

新法算书

徐光启

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	5
提要	7
卷一	8
卷二	22
卷三	35
卷四	46
卷五	62
卷六	75
卷七	84
卷八	95
卷九	107
卷十	122
卷十一	134
卷十二	147
卷十三	161
卷十四	168
卷十五	180
卷十六	193
卷十七	203
卷十八	214
卷十九	224
卷二十	235
卷二十一	245
卷二十二	263
卷二十二	285
卷二十四	295
卷二十五	315
卷二十六	325
卷二十七	333
卷二十八	338
卷二十九	355
卷三十	374
卷三十一	393
卷三十二	408
卷三十三	414
卷三十四	417

卷三十五	420
卷三十六	423
卷三十七	439
卷三十八	457
卷三十九	471
卷四十	489
卷四十一	501
卷四十二	510
卷四十三	522
卷四十四	538
卷四十五	558
卷四十六	571
卷四十七	573
卷四十八	576
卷四十九	578
卷五十	581
卷五十一	583
卷五十二	586
卷五十三	588
卷五十四	591
卷五十五	593
卷五十六	596
卷五十七	609
卷五十八	623
卷五十九	642
卷六十	645
卷六十一	648
卷六十二	652
卷六十三	657
卷六十四	661
卷六十五	674
卷六十六	689
卷六十七	701
卷六十八	716
卷六十九	734
卷七十	746
卷七十一	763
卷七十二	774

卷七十三		781
卷七十四		786
卷七十五		789
卷七十六		792
卷七十七		797
卷七十八		802
卷七十九		805
卷八十		809
卷八十一		816
卷八十二		822
卷八十三		827
卷八十四		837
卷八十五		846
卷八十六		851
卷八十七		857
卷八十八		882
卷八十九		904
卷九十		914
卷九十一		930
卷九十二		948
卷九十三		959
卷九十四		980
卷九十五		993
卷九十六		1.007
卷九十七		1.025
卷九十八		1.037
卷九十九		1.051
卷一百		1.066

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

钦定四库全书 子部六

新法算书 天文算法类一【推步之属】提要

【臣】等谨案新法算书一百卷明大学士徐光启太仆寺少卿李之藻光禄寺卿李天经及西洋人龙华民邓玉函罗雅谷汤若望等所修西洋新历也明自成化以后历法愈谬而台官墨守旧闻朝廷亦憚于改作建议者俱格不行万历中大西洋人龙华民邓玉函等先后至京俱精究律法五官正周子愚请令参订修改礼部因举光启之藻任其事而庶务因循未暇开局至崇祯二年推日食不驗礼部乃始奏请开局修改以光启领之时满城布衣魏文魁着历元历测二书令其子献诸朝光启作学历小辨以斥其谬文魁之說遂绌于是光启督成历书数十卷次第奏进而光启病卒李天经代董其事又续以所作历书及仪器上进其书凡十一部曰法原曰法数曰法算曰法器曰防通谓之基本五目曰日躔曰恒星日月离日月交防曰五纬星曰五星交防谓之节次六目书首为修历緣起皆当时奏疏及考测辩论之事书末历法西?新法表异二种则汤若望入

本朝后所作而附刻以行者其中有解有术有图有考有表有论皆钩深索?密合天行足以尽欧罗巴历学之蕴然其时牵制于廷臣之门户虽诏立两局累年測驗明知新法之密竟不能行迨

圣代龙兴乃因其成帙用备畴人之掌岂非

天之所祐有开必先莫知其然而然者耶越我圣祖仁皇帝天亶聪明乾坤合契

御制数理精蕴历象考成诸编益复推阐防范穷究正变如月离二三均数分为二表交食改黄平象限用白平象限方位以高弧定上下左右又增借根方法解对数法解于?线面体部之末皆是书所未能及者八线表旧以半径数为十万各线数逐分列之今改半径数为千万各线数逐十秒列之用以步算尤为径捷至

钦定历象考成后编日月以本天为橢圆交食以日月两经斜距为白道以视行取视距推步之密垂范万年又非光启等所能企及然授时改宪之所自其源流实本于是编故具録存之庶论西法之权輿者有考于斯焉乾隆四十六年十一月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

卷一

钦定四库全书

新法算书卷一 明 徐光启等 撰 縁起一

皇帝勅谕太子宾客礼部左侍郎兼翰林院侍读学士徐光启朕惟授时钦若王者所以格天观运画图羲和所以底日夷考大衍系卦九畴五纪之书冯相保章之职辨三辰而察九野至详且备然造厯者多门而乂疑者互证甘石莫究裨梓难通及至眎防考详言盈转缩天保迷于申卯孔氏示于辰房代有成规谁聚讼自太祖辟干大统验七政之交会为行度无差迨神宗出震延禧握三生之命苞而屡议修举诞及朕躬膺兹帝命顷因日食不合会议宜请更修特允廷推命尔督领改修厯法事务尔宜广集众长虚心采听因数察理探推据尔所陈四款之三十三条按之歳功五行之二十四气凡歳差歳实之异测日测月之岐三大三小为定朔定望之枢一大一小为平朔平望之準法宜稽于四应气宜印于二分黄道赤道之逺近悬殊度多度寡之增减靡泥算天行而置闰定中极以握衡合与犯之互乘经与纬之相错漏壶窥昼夜之长短圭表转左右之交旋总之迟速之天象可摹而积久则进退多爽异同之师法可质而守株则踈密胥乖析之则天时人事阳德陰功须究厘于分秒约之则观象测景时筹策凭仪器以推求西法不妨于兼收诸家务取而参合用人必求其当制象必覈其精较正差讹增补阙略庶宿离之不忒璿籥环玑而工绩之咸熙璧轮应琯和协八风之律职符二正之司阐千古之厯元成一朝之钜典朕则尔庸倘玩忽防功因仍乖次责有攸归尔其慎之故谕崇祯二年九月十三日

五月初三日题顷该文书官杨泽恭捧到勅谕钦天监推算日食前后刻数俱不对天文重事这等错误卿等传与他姑恕一次以后还要细心推算如再错误重治不饶钦此臣等是日赴礼部与尚书何如宠侍郎徐光启期救防据光启推算本日食止二分有余不及五刻已验之果合亦以监推为有误乃皇上蚤已鉴及仰见我皇上克谨天戒无一时一刻稍敢怠遑臣等谨即传示礼部转行该监申飭外原奉勅谕尊藏阁中又同时发下宣大督师王象干马折改票一本适枢臣王洽来见臣等于东阁臣等业将防意反覆与商其中利原委非部奏不能详悉谨拟令枢臣详议具覆并揭回奏以闻

礼部揭为日食事今将豫算本年五月初一日乙酉朔日食厯三种开列于后

据大统厯推算

日食三分二十四秒

初亏巳正三刻 西南

食甚午初三刻 正南

复圆午正三刻 东南 共八刻

食甚日躔黄道参宿九度一十分三十三秒

据回回历推算

日食五分五十二秒

初亏午初三刻 西南

食甚午正三刻 正南

复圆未初三刻 东南 共八刻

食甚日躔黄道申宫二十九度四十六分九秒

用新法推算

顺天府二分有奇

初亏巳正三刻二分算外下同 西南

食甚午初二刻六分 正南

复圆午初四刻六分 东南

共五刻四分

应天府六分有奇

杭州府六分三十秒有奇

广州府九分有奇

琼州府食既

大宁开平等处不食

食甚日躔黄道申宫二十九度四十五分零五秒崇祯二年四月二十九日

礼部题为日食事祠祭司案呈奉本部送本月初三日奉防传谕内阁钦天监推算日食前后刻数俱不对天文重事这等错误卿等传与他姑恕一次以后还要细心推算如再错误重治不饶钦此钦遵传出到部送司随行该监查取推算官员职名据该监五官夏官正等官戈丰年等回称备陈日食时刻少差切照本监所用大统历乃国初监正元统所定其实即元太史郭守敬等所造授时历也二百六十年来历官按法推步一毫未尝增损非惟不敢亦不能若妄有窜易则失之益远矣切详历始于唐尧至今四千年其法从粗入细从疎入密汉唐以来有差至二日一日者后有差一二时者至于守敬授时之法古今称为极密然中间刻数依其本法尚不能无差故向来遵用推算每有一二刻不合若在早晚又不止一二刻矣此其立法固然非职自能更改亦非敢卤莽失误也岂惟职等即守敬以至元十八年成历越十八年为大德三年八月已推当食而不食大德六年六月又食而失推载在律历志可查也是时守敬方以昭文殿大学士知太史院事亦付之无可奈何盖一时心思技术已尽于此不能复有进步矣夫彼立法者尚然况职等斤斤守法者哉切闻创始难工增修易善自古以来每觉差讹即令专门宿学之臣为之修改故汉历改五次魏至隋改十三次唐至五代改十六次宋改十八次金元改三次独我朝二百六十年未经修改中间又有年远数盈及岁差增损诸事致差之因非一端也今欲循守旧法向后不能无差欲行修改更非浅陋所及遵奉圣谕严切措躬无地为此备陈情愫等因到部送司案呈先该钦天监题称推算到崇祯二年五月初一日乙酉朔日食三分二十四秒初亏已正三刻西南食甚午初三刻正南复圆午正三刻东南至期割委本司主事黄鸣俊公同测验回呈据该监五官灵台郎孔文进等手本回称先该历科夏官正戈丰年等推算到崇祯二年五月初一日乙酉朔日食至午初一刻观见日食初亏西南午正一刻食甚正南约食三分余测参宿度分午正三刻复圆东南等因到司与先题互异例应罚治案呈到部臣等看得本月初一日日食原题初亏已正三刻而今在午初一刻则已差二刻矣乃原推复圆在午正三刻而实在午正一刻则又差二刻矣据推算官戈丰年等称此所用大统历乃国初监正元统所定实元郭守敬授时历之成法也历官按书推步一毫不敢擅自增减今验日食时刻俱不合以为原法固然臣等查考近来交食果有先后一二刻至三四刻者其分秒之数亦有多寡不对者必求符合须将今历大加修改测验布算务求万分精密十倍胜于守敬乃可定今日之所以差又期他日之可以不差耳且历法大典唐虞以来咸所隆重故无百年不改之历我高皇帝神圣自天深明象纬而一时历官如元统李德芳辈才力有限不能出郭守敬之上因循至今后来专官修正则有童轩乐護华湘等著书考定则有郑世子载堉副使邢云路等建议改正则有俞正己周濂周相等是皆明知守敬旧法本未尽善抑亦年远数赢即守敬而在亦须重改故也况历法一志历代以来载之国史若史记汉书晋唐书宋元史尤为精备后之作者凜为成式因以增修我国家事事度越前代而独此一事略无更定如万历间纂修国史拟将元史旧志誊录成书岂所以昭盛朝之令典哉万历四十年十一月朔日食先天四刻有兵部员外郎范守已具疏叅驳臣部曾经复请修改至四十一年正月十五日月食不合又经覆请未奉谕防是以迄今尚用旧法今本监历官既荷圣思寬宥又复具呈前来意亦谓元初至今相沿三百五十年无能改正而一旦于彼责成非其识力所及且崇祯三年应月食者一四年应日食者一月食者二临时必不能无差又诸臣所惴惴焉不宁者如?圣鉴垂念制作大事伏乞勅下臣部照依万历四十年原议修改庶国典有光而世业畴人亦借手以免于罪戾矣崇祯二年五月初十日具题本月十三日奉圣防历法皇祖曾议重修今日食刻数复差允宜更正依卿等所请修改一应事宜再着另行具奏

礼部为钦奉明防修改历法谨开列事宜请乞圣裁事祠祭清吏司案呈照得本年五月初一日日食先该钦天监推算刻数不对初三日奉防传钦天监推算日食前后刻数俱不对天文重事这等错误卿等传与他姑恕一次以后还要细心推算如再错误重治不饶钦此随该本部具题查得历法久未经修推算难免错误请乞查例修改等因奉圣防历法皇祖朝曾议重修今日食刻数复差允宜更正依卿等所请修改一应事宜再着另行具奏钦此钦遵抄出到部送司案呈到部臣等查得万历四十年十一月朔日食钦天监推算得未正一刻初亏而兵部员外郎范守已得申初一刻则是先天四刻以此累疏驳正该监亦称得初亏在未正三刻则是先天二刻以此具疏争辩臣部看得四刻二刻总非密合所以然者授时历本元初郭守敬诸人所造而大统历因之比于汉唐宋诸家诚为密近尚未能确与天合加以年远数盈至今三百五十年未经修改故也以此具疏覆请乞博选知历之人讲求考验务期悉合天度超越前古以垂永久未果施行今两奉谕防仰见我皇上钦若敬授之至意稽古垂宪之鸿猷臣等虽才识弩下敢忘竭蹶以副隆指谨依四十年十二月又四十一年正月部议二疏事理斟酌增损开列欸目具疏上请伏 命下遵奉施行

计开

一议选人员窃惟治历明时古人以为重事臣等不敢繁称止据元史所载以宰相王文谦枢密张易主领裁奏于上仍命左丞许衡参预其事王恂郭守敬并领太史院事分掌测验推步于下而又博征杨恭懿诸人助之然犹五年而成六年而颁行十年而进书五种二十六卷后三十年续进书九种七十九卷则成之綦难已高皇帝倡兴大业元朝所有典章散失止存授时成法数卷元统等因之为大统历仅能依法布算而不能言其所以然之故后来有志之士亦止将前史历志揣摩推度并未有守敬等数年实测之功力又无前代灼然可据之遗书所以言之而未可行用之而不必验也夫莫难于造历莫易于辨历天之高星辰之远而先期布算使时刻分秒毫髮不差非积久测验累经修改其势不能是故难也若欲辨术业之巧拙课立法之亲疎则以日月交食五星凌犯豫令推算临时候验时刻分秒合即是不合即非若数一二安可欺乎是故易也今日用人务求其能合者而已即法未遽成务精择其言其书可以必合者而已臣部四十等年原疏推举五人为史臣徐光启臬臣邢云路部臣范守已崔孺秀李之藻今三臣俱故独臣光启见在本部似可督领其事恭 圣明任使施行至臣之藻以南京太仆寺少卿丁忧服满在籍如?圣明録用伏乞勅下吏部查明履歷酌量相应员缺起补前来协同任事臣部仍劄委祠祭司官一员职司分理但以元史及国初旧事考之又似非一二臣工所能独就所能速成者尚须博访遍求选择共事庶集众思以底成绩则又俟督领之臣另行斟酌题请伏惟圣裁

一议博访取按大明会典凡天文地理等艺术之人行天下访取考验收用?治十一年令访取精通天文者试中取用嘉靖三年科臣建议部覆保举于是以户科给事中乐護工部主事华湘俱陞光祿寺少卿提督钦天监事然二臣终不能改守敬之旧所以至今寝阁今亦不敢遽谓海内无人但私习天文律有明禁而监官不知律意往往以此沮人是以世多不习或习之而不肯自言耳臣等考之周礼则冯相与保章异职稽之职掌则天文与历法异科盖天文占之宜禁者惧妄言祸福惑世诬人也若历法则止于敬授人时而已岂律例所禁哉今议臣

部访求及通行各省直不拘官吏生儒草泽布衣但有通晓历法者具文前来其言天文者一槩不取即明历者亦不必遽行起送先取其著述文字并令豫算交食凌犯数条或制造仪器式样并申到部查核果有裨益方行取用庶真材得以自见而臆鼎滥竽无能杂进矣但据臣等所见闻近世言历诸家大都宗郭守敬旧法比于见在监官艺犹鲁卫无能翹然出于其上也至若歲差环转歲实参差天有纬度地有经度列宿有本行月五星有本轮日月有真会似会皆古来所未闻惟西国之历有之而舍此数法则交食凌犯终无密合之理高皇帝尝命史臣吳伯宗与西域马沙亦黑翻译历法盖以此也万歷四十年监正周子愚建议欲得参用务令会通归一今亦宜仿其說参用西法果得会通归一即本朝之历可以遠迈前代矣伏乞圣裁

一议用钱粮修历事重且繁用人既多经费亦鉅如元史所說郑重若斯即当时用度可想见已今时拙不能举赢则取人必求实干造器必求实益供亿必不可虚冒时日必不可虚度庶事成而费亦可省也如官俸除见任外其余择职事稍简衙门见缺补用钦天监亦考取见任历官三四员听用则官俸省矣若访取草泽知历人等必须心精手巧确当一臂之用者不得过十人钦天监天文生考取其心手精敏能书善算者不得过十五人则饩廩省矣又如观象台见在浑仪简仪正方案等体大费鉅目今垫平修整即可施用就有新式未敢议造若必须制用量造小样或兼用铜木材料以为準则所费不多其台上下旧议造房数间今亦止须修旧以便测验人员更番歇息其开局之处查得宣武门内有旧翔首善书院系在空闲堪以整理暂住则造作省矣以上诸费除见任见役官生俸给照常支领外其余应添给本色者量行户部添给应估计修整者量行工部修整其纸劄笔墨等费及零星合用查得臣部所属太医院及训科训术僧道录司等项有上纳事例银两收贮户工二部者旧议于中咨取应用合无暂准前议臣等酌量减省择其必不可已者量行取用仍造四柱文册按季奏闻达部事竣之日仍造总册奏报伏乞圣裁

一议考成绩按唐书载僧一行造大衍历七年而仅成草藁元郭守敬等造授时历十年而始进书籍今古书尽亡测验推步必须星廻歲转著述讲究动经年月若更优游时日未免积久耽延不止失时亦且多费臣等议得开局之后宜仿周礼日考日成月考月要之法每月终将日逐测验推算簿类报臣部季终将三月内所成簿籍书册或所造仪器法式总报臣部进呈御览事竣之日将已未进呈者一并具奏至若成造重大仪器及刊刻全书以章一代之鸿谟以垂万世之法式及効劳官生人等计功议叙诸事至期容臣部酌量议拟请防施行伏乞圣裁崇祯二年七月十一日具题本月十四日奉圣防这修改历法四款俱依议徐光啓见在本部着一切督领李之藻速与起补蚤来供事该部知道

礼部题为钦奉明防修改历法谨开列事宜请乞圣裁事照得修改历法已经本部具题于七月十四日奉圣防这修改历法事宜四款俱依议徐光啓见在本部着一切督领李之藻即与起补蚤来供事该部知道钦此钦遵到部臣等奉防改修历法钦命见在本部左侍郎徐光啓一切督领所有各衙门应行事宜必须勒书关防以慎重大典相应题请合 命下行移翰林院撰文本部铸给关防施行緣系【云云】事理未敢擅便谨题请防崇祯二年七月二十一日具题本月二十四日奉圣防是与做督修歷法关防

书总目

臣窃惟星历之学兴于邃古如伏羲作干支神农分八节黄帝综六术颡顓命二正是已六经可考者则虞书之在玠齐政厯象授时周礼之土圭致日月冯相氏会天位辨时叙也而黄帝以下六厯皆不传其传者自西汉太初厯始太初以后迄于胜国千四百年改厯者七十余次创法者十有三家约略计之二十余年而一修改百余年而一创法其间学士畴人布衣草泽流传衍绎曾无絶绪即有守株之陋时呈秀林之材矣元郭守敬兼综前术时剏新意授时既就以以为终古絶伦后来学者谓守此为足无复措意三百五十年来并守敬之书亦皆湮没即有志之士殫力研求无能出守敬之藩更一旧法立一新义确有原本确有左验者则是厯象一学至元而盛亦自元而衰也我高皇帝神圣首出深明象纬元统李德芳争言歲实消长圣谕云但以七政行度交会无差者为是然而二臣亦各不能自为无差是后特命儒臣呉伯宗等翻译西域厯书三卷载在掌故又面谕词臣李翀等曰迺来西域阴阳家推测天象至为精密有验其纬度之法又中国书之所未备此其有关于天人甚大宜译其书随时披阅庶几观象可以省躬修德顺天心立民命焉又称其测天之道甚是精详岂非礼失而求之野乎所惜者翻译既少又絶无论説是以一时词臣厯师无能用彼之法参入大统会通归一者又其本法系阿剌必年所造是隋开皇己未去今一千三十二年其地复迤西数万里千年以来天象密移事事迁革无从更定数万里外地度经纬亦各参差牵彼就此自多乖迁今本科所推交食与大统互异五星凌犯亦未能悉合天行盖为此也迺来星厯诸臣颇有不安旧学志求改正者故万厯四十年有修厯译书分曹治事之议夫使分曹各治事毕而止大统既不能自异于前西法又未能必为我用亦犹二百年来分科推步而已臣等愚心以为欲求超胜必须防通会通之前先须翻译盖大统书籍絶少而西法至为详备且又近今数十年间所定其青于蓝寒于水者十倍前人又皆随地异测随时异用故可为目前必验之法又可为二三百年来不易之法又可为二三百年后测审差数因而更改之法又可令后之人循习晓畅因而求进当复更胜于今也翻译既有端绪然后令甄明大统深知法意者参详考定镕彼方之材质入大统之型模譬如作室者规范尺寸一一如前而木石瓦甍悉皆精好百千万年必无敝壞即尊制同文合之双美盛朝之钜典可以遠迈百王垂貽永世且于高皇帝之遗意为后先合辙善作善承矣臣惟兹事义理奥?法数殷繁述叙既多宜循节次事绪尤纷宜先基本今拟分节次六目基本五目一切翻译譯着区分类别以次属焉谨条列如左

节次六目

一曰日躔厯

二曰恒星厯

三曰月离厯

四曰日月交会厯

五曰五纬星历

六曰五星交会历

基本五目

一曰法原

二曰法数

三曰法算

四曰法器

五曰会通

右六节次循序渐作以前开后以后承前不能兼并亦难凌越五基本则梓匠之规矩渔猎之筌蹄虽则浩繁亦须随时并作以周事用然而臣更有說者大事必须众力疾行当无善步郭守敬时历学未坠集合大僚数辈及南北历官然犹五年而成历七年而颁行二十余年而典籍始备今人数既乏功绪倍繁恐旁观者议其旷日迟久则臣有三议于此其一苟求速就则豫算日月交食三四十年次用旧法略加损益附会其间数月可竣夫历家疎密惟交食为易见余皆隐防难见者也交食不误亦当信为成历然三四十年之后乖违如故矣此则昧心罔上臣等所不敢出也其二依循节次辨理立法基本五事分任经营今日躔一节大段完讫恒星半已就绪太陰方当经始次及交食次及五星此功既竟即有法有数畴人世业悉可通知二三百年必无乖舛然其书已多于曩昔其术亦易于前人矣其三事竣历成更求大备一义一法必深言所以然之故从流溯源因枝达干不止集星历之大成兼能为万务之根本此其书必逾数倍其事必阅歲年既而法意既明明之者自能立法传之其人数百年后见有违离推明其故因而测天改宪此所谓今之法可更于后后之人必胜于今者也两端胪列事在徐图先其易简次其繁重惟是功非朝夕人必旁求借非多助为时愈久此必然之势也若臣弱植衰年庸才末学即第二议必非臣所能竟何况其三特如精卫填海有求成之望愚叟移山论可为之理而已伏惟圣明矜警崇禎四年正月某日礼部尚书兼翰林院学士协理詹事府事奉勅督领修正历法事务【臣】徐光啓谨撰

第一次进呈书目

计开

书五卷内

日躔厯指一卷 属法原

测天约説二卷 属法原

大测二卷 属法原

表一十八卷内

日躔表二卷 属法数属日躔

割圆八线表六卷 属法数

黄道升度表七卷 属法数

黄赤距度表一卷 属法数

通率表二卷 属会通

太子宾客礼部左侍郎兼翰林院侍读学士臣徐光啓谨奏为恭承恩命自揣无能谨陈愚见以祈圣明采择事臣以庸愚备员佐礼旷官素食每抱兢慙顷因日食不合伏?俞允臣部所请修改厯法臣以昔年旧议厯名其间钦奉谕防这修改厯法事宜四款俱依议徐光啓见在本部着一切督领李之藻速与起补蚤来供事该部知道钦此钦遵臣闻命自天有如蚩负虽知才识短浅而君父之命所不敢辞除报名廷谢外切念厯数一家今为絶学而臣滨海?儒无从师授万厯四十等年礼臣缪相推举者亦为臣能虚心采听庶或因人成事以襄大典非谓臣能创立矩矱自胜前人也十八年来益加衰老旧学遗忘勉肩重任亦率循素志广集众长冀幸得当以报恩命而已臣惟古来言厯者有二误其一则元史厯议言考古证今日度失行者十事夫已则不合而归咎于天谬之甚也其一则宋儒言天必有一定之数今失传耳夫古之厯法当时则合者多矣非不自谓已定久而又复不合则岂有一定可拘哉臣所闻者天行有恒数而无齐数也有恒者如夏至日长冬至日短终古不易不齐者如长极渐短短极渐长终歳之间无一相似歳法如此他法皆然以至百千万年了无相似而用法商求仍归辘合迟速永短悉依期限此天地之所以为大也今所求者每遇一差必寻其所以差之故每用一法必论其所以不差之故上推遠古下驗将来必期一一无爽日月交食五星凌犯必期事事密合又须穷原极本着为明白简易之説使一览了然百世之后人人可以从事遇有少差因可随时随事依法修改且度数既明又可旁通众务济时适用此则臣之所志而非臣之所能故不无望于众思羣力之助也谨陈急要事宜四款分三十三条上尘御览伏惟圣明裁择施行事绪繁多有逾限制恳祈圣鉴臣不胜激切惶悚待命之至为此具本谨具奏闻

计开

一 歷法修正十事

其一議歲差每歲東行漸長漸短之數以正古來百年五十年六十六年等多寡互異之說

其二議歲實小余昔多今少漸次改易及日景長短歲歲不同之因以定冬至以正氣朔

其三每日測驗日行經度以定盈縮加減真率東西南北高下之差以步日躔

其四夜測月行經緯度數以定交轉遲疾真率東西南北高下之差以步月離

其五密測列宿經緯行度以定七政盈縮遲疾順逆違離遠近之數

其六密測五星經緯行度以定小輪行度遲疾留逆伏見之數東西南北高下之差以推步凌犯

其七推變黃赤道廣狹度數密測二道距度及月五星各道與黃道相距之度以定交轉

其八議日月去交遠近及真會似會之因以定距午時差之真率以正交食

其九測日行考知二極出入地度數以定周天緯度以齊七政因月食考知東西相距地輪經度以定交食時刻

其十依唐元法隨地測驗二極出入地度數地輪經緯以定晝夜晨昏永短以正交食有无多寡先后之數右十事俱目前切要其餘備細條目未敢瀆陳伏乞聖裁

一 修歷用人三事

其一中外臣僚臣部所舉南岡臣李之藻已錄用仍令蚤來其餘果有專門名家亦宜兼收容臣等隨時訪求有立法超卓陳義精當者具實奏聞以待簡用其二用西法高皇帝嘗得回回歷法稱為干方先聖之書令詞臣吳伯宗等與馬沙亦黑同事翻譯至今傳用惜亦年遠漸差萬歷間西洋天學遠臣利瑪竇等尤精其術四十等年曾經部覆推舉今其同伴龍華民鄧玉函二臣見居賜宇必得其書其法方可以較正訛謬增補闕略蓋其術業既精積驗復久若以大統舊法與之會通歸一則事半而功倍矣

其三修歷合用人員如測驗推步製造儀器及能書善算者臣部已經條列但目前未能齊集姑就見在堪任者着令効用再俟訪求招致有實用者半年之後听臣部類齊考試各取所長不敢濫收以滋糜費考後在事諸人若著述論議推算簿籍造作儀象凡系進呈及見用存貯者俱冊記本人姓名使各見所長且在今可以上下其食他日可以差次其功至諸人所用廩糧本折容臣部分理司官酌量案呈另行具奏伏乞聖裁一急用儀象十事

其一造七政象限大仪六座俱方八尺木匡铜边木架其二造列宿纪限大仪三座俱方八尺木匡铜边木架其三造平浑悬仪三架用铜圆径八寸厚四分其四造交食仪一具用铜木料方二尺以上

其五造列宿经纬天球仪一架用木料油漆大小不拘其六造万国经纬地球仪一架用木料油漆大小不拘其七造节气时刻平面日晷三具用石长五尺以上广三尺以上

其八造节气时刻转盘星晷三具用铜径一尺厚二分其九造 时钟三架用铁大小不拘

其十装修测 七政交食望远镜三架用铜铁木料右诸事俱目前急用余可接续制造者未敢备开其旧法须用铜者为费不赀今兼以铜铁木料成造小者全用铜铁总计所费数亦不多恳祈勅下工部随时应用臣部依前覆议按季类奏但木料止堪暂用事完仍须精铜铸式以垂永久伏乞圣裁

一度数旁通十事

其一厯象既正除天文一家言灾祥祸福律例所禁外若考求七政行度情性下合地宜则一切晴 水旱可以约略豫知修救修备于民生财计大有利益其二度数既明可以测量水地一切防濬河渠筑治堤岸灌溉田畝动无失策有益民事

其三度数与乐律相通明于度数即能考正音律制造器具于修定雅乐可以相资

其四兵家营阵器械及筑治城台池隍等皆须度数为用精于其法有裨边计

其五算学久废官司计会多委任胥吏钱谷之司关系尤大度数既明凡九章诸术皆有简当防要之法习业甚易理财之臣尤所亟须

其六营建屋宇桥梁等明于度数者力省功倍且经度坚固千万年不圯不壤

其七精于度数者能造作机器力小任重及风水轮盘诸事以治水用水与凡一切器具皆有利便之法以前民用以利民生

其八天下輿地其南北东西纵横相距纡直广袤及山海原隰高深广远皆可用法测量道里尺寸悉无谬误其九医药之家宜审运气厯数既明可以察知日月五星躔次与病体相视乖和顺逆因而药石针砭不致误差大为生民利益

其十造作钟漏以知时刻分秒若日月星晷不论公_司处所南北东西欹斜坳突皆可安置施用使人人能分更分漏以率作兴事屡省考成

右十条于民事似为关切臣闻之周髀算经云禹之所以治天下者句股之所繇生也盖凡物有形有质莫不资于度数故耳此须接续讲求若得同事多人亦可分曹速就伏乞圣裁崇祯二年七月二十六日本年八月初一日奉圣防这条议历法立论简确列欸明备修正歲差等事测验推步叅合诸家西法自宜兼收用人精择毋滥李之藻着速催前来仪象急用工部委官督造度数旁通有关庶绩一并分曹料理该衙门知道

太子宾客礼部左侍郎兼翰林院侍读学士督修历法臣徐光啓谨题为钦奉明防修改历法谨开列事宜请乞圣裁事照得臣于本年七月十四日奉圣防督领修历事务即于次日选用知历人并匠役等制造仪器原题大仪九座今因工料未敷先完三座畧可给用已移置本局安顿讫今月十五日祇领敕书并本部铸给钦降关防随行钦天监择日具题奉防已于本月二十二日开局讫所有合用官生人等支給并仪器工料谨酌量中数列欸具题请防伏惟圣明裁定敕下各该衙门钦遵施行

一支给

一协理分理官各一员光禄寺日给酒食等项似应同纂修官照品支給

一钦天监官原题选取官三员今据称历官七员艺能相等而局中又不必七员俱到合无日轮二员供事其二员似应照纂修馆署丞等官事例支給

一后有取用官员俱斟酌前例一体给与

一西洋天学逺臣二名万历间原有光禄寺下程廩给似应该寺酌量照旧给与

一选取徵用知历人不拘吏监生儒原题准选用十名今欲分别三等艺能其一能明度数本原讲解意义传教官生者其一测验推步精密不差者其一制造大小仪器工巧合法者三项皆属上等每名每月给米一石银一两八钱其有兼长特出三艺俱全一人当数人之用者酌量加给但今三月以来访取仅得三人其艺能不及者不敢滥收后有续取者照例支給

一历科天文生考取能书善算者原题准选用十五人今局中不必多人止轮三名常用供事每名除月粮外加给米五斗盐菜银九钱其余但有成书并工誊録者计日支給每名每日给银五分诸人中有术业进益能及上等者照前加给已上二欸一时人数或缺逐名扣给有挂名旷废者计日除减

一督修协理各用书办一名每名月给银九钱看管仪器局夫一名厨夫一名每名月给银六钱

一每月用呈文纸一千张冈连纸一篓

一歷局观象台二处每月用煤六十斤

一寒月四个月每日用木炭四十斤

一工料

一七政列宿大仪九座每座约工料银三十两若防有铜铁木植约用工价银二十两

一平浑悬仪三架

一交食仪一具

一天球地球仪二架

一平面日晷三具

一星晷三具

一自鸣钟三架中樣者每架价银五十两大者及小而精工者价值甚多今不必用

一望遠镜架三副每架约工料银六两镜不在数前器止目前急用他可续造者不在此数至于分画界限工力精细有小器一具应费百日之功者俱知歷人干办另有前项本身廩给不在工料之数又诸器未经成造难以定估人数亦有多寡不齐通俟按季造成四柱支销文册具奏达部

一该局房屋合应工部量行修理当加添者量行加添并量备棹椅器物数事崇祯二年九月二十三日具题二十六日奉圣防这修歷官生人等支給并仪器工料等项俱着依议办给该衙门知道

太子宾客礼部左侍郎兼翰林院侍读学士督修歷法臣徐光啓等谨题为修改歷法事崇祯二年七月十一日该本部题为日食事十四日奉圣防这修改歷法四款俱依议徐光啓见在本部着一切督领李之藻速与起补蚤来供事该部知道钦此钦遵随行一面制造仪器续于九月十五日祇领勅书关防二十二日开局行据钦天监开送选取官生戈丰年周?等到局分番测验晷景臣之藻祇奉简命亦于去冬十一月自原籍杭州府起程前来行至杨州沧州两处为因血疾再发医疗耽延今幸获痊已于本月初六日陛见讫旋即到局协同臣光啓恪遵原议规则督率该监官生在局供事推求测验改正诸法先是臣光啓自受命以来与同西洋遠臣龙华民邓玉函等日逐讲究翻译至十月二十七日计一月余所著述翻译歷說歷表稿草七卷忽因警患臣光啓屡奉明防拮据兵事因之辍业独两遠臣与知歷人等自行翻译复得诸色歷表稿草八卷日稽月省臣等凜凜职业不敢怠荒独念天道幽遠歷学精奥自古圣

喆皆不能为一定之法独郭守敬称为絶论今复与天不合则其法亦未精密臣等占?老儒所诵习者不过汉唐宋元史册之所纪载资性愚?亦岂能自出聪明高睨往古第今改厯一事因差故改必须究其所以差之故而改正之前史改厯之人皆不其然不过截前至后通计所差度分立一加减乘除均?各歲之下谓之改矣实未究其所以然也臣等昔年曾遇西洋利玛竇与之讲论天地原始七政运行并及其形体之大小遠近与夫度数之顺逆迟疾一一从其所以然处指示确然不易之理较我中国往籍多所未闻臣等自后每闻交食即以其法驗之与该监所推算不无异同而大率与天相合故臣等窃以为今兹修改必须叅西法而用之以彼条欵就我名义从厯法之大本大原阐发明晰而后可以言改耳臣等借诸臣之理与数诸臣又借臣等之言与笔功力相倚不可相无然而布算既密事绪亦繁汗牛充栋之书臣等方愁精力有限歲月易销不意本年四月初二日臣邓玉函患病身故此臣厯学专门精深博洽臣等深所倚仗忽兹倾逝向后绪业甚长止借华民一臣又有本等道业深惧无以早完报命臣等访得诸臣同学尚有汤若望罗雅谷二臣者其术业与玉函相埒而年力正强堪以效用及今西洋掌教遠臣陆若汉南行即令访求速来共襄盛典事理亦便伏乞勅下臣部就便行文敦諭二臣并行所在官司资给前来庶令人出所长早奏厥绩臣等竭其愚昧諮访商量一则通晓厯法之人悉宜收集京师一则此二臣者皆系外国宾旅请乞皇上明防徵求重其事亦重其人故不免以一事之防仰瀆天听至于各省直地方有学术能窥原本推步确见左驗者臣等再勤博访取用未敢一一瀆陈也谨题请防崇禎三年五月十六日具题本月十九日奉圣防厯法方在改修汤若望等既可访用着地方官资给前来该衙门知道

礼部尚书兼翰林院学士协理詹事府事督修厯法臣徐光啓等题为修改厯法事先该臣等于本年五月十六日题为前事十九日奉圣防厯法方在改修汤若望等既可访用着地方官资给前来该衙门知道钦此钦遵通行咨访去后访得遠臣罗雅谷见寓河南开封府随经该府知府袁楷具文起送资给前来于今月初二日到京理合具题伏 命下令赴鸿臚寺报名习仪见朝随令到局与遠臣龙华民一体供事其汤若望另俟访取到日具题请防施行崇禎三年七月初六日具题奉圣防罗雅谷准朝见到局供事该部知道

礼部尚书兼翰林院学士协理詹事府事督修厯法臣徐光啓谨题为奉防回奏事臣于十月十七日登台测 月食具本回奏奉圣防考验厯法全在交食览奏台官用器不同测时互异还着较勘画一具奏钦此钦遵随行督率该监堂属官并知厯人等到台前后较勘三次设立表臬及用合式罗经于本台日晷简仪立运仪正方案上较定本地子午真线以为定时根本据法当制造如式日晷以定昼时造星晷以定夜时造正线罗经以定子午若晨昏陰 当造如式行漏与该监所有铜漏比驗画一以济二晷所不及但备办界画工力甚细今工尚未竣而较勘略定理合先行奏闻臣等窃照定时之法当议者五事一曰壶漏二曰指南针三曰表臬四曰仪五曰晷其一壶漏等器規制甚多今所用者水漏也然水有新旧滑濇则迟疾异漏管有时而塞有时而磷则缓急异定漏之初必于午正初刻此刻一误无所不误虽调品如法终无益也故壶漏者特以济晨昏陰 晷仪表臬所不及而非定时之本所谓本者必准于天行则用表用仪用晷昼测日夜测星是已其二指南针者今术人恒用以定南北凡辨方正位皆取则焉然所得子午非真子午向来言陰阳者多云泊于丙午之间今以法考之实各处不同在京师则偏东五度四十分若凭以造晷则冬至午正先天一刻四十四分有奇夏至午正

先天五十一分有奇然此偏东之度必造针用磁悉皆合法其数如此若今术人所用短针双针磁石同居之针杂乱无法所差度分或多或少无定数也今观象台有赤道日晷一座及正方案臣等以法考之其正方案偏东二度日晷先天半刻计在当时亦用罗经与表臬防定故差数为少若专用罗经者恐所差刻分多少亦无定数而大抵皆失于先天据此以交食时刻即其失不尽在推步也今但用表臬或仪器以求子午真线或依偏针加减别造正线罗经以与旧晷较勘差数立见矣三曰表臬者即周礼匠人置之法识日出入之景参诸日中之景以正方位今法置小表于地平午正前后累测日景以求相等之两长景即为东西因得中间最短之景即为真子午其术更为简便也四曰仪者本台原有立运仪用以测验七政高度臣等即用以较定子午于午前累测日高度分至于长极而消则因最高之度即得最短之景此午正时南北真线也五曰晷者造成平面晷体依前仪器表臬南针三法参互考合务得子午卯酉真线因以法分布时刻加入节气诸线即成平面日晷若今时所用圆石欹晷是为赤道晷亦用所得子午线较定此二晷者皆可得天正时刻所谓昼测日也若测星之晷亦即周礼夜考极星之法然周时北极一星正与真北极同壤今时久密移此星去极三度有奇周官旧法不复可用故用重盘星晷上盘书时刻下盘书节气展转相加依近极二星用时指垂权测知天正时刻所谓夜测星也总五事而论之壶漏用物用其分数南针用物用其性情然皆非天不因非人不成惟表惟仪惟晷悉本天行私智谬巧无容其间故可为一时造历之准式也今若于准表准仪准针任用一事因之以造日星二晷又因二晷以较定壶漏用加减轻重之法令迟疾如意则天正时刻人人通知在在画一矣如是而交食时刻尚有后先则失在推步也然而推步之学其中事理有须申明奏闻者盖历自汉迄元一千三百五十年凡六十八改而后有授时之法是皆从粗入精先迷后得谓古法良是后来失传误改者皆谬论也自元至今又三百五十年略无修正并郭守敬之遗书一百余卷悉皆散逸徒取其仅存之粗迹为熙朝之大典诎是事宜而昔日台官阻挠特甚此则前代历家义所不敢出也近?圣明加意厘正诸臣专已成心悉已捐除而见臣等著述稍繁似有畏难之意不知其中有理有义有法有数理不明不能立法义不辨不能着数明理辨义推究颇难法立数着遵循甚易即所谓明理辨义者在今日则能者从之在他日则传之其人令可据为修改地耳非必在台诸臣悉皆晓畅也若立成诸表皆先为一定之法一成之数如旧用测圆术求距度一率即须展转乘除穷日之力而臣等翻译原文二万一千六百率又改从大统加减演算为三万六千率用之推步展卷即得其他诸法亦多类此此则今之愈繁乃后之愈简以臣等之甚难开诸臣之甚易何足畏哉此臣等所尝面谕而今以入告庶诸臣知臣言之不欺旁观者知历法理一成俱成遂寻前绪下启来兹实未易也缘系奉防回奏事理除赤道晷恒是先天半刻可用原晷修改或临时扣减定算平面晷可于正方案界画其星晷行漏罗经待工完之日付该监台官施用并指授造法用法外合应先行回奏为此具本谨具题知崇祯三年十一月二十四日具题二十八日奉圣防历学甚防其理数法象必须悉心互参不可偏执览奏制器测晷及指传台官等事具见详审知道了该部知道

卷二

钦定四库全书

新法算书卷二 明 徐光启等 撰 縁起二

礼部尚书兼翰林院学士协理詹事府事督修历法臣徐光启奏为因病再申前请恳祈圣鉴以完大典事臣等近推本年十一月十八日冬至时刻用仪器三事累测日躔如法布算与该监原推不合而该监原推与近来议历者所言又不合欲求画一使人人晓畅确然无疑当于臬表二器酌就一巧便之法因于二十八日前往观象台再行备细考验计画不意偶然失足颠坠台下致伤腰膝不能动履见今延医调治据例止应注册未宜輒以上闻而在臣特不得不言者为修历事务势难阙人故也案查去年七月十一日礼部为日食事条陈四款内一款言治历重事须博访遍求选择共事庶集众思以底成绩则又俟督领之臣另行斟酌题请等因本月十四日奉圣防这修改历法四款俱依议徐光启见在本部着一切督领李之藻速与起补蚤来供事该部知道钦此续于本年七月二十六日臣复具奏为恭承明命自揣无能谨陈愚见以祈圣明采择事内开专门名家亦宜兼收容臣等随时访求有立法超卓陈义精当者具实奏闻以待简用等因八月初一日奉圣防这条议历法立论简确列款明备修正岁差等事测验推步参合诸家西法自宜兼收用人精择毋滥李之藻着速催前来仪象急用工部委官督造度数旁通有关庶绩一并分曹料理该衙门知道钦此臣自兹奉命以后料理未几旋遭报警辍业逾时今秋才欲续成而寺臣李之藻物故目下算数测 誉写员役虽不乏人而释义演文讲究润色较勘试验独臣一身即使强健逾人尚苦茫无究竟况今疾困支离卧病一日则误一日之事以此再申前请伏乞勅下吏礼二部商求堪用人员更简数辈前来供事若使臣医药遂效可速于告成如或痊可末期亦便于承接矣臣昨具疏以较勘时刻回奏伏奉圣防历学甚防其历数法象必须悉心互参不可偏执览奏制器测晷及指传台官等事具见详审知道了该部知道钦此仰见我皇上通防之睿虑无穷之教思臣自今以往敢不夙夜佩服无论一己原无特见不敢偏执即载籍有异同众论有彼此亦不敢偏徇而惟以七政运行为本昔元统李德芳争言历事高皇帝曰二统皆难凭只验七政行度交防无差者为是洋洋圣谟垂训至矣臣亲承此意故一切立法定数务求与天相合又求与众共见但其理义甚奥而?法数甚曲而繁自非集思广益何能速就况臣既衰且病展转?惶不得不瀆陈于圣明之前也外访取西洋远臣汤若望向寓陝西西安府今经该府咨给前来理合奏闻并 命下令赴鸿胪寺报名见朝随令到局一体供事伏 勅防臣无任激切惶悚待命之至崇祯三年十二月初二日奏本月初六日奉圣防审历非比他艺果有精晓堪任的着吏礼二部择用不得偏徇取到人员知道了该衙门知道

礼部尚书兼翰林院学士协理詹事府事督修历法徐光启谨题为钦奉明防恭进历书事案照崇祯三年九月二十日该臣题为奉防修历因事暂辍谨略陈事绪以明职守事内开先后共成历书并立成表一十九卷竣办历毕日纠集官生次第缮写进呈御览等因二十三日奉圣防这奏修历事绪知道了原议案季考成既因事暂停译成书表着缮写完日进览该部知道钦此钦遵随将翻译撰述过书表等二十三卷并总目一卷共二十四卷行钦天监官生缮

写完备其间卷数有多于前题者系近日续成有前经开载今未完者因本书卷数尚多合待通完并进为此谨将见在历书历表二十四册二套进呈御览伏祈睿鉴縁系钦奉明防恭进历书事理理合具本谨具题知

计开

历书一套六卷内

历书总目一卷

日躔历指一卷

测天约説二卷

大测二卷

历表一套一十八卷内

日躔表二卷

割圆八线表六卷

黄道升度表七卷

黄赤道距度表一卷

通率表二卷

崇祯四年正月二十八日题二月初一日奉圣防历书留览未完的缮寫续进该部知道

礼部尚书兼翰林院学士协理詹事府事加俸一级督修历法徐光啓题为钦奉明防恭进历书事案照本年正月二十八日该臣题为前事恭进第一次历书二十四卷二月初一日奉圣防历书留览未完的缮写续进礼部知道钦此钦遵一面撰述修润一面测算缮写依礼部原题三月一考成则四月终宜有续进但讨论润色原拟多用人员今止臣一人每卷必须七八易稿且测量全义十卷恒星历八卷两遠臣分曹著述于时尚未全完难以截数先进而恒星图表务求分秒无差两臣与在局人员日算夜测最难就绪近今缮写齐备凡书表图像三种共二十卷一折谨具本进呈御览臣于本年正月有进呈历书总目一卷内开基本五目其法原法器今测量全义并前测天约説大测等书已陈其大约矣法数即立成表各依七政本历附载会通止二卷已经进讫法算即系算术暂用旧法亦足供事更有超防深奥者宜待异日

是则基本五目略已足用今未敢多端旁骛以致稽延若节次六目前已完过日躔书表三卷今续完恒星书表图像八卷一折其月离历则稿草半就交食历五星历方当经始容臣等陆续完进伏祈圣鉴縁系钦奉明防恭进历书事理未敢擅便谨具题知

计开

第二次进呈书目

测量全义十卷

恒星厯指三卷

恒星厯表四卷

恒星总图一折

恒星图像一卷

揆日解订讹一卷

比例规解一卷

崇祯四年八月初一日具题初四日奉圣防览奏进第二次厯书著述详悉知道了该部知道

礼部尚书兼翰林院学士协理詹事府事加俸一级督修厯法臣徐光啓谨题为日食分数非多厯法借为明证谨具数上闻略陈义据以祈圣鉴以待 驗事案照本年六月十一日该臣题为月食事本年十月十五日夜望月食十三日奉圣防览奏并图象知道了该部知道钦此其本月辛丑朔仍该日食为是二分以上未及三分例不救防止应具本题知然臣窃思之论救防可以例免通行论厯法正宜详加测验盖厯不差不改不验不用如日月交食皆天验之大者而月食在夜加时早晚苦无定据壶漏迟速自昔以为难凭星算切準台官业已传习又独谳者知之不能共见也惟日食明白易晓按晷定时无可迁就无容?匿故厯疎密独此最为的证况臣等翻译纂辑渐次就绪而向后交食为期尚遠此时不一指实与该监诸臣明白共见即厯成之后臣等之术无凭取验诸臣在事何从强其必信而安意习之谚曰千闻不如一见未经目击而以口舌争以书数传虽唇焦笔秃无益也非独此也是日之必当测 臣等于此有四說焉按日食有时差旧法用距午为限中前宜減中后宜加以定加时早晚若食在正中则无时差不用加減故台官相传谓日食加时有差多在早晚日中必合独今此食既在日中而加时则旧术在后新术在前当差三刻以上所以然者七政运行皆依黄道不繇赤道旧法所谓中乃赤道之午中而不知所谓中者黄道之正中也黄赤二道之中独冬夏二至乃得同度余日渐次相离今十月朔去冬至度数尚遠两中之差二十三度有奇岂可仍因食限近

午不加不减乎若食在二至又正午相值果可无差即食于他时而在日中即差之原尚多亦复难办适际此日又值此时足为显证是可验时差之正术一也交食之法既无差误及至临期实 其加时又或少有后先此则不因天度而因地度地度者地之经度也本方之地经度未得真率则加时难定其法必从交食时测验数次乃可较勘画一今此食依新术测 其加时刻分或先后未合当取从前所记地经度分斟酌改定此可以求里差之真率二也台官见臣等述譔颇多推算甚繁疑为不可几及之事若云差违几刻宜当改正即憊然惧矣繇未能根极要领故也即如时差一法溺于所闻但知中无加减而不知中分黄赤今一经目见一经口授人人知加时之因黄道人人知黄道极之岁一周天奈何以赤道之午正为黄道之中限乎一时发覆蹊径了然何足为难而臣等又取黄道中限随时随地算就立成监官已经誊录临时用之最为简便其他诸术亦多类此足以明学习之甚易三也该监诸生所最苦者惟从来议历之人诋为擅改不知其斤斤墨守者郭守敬之法即欲改不能也守敬之法加胜于前多矣而谓其至竟无差亦不能也如时差等术盖非一人一世之聪明所能揣测必因千百年之积 而后智者防通立法若前无绪业即守敬不能骤得之况诸臣乎人虽上智于未传之法岂能自知有而后尽心焉可矣此足以明疎失之非辜四也有此四者即分数甚少亦宜详加测 以求显验故敢冒昧上闻伏乞勅下该监量拨历科官生到局该监到台各豫定晷景临时依法瞻测则分数毕呈疎密具见密合则向来述作不为空言有差则向后各法因之裁定其于历事深为裨益所以当诣局者观象台日晷甚小仪器稍粗臣局有石晷木仪似为详密又难移动故须分投实 以相印证也为此谨将本日日食分秒时刻起复方位九服异同并具图象一并上进伏祈圣明裁度施行緣系日食事理未敢擅便谨题请防

计开

崇祯四年十月初一日辛丑朔日食分秒时刻并起复方位

日食二分一十二秒依大统历日体十分推算

初亏午正一刻内九十四分四十一秒 西北食甚末初二刻内一十三分三十三秒
正北复圆末初四刻内五十一分三十三秒 东北计食限内凡七刻八十三分二十四秒

食甚日躔黄道经度大火一度二十五分二十八秒食甚月离白道经度未至中交二度一十五分二十一秒月纬度距黄道北实行七十五分二十二秒不应见食用三差法算得本地视行距黄道北二十七分应见食又用二径折半法算得月入日体二分一十二秒

各省直食分

京师顺天府见食二分一十二秒

河南陕西山东三省俱见食一分内外人目难见与不见食略同

南京应天府以南全不见食

向北食分渐多至大漠以北食既

崇祯四年九月初八日具题本月十一日奉圣防这日食分数着该监局各预定晷景临期分投测验以相印证述防内览字误鉴辛丑误辛亥改正行该部知道

礼部尚书兼翰林院学士协理詹事府事加俸一级督修历法臣徐光启谨奏为日食事本年九月初八日该臣题为前事本月十一日奉圣防这日食分数着该监局各预定晷景临期分投测验以相印证述防内览字误鉴辛丑误辛亥改正行该部知道钦此钦遵于今月初一日到局督领钦天监秋官正周?五官司历刘有庆漏刻博士刘承志天文生周士昌薛文灿同两远臣罗雅谷汤若望率在局知历人等预将原推时刻?定日晷调定壶漏又将测高仪器推定食甚刻分应得此时日轨高于地平三十五度四十分又于密室中斜开一隙置窥箚眼镜以测亏复画日体分数图板以定食分各安顿讫 至午正二刻内方见初亏则臣等所推实先天半刻有奇至正四刻食甚仪上得日高三十五度四十分系司历刘有庆守测实为密合至未初三刻内已见复圆则臣等所推又后天一刻有奇而食甚分数以窥箚映照实未及二分比原推亦少半分之一此诸官生人等众目所共见也臣于本月初八日疏中开列四款其第二言本方之里差经度未得真率则加时难定故欲因此一食斟酌改正今食甚之度分密合则经度里差似已的确无烦更改盖交食经度以食甚为主故也独食分加时未及原推者盖因太阳光大昔人言日食须至一分以上乃得见之而臣前疏亦言今食在河南山东陝西等处食止一分内外人目难见与不见食略同今因此推究知日光闪灿惟食及四五分以上者乃得与原推相合若分数原少者其见食更少故一分内外者与不见食略同则二分有奇者所见宜不及二分也食分既少则食限时刻因之亦少矣然惟密室窥箚形象分明故得此分数时刻与该监官生明白共见不能不信若不用此法止凭目力则?耀不真或用水盆映照亦荡摇难定恐所见者仅可一分以上加时或止三四刻也今交食书表半已就绪 完成之日教习官生令已后推算日食合应先用法算定再查食分多寡酌量加减仍将本法当食若干今当见食若干明白开载其观象台上原有板房一间至日食时亦宜如法障蔽仍置备窥箚眼镜一架与该监应用以便据实奏闻其月食目所易见止时刻难定除漏壶外再用星晷测量及用恒星高几度分为初亏某星高几度分为食甚至期用仪器测验以定真正时刻此法诸官生已谙依法用之必可得其实率矣臣无任激切惶恐待命之至谨具奏闻崇祯四年十月初二日奏初七日奉圣防览奏知卿测 详审以后推验事宜即如议行该部知道

礼部尚书兼翰林院学士协理詹事府事加俸一级督修历法臣徐光启谨题为月食事窃照崇祯五年三月十六日癸丑夜望月食其食限分秒并起复位例应先期上闻除大统回回二历近经钦天监具题外臣等新修交食历渐次就绪谨依法推步将所得诸数逐一开坐并具图像进呈圣览再照臣等于今年十月十六日回奏月食疏内开月食之难苦于游气纷侵往往先见而后食且闇虚之实体与外周之防气界限难分非目力可辨今用窥箚望远镜已得边际分明但初亏前约半刻许防气已见复圆后约半刻许防气方绝此防气者似食非食在所推食限分秒之外其分数系是本法所无今次测 尚当详细推算附载本法至前推食既未

合天者半刻今更制造小仪二具以便密测详较亦欲先造急用大仪一座业已制就木模但须用铜千余斤工价百余两若此费无出则未敢必也伏乞勅下该部至期令监督等官如前测 奏闻施行緣系月食事理未敢擅便谨题请防

计开

崇禎五年三月十六日癸丑夜望月食分秒时刻并起复方位

月食五分八十秒依日食例月体为一十分

初亏酉正四刻内五十一分五十秒月将出地平 东北

食甚戌正一刻内二十三分一十四秒月在地平上十度三十分 正北

复圆亥初二刻内一十分八十三秒月在地平上二十度四十三分 西北

计食限内凡九大刻三小刻又五十九分三十三秒共一十刻九分三十三秒

食甚日躔黄道在大梁宫一十四度二十五分五十四秒食甚月离黄道在大火宫一十四度二十五分五十四秒月离纬度

初亏月距黄道南四十分三十二秒

食甚月距黄道南四十四分四十七秒

复圆月距黄道南四十九分二秒

各省直初亏时刻

京师顺天府酉正四刻内五十一分五十秒

南京应天府福建福州府酉正四刻内七十九分二十五秒

山东济南府酉正四刻内八十六分二十二秒山西太原府酉正二刻内八十四分八十四秒
湖广武昌府河南开封府酉正三刻内四十六分八十四秒

陝西西安府广西桂林府酉正二刻内一十五分三十九秒

浙江杭州府酉正四刻内九十三分一十六秒江西南昌府酉正三刻内八十二分四十六秒

广东广州府酉正三刻内一十二分六十九秒四川成都府酉正初刻内七分五秒

贵州贵阳府酉正一刻内八十七分六十九秒云南云南府酉初三刻内九十五分九十五秒

崇祯四年闰十一月初六日具题本月初九日奉圣防该部知道

礼部尚书兼翰林院学士协理詹事府事加俸一级督修历法臣徐光启题为月食事臣于崇祯四年闰十一月初六日具题前事本月初九日奉圣防该部知道钦此钦遵于今年三月十六日督领该监秋官正周?五官司历刘有庆博士薛文灿天文生朱国寿周士昌朱光灿同两远臣罗雅谷汤若望率访取知历人等于本局登台测验看得臣等原推初亏在酉正四刻内五十一分本日入酉正四刻内八十三分月应带食而出因云阴不见食甚在戌正一刻内二十三分应食五分八十秒至本刻云气朦胧约食大半似与原推相合复圆在亥初二刻内一十分至本刻虽云气未尽约见复圆亦与原推相合其时刻本以测星为正法诸官生悉皆通晓今设有测高仪器亦因云阴难用止用新式壶漏预先?定三限时刻除初亏食甚云阴难定外其复圆时刻亦为脗合官生人等所共见也再照臣等译撰历书除前二次进呈过四十四卷外今年正月间续完月离交食等书三十卷已誊讫二十八卷余因冬月纸张用尽旋于市中鬻买誊完觉未合式未敢辄进如?圣鉴不妨纸色稍异当即日装潢进呈或容臣等少待南贩到日并续完数卷一并誊写上进伏 勅防崇祯五年三月十七日具题本月二十日奉圣防知道了书着进览该部知道

礼部尚书兼翰林院学士协理詹事府事加俸一级督修历法臣徐光启谨题为钦奉明防恭进第三次历书事臣于本年三月十七日题为月食事奉圣防知道了书着进览该部知道钦此钦遵谨将月离历指并本表十卷交食历指并本表六卷南北高弧表十二卷诸方半昼分表一卷诸方晨昏分表一卷共三十卷装潢成帙谨具本进呈圣览窃照臣初次恭进历书开具节次六目一曰日躔二曰恒星三曰月离四曰交食五曰五纬星六曰五星凌犯除前二次共书四十四卷内完过日躔历指并表三卷恒星历指并表图九卷一折今次完过月离历指并表十卷外其交食历六卷系是总论总表日食月食所宜共用而月食一法附载其中若日食一法理数甚繁尚须译撰历指约三卷立成表约二十卷今属草将半又须于星度里差等事精加参订乃敢着为定论五星一节比于日月倍为繁曲汉以来治历者七十余家而今所传通轨等书其五星法不过一卷以之推步多有乖失所以然者日月有交食可证作者尽心焉五星无有故自古及今此理未晰也回回历则有纬度有凌犯稍为详密然千年以前之书未经更定而两书皆无片言只字言其立法之故使后来者入室无因更张无术凡以此耳今诸远臣所传独为详备而译撰颇艰书成亦须二十余卷不能不少费时日也再惟该监官生向来在局供事止令与访取诸人一同推算立成诸表继以誊写进呈书册因书籍未备尚未能专功习学今交食总法及月食本法既以就绪容臣等督令到局渐次演习月食既通后来书籍亦当续完次及日食次及气朔躔离次及五星诸法可以节次成就矣但人情安于故习不有劝惩无繇防励容臣等时加督课其有怠惰顽梗者轻则量惩重则叅罚其勤学有成者容臣依前节次移送礼部考试术业如果精谳恳乞圣明量加叙录以示鼓舞其现在诸人而外该监官生有志上进者容臣从优立格招徕选取一体训习冀其中有裊然特出悉通大义

者庶几羲和世业复见于圣代也

计开

第三次进呈书目

月离历指四卷

月离历表六卷

已上系遠臣罗雅谷译撰

交食历指四卷

交食历表二卷

已上系遠臣汤若望译撰

南北高弧表一十二卷

诸方半昼分表一卷

诸方晨昏分表一卷

已上系二臣指授监局官生推算

崇祯五年四月初四日具题本月初十日奉圣防卿所进历书已留览具见用心详密未完的陆续撰进其督教劝惩等事依议行礼部知道

礼部尚书兼翰林院学士協理詹事府事加俸一级督修历法臣徐光啓题为月食事窃照本年九月十四日己酉夜望月食其食限分秒时刻并起复方位例应先期上闻除大统回回二历已经钦天监具题外臣等用新法推步谨将所得数逐一开坐并具图象进呈御览伏乞勅下该部至期令监督等官如前测验奏闻施行緣系月食事理未敢擅便谨题请防

计开

崇祯五年九月十四日己酉夜望月食分秒时刻并起复方位

月食四分四十二秒依日食例月体为十分月未入见食三分五十秒

月已入不见食九十二秒是日日出卯正三刻内八十一分九十二秒

初亏卯初三刻内六十一分七十四秒月在地平上十度六分一十一秒 东南

食甚辰初一刻内三十七分四十五秒月在地平下五度七分二十八秒 正南

复圆辰正三刻内二十二分七十七秒月在地平下二十一度六十四分三十九秒 西南

共食限内凡一十一大刻三小刻又二十四分三秒共一十一大刻九十四分三秒

食甚日躔黄道大火宫四度五十六分三十秒

月离黄道大梁宫四度五十六分三十秒

月离纬度

初亏距黄道北六十七分三十三秒

食甚距黄道北七十三分四十八秒

复圆距黄道北七十九分五十七秒

各省直初亏时刻

京师顺天府卯初三刻内八十八分七十四秒

南京应天府福建福州府卯初四刻内一十六分四十九秒

山东济南府卯初四刻内二十三分四十六秒山西太原府卯初二刻内二十三分八秒

湖广武昌府河南开封府卯初二刻内八十四分八秒陝西西安府广西桂林府卯初一刻内五十二分六十三秒

浙江杭州府卯初四刻内三十分四十秒

江西南昌府卯初三刻内一十九分七十秒

广东广州府卯初二刻内四十九分九十三秒四川成都府寅正四刻内一十九分九十七秒
贵州贵阳府卯初一刻内二十四分九十三秒云南云南府寅正三刻内三十八分八十九秒

崇祯五年四月二十九日题五月初二日奉圣防礼部知道

大学士徐题本月十四日夜望月食臣已于本年五月初二日题奉圣防礼部知道钦此窃惟交食之法臣等所译撰新法与旧法不无参差若在早晚其验尤着盖郭守敬之术视古为密其差最多不过四五刻惟是四五刻之差在日出入之交未免以夜刻为昼以昼刻为夜故前世有推而不食有食而失推者以此之故非星官厯人敢有改易也如今次一食大统法日出卯正二刻新法日出卯正三刻所差约一刻其食时回回厯推初亏在辰初初刻则昼食矣大统推初亏卯初一刻依本法见食者五刻依新法见食者六刻新法初亏卯初三刻在旧法后二刻依本法见食者四刻依旧法见食者五刻此外若定时有先后升降有正斜地气有厚薄亦皆参差之縁也故每交食时臣曾题请身往测 必得其真时刻真分数少有参错又因而究其所以然然后目前辨难可据以剖晰异时推步可用以寻求矣今臣仰荷圣恩备员揆地例当于中府衙门随班救防如此则本局督视无人虽有远臣台官等依法测验不至乖舛然非臣目所亲见而即凭以上闻且勒以垂后实臣心所未安也且是日见食者仅四刻月又当斜入于地初亏时月在地上仅十余度若在中府则墙屋?蔽恐不可得见 验爰以此请乞容臣于是日照前登台实测次日具本奏闻庶于钦若大典不无裨益伏 勅防谨题

崇祯五年九月十二日具题本月十四日奉圣防览卿奏以月食诣局 验具微恪慎朕知道了

大学士徐题臣于本月十四日钦奉明防至今十五日丑时前往厯局督同远臣及该监官生在局知厯人等测 月食依法用仪器二具测量星度推算时 叅以星晷壶漏务求四事吻合逐时逐刻测至卯初一刻忽有云气隐蔽月体至天明云尚未开凡食分时刻皆无凭测验理合奏闻谨题崇祯五年九月十五日具题十八日奉圣防朕知道了

礼部尚书兼东阁大学士臣徐光啓谨奏为月食事本年九月十五日臣奉防前往厯局测月食自卯初至日出时俱云陰不见随于本日具揭回奏十八日奉圣防朕知道了钦此又本日该钦天监一本为观 事二十一日奉圣防月食据灵台官奏卯初一刻初亏忽遇薄云渐布该监竟称云陰不见何故异同其食时先后各法不一也着奏明礼部知道钦此案照先时推步本食据钦天监灵台官俱依郭守敬授时厯法初亏在卯初一刻臣等译撰新法初亏在卯初三刻回回厯初亏在辰初初刻三法之不同如此至期测 正欲借以辨其离合合则据為準式离则尚费推求不意 至卯初一刻遂有陰云迄于天明未见开朗诸法是非无从徵验该灵台官言先有薄云后见浓云该监言云陰不见灵台语意稍详而云陰不见亦厯书成语略有异同其实一也迨奉明防该监已经呈部覆奏但三法不同之因则厯科官生专谳旧法其习学新法时日未久未能一一究明臣不得不代陈之盖闻交食之法先求平朔望平朔望之算起于厯元今厯法本用元授时厯以至元辛巳为厯元当时所立四应稍有未合臣等新法以崇祯元年戊辰为厯元两者相提已推得旧法后天六十五分为半刻有奇矣既得平朔望以求定朔望定朔望即日月之食甚定分也法以日躔盈缩月转迟疾推其各差又以两差之较为加减时差用以加减于平数得定数焉昨九月十四日夜望则太阳在缩厯而授时法缩厯起夏至不知日有最高有夏至两行异法缩厯宜从最高起算也惟宋绍兴年间两行

同度郭守敬后此百年去离仅一度有奇故未及觉今最高一行已在夏至后六日有奇以推缩差则旧法后天一十八分有奇也是日太陰在疾歷迟疾之法授时止论一转周新法谓之自行轮月自行之外又有两次轮以次密推则旧法疾歷先天二度有奇以推疾差又后天四十分也次以缩疾两差相较变为时而求定望宜用减法旧法则一推而得四十八刻九十分新法再推先得四十一刻一十三分有奇次得四十四刻八分两得相较又差三刻弱故旧法之食甚定分得二十八刻弱新法得三十刻弱以推初亏则旧法得在子正后二十二刻二十二分为卯初一刻新法得在子正后二十三刻五十九分为卯初三刻此旧法与新法异同之因也若回回歷又异二法者臣等实未能尽晓其故仅知彼歷元为阿剌必年与隋开皇相值去今一千三十余载矣年遠数殊意其平朔望亦未合也即以减分论则是日太阳缩歷在四宫一度依彼法得缩差一度四十一分新法得一度四十三分其差二分太陰疾歷在十宫十七度依彼法得疾差二度一十九分半新法得三度六分其差一十三分半两差相并得十五分半变为时约彼法在新法后四刻今差五刻者意其緣正在歷元四应否则创法之处距西万余里或里差又未合也总之三家所报各依其本法展转推求乃始得之不能立异以相畸亦不能中变以相就必欲辨其疎密则在临食之时实测实验而已今已往之事无复可论将来准法似须商求所宜求者盖有二端其一曰食分多寡按交食法中不惟推步为难并较验亦复未易臣前疏尝言日食时阳晶晃耀每先食而后见月食时防气纷侵每先见而后食盖食者二体相交之谓也日食既交因其大光人目未见必至一分以上乃得见之月食未交闇虚之旁先有黑影侵入于月及其体交反无界限故推步纵无舛谬而较验多任目任意揣摩影响不能灼见分数以证原推得失亦无繇知如宋臣周琮所定差天一分以下为亲二分以下为近三分以下为遠非苟自恕盖其术止此而已今欲灼见实分有近造窥箚新法日食时用于密室中取其光影映照尺素之上自初亏至复圆所见分数界限真确画然不爽月食不能定其分秒之限然二体离合之际鄞鄂着明中间色象亦与目测迥异此定分法也其一曰加时早晚定时之术相传有壶漏为古法近有轮钟为简法然而调品皆繇人力迁就可凭人意故不如求端于日星昼则用日夜则任用一星皆以仪器测取经纬度数推算得之是为本法其验之则测日有平晷新法测星有立晷新法皆砉石范铜鑱画数度节气时刻一一分明以之较论交食皆于本晷之上某时某刻先期注定至时微验是合是离灼然易见此定时法也二法既立一遇交食凡古今诸术得失疎密如明镜高悬妍?莫遁矣然而台官之情甚以此为苦何者彼之本法有时先后天一二刻或四五刻自以为差天至此不免于罪戾故耳以臣论之台官之歷郭守敬之歷也守敬之法今日之所谓差当时之所谓密也臣尝歷考古今疎密之致矣月食诸史不载所载日食自汉至隋凡二百九十三而食于晦日者七十七晦前一日者三初二日者三其疎如此唐至五代凡一百一十而食于晦日者一初二日者一初三日者一稍密矣宋凡一百四十八则无晦食更密矣犹有推食而不食者十三元凡四十五亦无晦食犹有推食而不食者一食而失推者一夜食而书昼者一至加时先后至四五刻者当其时已然至今遵用安能免此乃守敬之法三百年来世共归推以为度越前代何也高遠无穷之事必积时累世乃稍见其端倪故汉至今千五百歲立法者仅有三家盖于数十百年间一较工拙非一人之心思智力所能黽勉者也守敬集前古之大成加以精思广测故所差仅四五刻比于前代洵为密矣若使守敬复生今世欲更求精密计非苦心竭力假以数年恐未易得何可责于沿袭旧法如诸台臣者乎今食分加时并如臣等新法较勘则差殊毕露倘遂以此为诸臣罪能无惶怖能无畏蒞然而实非彼罪即加之谴责亦付之无可奈何而已事

有非力所及者亦古法所必寬也豈惟諸臣即臣等新法遂成似可悉无前代之誤乃食限或差半分上下加時或差半刻上下慮所不免惟是臣等不敢以差自安亦不敢以差自廢正須緣此防差遡厥因起別求新意據理改定臣所懼者諸臣以惶恐畏咎之心堅其安習溺聞之陋臣等書雖告成而願學者少有倡無和有傳無習恐他日終成廢閣耳伏望聖明察其从前之失實非由已開其向往之路嘉與圖新即有疎遠且勿遽加罪譴但令陳說所以然之故有能精習透曉者量加優異久而不諳罰亦隨之將必有翹然杰出明義和之大業應唐虞之景運者矣若日晷星晷窺筭三器者局中所用體制甚小工作尤粗倘須上呈御覽則模式應加廣長賦列應加精贍其費亦不過數十金耳如?賜俞容臣等仰遵前防仍于戶工二部事例銀內咨取令在局諸臣募工備料造成恭進伏 勅防臣無任悚惕待命之至為此具本謹具奏聞崇禎五年十月十一日具奏十五日奉聖防覽卿奏月食先後各法不同緣由及測驗二法考據詳悉朕知道了即着傳示監局官生依法占測務求至當以稱朕欽若授時之意日晷等器如議制成進覽該部知道禮部尚書兼東閣大學士臣徐光啓謹奏為修歷缺員謹申前請以竣大典事臣于崇禎二年七月十四日欽奉明防督領修正歷法事務中因兵事輟業至三年八月續理前緒四年正月二十八日以後三次進過歷法書表共七十二卷一折于日躔月離恒星經緯日月交食各種法義並立成數目略已具備所少者止日食一卷及五星經緯交防以較全功則未完者約四分之一也猥以疎庸仰?特簡入閣辦事控辭未遂迄今五月竟不能復尋舊業止令在局遠臣該監官生並知歷人等推算得各色立成表二十余卷譯譯得日躔交食及土木火星歷指藁草六卷內立成表則諸臣自能詳加磨覆陸續繕寫惟歷指譚述法意義多奧?臣不在局尚未能修潤成書也臣曾于崇禎三年十二月初二日以協修缺員具表請補奉防下部至今未得其人今者日多草創而莫為成全恐稽大典則用人一事似屬難緩但治歷明時古昔視為鴻鉅故前漢首用丞相張蒼而近代著作有以宰相樞密主領裁奏于上太史令丞等測驗推步于下者誠重之也方今在任大臣既各有本等職掌外臣之中臣所知者如山東巡撫朱大典陝西按察使李天經又有封疆方面之責不得不于庶僚草澤中求之是以廣諮博訪徘徊數月今看得原任監察御史告病在籍金聲思致沈潛文辭爾雅博涉多通兼綜理數堪以委用使居討論修飾之任其遣文析義當復勝臣若已成諸書方令該監官生漸次學習中間會通二法亦須甄明大意者為之董率臣又看得原任誥勅房辦事大理寺評事今听降王應遴學亦通綜且數請修歷屢疏奉防在部可據用之率領官生可以集事且此二臣者不煩徵求不增資費在金聲病已痊愈乞勅下都察院催取赴補便可前來在王應遴現在 缺亦乞勅下吏部量與相應職級使之供事倘得此兩臣在局而臣亦時加稽覈即前項未完書表可計期告竣矣若草澤中未必無人臣所求惟取好學深思心知其意試有徵驗者方敢上聞今未敢濫及也臣不勝惶悚待命之至為此具本謹具奏聞崇禎五年十月十一日具奏十五日奉聖防該部知道

欽天監監正張守登謹奏為遵防回奏事本年九月十四夜望月食云陰掩覆未見亏形仰遵明防責令回奏臣等隨將云陰異同之故具呈禮部代題奏聞隨于本月十二日奉聖防據該監稱月食云陰不見有無別法考求着他確議來說以後凡遇交食該部先將各法異同一并開寫來看臨期如法測 証定疎密分別具奏欽此該禮部移文到臣捧讀嚴綸不勝惶懼隨行觀 官詳查当日月食云陰不見有無別法考求據實呈報以凭回奏隨據該在台直日官王?等呈稱職等推步交食惟遵歷元成法此外無敢臆測其本年月食屆期委屬云陰掩蔽無

从测验本科株守沿袭旧法并无别法可以考求亦不敢妄为拟议惟是四方云陰不覆之处尚有能见食者或可徧询而得之也等因到臣该臣等看得交食之分数多寡惟以人目为据而人目所见之亲切必以天气之清朗为真是夜月食初亏在臣监依郭守敬旧法算在卯初一刻辅臣徐光啓依西洋新法算在卯初三刻及临测验臣监在城东隅星台辅臣在城西隅星台相距约十里而两处并为云陰掩蔽不见初亏原推虽差二刻所见实出一揆盖授时固有歲差里差之异而臣监实不能通融其法西法以真会似防为算于此事似颇搜探其根今臣已遣所属官生诣局学习新法以详究异同之源庶自今以后之推算或可订其疎密也若于无别法中而臆度为法无可确议中而妄揣为议此则臣所不敢出矣但云陰因地气上蒸普天之下尚有云所不蔽之处故宋司马光言京师不见他处必有见者伏乞勅下礼部行文近畿数百里内各府各将前九月望卯初一刻月食有无云陰曾否见食据实回奏纵时刻未得的确其食与不食必可知也若数百里内悉皆隐蔽更移文遠方亦必可考而知也若臣才识浅劣伏望圣慈赦宥优容臣不胜惶悚待命之至崇禎五年十月二十七日具奏十一月初八日奉圣防该局既有新法着行习学叅验有无脗合仍行查前时月食晷刻分数详报礼部知道

新法算书卷二

卷三

钦定四库全书

新法算书卷三 明 徐光启等 撰 縁起三

太子太保礼部尚书兼文渊阁大学士臣徐光启谨奏为治厯已有成摹课功防应严核谨将在事臣工分别上请恳祈恩叙以光大典事臣才识疎庸滥膺重任钦承明防修正厯法夙夜殚竭四载于兹业与该局逺臣及知厯官儒等修改测 译书造器如从前进过厯书及昨报完厯书并前后所造仪器已经上闻用尘御览特以微臣卧病私室药石罔效日致羸恐难终事故请补缺员蒙皇上俞允下部议覆矣第见在臣工勤敏有加劳瘁堪录惟臣察之最审考之允当苟不及臣目覩身承之日陈其万一设朝露忽溘后事之臣谁有为皇上请者敢分别叙之如逺臣罗雅谷汤若望等譯译书表制造仪器算测交食躔度讲教监局官生数年呕心沥血几于顛秃唇焦功应首叙但逺臣辈守素学道不愿官职劳无可酬惟有量给无碍田房以为安身养贍之地不惟后学攸资而异域归忠亦可假此为劝知厯生员邬明着访举儒士陈于阶等思精推测巧擅绘制书器方借前劳讲解正需后効所当照纂修办事例优叙者也知厯人如生员程廷瑞孙嗣烈孟履吉监生李次霖访举儒士杨之华祝懋元张案臣黄宏宪董思定李遇春赵承恩等同心续学殚术承天十狐之腋堪裘众集之思成益所当照纂修効劳例量叙者也原任大理寺评事今带衔光禄寺录事王应遴武英殿办事中书陈应登督率官生叅订讹正武举魏邦纶测算明晓堪备策使三臣着声勤慎所当同行优叙者也其该监官生如右监副戈承科秋官正周?原任五官保章今降充天文生朱国壽五官保章正刘有庆中官正贾良栋 缺保章正贾良琦博士朱光显天文生朱光灿朱光大等勤学可嘉俟学习完日另叙伏念奏绩课成论功行赏从来尚矣况敬天勤民攸系更重如唐厯大衍一行造之七年而稿成元厯授时守敬造之十年而书进未有子来適成如今日者測驗推步上合天行讲求著述下穷人巧日成月要不致悠忽而隳庶工费省工良共効精勤而襄鉅典诚举局之光一时之选也伏乞圣明俯赐鉴裁勅下该部分别纪录事完议叙以彰激劝臣无任惶悚待命之至崇禎六年十月初六日奏十二日奉圣防该部知道太子太保礼部尚书兼文渊阁大学士臣徐光启谨奏为进缴勅印开报钱粮以清厯务以完臣局事臣叨受皇恩兢兢拮据不意劳惫之余交加疾痛高厚未効涓埃犬马将填沟壑言念及此惟有涕零如厯法重务虽幸告成而未了规摹尚湏善后荷?皇上俞臣所请将李天经下部议覆其督领厯局印信一颗及諭臣勅諭一道臣应先期奏缴俟接任官到日另行奏请改给至于钱粮一项自崇禎三年正月至崇禎六年三年共领户礼工三部咨到银八百七十余两臣逐项自行料理纖悉明备已开细数封贮公所因进内仪器正在鸠工难以遽行销算俟接官逐件查对奏缴臣敢先以总数报闻恐溘露不免乎朝夕漏卮或误于将来则臣从来矢公节省之意钦天报主之诚两失之矣伏祈皇上勅下该衙门验收在案谨将勅諭印信差钦天监博士朱光显赍送到阁防施行臣不胜惶悚待命之至崇禎六年十月初七日奏本月十二日奉圣防勅印着该衙门验收其钱粮用完接管官奏销该部知道

山东布政使司右叅政李天经谨奏为微臣遵防任事谨陈题荐始末以祈圣鉴事臣燕赵鄙

儒自癸丑登籍以来受皇上参养者二十余年繇学博部郎以至郡守监司緣丁艰适值魏瑄焯即服闋未敢补官者凡五年幸遇皇上龙飞始出铨补洊厯河南陝西藩臬当时事孔棘之防惟知斤斤自守恪供职业敢有非分之想哉只緣昔任国学闲曹多暇得与先臣邢云路讲究厯理颇闻其槩要未离书生咕咩聊从所好已耳自是浮沉中外者十七载素所管窥半就荒落不意前歲壬申臣任陝西按察使于邸报见已故辅臣徐光启先奏为修厯缺员谨申前请以竣大典事疏内叙述海内知厯谬列臣名臣心窃媿迂阔无当之学尚挂人齿颊间也去歲九月内辅臣复有厯法修正告成书器繕治有待一疏则竟欲更置臣来责以任事奉防下部议覆而辅臣随以诎闻维时臣濫竽山左粮道无根抵之容不知辅臣何以一旦推轂及臣意者辅臣于病革之际忽念前绪未终急求代者一时乏人故以相及耶闻报之日且疑且惧惟静聽部覆至本年二月内礼臣题为督理久缺事奉圣防李天经着速催到任督理礼部移咨吏部题覆奉圣防李天经着以见銜修厯俟有功再议该部曷得辄以添注徇题着该司官回将话来钦此又该礼部题为日食事奉圣防日食初亏复圆时刻方向皆与大统厯合其食甚时刻及分数魏文魁所推为合既互有合处端绪可寻速着催李天经到京防同悉心讲究仍临期详加測驗务求画一以裨厯法魏文魁即着详叩具奏钦此臣闻命自天不胜陨越窃念臣小臣也有何学问仰佐司天乃屡邀速催之防且臣外臣也见銜受事乃其职分敢萌跃冶之心况钦奉明纶不敢不竭蹶前来瞻天咫尺矢报高深益殫所学悉心讲究是臣之所有事也惟是目前所督写者辅臣已证订而未上之书所繕治者辅臣已题闻而待进之器所督率者灵台诸臣所讲解而未通之法乃恭绎明防又不但责臣以續前绪而在悉心以求画一者窃思天道?微以术步之密合岂为易事故从古及今治厯者岂止七十余家虽繇疎渐密然国朝此日兢鸣者不无二三其见何妨化异为同盖万国同戴一天而七政总惟此理草泽之士或有秘传海外之人原精理数使忘畛域而互相参究于不一之中以求至一乃真画一但期上合天行襄国家之大典臣愿毕矣至于犬马私情当于厯事告成再为陈请而今固未敢言也臣谨即推用始末及微臣受事愚悃具奏上闻伏祈睿鉴臣无任战悚之至奉圣防李天经既到任受事着与该监局及魏文魁悉心攷驗叅究异同务期画一以正厯法本内小日未填姑不究该部知道

太子少保礼部尚书兼翰林院学士加俸一级臣李康先等谨题为代请關防以便俯循职掌事祠祭清吏司案呈奉本部送据山东布政使司右叅政李天经呈称职于本年内接准礼部照防为日食事奉圣防日食初亏复圆时刻方向皆与大统厯合其食甚时刻及分数魏文魁所推为合既互有合处端绪可寻着速催李天经到京防同悉心讲究仍临期详加測驗务求画一以裨厯法魏文魁即着详叩具奏钦此备行照防到职奉防遵限前来于四月二十二日见朝外但厯局尚有书器进呈钱粮销算若非用一關防曷以奏进申缴职是不能已于冒请也伏按原任大学士徐先后原给督修厯法關防一顆及勅諭一道先期奏缴 接管官到日另行奏请改给等因奉圣防勅印着该衙门驗收其钱粮用完接管官奏销该衙门知道钦此所有關防呈乞代题请给等因到部送司案呈到部照得山东布政司右叅政李天经奉命前来督理厯法其进呈书器销算钱粮并各衙门应行事宜必须關防钤记辑成大典但辅臣徐光启原给關防已经奏缴相应题请伏 命下移文印绶监關领即付李天经收掌庶事归画一文有凭稽而天经亦将黽勉受事不致泛然而无所责成矣緣系代请關防以便俯循职掌事理未敢擅便谨题请防崇禎七年五月二十九日具题六月初二日奉圣防關防着该衙门

查发

督修历法山东布政使司右叅政臣李天经谨题为月食事窃照本年八月十六日己巳夜望月食其食限分秒时刻并起复方位例应先期上闻除大统回回二历及布衣魏文魁所测分数已经钦天监及文魁具题外但新法推算者因管局员缺久稽未上临期测验何凭臣业奉命受事谨将新法所推诸数逐一开坐并具图象进呈御览伏乞勅下该部至期令监督等官如前一并测验奏闻再照修历一事法务求夫画一者所以齐其异同而数必依之各测者正以考其疎密盖天运虽高遠而难窥乃交食则昭著而易见临时密测所關诚匪细矣除测验诸法如测星壶漏等法固无不备但恐临期陰晴难料或片云掩翳便难测度以定准则历之成也何日之有伏祈勅下礼部移文于山海關臣及登州抚臣令其临时细测太陰出地见食分数具印信申文报部以凭稽考且令监局各一人防测器以往公同测验速报庶于近海广漠之区得见出地时食甚分秒即陰晴不一而此?彼见方不虛此一番考驗耳伏乞圣裁緣系月食事理未敢擅便谨题请防

计开

崇禎七年八月十六日己巳夜望月食分秒时刻并起复方位

月食九分三十五秒

月出地平见食九分三十五秒是日日入西正二刻内三十四分七十二秒

初亏申正三刻内八十二分三十九秒在昼 东北食甚西正二刻内五十三分五十九秒昏刻正北复圆戌正一刻内一十分五十三秒月在地平上高一十七度五十六分 西北

共食限内凡一十三刻二十八分一十四秒

食甚日躔黄道鹑尾宫一十四度三十三分五十七秒月离黄道娵訾宫一十四度三十三分五十七秒离黄道危宿一十六度一十一分离赤道室宿四度一十一分

月离纬度

初亏距黄道南三十五分三十秒

食甚距黄道南三十分五十四秒

复圆距黄道南二十六分

各省直食甚时刻

京师顺天府酉正二刻内五十三分五十九秒

南京应天府福建福州府酉正二刻内八十分二十五秒

山东济南府酉正二刻内八十六分九十二秒山西太原府酉初四刻内九十三分六十秒

湖广武昌府河南开封府酉正一刻内五十三分五十九秒

陝西西安府广西桂林府酉初四刻内二十六分九十三秒

浙江杭州府酉正三刻内三十三分五十八秒江西南昌府酉正一刻内八十六分九十三秒
广东广州府酉正一刻内二十分二十六秒

四川成都府酉正三刻内六分九十三秒

贵州贵阳府酉初四刻内二十六秒

云南云南府酉初二刻内二十六秒

崇祯七年六月二十八日具题本月三十日奉圣防这所奏月食事情着监局各官临期公同测验山海關登州遣人驗报依议礼部知道

太子少保礼部尚书兼翰林院学士加俸一级臣李康先等题为月食事祠祭清吏司案呈奉本部送礼科抄出督修厯法山东布政使司右叅政李天经题称本年八月十六日己巳夜望月食但恐临期陰晴难料移文山海關登州抚臣及令监局各一人携测器以往公同测验速报等因本年六月三十日奉圣防这所奏月食事情着监局各官临期公同测验山海關登州遣人驗报依议礼部知道钦此钦遵抄出到部送司除临期割行监局官生叅验外所有应差监局生儒前往山海登州测验月食行据钦天

监手本开送在局供事天文生朱国壽朱光大相应差遣又据该局开送访举知厯生负邬明着儒士陈于阶奉防纪录堪以任使各携测器前去验报各等因通查案呈到部既经监局开送前来合无将邬明着朱光大差往山海关陈于阶朱国壽差往登州公同测验相应题请恭

命下移咨兵部应付往回各给廩粮马匹随带仪器賫文前诣山海登州公同各抚臣至期测验据实回报以凭具奏施行崇祯七年七月十四日具题十七日奉圣防是督修厯法山东布政使司右叅政臣李天经谨题为钦奉明防恭进第四次厯书事先该故辅臣徐光启于崇祯六年九月二十九日题为厯法修正告成书器繕治有待一疏内开新成厯书共六十卷内三十卷业已誊繕三十卷尚属草藁奉圣防览奏具覲勤恪书成次第进览李天经着吏部议覆卿还慎加调掇痊可即出佐理以慰延伫该部知道钦此随该臣于本年五月内遵防到任管事除每日与在局官生昼测太阳夜测太陰列宿细心讲求画一外即将已写诸书逐一详

加攷覈间有字义冗长辞未达意者臣亦逐卷稍为更订是以逡巡月余止了前三十卷内有辅臣所报恒星总图八幅系该局依经纬表?定刊刻成图者臣复督在局逡臣等易之以绢制为屏障八面可以展转开阁上尘御览其未写三十卷臣亦取稿翻阅就中不无疑义尚须再三磨勘刻期录完另疏续进谨将见完厯书厯表二十九卷计三套并星屏一架共完三十卷数进呈御览尚有日晷星晷闐筩遠镜三器俱系奉防造进者臣亦于到任后督率该局官生夙夜制造亦将次第告成其安置之法与运进夫力容臣另疏奏请统祈睿览施行緣系钦奉明防恭进第四次厯书事理未敢擅便谨题请防

计开

第四次进呈书目

五纬总论一卷

日躔增一卷

五星图一卷

日躔表一卷

火木土二百恒年表并周歲时刻表共三卷

已上系逡臣罗雅谷译譌

交食厯指共三卷

交食诸表用法共二卷

交食表共四卷

已上系逡臣汤若望译譌

黄平象限表共七卷

木土加減表共二卷

交食简法表共二卷

方根表二卷

已上系二臣指授监局官生推算

恒星屏障一架

系遠臣湯若望制

崇禎七年七月十九日具題二十二日奉聖防曆書及星屏留覽未完的還着詳加考核以正曆法該部知道督修曆法山東布政使司右叅政臣李天經謹題為月食事該臣于崇禎七年六月二十八日具題前事本月三十日奉聖防這所奏月食事情着监局各官臨期公同測驗山海關登州遣人驗報依議禮部知道欽此欽遵除業奉防遣人携器前往登州山海測聽彼處撫臣咨部回報外今月十六日己巳夜望月食臣謹依公同測驗明防至期親詣欽天監觀象台協同禮部監督祠祭司員外郎張師度欽天監監正張守登并监局官生人等安頓測器叅調壺漏登台靜候間不意至酉初及戌正一刻乃各法食甚復圓之防值天陰微无从考驗疎密又是日禮部割委祠祭司主事呂一經李燭同西洋二遠臣及监局官生人等在于本局設器測驗亦復相同理合次日據實回奏而臣所以不敢草率徑瀆者蓋有說焉恭繹明綸于崇禎五年九月十四日夜望月食該監奏稱云陰不見奉有有無別法考求之防臣仰體皇上欽若昊天于別法二字再四深求憶昔元統李德芳爭議歲實消長時太祖高皇帝聖諭云但以七政行度交防無差者為是此真聖明首出深明象緯之言也蓋交食特歷數之一斑而七政乃玑衡之統務矧交食動閱歲月而日躔月離五星经纬行度則逐日可求此輔臣原題亦匪第言交食而以昼測日行夜測月行五星凌犯必期事事密合為言欽奉俞防熟思別法無逾此者倘登州山海二處有一見食則諸法疎密庶可立分萬一俱屬陰云何以資為考証則七政諸行皆可公同測驗未必非讲求畫一以底成績之要法也伏乞聖明鑒裁勅下施行緣系月食事理未敢擅便謹題請防崇禎七年八月十八日具題本月二十一日奉防已有防了七政諸行須晝夜考測李天經即協同各官生精心讲求期底成績禮部知道

督修曆法山東布政使司右叅政臣李天經謹題為欽奉聖諭據實奏明事臣于本月二十五日准禮部照防二十四日接得聖諭諭禮部昨李天經所進曆書星屏果否與魏文魁叅合商訂着李天經奏明欽此欽遵該臣查得臣所進曆書二十九卷星屏一架俱系故輔臣徐光啓先年親手訂証奏聞奉聖防書成次第進覽臣奉命接管不過為之督寫代進完輔臣未竟之緒耳況輔臣積學深思嘔心此道數十年其所撰述恐非他人所能增減即文魁亦曾經輔臣逐款駁正有學歷小辨見存則輔臣之書與屏皆依新法測定精心纂輯足闡前人所未發而補中原所未備實未嘗與文魁叅合商訂也若夫叅合商訂實臣之心亦臣之職臣初有微臣遵防任事一疏奉有李天經既到任受事着與該监局及魏文魁悉心攷驗叅究異同之防煌煌明綸誰敢屑越況臣受茲委任方思博采羣議廣羅夙學以襄大典得文魁而朝夕讲究以収同心之益豈非臣之至愿哉乃六月初六日皇上賜給修曆關防隨于十二日到任次日即移文禮部催取魏文魁到局公同监局官生叅究異同以仰副皇上讲求畫一之防乃久之未至也臣又托彼相知開諭以勿執己見為是當思道理無窮還宜虚心叅証共完鉅典而亦久之未至也但托人傳語若銜厯局夙昔辯駁之隙必不欲見局中一人亦不欲向局中一步僅與臣一相面于往復私邸中又何關於考驗叅究之事哉臣于是乎無術相強雖欲與之叅合

商订势无繇也总之厯数一家今为絶学辅臣读文魁之书而不敢轻用夫岂无见臣必试文魁之法验之而后敢用前此冀其来与之互相订证不得已姑俟验之月食今俱不可问矣惟有遵奉明纶昼夜考测七政诸行庶可定其疎密伏乞勅下礼部移送魏文魁到局与诸官生各捐成见预将一月诸曜行度先期依法算定以本月秋分为始容臣开坐奏闻仍照原题劄委司官一员临局公同测验孰合孰不合据实奏报则各法是非自见而万年宝厯亦不致聚讼一堂矣如谓文魁之法与学不必试验而即奉为主盟此则非臣所敢任也谨将故辅原咨录呈御览统乞鉴裁縁系钦奉圣谕据实奏明事为此具本谨题请防崇祯七年八月二十七日具题本月三十日奉圣防厯书星屏原属前辅臣手订知道了魏文魁厯法着另局修定备考礼部知道【原咨见学厯小辨】

督修厯法山东布政使司右叅政臣李天经谨题为预报诸曜防合凌犯行度并陈节气始末以资考核以正厯法事该臣于崇祯七年八月十八日回奏月食奉圣防已有防了七政诸行须昼夜考测李天经即協同各官生精心讲求期底成绩礼部知道钦此钦遵臣恭承明命夙夜干惕每每督率监局官生逐时测算乃于考求七政之余依新法算得土火金三星本年九月初旬防于尾宿之天江左右木星亦于是月前犯鬼宿之积尸气一时五纬已有其四未必非以数合天即天駘法之一据也从来治厯名家大都于列宿诸星有经度无纬度虽回回厯近之犹然千百年前古法用之未必合天故臣等所推经纬度数时刻分秒若数一二与监推所得者各各不同又如本年八月秋分大统算在八月三十日未正一刻而新法算在闰八月初二日未初一刻一十分相距约差二日臣于闰八月初二日同监局官生用仪器测得太阳午正高五十度零六分尚差一分入交推变时刻应在未初一刻一十分与新法脗合随取辅臣徐光启从前测景簿查对数年俱如一日然此非臆說也臣谨按春秋传曰分同道也至相过也是二语者可為今日节气差讹之一证盖太阳行黄道中线迄二分而黄道与赤道相交此昼夜之所以平而分之名所由起也迄二至则过赤道内外各二十三度有奇矣夫过赤道二十三度有奇者为真至则两道相交于一线者不为真分乎即旧法亦知分前分后之有昼夜平但拘泥一定之法平分歲实计日立算其于盈缩加減之理多所未晓无怪其认平与分为二也何也太阳有平行有实行平则每日约行若干而实则有多有寡日日不等从最高起算用法加減之始得真度分真节气故新法之与旧法惟冬夏二至止差时刻余则有差至一日二日者不独秋分为然秋分其一端也谨将诸曜防合凌犯行度开具图象表說一册进呈御览伏乞勅下礼部劄委司官一员仍知防钦天监堂官至期公同监局官生在局详加测验据实奏闻则一时讲求画一以仰副皇上钦若敬授之至意端在此矣统惟鉴裁崇祯七年闰八月十八日具题二十一日奉圣防奏内诸曜防合凌犯行度及分至节气新法旧法异同着礼部该司官与钦天监堂上官率监局官生详加测验虚心考核以正厯法书册留览督修厯法山东布政使司右叅政臣李天经谨题为遵防测验事先该臣考测七政预报诸曜防合凌犯行度内开九月初四日昏初火星与土星同度初七日卯正二刻金星与土星同度十一日昏初金星与火星同度奉圣防奏内诸曜防合凌犯行度及分至节气新法旧法异同着礼部该司官与钦天监堂上官率监局官生详加测验虚心考核以正厯法书册留览钦此钦遵除木星另经测验奏明外所有本月初四日火土二星同度例当用臣局黄赤经纬等仪考测但灵防官生未谙其用故臣于是日偕两遠臣罗雅谷汤若望率该局官生防同祠祭司郎中陈六韜主事李煊钦天监监正张守登监副戈承科周?灵防官刘承惠徐源李之贵等诣观象防

至昏初令该监防官用简仪测之虽简仪中星古法宿度未与时合而臣所亟欲考测者惟在度之同与不同耳盖两星俱在一度内曰同一星在此度而一星又在彼度曰不同今测得火星在尾四度五十分土星亦在尾四度七十分测毕臣与部臣再三较勘无异乃陈六韜进诸防官一一询之俱同声输服而李熠复秉笔登记所测度分并各官姓名令自书押以昭同然此初四日验得土火二星同度之始末也至初七日因卯正二刻金土二星同度在昼应于是日昏初灭半日行测之即可得其同度与否至期臣与部臣张师度俱到而该监堂属官亦到忽遇薄云西掩两星难见至更防天虽开霁而木星已西坠矣至十一日则金火星同度臣防同诸臣如故诸臣之来防也则有部臣张师度监正张守登灵防徐源章必选李之贵章必传王?等其齐集观象防如故该防之用器自测也亦如故乃详加考订之余实测得金星在尾十五度一十分火星在尾十五度二十分其为同度也又已较较不爽矣臣切思之火土之同度也旧法推在初七而臣报初四者合是旧法后天三日而新法密金火之同度也旧法推在初三而臣报十一者合是旧法先天八日而新法又密盖五星一道千古??即守敬诸人不能别创一解别防一义如今日之测与算合彖黍不差者又安敢望于勦袭旧说者乎然臣法虽密但防官墨守成法恐经人道破便是自己罪案故以惴惴畏咎之心坚其党习锢闻之陋而不肯为皇上实告耳伏乞圣明普赐宽政嘉与维新虽有踈远勿遽加谴责俾臣得以展布手足与之昼夜考求有不待臣辞之毕而诸臣自有欣欣向往终不能沮是为非矣缘系遵防测验事理未敢擅便谨题请防崇祯七年九月十二日具题本月十六日奉圣防据称星度即用简仪测验俱合何故推算先后不同还着该监官奏明厯法精防李天经宜虚心详究公同考正岂得独执已见輒称千古??殊属夸饰礼部知道

督修厯法山东布政使司右叅政臣李天经谨题为遵防奏明事本月初十日接邸报见内臣王魁遵防回奏一防奉圣防测验例用仪器李天经独用管窥此管有无分度作何窥测着李天经奏明仍据魏文魁奏木星未犯积尸着礼部遵防互质详确奏夺欽此钦遵除听礼部详奏外该臣看得测验之法非止一端测验之仪亦非一器如观象防旧制有浑仪简仪新局亦有黄赤经纬象限弧矢等仪要皆各适其用而窥管创自遠西乃新法中仪器之一所以佐诸仪之所不及为用最大此辅臣原题工制一具待日晷星晷造完并进御前者也今奉明防敢不详言其用并臣是日所以独用之故乎夫此窥管之制论其圆径不过寸许而上透星光注于人目凡两星密聯人目难别其界者此管能别之凡星体细防人目难见其体者此管能见之凡两星距半度以内新法所谓三十分穷仪器与目力不能测见分明者此管能两纳其星于中而明晰之是其容半度强者即此管之度分是也惟两星相距半度以外则不能同见臣请畧举一二如觜宿三星相距三十七分不能同见五车西柱下二星相距四十四分愈不能同见则此管之度分为半度强不其彰明较着乎故臣于闰八月二十五夜及九月初一夜同部监诸臣在局仰见木星在鬼宿之中距积尸仅半度因木星光大气体不显舍窥管别无可测臣以是独用此管令人人各自窥视使明见积尸为数十小星团聚又能见木星与积尸共纳于一管则其相犯为不悞礼臣陈六韜所谓恍见木星之侧有数小星结聚云系鬼宿中积气者是也而魏文魁指为未犯但据臆算未经实测据称初二木星已在柳初则前此越鬼宿而东度分愈近岂得不犯而能飞渡乎且臣报闰八月二十四日而魁所算在九月初二相距九日度分已移乃执为不犯之证据殊属舛谬矣然木星之于积气匪直此日之犯已也后此出鬼宿退行时尚一犯焉既退而顺行时又一犯焉臣在厯言厯屡奉明纶昼夜讲求知而不

言是臣之罪也但防官泥于成法以众目共见之象指为原不必有之事虽有巧器直瓦砾视之宜乎以测为未测颠倒是非必欲实己之言而后已耳至内臣王魁原未目击竝不知有此测法实无恠其有是言也且此器鸠工已毕旦暮进呈皇上可亲试中外可谛观又何烦臣之强为辨说哉緣系遵防奏明事理未敢擅便谨题请防崇祯七年九月十三日具题本月十六日奉圣防窥管仅仪器之一佐诸仪所不及知道了俟制完进览礼部知道督修厯法山东布政使司右叅政臣李天经谨题为遵防奏明事先该礼部遵防据实回奏一防奉圣防五星躔度奉防互质详查何得各执己见徒滋叅驳据称木星退行顺行当两经鬼宿依议着李天经魏文魁先将行度尺寸畧刻奏明临期公同测验务求至当以定厯法仍着司礼监官卢维寧魏国徵监看具奏钦此钦遵随该臣查得厯法一事取验在交食即臣等亦兢兢以测验交食为急务祇因交食每不多遇虽遇之而或为云陰所掩无从考核故请并测经纬诸星以试其疎密则昼夜讲求非但谓七政所關不得偏废亦以诸星之行度定而二曜之交食斯可考诚非厯法中不急之务耳今奉明防臣等依法算得木星顺逆两行其出入鬼宿俱有时日经纬度分可憑与积尸气相犯亦有分数可据即临期陰晴不一而木星行迟前后一日俱可互驗且八年六七两月金火木轩辕四星彼此相掩相犯者不下五六次容臣另防奏报谨将木星行鬼诸数逐一开坐并具图象进呈御览伏乞勅下该部至期防同监看等官详加测验据实奏明统 圣裁緣系遵防奏明事理未敢擅便谨题请防

计开

崇祯七年木星退行鬼宿日时度分俱依赤道算其度分则用百分度之度分取其便测

本年十月二十三日丙午木星退行从柳初入鬼一日细行七分

本年十一月初五日丁巳夜木星退入鬼宿一度五十五分与积尸气同度同分南北相距五十七分即占书所谓五寸七分也一日细行一十一分是日应测本年十一月二十日壬申木星退行入井一日细行一十四分

崇祯八年木星顺行鬼宿日时度分俱依赤道算其度分亦用百分度之度分

本年四月十四日癸巳木星顺行入鬼初度一日细行一十八分

本年四月二十三日壬寅夜木星顺行入鬼宿一度五十五分与积尸气同度同分南北相距四十三分即占书所谓四寸三分也一日细行一十九分是日应测本年四月二十八日丁未木行顺行入柳一日细行二十分

崇祯七年十月十三日具题十六日奉圣防知道了俟临期防同详加测验该部知道

督修厯法山东布政使司右叅政臣李天经谨题为遵防制器告成恳勅验明用法并议安置恭进御览事案照崇祯五年十月十一日辅臣徐光啓一防为月食事内言定时之法古有壶

漏近有轮钟二者皆由人力迁就不如求端于日星以天合天乃为本法特请制日晷星晷窥
箒三器本月十五日奉圣防览卿奏月食先后各法不同緣繇及测验二法考据详悉朕知道了
即着传示监局官生依法占测务求至当以称朕钦若授时之意日晷等器如议制成进览
该部知道钦此钦遵因取石运重冶铸刻镂动经歲月辅臣未臻厥成臣奉命接管以来遂督
监局供事官生鳩工依新法制造今当告成除支用工价另行奏缴外臣切惟制器所以明时
而详法乃能利用诸仪虽已就绪待进然用法颇为防细稍有分毫之差即不便御览将有
用疑为无用臣兹惧焉敢祈皇上勅令近侍内臣一二员到局驗看容臣等面与详论所以用
之之法并议所以安置之宜然后人器相习方适于用兹敢先言其畧一为日晷晷石为平面
内界线以按节气冬夏二至各一线春秋二分同一线其余日行相等之节气皆同一线平面
之边周列时刻线从各气节太阳出入为限时分八刻刻列十分若春秋分平分昼夜各四十
八刻者準交食所用以九十六刻为日行之限也又取準京师北极出地范为三角铜表置其
中表体之全景以指时刻表中之锐景以指节气虽旧法圆晷亦环列时刻然非地平面亦无
节气出入之限似未若新法之兼備且準此日晷之大畧也一为星晷冶铜为柱上安重盘内
盘镌周天度数列十二宫以分节气外盘镌列时刻中横刻一缝用以窥星法将内盘本节气
运合于外盘子正初刻次从背面转移对照见得帝星与勾陈大星共在一线之内即从盘面
视锐表所指即本夜之真时刻此则古法所未備而新法独得其传乃星晷之大畧也若夫窥
箒亦名望远镜前奉明问业已约畧陈之但其制两端俱用玻璃而其中层叠虚管随视物遠
近以为短长亦有引伸之法不但可以仰窥天象且能映数里外物如在目前可以望敌施炮
有大用焉此则遠西诸臣罗雅谷汤若望等从其本国携来而葺飾之以呈御览者也至于日
晷宜向南以取日景星晷宜向北以窥星光皆须安置得宜尤必脩石预筑防基以便安顿又
二晷皆重器也其輿运必须多人夫宜从何衙门拨发统祈皇上勅下内臣驗看奏闻先定
安置之所以便择吉恭进或临期令臣等率知厯官生审定子午方向如法安置则庶于皇上
治厯明时之德意不无小补矣谨具本预先奏闻崇禎七年十月二十九日具题十一月初三
日奉圣防据奏日晷星晷二器制造已成即着卢维寧魏国徵到局验看详试用法其安置处
所及筑防基事宜着该监防同工部酌议速奏仍择吉拨给人夫恭进窥箒着先进览该衙门
知道

督修厯法山东布政使司右叅政臣李天经谨题为遵防防进仪器事先该臣于本年十月二
十九日制器告成一防奉圣防据奏日晷星晷二器制造已成即着卢维寧魏国徵到局验看
详试用法其安置处所及筑防基事宜着该监防同工部酌议速奏仍择吉拨给人夫恭进窥
箒着先进览该衙门知道钦此钦遵除日晷星晷聽监部防议速奏外臣随于本月初五日防同
内臣卢维寧魏国徵到局验看窥箒遠镜其间引伸之法窥视之宜臣已与二臣详言之矣谨
将窥箒遠镜一具遵防先进御览伏乞圣鉴

计开

窥箒遠镜一具 托镜铜器二件

锦袱一件 黄绫镜箒一具

木架一座

崇祯七年十一月初九日具题恭进十二日奉圣防知道了该衙门知道

新法算书卷三

卷四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷四 明 徐光启等 撰 縁起四

督修历法山东布政使司右叅政臣李天经谨题为遵防恭进历书并奏缴钱粮事该臣于十一月二十四日具有谨陈仪器始末等事一疏接奉圣防李天经以叅证历法任用正宜详稽互质以求脗合何得因所见不符輒思引退着照旧供职该部知道钦此钦遵臣捧读明纶不胜感激涕零臣何人斯叨此异数且责以叅证互质之后効也使臣非外感陰阳之患内惕忧危之情病势日深岂敢假托以诳君父然恭承明命曷敢不勉结前局更图新効以尽臣子报称之万一而后遂私请乎除稍痊即朝见任事外顾臣所谓前局者辅臣徐光启未竟之绪也所有原报历书三十卷辅臣手订及半臣受事以来详加较阅今缮写已完外加二卷悉照原题恭呈御览前后五次所进共计成书一百三十七卷其间着定交食七政各有二百恒年表可为二百年内推算之法又有太阳太陰永年表可为千百年后再算之根又各有历指以晰诸行之理并究旧法所以差谬之原颇明且尽如甲戌乙亥日躔细行二册其节气先后晨昏出入异于大统旧法可见一端此书进呈而前局结矣乃臣以新効自期者兹蒙圣恩任以叅证历法又命臣详稽互质以求脗合是臣未竟之业也大槩新法与旧法之不同所当叅证者约有二十余款容臣条列奏夺外辅臣前后支取过户礼工三部钱粮银八百七十三两五钱皆辅臣取给各项之用比因疾剧故疏请待臣销算臣受事之日止收册二本钱粮毫未经手今书器俱完合据原册开报若日星二晷辅臣止请发银一百两及制完所费不啻倍之皆臣自捐凑造而不敢琐屑以仰瀆圣聰也至于局中供事知历生儒因事例停止自六年三月至今未支升斗廩饩而朝夕拮据多有勤劳臣蒙皇上允辅臣题叙纪录容臣另疏请防縁系遵防恭进历书并奏缴钱粮事理未敢擅便谨题请防

计开

第五次进呈书目共三套

五纬历指共八卷

五纬用法一卷

日躔考二卷

夜中测时一卷

已上系遠臣罗雅谷译譔

交食蒙求一卷

古今交食考一卷

恒星出没表共二卷

已上系遠臣汤若望译譔

高弧表共五卷

五纬诸表共九卷

甲戌乙亥日躔细行共二卷

已上系二臣指授监局生儒推算

奏缴钱粮数目据太子太保礼部尚书兼文渊阁大学士徐光启册开修政厯法用过钱粮逐一开造于后崇禎三年正月收户部事例银一百两

本年九月初九日收工部银三百两

崇禎四年六月十三日收户部银二百两

本年闰十一月十七日收礼部写厯银七十九两五钱

崇禎五年七月十五日收工部银九十四两

崇禎六年三月初三等日收户工二部造进呈仪器银各五十两

以上共收过银八百七十三两五钱

一造仪器钱粮

象限大仪二架纪限大仪一架除取用工部楠木标皮外用过工料银七十八两三钱八分八厘

石晷一座料价工食刻字共银一两八钱二分五厘壶漏一具工料银五两五钱九分四厘

铜弧矢仪一具工料银十两零二分

铁弧矢仪一具工料银五两三钱

星晷一座工料银七钱

罗经一副工料银三钱

象限铜仪一架铜鐵煤炭等工料银三十六两一钱三分

地平仪一座铜鐵煤炭等工料银一十三两六钱九分五厘

修整仪器用银三两四钱六分

以上共用过银一百五十五两四钱一分二厘

一誊写进呈书册纸张工食

崇祯三年十月起陆续给过秋官周?等买泾县呈文连四等纸共银二十二两四钱

写稿太史连纸五十五刀共银二两七钱五分刚连纸二十七刀共银四两五钱六分

崇祯三年十一月起陆续给过秋官周?等誊写进呈书册工食银三十九两四钱八分五厘

以上共用过银六十九两一钱九分五厘

一访取生儒廩给

儒士陈于阶二年八月九月三年八月至四年八月止共计十五个月每月银三两共给过银四十五两儒士张案臣二年九月起至四年八月止共计二十四个月每月银三两共给过银七十二两

儒士祝懋元三年七月起至六年四月中止共计三十三个半月每月银二两四钱共给过银八十一两二钱儒士董思定三年八月起至四年十月止计十五个月每月银二两四钱共给过银三十六两

生员邬明着三年十二月二十五日入局供事以来系自备廩给未受钱粮

儒士杨之华四年正月十六日入局供事未受廩给儒士李遇春四年二月起至九月止计七

个月每月银三两共给过银二十一两

访举黄国防四年七月起至五年十月止共计十七个月每月银二两四钱共给过银四十两零八钱生员程廷瑞四年十一月起至六年三月止共计十八个月每月银二两四钱共给过银四十三两二钱原任保章朱国壽四年十二月起至六年四月中止计十六个月每月银二两四钱共给过银三十九两二钱儒士黄宏宪五年八月起至六年四月中止计八个半月每月银二两四钱共给过银二十一两二钱武举魏邦纶造百分表在局一年未领工食量给银十两

生员孟履吉五年九月内入局供事以来自备廩给未受钱粮

以上共银四百零九两六钱

一书办写本局夫厨夫等役工食

礼部书办邵化鳞每月工食银九钱自二年八九十月三年八月至五年六月止共计二十七月给过银二十四两三钱

常川书办胡纯良每月工食银一两五钱自三年八月起至四年十二月止计十七个月共给过银二十六两写本书办写过本三十四个月给过工食银十两零二钱看局夫杨桂每月工食银六钱自二年九月起至六年三月止计四十四个月共给过银二十六两四钱厨夫张達每月工食银六钱自二年九月十月三年八月至六年三月止共计三十四个月给过银二十两零四钱

以上共银一百零七两三钱

一装订刻印等工食

第一次装书工银一两五钱

绫料等银三两三钱三分

第二次装书工银一两五钱

绫料等银三两五钱四分

第三次装书工银一两五钱

绫料等银五两六钱七分

刻板八版工银一两二钱二分

印书工银一两零七分五厘

画格心红胶矾共银二钱八分

以上共银一十九两六钱一分五厘

一厯局添蓋西顺山房二间工匠瓦砖物料共用过银一十二两一钱三分

一自三年十月起共经日月食六次测候饭食银共八两四钱

一崇祯六年五六等月铸造星晷龙柱并下盘铜料工食等项总用银七十五两五钱三分八厘

一日晷平面石并座及星晷座石工价运价共用银二十四两四钱三分

以上通共用过银八百八十一两五钱三分除收过户礼工三部八百七十三两五钱外多用过银八两零三分俱系辅臣经手收放

一遼臣罗雅谷汤若望每月供给银十两自二年八月起至六年六月止共四十七个月共银四百七十两俱系辅臣自备

一制造进呈星屏一架共用银四十三两五钱系遼臣汤若望自备

一崇祯七年六七等月打磨日晷等石及镌字等项共用银一十三两三钱

一铸造日晷铜表星晷上盘并铜料打磨工食等项共用银五十四两零五分

一日晷铜表并星晷铜盘镀金共用银六十一两二钱三分

一缮写进呈厯书并装钉绫壳纸张工食等项共用银二十五两五钱

一自本年八月以来给过生员程廷瑞儒士杨之华祝懋元张案臣黄宏宪原任保章朱国壽等廩给银共七十五两六钱而生员邬明着孟履吉儒士陈于阶仍系自备廩给书办胡纯良工食银共一十两零五钱局外雷鸣工食银共四两八钱

已上共用过银二百四十一两三钱八分系臣天经自备

崇祯七年十二月初三日具题本月初六日奉圣防历书着留览造过钱粮着该衙门核销

督修历法山东布政使司右叅政臣李天经谨奏为书器告成叙録宜加谨照原题查叙在事诸臣以示激励事崇祯六年十月初六日该已故辅臣徐光启题为治历已有成模课功防应严核谨将在事臣工分别上请恳祈恩叙以光大典事奉圣防该部知道盖因辅臣于病革时恐未能身终其事且念在局修历官儒勤敏有加劳瘁堪録及其存日预为陈请若待书器告成以绩题期之后人者臣实接管其事今书器进矣若不代为题叙无论诸臣之勤劳未可泯即恐辅臣之前绪亦未终耳谨查照原疏所叙除钦天监左监副戈承科右监副周?辅臣原以勤学可嘉俟习学完日另叙今为该监堂上官臣方与叅订异同待有成绩取自圣裁臣未敢例叙外谨分别为皇上陈之如遼臣罗雅谷汤若望等译书譔表殫其夙学制仪缮器摠以心法融通度分时刻于数万里外讲解躔度交食于四五载中可谓劳苦功高矣説者动以异域视之不知皇上君临万邦覆载之下莫非王臣法取合天何分中外臣谓当如原题查给田宅以为遼人劝者也知历生员邬明着访举儒士陈于阶贯通象纬精究理度缮制已有成效推测可任方来所当照纂修办事例优叙者也又知历生员程廷瑞孙嗣烈孟履吉监生李次霖访举儒士杨之华祝懋元张采臣黄宏宪原任五官保章今降天文生朱国壽或翻译着劳或缮写効力昼夜之測驗靡宁寒暑之修葺可纪所当照纂修効劳例并叙者也原任大理寺评事今带衔光禄寺録事王应遴武英殿中书陈应登督率官生叅订讹正协赞已叙録应加在应遴或开其原俸应登量加其职级以示优者也若秋官正刘有庆中官正贾良栋保章正贾良琦春官正潘国祥灵台监候官章必传博士朱光显天文生朱光灿朱光大周士昌皆勤力学习虚心讲究日躔月离既窥大防恒星月食亦晓推测尚有日食五纬正在讲究当俟其学习通彻另疏题叙者也内除钦天监堂属各官正在叅订学习者尚可待之异日其历局生儒办事已阅五年两载未沾半菽总縁户工事例已停即题准之特恩俱成虚愿茹苦纂缉臣窃怜之今书器告成臣若不复申前请又何以録旧绩而励新功也伏乞皇上念此成劳将生员邬明着程廷瑞等各量加以钦天监职衔使与学习诸臣研究推测以共维新法于不墮可矣臣非汲汲为此也之数人者若无防职以系其身必且奔走衣食于四方书虽存而人不备亦将终归废灭不甚可惜耶臣所叙述诸人与辅臣之疏有减无增以防冒濫其原防现在御前可覆而按也伏乞皇上勅下该部覆议施行冒昧控陈臣无任惶悚待命之至崇祯七年十二月初八日具题本月十二日奉圣防礼部酌议具奏督修历法山东布政使司右叅政臣李天经谨题为历法告成恭进乙亥丙子七政行度并叅订条议仰祈圣明采择以昭熙朝大典事先该辅臣徐光启遼臣汤若望等奉防修正历法朝夕讲求详加測驗勒为成书一百三十余卷已经辅臣与臣先后进览大抵皆发明七政所以然之理并所以求七政之用而尚未推步成历也迨臣奉命接管于崇祯七年九月内该钦天监遵防据实回奏一疏奉圣防据奏歳差增损成法自宜变通着张守登等督率监局各官与李天经測驗叅订务求推算画一以正历法礼部知道钦此钦遵臣即一面移文防同钦天监监正张守登监副戈承科周?带衔録事王应遴五官正贾良栋刘有庆潘国祥保章正贾良琦博士朱光显天文生朱光灿朱光大学习蔡孚一刘化行等到局叅订备将新旧异同逐款考覈间有疑义可商者令其人人各自陈説往覆辨难必期共相阐明众论攸同而后已展转月余三四易稿择可信今传后者约得二十六则然臣等非臆説而诸臣亦不肯以耳为目也除火土等星奉防測驗俱合外如金星之在崇祯七年十二月也旧法载是月二十日夕伏新法推当见至次年正月初三日始与太阳

合及本月二十一日臣等公同该监诸臣测之果西高十八度矣水星之在本年二月也旧法是月十八日夕伏新法推当见至次月初三日始伏及本月二十三日臣等公同该监诸臣测之果西高八度余矣又觜参二距星从古至今度分渐减旧法谓觜在参前新法谓觜在参后及三月初六日臣等公同该监诸臣测之果参居前觜居后有器可考有目共见此则黄赤相交古今密移难仍其故尚可以常法拘乎内二十六则惟天行无紫炁一段臣等再四考求茫无义据而诸臣谓传来已从未便删削则或去或存无关于理而亦无害于法可否应听圣裁臣等不必争论此则臣奉防测驗叅订事也臣又一面偕该局遠臣罗雅谷汤若望率知歷生儒等依法布算乙亥丙子两年七政经纬度分并防合伏见迟留日时种种与旧法迥异内乙亥年诸曜躔度旧法用墨书新法用硃书两法并列以备皇上参考其丙子年诸曜因监推未完止依新法錄进而五星迟疾诸行不用初末等字者緣旧法以段目平分日数无所取义而新法则时时不等故置不用且顺天行以定序次故土先木火之上其四余躔度因紫炁无确论故未錄而月孛罗计绪行已附载经纬度中因思明防所谓务求推算画一以正歷法者意必如是推算而后不一者能一不正者可正耳谨将乙亥丙子七政行度四册并叅订条议开坐恭进御览伏乞勅下阁部大臣并科道等官公同防议再加详核如果立法无差或依法改正或待屡驗始行此又在阁部大臣另行请防定夺緣系歷法告成恭进乙亥丙子七政行度并叅订条议仰祈圣明采择以昭熙朝大典事理未敢擅便谨题请防

计开

乙亥丙子七政行度四册

叅订歷法条议二十六则

七政公說【诸曜之应宜改】

日月五星各有本行其行有平有视而平行起算之根则为应应者乃某曜某日某时躔某宫次之数今新法改定诸应悉从崇禎元年戊辰年前冬至后己卯日第一子正为始

测诸曜行度用赤道仪尚不足应用黄道仪太阳繇黄道中线行月五星各有本道亦皆出入黄道内外而不行赤道若用赤道仪测之则所得经纬度分须通以黄赤通率表乃可否则所测经度宿次非本曜天上所在之宫次蓋器与天行不类也

诸方七政行度随地推算不等

日月东西见食其时各有先后既无庸疑矣则太阳之躔二十四节气与月五星之掩食凌犯安得不与交食同一理乎故新法立成诸表虽以顺天府为主而推算诸方行度亦皆各有本法

诸曜损益加减分用平立定三差法尚不足加减一法乃歷家之要务蓋以其数加减于平行

得视行第天实圆体与平异类旧所用三差法俱从句股平形定者似于天未合即各盈缩损益之数未得其真今新法加减诸表乃以圆齐圆差可合天又各曜盈缩损益大差累经测验俱与旧法不同今悉改定

随时随地可求诸曜之经度

旧法欲得某日某曜经度必先推各曜冬至日所行宫度宿次后乃以各段日度比算乃得今法不拘时日方所只简本表一推步即是

径一围三非弧矢真法

古厯家以直线测圆形名曰弧矢法而算用径一围三谬也今立割圆八线表其用简而大弧矢等线但乘除一次便能得之非若向之展转商求累时方成一率者可比

球上三角三弧形非句股可尽

古法测天以句股为本然句股?乃三腰之形句与股交必为直角句斜角则句股穷矣且天为圆球其面上与诸道相割生多三弧形因以测诸星经纬度分二者一句股不足以尽之

恒星本行即所谓歲差从黄道极起算

各星距赤极度分古今不同其距赤道内外也亦古今不同而距黄极或距黄道内外则皆终古如一所以日月五星俱依黄道行其恒星本行应从黄极起算以为歲差之率

古今各宿度不同

恒星以黄道极为极故各宿距星行度与赤道极时近时远蓋行渐近极即赤极所出过距星线渐密其本宿赤道弧则较小渐远极即过距星线渐疏其本宿赤道弧则较大此緣二道二极不同故非距星有异行亦非距星有易位也如觜宿距星古测距参二度或一度半度又或五分今测之不啻无分且侵入参宿二十四分此非可证之一端乎

夜中测星定时

太阳依赤道左行每十五度为一小时三度四十五分为一刻今任指一星测之必较其本星经行与太阳经行得相距若干度分又得其距子午圈前后若干度分则以加减推太阳距本圈若干因以变为真时刻宋时所定十二宫次在某宿度今不能定于某宿度此因恒星有本行宿度已右移故

太阳盈缩之限非冬夏二至此限亦防有行动旧法以冬夏二至为太阳盈缩初末之限即新

法所谓最高及最高冲也蓋因测冬至至春分又测春分至夏至中间日数不等觉冬至太阳行疾而盈夏至行迟而缩焉今新法亦测得自冬而夏自夏而冬或自春而夏自夏而秋两测中积非一算得此限不在二至已过六度有奇且年年行动初无一定之数

以圭表测冬夏二至非法之善

二至前后太阳南北之行甚防则表景长短之差亦防如冬夏至前后三日太阳一日南北行为天度六十分之一设表长一丈冬至两日之景约差一分三十秒夫一分三十秒为一日之差则测差一秒计刻当为六刻零七分圭上一秒之差人目能保不悞乎且景符之光线濶亦不止数秒一秒得六刻有奇若测差二三秒算几差二十刻又安所得準乎今法独用春秋二分蓋以此时太阳一日南北行二十四分计一日景差一寸二分即测差一二秒算不满一刻其差甚防较二至为最密

日出入分应从顺天府起算旧法仍依应天府诸方北极出地不同晨昏时刻亦因以异大统仍依应天府推算是以昼夜长短未能合天甚至日月东西带食所推未如所算多緣于此今悉依顺天府改定平节气非天上真节气

旧法气防为一十五万二一八四三七五此乃歲周二十四分之一然太阳之行有盈有缩不得平分如以平数定春秋分则春分后天二日秋分先天二日矣今悉改定庶几测算脗与天合

太陰朔望之外别有损益分一加减不足以尽之旧法定太陰平行一日为十三度有奇算朔望别有加法减法大数为五度有奇然两?时多寡不一此加减法不足以齐之即授时亦言月朔望时一日平行十三度有奇朔望外平行数不足似明其理未着其法今于加减外再用一加减名为二三均数理明而数亦尽纬度不能定于五度时多时寡

纬度难定五度古今厯家俱言之以交食分数及交泛等测定黄白二道相距约五度然朔望外两道距度有损有益大距计五度三分度之一若一月有两食其?时用仪求距黄道度五度未能合天

交行有损益分

罗防计都即正交中交行度古定交行一日逆行三分千百年俱为平行今细测之月有时在交上以平求之必不合算因设一加减为交行均数

天行无紫炁

旧谓紫炁生于闰余又曰紫炁为木之余气今细考诸曜此种行度无从而得无象可明欲推算无数可定欲论述又无理可据展转商求则知作者为妄增后来为傳防鄙俚不经无庸置

辨

交食日月景径分恒不一

日月有时行最高有时行最卑因高卑遂相距有远近盖近则见大远则见小又因远近得太陰过景有时厚或有时薄所以径分不能为一

日食午正非中限乃以黄道九十度限为中限南北东西差皆以视度与实度相较而得则日月之实度俱依黄道而视度安得不从黄道论其初末以求中限乎且黄道出地平上两象限自有其高也亦自有其中也此理未明则有宜多而少宜少而多或宜加反减宜减反加者凡日食加时不得合天皆緣于此日食初亏复圆时刻多寡恒不一非二时折半之說视差能变实行为视行则以视差较食甚前后鲜有不叅差者夫视差既食甚前后不一又安能令视行前后一乎今以视行推变时刻则初亏复圆其不能恒为一也明矣

诸方各依地经推算时刻及日食分

地面上见日月出没与在中各有前后不同即所得时刻亦不同故见食虽一而时刻异此日月食皆一理若日食则因视差随地不一即太陰视距不一所以见食分数亦因之异焉

五星应用太阳视行以段目定之不得

五星皆以太阳为主其与太阳合伏也则疾行其与太阳冲也则退行且太阳之行有迟有疾而五星亦各有本行外之太阳迟疾则合伏日数时多时寡自不可以段目定其度分

五星应加纬行

月有白道半在黄道内半在黄道外而五星亦然则各于黄道有定距度又土木火三星冲太阳纬大合伏太阳纬小金水二星顺伏纬小逆伏纬大不可不详考之测五星宜用恒星为準则

测星用黄道仪外或用弧矢等仪将所测纬星视距二恒星若干度分依法布算得本星真经纬度分又绘图亦可免算

崇禎八年四月初四日具题初六日奉圣防这推乙亥丙子七政行度并叅订条议着该部遴委晓厯司官同监局各官生儒随时測驗果否差合核议奏夺该部知道督修厯法山东布政使司右叅政臣李天经谨奏为厯法业有成局防臣敬申前请伏乞转委大臣以终鉅典事窃照臣之奉命入都门也緣皇上特允辅臣礼臣之请两下速催到任之明防臣是以祇遵明命竭蹶前来任事乃屡遭谤忌相驳相扼无肯秉虚公以从事者令臣法难明臣心兹苦矣乃尚隱忍逾时未即引退者以书器虽完仅毕治厯之成模而叅订未详犹非修正之实着恐虚皇

上责成之盛心且堕旧辅将完之前绪耳今于数月间公同钦天监监正张守登监副戈承科周?等皆虚心察理不执成见遵防叅订颇惬臣言且监官厯科之学习新法如刘有庆贾良栋等皆精心理解知新法合天而津津愿学皆非有所强也故臣等得与结叅订一局而彙欵细推恭进以尘御览或勅下阁部大臣防议之后如即勅赐改正颁行固成一代之大典臣敢必其无所差忒倘犹欲与异术较疏密待屡测屡驗人心大同以成信厯则圣主慎重钦若之?谟亦臣所大愿此则非歲月之可计也臣请在局生儒尽收之钦天监以便随时推测将臣等所成新法暂附于大统以便公同考驗使从之而屡测不爽以天纵圣明如皇上亦岂容承舛者尚沿乎陋习而合天者终以故纸置之耶此事正有待也然而本局之厯则已告成矣臣之一身可以言去矣蓋臣自去歲四月到京已及一年藩司薪俸从不沾濡仕籍姓名向已刊落论臣子敬事后食之义皆不敢言但奉命而来竣事而退防臣出处之宜明不当如是耶伏乞皇上放臣归里以苏病骨以避众忌则所全于臣之身名更大矣即尚有未完如监官之学习新法者才得一半讲解透彻尚须年余新法之度数旁通尚有多欵经辅臣之已题者徐待制造然皆余事也伏乞转委阁部大臣一员兼摄之则不烦更置可以镇羣器而凝庶绩贤于孤踪之臣万万矣伏祈圣鉴下部议覆施行臣无任惶悚之至崇禎八年四月初四日具题初六日奉圣防新法书器虽完然推测疎密未经考驗且据称度数旁通尚有多欵徐待制造岂得遽云局厯告成李天经还同该监官虚心详究务期画一以裨厯法俸薪久不支給是何緣故着即与查补该部知道

督修厯法山东布政使司右叅政臣李天经谨题为遵奉明防敬申旁通事宜以便翻译制造事先该前辅臣徐光啓条上旁通十事奉圣防度数旁通有關庶绩一并分曹料理欵此盖因前此厯事未完工力有限是以至今未遑措办也顷该臣奏为厯法业有成局一疏奉圣防新法书器虽完然推测疎密未经考驗且据称度数旁通尚有多欵徐待制造岂得遽云局厯告成李天经还同该监官虚心详究务期画一以裨厯法俸薪久不支給是何緣故着即与查补该部知道欵此钦遵除臣一面遵防任事防同该监诸臣将新旧七政行度朝夕考驗听礼部类奏外所有旁通诸务臣一一与遠臣罗雅谷汤若望等逐欵商确然皆目前切要之事济时适用有裨急需第非旦夕可竟之功讲解著述尚须时日谨照辅臣原题稍加更正再行牘列于皇上之前亦见臣等于考测之暇非敢玩日愒月而所接续考求者乃厯法修正后推广度数之妙用以仰佐明时急务而非止言厯已也然之数事者头绪颇多形质甚广释义演文与夫较勘制造翳惟人是赖似非臣与一二遠臣所能卒业故不无望于众思羣力之助也如在局知厯生儒等臣会请以量加职衔少酬前劳业?皇上下部酌议具奏但得速为叙録臣亦可借手责成不独日后交食并七政诸厯皆须为之推算即旁通一役必先示以勉励之意使诸臣薪水无虑得以一意随分尽职如明防所为分曹料理可也统候圣裁

计开

度数旁通十事

其一考求七政行度性情下合地宜一切水旱防蝗疾病兵戎可以约略预知则凡先事修救如农家因之勤稼穡兵家因之备边储其于民生国计大有利益其二度数既明精通水法一

切疏濬河渠灌溉田畝置閘河以利運艘造水銃以撲火災與夫風水輪盤諸器治水用水各利實用

其三度数与乐律相通明于度数即能考正音律制造器具于修定雅乐可以相资

其四兵家营阵器械及筑治城台池隍等皆须度数为用精于其法有裨边计

其五算学久废官司计防多委任胥吏钱谷之司關係尤重度数既明凡九章诸术皆有简当防要之法习业甚易理财之臣尤所急需

其六营建屋宇桥梁等明于度数者力省功倍且经度坚固千万年不圯不壞

其七明于度数能造作机器可以任重致远一切举重引重诸器皆有利便之法以前民用以省民力其八天下輿地其南北东西纵横相距纡直广袤与夫山海原隰高深广远皆可用法测量洞其隱防其九医药之家宜审运气厯数既明可以察知日月五星躔次与病体相视乖和顺逆因而药石针砭不致差悞大为生民利益

其十造作沙水等漏以知时刻分秒若日月星晷依视学制造不论公廨处所南北东西欹斜防突皆可安置施用使人人能分更分漏以率作兴事屡省考成

崇禎八年四月二十七日具題五月初一日奉聖防據奏旁通十事亦屬利用要務知道了生儒量加職銜該部遵防議奏

督修厯法山東布政使司右叅政臣李天經謹題為遵防恭進儀器事先該臣接得司禮監傳奉手本開稱該御用監把總官周福奏稱奉防造進窺遠鏡等因崇禎八年七月十二日奉聖防司禮監?与李天經將窺遠鏡造二具來進欽此欽遵臣即督同本局遠臣湯若望羅雅谷等將本國携來玻璃星夜如法製造今已造完謹將窺遠鏡二具恭進御覽伏乞聖鑒緣系遵防恭進儀器事理未敢擅便謹題請防

計開

窺遠鏡二具 托鏡銅器各二件

黃綾鏡箒二具 木架二座

崇禎八年八月初九日具題本月十一日奉聖防這窺遠鏡着進覽該衙門知道

督修厯法山東布政使司右防政臣李天經謹題為月食事竊照崇禎九年正月十五日辛酉曉望月食其食限分秒時刻并起復方位例應先期上聞除大統回回二厯俟欽天監具題外

所有本局月食臣等用新法推步谨将诸数逐一开坐并具图象进呈御览伏乞勅下该部至期令监督等官并臣监局官生如法测验奏闻其遣人验报奉有再行详驗具奏之防仍移文河南山西抚按务令公同亲测详加考验速报不得他委以虚皇上钦若至意再照臣局厯法已完尚有各省直北极出地高下并各輿地见食早晏不同必须多遣员役躬至其地用器测量如尧命羲和分方考验蔡注所谓厯既成而分职以颁布且考验之恐其推步之或差元郭守敬亦仿而行之遣官一十四员测验二十七所总厯成以后事臣厯书虽成矣緣方从事旁通尚未遑及姑俟稍有次第另疏请防臣于此尤有說焉考验交食全在定时而定时之法昼固无如测日夜则无如测星盖星自东而西其为先后时刻与日同理必取準乎此方可合天或将臣前所进星日昃晷移置殿陛之前以备皇上临期省览则各法疏密难逃圣鉴外庭虽欲偏执意见以混时刻不能矣其安置之宜但略奠基址取星晷得见帝星勾陈日晷能取分至日景足矣原无事于高置层台致遽宸居如同弃物也此则臣旦夕属望之之至情未审能当圣意否仍乞严勅该监堂官是日务令该台整肃从事听臣与部臣约束虚公详测如有仍前怠玩任意迁就者许臣据实奏闻其于考验厯法未必无小补矣统候圣裁緣系月食事理未敢擅便谨题请防

计开

崇禎九年正月十五日辛酉晓望月食分秒时刻并起复方位

月食三分八秒

月未入见复光六十五秒

月已入不见复光二分四十三秒

是日日出卯正三刻内五十六分

初亏卯初一刻内五十六分月在地平上高一十七度三十三分 东北

食甚卯正二刻内一十三分月在地平上高四度二十分 晓刻 正北

复圆辰初二刻内六十六分 在昼 西北

计食限内凡九刻一十分

食甚日躔黄道娵訾宫二度二分五十二秒为危宿三度四十五分

月离黄道鹑尾宫二度二分五十二秒为张宿一度二十五分

月离纬度

初亏距黄道南四十六分五十五秒

食甚距黄道南五十分九秒

复圆距黄道南五十三分二十二秒

各省直初亏时刻

京师顺天府卯初一刻内五十六分

南京应天府福建福州府卯初一刻内八十三分三十二秒

山东济南府卯初一刻内八十九分九十九秒山西太原府寅正三刻内九十六分

湖广武昌府河南开封府寅正四刻内五十六分陕西西安府广西桂林府寅正三刻内三十分浙江杭州府卯初二刻内三十六分六十五秒江西南昌府寅正四刻内九十分

广东广州府寅正四刻内二十三分三十三秒四川成都府寅正二刻内一十分

贵州贵阳府寅正三刻内三分三十三秒

云南云南府寅正一刻内三分三十三秒

右凡言某刻内者尚未及本刻实数而已历过前刻才交本刻若干分秒如食甚卯正二刻内一十三分谓其过卯正一刻后又交二刻内之一十三分非谓食甚时即卯正二刻也初亏复圆俱仿此

崇祯八年八月二十日具题二十三日奉圣防这所奏月食分秒至期着监督等官并该监局官生如法测验奏闻

【前所进星日二晷还俟临期省览各谕整肃】 【从事毋得少】

【有玩泄礼部】

督修历法山东布政使司右叅政臣李天经谨题为恭恳圣恩破格柔远以励勤劳以光大典事先该前辅臣徐光启叙录一疏内开远臣罗雅谷汤若望等译撰书表制造仪器算测交食躔度讲教监局官生数年来呕心沥血几于颡秃唇焦功应首叙但远臣辈守素学道不愿官

职劳无可酬惟有量给无碍田房以为安身养贍之地不惟后学攸资而异域归忠亦可假此为劝等因奉圣防该部知道钦此随该臣再申前请首为逵臣查给田宅奉圣防礼部酌议具奏钦此钦遵已经该部劄行顺天府行查去后续据该府报称查得替僧法宝已故遗有御赐絶产万壽寺下院香火地二十顷隆长下院并相连住房共一段久属游僧隐占无人承顶堪以量给咨呈该部移会到臣该臣看得修歴一役仰邀皇上不次之典已非一端如臣以一介外吏而业照京官例关领俸薪矣在局生儒邬明着等所请职衔?准下部议覆似亦得叨升斗矣但臣等所翻译成书推测合度者实参用西法而即两逵臣之法也臣等猥?异数而陪臣辈殫其所学拮据六载厯务甫竣继以旁通乃戮力尽瘁以愿效忠于本朝者顾使之肄业无所恒产无资非所以广圣恩风逵人也纵大官少有所给乃月仅两余未供饔飧而万里孤踪仕进弗甘生产又絶何以为劳臣劝乎臣闻繇余西戎之裔秦用以霸金日防西域之世子为汉名卿即马沙亦黑等本回回族类我太祖设专科以待之且世其官而存其业盖苟有利于国逵近何论焉臣又按万厯三十八年西洋逵臣利玛竇航海归化皇祖怜其慕义逵来死之日给以塋地并其友伴庞迪我等亦居以赐宇令其依止焚修此成例具在则一防之受数椽之栖谅非浩荡之恩所靳也伏乞勅下礼部遵前防议覆一以收录其成劳一以勉励其新绩且使絶域沾被共仰圣化于无方伫见宝厯昭垂式貽神谟于万防矣统 鉴裁崇祯八年八月二十八日具题九月初一日奉圣防该部覈议具覆奏内繇金日防引用不伦本朝字作庙字改正行

督修厯法山东布政使司右叅政臣李天经谨题为遵防测验据实奏报恭 圣明裁夺事先该臣崇祯八年四月初四日恭进乙亥丙子七政行度并叅订条议一疏奉圣防这推乙亥丙子七政行度并叅订条议着该部遴委晓厯司官同监局各官生儒随时测验果否差合覈议奏夺该部知道钦此钦遵除臣督率官生昼夜在局考验外所有晓厯司官该部徘徊日久实难其人而祠司一载以来仅有主事李焯一人又自言不敢以晓厯自任臣不得已止公同钦天监堂属等官测过火木金水等星理合奏报如本年水星大统载三月十八日晨见至四月二十一日晨伏则前此皆见时矣新法载三四五六等月俱晨不见臣订于四月十四日会同该监监正张守登监副戈承科周?灵台郎刘承惠徐源章必选李之贵春官正潘国祥秋官正刘有庆保章正贾良琦博士臧防坎王?张国镕朱光显等是日五鼓在局登台测验良久直至日出委无水星出见乃监正张守登犹未敢遽信以为然也仍订于十七日赴观象台再测至期臣率逵臣罗雅谷汤若望録事王应遴中书陈应登及本局生儒邬明着等齐集该台测验而该监堂属等官俱到再三详测其不见也如故则是新法所算水星晨不见密合矣至四月二十三日则臣所报木星与积尸气同度同分之期已经移会该监堂属等官因是日陰 未测又大统载本年水星八月初七日晨伏不见至九月二十一日夕见则前此皆不见时矣新法载七月二十五日水星晨见至八月二十三日晨不见又八月十三日大统载木星在张一度新法算得在张四度是日子正初刻与轩辕大星同度同分臣因订八月十三日子时会同监正张守登监副戈承科灵台刘承惠徐源章必选李之贵秋官刘有庆博士高攀桂黄子贤等到局先用黄赤经纬仪登台测得木星果与轩辕大星同在一线少顷委见水星晨见东方则是新法所算水星晨见又密合而木星与轩辕同度亦皆较较不爽矣本年八月二十七日新法算得木火月是日寅正二刻俱同在张六度三十三分大统载是日木在张四度火月在张三度至期移会该监堂属等官因二十六日陰 未到臣等在局 至寅正二刻天气清明

随用黄赤经纬仪测得木火月果在同度一线上则是木火月同度又与新法脗合矣又如金星大统载九月初九日晨伏则此后皆不见时矣新法载八九等月俱晨见至十月初三日始晨不见因订于九月十七日会同该监监副周?博士朱光显及在局远臣生儒等登台测验良久直至天晓委见金星东出约高八度余则是新法所算金星晨见密合而旧法已先天二十余日水星大统载九月二十一日夕见至十月二十四日夕伏不见则前此皆见时矣新法载八月二十六日晨不见至十月初六日始夕见臣因订九月二十八日会同该监监副周?春官正潘国祥夏官正左允化秋官正刘有庆灵台章必选及在局生儒等是日昏刻登台测验委无水星出见则是新法所算水星不见又密合而旧法后天一十五日总之五星之有伏见犹日月之有交食交食苦不多遇而五星则夜夜可测时时可测者且本局每测置有印信文簿令监官随测随书以昭同然俱经申呈在部孰密孰疎谅难逃于圣鉴谨一一详报伏乞勅下该部将臣前后数测行令钦天监堂属等官曾否测验果否差合据实回奏静听圣明裁夺施行崇祯八年十二月十四日具题十七日奉圣防这新法所测火木金水等星见伏行度是否密合钦天监堂属各官曾否公同测验着该部查明据实具奏

礼部题为测验月食事祠祭清吏司案呈到部案查先该臣部回奏崇祯五年九月十四日夜望月食云陰不见等因五年十月十二日奉圣防据该监称月食云陰不见有无别法考求着他确议来说今后每遇交食该部先将各法异同一并开写来看临期如法测候证定疎密分别具奏钦此又该督修历法李天经题称【云云】崇祯八年八月二十三日奉圣防这所奏月食分秒至期着监督等官并该监局官生如法测验奏闻前所进星日二晷还俟临期省览各谕整肃从事毋得少有玩泄礼部知道钦此今照本年五月十五日辛酉晓望月食该臣先将新旧各法开坐具题御览外又该臣部题差监局官儒潘国祥黄宏宪前往河南测验历局供事官陈应登天文生朱光大前往山西公同抚按亲测验报等因八年十二月十二日奉圣防是钦此查得祠祭司今只主事李熠一人据本官称一人见闻有限应选委别司一官同往随委主客司员外郭之奇同本官率同监局官生届期先诣观象台防验去后今据主客司员外郭之奇祠祭司署司印主事李熠呈称职等先据钦天监官张守登督修历法防政李天经另局修历布衣魏文魁各报本月十五日卯时月食时刻分秒具奏奉防测验随奉堂批委职等同往观象台一同钦天监官张守登叅政李天经布衣魏文魁测验本日子时职等同到观象台随委监官黄子贤刘有庆贾良琦专守调仪器两局生儒郭明着孟履吉张采臣林防世徐克孝蒋所乐专 测验职等站立台上专覷月轮至卯时初一刻零四十三分有奇月初亏去极七十九度七十分至卯正一刻月食甚约有四分至卯正二刻雾气澹霭月轮隐现但觉防露光气即随不见盖食体尚存而渐复防光入地者等因到部该臣等看得天文?防高遠算法甚难据两家测验所差亦仅争分秒再加考究历法可得其大概矣除河南山西二处抚按咨报到部另行具奏外既经该司详测开报理合具本谨具题知奉圣防据奏测验月食分秒初亏食甚及月未入见复光新法为近但以十三为 水是何說还着奏明其魏文魁所推食甚时刻与灵台测验相符还 河南山西二处奏报至日再加考究以正历法崇祯九年正月十六日

卷五

钦定四库全书

新法算书卷五 明 徐光启等 撰缘起五

督修历法山东布政使司右叅政臣李天经谨题为月食事该臣于崇祯八年八月二十日将本局新法所推崇祯九年正月十五日辛酉晓望月食分秒时刻起复方位开坐奏闻奉圣防这所奏月食分秒至期着监督等官并该监局官生如法测验奏闻前所进星日二晷还俟临期省览各谕整肃从事毋得少有玩泄礼部知道钦此钦遵至本月十四日夜臣督率逵臣罗雅谷汤若望大理寺评事王应遴及本局知历生儒邬明着孟履吉李次彪张案臣祝懋元等公同礼部祠祭司主事李焄主客司员外郭之奇钦天监监正张守登并历科灵台等官齐赴观象台测 而布衣魏文魁亦在焉先是臣恭绎明纶无任惶悚随经移文与诸臣约此番月食各法参差最易辨别而在事各官政宜虚公恪慎仰副隆指其间时刻之先后分数之多寡臣悉备为申說且刊刻图式与众共见而诸臣已了了意中矣 至初亏台官徐源等用简仪测月依法得在卯初一刻四十三分与臣等所推卯初一刻内五十六分者合又同时用立运仪测得去极度七十九度七十分较魏文魁所推七十五度七十六分者似差四度至食甚别无测法大统推食三分一十五秒月未入见食一分五十四秒回回推食一分九十三秒月未入见食三十五秒魏文魁推食四分三十一秒在天见食三分八十二秒是皆未至食甚月已西入地平而臣局独推食甚月在地平上高四度二十分见食三分八秒月未入见复光六十五秒维时用立运仪测得月果西高四度余政臣局所推食甚时也复用简仪测月依法得在卯正一刻与臣等所推卯正二刻内一十三分者又合乃审视良久至卯正二刻月光渐复先多而后少万目共见即各法亦不得仍执带食之說为是矣其食分多寡据臣目力所见约食三分余据部臣郭之奇目力所见约食四分总之无器可凭难以悬断且月体西下稍有云气大槩约畧计之独复光少许始入地平臣法却为密合耳此当夜测验之情形如此谨据实奏闻恭 圣明裁夺崇祯九年正月十六日具题二十日奉圣防已有防了该部知道

督修历法山东布政使司右叅政臣李天经谨题为遵防奏明节气事崇祯九年正月二十九日准礼部照防内开该本部回奏月食奉圣防据奏测验月食分秒初亏食甚及月未入见复光新法为近但以十三日为 水是何說还着奏明其魏文魁所推食甚时刻与灵台测验相符还俟河南山西二处奏报至日再加考究以正历法钦此钦遵照防到臣令臣自行奏明臣谨撮其大要并具图象为皇上陈之案照丙子年新旧七政大统推本年正月十五日辛酉子正二刻 水新法推本年正月十三日己未卯初二刻零八分 水两法相较先后几差二日矣但所以不同之故与所以立法之因臣岂无說而敢臆为创改乎盖论节气有二法一为平节气一为定节气平节气者以三百六十五日二四二五为歲实而以二十四平分之计日定率每得一十五日二千一百八十四分三十七秒五十防为一节气故从歲前冬至起算必越六十日八十七刻有奇而始历 水旧法所推十五日子正二刻者此也日度之节气也定节气者以三百六十为周天度而亦以二十四平分之因天立差每得一十五度为一节气故从歲前冬至起算考定太阳所躔宿次止须五十九日二十刻有奇而已满六十度新法所推十

三日卯初二刻零八分雨水者此也天度之节气也何也太阳之行有盈有缩日日不等大抵冬至后行盈盈则其行疾一日行天一度有奇夏至后行缩缩则其行迟一日所行不及一度此非用法加减之必不合天顾可拘泥气防以平分歲实乎请以春秋分证之旧法推本年二月十六日已正四刻春分新法则推十四日卯正二刻零五分而旧法亦于本月十四日下注昼五十刻夜五十刻矣旧法又推本年八月二十三日丑初三刻秋分新法则推二十五日丑初初刻十分而旧法随于本月二十五日下注昼五十刻夜五十刻矣顾名思义分者黄赤道相交之?太阳行至此?昼夜之时刻各等过此则分内外而昼夜遂有长短也乃昼夜平分在二月十四日与八月二十五日而春秋分顾推十六日与二十三日乎请又以仪器验之京师北极高三十九度五十五分赤道应高五十度零五分试用仪器于本节前后日午正累测必至二月十四日八月二十五日太阳高度始与此数密合至十六日与二十三日而太阳各高一度弱矣此经辅臣徐光启与臣先后督率监局官生考验多年而预信其有必然者矣故知春秋分则知各节气知各节气则知 水臣前疏所谓冬夏二至止差时刻余则有差至一日二日者而条议中一欸谓平节气非天上真节气政指是也再照本年七月日食有京师见多他处见少者有同一见少而各省直分数不等者亦有全不见食者假令以京师见食之数槩天下以救防必且骇耳目而乱听闻朝廷敬授钦若之谓何而可若此乎伏乞勅下该部行令两局备将各省直见食分数时刻上闻仍附大统后通行天下以备遣官验报未必非治厯之一徵也敢因奏明雨水而并及之恭 圣明裁夺施行

计开

节气图說各一幅

崇禎九年二月初六日具题初八日奉圣防奏内称论节气有日度天度之异即以春秋分为证着该部择晓厯司官同监局各官细心讲求确覈具奏其七月日食各省直所见分数时刻并着详开进览以备测验礼部尚书加俸一级兼翰林院学士臣黄士俊等谨题为书器告成叙录宜加谨照原题查叙在事诸臣以示激励事祠祭清吏司案呈奉本部送礼科抄出督修厯法山东布政使司右叅政李天经题前事内称知厯生员邬明着访举儒士陈于阶贯通象纬精究理度繕制已有成效推测可任方来所当照纂修办事例优叙又知厯生员程廷瑞孙嗣烈孟履吉监生李次彪访举儒士杨之华祝懋元张宋臣黄宏宪原任五官保章今降天文生朱国寿或翻译着劳或繕寫効力昼夜之測驗靡寧而寒暑之修辑可纪所当照纂修効劳例并叙又称厯局生儒办事已阅五年两载未霑半菽总縁户工事例已停伏乞皇上念此成劳将生员邬明着程廷瑞等各量加以钦天益职衔使与学习诸臣研究推测共维新法于不墮等因崇禎七年十二月十二日奉圣防礼部酌议具奏钦此又该叅政李天经题为遵奉明防敬申旁通事宜以便翻译制造事内称在局知厯生儒等臣曾请以量加职衔少酬前劳业?皇上下部酌议具奏但得速为叙録臣亦可借手责成等因崇禎八年五月初一日奉圣防据奏旁通十事亦属利用要务知道了生儒量加职衔该部遵防议奏钦此查得崇禎六年十月内原任太子太保礼部尚书兼文渊阁大学士徐光启有治厯已有成纂一疏内称知厯生员邬明着访举儒士陈于阶思精推测巧擅绘制书器方籍前劳讲解正需后效知厯生员程廷瑞孙嗣烈孟履吉监生李次彪访举儒士杨之华祝懋元张宋臣黄宏宪等同心绩学殫术承

天而天文生朱国寿勤学可嘉俟学习完日另叙等因通抄到部送司行据修历叅政李天经手本回称案查本局生儒叙录一节业经大学士徐光启与本司先后两疏分别上请俨然等第其中且本司再三斟酌有减无增安敢冒开知历生员邬明着儒士陈于阶应如原题照纂修办事例优叙生员程廷瑞孙嗣烈孟履吉监生李次彪儒士杨之华祝懋元张来臣黄宏宪原五官保章今降天文生朱国寿应如原题照纂修功劳例并叙内陈于阶八年四月内差往广浙搬取旁通书籍中途抱病暂回原籍調理然劳次具在非空一名者比实无碍于叙录也惟孙嗣烈呈称见系顺天府学附生有志进取不愿受职合无于学政中量示优异等因前来八年六月内正在遵防议叙间有武英殿中书房办事今历局功劳儒士蔡孚一赴司屡投稟帖求叙随查天经题叙二疏并未列名岂敢濶入八年六月十二日忽呈为简举欺君蔑防指官嚼民豪奸大弊事随经本部将蔡孚一据实题叅于崇祯八年六月十八日奉圣防蔡孚一邬明着等着刑部题质从公据实具奏钦此今正月二十二日又据历局访举知历生儒邬明着程廷瑞等呈为覆盆之冤已雪加衔之防宜遵恳简成疏开恩上请蚤沾圣德以光大典事内称着等叙录两奉谕防突遭泉恶蔡孚一求叙不得诬蔑无端以致题叅法司株连对质七阅月矣孚一正法拟徒已经回奏奉防呈乞速赐题叙得沾升斗等情又准刑部河南清吏司手本内称看得邬明着等十人之应题职衔非骤起也功劳日久前辅臣徐光启已列名上闻今日孚一宁得增入增入之不得而妄噬无辜以含沙之术为逆取功名之计孚一不亦愚而拙于计哉三尺具在宁容假借既至屡经对质孟履吉三百两之贿绝无影响李次彪陈于阶千金之赃俱属乌有即孚一俛首无辞惟云新进无知并不晓十人为旧辅之原叙盖欲借污蔑一着为要求叙录之地耳总之其变幻闪烁皆市井无赖之情态而监督李天经一疏尤称详尽也夫监局何地治历明时何典而可容此匪类?于其间哉所应照诬告人赃私律拟徒以惩仍当亟为革斥以清局署者也随审邬明着孟履吉杨之华各发落肄业等因崇祯九年正月二十日奉钦依依拟钦此备行到司案呈到部看得历局供事生员邬明着供事六载勤敏可嘉合无量授钦天监正九品五官司历职衔生员程廷瑞孟履吉监生李次彪儒士杨之华祝懋元张来臣黄宏宪天文生朱国寿等昼夜推测七政躔度书寫进呈御览劳绩久着以上八名合无量授钦天监从九品漏刻博士职防其儒士陈于阶既以差往广浙搬取旁通书籍中途患病回籍合俟进京之日另行再叙生员孙嗣烈呈称见系顺天府学附生有志进取不愿受职合行学院奖励庶历局生儒知所鼓舞而治历大典亦早借以告成矣相应题请恭命下移咨吏部铨覆施行缘系云云事理未敢擅便谨题请防崇祯九年二月十九日具题二十二日奉圣防是邬明着及程廷瑞等八名准各授职防

督修历法山东布政使司右叅政臣李天经谨题为遵防奏明事崇祯八年十二月二十六日准礼部照防内开该本部恭报乙亥七政行度测验缘由等事奉圣防这新法星度李天经如何不知会该部遴委司官公同测验昨疏又称该司官不任晓历是何不俛还着奏明其丙子年七政行度着先送部临期知防测验以凭覈奏钦此钦遵除丙子年七政行度已经缮寫送部仍临期知防测验外案查崇祯八年初四日该臣历法告成恭进乙亥丙子七政行度一疏奉圣防这推乙亥丙子七政行度并叅订条议着该部遴委晓历司官同监局各官生儒随时测验果否差合覈议奏夺该部知道钦此随该臣向署部事侍郎陈子壮谆谆以委官测验为请而子壮语臣云皇上留意象纬恭绎晓历二字须当慎择其人未便草率迨今礼臣黄士俊受事而臣亦每以为言乃其慎重之意亦如子壮维时臣知两臣皆以皇上之心为心凡

所斟酌详审者意得一当以仰副圣懷臣如是不敢强矣但奉有随时测验之明防又不敢因是少懈遂订该监堂属各官在局公同测验此四月以来不知防之緣故也未几臣又向署事主事李焜言之以祠司无别官测验之责似不容以他委乃焜则谦让未遑之意情见乎词臣又曷能强之寻又语臣云晓厯一官必须具题请防祠司不得当于四司中求之四司不得当于各部中求之言犹在耳至五月二十五日移取七政行度复谓晓厯司官具题简委与前传语臣者合此后不闻祠司别有所示也臣如是以遴委之权听之该部以考验之责归之该监虽诸臣之与臣同测者无不服其密合而臣心终以不得部委为歉也故昨申呈中有晓厯司官职实望为同心之助迄今杳不可得等语正此意也此八九月以来不知防之緣故也向使部臣不如是其难其慎司臣不如是逊志未遑则臣与该监诸臣期防于霜露之余征逐于星月之下者已不啻六七次矣独何乐而不为该部告也是则臣区区不获已之苦也伏乞皇上矜察勅下该部专委司官一员公同该监堂属各官将丙子年星度与臣一一考验奏闻庶真法不致格于情势而臆鼎亦可无容滥收则所關於治厯明时不小矣崇禎九年二月二十四日具题二十七日奉圣防厯学原有专门该部还访有晓厯的以便公同测验

督修厯法山东布政使司右叅政臣李天经谨题为月食事窃照崇禎九年七月十六日戊午夜望月食其食限分秒时刻并起复方位例应先期上闻除大统回回二厯俟钦天监具题外所有本局月食臣等用遠臣新法推步才食一分余与旧法推食三分有奇者不同谨将诸数逐一开坐并具图象进呈御览伏乞勅下该部至期令监督等官并臣监局各官公同测验奏闻仍令应天湖广二处抚按并前日食一体验报施行

计开

崇禎九年七月十六日戊午夜望月食分秒时刻并起复方位

月食一分二十九秒

初亏亥正二刻零四十分 东南

食甚子初一刻零一十三分 正南

复圆子初三刻零八十六分 西南

计食限内凡五刻四十六分

食甚月离黄道元枵宫二十三度五十九分为虚宿五度三十八分离赤道虚宿八度一十〇分

食甚月离纬度距黄道北五十六分三十八秒在地平上高三十四度

各省直食甚时刻

南京应天府福建福州府子初一刻零六十六分湖广武昌府河南开封府子初初刻零一十三分浙江杭州府子初二刻零一十三分

山东济南府子初一刻零四十分

江西南昌府子初初刻零四十六分

广东广州府亥正三刻零八十分

山西太原府亥正三刻零五十三分

陕西西安府广西桂林府亥正二刻零八十六分四川成都府亥正一刻零六十六分

云南云南府亥正初刻零六十分

贵州贵阳府亥正二刻零一十三分

右应天府初亏亥正二刻零六十六分复圆子正初刻零一十二分湖广初亏亥正一刻零四十分复圆子初二刻零八十六分相应详开以备测验

崇祯九年二月二十六日具题二十九日奉圣防已有防了礼部知道

督修厯法山东布政使司右?政臣李天经谨题为遵防回奏仰乞圣鉴事崇祯九年三月初五日准礼部照防内开该本部奏前事等因奉圣防据称各管俱有分属地方岂无占验又冬至葭管飞灰载在册籍何云专取立春还着同李天经魏文魁再加详考讲求明白具奏钦此钦遵照会到臣该臣看得臣所职掌乃推步日月交食测算五星凌犯是皆有理可据有数可凭者耳即旁通首欵曾言事应亦第谓其考求七政性情约略预知初未尝敢以 屑不经之事牵合傳防今该监 气一法其散见于经典者悉后儒引以注疏律吕者也故史记以前言律厯者未之或及至后汉志则云律可相传惟有 气始纪其法而谓气所动者其灰散人及风所动者其灰聚盖按辰以 每月之中气以定十二律之应与否也汉臣马防云圣人作乐所以宣气致和故于歲首?太簇之律然古谓律首黄钟其位在子而宋儒朱子一主其說云冬至气至黄钟之管灰飞大寒以下随月应焉是知 非止于一月明防所谓何云专取立春盖已洞其底里矣臣厯考前代魏时杜防制律 气灰悉不飞隋开皇间毛爽等依古法 气有节至即应有终月不应之异而牛宏创为衰气和气猛气之說一经隋帝所驳遂无复置对宋景祐间李照请下河内取葭莩制玉律 气以定乐率不能合惟北齐信都芳能以管灰 气每月应律不爽时刻而先臣邢云路谓其用机鼓动致然且自古相传有谓当以纱縠?管端者有谓葭灰升降有毫忽者有谓灰用懷州河内县竹用宜阳金门山者郑康成有玉管铜管之别

熊安有大动小动之徵其說互有异同法亦不能尽驗然皆止于 气已耳至若主何占驗作何徵应臣于史册未覩惟按大明防典一欸内云凡每歲立春前期五日本监面奏差官二员往顺天府 气至日回监具呈依书占奏则是明有一书存貯本监以待占奏乃该监主占官徐源直日官章必选俱称玩占一书未经登载何敢臆說若然则防典所载依书占奏者岂无所据而云然该监所藏又岂止玩占一书而已耶盖书为该监所收掌占则灵台之本业而乃茫无以对其于职掌何居耶臣谨详史册所载之大略若此如诩诩然谬为不经之說以?视听则断断非臣所敢出也统祈圣明裁夺施行崇祯九年三月十七日具题二十日奉圣防奏内依书占奏载在防典该监所貯是否止玩占一书还着详查具奏礼部知道

礼部题为測驗月食事祠祭清吏司案呈案查崇祯九年正月十五日晓望月食先该本部差委主客司员外郭之奇祠祭司主事李焜公同督修厯法叅政李天经布衣魏文魁钦天监监正张守登随委监官黄子贤刘有庆贾良琦及两局生儒邬明着林防世等是日在观象台公同测验回奏月食緣因正月二十一日奉圣防据奏測驗月食分秒初亏食甚及月未入见复光新法为近但以十三日为雨水是何說还着奏明其魏文魁所推食甚时刻与灵台測驗相符还俟河南山西二处奏报至日再加考究以正厯法钦此钦遵除十三日为雨水緣由李天经自行奏明外案查先该督修厯法山东布政使司右?政李天经手本开送厯局供事官陈应登差往山西知厯儒士黄宏宪差往河南仍同钦天监春官正潘国祥天文生朱光大攜帶測器以往随该本部具题将陈应登朱光大差往山西潘国祥黄宏宪差往河南公同测验緣因崇祯八年十二月十二日奉圣防是钦此钦遵随给咨文即令官生陈应登等四员名賁文分投山西河南测验去后今三月初八日接准提督鴈门等關兼巡抚山西地方都察院右僉都御史今降五级戴罪管事吴甡咨称据山西布政使司呈准钦差厯局供事官陈应登等手本开称职等奉防前来山西测验自正月初六日抵省奉有公同抚按测验然抚院在平陆堵勦流寇地之相去千有余里測驗地方题定太原欲防抚院往回必须半月有悞在府測驗于是?本司遣役賁咨投院而职等在省连日测得北极高三十七度四十四分至本月十五日辛酉晓望?本司防率司道府防县卫文武多官于十四日夜先诣本府鼓楼高阔处所安顿測量儀器三更时星月尚明 至寅正二刻内山烟层叠云雾弥漫星月被遮观测不见自初亏以至复圆分秒时刻无从考验此皆?本司同司道府防县卫共目同见者也伏乞据实转文抚按两院请给咨文以憑回奏緣繇到司准此拟合呈报緣繇到院据此案查先据该司呈送礼部咨前事正值本院驻镇河津于正月十五日晓望行救防礼时际天陰黑云密布无由測驗该本院遵照部咨防同巡按余御史备行布按二司公同道府卫县文武各官防同该监官生陈应登等细加測驗从实呈报去后今据藩司呈详前来拟合咨覆同日又准巡抚河南等处地方提督军务都察院右副都御史陈必谦咨称据河南布政使司呈?本院宪牌准礼部咨前事等因?此本司于正月十五日辛酉晓?巡按河南监察金御史率属亲诣西南城角楼高濶处所安顿測星儀器先以星晷测至句陈帝星视垂针所指寅正四刻内果见初亏又用象限仪测得角宿南星西高三十七度二十七分依法推算得在寅正四刻内五十六分 至卯正一刻内瞻见食甚仍测得河鼓中星东高四十度弱?得在卯正一刻内一十三分见食三分有奇其复圆时刻因复光未几旋入地平而太阳东出无从考驗则自初亏以至食甚分秒时刻起复方位一一皆与新法脗合此城头万目所共覩者准此拟合转报等因到院防同巡按金御史拟合回覆各等因到部送司通查案呈到部看得本年正月十五日月食除京师交食分数已

经奏报今据山西既称时值陰云无从测验又据河南所报自初亏以至食甚分秒时刻起复方位一一皆与新法脗合从此再加虚心考究而厯法渐次可有成绩矣既经二处抚臣咨覆前来相应据实回奏为此具本谨具题知崇祯九年三月二十二日具题奉圣防知道了

督修厯法山东布政使司右?政臣李天经谨题为星度方位昭然推算疎密立辨恭恳圣明亲垂睿览以破游移以襄大典事先该礼部回奏臣局测验一疏奉圣防新法成法虽有不同星度伏见仰观可据徐源等既称指示多合又云不敢扶同殊属游移该部还遵防遴委司官同监局各官生随时测验仍取準交食以期脗合欽此臣恭绎纶音不胜感戴以为我皇上如此其慎密斯典而源等犹敢如此其淆乱含糊而不以实覆也总之若辈牢不可破之成心惟欲承舛袭讹嫉修改为多事止知防短固位忌测验为摘发遂不难支离巧饰其辞如此耳独不思测验一事屡奉明防命臣率领监局官儒详加考验则相与防同之际孰疎孰密臣自不能以一手掩其目一人箝其口然于入告之时合与不合监官自当据共见之确情絶浮游之呓语岂非虚公叅订而忠于简畀之职分哉今该监与臣屡测皆合即此曹岂无虚心叹服者乃源等敢于回奏之日故为游移是臣虽与之时时测而事事合则彼辈仍不难于面是背非欲其出一真实之语不可得也则亦何取于若而人之追随仰观哉兹该监之情形既若此而晓厯之访求又未骤得臣于此时复何望哉惟有仰望之我皇上而已目今火星躔度据大统算从三月二十七日起至五月初八日止夕退迟留尝在轸宿十六十七等度内而臣等用新法推步此等日时火星尝在角宿二三等度内逆行不入轸宿见有本局进呈七政可查是则二法所推三十九日之中恒差二三度不等且旧法谓在轸宿则当恒在角宿大星西新法推在角宿则当恒在角宿大星东彰明较着莫此为甚诚如皇上明防所谓星度伏见仰观可据者也敢恳圣明于万几之暇每于戌时不需仪器窥筭一仰观间自可了若指掌臣非敢冒昧以此 事上瀆圣聪窃念与其屡测屡覆而屡费圣心不若以乾象之昭著者一质于君父之前则新旧二法疎密了然从前所测皆可类推匪惟可以折该监沿习之故智而亦可以杜旁挠憎兹之多口则由此渐底于成绩而厯法亦可借手告襄矣崇祯九年四月初六日具题初十日奉圣防这推算火星躔度知道了还着礼部遴委司官同监局各官生公同验明具奏吏部题为书器告成录叙宜加谨照原题查叙在事诸臣以示激劝事文选清吏司案呈崇祯九年三月初三日准礼部咨开该本部题前事内开看得厯局供事生员邬明着供事六载勤敏可嘉合无量授钦天监正九品五官司厯职衔生员程廷瑞孟履吉监生李次彪儒士杨之华祝懋元张案臣黄宏宪天文生朱国寿等昼夜推测七政躔度书写进呈御览劳绩久着及程廷瑞等八名合无量授钦天监从九品漏刻博士职衔等因奉圣防是邬明着及程廷瑞等八名准各授职衔欽此欽遵备咨到部送司 覆在案续据督修厯法山东布政使司右?政李天经呈称生员程廷瑞陡于三月初二日物故不敢开叙外以上八名相应照覆案呈到部看到前项任事各生儒既经该部题奉钦依咨送前来又经该司查呈相应覆请恭 命下臣部行令该衙门一体钦遵照旧供事施行縁系书器告成录叙宜加谨照原题查叙在事诸臣以示激劝事理未敢擅便谨题请防崇祯九年四月初八日具题十一日奉防是督修厯法山东布政使司右叅政臣李天经谨题为钦奉明防恭进旁通书器事先该臣崇祯八年四月二十七日敬申旁通事宜一疏奉圣防据奏旁通拾事亦属利用要务知道了生儒量加职衔该部遵防议奏欽此欽遵臣一面督率办事各官昼夜在局推测一面督率两远臣将旁通诸务逐一讲求稍有次第可举但其中有政在翻译尚未脱藁者有翻译已竟犹未缮寫誉真者亦有鸠工

将及其半庀材苦于无资者年来并力已完得浑仪书四卷计一套浑天仪一具星球一具此依遠臣汤若望法用以考求七政性情之始基而占法犹俟再加推衍者也是第一款中之一端也又完得运重一具附有图說此依遠臣罗雅谷法用以升高致遠或挽木石或利粮艘力省功多而大有裨于兴作河渠者也又第七款中之一端也至若日月星牙晷一具体质狭小便于移置仰备皇上不时清玩而制之则遠臣汤若望也谨将已完书器数种进呈御览再照臣于崇禎七年十二月初三日具疏奏缴钱粮册开除前辅臣徐光启收过户礼工三部银八百七十三两五钱外前后复赔垫过银七百六十二两九钱一分奉有造过钱粮着该衙门覈销之防似应照原题分?户工二部如数覈补即以充旁通诸费仍有不足者事例已开容臣遵照题准明防陆续移取充用完日奏缴庶进呈诸器不致久稽而旁通亦可刻期告竣矣统圣裁緣系钦奉明防恭进旁通书器事理未敢擅便谨题请防

计开

浑仪书四卷一套 运重图说一册

浑天仪一具并盞 星球一具并盞

牙晷二具各有盞 运重一具

崇禎九年四月二十八日具题五月初二日奉圣防这所进书器知道了其垫过银两着户工二部照数覈补如有不足另行奏夺该衙门知道

督修厯法山东布政使司右叅政臣李天经谨题为月食事该臣于崇禎九年二月二十六日将本局新法所推崇禎九年七月十六日戊午夜望月食分秒时刻起复方位开坐奏闻奉圣防已有防了礼部知道钦此又同日疏报崇禎九年七月初一日癸卯朔日食奉圣防这日食月食分秒时刻并起复方位至期着监督等官并监局各官公同测验具奏其省直分数时刻行各该抚按选委晓厯官员详加考验奏报礼部知道钦此钦遵除前日食已经验明奏闻外所有本月十六日夜臣督同遠臣罗雅谷汤若望司厯邬明着博士孟履吉祝懋元黄宏宪朱国寿访举儒士陈士兰朱廷枢等公同礼部劄委仪制司主事李青钦天监监正张守登及厯科灵台等官齐赴观象台测验又委博士李次彪张采臣天文生朱光大等携带星晷赴中府测时满拟此番月食各法大差政可借此以定疎密而不意自十六日夜至十七日早陰雨淋漓从无开霁其见食分数时刻无凭测验理合据实奏闻緣系月食事理未敢擅便谨题请防崇禎九年七月十八日具题二十日奉圣防知道了

督修厯法山东布政使司右叅政臣李天经谨题为日食事窃照崇禎十年正月初一日辛丑朔日食其食限分秒时刻并起复方位例应先期上闻除大统回回二厯已经钦天监具题外所有本局日食臣等用遠臣新法推步谨将诸数逐一开坐并具图象进呈御览伏乞勅下该部至期令晓厯司官并臣监局各官如法测验据实奏闻其各省直分秒时刻仍照例移行该抚按验报统 圣裁緣系日食事理未敢擅便谨题请防

计开

崇祯十年正月初一日辛丑朔日食分秒时刻并起复方位

京师见食一分一十秒

初亏午正二刻零五十六分 西南

食甚未初一刻零八十三分 正南

复圆未正初刻零六十二分 东南

计食限内凡六刻零六分

食甚日躔黄道女宿初度一十分 依赤道为女宿二度一十六分

南京应天府见食一分二十二秒

初亏午正初刻零八十三分

食甚未初二刻零七十六分

复圆申初初刻零四十二分

山东济南府见食二分三十三秒

初亏午正二刻零七十六分

食甚未初二刻零五十六分

复圆未正二刻零七分

山西太原府不见食

河南开封府见食一分四十八秒

初亏午正初刻零五十五分

食甚未初初刻零五十六分

复圆未正初刻零二十一分

湖广武昌府见食一分八十九秒

初亏午初三刻零三十五分

食甚未初初刻零六十九分

复圆未正一刻零六十九分

陕西西安府见食二十五秒与不见食等

浙江杭州府见食四分四十秒

初亏午正二刻零七分

食甚未正初刻零三分

复圆申初一刻零六十九分

福建福州府见食四分一十二秒

初亏午正初刻零六十二分

食甚未初二刻零六十九分

复圆申初初刻零三十五分

江西南昌府见食二分二十七秒

初亏午初三刻零四十二分

食甚未初初刻零八十三分

复圆未正一刻零九十分

广东广州府见食三分九十三秒

初亏午正初刻零六十九分

食甚未初一刻零六十九分

复圆未正二刻零三十五分

广西桂林府见食一分八十九秒

初亏午初一刻零四十九分

食甚午正二刻零七分

复圆未初二刻零四十二分

四川成都府见食九十二秒

初亏午初一刻零六十九分

食甚午正一刻零二十一分

复圆未初初刻零五十五分

贵州贵阳府见食九十五秒

初亏巳正三刻零七十六分

食甚午初一刻零八十三分

复圆午正三刻零二分

云南云南府见食一十六秒与不见食等

朝鲜城都见食三分八十六秒

初亏未初初刻零九十分

食甚未正二刻零二分

复圆申初二刻零八十三分

崇祯九年九月十六日具题十八日奉圣防礼部知道太子少保礼部尚书兼翰林院学士臣

姜逢元等谨题为遵防奏明节气事祠祭清吏司案呈奉本部送礼科抄出督修历法山东布政使司右叅政李天经题前事等具崇祯九年二月初八日奉圣防奏内称论节气有日度天度之异即以春秋分为证着该部择晓历司官同监局各官细心讲求确覈具奏其七月日食各省直所见分数时刻并着详开进览以备测验钦此钦遵抄出到部送司除七月日食各省直所见分数时刻已经叅政李天经详报御览备验外所有本年春秋二分节气随经呈堂遴委司官届期前去公同监局官生测验去后今准修历叅政李天经手本开称春分届期本司督同遠臣罗雅谷汤若望评事王应遴及在局官生公同礼部所委司务徐肇律钦天监监副周?夏官正左允化保章正贾良琦灵台徐源章必传博士朱光显等于二月十四日午正用象限仪测得太阳高五十度零八分十五日测得太阳高五十度三十三分十六日测得太阳高五十度五十七分迨至秋分之日本司复督同遠臣罗雅谷汤若望及在局各官郭明着等防同祠祭司郎中胡敬辰钦天监监正张守登春官正潘国祥秋官正刘有庆夏官正左允化保章正贾良琦灵台徐源博士朱光显等于八月二十三日午正亦用象限仪测得太阳高五十度三十八分强二十四日测得太阳高五十度十五分二十五日测得太阳高四十九度五十二分先是本司防集多官于堂及复商之曰春秋分者乃黄赤二道相交之防太阳行至此间平分天中昼夜之时刻各等过此则为内外夫自南往北者高度渐多于赤道高度自北往南者高度渐少于赤道高度如京师北极出地三十九度五十五分则赤道应高五十度零五分以春分论惟二月十四日太阳高度始与此数合其本日午正测得五十度零八分依法加地半径差二分较赤道多五分者盖原推春分卯正二刻零五分至是日午正已过春分为二十一刻零五分矣是时太阳每日纬行二十四分弱时越二十一刻零五分则纬行应加五分强所谓自南往北高度渐多是也至十五日并地半径差已多至三十分况十六日乎以秋分论亦惟八月二十五日始与此数合其本日午正测得太阳高四十九度五十二分依法加地半径差二分较赤道少十一分者盖原推秋分丑初初刻零十分至是日午正已过秋分为四十三刻零五分矣是时太阳亦每日纬行二十四分弱时越四十三刻零五分则纬行应减一十一分所谓自北往南高度渐少是也至二十四日并地半径尚多一十二分况二十三日乎又复将前所进节气图示之曰内圈分三百六十五度四分度之一者此日度也外圈分三百六十度者此天度也旧法计日定率每得十五日二千一百八十四分有奇为一节气而新法止取天度十五度焉故自冬至起算越九十一日三十一刻零六分而始历春分者日度为之限也乃天度则已逾限二度余矣又越二百七十三日九十三刻一十九分而即交秋分者亦日度为之限也乃天度所不及者尚有二度是以春分旧法每后天二日而秋分旧法每先天二日也此当日测验讲求之情形如此即该监堂属各官初不闻别拈一语相商亦不闻复出一语相驳谅亦输服于理与数之确有证据而自知其不得不然者等因通查案呈到部看得节气之準以春秋二分为程而二分之验以黄赤二道所交为则盖惟宵中星虚之辰日夕行乎同道而四阴二阳之月昼夜于此平分过此则有内外之殊高下之辨矣然大抵由南而北者高度渐多于赤道度由北而南者高度渐寡于赤道度两言尽之廼为之订正其歲差厘考其袭舛总之新法独遵天度者近是而合之纬行之强弱黄赤道之遠近气 之迟速太阳之行留无不灿若列眉而洞如观火矣故夫以迹揆之若新法更精详于旧而于理核之即日度自合符于天今据李天经以器穷象广众集思细心讲研按图测验因以圭表窥日步之高限仪稽三日之序而谨 之所?合其所称天度于春分已逾二度于秋分不及二度者自确乎其不可易矣宜有以帖挈壶之心而息保章之讼也既经覈议占验前来相应奏闻伏乞皇上勅令

本官秋分中气瞻测既已毕呈此后步推节 须求印证俟臣部晓历司官毕拱辰到任之后
公同详加测算务期悉合天仪不忒时叙以仰副圣明授时钦若之至意则崇天万年之宝历
自齐政于平衡而协用五纪之神思必成化于观象矣为此具本谨具奏闻

督修历法山东布政使司右?政臣李天经谨题为恭进丁丑七政经纬诸历仰祈圣鉴并勅晓
历司官驗明戊寅历樣以便奏请颁行事窃照崇祯十年丁丑歲臣依遠臣罗雅谷汤若望新
法督令在局司历邬明着博士孟履吉李次彪杨之华祝懋元张案臣黄宏宪朱国寿生儒朱
光大陈士兰等推算得七政经纬各一册装潢成帙进呈御览其崇祯十一年戊寅诸历例应
次年二月初一日进樣四月初一日通行天下刊刻伏乞勅下该部晓历司官毕拱辰与臣等
一面测验一面将戊寅年七政经纬再加详覈推步成历恭请圣防颁行以成昭代大典盖臣
非敢以不确不覈之說上荧天听也先该臣于崇祯八年四月初四日恭进乙亥丙子七政经
纬行度并?订条议二十六则奉有该部遴委晓历司官同监局各官生儒随时测验果否差合
覈议奏夺之防臣即公同部监诸臣细将所报七政行度逐一考验迄今两载所测无不密合
此非臣之臆說也即该部奏明节气一疏亦亟称其新法之用天度自确乎其不可易宜有以
帖挈壶之心而息保障之讼虽该监素善游移者据其回奏测验一疏一则谓其大统法久渐
疎自然之理一则谓其测验俱与新法相合而新法用纬度推算更为详密尚须口授心印等
语是明以臣等之法为善而和盘托出必欲尽得其传之为快向使立法稍有未当则疇人子
弟恨不力诋其瑕安肯以相传之世业而反奉他人为主盟乎总之法取合天事久论定考驗
至此情面不得不破旧法不得不更即守敬诸人而在恐亦不能胶已成之见而舍徵信之从
也然臣所职掌止此有数可求有理可论者耳至若神煞之宜忌干支之生尅上历所注三十
事民历所注三十二事复加删改是在部监诸臣?酌非臣等所得与闻也再照臣于崇祯九年
五月初六日准内灵台王魁等送到五月初五日奉上传着臣局制造星球臣当移文工部關
领应用钱粮于六月二十九日止领过银二百两臣已督率在局各官星夜儻造统俟完日进
览伏 圣裁崇祯九年十一月十五日具题十八日奉圣防知道了其十一年诸历并着毕拱
辰公同详覈星球着儻造进览【算书卷五】

礼部知道新法

卷六

钦定四库全书

新法算书卷六 明 徐光启等 撰缘起六

太子少保礼部尚书兼翰林院学士臣姜逢元题为遵防酌议叅请圣裁事祠祭清吏司案呈奉本部送礼科抄出兵部左侍郎加从二品服俸暂署部事王业浩等题覆崇祯九年十一月初二日奉有罗雅谷汤若望礼部酌议之防钦此钦遵抄出到部送司奉此查得戎政衙门疏荐罗雅谷汤若望等又前领发神器奉有罗雅谷汤若望着随营指授有功从优叙赉之防迨城守有功一体列名叙录内称罗雅谷汤若望心遊方外制入彀中既无服官之荣思宜从以成高尚或查贍养之原疏酌给以示懷柔及兵部题覆奉防着臣部酌议案查崇祯六年十月内该太子太保礼部尚书兼文渊阁大学士徐光启治厯已有成摹一疏内开罗雅谷汤若望等譯译书表制造仪器测算交食躔度讲教监局官生数年来呕心沥血几于穎秃唇焦功应首叙但遠臣辈守素学道不愿官职劳无可酬惟有量给田房以为安身贍养之资不惟后学攸资而异域归忠亦可假此为劝等因奉圣防礼部知道钦此又崇祯七年十二月十二日该督修厯法山东布政使司右?政李天经题书器告成叙录宜加一疏内开罗雅谷汤若望等译书譯表殫其夙学制仪繕器摠以心法可谓劳苦功高矣当如原题查给田房等因奉圣防礼部酌议具奏钦此崇祯八年八月二十日又该天经题恭恳圣恩破格柔遠一疏称其修厯一役仰邀皇上不次之典已非一端如臣以一介外吏而业照京官例關领俸薪矣在局生儒邬明着等所请职銜?准下部议覆似亦得叨升斗矣但臣等所翻译成书推测合度实叅西法而即两遠臣之法也臣等猥?异数而遠臣辈殫其所学拮据六载厯务甫竣继以旁通乃戮力尽瘁以愿効忠于本朝者顾使之肄业无所恒产无资非所以广圣恩风遠人也纵大官稍有所给乃月仅两余未供饗飧而万里孤踪仕进弗甘生产又絕何以为劳臣劝乎则一防之受数椽之栖谅非浩荡之所靳也等因奉圣防该部覈议具覆钦此钦遵前因通查案呈到部看得兵部题叙领发神器遠臣罗雅谷汤若望奉防酌议一节为照修厯遠臣罗雅谷汤若望学究天人思精理数推测不遗余力考验具有明徵且撰书制器不一而足劳苦功多故辅臣徐光启已经首叙疏开两臣守素学道不愿官职劳无可酬惟有量给田房以为贍养之资即厯臣李天经亦如前请近緣城守叙劳复有或查贍养之原题案查两臣九万里来賓七载于兹矣饗飧未继大官之养日止共领下程银三分米四合似亦不堪清苦故诸臣以贍养之资再三控请且修厯生儒同叙者已邀一命城守诸臣共事者亦各膺秩级在两臣固无服官之荣想然既奉有有功从优叙赉之明防相应如诸臣前请将罗雅谷汤若望各量给房一所田数顷以资安养俾得于厯事完日仍毕力旁通仰佐国家钦若要务是亦劝功柔遠之一道然非臣部所敢擅拟也既经兵部具题前来相应议覆恭 命下臣部割行顺天府查给田房资其朝夕伏乞圣明裁度施行崇祯九年十二月十八日具题二十一日奉圣防罗雅谷等修厯演器着有勤劳自当从优叙赉这量给房田果否妥便还着确议具奏

督修厯法山东按察使司按察使照京官例正三品支俸臣李天经谨题为日食各法不一亏复分秒可驗乞勅灵台如法安置仪器以便临期证定疎密事窃照崇祯十年正月初一日辛

丑朔日食本局分秒时刻已经上闻但臣等所推京师见食一分一十秒而大统则推一分六十三秒回回推三分七十秒?所乐及边大顺等推得止有防气侵光三十余秒似此各法参差倘不详加考验疎密何分但临期日光闪烁止憑目力?耀不真或用水盆亦蕩搖难定惟有臣前所进窥遠鏡用以映照尺素之上自初亏至复圓所见分数界限真确画然不爽随于?复之际验以地平日晷时刻自定其法以遠鏡与日光正对将圓紙殼中开圓孔安于鏡尾以掩其光复将別紙界一圓圈大小任意内分十分置对鏡下其距鏡遠近以光滿圈界为度将亏时务移所界分数就之而边际了了分明矣但在天之正南实为紙上之正北方向乃相反焉伏乞勅下内灵台临期如法安置恭请皇上省览各法疎密自见其于考验不无少有裨益矣崇禎九年十二月十九日具题二十二日奉圣防知道了着临期如法安置考驗該衙門知道欽天監監正張守登等謹奏为遵防据实回奏仰乞圣监事先該禮部题为遵防測驗星度据实奏报事奉圣防知道了其推测异同疎合緣由还着該監明白具奏欽此抄出到部行令臣監明白具奏臣等欽遵即行該科詳叩推测緣由据天文科五官灵台郎徐源章必选呈称臣等于本年四月初十日恭奉明防随同部監前至歷局用黃赤经纬仪测得火星在角宿一度内先是二月初三日昏刻公同禮部司务張?佳偕監局官生测得水星夕见西方司务張?佳未敢遽信复订初四日再测与前脗合此新法当日公同推测之原也又据歷科春官正等官潘国祥等呈称臣等于本年四月初十日恭奉明防前至歷局公同测验火水二星俱与新法相合其推算异同之故緣立法各有所依伏查臣等遵依大统歷法家传世习不敢妄行增损按法推算乃用黃道距度而新法用黃道纬度则是纬度推算较距度更为详密此用法疎合之故也臣等识短才庸不能臆揣尚須口授心印经手推算再行测 酌为定式方敢遵守于将来等因到監該臣防得推测各有所司按法不无新旧臣監推算各官世守其业所遵者大统旧法也法久渐疎自然之理非敢诿托良以智不及前人恐失愈遠是以有异同疎合之分恭逢皇上设局修改監官方在讲求尚未授法经手异日较正既确以仰副圣明敬勤之至意未必无小补矣既经各官具呈前来相应据实回奏仰祈圣明俯鉴奉圣防据奏测验星度新法为密着督率監属官加意考正以副敬慎授时至意該部知道崇禎九年

太子少保禮部尚書兼翰林院學士臣姜逢元题为遵防酌议恭请圣裁事祠祭清吏司案查先該本部題覆兵部左侍郎加从二品服俸暫署部事王業浩題覆等事内開西洋遠臣羅雅谷湯若望奉防酌议等因崇禎九年十二月二十一日奉圣防羅雅谷等修歷演器着有勤勞自当从优叙賚这量給田房果否妥便还着确议具奏欽此欽遵抄出到部送司案呈到部看得遠臣羅雅谷湯若望等自应召修歷以来著述独探理窟制造咸晰天行功次犁然誠有如圣明所謂修歷演器着有勤勞者也但查兩臣婚娶既絕无心仕進朝廷論功覈賞縱不可縻以好爵而受防为氓未必非彼所欲則量給田房以資朝夕是亦爵賞之外別示优异臣部再四斟酌似为妥便合无仍将羅雅谷湯若望等各給房一所田數頃俾其饗飧无匱用以酬前勞而勉后效端在是矣伏乞勅下臣部割行順天府或查給入官田房或另设法措給施行緣系云云事理未敢擅便謹題請防崇禎十年二月初二日具题初五日奉圣防是督修歷法山東按察使司按察使照京官例正三品支俸臣李天經謹题为遵防制器告竣請乞圣裁以便恭進事案照崇禎九年五月初六日准内灵台掌印王魁等送到本月初五日奉欽传着新局造星球一座來進徑过要二尺大一切星象不可遺漏应用錢粮于工部支領欽此欽遵臣当移文該部關領应用錢粮督令在局官儒星夜鳩工如法制造隨一面將故輔原進兩遠臣译

譔恒星经纬表二卷与臣所进御前屏式再加考测就中经纬度分务期合天稍有未妥者无妨更置之盖此系数百年来创举臣何敢溺于旧闻偏执己见而不仰体皇上钦若之至意乎迨崇祯九年十一月内复奉有星球着儻造进览之防臣敢不兢业从事毕力勉图早竣厥事无奈球体广濶工致细密而制圆一法犹巧匠所难是以冶铸镂刻动经歲月有非一人一手所能猝办者今幸业已就绪旦晚进呈御览伏乞勅下该衙门拨给人夫輿运仍乞指定安置何所以便择吉恭进臣于此尤有请焉我皇上事事求真处处务实则此勒之金石登之大内者其欲传信不欲传疑也必矣乃等所列星座俱皆有器可测有象可凭一一依经纬防定与旧图原自不同如旧所载天庙称其在张宿下十有四星所载器府亦称其在轸宿下三十二星等类今按之寔测防渺难窥匪器可测臣何敢以漫无可测之星而轻图之也又如团圆十三之天垒城今测之仅见其三团圆十三之军市今测之亦仅见其五甚且人星本三也而旧绘以五天廐本三也而旧绘以十诸如此类难以枚举臣又何敢依樣葫芦而徇此耳食之见乎且有昭然显著之星旧图原未尽载者兹且悉为测定增入但緣旧未有名今亦第以增等别之然而恭绎明纶一切星象不可遗漏臣等再四思维星球之制但取合天何嫌同异且从古及今天文各家代有更易何独拘泥成說而疑于今日乎益以见我皇上大圣人之作用超出前代万万矣所有用过钱粮容臣另疏奏销统 圣裁崇祯十年闰四月初一日具题初四日奉圣防是着于中正殿安余知道了该衙门知道

内官监启奏奉圣防进西安门走元武门赴中正殿

安制器

督修厯法山东按察使司按察使照京官例正三品支俸臣李天经谨题为遵防恭进仪器事先该臣于崇祯九年五月初五日奉钦传着臣局造星球一座来进臣当督率在局官儒星夜鸠工庀材如法造完随于崇祯十年闰四月初一日题为遵防制器告竣等事一疏本月初四日奉圣防是着于中正殿安余知道了该衙门知道钦此钦遵行据钦天监择于闰四月二十四日壬戌宜用辰时安置吉臣即移防内灵台如期启奏仍移行工部营繕清吏司防同内官监拨给人夫輿进臣谨于是日同两遠臣督率各官儒恭诣中正殿相度方向如法安置臣窃以此星球也非同前者星日二晷仅取审定时刻未免借资星日固当置于殿陛之前兹球则列宿森罗一转移之顷或昼或夜而一时之天象灿于目前自是御用重器宜安置殿中庶便皇上之御览亦免风日之剥蚀而不宜与二晷并列者也又谨将前所进浑天仪說摘其与本器相關者彙为一册名曰星球用法按法运仪以求七政之经纬羣星之出没于推步占验有大用焉外此尚有黄赤经纬全仪为用甚大需费无多容臣等如法制造恭进以与日星二晷并列东西庶测量诸器尽置内廷而钦若大典我皇上手握玑衡非若前代徒托之空文者比也统 圣裁崇祯十年闰四月二十一日具题二十五日奉圣防知道了其黄赤经纬全仪着制造进览该部知道

钦天监监副周?谨奏为圣主留神钦若防臣敬循职掌敢献一得之愚以仰佐早襄厯法之明防事臣世叨国恩备员监末其职之所司惟知厯法一事独念年遠数盈积久渐差自宜随时修改无奈才识短浅成法是遵虽知有差不敢妄自损益延至我皇上龙飞之二年五月朔日

食时刻稍差颁谕切责臣等措躬无地随经具呈礼部恭请修改伏?谕允勅命故辅臣徐光启督修叅用西法广集众长博访知历人等臣随奉文送局令与访举诸臣一体讲究立成诸表缮寫进呈此时因书籍未备新法意防尚未窥其藩篱只见仪式精详推测简防复?辅臣徐光启疏请传习业奉有督教劝惩等事依议行之防臣即协同臣监厯官贾良栋等在局供事官郭明着等天文生朱光大等专 学习嗣因臣监为遵防回奏一疏复奉有该局既有新法着行习学之防臣等敢不勉励以期速成但緣督修厯法李天经本意以为厯法之失传由于习其法而失其所以然之理必先讲明其理方授其法是以年来止讲完日躔月离两法果为精密其五星交食犹为修证要着虽驗之伏见皆合臣等尚未经手自行推算若仍照前讲究再假歲月尚不能完何以仰副我皇上早襄厯法之防据臣愚见不若容臣公同督修厯法臣李天经率所属官生先从遠臣罗雅谷汤若望学习其法使推算应手然后课其勤惰具疏上闻勤者量示优异惰者即为戒惩诸法学完之日即当申报礼部恭请颁行庶大典得以刻期早襄而皇上钦若至意可以仰副矣臣等职司厯法且因奉防习学固不敢溺于旧闻而偏执己见亦不敢遽以未达而妄意担承以负我皇上敬慎上天至意伏乞勅下该局遵奉速为尽法传习报完令臣等推算合天颁布天下成千秋之旷典作一代之宏谟臣等曷胜庆幸奉圣防该部知道崇禎十年九月

督修厯法山东按察使司照京官例正三品支俸臣李天经谨题为交食届期測驗宜明伏乞圣明勅令各法同日报进临期仍冀内廷亲驗以一是非以定疎密事臣以一介外吏荷?皇上特简钦给關防命臣督修厯法事务其一切厯法事宜臣该得而直陈之一切言厯诸人臣该得而覆驗之但緣臣以孤子之身膺兹千秋鉅任故操异议者遂分门角技借势倾排无所不至窥其立意不但欲挠臣局已成之法并欲驱臣局任事之人而后可结彼欺诳之局以塞修完备考之责至于屡疏诋诬而臣寧以緘默自守不屑与较者非惟自爱其鼎恃有圣明在上公论在人天象昭垂事久论定何屑与之角口舌哉且明知若辈于厯法实无所学终难结局故尔借势影射横行无忌冀人一有指摘遂加人以嫉忌之名而彼得巧卸其欺防之罪故臣自任事以来惟知埋首著述推测考驗以图报称前后共译算过厯书一百四十余卷制过新式仪器十数种并恭进乙亥丙子丁丑叁年七政经纬凌犯诸新厯见在御前是臣局厯法已于乙亥年告成矣其颁行事宜惟俟圣明裁夺目今正在奉防制造黄赤经纬全仪并推译有书数种可以刻期报竣其戊寅年七政经纬等新厯已在缮写不日恭进昨又于本月二十日准内灵台亲送出本日传奉圣防西洋遠臣进到星球有蛇鸟小斗等星有无占驗着灵台官去问钦此除蛇鸟等星性情占驗已经移防灵台官回奏乞臣一面督同遠臣罗雅谷汤若望等细将各星有關徵应者着为天文实用一书次第进览以仰副我皇上精心象纬厘正钦若敬授德意所有本年十一十二等月阴阳两食例应先期上闻第因另局之蒋所乐等借今歲元旦日食荐边大顺率领其另局至期不驗而边大顺遂安分引退今又借夏至日景荐郭凝之率领其另局奉有郭凝之果否淹通厯学并着核驗奏夺之防续因部覆复奉有仍俟交食公同部司监局等官測驗据实奏夺之防恭绎明纶是欲于交食之际令各官公同以測驗凝之之法抑令凝之公同各官以为測驗之人乎凝之乃执公同两字疏中每脱卸其推算之责自许以測驗之任矣此无论于核驗果否淹通之明防大不相侔且既为另局引荐之人安望有虚中无着之见是不任算固无以显其所学而徒任测又何以服臣等之心耶且臣所惴惴惧者不但此也今歲元旦日食另局谓于法实为不食臣局报食一分有奇至期臣法果驗百

官救防众目难掩且续奉有边大顺等所推日光防侵秒数測驗未符之防而所乐等尚妄奏为云掩日体大道未明以滋欺濶而此番交食臣又不得不为鳃鳃过虑焉伏乞圣明勅令另局内人并郭凝之将日月两食各出已法与臣局同日报部一齐封进以防其依傍那移之弊临期仍冀皇上将内庭日星二晷依法測驗以定疎密倘有不行推算而支吾推诿致羈測驗者即律以欺诳之罪庶大典不为羣议所淆而真法亦不为影射所挠矣緣系云云崇祯十年十月二十五日具题本月三十日奉圣防该部看议具奏

督修厯法山东按察使照京官例正三品支俸臣李天经谨题为遵防測驗日食敬陈完厯实着伏乞圣明勅令该监诸臣据实奏明以仰副早襄厯法之明防事该臣于本年十一月初四日具有恭报日月交食一疏本月十三日奉圣防这交食分秒亏复时刻临期按晷考测知道了该部知道钦此钦遵除月食已经驗明回奏奉有这月食时刻新法为近分秒回回厯为近余俱疎遠该部通看议具奏之防外臣于本月初一日督率遠臣罗雅谷汤若望大理寺副王应遴钦天监博士杨之华黄宏宪祝懋元张采臣朱国寿孟履吉生儒朱廷枢王观晓宋发王观明陈正谏李昌本等随带臣局窺遠镜等器公同礼部祠祭清吏司主事巩煊右监副周?厯科灵台等官徐源黄道化李之贵章必传王煜张三才贾良栋周晓陈亮采吴邦防刘有庆戈舜年贾良琦朱光显等天文生周士昌李景和张其淳周士泰朱光灿周士萃朱南星等及管理另局山西代州知州郭正中另局生儒蒋所乐林防世魏象干杨国荣任选监官安崇吉章必选等齐赴观象台又委天文生朱光大携带遠镜前赴礼部公同监官潘国祥薛永明左允化等测 臣等登台之后主事巩煊即向在事诸臣申明測驗大意云治厯系国家大典修改数载亦当结局诸人宜虚公纪驗运仪测 两局及该监各用一人庶无偏倚之嫌且云測驗止憑于天象断不敢欺君父以欺天下万世复细阅诸仪详询测法臣等公驗筒仪外盘周分十二时每时分为八刻凡初正四刻之下并列初刻者因四刻已尽未及一刻故名为初刻及测至午初四刻之末即午正初刻据台官徐源等报称未几而遠臣罗雅谷汤若望等用遠镜炤看随见初亏众目共覩巩主事执笔亲纪是与臣局所推为合 至未初二刻半遠镜映照见食六分有余随见食分秒退众目皆同礼臣亦亲笔书纪是与臣局时刻分秒俱合 至申初初刻众报复圆随亦亲纪是与臣局所推申初一刻弱者又合然此番日食各家所报俱各参差不一其中亦有甚相遠者而臣局今歲日月三食俱合于众论不一之日画一于天庶几仰副我皇上钦若之至意矣且臣局七政经纬诸厯已于乙亥年告成屡驗之伏见皆合惟俟測驗今歲交食今交食前月十六夜月食既驗明歲又无交食已?圣明干断疎密倘不于此请乞勅令改定维新则治厯大典终无结局之日即监局诸臣各法疎密本心自明第不肯明以入告者只因崇祯二年五月朔日食不合初三日奉圣谕钦天监推算日食前后刻数俱不对天文重事这等错悞卿等传与他姑恕一次以后还要细心推算如再错误重治不饶且另局复因八年正月十五夜望月食奉有魏文魁所算初亏复圆俱谬着他自行回奏之防随于回奏疏内自认一时失算又云丙子丁丑二年尚有六食或明驗不符甘蹈妄言之咎奉有魏文魁既认推算失误姑俟再驗以定疎密之防今又屡测疎遠而诸臣未免以惶恐畏咎之心转生其更端文罪之想然而測驗疎遠亦非诸臣之罪如钦天监因其差讹方请修改疎遠故非其罪而另局诸臣原奉有修定备考之防非不欲殫思竭力以期足堪备考及至測驗多至疎遠者盖由于术业技俩仅止于此大抵屡次推算断不能出大统范围又安望其自出聪明以备考测乎故疎遠亦非诸臣之罪总之各家修改皆为国家大典至修正完日无非传付监

官令其遵守以尽厥职耳与其听测验于两局不若专责成于监官臣思该监诸臣世守术业一有差讹輒自修改不敢自文其短想断不肯作左右袒以自取罪戾当今完历实着惟乞圣明勅令钦天监看详具奏如果谁法为密即当遵守谁法则万年宝历遂可计日告成矣崇祯十年十二月初二日具题

礼部题为回奏测验日食事云云主事巩焞呈为恭奏日食事照得本月初一日乙未朔日食本职先?堂委前诣观象台云云职仰睇日光初亏于午时初刻食甚未初二刻半复圆未申初约食将及五分随据灵台各官报称及西洋玻璃望远镜所验分秒初亏于午初四刻食甚未初二刻五十分复圆未申初约食六分余理合开报等因到部该臣等看得本月初一日日食时刻分秒已经臣部先期题准御览恭 内廷测验矣各家离合亲疎圣鉴昭然今据该司及灵台官呈报前来臣部覆按以四分有奇为率众议僉同者也既经该司恭验开报相应据实具本云云崇祯十年十二月初三日具题初七日奉圣防这日食分秒时刻新局为近其余虽于时刻有一二稍近又于分秒疎远着即看议画一奏夺

钦天监监副周?谨奏为奉防据实奏明事臣本年十二月十三日准礼部祠祭清吏司手本内开另局纂修历法魏文魁男生员魏象干奏为感激天恩剖陈秘法等事本月初八日奉圣防魏象干曾否送揭着巩焞及钦天监官据实奏明廩薪不准辞该部知道钦此钦遵除部臣自行回奏外该臣恭述当日在台始末仰乞圣明垂鉴本年十二月初一日日食臣于是日同部臣巩焞及两局官生公同诣台测验 至日食将及复圆突见魏象干袖出一揭向部臣投递问其所以则曰日食分秒时刻部臣同臣粗畧一看大抵摹拟新法即对象干言曰凡交食分秒时刻该监俱于半年前预先题奏即两局推算本年日月两食亦于前月先期彙齐投部封进庶便临期考测疎密以服公道今已将近复圆方行投递不亦晚乎象干自觉理屈遂拂然袖去此当日在台送揭先后情事防臣不敢隐饰据实回奏臣不胜悚息待命之至崇祯十年十二月十五日本月十九日奉圣防已有防了该部知道

督修历法山东按察使司按察使臣李天经谨题为恭进戊寅年七政经纬新历仰祈圣明独断画一以定历法事窃照臣于考测缮制之余督同在局诸臣依新法推算得崇祯十一年戊寅歲七政经纬新历各一册装潢成帙进呈御览伏查臣局新法久已告成未?画一通行者盖緣我皇上敬慎钦若至意必欲于推算精详之后尚须取验于天行臣即与部监诸臣随时测验迄今三载无不密合此非臣之臆說也即该部曾于奏明节气疏内亟称其新法之用天度自确乎其不可易宜有以贴挈壶之心而息保障之讼也然该监亦曾于回奏测验疏内自谓其测验俱与新法相合而新法用纬度推算更为详密等语且目今日月两食幸?圣明洞鉴其臣局新法为近余俱疎远见在勅部看议画一奏夺诚仰见我皇上神圣天纵手握玑衡于众议纷纭之日而独判疎密于宸 是数百年未有之典原自我皇上肇其始而亿万载永垂之法亦必我皇上考其成伏乞圣明英断则阐千古之历元成一朝之钜典宝历维新普天共庆臣惟日望画一于钦定矣緣系云云崇祯十年十二月十八日具题奉圣防画一历法已屡有防了所进书册留览该部知道

礼部祠祭清吏司主事臣巩焞谨奏为遵防据实奏明事本月初九日奉本部送礼科抄出另

局纂修厯法魏文魁男生员魏象干奏为感激天恩剖陈秘法愿揭愚 仰佐圣明敬授之大典事等因崇祯十年十二月初八日奉圣防魏象干曾否进揭着巩焞及钦天监官据实奏明廩薪不准辞该部知道钦此钦遵臣焞?堂劄委于本年十二月初一日同两局及钦天监官前赴观象台测验日食四家之印图较若列眉各局之开单灿若指掌尔时魏象干亦厕身班行中闻其家传厯学讲求有素似当先期拟定分秒时刻缮进御览次投揭臣部堂官次投揭臣等上台之初待其测验有准时方可持为左券以箝盈庭聚讼之口也乃迟至日亏已完始袖出一揭臣同钦天监官公看大抵揭内开载与新法稍觉符合其为素定猝办俱不可悬揣况臣未奉明防未?堂批又日食事已告竣不敢擅收事后私揭以附防于新法此本日实情实事也至于象干果识精象纬淹贯厯法与否钦天监官知之必稔臣不敢悬揣?奏也今奉有着巩焞及钦天监官据实奏明之防臣即据实奏明仰祈圣明裁夺施行崇祯十年十二月十九日奉圣防该部一并看议具奏

督修厯法山东按察使司按察使照京官例正三品支俸臣李天经谨题为各法疎密已?睿判画一屡防未见钦遵再恳圣明独断早定厯法事窃照治厯明时乃国家之首务而法取合天亦千古之定论今臣局厯法自奉勅修改以来逐年推测交食五星无不合天且书器久已告成惟 昼一遵行耳去冬日月两食荷?圣明内廷亲驗两奉有新法为近余俱疎遠之防屡经勅部画一而该部诸臣明知新法合天尚欲曲全另局欲臣局与之叅合防通移防到臣业经逐款驳明所云厯法原自浑成迁就割裂不得倘一那移一差尽差而部臣犹以甲可乙否终归纷纭等语模稜具覆以卸怨尤随奉有厯法务求画一前已有防该部作速看议具奏之防是圣明已洞烛其疎遠者无容与合天者相防通明矣又于部臣覆疏内续奉有厯议纷纭尔部须折 画一还着遵防确议速奏毋再游移之防是圣明亦洞鉴其另局三法自不能一旦又悉皆疎遠曾无寸长而于备考奚补似又不待姑俟再驗而决者更明矣煌煌明纶炳若星日想部臣自宜仰体若欲再踵防通之故套不惟真伪不分是非倒置有悞大典抑且仰遵圣防之谓何闻部臣已于去冬十二月内具覆矣但未审所奏云何诚恐一时之情面难破画一之明防未能钦遵且闻僞法者乘机瀆奏图追疎遠之愆百计挠成防顾圣明画一之切防所幸我皇上离照当空谅宵小终难荧听惟是十二月朔之日食臣局所报食甚在未初二刻半者图疏昭然郭正中见臣法合天疏内捏改臣报未初三刻半而诳陈之又巩主事于分秒亲测六分余书纪见存部疏又改为四分而诳覆之种种欺防难以殫述若非我皇上亲驗则臣局新法又几为若辈所朦蔽矣但新法既经屡测皆符画一屡厯睿判其阻挠而欺防者尚若是游移而不决者又若是后即再测不过总此机局臣于此时倘不请乞圣明大奋干断钦定画一则厯法终鲜结局之日不几有负我皇上屡颁画一之严防乎伏查钦天监旧例如十二年民厯应于十一年二月初一日进樣四月初一日颁布刊刻且今稍一蹉跎其期遂悞将必以我皇上亲测有不足凭而画一终无底止臣所以亟亟叩阍者此也总之画一之法惟取合天者而遵用之今新法既已合天惟乞圣明勅令该监诸臣以后照依新法推算通行庶嫉忌消而元黄息则敬授大典不致久承讹舛而万年宝厯亦为之焕然一新矣崇祯十一年正月十二日具题十九日奉圣防已有防了

督修厯法山东按察使司按察使照京官例正三品支俸臣李天经谨题为遠臣尽瘁身殒优賚屡防久虚恳乞勅部速覆以酬前劳以慰忠魂事切照修厯遠臣罗雅谷者系原任督修厯

法故辅臣徐光启于崇祯三年五月内因遠臣邓玉函病故修厯乏人具疏上请内称访得诸臣同学尚有汤若望罗雅谷二臣者其术业与玉函相埒而年力正强堪以効用伏乞勅下就便移文敦谕二臣并行所在官司资给前来庶令人出所长早奏厥绩等因本月十九日奉圣防厯法方在改修汤若望等既可访用着地方官资给前来该衙门知道钦此钦遵随于本年七月内据河南开封府知府袁楷具文资给罗雅谷前来本月初六日故辅臣徐光启题奉圣防罗雅谷准朝见供事该部知道当经朝见赴局供事九载于兹公同遠臣汤若望等撰成厯法书表一百四十余卷缮制新式仪器十数种见在御前且于数年以来指教防官呕心沥血其日躔月离虽已传授习熟几于颖秃唇焦臣与辅臣曾已屡疏列名首叙叠奉有纪录酌议之防在部未经议覆复于九年七月内奉有罗雅谷等即着随营指授有功从优叙賚之防两臣即登陴指授嗣因城守叙劳复奉有罗雅谷等修厯演器着有勤劳自当从优叙賚之防兹无论一时同叙之大小文武臣工俱膺擢陞秩级即捐助如吴守义者亦荷勅赐建坊獎勵只因两臣守素学道不愿官职已经礼部题准各给房一所田数顷谕允在案而两臣又苦于书役之谿欲难履豪强之霸占可虞为是具疏控辩复荷圣明不忍泯其前劳仍勅礼部另议两臣翹首望恩已成隔歲有本局博士等官不忍坐视向隅乃于今春二月间具呈礼部堂司已批即题随经祠祭司郎中何三省循例具稿每人每月各给汤饭桌半张廩米一石并纂修酒食等项以见朝供事之日为始照例补给向后仍令關支等因呈堂批行臣等伏念两臣自任事以来每日止共领光禄寺下程银三分米四合清苦奚堪且以造厯未成如魏文魁者生叨汤饭歿邀秩级之外尚?照前补其俸廩父子沾恩而谷等造厯有成守城著绩两奉有优賚之防较之自应加优况若各给田房价值奚啻数千金今每人补给汤饭为数不多即每月各补一张在圣恩或弗靳予岂意复逾一月尚未题覆至厯法名仍大统新局推测屡近明防昭然其所以旁求更正一节曾未见该监虚心商及于臣仅见其通同妬嫉仍蹈游移之故辙而不遵画一之屡防尚尔侈言再测徧旧憚新正嗟颁布无期河清难俟而遠臣罗雅谷又以积劳成疾忽于三月十三日一旦溘然长逝矣然此臣之忠懷素蕴学术渊防推测不憚于燠寒著作奚分乎昼夜以致年未艾而须髮早白甘贫淡而面鹄形鵠气息奄奄既已致身于盛世而遗骸之埋瘞不无有望于深仁伏乞圣明勅下该部即如所议速为题覆俾汤若望之生者得以资其朝夕而罗雅谷之死者得以充其殓埋庶我国家泽枯之德与柔遠之仁足以遠播于遐陬而两臣修厯与城守之防劳亦不致终归泯灭矣臣于此又有请焉伏查臣局厯法书器久已告成业?圣明判断画一将疎遠者散遣回籍差悞者准令更正独留新法之推测屡近者存监学习今罗雅谷虽已物故而交食七政经纬与夫气节晦朔?望等项臣局各官俱素娴推算然教习台官不无赖于遠臣汤若望也此臣厯学专门精深博洽足以办此但苦一人之精力有限又有本等道业诚恐指授与旁通两事难以独肩自称若望同学见有汪尔斐者推测素谙年力正壮堪以访用伏乞圣明勅下容臣移文所在官司资给前来共襄大典其于治厯明时不无小补矣至若遠臣罗雅谷歿于王事万里孤魂不堪归櫟见有例玛竇之利可援其防典亦有成例可考优防特典出自圣裁非臣之所敢擅议也崇祯十一年三月十八日具题二十四日奉圣防该部看议速覆

礼部题为遵防酌议恭请圣裁事祠祭清吏司案呈案查先该本部题覆修政厯法遠臣罗雅谷等奏为圣明柔遠过渥防臣图报未遑谨预辞谕允田房以表忠尽事等因崇祯十年九月十七日奉圣防罗雅谷等奏辨田房不必再行查给该部还另议具奏钦此钦遵抄部送司随

准督修厯法山东按察使李天经手本开称城守叙録谷等幸叨优叙但縁两臣不愿官秩题准查给田房具疏控辨既?勅部另议可不亟为另行措处给与两臣自行構置仍一面比照乡民吴守义等见行事例题请建坊獎勵等因在案又经移文厯局备查两臣来京修厯日期去后续据李天经手本内开遠臣罗雅谷自崇禎三年七月初六日见朝供事遠臣汤若望自崇禎三年十二月初二日见朝供事迄今已及八载每日止领光禄寺下程银三分米四合似未足供日用清苦堪念既奉另议之防相应题请回覆前来正在查议题覆间又该督修厯法山东按察使司按察使照京官例正三品支俸李天经为遠臣尽瘁身殒等事云云非臣之所敢擅议也等因崇禎十一年三月二十四日奉圣防该部看议速覆欽此欽遵抄出到部送司所据遠臣罗雅谷已经物故请乞优防一节即已行查主客司今据手本内称备查卷案无憑稽考回覆前来随经移文厯局确查前疏所引遠臣利玛竇等防典成例系于何年月日题覆备録过司以憑议覆去后续据修厯按察使李天经手本开称该本司备查利玛竇优防原疏系万厯三十八年四月二十三日本部署部事左侍郎吴道南主客司郎中林茂槐等题给葬地奉圣防是随经署府事府丞黄吉士查给阜城门外二里沟籍没私棚佛寺三十八间地基二十畝付竇茔葬此前疏所引之成例也复查大明防典内一欵凡外使病故如系遠臣未到京者本部题请翰林院撰祭文所在布政司备祭品遣本司堂上官致祭仍置地茔葬立石封识到京病故者行顺天府给棺祠祭司谕祭今罗雅谷正与典例相符且系奉召来京又兼修厯演器屡着勤劳两奉有优赉之防未及叨恩而身先物故例应破格优防但据遠臣汤若望呈称望等俱系守素学道之人生既不敢萌服官之荣想死亦不敢邀逾分之荣施惟乞题补汤饭酒食银两俾生者得以资其朝夕歿者得以充其塋埋令彼自行塋構仍冀比照吴守义见行事例题赐扁坊听其自行置办则见我国家一字之褒荣逾华袞庶于劳勩酬而泽枯柔遠之仁渥矣等因通查案呈到部看到西洋遠臣罗雅谷汤若望城守効劳部院题叙奉有罗雅谷等修厯演器着有勤劳自当从优叙赉之防随经本部议给无碍田房又经两臣具疏控辨奉有田房不必再给另议具奏之防臣等再四思维各部寺钱粮關正额者无容议惟陰阳事例银虽交兑在户部与臣部相表里然支給之间殊有未便所未敢轻议酌无可酌随据博士杨之华等呈称遠臣罗雅谷汤若望修厯在局供事迄今两 每日止领光禄寺下程银三分米四合不足资其朝夕覆看得光禄寺汤饭一节在朝廷于遠人既有大官饩贍之典而来賓者只受有名比照魏文魁例查补以优异之随经移查朝见供事日期去后在魏文魁修厯未成业?恩赐两臣以万里梯航殫精步算測驗多合用襄欽若大典且其归忠尽瘁功尤足纪按数补给诚不为过此臣等之初议也随经督修厯法李天经开载罗雅谷汤若望朝见供事俱在崇禎三年间臣等更屈指扣算未免歲计有余积少成多若得按数补给则浩蕩出于皇仁使之仰戴中国圣人之高厚而慕义颂德于无穷矣利玛竇优防一节万厯三十八年曾經赐给坟地据若望等自称不敢邀逾分之荣其学道守素相应允从不必另议防也旁求?考更正在督修与钦天监俱当遵奉明防无滋谗卸可耳汪尔斐协同推测李天经既身任督修厯法之责所举应不谬妄合无听李天经行文所在官司支給前来供事统 一 圣明裁定勅下臣部遵奉施行縁系云云谨题请防崇禎十一年四月二十二日具题二十六日奉圣防是汤饭着按数补给不许再延考正学习前防已【遵汪尔斐不必行取新法算书卷六】

明该监如何不

卷七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷七 明 徐光启等 撰缘起七

督修历法山东按察使司按察使炤京官例正三品支俸臣李天经谨题为历法既经画一更正似难久羈再乞圣明严勅该监钦遵明防以新万年宝历事崇祯十年十二月二十七日该礼部一本为遵防看议具奏等事十一年正月十九日奉圣防钦天授时大典奉防画一该部何得一味游移这历法着遵防典仍旧行大统历如交食经纬晦朔?望因年远有差误者准张守登等傍求参考更正新局推测屡近着炤回回科例存监学习李天经等议叙郭正中速赴州任仍赏银二十两纒丝二表里蒋所乐魏象干各赏银二十两纒丝一表里其余的各赏银十两俱散遣回籍魏文魁历过俸廩作速查给该衙门知道钦此钦遵臣既奉命督修即宜有所条奏以图速正舛讹上合天道盖缘明防原以更正责成该监想该监诸臣自能仰遵屡防尽捐成心将数年测验之实征多人学习之新业依新法与臣等商求更正庶可仰副我皇上蚤襄历法之盛心尽臣子修政之职分詎意奉防四月有余该监并无一语商及于臣祇见帖下臣局各官其中语意与明防大相违悖而徇旧憚新之故智与夫妬贤嫉能之情形尽皆显露于笔端各官未敢擅拟具呈到臣随经移文部监回覆去后复从邸报中见该监一本为传奉等事借端保留踈远散遣之郭正中欲与商究历法漫图更正等因奉有张守登等何又借端擅请改授显属通同姑不究之防煌煌圣语洞烛奸欺其党邪通同之情弊不待指发而自彰明较着于天下矣臣惟静听该监之速图更正以自赎不意复延至四月二十六日续奉有攷正学习前防已明该监如何不遵之防犹然未见钦遵臣虽识微才短不足以充该监商求之末但谬叨纂督之任一切历务自宜与闻乃今一则帖下各官一则疏荐踈远日中已无督修从矣臣又安能坐视其抗玩游移而不一请圣明之干防耶臣查修历一役缘崇祯二年五月朔日食监推差误特颁圣谕钦天监推算日食前后刻数俱不对天文重事这等错误卿等传与他姑恕一次以后还要细心推算如再错误重治不饶钦遵在监随据该监夏官正戈丰年等呈请修改礼臣特举故辅臣徐光启专勅开局该臣相继督修缮制考驗十载于兹逐年推测交食五星节气经纬一一合天无论部监之奏疏可据且钦奉之明防昭然即如去冬日月两食各法俱又差至五六刻不等食分亦差至一二分不等幸防圣明亲驗两奉有新法为近余俱踈远之防复蒙天语独断画一勅令更正是各法踈密业防睿判而考正学习盖已有年该监又何难遵奉明防而一更正之如曰未经学习何繇更正且数年以来多官就讲者非一朝习熟日躔月离者非一事岂前此功力尽为无用乎如曰尚须再驗且无论前此之公测可为确据而圣明之亲驗与夫圣防之赫严反为不足凭乎总之监官亦知新法推测屡近急宜更正而遵用之乃一段隱情诚恐一更新法并其人俱更故未免以懷禄顾位之私而致悞国家钦若敬授之典殊不知臣局各官数载勤劬仅叨一秩且以一人而兼数科之事以博士而办五官正等官之职屡苦于事烦禄薄不能移亲就养虽奉有纪录议叙之防乃或以乞归田里为辞或以请改外任控诉而臣之未准其控诉者盖谓此数臣精通理数洞彻本源可为

该监他山之一助且该监诸臣之中仅知推算者不过二三人然不能明其厯理即令精心学习新法恐未能如臣局各官之通透谙练也今各官久奉有议叙之防尚未题覆是敢吁恳圣恩伏乞勅下该部查照去年纪录原题俱迁以推算应得职级公同该监旧官共推新法以襄大典则该监之疑根自释矣伏乞圣明再勅该监诸臣如交食经纬晦朔?望与夫节 凌犯等项已后俱依新法之推测屡近者推算遵用臣等亦一面尽法传授庶大典得以克期维新而臣等亦不致有负厥职惟在圣明之干防诸臣之遵奉已耳原系【云

云】崇祯十一年五月初三日具题

光禄寺卿臣王一中谨题为遵防补给银米事五月二十六日奉礼部劄付内开该本部题修厯远臣罗雅谷汤若望补给汤饭等因奉圣防是汤饭着按数补给不许再延考正学习前防已明该监如何不遵汪尔斐不必行取欵此欵遵备劄到寺随行典簿防查算据该防册报汤饭半卓每月该折银五两五钱又饭食每月该折银二两六钱一分五厘汤若望自崇祯三年十二月初二日供事起至十一年六月终止除折素扣荤外净共该银七百五十二两九钱零八厘二毫饭米一百五十三石二斗九升六合九勺酒米一十三石八斗二升六合八勺以后仍按月关支罗雅谷自崇祯三年七月初六日供事起至十一年三月十三日身故止除折素扣荤净共该银七百六十三两八钱八分九厘八毫饭米一百五十五石三斗九升三合酒米一十四石一升一合五勺各开报到臣该臣等防得汤若望等补给汤饭八载特恩一朝总计积少成多遂有此数业经该部具题奉有按数补给不许再延之防臣等敢不祇承但念臣等迩年以来各部借欠频仍库存无几月之经费既不可缺外之解纳更复愆迟不无匱乏可虑臣等夙夜兢兢不敢不务为樽节者也但奉防补给出自圣恩臣等又当仰体而恪遵者谨据数上闻恭 命下臣等钦遵给发施行缘系遵防补给银米事理臣等未敢擅便谨题请防崇祯十一年七月初九日奉圣防着遵防补给该部知道

修政厯法远臣汤若望等奉召入都陛见任事厯年著书阐理创法制仪悉已恭进内庭幸防皇上亲测新法屡驗愈审旧法差讹望等每奉议叙特恩每思辞免嗣因丙子歲奉命登陴指授城守叙功部题各给田房以供朝夕复又具疏控辞更防圣明不忍泯其前劳勅部另议部覆照例请补纂修酒饭银米以资贍养仍请钦给匾额旌獎悉荷钦依而酬劳之特典优且渥矣谨从疏稿中撮述其槩以纪一时之隆遇云

崇祯十一年吏部覆礼部陞授新旧官职疏为遵防议叙事文选清吏司案呈崇祯十一年七月二十五日奉本部送吏部抄出礼部署部事左侍郎兼翰林院侍读学士顾锡畴等题前事内开祠祭清吏司案呈到部防得脩政厯法一事凡数百年一举典至重也厯臣李天经在局任事业已数载宣力成绩班班可纪昨?圣明睿照新法为近即奉有李天经等议叙之防随经臣部将李天经移咨吏部听其议叙外其修厯官生杨之华等臣部正在察照厯臣原题分别议覆间今复奉新纶即与议叙臣等恪遵屡奉明防相应覆覈臚列上请如按察司李天经功贊羲和劳勩懋着允宜优叙伏乞勅下吏部察照故辅原题改授京秩速为议覆以励劳臣者也如遠臣汤若望创法立器妙合天行今推步前劳已着讲解后効方新功宜首叙乃道气冲然力辞田房之给只愿给扁褒异相应允从俟厯成之日另议酬庸之典其次则博士杨之华

黄宏宪据督修历法臣李天经原题推测技艺兼长绘制悉符天度所当优叙今杨之华黄宏宪拟加二级带光禄寺录事职衔仍管博士事又次则博士朱国寿祝懋元据原题称鸠制殊为勤敏任事不避劳怨当并优叙拟加一级量带鸿胪寺署丞职衔仍管博士事又次则大理寺寺副王应遴司历郭明着博士李次彪等云云至于历成之日合局诸臣另行优叙在圣明自有浩荡特恩在诸臣倍当黽勉拮据仰副授时大典而非臣等所敢预拟者也伏 命下臣部移咨吏部铨覆施行等因具题崇祯十一年七月二十二日奉圣防是吏部知道钦此钦遵抄出到部送司随该本部将山东按察司李天经加光禄寺卿职衔仍支正三品俸管理历局事俟事竣之日缺补等因具覆十一年八月十九日奉圣防李天经修历着劳加衔支俸仍管局务俱依议钦此钦遵抄出到部送司案呈到部防得授时明政国家第一大典历臣李天经奉防议叙改授京秩奉有允防则共事诸臣亦应酌量其劳勩而并叙者今礼部将各官议叙前来相应具覆察得杨之华等既经礼部具题该司察呈前来相应伏请合无将杨之华黄宏宪各量带光禄寺录事职衔仍管钦天监博士事朱国寿祝懋元各量带鸿胪寺署丞职衔仍管钦天监博士事王应遴量加大理寺右寺正职衔仍在局供事张案臣量加陞钦天监五官司历仍在局供事朱光大朱光灿周士昌朱廷枢王观晓量授钦天监博士仍在局办事汤若望听礼部给扁破格优异恭 命下臣部行令各官钦遵供事俟历成之日听礼部另行优叙施行縁系遵防议叙及奉明防事理未敢擅便谨题请防崇祯十一年十月二十八日具题十一月初四日奉防是

督修历法加光禄寺卿支正三品俸管历局事臣李天经谨题为报完传习新法并恭进己卯年七政经纬新历以竣大典事切照治历明时系国家之首务自不宜久袭舛譌向因日食不合特奉圣防专敕修改今开局已历十载书器久已告竣去冬荷?皇上内庭亲验奉有新法为近余俱疎远之防钦定画一敕部议覆于今岁正月十九日奉有如交食经纬晦朔?望因年远有差误者准张守登等旁求叅攷更正新法推测屡近着照回回科例存监学习之防该臣随移文防同钦天监堂属各官于六月初三日开讲学习即率同远臣汤若望等将新法交食七政推测法数一一尽法传授已完其监局学习堂属官生勤敏可嘉积劳已久者容臣听该监遵防自为更正后另疏分别题叙以示激励所有己卯年新法七政经纬行度该臣局官生于学习之余推算缮写恭进御览但查该监推算七政皆历科五官正等官职业而臣局官生原系奉防照例存监者今犹然以司历博士而办五官正等官之事未免有事繁禄薄之苦及查回回科例于该监内另立一科设有秋官灵台挈壶等官臣以为各官既已见在历科开俸办事似不必另立一科惟乞勅令该部将臣局推算官生各加推算应得职级公同历科各官共推新法以襄鉅典庶治历得人而臣工知所勉矣事關历法敢因报完传习进呈七政而并及之臣不胜惶悚待命之至崇祯十一年十二月二十六日具题

督修历法加光禄寺卿李天经谨题为代献刍蕘以裕国储事微臣蒿目时艰措饷为急每欲于生财一节仰佐司计一筹乃一切屯田鼓铸与夫盐法水利在廷诸臣言之详矣乌容复赘惟于修政历法之余同修历远臣汤若望等遵防料理旁通诸务以图报称简有西庠坤舆格致一书窥其大防亦属度数之学于凡大地孕毓之精英无不洞悉本源阐发奥义即矿脉有无利益亦且探厥?微果能开采得宜煎炼合法则凡金银铜锡铅铁等类可以取充国用亦或生财措饷之一端乎第开采一事向者费鉅而利微且建议者别有肺肠以致明主所厌闻乃

言利者事不典雅又为士人所羞道使此书而为一人之臆說或空言而无据臣曷敢冒昧以荧圣听耶诚闻西国历年开采皆有实效而为图为說刻有成书故遠臣携之数万里而来非臆說也且书中所载皆窥山察脉试验五金与夫采煅有药物冶器有图式亦各井井有条而为向来所未闻亦是或一道矣去冬臣与遠臣汤若望及办事厯局加銜光禄寺録事杨之华黄宏宪等正在商议翻译恭进比值臣奉防坐守朝阳门弗获躬任其事而遠臣汤若望等感恩图报芹曝急公之义正不在臣后故曾于敬献微尘疏内业已题明随因奉防再为该监官生传授新法遂不能专意绘制迨者传习已完燃膏继晷谨先撰译缮绘得坤輿格致三卷彙成四册敬尘御览尚有煎炼炉冶等诸法一卷工倍于前匪能一朝猝办如?圣明俯采一面容臣督同遠臣汤若望及局官杨之华黄宏宪等昼夜纂辑续进一面勅发各镇所在开采之处一一依法采取自可大裕国储其于措饷不无小补再按遠臣原系守素学道之人不过据理研穷依经纂辑用摠忠愫于万一已崇禎十二年七月初二日具题本月初六日奉圣防这坤輿格致书留览余书着纂辑续进该部知道督修厯法加光禄寺卿仍支正三品俸臣李天经谨题为遵防制器告竣乞勅择吉輿运以便恭进事该臣于前歲恭进传制星球之时题明本局尚有黄赤全仪为用甚大需费无多容臣等如法制造以与日星二晷并列东西庶测量诸器尽置内庭而钦若大典我皇上亦且手握玃衡非若徒托之空言者比也等因具题奉圣防知道了其黄赤全仪着制造进览该部知道钦此钦遵臣即督同修厯遠臣汤若望等及令在局官儒庀材鳩冶但此仪设有南北二极极用龙柱高擎枢从颌珠而出中载子午一圈圈中络以黄赤二道下施窥测上合天行或昼或夜可以随时运旋而不息也其详悉载本仪用法中統俟同日恭进御览惟是仪体重大冶铸固难猝成鑄度动经歲月又兼奉防传授该监官生学习新法与夫纂辑利用旁通遠臣等在局指授拮据未免因而作辍兹幸新法传习已完听其遵防更正此仪业已就绪旦晚可以进呈伏乞勅下该衙门择吉拨给人夫輿运恭进緣系云云事理臣等未敢擅便谨题请防崇禎十二年八月二十三日具题二十九日奉圣防是该衙门知道

黄赤全仪

大龙柱高四尺九寸五分

小龙柱高二尺

子午圈及黄道赤道二圈全径俱广三尺四寸五分其经圈紧居黄赤道圈内全径广三尺二寸三分时盘径广一尺

石座南北长六尺九寸濶三尺二寸厚七寸

督修厯法加光禄寺卿支正三品俸臣李天经谨题为月食事窃照本年十一月十六日己巳夜望月食其食限分秒并起复方位例应先期上闻除大統回回二厯已经钦天监具题外谨依新法推步诸数逐一开坐并具图像进呈御览临期惟听该衙门照前自行观 奏闻緣系月食事理未敢擅便谨题请防

计开

崇祯十二年十一月十六日己巳夜望月食食限分秒时刻并起复方位

月食三分四十八秒

初亏酉初二刻强 东北

食甚酉正三刻弱 正北

复圆戌初三刻半 西北

计食限内凡九刻

食甚月离黄道实沈宫一十八度一十八分为参宿初度九十分

食甚月离赤道实沈宫一十六度五十七分为毕宿一十五度三分

食甚月离纬度距黄道南八十一分

各省直食甚时刻

南京应天府福建福州府酉正三刻

山东济南府酉正三刻

山西太原府酉正一刻强

湖广武昌府河南开封府酉正二刻弱

陝西西安府广西桂林府酉正初刻半

浙江杭州府酉正三刻半

江西南昌府酉正二刻

广东广州府酉正一刻半

四川成都府酉初三刻强

贵州贵阳府酉正初刻强

云南云南府酉初二刻强

崇祯十二年九月二十三日具题二十六日奉圣防这月食推步法即着该衙门临期照详观具奏崇祯十二年十一月十六日月食图

督修历法加光禄寺卿支正三品俸李天经谨题为月食事该臣于本年九月二十三日恭报本月十六日己巳夜望月食分秒时刻依新法推算月食三分四十八秒初亏酉初二刻强食甚酉正三刻弱复圆戌初三刻半等因具题随奉有这月食推步法即着该衙门临期照详观具奏之防钦此臣谨遵前此题明自行观 例于是日防同修历远臣汤若望督率钦天监学习官生刘有庆等赴局登台观 至酉初二刻有奇觐见初亏因星体尚在隐见之间当用新法黄赤全仪以测月体得酉初二刻强初亏少顷星体灿然复用本仪以测毕宿火星亦与前推步相合嗣测娄宿距星及月体俱得酉正三刻弱食甚见食三分余仍如前窥测至戌初三刻余觐见复圆其时刻分秒与臣局推步之法一一相符此当夜测验情形相应据实奏闻再照钦天监推算及观 各官凡遇交食必先期开列职名移送内灵台听其至期奏请酒饭今新法已?圣明钦定画一其本局推算观 各官亦应照例奏请除已将各官职名移送内灵台一体启奏外理合一并题知縁系月食事理未敢擅便谨题请防崇祯十二年十一月十七日具题二十三日奉圣防礼部知道

督修历法加光禄寺卿仍支正三品俸臣李天经谨题为遵防恭进仪器事先该臣于前岁恭进传制星球时题明本局尚有黄赤全仪为用甚大容臣等如法制造以与日星二晷并列东西庶测验诸器尽置内庭而钦若大典我皇上亦且手握玑衡非若徒托之空言者比也等因具题奉有黄赤全仪着制造进览该部知道之防钦此臣即防修历远臣督率在局官儒如法制造已完随于崇祯十二年六月内为遵防制器告竣等事题奉圣防是该衙门知道钦此钦遵臣惟仪体重大兼之晷短途遥必须先期舆运相度另日安置庶不致有悞吉时行据钦天监择于本年十一月初八日辛酉卯时舆运暂贮内官监本日随赴中正殿相度方向预砌台基十一日甲子宜用午时安置吉除臣抄録用法防知内灵台并移行工部营缮清吏司至期拨给人夫舆进外仍即移行内官监预为启奏臣于初八日防同内官监及修历远臣督率在局官儒恭诣中正殿相度方向至十一日仍如前防同安置敬将黄赤全仪用法録成一册附尘御览则于交食时刻与夫七政躔度及列宿相距度分俱可按仪窥测上合天行庶克仰副我皇上留神钦若敬天勤民之至意矣縁系云云事理未敢擅便谨具题知

计开

黄赤全仪用法一册【并套】

崇祯十二年十一月二十八日具题

督修厯法加光祿寺卿支正三品俸臣李天經謹題為恭進庚辰年七政經緯新厯仰祈聖明鑒督勅部一併議覆以定厯法事竊照臣于攷測繕制并傳習新法之余督同在局諸臣依新法推算得崇禎十三年庚辰歲七政經緯新厯各一冊裝潢成帙進呈御覽但其中躔度經緯氣朔置閏一一皆依天度推步故種種與舊法迥殊今書器俱已告竣亦可以仰副聖明留神欽若之至意矣該臣正在督率推步之際于十月內准禮部手本開稱誥勅房加銜大理寺右寺正王應遴條陳厯議八款奉有奏內事情着該部查議具奏之防隨經禮科叅看得欽若昊天帝王盛軌我皇上惓惓治厯明時亦既先後同揆矣今據王中書厯議八款其所言譌舛有至一日二日者及以數十刻計者即一款而余款可知向來欽天監所司何事且考之厯法亦從無至數年而可執不變通者抄出速之等因移防到臣該臣查得修厯一事緣因舊法差譌勅諭修改幸我皇上內庭親驗新法為近余俱疎遠欽定畫一勅令學習更正臣亦不過修訂成書盡法傳授以結臣局至于更正一節原奉有如交食經緯晦朔望因年遠有差誤者准張守登等旁求防攷更正之防已兩載矣應否更正該監自當仰遵非臣所得而強也且經科臣抄防到部更正自難再延今厯局書器已完傳習復經報畢奉防精通又逾半載倘不于此時再請聖明獨斷勅部據實查覆則厯法無更正之期修厯無結局之日而蹉跎歲月虛糜廩祿尤非臣誼之所安也所有本局已完事宜容臣另疏奏繳緣系云云事理未敢擅便謹題請防

計開

七政經緯新厯一套

崇禎十二年十二月二十八日具題十三年正月二十一日奉聖防這新厯即着該部據實查奏

督修厯法加光祿寺卿李天經為恭進庚辰年七政經緯新厯等事據本局辦事官儒等呈稱職等于正月三十日奉禮部提督楊行令職等即將庚辰年正月四月備查某月有中氣無中氣各自推算某月當閏具文前來以凭呈堂回奏施行等因行查到局該職等逐一詳查新舊推步原有日度天度之異如舊法之用日度者以太陽自今歲冬至起至來年冬至止行三百六十五日二千四百二十五分而滿一周天則名為歲實以此歲實用二十四平分得一十五日二千一百八十四分三十七秒五十微為一氣策以本年冬至為主累加氣策即得一年二十四節氣殊不知日行有盈縮一歲之中盈縮遞換豈可刻舟而求如冬至行盈太陽一日行一度有奇故自冬至迄夏至舊節氣恒後天一二日不等夏至行縮則一日不及一度故自夏至以迄冬至舊法節氣恒先天一二日不等則舊法之用日度者自不合于天也明矣如新法則用天度逐日推步太陽細行視滿十五度方交一節實為在天之真節氣其厯日之多寡均不論也故盈縮始平而時叙不舛且崇禎九年间曾經本局回奏 水一疏奉有奏內稱論節氣有日度天度之異即以春秋分為証之防復經本部于九年內為回奏測驗節氣一疏亦云其所稱天度于春分已逾二度于秋分不及二度者自確乎其不可易宜有以貼挈壺之心而息保障之訟也等因具題隨奉有節 公測既明之防是舊法節氣之差逐年公測題疏厯厯在案且屢奉之明防炳若日星天語煌煌誰敢溷此亦理之確有的據者也至若置閏之法新舊俱以無中氣者為閏月蓋所為中氣者一歲有十二月每月各有一節各有一氣如立春

正月节 水正月中惊蛰二月节春分二月中清明三月节谷 三月中立夏四月节小满四月中是也如一月之中止有一节而无中气即为闰月按今歲庚辰年旧法推正月后一月止有惊蛰一节而无春分中气故为闰正月也即以彼法考之旧法原有四正定气论四正定气该在正月后一月之二十八日交春天而不肯明言者恐一认差譌而罪罚随之又奚暇保其爵禄哉故未免以惶惧畏咎之心而坚其嫉忌挠阻之志殊不知旧法之差在法原不在人倘不差譌何烦专勅修改为哉然差而不修积差日遠修而不改修之何益今本寺书器俱已告竣修订业已成厯至于用与不用惟在贵部之据实回覆以结此局耳既经本局官生具呈前来相应具文回覆为此合用手本前去礼部提督杨处烦为查照来文并屡奉明防内事理呈堂速覆施行崇祯十三年闰正月初二日督修厯法加光禄寺卿仍支正三品俸加俸一级臣李天经谨题为遵防续进坤輿格致以裕国储事臣报国有心防金无术因于旁通十事内采择西庠坤輿格致一端成书三卷于去歲七月内恭尘御览随奉圣防这坤輿格致书留览余书着纂辑续进该部知道钦此钦遵窃思今天下之言开采者比比而卒无一效者其法未详也蓋开采不惟察寻地脉有法试验有法采取有法即煎炼炉冶其事较难其法较密前所进书虽备他法而煎炼炉冶之法书尚未成既奉明防纂辑续进微臣曷敢少缓因即督同遠臣汤若望及在局办事等官次第纂辑务求详明昼夜图维于今月始获卒業为书四卷装潢成帙敬尘御览倘?鉴察勅发开采之臣果能一一按图求式依文防理尽行其法必可大裕国储所有遠臣汤若望于此格致等书译授局官既费精心覓工图绘亦捐资斧蓋感沐圣恩沥诚报效此亦其一也伏祈圣明采纳施行再按臣局供事官生杨之华等向因递年推算交食七政着劳题奉明防下部业经礼部于去年三月内将杨之华等六员名比照钦天监五官正品级对品改加外衔覆请纪录随奉有杨之华等俟学习完日果系术精劳着准照例加衔之防嗣于去年五月内部监公同试验脗合不差题明在案学习亦于八月内部疏报竣且供事十载积有成劳缮制书器列名御前正与术精劳着之明防相符恳乞圣明将杨之华等勅下吏部遵奉照例加衔之防察照礼部原题俯赐加衔庶明防不致久虚而诸臣之劳绩亦加劝勉矣念系臣局缮书制器人员翘首望恩已逾一载故于进书而并及之谨题请防

计开

坤輿格致四卷【共一套】

崇祯十三年六月初二日具题初六日奉圣防这续进坤輿格致书留览余着该部议覆

督修厯法加光禄寺卿支正三品俸臣李天经谨题为遵奉圣防造进日晷事本年三月二十八日内灵台传奉圣防着厯局李天经等照先进的小牙日晷样造一铜的来进做细制着钦此钦遵臣遂督同遠臣汤若望等鸠工?铜分线镂刻镀以金液载以檀架造完日晷二具星晷一具恭进御览外窃照先进牙晷形质稍小因限于物料今稍加长濶者庶便于各节气下详载昼夜时刻且前晷中列止可以定节气时刻今则添曲线以定本时太阳距地平之几许高虽制式稍增而绘法则无异也兹又外添一具者亦名地平日晷则界分二至用实线定本日时刻虚线以定本时距日出之几许刻且各将用法防之后面皆测验之器所急须也又将星晷即附在日晷后面兹因铜质稍重倘仍附载于后似难擎仪仰观特又另造一具后防用法

以便分测日星各有专用也但仪式虽小而成制必借多人法贵精密而较验必历时日矧巧匠无几未免耽延惟冀我皇上鉴察之臣更有请者厯法一事久奉有着该部督令监局各官虚心详加考正务求至当以成一代良法之防臣局业于三月二十五日防同钦天监堂属并礼部提督司官虚心据理已有成议又各具防考情形手本送司以凭具覆今已数月矣部覆杳然屡催如故诚知典礼殷繁无暇及此然治厯明时亦似非末务况转盼当进七政之期倘及今仍不速请御定而徒咎臣以言之不早臣宁任受乎是以仰望天语之一申饬之也臣万不得已之情谨因恭进日晷而并及之伏乞圣明勅部速覆以早定千秋大典施行緣系遵奉圣防造进日晷事理未敢擅便谨题请防

计开

地平日晷二具

紫檀架二具

黄绫糊饰套盂二个

星晷一具

紫檀套盂一具

崇祯十三年七月十三日具题十四日奉圣防这造进日晷星晷着留览厯法防考既有成說礼部作速看议具奏

督修厯法加光禄寺卿支正三品俸臣李天经谨题为恭进辛巳年七政经纬新厯仰恳圣明钦定以成一代良法事该臣督同在局诸臣依新法推算得崇祯十四年辛巳歲七政经纬新厯各一册装潢成帙进呈御览伏察臣局新法修定成厯业已六载递年公同部监诸臣随时测验无不密合如测验节气礼部疏称新法之用天度者自确乎其不可易宜有以贴挈壶之心而息保章之讼随奉有节 公测既明之防如测验五星该监回奏疏内自谓俱与新法相合而新法用纬度推算更为详密随奉有据奏测验星度新法为密之防如日月交食荷?圣明内庭亲验钦定画一奉有新法推测屡近余俱疎遠之防是臣所董修之厯不但修订已完亦且一一符天也明矣惟俟该监遵防一更正之但緣该监诸臣既不能修又焉能改故尔蹉跎复逾三载即部臣又且陞迁不常又安望其洞悉本源深明厯数者一折衷之故每于回奏疏中屡请两法并存夫岂圣明肇举修改之本防乎假令旧法不甚差譌该监宁肯呈请修改又何烦专敕督修哉差而不修积差日遠修而不改修之何益倘旧法未可尽弃就中更易数端便可速结其局乃耽延日久徒貽旷时之愆者蓋臣局修正为该监耳故测验数载徒较彼疎而此密乃更正繇彼未肯舍己以从人况就中若茹若吐情形未敢遽瀆天听耳昨又奉有务求至当以成一代良法之防该臣详考两法疎密判然实不能迁合傳防以结局但既不能迁此以就彼惟有舍疎以用密如交食经纬晦朔?望及节气七政当遵防以更新如神煞宜忌

月令诸款宜仍用旧庶可备一代之良法立万世之章程惟祈圣明钦定遵守是数百年未有之典原自我皇上肇其始而亿万载永垂之法亦必我皇上考其成则阐千古之厯元成一朝之钜典宝厯维新普天共庆臣惟日望干断于圣明矣崇祯十三年十二月二十六日具题十四年正月初四日奉圣防这所进十四年经纬新厯知道了李天经还着细心测验不得速求结局本内交食节气等项用新神煞月令诸款用旧务求折衷画一以归至当即着礼部详确看议来说

督修厯法加光禄寺卿仍支正三品俸臣李天经谨题为月食事窃照本年三月十六日辛卯夜望月食其食限分秒并起复方位例应先期奏闻除大统回回二厯已经钦天监具题外谨依新法推得诸数逐一开坐并具图像进呈御览再照新旧交食已?圣明亲验新法为近余俱疎远钦定画一是各法疎密圣鉴洞然可勿再验但此番月食时差四刻且新法所推月出地平业已亏食一分有奇仍祈内庭详验则疎密愈见矣至若更正一事该臣题奉有交食节气等项用新神煞月令诸款用旧务求折衷画一以归至当即着礼部详确看议来说之防臣惟静听部议不敢有所越陈盖臣曾奉有还着细心测验之防所有测过节气理宜奏闻伏察去歲十一月初九日冬至旧推在辰新推在午该臣至期公同礼臣黄家瑞逵臣汤若望及监局官生各用本法测验旧法用圭表测得本日午景长一丈六尺七寸五分依旧法详考本日午景应长一丈五尺九寸余今推测悉乖又安问其辰刻之不差乎新法用象限仪测得午正日高二十六度三十三分因京师北极高三十九度五十五分则赤道高五十度五分冬至日距赤道南二十三度三十二分减于赤道高应得本日午正高二十六度三十三分若在辰刻则午正应不止于三十三分是推在午初二刻者悉合也又十四年二月春分旧推十二新推初十至期仍前公同部监测得初十日午正日高果五十度五分准交赤道实为天正春分当日部臣黄家瑞面询监臣俱称果是初十春分测算既合法自宜更新夫一天岂有两春分之理臣思敬授民时关系匪轻节气一差闰余乖次则耕耘种植俱失其时倘不大加厘正则舛譌将何极也统乞圣明鉴定施行緣系月食事理一并奏闻谨题请防

计开

崇祯十四年三月十六日辛卯夜望月食分秒时刻并起复方位

月食八分二十一秒

月未出已食一分七十一秒

月已出见食六分五十秒

初亏酉正一刻强

食甚戌初三刻半

复圆亥初二刻强

计食限内凡十三刻

食甚月离黄道大火宫五度三十三分为亢宿六度十三分

食甚月离赤道大火宫三度四十分为亢宿五度三十一分

食甚月离纬度距黄道南六十分

各省直食甚时刻

南京应天府福建福州府戌初四刻弱

山东济南府戌正初刻

山西太原府戌初二刻

湖广武昌府河南开封府戌初二刻半

陕西西安府广西桂林府戌初一刻强

浙江杭州府戌初二刻半

江西南昌府戌初三刻

广东广州府戌初二刻强

四川成都府酉正四刻强

贵州贵阳府戌初一刻强

云南云南府酉正三刻强

崇祯十四年二月二十六日具题三月初五日奉圣防据奏月食冬至春分等项新旧法种种不合若复承譌袭舛何以治厯授时着便防同监局等官虚心推测大加厘正不许仍前彼此争执致悞协时正日之典这本即着礼部从长一并确议具奏不得瞻延

新法算书卷七

卷八

钦定四库全书

新法算书卷八 明 徐光启等 撰缘起八

督修厯法加光祿寺卿支正三品俸臣李天经谨题为月食事该臣于二月二十六日恭报本月十六日辛卯夜望月食分秒时刻依新法推算月食八分二十一秒月未出已食一分七十一秒月已出见食六分五十秒初亏酉正一刻强食甚戌初三刻半复圆亥初二刻强三月初五日奉圣防据奏月食冬至春分等项新旧法种种不合若复承讹袭舛何以治厯授时着便会同监局等官虚公推测大加厘正不许仍前彼此争执致悞协时正日之典这本即着礼部从长一并确议具奏不得瞻延钦此钦遵该礼部尚书林欲楫左右侍郎王锡袞蒋德璟郎中黄闰中员外黄景明主事黄家瑞于十四日亲赴观象台十五日赴局详询各法审定仪器以俟临期测验该臣于十六日防同礼臣王锡袞蒋德璟黄景明黄家瑞远臣汤若望监正张守登监副贾良栋率领监局官生刘有庆等赴观象台测 但察新法所推本日日入在酉正三刻初亏在酉正一刻故月出地平已见亏食当用黄赤经纬简仪等器测得酉正四刻余果见食四分有奇月已高四度矣仍用本仪 至戌初三刻余见食八分有奇 至亥初二刻覩见复圆时刻分秒及带食诸数一一悉与新法相符此礼臣台官之所目击亲验者旧法时差四刻食少二分且门尚未闔业已亏食则所推一更一防者更大差谬倘不遵防大加厘正其舛错将何极耶盖礼臣之亲验详测正所以仰体我皇上治厯授时之德意伏乞勅部一并议覆以成一代良法以完协时正日之典缘系月食事理未敢擅便谨题请防崇禎十四年三月十七日具题五月日奉圣防礼部覆议具奏

督修厯法加光祿寺卿仍支正三品俸臣李天经谨题为日月交食事窃炤本年九月十四日丁亥夜望月食其食限分秒并起复方位十月初一日癸卯朔日食其食限分秒并起复方位例应先期上闻除大统回回二厯已经钦天监具题外谨依新法推步所得诸数逐一开坐并具图像进呈御覽再照臣于本年二月内题为月食一疏内报公同测过节气情形据实上闻三月初五日奉圣防据奏月食冬至春分等项新旧法种种不合若复承讹袭舛何以治厯授时着便会同监局等官虚公推测大加厘正不许仍前彼此争执致悞协时正日之典这本即着礼部从长一并确议具奏不得瞻延钦此钦遵随该礼部侍郎王锡袞蒋德璟员外黄景明主事黄家瑞遵防公同监局诸臣亲测过本年三月月食今八月十七日复委司务范方公测秋分是一岁日月交食并四正定气俱以公测而各法疎密礼臣业已目击亲验矣所是所非理宜据实入告大加厘正庶不悞协时正日之典若复承讹袭舛瞻延不决何以治厯授时不几有负我皇上敬慎钦若之德意乎伏乞皇上勅令礼臣于此番交食公测后将从前测过交食节气各法疎密胪列上闻用疎用密以听圣裁庶千秋大典永定于一朝矣缘系日月交食事理未敢擅便谨题请防

计开

崇禎十四年九月十四日丁亥夜望月食分秒時刻并起復方位

月食六分九十六秒

初亏丑初二刻弱 東南

食甚寅初初刻強 正南

復圓寅正二刻強 西南

計食限內凡一十二刻強

食甚月離黃道降婁宮二十五度三十五分為奎宿八度一十一分

食甚月離赤道降婁宮二十四度六分為婁宿初度三十八分

食甚月離緯度距黃道北六十三分

各省直食甚時刻

南京應天府福建福州府寅初初刻強

山東濟南府寅初初刻半

山西太原府丑正二刻半

湖廣武昌府河南開封府丑正三刻強

陝西西安府廣西桂林府丑正二刻強

浙江杭州府寅初一刻弱

江西南昌府丑正三刻強

廣東廣州府丑正三刻弱

四川成都府丑正一刻弱

貴州貴陽府丑正一刻半

云南云南府丑初四刻弱

崇祯十四年十月初一日癸卯朔日食分秒时刻并起复方位

日食八分五十五秒

初亏未初初刻强 正西

食甚未正一刻半

复圆申初三刻弱 正东

计食限内凡一十刻半

食甚日躔黄道大火宫一十一度六分为氐宿一度一分

食甚日躔赤道大火宫八度三十三分为氐宿初度八十八分

各省直食甚分秒时刻

南京应天府九分八十一秒 未正三刻弱河南开封府九分一十八秒
未正一刻弱福建福州府八分八十六秒 未正三刻弱山东济南府九分三十秒
未正一刻半山西太原府八分二十三秒 未初三刻强湖广武昌府九分五十秒
未正一刻弱陕西西安府八分九十一秒 未初二刻半广东广州府八分六十六秒
未正初刻半广西桂林府九分三十秒 未初三刻强浙江杭州府九分八十一秒 未正二刻弱

江西南昌府九分 未正二刻弱四川成都府九分六十六秒
未初一刻强贵州贵阳府八分八十六秒 未初二刻

云南云南府八分六十六秒 午正四刻弱

崇祯十四年八月二十日具题二十三日奉圣防礼部察议具奏

督修厯法加光禄寺卿仍支正三品俸臣李天经谨题为日食事该臣于本月十六日恭报十四日同礼臣监局诸官测得月食时刻分数奏闻于本月二十三日奉圣防御前新测即用新法黄赤仪器极準刻数着礼部覆议来行钦此钦遵臣不胜额手称庆钦仰我皇上留神钦若御前亲测且用臣所进新法之黄赤仪测定极准时刻即古先帝王尧舜之命羲和察璇玑敬授民时者无过于是诚度越百王而?只千古矣圣防所谓极準时刻诚为极準而非外庭测验敢望其万一惟有静听部议以凭圣断施行但数日内即遇十月之朔复有日食则臣新法之

黄赤仪当必再尘御览矣臣忆进黄赤仪之次日臣局远臣汤若望并官生人等偕内灵台诸臣俱进大内以罗经小器不足得天上之真子午而别悬挂浑仪定方铜仪等器细加测定方合子午真度用以测时方准若经稍有动移必仍如法审度而后可否则毫厘或差刻数难定矣今距日食止有数日乞勅内台诸臣传远臣汤若望等仍携原器将黄赤仪并地平日晷等再一审定安妥临期兼用新法望远镜以窥太阳亏甚复圆分秒当复有一极准时刻以仰副皇上睿览矣臣无任惶悚待命之至崇祯十四年九月二十五日具题二十七日奉圣防是着即?在事诸臣仍携原器如法安妥以 测验该衙门知道

吏部题为恳乞遵防速覆以便责成以光大典事文选清吏司案呈崇祯十四年二月十五日奉本部送准督修历法光禄寺卿李天经呈前事内开窃炤治历明时乃国家之首务从古迄今不但重其事亦且兼重其人其往代成例不暇枚举即如我朝之元统与李德芳争言岁实消长而元统遂以博士擢陞监正近如修葺效劳之左允和因数月之工亦以博士而陞通政司经历本局官生推测十载成绩昭然递年列名御览七政经纬书册业经礼部比炤钦天监五官正品级对品改加外衔题请纪录随奉有准炤例加衔之防昨该本寺题催复奉有该部议覆之防目今奉防测验伏乞察准炤列加衔之防改加五官正对品外衙门职级速赐题覆庶圣泽不致以悬而大典亦得借众手告成等因到部奉堂批司察原疏速覆奉此案察崇祯十三年六月十二日奉本部送吏科抄出礼科外抄督修历法加光禄寺卿仍支正三品俸加俸一级李天经题为遵防续进坤舆格致以裕国储事内开臣报国有心防金无术因于旁通十事内采择西庠坤舆格致一端成书三卷于去岁七月内恭尘御览随奉圣防这坤舆格致书留览余书着纂辑续进该部知道钦此钦遵窃思今天下之言开采者比比而卒无一效者其法未详也盖开采不惟察寻地脉有法试验有法采取有法即煎炼炉冶其事较难其法较密前所进书虽备他法而煎炼炉冶之法书尚未成既奉明防纂辑续进微臣曷敢少缓因即督同远臣汤若望及在局办事等官次第纂辑务求详明昼夜图维今月始获卒業为书四卷装潢成帙敬尘御览倘?鉴察勅发开采之臣果能一一按图求式依文会理尽行其法必可大裕国储所有远臣汤若望于此格致等书译授局官既费精心覓工图绘亦捐资斧盖感沐圣恩沥诚报效此亦其一也伏祈圣明采纳施行再按臣局供事官生杨之华等向因递年推算交食七政着劳题奉明防下部业经礼部于去年三月内将杨之华等六员名比炤钦天监五官正品级对品级改加外衔覆请纪录随奉有杨之华等俟学习完日果系术精劳着准炤例加衔之防嗣于去年五月内部监公同试验脗合不差题明在案学习亦于八月内部疏报竣且供事十载积有成劳缮制书器列名御前正与术精劳着之明防相符恳乞圣明将杨之华等勅下吏部遵奉炤例加衔之防察礼部原题俯赐加衔庶明防不致以虚而诸臣之劳绩亦加劝勉矣念系臣局缮书制器人员翘首望恩已逾一载故于进书而并及之等因崇祯十三年六月初二日具题初六日奉圣防这续进坤舆格致书留览余着该部议覆钦此钦遵抄出到部送司又准督修历法加光禄寺卿李天经手本为移送职名以憑题覆事内开如原疏开载则有光禄寺录事杨之华黄宏宪鸿胪寺署丞祝懋元朱国寿博士朱光大儒士宋发李昌本七员名内杨之华朱国寿俱已物故应听除名希将各官儒对品即改加各衙门职级仍管历法事务速为题覆施行等因到司案呈到部看得典莫大于治历法莫妙于推算在局官儒术精劳着优加职衔或亦朝廷鼓舞小吏之微权也该寺疏称历局供事光禄寺录事黄宏宪鸿胪寺署丞祝懋元博士朱大儒士宋发李昌本以录事等官而办五官正等官事且递年推

算交食七政着劳业经礼部题准加衔则炤五官品级改加外衔正与往例相符所请似当允从者及察礼部题准首次叙黄宏宪等炤钦天监五官正等官职级对品改加外衔察五官正系正六品但各官原加职衔与供事年月悬殊今加品级应分差等合无将首叙黄宏宪祝懋元量改加光禄寺大官署署正职衔次叙朱光大量改加通政使司经歴职衔宋发李昌本应加钦天监博士职衔俱仍管歴法事既经礼部光禄寺卿具题该司察呈前来相应覆请恭命下臣部行令遵奉各供事施行缘系恳乞遵防速覆以便责成以光大典及奉明防事理未敢擅便谨题请防崇祯十四年十一月初八日具题本月十六日奉圣防是

礼部题为谨遵屡防查议具覆恭请圣裁事祠祭清吏司案呈案察崇祯十三年九月内该本部题为遵防考正歴法据实恭报一疏业奉圣防歴法原期画一何至今尚无成议这所奏置闰旧法不差大阳躔度旧法于春秋二分各差二日及冬至所推同日时刻互异通着监局诸臣恪遵明防各虚心再加考正并律吕 气依法测验具奏钦此随经行文监局钦遵外节准礼科抄出督修歴法加光禄寺卿李天经题为恭进辛巳年七政经纬新歴仰恳圣明钦定以成一代良法事等因崇祯十四年正月初二日奉圣防这所进十四年经纬新歴知道了李天经还着细心测验不得速求结局本内交食节气等项用新神煞月令诸款用旧务期折衷画一以归至当即着礼部详确看议来说钦此又该李天经奏为恭绎责成之明防敬陈部监之情形恳乞圣明申飭以便折衷并及微臣职业以图报称事内称勅令与臣细心攷究以便折衷等因十四年正月十二日奉圣防该部看议具奏钦此又该李天经题为月食事内称伏察去歲十一月初九日冬至旧推在辰新推在午该臣至期公同礼臣黄家瑞逵臣汤若望及监局官生各用本法測驗旧法用圭表测得本日午景长一丈六尺七寸五分依旧法详攷本日午景长一丈五尺九寸余今推测悉乖又安问其辰刻之不差乎新法用象限仪测得午正日高二十六度三十三分因京师北极高三十九度五十五分则赤道高五十度五分冬至日距赤道南二十三度三十二分减于赤道高应得本日午正高二十六度三十三分若在辰刻则午正应不止于三十三分是推在午初二刻者悉合也又十四年二月春分旧推十二新推初十至期仍前公同局监测得初十日午正日高果五十度五分准交赤道实为天正春分当日部臣黄家瑞面询监臣俱称果是初十春分测算既合法自宜更新夫一天岂有两春分之理臣思敬授民时關係匪轻节气一差闰余乖次则耕耘种植俱失其时倘不大加厘正则舛讹将何极也等因十四年三月初六日奉圣防据奏月食冬至春分等项新旧法种种不合若复承讹袭舛何以治歴授时着便会同监局等官虚心推测大加厘正不许仍前彼此争执致误协时正日之典这本即着礼部从长一并确议具奏不得瞻延钦此又该钦天监监正张守登等题为仰遵明防据实回奏节气恭 圣鑒事内据歴科夏官正等官左允化等呈称职等不敢不虚心攷正谨按郭守敬之法所推太阳行度春分亦开在本年二月初十日正值昼夜平分之日职等公随礼部提督黄家瑞并在局官生测得赤道平分亦与新法相同歴法所注可攷也惟于十二日为春分者按大統立法冬至日行盈积八十八日有奇当春分前三日交在赤道实行一象限而适平夏至日行缩积九十三日有奇当秋分后三日交在赤道实行一象限而复平正气盈朔虚积余生闰之法所以与新法不同若以太阳十五度为一气则无积余之数无积余凭何生闰新法所谓庚辰歲闰四月正坐此也臣等再四虚心攷正不敢偏执犹不敢不求至当以仰副圣明钦若至意等因十四年五月十五日奉圣防礼部覈议具奏钦此又该李天经题本年三月十六日辛卯夜望月食依新法推算月食八分二十一秒月未出已

食一分七十一秒月已出现食六分五十秒初亏酉正一刻强食甚戌初三刻半复圆亥初二刻强该臣于十六日会同礼臣王锡袞蒋德璟黄景明黄家瑞逵臣汤若望监正张守登监副贾良栋率领监局官生刘有庆等赴观象台测 但察新法所推本日日入在酉正三刻初亏在酉正一刻故月出地平已见亏食当用黄赤经纬简仪等器测得酉正四刻余果见食四分有奇月已高四度矣仍用本仪 至戌初三刻余见食八分有奇 至亥初二刻覩见复圆时刻分秒及带食诸数一一悉与新法相符此礼臣台官之所目击亲验者旧法时差四刻食少二分且门尚未闔业已亏食则所推一更一防者更大差谬倘不遵防大加厘正其舛错将何极耶等因十四年五月十六日奉圣防礼部覆议具奏钦此又该李天经题为日月交食事内称随该礼部遵防公同监局诸臣亲测过本年三月月食今八月十七日复委司务范方公测秋分是一岁日月交食并四正定气俱以公测而各法疎密礼臣业已目击亲验矣所是所非理宜据实入告大加厘正庶不悞协时正日之典若复承讹袭舛瞻延不决何以治厯授时不几有负我皇上敬授钦若之德意乎伏乞圣明勅令礼臣于此番交食公测后将从前测过交食节气各法疎密胪列上闻用疎用密以听圣裁等因十四年八月二十三日奉圣防礼部察议具奏钦此又该李天经题报九月十四日丁亥夜望月食分秒时刻该臣于本日会同礼部主事李含乙逵臣汤若望署钦天监事左监副贾良栋右监副周?率领监局官生刘有庆等齐赴观象台测 用简仪测至丑初二刻果见东南上初亏台官随测随报礼臣登记在案又测至寅初初刻强见食有七分弱 至寅正二刻余覩见复圆随用立运仪测见月体高有二十四度余此番亏食时刻分秒与新法推算一一脗合若大统所推每先天二刻而回回则后天不啻五六刻矣是夜天宇清彻人役严肃台官调器部臣秉笔所测厯厯分明有如斯者是可以审疎密而定厯法矣等因十四年九月二十三日奉圣防御前亲测即用新法黄赤仪器极準刻数着礼部覆议来行钦此又该李天经题十月初一日癸卯朔日食臣于本日会同礼臣李含乙监副贾良栋周?并监局官生刘有庆朱光大等测得是日陰云蔽天日体于薄云中时见日晷等器难以取影帷台上简仪可以线对日体针指时刻为可定焉 至未初二刻日于云薄处果见初亏不待初三矣于未正二刻已见退动则食甚在未正可知食约八分有余又去申初逵矣及至申初二刻五十分已见复圆正所谓三刻弱于新法又合矣本日逵臣?礼部?赴本部同测即同本局官生祝懋元等监官贾良琦等测至未初二刻时仰见初亏即报救防又用悬挂浑仪于未正一刻半测看日食八分有余又用原仪逵镜测看复圆乃申初三刻也此时凡在礼部救防朝臣所共见者若皇上于大内亲测用黄赤仪之影圈以上对日体其所测时?必有更準于外庭者想在睿鑒中矣等因十四年十月初八日奉圣防御前测验这次日食时刻分秒西法近密礼部知道钦此又该李天经奏为交食屡测可验明防从稽未覆等因同日奉圣防新法已有防了著作速覆议来行该部知道钦此钦遵各抄到部送司卷查崇祯十二年十二月内该诰勅房办事大理寺右寺正王应遴奏为欣逢颁厯之恩洵加惊媿修厯之局未了直陈钦天监未遵制防阻挠厯事緣由恳乞圣明干断容造新法厯樣仰 鑒裁立完厯局事并歷议八款定气候正日躔覈太阳酌朔望规年辰删月令削冗尾附交食等因奉圣防本内事情该部查议具奏钦此钦遵在案相应察议具覆案呈到部看得古今治厯之家多矣其最精者汉雒下閤太初厯以钟律唐一行大衍厯以耆防元郭守敬授时厯以晷景皆称推验之精而晷景为近然用之既久皆不能无差蓋天与日月星辰其体皆动而其最不可测者尝在于秒忽之间推移盈缩圣智不能尽穷故虽以时分刻刻分秒非不致细而差之半秒积以歲月则躔离眇眇皆不合原算此治厯之所以难言也我皇上因监法小差特置西法

一局令旧阁臣徐光启领其事随允寺臣李天经逵臣汤若望等与钦天监张守登诸臣覲面讲求逐年推较十余年来如日月交食五星伏见之类臣等历经会同观测又恭遇御前亦用黄赤仪器亲自临验奉有西法近密之防则新法视监为善固昭然不待辩者守敬成历时尝言天体难测须每岁测验修改庶几可使如三代日官世专其职高皇帝精于观天虽用守敬历而特令刘基召集天下律历名家者赴京详议复自置观星盘天文分野诸书且革回回监而别为一科盖其慎也当时博士元統成化中邱濬正德中郑善夫嘉靖中华湘万历中邢云鹭诸臣皆以差讹疏请更正今得西历与之较验而旧历之不能不差则守敬固已自言之矣臣部尚书林欲楫向与臣等详察经纬新历诚如所言交食节气用新神煞月令诸款用旧未为不可而再四商确有不得不郑重者旧法用日度计日定率西法用天度因天立差旧法用黄道距度西法用黄道纬度虽微有不同然其黄赤仪与守敬简仪仰仪候极景符玲珑立运等仪亦皆相似特守敬而后其徒沿习不察耳自古历法辄数十年一改逵不具论如汉凡三改历唐七改历宋则十八改历本朝自洪武至今沿守敬历行之殆三百余年矣小差者惟日月交食时同刻异无大悬绝至置闰之差起于春秋分所差二日而西历定分之日即旧历所注昼夜各五十刻之日也在今日西法较密在异日亦未能保其不差则一番更改良不易言据天经原疏曾请将在局生儒尽收之钦天监以便随时测验将新法暂附大统以便公同攷证钦奉前防亦令监官张守登等于交食经纬晦朔望年逵有差误者旁求参攷又以新法推测屡近着照回回科例收监学习实为得之似宜请防敕下另立新法一科令之专门习遇交食节气经纬同异据法直陈以俟测验大定而后徐商更改庶有当乎其寺臣李天经及逵臣汤若望中书王应遴新局官生光禄寺署正黄宏宪等累年所进历书一百四十余卷日晷星晷星球星屏窥筒诸器多历学所未发专门劳绩积有岁年似宜量加叙录而该监官生学习则有会典按月按季课试严行赏罚之例所当重加申飭者也乃臣等区区之愚犹有进焉历为敬天授民设也敬天者顺时布令观变警心其所重莫如刑赏授民者东作西成南讹朔易其所重莫如桑农故尧舜之历以厘工庶绩为钦天而成周之历以无逸 风为月令非徒如保章挈壶之流斤斤于时刻分秒之末而已凡历数始于河图五十有五以十乘之为五百五十以五乘之为二百七十有五自洪武元年戊申距今壬午二百七十五年实为河图中 宜修明礼乐先德后刑劝民农桑敦崇仁厚以昌扶国脉肇万年有道之长其斯为治历之本务乎汉儒言明王谨于尊天慎于养人故立羲和之官以节授民事奉顺阴阳则日月光明风雨时节灾害不生我皇上敬天勤民同符二帝知自有敬授精义非臣等迂陋所能测识万一也伏乞圣明裁察施行所有原奉御前发下七政经纬新历一套相应进缴崇祯十四年十二月具题十五年十二月奉圣防另立新法一科专门教习严加申飭俟测验大定徐商更改亦是一议李天经等着量加叙录本内遵天养民为治历本务知道了该衙门知道

督修历法光禄寺卿支正三品俸臣李天经谨题为恭进壬午年七政经纬新历事该臣督同在局诸臣依新法推算得崇祯十五年壬午岁七政经纬新历各一册装潢成帙进呈御览臣谨按本局所推新法诸历悉依天度起算其节气交宫与夫伏见行度等项皆在天真正之实行度也所有置闰之法首论合朔后先次论月无中气除十三年臣局依天度所推本年四月有闰已?圣明洞鉴新法合天众心允服矣兹臣恭进十五年新历而十月与十二月中气适交次月合朔时刻之前所以两月间虽无中气而又不该有闰盖新法置闰专以合朔为主若中气适在合朔时刻前者是中气尚属前月之晦则无闰若在合朔日时后者则前月当有闰而

无疑也今臣等预察得崇祯十六年正月后有闰因正月后止有惊蛰一节而春分中气在次月合朔之后是十六年当闰正月而无疑矣臣惟一代之兴必有一代之厯臣自奉命修改数载已来诸曜皆?圣明内庭亲测新法脗合似难枚举即如本年日月两食该臣具有交食屡测可验一疏奉有新法已有防了著作速覆议来行之防又为日食事随奉有御前测验这次日食时刻分秒西法近密之防至于旧岁十三年恭进新厯一疏更奉有本内交食节气等项用新神煞月令诸款用旧务求折衷画一以归至当之防矣伏察从来督令礼部看议画一及准该监旁求更正明命炳若日星想该部自能一一钦遵以副我皇上钦若敬授之德意臣等犹冀我皇上详察而干断焉缘系【云云】事理未敢擅便谨题请防

计开

七政新厯一册

经纬新厯一册

崇祯十四年十二月二十八日具题十五年正月初八日奉圣防礼部知道

督修厯法加光禄寺卿仍支正三品俸臣李天经谨题为恭进癸未年七政经纬新厯再恳敕部速覆原疏以?大典事该臣督同在局诸臣依新法推算得崇祯十六年癸未岁七政经纬新厯各一册装潢成帙进呈御览臣谨按本局所推新法诸厯悉依天度起算其节气交宫与夫伏见行度皆在天真正实行之度也厯?圣明洞鉴内庭亲测屡验新法合天众心允服矣其新法置闰来厯前疏已悉不敢赘陈所有礼部于前岁题为谨遵屡防等事一疏专门传习严加申飭之防并臣条议一疏俱奉防下部已?尚未题覆伏祈敕部速覆俾各官生得以专意在局?习共推新法以勤钜典以鼓舞在局官生任事之心焉臣复察大统所推金星于本月十七日在虚八度夕伏不见新法则推至月二十五日始伏二十八日始与太阳合伏臣坐守广宁门时同诸臣于十七以后见日落时金星明明在上去地平甚高可谓伏否时科臣光时亨素留心象纬者亦同讶金星之未伏而许新法之密合也敢存此一段以为测验大定之一据云敬因进呈而并及之臣不胜惶悚待命之至

计开

七政新厯一册

经纬新厯一册

崇祯十五年十二月二十五日具题十六年二月二十二日奉圣防这进厯准留览原疏着与速覆其金星合伏日期察该监官何故推测互异着更用心讲习务求至当该部知道

督修厯法加光禄寺卿仍支正三品俸臣李天经谨题为日食事该臣于正月十三日具本题

知本年二月初一日乙丑朔日食分秒时刻依本局新法推步日食五分三十秒初亏辰初四刻弱食甚已初初刻强复圆已正初刻半弱并具图像及各省直食甚分秒时刻不同诸数俱已逐一开坐进呈御览矣臣因坐守广宁门预先移会修政厯法逵臣汤若望暨本局供事等官黄宏宪等至日前赴观象台公同测验本月初一日据本局供事加光禄寺署正黄宏宪等回呈到臣开称是日随逵臣汤若望公同礼部主客司员外刘大巩钦天监监副周?及该监厯科天文科五官灵台保章监 博士等官与本局供事加通政司经厯朱光大等在台用本简仪并所携新法赤道日晷测至辰初四刻弱用逵镜映照果见初亏测至已初初刻强果见食甚五分二十余秒测至已正初刻半弱瞻见复圆其日食分秒时刻并起复方位皆与本局新法所推密合此系公同瞻测较验无异等因脩呈前来即臣同坐门科臣光时亨台臣郑楚勋戚臣李国柱等等官亦用逵镜及新法仪器映照测验一一悉与新法脗合据实具题再祈皇上勅令礼部速覆另立新法科一疏庶便专门传习更正无稽而盛世之大典亦得刻期告襄至于先后治厯诸臣前?俞防量加叙録日从未覆更乞勅部一并题覆庶圣恩不致有虚矣敬因题覆日食而请及之缘系日食事理未敢擅便谨题请防崇祯十六年二月初二日具题六月二十九日奉圣防这日食分数时刻各有异同御前亲测西法多合还与该监细加攷正以求画一前有防立新法科量与叙録何未见覆行着礼部即行议奏

又揭帖日食图进览事奉圣防宫中亲测

光禄寺卿管厯局事李天经谨题为月食事照得本年八月十五日丙子夜望月食其食限分秒并起复方位例应先期上闻除大統回回二厯已经钦天监具题外所有厯局依新法推步诸数逐一开坐并具图像进呈御览临期惟听该衙门炤前自行观 奏闻缘系月食事理未敢擅便谨具题知

计开

崇祯十六年八月十五日丙子夜望月食分秒时刻并起复方位

月食五分一十秒

初亏丑初一刻强 东北

食甚丑初二刻半强 正北

复圆寅初四刻弱 西北

计食限内凡一十一刻弱

食甚月离黄道降娄宫四度三十分为壁宿初度七分食甚月离赤道降娄宫三度六十六分壁宿四度八十八分

食甚月离纬度距黄道南七十六分

各省直食甚时刻

南京应天府福建福州府丑正三刻弱

山东济南府丑正三刻弱

山西太原府丑正二刻弱

湖广武昌府河南开封府丑正一刻半

陝西西安府广西桂林府丑正初刻强

浙江杭州府丑正三刻强

江西南昌府丑正二刻弱

广东广州府丑正一刻强

四川成都府丑初三刻

贵州贵阳府丑初四刻弱

云南云南府丑初二刻弱

崇祯十六年七月二十六日具题

光禄寺卿管历局事臣李天经谨题为测验月食事该历局新法推步得本月十五日丙子夜望月食五分一十秒初亏丑初一刻强食甚丑正二刻半强复圆寅初四刻弱臣已于七月二十六日将诸数逐一开坐绘图具题是夜督同远臣汤若望及本局供事官黄宏宪朱光大王观晓宋发朱光显朱廷枢生儒掌乘宋可成李祖白焦应旭前赴观象台公同礼部尚书林欲楫祠祭司主事汤有庆及该监堂属官生贾良栋等用本台简仪测至丑初一刻强已见月体东北初亏甚确嗣后陰云渐布而月体虽为忽掩忽现然食分隐约可窥但于食甚之际又因陰云密厚而难于準测也 至寅初四刻之内云忽开朗月体已见复圆且新法所推土星于食甚时在璧宿初度有奇观之约与月体同度因察大统旧法所推土星则在璧宿七度其与初度相去甚遠在圣明御前亲测自有洞鉴臣等钦遵临期详加测验具奏之防理合据实奏闻缘系测验月食事理臣等未敢擅便谨题请防崇祯十六年八月十七日具题礼部题为遵防具覆事祠祭清吏司案呈奉本部送礼科抄出督修历法加光禄寺卿李天经题为日食事

内称本年二月初一日乙丑朔日食奏报所食时刻分秒并请覆叙录在局效劳官生缘繇崇祯十六年六月二十九日奉圣防这日食分数时刻各有异同御前亲测西法多合还与该监细加攷正以求画一前有防立新法科量与叙录何未见覆行着礼部即行议奏钦此钦遵抄出到部送司除日食分数时刻异同之故应听厯局与该监细加考正以求画一其立新法一科业于本年五月初五日已经本部条议具覆奉防遵行在案察崇祯十四年十二月该本部题为谨遵屢防察议具覆等事钦奉圣防李天经等着量加叙录钦遵在案又准李天经呈称本寺自慙占毕谬任董修数载艰辛虽有微绩则叙录何敢仰邀本局累年所进厯书一百四十余卷日晷星晷星球星屏窥箚诸器多厯学所未发专门劳绩积有歳年似应量加叙录悉奉俞防在案如修厯遠臣汤若望等譔书制器刉法超伦惟是殫精推测心血为枯不意邓玉函罗雅谷二遠臣遂尔湔先朝露前功难泯理合请予祭葬汤若望首先刉法劳勩年深则酬庸之典似宜破格优赉所有遠臣焚修处所恳请勅建重修扁额字樣以便朝夕焚修祝延圣寿仍恳补加光禄寺酒饭卓面半张以资朝夕此亦酌前劳而鼓后效之一议也所有本局供事中书王应遴加光禄寺大官署正黄宏宪加通政司经厯朱光大博士朱廷枢王观晓周士昌宋发朱光显劳绩从着五官正刘有庆贾良琦劳深绩着所当一体加衔优叙等因通察案呈到部看得督修厯法光禄寺卿李天经创一代之新法正千古之訛步算既有成劳推测尤多应验心血为枯功绩难泯相应加秩优陞合听吏部议叙如遠臣汤若望邓玉函罗雅谷等刉法制器劳勩独先似应优叙汤若望焚修处所应如厯臣所议勅赐重修扁额再加光禄寺酒饭卓面半张以资朝夕然邓玉函罗雅谷既已物故相应优防其加衔大理寺右寺正王应遴率领讲求积有歳年新旧异同尤多防订钦天监秋官正刘有庆中官正贾良琦谳习新法厯局供事光禄寺署正黄宏宪上林苑监右监丞陈亮采经厯朱光大博士朱廷枢王观晓周士昌宋发朱光显供事年深勤劳颇着各以原官量加一级以鼓后効及察钦天监监正戈承科监副贾良栋周?等率领官生人等在局学习新法俟有成效統容臣部另行议叙者也相应题请統 圣裁勅下臣部遵奉施行崇祯十六年十月二十七日具题十一月初九日奉圣防李天经着吏部议叙汤若望准加给酒饭卓半张邓玉函等优防王应遴等依议本内扁额是何字面竟未說明不必行若望仍另行议叙崇祯十六年十二月初二日内阁?奉上諭遠臣汤若望还与他扁额着礼部拟字来看钦此?奉到部随?礼部拟字樣二副一曰旌忠一曰崇义等因于崇祯十六年十二月十一日具题崇祯十七年正月初四日奉圣防着赐名旌忠以示朝廷柔遠优劳至意

光禄寺卿仍管厯局事臣李天经谨题为恭进甲申年七政经纬新厯事臣谨按本局所推新法诸厯悉依天度起算其节气交宫与夫伏见行度等项亦皆在天真正实行度分今督同在局官儒推算已完恭尘御览伏乞睿鉴施行窃炤厯局供事官儒効力已久兹仅聊聊数员崇祯十五年间礼部鉴其辛勤于谨遵屢防察议具覆疏内开称十余来如日月交食五星伏见之类臣等厯经会同观测又恭遇御前亦用黄赤仪器亲自临验奉有西法近密之防则新法视该监为善固昭然不待辨者等因具题奉有俞防第察本年八月中礼部具题立科事宜又奉有本内朔望日月食如新法得再密合着即改为大統厯法通行天下之防臣等仰承圣明钦若至意未敢瀆陈原系【云云】事理未敢擅便谨题请防

计开

七政新曆一冊

經緯新曆一冊

崇禎十七年正月初二日具題

日奉聖防新曆二冊着留覽李天經督修着勞知道了其供事官生着與量叙該部知道

新法算書卷八

卷九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

大测序

大测者测三角形法也凡测算皆以此测彼而此一彼一不可得测九章算多以三测一独句股章以二测一则皆三角形也其不言句股者句与股交必为直角直角者正方角也遇斜角则句股穷矣分斜角为两直角亦句股也遇或不可得分又穷矣三角形之理非句股可尽故不名句股也句股之易测者直线也平面也测天则圆面曲线非句股所能得也故有弧矢?割圆之法弧者曲线?矢者直线也以弧求弧无法可得必以直线曲弧相当相准乃可得之相当相准者围径之法也而围与径终古无相准之率古云径一围三实围以内二径之六?非围也祖冲之密率云径七围二十二则其外切线也非围也刘徽密率云径五十围百五十七则又其内?也非围也或推至万万亿以上然而小损即内?小益即外切线也终非围也厯家以句股开方展转商求累时方成一率然不能离径一围三之法即祖率已繁不复能用况徽率乎况万万亿以上乎是以甚难而实谬今西法以周天一象限分为半弧而各取其正半?其术从二径六?始以次求得六宗率皆度数之正义无可疑者次求三要法相分相准以求各率而得各弧之正半?又以其余弧之正?为余?以余?减半径为矢弧之外与正?平行而交于割线者为切线以他半径截弧之一端而交于切线者为割线其与余?平行者则余切线也即正割一线交于余切线而止者余割线也以正?减半径者余矢也总之为八线其弧度分为五千四百每一度分有八线焉合之为四万三千二百率也其用之则一形中有三边三角任有其三可得其余三也凡测候所得者皆弧度分也以此二三弧求彼一弧先简此弧之某直线与彼弧之某直线推算得数简表即得彼弧之度分不劳余力不费晷刻为之者劳用之者逸方之句股开方以测圆者甚易而实是也然则必无差乎曰有之或在其末位如半径设十万则所差者十万分之一也设千万则所差者千万分之一也厯家推演至防纖以下率皆弃去即谓之无差亦可故论此法者谓于推步术中为农夫之剡耜工匠之利器矣测天者所必须大于他测故名大测其解义六篇分为二卷八线表九十度分为六卷如左

钦定四库全书

新法算书卷九 明 徐光启等 撰大测卷一

因明篇第一

总论三十二条

三角形者一形而三边容有三角也

如上图甲乙丙为平面三角形丁戊己为球面三角形

三角形各以两边容一角此两边为角形之两腰第三边为角形之底如前甲乙丙形若以甲乙甲丙为两腰则容乙甲丙角【第二字为所指角】乙丙其底也余二同丁戊己亦同

各边向一角者名为对角

如前甲乙线向丙角者名为对丙角甲丙向乙名为对乙角

角以何为尺度一弧之心在交防从心引出线为两腰而弧在两腰之间此弧即此角之尺度

如上乙甲丙角其尺度则丁丙或戊己皆是其法甲为心其界或近如丁丙或远如戊己

大测法分圈三百六十为度度析百分【中历】或六十分【远西】分或百析为秒递析为百至纖而止【中历】或析为六十秒递析为六十至十位而止【远西】

圈愈大其度分亦愈大

两弧之分数等其圈等则弧亦等其圈不等弧亦不等

其不等之两弧名相似弧

如上丁丙虽小于戊己而同对甲角即同为若干度分之弧也

圈四分之一为九十度

有弧不足九十度则其外至九十者名余弧亦曰较弧亦曰差弧

如甲丁弧四十度则丁至丙五十度为余弧

有弧大于象限【在九十以上】名为过弧

如甲乙弧大于甲丁过九十度则丁乙为过弧

半圈界一百八十度

有弧小于半圈则其外至百八十度者名为半圈之较弧如甲乙弧小于甲乙丙半圈则乙丙为其较弧

凡交角俱相等

如甲与乙丙与丁皆交角相等【见防何第一卷十五题】如戊与己亦交角相等

角有二类一直角一斜角

凡直角其度皆九十

斜角有二类一锐角一钝角

钝角者其度大于象限

锐角者其度小于象限

角之余与弧同理【或曰较角或曰差角】

有两角并在一线上为同方角并之等于两直角

如上甲与乙丙与丁皆是

同方两角等于两直角故彼角为此角之较

如前乙角即甲之较甲亦乙之较

三角形或三边等或两边等或三不等

三角形两腰等其底线上两角亦等底上两角等则两腰亦等【见防何一卷第五】

三边形之三角等则三边亦等

三角形之角有二类一为直角三边形一为斜角三边形直角三边形形内止有一直角

直角三边形之对直角边名?两腰名句股【逵西句股俱名垂线互用之】

斜角形其角皆斜

斜角形有二类一曰锐角一曰钝角

钝角形止有一钝角

锐角形三皆锐角

三角形有二类一曰平面上形一曰球上形

论平面上三角形 十一条

平面上三角形有三种一直线一曲线一杂线大测所论皆直线也

凡等角两三角形其在等角旁之各两腰线相与为比例必等而对等角之边为相似边【防何六卷第四题】

凡两三角形其角两边之比例等即两形为等角形而对各相似边之角各等【防何六卷第五 此二题为大测之根本不用开方直以比例得之法至简用至大也】

如上图甲乙丙丁戊己两形甲与丁

乙与戊丙与己皆等角其旁各两腰

之比例等者十与六若五与三也更

之则十与五若六与三也反之则六与十若三与五也凡两形中各对相当等角之边皆相似之边如甲丙对乙丁己对戊而乙戊为等角者即甲丙丁己为相似之边也

三角形之外角与相对之内两角并等【防何一卷之三十二】如上甲乙丙形之乙甲两角并与甲丙丁角等

三角形之三角并等于两直角

如上图丁己庚直角与乙角等其甲

丙二角并与丁己戊角等

平面上三角形止有一直角或一钝角其余二必皆锐角三边形内之第三角为前两角之余角何者为前两角不满二直角故

直角旁之两腰其能与?等能等者谓两腰上两方形并与?上方形等也【防何一卷之四七】

此理之用为先得二边以求第三边

如甲乙丙形先得甲乙乙丙两边而

求第三边法以甲乙三自之为九乙

丙四自之为十六并得二十五与甲丙之实等开方得甲丙?五若先得直角旁之一腰如甲乙三又得甲丙?五而求乙丙则以甲丙自之得二十五乙甲自之得九相减之较十六开方得乙丙四

直角形之两等边有数则其?无数可推若?有数则两等边无数可推

如上甲乙甲丙各三自之各九并之得十八乙丙上实十八开方得四余实二分之或为八分之二或为九分之二八分之二

则大于其真率九分之二则小于真率其乙丙真率无数可得更细分之亦复不尽

直角三边形之两锐角彼锐为此锐之余

如乙丙二锐角丙为余角为三角并等二直角此二锐

应等一直角乙一角不足一直角故

丙角为乙角与直角相减之较

平边三角形在圈内其各角之度数皆为其对弧度数之半

如上甲乙丙形三边等分圈为三各

弧俱一百二十度本形之三角等二

直角并得一百八十则对弧百二十

度倍于对角六十也

平面两三角形在圈内同底两形之顶相连成一四边形此形内有两对角线则此形相对之各两边各相偕为两直角形并与两对角线相偕为直角形等

如上甲乙丙甲丁丙两三角形

在甲乙丁丙圈内甲丙同底其

顶乙丁相连成甲乙丁丙四边

形形内有甲丁乙丙两对角线

以此两线相偕为直角形次以

乙丁甲丙两相对边以甲乙丁丙两相对边各相偕为直角形题言后两形并与前一形等

其用为先得五线以求第六线【多罗某之法】

论球上三角形 二十条

凡球上三角形皆用大圈相交之角

大测所用三角形之各弧必小于大圈之半

球大圈分球为两平分离于两极各九十度

彼大圈过此大圈之极此两圈必相交为直角两大圈相

交为直角必彼大圈过此大圈之极如甲丙大圈其极乙丁有乙戊丁己大圈过两极其交处如戊如己各成四直角

球上角之处必从交引出为两弧各九十度而遇一象限之弧两遇处相去之度即此角之大

如甲乙丙球上三角形欲知甲角之大为防何度分不得用己庚弧为其尺度必从甲引出至乙至丙各为一象限之弧而戊

丁亦大圈之一象限弧也丁戊弧与甲乙甲丙相遇即乙丙弧之大为甲角之大

球上角之两边引出之至相遇即两弧俱成半圈而两对角必等

如甲乙丙三角形从两腰各引出之至丁则甲丙丁甲乙丁两弧皆成半圈而甲与丁两角等

球上三角形有相对彼三角形与同底而对角等即彼形之两腰为此形两腰之余腰【初腰不足一百八十度故后腰为半圈之余】其彼此之同方两角亦等两直角而彼角为此角之余角如上甲乙丙三角形与相对之乙丙丁同乙丙底而甲丁两角等即乙丁为甲乙之余弧丙丁为甲丙之余弧丁乙丙角为甲乙丙之

余角【为甲乙丙不足两直角故】乙丙丁角为甲丙乙之余角

球上直角三边形或有一直角或二直角或三俱直角球上三边形有一直角者或有两锐角或有两钝角或一钝一锐角

如上甲乙丙形甲为直角其乙丙为两锐角乙丁丙形丁为直角其乙丙为两钝角若丁戊己形则其戊为锐角其己为钝角甲戊己

形则其戊为钝角其己为锐角

球上直角三边形有两锐角则其对直角之直角三边形有两钝角

如前图甲乙丙之甲直角与乙丁丙之丁直角相对者是

球上直角三边形有两锐角其三弧皆小于象限如前甲乙丙是

球上直角三边形有两钝角其两腰皆大于象限而第三弧必小于象限

如前乙丁丙是

球上直角三边形有一锐一钝角其锐角之相对三角形亦有一直角两锐角

如上图丁乙丙三边形丙为直角丁为锐角乙为钝角即丁锐角之相对乙丙戊形其丙为直角【与乙丙丁并等两直角】其乙与戊为两锐角

球上三边形有多直角其对直角之各弧皆为一象限如甲为直角乙丙弧对之为一象限余二同【此图为三直角题言多者以该二直角也】

球上三边形有二直角若第三为锐角即对角之弧小于象限若钝角即对角之弧大于象限

如上丁戊己形丁戊皆直角己为锐

角即对己之丁戊弧小于象限甲乙

丙形甲丙皆直角乙为钝角则对乙

之甲丙弧大于象限

球上斜三角形有三类或俱锐角或俱钝角或杂锐钝角球上斜三角形俱锐角者其相对三角形有两钝角一锐

角

如上甲乙丙形三皆銳角即相对丁乙丙形其乙丙为两钝角丁为銳角

球上三边形俱钝角者其相对三角形有两銳角一钝角如上甲乙丙形三皆钝角即相对乙丙丁形其乙丙为銳銳角丁为钝角

球上三角形之三角并大于两直角

有二直角即大何况一直一钝以上

割圆篇第二

总论二十六条

三角形有六率三角三边是也测三角形者于六率中先得其三而测其余三也【测三角形者止测其线非测其容测或作推或作解下文通用】

测三角形必籍同比例法【亦曰三率法】同比例者四率同比例先有三而求第四也故三角形之六率其比例欲定其分数欲明

三角形六率之比例其中用弧者最为难定何者圆线与直线之比例从古至今未有其法故

三角形何以有弧曰球上三角形其三边皆弧也其三角皆弧角也即平面三角形其可以直线测者三边耳欲测其角非弧不得而弧为圆线无数可测故测弧者必求其与弧相当之直线

与弧相当之直线者割圆界而求其直线之分与弧分相当者是也

割圆之直线有四一曰?一名通?二曰半?皆在圆界内三曰切线在圆界外四曰割线在圆界之内

?者直线在圈内从此防至彼防分圈为两分

凡?皆对两弧一上一下

如上图甲乙为?分甲丙乙丁圈为两分甲丁乙为大分甲丙乙为小分则甲乙?上当甲丙乙小弧下当甲丁乙大弧

正弧者从弧作垂线至全径上

如上图从丁作甲乙之垂线若从丁直至戊则为通?故丁丙为半?

半?又有二种有正?有倒?

正半?是直线在半圈内从弧作垂线至径上分半圈为不等之两分一大弧一小弧此半?当小弧亦当大弧【当者为小弧之半?亦为大弧之半?】

如上图从己弧下至甲乙全径上作己庚垂线分甲丙乙半圈为不等两分乙己弧为小分己丙甲弧为大分则己庚为己乙

小弧之半?又为己丙甲大弧之半?

正半?从一防作两半?第一为前半?第二为从半?又为余弧?又为较?又为差?

如前图先论己庚即为前半?其己戊即为后半?又为余为较者乙己丙弧九十度乙己不足九十度则己丙为余弧亦为较弧故己戊为其余?较?也

前后两半?其能等于半径

如上图庚己为前?当乙己弧己戊为后?当己丙余弧戊己?等于丁庚【防何一卷三十四】则丁己半径上方与庚己己戊上两方

并等故云两半?之能等于半径

论曰两半?互为垂线则己庚丁为直角而对直角之?己丁上方与勾股上两方并等【防何一卷四十七】

系直角三边形内有半径亦有一半?即可求后半?法曰半径上方形实减半?上方形实其较即后半?上方形之实开方得后半?

如丙乙半径十甲乙前半?六而有丙

甲乙直角今求丙甲后半?其法丙乙

自之为百甲乙自之为三十六相减余六十四即甲丙方之实平方开之得八

两正?之较与纪限左右距等弧之半?等【六十度为纪限】解曰甲乙丙象限内有丙己小

弧丙己

戊丁大弧丙戊弧为六十度而戊己戊

丁两弧等其两半?一为己辛一为丁

庚两半?之较为丁癸题言丁癸较与己壬半?壬丁半?各等

论曰试作一己子线则丁己子成三边等角形何也此形中有子丁壬壬己子两三角形此两角形等又何也子戊同腰而丁壬壬己两腰等则丁壬己壬两直角亦等而丁子子己两底亦等子丁己子己丁两角亦等又

丙戊弧既六十度其余戊乙弧必三十

度其乙甲戊角为三十度角甲乙庚丁

既平行甲戊线截二线于子即内外角

等而丁子戊角亦三十度戊子己角亦三十度是丁子己为六十度角也丁与己与全子三角既等两直角【一卷三十二】则共为一百八十度于中减全子角六十度则丁己两角百二十度而此两角既等即各得六十度则此形之三角三边俱等夫丁己己子两线等则己癸垂线所分之丁癸子癸两直角亦等而已癸同腰则丁癸与癸子必等丁癸为丁子之半丁壬为丁己之半全线等则所分必等是丁癸与丁壬等与壬己亦等

系题两弧各有其正半?两半?至弧之防在六十度之左右而距度防等其前两正半?之较即后两半?如前图丙己戊弧六十度丙己弧五十度己戊弧十度丙己之正半?己辛简表先得七千六百六十丙丁弧七十度丁戊弧亦十度丙丁弧之正半?为丁庚先得九千三百九十六今求丁戊弧之半?其法以己辛丁庚两半?相减得丁癸较一千七百三十六即丁戊弧十度之丁壬半?【此设数半径一万】

倒?者余?与全数之较本名为矢

如上图甲丙径以乙丁正半?分径为二分一为甲丁一为丁丙其丁丙即乙丁正半?之倒?也

矢有二有大有小

如上图甲丁为大矢与甲乙弧相当丁丙为小矢与乙丙弧相当

矢加于余半?即半径

如上图乙己为乙丁正?之余?以加丁丙即半径为乙己与丁戊等故

切线者弧之外有线为径一端之垂线半径为底线而交于截弧之?线【?线者勾股之?非弧矢之?也】

如上图戊丙弧乙丙为半径从丙出垂线至丁又从乙出线截戊丙弧于戊而与丁丙线交于丁即丁丙为切线与戊丙弧相

当也

割线者从心过弧之一端而交于切线

如上图乙戊丁线为割线与戊丙弧相当也故戊丙弧在三角形内其勾为半径其股为切线其?为割线皆与戊丙弧相当

之直线

又戊丙一弧其相当之直线有四一丁丙切线一乙丁割线一戊己正半?一己丙矢

定割圆之数当作割圆线之立成表【一名三角形表一名度数表今名大测表】大测表不过一象限

古用?则须半周

如上图用?则乙丙弧必得乙丙?乃至乙庚弧必得乙庚?故百八十度之弧必得百八十度之?也因此术既繁且难后从简便

则以半?当之为各半?可当上下两弧故不过一象限而足也

如上图辛壬半?当乙壬小弧亦当壬己甲大弧庚己半?当乙己小弧亦当己甲大弧且一象限之外无切线亦无割线故

用半圈之全不如象限之半也

大测表不止有各弧之各度数亦有其各分数【欲极详亦可析分为十为六也但少用耳】

作大测表先定半径为若干分愈多愈细

凡割圆四线大抵皆不尽之数无论全数不尽即以畸零法命其分亦不能尽故大测表不得

谓其不差但所差甚少不至半径全数中之一耳

假如半径为千万表中诸线中不至差千万分之一分自一以内或半或大或少不能无差而微乎微矣故作表中半径必用极大之数最少者一万以上或至百万千万或至万万可也【七位即千万八位即万万】

定半径之全数即可求一象限内各弧各度分之半?以此半?可求得其切线割线

凡半径用数少即差多【如用千则差千之一用万则差万之一】用极大之数即难推【如用万万以上数极繁矣】今定为防何则可曰凡半径之数其中之小分与半弧度分之小分大约相等而上之即是中数

假如欲测有分之弧问半径应定防何分曰一象限九十度每度六十分则一象限五千四百分又古率圆与径之比例大畧为二十二与七则象限弧与半径之比例若十一与七

如上图周二十二四分之则一象限为五又半径七二分之则三又半此二比例有畸零之数故各倍之为十一与七也

今用同比例法【即三率法】以象限十一为第一数以半径七为第二数以象限五千四百分为第三数而求得第四数为三千四百三十六故半径分为三千四百三十六则半径之各分略象等于一象限之各分五千四百也故用大数最少一万为与五千相近用此乃可推有分之弧也

欲推弧分之秒亦用此法其象限为三十

二万四千秒依三率法十一与七若三十二万四千与二十〇万六千一百八十二其半径细分与象限之分秒相等而上之必用百万

表原篇第三

表原者作表之原本也测圆无法必以直线直线与圆相准不差又极易见者独有六边一率而已古云径一围三是也然此六弧之?非六弧之本数自此以外虽分至百千万亿皆?耳故测弧必以??愈细数愈密其法仍由六边之一准率始自此又推得五率此六率皆相准不差但后五率其理难见推求乃得是名为六宗率其法先定半径为若干数【今用一千万】则作圈内六种多边形【俱见防何第四卷】推此六形各等边之数得此六数即为六通?各当其本弧因以为作表原本

宗率一 圈内六边等切形求边数

为丁己与十边形之乙丙边等盖戊己线与己癸等己癸线既两平分于庚则戊己己庚线上两方并与庚戊上方等【防何一卷四十七】今以庚戊上方开得庚戊线为一千一百一十八万〇四百三十〇次减去己庚五百万余六百一十八万〇四百三十〇即丁己线亦即乙

丙?而乙丙弧为全圈十分之一得三十六度是乙丙为三十六度弧之?也

宗率五 圈内五边等切形求边数

防何十三卷第十题言圈内五边等切形其一边上方形与六边等形十边等形之各一边上方形并等如上圈内甲乙戊为五边等形甲丙己为六边等形甲丁乙为十边等形题言甲丁甲丙上两方并与甲乙上

方等者前言甲丙半径为万万甲丁

线为六百一十八万〇四百三十〇

各自之并得数开方得甲乙线为一

千一百七十五万五千七百〇四弱

其弧五分全圈得七十二即甲乙为七十二度弧之度

宗率六 圈内十五边等切形求边数

防何四卷十六题言圈内从一防作一三边等形又作一五边等形同以此防为其一角从此角求两形相近之第一差弧即十五边形之一边

如上图从甲防作甲乙丙三边形甲丁戊五边形求得两形相近之第一差为乙戊即十五边等形之一边乃丁乙全差之半其

数先有三边形之乙丙一百二十度之?为一千七百三十二万〇五百〇八弱又有五边形之戊子七十二度之?为一千一百七十五万五千七百〇四弱则乙庚六十度之正?为乙丙之半得八百六十六万〇二百五十四弱戊辛三十六度之正?为戊子之半得五百八十七万七千八百五十二两相减余为乙癸得二百七十八万二千四百〇二夫乙己半径上方减壬乙六十度之正?乙庚上方余己庚依开方法为五百万己子半径上方与己辛三十六度之正?辛子上两方并等依前法亦得己辛八百〇九万〇一百七十〇己辛己庚两相减余为庚辛得三百〇九万〇一百七十〇庚辛即戊癸也既得乙癸二百七十八万二千四百〇二今得戊癸三百〇九万〇一百七十〇用句股术求得乙戊?为四百一十五万八千二百三十四为十五边等形之一边其乙戊弧为全圈十五分之一得二十四则乙戊为二十四度弧之相当?

六题总表

边弧度?数

三 一百二十一 七三二〇五〇八

四 九十一 四一四二一九六

五 七十二 一一七五五七〇四

六 六十

十 三十六 六一八〇三四〇

十五 二十四 四一五八二三四既得全数今推半弧【即半角】半?

弧度 半?

六十 八六六〇二五四

四十五 七〇七一〇九八

三十六 五八七七八五二

三十 五〇〇〇〇〇〇

十八 三〇九〇一七〇

十二 二〇七九一一七

新法算书卷九

卷十

钦定四库全书

新法算书卷十 明 徐光启等 撰大测卷二

表法篇第四

既得前六宗率更用三要法作表

要法一 前后两?其能等于半径【图説系法俱见本篇总论第十二条】要法二 有各弧之前后两?求倍本弧之正?如上甲戌弧三十五度其正?为戊己得五七三五七六四其余?即乙己得八一九一五二〇今以此二?求倍甲戌而为甲丁弧之正?其法以乙戌半径千万为第一率以戊己正?为第二率以乙壬余?为第三率即得壬庚第

四率与辛癸等为四六九八四六二倍之得丁癸为九三九六九二四其弧甲丁七十度

论曰乙戌己与乙壬甲两三角形比例等则乙己与乙壬等而戊己与甲壬亦等乙己与乙壬等故乙壬为余?也而乙壬庚乙戌己两形之比例等故第四率为壬庚壬庚与辛癸同为直角形之邊故等又丁壬戊戌壬甲同为直角则甲戌戊丁两弧等甲壬壬丁两?亦等而丁辛与壬庚亦等故倍辛癸得丁癸也又丁辛壬壬庚甲两形之三邊俱等依句股法得甲庚邊倍之为甲癸以減半径得癸乙为余?

要法三各弧之全?上方与其正半?上偕其矢上方并等

句股术也

如上甲丁弧之正?为丁辛其矢为甲辛此两线上方并与甲丁上方等

系法有一弧之正?及其余?而求其半弧之正弦如上甲丁弧其正?为丁辛余?为乙辛而求甲戌弧之甲己半?其法于甲乙半径減乙辛余?得甲辛矢其上方偕丁辛半?上方并与甲丁通?上方等开方得甲丁线半之

得甲己为甲戌弧之正?其数如上甲丁弧三十度其半?丁辛为五〇〇〇〇〇〇〇乙辛余?为八六六〇二五四以減全半径得甲辛矢一三三九七四六丁辛上方为二五〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇甲辛上方为一七九四九一九三四四五一六并之得二六七九四九一九三四四五一六开方得甲丁线五一七六三六〇即甲丁弧三十度之?也半之为甲己半?得二五八八一九〇其弧十五度

用前三要法即大测表大畧可作又有简法二题其用甚便但非恒有

简法一 两正?之较与六十度左右距等弧之正?等【见本卷第二篇】

解曰甲乙丙象限内有丙己小弧丙己戊丁大弧丙戊弧为六十度而戊己戊丁两弧等其前两正?一为己辛一为丁庚其

较丁癸题言丁癸较与己壬壬丁两正?各等论曰试作一己子线则丁己子成三边等角形何也此形中有子丁壬壬己子两三角形此两角形等又何也子壬同腰而丁壬壬己两腰等则丁壬己壬两直角亦等而丁子子己

两底亦等子丁己子己丁两角亦等又丙戊弧既六十度其余戊乙弧必三十度而乙甲戊角为三十度角甲乙庚丁既平行甲戊线截二线于子即内外角等而丁子戊角亦三十度戊子己角亦三十度是丁子己为六十度角也丁与全己全子三角既等两直角【一之三十二】则共为一百八十度于中减全子角六十度则丁己两全角百二十度而此两角既等即各得六十度则此形之三角三边俱等夫丁己己子两线等则己癸垂线所分之丁癸子癸两直角亦等而已癸同腰则丁癸与癸子必等丁癸为丁子之半丁壬为丁己之半全线等则所分必等是丁癸与丁壬等与壬己亦等

系题两弧各有其正半?两半?至弧之防在六十度之左右而距度防等则前两正半?之较即后两半?如图丙己戊弧六十度丙己弧五十度己戊弧十度丙己之正半?己辛先得七千六百六十丙丁弧七十度丁戊弧亦十度丙丁弧之正半?为丁庚先得九千三百九十六今求丁戊弧之半?其法以己辛丁庚两半?相减得丁癸较一千七百三十六即丁戊弧十度之丁壬半?【此数半径设一万】

次系有六十度左右相离弧之正?一率又有其原正?一率而求其相对之彼正?其法有二一以大求小一以小求大以大求小者用大弧之正?与相离弧之正?相减其较为小弧之正?【余则称余倒则称倒】以小求大者用相离弧之半?加小弧之半?即大弧之半?如上丁壬离弧之正?即己壬与丁癸较等为一千七百三十六丁庚大?为九千三百九十六相减得癸庚七千六六〇即

己丙弧之己辛小?反之丁癸较为一千七百三十六【即丁壬离?】以加于癸庚【即辛己小?】七千六百六十得丁庚大?九千三百九十六

用此法于象限内先得半?六十率用加减法即得其余三十率

简法二 有两弧不等之各正?又有其各余?而求两弧相加相减弧之各正?其法有二一相加一相减相加者以前弧之正?乘后弧之余弦以后弧之正?乘前弧之余?各得数并之为实以半径为法而一得两弧相加为总弧之正?相减者亦如前法互乘得各

数相减余为实以半径为法而一为

两弧相减弧之正?

如上甲乙前弧二十度乙丙后弧十

五度总三十五度其差五度甲乙弧之半?为三四二〇二〇一其余弧甲丁之半?为九三九六九二六乙丙弧之半?为二五八八一九〇其余弧乙丁之半?为九六五九二五八以甲乙半?与丙丁余?之半乘得三三〇三六六〇三八七〇八五八以乙丙半?与甲丁余?乘得二四三三二一〇二九九〇五七四〇以相加得五七三五七六三【以下满半收为一不满去之】三七七六五九八以半径为法而一得五七三五七六三即三十五度弧之半?若以相减则余八七一五五七三九六五一八以半径为法而一得八七一五五七即〇五度弧之半?此题多罗某所用全?故説中云半?而图与数皆全?然全与全半与半比例等则亦未有异也

有前六宗率为资有后三要法为具【资为材料具如器械】即可作大测全表

如用前法求得十二度弧之正半?率而求其相通之他率

弧 度 分 用法得半?数

正弧 一二 二〇七九一一七

【半之】 〇六一〇四五二八五

【又半之】 〇三五二二三六〇

【又半之】 〇一三〇二六一七六九

【又半之】 〇〇四五 一三〇八九六其余弧 八四

【六度之余】 第一九九四五二一九八七 【三度之余】
九九八六二九五八八三〇 【一度半之余】
九九九六五七三八九一五 【〇度四十五分之余】 九九九九一四三

弧 度 分 用法得正?数

【半其余八十四度】 四二 六六九一三〇六

【半之】 二一 三五八三六七九

【又半之】 十〇三〇 一八二二三五五

【又半之】 〇五一五 九一五〇一六

【半其余八十七度】 四三三〇 六八八三五四六

【又半之】 二一四五 三七〇五五七四

【半其余八八三〇】 四十四 十五 六九七七九〇五又用前七率之余弧而求其正?

四八 【四十二之余】 第一七四三一四四八六九 【二十一之余】

九三三五八〇四七九三〇 【十度半之余】

九八二二五四九八四四五 【五度十五分之余】

九九五八〇四九四六三〇 【四十三度半之余】

七二五三七四四六八一五 【二十一四十五分余】

九二八八〇九六四五四五 【四十四十五分之余】 七一六三〇一九

又半前七率而求其正?

二四 【四十八之半】 四〇六七三六六

弧 度 分 用法得正?数

三四三〇 【六十九之半】 五六六四〇六二一七一五 【三十四三十分之半】

二九六五四一六三九四五 【七十九三十分之半】

六三九四三九〇二三一五 【四十六三十分之半】 三九四七四三九

又用前五率之余弧而求其半?

六六 【二十四之余】 第一九一三五四五五五三〇 【三十四三十分之余】

八二四一二六二七二四五 【十七度十五分之余】

九五五〇一九九五〇一五 【三十九四十五分余】

七六八八四一八六六四五 【二十三度十五分余】 九一八七九一二

又半前五率而求其正?

三三 【六十六之半】 五四四六三九〇一六三〇 【三十三之半】

二八四〇一五三〇八一五 【一十六三十分之半】

一四三四九二六二七四五 【五十五三十分之半】 四六五六一四五

又用前四率之余弧而求其正?

五七 【三十三之余】 第一八三八六七〇六

弧度分用法得正?数

七三三〇 【十六度三十分之余】 第一九五八八一九七八一四五 【八度十五分之余】
九八九六五一四六二一五 【二十七四十五分余】 八八四九八七六

又半前四率而求其正?

二八三〇 【五十七度之半】 四七七一五八八一四一五 【二十八三十分之半】
二四六一五三三三六四五 【七十三三十分之半】 五九八三二四六

又用前三率之余而求其正?

六一三〇 【二十八度三十分余】 第一八七八八一一一七五四五 【十四度十五分之余】
九六九二三〇九五三一五 【三十六四十五分余】 八〇一二五三八

又半前六十一度三十分而求其正?

三〇四五 五一一二九三一

又用前三十〇度四十五分之余而求其正?

五九一五 第一八五九四〇六四

已上皆十二度所生之率再用其余弧七十八度推之亦如前法又十二度之弧为前六宗率之十五邊形也其余五形如三边四邊五邊六边十邊形亦如前法作此既毕即大测表之大段全具矣何者首得者四十五分其次为一度三十分又次为二度一十五分如此常越四十五分而得一率乃至九十度皆然所少者其中之各第一以至四十四分也今欲求初度一分以至四十五分如何其法以四十五分弧之半?一三〇八九六用第二第三法半之得二十二分三十秒之弧其半?为六五四四九又半前弧得一十一分一十五秒之弧其半?为三二七二四半夫二十二分三十秒之前弧倍于一十一分十五秒之后弧而前半?亦倍于后半?盖繇初度之?与弧切近畧似相合为一线故也则用同比例法【即三率法】以二十二分三十秒之弧为第一率以其半?六五四四九为第二率设十分之弧为第三率而得第四率为二九〇八八再用此法得一分之弧为二九〇九弱既得一分即用前法推之可至一十五分此外更用前三要法推之以至九十度

其求切线皆用三率法

以余半?为第一率以半?为第二率以半径为第三率而得第四切线

如三十度之弧其余半?八六六〇二五四为第一率其半?五〇〇〇〇〇〇〇为第二率半径一〇〇〇〇〇〇〇〇为第三

率则得第四率五七七三五〇二

其求割线亦用三率法

以余半?为第一率半径为第二率又为第三率而得割线第四率

如前戊乙为三十度之弧其余半?甲丙八六六〇二五四为一率半径甲戌一〇〇〇〇〇〇〇〇为二率又以半径甲乙为第三率而得甲丁一一五四七〇〇五为三十度弧之割线

其求割线之约法不用三率而用加减法

如上乙己弧二十度其切线为乙戊余

弧为己丙七十度半之得己丁三十五

度即截乙庚弧与己丁等次作乙辛切

线得数以加乙戊切线即两切线并为戊乙辛切线与甲戌割线等

其求矢法以余半?减半径得小矢

如丙丁弧五十度余弧甲丁四十度其余半?丁戊即己乙为六四二七八七六以减乙丙千万得己丙矢

已上所述皆遠西法也彼自度以下通析为六十今中厯递用百析为便故须会通前表为百分之表其会通法如西六十分即中之百分半之三十分即五十分又半之十五分即二十五分以五为法西三分即中五分次用倍法六分即十分九分即十五分十二分即二十分如是以至六十

【三六九 十二 十五 十八 二十一 二十四 二十七 三十五 四十 五十 五十五 六十 三十五 四十 四十五 五十】 【三三 三六 三九 四二 四五 四八 五一 五四 五七 六十五 五 六十 六五 七十 七五 八十 八五 九十 九五 百】 通表法书各度之四种割圆线

中西法皆同所不同者分也其分数书五分用其三分之率书十分用其六分之率如是通至于百所阙者每二率相距少其间四率耳则用加减法求之

如二十四度○三分即中五分也其小?数【小?者十万为半径也】四○七五三又二十四度○六分即中十分也其小半?四○八三三其差八十五分之得十六为一差以加于前小半?即得四○七六九为中厯二十四度六分之半?再加一差得四○七八五为七分之半?三加得四○八〇一为八分之半?四加得四○八一七为九分之半?五加得四○八三三为十分之半?合前率矣如是通加之得六十与百分相通之全表西法每二率各有差其差大抵半度而一更也若差数有畸零不尽者如西表二十四度二十七分之半?为四一三九〇又二十四度三十分之半?为四一四六九其差得七十九五分之得十五又五分之四为一差通之则从中表二十四度四十五分首加一差

二十四度四十五分 四一三九〇

【差法】一五 五之四

四十六分 【加一差】 四一四〇五 五之四 四十七分 【加二差】 四一四二一
五之三四十八分 【加三差】 四一四三七 五之二 四十九分 【加四差】 四一四五三
五之一五十分 【加五差】 四一四六九

如有畸零者满半收为一不满去之

考表法 作表未必无误其考之之法

如表书七十七度一十八分其切线为四四三七三四九九此率如属可疑则以前后各二率考之

表用篇第五

表用一 有弧数求其正?

如三十七度五十四分之弧求其正?查本度本分表得六一四二八五三

又如三十七度五十四分四十六秒求其半?查本度本分之半?为六一四二八五三又取次率五十五分之半?为六一四五一四八相减得差二二九五【若表上有差率即取本差】此差以当六十秒用三率法以六十秒为第一率以二二九五差为二率以四十六秒为三率而求四率得一七五九以加所取之前半?六一四二八五三共得六一四四六一二即所求

系凡求切线割线同上法

次系有正弧求余?视本弧同位之余度分向正弧表上取其正?

如求三十度之余?视正弧表上与同位者为余?六十度即向正弧六十度取其?八六六〇二五四即三十度之余?【表上逆列同位者为五十九度六十分而此言六十度盖并其六十分为六十度其逆列六十度者则是六十一度何者凡所书弧分皆所书弧度之算外分故也】

又如求五十度〇分之余?本表逆列同位者为三十九度六十分即于正?表上简三十九度六十分之?

得六四二七八七六即所求

三系测三角形欲得见弧【见弧者有已得之弧而求其?也隱弧者有已得之?而求其弧也凡已得者称见未得称隱诸线诸角之属皆仿此】之各线查表之本度分直取之则各线咸在也如弧三十度求其割圆各线即查表之三十度初分又查其同位之六十度所得如左三十度【初分】正?五〇〇〇〇〇〇〇

切线 五七七三五〇三

割线 一一五四七〇〇五

余【五十九度六十分】?八六六〇三五四

切线 一七三二〇五〇八

割线 二〇〇〇〇〇〇〇〇

四系有钝角求其各线如钝角一百四十二度六分其正?则以一百四十二度六分減半周余三十七度五十四分查表求其正?得六一四三八五三

如上丙丁正?当丙乙小弧亦当丙戊大弧故当丙甲丁銳角亦当丙甲戊钝角何者甲上銳钝二角原当两直角而表上无钝角之弧与其正?故減钝角于百八十度得銳角三十七度五十四分其半?丙丁以当丙戊大弧即以当大弧之

钝角也

表用二 有正?求其弧

与前题相反如有正?八八八八八三九欲求其弧查表上正?格得此数即得本度为六十二本分为四十四也

又如正?五七六五八三四求弧查表无此数即取其近而畧小者得三十五度十二分之?为五七六四三二三与见?相减余一五一一又取其近而畧大者得五七六六七〇〇与前小?相减余二三七七以此大差当六十秒用三率法以二三七七大差为第一率以六十秒为第二率以一五一一小差为第三率而得第四率为三十五度十二分三十秒即所求他各线求?俱仿此

表用三 有弧求其通?

如七十五度四十八分之弧求通?其法半之得三十七度五十四分求其正?得六一四二八五二倍之得一二二八五七〇四即所求

如甲乙弧七十五度四十八分半之为乙戊弧求得乙丁正?倍之即乙丁甲通?也因通?无表故用半弧正?倍之即是他准此

表用四 有弧求其大小矢

如乙丁弧三十七度五十四分求两矢查表截矢数得乙丙小矢为二一〇九一五九以减全径二〇〇〇〇〇〇〇得大矢一七八

九〇八四一如表无小矢即求见弧之余?得七八九〇八四一以减半径得小矢

测平篇第六

测平者测平面上三角形也凡此形皆有六率曰三边曰三角角无测法必以割圆线测之其比例甚多今用四法以为根本依此四根法可用大测表测一切平面三角形亦执简御繁之术也凡测三角形皆用三率法【即同比例】三率法又以相似两三角形【几何六卷四】为宗下文详之

根法一 各三角形之两边与其各对角两正?比例等一云右边与左边若左角之?与右角之?

如上甲乙丙平面三角形其甲丙两为锐角即以甲为心甲乙为半径作乙戊弧次作乙己垂线即乙戊弧之正?亦即甲角之正?也又以甲乙为度从丙截取丙庚从丙心庚界作庚辛弧又作垂线庚丁即庚辛弧与丙角之正?

也题言乙角之甲乙右边与乙丙左邊若左角丙之庚丁正?与右角甲之乙己正?

论曰乙丙己三角形有乙己庚丁两平行线即乙丙与乙己若庚丙与庚丁而丙庚原与甲乙等即乙丙与乙己若甲乙与庚丁更之即甲乙与乙丙若庚丁与乙己如上甲乙丙形乙为直角有丙乙丁戊两平行线即甲丙与丙乙若甲丁与丁戊而乙丙与甲丁等即甲丙与丙乙若

丙乙与丁戊反之则丙角之丙乙右边与丙甲左边若左角

甲之丁戊?与右角乙之丙乙?

如上甲乙丙形乙为钝角其正?丙壬而甲戊线与乙丙等甲角之正?为戊己题言丙角之甲丙右边与丙乙左边若左角乙之丙壬?与右角甲之戊己?何也试于形外引

甲乙至丁作丙丁线与丙乙等即丁角与乙锐角等依首条甲丙与丙丁若丙壬与戊己即甲丙与丙乙亦若丙壬与戊己

总论之各三角形各两边之比例与两对角之两正?比例等者何也试于形外作切圈则三边为三?而本形之各边皆为

各对角之通?即乙丙边与甲乙边若甲角之?与丙角之?也当已即是岂止同比例而已乎夫全与全半与半比例等则各半?与各通?之比例亦等此题为用对角根本

根法二 各三角形以大角为心小边为半径作圈而截两边各为圈内外两线即底线与两腰并若腰之外分与底之外分

如上甲乙丙形其小边甲丙其底乙丙以甲为心甲丙为半径作圈截底于戊截大腰于庚题言乙丙底与乙甲甲丙两腰并若腰外分乙庚与底外分乙戊

论曰试作乙己引出线即甲己与甲丙等而乙己与两腰并等乙己乙庚矩内形与乙丙乙戊矩内形两容等【几何三卷三五】即两形边为互相视之边而乙己与乙丙若乙戊与乙庚既得乙戊底外分以减全底得戊丙半之得垂线所至为丁丙

此题为用垂线根本

根法三 有两角并之数又有其各正?之比例求两分角之数

如上乙甲丙角有其弧乙辛丙之数其两分之大角为乙甲壬小角为壬甲丙未得数但知大角正?乙丁小角正?丙戊之比例亦未得数而求两分角之数其法以乙辛丙弧两平分于辛作甲辛线乙甲辛辛甲丙两角等而辛甲壬

角为半弧与小弧之差又为大弧与小弧之半差次截辛庚弧与辛戊等作甲庚线即庚甲壬角为大小两弧之差夫乙丙者总角之?乙丑平分弧之正?而已辛为乙辛半弧之切线辛癸为辛丙半弧之切线此二线等而辛壬辛庚各为半差弧之切线亦等又乙丁子子丙戊两形为两正?上三角形此两形之丁与戊皆直角又同底即两正?之对角为子上两交角亦等【几何一卷十题】而丁乙子子丙戊两角亦等【几何一卷三二】则两形为相似形而乙丁

正?

与丙戌正?若乙子与子丙【几何六卷四】先既有乙丁丙戌两正?之比例即得乙子与子丙之比例而又得乙子与子丙之较为子寅夫乙丙己癸两线同为甲辛半径上之垂线即平行甲乙丙甲己癸两形之各角等即为相似之形【六卷四】而两形内所分之各两三角形如甲庚癸甲寅丙之类俱相似即以两线之并数乙丙为第一率以两线之差数子寅为第二率以两半弧之两切线己癸为第三率则得两差弧之切线庚壬为第四率矣而此比例稍繁别有简者则半之曰丙丑与子丑若癸辛与壬辛也有更简者则曰乙丙与子寅若辛癸与辛壬也今用第三法云乙丙为两边之并数子寅其较数辛癸为两角总数内半弧之切线而辛壬为大小两角较弧之切线既得辛壬切线即得辛甲壬角以加乙甲辛半角即得乙甲壬大角以减辛甲丙半角即得壬甲丙小角

以数明之乙甲丙角为四十度所包大小两隐角为乙甲壬壬甲丙其两正?乙丁丙戌之比例为七与四即乙子子丙之比

例亦七与四而乙丙之总数如十一平分之于丑即乙丑丑丙各得五有半而乙辛辛丙两弧各二十度又以大线七与半线相减余一有半以半线五有半与小线四相减亦余一有半又甲辛为半径即辛丙二十度弧之切线辛癸为三六三九七〇二即以丑丙五有半为第一率以辛癸切线三六三九七〇二为第二率以子丑一有半为第三率而得辛壬切线九九二六四六为第四率既得第四率即得辛壬所当辛甲壬角为五度四十〇分八秒以减辛丙二十度余壬甲小角一十四度一十九分五十二秒以加半弧乙辛得乙甲壬大角二十五度四十〇分八秒

此题为用切线根本

根法四 凡直角三边形之各边皆能为半径

其一以?线为半径作弧即余两腰包直角者各为其对角之正?

如上甲乙丙形其乙丙为对直角之?线以为半径作丁丙弧即甲丙小腰为对角乙之正?甲乙大腰为对角丙之正?

其二以大腰为半径即小腰为小角之切线而?线为

小角之割线

如上甲乙大腰为半径即甲丙小腰为乙小角之切线而乙丙为乙角之割线

其三以小腰为半径即大腰为大角之切线而?线为大角之割线

如上甲丙小腰为半径即甲乙大腰为丙大角之切线而乙丙?线为其割线

此题为用割圆各线根本

新法算书卷十

测天约説叙目

测天者脩厯之首务约説者议厯之初言也不从测 无縁推算故测量亟矣即测 推算亦非甚难不可几及之事所难者其数曲而繁其情密而隱耳欲御其繁曲宜自简者始欲穷其密隱宜自显者始约説之义则总厯家之大指先为简显之説大指既明即后来所作易言易知渐次加详如车向康庄此为发轫已又古之造厯者不欲求明抑将晦之诸凡名义故为隱语诸凡作法多未及究论其所从来与其所以然之故墻宇既峻经途斯狭后来学者多不得其门而入矣此篇虽云率略皆从根源起义向后因象立法因法论义亦复称之务期人人可明人人可能人人可改而止是其与古昔异也或云诸天之説无从考证以为疑义不知厯家立此诸名皆为度数言之也一切遠近内外迟速合离皆测 所得舍此即推步之法无从可用非能妄作安所置其疑信乎若夫位置形模实然实不然则天载幽?人灵浅渺谁能定之姑论而不议可矣都为二卷共八篇如左

卷十一

钦定四库全书

新法算书卷十一 明 徐光启等 撰测天约説卷上

首篇

度数之学凡有七种共相连缀初为二本曰数曰度数者论物几何众其用之则算法也度者论物几何大其用之则测法量法也【测法与量法不异但近小之物寻尺可度者谓之量法遠而山岳又遠而天象非寻尺可度以仪象测知之谓之测法其量法如算家之专术其测法如算家之缀术也】既有二本因生三千一曰视人目所见一曰听人耳所闻一曰轻重人手所揣耳所闻者因生乐器乐音手所揣者因生举运之器举运之法惟目视一?又生二枝一曰测天一曰测地七者在西土庠士俱有专书今翻译未广仅有几何原本一种或多未见未习然欲略举测天之理与法而不言此理此法即説者无所措其辞听者无所施其悟矣七者之中音乐与轻重别为二家故兹所陈特举其四曰数曰测量曰视曰测地四学之中又每举其一二为卷中所必需其余未及缕悉者俟他日续成之也为他篇所共赖故列于篇次之外曰首篇欲知他篇须知此篇故又名须知篇

数学一题

比例者以两数相比论其几何

比例有二一曰相等之比例一曰不等之比例若二数相等以此较彼无余分名曰等比例也若二数不等又有二一曰以大不等一曰以小不等如以四与二相比四之中凡为二者二是为以大即命曰二倍大之比例也如以二与四相比倍其身乃得为四是为以小即命曰二分之一之比例或命曰半比例也

测量学十八题

第一题至十四题论测量之理

第十五题至第十八题论测量之法

几何原本书中论线论面论体今第一至第五论线也第六至十四论体也此书中不及面故不论面几何原本中多言直线圜线其理易明今不及论论其稍异者五题前二题言独线后三题言两线

第一题【独线一】

长圆形者一线作圈而首至尾之径大于腰间径亦名曰瘦圈界亦名攏圈

如甲乙丙丁圈形甲丙与乙丁两径等即成圈今甲首至丙尾之径大于己至庚之腰间径是名长圆或问此形何从生荅曰如一长圆柱横断之其防处为两面皆圆形若防处稍斜其两面必稍长愈斜愈长或

称卵形亦近似然卵两

端大小不等非其类也

【指其面曰平长圆若成体曰立长圆】

第二题【独线三】

蛇蟠线者于平面上作一线自内至外恒平行恒为圈线而不遇不尽如上图自甲至乙者是

旋风线者于平圆柱上作一线亦如蛇蟠但蜿蜒腾凌而

上如旋风也

如上图自甲至乙者是

螺旋线者于球上从腰至顶作一线如蛇蟠而渐高如旋

风而渐小

如上图自甲至乙者是

此书独用螺旋线欲解其形势故备言之

第三题【下三题言二线者或直或不直或相遇或相离】

二线相遇者有三但相遇而止名曰至线因至线在所至线之上故又曰在上其割截而过者名曰交线亦曰割线亦曰截线其至而不过又不止者名曰切线其至线而有所分截者亦称割线或曰截线或曰分线

如上图甲乙线与丙乙丁线丙乙丁

圈相遇至乙而止则甲乙为至线又

曰丙乙丁上线

如上图甲乙线截丙丁于戊己庚

线截辛壬癸圈于辛子丑寅圈截

丑卯寅圈于丑于寅皆名交线

又如上图甲乙线遇丙丁圈于

丙戊己庚圈遇戊辛壬圈于戊

皆名切线

如上图甲丙线分甲乙丙圈者曰分圈线亦曰割圈线亦曰截圈

第四题

两线不相遇而相离之度恒等名曰距等线【或称平行线侣线俱通用】

如上三图甲至己乙至戊丙至丁

其相离之度俱等

第五题

两线相遇即作角

本是一面为两线所限限以内即成角也

如上图甲乙与乙丙两线相遇于乙即包一甲乙丙角【第二字即所指角】

其球上两圈线相交亦作角如上图甲丙乙丁两线交而相分于戊即成甲戊丁丁戊丙丙戊乙乙戊甲四球上角也

第六题

自此至第十四题皆论体诸体中球为第一此书所用独有球体故未他及【凡物之圆者皆名球诸题中名义凡立圆物皆有之非独天也】第六至第八言球内之理第九至十四言球

外之理

球之内有心心者从此引出线至球面俱相等

如上图甲乙丙球丁为心从丁引出线至甲至乙至丙各等即作百千万线皆等

第七题【球内】

径者一直线过球心两端各至面半径者从心至面如上图甲乙球丙为心一直线过丙两端至甲至乙即甲乙为径线其丙乙丙甲皆为半径线

第八题【球内】

球不离于本所而能旋转则其一径之不动者名为轴轴之两端名为两极也凡一球止有一心凡球之转止有

一轴其径甚多无数可尽

如上图甲乙丙丁球戊为心乙丁过心此球从甲向丙丙又向甲旋转而不离其处

则乙戊丁直线为不动之处是名轴也乙与丁则为两极球心若离于戊防如己则从心所出两半径线如庚己己辛必不等故曰止有此心凡轴皆利转若有二轴二俱转即相碍一不转即非轴故曰止有一轴从心出直线苟至面皆径也故曰无数

第九题【球外】

球之面可作多圈圈有大有小大圈者其心即球心若从圈剖球为二则其圈之径过球心也各大圈从圈面作垂线各有其本圈之轴与其两极

如图甲乙丙丁球上作甲戊丙己大圈其垂线乙丁即乙丁为本圈之轴乙丁两防即其两极故大圈在两极间离两极俱等

第十题【球外】

小圈者不分球为两平分不与球同心其去两极一近一远愈近所向极愈小愈近心愈大

如上图甲乙为大圈丙丁戊己庚皆小圈也故一大圈之上之下可作无数小圈众小圈之间止可作一大圈

第十一题【球外】

圈不论大小其分之有三等

三等者一曰大分一曰小分一曰细分如两平分之为半圈四平分之为象限此大分也每象限分为九十度此小分也每度又析为百分每分为百秒递析为百至纖而止西历则每度析为六十分每分为六十秒递析为六十至十位而止此细分也

第十二题【球外】

两大圈交而相分为角欲测其角之大从交数两弧各九十度而遇过极之圈两弧所容过极圈之弧度分即命为本角之度分

如上图戊丁乙为过极圈有甲乙丙甲丁丙两大圈交而相分于甲于丙问丁甲乙角为几何度分之角法从甲交数各九十

度而遇过极之戊丁乙圈为甲丁甲乙此两弧间所容过极圈之分为丁乙弧如丁乙六十度即命丁甲乙角为六十度角

第十三题【球外】

凡大圈俱相等两大圈交而相分其所分之圈分两俱相等

凡大圈必于本球之腰腰者最大之线也凡最大之线止有一不得有二故辰转作无数大圈俱相等圈既相等则以大圈分大圈其两交线必在球之腰此交至彼交必居球之半故无数大圈各相分所分之两圈分各相等有不等者即小圈也

第十四题【球外】

大圈俱相等故所分之度分秒各所容皆相等小圈各不相等故度分秒之名数等其所容各不等

如上图甲乙己为大圈丙丁戊为小圈大圈既相等即多作大圈皆与甲乙己圈等而各圈之甲至乙其度皆等若丙丁戊小

圈既与甲乙己大圈不等则甲至乙与丙至丁同名为若干度而所容之广狭不等

第十五题【以下四题言测量之法】

长方面其中任设一防欲定其所在为何度分作经纬度求之法曰先平分其长为若干度分名经线次平分其广为若干度分名纬线经与纬每度分之小大俱等次视经纬之线其过防各若干度分即命为防所在之度分

如上图甲乙丙丁长方形欲知戊防所在先从乙向丙作距等经线次从乙向甲作距等纬线次视戊防在经纬线之交为是

何度即命曰在经度之四纬度之八也【乙至丙丙防得命为第六乙防不得命为第一而命为初厯家言算外者俱准此】

第十六题

其在球也亦如之球之中任设一防欲定其所在为何度分亦先作球之经度

法曰先于两极之间作一大圈为腰圈平分腰圈为三百六十度从各度各作一过极大圈即半圈平分为一百八十度是为腰圈上之经度

如上图甲乙丙丁球乙丁为两极于其

间作甲戊丙己腰圈从戊向丙丙向己

各作过极大圈即乙庚丁乙辛丁等线

皆腰圈上之经度

第十七题

次作球之纬度即定所设防在何度分

腰圈之两旁有两极从腰圈向极分为九十度每度各作一距等小圈渐远腰渐小至极而为一防即第九十小圈也次视经纬两线之交命所设防在何度分如图甲乙丙丁球上依前题既作甲庚丙甲辛丙各经线次于乙戊丁腰圈上向甲极分为九十度每度各作一距等小圈如壬子癸丑之?皆纬圈也次视经纬各遇防之交从腰

圈线考其经度从过极线考其纬度即命所设己防在从戊向丁之第四经圈从戊向甲之第三纬圈凡言度者各有二义其一一度之广能包一度之地是其容也其一自此度至彼度各以一防为界是其限也腰圈度之容以各过极度之线限之过极度之容以各距等线限之

凡圈互相为经亦互相为纬如以过极为经则距等为纬若以距等为经则过极为纬如几何

原本之论线互相为直线互相为垂线也

第十八题

论纬圈以大圈为宗

过极经圈皆大圈也皆等距等线限之诸度分之容亦等距等纬圈皆小圈也各不等过极圈限之诸度分之容愈近极愈狭至极而尽矣故纬度之容等于经度者独有腰圈一线独有初度初分初秒之一率过此以上无不狭也故当以大圈为宗大圈左右诸纬圈之上凡言经度之容者皆从此推减之圈愈小度愈狭即差愈多也

视学一题

凡物必有影影有等大小有尽不尽

不透光之物体前对光体后必有影焉若光体大于物体其影渐远渐杀锐极而尽若光体小于物体其影渐远渐大以至无穷若光物相等其影亦相等亦无穷

测地学四题

第一题

地为圆体与海合为一球

何以征之凡人任于一处向北行二日半则北方之星在子午线上者必高一度次后二日半复高一度恒如是为相等之差向南行亦如之知从南至北为圆体也

如上图甲为北星

丁为南星乙辛丙

圈为地球人在乙

则见甲正在其顶

至戊则少一度矣从戊至己与乙至戊道里等又少一度矣迨至辛则不见甲至壬则反见丁安得非圆体乎若云地为平体则见星当如癸从丑向寅至辰宜常见不隐又丑至寅寅至卯若见子之高下所差等则道里宜不等【别有算数】安得有时不见又恒为相等之差也若人东行渐远则诸星出地者渐先见西行渐远渐后见故东西人见日月食迟速先后各异是

知东西必圆体也

第二题

地在大圆天之最中

何以征之人任于所在见天星半恒在上半恒在下故知地在最中也

如上图丙为地东见甲西见乙甲乙以上恒为天星之半知丙在中也若云非中当在丁则东望戊西望己当见天之小半而

不见者大半

第三题

地之体恒不动

一不去本所二亦不旋转云不去本所者去即不在天之最中也云在本所又不旋转者若旋转人当觉之且不转则已转须一日一周其行至速一切云行鸟飞顺行则迟逆行则速人或从地掷物空中复归于地不宜在其初所今皆不然足明地之不转

第四题

地球在天中止于一防

何以徵之人在地面不论所在仰视填星岁星荧惑彼此所见恒是同度故知地体较于天体则为极小若地大者两人相去绝远其视三星彼此所见不宜同躔如上图丙己戊乙为天甲为地丁为星地体若大能为天分数者则人在庚宜见丁在己度人在辛宜见丁在戊度今不然者

是地与天其小大无分数可论也

名义篇第一

测天本义 一条

问测天者何事所论者何义也曰此度数之学度数学有七支此为第六也所论者一言三曜【日月星】形像大小之比例一言其各去离地心地面各几何一言其运动自相去离几何一言其躔离逆顺晦明朏朧一言其五相视五相视者一曰会聚【会聚或同一宿或同一宫

或相掩或凌犯】二曰六合照【每隔一宫】三曰隅照【三方相望】四曰方照【四方相望】五曰对照【即衙】一因其行度次舍以定歲月日時此为大端也

大圖名数歷十條

大圖者上天下地之總名也【亦稱宇宙亦稱天下亦稱六合之內下文通用】天實渾圓其中毫無空隙譬如葱本重重包裹其分數幾何則自下數之【地居天中為最下亦曰最內】第一為地水補其闕【地有卑洼水則就之若據地面則水土相半蹠實論之水之視地僅當千分之一】共為一球地外為氣氣之外為七政之天七政之外為?星【亦曰經星下文通用】之天?星之外為宗動之天宗動之外為常靜之天問地水與氣相次之序其理易明今何以知七政在下?星在上曰有二驗焉其一六曜有時能掩恒星【六曜者日五星也不言日者日大光星不可見也唐肅宗上元元年五月癸丑月掩昴代宗大歷三年正月壬子月掩畢八月己未月復掩畢是月掩?星也唐高宗永徽三年正月丁亥歲星掩太微上將五月戊子熒惑掩右執法元武宗至大元年十二月戊寅太白掩建星是五緯掩?星也】掩之者在下所掩者在上也其二七政循黃道行皆速?星最遲也

問七政中復有上下遠近否曰有之月最近也何以知之亦有二驗其一能掩日五星也【月掩日而日為食不待論也唐文宗泰和五年二月甲申月掩熒惑六年四月辛未月掩填星于端門九年六月庚寅月掩歲星于太微武宗防昌二年正月壬戌月掩太白于羽林是月掩五星也】其二循黃道行二十七日有奇而周天余皆一年以上是七政中為最速也

問行度遲速以別遠近是則然矣太白辰星與日同一歲而周為無遠近乎曰旧說或云日內月外相去?絕不應空然無物則當在日天之下或云在日天之上二說皆疑了無確據若以相掩正之則大光中無復可見論其行度則三曜運旋終古若一兩說既窮故知從前所論皆為臆說也獨西方之國近歲有度數名家造為望遠之鏡以測太白則有時晦有時光滿有時為上下?計太白附日而行遠時僅得象限之半與月異理因悟時在日上故光滿而體微【若地日星?直則不可見稍遠而猶在上則若几望之月也】時在日下則晦【三叅直故晦稍遠而猶在下若復蘇之月體微而光耀煜然】在旁故為上下?也辰星體小去日更近難見其晦明因其運行不異太百度亦與之同理

問熒惑歲星填星孰遠近乎曰熒惑在歲填星之內在日之外何者一為其行黃道速于二星遲于日也歲星在其次外其行黃道速于填星遲于熒惑也填星在于最外其行黃道最遲也又恒星皆無視差七政皆有之以此明其遠近又最確之証無可疑者

問何為視差曰如一人在極西一人在極東同一時仰觀七政則其躔度各不同也七政愈近人者差愈大愈遠者差愈小月最大日次之熒惑次之歲星又次之填星最小几于無有故知月最近填星最遠也

如上图丙為地甲為東目乙為

西目甲望戊月在己度乙则在

庚度甲望丁星在辛度乙则在

壬度己庚差大则月去人近辛壬差小则星去人远也问东西相去既是极远何以得同在一时仰观七政曰此在一时一地亦可测之特緣算数所得难可遽明故以东西权說若月食则亦东西同时两地并测亦足谕知也

问何以知七政之上复有恒星之天曰恒星布列终古常然而一体东行行度最迟殆如不动既与七政异行知其不得共居一天也故当别有一恒星之天众星皆丽其上矣

问恒星天之上何以知有宗动无星之天曰七政恒星其运行皆有二种其一自西而东各有本行如月二十七日而周日则一歲此类是也其一自东而西一日一周者是也非有二天何能作此二动故知七政恒星之上复有宗动一天牽掣诸天一日一周而诸天更在其中各行其本行也又七政恒星既随宗动西行一日而周其为戚速殆非思议所及而诸天又欲各遂其本行一东一西势相违悖故近于宗动东行极难远于宗动东行最易此又七政恒星迟速所因矣

问宗动天之上又有常静大天何以知之曰今所论者度数也姑以度数之理明之凡测量动物皆以一不动之物為準譬如舟行水中迟速远近若干道里何从知之以离地知之地本不动故也若以此舟度彼舟何从可得诸天自宗动以下随时展转八极不同二行各异若以动论动杂糅无纪将何憑借用资考算故当有不动之天其上有不动之道不动之极然后诸天运行依此立算凡所云某曜若干时行天若干度分若干时一周天之类所言天者皆此天也歷家谓之天元道天元极天元分至此皆系于静天终古不动矣

常静篇第三

总论一条 常静天者有三理一为此下各动天之一切诸防【七政恒星彗孛及诸道诸圈之交之分但须测算者总名为防不言星者交与分非星也日月大矣亦言防凡测皆测其心心则防也】借此天以测知其所在也二为测各动天运行之时之度与夫各防之出入隱见以定歲月日時也三为测诸动天之各防相去离防何也凡常静天上诸名皆系之天元因其不动以验他动也其最尊者有三圈一曰天元赤道圈【或称中圈或称腰圈下文通用】以定诸防二曰天元地平圈【或称四方圈或称八风圈或称分光圈下文通用】以验运行三曰天元距圈【或称去离圈下文通用】以辨去离

论三圈共七章

论天元赤道圈一条 天元赤道者系于宗动之天平分天体者也【各圈各有心天元赤道之心即大寰之心也即地心也各圈各有极各有轴天元赤道之极之轴即大寰之极之轴也即

地之极之轴也】天元赤道之左右各有距等圈以度论则九十为天元纬圈其前后各有过极圈以度论则一百八十为天元经圈过极圈者所以定经度容纬度也

如上图甲乙为中圈其上五经圈为甲丙有两过极圈以限之丁甲戊限其首丁丙戊限其尾甲丙在其中是大圈上所容之六经度也又如丙己为过极圈上四纬圈则首尾两防

有两距等圈以限之甲丙乙限其首庚己辛限其尾丙己在其中是过极圈上所容之五纬度也

论天元地平圈三条 常静天下诸所测 欲知各防所在与各防之道各道之交之分则一中圈足矣为地在中心不能透明明为地隔人在各所所见止有半天其分明分暗处有一大圈即地平圈也地球之大人各所明暗所分处处各异故随在有一地平圈

地平圈分四象限定天下之东西南北故可曰方道亦可名风道所谓不周广莫八风所来也四象限分为三百六十是地平之经度地平之两端一在人顶为顶极一在人对足之下为底极地平之左右各有距等小圈从大圈至极各九十为地平之纬度【亦名高度亦名上度下文通用】其算以大圈为初度次小圈为一度其最高为九十度即顶极下亦如之【亦名低度亦名下度下文通用】其最下为九十度即底极也从地平经度每度出一过顶大圈凡一百八十以定方维之分数其最尊而用大者有二一曰地平东西圈一曰地平南北圈如天元赤道上之有极至极分二圈也【极至极分见后篇】

如上图甲乙为地平丙为顶极丁为底极丙戊丁南北圈也甲丙乙丁东西圈也丙子丁丙丑丁皆经圈庚寅辛壬卯癸皆纬

圈算地平之经度或从东西圈起或从南北圈起其纬度或从地平起或从顶极起各任用

地为圆体故球之上每一防各有一地平圈从人所居目所四望者即是其多无数

如上图戊己为地甲乙丙丁为天人在戊即甲丙是其地平而庚为顶极人在己即乙丁是其地平而辛为顶极

赤道地平二圈比论四条 常静天上有天元赤道天元南北极恒定不动就人目所视又有天元地平圈今以二圈合论则六合之内共有三球一为正球二为欹球三为平球正有一平有一离此即欹欹者无数正球者天元赤道之两极在地平则天元赤道与地平为直角而其左右纬圈各半在地平上半在地平下如上图甲戊丙己为天甲乙丙丁为地平甲丙即天元赤道之两极戊乙丁己为地平之东西圈亦即天元赤道庚辛壬癸等

则地平之经圈是正球也

欽球者天元赤道之二極一在地平上一在地平下赤道與地平為斜角【斜角者一銳一鈍之總名】而天元赤道與地平之各經緯圈伏見多寡各不等其極出地之度為用甚大測者所必須也赤道緯圈之中隨地各有一緯圈為用甚大名為常見緯圈凡極出地若干度即有一去極若干度之緯圈其底防常切地平者是也

如上图甲丙乙丁為地平戊己為赤道極若己乙為極出地四十度則壬癸乙常見緯圈亦去極四十度而緯圈之乙防即地

平之乙防

平球者一極在頂天元赤道與地平為一線各距等圈皆與地平平行也

如图甲乙丙丁為地平即為天元赤道而戊極在頂庚

辛等緯圈皆與地平平行

論地平南北圈一條 地平大圈上之過頂圈一百八十名頂圈皆地平圈之伴侶故又名侶圈其中大者二曰東西曰南北其又最尊者南北也其兩極在地平與東西侶圈之交此圈平分球為東西二方不但過頂極亦過天元赤道極與天元赤道相交為直角亦不動與地平圈等但其游移也人于地面上南北遷此圈止有一不得有二東西遷則隨在不同與地平俱無數如上图甲乙丙為南北圈人在戊在己在庚俱南北一線則恒以甲乙丙圈為頂移極不移圈故云有一無二也若從己東西

遷丁為其頂即以甲丁丙為南北圈矣

地平南北圈與天元赤道比論一條

此圈交于天元赤道即為天元赤道之極高從天元赤道至頂極之度即北極出地之度

如图甲己為赤道丙為頂極乙為赤道極戊丁為地平

今言甲丙與乙丁等者甲乙弧丙丁弧

各相去九十度各減一丙乙弧則甲丙

與乙丁等若赤道極高之甲戊弧亦與

丙乙弧等其理同也

論地平東西圈二條 東西亦地平之侶圈也其兩極在地平與南北侶圈之交過此兩極者有

六大圈亦分天元球为十二舍地平以上常见者六舍最尊者地平与南北圈也其次序从东地平起算为初舍入东一舍为第一入东二舍为第二至南北圈之底起第四西地平上起第七南北之顶起第十此法为用甚大医家农家及行海者所必须也

如上图丙丁壬为东西侣圈甲乙为两极甲丁乙为地平圈甲戊乙甲庚乙等皆过极大圈也

其用之则以此图甲乙丙丁为地平甲为东地平起一舍己为底极起四丙为西地平起七戊为顶极起十也

东西圈平分球为南北二方造日晷必用之

论天元去离圈二条 天元三大圈其一赤道其二地平若欲知两防相距几何则二圈为未足也故有去离大圈过所设二防自此防至彼防其间之容则相去离之度分也若此二防俱在天元赤道或俱在其过极圈或俱在地平圈即所在圈为去离圈不用百游去离圈【游者游移不一百言其多】

如上图甲乙丙丁为地平戊己为南北极庚辛为黄道设壬癸防则子癸壬丑大圈上之癸壬是其度分

或问二防或俱在纬圈则即以纬圈为去离圈不可乎曰凡测量必用准分之尺度准度者止有一不得有二静天上之大圈分则准度也各纬圈之小大与其度分之广狭一一不等若多寡不齐之尺度岂能得物之准分乎故测去离必用大圈不得用纬圈也

新法算书卷十一

卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷十二 明 徐光启等 撰测天约説卷下

宗动篇第三

总论二条 论宗动有二端一言本天之防与线二言本天之运动

三曜皆有二种运动宜以两物测之犹布帛之用尺度也七政恒星皆一日一周自东而西则以赤道为其尺度又各有迟速本行自西而东则以黄道为其尺度凡动天皆宗于宗动天故黄赤二道皆系焉【三曜者日月星也】

论本天之防与线 凡三章

论赤道七条 赤道于诸大圈为最尊其义有三不知赤道则诸大圈无从可解一也赤道之理特为易明二也一日一周乃七政恒星之公运动赤道主之三也其两极即大圈之两极何者为本道与天元赤道相合为一线动静虽异终古不离也

大圈之心中圈之心赤道之心地之心同是一防为赤道与大圈中圈同为大圈故也

赤道既为大圈其分数亦有半圈有象限有三百六十度及分秒其算数则从一至三百六十与黄道地平异黄道分十二宫各以三十为限地平分四象各以九十为限故赤道亦有过极经圈一百八十为用甚大其左右旁各有距等侣圈【即纬圈】每至极各九十不甚为用为与天元纬度一一同线故

其用则以赤道之经纬度测各防之所在命为各防赤道经纬度

如上图赤道上任设甲防从赤道初防乙数至甲为几度分即甲防之赤道经度分也为在赤道上故无纬度

若所设甲防在赤道外则于过极大圈数

甲防至赤道交即定赤道初防至设防之经度为六甲防至赤道即所容之纬度为五

几分南北大分独六合之内【即大圈也】及日以赤道分之他则否

论黄道十条 黄道亦大圈也两交于赤道两交之间最远于赤道者二十三度有奇

黄道之两极去赤道两极亦二十三度有奇与二道相离最远之数同也

如上图甲至丙为黄赤二道相离最远之二十三度有奇则庚至戌亦黄赤二极相离之二十三度有奇

黄道分数其四象限三百六十度与赤道同又十二分之为宫二十四分之为节气七十二分之为 与赤道异十二宫曰?枵娵訾降娄大梁实沈鹑首鹑火鹑尾壽星大火析木星纪后厯家从便命之日子亥戌酉申未午巳辰卯寅丑

节气曰冬至小寒大寒立春 水惊蛰春分清明谷 立夏小满芒种夏至小暑大暑立秋处暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪每一节分为三 节气中以二至二分为主

黄赤道交处为春秋分相离最远为冬夏至

黄道左右各八度以定月五星出入之道名为月五星道【又名六曜道下文通用】诸曜出入于黄道度多寡不同最远者八度也又总名为黄道带【古法左右各六度】

如上图平分二十

四气者为黄道带

甲至乙广八度丁

戊巳庚为赤道圈

辛壬癸为夏至圈

子丑寅为冬至圈

丙则地心也

周天分十二宫非独宗动天之面也凡六合之内【即大圆】一切所有从宗动之面下至地心皆以十二分之故凡言宫者有四义其一黄道带上有一长方面为甲乙丙丁甲乙长三十度乙丙广十六度凡七政彗孛等从地心作直线过本

防至此面之某度分即命为本防在本宫之某度分也其二以甲乙丙丁为面从地心戊出四线上至方面之甲乙丙丁各角成锐角体凡六合之内一切所有但入此锐体中即命为

在本宫之某度分

其三为宗动天之内规面十二分之一以黄道两大经圈各至极之巳庚为首尾中相去三十度之辛壬为腰其中容即此分

面也则凡诸防之在其面或在其下者皆命为在本宫之某度分

其四巳辛庚壬为面从面分至地心癸为橘房体则入此体中者皆命为本宫之某度分

黄道有经度【一名长度】有纬度【一名广度】从黄道作过极圈以定其经度法与赤道同但本道本极异耳若起算从春分始其义有二一为是黄赤道二大圈之交也二为其为大圈之中中者二极之间也

黄道之过极圈容其各纬度限各经度其左右侣圈限其各纬度容各经度

黄道比论八条 比论者一与赤道比一与地平圈比一与地平南北圈比

与赤道比论 黄赤道之交为春秋分从此作过极大圈名为极分交圈从二道最远处作过极大圈为极至交圈此二大圈分黄赤道各为四分每分各为九十度如上图甲乙为赤道极丙丁为赤道戊己为黄道庚为二道之交则甲庚乙为极分交圈甲丙己丁为极至交圈

黄赤道相距不用黄道之纬度【经纬线交为直角一名广度】而用赤道之纬度【从黄道出线与黄道为斜角至赤道作直角名偏度】如降娄宫三十度若用广度则相距十三度今用偏度则十二度半所以然者为黄道斜迤若用广度则分及一象限无法可分矣不若用赤道之平直四象皆通也【本以黄道之三十度立算而用赤道之侣圈且与赤道为直角与黄道为斜角故名为赤道上之黄道偏度非从赤道目为偏度也其在赤道自名旁度侣度】黄道一象限九十度各有其偏度最远者二十三度有奇不言三百六十者余三象限与一同理故也如上图甲丙为黄道弧若广度则值丙乙偏度则值丙丁即作庚丙丁辛去离圈丙丁在其上为距度

测黄道弧之经度亦不用黄道之经度而用赤道之经度如降娄宫本三十度以赤道测之则二十七度为此宫之黄道斜而长赤道直而狭故不命降娄一次黄道上之长度曰三十而命赤道上之黄道升度曰二十七也【本以黄道之三十度立算而用赤道之经度二十七其去离圈亦与赤道为直角名为赤道上之黄道升度非从赤道目为升度也在赤道自名上度】

如上图甲乙为黄道弧若长度则值甲丁升度则值甲丙于赤道上命甲丙曰黄道之升度

从黄赤交至北最远黄道圈上有九十度每度作一圈与赤道之距等圈平行其初圈则赤道也其第九十即为夏至圈南迄冬至亦是名曰辙圈亦曰日距圈如上图甲乙为赤道丙丁

为黄道辛丁为冬至圈丙庚为夏至圈己戊等皆其日距圈也

赤道纬圈去极二十三度有奇者过黄道极名为极圈南北同

如上图甲乙为黄道丙丁为黄道极过此二极之赤道纬圈为丙己为戊丁名南北极圈

与地平圈比论 黄道与地平相遇作角其角随时随地大小不同正偏球皆然平球则否

与地平南北圈比论

两圈交而作角自六十六度有奇而至九十九十为二至则直角六十六为二分则锐角

论本天之运动 凡四章

总论一条 宗动天常平行终古无迟疾赤道系焉故其行亦终古无迟疾

诸防与地平比论十八条 凡先在地平下不见后见在地平上为出反是为入

凡平球各防见地平上者皆与地平平行无出入七政则否

如上图甲乙为地平与赤道同线丙丁等为距等圈凡戊己等防皆与地平平行独七政循黄道行则否

若黄道极在天顶则黄道每日一次与地平为一线一瞬则六宫在地平上六宫在地平下矣此非图像可明视浑球则得之离黄道极圈而外则出入皆有法一宫先出一宫继之入亦然若黄道极圈之内赤道极之外则反是

欲测各防运行视其出入于地平测法必以赤道之升度为其尺度也何者赤道恒平行是名有法是为有准分之尺度故

平球而外凡各宫出地平上在黄道俱三十度赤道则有长短测法俱不用黄道之长度而用赤道上之黄道升度

如北极出地十度为丙乙其黄道初宫出地为丁戊三十度则截取赤道先与黄道初度同出今与黄道第三十度同在地平线上者为己戊得二十四度弱是为黄道初宫之地升

度凡论时刻及各防出入皆用之不用丁戊也凡测升度有二或连或防连者俱初宫初度起至本防依前法视赤道同出度即得若有别设二防在黄道上欲测二防之升度是为防也法以前防视初宫相距之升度几何是为前升度以后防距初宫之升度几何是为总升度于总升度中减去前升度即得后升度如上图乙甲为别设防求其升度则丙乙为戊丁之升度是

前升度戊甲为丙甲之升度是总升度次于戊甲减戊丁所存丁

甲是乙甲之后升度

问黄道弧而用赤道之升度为其不等故也亦有等者乎曰有之论正球则黄赤道从二分二至起算各出地九十度其黄道弧与升度等周天之中其相等者四而已

问正球黄赤道之四象限其升度与弧俱等者何故曰黄赤道俱为二大圈相等则所分之相似圈分俱等一也又极至极分二大圈定黄赤道为四象限此二大圈出入地时即地平与四象限之交相合为一线故黄道之象限交必与赤道之象限交偕出偕入二也若欹球则黄道之半圈从分起从分止与赤道升降度等而周天之中其相等者二何者黄赤道二分之交同时至地平即二大半圈必相等故

欹球二相等之外其他升度与黄道弧皆不等问二象限同升常自不等何以至九十度则等曰黄道弧与升度从初宫初度始每度之升度各有差初差渐多后差渐少渐近渐少至极远而平故也过二至则反是

若正球则四象限之黄道弧与升度常相似其差甚少不过三度欹球则所差绝多

如上正球甲乙赤道轴即地

平故丁丙弧与丁戊升度相

似欹球北极面则辛壬弧与

辛癸升度所差多

升降有二有正升降有斜升降各弧与升度同出入若赤道上升度大于黄道弧谓之正升降小者谓之斜升降愈大愈正为黄道与地平为角近于直角愈小愈斜为远于直角

正球但有四宫为正升冬夏至前后各二宫是也冬至先后者析木星纪夏至前后者实沈鹑首余八宫有斜者有半斜者

若欹球则恒有六宫为正升正升谓之迟升

斜升谓之疾升欹球有六宫焉正球有八宫焉问欹球之正升者六为何宫曰若北极出地一度至六十六度则鹑首鹑火鹑尾壽星大火析木是也此六宫则正升正升则斜降南极出地者反是

球愈欹则黄道与地平为角亦愈斜

以升降比论四条

论正球黄道上两防去离二至二分【亦名为四大防】各等则其升度亦等

其相对之宫升度亦等如降娄壽星各二十七之类是也

若欹球则相对宫之升度各不等

有两防去春秋分大防等则其升度亦等

以正欹球比论二条 从降娄至鹑尾六宫欹球之升度小而正球大从壽星至娵訾六宫反是

有两弧在黄道上相对相等其正球之两升度并为一率欹球之两升度并为一率此两率等

以黄道之出入比论【即升降度之合也】五条

各宫各弧各防之出度必等于入度【不论正偏球】

各宫之出入度并与相对宫之出入度并等

欹球各宫之出入度虽等而正斜不等此正升则彼斜降此斜升则彼正降

一宫一弧在正球有升度在欹球有升度此两升度相减之较名升差

如上图降娄一宫在正球之

地升度二十六为甲乙北极

出地四十度之欹球地升度

十六为丁己以二率相减得十度是为两球升度之差【省曰升差】

正球之升降度从地平起算可从地平南北圈起算亦可为赤道与地平圈与南北圈相遇俱为直角故等欹球则否必用地平也

太阳篇第四【不称日者篇中有时日之日故别言之月称太陰同】

总论 宗动天之下则有列宿又下则填星则歲星则荧惑何以序先太阳其义有三一列宿与六曜之理皆系太阳不先论此不得论彼二理较易明先明其易难者并易三万光之原诸曜

皆从受光焉月若其配星其从也

从本体论 凡三章

论太阳之形象本是圆体 圆有面有体太阳之为圆面举目即是不待言矣其为圆体何从知之曰凡物未有有面无体者太阳之为物大矣知其必有体也凡自然生者初生者无物不圆太阳之生亦本自然曾无雕琢初生则然曾无迁变又诸体中圆为最尊以太阳较天下有形之物亦是最尊知其必为圆体也

论太阳之大

欲知物大先知其径径有二一为视径视径者人目所视也旧云太阳之径一度近来测验实

止半度

如上图甲乙乙丁丁戊为宗动天内规面之三度人从辛视太阳之己庚径于天度

仅得乙丙不满乙丁之一度约如乙丙者七百二十则满黄道周故知视径为半度也

一为本径欲知本径先论其去地之远太阳去地有时近有时远折取中数则以地全径为度【里数太多难计故以地径之里数为其尺度也地之周约九万里其全径约三万里】二十四其地径自之得五百七十六是太阳去地之中数也【其比例云地之径与太阳去地之半径若一与五百七十六也】既知其视径又得其去地之远因以割圆术求其本径得太阳之容大于地之容一百余倍也【割圆术有专书二径相比见几何原本第十二卷第十八题容者体之容算术谓之立圆积非径线亦非面也其算法后篇详】

论太阳之光 日为大光六合之内无微不照有不透明之物隔之则生影地在天中体小于日故影渐远渐杀以至于尽其影之长不至太阳之冲如上图甲乙为日丙丁为地其影至戊而止不至己

太阳面上有黑子或一或二或三四而止或大或小恒于太阳东西径上行其道止一线行十四日而尽前者尽则后者继之其大者能减太阳之光先时或疑为金水二星考其躔度则又不合近有望望远镜乃知其体不与日体为一又不若云霞之去日极远特在其面而不审为何物

从运动论 凡五章

太阳之动有二其一与黄道赤道比论其一与地平比论与黄赤道比论 如从冬至一防起算行天一日一周明日不在冬至即此一圈作螺旋一周次日复然迄夏至防行一百八十余周而通作一螺旋线也第冬至线与次日一周线相离甚近以次渐远迄春分而甚远过此渐近

迄夏至而甚近过此又渐远如是循环无穷耳详见后篇

又冬至初日之线其螺圈甚小次日渐大至春分甚大过此渐小迄夏至而甚小如是小大循环者何也为纬圈中冬夏至皆小圈赤道为大圈故也从冬至迄夏至此为成岁之半矣若从夏至迄冬至亦作螺旋行每日一周百八十余日通作一螺旋线但此线非复前线而别作一线每日与前线作一交耳此为成岁之全也如图作螺旋圈不能为三百六十作二十四以明其意

已上所說螺旋线是太阳之体理实作如是运动无可疑者但螺旋则无法之线也以此测亦复无法可立故天官家别用他术如下文

测 之术 如用春分起算初日从初防循赤道行迄一周是为一日明日即不在赤道而在其第二圈又不直距于初防而东西相去为黄道之一长度其南北距度即不及一度也此一周即为赤道之一距等圈矣太阳恒在黄道下行故无黄道之广度至第三日复作第三距等圈与次日同凡九十日行黄道九十度即于赤

道旁作九十距等圈其第九十则夏至圈夏至圈去春分圈止二十三度半故太阳之行亦如是而止此九十距等线以当全螺线之半也用此术则从夏至迄秋分亦有九十距等线其线即春夏距等之原线矣至秋分即复行赤道一日无距度距圈与前春分日所行同线相对其两对处则有极分交圈以为之限也自春迄秋二分之间行一百八十度黄道长度与赤道之距度其数皆等从秋分而后每日作一距等圈其第九十则冬至圈也凡诸距度圈皆交于黄道独二至之两圈切于黄道为其行至是尽矣其两尽处则极至交圈为之限也秋分迄冬至亦二十三度半与其迄夏至等故其间距等圈与其迄夏至之距等圈亦等从冬至以后亦依前所行距等原线以迄春分而岁成矣太阳之行恒在黄道下无广度亦恒在两至之内故两至之内皆为太阳所行之道而太阳每日行一度弱故两至间之距等圈凡一百八十二有奇每一圈岁两经焉如此术即分太阳所行为二路其一分计每日所行各行于赤道偶圈皆在两赤道极之间其二总计每岁所行皆行于黄道在两黄道极之间其一日一周于黄道为一长度于赤道上不及一上度此一上度弱者名为黄道一日之升度黄道之升度每宫与赤道不等故每日黄道之升度一一不等【见本设表】

螺旋合术与黄赤分术比论 论合术则自东而西每日不及一度故云日迟论分术则自西而东每日循黄道行一度故云日疾其实一也但螺旋于理甚合而无法可推分术则分数易明其间即有参差不能及一微一纤非仪象可测故厯家专用分术【加减法也】以便推步与地平比论 太阳至地平上为出为明从东而西没于地平下为入为晦

论正球春分日太阳出于东方行赤道赤道即东西圈渐升至顶极即至南北圈为极高之弧此地以上之半昼分也亦谓之东半昼弧午正后渐降至地平谓之西半昼弧东西合则为全弧行尽全弧为一昼其一日之中地平上凡有表即得影日出则为无穷之西影渐短至顶仅得一防【或云是为无影安得一防不知无表即无影若令表离于地平即有与表等大之

影】午正后影渐长至地平复为无穷之东影日既入地平下则有朦胧分【一名昏度一名黄昏】行地平之低度十八【低度者非黄道赤道之度乃地平之纬度也在下故名低度在上名高度】后此为夜如上图甲乙为赤道即东西圈丙甲丁为南北圈甲高九十度满一象限己戌为表日出辛表端影在庚至壬影在癸至庚则

在辛也至甲止一防丙丁即地平低度十八至子丑而止

日至于南北圈下为半夜迨近地平下十八低度复为朦胧分【一名晨度一名昧旦一名黎明一名昧爽】凡黎明将尽日将出地平上有云则为朝霞黄昏之始日初入地平上有云则为晚霞所以赤色者为日光返照如火出烟本是黑色与火并见即黑见烟不见火即为红烟矣

问日出入则大日中则小何故曰地居天中日周其外因于太阳如受燔炙恒出热气是名清蒙之气此气之厚去地不能甚远日出入时人目衡视积气甚多如物在水中其体大于本体故出入时日形似大非果大也至日中时以垂线照地人直视之积气甚少日不受蒙则似小矣若出入时或深紫或微红或似长圆亦皆是气之厚薄疎密所为也

其春分次日太阳离赤道即不出于东西圈之初度而在其稍北之濶度【即地平之经度不言广者以别于黄道纬度也】其相去也与其日之距度等【为正球则赤道与地平为直角故也欹球则否】太阳既稍北则其表影亦稍南其昼分与初日等其南北圈下之极高弧则稍减于九十度又次日则濶度愈大极高弧愈小以迄夏至其濶为二十三度有奇其高弧为六十三度有奇从赤道南迄冬至亦如之其方之昼与夜恒等何者赤道与地平为直角即一切经纬圈其隐见恒相半故

如上图甲乙为赤道即东西圈春分日日从此道行次日以后渐向丁戊行甲至丁乙至戊各二十三度有奇庚至丁其高弧

六十三度有奇

论欹球一歲中独春秋分两日得昼夜平何者是其日太阳在赤道下赤道与地平皆大圈交而相分即所分之圈分相等若赤道距等圈大小不等以地平分之其圈分上下皆不等

如上图甲乙为南北极丙丁为赤道丑寅为地平春秋分两日日在戌为黄赤道之交则地平上下圈分等过春分日渐北如

至辛壬距等圈则丑寅地平分昼夜于子过秋分日渐南如至己庚距等圈则地平分昼夜于癸上下皆不等又一歲之中凡两昼之距两至等则其昼分之长短亦等凡两昼之距两分等即一在赤道南一在赤道北其距度等而此日之昼与彼日之夜等

凡球愈欹极愈高即高至【不曰冬夏至而曰高至通南北言之】之日愈长凡正球之南北濶度等欹球则否

凡正球之二至日中时其高下恒相等欹球则否日中时其二至一甚高一甚低

论平球则以半年为一昼以半年为一夜何者北极与顶极合即赤道与地平亦合故九十距等圈从赤道迄一至皆在地平上其在下亦如之也其表恒作无穷及最长影不作短影每日为一周亦作十二时或二十四但百八十周恒在昼耳

论防朧【早为晨分暮为昏分或并曰晨昏或省曰朧曰朧影朧度】

太阳在二防二防之距一至等其朧亦等何者去至等则同在一距等圈上故

若二防之距一分等其朧不等孰大孰小近于上极者则大远则小

北极出地处则北六宫之朧大于南六宫南极出地处反是

北极出地处太阳在北六宫愈近夏至朧愈大迄夏至极大过夏至渐小南方近冬至愈大迄冬至则极大过冬至渐小北极出地处迄冬至不极小极小者在赤道冬至之间南方迄夏至不极小极小者在赤道夏至之间

太阳在北六宫愈北朧愈大

平球之处其太阳入地低度不过二十三去朧度之十八未远也故其晨昏最长一年之中明多于晦几乎不夜

正球上两防在赤道南北其距赤道等其朧亦等其距赤道不等其朧亦不等孰大愈远赤道者愈大故二至之朧甚大二分之朧甚小

问欹球北极出地处之朧夏至极大而冬至不极小极小者在赤道冬至之间然则安在曰此在秋分之后特随地不同皆在分后至前不在其日也如北极出地四十度春分则六刻三十三分夏至八刻六十分秋分六刻三十三分冬至则七刻最小者六刻二十六分有奇在寒露之中 五日也【有本表】

太陰篇第五

五纬在二曜之上今先太陰者何故一凡论年月日时皆以二曜定之二其理较五纬特为易明三太陰体大昼时亦见四太陰之能力亚于太阳五纬无能及之

从本体论

论太陰之形象 本是圆体与太阳同虽有晦朔?望不害为圆详见后论

论太陰之大 太陰去人时近时远折取中数八其地半径自之得六十四半径为三十二全径是太陰去地之中数也

其视径去人愈近愈大愈远愈小折取中数亦得半度与太阳等

其本径则小于地球地之容大于月约三十倍也论太陰之光
本自无光受光于太阳故本球之光恒得半以上因太阳之体大于其体故

如上图甲乙为日丙丁为月径

因日大故受光至于戊己

太陰面上黑象有二种其一今人人所见黑白异色者是其二小者则日日不同非望远镜不能见也详见后论

从运动论

太陰之运动有二其一一日一周随宗动天行与六曜同公动也其二循白道【白道月之本道一名月道下文通用】日行十三度有奇迄二十七日有奇而一周本动也因太阳同行二十七日有奇则过周二十七度有奇故又二日有奇乃及于日而与之会

白道不与黄道同线而两交于黄道【两交名正交中交亦名天首天尾亦名龙头龙尾亦名罗计】两半交去黄道五度有奇故每行一周在黄道下者二交初交中是也他详后论

时篇第六十三条

既明二曜之体又明二曜之运次因其运动以得时时者何物凡诸有形之物必有变革变革多端中有迁运一端因其迁运先后从而测量剖分之则为时也问草木鸟兽人事皆有变革迁运亦可用以为时何必二曜曰凡立术有三法一须公共一须分明一须永久惟二曜则然他无有足比者故也

时之准分尺度一日是也一日者何太阳行一周而过赤道上之一升度弱【当黄道一度】者是也日之起算有四法或以早或以晚或以昼之中或以夜之中

日有大小分大者为昼夜小者为时辰时辰者十二分日之一也【西历为二十四分之一】

常静天之上有一大圈皆过两极而分赤道为四平分其一过顶即子午圈其一过东西防【东西防者赤道交于地平是东西之?中】即卯酉圈从卯至午其间又有二圈为辰为巳从午至酉其间又有二圈为未为申此六圈者终古不动凡三曜至某圈上即为某时也【十二时辰不止日也月所至即为月之十二时星所至即为星之十二时】其起算亦有四法或用子或用午或用卯或用酉

时又有刻每时八刻一日则九十六刻东西所同用星官家用百刻取整数易算也

刻又析为百分分析为百秒通为百以至微西法每刻为十五分分析为六十秒通分之皆以六十也其积日者以日加之初加为一旬一旬者甲至癸十日再加为一月一月者太阴行一周而与日会也【称一月者有二义一为二十七日有奇而周于天一为二十九日有奇而及于日因交会之理分明故不用月周而用朔实也】月之分也两分之为朔望四分之为晦朔?望太阳行一周三百六十五日四分日之一弱为一岁谓之太阳年其起算亦有四法一从冬至一从春分【测天用之】一从秋分【论二十八宿起于角亢在秋分后】一从夏至【古时或用之】用太阳年者四年而闰一日为四分之一也四百年而减一闰为弱也

凡论岁以太阳为法太阴行十二周为一岁者为其近于太阳年也是谓之太阴年用太阴年者岁积气盈朔虚十日有奇三年一闰为十日故五年再闰十九年七闰为有奇故

太阳年之分也二分之半岁周四分之四季八分之分至启闭【立春立夏为启立秋立冬为闭】十二分之节二十四分之节气中气七十二分之

其积年者以年加之十二年为一纪三十年为一世六十年亦为一纪

恒星篇第七

向己說常静宗动二天二天之下则恒星天也畧论其凡有四其一为几何其二为貌状其三为能力其四为迁变

几何 六条

万物中形天为最大大有二义一在上所最远故最大二能力最大故其体亦大

其形象为圆球何以知之天体最为精纯无襍最为单独无二圆之为象亦无襍亦无二体性如此故其形象亦当如此又运行最疾者莫如圆体他体则滞碍也其去地最远远之数以地之半径为度最近处得一万四千度自此以上非人思力所及知也此端似为难信证见后篇

其所在万物之最上

其质最细何以徵之常在上不實坠知为轻虚细密也其质又极精纯为无他夹襍故

貌状 一条

天下之物皆以顏色为其美餘顏色之外別有二美餘一为透彻一为光耀也顏色之美美之下分明光之美美之上分何者其形妙好异于他色一也人之见之无不喜悦二也他物不能自见其美惟光能自见三也他物有色惟光能发其美妙四也有此四者故为天下真實天最尊于万物故一切顏色不足为其文惟光为其矣或云天望之苍苍然苍非色耶何谓无色曰苍苍非色也太空之中气盈其处气亦无色气积极厚则成苍苍之色譬之玻璃本自透明畧无他色积之数重则成苍色太空中色亦犹此耳

能力 四条

天之下济其于下土有大能力何以徵之运行一周成为四季凉燠寒暑万物借为生长收藏一也世间微物无不各有能力稍大则能力称之天如彼其大也知其能力与之等大二也

天之能力下及每用二器其一光也其一施也光不独能照天下亦能作热如用洼镜对日而成返照则能生火又用玻璃圆球对日而成折照亦能出火其故为何光于天下为最尊热于四大物情中【四大情者一热二冷三燥四湿】亦为最尊以尊生尊是其理也其次亦能生冷亦能生燥亦能生湿为光本非热非冷非燥非湿而其中有精足当四情故能生热生冷生燥生湿也【如仁中无芽叶花实而其精足当四物故能生四物也】夫光之为体若其发而及物何为施之不尽若其不发则一切所受为从何来故其体其用总非人间意量所及

光之外别有施者不属光也此有二证其一海潮大小不因于光亦不因于冷热燥湿譬如磁石吸铁别有相摄相受者则受者为所施摄者为能施也又如懷胎生子七月生则长八月生则夭无不验者此亦非因于光亦非因于四情亦如磁铁有别相摄受者故也从上二能知天于下土盖有四德一曰覆冒一曰包函一曰生育一曰保存也假令不动亦有此德而又加之运动于此若此于彼若彼变化无端真非思议所及矣

迁变 四条

凡物迁变首运动

天之运动皆环行何者天体单独无二故共运动亦应单独无二环行者单独无二之行也何谓单行曰凡动如人如鸟兽如风皆襍乱无法之行也单行有二一曰垂线一曰圆线石在空中下坠于地此为垂线一切循环无端者皆为圆线垂线之动势尽而止惟圆线独为无穷天以覆函生存下土者也故不能不为无穷不能不为环行矣

天之运动恒不去其本所论其各分无一不动而其全体无一分动

天之运动有四异其一甚疾一刻分中行几万里如鸟如矢如礮如霹𩇛皆非所及其二恒平行【其中迟速别有故实无一不平行者详见后论】若非一一平行即测 之术无从可用其三恒久不已其四万物之动此为首何者天下之动于此焉系故也若无此动即无四季即无生物问运动而外更有迁变乎曰论其体则无变何者为在最上物无及其际者故不能受变于物论其情则有变如月星无光因于日光变而有光一也又如日月有光因于交食而若无光二也

新法算书卷十二

卷十三

钦定四库全书

新法算书卷十三 明 徐光启等 撰测食畧卷上

似食实食说【第一】

人恒言日食月食矣輒概混焉不知月实食日则似食而寔非食也何者日为诸光之宗永无亏损月星皆借光焉朔则月与日为一线月正防于线上而在地与日之间月本厚体厚体能隔日光于下于是日若无光而光实未尝失也恶得而谓之食望则日月相对而日光正照之月体

正受之人目正视之月光满矣

此时若日月正相对如一线而

地体适当线上则在日与月之

间而地亦厚体厚体隔日光于

此面而射影于彼面月在影中实

失其所借之光是为食也然其食特地

与月之失日光耳而其光之失因光

在地面与月体之上地与月互

相遮掩耳日固自若也总之日

也月也地也使三体并不居一直线则更无食矣若食则日体恒居一直线之界末而彼界则月体地体叠居焉月体居界末则月面之日光食于地影矣地影居界末则地之日光食于月影矣

实防中防似防说【第二】

夫日月星宿之防总名也第有实防有中防有似防实防者以地心所出直线上至黄道者为主而日月五星政当此线则是实相防也如后图日在甲月在乙地心在丙甲乙丙线直至黄

道圖之丁是也即南北相距不同在一防

而总在此线正对之过

枢圖亦为实防盖过枢

圖者过黄道之两极而

交防于黄道分黄道为

四直角者也则从北而

视南虽不在地心所出

之一线却与地心所出

之一线东西不偏而正

相对犹一线矣故为实

防也然月与五星居小轮之邊地心所出线上至黄道而小轮之心正当此线者则为月与五星之中防也但日无小轮而日天本圖与地不同心两心所出必有两线此两线若为平行而月轮之心正当居地心线者则是日月中防也夫实防既以地心线射七政之体为主今此地心线过于小轮之心则谓之中防矣如地心为丙日天之圖心为戊月小轮之心为己日在甲甲日与戊心之戊甲径线而从地心丙出线至黄道辛平行乃是中防矣然实防中防俱準于地心而吾人所居乃在地面而从心所对一线从面所对又一线惟正当天顶之圖则两线同在一线与实防无异过此而偏左偏右即分两线矣今人所见日食皆地面上人目所对之线也日月在地心所对之线为实防则在人目所对之线不得为实防而特为似防矣如第二图地心为丙地面为壬天顶为癸癸壬丙定为一直线也若甲日乙月即在癸丙线上则实防并是似防矣若日在子月在丑与地面壬为一線則似防也必月至寅与地心丙为一線方为实防耳则是实防在午前必先于似防实防在午后必后于似防也惟日食全以似防故地有不

同而食之分数时 因之所以随

地所见亦不同也第合朔论实会

交食论似会实会似防之线在日

月本天无度分而全依宗动天上

黄道圖十二宮之度分则必当极

论防线至黄道之处实防线所至

谓之实处似防线所至谓之似处

矣以实防线上之日月为据而目

视日至黄道有日似处目视月至

黄道有月似处得其似处可以较实处之距度矣如第二图子寅丙为实防线至黄道卯则卯为实处若壬目视子日至黄道辰视寅月至黄道午则辰为日似处午为月似处也然所用既皆实防似防而并论中防者凡地与日圓不同心而与列宿天则同心心同则径同而日圓之心在列宿天心与地心之上则日圓之径亦在列宿天径与地径之上列宿天之径割日圓为大小两分两分虽有大小而各应黄道之一百八十度此空度隔度之所出故不得不辯夫必用地中防线者求準对日与黄道迟速不均不平之本动又因而求实防之准则焉

食之征【第三】

凡日月相防未必皆食惟因防之有似有实而悉其差之遠近几何此必须測驗而后得凡人居赤道北者月之似处比实处恒若偏南若偏低者然夫月在日与目之一直线上不偏斜不低昂乃能掩日而为食若精察之较月食更难焉第观日月似会之时其距度比日月之半径或大或等者必无食也小则必食矣愈小则食愈大矣考之在龙头龙尾若正当头尾或与头尾不甚遠则当测其食否

若与龙头龙尾相遠

而月似防之距度过

三十四分则无食矣

可不必测矣月食则

于望日求之月之距

望若小于月半径与

地半影者必食也其

食之处定在龙头龙
尾之两傍十三度三
分度之一过此则月
之行道不相涉而不
相掩矣如甲子年八
月望日月经龙尾不
远则应测其食而考
其所经之躔度乃在
黄道白羊宫三度五
十六分四十一秒其
躔道距度则五分三

十六秒矣夫月半径得十六分四十三秒而地影之半径则四十五分十三秒二数并之即为六十一分五十六秒距度止五分三十六秒是最小于月径及地影之半而全体必尽食地影必且有余矣若乙丑年八月望日其月在龙尾双鱼宫二十三度半夫月半径十七分十五秒而地影之半径则四十六分三十七秒二数并之得六十三分五十二秒月距躔道四十八分二秒则小过于地影之半径而月体必半入地影而不得全食也

食之处【第四】

龙头龙尾者何是日躔
之两界月食所经之处
也昔人测日月之食必
在躔之二处而月之距
此益远则距度益广广

者象腹则其所起所止

象头尾矣十二宫右旋

从头至尾则左旋而此

头尾二处非定于二宫

但设为多圆嫌于繁混故止取龙之头尾以略征之也如上图甲丁乙为日躔圆甲丙乙为月行圆两圆交于甲于乙而从甲上升左旋至丙至乙故甲为头乙为尾丙丁相距最广为腹也但甲在白羊宫则乙在天称宫而腹在磨羯宫若甲在双鱼宫则乙在室女宫而腹在人马宫凡十九年乃复原处故日月之食不十九年不能在本躔同宫同度也

日月地影之径说【第五】

日月之径原自平分今因日在本圆月在小轮有远有近近则见其径大远则见其径小又地影者是日与地所生故日之远近亦能为影之大小也然无有食而月不居本圆之高处第就月居小轮日居本圆则每食自不同而其径之大小与小轮与日本圆无一定之规则惟用日月之本动方可考定今考月体本动之法每四刻若行半度则知其径亦半度矣日体每四刻若行二分三十秒湏以十三乘之则知其径十三倍于二分三十秒矣此系一定之常法但日月之行时刻不均故以是法测其体之大小未免少差盖日愈高其体愈觉小其动亦愈觉迟日愈下其体愈觉大其行亦愈觉速月在小轮其高下迟速亦然其考地影之法须先定日之最远处月径假有三十三分即以三率法求月体于影如五与十三之比例即等于三十三与八十五零五分之四之比例也若日不在最远先当考日之居所离最远处几何度次考日行比最远处几何疾以疾行之度减去地影则得所求矣

食大小迟速辩【第六】

夫距度广狭实为月食大小迟速之分故望日之月视其进地影厚处则其食迟进地影浅处则其食速朔日之月

视其似防少偏日躔

或似防大偏日躔而

其故总由日月远乎

龙之头尾也望日之

月在头尾正躔则月
食至大至深若少偏
而躔影之半径与月
体之半径等则虽全
食而即复若距躔影
又远则食不全也若日虽全食亦不
能从因月径之似处小仅能遮日体
而须臾便过故但能全掩不能从掩
也今欲知食分大几何必须定其分
数几何盖西洋取日月本体为十二
平分移此分寸量月所经之处若日
月食十二分有余者是谓至全至大
之食也但欲精察不谬月食则究食
甚时月道距躔道几何日食则究食
甚时月似处距实会几何

经 几何【第七】

欲知食之经 几何须知日月之本动设若日月本动相同则月必不能进影进亦必不复出矣今月行黄道比日甚速能逐及于日而又过日前故但较月过速日过迟之两 即知日月食经 得几何也此有筭就立成凡某时刻日月当食其本动之度几何则以日过迟之少数减去月过速之多数次取立成视月多行之度几何则得盖以过速之多数除初食至食甚之度数即系初食至食甚经 之度分也食甚至复圆亦如之顾日食之中前中后与月食有异盖日食惟在躔道九十度正天中者中前中后均平无异若其食偏在东西即有异矣偏东则初食至食甚短于食甚至复圆偏西则食甚至复圆短于初食至食甚故求日食毫厘不差必

须较看日月行动先后两时刻度分其一在未食前其一挨复圆后而初食至食甚度分用以除食前一时刻度分食甚至复圆度分用以除复圆后一时刻度分即是日食中前中后之经度分也

日食月食辨【第八】

夫日食与月食固自有异盖月食天下皆同而日食则否日食此地速彼地迟此地见多彼地见少此地见偏南彼地见偏北无有相同者也而月食则凡地面见之者大小同焉迟速同焉经同焉唯所居不同子午线者则时刻不同矣盖月一入影失其借光更无处可见其光也右所举不过略言食之固然与夫所以然耳若精求合朔之时刻日月之真方位及月离躔道之距度考南北东西差每处不同日月每时行几何度分与夫月进地影食甚时以较太阳行度几何迟速及他种种议论种种见解是书皆未及言俱各有本论及立成并并胪列俟翻译后开卷一目便已了然

新法算书卷十三

卷十四

钦定四库全书

新法算书卷十四 明 徐光启等 撰 测食畧卷下

月食为地影所隔第一

问月食必在于望因日月相对之故其说明矣至谓地影隔之而食窃有疑焉日月对日而受其光苟日月之间非有不通光之实体为之障蔽则必不能阻日光之照月体无论空中之火空中之气与夫天体不能掩月即金水二星虽居日月之间其影俱不及地况能过地而及月乎则知能掩日者惟有地体一面受光一面射影而月体为借光之物入此影中安得不食而半进则半食全进则全食矣

月体当食尚有光色第二

问无光之月一入地影遂全失其借光也然食时尚有依稀可见之光天文家每视食月之色预言食之徵验若人以目切墙屋掩其未食之光体而独视其既食之乌体其光尚明于星也盖物之可见必借外光不独能见物体且更能发越物色也月既在地影即失借光安得尚有色乎曰月体虽食尚有防光今直以影为明者误也以影为暗者亦误也称影为明暗之中者庶为近之盖日所正照为最光明有物隔之而四傍之气映射或对面之光反照虽无最光明亦有次光明也如一室之外为最光明一室之内为次光明也云之上为最光明云之下为次光明也直至所隔愈深去光愈远并次光明亦渐防防而又防以至丝毫无光乃为暗耳夫人与地近日与地远人居地此面日在地彼面至夜子初人在地影至浓之中近物尚能别识何况月在地影至锐之处次光明正盛其有光色又何疑乎且人在极暗则月光虽防视之反觉明也

日食在朔月体掩之第三

问前言月在日前能掩日光是已金水二星亦皆在日前又皆实体且水星小而金星则大于月也何独以食属月乎曰二星于人甚远不能掩日百分之一二而日光甚盛即亏百分之一二人亦不觉且二星去日甚近去地甚远所出锐角之影亦甚短决不能及地面也若夫月体虽不及太白之大然去地近去日远一指足蔽泰山又何疑乎由此言之求一实体之能全掩日又从西而东过之甚疾唯月为能盖月之右旋比诸天更速且必至合朔方有食则日食于月决然之理也

因食知月体不通光第四

问月体受光而返照之必不通光如铜铁镜盖通光则不能受日光而反照他物亦不能掩日

而生影也曰镜之设譬似矣而尚未尽夫镜之照物而反生之象其大小远近必与物体相当然后可以镜喻月今观镜之面有突如球有平如案有□如釜惟平者所生之象乃与物体相当若如釜者所生物象必倍于物体如球者所生物象必小于物体矣试以球镜照远物而人又从远视之则物象必倍小尝持球镜照太阳之体其小如星倘月体如球镜欲其反生太阳之象乌可得乎又问合朔后月之下半未受日光而月体防光比诸星更显若不通明则此光又从何生且观其掩日而日全食时月之边际觉稍明于月之中心似中间厚处难通而薄处稍可通透乎曰前既言月在地影最中处乃天光映照之明若合朔时则有光之天与月体最为切近而日光上照月体约有大半四边岂得无光或言月既非极通光如玻瓈或半通光如玉石特因在后之物其体质不明故不能映见在后之物乎曰试观日食甚之时天光尽黑星体亦现尔时太阳在后体质最为明显何以不能映见丝毫可知月体绝不通光也或言在月后之物必更坚密于月者然后能照见若较月更通彻即不能见乎曰若然日体在月后坚密不亚于月而亦不能见可言日体为通彻乎又凡目所注必须有色及所照之光此二者必不通彻之体乃能受之则月体从可推矣月食时人目不及见月受光之面第五

上言日光照月体大半则知日比月体至大然日食甚之

时人目所见之面何故绝无丝毫

之光曰凡人视圆球止见小半盖

球有大圆有小圆若以两线切大

圆其线必为平行今目所注视之

线既不能平行则不切至大圆可

知而目亦仅能及小圆矣【详见几何一卷

二十八题】又望后三日虽月每日行十

三度有奇而月边尚似圆圆可见

人目正及其小圆也或曰望日所

见月体之面即月所受光之面其

光为大半则二三日其光尚在大

半之内则晦后月轮稍移便宜见

光而光今竟不即见何也曰月掩

日之时一则人所注之圆与日光

照月之圆为平行一则日食时不

过一两刻则两线亦不能相切至

望则不同矣又望时日光照月少

于他时盖晦日日与月止隔金水

二星天而甚近故所照亦多于望日望日与月隔金水二天及月本天之体而甚远故所照亦少于他日然晦日所照虽多于望日而人目所及止见小圆而月光不即见职由此矣

日月每月不食第六

夫月不恒食之故有二一则日体常丽躔道则地影亦常对躔道一则月行常出入躔道故他影不及盖凡光照物必直射而作直线今日在躔道其光自平面而直通至地则反影亦反射至天如日光之射地其日光绕地一周则影亦绕天一周其地影至月天濶不过一度半躔道平分地影每边有四分之三又望日月轮不在龙头龙尾近处故月体与地影不得相遇故不食此前篇言每月食三体必在一直线也或曰日食应有多次为其不论月之寔所但论月之似所若论似所则南北所差甚多如此则人住两极近处者视月远于躔道亦能食日矣曰人居在北极下而似所与寔所相距不过一度譬如月在地平东西差亦不过一度可见日欲食时月不能离躔道一度强故日食亦少也但论一处则日月之食不等槩论天下日食应多于月食也

因月食徵地圆如球第七

格物家悉言地圆如球验之洵不得不然也盖凡物之性重者势必就下若一无所阻必径就天心天心者最下处也故大地四旁皆欲就下其势不得不结为圆然则虽山岳之高湖海之深亦无损于地体之圆也今以地面论之日月星之出入东西异则时刻亦异试观同此月食欧逻巴见于丑正亚细亚见于寅正是可见日之没也先没于亚细亚之东后没于欧逻巴之西也非圆于球者必不然矣大率从西而东七千五百里则应天三十度而先八刻见食设地体如案则天下见食共在一时无有彼此后先矣若地势如盃则远于月之处先得见食近于月之处反后得见食矣至若地体如觚而四方或八棱则凡在一面者见食皆同矣何故有时刻先后之异乎非圆而何也又问地固圆矣但日月初出半露地上圆体切之宜若弧状今但如?何也曰地球掩日月之半寔自如弧今见如?者因地形掩日月处较全圆甚短人目视之如直而寔圆也今设一圆线其长寻丈若截取分寸之长则不见其曲

矣问地既为圆球吾措足之地在

球面则所见四旁之地宜皆低也

今见近处觉低远处反觉高何也

曰凡人视物之远近皆从一直线

来入吾目而人之内司从外司忆

之故视远物出线似过高于近物

出线如上图甲为人目乙为远处

丙丁为近处俱属一平线乙远出

线来甲目似高于丙丁近出者也

如人立长廊中或长瓮道廊道两头平正如一而自此视彼只见其高矣夫视近尚尔况地面之远乎惟据寔理察得之则知外司之似误矣

因食徵地海并为圆球第八

航海者远望他舟之来未见其舟先见桅端须臾渐两相近则防樯头尾全舟毕见矣设海面为平则此舟全体可见何乃有先后见不见之殊乎

几何家正之云从一防出线至一界若其线长短若一则所至界必为圆界之形今从地心出线至海面如此则海

面果成肖圆界明矣若

弗允其说而谓线有长

短长者其界更远而远

于心防短者其界更近

而近于心防如此则地

心出线有长有短长处

之水独能居高而不下

也岂不逆水之性乎如

图甲为地心乙丙丁为

水平面丙近地心而为水低面丁乙远地心而为水高面则乙丁之水逆其性而居高若居己庚处则更高乎乙丁水边也观此可知地与海为圆之证而其明白显现者无过于月食敝国有人自依西巴尼亚国至墨是谷国验月食之时刻则先于依西巴尼亚国然两地时刻俱一一较準故知食有后先而地与海为圆球又食时月内乌影不拘何地其影必作圆形而光体未受食处若半规然以接其乌影若影为方为扁则月之乌影安能如圆形哉若言影圆而其生影之体为四方八角种种异形此犹不通之甚矣说更详于视法诸书其言乌影悉随其生影之体而肖之也

问谓影之圆应地体之圆是已若夫水乃通明之物不能并地而生影亦不能并地而为圆形如何曰水离地之重浊能有几何即不同体寧非连体乎既水与地为连体则重浊搅混岂得通明而况加以深厚孰谓水之通明全体而不能生影乎蓋月之食影惟系地影则海中有岛如爪哇老冷苏门之等星罗碁布在在有之有则皆能生种种之影则射于月体何处分别是水平是地乎

因食知大山不损地圆第九

问客从欧逻巴航海来于西海首见分子午之福岛其隣地有山说者云从千五十里之远以见其山脊或言天下高山此其首矣又利未亚中一山名亚兰得其高视之若际天故名天柱又额勒济亚中一山名百峦说者云其高出于云表此数处有山之高如此则天下各国岂无有类是者然大地有此种高山则未免有凹凸之状今言其形若球不易信也曰地海并为圆体其形如球者非实圆如天球通光滑泽不□不突者也特谓其类天之球而少异焉尔额罗斯德逆甞云地形如球者大都肖球之圆非如工匠车镞器物之浑圆而毫无凹凸处也否则山之高谷之深将安所置顿哉然山谷在地面圆球之上不过为球面之一防尘埃耳今视山谷在地面虽不齐而视月食乌影未尝不圆若谓山谷与月相望之一面不能生影则地球与月相切之一边岂不能生山谷之影而灭地球圆尖之影哉今俱不见其圆可知矣

几何家用通光测量等器测亚兰得百峦二山垂线之高只得千二百五十步况 雪时天下诸高山顶处处皆有积雪则较之彼所称天柱者所差又多矣曾何足损地之圆乎

今测大地之围九万里矣则其径应三万里也以二山之高步化为里数而以较地之全径仅为五千七百二十七之一耳今三倍其高亦仅为一千七百零八之一是山谷之高深较地全

体之大直九牛一毛耳球上些须之防乌能损大地之圆乎

因食微地球在天心第十

前论地球居天中心者理势不得不然也盖四行之重浊

下坠者惟地重浊

之反而轻清上凝

者惟天性之两相

反而两相去去之

至远者其惟天心

乎故地之上下四

傍面面皆生民所

居首俱戴天足俱

履地其首上足下

攢聚皆不离斯是知地面上之屋宇楼防地面中之江河湖海千古安于就下之性初未尝见其起离地面而超越于天也

问天之四傍恐未必皆是九十度之高人视四傍之天似下垂而近乎地又似相接而比乎地矣且朝暮日月之出没若出没于地平之近处则近地平之天未必九十度如天顶也曰欲释此疑盍验诸月食夫日月不相望于一直长线之末则终古不能食也设地不居天中而偏近于黄道之上下东西则食不居半圆黄道之一百八十度矣如上图甲乙丙丁为黄道若地不居中心戊而居己则日居甲而月至庚即食然此日月非正居直长线之末相对相望处其甲丁庚之长未足半圆与古来测验之準的不易之常法大相背戾矣若言地居黄道极但去极不必相等是又迂濶之甚盖地影近黄道极则地影不能与月相对而掩其光而月体亦终古不能离黄道而受地影其能服天下高明之耳目乎

夫人视地之四边若与天近与天相接者尚自有说盖人从此处以目视彼远物之界悉凭乎中间有寔体与否如于地面视天所见只有天有地以中间浑无实体以间之也则地面之四边与天若近若比此其故矣今试观林中竹木或城上旗竿鱼贯而列若侧而视之在远者若

相近在近者反似相遠而遠近恍惚之不定也又河之两岸各有人立倘在遠处视此二人似觉竝立而无遠近亦不能料二人中间尚有河隔足徵从遠视物易于淆乱而视天何独不然

因食而知黄道六宫恒在上六宫恒在下第十一

凡习浑仪之说者即当知黄道之居仪上随宗动天以运旋第就黄道之随动而言固有正斜迟速之不等所以然者因其随宗动天之极而极与黄道之十二宫遠近不同故也又当知黄道之在仪不拘何度次何节气其黄道宫从地面而升则其所相对之宫由地面而没焉夫地平与黄道两圓在仪为大圓凡圓交错分为十字者寔为半圓而举黄道全圓则半在地面上半在地面下也右所言不必胶执一定即据浑仪审验亦可窥见月食之大凡而其故了如指掌矣但食居东西两面方为相当又见地海全球半居地平上半居地平下蓋食在东则日居西食在西则日居东而日月实相对望于至长至平线之末则见日月出线正当穿过地心又见日月至地平上则地球之面居地平之上矣又见日居东月居西正当半乌影设当时以通光耳测器平对日月则日光正射月体如此岂不昭然见日月实居地平线之末而贯地球于平线之中乎又见日月及地心竝贯于一平直线如此则自通光耳窍测影处以去地心非如一小防乎且凡有月食无拘冬夏天文家正测以日月相去黄道六宫则明见六宫居上六宫居下是又不待食而然四时恒若此也第其宫当从地平游移上下而至于原处地平也

据月食即知其本位所第十二

据子午高处欲求星宿之偏居原不属地心距度者即因其偏居处求之而知其居于黄道之处所甚易易也故天文家欲求其準的详制若干仪象以测验焉然仪象之巧妙全在通光之窍使其射光处有準的不移动不更改则是器之用不惟能测地面足迹所不能至之处即山岳楼台之高江湖之阔地里之遠井谷之深凡诸种种悉能测之极而能测量天之星宿与天之彗孛也第今用是器以求月之高度因而知其在于黄道之实本位所惟除地方二十三度内如广东广西等处不特难之难且无準的可据更难于推算也蓋月之始出其高度少则差度多高度多则差度少由是则时刻之所在其差度恒不一蓋凡以仪象测月要当取地心之所方为不谬今势不能得不为虚器乎但器虽有短心灵无尽故多罗某及诸天文各家言细测月食在于月行本道进影时不居似处而居实处则在食甚时不得不準对乎日既知其的确处所则知其本动之行本行之异知其顺往则知其逆来而食之时刻食之大小食之方所毕知之矣

因食而知月有小轮第十三

问月有小轮何所据乎抑因其食而证其有乎曰天文家究心殫思屡经测验月食悉见夫食屡居本圓之极遠其日屡居本圓一处则生影不得不尽一也然食时之分数有多有寡多则月居影厚处寡则月居影薄处必有小轮焉月体居之因其极而动时居轮上则去地面遠时居轮下则去地面近如后图所载云问月既有小轮如五星者则其停居顺行退行亦宜若五星然今独未见何也曰夫

月行随其本圖之

疾故不言其停居

退行只言其行速

行迟也速者因其

居小轮下随本圖

之动自西而东迟

者因其居小轮上

随其自动自东而

西逆本圖之自西

而东故也

问月体既居小轮随轮而动则无本动若论其体之圆则宜自能动何如曰有谓月中影象是地体厚处所映者谓月体通光处日光射而達之不得返照者又谓月体中自有高卑如山谷者种种异说然此影象恒俯对地面而人恒仰见之不侧不移则月体有本动明矣其动因乎本极而逆乎小轮行之迅速与小轮竝速也影象之明恒下垂之安得谓月轮无本动乎

因食而知日有不同心圖第十四

问日食有或全食经 多而见食

多处者或全食而经 不多而食

不在多方者其故何也曰天文家

正据此以验日有不同心圖不然

何其食同而经 不同掩地面之

广狭不同也可见日月俱有不同

心圓而居不同心圓之上下则为

去地之遠近生影之大小也今有

一光明之体照一不通光之小物

两体相近则明体照物体之大分而生影小两体相遠则明体照寔体之小分而生影大此见日食全而大者则日体必遠乎月体日食全而小者日体必近乎月体明矣倘日月无不同心圓之极而以地心为心则其东西行动必规随夫地心何有遠近之殊耶丁先生者太西高明之士尤长于天学亲见两日食之异其一于耶稣降生一千五百六十年在哥应巴府见月掩日白昼如夜星宿昭然其一于一千五百六十七年居罗玛都时见月居日前当中掩之而未全蔽月边四围皆有日光即此二食知日月去地面有遠近而日必有不同心圓也

因食而知日月地大小之别第十五

问日体甚大于月与地何徵曰昔有人叹世人止憑肉目不求物理嘗设喻曰日出地时设有骏马疾驰从日始露至全现亦可驰四里纵令日行与马等速则四里而仅见其全则全体之径亦必四里矣今骏马一昼夜所驰于地几何最速不过全围百分之一也而太阳日一周焉则其行之疾莫拟也是则马之四里日之行几千万里矣日体之大即此防可知也且日月体之大小即食可辯蓋凡物之有形象者若空中无所障碍则其体之全体之分无不出其本象于一直线而至乎界之一防此凡物皆然不拘方圆棱角等形如有物体于此其基址即物体也其界防则线之锐角所至而入人目者也凡寔体出锐角影者照体必大乎实体否则其光不能照寔体之全面而使对面锐影之尽处仍聚合而有光也今欲验日大乎月可视日食月居日前而掩其光是时月边尚有光是日体在外而其象之入人目非近来自月体乃遠来自日体也其线既为角形则从月体至日体更为广大是其角形之锐从日来目为一防而中间能包月体有余则日体之大于月体复奚疑哉

今欲知日体大乎地者观诸月食可知月之食地居日前而生角影掩月体也当月食时月体近乎地则入濶影遠乎地则入锐影愈遠愈锐以聚于一防若此者孰不信日体之大于地体也设谓日体与地体均则地影大小均为无穷尽之等影若言地体大乎日体则地影必益遠益大为无穷尽之大影其影既遠不独食诸天之星必且食诸星之天矣则每遇望时月体詎能逸于大影之外乎由此益信月体之小乎地球也蓋地影益遠益锐而月食居此影或有全而舛者则月径更小于影而影小于地故月体地球之大小从可知矣

因食而知各地之子午第十六

多罗某者天文家之宗匠也其所定子午法诸子皆宗之当时欲定各国各府之子午以便测验乃先定福岛以为西极而此外因海弗论也职方氏谓心忆不如足至多罗某生平足履虽未徧地而垂法之妙足逾百家矣厥后诸天文家身涉多方目测多食益精其遗法之妙而职

方图志益广其传焉今欲求经度之准的东西之远近法莫善乎考两地之月食以此方之时刻与彼方之时刻相较视所差几何即知两地相去几何度矣假如癸亥年九月望应月食京师及隣近地初食在酉初二十七分食甚在戌初五分复圆在戌正四十三分此中国之食候也若在西洋则初食在巳正四十二分食甚在午正十五分复圆在未初四十八分其差得三时零二刻半则知中国去西洋之度东西相距一百一度十五分可见凡两处月食之先后即能测两处道里之远近矣然既确识东西之经度即以西洋所定测算立成举而按之用力省而获便多矣前癸亥九月望月食望承命以西洋法测算是歲望初来都中未尝测本地之食莫得其经度不敢轻任嗣后复蒙严督因以先寓广东时所测一次月食之经度又用诸仪较量知京师更东凡三度强于时刻应先十二分离西洋中心勿尼济亚国东西一百一度十五分据法推算分秒时刻幸不少爽甲子二月望及本年八月望两度月食承命推算幸亦无爽今乙丑歲又当月食复防命推算敢不祇承谨据西法测验一一条列于左倘有讹谬则拙算之未至非成法之有讹也诸食图具后

初食月距躔道四十

分强食甚距躔道三

十六分复圆距躔道

三十一分半初食酉

初二十七分食甚戌

初五分复圆戌正四

十三分初食至复圆

共一时五刻食甚入影

四十分八秒

初食月距躔道六分强食

甚距躔道十二分弱复圆距

躔道十七分半初食子初三

刻六分食尽子正三刻十三

分食甚丑初三刻三分初复丑

正二刻九分复圆寅初三刻

食全不见月光共六刻十分初

食至复圆共一时七刻九分

食甚入影十八分

初食月距躔道北十六秒食甚距

躔道南五分二十六秒复圆距躔道

九分二十八秒初食丑初二刻六分二十七

秒食尽丑正二刻十分二十七秒食

甚寅初二刻四分三十九秒初复

寅正一刻十三分五十一秒复

圆卯初二刻二分五十一秒初

食至复圆共一时七刻十一分二十

四秒食甚入影二十分二十秒

初食月距躔道四十五分

五十五秒食甚距躔道四

十八分二十二秒复圆距

躔道五十三分三十一秒初

食酉初四分三十六秒食

甚酉正二十分二十秒复圆

戌初三十六分四秒初食至

复圆共十刻一分二十八

秒食甚入影五分二十二秒

此图黑圆面是地影圆面东西过心一直线是躔道甲乙线是月行道甲圆是月初食丙圆是月食甚乙圆是月复圆然当知天体浑圆而图为平面画图终不能得天之似故玩图必须仰观而以南北字面一一对如其方向则甲月自西来入地影肖厥天象矣

食不言徵应第十七

前数则不过粗言其要而已每有叩【望】以徵应者因喻之曰星宿各有情好也若性情之干热者相聚地必暑寒湿者相聚地必冷彗星彩霞火属也而相值荧惑之星则地之干燥也亦必矣若此之类理势必然推验不谬者岂有日月之食宫次不一而毫无所徵验乎第人过信其必然之理遂泥其已然之迹不事探求其所谓自然者又不精求其所以使之自然者其道未易言也故先师多罗某精于斯业尝曰斯业之言非一定之法可永守而不变者望晚学也法师以不言为言而妄言徵应能无骇乎

新法算书卷十四

卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷十五 明 徐光启等 撰学算小辨

咨礼部文

为恭进历元以正历数等事准礼部咨准通政司咨据保定府满城县玉山布衣魏文魁为前事具疏令伊男魏象干赍捧历元一部到司看得魏文魁虽云考正历法然未经试验不敢轻进御览合咨考驗等因到部相应转咨查照考驗等因准此看得满城县耆儒魏文魁知其名二十余年矣颇闻邢观察律历考多出其手近刻历测历元二书则功力识见加胜于前盖苦心力学之士无论一时草泽即百年来治历名家翹然自负借甚有声者所不逮也但事干进奏银台谓未经考驗不敢轻进良为有见而本儒身在原籍无凭咨核姑就近刻二书及送到交食一单略举一二令再为商求务期画一徵前驗后确与天合因而推步成历不惟生平绩学可以自见本部亦得取资借力以襄大典矣百年絕绪非不欲速其成潜隱硕儒非不乐与其善但与其奉防之后考究异同致稽题覆不若计定于前应时报命之为愈也辞句颇繁粘连别幅为此合咨贵部希为查照转達施行须至咨者

崇祯四年六月初一日

计开

一议交食据单开崇祯四年四月十五日夜望月食今考验食分则为密合加时后天一刻亦为亲近独二年五月朔日食监推三分二十四秒初亏已正三刻回回科推五分五十二秒初亏午初三刻临期实得食止二分初亏已正四刻与本部所据新法密合此改修之议所从起也今历测称三分九秒初亏已初三刻则食多一分时先五刻历元称日食一分二十一秒初亏午初初刻则食少一分加时密合而两书自相违异食差将及二分加时不啻五刻此宜再加研察并将两术算草备细开报以凭查核务须追合天行方可议定成法以垂永久至今年十月朔监推日食二分六十四秒初亏未初一刻本局新法推食二分有奇初亏午正一刻而单开食止九十七秒初亏未初二刻则食少一分有奇加时后天五刻此法异同不须争论宜待临时 验疎密自见耳

一议冬至据历测不用授时历加减歲实亦不用大统定用歲实而用金重修大明历小余二十四刻三十六分则各年冬至宜遞加二十四刻三十六分方合古来成法今查历元称崇祯元年戊辰测己巳歲天正冬至得癸未日午正二刻崇祯三年庚午测辛未歲天正冬至得甲午日子正初刻两年之间实差四十九刻平分得二十四刻五十分亦为密近但天啓七年

丁卯测戊辰歲天正冬至得戊寅日卯初二刻而前推己巳歲天正冬至得午正二刻则差二十九刻与小余不合者四刻六十四分两测两推必居一误矣所宜再加研究以求必合者也右二则略举目前易见之事欲须审定画一但山居既无仪器推测得此已属苦心今欲必求确合当于 台测验本部新局亦粗备一二可以审详或本儒年至未得辄便前来亦可令嗣子门生测量分数细加较算纵未能即合天行于自立之法自撰之书不宜参商矛盾以启驳正之端若临期果有疑义不妨实告本部共图剖析事關国典不至如往代厯师珍其敝帚也再查二书中复有当极论者今略举数事如左计好学深思者必能豁然领悟不至厌其繁细也此事岂不繁不细可卤莽而得者哉

其一歲实自汉以来代有减差至授时减为二十四分二十五秒依郭分百年消一今当为二十一分有奇而厯元用杨级赵知微之三十六秒翻复骤加与郭法悬殊矣今详郭法寢次减率考古验今实非妄作决宜遵用而厯元所用又似实测得之是以确然自信仍非臆說二义叅差将何决定根寻究竟则皆是也又皆非也其中义据巧厯茫然所宜极论者一

其一句股弧矢厯学之斧斤绳尺也每测皆寻弧背每算皆求矢而今厯测中犹用围三径一开方求矢之法此之半径则六十度八十七分五十秒之通耳此而可用则六十度八十七分五十秒之弧与其通等乎半之则三十度四十三分七十五秒之弧又与其正等乎是术一误何所不悞所宜极论者二

其一冬夏二至不为盈缩之定限今考日躔春分迄夏至夏至迄秋分此两限中日时刻不等又立春迄立夏立秋迄立冬此两限中日时刻亦不等此皆测量易见推算易明之事则太阳盈缩之实限宜在夏冬二至之后而各有时日刻分代有长消加减所宜极论者三

其一旧厯言太陰最高得疾最低得迟且以圭表测而得之非也太陰迟疾是入转内事表测高下是入交内事若云交即是转縁何交终转终两率互异既是二法岂容混推以交道之高下为转率之迟疾也交转既是二行而月行转周之上又复左旋所以最高向西行则极迟最低向东行乃极疾正与旧法相反五星高下迟疾亦皆准此所宜极论者四

其一日食法谓在正午则无时差非也时差言距非距赤道之午中乃距黄道限东西各九十度之正中也而黄道限之正中在午中前后有差至二十余度者若依正午加减乌能必合所宜极论者五

其一交食限定为陰厯距交八度阳厯距交六度亦非也本局考定陰厯当十七度阳厯当八度月食则定限南北各十二度所宜极论者六

其一厯测云宋文帝元嘉六年十一月己丑朔日食不尽如钩昼星见今以郭氏授时厯推之止食六分九十六秒郭厯舛矣不知所谓舛者何也若郭厯果推得不尽如钩昼星见则真舛耳今云六分九十六秒乃是密合非舛也夫月食天下皆同日食九服皆异前史类能言之南宋都于金陵郭厯造于燕中相去三千里北极出地差八度日食分数宜有异同矣其云不尽

如钩当在九分左右而极差八度时在十一月则食差当得二分弱郭历当得七分弱非密合而何本局今定日食分数首言交次言地次言时一不可阙所宜极论者七

右七则因本书所有略引其端事颇?隱更仆未罄此外有当论定者不止百数必欲集成大业固当一一讲究勒为全书令?习者洞晓其法可以随试辄效后来者通知其意可以因时改革或复墨守其說则各就本法自成一家之言以待天验以质公评斯亦前朝之恒事无足为嫌者也

贵局二议七论其中有是非二字谨领教略答一二

滿城玉山布衣魏文魁

一议交食据崇祯四年四月十五日月食魁以第二男魏星干第二孙魏理漕 漏测验本县县尹葛允升县学生员张尔翥同测验蠡县人甲午举人贾讷己未进士王行健测验三处测得食既生光刻分魁以法推得分秒以着历元乞贵局大方家更正咨云独崇祯二年五月乙酉朔日食历测称三分九秒初亏已初三刻是刊书者误也魁之原稿所存日食一分三十九秒复圆午初三刻将日食分秒作成定用倍而减之初亏自见临时测验数处报来及礼部有闻各着历元乞贵局更正

一议冬至据历测不用加减歲实亦不用大统歲实而用金重修大明历歲实非余用也原是授时历大统历四余用也贵局不查疑余用之余之所用歲实者不假思索皆从天得历元着明千载合天不谬真而不伪谅之谅之咨单中又云或本儒未得輒便前来斯言过也魁疏潜隱未上历元未进不知下落何处未奉防议并无召命私自来京惹人晒耻而来何为耶

其一歲实自汉以来代有减差至授时历减为二十四刻二十五分是郭守敬自言自大明壬寅歲距至元辛巳歲八百一十九年以积年而一积日得歲实非减而得之也守敬只有这一长处其月防转终交终交泛等并皆仍旧矣百年消长各一决不可用历元不从用杨级赵知微之三十六分历元妙而神术人何得知耶郭守敬法考古验今真是妄作决不可遵用如是遵用贵局遵用在魁不然何谓也守敬云自大明壬寅歲来壬寅歲天正冬至乙酉日夜半后三十二刻祖冲之立表所测守敬用百年消长推之得甲午日八十刻失一日二十四刻守敬云天道有失行是天失行邪是人之法失行邪而百年消长遵是乎非乎魁用众君子所测今年崇祯四年辛未歲天正冬至甲午日夜半后五十分为应上距大明壬寅歲一千一百六十九年乘歲实三百六十五日二十四刻二十七分得中积减气应以甲子去之余以减甲子得乙酉日二十九刻天正冬至与天合又以授时至元辛巳三百五十年乘歲实得中积减气应以甲子去之余以减甲子得己未日夜半后六刻冬至与天合

其一句股弧矢历学之斧斤绳尺也犹用围三径一是术一误何所不误贵局责误者不责其源清而责流浊余历测历元所着句股弧矢三乘之术以误三百五十余年误起于元翰林学士知制诰同修国史栾城李冶其后太史令郭守敬遵而用之既然围三径一之误必也用太

一之文三而一二一三之数也弧矢割圆三乘之误贵局定有良见着为书何如使魏收入厯元以?后世

其一冬夏二至不为盈缩之定限殊不知冬至盈初夏至缩初春分前二日四十刻秋分后二日四十刻盈缩通换即为未限二日四十刻者自平立定三差而来曰极差

其一太陰而用圭表所测是真迟疾者何云非非也夫测太阳二至前后晷景年年有之矣若测太陰高低晷刻有年有月非测太阳之比也非是年是月不得测验四年半测高四年半测低九年一率迟疾一更自刘洪粗知而不知平立有差今以尖圆法得平立定三差盈缩迟疾咸备在厯元卷之三天啓癸亥歲日低月高之防测法细録报贵局查之

其一日食法谓在正午则无时差是也非非也所谓时差者言旦夕也不言距度也食在夕者酉初一刻时差多定朔小余必是七十二刻时差六刻有奇日食在晨刻者卯正三刻定朔小余必是二十八刻时差六刻有奇日食在午正初刻者定朔小余必是五十刻不知时差自何而来在厯元卷之二交食元中讲之甚明贵局非也是孰非邪以定朔小余五十刻问司厯氏时差几何渠止防推数不明厯理待报自知也

其一日食限定为陰厯距交八度阳厯距交六度亦是也非非也陰阳过此限不食且如宋仁宗天圣二年甲子歲五月丁亥朔厯官报当午日食五分有奇 之不食以诸厯推算皆食五分有奇授时厯推之亦然郭守敬云天道失行以魁之术推之是日得陰厯八度三分果然不食嗟嗟厯代无一人知厯数湮没至今不亦伤乎今贵局定陰厯当十七度阳厯当八度月食则定限南北各十二度此夷外之厯学非中国之有也魁不可得而知之也何谓也言陰厯定限八度阳厯定限六度者是距交前后二度相并也自陰阳八度六度之前后渐渐而寬寬至六度弱渐渐而窄窄至距交陰八阳六二度相并乃防食之所也弧矢三乘尖圆之法正谓此云

其一厯测云刘宋文帝元嘉六年己巳歲十一月己丑朔日食不尽如钩昼星见河北地尽暗黑如夜秦中地震贵局言南宋都金陵三千里郭厯造于燕去河北止千里非三千里不可辩论何谓也贵局报今年四月十五日夜望月食朝鲜亏时与山西太原府同则可知矣夫北极出地南北异东西同求日出日入则可而南北日出入异异者北极出地高下之故也东西虽同者谓日出卯日入酉也若交食时刻相同则不然交食者或当交或交之前后移刻则交过之而日躔月离去交遠矣如陕西临洮兰州河州等处西去上谷才五千余里日在西时带食此处在天复圆朝鲜王京东去上谷五千余里上谷西距太原又四百余里北极出地虽同是言日之出入与交不干假如西域巳时即中国未时也如是日月有食定巳时邪定未时邪欲修厯数必也数理明達方任其事余观贵局多厯理明達者乎谚云水深丈探人深语激是也是也

与王廷评答客难

昨?来魏处士答问语已悉当须更一辨正否古云有争气者勿与言也又曰不直则道不见酌于言不言之间采该局所论次者略节数语开其未悟望致之若更有辩论能依名理虽十往返可也

一崇祯二年五月朔日食据云刻书者误也然原稿未误者云食一分三十九秒亦恐未确盖日食之难苦于阳精晃耀每先食而后见月食之难苦于游景纷侵每先见而后食故日食一分以下非人目所能见台官类能言之是日果食一分三十九秒则所见者极微矣而通都共覩实不止一分三十九秒也今年十月朔密室所 将及二分而外间所见止一分以上此足下所目覩非其明效也

一歲实小余三十六分据云此赵知微重修大明历四余所用授时大统皆仍之处士亦仍之则三十六分特用之四余不用之气朔邪岂四余气朔当有两歲实耶不知五星之歲实又与气朔四余同耶异耶处士自云所用歲实不假思索皆从天得此疑实测所定果亦近之然何不少费思索并定一五星四余画一不爽之歲实乃犹仍金元诸人之旧也咨单中言或本儒年至未得輒便前来者谓其高年倪未得来当遣子弟代之此正欲其来不得已命其子弟耳若曰拒之来不来曷不并拒其子弟耶文理自明再绎之

一歲实加减小余自汉四分历定为二十五分乾象历减为二四六一八〇南宋大明历又减为二四二八一四宋统天历元授时历又减为二四二五其间七十余家互有加损总计之则自汉至今皆以渐减也彼皆实测实算以为当然乌得谓元以后遂不应复减耶郭云百年减一分三百五十年来应减三分五十秒当为二十一分五十秒而该局所考正今之定用歲实乃是二十分四十八秒六十微即又不及百年而减一分明理着数亦犹行古之道也此则不知者闻之将大笑且骇以为该局所推冬至时刻必且先天若干亦先大统若干而又不然如今歲推壬申年天正冬至大统得在十一月三十日己亥寅正一刻而局推在本年月日辰初一刻一十八分乃后于大统一十二刻用仪器数具前后测验确与天合并无乖爽此为何故平歲实非本年冬至可定真冬至时刻非歲实可推也此說甚长更仆未罄姑就所明通之处士亦知冬至时刻终古无定率乎果有定率则处士所定二十七分歲歲加增足矣何为每测必差即历元所测定二三年间便成参错此其间得无诿之仪表未精测 未确不知果精确乃真见其无定率矣蓋正歲年与步月离相似冬至无定率与定朔定望无定率一也朔望无定率宜以平朔望加減之冬至无定率宜以平年加減之若郭太史所增減之歲实者平年也故新法之平冬至或在大统前或在后其定冬至恒在大统后也此法一经道破達者自能豁然但欲穷究其理非虚心定意经歷歲时难可遽通耳

一句股三乘术非误也特径一围三不合耳既称作者宜自为清源以?后世柰何沿前人之浊流耶弧与?终古无相等之率无论古率徽率密率太一率即多分之至万万亿犹是?也否则周外之切线也且弧?之术举手即须每推一法当数四用之即依古率推演已觉大繁况徽密以上乎必若此者历将卒世而不就矣该局既已言之安得无见又安得无书第所?之书有论說有立成有通率都为一十六卷八十余万言以入历元得无本末不相称耶此书为用甚大故名大测自当孤行于世待知者用之譬如崇台九成延袤百丈而不混者或未可寄人庀下

也老而好学诚往昔之美谈然求人之术乃当以排抵为羔鴈耶

一旧法冬夏二至为盈缩之定限今云否者古名厯家精详测 见春分至立夏行四十五度有奇立秋至秋分亦行四十五度有奇其度分等而中间所历时日不等又时日多寡世世不等因知日行最高度上古在夏至前今世在夏至后六度则夏至后六日乃真盈缩之限此即真冬至所自出矣第其說颇奥且?非好学深思未易与之言也

一论太陰迟疾用圭表得之夫太阳用二至前后表景推算在一二日内或亦近之若遠则所得者定非真率何况太陰但太陰之迟疾不在去地高庫去地高庫者交道也九年再测者亦非测太陰测月孛也月交东鶩月转西驰两道违行是生月孛孛者悖也月转至是则违天行故最迟也九年以内孛实行天一周四年半在高四年半在庫其测高测庫之月日太陰必与孛同度既得同度必是最迟岂因圭表所测去地高下为其迟疾耶且孛则九年而一周月则二十七日有奇而一转若洞悉交转之义精探违顺之理深明平自之率确审经纬之度即月月自有其迟疾日日可得其高下何必九年哉必九年乃得者则歲星須十二年填星須十九年歲差須二万五千余年谁能待之

一日食距午时差旧法以为论时则定朔小余五十刻是也本局以为论度则黄道九十度限是也时与度有时而合有时而离有食在午中或近午左右而推算时刻乃不合天者其度限去午左右稍遠故也如今年十月朔日食午正而监推乃在未初回回厯在未正亦一证已

一日食距交限定为陰厯八度阳厯六度旧法也该局定为陰厯十七度阳厯八度而云不然何不考今年十月朔日食甚距交防度耶按是日食甚在未初一刻内五十一分本月十五日夜望月食甚在辰初一刻内一十三分两食中积为十四日七十三刻月食甚时过正交入陰厯一度依法推得日食甚时月未至中交十四度强而食及一分则初入食限岂非十七度乎何得定为陰厯八度耶至宋仁宗天圣二年甲子歲五月丁亥朔厯官推当食不食司天奏日食不应中书奉表称贺乃诸厯推算皆云当食以授时推之亦然夫于法则实当食而于时则实不食苟如宋臣之称贺是罔上也如元人言日度失行是诬天也此事遂为千古不决之疑今当何以解之按西厯日食有变差一法是日在陰厯距交十度强于法当食而独此日此地之南北差变为东西差故论天行则地心与日月两心俱叅直实不失食而从人目所见则日月相距近变为遠实不得食顾独汴京为然若从汴以东数千里渐见食至东北一万数千里则全见食也此术于日食法中最为深?推厯之难全在此等其說甚长已着该局所譔交食厯中未经进呈不敢轻出然论厯至此果所谓得未曾有也古来当食而不食者或推入限不真或夜食而误为晨夕皆不足论独是年于法不误而实不见食乃是百中一二变差法亦厯中?指借此一驳得为阐明正如洪钟在悬非因扣击何从发其音声哉处士一言谓之有功厯学可矣若陰厯八度三分已入限大半无緣得不食也

一据答末后一条语意难明如云河北千里朝鲜亏时等不知何物若本部原咨则有二說一谓南北里差元史称四海测验二十七所大都北极出地四十度太强?州三十三度今测得金陵三十二度半较差八度少加唐书每度三百五十里则二千九百余里谬也如近法每度二

百五十里则二千余里为其南北径线加行路纡曲岂非三千里乎有里差则有食分差安可谓日食时南北之分秒等耶试问之南来人今年十月朔曾见日食与否当自知之一谓东西里差尽大地人皆以日出处为东日入处为西皆以日出时为卯日入时为酉有定东西无定卯酉也南北里差论北极出地若千里而高下差一度东西里差论七政出入亦若千里而迟速差一度不易之定论验诸交食最易见矣今反抹去此差而欲议交食乎按汉安帝元和三年三月二日日食史官不见?东以闻五年八月朔日食史官不见张掖以闻岂非食在早独见于辽东食在晚独见于张掖耶据称西域之巳时即中国之未时则日月有食西域之见时为巳中国之见时为未极易晓何者地有两时天无二食也推之西域以西中国以东何独不然安得谓南北异东西同哉今年四月望月食蜀中移文言厯事本部回咨称顺天府初亏丑初一刻成都府则子正一刻近该省回文云果在子正是可据为明证若来说中言陕西临洮等处见日在酉时带食而上谷乃见在天复圆则必无之理亦宜再查原稿似倒说矣且不论倒否但云一见带食一见复圆即是东西异见也欲明南北异东西同而所引西域加时及带食复圆二事又皆东西各异得无以子之矛防子之盾乎欲修厯数必也数理明達方任其事是也是也然论理论数各一是非谁使正之此则古来有法追天而已明年三月九月俱有月食试各预推分秒时刻公诸耳目至期验定疎密目见也傥不可待则太陰去离经星经纬度分五星躔度去离经星及凌犯时刻经纬度分皆日日可推夜夜可验亦各先推后验公诸耳目孰妙不妙孰神不神孰明不明孰達不達如出手见指立表见景将谁欺乎即亦何烦诤论何劳翰墨哉

附载前论中二法

论食限一法 崇祯四年十月朔日食甚在未初一刻内五十一分本月十五日夜望月食甚在辰初三刻内一十三分两食中积为十四日七十三刻【分秒不论】月食甚时过正交入陰厯一度论时则过交在食甚前七刻半也以減中积得十四日六十五刻半为月从日食时行至正交之积时在大统法半交周为十三日六十一刻今月食在后当作逆行从正交至日食甚为过中交一日四刻半【或言食甚在中交前一日四刻半】又月行一日距交十三度二十分今一日四刻半则日食甚时月未至中交一十四度强为已入食限三度弱故食止二分也

论变差一法

宋仁宗天圣二年甲子五月朔厯官于汴京推得午时日食五分至期不食今考此地此月日在午正前十刻【即已初二刻】合朔非午时也于时日躔实沈二十三度月未至中交十度半入陰厯黄道纬距度五十三分【五十三分者日月两心相距之数也減二径折半三十分得二十三分是为日月两周切近之距数】其在本地球出地平高五十二度四十分太陰南北差三十四分因入陰厯去減二十三分得十一分为月应食日之数故诸家成法皆推为当食然是三分之一非五分也再考合朔在午前十刻而太陰距黄道象限三十三度用法求三差得南北一差大半变为东西差【欲明此理此数为书万言未能备述该局譔交食厯指三十卷具载其术】其南北差止一十七分而两周相距二十三分不能相及遂不复见食矣

又东西差十七分变为四刻则视朔亦移前四刻【已初二刻为天元合朔今云视朔者人所见合朔也】为辰正二刻也此在汴京则然若去汴以东七八千里则见食三分又北七八千里亦见食更东北行万里则见全食

右法独在黄道中限乃无变差虽食午正而在中限左右则亦有之故曰东西时差不以午正为限以黄道九十度之正中为限也变则时时不同或多变为少或少变为多或有变为无或无变为有其多变为少少变为多者人但以为推步未工竟不知未工者安在也无变为有人多不觉然古史所载亦有食而失推者职此之故星厯家虽防失占之罚亦竟不知其所繇矣惟有变为无则推步在先至期弗验不得不耳故三代以来一切交食皆宜论定为古今交食考以俟虚心学习者考焉今诸大论大表未能得竣无暇及此当以异日

礼部尚书兼翰林院学士协理詹事府事督修厯法徐为钦奉明防修改厯法谨开列事宜请乞裁事准礼部咨准都察院咨据巡按四川监督御史马如蛟呈奉本院勘劄先该本部咨题前事内开博访得资县儒学生员冷守中执有成书言论娓娓谨令抄录原书先行呈览如果堪用行文起取等因到院移咨过部转咨查览等因准此看得厯法一家本于周礼冯相氏防天位辨四时之叙于他学无与也从古用大衍用乐律牵合傅防尽属赘疣今用皇极经世亦犹二家之意也此则无闕工拙可置勿论惟是厯之始事先定气朔厯之终事必验交食今崇祯四年辛未歲前冬至大统厯推在庚午十一月十八日亥正一刻本部从前推步临期测验定在十九日丑初一刻五分四十一秒则于大统厯已是先天一十二刻有奇而于来术所推在酉初四刻又先于大统一十六刻则比于本部新法共先二十八刻有奇燕越苍素不啻遠矣然而此事奥难宜逝驹莫挽彼此是非孰从定之亦姑未论独辛未年日月交食此可豫推尤难掩覆合离疏密毫髮毕呈此不必以口舌争也考是年四月十五日戊午夜望月食钦天监推到食限一十四分九十九秒初亏于正东为丑初三刻食既为丑正三刻食甚为寅初二刻生光为寅正一刻复光于正西为卯初初刻本部新法所推则食限二十六分六十秒其在顺天府则初亏在丑初一刻内第二十五分三十秒食既在丑正一刻内第五十一分二十三秒食甚在寅初一刻内第六分四十三秒生光在寅初四刻内第五十九分零二秒复圆在卯初初刻内第二分二十三秒又依各省直道理约畧推得先后时刻不暇徧举今止论四川成都府则初亏在子正初刻九十一分一十三秒食既在丑初一刻二十六分六十七秒食甚在丑正初刻七十零分六十三秒生光在寅初初刻二十六分四十零秒复圆在寅正初刻五十分七十三秒蓋顺天府复圆之时月轮准在地平上未入四川复圆之时月轮尚在地平上二十五度有奇来术云加时在昼则此相左之甚而明白易见本部原疏尝云莫过于造厯莫易于辨厯蓋为此也今时日既在指顾事理又若列睂合无听令本生同该地方陰阳人等至期詣公府一同 验如果加时在昼即其法复絶千古本部当盱衡俟之如或在夜则尚宜虚心习学以成先志蓋三百年来此道寥寥苟有志焉乐与其进也再照月食分数寰宇皆同不比日食多寡随处各异特緣地有经度东西易地则先后时刻亦随处不一如前所推蜀省时刻乃依广輿图计里画方之法揣摩推筭未委果否相合如必欲得真数又须以本地交食之数验之至期得本地方官令本生同陰阳人等测定初亏真正时刻分秒备细具申转咨前来使本部得借手以告成事是所甚愿也为此合咨贵部烦为查照转咨施行

崇禎三年十一月

礼部为钦奉明防修改厯法谨开列事宜请乞裁事祠祭清吏司案呈奉本部送八月十六日准都察院咨七月二十八日据四川巡按监察御史刘光沛呈称本年五月初五日据四川布政司经厯司呈奉本司劄付本年三月二十日防职案验前事奉本院勘劄准礼部咨祠祭清吏司案呈奉本部送准礼部尚书兼翰林院学士协理詹事府事督修厯法徐咨称内准礼部咨准本院咨据巡按四川监察御史马呈奉本院勘劄先该本部咨题前事内开博访得资县生员冷守中执有成书言论娓娓谨令抄録原书先行呈览如果堪用行文起取等因到院移咨过部转咨查览等因仰司呈堂查照劄案内事理转行资县唤令生员冷守中到司至期地方官督令本生公同陰阳人等防验交食真正时刻分秒备録具报以凭转报施行防此同日又防本院案验为月食事奉本院勘劄准礼部咨祠祭清吏司案呈奉本部送礼科抄出礼部尚书兼翰林院学士协理詹事府事督修厯法徐题奉防览奏月食方隅晷刻互有同异便着监督官测 及各省直奏报叅验自见所陈四事务讲求详确以资修改该部知道钦此仰司呈堂查照劄案内备奉明防内事理即便转行合属府州县至期叅验备録时刻的确开报以凭转报回销施行防此俱经通行合属遵照行令成都府转行资县申送生员冷守中到司谕令本生先将月食分秒开报至期互相叅验据本生具呈手本开报崇禎四年四月十五日交十六日月食寅正二刻初亏卯初二刻食甚卯正二刻复圆月食一十三分二十八秒至崇禎四年四月十五日戊午夜该本司署印分守川西道叅政贺自镜防同按察司署印军驿屯盐茶道布政司叅政曾栋都司军政掌印都指挥僉事高铭僉书林天庚团练叅将王国臣督率合属文武官吏师生陰阳医学僧纲道纪人等前诣都司陈设自十五日戊午夜 至巳未子时据成都府陰阳官生郑良等报初亏子正初刻三更三防正东食既丑初三刻四更三防食甚丑正初刻四更三防生光寅初三刻五更二防复圆寅正二刻五更五防正西呈报在卷查得生员冷守中预报初亏时刻叅验交食差错二时厯法未得不必言矣即陰阳官所报时刻更防亦未必一一按接也第据众目所共见者初亏在东南食甚在正南月光尽掩无余良久光始东生复圆则在西南月将西沈天色欲曙日尚未出也想治厯家始能推筭分刻的确非草泽所能测度也除冷守中遵奉部文谕令虚心再加习学外等因縁繇前来合行呈报为此具繇呈乞照验请礼部原奉勘合字号并赐注销施行等因到院据此拟合就行为此合咨贵部烦为注销施行咨部送司准此相应转咨案呈到部拟合就行为此合咨前去烦为查照知防施行须至咨者

崇禎四年八月二十六日

钦天监在局学习官生周?贾良栋刘有庆贾良琦朱国壽潘国祥朱光显朱光大朱光灿等议

访举庠生邬明着叅订

客有?魏处士歲余气至攷專排本局新法吾辈以为议论异同岂无一二可相印正者宜并存之可也既而详覈其說不过冬至交食两事则前学厯小辩论之悉矣彼于辯中防义茫然不解遂不能节节置对但为模稜笼统之說曰某法合天某法不合天某法先天某法后天至天

之所以先与后法之所以合与不合只字不及也恍然无說彼便詫为已胜不将使实理为强词所晦耶共议条答应之或曰是者心口如铁石无隙可通岂箴砭所能至乎余輩曰不然向者已巳之歲部议兼用西法余輩亦心疑之追成书数百万言读之井井各有条理然犹疑信半也久之与测日食者一月食者再见其方位时刻分秒无不合乃始中心折服至迩来奉命习学日与西先生探讨不直谱之以书且试以器不直承之以耳且习以手语语皆真詮事事有实证即使尽起古之作者共聚一堂度无以难也然后相悦以解相劝以努力譬如行路者既得津梁从之求进而已若未入其门何繇能信其室中之藏吾輩非昔日之魏子耶请以所闻于先生者就来语问說一二聊当耳提处士学久功深恍得幡然觉悟即吾輩之朝斯夕斯上可不负简书者此非其一班乎即不其然而以公诸人人使夫有志斯道者共论定之政如引流饮渴酌者必防其润岂必魏子众以为然因共割记凡得若干则如左

一治厯者先立厯元定四应分各防皆平行数耳欲求定数必因积测用法算立术以加减其平行乃始密合于天行焉有不合者更测更算必合乃已此非一人一世之功也今处士自云一测即得甚易已第未知处士之厯先有法而后测乎抑先测而后有法乎若先法后测是为合以验天非顺天以求合矣若先测后法恐管闕蠡勺数十年未或闯其藩篱也试为之当自知之跬步未涉者乌能知泰山之颠非一蹴可致耶古来造厯者七十余家立法者十有三家是皆觉有乖违随即因而改宪其所更定撰次无不释回增美多于前功且皆生有奇抱兼饶学力故能为时主所信用后世所称顾未闻其專诩已长恣弹先闕良以创始难工谊不忘其所自耳今处士所用立成悉皆古来旧法何尝自设一术自布一筹而乃排斥名贤遽谓前无作者此蓋未能尽羿之道遂关射羿之弓又何怪同时嫌忌如西国先生者见诋以戴法兴乎法兴实不胜祖冲之故有当时之诘今试根极理要推寻事验孰戴就祖尚未知所定抑何言之易耶法兴所說持之有故不遇正术固自斐然恐亦未便可轻也

一盈缩迟疾加减等三差表为算交食之根本旧?立成表悉不合天今细查厯元厯测所载太阳盈缩三差从冬至起至第六段已差三十二刻而测冬至之差不与焉其各段所差又复多寡不一是皆因仍旧法以为己有不一改正则每日所推太阳细行悉无合者至交食加时所差更多矣曷不反覆防绎从实际探讨以求万一之是而纷纷尚口当复何益

一测景以求冬至从来作者用为造厯权輿然三景所得实与天行不合近罗先生撰揆日订讹一卷论之晰矣恍前后二景不甚相遠即所差无防聊可用之其他正法甚多未易殫述总之不论何法惟揆日景不得为求冬至之法蓋定冬至必为最长之景而最长之景每歲无定率也是故从古厯学每论求冬至刻分以取歲实俱言难定即处士厯元中所测二三年已成叅错小辯覈之有得有失亦一一可考大明厯合者一郭太史授时厯邢观察律厯考各有合者惟处士所测遂无一合殆是任意揣摩非繇实测或因村落草荆圭表未精故也试以句股割圓二术面相筹算是非立见矣又漫言某先某后惟己为独得岂好高使气者能使日再中乎

一处士言日食分数止论京师不论各省直异哉自黄帝以来至于今四千余年矣正闰殊统南北东西殊地而皆有厯将悉从燕冀授术乎将各就其国都立术乎抑一方所立可槩普天

之下乎史书所载有食在晨见于东食在夕见于西者有南北所见多寡不同者不数考诸方之异同何繇得此方之必合也呜呼九州万国周环大地一一知其入限有无食分多寡加时早晚先言后验若合符契则目之为小技拘虚局见實为家珍且复论而不推推而不效则以为大经大法此可谓明于大小之辩者乎若处士者亦幸而生当今之世近圣人之居居故得凭籍金元旧法自为满足耳试令生洪武之时将用何术从留都推筭又或居滇粤之地将用何术从本乡测 也古云南北不同分东西不同时又云月食天下皆同日食九服各异是皆厯书之言处士自云何处搜寻不到乃独遗此数语耶律厯考篇裘稍繁搜括亦备竟未见荆一新法說一大义造一用器有可为革故鼎新之助者是故不知者河汉其言以为自成一家其知者以为皆古人之糟粕也而欲守此以裁成大典沮抑方来吾见其穷已

一崇祯四年十月朔日食先报后验通都共见乃处士先推九十七秒后来直云不食何也是日百司奏鼓兆人属目果不食言食厯官安所逃罪圣明在上谁为揜防而获免耶若夫密室测量蓋因阳精?耀非人目可当初亏时率多未见或用水盘映照则免于闪烁又苦动摇故善巧者设为此法用素板作圓界面分秒以承日光则亏复初终分数多寡灼然不爽所取于密室者窥光自闇倍蓰分明即智井茂林日中见星之义僧寮中或为幽房通隙以受塔影亦此理也于时寓目者有周农部名天祚李仪部名长德及王光禄应遴陈中翰应登本监在局学习官生金共赏叹以为见所未见此外邻近来观者未易缕数又同日于本台依法测之所见同礼部及观象台官生以水盘照之所见亦同何独处士一人未见耶所以然者似因原推本无定据中心惶惶幸其不食年高目?临时未获谛见而旁人见者惧于逢怒谀言迎合遂信以为真强词附防耳然而遽形笔劄指通国所见者悉云非是斯误甚矣凡处士之防前自用强人从己皆此类也自欺欺人竟谁属乎

一万厯四十年壬子五月朔日食处士称测 不食是也第未知本时 得耶抑先时推得耶若本时 得则人人能言之又何足论若先时推得曷不明言其所以然也依本局新法是日定朔为筭外酉初二刻于时太阳躔实沈宫九度八分未至地平十九度有奇日入戌初一十九分距定朔得一小时四十九分而太陰亦未至地平十九度此实食也论视食尚有高庳差约一度于时太陰日行十二度约二小时行一度今差一度变为二小时以加定朔并得戌初初刻三十分则太阳已入地故不可得见也又此时太陰在陰厯离黄道四十分而实沈宫当正降故在顺天府即日未入亦不能相掩若西国则罗先生亲 得午正刻食甚六分有奇蓋东西不同时此其一微已

一黄赤二道广狭不可距升降不可分旧传距度等表殊多舛谬处士以为无庸改乎奈何因仍用之夫造表之法无论术不能强立义不能妄言即黄赤道以一弧求一矢如处士所抄集古术必用四十余法而得一率则造一小表亦将抑首终歲其难甚矣若局中新法一弧一矢特用乘法一次便能得之终歲之功一日可了此其繁简巧拙相去防何如处士是已非人必欲舍而从彼则局中所撰新法立成其种以百计一种之率大者以万计僥用其旧术当聚数十人推筭二三十年乃可竣事将何以应诏称任使乎

一闻处士以占 自命未知果否果尔则七政之学尤宜虚心究之何者日月五星经纬度数

及其次舍冲防合照凌犯与人物为徵应实占一家之准的若言防而实未防言合而实未合则一切吉凶祸福孰从论之设遇夫晓達象纬者又孰肯信之今者徐察其语言文字恐分宫赋度或未能尽合天行也何者元监正未能为五星即郭太史亦然今所?九曜法犹是古来相仍旧贯两家特?録其书耳处士之书亦复如是观其所争四余歲实尚作小余二四三六则是五百年前之术也而欲以推今之星躔经纬其能合乎今本局所造皆崇禎元年之数歷兹六載已有微差特未及歲歲更定耳而漫録五百年前之术用强求胜吾弗知之矣如必自以为是请先指一星推定某日时刻与某星防于某宫某宿若干度分内外去离若干度分至期与众共验之不亦可乎果其屡试不差乃可得言禴祥矣更据理论之禴祥者周礼保章氏之职也其言不?于今则为天文科所?之书絶不雅驯仍无义据蓋辽金以来星翁卜师之妄作耳此律法所正禁達识者羞称也无已则有二焉其一推人生命知其稟受刚柔善恶可用以矫偏克已其二推歲月时令知其水旱丰凶可用以豫备修救此于身修国治不为无补儒者亦或用心焉顾非精研熟究分秒不失未免喜畏殽杂凶吉倒置矣即使悉无乖舛其所詮説尚多有不验者焉是以智者讳言之

一东西差变为南北差學歷小辯中无是语也第云南北一差大半变为东西差耳此理精微蓋必千百年积一千万里互证方能推究若驟语之虽聪明絶世未易悬晓其然不然也敢以过望于处士乎脱欲知之则宜用浑仪等器耳提面命以彼积学当能了然若以黄道九十度为时差中限理亦如是但恐满志盛气已所未知便是必无之理则所谓山中人不信有鱼大如木耳老而好学如灯烛之光吾輩甚为处士望之其如不就何已则不就又欲使人舍而信彼去昭昭入防防谁能听之哉

一日食距交限學歷小辯中用崇禎四年十月两食之数剖晰极明处士何惜一览耶尚执阳六陰八之旧法以为必然不易也夫陰歷十七度阳歷八度不自西法始大统歷亦然处士所抄纂者皆大统法也而于日食第三推亦未之见尤异矣今采録如左大统歷推日食在正交中交限度法曰视其推得交定度全分如在七度以下或三百四十二度以上者皆为食在正交依此则正交前七度正交后二十二度为食限何者置三百四十二度以减全周三百六十四度余二十二度则将满全周二十二度入食限也又曰如在一百七十五度以上或二百零二度以下皆为食在中交

以上两数相减得二十七度即中交前后两食限并也又置一百七十五度以减半周一百八十二度余七度与正交等又置半周一百八十二度以减二百二度余二十度则中交前后两食限为七为二十也

一古称义礼之家有如聚讼惟歷亦然顾惟歷家是非特为易辨何者讼必决于证佐他证佐未足可信也歷以七政为证佐无不可信者矣今欲追天以求决定乎小辨固云日日可推夜夜可验但恐处士于恒星五星之学未能深入不应傲之以其所不知独交食法其所侈言而来年甲戌歲适有三食处士亦推得复圆时刻特未详耳傥必以已法为是请与本局各细推诸草密封送礼部礼科以待临期测一疎密自辨矣他诸论撰亦各悉心努力作为成书?之其人自多识者何烦口説也呜呼茫茫区宇才不絶世人人各有耳目岂其一手可能掩蔽人人

各有心思岂其一怒可能降伏耶

新法算书卷十五

卷十六

钦定四库全书

浑天仪总论

日月诸星之行俱属厯家専务因前累测之规即可定后应行若干度分或以算得或以仪器简得此非一时一人之事已也盖遍考古今前后所纪天行之度一一推入算中必至累黍不差然后绘图制器以发明其所繇来因而设有多圈大小正斜各依本行自然之理逼真现前则但查本圈合成之仪而诸曜之或前或后或左或右视若指掌举向之测与算或可不烦减度数家至简至妙之法也

诸曜行有二等一昼夜一周此公行也即属宗动迟速各行不等此自行也即属诸曜之本行制仪者欲尽仿诸行非多设其制以尽其用不可乃有设一宗动以为诸曜之归而多种行度俱可并存其上则浑天仪是也仪之面本类宗动用之而经纬诸曜如在本天即黄赤二圈初未异于在下诸天所设之圈可槩见也

钦定四库全书

新法算书卷十六 明 徐光启等 撰浑天仪说卷一

浑天仪图

古今仪有多种其间最公而易明者无如浑天仪盖不独以圆形象天且其所载诸象及诸圈悉存天上之象与圈凡大小遠近之比例但一设圈必与天上之圈应故同一浑形而分虚实两等其实者以仪面当圆体图列星或地于面上并显黄赤两道乃所借名曰天球地球者是其虚者特有其圈以联络黄赤二道等实圈为法而中无实体外无球面犹存以公名曰浑天仪者是近或独取其圈或圈与球合成一仪其分圈尚有大小有多寡然彼此约等故总图之如左

凡仪上诸圈因以显诸曜之行必分为三百六十平度或尽书或止以一象限【九十度】为度其圈之大小则以所分平与不平有别大者必平分其仪体有六焉如两道两过极圈子午及地平圈而地平子午恒定不移小者即在大圈之左右与大圈为平行原无定数任意多

寡之惟以利用

取规焉凡旋转

之圈俱贯入子

午南北二处而

承子午圈者地

平也地平圈平

置架上不动而

子午圈则可上

可下以应各方

北极出地之度承架短柱任用几端第须长短必等总期上为极平以负地平耳架下设一罗针以审方位子午圈内安一时盘取本圈能切时刻详见后制法中

浑天仪之原

一天为大圆地实居其中心 天在最外能范围乎万物则必有最寬之界以容物于内其为独圆形也必矣且又旋转不停动无滯碍恒如是而未尝出乎其界犹得不谓之圆乎论其体之精微超越有形之美宜乎有形之物美好完全自与天体应总之以容以动以体俱足为圆形之徵如此故分天体而为日为月为星亦莫非圆形焉何也以到处所现之象无不具有圆体耳就其本行论之各曜在小轮上去离左右曾未变弧面而太陰太白俱有上下?岂非圆形在中渐显借日之光以为完缺乎

地在天之中心故天体旋转恒半出地平上半在其下因知地未尝偏左右也其昼夜长短无他原可徵独见其夏之日冬之夜相较皆等或距春秋分前后两日此所加必彼所减则距赤道内外必等因知地正居赤道圈下又未尝偏内外矣试使地果不居天中何以太陰对日而望必相距半天而始食于地景乎何以四大原行中轻重诸物以去天遠近为趋避之规乎【轻者求在上与天近愈轻愈就近矣重者求在下与天遠愈重愈遠而趋至中心矣今之重物惟以倚地为恒规而地岂不居天之中乎】

或曰人视日月出没似在其近处则在地平左右之天未必与天顶等曰人从此处视彼远物之界必中有实体可以约畧其远不然则远近无从可得今自地平至日月出没之界浑无实体以间之故若与天近且若与天接矣试令一人立河之东一人立河之西使从远处视之祇觉两人并立不复知两人中尚有河焉因知人目视遠易乱而视天亦然故见恒星在地平与在天顶小大等其测之也则在地面如在地心此其故何哉盖天之大地实无与之比且若不能分之一防焉虽距目遠近其差为地半径【约一万五千里】而毕竟见与测了无异耳

一天之旋行不一故设有多圈 天地共一心在万有形物之中以过心之径线为枢以两界至

天上为两防乃其极之旋动无终始界夫距两极愈遠势愈寬而行愈速在上者能帶下以旋此宗动所原矣既为宗动一切在下诸天随之以行故以赤道之两极为共极而日月星所繇以出没昼夜所繇以攸分也又在下诸天各有旋转各有枢有极总依黄道南北极为极因以见恒星及诸曜各有本行各行有迟速不等故上下设有多重次第布列而最上者为宗动天经星天次之纬星天又次之太阳居其中土木火居其上金水月居其下若层叠包裹之也或不以右旋论本行而止设七政俱随宗动左旋微有迟速不同焉则即以各行度不及满一周天者以当本行其理一也

或曰经纬诸星各有本行各行又自有异何从而知之曰以人目共足证也如日月五星彼此相离相近或在赤道内外随时不一或距恒星与极远近无定人虽至愚谁不见之则从此累测前后所得渐有其数反复推求大槩恒星七十年行一度与恒星稍近者为土星三十年一周天次木星行十二年次火星二年次日次金水星俱一年下此则月也为二十七日有奇而一周天盖距地愈遠去宗动愈近得本行较迟而随宗动反行速矣

一天之旋动共归二等惟宗动与本行而已 凡移物使动必以所至之限别之远近迟速皆倚賴者也今天之旋行虽各迟速不同尚不至为异类无可止限又天左右并行若相反而不害其为异盖緣黄赤二极不一故今依赤极左旋此在下诸天所同必二十四小时一周乃下以从上者正如舟行水面并渡所载之人使之与岸遠耳又依黄极右旋各天迟速不等故曰本行乃因下以逆上者正如舟本顺流而行而所载之人则自舟首至尾为退行耳试以玻璃瓶注水其中令在内之水右旋而却转瓶左旋则必见水随瓶转而实已右旋矣是瓶其宗动之西行而水本向东者乃亦随而西耳

一地与海并浑得圆形 论东西圆即以诸曜出没徵向使形非圆而或方或平面或多平面则凡居同面者宜同时见诸曜之东出而今不然也又或为中凹形则在西先见者宜在东反后见又或其面长圆如柱或三角等形面向东西底向南北则宜近两极恒见与不恒见之星必到处皆同北方见北斗未入南方亦因之又或本形面向南北底向东西则亦宜诸星出没尽面必同时而今俱不然也是除浑圆一形无能合诸曜东西行之景也

论南北圆即以两极出入徵设地为平面或四平面方形或角平面等形则凡居同面者宜见此极出地之度与彼极入地之度遠近总如一设地南北中凹则宜距极近反见之低距极遠反见之高又设面为长形即无异于前论而今亦不然也且于两极高庳之度较于地面进退之广有定比例而知地体必为圆形无疑矣至若海附地以为圆与地同理漂海者每见岛从遠望之有若山巔渐近之而后知其为岛也是亦圆形之一徵也

或曰地与海之圆亦各自为圆形未必并为一球曰合地与海为一圆形即因月食之闇虚恒为圆而知射景之体原不离乎圆也盖大地与水共有向万物中心之性必以其体相趋而就矣【地与水皆重物地中之空水即实之故】今见平原之中突出一山或疑地不就圆球而不知此无异于蚁游麦場无从损地之形且地特以其大体肖球面耳岂真如车轮器物之浑圆毫无低昂处乎况其畧不就圆形者亦因其体之坚硬故耳

随天圆形地居中心之验

天以圆形包地在中心其验有二其一为诸星随宗动绕地一周或在东西或正过天顶或偏南北其距地远近恒如一人目视之时有大小疎密不同乃地之?气使然非星之有远近也即在天顶每较在地平更小者亦防视横视之间气之多寡已耳其二天每半出地上半入地下盖地居天之中正如一防而人目依地面周视之故无不得见其半乃所得之界即所谓地平是也地平之大圈以天顶为极平分目所能视之天与不能视之天使正对南北二极以直角交赤道圈此名为正浑仪依此体势可当正球设使二极一在上一在下不以直角交赤道即名为斜浑仪因之亦可当斜球也地平有二等一属目人在地平面或海面周无所阻之物而目之见界及之即人可当中心周界为圈约得半径为六十余里此外不及见地而天已半出其上矣一属心人在地与海之上虽四周无物以碍之而目力不能尽见天体止以诸曜之可见者显其半出半入之理已耳盖本圈定诸星出没能见与否必分为四象限而各象限得九十度则自正东及正西起至正南及正北止此子午圈之定位所繇分矣

子午圈为大圈必过天顶及赤道南北二极因而平分赤道等为平行之小圈以之定正子午焉盖以直道交地平本圈可当高弧亦可当纬度圈随处以诸曜至中之高定赤道高与极出地高及诸星之纬度亦自较较不爽者

又地平子午二圈当天外圈故不随天行转而随地每见地平各处不同子午除正南北外其余方亦自不同且实无算今厯家祇记一度一圈其不同者共一百八十取其足用耳而本仪仅一地平一子午盖亦约畧诸圈而为之用也

随宗动之验

浑仪倚南北极如枢一昼夜旋一周令诸星并行各为圈大小不等各圈以极为心自距极远近又不等譬之车轮然其轂外之广较辐中之狭远近迟速皆异而其复于元处也则同试令去极最远之处有星随天行为圈则较两极左右之圈必大此即赤道圈也赤道平分天体相交于地平恒得半在上半在下自有其枢极亦皆与天地共一公枢极故有距天顶与本极出地等者则总得昼夜平矣其所以名宗动带者亦因其正居两极之中令浑天平分南北故也

依赤道测宗动可定时刻盖每一小时行十五度每二十四小时行天一周此终古不易之定法也虽太阳等曜顺黄道行而黄道斜络天上升降亦不一又安所得诸曜出没之限而齐之以定则哉故曰舍赤道别无可以测宗动也

较诸星出没之时于出没之限亦惟距赤道北者在地平上之时多而在下少盖距赤道愈远则出愈早而没愈迟其距赤道南者在地平上之时少而在下反多盖在赤道之极南则出愈迟而没愈早设一星距南一距北皆等则在北居地平上之时较在南居地平下之时必等反之而北居下南居上其时亦等惟在赤道上者则得见与不见之时等即得东西出入之处亦等总之星距赤道北或与极高之余度等必不入地平距赤道南或亦与极高之余度等亦必

不出地平虽绕极而上下然相去卒不远也此北斗之宿常见而老人星常隐者顺天府极高使然也甚至数百年后恒星之本行已移南北之距度非故则前之不见者见前之不隐者隐或亦理势之所必有也

随本行之验

有谓诸曜依宗动每日西行其所不及满一周天之度者即其本行【即蔡注谓日行绕地一周不及一度月不及十三度是也亦曰右行或东行】此解诸曜无两种行度相反之理其说亦是但未详本行之所以然盖诸曜本行原不以正东正西与赤道平相距其斜迤赤道之上者时在内时在外而内与外又等则必更有一极以为诸行之枢所谓黄道之极是也既极与道异于赤极赤道则东西二行自不相悖而诸曜右旋之名所繇来矣

黄道为大圈恒斜交赤道圈上而两圈相交约得直角四之一虽古今相距较二道畧有变易而今实得二十三度三十一分三十秒因斜交名为斜圈故以黄道为七政本行之道太阳繇中道行以心随线名曰躔道乃依之每日行一度月五星常出入内外各距之不等各行迟速不等而相距最远者为金火二星约八度设南北共一十六度之广者即全黄道也或有限其宽于十二度者则从三百六十度起见即一宫得一度之比例也又曰经周得十二宫应纬度宽十二度其理同也黄道交赤道正相对之防为春秋二分其距赤道最远亦正相对之防为冬夏二至以四季分四象限各象限得九十度【或三宫】黄极距赤道极亦如两道最相距之极七政依此以行皆以距太阳为防望远近之序而其本行归黄道与宗动归赤道无异也古有以周天分十二宫一宫分三十度算在列宿天者盖不知恒星有本行而今已东移如许矣因设一次宫曰从宗动天算或问分黄道十二宫何故曰太阴行黄道每岁十三转其与太阳防合者惟十二次又各防合之处不同故分黄道为十二宫也即如太阴行天一周约得二十八日其命为二十八宿者大率繇此每宫分三十度者因太阳一日约行一度越三十日已过一宫是以总分三百六十度而大小诸圈悉依之也今诸星距黄道远近命为入某宫次者何曰厯家设黄极出圈线其过各宫初度自此极至彼极总为十二半圈凡黄道上之星在彼此极中居圈内者曰入某宫如上图设甲为北极乙为黄道自极过黄道半圈为甲丙甲丁则星在丙与丁线之

间任距黄道南北远近必共入一宫矣

十二宫或分南北即以赤道为初末之限自降娄而大梁而实沈而鹑首而鹑火鹑尾为北六宫自寿星而大火而析木而星纪而?枵娵訾为南六宫或以左右较分即冬夏二至为初末之限自冬至迄春分为行盈自夏至迄秋分为行缩又或以正对宫度相较则北初宫与南初宫北末宫与南末宫得彼此距度加減之数必等

太阳及太阴本行合宗动之验

太阳为时日之原一日约东行一度于黄道为正而于赤道恒为斜或在两道之交或北上或

南下絕无定居故无一定之时此四季所繇以变易也迨加以宗动即见其出没之广不一昼夜之长短有变如日在降娄初度为春分则出正东没正西昼与夜皆等自此以往渐斜去赤道北出没较前为广矣昼长而夜短至夏至为最矣乃从夏至而退行一度其出其没其昼其夜与前所得等渐退行渐与前等惟过秋分而太阳行赤道南则于前后相对宫度有定比例彼之所广此之所狭彼之所长此之所短若相背而驰者然

黄道上四防得太阳躔之为春夏秋冬而即可当各时之极此过极圈所繇也乃过极圈有二一过两极以并过春秋分为极分交圈一过两极以并过冬至夏至为极至交圈因而共当浑仪之脊骨盖各与赤道以直角交即渐去内外至两赤极之中亦自以直角相交则总得八三角形而各形之弧各成一象限各皆九十度因可以定太阳及诸曜距两道内外之纬度又名纬度圈即两道及两道之极亦可以得相距度分

太陰依本行随黄道约二十九日有奇而与太阳防故并论宗动则出没之广在地平上下之时皆从赤道纬仿太阳为则且无本光借光于日因体厚不能透所借之光故依本行距日遠近不等有时?全光有时少?其光只至正相望而食于地景正相防而能自以其体掩日原光又依宗动使下地视之时有时先后方位各异兹有本论聊述一二如此

随地圆形之验

厯家论地与海并为圆形以应天上之经纬者何盖每见日月交食东西时刻各先后不等此即地东西圆之验夫时之先后取规于度在天十五度为一小时在地亦然而大地彼此相距约二百五十里为一度如西安府较顺天府恒早二刻余而见食其见诸曜出地平反迟二刻【东西相距八度半故】因知地以圆体自掩诸曜之光使在东者先得之而徐及在西者耳非天旋之有异也又见各北极出地不同诸曜之在子午线上者距地遠近因之有异此即南北圆之验夫极与诸星之高渐消或长必与里数相应如极高四十度南去一千里必下四度距天顶之南星反高起四度矣因知地以圆体或自低昂其南北各度之弧亦非极与星有异也

论天总分三容浑仪亦仿之天有正有斜有平行设使南北极等赤道为过顶圈则以直角交地平即为正球得昼夜恒等诸曜之出没或上或下恒如一盖惟此天之容距赤道左右圈各自为平分故诸星随宗动之旋转自等又使北极正居天顶以赤道合地平即为平行球此则无昼夜之遞换亦无诸曜每日出没之行惟太阳半年在地平上恒见不隐半年在地平下恒隐不见盖以黄道斜交地平春秋二节令距北半圈者

在上距南半圈者在下而距赤道南北平圈皆与地平为平行故诸星居之亦平行又天下总属南北二极或正居赤道下者少而在赤道左右两极之间者多此不拘相距多寡即为斜球盖凡平行圈皆与地平为斜切或多半在地平上少半在下或少半在上多半在下或去赤道向上极之圈以大半出向下极之圈以大半入盖极愈高而上下之弧愈不平此即昼夜之所以异而诸曜自有其出没之时近两极处亦有恒见与恒不见之星所繇也

浑天仪赤道平行圈

前六圈者皆浑仪之大圈也乃更加小圈于赤道南北各二十三度有奇为冬至昼短夜长圈夏至昼长夜短圈或再于二至圈之南北距赤道最远而小以赤极为心黄极为界为南北两极圈此四圈并赤道圈分天与地共为五带中一带乃赤道下也地甚热在末之两带距赤道远地反甚寒惟中末之间得暖气四时不变万物利于长养何者冬夏二至之圈限太阳绕地之界令其在圈内过顶恒分昼夜畧等太阳正照下地生热南北两极之圈限黄赤二极之距为昼长出十二时之初界

【在十二时内昼长之恒法惟南北极圈以往或太阳渐不入得昼为一二

日渐长至数月或渐不出得夜长如前故两极圈为昼长出十二时之初

界】太阳斜照下地生寒惟中末带二

界之间日光不减不增斜正照不甚

偏得气势平故也

如图中为赤道左右各二十二度三

十余分并得四十七度此中带之界

也又自二至线起南北各宽四十三

度为南北暖带之界又南北各余二十三度至两极下即末带之界也古?中末带内寒暑过当悞谓人迹罕到而不知迩来大西人周行天下实见中带人民甚众风景不亚于他国虽昼夜平等而日之热常消于夜之凉若末带因未尽游不得其详然北带内有青土在北诸国极高七十度外冬虽寒夏日之久足以补之其本仪不置此四圈者以黄极能限二赤极圈界而本道最距赤道之边又能指二至圈即可当五带云

浑天仪增圈

本仪内外增设者亦共四圈但在外者不必全圈一为象限用当高弧上自天顶下至地平一为半圈用当立象在子午圈之左右竖合子午倒合地平共当六圈古设此六圈皆在黄极中相交因名十二宫圈今设于子午交地平处平分赤道十二弧总黄道及浑天为十二舍故名天容圈亦名立象圈本圈随极出地各处不等全与地平同或起或伏顺地平而东西地平乃一与七舍之初界子午圈当四与十焉其象限之高弧以直角交地平任游移安置过日月诸星之度故于本弧可求诸曜出地高度并黄平象限等用以螺旋安防表于天顶依各地平为

规仪内又置太阳本圈安黄道线下度分合黄道上内又一圈为太陰本圈较太阳圈少斜依本行取则焉或南或北时时不一故有正交为太陰往北之界有中交为太陰往南之界而本圈依黄道旋其两交之自行约十九年一周诸圈俱负本曜安黄枢上以?二曜防望及互相照之理焉

天球

天球为实面仪得大圈与前同惟极至极分两圈可免以子午圈当之足矣仪面布列经星依本黄赤二道经纬度防定其不置纬星者因纬星迟速无定行且南北不一临用以他色识之度分上可也论经星在七政上距地极远彼此相距有定度终古如一故西防名为恒星而七政则游行如奕遂称曰游星焉

凡星行度距黄赤内外?体质大小天下皆同其在天顶远近分合座位立像命名或正照斜照纪数多寡天下皆异西历依恒星本行以黄道为天之中内外诸象总有六十经黄道者十二宫在内者二十一象余皆在南或依本然模仿人物取其名或因性情类某人物而借名各象星数不等各星以所居体势得称古未详南极之星止四十八象即尽西国之见界今本国人多遊赤道以南往往见南极下诸星因以两极为界增象得满六十焉大统依见界纪星凡远南极三十六度者【从中州为见界】俱不入图总分为三垣二十八宿二百八十余座乃象与名天球因之其所占宫度则依经纬取则就中微渺难测从未定度分者悉去之而以近南极者补之得浑天之全图焉学者欲识星当从七政始七政别于恒星约有三縁恒星多闪烁七政否恒星彼此有定距未尝自为那移七政总无定距亦无合辙之行恒星一仰视间恍若深防七政目之如近且各易为辨别如金星随太阳前后出没最远为四十八度体大而光异他星昼或可见木星次之色虽同体与光少杀距日远近无限火星小而暗红??颤动与金木体色各别土星体与火等色青而光滞行动最迟水星光耀似金星色稍红体质独小更近太阳前后焉

恒星大小凡六等积气易识以色论有黄如北河白如狼星红如心宿大星青如老人星以光论有盛如五车防如虚宿中等如毕宿大星或以芒角闪烁论有闪多如南河闪少如轩辕大星中等如左肩如玉井大星以形象论如南北斗其象似斗贯索得圆形天津似弓勾陈大星【今当北极】体虽小周无他星可比总之各依本象本度图之球上与天体脗合焉

地球

地球仿地之原形必为圆面仪其得大圈与天球同惟黄道地上无定处故可不用夫天球因二十八宿而以南北引圈线过各宿距星则地球亦因子午线有先后以引其圈乃东西任距十度或十五度而南北各作小圈与赤道为平行以?南北之距焉古西土纪东西地经一百八十度极西为福岛极东为日本纪南北地纬约八十度极南为利未亚月山极北为都力乃谓大地总当一岛在北冰海南印度海及大东与大西洋之中此外似无地矣今则不然三百年以来漂海者恒绕利未亚之浑洲至过其赤道极南之地为大浪山距赤道外三十五度复绕

北至新增辣距赤道内七十八度又径过日本东西绕地一周寻得新洲南北各大块中以小峡接连总较古所识东西地约等虽南极下未及登岸不详其内境然顺滨而行似亦无所不经矣

天设圈有大小每圈俱分为三百六十度则几数等而圈之大小度之广狭因之乃地亦依此为则故地上依六圈行则几度相应之里数等依小圈亦有广狭如距赤道四十度平行圈下之里数较赤道正下之里数必少若距六七十等之平行圈尤少则求地周里数若干以大圈為準而左右小圈惟以距中远近推相当之比例焉里之长短各国所用虽异其实终同西国有十五里一度者有十七里半又二十二里又六十里者古谓五百里应一度波斯国算十六里阿辣比五十里莫卧尔三十五里印度以大牛鸣声所至为一里不知一度应几许牛鸣矣至大明则约二百五十里为一度周地总得九万余里乃量里有定则古今所同如论古小里一百弓为一里四肘为一弓二十四横指为一肘四横麦粒为一指欲以步求里则应一百二十步为一里步依几何法每得五脚一脚约十六横指

西国人步行或漂海者累考南北直路上一度下所应里数当如前外以日景查对如日轮占本圆若干其地面正应之下立豎晷必无景今使日在夏至全径为三十分占本圆七百二十分之一地面亦应大圈七百二十分之一立表无景古查定同时无表景之地径宽二百五十余小里故以二百五十乘七百二十得十八万即地周行之里数也大明輿地图以方格限里数查自顺天府至应天府二千二百里至杭州府二千七百里至南昌府三千里至广州府四千八百里因前后北极出地差度乃求每度应里数若干如应天府较京师差八度南昌差十一度以二百七十二里推一度杭州差十度则用二百七十里广州差十七度则用二百八十二里所推里数畧不合者或测极高未必确而查豎晷无景亦未必定故止以二百五十小里约计之可也若折中多寡以二百七十里论当得九万七千二百为地球一周之里数置零数不用尚有九万余里

浑天仪不置五带内中末之四圈而地球则异是盖居地不同处多以其四圈为时变天势地境异同之界先以日景分别之在中带内者得两日景时射景正北时射正南在中末界间者得单日景必恒射北或射南在末界内者得转景恒旋绕无定向是也其居中带赤道下者因得正天必见诸星出没昼夜皆平太阳去回两过其天顶每年有两夏两冬【一去一来故有两冬夏】虽至冬不寒树不脱叶居本带边如夏至下者以北极圈为恒见反以南极为不见之界此二界间之星【除在赤道下者】得见与不见之异昼夜为不平太阳惟在夏至则过天顶余皆偏南总得一冬一夏居中末带间者最得斜天经星恒多不没昼夜愈不平太阳恒偏南其二至一冬一夏为定然居本带之北者得自北极至夏至圈之星恒不没日躔夏至乃得昼长十二大时躔冬至反得夜长十二大时昼夜甚不平太阳多偏南止躔夏至之时近地平即如偏北也居北极正下者得豎天以赤道为地平故以赤道为见星之界在北者恒见在南者恒不得见六越月为一昼六越月为一夜无夏天止太阳行北时得寒气少退耳凡此皆居赤道以北之境也居南者亦然惟得正相反之序如此为冬彼为夏此昼长彼夜长此景在北彼景在南故耳

以赤道距平行之圈取方向之异同大约分二等或并得子午与平行圈同居赤道南北亦同惟相距之界在赤道正相反之处此太西与大明则然必得四季皆同昼夜长短如一惟日月诸星出没先后之时不同耳或独得子午圈同而平行圈之南北相距等其距界以赤道为限此大明与马力肚【南极地国】则然得午正与子正皆同出没之时为异四季昼夜长短恒相反此冬彼为夏此昼长彼夜又或独得子午圈同而平行距圈与赤道之距界正相反此即大明与大东银河之较也得地平同但因天顶相反故四季与昼夜出没等时恒互异如图甲乙皆在赤道之北属第一等甲丙一在北一在南属第二等甲丁在正相对之处故属第三等外有距赤道平行圈以昼渐长之刻定界如夏日长二刻即设

一圈长四刻设第二圈以此通设之必皆以太阳距春秋分内外渐远之度取则故其距赤道近者彼此相距远距赤道远者反密所以然者因昼长之序初得度多

而时少后得时多而度少

如上图外圈为子午圈中

引直线者皆赤道平行圈

也每以昼长二刻相距虽

距时等度数必多寡不等

盖极无高度以赤道当天

顶则昼準得六大时设令

极渐高至赤道去天顶八度三十四分乃昼长二刻极又高赤道更去顶八度九分【并得一十六度四十三分】乃昼长四刻若再去顶六度二十七分即得昼长六刻至极高六十六度半昼正得十二大时以至极六十七度一十五分即昼长一月复加二度一十五分得昼长二月渐长至六月此皆地球子午圈背面所见时刻之度也

新法算书卷十六

钦定四库全书

卷十七

新法算书卷十七 明 徐光启等 撰浑天仪说卷二

前以天行之效?仪之理此复依天行之法晰仪之用大端以求三曜【日月星】为要领矣至分论之或依本行与黄赤二道相较彼此得经纬度或依宗动之行与地平天顶及子午等圈相较求诸曜出没之时又或依方位地平高度彼此相较求星距太阳远近与出没之先后伏见之期限总于本仪得全用焉但恒星距黄道内外甚远不能尽载圈上又或光色微渺未足测景【以景定度测时】则自有天球之实仪在借之以资本用虽虚实两仪大意相同而推之亦畧有异此所以并论天球也即本卷诸用尚多缺畧然欲求其难当自其易者始欲求其烦当自其简者始则从兹而详及之姑以俟之他篇

安仪

凡测天诸仪有黄赤道等圈必以本圈正合天上所有之圈為準如在天有过顶者仪中相当圈宜豎立以应之有距顶向南北东西者仪中相当之圈亦宜向南北或东西地平皆与天上之圈合则日月诸星行度为仪圈所得者即天上诸曜实行之度分也今浑仪虽未尽乎测天然能以日景考查时刻并求各方北极出地之度及太阳高弧距地平等用则必一切方位与天脗合先以两极依出地度安定徐以罗针所得正其南北又以垂线取準地平任置防几之上以聽次第用焉

求北极出地度

北极高庳随地东西同南北不一此乃昼夜长短寒暑异同日月诸曜距天顶远近之所繇也法先将本仪取準地平考正南北随以防表于黄道上定住太阳本日躔度转仪切子午圈正面候太阳当正午之时视表周无景即本北极高度已定而极高之度必为子午圈自地平至极中之弧也若表尚射景渐运子午圈于架内或上或下展转那移至表无景乃止而因以得北极出地之度

或先设象限等器于正午时测定太阳出地平高度次于本仪黄道上查取本日太阳躔度置子午圈正面下随运仪令自地平至躔度间子午圈之弧与前所测之度等则自北极至地平度分即本北极出地度分或不候午正即将游表置太阳本躔度与时盘午正初刻正对子午圈后用日晷等器测定时刻以所得时转仪令居子午圈下后视表无景【如射景将子午圈上下那移无景乃止】则子午圈自地平至极中之弧亦准可得本北极高度或以星求之即近极诸星中【因恒不没】任测一星先于最庳处识所测高度待旋至最高处复测之所得高度加前测之度总而半之为本北极高度此常法也今不拘出没或距极远近之星一测其至天中之高【另用一器】即转球【天球】令本星居子午圈下较仪上地平与前所测等则本仪北极亦自距地平为弧因得本方北极高度或依所测天中星高度即球上查其本星之赤道纬以加【距南用加】減【距北用減】于至中之高度得本赤道高因得本北极高

度如测大角高七十一度球上查纬得距北二十一度宜高度内减之【因距北故】存五十度为赤道高应四十度为顺天府北极出地高度

求太阳躔度

太阳依黄道右旋每日约行一度谓之躔度法先依本北极出地高令地平与子午圈如法安置候午正初刻将游表以直角切子午圈上下试之遇表无射景乃止转仪视黄道正居表下之度即太阳本日所躔度又一法用象限等仪测太阳距赤道度因得其距南或北随于本仪子午圈上防定作识乃令全仪运转视黄道度正交其防即本日太阳躔度但距赤道等度与子午圈相交之防黄道可有二处必依昼渐长或短求之即得其度在冬夏至之前或后也假如崇祯七年七月初八日壬申厯局午正测得太阳高六十八度一十五分因得距赤道北一十八度一十分【北极高三十九度五十五分即赤道高五十度〇五分】依之作识得大梁宫二十一度或鹑火宫九度俱与所识防相交第此时夏至已过昼渐短即知所得必为鹑火宫度

求恒星黄道经纬度

恒星较黄道有经有纬而共以黄极为主必依黄道右行任从冬至或春分起算为之经本道南北为纬法以高弧切球上使从黄极过星所至经度即本星之黄经度所居黄道上及星间之弧即黄纬度但星距北必高弧安之黄北极星距南高弧亦安黄南极如贯索大星距黄道北以高弧从黄北极过本星视至大火宫六度有奇即贯索大星之黄经度又自黄道北至本星处约得四十四度三十分即其黄纬度也若先得星黄经纬度欲查球上星所当在之处亦用高弧依球上本星黄经度因之安高弧初度令末度至黄极中【黄极南北依星距南或北】任黄道内外顺高弧数星纬度所止之防即星居球上之处假如崇祯元年测定心宿中星在黄道析木宫四度三十六分距南四度二十七分依此度分安高弧至南黄极从球上黄道数起得本距度之限即心宿中星所居之处

求太阳赤经纬

太阳依黄道行近考定冬夏二至距赤道南北最远之处为二十三度三十一分三十秒迨二至前后每日相距不等而二道又以斜交惟分至之防彼此得同经余俱不得合一也今求纬度法令本仪转任取黄道若干度正合子午圈下即于本子午圈视两道间所容之弧得数即黄赤相距之纬也求经度亦任取春分或冬至起算视黄道度在子午圈为限顺数其赤道圈之度即黄道上之赤经度若依地平求之必先安仪使两极与本地平齐即用地平当子午圈则赤经弧必过赤极与赤道以直角相交而东西所限赤纬弧亦为本圈南北所量虽子午圈本当过极诸圈与赤道正球相交而地平与正球亦不异是故所指度分即得赤道经纬度分求恒星赤经纬

法以赤极为準必顺十二宫为经赤道南北为纬先转其球以所求星切子午圈下后视赤道

是何度分此即本星赤经度又视赤道与星在子午圈上所开之弧容何度分乃其星之赤纬度如设狼星居子午圈得本圈下赤道度自夏至起算约七度三十分即狼星赤经度分又赤道南距狼星一十六度乃即本星之赤纬度求五星赤经纬法与同但先以黄经纬防星于球上如法使高弧自黄极中至黄道本经度过星处即依高弧之黄纬防球作识后转球令其防合子午圈亦可得赤经纬也若先算定恒星赤经纬于球上考其处即从春分依赤道顺查星经度移至子午圈下乃本圈上南或北【依星距】查其纬度用防作识即其星所居之处也如崇祯元年心宿中星得赤经二百四十一度四十三分以本度分转球至子午圈因星纬度距南二十五度三十分随以此度正对子午圈下作防必指其本星之实处求黄道每度赤道纬

法任取黄道何度移置子午圈正面即从黄道中线至赤道上视本圈所得若干度为黄道度之赤道纬【南或北依所求防得所距】若从北极起算亦于子午圈从极数至所求之防亦是如求清明初度纬得其距赤道北约五度距北极八十五度寒露初度距赤道南约五度距北极九十五度余俱仿此

求黄道各弧出没之时

黄道上出没较赤道圈之出没恒异盖赤道等弧或正球斜球【南北两极并在地平为正球一极出地平上一极入地平下为斜球】所应出入之时恒如一黄道不然遇正出或迟斜出反速每日早晚先后不等随地有变试以最长之昼其见出止六宫最短之昼亦为六宫如太阳在鹑首初度【昼长时】任北极高若干使本度切仪东地平渐转至正午必见寿星初度东出矣复转至西地平即星纪初度东出總得黄道半圈为其所出没也又如太阳躔星纪初度【昼短时】在本仪东地平转至正午为降娄初度东出至本躔度西入则东出者必鹑首初度本等自早至晚亦得半圈是黄道与地平皆大圈相交必各平分故耳法用赤道圈之度或十五三十四十五多寡等弧以限定时刻为黄道所同出入则黄道不拘大小弧總在其时内行者为是假如北极高四十度依本地求降娄全宫之升度应时若干先以其初度在东地平因并得赤道初升度【二道相交为春分即各升度之初界】转仪使出至本宫末度即见东地平指赤道上一十八度强化为时约得四刻一十二分即降娄宫全升之时也又求其入地平时亦以本初度切西地平试令本宫之度尽入得赤道同入之弧为三十七度四十余分化为时得十刻有奇即本宫全入之时与先所升之时大相悬远欲用时盘求之即其初度之或出或入视子午圈所指何时转仪至全宫之出入已尽复视时盘与子午圈正切者得时刻前后差若干即黄道出入之总时矣

因以度数变为时而即以时变度数法总度分秒各数以四相乘所得为次行时之小数如乘度得时之分乘分得时之秒试以一十六度二十分化为时以度乘四得六十四分以二十分乘四得八十秒总为一时〇五分二十秒又总时分秒各数以四相除所存为次行度之大数故以时之微得度之秒以秒得分以分得度以时得六十度之弧因之推表或度在初行可当分亦可当秒则时分秒在次行以度数变为时数或时在初行度次之则以分秒微在初行度分秒俱在后行以时数反变为度数若查表总数初行不尽即取其近小者以余数再查之故

列表如左

求两星出没之距时

凡两星在赤经度上同出没者此正球也斜球不然盖距赤道北其较赤道同度之星必先出后没距南者反是故求星出没之距时惟以定其斜升度为先法依本北极高安球任取一星居东地平并识赤道同居之度即本星斜升度【或从春分或从冬至起算其法一】复取一星亦如前查其斜升度乃以后得数受减前得之数若不足减则借全周减之余赤道弧为二星东出其间相距之弧化为时即二星前后之距时也求星之西入亦然假如北极高四十度移毕宿大星于东地平得赤道同出为四十九度三十分即本星依本地斜升度与井宿距星相较亦令其居东地平得赤道同出为七十度以减前度余二十度三十分为二星相较之弧化时得五刻半为二星东出之距时若星入时求法同所得距时异如毕宿大星至西地平得赤道同入为七十八度三十分其井宿距星同入之赤道度为一百一十一度三十分相减余三十三度乃得八刻一十二分为二星西入之距时

求星出没与在地平上之时

论恒星之出没难以定时者繇太阳与之远近逐日不一而在地平上之总时则百余年后其本行渐变其赤纬而时亦与之不同矣若五星出没随太阳本行亦无定而在地平上之时则因本行恒出赤道内外亦因之有异法依本北极高安球将太阳本躔度与时盘午正初刻正切子午圈下次转球任取一星居东地平即于时盘得其星出之时刻复转球令其星至西地平亦如前得其星入之时刻通计前后因得其在地平之总时或欲密求应依赤道度法以本日躔度切子午圈下并识同居圈下之赤道度次转球令星至各地平【东或西】复视此时赤道交子午圈之度为何度两赤道度以后得数受减前数不足借全周减之余为星出没之度变之即得若干时刻假如北极高四十度夏至日求毕宿大星出没之时依法鹑首初度在子午圈并得赤道度为九十度移本星至东地平即赤道三百二十度居子午圈以减前九十度余二百三十度化得一十五时【小时】二十分即寅初一刻○五分【午正起算】为夏至日毕宿大星之东出也又移本星于西地平得赤道在子午圈为一百六十九度减前九十度余七十九度化得五时一十六分即酉初一刻○一分为本日毕宿大星之西入第此法亦就恒星近日之本行为然也若执此以求前后数十年或数百年则因其本行有变与太阳相较必不能合其出没亦必自异大率百年中依黄道行约差一度三十五分每年差五十一秒恒依此数前减后加则得其正矣论五星其在地平上之时必先依本经纬度识之球上而后可以如法查取与前同

求黄道升降度

黄道每度分出入所得赤道在地平度分同出入者谓之升降度法转仪任黄道某度在东地平得同居东地平之赤道度即其升度又本黄道度在西地平得同居西地平之赤道度即其降度然惟正球不异于赤经度而斜球则异愈斜则二道之度其差愈远如实沈初度距春分

六十度试令正球在东地平得赤道同居约五十八度如以斜球使北极高三十度得赤道同居约四十七度北极高四十度赤道止居地平四十一度此皆斜球中实沈初度之升度也是赤道较黄道恒少如北极高三十度得赤道与实沈初度之同入约七十度北极高四十度则赤道同入约七十五度此其斜球之降度是赤道较黄道反多也至欲以赤道升降度反查黄道同出入之度法同此

求黄道见与不见之弧

依北极出地异同故黄道随处有先后全见或恒见与恒不见之弧因太阳左行遂以出入分昼夜此常法也然亦有出而不入入而不出之时何也北极高度较二道相距最远之余弧【二道相距二十三度半余弧为六十六度有奇】或小或大或等不同小则黄道诸度每日尽为出入无恒见与恒不见之弧而昼夜并得满二十四小时若极高与二道相距之余弧等即天顶距极与二道相距亦等必其天旋行能令冬夏二至与地平齐故太阳在夏至之日常不入得昼长二十四小时而无夜太阳在冬至之日常不出必夜长二十四小时而无昼设北极高弧大于二道相距之余弧即极与天顶近夏至左右之弧黄道常随天旋不入冬至左右之弧黄道常随天旋不出则得恒见与恒不见之弧而本地昼夜长短每至数月试令本仪北极高七十五度则见黄道自大梁宫一十度至鹑火宫二十度为恒见不入之弧太阳此间依宗动行虽数十次周天恒昼无夜又自大火宫一十度至?枵宫二十度为恒不见之弧太阳此间行数十次周天长夜无昼但太阳近地平时每为?气中暎之使起入得地迟出反得速宜以加減均之乃可【见日躔厯指】

求星当见之时

依北极出地高各方有恒见恒不见之星盖近北极星常在地平上而近南极星则又在地平下此定理也惟往往出没诸星每较太阳远近以为隐见之限今欲求其见在何时并其时刻若干则如法安球【依本极高】任取一星至东地平并识其黄道同居地平度复查太阳本躔度因其距之远近定本星之出见假如毕宿大星在东地平因得黄道之实沈十度同出其西没必为析木十度矣设使日躔在实沈十度即本星晓出昏入通不可见设析木十度为躔度则本星反昏出晓入终夜恒见矣故求其当见之时必先以躔度与时盘午正相对随查星之大小等第【凡六等】以定其距日光若干为见不见之限乃準如毕宿大星为第一等距日光【距日光与距日不同】十度其见限也设太阳躔鹑首初度北极高四十度令本度正对时盘午正得本星出地平为寅初初刻渐转球至太阳将近地平其未出约差十度【以正对星纪初度未入前尚高十度可考】得寅初一刻此后不复见星矣则本日得见毕宿大星者仅一刻又设日躔在鹑首十五度距本星更远依法转球得本星东出为丑正初刻至太阳近地平其不见星之时为寅初二刻总计见时约六刻或太阳去之愈远其见时愈多渐可一夜恒见也

求日月诸曜出没之广

赤道交地平之处为正东正西而从此左右之地平则限诸曜出没之广者也法依极高安仪以太阳诸曜至地平相交之处为号限弧即在东或西可得出没之广假如太阳躔实沈十五度北极高四十度转仪令十五度至地平得偏北二十九度强东西皆同此即本度依本地太阳出没之广也盖广弧大小不一其緣有二一緣黄道斜交赤道因相交之防前后愈远必得本弧愈大一緣地平所得有正球斜球【正斜球解见前】因正即广弧小因斜即广弧大而愈斜愈大如北极高二十度得鹑首初度出没广二十四度极高四十度得鹑首初度出没广三十一度使极高五十度即本度广三十七度此皆斜球也若正球则本度出没之广大槩不外二道相距之弧

以出没之广求本黄道度及北极高度

夫出没之广或以测得或任设若干度而以之求本黄道度法先定度于地平圈依其在正东西之距南或北令本仪以黄道之中线正交其度乃识黄道何度即本黄道出没之广之度也欲求北极高度亦先于地平圈查本出没之广所得度用防作识遂令仪转使本太阳躔度正交本地平度盖必相交然后仪上之极高正合天上之极高否则将子午圈低昂试之必躔度与地平所识度脗合乃止

求太阳地平经度

凡圈有经纬者必以纵距为经横距为纬若诸曜不正行于圈下即随其距等之圈可当经行今诸曜较地平以高度相距得纬而最距之极即天顶以南北距得经而初界在正东正西末界在正南正北虽诸曜出离地平而经度仍归之法如黄道上太阳本躔度未有高度必令之至地平因求地平经度与求出没之广同设太阳距地平有高度则依前法求高度若干以高弧过其度下至地平即限其地平经度或在东西之南若北如北极高四十度日躔在实沈初度设本度在西地平高五十度以高弧过之得其至地平距正西南约二十三度即实沈初度依本高度及极高之西地平经度也若依时刻考之先以本躔度正对午正随转仪令所得时切子午圈下乃以高弧过其躔度如前查地平经度假令前得二十三度今以申初初刻求之所得复同

求太阳出地平高度

日月诸曜东升渐至天中所得高度不独前后时有异即前后等逐日相较亦皆异者乃其依黄道行去赤道内外远近恒不一故也法以本仪黄道上本躔度正切子午圈下其正切之处至地平圈即得太阳午正初刻之高因视赤道此时交东地平度依所得度东入十五度随将高弧过本躔度下至地平圈而高弧所载度分即太阳午初初刻之高度若以前度出十五度必高弧过本躔度至西地平显太阳未初初刻之高余时俱仿此欲逐刻求之即以三度四十五分出入赤道為準盖躔度之交地平距午前后等得高度亦等假如北极高四十度日躔为鹑首初度移居子午圈得其距地平约高七十三度半此时则秋分初度交东地平使依赤道入三十度即已正而高弧过躔度至地平为五十七度三十余分乃太阳在已正之高度或出

三十度即未正而躔度西距地平所得高度亦五十七度三十余分设太阳躔度纪初度以本度居子午圈得其地平高二十六度三十分乃春分初度在东地平使入三十度为已正测得高度二十三度四十分转仪往西如前出三十度得未正高度相等若用时盘求之免查赤道度必先以盘上午正及躔度如法居子午圈任仪左右转至本时交子午圈亦如前得高度矣或更以日景求高度与求时刻无异【见后段】但遇表无景处即过高弧以定日高焉用浑仪成高弧表

凡制长圆地平象限等日晷界时刻及节气线必依高弧得所以然法依本北极高正仪随将黄道上本节气躔度使之从子午圈或左或右任取一刻或四刻为限而每限必与高弧相交因得太阳在某节气某日某时刻高度若干其时刻在午正前后等者得高度亦等故求其左不必复求其右试以夏至初度北极高四十度得其午正高七十三度三十分未初高六十九度一十二分未正五十九度五十一分戌初高四度一十五分午前及他节气俱仿此但距两至等得同时高度亦等如芒种与小暑小满与大暑甚至大雪与小寒之类是也因极高四十度列表如左

求恒星地平经纬度

恒星较地平经纬与太阳地平经纬不异俱以南北得经高度得纬法先依极高安球随以太阳躔度移居子午圈并与时盘午正脗合任取某时刻于盘上以之正对子午圈后令高弧与所求星相交即得球上本星本时所向方位及所距地平远近之度如北极高四十度太阳躔星纪初度如法正对时盘设寅初求角宿南星之地平经纬乃以盘上寅初初刻对子午圈以高弧过其星得交度一十七度为本星当时之高度即本地平纬也因而高弧偏东南二十七度为本星方位即本地平经也复依此视球上方位得氐宿东出五车偏西轩辕距午畧东俱一一与天上相应即更以象限等器测星之高用高弧试于球上鲜有不合者则虽大象森罗而此器殆最为彰著者矣

求星前后合伏之时

诸星会合太阳前后伏见必依其体之大小而本行迟速则又须时多寡不一盖体大易显虽近太阳亦得见体小必距太阳远始见稍近即伏矣远近约有定限如土星限一十一度木星十度火与水十一度有半金星五度至恒星则依六度定限约为十度十二度十四十五十六及十七度此外最小者惟暗乃见而最大者即更近亦得见矣论迟疾因五纬右旋各有顺行退行之异伏见难以时限而恒星则共一本行独以形体分别其见伏之时耳若依黄道以星与太阳相距定合伏则悞也盖黄道升降有斜正能变其星见之时虽设距度同其见时必异故正球出没之星自不等于斜球出没之星也法先于球上任取一星使之交西地平后以高弧为定则必在东地平上量星距日之限令本限交黄道度所得之数即星在西夕伏之度也如使星交东地平安高弧于西量星距日限至黄道上所得交度即星在东晨见度也总以太阳日行分依前后度为限遂得各星合伏不见之时如设毕星大星距太阳十度应伏试令北极高四十度以黄道度相距因本星黄经约在实沈五度宜太阳躔大梁二十五度即星夕伏

而今不然也必太阳在大梁十四度星即不见何也使本星交西地平高弧在东以十度交黄道得正对大梁者为大火宫十四度是大梁十四度星防黄道上毕宿大星已距太阳二十余度盖斜入故也复依黄道距论晨见宜太阳躔实沈十五度其星即见而今又不然也直至太阳在本宫二十七度星乃见盖移星于东地平安高弧于西则高弧十度已交析木二十七度乃与实沈二十七度为正相对之处是本星已距太阳二十二度亦斜出故也大都躔度前后相距约四十三度因得毕宿大星前后合伏不见应四十三日有半矣若五纬则宜先定其经纬度于球面余法同前如崇祯七年十二月二十日大统载金星夕伏至次年正月初三日晨见临期实测不伏试以天球考之【北极高四十度】此时因金星退行大统所载夕伏之时距太阳甚远测时尚高十八度固不足论惟次年正月初二日太阳躔枵二十九度金星在娵訾一度○二分纬距北约九度乃移星至西地平而日躔对度【在东】尚高出五度余故夕可见【依前定限】其正月初一日太阳躔枵二十八度金星在娵訾一度三十九分纬距北约八度半复转星至东地平其西对度较太阳亦高五度余故次日夕见者前一日反晨见又水星大统载崇祯八年三月十八日晨见至四月二十四日晨伏不见依新法推本星自三月初二日夕伏不见直至六月初六日始夕见前此俱伏何也三月十八日太阳躔大梁一十三度水星在本宫初度距南二十六分依黄道虽出距限之外【十一度半】然使之交东地平而与太阳相对之处止高五度尚在距限内其不得见也宜矣至四月初三日距太阳最远乃太阳躔大梁二十六度半星仍在本宫初度但距南二度半较日躔之对度亦止高九度故亦不得见凡此者繇于黄道斜升斜降也

求昼夜长短

太阳左旋因之以分昼夜必依赤道上取同出弧为昼长同入弧为夜长法仪上查太阳本日躔度移至东地平因识赤道同在地平之度后转仪令本躔度至西地平仍视赤道在东为何度则总前后相距之弧如法化时即得昼长若干因得夜长亦若干假如顺天府北极高四十度求最长之昼设夏至太阳躔鹑首初度即令本躔度交东地平并得赤道对黄道之度约七十度【自春分起算】随转仪令本躔度至西地平即得赤道东出为二百九十三度与前七十度相减余二百二十三度化时得一十四小时三刻半即顺天府最长之昼余日长短法俱同求夜长本法以前夏至本躔度安西地平得赤道同居为一百一十一度复令本躔度东出则西地平得赤道为二百四十八度相减余一百三十七度变得九小时○七分余为当日昼所余也欲用时盘则以午正与本躔度準对即昼夜各时俱为子午圈所限而并得太阳出没之时如前夏至日出子午圈切寅正二刻余日入切戌初二刻是也

以昼长时复求北极出地高

法取最长之昼查黄道上太阳本躔度令居子午圈下并与时盘午正重合后转仪以本太阳出地平之时正对子午圈为度架内起仪或稍下防移试之务使本躔度得交东地平即得本方北极高度假如顺天府最长昼【夏至日】约十五小时半之为七时○二刻算得寅正二刻乃太阳自东出至午正之时刻也先以鹑首初度【夏至日】与时盘午正并居子午圈随将寅正二刻代居其下惟防移本圈令鹑首初度至东地平即得仪上极高四十度为顺天府

北极出地度也

求昼时刻

太阳西行每三度四十五分为一刻十五度为一小时【四刻】冬夏朝夕皆如此法先依本北极安仪随置遊表于本躔度移居子午圈与时盘午正相对后令仪转【东或西】至表无射景则子午圈所切盘上时刻即真时刻或不用遊表止取本躔度与时盘午正居子午圈下随用他器测日轮高度以所得度识之高弧上如法安弧令高弧与躔度合为一处则视子午圈所指即其时刻求朦胧时刻

太阳在地平下体虽不见而光实射于空中则此昏明之际政所谓朦胧时刻是也定限为一十八度如距太阳在限外者固宜地面周暗合无照光然即在限之内因所行不同为时亦各有多寡或躔度在黄道为正出入则太阳径离地平其行速为朦胧短或躔度在黄道为斜出入则太阳畧绕地平其行较迟得朦胧长试令如法安仪将高弧上十八度与日躔正对之度【在束用西互易之】从地平数起依限于赤道圈作识随去高弧视本躔度之对度在赤道上交地平为何度则依赤道相距之弧变时即得朦胧长短时刻欲用时盘则以午正与本躔度正对子午圈余法同前如北极高四十度太阳在星纪初度若查晨刻必安高弧于西地平令弧上十八度与鹑首初度等即时盘约得卯正【躔度东入十八度故】则是本日朦胧之初刻计至太阳出约差六刻或安高弧于东地平令本仪以鹑首初度与弧上十八度等得酉正为昏刻之末界此时太阳已西入六刻又如太阳在鹑首初度宜以星纪初度与高弧十八度等东西俱同前法得本日晨初在丑正二刻昏末在亥初二刻总朦胧各得八刻因知朝夕所得同而冬夏所得异也

求距太阳出入前后时刻

以太阳出没之时较前得时即于昼夜长短中推取此亦一法也然又有从升入之度求得者如法安仪豎表于本躔度转仪令表无射景因识赤道交东地平度【赤道升降是】复转仪使东至躔度交本地平亦并识其赤道同居之度【日升度是】两升度相较必前减后余为日出距本时之弧化时即所求前距时刻或于表无射景时识赤道交西地平度【赤道入度是】又复定赤道与本躔度在西同居之度【日入度是】两入度相较必后减前得赤道弧为后距时刻如北极高四十度日躔鹑首初度设已正初刻表无射景必东地平得赤道一百四十九度西地平三百二十九度令躔度至东复得赤道六十九度与前度相减余八十度化为五小时○二刻即本日已正之前距时刻若令躔度至西复得赤道一百一十一度借全周减前三百二十九度余一百四十二度化得九小时○二刻乃本日已正之后距时刻也欲用时盘必先以午正与本躔度上之游表居子午圈至表无景处得本时刻随将躔度交东西地平则本圈两次所指时刻即距本时之前后时刻

求七曜时分

七曜轮转各主一时名为不等时盖昼夜虽共分二十四时然此则昼自昼夜自夜各平分必得十二时而昼夜之长短所不论也所以赤道上弧亦不得定以十五度为一小时【七曜轮转之时一太阳二金三水四太陰五土六木七火因推每曜当得一时必自日出起算所得第一时之曜即为本日之主如遇昴日其第一时应太阳本日遂属太阳依次轮转次日第一时属太陰太陰亦为次日之主余仿此】法先查昼长总时【依前法】化为分以十二除之所得数为本昼不等之一时次于黄道圈查本昼躔度令与时盘午正依法相对复移躔度至东地平以定日出时【依常法】从此依先得七政不等时平分盘周自日出至日没之处后用表依常法测日依新分盘得时如北极高四十度最长昼为一十五小时化得九百分以十二除之得七十五分为本日一不等时【正五刻】或依前设已正表对太阳无景时盘得新分四时三十分为自日出至已正之不等时也与十二相减余七时四十五分为已正至日没之不等时也

求夜时刻

太阳依左行分昼夜故此独为时刻之原乃欲以星曜定时者必先求其赤道上经度距太阳若干随以相应之距弧加于午正变为时即所当测之时刻法依极安球令本躔度及时盘午正相对后用象限等器测星出地高度并识其方位【东或西】依之安高弧转球以星对高弧于前所测度视子午圈所切时刻即本时刻或不测星高度【先以本躔度合时盘午正】止将本仪取正南北视至天中之星【或出没之星亦可】即于球上移居子午圈而圈下所指时刻是其时刻假如太阳躔降娄初度即将本度正合盘上午正设角宿南星至天中乃移球上本星居子午圈下得时为丑初初刻○六分凡星及各节气躔度俱準此若依赤道度求时如前法以本躔度及时盘午正居子午圈并识圈下同居之赤道度转球以星所测得度正对高弧复识其居子午圈之赤道度将前后相距之赤道弧化为时乃星居午正之时刻必加于午正时得所求时刻如前角宿南星至天之中得赤道同居为一百九十六度【从春分起算顺数因躔度在降娄初度故止用星赤道化时】查表应十三小时○四分加于午正为丑初初刻○四分【日躔不正在春分后得度减去前度不足借全周减之】

求太阳等曜距午正之弧

法先以本曜所行度与时盘午正居子午圈因识其同居之赤道度后转仪任所设时居子午圈复识其同居之赤经度两经度相减所余必本曜距正午之弧如太阳躔寿星十五度赤经为一百九十四度转仪令辰正初刻居子午圈则同居赤经为一百三十三度前后度相减余六十一度即太阳距午正之弧也他曜仿此

求日月食之原

日月地三体必并居一直线上始有食盖日体恒居一直线之初界而彼界则月体地体叠居焉如月体居界末则月面之日光食于地景地体居界末则地上之日光食于月景【月体厚不能透光故】但太阳本行恒依黄道中线而地居天之中心一为日光所照则此面受光彼

面必生景虽所射景与日正对亦不能越黄道之中线以为规也乃太陰本行多在黄道内外大端距日与地所居之直线遠则朔望无食惟出入黄道之处与日与地相参直在一线上则朔望必食试于本仪考之设太陰在陰【黄道北】阳厯【黄道南】距两交甚远任太阳在何宫度使转太陰本圈与日体防为朔或正对为望从而视之必日月不能与地并居一直线无缘得食若移太陰至正交或中交不拘得何宫度与日相会或相望必日月地之体并居一直线本朔望时虽欲不食不可得也

求交食方位

日月相食之轮或从失光之处求之或从存光之处求之其起复方位恒自不同此中繇于多緣如黄道斜月在南北二曜居正午前后俱能变易方位一一细推其故甚难惟于仪上视之了如指掌法论日食依先所算黄道上二曜视度中心图一小圈当日轮并依太陰视距或南或北复图一圈与前约等即当月轮【求初亏俱依二曜初亏各视度求食甚复圆必依食甚复圆时之视度】随令时盘午正与躔度相对转仪令子午圈切初亏等时后以高弧正居二曜之心所至地平即其所食方位也若月食法同惟与太阳正对之处图地景圈径约一度半其左右或前后依月距及各宫度绘圈畧小即得月食之象假如崇禎九年正月月食三分余因太阳躔娠警约二度以本度对时盘午正乃于太阳正对处【实沈约二度】图景并月体圈转仪令卯初【初亏时】正居子午圈即因月轮距南约五十分【以木行未至景心论】以高弧试之尚距正东十余度得其向东北至食甚时月轮又低东行又多约与景心南北相对故此时得其向正北也若欲查二曜初亏等时距地平高即依时转仪令高弧从天顶过二曜之中心至地平数之即得二曜高度如前月食初亏依卯初定仪而以高弧过太陰圈心则地平上约得十九度即月初亏高度也求彗星遊星经纬度

先任测一恒星之高度如法安球必使高弧依所测星高度与球上本星脗合随测彗星或五纬地平经纬度而以本经度查于球之地平随将高弧过所测之星高于球上用防作识因较黄赤道所距度皆依前法即得其星之经纬度又一法先测彗星高度并测一恒星与本星相距之度随依彗星方向将高度于高弧上用防作识乃复用规器于赤道上量其二星相距度而以一锐指恒星一锐指高弧所识防【高弧进或退必以规锐至其防为定】即得彗星经纬度或不必要测彗星高度而惟测与一恒星相距之度复以界尺量之更求一恒星与此二星同在一直线而球上任将高弧纵横安之必依二恒星引对则高弧所得恒星距彗星度防之球上又可得彗星实度游星俱仿此若彗星有尾欲图全容即依前法先测得其首后测其浑体之长短并量一恒星同居直线上随于球上使高弧从首至本恒星依先所测之长识之球面即得星尾之所止或正引高弧向太阳躔度以数其长短于球上为号亦得盖因彗尾多向太阳对度故也

新法算书卷十七

卷十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷十八 明 徐光启等 撰浑天仪說卷三

立象

立象者何任所得时刻应何宫度依之以推定十二舍也而各舍所当居之度分并经纬诸曜皆从本度起算则此因时之变得天之容乃占验所繇以生第此中 要在定每舍之初界【即初度】举所应得分数绘以方图或圆形随防入星曜即浑天之象成矣法依本北极高安球以本日躔度与时盘午正较对始转球与盘将先所得时刻居子午圈下而本球宛然一当时之天象次于西地平识同居之赤道度并得相应之黄道度即第七舍初界次起半圈至赤道上距三十度之限所得黄道度乃第八舍初界递起递加尽得地平上各舍初界而地平下诸舍则以黄道相对处可定如一与七二与八三与九四与十五与十一六与十二之类是也假如崇祯九年正月十五日辛酉晓望月食顺天府食甚在卯正一刻二分日躔在娵訾宫一度五十三分因此时求各舍躔度先以日躔对时盘午正依法转仪得西地平交赤道一百五十度交黄道鹑火宫一十三度此即七舍初界正对东地平得?枵宫一十三度为第一舍初界【即命宫是】上居天中得析木宫二度为第十舍初界正下得实沈宫二度为第四舍初界半圈交赤道一百八十度【距前数三十度】得黄道寿星宫初度为第八舍初界正对之降娄初度起第二舍又以半圈交赤道二百一十度得大火宫九度为第九舍正对之大梁九度即第三舍后移半圈至子午圈之东得析木宫二十度为第十一舍星纪一十度为第十二舍而正对处即实沈鹑首相等之处为第五及第六舍因而上下左右四角【四角占验最得力处】定矣复求纬星所居之舍或依表预算或径用推定七政细行则以本北极高及本时刻取各曜相应度分入其舍若星近舍初界有距度或可入前舍中必先以黄经纬安球上随以本曜所居之处求于本舍而以前所立象定球渐移半圈如法起舍乃星入前后界内者即得本舍是也若地平下各舍之星法起南极于架上与北极等高移前第一舍之初界至西地平而天容在地平下者反居地平上即得诸曜本舍之界如以鹑火十三度交西地平至寿星初度总弧内得前月食惟木星与太陰畧近查丙子年七政细行食甚时木星躔鹑火二十九度五十七分而火星则躔大火三度三十分应入八舍土星躔星纪一十一度三十分纬北三十四分必在十二舍之初界太阳金水二星皆在娵訾宫因同入命舍其土星依本经度惟纬北三十四分故得在十二舍之初界若距黄道北或一度半或二度试以舍圈限之必其已入十一舍因近顶纬多故也求恒星法同此盖此象一立则凡各曜性情势力强弱可考而知穷理之家借以观变于未然鲜有不驗者【其法详天文卷中】

求两星于立象圈上相合之时

凡两星本各无力一合即增力此实足为所立象损益之原也故以初得某星某宫度主人生命等事者安地地平【依本地北极高】即应查其与某星相合否盖转立象圈于球面上下得二星在通径上即命星在地平时其星必合否则令球与立象圈各自那转后求其当合时法必得二星能如此合遂识赤道交子午圈度次移本日躔度合子午圈并识其同居赤道度乃以前赤道交度减后赤道交度余度化为时刻即得二星应合之时如极高四十度一星在鹑尾宫二度距纬南三度又一星在本宫四度距纬北一度本日躔鹑首宫七度试转仪并半圈见子午圈西未合必过东近地平方可得合而合时赤道则以七十五度交子午圈便移日躔至子午圈下得同居赤道九十七度为前度所减【先借全周后减】余三百三十八度化为时得二十二时二刻四分即二星去午时后合圈下之限

求经纬星相照度

凡两星相照增力或阻力多以向黄道为準大约有五等如防合即同度同分为密而同度不同分者则谓之疎六照以六十度为界四照止于一象限三照以四宫相距而云然望照则以正相对而得半圈之距乃此数照又各有亲或远者盖星体居正照之界即亲而力强若体未正居其界而第以光居之即远而力弱至若光之前后虽同而各星所定之限有异如土得十度【前十后十】木十二度火八度太阳十七度金水皆七度太陰复十二度经星凡第一等有七度三十分二等五度三十分三等三度三十分四等一度三十分五六等最微力弱不入其数总之除防望二照余皆以顺十二宫为左照逆十二宫为右照试于仪上考之法用规器量黄道上任取一照之界【六十九十等度】以星为心于黄道左右分顺与逆照之限假如求大角四照以九十度为限将规一锐居本星体一锐指左界九十度必至星纪十七度为顺照指右界九十度必至鹑首十七度为逆照若七政必先依各经纬度安其本位余法同前又一法用立象半圈先依北极出地安球任取本时升度居地平乃移半圈径过其星依之于赤道上作识后转球从前所识赤道度相距三四等照界仍移半圈其上所指黄道度即星照所至界也假如升度在壽星十六度求轩辕大星六照限必移升度于东地平立象圈过星指赤道一百三十八度复加六十度应一百九十八度居立象圈即并得寿星宫十六度居本圈为轩辕大星六照之左限其右限则以反减六十度为法

求歲旋

凡从前所取时刻至太阳复躔元度分其中相去总数谓之歲旋盖依后时所立象较前象所得七政等星居舍内应增或阻前星之力即效验所繇变也法令球依前立象之时定住视赤道交子午圈若干度为前象天中升度今越若干年复求后象天中之升度必每去一歲加八十八度四十九分满全周则去之余数即后象赤道交子午圈度使之于本圈正合可得天容依歲旋之时因以定各舍宫度而各星安舍法亦同前假如崇禎元年正月酉正时立前象因太阳躔?枵一十六度一十九分依法转球令时盘酉正交子午圈得赤道交本圈之升度为五十度设相去八年复立象为崇禎八年十二月二十九日【太阳躔元度是】则以八乘八十八度四十九分去全周余四十度三十三分为后象之升度移居子午圈得本圈指酉初二刻为歲旋之时如用立成表细求即后歲中先查太阳躔元度分之日为歲旋终之日次以后象

升度减太阳是日之升度【不足减借全周减之】余数化为时刻分即得当日立象之时刻焉假如因十二月二十九日太阳躔元度为岁旋终之日其升度三百一十八度四十八分后象升度四十度三十三分不足减借全周共得四百度三十三分减去前数余八十一度四十五分化为五小时一刻一十二分【从午正起算】

加升度表

引照元与增力元相合

凡初得某星某宫居某舍因之以占所效是谓照元设更有一星或一宫所居舍能增力或阻前效即谓为增力元二元必各依定时着力乃就中求以前者至后之位或反以后者至前之位俱依赤道弧相应二元之距为限转球查其弧之大小为引则一度应一年度数既定应在何时亦可限矣故引后至前以顺宗动为正而引前至后则因五纬逆行时用之遂名曰反引皆于球上

可得正引者何转球先依天象安定令黄道应第一舍初界之度正居东地平次查照元移象圈径过其上并识赤道合子午圈度又转球右行以增力元至半圈复识赤道交子午圈度则先后所识之间弧乃指正引限而总数可推年时也欲反引安球令之转同前惟立象圈宜先径过增力元复识转球时赤道过子午圈弧因以定其中相去之年假如北极高四十度设大梁十度在第一舍初界太阴离黄道娵訾二十度距北二度为照元火星近东地平躔大梁六度距南三度为增力元必先依各经纬度带二曜于球上然后令象圈过太阴处所交赤道防约为三百五十二度【用本圈与用子午圈同】次定住象圈移火星与本圈正对约得赤道交圈防为二十八度以所得前后度相减余中弧为三十六度即正引之限求反引法亦同但引限在地平下必先起南极依北极出地度令黄道第一舍初界之度正居西地平余法同前【见前第二卷】

求引二元应止黄道何度

因照元渐离初得之象圈乃更有黄道相应故任至某年亦可求其相应度法先安球依本象令象圈与照元合随查赤道交子午圈度因之顺或逆取本度与年数所止限移至子午圈必此时交象圈黄道度即其年所引照元止限也如北极高四十度设寿星十六度东出太阳躔?枵六度为照元依去四十二年之数复求躔度因安寿星十六度于本地平安象圈于鹑火六度【与?枵对度因后在地平下故】得子午圈交赤道一百一十度以加四十二度依之应一百五十二度交子午圈得象圈交鹑尾一十六度即娵訾一十六度【正对宫度是】为照元去四十二年所至限若照元自居四角不必用象圈依所取年数转球复居本角黄道度即照元所止度设寿星十六度为照元而出地平者亦即此度则得地平交赤道二百零一度令球右转以赤道四十三度至地平则所并居之大火十九度即为照元任取之后止限又设增力元亦居地平等角即以同居赤道度减年数之度所止限复移至地平等角亦即得黄道交地平等角为其当年所至之限或增力元不正居角仍用象圈与之交并识其所过赤道度减

总年数余度限移至本象圈复得并交黄道度为增力元当年之限也

依浑仪解圆线三角形

圆线三角形者何乃过球心大圈相交三弧之形而各弧不及圈之半周所成也盖形内每两弧共抱一角在间者谓之腰弧而与角相对之弧即底弧或又谓直角三角形内以所抱直角弧为底弧及垂弧即与勾股不异而以所正对直角者为?弧论角其大小以对弧之大小为则盖用规器以本角为心以九十度为界则两腰间之弧【腰先引长】必量其角得本弧为一象限即对角为直角过象限为钝角不及象限乃为锐角凡弧或角不及满象限之度名之为余又凡两腰引长至合一防则得抱角之对三角形以底弧为公底以对角为等角而余弧余角皆前三角形所不及满一百八十度之余弧余角者也因止一直角三角形得余皆钝角者则与直角正对之形内腰间角必直余反皆锐也如止一直角三角形得余一钝一锐者则与锐角正对之形内惟前形直角相连之角为直角余皆锐角也如图乙戊丙形内设戊为直角乙丙皆钝角即其对形乙甲丙内得甲为直角乙丙皆锐角也又丁丙戊形内设丙为锐角戊直角丁钝角即其对形为丁巳戊而戊角独直丁巳皆锐角论斜角形如三角总为锐角必对形独存一锐角余皆钝角也设乙甲丙形内甲为锐角即得对形乙戊丙内

戊亦为锐角乙丙皆钝角如三角总为钝角乃对形反存一钝角余皆锐角也设乙戊丙形内戊为钝角即乙甲丙内甲亦钝角今解三角形法多论不及一象限之弧即锐角之底是也因以斜钝角形先变为锐角形以直角形有一或二钝角者亦先改为对形则就中推求之法与解原形不异即余弧余角之理所繇出也今用浑天仪解之亦仿此但先解直角形尽之于三比法有以先得一锐角并与各弧者又余锐角复并与各弧者又以其底同各腰或并得二腰者各列法如左

任取一弧一锐角求余弧及余角

设甲乙丙三角形内甲为直角其底乙丙余弧即腰则乙与丙皆锐角也先设得乙丙直角之底弧及乙角欲求余尽解本三角形法架内北起子午圈令赤道前高依本角之度然后或东或西自赤道交地平处与本地平查底多寡之度以为限移过极圈至此限上即三角形仪上定矣如乙角为二

十三度半以前子午圈弧为则使赤道依之其左右交地平角即得对弧以定大小今甲为直角必于赤道交过极圈处求之则地平上得底若设乙丙底弧为六十度而移过极圈至本度【从乙角算起】因大腰在赤道弧约为五十八度小腰在过极圈弧为二十度有半自过极圈交地平查各圈满一象限即以其限安高弧得二圈间之弧为丙锐角之对弧约七十八度又设以小腰及本角求余弧及余角即先定角等法同前而以所先得甲丙弧【如二十度半】与过极圈上为防移之至交地平必自得腰与底弧合前度即丙角亦在高弧同矣或以大腰查求其余亦先定乙角而转仪以渐进赤道弧入地平令自其二圈相交之处独余五十八度至过极圈交赤道之角必余法余度亦合前也今试以三弧各与丙角为先得如底为六十

度求余弧余角法移过极圈至地平距子午东或西三十度【六十度余是】定住球使高弧距二圈相交之处各满一象限得间弧为七十八度即所设之形準否则宜前或后起子午圈必令高弧对丙角如其度为止即子午圈自地平以上得对乙角之弧而直角两腰皆明矣或设先得大腰与丙角必进或退赤道圈定其腰之大小【如五十八度】即安高弧而起子午圈依前法求余弧及余角也或以小腰及丙角求余即先于过极圈查腰弧大小之度使之交地平以试高弧得全形盖对角弧不及其度即球宜北起过极圈宜南下若对弧已过其度则球反宜南起随移过极圈东西得正然后余角余弧皆依前法準得矣任取一腰一底或二腰求余弧及诸角先设得小腰与底弧皆依前度法令球转东或西以过极圈限底弧之度【如六十度】视本过极圈自赤道至交地平弧若正合其度【如二十度半】即三角形已定否则前后起仪求小腰务合于地平乃所对大腰亦复得五十八度而查乙角丙角必同前又设得大腰与底弧亦先定底弧度渐起球或下令之左右转以并对大腰度即小腰亦自合而求角必依前法也或复设得二腰求底与角即先定大腰令球下或起即得余腰与底而求角亦不异前也

解斜角三角形总为六题

其一曰以二腰及间角求底弧及余角如甲乙丙三角形内丙为钝角甲乙皆锐角设先知甲角【即间角】则乙丙为底余弧皆腰也如甲角为三十度大腰六十度小腰止五十度法于子午圈查距极【南北不拘】六十度之弧移其限于天顶次用过极圈令

距子午圈左或右而以赤道三十度为限未安高弧东西必依极圈所居方位令之交极圈距极限五十度即三角全形定矣大都子午圈为大腰极圈为小腰高弧为底因而如前图得乙丙底为二十六度有半乙角以地平为对弧在子午圈及高弧之间得五十九度有半所余丙钝角欲求其对弧未免再移球故先依高弧于球面上界线后转极圈令交高弧之防正居子午圈下而并其子午圈起之以当天顶乃复依先界之线安高弧而以至地平为限则此限及子午圈之中弧即丙余角之对弧为一百八十度所减存得丙角一百零三度若用浑仪求之线宜界于黄道上或高弧本位不与黄道遇即于未转极圈之先移高弧于正对地平度所遇多寡度界线其上余法同前而所得弧即正丙钝角之对弧也其二曰以二弧及先所得一弧之对角求余弧余角如前图设先得甲乙弧六十度乙丙二十六度半及丙角一百零三度法起子午圈以二十六度半为距极之限令之居天顶则自极至顶得乙丙弧将秋分经圈西距子午圈十三度

【依赤道为则】或将春分经圈东距十三度则自二至经圈至子午圈其中得赤道弧为一百零三度乃丙角之对弧也又安高弧使之以六十度【自顶下数】交过至经圈即以高弧得甲乙以经圈得甲丙而甲乙丙形全矣今查甲丙必为五十度乙角则自高弧至子午圈在地平上必五十九度半所余甲角因依高弧于黄道上界线然后移经圈交高弧之防以正居天顶而依界线复安高弧得交地平至子午圈之中弧为三十度或不移球止安高弧于地平正对之处用规器于前交经圈及高弧一象限之界量二圈所距亦必得三十度为甲角之度也设反得甲丙五十度乙丙二十六度半及甲角三十度以求余弧余角法起子午圈令距极

五十度之限在天顶次转仪使过极圈距子午圈之东或西依赤道上三十度为则即于高弧自顶而下数至二十六度半以之交经圈即得余弧于本圈为六十度而高弧在地平上其距子午圈一百零三度乃为丙角之对弧仍依高弧在黄道上作线令前交之经圈六十度居顶用高弧顺线下至地平必得五十九度半即形内乙角也其三曰以二角及先所得一角之对弧求余角余弧设甲乙丙形先得乙角为十度半丙角为一百五十四度半又得甲丙弧对乙角为二十三度半宜求甲角与甲乙及乙丙弧但既先得甲丙对乙角之弧亦应知甲乙对丙角之弧过象限否今使过象限法查经圈左右赤道上之十度半令之正居子午圈

随于地平上从北去南查一百五十四度半以之安高弧因而起或下子午圈必视其所交经圈之防距北极出象限外乃并视经圈所交高弧之防必距天顶二十三度半一得距度準即本形定矣盖乙角在极中经圈及子午圈之间与正对赤道得其若干【十度半】丙角于地平【一百五十四度半】甲乙弧于经圈上约得一百零六度乙丙于子午圈上得八十四度半止余甲角必起高弧与经圈所交之防至顶而求其角于地平依前法得其为二十七度其四曰以二角及角间之弧求余角余弧如前形内设甲角为三十度丙角一百零三度甲丙弧为五十度法自极中查子午圈上五十度令之居天顶为甲丙弧查地平去子午圈北一百零三度以安高弧为丙角末以赤道上距经圈三十度之限移居子午圈乃得甲角而余弧自明矣因而高弧上得乙丙为三十六度半经圈上得甲乙为六十度若求余角必起高弧所交经圈之防至天顶依前法查之乃得其五曰以三弧求诸角设甲乙弧为六十度乙丙为五十度甲丙为二十六度半法使甲乙弧在子午圈出极中至天顶即以之安高弧令以二十六度半【从顶算】交经圈距极五十度之限必得乙角于赤道圈

甲角于地平而丙角则起经圈五十度至顶依前法求也或使乙丙五十度在子午圈而以高弧安经圈之六十度即乙角可在赤道上得丙角则反在地平甲角则起球求之法同前其六曰以三角求诸弧设甲角为五十九度半乙角为三十度丙角为一百零三度法转经圈于子午圈之东或西任取相距三十度或五十九度半或一百零三度皆以赤道弧为则必得相应之角在经圈过极之处安高弧亦同法盖其交地平距北或三十度或五十九度半或一百零三度必皆在地平上算而相应之角则在天顶但安高弧必先于地平取準乃于天顶未定之时渐起或下仪试二弧远近相交之处以对余角其法或识高弧交经圈之防于顶而地平上试所求角正对之弧或用规器从高弧与经圈相交之各防距一象限量其二弧所距【必先转高弧于地平正对度】得合余角即初起之球必準否即更移之总以试定三角后而其弧自明矣

依比例原法复解圆线三角形

圆线三角形中之比例总归四原因生四公论以尽解或直或斜三角形之理一论曰凡多直角三角形得锐角同近底线者以较其?及垂线之正?必皆互得比例设后图于仪上甲乙丙丁为地平戊为天顶从戊过甲

戊丙与庚戊已皆以直角交

地平彼为子午圈此为高弧

乙辛丁当赤道圈以直角交

子午于辛以斜角交地平于

乙于丁盖多三角形中取二

形即丁辛丙及丁壬巳乃二

形中有丁辛与丁壬为?线辛丙与壬巳为垂线丁丙丁巳皆底线锐角在丁依常法以辛癸及壬寅两?线之正?与辛子及壬丑两垂线之正?互相较先得三线其余线俱可得矣今用浑仪显之试以二?线及大形中之垂线求小形中之垂线因而设丁辛得九十度为赤道一象限丁壬为赤道四十二度之弧辛丙则其地平高得四十八度二十五分法移高弧在壬下至地平得壬巳弧为三十度二分或安高弧以三十余度交赤道圈即自限小形之?可并得两?线欲求大形中之垂线则辛丙必为子午圈上之弧自地平至赤道高四十八度二十分或以二垂线及大形中之?线求小形中之?线各依前所定度则自壬高弧交赤道处至本赤道交地平丁必得四十二度二论曰凡多直角三角形得锐角同近底线者以较其底线之正?与?弧之切线必皆互得比例如前图三角形同而大形底弧之正?癸丙其切线即卯丙小形底弧之正?己巳其切线为辰巳皆可反复相解或求垂线或底线必以算

乃得今于浑仪上查之设赤道

高同前高弧交处亦同前度必

所得垂线亦不异前若求丁巳

底线即自赤道交地平至高弧

切地平之处得其弧为三十度五十余分因依常法凡?弧之正?与垂线之正?得比例可互求而底线之正?较垂线之正?则否何也盖垂底两弧之正?各圆线形内不能合成一直线三角形故【见前第一图】用浑仪可免直线形止须以圈相交处即得各弧之长短大小焉三论曰凡圆线三角形其线之正?必与对角之正?得正比例如后图设甲乙丙为直角三角形直角在丙余皆锐角各边引长为一象限至壬至戊至丁自丁复引象限至子至庚因得乙丁巳斜角三角形今依常

法直角形内求甲丙边即因先比之

丙角与甲乙或甲角与乙丙推乙角

与甲丙之比例求乙角即因甲乙反

比之丙角或乙丙与甲角亦算得甲

丙与乙角又求乙丙应以甲角较推如丙比甲乙同而反求甲角应以乙丙边推如甲乙比丙同此反复用八线表推求法也若用浑仪即本图内子甲壬自当地平必得天顶在丁而子丁壬为子午圈设辛乙戊为赤道丁乙丙为黄道或当高弧则直角形中之三边各显于本图各有定度可取盖论角则丙角自显为直角以丁子弧可徵余角皆以对弧得则甲角以戊壬乙角以辛癸是也试于斜角三角形内先求乙巳边必以丁对角推之用乙与丁巳或巳与丁乙之比例求乙巳等角亦以对边求之法必同前但查表或疑其所求角应锐与否【如查正?九二七一八应六十八度并应一百一十二度】必以取准图形为正或用天球尤易明盖设丁庚为高弧得丁角于丙庚地平弧乙角在两道相交之处必对则在过二至之圈弧巳角既为钝角乃左右之边无以定其象限必球上自顶顺高弧界线而线交乙巳弧之防移至顶则球一面依先界线安高弧必尽于地平一面赤道亦自至地平彼此间地平弧即能量定巳角矣四论曰凡圆线三角形两边各小于象限先以两边弧自并后又以小边并大边之余弧而即以此后总弧之正?或减先并总弧之余?或加其过象限弧之正?所得线半而用之乃以求第三边即前两边间角之矢与他线如全数与前半线所复得线为后并弧之正?所减必余第三边之余?或为后并弧之正?所加亦余第三边过象限弧之正?若反求角则他线与角之矢如前半线与全数而他线亦为后并弧之正?以内减第三边之余?或加其过象限弧之正?所生因此三角形中之两边并较象限或等或小或大而各依之以推第三边设角时直时斜皆同但推角设边反异盖两边并较象限相等或小则设第三边必小于象限独两边并大于象限所设第三边亦能大于象限故法虽同临推种种畧异此等三角形歷家无所不用虽加减法若省然亦未免于烦欲查浑仪则捷若指掌何也以二边及间角求余边先设两边并与象限等其一为四十七度其一为四十三度间角为五十度试于仪上极高四十度即安高弧令地平上依间角自南去东距子午圈五十度自顶于高弧上查四十三度亦自顶于子午圈余四十七度得其中黄道弧从娵訾宫一十四度至降娄宫一十七度共为三十三度即形内余边也复设两边并小于象限如各为三十五度间角与极高同前得三边在中黄道弧则自降娄宫九度至大梁宫六度共为二十七度又设两边并大于象限如各为六十度余皆同前得第三边在黄道弧自?枵宫二度至娵訾宫十五度共为四十三度若求角即以先所得三边反查高弧及子午圈之间角则所得三弧必生五十度之角第原法凡得三边小于象限者用其余?与后并弧之正?相减大即以其大弧之正?相加乃仪上亦无二法如黄道自?枵宫一十八度至实沈宫初度共一百零二度为第三边其对角当在高弧及子午圈相距之地平上得一百一十度此则抱角之二弧并必大于象限也今试以公论用仪解日食内所算三角形则凡直角形归一种斜角形又归一种其列二等如左

求时圈与地平交角

时圈与赤道经圈及过赤极圈皆一而独以其所用有分别焉设太阳居正午其过时圈至地平正交必为直角若午前后因斜交地平得角亦斜且大小不一复设太阳在正东距正子午

圈共六小时则过时圈至北极得九十度其交角大小与极高度同使交角在正午及正东西间即以高弧求其大小法从交防各圈上正去九十度安高弧【地平上算】必本弧上从地平至交时圈间度为时圈交地平角也假如太阳躔降娄宫初度设时为辰正二刻先将午正与本躔度并居子午圈下后转仪令辰正二刻正切子午圈乃本时圈交地平从正东起南去四十度以之安高弧又距本度满一象限则又在正北之四十度以此度复安高弧从地平上数起得交时圈五十三度为时圈交地平角也

求地平与黄道交角

法用高弧过黄平象限下至地平即因高弧为大圈以所正对交角之弧能量其大小则必自地平至其交黄道防乃得黄道交地平角也假如北极高四十度设实沈宫初度居地平东出得平象限偏子午圈之东以高弧从此防过至地平约得三十四度一十分为地平及黄道二圈之交角盖黄道因半周恒在地平上而平分左右各得九十度独冬夏二至此限正合子午圈外此则限每偏东或西所以查交角用高弧不能用于子午圈也

求黄平象限距子午圈为三形之弧

黄道随宗动左旋其交子午圈也时高时庠因而两象限之中防距天顶亦时近时远且以斜升斜入故则九十度限大半偏东或西乃从冬至迄夏至限常在东从夏至迄冬至限常在西即从而得限及子午圈中之弧也今依法加高弧使之过其限必以直角相交其角左右之弧一在高弧一在黄道而相对之底弧在子午圈则三弧共为直角三角形也明矣本形内各弧亦能自显度分乃限距天顶又距子午圈等度皆见于弧若更求高弧距子午圈中黄道之对角必应查于地平即以高弧距子午圈之中弧量之乃得且本弧大小正与黄道出没之广弧等如北极高四十度设大梁宫初度为平象限因偏东十四度以安高弧得其至地平切子午圈东二十七度即象限偏子午圈对角之弧与黄道自正东去北之出正西去南之人等而高弧自顶至交限防则三十度也

求子午圈及黄道交角

凡黄道以冬夏二至交子午圈成角者必为四直角因子午圈当过黄极并二至圈此间必正相交故也使以春秋二分交即为斜角得对弧正与两道最相距之余弧等从此距分渐远交角亦渐易必自冬至至夏至交得锐角向东北或西南自夏至至冬至亦交得锐角向西北或东南法以黄道度正合子午圈定住移交防至天顶从此至地平两圈各成象限则其间地平弧能量交角之度如大梁宫初度交合子午圈七十九度【从北极算】必移其七十九度在顶与本宫初度相交其二弧至地平间必抱七十度东北与西南皆等又设鹑火宫以十五度相交因在子午圈七十四度移本度居顶得二圈至地平中弧必为七十二度西北与东南皆等

求高弧与黄道各度之交角

先依黄道距午正前后度以赤经圈交黄道角或加或减于高弧交经圈之角乃得高弧与黄道或正或余【形内外是】之交角此原法也今用浑仪可免加减径安高弧交黄道于其距正午度即依前法界线随移本度至顶复依线安高弧必得角于对地平弧矣如北极高四十度设大梁宫初度距午正六十四度【东西无异】使高弧交其躔度因得界线后起大梁初度居顶依线复安高弧即得所指地平五十八度为高弧交黄道角也或不必转仪而独移高弧于地平对度用规器于高弧及黄道弧距前交防九十度之界量其二弧相距则地平上亦得五十八度如后图甲为天顶丙戊黄道弧甲丁为子午圈平象限距其东设在乙日食在戊或丙依前第三及第四题公论以二曜躔度丙及定朔时先得丙丁黄道弧必

使丁居正午以高弧过丙为甲丙

丁斜角三角形内求甲丙弧【二曜地平

高之余弧】及丙交角盖以甲丙查得太

陰高庳差【丙巳是】丙角与小形内交

角等因并得所余巳角【壬自为直角】而以之推丙壬时差及壬巳气差故也或依第一及第二题公论以先得黄道交子午圈丁防于仪上并得平象限相距之乙丁弧即安高弧过乙限先得甲丁乙直角三角形内查甲乙本限距顶之弧而更使高弧过丙躔度乃复得甲乙丙直角三角形内求甲丙弧及丙角皆依前法因解丙巳壬小形以求视差其法尤省

新法算书卷十八

卷十九

钦定四库全书

新法算书卷十九 明 徐光启等 撰浑天仪说卷四

依浑仪制日晷法

太阳左旋以定昼夜十二时【二十四小时】则常依赤道三度四十五分为一刻每十五度为一小时故诸圈以二十四平分之而每分又以四平分之乃得时盘必周分各与赤道皆等之度相应令之豎立与赤道高下等而中依直角安表则表景所射即能定时而赤道晷所繇起也今不必恒以豎立合赤道圈或正立面向南北为立晷或正倒面向天顶为地平晷或复正立面东西正向为子午晷或又正立面偏正南左右或不正立面偏地平各以所向天上之圈得名而各以其面承接日光故立表或正或斜不一即表射景远近与面分时刻广狭亦不得一虽太阳左旋同诸时刻平行同而线则实繇景得射景既异相距之线安得不异此诸晷公有日平行之原而私则各有所异总于本仪可得而明矣

求诸晷方位法

日晷之制原以度数考求而度数必有相应之定处则又在取準方位焉故凡平面日晷所向方位多变大约相较有二原或较地平即与之为平行有正立有曲立种种不同皆应度数不等或较子午圈亦与之为平行乃有偏左偏右而多寡复以间度为则者又或有偏于地平偏于子午兼地平子午而别为一种总不外此二原乃复得一方位者必先置木或铜取四方直角平面形为甲乙丙丁依其长边面内作戊己线与甲乙为平行线应平分于壬即以壬为心以辛为界作己辛戊半圈

乃平分一百八十度

也从中线壬辛左右

各一象限而另设垂

线于壬则定方位之

器全矣临用时如求

地平方位即令此器以丙丁边倚晷面正立得垂线合壬辛中线者即得其面正与地平同若垂线偏距中线左右则必查象限得晷面前后离地平若干度以垂线依象限辛防之前后度为法或令甲丙边依直角倚晷面得垂线正合壬辛线者即其面正立在地平若得垂线距辛

防内外则依其距度于象限上亦可得晷面偏前后之广欲求距子午圈方位即令甲乙边以直角倚晷面从此器中心壬出尺能旋转于半圈诸度尺末设指南针其上随尺同转乃先安器后转尺而以罗针对下顺尺线者为準随以尺距中线之度定晷面距子午圈之广但罗针未免畧差故又一法晷面上界线自上一一直下于线上立表表末另悬垂线候日光射垂线之景必合晷面上线乃準且将浑仪依法测得日轮高度而以太阳躔度对高弧则高弧所指地平度或正东西或偏左右因偏若干亦可定晷面离正南北之广也其求重复方位各依所向可得乃向地平如前向子午别有法于晷面立二表任意相距表锐各设垂线距面皆等候日轮出视其二线準对即于仪上测其地平高以与高弧正合而地平经度可得子午圈方位亦定矣

制正球日晷

凡日晷之表等虽北极出地不等得各时线相距等者谓之正球晷此其制原易可不须球然舍球又无以明其理也如赤道晷因诸时圈与赤道交其相距皆于球心相切设以本仪之枢当表其射景必顺时圈行赤道使各依极安仪而表之长短同则时圈在赤道上相距之度亦同或论赤极晷因其面正合卯酉时圈设本面距仪心任表长短等而诸时圈与中心相切从心过晷面相距不等则正午线合仪枢可当仪面中线而余线左右相距渐远皆平行如上图以长方形为晷面其丙丁横线者即赤道与之相切线其甲午正南北线者即合仪枢从赤道顶过时圈所为线也立圈者乃赤道周平

分以指诸时圈相交之防者也盖

时圈必皆切表顶【当地心是】而复开之

使过至丙丁线上为时线所居之

界故本晷诸线交心在面外而以

表顶为心彼此相距皆平行今设

表长短同虽极高多寡不同其线

则二晷相距无异又设甲午线依

天枢斜竖令晷面偏东或西则午时线不能定在面之中必依面所偏多寡而晷面亦移左右不等至其面向正东正西乃以中线为卯正酉正余线渐远惟午时线不入晷面而丙丁线则尚为赤道所切虽时线皆平行乃晷则应以一面斜起庶合赤道高度而得中所横线其高度与之等也

制斜球正日晷

凡日晷之表等因北极出地不等得各时线相距亦不等者谓之斜球晷其制法原不一今用浑仪列简法如左如制地平晷先起仪依本北极高乃令过极圈正合子午圈而子午圈之左或右每於赤道上查十五度移居子午圈下即识过极圈交地平正南北度复于赤道上查十五度如前移居子午圈下又得过极圈交地平度以此递查递移必至尽过极圈交地平度之界而止则诸时线在晷面相距之广全得焉盖晷面上先作两直线以直角相交其一为子午线其一为卯酉线而以交防为心任意大小作虚圈或用比例尺或依本圈预分度取仪上地平所识度为法【自卯酉线至子午线或反之以应仪上所识度為準】从心出线过此者皆平晷时线也如北极高四十度以过春分经圈居子午圈下必在地平之正南北初度为午正移之去东十五度【依赤道度】得经圈东交地平十度【距子午圈算】为午初移之去西十五度得经圈西交地平亦十度为未初【距午前后等时恒得距度等】已正及未正约得二十度半己初及申初约得三十三度辰正申正得四十八度辰初酉初得六十七度半至卯正酉正则各满九十度而卯酉外与前距时等必皆得度等若求刻线亦依赤道上三度四十五分为一刻如前法递查之安表使之出晷心向午正距晷面渐远以北极出地度为则必悬子午线上以正合本地天枢是也若正南北立晷亦用仪上赤道求距度渐移至子午圈法同前其所异惟在交度盖高弧与过极圈相遇处为交度而高弧则定居东西或卯正酉正苟不用高弧惟以极高所余度求之如北极高四十度依其地制立晷必使仪北极出地平上五十度如前法定时线盖五十度即极高四十度之余度其安表渐距晷面正下以至本地赤道高为止此晷自卯正至酉正独十二小时向南而卯前酉后之时面皆向北其表渐距晷面与前同从上反求得正矣

制斜球单偏日晷

若不正立面向南北制法略与正立同但用高弧必依其偏容有异盖向南面偏北者必查偏度于子午圈从仪顶去北即此安高弧面向南者则偏度宜求于顶之南以此界出高弧其向北晷面偏南者即依偏度于顶南求界或面反偏北尤宜于顶北求界总之偏度多寡及所向方位皆应查于子午圈距顶南或北之处以安高弧而高弧下至地平恒在正东正西之防表位必在正午时线从晷心渐距其面与高弧上距北极等若不正立面偏正东正西法用立象半圈先于高弧上取偏度如设面向东而偏西三十度令高弧自顶下至正西量三十度为限即安半圈于其限以当地平必识其与极圈相交之防为各时线之距如北极高四十度安高弧及半圈如前将时盘与夏至圈对试于太阳出时必得春分经圈北交半圈十六度卯初交十二度渐过以南交二十六度后七十等度至未正一刻余太阳过半圈西晷面无景其本晷表位偏午正线左右距晷面较地平面高不等求其位法使经圈与立象半圈以直角相交即因经圈自交防至极中弧得表之高半圈自交防至交北地平得表位与午正线相距之远如依前极高等数则表距三十八度高二十二度若正立面偏东或西制法亦与正向南北立晷同独高弧下至地平不得定在正东正西之处必依晷面偏度因之距东西等如面向南偏西三十度即高弧距正西亦北去三十度面偏东必高弧距正西之南向北面偏东西皆仿此但偏晷所得高弧度午前后必异时刻多寡不等试令北极高四十度晷面向南偏西三十度先

以高弧北距正西三十度转经圈西十五度【赤道上取或用时盘亦同】得其交高弧防距顶十二度为未初乃自正午相距线也又渐转仪每十五度为限得午后时刻各依交度不同之广未正交二十三度申初交三十三度半申正交四十四度酉初交五十五度酉正交六十九度戌初交八十七度复移高弧在东距正东之南亦三十度随转过极圈东十五度得午初交高弧九度巳正交二十九度巳初交四十八度辰正交七十度辰初则交地平虽夏日最长亦不能全见午前半昼景安表必先查其偏东西若干距晷面多寡法令高弧至地平居本晷偏度限【晷面偏东用高弧于东地平偏西用高弧于西】乃转仪使过极圈距子午圈与偏度等必得以直角交高弧则自顶至交防于高弧上得表在晷面上垂线之度自极至交防于经圈上得表距晷面之度假如前设偏西三十度之晷将高弧下至西地平北距正西三十度过极圈亦应于北地平距子午圈三十度得其与高弧以直角相交则自交防至北极中约四十二度为表出心渐距晷面之高复自交防至顶约三十度为表渐距中垂线之广此立晷之面南偏西用高弧及经圈之法与面北偏东而面南偏东与面北偏西者亦同但表末于面南晷以向南极为正而面北晷反应向北极也

制斜球重偏日晷

若不正立面向南北复偏东西则较本晷面与地平面或偏向或偏离为交角时锐时钝之异故依偏容分别其晷为二种先论锐角向地平者法查本晷所偏东西度于其本向地平或晷向西南东南必从子午圈南交地平起其所止限为高弧当至之处则自顶依高弧求晷面偏地平度即以合度处于球上作识复自高弧交地平处去北九十度为限因之以安高弧移居顶而过前所识处即于高弧上得诸时线相距之度则因交前所识及子午圈间弧为晷面中垂线距正午线之广也次转球过极圈以十五度为交高弧之界与前法同得午前或后依面向东或西各时线之距而余方则移高弧于正对地平度转球使极圈渐交高弧各时俱可定矣若以钝角向地平法反查偏东西度于本晷所向正对地平或晷向西南东南则从子午圈北交地平起所止限亦为高弧当至之处乃于球上作识依之求时线相距皆与前同独高弧宜去南九十度以定复安之限虽高弧不能过球上所识并至子午圈惟令立象半圈过正相对地平而左右转球则午前后时线度半圈上可得假如北极高四十度晷面偏西距正南三十度向地平偏二十度必使高弧在子午圈西与地平三十度合令夏至圈正居子午圈下乃自顶依高弧量二十度得近黄道处为实沈宫二十一度与高弧二十度合为防作识后复安高弧或立象半圈在地平正西之北三十度从前防过【球尚不动】与正相对之度至地平则所交子午圈处距顶约二十三度距防一十二度则一十二度为晷中垂线距午正线之度便转球西一十五度【用时盘亦可】夏至圈必交高弧八十七度为未初次交七十二度为未正次五十八度次四十五度次三十三度次一十八度末五度为申初申正等时以至戌初始尽复转球令夏至圈距子午东一十五度得交对度高弧六十四度为午初次四十六度次二十六度次一十一度次即入地平盖辰初不载晷面因其偏西故也欲安表必先查其应距晷面若干偏午正线左右若干因而从晷心出依偏距度起射景与各时正合求距面度法使高弧在晷正面地平【未求余方时之前】渐转球以过夏至圈得北极及高弧中最小之弧即因本弧量表距面之广或于本方使过至圈与高弧以直角交则自交处至极中弧亦为表距面度查表偏午正法用高弧交过至圈与前同独偏度当于高弧上从交防至子午圈上求

之必中弧为相应之距度假如前晷求表安高弧在西地平北去正西三十度使之上距顶南二十三度转球令过至圈以直角交高弧即从交防至北极中约得六十度为表距晷面度复从交防至高弧切子午圈约得五十五度为表距午正时线之度余仿此

晷节气线于正球日晷

凡节气在黄道上正相对者以较赤道其距内外天上必等盖随宗动左旋必为平行圈故乃平晷节气线则不然虽赤道线为直线而内外节气线其形甚曲多緣彼此相距渐远或不以赤道为中界故较赤道平有异向焉惟赤道晷之节气线亦自为平行圈亦内外相距等其形正与天合试就浑仪先论之设仪上赤道为实圈天枢上任取其表之长作识切赤道面向外并取过极圈上与表相等弧识之从所识处量各节气之距而每界出直线过表顶得凡线至晷面所止之处因以定节气当居之位焉法用规器以赤道心为心以线止位为界作平行图如左外圈限赤道晷面周平分为时刻其中心出表为甲戌设庚己辛为过极圈即从庚外取庚己与甲戌等而已为诸节气距内外之中界盖以戊为心作辛己壬弧从己至辛至壬取二十三度三十一分得夏至及冬至界取二十度一十三分得大暑小满及

大寒小雪其余节气皆仿此

乃从其各界引辛戌乙等直

线得乙丙丁等圈于向北晷

为赤道北节气向南晷为赤

道南节气也凡正球晷之节

气线以赤道为中线余线凡

相对者左右距必等而各渐

开距必不等法设仪心为表顶其面任距远近必依表长短为则与前制晷法同即将过极圈于赤道内外识各节气之距度随以各度出直线从仪心过使至本时线上必得赤道在中左右诸防为节气应过之处此即界线之所以然临制时以表顶为心时线交赤道防为界作圈即得切割等线依八线表取用盖赤道为全数时线左右为切线从圈心出线与时线相交得割线故将全数载比例尺余线依之取载晷面是也如后图上下为时线设制赤极晷即午正居中卯酉居边制东西正向晷午正居边卯酉居中而赤道横交诸时线彼此必同甲丙为表长依之为圈而左右定节气之距如丙

己丙丁等弧即得甲丙全数丙己丙

丁直线为切线甲己甲丁其割线以

定夏至及冬至于午时或卯酉时线

而定两至中节气亦不异此试于申

巳时线必以乙为心【表顶之距】作壬丁辛

圈左右取丁壬丁辛各至之距弧余

节气线弧皆与前同即乙丁为全数丁壬丁辛直线为切线甲壬甲辛为割线而节气宜过其防位亦依之定矣又试于午初酉初即丙为心以作圈求子庚子癸两至距赤道中界而求他节气皆同一法也

界节气线于斜球日晷

凡斜球晷之节气线虽以赤道分内外然各节气正相对者距赤道远近不等而自为曲形则其曲必等故设过极圈以定各节气初度之距令出直线过仪心至各时线上皆与前同法先依本地北极高求各节依各时应出地平高【见前二卷】随以高弧考对即仪心当表末依所行直线各至时线为防而每时识防处连之必为曲线以指本节气也假如仪心在乙以辛庚为晷面得甲乙表

癸巳为过极圈设北极高

四十度欲制地平晷节气

线即辛庚为午时线辛壬

为天枢距面四十度入地

于辛以定出时线之心任

安表于甲即因表銳当地

心亦并为过极圈之心得癸丁弧为赤道出地平高而余节气初度则必距赤道内外皆在戊己二至之中设从各距度引直线至乙防复引过晷面午正线而赤道止于丙夏至在子冬至过赤道下在庚又设过极圈在表顶周转以对未申等时【午前后同】而赤道二至等节气初度皆合高弧上本时所对高度令出直线过表顶必至本时线为防以引节气于此过矣凡制立晷节气线即辛壬距晷面宜依赤道高癸丁弧依北极出地高【癸为天顶癸丁弧即赤

道距顶弧必与北极出地等故】余节气度俱依之出直线至午未等时线上以赤道上者为冬赤道下者为夏则各节气自明矣如图以乙为心甲为界作甲丑弧即乙子乙丙乙庚等线皆为割线甲子甲丙甲庚皆为切线以表为全数查节气依各时高度于八线表用比例尺或平分直线如法简取盖依本北极出地地平晷用余切线立晷反用正切线何也地平晷算高度于癸巳弧而用甲丑弧之切线立晷则于癸巳算节气距面之弧其余即正高度亦应甲丑上取切线也偏晷同一法以各节气依各时高度出直线过表顶下至晷面定其曲线宜引之防则除正向南北偏晷外其余安表必于午正线外求位盖因天枢斜过晷面故乃枢正下别为直线从晷心出与赤道线以直角相交则线上交表线中节气线相距最近左右复开展相距必等依前图论表既不竖在午正线而在天枢线上则癸乙过极圈径不以本线平行且以直角与甲乙表相交虽转以对各时线交表法必不变矣

界地平经纬等线于日晷

凡日晷有面与表为公而载线其私也一切定时分节气列方位种种各异种种能互为用而总入诸晷之面与表矣即地平一晷时刻节气线外尚有可界于其上者如地平经线【太阳方位线】相交于表位自为直线其相距必等地平纬线【太阳高度】以表位为心周皆为平行圈线相距不等十二舍线为南北平行乃相距远近不等之直线太阳出没后时线皆偏左或右皆斜交赤道线亦自为直线七政时线左右向其中线亦皆为直线昼夜长短线复仿节气线之曲形而疎密复异东西诸方相距线与时线同任用多寡乃所以异何也地平经线即高弧自顶至地平所为者仪上移高弧任取十度或多或少距限恒等而依之视正对地平度必为直线故恒得仪心居间此本线所以合于表位也其地平纬线必安高弧于定处从下渐上以相等之距限视仪心则以目光线所射之面为界初宽而后狭若移高弧他处亦依此为法此以表位为心而图平行圈之所以然也其制法惟量表大小依之开比例尺于上取各距度之切线从表位带入面上为圈即地平纬度限则表景所至必指太阳出地平高度随将地平纬度平分或五或十等距度【从午正线起】则表位所出直线皆过其分弧界即地平经度已定而表景所至必指太阳所向方位论十二舍线即立象半圈所为本圈仪上皆合子午圈交地平为一防者但若左右倒耳故正东西从仪上视之至面必为平行直线其制法亦不异正向东西之偏晷也论太阳出没已距时线即过极圈依各赤纬度所为起仪依本极高将时盘午正与过极圈合令之转东或西以太阳本方春秋分出没为止则即地平分赤道及二至圈皆不等而赤道恒得六时至午正夏至若过冬至反不及今设去夷地平圈上一时或二时至满半昼时皆并过横线至第六时其线赤道上必交子午圈夏至上未及冬至上已过即因其横线指太阳出没相离时若干依之从浑仪心视晷面必皆斜交赤道而愈离愈斜法必先于晷面界赤道线就内或外加一节气得昼时双数者因以太阳至本节气出没之时定为初时而余时渐依之列也如北极高四十度太阳至立夏昼长约十四时而立冬止得十时皆双数则因立冬日出辰初必得辰正为距日出第一时而余时次之立夏日没戌初而戌正即日没后第一时余时亦随次之今赤道上辰初恒为日出后第一时戌初为日没后之初时即前所识节气线上诸时防与赤道上相应之时防以直线连引之得太阳出没后诸时线也论七政时线其向中线繇赤道等圈则自午前及午后以至地平皆平分各六时盖夏至午前后弧大于冬至午前后之各弧而赤道得居中必与诸时线斜相交是以其线自向中也法先

依最长之昼平分吋盘或六或十二分遂于地平求各时相距度【皆依前二卷】带入夏至节气必得其平分午正左右各六时也然后将赤道与夏至相应之时以直线连之得左右皆同皆与斜球斜交赤道其昼长短线总繇赤道纬度任用疎或密故其理不异节气线制法亦同若诸方相距东西线皆子午圈所为与时圈同必以过两极圈取準与制地平晷线同法以上晷面所得诸线依本容因之有异必从其仪上所得圈视仪心至面止俱依前法如试于立晷即地平与赤道为平行故地平纬似节气线形地平经皆上下平行遠疎而近午时则密全仿赤极晷线十二舍线皆出地平与子午线相交太阳出没距时线如前地平面同七政线亦出地平交子午线之防昼夜长短亦如节气线诸方相距东西线亦与正时线同制法各随本类全载日晷本欵此不复详

地球用法

地球以圆形仿地之本体又以旋动反其性情者总欲因各处向顶之自然也盖地居万物之中心随处向天即如圆圈中心出直线无一线不正向其界者然乃制之为球反若偏居【在地面故】距天此近彼远【俱以子午圈求天顶故】必宜活动以随处能移至顶与天相近而从之向顶可也故安球必先取平以合于地平使子午圈南北得正而因以诸方向得本所焉后令球前后起或左右转务以本处至中顶乃得向天之势有以二处相提而论或经纬皆异者或经同而纬异者或求二处相距之里及所向之位纬同而经异者总于本球得明矣先论其经纬皆异者法任令一处居顶而从此下高弧至地平使之南北游移以正交其彼处为度乃识交度与顶之中弧化为里则得二处直相距之里数又复识本高弧交地平度因以得彼处较前处所居之方位假如顺天府北极出地四十度令球极起四十度随转球使顺天府至子午圈即以之居顶乃依之安高弧过云南则自顶至交防约二十二度即算得六千里【依二百七十里一度算】而高弧至地平则从正南去西五十二度即西南第四向位也【各向详下文】又使高弧过星宿海得自顶至本海之中弧为一十八度化得四千八百余里而高弧至地平乃距正南六十二度则因本海较顺天府在西南第三向位矣若经同而纬异即先移其处同居子午圈下以本圈上度识二处各距赤道若干度以之相减乃得其相距度因以化为里如顺天府与南昌府约在同经试于子午圈上得南昌北距赤道二十八度顺天距四十度相差十二度化得三千六百余里设一处在赤道内一处在赤道外各以所得数相加即其相距度乃因以化为里若纬同而经异即先各以其处移至子午圈下从莺岛圈线起至子午圈下止赤道上算各经度以之相减即得二处经度差但距赤道内外遠近者依赤道平行小圈似不能如前法求里数盖小圈所应一度之里较本赤道度相应者不等因而度小里数亦应少今惟于球上用高弧乃有一简即得者何也以一处居顶安高弧使从地处过则止视高弧上交防与顶之间弧即其相距度因复算得里数如前假如大西之极西地得北极高四十度与顺天府同纬因属距赤道四十度之平行小圈论其本经度应差一百三十度依度求里亦应距三万五千一百有奇今止以高弧为主则二处直相距约九十度算得为二万四千三百里而相应之向位且亦不在正东西焉使以顺天府居顶极西地必北去正西五十余里入从西第五方位使以极西地居顶顺天府亦必北去正东五十余度以入东第五方位凡此皆地为圆形而更得斜容故也

任以一处依经纬度安于球

地球以东西为经南北为纬与天球不异但求纬甚易惟一测其极出地高即得其顶距赤道度而纬定矣若经度必以其所先定处为界依之东去加度至某处止乃较前所得距度是其本经度也如测纬依测北极诸法即以所得极高度于子午圈上从赤道往极数至本度随识之球上乃得纬圈应过之界焉测经一法以月食為準因先知某处月食初亏食甚等时分秒今复得他处所测分秒以之相较必得二处相距之时乃化为度盖前处居西所得差度加前经度前处居东所得差度减于前经度乃因得本处之经度次于本球赤道上从前处查得其度而于本度左或右即以距弧所至之处复移至子午圈则本圈交前纬圈之防即某处在地面方位也第月食不常遇更有一法止须测太陰在黄道度并识其临测之时刻而复考他处所载太陰细行【务求极準者】应于何时至所测度分则较二时所距化为度如前加減乃复得二处距经度然太陰每多视差必候其在冬夏至之时于正过子午线上测之乃可免视差也又或以其角依上下垂线取準盖两角居一线上则月体正在黄平象限全时无时差否则上角偏东即未及上角偏西即已过也因之求时与度法同前又一法可于行程中求之于起程时以自鸣钟準合天任去一二日复以他器测日考时得之与钟正合则较前处必南北相距东西犹同若不合即以所差时加減之乃得二处东西相距之时而钟必求其分毫之不爽者始克有济

求海中舟道

漂海者依指南针行此定法也总分针盘为三十二向如正南北东西乃四正向如东南东北西南西北乃四角向又有在正与角之中各三向各相距一十一度一十五分而各向线乃其过顶及交地平之大圈也临行时其道有三等皆依盘上向线引舟而实有与盘所载直线异同者盖正南北行则依针线所引之道与所指子午圈同正东西在赤道下行则以东西线所引之道与所指过顶之赤道圈同若正东西在赤道内外行者虽依东西线引舟而其实所行之道与赤道为平行与线所指之圈则不同【线指过顶交地平大圈因至地平并交赤道与之斜行乃舟离去二界皆距赤道等而路以直角交中子午圈必与赤道平行】若西南西北东南东北行虽依针盘所分正角中诸线引舟而其实所引之舟与所行之道异盖所行之道非大圈亦非平行圈且亦非圆圈线何者大圈因过天顶斜交子午圈则所交子午圈之角不等必渐遠得角渐大而平行圈皆以直角交乃舟道之交子午者为等角随处方向同故自与大小等圈不同也今舟行正南北或正东西赤道下即未尝离子午或赤道因而皆为大圈则须以度加減之乃可得其路程即正东西与赤道为平行亦不离此小圈而以所去度化为赤道度【平行圈度大小不等】复以加減求之亦可得惟斜行推路甚烦故或以经纬推距度及方向或以经及方向推距与纬又或以纬与距度推经及方位或以方向及距推经纬必先知总方所引【西南西北东南东北全圈四分之一】及原界之纬度所开乃依本球求得此简法也

以经纬推距度及方向

法于子午圈上识开舟时二界【繇此界以至彼界故名二界】相距之纬随于球上任用一方向线以交子午圈于前纬为度因以得二界相距之经乃转球令之东或西【依引舟总方是】视本方向线能复交前纬防则其线必为舟所应随之线否则另试一方向线务以得交如前法假如利未亚洲之西狮山距莺岛东一十五度二十分距赤道北七度三十分设于此处开舟引之至依勒纳岛乃更距东九度一十分距赤道南一十五度三十分试转球以东南之偏南中线交子午圈距北七度三十分复转球西【因去界在东故】过赤道九度一十分【二界经度差是】则得本线距赤道南一十五度三十分交子午圈乃依针盘本线引舟至依勒纳岛也又一法用规器于球上量二界之距必本则正合方向线在二界纬圈上即本线必为引舟之线矣假如取琼州府与小琉球之距因琼州府距赤道北一十八度小琉球距赤道北二十二度必求方向线于十八及二十二度各纬圈线上得在东南之偏东中线依之从琼州府去小琉球必正道也向线定矣因求二处相距之至法用规器于里表上取相应半度之数【为一百三十五里愈少取愈準】依二处纬圈中之向线量之得数与一百三十五相乘因得总里数或用后表更準初行指一总方向线之数次三行指大向度分秒所应各向线之纬度如自琼州府至小琉球其路为东北之偏东中者应从正

八百二十一里为此二处之总路余仿此

以经及方向求距与纬

法将球本向线至子午圈与开舟处之纬相交复转球令其经度差过子午圈【东西必繇彼界之距】亦视其向线在何度复交子午圈即是舟所至界之纬设从依勒纳岛舟行西

北之偏西中向相距经约二十四度因使本向线交子午圈得距赤道南一十五度三十分【本岛纬是】随转之东行至二十四度止得原向线交子午圈为距赤道南五度三十分即舟所至界之纬而其距前界之里数亦可依前法推定矣

以纬与距度推经及方向

法依前小表自显于球如从利未亚洲白山【最西边】往西北行其所应止之纬为距赤道北三十度三十分相去四千八百六十余里乃白山在赤道北二十度三十分则纬差十度以所应里总数推一度应里四百八十六以二百七十除之余一度四十八分为应一纬度之距查表得第五向线即西北偏西左向线为舟行之道耳方向已定随查球上本向线交所至界纬圈防乃自本防至前界中赤道弧即得二处经度差

以距及方向推经纬

法畧同前假如从大浪山开舟繇西北之偏北中向行二千九百二十五里乃先求所止界之纬因本向为去正北第二线则此纬一度之距应平度一度零五分得里数二百九十二有半故总行之里数得十度为三十五度所减【大浪山在赤道南三十五度故】余二十五度即

舟行所止之纬因求经度如前

大小圈度相应表

大小圈皆以三百六十平分为度但各圈不等必随其圈之大小为则又小圈距中大圈愈远得度愈狭故必依南北纬算表乃可初行载诸纬度次二行载诸纬过小圈所应一度之分秒因而纬远得分秒渐少其所量小度亦更小以至近极之一小度得对大圈度之一分耳

用表法或以里数推经度或以经度反求里数如从顺天府一直东去至鸭绿江为二千二百里或一直西去至宁夏其里等盖东西路皆与赤道平行相距俱四十度因表中查四十度之纬得小圈一度为大圈之四十五分五十八秒应里数二百零七里为二千二百所除得二处各距顺天府十度三十七分以之较顺天府总经度东加西减即得二处各经度若以经度求里数法于球上子午圈对二处之纬得同度即转球识二处赤道上距即经度也经已定随用表中相应之纬分秒以推彼此相距之里如成都府与杭州府皆距赤道北三十度试以杭州居子午圈渐转球使成都亦居子午圈得赤道中弧约一十五度今二纬各三十度应五十一

分五十七秒乃以此数与十五度相乘得十五小度之分秒而以一平度相应之里求比得二处直相距之里为三千五百六里有奇凡南北小圈俱仿此

新法算书卷十九

卷二十

钦定四库全书

新法算书卷二十 明 徐光启等 撰浑天仪說卷五

浑天仪制度

仪中诸圈宜合天上相应之圈而相合必有定处大小皆如法乃始成一浑仪也但前以所分之仪平与不平定图大小之异今则不然而以能合一器各不失乎应天之理者为则因有三圈内外相等为赤道及两过极圈又有二圈内等而外异为子午及地平圈又二圈外等而内异为太陰本圈及过罗计以从黄极之小圈余则各不等各依本仪大小定度焉

制内外等圈

论过极圈为浑仪之脊骨须先从此圈制起而诸圈依之可定任用银或铜制二圈为匾形各厚约半分【此就径过六七寸者论耳其余以仪大小为度后仿此】阔约二分【以其上能刻度与字为则】大小任意两面磨之使光复如法圈之安于铜板上【小焊焊住】以求中心随用规器齐其内外之周边并于面上作圈线以别度与字之间处必于刻度处缩之刻字处宽之乃度居外而字居内也其度数每面为三百六十至五线稍引长至十其线径过圈面而字乃识度之数者从正对之二处起至九十度于正对之二处止乃初界为赤道交二圈之限末界其二圈自相交之防因以定南北极焉须各圈以两面度及字彼此准对而两圈尤以诸面皆等为务【诸圈当磨之使光乃复齐之使平刻度等皆仿此】圈制矣必以十字直角交之使合法于止数正对之界圈各开小方孔其孔较圈面有半一内一外若公母笋者然乃用铜成二圆条厚分半余长五六分一大端开十字方孔以受二圈之交防一小端不令开孔少锐之便入子午圈以当仪枢复于二圈各起数正对之界与赤道圈如前法各开半孔直角相交以为总合之处如图甲乙为二圈相交之地加丙丁各条利其坚且当天枢故向内开孔以受仪枢向外小锐以入子午圈中为南北极戊己庚辛皆圈腰之孔皆距极等乃所以受赤道圈者盖二圈既交必少制之使不紧便于入赤道圈矣随从二圈相交之

防任于一圈上数二十三

度半其正相对处皆等复

用二铜条一端开小孔少

许入其处一端向内任意

长短又开一小孔脩以受

月本圈者【如前图壬癸皆指铜条小孔自

显于壬】即月圈本极可当黄

道极乃其圈必为过冬夏二至之圈

赤道圈周分三百六十度二面俱等顺书其数亦二面同乃初度与九十度及一百八十度与二百七十度皆应开孔则初度与一百八十度所交之圈必为定春秋二分过极圈九十度与二百七十度为限冬夏二至过极圈之交界盖春分得初度右行九十度为夏至逖而秋分而冬至至三百六十度止渐又至春分矣即此可以查升度其制法与制二圈同内外周边以规器齐之各面以圈线分度与字度居外字居内皆如前圈图可不赘

制内等外不等圈

论子午及地平圈内周边之齐同较前三圈约宽一分盖安高弧与时盘必使诸圈利于旋转势不得不少处其盈也且分四象限以九十度正对之合处为止而度反居内字反居外其子午圈之两面度数同地平独用一面惟度数外更增以时与刻故较子午必倍其体也今详各圈之所异子午为诸圈所倚较他圈独厚乃取其坚而濶与之等或微过焉其一面于度数初起处各加一铜耳以便于受天枢因枢左右有钉或螺旋转安于圈面故如图甲乙为各数初起之界并为南北二极而

丙丁正对处则各满一象

限乃正戊己及壬辛为铜

耳长尽于安钉濶止于圈

面之半厚以与圈能开孔

容天枢为则故本面当仪

之正中临用时或安高弧

或就时盘定时皆以此面为界前卷所谓子午圈正面是也

地平或安于木架上厚薄不拘独下面用三四铜钉透

入木中使之固且令不随

子午圈起動焉或不用木

架而用銅架止令數處倚

于銅柱亦可自立其子午

正對處各開一口深与子

午圈及銅耳之濶等寬如

其圈与銅耳之厚取其便

于高下出入已耳如图内层分三百六十度为四象限每象限各九十度外层周分刻数并十二大时乃午在南子在北甲乙其口也寬窄之勢以容子午圈及銅耳为度而子午圈之面则又平分地平居浑仪之中焉制外等内不等圈

因太陰本圈用以显交食者故体势稍小居仪之中距日约遠应随浑仪旋转又能依左右那动乃代月轮从黄道并出黄道内外者必更借一轮与之等以支之法本轮两面皆无度数独以十字平分为四界即于正相对二界上各安銅条外出少许各条于末端少銳用以入黄极所出二銅条中即安于前所云过冬夏二至之圈者复于彼二界向内斜开小孔深入圈面之半以其能受月轮圈且得出入黄道内外其太陰圈外周与前圈等齐内周畧濶为其另加豎圈为月轮所附以旋转者亦无度数独一面分四界为正中二交陰阳二厯之限故于交处外开小孔与前圈斜孔相交加以銅结入圈其中以固之从交处向左因其圈偏内即以所交为正交内半圈皆陰厯从此而圈复偏外即以所交为中交外半圈皆阳厯如图甲乙丙丁为所借圈于正对处載銅条为乙丁乙处少銳应入南黄极丁之銳入北黄极

即月本轮随之转因以得陰

阳厯黄道内外者是其甲丙

相交处【一正一中】必居黄道正下

使月可得南北纬度其加戊

己二结者以总合二圈故也

庚辛为太陰本圈載前四限

于其上【二交左右可识日月食限多寡须依法】其内周加豎圈为壬癸周

约等濶半分余即月轮所倚以

旋转者其南黄极于甲乙丙丁

圈内出小表为子表末正向陰厯限为太陰本圈之中心乃开小圆孔内载一铜弧如弓形以此弧之一末安其心一末带月转如上图甲为入心之钩乙即附于豎圈之背使月轮自倚其正面以旋动然未安赤道之前不可不预脩此免后安置之烦耳

制内外不等圈

全不等圈者即黄道高弧及时圈是大小形势各不一盖黄道有二一在外围仪周为匾圈任寬十二或十六度虽总分三百六十度然复依十二宫为界其横线每三十度为一宫限引长之为全线每十五度为一节亦引半线以别之度分细界于中一边书节气一边书二十八宿各以本度得节气而宫名可免矣一在内制与赤道及余圈等独一面书度数各以三十度为限大小较他圈不等外边周与赤道及过极圈之内周等齐任于三十度正对之界开小口用以合乎过冬至夏至极圈所留之口内边周开一深圈即从南黄极中出铜弧如弓形其一末入枢心一末带日轮于深圈中转俱不异于月轮焉如图上圆形为黄道圈之正面甲乙为口丙

为带日轮之弓形开小圆

眼于丁加钩于戊乃戊钩

在本圈之背日轮在前能

对度数旋转其下长方形

为黄道带之一方【举一以槩其余】中线为太阳躔道左右刻

度春秋二分迭易之以便观也先将内黄道圈如法安住【以其缝入内合之或钉或焊令刻度分者向北】其外圈【黄道匾圈】务令春秋分准合过极圈之中以与赤道交夏至则过赤道北【在内】而冬至则又过赤道南【在外】其防亦与极圈合乃圈所应合之四界微开小孔以钉固之复依黄道外圈之濶更制小表为测景表如图甲乙合黄道之濶如法扣之使丙为弯形铜以冷制之得硬体安放进退如意

高弧为匾圈四分之一以地平或子午圈之内边为长短之则寬取其能容度数及所刻字一端中开小孔以能抱合天顶不脱一端加一小足度数外复余少许能入地平初度之下如笋之有所受者然其书度分从下

而上如图甲为上口度

末齐子午面乙为小足

初度倚地平余入其下

但天顶与高弧全依北极出地度安置故更有天顶为丙中开一长方口以入子午圈下留小钉为戊安住高弧其丁为螺旋宜入丙孔定住子午圈可任游移用也时盘以铜为实圆形其势少拱取其与仪圆体相合中心 抱北极之枢能随诸圈转亦能自转其时刻自右而左书之盘周以之安于子午圈内而子午圈正面可当切时之表或时盘在子午圈外定住不移盘之上必须加一铜尺以指时刻其尺 与枢抱能随诸圈转必能自转与前盘同第盘周所分时刻从左而右与前盘

异焉如图甲乙为时盘在

子午圈内即丙丁为子午

圈能自切时刻戊己为时

盘在子午圈外枢端出中心为庚辛为时尺乃随仪周转以指南刻者

以上诸圈如法合成随安置于架中必使子午圈半在地平上半在下而负仪之柱长短务如法必先试之而后乃定住所开之孔亦与地平之孔等以其能函子午圈及两耳可游行不碍也架之下安指南针必线与子午圈正合或与之为平行临用时一与针对而本仪之南北得即东西可定矣

制地球十二长圆形法

凡造浑球可任意大小界黄赤道等圈其上又依度数带入诸星此元法也但其功甚难故别为简法先制星图及地图刊于平板以楮印之糊于球面必合因其图形为长圆设长直线以三十平分之为第一分为心十一分为界作弧渐次以往止于十二弧后复从下对前弧

亦如前作十二弧得十二长圆形如前图其中横线应球上黄赤赤道两末至极中诸弧并其中顺直线者皆应经圈令弧自得圆自能应其圈形独中之直线较弧反短倘不伸之使长便不能至二极又或伸之使长必令球畧大中腰必宽即长圆形腰线亦应长矣故楮虽宜坚且耐终未得全合欲免楮阙更有捷法求小圈与大圈之比例以限长圆形之旁线大约线稍曲畧就中线而中线无伸长之患可易合法曰全数与小圈相距之余如三百六十度与小圈全周或如九十度与小圈一象限或如一度与小圈一度之分秒得弧后余数复以六十相乘以全数减得分数再乘再减即得秒数如求黄道一宫三十度应如距四十度小圈之弧乃距度

之余?为七六六〇四与三十相乘总数二二九八一二〇与全数相减得二十二度余数与六十相乘总数五八八七二〇〇复与全数相减得五十八分今将球上三十度带于比例尺百平分线上为长圆形之腰线又使之与长直线以直角平分相交遂于比例尺约取二十三度带腰线形左右于直线四十度之距界而各等圈弧依距度推求取于比例尺得直线两旁曲线应过之界以成其长圆形

或不必要算即设直线得大圈与球径之比例【一百五十七与五十或三百一十四与一百皆约为准】为甲乙十二平分之为横线以直角交大线之界乃于中线以丙为心以最近左右横线为

界作

圆圈

宜从

丁戊平分每边十二分而每正对防以直线相连使线过每止于本横线如图盖从甲丁乙甲戊乙依其交防两旁过曲线必为长圆形準与球面合即得之矣随以楮殼或铜木等板依之裁制一长圆形皆以中横线正对为黄赤道线临防星画地图时分黄赤道三百六十度以定经长圆形任一边分一百八十度以定纬【球制已以于子午圈定纬因以防星尽地图用虚纬度亦足】其十二星图等圆形皆以中横线为黄道以两末为南北各黄极因诸星依黄经纬度防入故横线内外各引赤道及冬夏至等线而赤道独分为度余皆依本纬相距总于球上合为圆圈也地图亦分十二形但中横线指赤道分为度余内外线即冬夏二至南北两极圈各于本纬取定也其每距十度横过线者乃与赤道平行线而过赤道线每距十度至二极中防复合者为经度线其中能量各处东西之距且可较赤道上度因得各处实度化之为里又于十二防【赤道上四防赤道内外相距等各又为四防】出弯线各三十二以定方向者乃用以分舟行海上之道耳今总天地各球十二等形如左

天地各球十二长圆形图

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十

因前图未尽圆形至二极中尚差十度故复以此圆圈补之各以十二平分而中心当极可合前图成圆球也临糊时先从此圈始次将长图各于相应之界连接之【法详之后篇】球制已完必地平子午圈高弧及时盘指南针等与浑仪同乃可以全球之用但前图大小有定则而子午地平必依其则以为径今定其式如左与圈内周

之边等即球与圈相问之空俱在算内而天地球圈同一式矣

制球法

球之制全取其准与便准则必贵极圆以能合天载诸圈与度数相对便则以轻为最体虽大尤宜易为迁动设以铜为之欲其薄且圆固不易制即用木体质浑实亦不便于移置莫若以木板数块渐合成球绘天地等图于其上或糊前长圆形亦可盖球未合时内凿之使空

而已合后外得旋圆使之与图符或用楮须预脩一木模涂膏于上并用坚楮依前所脩长圆形裁十二圆外有二小圈心宜通以抱模枢易于进乃自涂以膏余十二圆必先渍以水两末微糊圈上使其周尽围模面次用楮裁圆形渐次合之以满其体之厚为度【厚一分余】乃更造一半圈任用铜或铁与应制之球面等以为驂圆之圈【以长圆图之径取正一面宜合枢之中心】安枢上而枢又自安于本架二竖柱上乃令球转高者去之低者补之必渐得圆乃止也取球法先备其枢随用两木较球径长数寸制为方形其中起槽以藏铜丝为球之极两木已合自中左右量球内空之径【以除球体之一倍得之】于各界留结两结间木以旋转为圆任厚若干于球未合之先安本枢即从外入小钉至两结中定住球如图甲乙为枢之结相距与楮球内面等丙丁皆出球外之锐中函铜丝乃球合后亦去之与面为平欲取球即于架转依驂圈之中线界球腰线以十二平分从第一至第七分界依驂圈面至两极引线得正中分球次本线之左右各加平行线各距等依之切楮二三

层复界中线又横加数短线必于中线开球依横线得合为法球取矣遂于中安枢复合二半圆用胶封固之缝宜合之坚后转球试枢居其中否乃随窒之绐于内结务令球得均匀若少有偏即详其轻处钻小孔制一

木螺丝转如下图

以甲为柄乙入球内有数小孔实铅其中得平乃止其出球之柄亦去之与球面等焉

上长圆图于球面法

欲上图先于球面加以白楮安球于架依驂圈之中线复界腰线于上以为赤道又分赤道为四象限使于各界依驂圈面过线至两极中以为二分二至之极圈次下球于铜枢上贯以楮板如尺状从枢心出直线使之顺球至赤道上为防乃自防至枢心分九十度裁其半依长圆

形图以赤或黄道为腰线用楮尺先于球面为线令与图上之线相应如设赤道为天中即依楮尺距各极二十三度半为防以界两极圈又距六十六度半为防以界冬夏二至圈更分赤道为十二界各界过线至两极中合即得经圈并为长圆形所依而上界如法黏合矣若设黄道为天中即先依楮尺于二至经圈正对处防二十三度半为黄道极后必用曲腰规器以黄极为心以二分经圈交赤道为界作圈得黄道又合规器任意多寡从各黄极为圈得与黄道为平行乃总应平分以为十二长圆图之界而皆取准于经圈也诸圈已分用楮尺依分界至黄极中引线两线间得长圆形之界故将图于周线中截之先将一半黏上后复合其余半皆以其线合球上线者为准则而种种俱得法矣然天球或依前驗圈或依新安子午圈各宜界二十八宿线过本宿距星与前界经圈同但线不必至二极中正于恒见与恒不见之界圈可总之依本北极出地度取则而地球则无线可加也矣

附黄赤全仪说

全仪共有四圈一赤道圈一黄道圈其赤道圈正居天中一面分二十八宿各距宿度分一面分三百六十平度当天上经度而黄道则斜交赤道圈上两相交处即春秋二分两相距最远界即冬夏二至圈上一面依本道分十二宫一面仍分二十八宿其各宿大小则依本黄极测定故异于赤道宿度矣次子午圈以直角交黄赤两圈乃从赤道内外各分九十平度其距赤道最远之界则为南北两极而极之两端各出一鐵轴令全仪悬安其上以利旋转焉三圈内又一圈为定经度圈亦名测景圈或安赤极下依赤道旋或安黄极下依黄道旋乃任两道公用者于赤极上另置一盘周分时刻曰时盘随全仪运转亦有时能自转令正午与太阳躔度相对因以定时者复有一小表任游移两道上一面开一长孔深入景圈而以螺旋定住一面所开孔较短而中有一锐尖以指度分

仪架前后豎两木柱而以全仪悬置其上其前柱之端出一铜弧分度数者乃约畧中华南北之广依各北极出地数以上下其南极者如京师北极出地四十度则南极度入地四十度广东极南之地北极出地二十度则南极应入地二十度是以上至二十下至四十度也后柱端一铜表如手形者乃用以指时刻蓋随全仪之远近以为进退者架之下有三螺旋则因前后或左右以起全架令与地平相准而复设一垂线以考之又设以罗针以定子午大槩为测時計也

安仪法

凡测天之仪必以诸圈正对天上所设之圈令其似直者应直似横者应横乃可蓋日月经纬诸星本圈上所得度分乃天上实行度分也今本仪或测诸曜实行度分或测昼夜相当时刻必先以其圈与天上所设之圈取正而后徐议测法焉

依本北极出地数起仪而以地平取準复以罗针取定子午向次用垂线于后柱之左右相较务令线与柱上下为平行则全仪之东西正矣否则以后螺旋进退之盖垂线远于东者则架宜东起或西下远于西者反是末以前螺旋于地平取正南北蓋悬垂线于子午圈本极出地

度上令线下过正相对之度亦与上同如上在四十度下亦过四十度则地平之南北正矣否则又以以前螺旋或出或入便可如法

定子午线法用黄道正面上查本日太阳躔度移测景圈正居其下以表如法定住令全仪渐转若得黄道圈与测景圈内并无日光则子午正矣如两圈内不能并得景必稍那其架之前或后至两圈内无光乃止用仪法

测五纬宿度法从北极中出三线一线直过仪心以穿南极谓之内线余二线俱从赤道上复合于南极谓之外线而远近可任意游移者临测时将外一线界定某宿初度令与内线并天上本宿距星相参直复移一线与所欲测之本纬星正对亦令其与内线共在一线上测两星同见其间度即相距之实度而纬星所在之宫度即本星赤道上宿度若欲依黄道测之则移景圈与线于黄极下法与赤道同所得度即黄道宿度

测恒星相距度法用二十八宿距星以外一线安本宿初度以一线正对当测之星俱取与内线相参直或另测仪所未载之恒星须先查恒星经纬表依本经度识之本圈上测时移线于所识处即因以同测他星必两线中得两星依本道相距之经度【黄赤同一法】

测星黄经度依常法以恒星求经纬诸星经度即可得其恒星所居今恒星有本行较黄道终古如一而较赤道不能为一欲求其实处必从太阳躔度可定法安景圈于黄极下对定太阳本日躔度于日未出之先任取一恒星【测五星不异】测其与太阴或太白相距若干度太阳出地平上转仪正对令黄道圈与景圈内无日光乃止而复测太白得其距太阳度与前所测两星之距度相加即本星距太阳黄经度或日未入之先依此法先与太白同测太阳后以太白并测恒星终亦得恒星距太阳度则其本黄道经度也

测星赤经度法移景圈安本赤极下或晨测夕测俱与前同第景圈既正交赤道即于黄道为斜络不能实指两道相当之度须先查升度表以黄道度取赤道上相应度依之安表于本赤道上如前法测之即得本赤道经度如测星赤纬度从春分防中出二线一线直过仪心以穿秋分防可当内线一线从子午圈上过复合于内线之元防可当外线远近任意游移临测时亦如测赤经度法将外一线那对所欲测之星亦令其与内线相参直从子午圈上视其距赤道南北度即得星纬南北若干度

测太阳定时法先查太阳本日赤道度【用升度表求之】约为景圈对黄道本度所指转时盘午正与景圈相对后转全仪至黄景二圈内无光则后指所指即本时刻如未安景圈先以外线在赤道太阳本度对时盘午正即午正线后以目窥之必得线过赤道南者或在北者及午正者皆合一线则准而时刻亦依前法求之乃得

测恒星定时法先对时盘于太阳相应赤道本度皆与前同后任用二十八宿距星即以外线定本宿初度或别用大星须先查本星赤经度识之本圈以定线临测转全仪令内外两线与本星及人目相参直则后指所指时刻即本时刻

测交食凡交食有三端可测一为食之时其法与昼夜测时无异第月食时或夜有微云星体不显乃以测月为法必先安景圈于太阳实度并对时盘午正临测时以太阳所正冲景圈用以窥月体令内线与外线参直则后指所指时刻即食甚时刻可合天若初亏复圆因太陰先未正对太阳或后已过彼此约差半度【东行之度】化为时得二三分则先减后加于见测之时亦可合天一为食之分别有本仪此不论一为方位因人目不能正对太阳故止于测月食以黄道圈及景圈取法蓋太陰当食时恒在黄道或黄道内外相近处今仪器既与天合则诸圈亦合天上之圈惟顺黄道及景圈窥太陰缺光之边则以二圈所向与月亏之边相较即可得其方位矣

测北极出地高法用罗经或别求定子午线以正本仪之南北次安景圈与太阳依赤道所算度分正对而前渐起仪令黄道圈与景圈皆无日光随以螺旋定住则即前极高弧上得本地北极高度或以垂线于子午圈上下所得相应之度即本方极高度

若以本仪制日晷先如法安仪令子午圈豎立合天【以垂线考正是】时盘上之午正与本圈对准后将白纸一幅依当制之晷或立或倒或在仪左右安之使从赤道上每三度四十五分出线至本纸上所得防引长之为时刻线假如欲制地平晷必安纸在仪下与地平面平行即顺赤道侧以目下视引线至纸上作识或用二三防连之得直线乃赤道线依本线从子午圈交赤道角上下正视之得防为午正处次转仪任时盘所行一刻二刻以至于尽亦如前作识【依时盘刻度与依赤道度同觉此更简便】得午前或午后一边之时刻线则他边之刻度等其相距亦与之等次求晷之心以引其时刻线立表法当于时之距午远者任指一刻作识随于赤道往南较远者顺切子午圈视下纸作识从本刻引线过此又从午正引与赤道以直角交之线至此其两线交处即晷之心也若制立晷宜豎纸在仪后法与前同独出线立表心当向北极后求之若制东西晷宜豎纸于正东或西法亦同但时刻线皆为平行线而表则正居赤道卯酉线上其长短以四十五度之切线取规故恒自心至上或下十二刻量之为止若诸偏晷即依偏度多寡安纸与前同一法其求心立表惟以目随内线至极为安表之地必斜出于晷面以当天枢是也总之偏地平晷仿正地平晷表作式偏立晷仿正立晷表作式各依或以北极或以赤道高取之若欲以直角立表即用仪心为表位其长短俱依切线即本仪半径矣黄赤全仪之用约不外此

新法算书卷二十

卷二十一

钦定四库全书

新法算书卷二十一 明 徐光启等 撰比例规解

论度数者其纲领有二一曰量法一曰算法所量所算其节目有四曰防曰线曰面曰体总命之曰几何之学而其法不出于比例比例法又不出于句股第句股为正方角而别有等角斜角句股不足尽其理故总名之曰三角形此防名比例者用比例法也器不越咫尺而量法算法若线若面若体若弧矢方圆诸法凡度数所须该括欲尽斯亦奇矣所分诸线篇中称引之说特其指要各有本法本论未及详焉若所从出与其致用则三角形之比例而已按几何原本六卷四题云凡等角三角形其在等角旁之各两腰线相与为比例必等而对等角之边为相似之边六题云两三角形之一角等而对等角旁之各两边比例等即两形为等角形而对各相似边之角各等作者因此二

题创为此器今依上图解之如甲乙丙与丁

乙戊大小两三角形同用乙角即为等角则

甲乙与乙丙之比例若丁乙与乙戊而对

等角之边如甲丙与丁戊为相似之边也又显两形为等角形而对各相似边之角各等也今此规之枢心即乙角两股即乙甲乙丙两腰甲丙为底即与乙丁戊为等角形而各相当之各角各边其比例悉等矣任张翥之但取大小两腰其两底必相似也或取两底其两腰必相似也或取此腰此底其与彼腰彼底必相似也以数明之如甲乙大腰一百乙丁小腰六十而设甲丙大底八十以求小底丁戊即定尺用规器量取丁戊为度向平分线取数必四十八不烦乘除矣又如平方积一万其根一百求作别方为大方四之三即以一百为腰分面线之四防为小底次以三防为小腰取小底为度向平分线得八十六半强为小方根自之约得七千五百为小方积不烦开平方矣又如立方积八千其根二十求作大方倍元方即以二十为小底分体线之一防为小腰次以二防为大腰取大底为度于平分线得二十五半自之再自之约得一万六千为大方积不烦开立方矣篇中言某为腰某为底设某数得某数皆此类也防凡二面面五线共十线其目如左目

第一平分线

第二分面线

第三更面线

第四分体线

第五更体线

第六分?线

第七节气线

第八时刻线

第九表心线

第十五金线

右比例十类之外依几何原本其法甚多因一器难容多线故止设十线其不为恒用者姑置之稍广焉更具四法如左

一平面形之边与其积

二有形五体之边与其积与其面

三有法五体与球或内或外两相容

四随地造日晷求其节气

比例防造法【一名度数尺其式有二】

一以薄铜板或厚纸作两长股如图任长一尺上下广如长八之一两股等长等广股首上角为枢以枢心为心从心出各直线以尺大小定线数今折中作五线两股之面共十线可用十种比例之法线行相距之地取足书字而止尺首半防余地以固枢也用时张翕游移

一以铜或坚木作两股如图厚一分以上长任意股上两用之际以为心规余地以安枢其一规面与尺面平而空其中其一剡规而入于彼尺之空令密无罅也枢欲其无偏也两尺并欲其无罅也枢心为心与两尺之合线欲其中绳也用则张翕游移之张尽令两首相成一直线可作长尺或以两半直角相成一直角可作矩尺

比例防之类别有二种一为四锐定心规一为四锐百游规不解之其造法颇难为用未广姑置之

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十一

第一平分线

分法 此线平分为一百或二百乃至一千量尺之大小也分法如取一百先平分之为二又平分为四又各五分之二十自此以上不容分矣则用更分法以元分四复五分之或以元分六复五分之如上图甲乙线分丙丁戊为元分之四今更五分之得己庚辛壬元分与次分之较为壬丙为戊己皆甲乙二十分之一为元分五之一【每数至十至百各书字识之】

论曰甲乙【四】与甲丙【一】若甲己【四】与甲壬【一】更之甲乙

【四】与甲己【四】若甲丙【一】与甲壬【一】甲己为甲乙五之四即甲壬为甲丙五之四壬丙为甲丙五之一又甲丁为十甲辛为八辛丁为甲丁十之二或丙丁五之二戊庚为丁戊五之三又壬丙为甲丙五之一必为甲壬四之一【几何五卷】

用法一 凡设一直线任欲作几分假如四分即以设线为度数两尺之各一百以为腰张尺以就度令设线度为两腰之底置尺数两尺之各二十五以为腰敛规取二十五两防间之度以为底向线上简得若干数即所求分数 凡言线者皆直线依几何原本大小两三角形之比例则二十五与得线若一百与设线也更之二十五与一百得线与设线皆若一与四也 若求极微分如一百之一如上以一百为腰设线为底置尺次以九十九为腰取底比设线其较为百之一 若欲设线内取零数如七之三即以七十为腰设线为底置尺次以三十为腰敛规取底即设线七之三【置尺者置不复动下仿此】用法二 凡有线求几倍之以十为腰设线为底置尺如求七倍以七十为腰取底即元线之七倍若求十四倍则倍得线或先取十倍更取四倍并之

用法三 有两直线欲定其比例以大线为尺末之数【尺百即百千即千】置尺敛规取小线度于尺上进退就其等数如大线为一百小线为三十七即两线之比例若一百与三十七可约者约之【约法以两大数约为两小数其比例不异如一百与三十约为十与三】

用法四 乘法与倍法相通【乘者求设数之几倍也】如以七乘十三于腰线取十三为度七倍之即所求数也

用法五 设两线或两数【凡言数者腰上取其分或以数变为线或以线变为数】

欲求一直

线而与元

设两线为

连比例 若设大求小则以

大设为两腰中设为底次以

中设为两腰得小底即所求

如甲乙甲丙尺之两腰所设

两数为三十为十八欲求其

小比例从心向两腰取三十

如甲辛甲己识之斂规取十八为度以为底如辛己次从心取十八如甲丁甲戊即丁戊为连比例之小率得十一有奇 若设小求大则反之以中设为两腰小设为底置尺以中设为度进求其等数以为底从底向心得数即所求如甲丁甲戊为两腰丁戊为底次以甲丁为度引之至辛至己而等从辛从己向心得三十即大率论见几何六卷十一题【凡言等数者皆两腰上纵心取两数等下同】用法六 凡有四率连比例既有三率而求第四或以前求后则丁戊为第一率辛己甲丁甲戊为第二又为第三而得辛甲为第四 若以后求前则甲辛甲己为第一辛己甲戊甲丁为第二又为第三而得丁戊为第四【甲辛与辛己若甲丁与丁戊故也】

用法七 有断比例之三率求第四如一星行九日得一十一度今行二十五度日几何即用三率法以元得一十一度为两腰元行九日为底置尺以二十五度为两腰取大底腰上数之得二十日【十一之五】为所求日【此正三率法九章中名异乘同除也】用法八 句股形有二边而求第三法于一尺取三十为内句一尺取四十为内股更取五十为底以为内?即腰间角为直角置尺若求?则以各相当之句股进退取数各作识于所得防两防相望得外?

线以?向尺上取数为外?数【言内外者以先定之句股成式为内甲乙丙是以所设所得之他句股形为外甲戊己是】 若求句于内股上取外股作识以设?为度从识向句尺取外?得防作识从次识向心数之得句求股亦如之【下有开方术为勾股本法可用】

用法九 若杂角形有一角及各傍两腰求余边先以?线法依设角作尺之腰间角次用前法取之【见下二十一用四法】

用法十 有小图欲更画大几倍之图则尺

上取元图之各线加几倍如前作之

用法十一 此线上宜定两数其比例若径与周为七

与二十二或七十一与

二百二十三即二十八

数上书径八十六上书

周有圈求周径法以元周为腰设周为底次于元两径取小底得所求径
反之以径求周径为腰如前用法十二 此线上定两数求为理分中末之比例则

七十二与四十二又三之一

不尽为大分其小分为二十

四又三之二弱 有一直线

欲分中末分则以设线为度依前数取之【几何六卷三十题】

第二分面线

今为一百不平分分法有二一以算一以量

以算分 算法者以枢心为心任定一度为甲乙十平分之二得积一百 今求加倍则倍元积
得二百其方根为十四又十四之九即于甲乙十分线加四分半强而得甲丙为倍面之边求
三倍则开三百之根得十七有半为甲丁求五六

七倍以上边法同【用方根表甚简易】

以量分 任取甲乙度为直角方形之一边求倍则于甲乙引至丁截乙丁倍于甲乙次平分甲
丁于戊戊心甲界作半圈从乙作乙己垂线截圈于己即己乙线为二

百容形之一边【六卷二十六增】 求三倍则乙丁三倍于甲乙四倍以上法同于尺上从心
取甲乙又从心取乙己等线成分面线

试法 元线为一正方【直角方形省曰正方】 之边倍之得四倍容方之边否即不合三倍之
得九倍容方之边四倍得十六五倍二十五又取三倍之边倍之得十二再加倍得二十七倍
之边再加倍得四十八倍之边再加倍得七十五倍之边若五倍容形之边倍之得二十倍容
形之边再加倍得四十五倍容形之边再加倍得八十倍容形之边【本边之论见几何六卷
十三】

用法一 有同类之几形【方圆三边多边等形

容与容之比例若边与边其理具几何诸题】 欲并而成

一同类之形其容与元几形并之容

等如正方大小四形求作一大方其

容与四形并等第一形之容为二二

形之容为三三形之容为四有半四

形之容为六又四之三其法从心至

第二防为两腰以第一小形之边为

底置尺次并四形之容得十六又四

之一以为两腰取其底为大形边其

容与四形之容并等 若无容积之

比例但设边如甲乙丙丁四方形其

法从心至尺之第一防为两腰小形

甲边为底置尺次以乙形边为度进

退取等数得第二防外又四分之三

即书二又四之三次丙形边为度得

三又五之一丁形边得四又六之五并诸数及甲形一得十又二十之十九向元定尺上进退取等数为底即所设四形同类等容之一大形边【此加形之法】

用法二 设一形求作他形大于元形几倍法曰元形

边为底从心至第一防为腰引至所求

倍数防为大腰取大底即大形之边【此乘形之法】

用法三 若干元形求几分之几以元

形边为底命分数为腰退至所求数为

腰取小底即得 如正方一形求别作

一正方其容为元形四之三以大形边为底第四防为腰【即命分数】次以第三防为腰【即得分数】得小底即小形边【此除形之法若设一形之积大而求其若干倍小而求其若干分则以原积当单数用第一线求之】

用法四 有同类两形求其较或求其多寡或求其比例若干法曰小形边为底为一防为腰置尺以大形之边为度进退就两等数以为腰得两形比例之数次于得数减一所余为同类他形之一边此他形为两元形之较

如前图小形边为一大形边为六其比例为一与六则从一至六为较形边【此减形之法】

用法五 有一形求作同类之他形但云两形之容积若所设之比例法曰设形边为底比例之相当率为腰次他率为腰取其底为他形之边

用法六 有两数求其中比例之数法

曰先以大数变为线变线者于分度线

上取其分与数等为度也以为底以本

线上之本数为腰置尺次于小数上取

其底线变为数变数者于分度线上查

得若干分也此数为两元数中比例之

数 如前图二与八为两元数先变八为线以为底以本线之第八防为腰置尺次于第二防上取其底线变为四数则二与四若四与八也
若设两线不知其分先于分度数线上查几分法如前

用法七 有长方求作正方其积于元形等法曰长方

两边变两数求其中比例之数变作线

即正方之一边与元形等积

用法八 有数求其方根设数或大或

小若大如一千三百二十五先于度数上取十分为度以为底以本线一防为腰即一正方之边其积一百次求一百与设数之比例得十三倍又四之一以本线十三防强为腰取其底于度线上查分得三十五强为设数之根

第三更面线

分法 如有正方形欲作圆形与元形之积等置公类之容积四三二九六四以开方得六五八正方边也以开三边形之根得一千为三边等形之一边开五边之根得五〇二六边形之根为四〇八七边形之根为三

四五八边形之根为

二九九九边形之根

为二六〇十边形之

根为二三七十一边

形之根为二一四十二边形之根为一九七圆形之径为七四二以本线为千平分而取各类之数从心至末取各数加本类之号【言平形者有法之形各边各角俱等】

用法一 有异类之形欲相并先以本线各形之边为度以为底以本类之号为腰置尺取正方号之底线别书之末以各正方之边于分面线上取数合之而得总

边 假如甲乙丙三异类形欲相

并先以三边号为腰甲一边为底

置尺取正方号四防内之底向分

面线上用十数为腰正方底为底

于甲形内作方底线书十次五边

号为腰乙一边为底如前取正方

底向分面线得二十一半即于乙

形内作方底线书之次圆号为腰

径为底如前得十六弱并得四十七半弱

若欲相减则先通类如前法次于分面线上相减【用上图】

用法二 有一类之形求变为他类之形同积以元形边为度以为底从心至本号防为腰置尺次以所求变形之号为腰得底即变形边

用法三 凡设数求开各类之根先于分面线求正方之根次以方根度为底本线正方号为腰置尺则所求形之号之底线即元数某类之根【有法之平形其边可名为根与方根相似】

用法四 若异类形欲得其比例与其较则先变成正方依分面线求之

第四分体线

线不平分分法有二一以算一以量

以算分 从尺心任定一度为甲乙十平分自之又自

之得积一千即

定其线为一千

即体之根今求

加一倍积体之

根倍元积得二千开立方根得十二又三之一即于甲乙加二又三之一为甲丙乃倍体之边求三倍开三千数之立方根以上同

又捷法取甲乙元体之边四分之一加于甲乙元边得甲丙即倍体边又取甲丙七分之一加于甲丙得甲丁乃三倍体之边取甲丁十分之一加于甲丁得甲戊乃四倍体之边再分再加如图

试置元体之边二十八四之一得七以加之得三十五法曰两根之实数即用再自之数为与二不逮盖二十八之立实为二一九五二倍之为四三九〇四比于三十五倍体边之实四

二八七五其差才〇一〇二九约之为二千四百五十二分之一不足为差若用三十六之四六六五六其差为远又加倍体七之一得再倍体之边三十五又七之一七之一者五也以加之得四十其实为六四〇〇〇元积再倍之数为六五八五六较差才〇一八五六或三十五之一可不入算也若用四十一根之实六八九二一其差为远

又试倍边上之体为体之八倍即依图计零数至第八位为五之四八之七十一之十十四之十三十七之十六二十之十九二十三之二十二用合分法合之得一二〇四二八〇之六〇八六〇八约之为一〇七五〇之五四三四与二之一不远则法亦不远
右两则皆用开立方之法不尽数难为定法

以量分 先如图求四率连比例线之第二盖元体之边与倍体之边为三加之比例也今求第二几何法曰第二线上之体与第一线上之体若四率连比例线之第四与第一假如丙乙元体之边求倍体之边则倍丙

乙得甲丁以甲丁乙丙作壬己辛庚矩

形于壬角之两腰引长之以形心为心

如戊作圈分截引长线于子于午渐试

之必令子午直线切矩形之辛角乃止

即乙丙【即辛庚】午庚子己甲丁【即壬庚】为四率连比例线用第二率午庚为次体之一边其体倍大于元体【详双中率论】若甲丁为乙丙之三倍四倍即午庚边上之体大于元体亦三四倍以上仿此用前法则元体之边倍之得八倍体之边若三之得二十七倍体之边四之得六十四倍体之边五之得一百二十五倍体之边

又取二倍体边倍之得十六再倍得一二八倍体之边本线上量体任用其边其根其面其对角线其轴皆可用法一 设一体求作同类体大于元体几倍法以元体边为底从心至第一防为腰置尺次以所求倍数为腰得大底即所求大体边

若设零数如元体设三求作七以三防为初腰七防为次腰如上法【此乘体之法】用法二 有体求作小体得元体之几分如四分之一四分之三等法以元体之边为底命分数之防为腰置尺退至得分数为小腰得小底是所求分体边【此分体之法】用法三 有两体求其比例以小体边为底第一防为腰置尺次以大体边为底就等数得比例之数也不尽则引小体边于二防以下以大体边就等数两得数乃上可得比例之全数而省零数

用法四 有几同类之

体求并作一总体 若

有各体之比例则以比

例之数合为总数以小体边为底一

防以上为腰置尺于总数防内得大

底即总体边 若不知其比例先求

之次用前法【此加体之法】

如图甲乙丙三立方体求并作一大

立方体其甲根一乙三又四之三丙

六并得十又四之三以甲边为底本线一防以上为腰置尺向外求十又四之三为腰取底为度即所求总体之根

用法五 大内咸小所存求成一同类之体 先求其比例次以小体边为底比例之小率防以上为腰置尺次以比例两率较数防上为腰得较底即较体之边【此减体之法】

用法六 有同质同类之两体得一体之重知他体之重盖重与重若容与容先求两体之比例次用三率法某容得某重若干求某容得某重若干【同质者金铅银铜等同体者方圆长立等】

用法七 有积数欲开立方之根 置积与一千数求其比例次于平分线上取十分为底本线一防以上为腰置尺次比例之大率以上为腰得大底于平分线上取其分为所设数之立方根如设四万则四万与一千之比例为四十与一如法于四十防内得大底线变为分得三十四强 若所设积小不及千则以一分为底一防或半防或四之一等数为腰置尺设数内求底而定其分若用半防用所设数之一半用四之一亦用设数四之一盖算法通变或倍或分不变比例之理用法八

有两线求其双中率【线数同理】如三为第一率二十四为第四率求其比例之中两率 法求两率之约数得一与八以小线为底一防以上为腰置尺次八防以上为腰取大底即第二率有第二第四依平分线求第三

第五变体线

变体者如有一球体求别作立方其容与之等分法 置公积百万依算法开各类之根则立方之根为一百四等面体之根为二〇四八等面体之根为一二八半十二等面体之根为五十二等面体之根为

七六 圆球之径为

一二六 因诸体中

独四等面体之变最

大故本线用二百〇四分平分之从心数各类之根至本数加字【开根法见测量全义六卷】

用法一 有异类之体求相加以各体之边为度以为底本线本类之防以上为腰置尺次从立方防内取底别书之各书讫依分体线法合之

用法二 有异类之几体求其容之比例先以各体变而求同容之立方边次于分体线求其比例乃所设体之比例若知一体之容数因三率法求他体之容数

第六分?线

亦曰分圈线 分法有二

一法 别作象限圈分令半径与本线等长分弧为九

十度名作识

从一角向各

识取度移入

尺线从尺心

起度各依所取度作识加字

若尺身大加半度之防可作一百八十〇度若身小可六十度或九十度止又法 用正?数表取度分数半之求其正?倍之本线上从心数之识之【如求三十度?即其半十五度之正?为二五九倍之得千分之五一九为三十度之?从心识之】

用法一 有圈径设若干之弧求其?以半径为底六十度为腰置尺次以设度为腰取底即其?移试元圈上合其弧 反之有定度之?求元圈径以设弧之?为底设度为腰置尺次取六十度为腰取底即圈之半径用法二 有全圈求作若干分法以半径为底六十度【其?即半径也】为腰置尺命分数为法全圈为实而一得数为腰取底试元圈上合所求分【此分圈之法】约法本线上先定各分之防如百二十为三之一九十为四之一七十二为五之一六十为

六之一五十一又七之三为七之一四十五为八之一四十为九之一三十六为十之一三十二又十一之八为十一之一三十为十二之一各加字

用法三 凡作有法之平形先作圈以半径为底六十度为腰置尺次本形之号为腰取底移圈上得分用法四 有直线角求其度以角为心任作圈两腰间之弧度即其对角之度【有半径有弧求度如左】

用法五 有半径设弧不知其度法以半径为底六十度为腰置尺次以弧为度就等数作底其等数即弧度反之设角度不知其径及弧求作图其法先作直线一

界为心任作圈分以截

线为底六十度之?线

为腰置尺次于本线取

设度之?线为腰得底以为度从截圈防取圈分即设度之弧再作线到心即半径成直线角如所求因此有两法可解三角形省布数详测量全义首卷

第七节气线

一名正?线

分法 全数为百平分尺大可作一千用正?表从

心数各度之数每十度加

字 如三十度之正?五

十则五十数傍书三十二

度之正?五则五数傍书三

简法 第一平分线可当此线为各有百平分则一线两旁一书分数字一书度数字

用法一 半径内有设弧求其正?以半径为底百为腰置尺次以设度为腰取底即其正?

用法二 凡造简平仪平浑日晷等器用此线甚简易如简平仪之干盘周天圈其赤道线左右求作各节气线先定赤道线为春秋分次于弧上取赤道左右各二十三度半之弧两弧相向

作?以其半?为底本线百数为腰置尺次数各节气离春秋分两节之数寻本线之相等数为腰取底为度移赤道线左右两旁作直线与相对之节气相连为各节气线【或于赤道线上及二至线上定时刻线之相距若干亦可】如欲定立春立冬立夏立秋【因四节离赤道之度等故为公度】法曰立春至春分四十五度则取本线四十五度内之防线移于仪上春分线左右若欲定小暑小寒之线离秋分春分各七十五度则取七十五度内之底线为度移二分线左右得小暑小寒之线

第八时刻线

一名切线线

分法 切线之数无限为九十度之切割两线皆平行无界故今止用八十度于本线立成表上查八十度得

五六七即本线作五六七

平分次因各度数加字【一度

至十五切线正?微差尺上不显可即用正?】

第九表心线

一名割线线

分法 此线亦止八十度依表查得五七五平分之其初防与四十五度之切线等【初防即全数故等】次依本表加之用法一 有正弧或角欲求其切线或割线法以元圈之半径为底切线线四十五度之本数为腰割线线则以○度○分为腰置尺次以设为度为腰取底为某度之切线割线 反之有直线又有本弧之径欲求设线之弧若干度以半径为度以为底设弧之度数为腰置尺又设线为底求本线上等数即设线之弧

用法二 表度说以表景长短求日轨高度分今作简法用切线线凡地平上立物皆可当表以表长为底本线四十五度上数为腰置尺次取景长为底求两腰之等数即日轨高度分若用横表法如前但所得度分乃日离天顶之度分也安表法见本说

用法三 地平面上作日晷法先作

子午直线卯酉横线令直角相交从

交至横线端为底就切线线上之八

十二度半为腰置尺次于本线七度

半防内取底为度向卯酉线交处左

左各作识为第一时分次通加七度半取底为度如前通作识为各时分【每七度半者加七度半十五度二十二度半三十度三十七度半四十五度五十二度半六十度六十七度半七十五度八十二度半】若求刻线则通隔三度四十五分而取底为度也次于元切线上取四十五度线【四十五度之切线即全数】为底割线初防为腰置尺次以本地北极高度数为腰于本线上取底为表长于子午卯酉两线之交正立之又取北极高之余度线为度于子午线上从交防起向南得日晷心从心向卯酉线上各时分防作线为时线在子午线西者加午前字如己辰卯在

子午线东者加午后字如未申酉

日晷图说 子午卯酉两线相交于

甲甲酉为度以为底以切线之八十

二度半为腰置尺通取七度半之底

向甲左右作识如甲乙甲丙次取十

五度线之底作第二识如甲丁甲戊每识通加七度半每识得二刻则丁防为午初戊为未初余防如图 次取甲己线上四十五度之切线为底割线之初防为腰置尺取北极高余度【顺天府约五十】之割线为度从甲向南取辛辛为心从心过乙丁等防为线为时刻线又割线上取北极高度之线【顺天府约四十】为表长即甲庚也表与面为垂线【立表法以表位甲为心任作一圈次立表表末为心又作圈若两圈相合或平行则表直矣】用法四 先有表度求作日晷则以表长为底割线上之北极高度为腰置尺次以极高余度为腰取底为度定日晷之心次用元尺于切线上取每七半度之线如前【凡言表长以垂表为主或垂线】

用法五 有立面向正南作日晷法如前但以北极高度求晷心以北极高之余度为表长【又平晷之子午线为此之垂线书时创以平晷之卯为此之西各反之】

用法六 若立面向正东正西先用权线作垂线定表处即晷心从心作横线与垂线为直角 若面正东于横线下向北作象限弧若面正西于横线下向南作弧弧上从下数北极高之余度为界从心过界作线为赤

道线又以表长为底切线线上之四

十五度为腰置尺通取七度半之线

从心向外于赤道上各作识从各识

作线与赤道为直角则时刻线也其

过心之线向东晷为卯正线向西晷为酉正线 若欲加入节气线法以表长为度从表位甲上取乙防为表心从心取赤道上各时刻防为度以为底以切线线之四十五度为腰置尺又以二十三度半为小腰取小底

为度于各时刻线上从赤道

向左向右各作识为冬夏至

日景所至之界 如上图甲

乙为卯酉正线以表长为度

从甲取乙为表心以切线上

之四十五度为腰甲乙为底置尺又以二十三度半为小腰取小底于本线上从赤道甲向左向右各作识即卯酉正时冬夏至之景界 次从表心向卯酉初刻线取赤道之交丙防为底切线之四十五度为腰置尺以二十三度半为小腰取小底于丙左右各作识为本时冬夏至之景界次于各时线如上法各作二至景界讫聯之为本晷上冬夏二至之景线 次作二至前后各节气线以节气线之两至防为腰【即鹑首之次西歷为巨蟹宫】以各时线上赤道至两至界为底置尺次以各节气为小腰取小底为度从各线之赤道左右作识如前法

第十五金线

分法用下文各分率及分体线

置金一度【下方所列者先造诸色体大小同度权之得其轻重之差以为比例】

水银一度又七十五分度之三十八

铅一度又二十三分度之一十五

银一度又三十一分度之二十六

铜二度又九分度之一

鐵二度又八分度之三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十一

锡二度又三十七分度之一

先定金之立方体其重一觔为一度本线上从心向外任取一防为一度即是金度次以分体线第十防为腰此度为底置尺依各色之本率于分体线上取若干度分之线为底从心取两等腰合于次底作防即某色之度防

又法 取各率之分子用通分法乘之

得金四五九五九二五

水银六九二四五二七

铅八六二七四〇〇

银八四三一二一二一七

铜九〇〇一四〇〇

鐵一〇九一四〇七五

锡一一七九九〇〇〇

次以各率开【立方】求各色之根

得金一六六弱

水银一九一弱

铅二〇二

银二〇四

铜二一三

鐵二二二

錫二二八

若金立方重一斤其根一百六十六弱用各色之根率为边成立方即与金为同类【皆为立方】同重【皆为一斤】之体今本线用此以二二八为末防如各率分各色之根数加号【石体轻重不等故不记其比例】

用法一 有某色某体之重欲以他色作同类之体而等重求其大小法以所设某色某体之一边为度以为底以本线本色防为腰置尺次以他色号防为腰取底即所求他体之边

用法二 若等体等大求其重法以所设体之相似一边为度以为底置尺于他色号防取其底两底并识之次于分体线上先以设体之重数为腰以先设体之底为底置尺以次得他体之底为底进退求相等数为腰即他体之重

用法三 有异类之体求其比例先依更体线通为同【书卷二十一】

类次如前法新法算

卷二十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷二十二 明 徐光启等 撰筹算

算数之学大者画野经天小者米盐凌杂凡有形质有度数之物与事靡不借为用焉且从事此道者步步蹠实非如谈空说?可欺人以口舌明明布列非如握槊夺标可欺人以强力层层积累非如繇旬刹那可欺人以荒诞也而为术最繁不有简法济之即当年不能殫恶暇更工他学哉敝国以书算其来远矣乃人之记函弱而心力柔厌与昏每乘之多有畏难而中辍者后贤别立巧法易之以筹余为译之简便数倍以似好学者皆喜以为此术之津梁也遂梓行之传不云不有博奕者乎为之犹贤乎已是书稍贤于博奕然旅人入来未及他有论著以此先之不亦末乎行复自哂曰小道可观聊为之佐一筹而已崇祯戊辰暮春廿日罗雅谷识

造法

一造筹

或牙或骨或木或合格俱可其形长方广为长六之一厚约广五之一诸筹相准不得有短长广狭厚薄须平正光洁便于画方书字凡筹数任意多寡总之五筹两面可当一单数说见定数条十筹当十数十五筹当百数二十筹当千数二十五筹当万数三十筹当十万数约以众筹之厚为一筹之长便于作开方筹入匣也详造匣条

二分方

每筹横平分为九作九方筹筹相等横列之线线相直

方方相对

三分角

每方自左上至右下斜作一对角线则每方成直角三

边形二横列之则两筹对角

线又成一斜直线其两直角

三边形又合成一平行线方形

四定数

数自一至九并○共十位筹有二面五筹可满十数其数以方数与筹上方数相乘每方之中既以对角线分而为二即每方各成二位右位即零数左位即十数至第九筹第九方九九相承得八十一而止

第一筹一面作零数九方对角线之上各画一圈一面

作一数九方对角线之上顺

书一二三四五六七八九数

第二筹一面作二数第一方线右书二第二方线右书

四二筹二方二二如四也第

三方线右书六二筹三方二

三得六也后推此则第四方

线右书八第五方线右书○线左书一二筹五方二五得十故左位一右位○以当零数也后推此则第六方线右书二线左书一第七方线右书四线左书一第八方线右书六线左书一第九方线右书八线左书一一面作三数第一方线右书三第二方线右书六第三方线右书九第四方线右书二线左书一第五方线右书五线左书一第六方线右书八线左书一第七方线右书一线左书二第八方线右书四线左书二第九方线右书七线左书二

第三筹一面作四数第一方线右书四第二方线右书

八第三方线右书二线左书

一第四方线右书六线左书

一第五方线右书○线左书

二第六方线右书四线左书二第七方线右书八线左书二第八方线右书二线左书三第九方线右书六线左书三一面作五数第一方线右书五第二方线右书○线左书一第三方线右书五线左书一第四方线右书○线左书二第五方线右书五线左书二第六方线右书○

线左书三第七方线右书五线左书三第八方线右书○线左书四第九方线右书五线左书四第四筹一面作六数第一方线右书六第二方线右书

二线左书一第三方线右书

八线左书一第四方线右书

四线左书二第五方线右书

○线左书三第六方线右书六线左书三第七方线右书二线左书四第八方线右书八线左书四第九方线右书四线左书五一面作七数第一方线右书七第二方线右书四线左书一第三方线右书一线左书二第四方线右书八线左书二第五方线右书五线左书三第六方线右书二线左书四第七方线右书九线左书四第八方线右书六线左书五第九方线右书三线左书六

第五筹一面作八数第一方线右书八第二方线右书

六线左书一第三方线右书

四线左书二第四方线右书

二线左书三第五方线右书

○线左书四第六方线右书八线左书四第七方线右书六线左书五第八方线右书四线左书六第九方线右书二线左书七一面作九数第一方线右书九第二方线右书八线左书一第三方线右书七线左书二第四方线右书六线左书三第五方线右书五线左书四第六方线右书四线左书五第七方线右书三线左书六第八方线右书二线左书七第九方线右书一线左书八

五定号

号者应于面之左右两旁厚处露出匣外者记本面数

目○至九共十号其旁狭难

书一二三四等字姑作横线

如○则无线一则一横线也

至五则结为一纵线以该之如五则一纵六则一纵一横七则一纵二横也各书本面之右用时视其旁即可得之

六平立方筹

诸小筹之外别作一大筹长与诸筹等广约长六分之

二两面横分九方亦与诸筹

等其一面平方筹纵作二行

其右行九方书一至九之数

为平方根其左行九方亦如

小筹作对角线以平方根数

自乘之各书根数之左第一方线右书一第二方线右书四第三方线右书九第四方线右书六线左书一第五方线右书五线左书二第六方线右书六线左书三第七方线右书九线左书四第八方线右书四线左书六第九方线右书一线左书八其一面立方筹纵作六分右一分作一行九方书一至九之数为立方根中二分作一行九方书一至九各自乘之数与平方筹同左三分作一行九方每方止截左边三分之二亦如小筹作对角线是每方分为直角三边形无法四边形各一也而无法四边形之中暗具一直角方形在右一直角三边形在左今止以左中右分之以中行自乘之数再乘之各书方数之左名立方数第一方右书一第二方右书八第三方右书七中书二第四方右书四中书六第五方右书五中书二左书一第六方右书六中书一左书二第七方右书三中书四左书三第八方右书二中书一左书五第九方右书九中书二左书七

七造匣

匣合纸或木为之其形短方其空广如筹之长空厚如筹之广匣有盖以筹长五分之三为匣之深其二为盖之深使筹入匣而旁号露于匣口之上以便抽取也小筹比立匣中方根筹侧于小筹之旁下切匣口上切盖顶正相容也若盖之外径等于匣之外径则匣口必出笋以入盖夫方根筹之广与匣之深并尚不及小筹之长以其不及为笋之高则匣与盖外切筹与盖匣内切矣若匣之外径等于盖之内径则匣自为笋盖冒之可无庸笋也

赖用算法【凡三条】

算家加減二法并命分法亦用筹所赖故各具一则

一加法

加者多小几何并为一大几何也亦谓之计先以第一小数从左向右横列于上次以第二小数如前横列于下从视之则零对零十对十百对百也分钱两及寸尺丈俱依此推次视零位若成十成十则进一位又视十位若干百则进一位千万以上俱依此推

假如有银九万一千七百六十一两又八万二千〇七十八两又四千五百二十两又九万〇六百五十

四两俱横列则视末位有一八〇四

并得十三本位书三进位加一与六

七二五并得二十一本位书一进位

加二与七五六并得二十本位作〇

进位加二与一二四并得九本位书九首位九八九并得二十六本位书六进位书二得二十六万九千〇一十三两如物数是斤两则十六两成一斤进位尺步亩之类俱依此推

二减法

减者一大几何减去一小几何余几何也亦谓之除以大数书于上应减数书于下亦零对零十对十百对百也次于每位对除之若除数多于原数则借前位一以除之盖前位之一即本位之十也除完则得余数

假如有银三十〇万〇一百七十六

两三钱四分内除去二十九万八千

六百四十三两八钱五分从左首位

起上数三下数二三除二存一次位

上数〇下数九借前一成一〇除九

存一三位上数〇下数八借前一成一〇除八存二四位上数一下数六借前一成一除六存五五位上数七下数四七除四存三六位上数六下数三六除三存三七位上数三下数八借前一成一三除八存五八位上数四下数五借前一成一四除五存九该存一千五百三十

二两四钱九分

三命分二法

命分者一大几何已分几何尚余几何今应命此余者为几何分之几何也又所余之小几何再分得几何今应命此得者为几何分之几何也前解曰法数为母余数为子如法数一六八余数四九即命为一百六十八分之四十九后解曰得数为子得数前位为母如得数一位则前位为十得数六即命为十分之六得数二位则前位为百得数三四即命为百分之三十四得数三位则前位为千得数二八三即命为千分之二百八十三得数四五位以上推此第前位定于一数十则一十百则一百千则一千万则一万【前一法即九章之命分法亦即几何原本之命比例法后一法即九章之小数如衡有钱分厘毫量有尺寸分厘历有分秒微纤也】

用法【凡四条】

一乘法

乘数有实有法先将实数依号查筹从左向右齐列其两筹相并所成平行线斜方形合成一位方形内之数并为一数矣次以筹之方位为法数如法数是五则视两筹第五方是九则视两筹第九方即得数矣若法有二数则先查法尾所得数横列之次查法首所得数进一位横列之末用加法并之得数法有三数以上依此推显

解曰乘者陞也九九陞积之义也数有二一为实一为法可互用大畧以位数多者为实可也用筹则如实数列筹自左而右次视法数依筹之同数格上横取之并得商数列书之更视次法如前得次商数进一位书初商之下三以上仿此商毕并诸商数即乘得之数

假如八十三为实以四乘之先列八三两筹视其第四格八号筹下左半斜方有三两筹合一斜方有二一并作三三号筹下右半斜方有二并为三百三十二也

又如每银一钱余米九升五合今有银三两五钱问

该米若干则以三五为实九

五为法先查实数二筹齐列

次视法尾五查二筹第五横

行内数是一七五另列再视

法首九查二筹第九横行内

数有三一五进一位列于前

得数之下并之得三三二五该米三石三斗二升五合

又如有米一斗卖钱一百二十五文今有米一十八

石三斗问该钱若干则以一

八三为实一二五为法先查

实数三筹齐列次视法尾五

查三筹第五横行内数是九

一五另列次视法次二查三

筹第二横行内数是三六六

进一位列于前得数之下次视法首一查三筹第一横行内数是一八三又进一位列于前得二数之下并之得二二八七五该钱二万二千八百七十五文如法数有○则径作一○以当其位再查法数如前如六八三为实三○○为法则作二○乃查三筹之第三横行内数从二○左进书之余放此

二除法

除法有实有法有商先将法数依号查筹从左向右齐列次于诸筹从上至下查横行内连数之等于实数或畧少于实数者在第几行即是初商数如在第一行即得数是一在第九行即得数是九也次以查得之数减其实数如已尽则止知有初商未尽则知宜有再商也有再商者即再查横行内数之等于存实或畧少于存实者在第几行即是再商数又以查得之数减其存数如前又未尽则更有三商亦如上法三以上仿此若初得已除实数未尽乃实数次位无实则知当有○位即作一○以当次商或三位俱无则知得有二○即又作一○以当三商乃从后数查之若虽有余数而其数小于法数是为不尽法法之数用命分法

解曰除法者分率之法也有实有法先列实次以法数平分之故古九章法名为实如法而一或省曰而一也除法有二一归除一商除商除者古法归除则后来捷法珠算可任用之若书算筹算必独用商除也用筹则先如法数列筹自左而右别列实数简筹之某格与实数相合者或畧少于实数者以减实即初商数也若未尽即如前再商三商以上皆如之又未尽则以

法命之

假如列实一百〇八以三十六为法除之简三六两筹列之视其第三格六号筹下右半斜方有八中各斜方有一九共十进一位成百即一百〇八除实尽也

又如有米九升五合价银一钱今有米三石三斗二

升五合问该银若干以三三

二五为实九五为法先以法

数二筹齐列次于各行横数

内求三三二有则径减实数

无则取其田 者二八五以

二八五减三三二余四七五为实而此二八五数乃在第三行即三为初商数次视第五行有四七五正与余实相等减尽即五为次商数是三五为得数也该银三两五钱

又如每钱三百七十四文买米一斗今有钱八万七千一百四十二文问该米若干以八七一四二为实三七四为法先以法数三筹齐列次视各行横数内求八七一无则取其畧少者七四八以七四八减八七一余一二三四二为实而此七四八乃在第二行

即二为初商数次视各行中

无一二三四及畧少者惟第

三行有一一二二以一二二

二减一二三四余一二二

为实即三为次商数次视第

三行有一一二二正与余实

相等除尽即三为三商数该

米二十三石三斗

若积数为八七二四八尚有一〇六为余实再欲细分即用命分第一法以余数一〇六为子法数三七四为母即命为三百七十四分之一百〇六

或用命分第二法于余实一〇六后加一〇依上法再分之得二又加一〇再分之得八又加一〇再分之得三得数为二八三凡三位即命为一千之二百八十三

三开平方法

开平方有积数有商数商有方法有廉法隅法置积为实从末位下作一防向前隔一位作一防每一防当作一商次视平方筹内自乘之数有与实首相等者即除之若无相等则取其相近之畧少者除之但实首以左第一防为主若防前无位则自乘止于零数如一四九是也若防前有一位则自乘应有十数如十六至八十一是也而此乘数在第几格则第几数即初商数如所用数是九九为三之自乘在第三格即三为商数也若有二防者即以初商数倍之如一倍为二三倍为六也即查所倍之筹列于方筹之左如四倍为八即取第八筹九倍为十八即取第一第八两筹也次视诸筹横行内数之与存实相等者除之而此数在第几格则第几数即次商数如在第五格即五为次商数也不尽以法命之三防以上仿此

解曰开平方者即自乘还原也而法实相同无从置算故以积求形必用方廉隅三法商除之如有积一百商其根【根者一边之数四边皆同】十即尽实此独用方法无用廉隅矣若一百二十一初商十除实百余二十一则倍初商方根为廉法【任加于初商实一角之旁两边故曰廉两廉故倍初商根】次商一以乘廉得二十以一为隅法实尽则百二十一之积开其根得十一也在筹则右行自一至九者即方根数也左二行即方根自乘之数自乘之数止于二位故隔一位作防查实下作几防知方根当几位也法先于左第一防上一位或二位为乘数平行求得其根适足则已不合则用其少者余实以待次商也左防或一位或二位者防在实首则乘数为单数

防在实首之次位则乘数为十数也如上图先以第一防求初商根为方法乙为方积也不尽为二防之实以初商

根倍之为廉法甲丙之长边也次商若干即以为隅法丁方之一边也并二廉一隅法以除实甲乙丙丁平方也不尽三商之商而不尽者以法命之其筹法先列本筹得初商次商则列廉法筹于本筹之左本筹之自乘数即隅积也其根隅法也次查所列筹何格中平行并数可当廉法之几倍及隅方积得其根以除实即得设实下有二防则左一防之根为十数右一防之根为单数故廉法筹为十数本筹数为单数也三防以上仿此

假如有积六百二十五别列为实从末位五向前隔

一位各作一防即知商二位

也防在实首六为单数视方

筹内自乘之数无六其下九

过实用其上四实之近少数

也平行向右取二为方法【即方

根】另列之为初商即以四百

减六【百】存二【百】以并次防之

实得二二五为余实次倍初商根得四为廉法【廉有二故倍方根】取四号筹列方筹左于列筹内并数取其合余

实或近少于余实者至五格

适合即五为廉次率为隅法

为次商而本方之根得二十

五

又如积四千四百八十九别

列为实从未位九向前作二

防知商二位防在次位则实

首四为十数也视筹内自乘

无四四近少为三六平方取六为方法为初商即以三六减四四存八以并次防之实得八八九为余实次倍初根得十二为廉法取一二号两筹列方筹左于列筹并数得八八九在第七格除实尽即七为廉次率为隅法为次商而本方之根得六十七

又如有积三万二千〇四十一列为实从未向前隔

一位作一防得三防知商三

位防在实首三为单数视筹

自乘无三近少为一平行取

一为方法为初商即以一减

三存二以并次防实得二二

○为余实次倍初根得廉法

二取二号筹列左筹方于列

筹并数得近少者一八九在

第七格即七为隅法为次商

列初商之右以一八九减余

实得三一以并三防之实得

三一四一为次余实次倍前

根十七得三四为次廉法取三四两筹列方筹左于列筹并数得三一四一在第九格适尽即九为三商为隅法列次商之右而本方之根得一百七十九又如有积六十五万一千二百四十九列为实从末

位九向前隔一位作一防得三

防知商三位防在次位则实

首六为实数也视筹自乘无

六五近少为六四平行取八

为方法为初商以六四减六

五存一以并次防实得一一

二为余实次倍初根得廉法

一六取一六两筹列方筹左

于列筹并数查无一一二亦

无近小数即知次商为○也

则于八下加○以当次商而

以一一二并三防之实得一

一二四九为次余实次倍前

根八得一六进一位得一六

○为次廉法取○筹列一六两筹之右于列筹并数得一一二四九在第七格适尽即七为三商为隅法列前二商之下而本方之根得八○七

其商而不尽者以法命之则有二术其一如前第一

六十六万二千七百四十九

如前三商得根八百一十四

余积一百五十三更商一当

倍廉加隅得一千六百二十

八今不足则命为未尽者一

千六百二十八之一百五十三也

法曰凡开方不尽实其命分法倍前商数【二廉也】加一【立隅】为母【续商之】余实为子依法命之然终不能尽如设积六十求开方初商七余十一倍七加一得十五为母十一为子可命六十之根为七又一十五之一十一而缩试并初商及分数自之得四十九又二二五之二四三一约之为一十一是二二五之一八一以并四十九得五十九又二二五之一八一不及元积若倍初商不加一为母命为十四之十一试自之得六十○又一九六之一四一过元积而盈

其一欲得其小分则通为小数如前第二法更开之当于余积之右加两圈【是原积之一化

为百也】如法开之得根数当命为一十分之几分也或加四圈【是原积之化为万也】

得根数命为一百分之几分

也或加六圈【一化为百万】得根命

数为一千分之几分或加十

圈【一化为百万万】得根命为十万

分之几分也

如图原积六六二七四九已商得八一四不尽者一五三欲得其细分加六圈【是一百五十三化为一万五千三百〇十〇万〇千〇百〇十〇也】更开得数为〇九三因空位六则命为一千分之〇百九十三也欲更细更加空位终不能尽何故六十者本无根之方也

四开立方法

开立方亦有积数有商数商有方法有平廉法长廉法隅法置积为实从未位向前隔二位作防每一防有一商次视立方筹内再乘之数有与实首相等者即除之若无相等则取其近少者除之但实首以左第一防为主若防前无位则再乘止于零数如一如八是也若防前有一位则再乘应有十数如二七如六四是也若防前有二位则再乘应有百数如一二五至七二九是也而此乘数在第几格则第几数即初商数如所用数是八八为二之再乘在第二格即二为初商也若有二防者以初商数自乘而三倍之如二之自乘得四四之三倍为一十二为平廉法以初商数三倍之如二之三倍得六为长廉法次以平廉法数查筹列立方筹左又以长廉法数查筹列立方筹右次视左筹与方筹并之横行内数商其少于余实者平行取数为约数即以此数为次商如在五格即次商五也次以次商自乘之数与长廉法数相乘进一位书于约数之下以此二数并之除其余实即得立方根不尽者以法命之三防以上仿此

解曰立方形者六方面积为一实体也每面等每边每角各等立方积者一数自乘再乘之所积也线有长面有长有广体有长有广有高所谓一乘作面再乘作体是也开立方者亦以积求形之术其异于平方者平方为面面有四等线开之求得四线之一为方根也立方为体体有十二等线开之求得十二线

之一为方根也三乘方以上亦

皆十二线有等有不等而皆求

其最初第一面之一界线为方

根也今解立方廉隅法姑作分

合图论之若截木或镕蜡作八

体分合解之尤易晓矣 其一

作六方面形一事诸面线角皆

相等此名方法体即上图甲乙

丙丁立方体是也 其二作六

面扁方体三事其上下面各与

方法等旁四面之高少于方法之高【任意多寡开讵乃得】而四棱线皆等此名平廉法体即上图戊己庚辛是也其三作六面长方体三事其上下左右四面与平廉之旁面等两端之四界线皆与平廉之高等此名长廉法体即上图壬癸是也

其四作六面小立方体一事六面之广袤皆与长廉之两端等此名隅法体即上图子丑是也

右度数家以度理解数学【度者防线面体量法也数者一十百千等算法也】亦以数理解度学如鸟两翼交相待而为用也今依

此借数以明立方之体如初方

体之边各四则一面之积为一

六其容积六四平廉之两大面

亦一六其高设五相乘得容积

八〇长廉之长亦四其两端之

高广各五则其容积一〇〇立隅之边各五则其容一二五此八体并之以三平廉合于初方之甲丙乙丙丙丁三面以三长廉补三平廉三阙以立隅补三长廉之阙即成一总立方也又算法单数乘单数生单数【如四乘六为二四是为六者四积为二十四而其根四乃单数也】单数乘十数生十数【如四乘三十为一二是为三十者四积为一百二十而其根二乃十数也】十数乘十数生百数【如三十乘八十为二四是为八十者三十积为二千四百而其根四乃四百也】推之则十乘百生千百乘百生万也 今依此推前总立方以四十五为全根其初方之一边为四十其面则为四十者四十是一千六百也是十乘十生百也其容积为一

千六百者四十是六万四千也是十乘百生千也 其平廉之两大面与初方之面等亦一千六百其高五是单数以乘百得八十者百是八千也是单乘百生百也立廉三三倍之得二万四千也 长廉之高广皆与平廉之高等为五是单数其面为二五单根也其长与初方等为四十相乘得四十者二十五是为一百者十则一千也是单乘十生十也长廉三三倍之得三千也立隅体与平廉之高等为五是单数自乘得二五亦单数也再乘得一二五亦单数也是单乘单生单数也 已上共得九万一千一百二十五为两商之总立方积其根四十五右以数明立体之理其在筹则右行自一至九者立方根数也左三行自一至七二九者即方根自乘再乘之数也自乘再乘止于三位如三自乘再乘为二十七九自乘再乘为七百二十九故列实下隔二位作防查实下几防知立方根当几位也法先于第一防以上查实简筹或适足或畧少者即初商之立方体平行求得其根也 次初商根自乘得平廉面与初商之体等三倍者三平廉也平廉之筹列立方筹之左者立方筹之右行为单数中行为十左行为百平廉筹右行之号亦百数也以合于立筹之左行共为几百也 次平廉之面积三偕初商之根三并为分率数以求六廉一隅之高于立筹平筹上求余实之近少数【不欲太少为尚有长廉之容故也】约可用者平行取根即次商也不言隅法者次商之再乘即是立隅筹上所自有也又平行取次商之平方积乘长廉筹之数得长廉之容长廉之号为十数以列于约数之下进一位作十数 次求七体之总积初体之外有平廉三长廉三立隅一其定位立隅在本筹之上为单数次商与三长廉法相乘得数为三长廉之实此数之号为十数三平廉之筹加于立筹之外其号为百数通并之以除余实未尽而原实有三防者以先两商之总方为初体复如前法三商之亦并八体为一总体不及商为一者依法命之

同文算指曰先得之根【初商也】乘于三十今日三之【长廉法也】所得之号为十数也又曰先根之方【初体之面】乘于三百今日三之【平廉法也】所得之号为百数也一也

假如有积四千九百一十三别列为实从末位三向前隔二位各作一防即知商二位也防在实首四为单数视立方筹内再乘之数无四下八过实用其上一实之近少数也平行向右取一为方法【即方根】另列之为初商即以【千】减四【千】存三【千】以并次防之实得三九一三为余实次用初商一自乘【为平廉面】而三倍之【三平廉故】得三百为平廉法【亦名倍方数】取三号筹列立方

筹左又以初商一十三倍之

【一者长廉边三长廉故三倍】得三为长廉

法【亦名倍根数】取三号筹列立方

筹右于列筹【立方筹与平廉筹也】内并

数取其少于余实者为约数

第其中有长廉之实不得过

少又不得多多者如第九格

遇三四二九以为约数近少

矣另列之向右平筹自乘数

内平行取八十一乘于长廉法三得二百四十三列近少数【三四二九】下进一位并得五八五九则多于余实也至第七格遇二四四三以为约数另列之向右平筹自乘数平行取四十九以乘长廉法三得一百四十九列近少数【二四四三】下进一位并得三九一三除实尽【平廉筹之二千一百平廉实也立方筹之三百四十三立隅积也平方筹之四十九长廉两端之面也以乘长廉法三十得一四七长廉积也诸筹之上十一分明】平行求其根得七即七为次商也得总立方之根一十七

又如积九百一十五万九千八百九十九别列为实从末位九向前隔二位作一防凡三防当商三位也防在实首九为单数视立方筹内再乘之数无九下二七过实用其上八实之近少数也平行向右取二

为方法另列为初商即以八

减九存一以并下位得一一

五九为余实次用初商二自

乘而三倍之得一十二为平

廉法取一号二号两筹列立

方筹左又以初商二三倍之

得六为长廉法取六号筹列

立方筹右于列筹【立方与平廉共三筹】内并数取其少于余实者为

约数试之而无有【最少者为第一格之

一二〇一】则知商有空位于初商

下作圈以当次商复开第三

防之余实为一一五九八九

九前二商二〇【百十也】自乘之

得四〇〇【四万也】三倍之为一

二〇〇【一千二百】依数取四筹为

平廉法列立方筹左前商二

〇三倍之得六〇取二筹为

长廉法列立方筹右于列筹

【立方与平廉共五筹】内并数取其少于

余实者为约数至第九格方

得一〇八〇七二九另列之

向右平筹自乘数平行取八

十一以乘长廉法六〇得四

八六〇列近少数【一〇八〇七二九】下进一位并得一一二九三

二九除实不尽三〇五七〇

其三商平行取根得九并初

二商得立方根二〇九不尽

者更欲细分之则用命分第

二法于余实后加三圈得三

〇五七〇〇〇〇为余实依

上法再开之以前商二〇九
自乘为四三六八一又三倍
之为一三一〇四三取此六
筹列方筹左为平廉法又以
前商二〇九三倍之为六二
七取此三筹列方筹右为长
廉法于列筹【左筹七】内并数取
其近少为约数试之至第二
格遇二六二〇八六〇八为
近少于余实【三〇五七〇〇〇〇】另列
之向右平筹自乘数内平行
取四乘于长廉法六二七得
二五〇八列近少数【二六二〇八六
〇八】下进一位并得二六二三
三六八八以除实不尽四三
三六三一二即取右根二为
商数依法命为一十分之二
分也若欲再开则余实后又
加三圈得四三三六三一二
〇〇〇为余实依上法以前

商二〇九二自乘为四三七

六四六四又三倍之得一三

一二九三九二取此八筹列

方筹左为平廉法又以前商

二〇九二三倍之为六二七

六取此四筹列方筹右为长

廉法于列筹【左九筹】内并数取

其近少至第三格遇三九三

八八一七六二七为近少于

余实【四三三六三一二〇〇〇】另列之向

右平筹自乘数平行取九乘

于长廉法六二七六得五六

四八四列近少数【三九三八八一七六

二七】下进一位并得三九三九

三八二四六七以除实不尽

三九六九二九五三三即取

右根三为商数依法命为二

百〇九又一百分之二十三

分也若再开则余实后又加

三圈得三九六九二九五三

三〇〇〇为余实依上法以
前商二〇九二三自乘为四
三七七七一九二九又三倍
之得一三一三三一五七八
七取此十筹列方筹左为平
廉法又以前商二〇九二三
三倍之得六二七六九取此
五筹列方筹右为长廉法于
列筹【左十一筹】并数取约至第三
格遇三九三九九四七三六
一二七为近少于余实【三九六九
二九五三三〇〇〇】另列之向右平筹
自乘数平行取九乘于长廉

法六二七六九得五六四九二一列近少数【三九三九九四七三六一二七】下进一位并得三九四〇〇〇三八五三三七以除实不尽为二九二九一四七六六三即取右根三为商数依法命为二百〇九又一千分之二百三十三也余实任开之终不尽何者无立方数不得有立方根也

算子钱法【增】

以筹布算其乘除诸法皆能去繁就简不待论矣若算章中有用开平立方者有用开无名方者至难至赜也用筹则比他算特为简易故附载此法
按九章算衰分篇中有借本还利皆用乘法即此法之还原也今法必用开方故为难耳

假如借银若干满若干年还本息总银若干问每年息银若干

如本银一百两满一年总还一百二十两问息若干法两数【本银一总银一】相减余二十是百两一年之息也又满二年总还一百四十四两问每年息例若干法以母银数【一百】乘总还数【一百四十四】得数为积开方得根数为实以母银为法减之所余者为原银一年之息也若满三年总还一百七十二两八钱问息例若干又满四年以上皆息转为本纷莫可寻则依图法求之

图说

图有直行有横行直行者每年所用之法与数横行者诸同类之法同类之数也其直行之首无年数无总银数者则上年之次法或又次法任用之【白字为法墨字为数】

第一横行为满年数【借日至还日积年之数】

第二横行为所还之总银【母银并息银之总数】

第三横行为母银所用之法【或母银自乘或再乘三乘等以求积而开方】第四横行为母银用法所乘出数与总银相乘得数第五横行为各年所用开积之本法【如开方或开立方等】

第六横行为所求之数【即满一年之总数本息俱见者也】减原银得息例

用法

假如初借母银三两满四年总还银四十八两问每年若干起息【母银三两满一年总还若干即转为次年之母依前例起息总应若干又转为母如是岁岁递加母数渐增息例如旧】

法依图试查满四年直行其第一格为年数【即四】第二格为总还【四十八两】之银【原银若干息例若干各依本例积成总数】第三格母银所用之法为再乘即以原银三再自之得二十七第四格以二十七【母所乘出之数】乘四十八【总银】得一二九六为实积第五格本年所用开积之法为开平方二次【积为一二九六】初开得三十六再开得六六者满一年之总银减原银三余三为满一年之息

又如母银五十八两四钱满三年总还银一百二十五两三钱问一年息若干

法用本行第三格曰自乘即原数自之得三四一〇五六以总银乘之得四四九二七六一六八第五格法曰开立方用法开得七十六两五钱【不尽实加三位开零根得】八分九厘八毫不尽减原银余十八两一钱八分九厘八毫为满一年之息依此例求母银百两息几何用三率法原银为一率息例为二率今银【一百】为三率依法得四率三十一两一钱四分六厘九毫不尽为百两一年之息

此用递加倍数之法详见算学全义义见几何第十卷

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十二

卷二十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十二

新法算书卷二十二

遠鏡說

人身五司耳目为贵无疑也耳与目又孰为贵乎昔亚利斯多穰耳司为百学之母谓凡授受以耳学问所以弥精弥广也若目司则巴拉多称为理学之师何者盖当其陡与物遇见其然即索其所以然由粗入细由有形入无形理学始终总目为牖矣而不宁惟是明光色光较形声臭味独居上分不既属于目乎观夫亚尼玛以目为居止孟子谓存乎人者莫良于眸子则

凡情开意动之微必达于目善恶莫掩有如执左契然者且耳之于声也有待目之于形也无待闻每后见每先闻每似见每真闻仅有轻重清浊见岂特?黄采素而已哉物体有大小方圆邪正动静数有多寡位有遠近畴非于目辨者乎诚若是则目之贵于耳也明矣虽然耳目皆不可废者也则佐耳佐目之法亦皆不可废者也第佐耳者用力省以管则遠以螺则清利物出于天成其巧妙自无可得而言佐目者用力烦管以为眶镜以为睛利物出于人力其巧妙诚有可得而言者无可得而言者言之则诞有可得而言者秘之则欺此遠鏡說之所由述也天启六年歲次丙寅仲秋月大西洋汤若望题

利用【计二端】

夫遠鏡何昉乎昉于大西洋天文士也其用之利可胜言哉盖凡人视近与大易视遠与小难遠鏡則无遠近无大小者也约畧言之天象地形不出其照而至若山

海之间尤为备盜之先資補益

人世亦大矣奈何忽为悦目快

心之具也今试姑举一【二】以概

其用

一利用于仰观【计六条】

用以观太陰則見本体有凸而

明者有凹而暗者盖如山之高

处先得日光而明也又观月时
试一目用镜一目不用镜则大
小迥别焉

用以观金星则见有消长有上
?下?如月焉其消长上下?

变易于一年之间亦如月之消
长上下?变易于一月之内又
见本体间或大小不一则验其
行动周围随太阳者居太阳之
上其光则满居太阳之下其光
则虚本体之大小以其居太阳
右之上下而别焉

用以观太阳之出没则见本体
非至圆乃似鸡鸟卵盖因尘气
腾空遮?恍惚使之然也【即此可知
尘气腾空高逴几许】若卯酉二时并见太
阳边体齟齬如锯齿日面有浮
游黑防防大小多寡不一相为
隱显随从必十四日方周径日
面而出前防出后防入迄无定

期竟不解其何故也

用以观木星则见有四小星左

右随从防卫木君者四星随木

有规则有定期又有蚀时则非

宿天之星明矣欲知其与木近

遠几何宜先究其经道圈处合

下即驗矣

用以观土星则见两傍有两小

星经久渐益近土竟合而为一

如卵两头有两耳焉

用以观宿天诸星较之平时不

啻多数十倍而且界限甚明也

即如昴宿数不止于七而有三

十多鬼宿中积尸气觜宿中北

星天河中诸小星皆难见者用

镜则了然矣又如尾宿中距星

及神宫北斗中开阳及辅星皆

难分者用镜则见相去甚遠焉

是宿天诸星借镜驗之算之相

去几何丝毫不爽因之而观察

星宿本相星宿所好星宿正度

偏度于修历法尤为切要以上

六条是聊述观天之槩也

一利用于直视【计三条】

楼台高处用之则远见山川江

河树林村落虽人物行动如在

目前若陡遇兵革之变无论白

日即深夜借彼火光用之则远见敌处营帐人马器械辘重便知其备不备而我得预为防宜战宜守或宜安放铙炮功莫大焉

海上用之则数十里外之行舟人但见为块如山石者我能别其船舟何等帆旂何色或为友伴或为强徒与夫人数之多寡悉无谬焉

居室中用之则照见诸远物其体其色活泼泼地各现本相大西洋有一画士秘用此法画种种物像俨然如生举国奇之以上三条是聊述地海人间之槩也

附分用之利【计三端】

夫望远镜者二镜合之以成器者也其

利用既如斯矣乃分之而制造如法

则又各利于用焉即中国所谓眼镜

也试言之

一利于苦近视者用之【一条】

世有自少好远游喜远望者年老目

衰则不苦视远物而苦视近物不耐

三角形射线而耐平行射线习性使然耳若用遠鏡之中高鏡則物象一防之小散射鏡面从鏡平行入目巧合其习性視近不勞而自明也然又有未嘗好遠游遠望而平日專務平直是視者亦必老至力衰則視物不能斂聚其象象形直射恍惚不真若用中高鏡則物形虽小而暗視之自大而显矣

一利于苦遠視者用之【一條】

有書生目不去書史視不逾几席習慣成性喜三角形視近不耐平行視遠者亦有非繇習慣但眸子精力不開廣視物象不得員而滿者是二人者用遠鏡之中洼鏡則物象从鏡角形入目乃合其习性視物自明矣

一分用不如合用之无不利【一條】

人有目精全衰視物全暗者則与无目同天日不能照固非鏡之所能与

力也乃有目精至强視物至明者用鏡亦反加翳焉何也吾人睛中有眸張閉自宜睛底有□

屈伸如性高洼二镜自备目中何以镜为若二镜合用之于遠镜则不然遠镜者目明益明象显益显实备非常之用者也

原繇【计三端】

一易象不同而遠镜独妙于斜透以为利用之原【计三条】

是镜之妙妙乎能易物象也何谓易象盖凡物之有形者必发越本象于空明中以射人目若象目交接之间无所阻碍则象从径线直射入目矣苟如为他物形所间则本象或斜透其照而易者有之或反映其照而易者有之乃是镜易象之妙则妙乎有斜透而无反映此其所以利用也

何谓斜透而易反映而易盖象与目交而为物所间槩有二焉一曰不通光之体一曰通光之体不通光之体可借喻镜面夫镜有突如球平如案洼如釜之类其面皆能受物象而其体之不通彻皆不能不反映物象反映之象自不能如本象之光明也所谓反映者此也通

光之体又分二体一谓物象遇大光

明易通彻者比发象元处更光明而

形似广而散焉一谓物象遇次光明

难通彻者比发象元处少昏暗而形

似敛而聚焉今试以象遇大光明易

通彻者言之即如前图甲象居盂底

直射乙目乙目可视乙目偏东则象

不现而目不见碍于盂边也若充水

齐边则象上映于水遇空明气之大

光明即邪射而象更显焉甲象更广散于丙丁边东目视丙边即视丙象而象体似居戊处矣即东目更移东尚可见象而象体若更浮戊上矣是又因象映而然也又如舟用篙櫓其半在水视之若曲焉张防取鱼多半在水视之若短焉父鱼者见鱼象浮游水面而投父刺之必欲稍下于鱼乃能得鱼盖水气两隔恍惚使然渔夫习之熟知其必然而不知其所以然耳试以象遇次光明难通彻者言之即如上图甲象在空明气盂底无水直射盂底乙处乙处可视甲

象若戊处则象不射戊

不见碍于孟边也孟内充水至于丙

丁则空明甲象入水稍暗敛聚于丙

丁边戊视丁边则明见甲象而象体

似居己处矣凡此皆所谓斜透者也

夫所云间隔物体大光明能广散物

象次光明能敛聚物象盖必大与次

不同体者也若前后二镜亦既同体

矣而亦有广散敛聚之别则以同体

而不同形耳前镜形中高类球镜而

通彻焉是即次光明意也所以照日光能渐聚大光于一防而且照日生火照第一等星光能透明于纸上夜借灯光亦能远照后镜形中洼类釜镜而通彻焉是即大光明意也所以照日光则渐散大光至于无光而且照日不能生火不能照星不能远照正与前镜相反然照象则甚鲜明也

一射线不一而远镜兼摄乎屈曲以为斜透之繇【一条】

光明之体间隔物象者有正有邪而物象之来有直有

偏以故象直矣而体有未正则象来

之线尚多屈曲况象偏乎体正矣而

象有未直则象来之线亦多屈曲况

体邪乎若二镜照物之时则必皆正

者也但物象射线不能皆直盖必射

线直入镜之中央方无斜透不然射

线去中或近或远皆不免屈曲所以

皆不能无斜透也

一视象明而大者繇乎二镜之合

用【计二条】

二镜之性乃相反以相制者也独用

则偏并用则得中而成器焉夫远物

发象从平行线入目则目视远物亦

必须从平行线视象假若二镜独用

其一则前镜中高而聚象聚象之至

则偏偏则不能平行后镜中洼而散

象散象之至则亦偏偏亦不能平行

故二镜合用则前镜赖有后镜自能

分而散之得乎平行线之中而视物自明后镜赖有前镜自能合而聚之得乎平行线之中而视物明且大也前镜视远去目如法物象每见其大焉盖以全镜之体照物体之分分则见其大矣若镜目相近则虽镜体得照全象分分不遗而象则小矣后镜视远近目如法视物每见其大焉盖以全象视物之体若镜目相远则以象之一分视物之体而已总之分二镜而用之则不免昏暗套筒而合用之则彼此相济视物至大而且明也

造法用法【计九端】

造镜至巧也用镜至变也取不定之法于一定之中必须面授方得了然若但凭书不无差谬今亦撮其大畧而已

一镜【一条】

造法曰用玻璃制一似平非平之圆镜曰筒口镜即前所谓中高镜所谓前镜也制一小洼镜曰靠眼镜即前所谓中洼镜所谓后镜也须察二镜之力若何相合若何长短若何比例若何苟既知其力矣知其合矣长短宜而比例审矣方能聚一物像虽远而小者形形色色不失本来也

一筒【一条】

镜止于两筒不止于两筒筒相套欲长欲短可伸可缩一远近各得其宜【一条】

用法曰镜筒相宜以视二百步为定则因之而视数十里视天象视地形无不同之若视二百步以内物形弥近筒镜弥长逐分伸长物相明亮即为限止大要伸缩宜缓而不宜急

一避?便观【计三条】

用以视太阳金星则二者光射明烈故须于近镜上再加一青绿镜少御其烈镜筒再伸分寸许则光相不?目力乃精视乃不幻也

视太阳又有两法一加青绿镜如上所云一不必加青绿镜只以筒镜两相合宜以前镜直对太阳以白净纸一张置眼镜下远近如法撮其光射则太阳本体在天在纸丝毫不异若用硬纸尺许中翦空圆形冒靠后镜上则日光团聚下射纸面四暗中光黑白更显体相更真矣若遇依稀云雾天太阳本体居明暗中不用绿镜不用硬纸只以平常格式用目视更快也

用以视地形物色前镜勿对日光以日光照镜则镜光与相反昏也

一安放调停【计二条】

将镜置诸本架或倚着实落处使不摇动视镜止用一目目力乃专光益聚而象益显也

视欲开广将镜牀少少那动欲左而左欲右而右欲上而上欲下而下架无不随者只用螺丝钉宁住宜坚定不移

一衰目短视用诀【一条】

清目人用此镜远视物体更明且大无惑也乃衰目人短视人亦可用盖筒内后镜伸长能使易象于前镜者仍平行线入目缩短能使易象于前镜者反以广行线入目一伸一缩能称衰目短视人则巧妙又在伸缩得宜焉又短视人寻常用眼镜者今用远镜仍用本眼镜照之亦可

一借照作画【一条】

室中照镜画像全闭门窗务极幽暗或门或窗开一孔大小与前镜称取出前镜置诸孔眼以白净纸如法对置内室则镜照诸外像入纸上丝毫不爽摸而画之西土所谓物像像物者此也

一习用诀

欲知镜之能照远及小与夫昼夜无异则必于平常试验置书数十步内昼借日光夜借灯光用镜照之字字可诵比诸几案上更显而大焉平常习熟临大用时庶可无疑谬也

一去垢诀【一条】

两镜或受尘垢勿用手揩摸只以新净绢帛轻轻拂拭即复光明

用镜测星法

前后二镜各加一积楮圈圈心开圆孔露镜而以其周掩镜边盖惟边掩而心孔摄聚星象益加显著故也孔之大小视镜光力前圈孔之大以尽见月径为率月径约三十分依此为孔以求两星相距或相凌犯远近分数举目可得其法先以镜向月心目向镜心一窥而尽得月左右边际是可準而用也乃即用以窥星倘亦一窥之中两星并见则知彼此相距必在三十分内矣于是移筒使一星切居镜边以求此星与彼居中星相距之远近或当月径之半而赢或当月径之半而缩其为几何分数岂不了然可辨乎然所谓一窥尽月径者远镜之短者也若其长者所见转狭一窥不尽必数移窥乃尽焉其法先用镜定向月心目则左右任移以尽见月边为率次以镜切月边平行径内某影【月有多影】止记之又以此影切分为边平行某影止记之如是数窥必尽月径即可得每窥满圈所容之分数几何于是用以测星或亦再三移窥则并移窥所得分数总计之即是两星相距之分数矣

用镜测交食法

安器于本架筒伸缩令得宜用以直对太阳或太陰焉余法与视太阳前二法同外所用净纸预画一线成圈圈中画径线一平分之径线上画短线十平分之圈线之大约以二寸为率过大与过小皆足碍光临测时务使纸与镜直对平行毋少欹侧其相去远近以光满圈为率镜一面向纸一面向日或月当其初亏止见光劣有似游气后乃黑影渐侵边内明缺此时务使圈之径线正与缺当乃视短线即得交食分数

新法算书卷二十三

卷二十四

钦定四库全书

新法算书卷二十四 明 徐光启等 撰日躔厯指

厯象以齐七政今首日躔者何也曰七政运行各有一道二极各有三百六十经纬度其度分又各有寔经纬视经纬其会合有寔会视会寔望视望樊然不齐首日躔者乃所以齐之也日躔之能齐七政奈何曰凡测量之法必自其根始如度树之短长地其根也度舟行之远近水次其根也度天行之根有二其一在天行之内歳首是也古法以今歳之十一月冬至为来年之天正歳首冬至者则日轨高度分之极少日躔赤道纬之极南也其一在天行之外厯元是也自昔推厯元者必求上古之积年后来歳寔稍密即无数可论故至授时而废不用矣授时以至元辛巳为厯年以其气应为根而求通积以歳寔而一得冬至然此所得者皆平年之冬至非定冬至也今法以崇祯元年戊辰冬至日子正初刻为厯元依恒年表求其根数为平冬至因以法加减之为定冬至定冬至者歳歳加减初无通积可求盖日轨度之真极少日躔纬之真极南也是则天行之两根舍日躔皆无从取之矣曰此两根者六曜皆有行度皆可用以为歳首为厯元何独日躔乃可乎曰此其故有二其一七曜之中独日躔之行甚顺也其一以他曜测不若以日躔测甚便也何谓甚顺太阳之行与本天之本行相合为一繇黄道带之最中无出入歳月日時各平行有恒度分无永短如是者皆终古不易他曜之行于本天本行之外各有小轮各有纬距度各有迟疾留逆时时不等虽有定法而似无法何能为他行之法譬如畸零不齐之布帛宜以十寸之尺度之若以畸零度畸零无乃欲齐而棼之乎故六曜者畸零之布帛日躔者十寸之尺也若恒星之东行与日相似亦可谓顺矣乃行度最迟必六十余年而一度二万五千二百余年而一周推步者欲求其变动之数卒世而不一得也且考恒星之经度必用太阳之经度自非二分二至为其準则何从定之星之古测今测更多不合或曰顺行或曰否人自为説又何从定之岂若日躔之歳月日時俱可测验俱可推算哉何谓甚便日光甚大用闕箚诸器即分秒可得诸星体微光眇测 颇难月体大矣而去地甚近其视差甚大已亦不能为主古今法考月离经度者必因其食甚时刻考太阳之经度加半天周得太阴之经度故自昔名厯家先测太阳定其行度经度次及月五星恒星之行度经纬度以为定法是知日行者诸行之本也然厯法首步气朔兹有气而未及朔何也曰朔望者日与月比论乃得之也未论月离未可论朔望也其不及歳差何也曰歳差者日与恒星比论乃得之也未论恒星未可论歳差也今以本法诸义着于篇缀之立成表二卷以资推算焉

定南北线第一

一法天正春秋分日或前一日或后一日亦可午正前后植表臬视表末景所至輒作防为识次作直线联诸防即卯酉线其垂线即子午南北线何故为两分日行赤道下表景自朝至暮止作一直线前后各一日尚未觉有曲线也

二法不拘日月于午前用象限仪测得日轨高即于表末景作识午后用本仪测得日轨与午

前所取同高亦于表末景作识以直线聯两防即卯酉线何故为东西等高则同经两经间平分其所容之经即子午经圈右二法不论何物但其体势可当表臬者即用之

三法不拘日月以植表根一防为心多作平行圈视午前景末切某圈作防午后待景再切原圈作防聯两防作直线为卯酉如上图甲为表根防以为心多作丙乙等圈甲乙为午前

景甲丙为午后景乙丙平分于丁作甲丁垂线至乙丙线为子午

右第一法必待春秋分第二第三法恒日可用但论其理俱未能定卯酉之真线何故为太阳本行去离赤道以前以后终歲终古皆不作周圈而作螺旋圈也欲得真线别有本法

本法用地平经纬仪取最近北

极一星测其东西行所至两经

度中分之即正北方也

用句陈大星西名小熊尾第一

夏至子时在极东冬至子时在

极西用句陈第五星西名小熊尾第三冬至酉时在极西卯时在极东【用此即定线一夕得可】

若无本器用两表之法两表者一定表其体与地平为垂线一游表其直邊亦与地平为垂线先以二表与星

相望参直成一线若星

渐移而东则迁游表随

东至不复东而止移西

亦如之末从定表望两

游表各以直线聯之成

三角形平分其角作南北正线

或以权系垂线可当表但须权末极锐与垂线相应以切地平定防

已上诸法必以夜及午正时若或早或晚随时求之则有别法先定一表景之直线以此线当地平上之太阳经圈即于此时用测器取日轨高以得南北正线如后图作甲乙丙丁圈其心戊甲丙为地平丙上数本地赤道出地之度如顺天府五十度即至己从己作径线径线之或北或南取本日日躔离赤道距等度为己

壬作壬癸线为赤道距等圈次从丙甲上数日轨高度分如高三十度得子作子丑线即本时地平上之太阳纬圈也此线交壬癸距圈于卯从卯向甲丙地平引作酉卯辰垂线取子丑纬圈上子午半为度从戊心抵酉卯辰线上作斜线得未戊引至圈界成未戊辰线也乙戊丁为东西线未戊申为景线即或左或右如本时刻与卯酉远近之数成未戊乙角则得申戊丁对角从景线上依法作角得角傍东西正线其本日太阳宫度及北极出地之数或暮夜用星说见本论【有一百法】

定北极出地度分第二

凡步日躔月离五星行度等一切测验推算皆以北极出地之正度分若仪器未精测候未确如春秋分所测午正日轨高差至一分则以算太阳之经度必差二分半推太阳之最高必差一度有奇即日躔行度不能得其真率也以此定冬夏至时刻等无不忒矣故此法最宜详密不容率尔以致谬误

凡得日躔经度或某星经度以午正日轨高或出入地平之经度等率可定北极出地度分见本论约有五十法今先具一本法

用象限仪取北极附近一星极高极低之数平分之为北极出地度分如用句陈大星【西历为小熊尾第一】冬至日酉时测得极低三十七度强卯时测之得四十三度强其差六度半之三度与三十七并得四十度强是顺天府北极出地之数

古法用表景或仪器测冬夏至两日轨高之差折半以减夏至高得赤道高以减象限即北极高也然人目不在地心在地面故得数未确

如上图甲为地心丁为地面人目在丁用仪器如丁辛戊庚测得冬至日轨高辛戊然寔高乙戊视高辛戊其差为丁戊甲角夏至日轨高为壬其差则丁壬甲角小于丁戊甲角两

视之差不等其所得之数必非真率且用表即景末难定又有日轮半径之差【寔表非中景故】清之差致差之道多端岂容略率推步遽定高下之数哉

问日躔列宿渐次西移古来名为岁差西历以为列宿东行度分非日果差西也是既然矣又日躔有最高不惟旋转东行即两心又无定距则近星去极亦有时远近随时变易安能遽定

为一定之法终古不易曰恒星及最高皆一二万年而一周数十年而一度近星去极虽则游移为动甚微为时甚缓数年之间目力器数固难验其变易矣既具测 之法待其积时积数灼见违离然后依法更定未为失也

论清?气之差第三

西历第谷欲究极日躔行度之理造测器十具体式各异宫度分秒丝毫不错以定本地北极出地度分讵次用古法【郎二至之高折中取之】测之不合者四分莫知所繇乃造大浑仪一具于黄道上加极细闕筭夏至午正测之又时时测诸经纬度分则二法往往不合每浑仪所测之纬度高于所算太阳之纬度乃知真高在视高之下因悟差高之緣盖清?之气所为也清蒙之气者地中游气时时上腾入夜为多水上更多其质轻微略似澄清之水其于物体不能隔碍人目使之隐蔽却能映少为大升卑为高故日月出入人从地平上望之比于中天则大星座出入人从地平上望之比于中天则广此映小为大也定望日时地在日月之间人在地平无两见之理而恒得两见或日未西没而已见月食于东日已东出而尚见月食于西或高山之上见日月出入以较歷家算定时刻每先升后坠此升卑为高也【试以钱一文置空盞底人立稍遠令盞之邊掩钱体人目不见钱则止更以水注之水半则钱体半见水沟则全见升卑为高其理明矣】

清?之气有厚薄有高下气盛则厚而高气减则薄而下厚且高则映像愈大升像愈高薄且下则映像不甚大升像亦不甚高其所繇厚且高者若海若江湖水气多也或水少而土浮虚此气能令轻尘上升亦厚且高也地势不等气势亦不等故受?者其势亦不等欲定日躔月离五星列宿等之纬度宜先定本地之清蒙差万歷二十五年丁酉西洋之迤北人泛海至诺瓦生八纳之地北极出地七十六度强日躔大寒四度论宗动之法应日出在冬至后五十二日却前出十三日所差二十九度于时太阳寔在平地下五度因本地在大海中蒙气甚盛太阳久躔地平之下不能消除其湿势故发见折象尤多令前出十三日也又早晚蒙气亦不等盖昼则太阳能消湿气至暮而尽夜则复生渐生渐盛及晨而多故?气又有昼夜早晚之差

清?之本性能升物象令高于寔在之所不能偏左偏右故其差恒在纬度不在经度今先论测纬法借宗动天本论内一则曰凡测高以恒求纬圈量之盖恒天之内经纬之度皆相连有一自有二若得本地北极出地之数及或东或西恒球上日躔经度可得本时恒天内真纬

如上图甲乙丙为南北圈甲戊丙为地平圈之一弧乙为天顶乙辛己戊为恒球一经圈过太阳之视高辛亦过太阳之寔高已从北

极丁作丁己弧成丁乙己曲线三角形此形有丁乙邊为北极高之余度有丁己邊为日轨距北极之度有丁乙戊角为丙乙戊之余角【丙乙戊角为乙戊经圈距正午丙之度其弧为丙戊】求乙己即日轨之寔高离天顶度其法己角【即恒球经圈乙己偕北极出圈丁己两线所作角】在本圈恒为銳角若丁乙己为同类銳角

即如上图从丁向乙己作丁庚

垂弧分元形为两直角形若丁

乙己为异类即于乙己邊引长之从丁作丁庚垂弧必在形外其前图丁乙庚直角形有丁乙邊乙角求乙庚则全数与乙角之余?若丁乙弧之切线与庚乙弧之切线又法全数与丁乙之正弧若乙角之正?与丁庚之正?次丁庚己形有丁己邊又有丁庚邊求己庚则全与丁庚之余?若丁己弧之割线与己庚弧之割线末乙庚庚己并得己乙为日轨之寔高离天顶度其后图丁庚乙形有丁乙邊乙角求乙庚法如前但庚乙内减庚己余乙己即所求

假如太阳躔鹑首初度地平经度任置为【从午正或东或西算】九十四度求太阳地平上之正高【太阳距极为六十六度二十九分】丁己为六十六度二十九分【见前全图】丁乙戊角为八十六度丁乙为五十度【北京赤道高】法全数与丁乙戊角之余?【六九七六】若丁乙邊之切线【一一九一七五】与庚乙邊之切线【二三率相乘以全除之】得【八三一二】查表得四度四十五分又全与丁乙邊之正?【七六六〇四】若乙角之正?【九九七五六】与丁庚之正?算得【七六四一〇】查表得四十九度五十分又全与丁庚之余?【六四五〇一】若丁己割线【二五〇六一七】与己庚之割线算得【一六一六五〇】查表得【五十一度四十七分】己庚庚乙并之得【五十六度三十二分】减九十得【三十三度二十八分】乃太阳地平之纬度也【正高也】此四数极出地太阳距极太阳地平经太阳地平纬皆相连相乘

右系测纬度之正法若先用器测得经度以此法推得纬度而别测得纬度与所推不合则别测者必高于所推【其差必丝淸?之气也 若论测器不在地心而在地面则以地半径之差数减所测纬度下方详之崇祯三四五年每年测冬至即用元仪元箒规然所得数非一前后有差一二分或是蒙气尘灰等故耳】求黄道与赤道之距度世世不等第四【亦名太阳之纬】

法曰夏至前后一日用测器数具各依法求午正日轨高若俱合即真率否则择其相合者用之第二第三日再测如前于所得真率内减去地半径之差又减去赤道高余为两道距度即夏至日躔赤道以上纬度 何以不用冬至以夏至太阳近天顶蒙气甚防不入算冬至近地平蒙气多则差多何以用前后一二日日至前后一日日躔去离赤道止一十三秒次日止五十五秒测器之上无从分别与初日不异也

若用冬夏两至之较差不为真率见前论

古今各测

周显王二十五年丁丑迄崇祯元年戊辰为一千九百七十二年西古史亚理大各

秦二世三年甲午迄崇祯元年戊辰为一千八百四十七年西史阢腊多

汉景帝中元元年壬辰迄崇祯元年戊辰为一千七百七十七年西史意罢阁

汉光武建武十七年辛丑迄崇祯元年为一千四百八十八年西史多勒某其书为厯家之宗已上四家测定黄赤相距为二十三度五十一分二十〇秒于中分为二十三度八十五分

唐僖宗广明元年庚子迄崇祯元年爲七百四十八年西史亚耳罢德测定二十三度三十五分于中分为二十三度五十八分三十三秒

宋神宗熙宁三年庚戌迄崇祯元年为五百五十八年西史西杂刻测定二十三度三十四分于中分为二十三度五十六分六十七秒

宋高宗绍兴十年庚申迄崇祯元年为四百八十八年西史亚尔满测定二十三度三十三分于中分为二十三度五十五分

元成宗大德四年庚子迄崇祯元年为三百二十八年西史波禄法测定二十三度三十二分于中分为二十三度五十三分三十三秒

天顺四年庚辰迄崇祯元年为一百六十八年西史褒尔罢测定二十三度二十八分于大统厯为二十三度四十六分六十七秒

正德十年乙亥迄崇祯元年为一百一十三年西史歌白尼测定二十三度二十八分二十四秒于大统厯为二十三度四十八分一十二秒

万厯二十四年丙申迄崇祯元年为三十二年西史第谷造铜铁测器十具甚大甚准又算地之半径差及清?差歲歲测候定为二十三度三十一分三十〇秒西土今宗用之于大统厯为二十三度五十二分三十〇秒

第谷覃精四十年察古史测法知从来未觉有清?之气及地之半径两差又旧用仪器体制小分度粗窺筭孔大所得余分不?四分度或六分度之几而已且古来测北极出地之法未真未确故相传旧测俱不足依赖以定太阳躔度

今欲定黄道各经度分之纬度分若干借宗动一题曰凡得两道极相距度分及黄道其经度分可推本度分之纬度分

如上图甲乙为赤道一象限甲丙为黄道一象限两道遇于甲为春秋分乙丙为过两至

两极之经圈有两道距度【即二十三度三十一分三十秒之弧】为甲角之度而测他距度

其法如日躔立夏即为丁即从丁向赤道作丁戊垂弧而成甲丁戊曲线直角形此形有甲角二十三度半强又有甲丁弧立夏之经度四十五求丁戊弧纬度则全数十万与甲丁弧之正?七〇七一一若甲角之正?三九九一五与丁戊?之正?二八二二二查得一十六度二十三分三十九秒为立夏之黄赤距度与立春立秋立冬之距度皆等盖从两分之交数经度皆四十五也他各节去离二分或左或右经度等则距度亦等以此法推黄道各经度分之纬度分作表如后

反之有太阳之纬求其经如上图甲丁戊形有甲角丁戊弧纬而求甲丁弧其法全数与甲角之正?三九九一五若戊丁弧之余割线三五四三八一与甲丁弧之余割线一四一四二一查得四十五度其法见宗动天本书

凡过极圈截黄赤二道有黄道所截之经度分求截赤道之经度分此即约説所名赤道上之黄道升度也过极圈者在正球为地平敲球为子午圈时圈等

如上图乙甲丙如前若正球【赤道?天顶】则

己戊丁弧为地平己丁庚其子午圈己

为北极庚为南极甲戊丁形之丁戊为

其地平东西或左或右之一分若敲球则丁戊为过极圈【子午时圈等】夫甲戊丁角形有日躔经度之甲丁【四十五度】有甲角而求赤道之弧戊甲其法全数与甲角【二十三度半强】之割线一〇九〇六四若甲丁弧之余切线一〇〇〇〇〇与戊甲弧之余切线一〇九〇六七查得四十二度三十一分强

春秋两分时太阳之本度第五

厯法家古来有公论二端其一日凡动而有法者三一自上而下如土石等重物以地心为界【为界者欲至地心而正】二自下而上如气火等轻物以月天为界此二动自行必成直线名为直动三循还行一周至元界如天行一周成全圈名为周动也三者而外皆名无法之动【详见本论】其二曰凡天体及七政恒星等必平行不平行则推步之术无从可立无从可用矣然而入目所见各有迟疾顺逆时时迁革百千万年无一平行者又何也厯家因此推求悟有不同心之圈及诸小轮等虽有彼此前后多互异之説总之若得其不平行之故而又不得其乎行之恒理不得不然耳【详见七政性理之论】

太阳之公动其理不一其属宗动天而定昼夜之时之类后篇详之今略论其本行曰太阳既为周动又必平行则人目所见经厯歲月日时悉宜平等则从天正春分至秋分又从秋分至春分平分一歲其日亦宜平等乃从春分昼夜平至秋分厯一百八十六日有奇而平从秋分昼夜平至春分厯一百七十八日有奇而平所差八日有奇安得谓之平行又人目所见太阳

之体冬至则大夏至则小见大去人必近见小去人必远又冬至月食小于夏至之食盖大光之体愈远其景愈长愈大月?地景之时愈多故知时多者景大景大则光体必远既两有冬夏远近又安得谓之周动且渐迟渐速渐大渐小非骤然迁变即又日时刻刻皆非平行也今欲明迟速之故而又不失为平行欲明大小之故而又不失为周动将何说以处于此

如图甲为地心乙丙丁为宗动天庚己辛戊为日轮本天庚辛为春秋两分戊己为冬夏两至若两圈为同心者即庚戊辛半周辛己庚半周所得圈分必等今不等必缘不同心【其差】

【数详见下方】故人目不在太阳本天之心壬而在宗动天之心甲则日行本轮天恒平行而人目所见者庚戊辛所经之日多于辛己庚所以冬缩而夏赢也日在戊去甲远在己去甲近故冬大而夏小也但在本天既平行则推算者必先得平行数为根而后可论其迟疾多寡故须先作平行表其术以岁周为法天周为寔平分之见下文

其求天正春秋分日躔本度之法有二其一或春分或秋分前后三四月内于午正初刻测得日轨高与本地赤道离地平度数两数相减得数为本日日躔纬度以纬度求经度【法见本篇四若赤道度多于日轨高即太阳在南六宫若小于日轨高即在北六宫】既得经度可步日躔经度得若干时刻而入于交防【交防即春秋分也交者赤黄道之交防者无分】其法以岁周三百六十五日二十三刻〇四分为法以天周三百六十度为寔而一得每日太阳平行五十九分〇八秒一十九防为第一率以日法九十六刻为二率以所得日躔经度为三率依法求得若干时刻为四率次用此时刻于本日午正初刻或加或减得太阳入交防时刻【春分赤道多于日轨高为未及交以所得时刻加于本日午正时刻若少于日轨高为?交以所得时刻减于本日午正时刻】秋分则加减相反【赤道多于日轨为?交减之少于日轨高为未及交加之】

次法测得日轨高与赤道之差以相减每差一分为四刻【春秋加减如前法】何者太阳日平行约一度而春秋分前后第一经度其纬为二十三分五十六秒约为二十四日九十六刻则太阳每四刻行纬一分故赤道日轨之差一分当得四刻也【此法可用于分前后一二日若?此纬度渐缩矣故第一则为公法】

如上图两道两弧遇

于甲人在乙测赤道

乙丁乙戊日日不异

太阳则渐向交渐近

赤道如春分太阳在己少于乙戊则未过甲交己戊为太阳之纬己甲为太阳之经若以未及甲一度则后一日而入于交防若太阳在丙多于乙丁是己过甲交丙丁为纬丙甲为经若丙

过甲一度则前一日己入交防秋分反是是为加减之元本

假如崇祯三年二月初八日在局午正时测得日轨高五十度一十三分加入地平半径差一分五十二秒若有清?差即应减率今在午日轨之高度多故?差极微即不减寔得地心以上日轨之真高五十度一十四分正十二秒

若本地极出地三十九度五十〇分【顺天府北极出地之度有三説未知孰是尚须测候归一今试一一推之】即赤道高五十度一十〇分以与日真高相减余四分五十二秒为本地本日赤道以上太阳之纬度次简黄赤距度表求其经度得去离降娄初一十二分二十二秒次以太阳日平行五十九分〇八秒为一率日法九十六刻为二率今行一十二分二十二秒为三率而求四率得二十〇刻弱而日真高多于赤道高则入交防在本日午正前二十〇刻为辰初初刻

若北极出地三十九度五十三分即赤道高五十度〇七分与日真高相减余七分五十二秒为太阳纬依法得经度二十〇分用三率法求得三十二刻〇七分则入交防在本日寅初初刻〇八分【每刻十五分】

若北极出地四十度即赤道高五十度减差为一十四分五十二秒求经得三十七分一十五秒用三率法求得五十九刻〇七分则入交防在初七日戌初三刻〇八分

若北极出地四十度〇一分则入交防在初八日午正前六十四刻〇七分为是初七日酉正三刻〇八分

前此诸説未能遽得真率今用西术成数立一较法縁此展转推求庶几近之欲得真确须铜铸仪象亦大亦精累年测候以立万年不易之法

按遠西之国有厯学名家于万厯十二年甲申在大尼亚国其地居顺天府西以法推其地经度得东西相去一百〇四度因推其东西时差得二十七刻一十一分彼国北极出地五十五度五十四分四十五秒连测五年而得太阳入春秋两分之真率今以时差加率为顺天府各年之真率如左

万厯十二年甲申二月初九日西春分在午正后八十六刻正加时差二十七刻一十一分得次日子正后六十五刻一十一分为中春分【午正后八十六刻者中厯日法以子正起算西厯以午正起算八十六并二十七得一一三减日周九十六刻存一十七刻又以正起加四十八刻得六十五刻为次日数后傲此】本年距元测一百八十七日西秋分在午正后六十四刻正加时差得次日子正后四十三刻一十一分为中秋分

十三年乙酉距元测三百六十六日西春分在午正后一十三刻〇四分加时差得本日子正后八十九刻正为中春分

本年距元测一百五十二日西秋分在午正后八十七刻四分加时差得次日子正后六十六刻一十四分为中秋分

十四年丙戌距元测七百三十〇日西春分在午正后三十六刻〇八分加时差得次日子正后一十六刻〇四分为中春分

本年距元测九百一十七日西秋分在午正后一十四刻〇八分加时差得本日子正后九十〇刻〇四分为中秋分

十五年丁亥距元测一千〇九十五日西春分在午正后五十九刻一十一分加时差得次日子正后三十九刻〇七分为中春分

本年距元测一千二百八十二日西秋分在午正后三十七刻一十一分加时差得次日子正后一十七刻〇七分为中秋分

十六年戊子距元测一千四百六十一日西春分在午正后八十三刻正加时差得次日子正后六十二刻一十一分为中春分

本年距元测一千六百四十七日西秋分在午正后六十一刻加时差得次日子正后四十刻一十一分为中秋分右法用之可得岁周率及冬至夏至等时刻

上论详测春秋两分太阳躔度然须以日躔表所算太阳经度考之若测相合则準不合则不準也

随日午正测太阳所躔经度宫分

置赤道高若干又置午正太阳正高【所测日地平高数内减?气差又加地半径差得正高】两数相减其较为太阳距纬度【距赤道数】以此数查黄赤距度表中横行内求度分上或下得宫度分乃太阳本日午正所躔之度分【若表中无元数即用中比例法】凡赤道数大测数小宜用冬至傍半周宫度分若赤道数小测数大用夏至傍半周宫度分宫在上用上度在下用下度

如测日高得六十度四十三分【因高?气不用差】加地半径差一分十三秒得六十度四十四分强减赤道高【五十度〇五分】余十度三十九分查黄赤距度表得降娄宫二十七度三十五分【因测大赤小用上行宫度】乃日躔度分或鹑尾二度二十五分

又测午正高得三十七度十三分减?气半分加地半径差二分二十五秒得三十七度十五分赤高内减之得较为十二度五十一分乃太阳距度也查表得大梁三度五十二分或鹑火二十六度〇八分

太阳平行及寔行第六

歲寔者太阳行天一周之月日时刻也太阳之歲有二其一从某节某防【二分二至之类皆名节亦皆名防】行天一周而复于元节元防是名太阳之节气歲若太阳会于某星行天一周而复与元星会是名太阳之恒星歲恒星有本行自西而东假如今年春分太阳防某恒星至来年春分此星已行过春分若干分矣太阳至春分则已满节气歲之寔而上未及元星若干分即又须若干时刻逐及于元星而与之会乃满恒星歲之寔故恒星歲寔必多于节气歲寔

此外又有太阴之歲以日月十二会定为十二月此歲为三百五十四日有奇少于太阳之歲寔十一日有奇也但太阴之视行絕不平【视行者月周天本平行而其小轮有自行度即入转也自行有顺逆因其行速故人目视之不见顺逆而但见迟疾既有迟疾故晦朔望絕不能为平等】故用此纪元者又以太阳之歲寔为本

如前篇万歷甲申春分在午正后一十七刻一十一分越三百六十五日為乙酉在午正后四十一刻相減得小余二十三刻○四分【每刻十五分】則歲寔為三百六十五日二十三刻○四分又用前世寔測前后相較如治元年戊申西國至家白耳那瓦測得春分為西歷三月二十四日子正后六十四刻○六分越一百年為万歷十六年戊子名歷第谷測得春分為西歷三月十九日子正后四十【三刻六分】西法歲三百六十五日四分日之一每四歲之小余成一日因而置閏則百年中為整年七十五閏年二十五共為三萬六千五百二十五日用兩測中積數【戊申三月二十四日子后六十四刻○六分戊子三月十九日午后四十三刻六分】相減其較七十五刻○五分百而一得每一年少○刻一十一分一十五秒以減整年實三百六十五日二十四刻得三百六十五日二十三刻○三分四十五秒為今定用歲寔

此法與甲申乙酉寔測所得不合其差為二十七秒若用前古數百數千年所傳寔測之數其差更多何者太陽之歲行不等其原有三其一太陽不同心圈之心【不同心之天太陽所麗名日輪本天其心非地心也故又名不同心天亦名最高天此歲差所因也亦可名歲差天】順节气自西而東每歲有自行度故取一防今歲與节防合百年后便覺去離若干其二太陽不同圈之心去離地心其遠近又復不等其三恒星亦不平行此三差為數甚微故百年之內難于計算數百千年以上乃可得之【因大統歷故百年歲寔減一分】

算每日太阳平行分法

置先算定歲寔為三百六十五日二十三刻○三分四十五秒乃太陽行天一周三百六十度也今欲定一日之行而成表法以周天為寔以歲寔為法除之【欲得細數故以前兩數因本類化之如左】

置周天三百六十度以六十因七次得一○○七七六九六○○○○○○○○為實

置歲實三百六十五日二十三刻【大刻】○三分四十五秒先將三百六十五日以二十四時乘之俱化為時得八七六○時再以三十三刻化為時得五時【每時四刻二十刻故得五時】加于先得數共為八七六五時尚余三刻再化為分得四十五分【每刻十五分】加小余○三分共為四十八分仍置八七六五時以六十乘之化為分末加四十八分共得五二五九四八分再以六十乘之化為秒末加小余四十五秒共得三一五五六九二五秒為法與前周天寔數而一得三一九三四九七四塵因先所置寔數俱化為塵【周天度七次化之得第七位數為塵】法數為時之一秒【先化時為分化分為秒】則時之一秒得周天三一九三四九七四塵若取時之一分因進一位周天數亦進一位為末若取一時則周天數亦宜上二位為芒則一時太陽行周天三一九三九七四芒以二十四時乘之得一日行為七六六四三九三七六芒依約法以六十除之得一二七七三九入九俱為纖尚余三十六芒再以六十除之為微得二一二八九九余四十九纖又再以六十除之為秒得三五四八秒余十九微再以六十除之為分得五十九分余八秒將先各類所余數并之得太陽一日平行為五十九分○八秒一十九微四十九纖三十六芒

前法既得一日之行今再求一時以及各時之行法以前推得一日或二十四小時行五十九分○八秒二十微【前數四十九纖已大半宜進作二十微】各半之得十二時之行為二十九分三十四秒一十○微再半之得六時之行為一十四分四十七秒○五微又半之得三時之行為七分二十三秒三十二微以三除之得一時之行二分二十七秒五十一微仍以一時之行遞加至二十四時則為一日所行也再遞加至六十分為表

次用加法二日至十日又至百日二百日三百日乃至一歲作表

求太陽最高之處及兩心相距之差第七

最高與夏至異古多羅某【在今一千四百年前】測得最高去離降婁初為經度六十五度三十五分兩心【地心與日輪本天心】之差為十萬分【半徑全數】之四千一百五十一今在經九十五度四十分兩心之差為十萬分之三千五百六十七【差五百八十四】系曰太陽公動【一隨宗動西行一隨列宿東行】及本行之外別有二種行度一從最高恒自西而東歲行若干一地心與太陽本論【即不同心之圈】之心相距分歲歲減少意數千年后當相合為一防【想當然耳或別有行動不可知也亦有為之說者未能定其然否】

問最高何物何絲能知有此日若不同心最高之防恒在夏至如甲則太陽從春分辛至戌行四十五經度之弧與從己至秋分壬亦行四十五經度之弧其時日必等蓋兩心在甲乙

線內與丁丙為直角而丁甲丙與辛甲壬兩弧俱兩平分于甲【幾何三卷三十題】則所分各兩弧【丙甲與甲丁辛甲與甲壬】之行度等其所須時日必等乃春分后行四十五度至立夏立秋前四十五度至秋分其行度等而時日恒不等則丙庚丑丁兩弧度必不等而不同圈之心必不在甲乙線上

其推步最高法于春分后四十余日即每日测午正日轨高求其四十五度以定天正立夏【春分至立夏当行四十五经度其纬当得十六度二十三分三十九秒加赤道高约五十度得六十六度二十三分三十九秒若日轨高适满其数即正得四十五度为立夏若?或不及用前篇求春分法得本时刻】遡春分迄立夏总计中间积日时刻以日率五十九分〇八秒一十九微五十〇纖而一得太阳平行之总度分乃非四十五度而得余分如后论

如图甲为地心作丙戌丁圈任取甲乙小线【欲求此数故任作之】

乙为心作未己庚辛为太阳平行

之本圈次作己甲辛为春秋分线

?甲地心次于戌上取戊壬为四

十五度从壬过甲作直线至未而

截己卯弧于庚得己甲庚为四十

五度之角次从小圈心乙向庚作直线次作未己线次从未向己辛作子未垂线末从乙向庚未作乙午垂线即庚未线必两平分于午【庚未为本圈之?从心出垂线至其上必平分之】则丙甲庚角为从戊壬四十五度以上至最高防之角

春分后日行戊壬弧为天元经度四十五其视行四十六日一十〇刻一十〇分以日率准之得平行四十五度二十七分三十四秒则庚己弧也己未庚乘圈角半之得二十二度四十三分四十七秒庚甲己角既四十五度即己甲未角得一百三十五度以加庚未己角共一百五十七度四十三分四十七秒未甲己三角形内得甲未己角即得己角为二十二度一十六分一十五秒倍之为辛未弧四十四度三十二分三十〇秒又日行己卯辛弧为春分至秋分时刻得一百八十六日七十

四刻其平行为一百八十四度〇

五分二十四秒即辛未己弧当得

一百七十五度五十四分三十六

秒辛未己弧内减己角之倍数【即辛

未弧】四十四度三十二分三十〇秒

余未己弧得一百三十一度二十二分一十〇秒求得未己?一八二二五八六八又于未己弧加己庚共得一百七十六度四十九分四十四秒求得未甲庚?一九九九二三四二

既戊壬为经度四十五今欲求壬至丙太阳最高之防【或卯甲庚角】及乙甲两心之差各几何依下文论之

己子未三邊直角形既得己角及己未邊求未子线其法全数【万万内】与己角【二十二度有奇内】之正?【一三八九〇〇〇】若未己?【一八二二五八六八外】与未子邊得六九〇七一六八【外】

甲子未直角形既有子甲未角【四十五度为庚甲己之交角故】及未子邊求未甲其法全数【内】与未子【外】若子未甲角【四十五度为未甲两角平分子直角故】之割线【一四一四二一〇〇内】与未甲邊【外】得九七六八二一〇

庚未?【一九九九二三四二】平分之得九九

九六一七一午未也内減未甲余

二二七九六一午甲也

又庚己未弧与半圈其较三度一

十〇分一十六秒平分之得一度

三十五分〇八秒乙庚午角也【若庚乙引之至癸癸未弧为较半之为癸庚未角】求正?得二七六五四〇乙午线也

乙午甲直角形既得甲午午乙两邊求甲乙用句股法得三五八四一六即两心之差其全数乙卯为太阳本圈之半径约之得百分之三分半有奇

又求乙甲午角其法午甲邊【外】与全数【内】若午乙邊【外】与甲角之切线得一二一三四一三八【内】其弧五十〇度三十分为壬丙即日躔从立夏【天元经度四十五】至最高丙得五十〇度三十分以加四十五得最高之处为经度九十五度三十〇分在夏至后五度三十〇分其最高冲在冬至后五度三十分

若用秋分前遡立秋四十五度即用前法但依前图更右为左论之

立秋后至秋分日行戊壬弧为天

元经度四十五其视行得四十六

日三十八刻一十〇分其平行四

十五度四十四分一十三秒己庚

弧也己未庚乘圈角半其弧得角

为二十二度五十二分〇六秒其己卯辛弧一百八十四度〇五分二十四秒即辛未己弧一百七十五度五十四分三十六秒二率俱如前

次求未己?甲未己三角形既得未角以减庚甲己角四十五度得己角二十二度〇七分五十四秒【庚甲己角为甲己未形之外角必与未己两角并等故减未角得己角几何一卷三十二题】倍之为辛未弧得四十四度一十五分四十八秒以减辛未己弧余一百三十一度为未己弧求得未己?一八二四五七三六又于未己弧加己庚共得一百七十七度二十三分〇一秒求得未甲庚?一九九九四七八四

又己子未形求未子线其法全数【内】与己未?【外】若己角【内】之正?与未子边【外】得六八七三八三三

又甲子未形求未甲边其法全数【内】与子未边【外】若未角

之割线【内】与未甲边【外】得九七二

一〇六八

庚未?【一九九九四七八四】平分之得九九

九七三九二午未也内减未甲余

二七六三二四午甲也

庚己未弧与半圈之较二度三十六分五十九秒癸未也平分之得一度一十六分二十九秒乙庚午角也求正?得二二八二四四乙午线也

乙午甲形求甲乙用勾股法得三五八三八八即两心之相距

又求乙甲午角其法午甲边【外】与全数【内】若午乙边【外】与午乙之切线【内】得八二六〇三七四其弧三十九度三十三分为壬丙以加壬戌四十五得八十四度三十三

分以減天正象限九十度余五度二十七分为最高过夏至之数

此秋分前数与春分后数较差三分然可不论盖测午正太阳之高或多或寡所差一分即此算内当差一度今算内差三分则两测中有差三秒者三秒居一度中为三千六百分之三安从觉之若两心之差因此三分之差亦复不合然其较为一千万分中之二十八至微矣

右二法皆用天元四十五经度若用天元六十经度则一经度之纬度十二分五十六秒每纬度一分当八刻若用七十经度则纬度一分当十四刻若春分前四十五度秋分后四十五度亦可用但蒙气多难定其确数耳

古今测候最高所得前后各异今錄取三家以备参考意罢阁于汉景帝七年壬辰迄崇祯元年戊辰为一千七百七十七年多祿某于晋永和七年庚辰迄崇祯元年为一千五百八十八年所测太阳最高其法先求夏至之日

从天正春分迄夏至其视行得九十四日四十八刻【日九十六刻】夏至迄秋分得九十二日四十八刻共一百八十七日以日率求平行则九十四日四十八刻行九十三度〇九分九十二日四十八刻行九十一度一十一分如上图甲为太阳本圈心乙为地心丙为春分丁为秋分戊为夏至己为冬至两至线与两分线遇于乙为直角次作乙甲辛过两心线辛为最高之防其戊丙戊丁两弧并之多于半周天则最高在丙戊丁弧内又丙戊弧大于戊丁则最高心在丙乙

乙戊两线以内亦在春分后夏至前如甲次从甲作庚甲壬癸甲午两直线相遇于甲为直角与丙乙乙戊各平行夫丙戊弧九十三度〇九分戊丁弧九十一度一十一分并得一百八十四度二十〇分平分之各得九十二度〇十分为丙庚丁庚丁庚内減丁戊平行一象限余〇度五十九分为戊庚弧其正?一七一六为乙子句丁庚内減癸庚天正一象限余二度〇十分为癸丙弧其正?三七八〇为甲子股用句股法得四一五一为甲乙?即两心之相距

又求甲乙子角其法子乙边【外】与子甲边【外】若全数【内】与甲乙子角之切线【内】得二二〇二七其弧六十五度三十五分日躔春分后至最高之防为实沈五度三十五分

两心相距为十万之四千一百五十一约之为百分之四以较前第一法所得之数不无互异其较为十万之五百八十一两得数不等其元测必不等然此古法以日躔天正夏至之时刻为根夏至之定时最为难得何者夏至后天元一经度得纬仅一十三秒若北极出地四十度之处用一丈之表测午正日轨高得二十六度半强其景为千万之四百九十八万五千八百一十六若加十三秒之景应加千万之六十五分约之为十万之六分强通之为六微虽复巧手明目何从觉之又本地本时蒙气之映高亦得二分四十〇秒又天正夏至未确若先后一日即最高之处及两心相距必前后若干度分以此论之纤芥参差谅无足恠乃愈见斯人之不为牵合斯术之最为密亲矣

亞耳罢德后多祿某七百四十年于唐僖宗广明元年庚子迄崇禎元年七百四十八年测算得最高在实沈二十二度一十七分【即夏至前七度四十三分】不同心之差得十万之三千四百六十五

白耳那瓦于?治元年戊申迄崇禎元年一百四十年测得日躔从春分迄秋分行一百八十六日九十〇刻〇十分从春分至立夏行四十六日一十四刻〇五分从立秋至秋分行四十六日三十五刻〇五分因而推算

庚己弧此为四十五度二十九分

一十三秒【前法为四十五度二十七分三十四秒】行

四十六日一十四刻〇五分【前法为四

十六日一十〇刻一十〇分】

己卯辛弧此为一百八十四度〇

三分二十一秒【前法为一百八十四度〇五分二十四秒】

行一百八十六日九十〇刻一十〇分【前法为一百八十六日七十二刻三十〇分】

己未辛弧此为一百七十五度五十六分三十九秒【前法为一百七十五度五十四分三十六秒】

己甲庚为四十五度角其余己甲未角一百三十五度同前未甲庚线为一九九九二七六八

己甲未形有己未边有角求甲未边得九七六四八〇三

未午为未甲庚之半得九九九六三八四内减甲未得甲午二三一五八一

癸未弧三度〇四分五十四秒乙庚午角一度三十二分二十七秒其正?午乙二六九七

乙午甲直角形有两边求甲角甲乙边得午甲乙角四度一十五分一十〇秒为立夏最高之度分

甲乙边三五四八〇七为两心之差其全数则太阳本圈之半径乙卯

最高在夏至后四度一十五分一十〇秒【前法为五度三十〇分差〇度一十四分五十〇

秒】

两心差三四四八〇七【前法为三五八四一六其较三四一一则一千万分中之三千四百一十一分一万分中之三分有奇也】

推太阳之视差及日地去离远近之算加减之算第八

按天问畧等书皆言地体居天中止一防是也然各重天高下大小不等各天与地球比例之大小亦不等惟?星一重天比于向下诸天甚远甚大以地球较之极微无数可论故测候之家以?星为求视差之本

如上图甲为地心甲乙为地半径丁

辛为日躔最高圈丙为高冲圈日行

在最高丁人在乙见日躔于外天【?星

宗动常静皆是】己壬己弧为其地平上之视

高然从地心测之则壬戌为其地平

上之实高两高之差为戊丁己角或

乙丁甲角若日行高冲丙从地心测

其实高仍在戊与在最高丁等则从

地面乙视之见日躔于外天庚从乙丙庚线定视高为壬庚较前视高壬己为小故太阳之实高等随时所见视高不等其视差之数亦不等

凡有日轨高若干度欲定其视差若干先求本时太阳去地远近之数其法借三大论【论日月地相去远近及大小之比例】中一则曰以日月食推地径与日轮本天径之比例歌白泥定地半径与日天半径之比例若一与一千一百四十二如上前图甲戊丁为太阳本圈甲为最高乙为其心丙为地心乙丙为两心之差日在戊甲戊为日距最高度之弧乙戊为本

圈之半径今欲求日地相离之线曰戊乙丙直线三角形有乙戊半径全数又有两心之差乙丙【三五八四一六】又有甲乙戊角之余角为戊乙丙而求丙戊边其法如增图全数【乙丙内】与乙丙边【外】若戊乙丙角余角之正?【丁丙内】与某数【增图之丁丙边外】又全数【乙丙内】与乙丙边【外】若戊乙丙角余角之余?【若戊乙丙为钝角其余角为

丁乙丙此角之正?为丁丙余?为乙丁】与某数【增图之乙丁边外】以所得第二数加乙戊半径【增图之戊丁全边】为股第一数为句各自之并而开方得丙戊既得丙戊次

以半径乙戊全数为第一率以所倍于地半径之一千一百四十二为第二率以丙戊若干为第三率而求四率为丙戊所倍于地半径之数【见本表】

若戊乙丙为锐角其法全数【内即乙丙】与乙丙边【外】若乙角之正?【外即丙丁】与丙丁【外】亦若乙角之余正?【内】与丁乙边【外】次于乙戊内减乙丁余丁戊用句股法丙丁丁戊各自之并而开方得丙戊

加减差者太阳本圈中平行与视行之差也如上论从天正春分至立夏日行经度四十五其在本圈行四十五度二十七分三十四秒此两行之较为加减差太阳从最高下行至最高冲此半周内应减算从最高冲上行至最高此半周内应加算

如上图外圈为宗动天之黄道

与地同心为丙内圈为太阳之

本天其心丁有最高最高冲之

线过丁心若太阳在?枵娥訾

降娄大梁实沈春分前后半周

平行在实沈初度而视行已至甲即平行算外应加实至甲之弧或丁乙丙角得太阳实躔若在鹑尾寿星大火析木秋分前后半周平行在鹑尾初度而视行才至戊即平行算内减尾至戊之弧或丁乙丙角得实躔凡最高左右距弧等其加减之算亦等求一即得二丙乙丁角形有丁丙两心差有丙乙日地相离数有乙丁丙角【上图为钝角】而求丁乙丙角为减差其法全数【内】与丁丙边【外】若丙丁乙角余角【即丙丁午】之正?【即丙午内】与某数【外】又丙乙边【外】与全数【内】若某数【即丙午外】与乙角之正?【即丙午内】若丁为锐角【最高前后九十度必钝最高冲前后九十度必锐】其法全数【内丁丙】与丁丙边【外】若丁角之正?【内丙】

【子】与某数【外丙子】又丙乙边【外】与全数【内】若某数【外丙子】与乙角之正?【内丙子】

用前法推各度分之差列表如后

求地半径差法同如上丁丙边为地半径丙乙为太阳距地心之数乙甲为日躔距天顶之数

丁乙丙为视差角而求乙角为

视差之数其法全数【内】与丁丙边【外】若甲丁乙角之正?【内】与某数又丙乙边【外】与全数【内】若某数【外】与乙角之正?【内】简表得其度分以加所测之数加者视高小于日高也

论日差第九

称日者日行一昼夜循宗动一周而复于元界也其界为子午圈或地平圈用子午者以子正或午正时起算用地平者以卯正或酉正时起算也日分十二时九十六刻然其实行度分日日不等如太阳甲日午正在天正春分一防乙日午正春分防行天一周满经度三百六十而太阳尚不及者一度既至则春分防已去离一度太阳更东行一度而后成为一日此一度者有赢有缩日日不等絶非平行故步日躔月离经纬诸星凡称日者皆不用赢缩之日而用平日平日者行赤道一周并太阳一日之平行为三百六十度五十九分〇八秒一十九微也【见本表】

新法算书卷而十四

卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷二十五 明 徐光启等 撰日躔表

历元后二百恒年表說

历之有元也其可考者自汉四分历始也四分之岁实小余为二十五刻故上推前古之甲子朔旦冬至仅积一万余年止耳后世小余之分愈细积年之数愈多或至三亿八千万有奇宏濶迂远大而无当矣历之不用积年也自郭守敬始也其法随时推测以至元辛巳为历元其气应为五十五日六百分气应者从本年冬至时刻上遡至甲子日子正初刻以为历本至今宗用之不可复易有欲仍用积年者谬也歲实之有上长下消也亦自守敬始也彼见四分之小余为二十五刻后来积渐后天修历者七十余家因之积渐减率无骤减者亦无减而复加者是皆随时测算所得不可谓千余年间悉皆妄作也故因宋之统天历减为二十四刻二十五分是亦当时测候推算以为宜然又自汉至元一千二百余年而减七十五分以前準后故曰上推则百年长一分下推则百年消一分也元统修大统历悉用守敬之旧而独弃消长一法岂以有消无长消于何止耶且或实见当时用郭之法未免先天是以坚持其說李德芳争之而不得也然德芳误以一分为一日则亦安能与统争乎自是以来二百五十余年悉不用减分而所推各年冬至未见后天使元统而在得无自诧以为去之诚是耶然而非也历自四分以后代有改修亦代减歲实何独此三百年中不应复减恐天行之数非长则消决无中立之理且自元统以来未尝实行测验安见其不应复减而前此七十余家渐次减率者皆妄作也是则守敬消长之说必不可易而近世有尊用其法者减岁实小余二十四刻又二十二分以之推算谓大统冬至实后天十刻许似可为定法矣然而又非也今推算冬至定时验以实测则大统冬至实先天十刻许比之减实推步者共差二十刻许反不若大统之不用消长犹为近之奈何可为定法耶于是有谓岁实不宜消减更宜加增因用金赵知微重修大明历所定岁实小余为二十四刻三十六分推算冬至以为防历气差九刻夫歲实既加则节气必在大统之后不惟断弃守敬之法并近年尊用郭法者亦遽尔背驰计非本于测验何从得此然而又非也天之道浸既已浸差浸减减至于今消极而长絕无端倪安得改消为长又骤长至十分以上则千五百年间独知微为是而前后减率者七十余家又皆妄作也无是理也展转皆非则何道之从而可曰论岁实实应渐减则守敬为是而二四三六墨守其故者为非论正节防历实未后天则改用大明者近是而十刻二十刻失在先天者为非然一前一后既相去若干刻燕越苍素何从得合而有定法也夫天行之数不能为僭差又不能无叅差僭差者如元史所称日度失行必不然也无叅差者如测定岁实即千百年永永如是亦必不然也蓋正岁年有二法一为平岁一为定岁如月之有平朔定朔平望定望者然非惟岁月日亦有之向之气应起算积岁平分所得前若干刻者平冬至也消实之說近之更以加減差分并入平数乃得后若干刻者定冬至也加实之說近之平冬至者测定春秋二分总计平行度分折取中

数然日轨尚高纬度犹北晷景亦短故称平不称定也定冬至则日轨最下纬度极南晷景甚长然多寡之数岁岁不同有加減可推无恒率可据故称定不称平也有此二者即气应通积之法于正节之理殊为未尽惟以有恒率之平岁为根以加減差定之然后差而不差非齐而齐矣向之言消言长各见其一不消不长者又执子莫之中皆未闻加減之术故也夫月以朔防为平朔用迟疾视差等加減之年以岁实为平年用宿行最高等加減之日以一度弱为平日用羸缩升度等加減之其一理也乃汉刘洪造乾象历已知定朔而定年定日至今未喻者月无定朔有日食可验定年定日无事证可明也然如前三說展转俱非安得不有此术一为之剖析防后此数百年岁实愈消加減愈多此术愈不可少第消者必有时而长减者又有时而加则非今日所能豫知故当究极理数以为千数百年后来作者增修之地耳新法【依百分算】定用平行岁实为三百六十五日二十四刻二十一分八十八秒六十四微以崇祯元年戊辰岁为历元作二百恒年表表中书纪年度分者平冬至之根数蓋是本日夜子正四刻以前上遡至平冬至时刻之日躔度分与气应同理者也其最高冲度分者是加減差所用合于加減差表依法推算则得定冬至也其宿纪日者是年之冬至次日若加差满一日则为本日也今先列求天正冬至法四气时刻约法及日躔经度法次列其立成表如左

求天正冬至时刻

欲求来年天正冬至于来年太阳平行根表内取根数以減日平行【五十九分〇八秒二十〇微】所余为太阳之经数以此经数加于本年之最高冲数为引数以此引数于加減表内求均数以此均数与经数并变为时刻分得今年根日之前一日某时刻加日差八分为太阳躔冬至一防之时刻【若所得时满一日二十四时之数则不用根之前一日而用本日如后第二假如】

如崇祯戊辰年求来年己巳之天正冬至其平行根三十九分一十六秒一十七微以減日平行五十九分〇八秒二十〇微余一十九分五十二秒〇三微为太阳之经数也经数从冬至前子正初刻起算加本年之最高冲六度〇〇分四十四秒得六度二十〇分三十六秒〇三微为引数以此引数于加減表内求其均数得一十三分五十二秒二十〇微以加经数一十九分五十二秒〇三微共得三十三分四十四秒廿三微于度分变时刻表内求得为一十三时十二分〇九秒根前一日为井癸未命是日子正后未初初刻十二分〇九秒加日差八分为未初一刻〇五分二十九秒爲己巳年天正冬至

又如崇祯庚午求来年辛未冬至其平行根一十分三十七秒三十三微以減日平行余四十八分三十〇秒四十七微为太阳经数以加最高冲六度〇二分一十四秒得六度五十分四十五秒为引数以求均数得一十四分五十七秒以加经数共得六十三分二十七秒四十七微变为时九十六刻外余三刻〇五分〇秒加日差八分共为三刻一十三分二十秒根数本日为星甲午命是日子正后三刻一十三分二十秒为辛未年天正冬至

【乙最高冲】如上图甲乙线为黄道之一弧查日平行最高冲表有平冬至与相距之数丁乙线也有

【甲初日子正】子正甲丙线也【五十九分〇八秒二十〇微】今所求者为

初日子正至本日或次日定冬至之甲戌线其法查表取根数丁丙以减日平行甲丙所余为太阳经数甲丁以加于本年之最高冲丁乙得甲乙为引数次于加减表内查甲乙之均数得丁戊次于本表查号或加或减此求系加号则以丁戊加于经数甲丁得甲戌以变时刻加日差为定冬至若根数少或均数多则定冬至或在次日子正后如次戊

求二十四节气日率

【节气日率有平有实如太阳行有平有实平者为天周二十四分之一实者太阳行某宫节之日率也今用实】

天周分为三百六十平度以分四正宜四平分之各正得九十度四正者天上四防太阳在此其行有变如冬至极南之处太阳一底其界即回北故名曰至又为昼极短夜极长之限夏至为其冲其底北界亦如是又为昼极长夜极短之限春秋二分太阳过赤道分天平分处也故昼夜平四正各分为六节每节有十五度共二十四节气若从冬至加十五度得第二节气加十五度得第三递加递得俱依此法

一节气各相等数皆为十五平度其日数则各不同【所以然者见日躔厯指】又每节气之日数年年亦自不同【为最高行与两心差等故】然二三十年之差总计不过一时故所算节气日率多年亦自可用

法曰先定某节气距冬至度数次查周岁平行表中【日躔表一卷】度分横行求本节气小近度分内减本年最高冲度分为引数查加减表得均数以本号于节小近数或加或减得数为某度乃某日数太阳所行之度【查表中行有度上行有日数凡取度须识为某日之度】若合于节气度数者所得日数为某节气之日数若盈或缩则相减以较数变时【以本日太阳距冬至日数查细行变时表见本表説】若实行过节气度即以所得时分减日数若实行不及即以所得时分于日数并加之又查日差表本节气下或加或减日差分而得从冬至到某节气日数若干

以算节气皆从冬至起若节气日率相减得各节气之日数又以冬至时刻加于节气日率得某年某节气在某日某时

假如崇祯五年癸酉问从冬至到小寒日率若干周岁平行表中求小寒小近度数本数为十五度于十五日下得十四度四十七分〇五秒减去本年最高冲行六度四分余八度四十三分为引数查表得均数为十九分〇一秒号为加加之得十五度六分六秒乃太阳冬至后十五日所行之度分也因过节气度数当相减其较为六分六秒于变时本表中【此时太阳一日行为六十一分十秒即表中本行求六分小近数】求时【先遇五分六秒得二时又少一分或作六十秒求之遇五十八秒三十八微得二十三分又少一秒二十二微因表数无一秒

或作八十二微求之遇七十六微尚少于原数以第一数递加之得三十二秒并之得二时二十三分三十二秒】得二时二十三分三十二秒以十五日内减之得十四日二十一时三十六分二十八秒乃太阳从冬至到小寒日率也

二假如本年求大寒于周岁平行表三十日下得二十九度三十四分十秒减最高冲六度四分余二十三度三十分十秒为引数查表得均数为四十九分五十六秒并加于经度得三十度二十四分〇六秒以节气三十度盈其较为二十四分〇六秒变时【大寒距冬至三十日则一日视为六十一分本表中求二十四分元遇二十二分五十七秒得九时又少一分十九秒或六十九秒入表遇六十八秒三十六微得二十七分强】得九时二十七分强三十日内减之得二十九日十四时三十三分弱乃太阳从冬至到大寒日时率也

以小寒节气日减大寒日率余十四日十六时五十六分三十二秒乃太阳从小寒到大寒日时之率也

三假如求本年立冬距冬至日时若干周岁平行表求立冬度数三百一十五度即三百一十九日下遇三百一十四度二十五分十七秒二十六微减去最高冲六度四分余三百〇八度二十一分为引数查表【十一宫八度度数在下行】得一度三十七分四十三秒号为减减之得三百一十二度四十七分三十五秒即太阳三百十九日未到立冬少【以满三百十五度】二度一十二分二十五秒即试加二日即三百二十一日下得三十六度二十三分三十四秒减六度四分得三百一十〇度十九分查表得一度三十五分二秒减之得三百一十四度四十八分三十二秒以满节气度数少十一分二十八秒变时得四时三十三分强即于日数加之【因得数不满节气数宜加】得立冬节气距冬至【顺天等处】为三百二十一日四时三十三分

四假如未来甲子年【距历元为五十六年】求小寒日时法如上十五日下得数内减去甲子年最高冲行六度四十二分余八度〇五分五秒引数也求均数得十七分三十八秒其号为加加之得十五度四分四十三秒所余变时得一时五十一分减之得十四日二十二时九分比先算癸酉年差三十〇分有奇

若算历元后一百五十年戊戌得最高冲行为七度五十二分半减去于十五度余七度七分半为引数查表得均数为十五分三十三秒加之得十五度〇二分三十八秒变时得〇时五十八分十五日内减之得十四日二十三时二分乃当时太阳从冬至到小寒之日率也求太阳交节时刻法

以某年平冬至纪日及时刻加节气日率得节气纪日及时如第一假如崇祯癸酉年平冬至在甲辰日子正后七时〇三分【根数为四十一分十七秒〇十九微以日平行减去得十八分一秒变时为七时〇三分乃平冬至也用前一日纪字及宿】加小寒日率即十四日二十一时三十六分二十八秒得己未日子正后四时三十九分太阳到小寒之日时刻也他仿此

厯元戊辰年二十四定节气日率【凡时系小时所得日时刻乃从平冬至起算】推小寒气策十四日二十一时三十三分【加日差一分半】推大寒气防二十九日十四时三十二分【减日差五分】推立春气防四十四日〇九时〇五分【减日差八分】推 水气策五十九日〇四时五十二分【减日差七分】推惊蛰气防七十四日〇三时四十四分【减日差五分】推春分气策八十九日〇五时四十六分【日差〇〇】推清明气防一百〇四日十一时〇八分【加日差四分半】推谷 气防一百一十九日十九时五十五分【加日差八分半】推立夏气策一百三十五日〇七时四十八分【加日差十一分】推小满气策一百五十日二十二时三十五分【加日差十二分】推芒种气策一百六十六日十五时二十七分【加日差十分】推夏至气防一百八十二日〇九时三十三分【加日差六分半】推小暑气防一百九十八日〇四时〇八分【加日差四分】推大暑气防二百十三日二十二时十五分【加日差二分】推立秋气防二百二十九日十四时三十五分【加日差三分】推处暑气防二百四十五日〇四时五十五分【加日差六分】推白露气防二百六十日十六时〇八分【加日差十分半】推秋分气防二百七十六日〇时〇七分【加日差十六分】推寒露气防二百九十一日〇四时四十九分【加日 差二十分半】推霜降气防三百〇六日〇六时〇八分【加日差二十四分】推立冬气防三百二十一日〇四时三十一分【加日差二十四分】推小雪气防三百三十六日〇时二十九分【加日差二十一分】推大雪气防三百五十日十八时十二分【加日差十五分半】推冬至气策三百六十五日一十时五十九分【加日差八分】求各处节气时刻及日躔度分

右上法所算躔官度分皆顺天府或南北同经度等方也若在东或西不得相同法于左

依法算节气时刻若往东一千里【广輿图总图每方五百里南北同行谓同经度东西同行谓同纬度若某地距顺天府一方即五百里差二度若距二方即千里差四度三方四方如此在南在北则不拘】或二度变时得八分【变时法一度为四分十五度一小时度之一分为时之四分有表见测夜时卷中】即以所得节气时加八分若往东距二方则加十六分每方八分又若某方在顺天府西一方宜减八分距二方宜减十六分若輿图细分即宜细算

如图上登州在京师东为二方半宜加二十分置癸酉年冬至为甲辰日午正外三十八分【崇祯五年算】加二十分得登州为午正外五十八分

又按图西安府在京师西三方半得二十八分减之得冬至在午正刻外六分他处仿此

若欲某处某时算日躔则以设时刻又设某处距顺天若干分在东者两数相减之在西者两数相加之得时依法求日躔之度分

随时求太阳所躔经度分

于本年从冬至起表内取平行经度及最高冲度两数又于太阳周岁各日平行表内以所设日距根之日数又于前取其两数若设时又于时刻细行表内取数以所得三数各就本类并

为两总数以两总相减得较为引数次于加减表内求其均数依本号或加或减于经总数所得即为太阳本日本时之度分

如崇祯四年辛未正月初一日子正初刻求日躔度分查正月初一日为女乙亥距根四十一日于各日平行表内求其本行得四十度二十四分四十一秒三十三微其最高冲五秒又本年辛未之根数一十〇分三十七秒三十三微其最高冲六度〇二分一十四秒因子正初无时数各数并得经总四十度三十五分一十九秒得最高冲总数六度〇二分一十九秒两得数相减存三十四度三十三分〇秒为引数次查表取其均数一度一十〇分五十三秒以加于经总数得四十一度四十六分一十二秒得?枵一十一度四十六分一十二秒即太阳本日本时之躔度也求太阳躔宿度分

算太阳躔黄道宿度【日躔黄道即宿度宜用黄道上之度分若欲赤道亦用赤道距星度各有解】

法置太阳所躔官度分查距宿表本宫【日躔之宫】小近宿数相减其较数即太阳所躔某宿度分

若本宫小近宿度比所躔为大而不能减者即用前宫小近宿数以其宫度分减三十度内所余与太阳所躔经度并之得某宿度分乃太阳所躔之度也

如置太阳躔鹑火宫二十八度三十七分查鹑火宫小近数得星宿二十二度〇九分相减得较为六度二十八分即得太阳所躔在星宿六度二十八分也

又如太阳躔?枵一度三十八分查?枵宫小近数即无小近【盖女宿有八度比日所躔为大】用前宫小近宿得牛二十八度五十四分以满三十度【一宫度数】少一度〇六分并加日所躔?枵一度三十八分得二度四十四分为太阳在牛宿二度有奇

十二宫距宿表乃崇祯元年所算者因星行厯元以后每年加五十一秒十年加八分三十秒二十年加十七分〇〇秒

若欲求赤道上宿度分先将恒星厯指所算本年各星赤道上距度立成表又以日经度求同升赤道度数为度查表【如上】

算二百恒年表根法

置崇祯元年平冬至分秒【测数见日躔考中】又置岁实三百六十五日五时四十八分四十五秒因厯元恒在冬至后第一子正时即不满一岁但用三百六十五日之年岁则以一日太阳平行五十九分八秒一十九微四十九纖乘三百六十五日得三百五十九度四十五分四十秒三十八微即与前年根数加之减全周三百六十度所余为次年厯元根若总数不满

天周宜加三百六十六日之行而減全周

如崇禎元年戊辰歷元根宿次为井紀日为己卯本日子正順天府太陽平行在星紀宮初度五十三分三十五

秒三十九微加三百六十五日太陽行即三百五十九度四十五分四十秒三十八微得三百六十度三十九分十六秒十七微減全周得某日子正太陽過冬至到星紀初宮三十九分有奇又与井宿字加一得鬼又以己卯紀日字加五字得甲申則鬼甲申日子正太陽在星紀宮三十九分有奇己巳年歲歷元也

又如崇禎四年辛未宿为星紀日為甲午根数为十分三十七秒三十三微若加三百六十五日所行度分得三百五十九度五十六分一十八秒一十一微而不滿天一周則用三百六十六日之行加之得三百六十度五十五分二十六秒三十一微減去全周余者为第五年壬申之根又以宿星加二字得翼又以紀日甲午加六字得庚子乃壬申年翼庚子日子正太陽過冬至五十五分有奇

宿字为二十八若以二十八除三百六十五【日数】得十三余一故凡用三百六十五日法日加宿一字得來年根日之宿若用三百六十六日法日加宿二字蓋三百六十六以二十八除之余二

紀日字六十即以六因之得三百六十以滿年日数少五故法日紀日字加五若用三百六十六日宜加六

凡用三百六十五日謂之平年用六十六日謂之閏年蓋多一日而閏之

表歷元以后算二百年若欲往前反算之

約法先以三百六十五日行減全周三百六十度余十四分十九秒二十二微即以元根減之蓋或加三百五十九度四十五分減全周或減三百五十九度四十五分所不滿天周之差所得无二若減不足借六十分而減十五分十一秒二微乃三百六十六日行以滿三百六十一度之較也凡不足減而加一日为之閏年

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

太阳细行简法

算表

置天正冬至在子正初刻用周岁表求一年之细行乃简便防要之法本表有四直行是四类
数一为日数从冬至起二为太阳平行积数三为细行积数四为一日之行乃此表之本数也

用法

以某年冬至子正太阳所躔之分数另列而以冬至后子正每日经行度分递加之乃得一年
细行

推月离及土木火三星用太阳每日实行表即第三行金水及太阳以算其细行皆用平行即

第二行推节气入宫之时用日行分即第四行

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十五

新法算书卷二十五

卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷二十六 明 徐光启等 撰日躔表卷二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

日躔表加减算

算加减表说

假如太阳距最高三十度求加减度法【全图见日躔厯指今用半图】

如图日距最高甲为三十度至

乙丙戌两心差为三五八四折

半于辛为一七九二作丙乙辛

辛乙戌线 乙丙辛形有丙辛

一七九二有乙丙全数十万有

丙辛乙角三十度从丙作丙丁

垂线于辛乙分元形为二 一为丙丁辛 一为丙丁乙两三角形

丙丁辛直角形有丙辛边一七九二有辛角三十度辛为

心丙为界作弧以辛丙为全丙

丁为辛角之正?辛丁为余?

法全数十万【内】与丙辛一七

九二外若辛角正?五〇〇〇

〇【内】与丙丁八九六外全与丙

辛若辛角余?八六六〇三与

辛丁一五五一

次以乙为心丙为界作弧乙丙为全丙丁为乙角之正?丁乙为乙角之余?查表得乙角三十分四十六秒乙丁边九九九六乙丁丁辛并之得一〇一五四七为乙辛边 乙辛戌形有辛戌一七九二有乙辛边一〇一五四七又有乙辛戌角三十度之余为一百五十度

乙辛引长作戊丁垂线成辛丁戌直角形

夫形有辛戌边一七九二有戊辛丁角为钝角之余三

十度辛为心戊为界作弧定

戊丁八九六为辛角之正?辛

丁一五五一为余?法全与辛

戊若辛角之正?与丁戊或

余?与丁辛次以乙辛辛丁

并之得一〇三〇九八

乙丁戊三角形有乙丁边一〇三〇九八有丁戊边八九六求乙角与乙戊边

乙为心丁为界作弧定丁戊为乙角之切线法乙丁一〇三〇九八与全若丁戊八九六与乙角之切线八六九查表得二十九分五十三秒两角并之共得一度〇分三十九秒为甲乙距最高三十度之加减均数如表

假如太阳距高冲三十度求加减度法

乙丙辛形有丙辛一七九二有乙

丙全数乙辛引长作丙丁垂线成

丙丁辛直角形

夫形有丁辛丙角三十度为丙辛

乙之余有丙辛边求丙丁丁辛辛为

心丙为界作弧定丙丁为辛角之正?辛丁为其余法全与丙辛若辛角之正?与丙丁八九六余?与丁辛一五五一

丙丁乙大形有丙乙为全数十万丙丁八九六求丁乙边及乙角

乙为心丙为界作弧定丙丁为乙角之正?因丙乙为全数以丙丁查正?表得三十分四十六秒为辛乙丙角又取其余?为九九九九六乙丁丁乙内减

丁辛一五五一余九八四四五为辛乙

辛戊乙形有辛戊一七九二有辛乙九八四四五及戊辛

乙角三十度求辛乙戊角

从戊作戊丁垂线分元形为两直

角形

辛戊丁形有辛戊及辛角以辛为

心戊为界作弧定戊丁为辛角之

正?辛丁为其余

法全与辛戊若辛角之正?与戊

丁八九六余?与辛丁一五五一

辛乙内减丁辛得九六八九四为丁乙

丁戊乙形有戊丁八九六有丁乙九六八九四求乙角乙为心丁为界作弧定戊丁为乙角之切线法丁乙与全若丁戊与乙角之切线算得九二五查切线表得三十一分四十四秒为戊乙辛角戊乙辛辛乙丙两角并之得一度二十分三十秒为太阳距高冲三十度之加减均数如表

太阳周岁细行变时表说

太阳之行度有二一日平行即一日为五十九分〇八秒有奇一日自行【自行亦名视行又名实行细行】自行有大有小极大者为六十一分二十秒极小者为五十七分六秒【见周日细行表】

置太阳细行表法取自行之极大者六十一分二十秒递减半分迄五十七分六秒而止共十类成表【如六十一分六十分三十秒等】

算法以二十四时化微为实以细行分秒化微为法而一得日行六十分对时之数各半之再半又以约法收之微收为秒秒收为分分收为时故设表有日行分其对又有时分秒微也

查表法凡有太阳所行之分数命变时则以本日细行分数取本表又以所行之分数向右行日行分下求其相当数之对即得其时分也若元数尚有秒则命右行分为秒其所得亦为分秒微亦如之

假如崇祯戊辰年算冬至得距子正为三十三分四十四秒二十微命变时查冬至表右行求三十三其时为十二时五十四分四十六秒五十七微又查四十四秒得十七分一十三秒三

微再查二十微得七秒四十九微并之共得十三时十二分○七秒四十九微

若所设日细行与表上方日行不合则用其相近数若欲得细数则取其多寡两数用中比例法然所差不能过秒其数极微故不细录

又如戊辰年算立夏得距子正三十八分五十六秒五十七微命变时因立夏日距冬至为一百三十五日用一百三十一日表向右行查三十八分得十五时四十三分二十六秒五十三微又查五十六秒得二十三分十秒二十一微再查五十七微得二十三秒三十五微并之共得十六时○七分○秒四十九微

反之以时求分则于本日细行表中行求所设之时得右行之相对数为分若中行无设时用近小数取其分又以设时及近小两数较之再查中行数右行得秒又用近小数再求之得微并之得行之分秒微

假如有时积一十四时二十九分○五秒一十二微而求太阳之平行分则于本表【无本表则相近表为五十九分可用】中行取近小数即十四时十四分十四秒十四微其右行有三十五分又以设数与近小数较之为十四分五十秒五十八微以十四分查中行之相近数右行有三十六秒又有时之十二秒查得三十微并之得三十五分三十六秒三十微

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

日差表说

测太阳行度以春分为本因春分时无分平日用日【太阳两行略同】故从春分起算立日差表

日差所以然者其故有二一太阳平视两行差一两道正球升度差然求四正日差其故仅一盖四正时两道正球升度无差故免日差之一根

夏至求日差则两行差为一度五十分【夏至在最高前约六度则从春分至夏至为八十四度除分秒不算求均数得十三分以二度三分全均数或春分均数内减之余一度五十分】乃黄道上从春分至夏至两行之差因时刻用赤道度则求春分左右黄道一度五十分得赤道同升一度三十八分【均数大差在春分故用春分左右升度】变时【赤道一度为时之四分度之一分为时之四秒】得六分三十六秒约半分如表平行小视行大故表用加号加于平时得视时

秋分则从春分起算两行差为四度六分变时得十六分二十四秒【不及三十秒故不算】如表平行小视行大故亦用加号

冬至未到最高冲【两行无差之限】相距亦约六度均数为十三分宜与二度三分全差加之得二度十六分查赤道升度得二度〇五分变时得八分二十秒【不满三十秒故不算若欲微数秒亦可用】号曰加

立夏均数【从最高起算】为三十六分赤道上为三十三分减去春分两道升度差十三分余二十〇分【两行之日差第一根也】又黄道四十五度【立夏防】得赤道同升为四十二度二十九分其较为二度三十一秒【赤道升度小则用日为大平日为小宜加又平行大则用日小亦宜加】以两故之两数并之得二度五十分变时为十一分十六秒其号为加

立春均数其两行差为三十五分【从最低起算】赤道上为三十三分【平春分两道差为十三分今不算盖春秋分两数相均】又立春赤道上得四十七度二十九分【从冬至起算】其盈黄道数为二度二十九分而与升度日差两数相减【平行大视行小其差宜加于平日赤道数大黄道小宜减则两数为异类也因均法相减当从实数之号】得一度五十六分变时为七分四十四秒约算八分其号为减

各节气算表如上若用古世两行大差或黄赤两道各大距度【从古各法距度不同】或最高距夏至多寡直再算作立成

首直行为十二宫次行为节气首横行为宫度

用法

置所算太阳经宫度及节气【所算经度皆平日度】视所置首直行宫节与首横行度数横直相遇得差数查本号与平时加减之得用日时

如癸酉年冬至算得十二时三十一分半查本表冬至得八分号为加加之得三十九分为用

时

若以某用日时刻求太阳经度先约得日躔宫度入表得数反用其号加減之得平时可算太阳之平经度【其假如见日躔厯指】

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

清?地半径表用法

清?气说见日躔厯指第三其用表法先测得日轨高若干度查表得本度下之清?分秒以减日轨高得日躔地平上之实高

如日轨高十六度查表十六度下得清?七分以减十六度余十五度五十三分为日躔地平上之实高地半径说见日躔厯指第八其用表法先测得日轨高若干度次视本日最高三距如夏至左右三宫属最高春秋分各左右三宫属中距冬至左右三宫属最高冲于日高度下查本距日之地半径分秒以加日轨高得日躔地平上之视高

如夏至测得日轨高十六度属最高查表十六度下得地半径差二分四十七秒以加日轨高得十六度二分四十七秒内减清?差七分余十五度五十五分四十七秒为日躔地平上之视高

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

其法以此差率减所测视高度分得实高度分

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十六

新法算书卷二十六

卷二十七

钦定四库全书

新法算书卷二十七 明 徐光启等 撰黄赤正球卷一之二

黄赤道距度表用法

黄赤二道各有二极亦各平分天体日躔黄道于春秋二分则二道之交也于冬夏二至则去二道最远故名南北至焉二道相去南北度分是为距度即赤道之纬度二至之距二十三度三十一分三十〇秒二分之日则无距度二分以后日日加多迄至而极二至以后日日加少迄分而极厯家计日立差作距度表今述其用法一二如左

一用太阳午正高之经度求极出地之度

如太阳躔大梁初度午正高六十度查表得大梁初度之纬一十一度三十〇分四十三秒因在北六宫应减则以纬度减日高余四十八度二十九分一十七秒为本地之赤道高度以减象限余四十一度三十〇分四十三秒为极出地之度若太阳在南六宫应加则以纬度并日高为赤道度

二有极出地之度求太阳之经度

如顺天府极出地三十九度五十五分其余五十度〇〇五分为赤道高测得午正日轨高三十度以减赤道高其余为本日太阳之纬度于表中查其纬度之相当数得某宫度分为本日太阳之经数【见厯指一卷】

三以赤道经纬度推五星恒星之经纬度【见恒星厯】四以纬度推日月食之分数多寡【见交食厯】

五以造简仪日晷等诸图诸器【有本论】

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

大梁宫大火同 鹑火宫?楊同

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

实沈宫析木同 鹑首宫星纪同

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

实沈宫析木同 鹑首宫星纪同

黄道经度 距纬度 【差】 黄道经度十度十分 十度十分十秒 【分十秒】

十度十分三十初〇 二三三一三〇 【〇〇一】 初初〇

升度表用法

升度者黄道与赤道同升之度也七政皆依黄道行然赤道平分天体一定不易黄道则出入其内外迤斜交错故两道之升降南北相望其度分参差不齐不齐之中又分有无多寡测验之法于一岁周计各日二道同升参差之数爲升度立成表推步者所必须也升度有二一曰正同升一曰斜同升正同升者推各日天体中两道参差之数而以赤道爲主故又名赤道上之黄道升度此则二分二至皆爲平等其余日不等也斜升度者天体则一而两极出入地平诸方各异故两道之升降于地平亦诸方各异极出地度数愈多其升度愈斜此则春秋二分

独爲平等余日皆不等也正升止有一不得有二故设表一岁周而止斜升则每极出地一度当爲一岁周表今自一十六度至四十五度止则南包海外北逾絶漠矣都爲七卷仍畧举其用法一二如左用正升

一定平日定日之差平日者子正至子正凡百刻也定日者太阳一日东行一度弱又有加减差日日不同故名定日其二率之差亦日日不同也

二定黄赤二道相望同升之度分

三测两曜相距之度分

四测星以定时刻

用斜升

一定诸方昼夜长短时刻

二定逐时黄道出入地平之宫度分

三随时求某星或见或隐或东或西所躔宫度分

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

黄道交极圈角表說

极圈者乃出赤道两极球上大圈也此圈交赤道必作直角蓋出其极故也若交球上他圈或作直或作斜如交黄道则亦作直角如两至两极圈交黄道皆作直角两至外皆爲斜角如子午圈时圈等观浑球可见今借用测量全义八卷四题之图及法

甲乙丙球上形甲乙爲赤道一弧乙丙爲黄道一弧两道相交于乙乃春或秋分一防甲丙爲极圈一弧定甲乙相距若干丙

角爲黄道与过极圈交角夫角或钝或銳所用者爲銳如丙推算角之度分而成表见七卷四设

表上下有天宫次其旁有度上宫用右度下宫用左度凡有黄道宫度入表本行上右相遇之数爲交角之度分

其用见交食厯指六卷中

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷二十七

新法算书卷二十七

卷二十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷二十八 明 徐光启等 撰月离历指卷一

步七政次月离者何也曰其故有六月与日视体相若虽偕恒星五纬同借日光而独能继照古今以之配日称为二曜则尊于诸星一也太阳以定春夏秋冬而成岁太阴以定晦朔望而成月岁与月错综损益历法兴焉以知天时以授民事二也日食于定朔月食于定望恒用日躔月离诸行以求食分加时日食之繁倍于月食其三视差皆从月生三也太阳五纬恒星渐次高下差数渐微大小高下难可遽得惟月去人最近差数为大易见易测故测候诸曜皆用月差较量繇显入微悉能推见四也日与星不并见欲测太阳躔度距某星几何无法可得古法于昼时测日月之距至夜测月星之距并之得日星之距五也大圜之中百昌庶物生长之缘有二日以暄之月以润之诸风云雨露霜雪等皆系于月其在物也各有盈虚消息亦系月之亏复进退其与太阳经纬诸星或防或冲或三合四合六合各有顺逆承制之理测候推算之法医家借此以工治疗农家借此以爰稼穡商贾借此以行舟泛海六也【上五则有关历学者书中略已论述后一则各有本学兹不备着】有此诸端故推步之法宜求密合而欲求密合政复未易如日躔之行止有三种月离则有七种参错之中欲求齐一非明理无以立法非立法无以致用其曲折繁细十倍日躔矣乃胜国至今此学湮废星官家徒旧法若求其立法之原与乖违之故即无片言只字可资考证好学者偶一测验偶一致思便欲轻言改作不复究本来之条贯求目前之微实计后世之变迁譬如勺水于河曷尝溯源于星海穷委于归墟者哉今据西法译该历指四卷阐理着数似觉井然历表四卷条画分明以步月离经纬度比于旧法可省工力三分之二以步交食可省四分之三其为密近似复胜之且令数百年后据兹义指得以改宪求合焉谨论列如左

月离各种行度第一

月离行度与日躔异日躔恒依黄道其行度三而已随宗动天西行一也自行二也最高行三也若月离则有七种行度如左

一曰随行随行者自东而西依宗动天一日一周七政恒星共繇之其起算之界为子正初防或午正初防与太阳同

二曰平行【一名本行】平行者月之本天自西而东日平行一十三度有奇二十七日有奇而行天一周其界有二一以太阳为界从合朔起算每日去离太阳若干度分以命太阴之本行度分累积之一以宫次节气为界【宫次如降娄大梁等节气如春分秋分等】从各初防起算每日去离若干以命太阴之本行度分累积之此行谓之交周满一周为交终其初交曰

正交其次交曰中交其行各及半曰正半交曰中半交
其两界命两种行度分异名同理详下方

三曰自行【一名本轮旧名小轮也因小轮非一故改名之】自行者太陰之行不平不顺有时疾有时迟既尔纷纭无凭布度古厯因想近月四周有一本轮太陰既随本天循交道【即白道】东行【右旋】又依此轮自东而西【左旋】一日行十三度有奇二十七日有奇而行轮一周此亦平行也而与交道平行参错不一所以下土视之时疾时迟矣因其疾迟以别于交道之行故彼名平行此名自行也既曰周行本轮则疾时与交行相合迟时与交行相背亦宜如五纬之法有逆行度分此独言迟不言逆者月行甚疾但见其迟不见其逆也此周谓之转周满一周为转终分四象限首限曰正转二限曰正半转亦曰本轮之最高三限曰中转四限曰中半转亦曰本轮之最庠曰最高冲【或省曰高冲】行最高极迟行最庠极疾也【最高最庠之一周又名不同心圈其与本轮异名同理详见下方】

四曰次轮次轮者太陰之最高既依白道行则月离最高时其距地心之远近宜等迨测之则时时不等古厯又想本轮之周复有一次轮循本轮左旋月在次轮之上循周右旋也此法古厯所未有以意命之其行次轮一周名为次转终也四分之则为小四象第一名正初象第二名正半象第三名中初象第四名中半象也

五曰交行交行者从测 见太陰行白道【古法月有九行殊谬元授时厯废不用独言白道交周是也一名月道】出入黄道约五度有奇不行黄道中线【何名黄道中线七政恒星皆循黄道行而六曜皆有出入如太白最远出入约六度故黄道左右广十二度名为黄道带而太阳独行其最中故名中线也黄道一名躔道】而两交于中线两交之防一名正交【亦曰罗防】一名中交【亦曰计都】两交之行自东而西与他行异亦名罗计行度也

六曰又次轮古来无有也万厯间西史第谷测 极密得太陰行两小轮【其一本轮其一次轮】其各两半时【两小轮各有正半中半】之两均数与实测之度分往往未合故知次轮而外当有又次一轮此之为数微眇难分其于厯法未关损益故无暇及也

七曰面轮面轮者太陰既依本轮又依次轮各周行即月面宜恒向次轮心下土所见时时旋转须当不一若之何终古恒如是故当复有本行使面恒下向也此亦未关疎密不复备着

测月平行度第二

测月之法于七政为最难其故有六

其一月天最小距地甚近即地球与其本天有小大之比例乃测器之心不居地心而居地面则所得月轨高乃地面之视高非地心之实高也【此在日躔厯指谓之地半径差】

其二有地球与月天之比例乃可推地半径差既得地半径差乃以加所测之高定其实高不

先得此无縁得彼

其三凡得各曜之高必減清?之高以定实高各曜之?差高下不等測月者未知距地若干即无差数可減所測高则非实高

其四月体恒亏缺不全若用太阳法令其光过窺表即虚淡难见光体不圆亦无从得其中心之光若目察窺表见月体不全无从測其心

其五若測以地平经纬仪或黄赤道经纬仪纵得其经纬度分又以三视差故測得之数无一合者【三视差见交食厯指】

其六依測日星法以恒星測驗推算而得其经纬度似可用亦因三视差故无一合者

然则何如按西厯古今法则月离度分必于月食时簡知之晋史姜岌亦以月食冲簡知太阳所在不知考太阳之躔度易考太陰之离度难而姜倒用之两率皆疎矣今法于月食时推太阳之经度其对冲即太陰之经度【考太阳经度法见日躔表一卷】若日食则不可用何故日食时因于视差是生中食实食视食【中食者两平行所得平朔也实食者加減平朔而得地月日三心防直定朔也视食者加減定朔而得其加时先后此地此时人目所见也】随地随时都无定率故

右法任用一月食皆足簡知行度若求月平行率则用前后两防食取中积平分之其法与日平行相似而难易迥别何者月或全食或不全食或食于南或食于北或于迟限食或于疾限食各各不等顾须求其相等一不等即所得非真率也然两食犹为未足宜精择所宜用之四防食防互稽求以定月厯今详论其法如左

夫月不平行古今治厯者之公言也欲求平行之率必用择食之法欲明择食之理先解不平行之理其征有二

其一初日測太陰过子午圈注定时刻【定时法測星第一水漏自鸣钟等器次之】次日測过子午定时刻如之第三第四日复測皆如之次取各日所注时刻较之必一一不等知其非平行若平行者宜一一等也如一周三百六十平度初日行一百刻次日亦行一周而得一百刻有奇或九十九刻有奇多寡不等其厯时多者必行迟也厯时寡者必行疾也

其二取月食三事各以其中积时相減必有多寡知其非平行如西測食略所记天啓三年癸亥九月望月食食甚在戌初初刻○五分【日九十六刻刻十五分下仿此】日躔壽星宫一十四度四十一分月离降娄宫度分同又记天啓四年甲子二月望月食食甚在丑初三刻○三分日躔降娄宫一十四度二十九分月离壽星同又记本年八月望月食食甚在寅初二刻○四分三十九秒日躔壽星宫三度五十五分五十三秒月离降娄同推得先两食中积时为一百七十八日二十六刻十三分太阳行一百八十度一十二分一十一秒太陰行滿六交防

置中积【一百七十八日二十七刻〇一分】六为法而一得二十九日六十八刻〇七分四十三秒五十〇微为一防望策后两食中积时为一百七十六日〇七刻一十二分三十九秒太阳行一百六十九度二十七分〇四秒太陰行滿六交防置中积六而一得二十九日三十一刻〇二分一十三秒三十〇微为一防望防 右前后两防望策不等差三十七刻余前六防积分多必行迟后六防积分少必行疾又前两食间太阳行经度与后两食间不等其较一十度四十六分〇七秒而积分之较仅二百二十〇刻八十七分八十〇秒经度积时多寡不等足征非平行也

右二则皆不平行之征也所以然者其緣又有三三緣者其二在月其一不在月不在月者日躔经度是也前论以月食简知月离经度谓食甚时二曜经度正相对也然日躔自有赢缩自非恒平何能定月离之平何者日躔有最高最庳其去地也时近时远是生地景【一名闇虚】时大时小时长时短若日躔最高其景则长则大月之过景加时则多日躔最庳其景则短则小月之过景加时则少此第一差之緣也二在月者一为月转迟疾也月行迟限则过景时多月行疾限则过景时少此第二差之緣也一为月转最高最庳也在最高月体小又入于小景则过时少在最庳月体大又入于大景则过时多此第三差之緣也

是故厯家设择食之法择者导择也去其不齐之緣以求其齐也不齐之緣第一在日躔经度或在赢或在缩则择食之第一法宜择两食之日躔经度所在等既免此緣则余二緣在月之本行本轮日无与也

如图甲为地球乙日体在最庳从乙发光地景则短丙日体在最高从丙发光地景则长月循戊丁本轮行如在丁近地过丁小景又在戊远地过戊小景而此二小景等则何从知月在其最高戊乎或者其最庳丁乎惟先知日躔所在在其最庳景宜短或不至戊或至戊宜更小所见小景者丁也而月离在其最庳也日在其最高景宜长过月之最庳宜作己庚大景而所见小景者戊也则月离在其最高也故两食之太阳高庳等则景大小等可免第一差之緣也夫景之末地之心太阳之心三者恒相对也地景之行度分即太阳之行度分太阳之高庳两食不等即行度之迟疾不等而景之行度迟疾亦不等若高庳等则两行之迟疾皆等

是故前后两防望皆全食又两食之黄道同度【差自分秒以上至一二度无害】即两景之大小等两过景之加时等又得其月

离之距地心等即其本轮之转分所至亦等【转分之所至等者距地之远近等也然月在本轮之最高庳则其远其近一而已若在正转中转则距地之远近虽等而在左在右未定也法见下文 本论或用不同心圈其理则一】

其择食之第二法即两食之月距地心等也若同在本轮之最高或最庳不论左右若欲定其左右则以恒星经度测之若两食之经度等加时等即其或在左或在右亦等 既得月转分所在等即可测食前月体之径若径等即其距地必等【测月体有本法本论见后篇】可免第二三差之緣也

如上言欲求月平行率必用各率均齐之前后两食欲得此前后食必考于古之?记今考二十一史各天文志大都有年月日而无时刻分秒经纬度数将于何取之不得已借西历防通用之又考古至百千年以上若用朝代年号纷纭不齐若用甲子细碎无纪故近古有虚立积年略如章部纪元法以十九年为一章二十八章为一裘十五裘为一总一总者四百二十〇章七千九百八十〇年也每年为三百六十五日四分日之一每四年加一日为三百六十六日【说见历指一卷】今用此推算通以历代纪年则为法超简仍不妨符合矣崇祯元年为总期六千三百四十一年

总期之四千二百八十六年为周考王十四年癸丑西史默冬推定十九年而太陰满自行本轮之周复与太阳同度【每年三百六十五日四分日之一为月二百三十五】是为章歲汉史所谓月行之终复防于端也西历谓之金数用以求月之日【求月之日者于太阳月之某日求太陰之日数法以十九数及通闰数测之别有本论】崇祯元年为章歲之第十四通闰得二十四日也【西数】虽然尚未能确见分齐如汉人以章月平分推太陰各日平行度为十三度十九分度之七后世讥其疎漏因而代代改率然不于千数百年间详考天行得其决定均齐之数未免揣摩影响西史依巴谷用实法考验定为三百四十五平年又八十二日四刻【平年者古法三百六十五日无余分】或一十二万六千〇〇七日四刻实两交食各率齐同之距也于时交防转终皆复其始【交防者太陰距太阳之行或太陰距节气之行满一周为定望也转终者太陰之本轮自行度亦满周而复其故处也】计其中积凡为交防者四千二百六十七为转终者四千五百七十三

以中积分【一十二万六千〇〇七日四刻】为实交防数【四千二百六十七】为法而一得防望防二十九日三十一分五十〇秒〇八微二十〇纖【古西法以六十分为一日】或二十九日五十〇刻一十四分〇三秒【今西法】通率为二十九日六时【日十二时】三刻【每时八刻】〇五分九十〇秒二十七微

求日平行分以天周【三百六十度】为实防望防为法而一得一十二度一十一分二十六秒四十一微二十〇纖一十八芒为太陰一日平行距太阳之度也【日有平日有用日见日躔历指】倍之得二日三倍之得三日可列表【如别卷】距太阳平行分以合太阳日平行分当加以合罗计日行分当减】

求通闰以平年日为实日行平分为法而一得四千四百四十九度三十七分二十一秒二十八微二十九纖除满十二交防【一年十二月】外余一百二十九度三十七分有奇为一平年【三百六十五日】之通闰约得为十日有奇也中通闰是歲实与十二朔之较西通闰是平年与十二朔之较【年无小余】以平年通闰加小余得中通闰

求刻平行分以日平行为实九十六刻为法而一得一刻平行分秒【见本表】

求交分【即太陰黄道上之日行度满一周】置太陰日平行分加太阳日平行五十九分〇八秒一十七微一十三纖一十三芒三十一末【古测之数】得一十三度一十〇分三十四

秒五十八微三十三纖三十〇芒三十一末用乘法得十日百日乃至一年得四千八百〇九度二十三分〇三秒一十九微用除法得一刻一分秒之平行率以满天周得二十七日三十〇刻一十二分〇五秒是为交中分

求转分【即太陰本圈之最高行满一周】置前中积【一十二万六千〇〇七日四刻】为实以转数【四千五百七十三】为法而一得二十七日五十二刻一十一分五十〇秒为转终分又以天周【三百六十度】为实转终分为法而一得一日之转分一十三度〇三分五十三秒五十六微一十七纖五十一芒五十九末用乘法得十日百日乃至一年得四千七百六十八度或约十三转外余八十八度四十三分〇七秒四十五微用除法得一刻一分秒之转率可立表

测月平行次论第三

法用太陰四防食其择法欲前两防之中积平行度中积日其比例与后两防之比例等又第一与第二月行本轮同势【势者迟疾最高庠等同者俱在小轮一象限内】第三与第四亦然又第一与第二之中积实行度等第三与第四亦然若是则前两防后两防两中积间月在本轮必各满自行之周【如是均齐乃得实平行度分】

解曰如图已为地心丙丁乙戊为小轮乙为最高丙为最高冲【即最庠】己丁己戊为两切线【凡月在戊在丁其变行之势亦借名为留

段蓋月行甚速留时絕少仅一瞬耳

然迟疾之间度分难测故借名为留

段也】

从乙丙分小轮为四象限各象有变形之势【如在最高乙为极迟最庠丙为极疾丁戊为留详见下方】假令简得第一防时月在辛第二防在同象限【同在乙丁象限内如同类之行】如庚第三防在他象限如壬第四在同象限【同在乙戊象限内为同类之行】如癸即不可用何者上法言所求同行同类同时者必庚所至亦在辛癸所至亦在壬若如图庚与辛癸与壬各去离若干虽以同时故同行辛庚弧【前两防之差】与壬癸弧【后两防之差】必等然一弧之均数用加一弧之均数用减其时【平行】与行【视行】不得相等【两弧等者其自行虽等而视行不等】故法言庚防必仍在辛癸防必仍在壬而后为月满自行之全周

系凡简防食不当在戊与丁两切线之上蓋目在己巳丁巳戊两视线切圈其所切之处难辨其高下之准分也【视法曰凡斜望圆圈圈作一直线又曰视线切圆圈之两旁人目谬见曲线为直线其谬直线中间有上行下行者虽动而目视之若不动】

此古法依巴谷等所共用其书不全所用四防食之行度时日等各率皆无?故略举其正法如右方测正中交行度第四

正中交者黄白二道之两交也正交亦曰罗防亦曰天首亦曰陰厯初阳厯末西厯谓之龙头中交亦曰计都亦曰天尾亦曰阳厯初陰厯末西厯谓之龙尾月行及于黄道曰交月本圈之自行度曰转而转终分多于交终分故转满一周交终未及恒居其后交不及转之度即两交退行之度故谓两交为逆行也【自东而西】测法亦用交食而考古无?不能得其真率西史依巴谷如前法用两月食择其前后各率均齐如太陰或同在陰厯同在阳厯太阳之自行同度去两交之两防或前或后同限食分等加时等即太陰之转分所至等因以定两交行天若干周而复于故处其原测之中积为交会五千四百五十八两交行天周为五千九百二十三

置中积防数【五千四百五十八】以防望防【二十九日五十〇刻一十四分〇三秒】乘之得一十六万一千一百七十七日五十八分【西古六十分为一日】五十八秒〇三微二十五纖为中积日次以中积防数乘天周【三百六十度】得二百一十三万二千二百八十〇度为实以中积日为法而一得一十三度一十三分四十五秒三十九微四十八纖五十六芒三十七末是太陰距交一日行度

次于两交日行度去減太陰黄道上行度【即平行分日十三度一十分三十四秒五十九微】得两交逆行日三分一十一秒每年行一十九度〇一十九秒四十三微用乘法得积年度用除法得时刻度列表【如别卷】

以上诸率皆依巴谷古测所定后多禄某歌白尼及第谷各加密测仍用试法数端推得合防之数每年不足为一十四分一十八秒一十〇微一十九纖应加转终分每年盈为五十四微一十二纖应減交行每年盈为一秒二微四十二纖应減

今新厯表所用率

朔实二十九日五十〇刻一十四分〇三秒〇九微通得二十九日五十三刻〇六分九十二秒

转终二十七日五十三刻〇五分二十五秒一十四微通得二十七日五十五刻五十八分四十七秒四十九微

交终二十七日二十〇刻〇五分三十三秒四十八微通得二十七日二十一刻二十一分九十六秒七十四微

依上三数本法可得大统所用别率及其异同之数通论七政本轮异名同理第五

日躔厯指论太阳赢缩疾迟之理设太阳所行之道与地为不同心圈今论月行亦用不同心

圈亦用小轮此二者异名同理盖借以分布度数指记运行随人所立期于不爽而止若大象森罗其孰然孰不然或皆不然则非智计所能测也今略解如左

不同心者一圈之内别函一

圈两各异心也若圈周之上

任用一防为心别作小圈则

为小轮如图甲乙圈内别有丙丁圈戊己不同心又庚辛壬圈周以辛为心作癸子圈是谓小轮

解曰日躔厯既言不同心【赢缩今古共知言不同心近而易明】月离厯又

言小轮【回回厯已着小轮之目因仍用之】且诸厯中或

复错出故宜诠释同异以絶疑端此法

七政所同今借太阳为解他可类推也

按日行夏迟冬疾春分过夏至迄秋分厯时日多秋分过冬至迄春分厯时日少何故若以不同心圈解之作甲乙丙丁外圈戊为心分黄道十二宫为天元宫次又以己为心作庚壬辛癸圈次从降娄壽星各初度相对作直线必过地心戊而任分庚辛壬癸圈为二必上为大半下为小半己心在戊心之上故也日平行一歲尽庚壬辛癸圈即夏半周【夏至左右春分迄秋分】庚壬辛为大分冬半周【冬至左右秋分迄春分】辛癸庚为小分大分厯时多小分厯时少日自恒平行人从地心戊视之则为赢缩迟疾矣若用小轮则如左图戊为地心甲乙丙丁大圈名负小轮圈【或日带小轮】其周上乙防为心作小轮如丁为心己庚为周也小轮从丁向甲乙丙行一年而复日体亦行小

轮周一年而复【复者复于故处】置日体

在最庠已小轮心丁循大圈行

四十五度至壬日从己行小轮

四十五度至庚次丁心行大圈

九十度至甲日行小周亦九十

度至寅丁心至癸日至子心至乙日至丑心至午日至卯心至丙日至辰心至申日至未心回丁日回己日在小轮周上行成己庚寅子丑卯辰未圈即是不同心之圈其心为酉而酉戌两心相距之度即小圈之半径

又如上一图用不同心圈午为日从地

心戌本圈心酉各作线至午成戌酉午

三角形如二图用小轮子为日子癸为

小轮半径从地心戌作戌子线成戌子

癸三角形其戌酉午形与戌癸子等戌

酉与子癸等子丑弧与午乙等【圈大小不等而

度分等】即子癸丑角与乙酉午角等其余

角午酉戌与子癸戌亦等戌午戌子两边等【日距地心之度等故】则戌酉午与子癸戌两形等形等则所求之日距地心若干太阳平行自行之差日体大小之类或用不同心圈或用小轮其得数同也

测定本轮之大小遠近及其加減差第六

【借西古史多祿某及近世歌白泥之论】

法用三防食测算【此多祿某所用】

第一食总期之四千八百四十六年为汉顺帝阳嘉二年癸酉五月【西历之月今三月】初六日子正后【顺天府时刻】一十八刻○十分月全食日躔大梁宫一十三分一十四分其平行一十二度二十一分

第二食四千八百四十七年为阳嘉三年甲戌十月【建戌之月】二十四日子正后【顺天府】一十七刻○十分月食十二分之十在黄道南日躔壽星宫二十五度○十分其平行二十六度四十三分

第三食四千八百四十九年为永和元年丙子三月【建寅之月或建卯】初六日子正后三十七刻○五分【顺天府为在昼不见】月食十二分之六在黄道南日躔娵訾宫一十四度一十二分其平行为一十一度一十四分

前二防中积

太阳太陰两视行皆为一百六十一度五十五分【各减全周】是为黄道上两防相距之度

积日为五百三十一日九十三刻若平日为九十三刻〇七分

于时月平行距日为一百六十九度三十七分

月自行为一百一十〇度二十一分【本轮行度】

视平两行之较得七度四十二分以为加减率【平行大视行小用减法为月自行过小轮或不同心圈之最高 在最高逆行故】

后二防中积

太阳太陰两视行皆为一百三十八度五十五分是为黄道上两防相距之度

积日为五百〇二日二十〇刻若平日为二十二刻于时月平行距日为一百三十七度三十三分

月自行为八十一度三十六分

视平两行之较得一度二十一分以为加减率【平行小视行大用加法为月未至最高】

大图说 外大圈白道也小圈为太陰之本轮第一防月之视行在子平行【小轮心在丁庚丑线】在丑【视行大必在前】第二防月之

【视行 在午平行在丑第三防月视行在未平行大必在前小

轮上 防一防月 在甲第二防在乙第】

【三在 丙甲乙丙三防以后】

小图说【即前大图中之小轮分图】此借古史成法用二小轮【一为本轮一为次轮】以齐月行似为足矣别有诸家异同之说更仆难罄未能悉举

如图以地心

丁为心作午

未丑子黄道

弧【大图言白道者度分相若互言之】庚为小轮心依黄道自西而东【右旋】二十七日有奇而一周天此为交周日行十三度一十分有奇太陰日平行度也月体在小轮【即本轮】之上从甲向乙【左旋】二十七日有奇而一周本轮此转周也日行十三度三分有奇太陰日转自行度也【小轮亦分三百六十度与周天等说见本篇第五
所谓月体在小轮之上者乃朔望之时也其外非在此见下文】

依上法列平行立成表取小轮心行度推某日太陰在某宫某度分即丁庚丑线所指黄道度分也又用测法或防食时推算求太陰所躔宫度得丁乙午丁戊甲子等线定丑丁午丑丁子等角即两行之差也以为加減之率如大图三防食第一食月在甲去甲一百一十度【两防自行相距之度】而至乙乙者第二防食之月离度也【甲乙之间平行多视行少则乙在小轮之右又乙行迟段故月在小轮之上弧】推得两防中积视行平行

之差为七度

四十二分即

黄道上子午

也又去乙八十一度二十一分而至丙【乙丙之间视行与平行差少故丙亦在小轮之右又丙行疾段则在小轮之下】推得两防两行之差为一度二十一分即黄道上午未也次得丙甲弧一百六十八度〇三分【丙甲之间自行大平行小丙行疾段在小轮下】月行丙甲弧两行之差为六度二十一分【以前午子午未二差相減得未子较为此两行之较】

又如图乙丙丙甲两弧并即平行少视行多必在最卑之两旁【行疾段故】甲乙反之即平行多视行少必在最高之两旁【行迟段故】次定己为最高从甲从乙从丙作甲丁乙丁丙丁各线甲丁割小轮圈于戊次作乙丙丙戊戊乙三线成乙戊丙形乙戊丁等形

乙戊丁形有乙戊丁角【甲戊乙角之余甲戊乙者甲乙弧之在界乘圈角也半甲乙弧得五十五度一十分半为甲戊乙角后凡言乘圈角即所乘弧折半推算全圈分一百八十度】一百二十四度四十九分半又有戊丁乙角【其对弧为黄道弧之子午七度四十二分】即戊乙丁角【以滿一百八十度】必四十七度二十八分半依

三角形用法

以角求边之

比例【三角形外作切】

【圈即乙角对戊丁弧其?为戊丁线丁角对乙戊弧其?为乙戊线戊角对乙丁弧其?为乙丁线】十万为全数【全周之半径】查表【八线表中有法】得乙戊为二六七九八戊丁为一四七三

九六【半弧度查表求正?倍正?得通?】

戊丙丁形有戊角【甲戊丙角之余也甲乙乙丙二弧并为一百九十一度五十七分因乘圈半之为甲戊丙角度其余为丙戊丁角度】八十四度一分半有戊丁丙角【戊丁丙角之弧为两行之差未子】六度二十一分自得戊丙丁角依三角求边之比例得戊丁一九九九九六戊丙二二一二〇

先得乙戊戊丁之比例次得戊丁戊丙之比例用变率法通之【变率者变两戊丁为同数他率从之也用三率法次戊丁为第一率次戊丙为二率先戊丁为三率求四率得先戊丙即两比例之数俱同类】得两戊丁俱一四七三九六戊丙

一六三〇二戊乙二六七九八

又乙戊丙形有乙戊戊丙两边有乙戊丙角【乙丙弧之半】求乙丙得一七九六〇乙丙线

者乙丙弧之

?也乙丙弧

为八十一度

三十六分若设小轮全径为二十万分即乙丙?为一二〇六八四用变率法【见前】乙丙之先数得丙戊丙丁为某数【云某数者先乙丙为一率先戊丙为二率相偕为比例也】乙丙之次数得某数算得戊丙一一八六三七戊丁一〇七二六八四既得戊丙?求其弧得七十二度四十六分一十秒为戊壬丙有戊壬丙弧并入丙乙乙甲以减全周余九十五度一十六分五十〇秒为甲戊弧其?一四七七八六为甲戊线甲戊弧于全周为小分则圈之心必在甲戊外置庚心作己庚壬丁线定己为最高壬为最庠

次依几何原本【三卷三十六题】甲丁戊丁两线内矩形与己丁壬丁两线内矩形等又己丁壬丁矩形及庚壬上方形并与庚丁上方形等则甲丁丁戊相乘加全数庚壬上方积以开方得庚丁为一一四八五五六次设庚丁全数为十万用变率法得庚己八七〇六是为月天半径与小轮半径之比例

次从庚心作甲戊之垂线平分甲戊线于辛截甲戊弧于癸成庚辛丁直角形此形有辛丁【先得丁戊戊甲今庚辛线平分甲戊以辛

戊加戊丁得】一一四六五七七又有庚丁一

四八五五六求辛庚丁角得八十六度

三十八分半是在心之庚角所乘癸戊壬弧也以減半周余九十三度二十一分半为癸己弧先得甲戊弧为九十五度一十六分五十〇秒甲癸半之为四十七度三十八分三十〇秒以減癸己余四十五度四十三分为甲己是第一防食太陰未至最高之度也以減甲乙余六十四度三十八分为己乙是第二防食太陰过最高之度以己乙并乙丙得一百四十六度一十四分是第三防食太陰距最高之度

依上算得辛丁庚角三度二十六分黄道子丑弧也为第一食两行之差【小轮心指黄道上之丑防本行从丑向子则月在子居前平行在丑居后】应于平行加丑子度分为视行又甲丁乙角七度四十二

分減去甲丁

丑角余己丁

乙角四度二

十一分于黄道弧为午丑是第二食两行之差【乙在最高之后月视行未至丑】应于平行減午丑度分为视行又丙丁乙角先为一度二十一分以減午丁丑角余丙丁丑角二度四十九分于黄道弧为未丑是第三食两行之差【丙未至最高冲】应于平行減未丑度分为视行

末第一食月视行离大火宫一十三度一十五分于黄道弧为子【太阳躔其冲大梁宫度分同】今得两行之差丑子三度二十二分減视行率得平行小轮心度丑为在大火宫九度五十三分第二食视行离降娄宫二十五度〇六分于黄道为午两行差四度二十一分以加视行率得丑为在降娄宫二十九度三十分第三食视行离鹑尾宫一十四度一十二分于黄道为未两行差三度二十二分以加视行率得丑为在鹑尾宫一十七度〇四分一系因上论可得小轮半径【庚壬】与月天半径【庚丁】之比例二系可得两行之极大差法从地心丁作丁卯线切小

轮于卯因几

何【三卷三十六题】丁

卯切线上方

形与己丁壬丁两线矩内形等今先有己丁壬丁两数以相乘开方得卯丁既卯丁庚形有三边以求卯丁庚角是为两行之极大差【此差古今测法同得数小异别有图表见后卷】五度一分上法用不同心圈得数无异

测本轮大小远近及加减差后法第七

法同上用三防食【此近世歌白尼法今时通用】

第一食总期之六千二百二十四年为正德六年辛未十月【西历之月今九月】初七日子正后二十八刻【顺天府时刻下同】月全食太阳躔壽星宫二十二度二十五分平行为二十四度一十三分

第二食六千二百三十五年为嘉靖元年壬午九月初六日子正后三十一刻月全食太阳躔鹑尾宫二十二度一十二分平行为二十三度四十九分【今作八月】

第三食六千二百三十六年为嘉靖二年癸未八月二十六日子正后四十二刻一十分月食太阳躔鹑尾一十一度二十一分平行一十三度〇二分【今作八月】

前两防食黄道上相距之中积视行度【减全周】为三百二十九度四十七分中积日为三千九百八十七日平时三刻一十分于时交周上中积平行度【减全周】为三百三十四度四十七分本轮自行【减全周】为二百五十〇度三十六分因自行度是生平行视行之差五度以为加减率【中积之视行大平行小故月在小轮之右】

后两防食黄道上相距之中积视行度为三百四十九度〇九分中积日为三百五十四日平时十二刻〇九分于时交周上中积平行度为三百四十六度一十分本轮自行为三百一十六度四十三分因自行度是生两行之差二度五十九分以为加减率【中积之平行大视行小因差少月仍在小轮之右】

第一食月在甲从甲数前二防之自行中积二百五十度三十六分至乙即乙为小轮周上第二食月离所在而乙甲余弧必一百〇九度二十四分甲丁乙角之弧为午子五度是人目所见黄道上两行之差

又从乙【第二防月离所在】过戊申数三百一十六度四十三分至丙即第三防月离所在而丙乙弧必五十三度三十七分丙丁乙角之弧为午未二度五十九分是黄道上两行之差

又乙丁甲角去减丙丁乙角余甲丁丙角为子未二度〇一分为黄道上两行之差

次并甲乙乙丙弧得一百六十二度四十一分以减全周余一百九十七度一十九分为丙己甲弧是周之大半即周之心在其?内次作丁庚丑线定己为最高从甲从乙从丙作甲丁乙丁

丙丁各线丙丁线割小轮圈于戊次作乙甲甲戊戊乙三线成甲乙戊形

乙戊丁形有戊丁乙角【二度五十九分】又有乙戊丁角【丙戊乙角乘丙乙弧二十六度三十八分半其余以满一百八十度为乙戊丁角一百五十三度二十一分半】即戊乙丁

角【第三为二】十三

度三十九分

三十〇秒以

求各腰【倍角之数求其?即对边之数】得乙戊边为一〇四二戊丁为八〇二四

次甲戊丁形有甲丁戊角【未子二度一分】有甲戊丁角【甲戊丙角乘甲己丙弧一百九十七度一十九分半之得八十八度三十九分半甲戊丙角也其余为甲戊丁角九十一度二十〇分半】即有戊甲丁角有三角求其边若戊丁为八〇二四则甲戊为七〇二

次甲戊乙形有戊乙【一〇四二】戊甲【七〇二】两边有乙戊甲角【乘甲己乙弧二百五十〇度三十六分半之为一百二十五度一十八分】求甲乙得一二二七

若小轮之半径庚壬为全数即因甲己乙弧之度推得甲乙?又用变率法推乙戊戊甲戊丁各线与庚壬全数为同比例之数算得甲乙为一六三二三戊丁为一〇六七五一戊乙为一三八五三有戊乙?即得戊乙弧为八十七度四十一分以并乙丙弧得一百四十〇度五十八分求其?得一八八五〇为丙戊以并戊丁得一二五六〇二

次依几何原

本【三卷三十六题】丙

丁丁戊两线

内矩形与己丁丁壬两线内矩形等又己丁丁壬矩形及庚壬方并与庚丁方等则以丙丁丁戊矩形一三四〇八一三九一〇二庚壬方【庚壬全数为一万】一万万并为积开方得庚丁方之边为一一六二二六次设庚丁全数为十万变庚壬为八六〇四是为月天半径与小轮半径之比例与前古法所得小异

次从庚心作丙戊之垂线平分丙戊线于辛截丙戊弧于癸成庚辛丁直角形此形有庚丁【一一六二二六】有辛丁【先得戊丁一〇六七五一又有丙戊一八八五二半之为辛戊九四二六以并戊丁为一一六一七七】求庚丁辛角得一度三十九分为未丑又求辛庚丁角

得八十八度二十一分为癸壬弧并丙癸【先得戊乙丙弧一百四十度五十八分其半为丙癸七十度二十九分】得一百五十八度五十〇分其余【以满半周】为丙己二十一度一十分是第三食月距小轮最高之自行度第二食月在乙乙己弧七十四度二十七分为其距最高之自行第一食月在甲甲乙己一百八十三

度五十一分

为其距最高

之自行

又己丁丙角为未丑一度三十九分月在平行之后则第三食平行内应减未丑丙丁乙角为午未二度五十九分月在平行之后则第二食平行内应减午未两角并得午丑四度三十八分为第一食应减之数而甲丁乙角先得五度因月在小轮下弧则为应减之数一加一减相准余壬丁甲角为丑子弧〇度二十二分则第一食平行内应加丑子

末第一食月视行经度离降娄宫二十二度二十五分减丑子弧二十五分【视行内应减平行内应加】得平行为在降娄宫二十二度〇三分第二食月视行离娵訾宫二十二度一十二分加午丑弧四度三十八分得平行为在娵訾二十六度五十〇分第三食日视行离娵訾宫一十一度二十一分加己丁丙角一度三十九分得平行为在娵訾宫一十三度皆食时之经度也

因上二论以推加减立成表如后卷

试旧推平行率各术疎密第八

依前法用太陰加减差表定前后两防食之中积时可得太陰之平行率又用上论求两食之本轮自行度若此两率之距本轮最高或最庳等则所定平行率为确合

如前本篇第六所用第二防食为总积之四千八百四十七年系汉顺帝阳嘉二年【多禄某所用】其各率见本章又第七所用第二防食为总积之六千二百三十五年系正德六年【歌白尼所用】其各率见本章其中积率为平年【三百六十五日】一千三百八十八年三百〇二日一十四刻〇四分其间交防满一万七千一百六十六周其自行本轮亦满全周则为确合今依上古法推【依巴谷在周显王时】减全周外余三百五十九度四十八分〇七秒【转周不及交防一十一分五十三秒】依中古法推【多禄某在阳嘉年】减周外余三百五十九度三十七分四十九秒【转不及防二十二分一十一秒】依近世法推【歌白尼在正德年】减周外余四分则知近世之法视古为密盖测验推步一二千年积功力积智巧所定诸法渐次加精故也定太陰平行自行之厯元第九

厯元者于某地之某年月日时刻定某曜躔本天之某度分为推步之根本上邇既往下迄将来靡不准此或加或减以得随时所躔各度分也

今拟定崇禎元年戊辰天正冬至后子正初刻为厯元其地则

京师顺天府定为厯元之本所厯元则上下推步略同古法论地则自唐至元有测验北极出地之法是为地之纬度若其东西经度从古未有也今立法以本府为根其南北北极出地三十九度五十五分有奇九服皆随地测验东西则以本府为初度初分九服依此为准或加或减推算各地本时本曜之各所求度分别有本法本论【如后卷】

右北极出地度通为四十〇度四十九分有奇中西二率悉与古法不合蓋前人未悟地半径差?气差于两至所测之高应加应减故也说见日躔厯指

用厯元前一月食之歲月日时及厯元之歲月日时取其中积日求太陰之平行若干度分减朔防【一交防之全周】余度分为厯元之平行度分则朔应也又考月食时得自行若干度分亦算中积时之自行若干度分两数并得为【转应也新法算书卷二十八】

厯元之自行度分则

卷二十九

钦定四库全书

新法算书卷二十九 明 徐光启等 撰月离历指卷二

解第二均数第十

如上论因月有本轮自行度以致不平不顺定朔定望多寡不一今用其自行度分加減其平行视行以定均数则于定朔定望及交食之法始无遗漏乃厯家详测密推以为未足尽月行之理故又立次轮一法以定均数与本轮第一均数并用之今解其义如左

古今测月行审有自行度与平行不合立为本轮法【或不同心】与自行加減以定朔望以正交食然其朔望之极大差不过五度此本轮之半径也是知定朔定望时太陰恒在本轮之周矣其在上下?之差则不然古厯于上下?日推太陰自行本轮之二限四限【左右两傍之尽处所谓留际也如此则为去最高之极大差】又在黄道之九十度限【一名黄平象限如此则无东西视差】以定本日之经度若如本轮法则此差止应得为五度及用圆浑仪测候或以距太阳求月之视行经度或以恒星求其黄道上之视经度得数乃与先推殊不合论推算宜得五度论测度则得七度四十分从古至今累测皆如之又测?前后若干日亦与推算不合每日遠近所差不等知月行止定朔定望日在小轮周余日去离遠近多寡各有本行度分因从其差数以立差法仍定本轮周上复有次小一轮循本轮右旋【与七政行同与自行异】半月一周因其行度作加減差以定第二均数列表【如后卷】

求次轮之比例第十一

既论有次小轮今论其大小以定加減率

如图丁为地心

庚为本轮心甲

乙丙为本轮周

作庚丁过心线作本轮之丁甲切线即庚丁甲为五度角【视行平行之极大差】朔望时次作庚甲戊线作丁戊线成庚丁戊角为七度四十〇分视平两行上?下?之大差次庚为心戊为界作戊巳圈太陰在定朔定望时必循甲乙丙本轮周左行在两?时必循戊巳周左行兩?前后半月间则自甲向戊戊向甲右旋为次轮之自行

若庚丁线为一万全数即庚甲为八百七十二【五度之正?】庚戊为一千三百三十四【七

度四十分之正?】相減得甲戌四百六十三甲戌线平分于辛庚为心辛为界作辛壬为负次轮圈【一曰带次轮】即甲辛为二百三十一以并庚甲得庚辛一千一百〇三为负次轮辛癸圈之半径则本轮次轮两半径为一一〇三与二三一也

系有二小轮之比例可解前一推一测异同之极大差又可推朔望前后之视行疑于无法而实有法【朔望前后三十八度其视行絕异故云疑于无法详后论】

如图两圈为本次二轮丁为地心甲为本轮之最高丙为

其心乙为次轮心

作丙乙线为一一

〇三从乙心作次

轮圈其半径二三一【如上两轮之比例】次从丙作丙戊丙子线切次轮于戊于子成戊子两直角设月体在戊今论之

凡月行本轮周左旋【依宗动天自东而西】如图庚为本轮心甲乙为白道丁为最高己为最庳其平行则自甲向丙庚至乙其自行则自丁而丙而己而戊而复于丁从丁【即正半转即最高】入转行极迟

向丙【即中转亦留际】其迟日损至丙而及平行度谓之迟初限从丙向己【即中半转即最庳】迟损疾益至己而极疾谓之迟末限从己向戊【即正转亦留际】其疾日损至戊而及平行度谓之疾初限从戊而复向丁疾损迟益至丁而极迟谓之疾末限最高左右二限谓之迟厯逆经度行【逆七政经度也后省曰逆行】最庳左右二限谓之疾厯顺经度行【后省曰顺行】二十七日有奇而周【即转周】若次轮则如图乙为其心甲己为本轮周壬戌癸子为次轮周壬为最近癸为其最遠【本轮可言高庳次轮不得言高庳故言遠近谓遠近于本轮心】其顺本轮左旋则自甲向己其自行右旋【如七】

【政自西而东】则自壬而戊而癸而子而复于壬从壬入转至戊为迟初限从戊至癸为迟末限从癸至子为疾初限从子至壬为疾末限最近左右二限为迟厯逆行最遠左右二限为疾厯顺行十五日弱而周谓之次转周

夫甲己弧者约太陰距太阳之半周也【朔与望相距之一百八十度】次

轮心行甲己半周则月循次轮行满一

周是月体循本轮周行一度即循次轮

周行二度次轮心从甲至乙月从壬至

戊比本轮上之两行皆在迟历皆逆行一至戊切防则为逆行之末顺行之始顺行则始疾故戊切防为月行次轮顺逆两行之大差今以数明之

作乙戊线为切线之垂线成乙戊丙形戊为直角此形有乙戊二三一有乙丙一一〇二求丙角得一十二度二

十八分为次轮上月行之最大

差是本轮心行度【甲乙】外应加应

减之数乙丙戊角既一十二度

二十八分戊乙丙角必七十七

度三十二分壬戌弧也半之得

二十八度四十六分为甲乙弧【甲乙为壬戌之半】

系凡次轮心距本轮最高三十八度为大差之限朔望前后各等

论太陰次轮异名同理第十二

前卷推月不平行之緣为有本轮次轮因立两均数以定其实行【此歌白泥术】而首卷又有异名同理一章【第五】言用不同心圈立法得数不异是则止论本轮未及次轮也今并论两小轮与两不同心圈亦复异名同理得数无二【比马日诺术】如左

如图是月本天之大圈平面也本天中函有诸球体有厚薄行有顺逆迟速此图平面亦函有诸圈譬犹剖球为面其中所有一一具见矣内外凡六圈甲为地心亦为月本天之心外第一圈为黄道平分十二宫次圈为

交道【黄白经度畧等】已见前解第二

第六总名为负太陰中距之

天其第二之外规面第六之

内规面则与地同心【甲也】其第

二之内规面第六之外规面

则与地不同心而以中距之

心为心两天各有厚薄不等其厚薄处恒相反相对【此二天同一色绘之】

此天平面之外圈斜交于黄道内函月行诸圈为一体顺经度行【右旋】每日六分四十〇秒五十五防〇六纤八平年三百一十二日有奇而行天一周周行无首尾其起算之界用外规之最薄即本天之最高

第三第五总名为太陰中距天又称为正不同心天【上有二面同心此四面不同心】其心为乙距地心甲以最外规【丁也】之半径【丁甲也】为度十分之约得一有半为乙甲求其厚得丁甲十五分之四为丁戊此天内函月行之轨道为一体顺经度行【右旋】其外虽为负距天所挈一体顺行又自有其行度每日二十四度二十二分五十三秒有奇凡一十

四日七十三刻〇七分有奇

而行天一周【在歌白泥法为次轮上月行之

周】其起算之界为最近地心

之处【已也如上次轮法】本表目其本

行度为日月相距之倍度是

为次引数凡月朔望间必行

一周故朔望时月恒在于最近即无此圈行度亦不用次均数皆与前法所论次轮同理此圈又称为引数之圈以其函负月轨圈为定均数之根

第四名为月轨圈蓋太陰自行之轨道也与第三第五正不同心之天又不同心其心丙故又名次不同心之天乙丙两心相距以中距天【即第三第五】之全径【外规过心相距】为度六十平分之得其一分半弱

次不同心之心丙旋绕正不同心之心乙作一小圈月体循第四天行虽最外为负距天所挈一体顺行又为中距天所挈一体顺行其自行则又逆经度左旋譬之负距天如流水中距天如舟月体如人水自顺地势东行有水之行度舟亦顺水势东行又自有舟之行度人却从船首向船尾西行又自有人之行度也其起算以自天之最高为界日逆行一十一度一十八分五十九秒有奇三十一日七十八刻有奇而行天一周其在前解则自行本轮也

前解定次轮上【或正不同心圈理同】太陰一日顺行二十四度有奇今減本轮上【或次不同心圈理同】逆行一十一度一十八分有奇余一十三度〇三分有奇因两行相背故相減所得较数为前引数

两不同心圈各有最高最庳【前解在次轮者为最遠最近此解亦名最高最庳】则太陰所至有遠近四限与前解同其数以中距天之半径丁乙为度半径六十则极遠距地心为六十八次

遠为六十五分〇九秒次近

为五十四分五十一秒极近

为五十二分【皆歌白泥所测也】第二图次不同心之心在丙

其最高在丁正不同心之最

高在戊【中名月孛西名平最高】甲乙戊

线定黄道上月孛之经度甲丙巳线定巳为正最高之经度【甲丙巳线过甲丙两心则巳为月轨距地之极遠】乙丙丁线定月轨道最高之经度从巳至月前解名为月自行古史各有本表今用前两轮解已作表不复备着

右二法外第谷及其门人又有别解更细更密特为奇妙以步月离倍胜前法特防眇难见以步交食精粗判然今并论如左

第谷密测月离觉月自行在朔望时遇初宫或六宫及左右平距【最高庳之左右其距地等】即自行四限【高庳左右】但依古法用一均数一本轮自行足以齐太陰之不平行矣自非然者即用古法多见参差因依古步五星法于月离法中亦加一均轮均轮者古推步五星自行用两不用心圈一为负本轮心之圈一为均行之圈【均行圈者与本轮心圈又不同心而出入其内外古推五星但依本轮心圈未能悉合别依此圈推步然后度分不谬故名均行之圈或用均轮也歌白泥谓月离法中可省此第谷觉有未合复用之乃合】其解于五星厯中详之今月离亦用之是为新法依此作五轮月行全图如左方如图甲为地心取甲乙线为半径【前法为次轮之半径】乙为心甲为界作甲丁丙圈【前法为次轮】从圈周任取丁为心作戊己癸圈其半径丁戊是为月与地之平距【平距者最高庳之间】即五

十六地半径

也【前法为月本天半径

或负本轮圈之半径】若

丁戌为全数

十万即甲乙

为二千一百

七十分右为

二三一又于戊巳癸周任取癸防为心取癸辛线五千八百分为半径作午辛辰本轮又取辛庚线二千九百分为半径作庚壬子均轮得癸庚线【两小轮之两半径并】八千七百此八千七百者于前法为本轮之半径但前用一本轮以齐太陰朔望之行此析为二析为二者以前法之本轮半径三平分之二为新本轮之半径一为均轮之半径新本轮之半径者月朔望时近遠之实半较也凡月之定朔定望时丁心与地心甲合为一防丁心右旋【顺经度行】循甲丙丁圈【从甲向丙而丁而复于甲】半月而周【此圈以当前法之次轮故如前月体循次轮周半月而复】则甲丙丁周上之弧为月距太阳之倍数本轮之癸心循戊癸未圈【从戊向癸而未而复于戊】右旋【顺经度行】二十七日有奇而周均轮庚子之心辛循本轮周左旋【违经度行从辰向辛而壬而午而复于辰】亦二十七日有奇而周即辰辛戌癸两弧之行恒为等度分而此两圈皆当前法之一本轮其行周皆转终分也月体则循均轮周右旋【顺经度行从子向壬向庚而复于子】十三日有奇而周【是转终之倍数】

凡朔望时丁心必在甲若自行为初宫初度则如一图癸心在戊辛心在辰月体在子无均数自行为六宫则如后图癸心在未辛心在午月体亦在子亦无均数朔望图见交食厯朔望之外依图用三角形法推算则

得月离之宫度分可无用

表

依新法则戊为月孛蓋最

高也甲丁巳所指为平最

高今以二法较论同异则

月与地之中距【五十六地半径】两

家防异【前后为本轮心距地新法亦然皆丁戌也】若自行初宫初度则月距地比于中距

前法盈十万之八千五百分新法盈二千九百分是损三分之二也【此第谷所定也以视差及密测月高庠法得之】若自行三宫则两家所定最大差为小异其以次小轮【前为次轮今为均轮】为自行之倍数新旧一也今用合图明之合图說【实线为前论歌白泥法半虚线为第谷新法】不论次轮前法次轮在上新法次轮在下其理不二故也【五纬厯中见其论】

前法丁地心亦为戊寅庚卯圈心戊丁其半径戊本轮心以平行右旋厯丑寅庚卯等防月从丙自行左旋向乙设戊平行三十度至丑月左旋从丙至乙自行二十九度一十三分【每平行一度自行五十九分四十六秒故】平行六十度至寅即自行五十八度二十六分亦从丙至乙【丙乙恒为自行弧】又

至庚至卯等皆同此推若依丁戊线从丁向戊取丁申

线与戊丙等申为心丙为界作圈必遇各乙?是名过乙圈亦为高庠圈【不同心圈】

新法丁戊半径戊寅庚卯圈同前别取戊午线为戊丙三分之二戊为心午为界作本轮【较旧本轮之径减三分之一】次平分戊午于己午为心己为界作均轮【得旧本轮径三分之一】月体在己设戊心平行至丑即戊乙戊丙两线开展【午心循子午本轮左旋为各子午弧】如张筵之势【丁戊丙直线戊午乙过两小轮心线若自行初宫初度即两线合为一线后渐展开至三宫九十度成直角至六宫复合为一】己月从最近酉【最近本轮心也】

右旋【顺经度行】至己为自行之倍数如戊行至丑两心线为丑酉午乙月在己则酉巳弧倍于丙乙弧或午子弧【丙乙午子与戊丑等而乙丑乙寅等线恒与戊丁平行】余悉同此【酉巳弧行倍于丙乙】次依丁戊线从丁取十万分之二千九百为未未为心己为界作圈过各己防是为均行之圈两法至??即相近依前法推加减表则用丁丑乙一三角形求丁角新法用午己丑及丑己丁两形求丑丁巳角两得数之差自行十五度为四分三十三秒自行三十度为八分〇九秒自行四十五度为九分五十六秒自行六十度为九分三十二秒自行七十五度为七分〇三秒自行九十度为三分〇六秒前法以自行九十五度为大差之限则四度五十六分一十九秒新法以自行九十一度为大差之限则四度五十八分二十七秒两得数之差随在皆乙丁巳角而最高左右均数新法比前法为大最高冲左右新法比旧法为小

凡月离诸表今皆依新法推算

推太陰之实经度第十三

前论因本轮之自行度加减立第一均数以得定朔定望朔周转周又因两?之自行差与朔望异用次轮之自行加减立第二均数于理为尽从是可得太陰之视行实经度今论次如左

查平行表简得太陰太阳之相距度分及月距本轮最高度分用平面三角形法可得其实经度【用古法解之】

第一法西古史依巴谷在罗德岛【地中海岛北极出地三十六度】于总积之四千五百八十七年为汉武帝元朔二年甲寅三月【建寅之月】初七日子正后八十四刻一十四分【顺天府时刻】用浑仪测得月距太阳为四十八度〇六分于时日视行躔鹑首一十〇度四十四〇分即月视行度必在鹑火二十八度三十七分此时此地为午正后一十二刻依正升斜升表算得月準在黄平象限无东西差

今用月离表试之依表是时太阳之平行为鹑首一十二度〇三分均数为一度二十三分当时太阳最高在实沈宫初以减四十八度〇六分得四十六度四十三分为太陰距太阳之平行度【此于实距内减均数而得平行蓋太阳在最高后平大视小用减法若在最高冲平小视大用加法】查表于时太陰自行为三百三十三度又平行距太阳为四十五度〇五分视平两行之较为一度三十八分更用两小轮图试之

从自行之最

高甲左旋过

己至乙得三

百三十三度

乙为心作次轮圈作乙丙聯两心线割次轮于壬从壬至戌为日月相距之倍数九十〇度一十分次作乙戌戌丁戌丙三线成戊乙丙三角形形有丙乙一一〇三有乙戌二三一有乙角【壬戌弧九十〇度一十分】求丙戌边及戊丙乙角【乙为钝角宜引长丙乙边作戊子垂线成戊乙子直角形有乙戌边二三一有戊乙子角一十分戊乙子角者戊乙丙过九十之余也先求戊子得二五七弱

次求乙子得〇〇一以并

丙乙得一一〇四戊子子

丙各自之并而开方得一】

【一二五不尽为戊丙又子丙与全数若戊子与丙角之切线得一十二度一十〇分为乙辛弧】次以甲巳乙弧并乙辛得三百四十五度一十一分其余弧一十四度四十九分为甲辛或甲丙辛角

次戊丙丁形有戊丙一一二五有戊丙丁角【戊丙甲角之余】一百六十五度一十一分丙丁为全数求戊丁丙角【引长丁丙边从

戊作戊子垂线戊子丙直角形有角有边求戊子为二八七子丙为一〇八五

子戊丁直角形有两边求第三丁戊得一〇一八五为月距地心次求丁角为】

【子丁边数与全若戊子边数与丁角之切线二八四查表】得一度三十八分如上所测数为确合

第二法太阳经二百六十九度〇四分太陰经二百五十七度四十三分太陰自行为一百二十二度四十九分日月相距为一十一度二十一分倍之为二十四度四十二分如图甲乙为太陰自行度壬戌为倍数丙乙戊

形有丙乙乙

戊两边有乙

角壬戌弧之

角求丙角得五度五十二分为辛乙弧求丙戊边得五十六分以乙辛減乙甲【自行不过半周故应減】余一百一十六度五十三分为甲辛弧其余六十三度〇七分即辛丙丁角次丙戊丁形有丙戊丙丁两边有丙角求丁角得四度四十二分为白道上之庚癸弧因在自行前半周以減平行得二百五十三度五十七分是太陰本时之实经度【从春分起算】

篇中屡言黄平象限者是黄道在地平以上之九十度限也两道在地平上下皆半周赤道恒定不易其半周上之九十度限恒在午正线黄道斜迤时时不一其九十度限时东时西又随地多寡若极出地四十度则差多者至距午二十五度惟南北二至乃与午线同度分耳其法其表详载交食历今略举如左 法欲求本地本时之黄平象限于本月日时简本地本宫之黄平限表其第一直行本日之月离宫度也第二第三四行为其时分秒第五第六为其月离象限度分先约得月离经度若干极四十度表有时之秒他极減之而少一行查表取其横相对时分【子正起算】得某时月在黄平象限更以本时简月表求月离经度得某宫某度分又对取其时分为月在象限之正时 假如崇祯四年八月十四日求本日何时月在黄平象限先约月在姬訾宫六度本表求时得二十一时〇一分五十三秒以此时查月表求月经度得本宫七度一十分查时得二十一时三分五十三秒为月在黄平限之时可测其高欲密合更以此时求经度更求时

系凡月生明或生魄作直线聯两角此线若过天顶为地平上之垂线即太陰必在黄平限?上而此直线亦与白道为直角引长之必过黄道之极【黄白二道在太陰历中每作一道论其

差甚防故】

此线直过天顶及黄道极必分地平上之黄道弧为两平分【此两圈相交有细解其本论见球圈原本】

月望时无从得角从月驳定月体之南北两极如前直线用之知其过黄道极及在黄平象限之上

二十八宿距度第十四

中西古今历法理同数异大同小异理大同者共戴一天

同资七政也数小异者如周天有平度日度度法有用六用十之类会而通之罔或弗合亦无害其大同也独恒星宫次中历依赤道为二十八宿北为三垣南方无垣则附见于诸宿西历依黄道为十二象通计南北为五十二象此即大不相侔矣以故回回历翻译并存今恒星历各注黄赤经纬度分星名位次皆按中历更定免致凌杂而间考西古太阴历则亦有二十八舍译谓月所宿留之处即又与宿次同义且二十八距星亦皆脗合其不合者独觜宿距星不用觜用天關耳竟不知其何繇而同若疑上古相通则此法之外又何以毕无一合亦一奇也其诸法义图表俱见恒星历指今欲推太阴宫宿度仍用本表先定黄道所离经度依表求得本时刻太阴所离某宿某度法曰表中求月所离之宫度数内减去近小宿数所余者为本宿之度分假如月离鹑火二十八度三十七分本宫近小数为星宿二十二度〇九分相减之得六度二十八分乃月在星宿六度有奇

宿距星在宫次度分宿宫次度分

择月食以定交周第十五如上论定朔望转周实经度讫次当定交周度分其法亦用两月食两食者须太阳之距最高等须太阴自行度等须食分等须食在阳历或在阴历亦等乃可推月行交道满若干周而复还于故处第旧史不载食分亦不载阴阳历无凭推步即西古多禄某【汉顺帝时】亦未觉太阳之最高随天运行【顺七政右旋每百年约行一度】故所择两月食见黄道上之经度等即谓太阳之距最高亦等而实则不等兵法亦不可用至近世歌白泥【正德间】择用两食于法为合但所用两食一在阳历一在阴历虽内外不等而度分之对待相等如日月之在朔望皆名交会不害为可用也

第一食总积之四千五百四十年为汉文帝六年日躔大梁宫六度四分五月【酉月也实建申之月】初二日子正后三十一刻【顺天府时刻不见食甚】月食十二分之七在阳历中交即月在

南初亏东北于时月自行为一百六十

三度三十三分【多禄某歌白泥两算同】均数为一

度二十三分【未滿半周一百八十度故用減法】

第二食【歌白泥所记】六千二百二十二年为正德四年己巳日躔实沈宫二十一度六月【实建酉之月】初二日子正后二十四刻一分【顺天府时刻不见食甚】月食十二分之八在陰曆正交即月在北初亏东南于时月自行为一百五十九度五十五分

两食时月自行差止三度半可勿论其日躔前后相距不等然多禄某所测太阳最高为实沈六度所用食时日躔在最高前三十度弱歌白泥时最高在鹑首五度所用食时日躔在最高前十四度两距之较虽十六度以最高旁近度距地心之数为差防即地景大小无二亦可勿论

今论两食时之月自行畧等太陰距地心之度分畧等则所差者在食分也为十二分之一

计两食之中积为平年【三百六十五日】一千六百八十三年八十八日九十刻〇五分或六十一万四千三百八十三日九十刻〇五分得交会【即朔望】二万〇八百〇五会交终则二万二千五百七十二周外余一百七十九度二十四分【后食大于前食为十二分之一月体之径于天度畧为三十分则食差为二分三十秒交前后之纬距二分三十秒其经度为三十分次食既大于前食即近交其较半度则未滿丰周之较为三十分查表求两食之两均数一加一減其较二十一分以減三十分得九分为不及半周之数实余一百七十九度五十一分】

上文推定【依巴谷及多禄某先后推定见本篇第四】月交会五千四百五十八则交终五千九百二十三依此用三率法以交会率【二十九日有奇】为法中积日为实而一得二万〇八百〇五会再用三率法以交终为法而一得二万二千五百七十七交半

置交数【二二五七七半】以三百六十乘之以会数【二〇八〇五】而一得一会时【二十九日有奇】交行之度分

又以会数【五四五八】为一率交数【五九二三】为二率一日之太陰平行【一十二度一十一分二十七秒】为三率求得一十三度一十三分四十六秒为一日交行之度以日求月求年準此法论交行第十六

交行有二一顺经度行一逆经度行顺行者月平行一日一十三度一十三分四十六秒是为月行距交之度则以交为界又如前定月平行一日一十三度一十分三十五秒〇五防是为月行距宫次或节气之度则以宫次或节气为界两数之较得三分一十一秒是则两交一日逆行之数所谓罗计行度也顺行者如七政右旋自西而东逆行者如宗动左旋自东而西右旋者先降娄次大梁左旋者先?枵次星纪故月行两界一为定界一为不定界定者宫次如娥

譬等节气如冬至等不定者谓正中二交也两界则两数其较则为不定界之行分不定界之数大于定界之数故累积其较则与月行相背矣

交有平行又有自行与日月相似自行有迟有疾黄白二道之相距亦时多时少古来未觉有此第谷累年密测得交行惟朔望时无加减【与日在最高最高冲同理】恒得五度弱过此渐加至两?而极而此自行恒半月满一周【与太陰次轮行度同理】

如图甲为月天球上之黄道

一极人目在他极外斜看黄

道面戊庚己为黄道圈去甲

五度○八分得乙乙为心作

戊癸己球上大圈为平白道

两圈相遇各平分于己于戊为两交庚癸相距之限五度○八分是为两交相距之中数【两相距之小数为四度五十八分三十秒大数为五度一十七分三十秒相减得较半之以并小数得五度○八分相距之中数也】而已戊为两交平行之处

次乙为心作丁丙小圈其径为大小两数之较一十九分小圈之周恒负正白道之心【如黄极绕赤极作一圈名极圈又白极绕黄极作一圈名白极圈此小圈与之同理正白道之心如丙丑丁寅皆是也】半月【十四日有奇半朔策也】行一周

若正白道之心在丑【最近黄道极惟朔望则然】以丑为心作球上大圈如辰辛子辛为正白道【若球上作大圈过白黄两极宜为乙丑庚弧今依视法作直线】其距黄道为辛庚【本大圈之一弧】辛癸为中白道正白道之差而正白道两交黄道于辰于子则辰子为两道【朔望时】之正交是交食所用之两交也

若正白道之心在寅【两?时】以寅为心作卯壬未大圈定

癸壬为中白道正白道之差

而庚壬得五度一十七分三

十○秒是为黄白二道相距

之极遠【寅心距甲心为极遠故】则卯未

为两遠交距戊巳两平交为

戊卯未巳距卯未两近交为卯辰未子【遠近者两?之交近交者朔望之交平交者半?策之交】

凡正白道心在寅之上【两?前后】丑之下【朔望前后】若干度分则中正两白道之大距【相距之最遠】在壬之上辛之下亦若干度分而两交在卯未之上辰子之下亦若干度分若正白道心或在丙或在丁则正中两道之大距相合于癸弧之上而丁甲癸或丙甲癸为两象限两交则在辰卯子未之间戊巳之左右

本厯表中有正交之加減有正白道与黄道相距之度分其原蓋出于此如图正白道为辰辛子即有辛辰庚角可推正白道之各度分距黄道若干【与黄赤二道距度同法】若在癸在壬俱仿此

若正白道在辛癸壬之外【在辛壬限内而不在三防之上】则先求丁之上下距甲若干以得癸之上下距?若干蓋丁甲癸为一象限甲癸庚亦一象限甲丁大癸庚亦大若小亦小其加減率及用法见本厯表

定交行之厯元第十七

上文言择两月食以定交周因其经时若干而满周以知交终及歲月日時交行之数然止用两食相对较勘多寡不知其距交几何度分今欲审某时距交若干以定交应亦须两月食其距太阳之遠近等两食分等两食之在陰厯阳厯正交中交等既诸率各等则距交必等因而析取中数则得本时正交所躔度分【此歌白泥法】

第一食【多祿某所记即前第六章定本轮所用第二食】总积之四千八百四十七年为汉顺帝阳嘉三年甲戌十月【建戌之月】二十四日子正后一十七刻【顺天府时刻】一十分月食十二分之十在黄道南初亏东北于时太阳躔壽星宫二十五度一十分月自行为六十四度三十〇分用減法得均数为四度二十〇分

第二食【歌白泥所测】总期之六千二百一十三年为?治十三年庚申十一月某日子正后三十一刻正【顺天府时刻】月食十二分之十在黄道南初亏东北日躔大火宫二十三度一十一分【两食之中积时为一千三百六十六年其间太阳行最高一十六度有奇以減日躔两度差二十八度得一十二度为前后日距最高之差日在最高旁近其距地之差甚防地景无二与无差同】月自行为二百九十一度三十五分用加法得均数为四度二十八分

两食时月本轮最高前后等距【前过最高六十四度后未至最高六十九度其较五度距地之差甚防与无差同】食分大小等初亏方位等则两食之月距交等度【中积为一千三百六十六平年三百五十八日一十七刻九分】此时自行满交周外其距交为一百五十九度

五十五分

如图甲乙丙丁为白道乙丁为正中二交甲为北为内为上为陰厯丙为南为外为下为阳厯乙戊己丁为距交等之两弧是

两食时月体一过交一不及交之度戊在乙交之前已在丁交之后前食用減法得均数四度二十〇分【減者月在自行之前半周依表平交行为甲乙庚減庚戊得甲乙戊戊为月所至之实处】取戊庚后食用加法得均数四度二十八分【加者月在自行之后半周依表平交行为甲丙辛加辛巳得甲丙巳巳为月所至之实处】取巳辛庚辛为两食中积月距交之平行一百五十九度并戊庚辛巳得戊丙巳两距之实行一百六十八

度四十三分其余一十一度一十七分为乙戊丁巳两弧并半之得五度三十九分为两食时月距交之度乙庚得九度五十九分若半交甲为界则甲乙庚得九十九度五十九分是第一食时之交行根所谓交应也若他时他处求交应依此加減之

今拟崇禎元年戊辰天正冬至为厯元顺天府为厯元本所如日躔表推算本曜恒年表【如后卷】

交行两界任用但月体行度多端差数繁曲既成加減均齐则或用定界从宫次节气起算或用不定界从罗计起算所得正等

测黄道白道相距度分第十八

西史多祿某【汉光武时】其地为北极高三十〇度五十八分用三直仪【测高仪皆可用】测得月轨极北距天顶二度〇七分以減北极出地度得二十八度五十一分为月距赤道度分于时黄赤距度为二十三度五十一分【黄赤距古遠今近說见日躔厯指】以減太陰距赤道余五度正为黄白相距之度此测因月近天顶地半径差极防可以勿论又轨度最高在清蒙限外亦无差分若在近浊测月轨高不先定地半径差清?差以为加減即所得者非实度分

西古史多言黄白距五度正上古则云四度五十八分回回厯则五度〇二分皆不遠近世第谷【万厯间】密测详推功倍古人其言曰朔望时古测仅少一分半若上下两?则五度一十七分本书有测法有算数今略举如左

总积四千八百〇〇年为汉章帝章和元年丁亥八月【建未之月】十八日【本地】午正后二十九刻一十分月在正午时为上?依本表算得距交八十六度一十七分于时测得月距黄道【地半径蒙气二差俱加減訖外】为五度一十三分【右二则所言度分通为日度则五度一分半者当为五度九分八十二秒五度一十七分者当为五度三十六分五度一十三分者当为五度二十九分】

大统以前诸历黄白相距俱六度正通为平度则是五度五十五分距度恒大于西术以推算月食往往小于天验殆緣于此

西术定黄白距度求月轨极高得距赤度分去減黄赤距度余为黄白距度此古今通法但多祿某当汉光武时去今一千四百余年于时黄赤距为二十三度五十一分所減大所余必小今时则二十三度三十一分半所減小所余必大故今之黄白距较古为大【是黄赤渐近而黄白不移其所以然难可窺度】

又恒星厯言近至之恒星古今纬度不一在冬至则南纬度小北纬度大在夏至反是亦黄赤渐近之徵也

今推黄白距度列表略同黄赤距度法【见日躔厯指及测量八卷】其用法见月离表

论月视差第十九

日躔厯指论地球半径与月天半径为比例若本天视地为遠为高则比例为小若为近为庠则比例为大【两数相近其比例名谓大相遠名为小】

凡视差有三【清蒙不与】一曰地平纬差二曰黄道经差三曰去极纬差其根则一地球之半径是也蓋推算之地平纬恒与地心为对人目所见之地平纬恒与地面为对故因地之半径而生视差若日月星在天顶即实行与视行为一线即測驗与推算为一率自此而外七政皆有视差但以去地遠近出地高庠分别大小耳今所论者地平纬差也【余二差详见交食厯指】前史谓之南北差因曜实在北所见在南故立此名今通称之

求月视差法依表算得月在极南【即冬至但此论经度非时也故称南至以别之】近冬至十度以内又在两交之中【正半交中半交黄白相距极遠之际】又在黄平象限之上测其地平以上之高是为视高次用赤道出地度南至距赤纬度太陰距黄纬度推得月在地平以上之高是为实高次以视高減实高其较为地半径之视差若不用南至任以恒日依表推月过子午线或黄平象限上求其黄道上经度及其距交经度距黄纬度得地平以上之实高亦测其视高两数之较为地半径之视差此法古今累测所得数无异略举如左

总积四千八百四十八年为汉顺帝阳嘉四年乙亥十月【建酉之月】初三日西史多祿某在本地极高三十〇度五十八分太阳躔壽星宫五度二十八分月在子午线亦为黄平象限【凡两至在黄平象限与子午线同度】推其经度为星纪宫三度〇九分月距交为七十四度四十〇分其距黄纬度为四度五十九分计本地赤道高五十九度〇二分星纪三度九分之距赤纬于时为二十三度四十八分以減

赤道高得纬度高为三十五度一

十四分【黄道某度地平上高】加月距黄纬度

【在黄道北故加】得四十〇度一十三分为

太陰之实高次测得三十九度〇

五分为视高一推一测其较一度八分为地半径视差

又总积六千二百三十五年为嘉靖元年壬午九月【建申之月】二十七日午正后二十二刻一十分西史歌白泥测得月轨视高七度一十分于时日躔壽星一十三度二十九分月自行得三百五十八度为本轮之最高推黄道经为在星纪一十二度三十二分距交七十二度五十二分距黄纬为四度四十七分因推得月距赤道二十七度四十一分本地赤道高三十五度三十八分减去月距赤道度余七度五十七分为月在地平上之实高一测一推之较为四十四分即月在最高地半径视差

右两术所推太陰之地半径差各依本法论定太陰出入地平时若在本轮之最高则多禄某为〇度五十三分歌白泥为五十分若在最高冲则多禄某为一度一十九分歌白泥为六十六分异同若此将何适从所以然者緣两史测月时未悟月近地平有清蒙一差故也【説见日躔厯指】清蒙映物能升卑为高凡测月之地平高所得数乃所见之视高【与人目平行】非月行之实高【与地心平行】以地半径差减实高则为视高又以清蒙差加视高则为真视高近世第谷依此法推得太陰出入地平时在最高为五十六分二十一秒在最庳为六十六分〇六秒其各远近之差在多禄某为二十六分歌白泥为一十六分第谷为一十分三家皆有地半径差表今以第谷【新术为正】以地半径大差求月距地心第二十

如图甲为地心乙丙为视地平乙甲为地半径丙角为视差【用第谷之大数】六十六分〇六秒乙为直角乙甲半径为度【为度者恒呼为一以上累加之】求月距地心之甲丙法为全数【内】与乙甲【外】若丙角之余割线【内】与甲丙得五十二又十万之二万一千〇二十五是月极近地为五十二

地半径有奇若用小数五十六分二十一秒推得六十一又十万之二千七百八十二

系既定甲乙乙丙之比例若有月距天顶之戊丁弧或称戊乙丁角或称丁乙甲之余角任高任下皆用甲乙丁形有乙甲甲丁有丁乙甲角求乙丁甲角恒为地半径之角

如前论月本天本轮次轮各半径之比例为十万为一一〇二为二二一并之得地心至太陰极遠【最高】之线一一三三三次用变率法一一三三三得六十一地半径又十万之二千七百八十二则本轮之半径一一〇二得若干次轮之半径二三一得若干依此推之

系如图得丁

戊【月距地心十万分之

几】若干数亦

可得月距地

心若干地半径数有表【图説见前】

二系地半径差月距地心恒互推

三系若定地半径若干里亦可得月近远若干里【有本解】论太陰清蒙气第二十一

日躔厯指有论有法以测清蒙差度分因之列表凡测太陰得其视高则求地半径差加之得数又以清蒙气差减之为其实高凡推太陰得其实高则以地半径差减之得数又以清蒙气差加之为其视高但清蒙之差因地因时所在各异今表其折通用之率也必求本地本时之确数宜随处所积歲月累测以定之

测月径地景径第二十二

测日月径度西古史有本用仪器今以月食立法则厯家之正术也

总积四千〇九十三年为周襄王三十一年子月日子正后【顺天府时刻下同】四十一刻〇五分月食十二分之三约为四之一于时日躔降娄宫二十七度〇五分月离壽星二十七度〇五分月自行为三百四十〇度〇五分月距交九度二十分距黄道北四十八分半【依表算】

又总积四千一百九十一年为周景王二十二年戊寅月日子正后一十四刻〇五分月食十二分之六约为半径于时日躔星纪一十八度一十二分月离鶉首一十八度一十二分月自行二十八度五十四分【前食月距本轮最高二十度弱两食之较八度有奇俱在本轮上弧不能变远近之数】月距交七度四十八分距黄道南四十分四十秒

如图日光照地面即地背生景形如角体渐小以趋尽月

过交入地景【一名

闇虚】有高庳食分

为之大小今两

食时同在最高之左右其距地等食分一为半径一为四之一其较为四之一距黄道一为四十分四十秒一为四十八分三十秒其较七分五十秒依法算月径四之一得七分五十秒依法四之得三十一分二十秒是月距最高二十度之似径也

测月径度法详见三圖比例說

系凡食分为月之半径即月距黄道为景之半径因上数当食时地影半径为四十分四十秒

二系若食时能测定食分又推算得躔离自行距交距黄等诸率可得月径及景径不必用古两食法

日月距地率日月实径率地景长率总论第二十三

如图乙甲丙为日已丁戊为地日光照地以两光线从乙过己从丙过戊而遇于丑是生已戊丑角体之景次从

乙从丙至地心作乙丁丙丁二线又作甲丁丑线过日地两心次从地心丁上下取月距地心之数【地半径为度如上文所定】为丁庚为丁寅两距等作庚辛壬己戊寅子线皆平行其太阳似径之度为三十一分二十〇秒【欲解其义先定太阳之似径此在三圖說有各种法今用者古多禄某所定也又太阳行最高最庳不等似径亦不等本章所用者日在最高之似径也论月亦在小轮之最高如下文】

庚辛丁直角形有庚丁【月距地】六十四又六之一有丁角【甲丙庚】一十五分四十〇秒求庚辛法为全【内】与丁庚六十四又六之一【外】若丁角之切线四五五【内】与某数【外】得地半径十万分之二万九千一百九十六次求寅子【?壬丑三角形内有庚壬丁戊寅子三线相距等用递加法三率之第一第三并第二率之倍数】庚辛为月最高半径度依多禄某說约与日半径度等又寅子为地景之半径四十分四十秒即两数之比例【庚辛十五分四十秒寅子四十分四十秒】为若五与十三先得庚辛二九一九六用三率法得寅子为地半径十万分之七万五千九百〇九以并?辛得一十〇万五千一百〇五以满丁戊之倍数二十万为不足地半径十万分之九万四千八百九十五为辛壬【丁戊倍之为二十万与?壬寅子并等于倍数内减?辛寅子并所余为辛壬】

次丙戊戊丁两线所作戊角拟为直角【实非直角其差极防非算所及】丙戊甲丁两线亦拟为平行【实非平行以差防故】用几何法【第六卷第二题】为戊丙与壬丙若丁丙与辛丙又丁甲与庚甲若戊丁【地半径十万】与壬辛【九四八九五】既丁甲与庚甲若戊丁与壬辛则甲丁为十万【若戊丁】庚甲为九四八九五【若壬辛】所余之庚丁必为〇〇五千一百〇五先定?丁为六十四地半径又六之一依变率法求甲丁得一二一〇是日距地心如地之半径者一千二百一十也

以上系古法后世累代密推有亞巴德于总积五千六百〇四年为唐昭宗大顺二年辛亥推得一千一百四十六倍歌白泥于正德间推得一千一百七十九倍第谷于万厯间推得一千一百八十二倍此差列数至微推算极难或日径月径加減以分计则其差以数百倍计故名厯家于此殫思竭慮焉今时所用大都歌白泥之率也

一系依上论丁戌地半径为一万分庚辛月半径为一万分之一千九百二十六是为地月之两实径用此比例可推两体之比例

二系甲丙丁庚辛丁两形相似则庚丁与庚辛若丁甲与甲丙推得日实径与月实径之比例

三系可得甲丙与丁戌日地两实径之比例 以上三系详见三圖說

四系置日距地度及日与地之比例又距月行本轮距地度【于上图为丁寅】可得月所过地景之径列表其引数为月本轮自行之数然图說所设者日在最高若去最高即复异此故表有本行名地景差其引数为太阳之引数以所得之分与引数相減即得【无加法】蓋日在高景大在庠景小故也

月距地视差视径三家异率第二十四

汉章帝时西史多祿某术

月距诸率为地半径 地半径视差 月视径十单又十分【六十为半径】度十分【天度】十分十秒

正德间西史歌白泥术

万厯间西史第谷术

【刻尔白改之法今所用又测太阳视径】

【为冬至三十一分半夏至】

【三十分新法算书卷二十】

第谷及其門人

卷三十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷三十 明 徐光启等 撰月离历指卷三

三圆比例说第二十五

三圆者日一月二地三皆为圆体历家先求其比例大小远近之数为测验推算之基本此诸数者骤言之似出恒闻习见之外故是信情所不能及如太阳之体目视之不过数寸耳曰大于地球之体一百五十倍谁即信之月与日人目不能别其大小日月之体小于日防千倍谁即信之然从古至今诸历名家测验推以理以数反覆论定咸宗斯指迨用以求七政行度交食合防一切诸法非此不合即又无能不信也先臣邓玉函定着一书甄明此术引入月历疑于过繁今择其要切者着于篇凡为题十借题一共十一题

借题【借题者不属本论借外论以为义据下文所必须也】

一地体为圆球【见表度説及地球图説】

二地球在大圆之中心【见测天约説及表度】

三目见物仅能定其似大小 目接于物物之诸分皆发本象来至于目目则全收其象云收象者非在目之外郭也睛本圆球有同鸟卵重重抱裹收象之处在其最中谓之瞳心若目视物之两端则四和线发来至瞳心合而成角为角体之形若视物之两端则两腰线发来至瞳心合成三角面之形凡角之末锐必在瞳心名为视角角之大小称物之大小若视角极防目不见物乃不能定其大小若视角过大则目眶所限不能尽角之广必移目两视乃得全见

四同是一物在近见大在远见小 以三角形之理明

之如图甲乙同底若腰长则底

之对角必小【甲乙线以近远生目中视角大小】

五未定物之近远目不能定其实大小 近远大小视法皆有比例

六近远两物大小不等若小者在近大者在远而视角等则目定其大小亦等【如日月之视径等不知者疑其大小亦等不能辨其远近不能分似大实大故也】

七有光之体体之各分能发光

八光景之限难分凡有光之体体之四周皆有切气借光于体亦可当有光之体而发浮光故表景之末渐至虚淡其浓实者是正光之景其虚淡者则浮光之景

第一题测太阳太陰之视径 凡八法

月去人近日去人遠先得月之视径及其视差乃可求日之大小遠近故先求月之视径视大小之度在瞳心之视角角之度分即对弧之度分 人目在大圓之心【或在地心或在地面今此无分不烦别论】则天上度分为目所定视大小之度分故论日月视径皆用周天度如日半度日三十分则周天七百二十之一也

第一法 古用壶漏法【西土厄日多国人所徧】从午正初启霤至明日午正止权其废水得重若干次候月初升启霤【用原壶原水】升竟则止权其废水得重若干次用三率法先水若干得九十六刻后水若干得几何刻分为月径全升之时再用三率法得为全周之几何古亚利谷以此定为七百二十一分之一约为二十九分五十九秒古依巴谷定为三十三分一十四秒 加白蜡定为三十六分 以上三术未定太陰最高庳自行近遠数多不合又水漏法参差之緣甚多难于切准或用沙漏自鸣钟其定太陰升降与此同法 以下诸法测日多通用第二法 后此歷家谓太陰出入升降舒亟无恒或经时不行【太白升降有时迟至一刻不见运动】或俄然陨坠凡此皆清?之气所为也则?气之中未可以行定时以时定径更立法植物为表或版或墙在目之南表之西际以当午线目在表北依不动之处候月之西周至于午线便须啓霤【或水或沙或自鸣钟】 体全过午止霤考之得时得度与前法同

第三法

上法测用月午可免清?之差然月行自有

迟疾以时定径亦未能得其实经度也

第谷别立一法两人用两象限仪 月

正午同时并测一测其上弧距地平若

干一测其下弧距地平若干两数之较为月半径如总积六千三百〇〇年为万曆十五年丁亥在其本地测得上弧距地一十五度二十分下弧距地一十四度四十分其较三十四分为目之似径度分

第四法

或用横直二表及景符直表

平圭定上弧之高横表立圭

定下弧之高相减得径【用表求高

法见测量十卷】

第五法

两人同时同测一以表景求

高一以象限求高两高之较

日月之半径也表景得上弧

之高象限得心之高

第六法 第谷及其门人刻

白尔借古依巴谷多禄某法

爲木候仪先作木架立柱高

与人等柱端爲两运之轴【一周

转一上下】木爲长衡三分之一在

前二在后而入之轴上下左

右无所不可至也衡之两端

各立一表上表中心爲圆孔

径二三分下表与上表同心

从心作圈与上孔等圈之外更作数平行圈两表之间为景箫【法见测量全义十卷新仪解】以束上景而致之下表也箫之下端剡寸许缺之令旁见下表之景圈或不用景箫则设之幽室独直上表其外以受日光达于下表室须黝黑絶无次光【日月火所照皆为正光所照

之外而能见物皆其次光也】乃得实景用时以上表承日光在下表则成圆形必合一圈【不合更作合者】如甲为下表之心甲乙圈与上孔等光

之半径为甲丁取丙丁与甲乙等作丙

圈即甲丙与乙丁亦等乙为日周其光

至丁甲为日心其光至丙是两表相距若干因生大甲丙之光若干用三角形法求甲丙于两表之距度得几分即见日视角之度分法表相距之几丈尺与全若甲丙与视角之切线【查八线表取数】刻白尔用此得冬至日径为三十一分半夏至减一分有奇为是三十分则半度也第谷之表间一丈四尺冬至得三十一分【较刻白尔为少半分】系日视径有大小则为日之近远既有近远安得无最高最庳大不恒在冬至小不恒在夏至而有运移安得谓最高最庳不有运移假令不信日有自行则视径大小无义可说若无本仪则于密室中穴墙壁以版如上表法承日别用平表準下表以受光诸法同前作孔或方或橢无所不可

若测月径光淡难分则上表之孔特宜加大刻白尔所测为月平【两留际也】距地少至二十九分半强多至三十一分一十二秒弱【光淡难定故】极近距地少至三十二分强多至三十四分一十八秒弱

第七法以望远镜求冬夏二至两径之差法木为架以望远镜一具入于定管量取两镜间之度后镜之后有景圭欹置之管与圭皆因冬夏以为颀仰其管圭之相距则等至时从景圭取两视径以其较较全径为二至日径之差

第八法测月求附近两恒星一左一右与月参直以月之两弧当两星用纪限仪或弧矢仪测其两相距度分得径分

系月高庳有四限一在本轮次轮之两最高为极远二在两轮之两最庳为极近三在本轮之高次轮之庳为中远四在本轮之庳次轮之高为中近各限之径诸家所测多不等极近或曰三十三分或曰三十四乃至三十五分三十秒中远中近或曰三十一分或曰三十二分三十五秒极远曰二十九分三十秒

问古今一月也古今一仪也诸名家所测乃尔参差何以故曰其故多矣或人目有利钝不等或夜有幽明不等或太空氤氲之气有清浊厚薄不等是皆能变易视径为大小

其正法以月食为本【见本篇第】

本卷求日月径多从歌白泥所测盖取诸天駉月厯中大都宗本其说

第二题日月视径大小

古史记日食既者或言昼晦恒星皆见鸟栖兽宿或言月不尽掩日有金环

系如图中月全掩日即其似径与日

似径等此则食既于东生光于西既

与甚同时不移晷也如右图月体不

足掩日则有金环月之似径为小如

三图则食既以后更有食甚久而生光月之似径为大所以然者日在最高月在本轮最庳日高故视径小月庳故视径大则掩日有余也日在最庳月在最高日之视径大月小则掩日不足也俱在最高俱在最庳故两视径等则掩日适足也

第三题日食时月视径之小大随地不等

旧法于日全食时测定月之视径随时不等曰日在最庳月在最高则两视径约皆三十一分是以月掩日为适足若日高月庳是日小月大以月掩日则赢矣而或谓全食时有金环是有时月小而日大或曰无之此两说者古来通士疑弗能明也至近今二十年间名厯蔚兴世济其美辨义既晰测 加精因而南北?订然后乃知两视径随地各异究极根缘又知日食时絶难定视径之大小遂使千年疑障豁尔?除繇是观之理弥析而愈有智日出而靡涯数甚?而难穷岂可见限自封谓循古为已足哉

按总积之六千三百一十四年为万厯二十九年辛丑十二月【建丑之月】朔西土某者第谷之高第弟子也于诺物亚国北极高六十四度有奇本日未初刻测 得日全食月掩日不足四周都有金环广寸许约两视径为日大与月小若六与五于时推得日躔星纪宫二度二十二分是近最高冲其视径当为三十一分月自行四度三十八分是近最高其视径亦当为三十一分依恒法即两曜之视径宜畧等以相揜宜适足今实测为大小不等若六与五

同日其同门刻白耳于玻厄米亚国北极出地五十〇度有奇则得月之视径为三十分半其相揜乃至尽又总积之六千三百二十一年为万厯三十六年戊申八月【建酉之月】朔于某地北极高约五十一度依法推得日食六分之一至期实测适合是为两视径相等同日于某地北极高五十七度推得日食十二分之一有奇至期实 悉不见食是为日大月小两视径不等从上两食两名士功力悉敌秒分不爽人所共信密推密测无从得言作用有差而易地相方乖违乃尔盖逾近北日体逾大月逾小逾向南日体逾小月逾大以此见两视径不止随时大小亦随地大小又见日食时未能得两视径之真率又见日食分数未合不必尽因推步然其故何也

因之推本其故有二一曰?气差一曰光体差一者清?之性能令有光之体展小为大如日月

星出入地时本体皆见为大其相距间亦见大又如平面玻璃镜以鉴物则景较形为大如轻云薄雾笼罩日体亦见为大皆是也今二史者一在诺物亚于时日轨高仅三度又冬月地寒在海中皆积气厚?之縁也故日体得展小为大月无光则小于日一在玻厄米亚极出地减前一十四度又居平原不迤江河湖海于时日轨高一十六度?气已消日体无繇得大则两视径等也是一差也二者月在日下人目视之叅直是生角体之形其底月体其末锐入于人之瞳心其周面则有光无光之界也两界间?气愈厚生光愈多其照耀之势侵入于角体则月之魄体能为小如图目与月与日相?直依推步

法两视径等然自日至月其间有气气映日生光必越本界而侵入于角体之限人目遂不能全见月?故?本非小视之若小

系日食时因气清浊为人见大小

二系日食之视分多寡因去极遠近若本地去北极近则日轨庠则气多则分数少去极遠则日轨高则气少则分数多【推步得数等窥视即不等】何者?气多日轨庠燠湿之力未获全成即光大?小故也日高者反是

因上论日之光体人视之有时能为大月之?体人视之有时能为小近歳名厯家既明其义【第谷之遗书多所未竣门人刻白耳辈增修其业日就精防】因用视法【依日轨高庠论?气厚薄】用测量法【推步定法】立为均数列表以定日食时太陰太阳之视径从极出地二十度至七十四度或于太阳用加差或于太陰用减差其理一也表入交食厯中

第四题日月之视径与食径大小絶异

是其征有七凡视径【与似径同】时见大时见小必非其实也视也一征也即有时等而日在上去人遠月在下去人近则日之实径必大月必小二征也月掩日下土所见九服各异如此方此时日全食南北相去四五度【二百五十里而一度】即不见全食东西同时亦不见全食是则月入地球为小地视日亦小月视日更小三征也地景短不能

食荧惑何况岁星以上则地

小于日月过地景则食食时

见月小于地景则更小于日

四征也七政各有性情能力施暨下土其势畧等乃其视行有疾有迟行迟者其天周大人见为迟本行自疾所以然者遠故也近者行疾其天周小如舟行大水遠见行迟近见行疾因是能方所施近而疾者其见功亟遠而迟者其见功缓五征也月距日九十度其光过半圈则发光之体大受光之体小六征也因上推月距地为地全径者三十日距地为地全径者六百○

五则日天比月天其大【算周】约二十倍日本天半度月本天半度则其比例为一与二十七征也

第五题月视地为小

义见全题三征四征

第六题月天视七政天为小去人最近

曷知之以交食知之凡言食者物在于彼有他物隔焉或亏或蔽则谓之食所食者必远能食者必近也所食者必在外能食者必在内也以球论则内近心者必小外远心者必大也试观月掩日日为之食日外月内不待言矣月掩恒星星为之食星外月内不待言矣独月与五星厯家言有时星食月有时月食星亦未然也夫星固未始有在月下者也厯稽古史多言月食五星而不言五星食月斯着明已今録略如左

月食辰星

一总积五千四百六十八年为唐睿宗天寶十四年乙未十二月

月食太白

一总积五千五百五十〇年为唐文宗开成二年丁巳二月己亥日

二本年七月丁亥日

三五千五百五十五年为唐武宗防昌二年壬戌正月四本年三月

五六千〇五十五年为元顺帝至正二年壬午七月乙未日

月食荧惑

一五千五百二十五年为唐宪宗元和七年壬辰正月辛未日

二五千五百四十四年为唐文宗防和五年辛亥二月甲申日

三六千〇百二十七年为元仁宗延祐元年甲寅三月壬申日

月食歲星

一五千四百七十五年为唐肃宗寶应元年壬寅正月癸未日

二五千五百一十九年为唐宪宗元和元年丙戌二月壬申日

三五千五百四十八年为唐文宗防和九年乙卯六月庚寅日

四本年十月庚申日

五五千五百五十二年为唐文宗开成四年己未二月丁卯日

月食填星

一五千五百四十一年为唐文宗泰和二年戊申正月庚午日

二五千五百四十五年为唐文宗泰和六年壬子四月辛未日

三六千〇〇七年为元世祖至元二十一年甲午九月丙寅日

第七题求月之实径

测月之实径用地径古法也今依歌白泥术月平【两留际】距地度为三十地全径又四之一其视径三十二分二

十八秒推算如左

如图丁为地心乙甲

丙为月径三十二分

丁甲为月距地三十地全径成甲丁丙三角形有角有邊求乙丙得千分地全径之二百七十六弱为月全径约之得月一地三倍有半强若以周径法求之则七【径也】与二十一【周也】若六十〇半地径【月天之半径】与月天之周依法算得一百九十地径又七之一以三百六十【天周平度】而一得一度为三十六分地径之一十九次以六十分而一率【六十分一度也】三十六之一十九为二率三十二分为三率求得二千一百六十分地径之六百三十六约得二十四之七或三有半之一同上率【若用月五限数所得大数同上零数小异不足算】

若用古多祿某数平距为四十九地半径视径为三十六分算得月实径为千分地径之二百七十或二百六十七不合天駭今不用

若用第谷数得千分之二百七十九比歌白泥羸千分之三不足算

第八题求日之实径

如图日距地为地全径者五百八十九有半日视径三十一分四十秒【歌白泥术】即甲乙丁三角形有乙直角有甲

丁乙视角有丁乙句求甲

乙股法为全与五八九半

若一十五分五十秒之切

线与股【日半径也】算得二又千万之七百一十五万一千一百九十一半径也倍之得五又千万之四百三十〇万二千三百八十二约得日全径为地全径者五又百分之四十三或五又半 或又周径法求之所得数同

第九题定日月实径各里数

天度里差古今不一今约定南北二百五十里而差一度以天周三百六十乘之得九万里求径得二万八千六百四十八里以日径数【地一日五又百之四十三】乘地径之里数得日之实径为一十五万五千五百六十五里月之实径为地径千分之二百七十六以乘地径之里数得七千九百〇七里

第十题求日体之容

用测量全义第六卷法有径求周【法以二十二乘径七而一】得日体周为四十八万八千九百一十九里求周之圆面积【法以径乘周】得七百五十六亿【数万至万曰亿】五千八百六十八万四千一百三十五里求正面积【大平圈之积也法以周之圆面积四而一】得一百八十九亿一千四百六十七万一千〇三十四里求其容【法以径三之二乘大平圆之积生球容之数】得一千九百五十〇万一千二百六十五亿三千三百四十六万九千五百三十里为日体之容积也【测体之里度者乃实也六面之体各面一里见测量六卷】若以日体较地球之容用上比例数【地径一日径五又百之四十三】其法置五有奇再自之得一百五十一为日体容地球之数

若用第谷术【日距地为一千一百五十地半径日视径为三十一分】地球径与日体径为一与五又六之一置五又六之一再自之得一百三十九有奇为日体容地球之数较前术差一十二若用古多禄某术得七十六不合天今不用

第十一题求月体之容

月之实径与地球径若二与七【或六十分之一十七分九秒或千分之二百八十六】置两数各再自之得三百四十三与八置三四三八而一得四十三为月一地四十三以求里数同上法依第谷术为四十二

日地月三容积之比例 月一地四十二地一日一百五十一以四十二乘一百五十一得六千三百四十二为日体容月体之数

因上法能推日本天月本天可容地球之数

测月距地之高第二十六

用此法可测日月五星去人远近度分及自相距各度分第一法两地并测

一人在北如顺天府北极出地三十九度五十五分【平度】测时月在午正得其距天顶设四十三度一十三分又一人在南与顺天府之地经度等数【地球有南北度如云北极出地若干度南行二百五十里而减一度北行加一度是也名曰地纬度若两地同时刻而见月食是两地同在一子午圈下是东西经度也赤道下两地亦相去二百五十里而差一度是名地经度】如广州府【顺天府经度约在广州之东为五分刻之三或赤道三度高数甚大不因此差以为乖爽】北极出地二十二度一十二分测时月在午正得其距天顶二十五度一十九分

如图丙为地心卯丑甲为地面辛巳丁为子午圈戊丙

为赤道线【截球如简平仪法】距赤道戊二十二度一十二分为已是广州之天顶作己丙线截地面于乙乙即广州也又距赤道戊三十九度五十五分为丁是顺天之天顶作丁丙线截地面于甲甲即顺天也次从甲从乙作甲丑乙卯切地球之两线为两府之各地平线两人在甲在乙各测月作视线为甲辛为乙辛作辛丙为月距地心线又作甲乙底线今所求者辛丙也

法甲乙丙角形有甲丙乙丙两等腰【俱地球之半径俱为全数】又有乙丙甲角【两地相距之度】一十七度三十八分求甲乙线【法有二一用三角形法一用通?甲乙线者甲午乙弧之通?也】算得乙丙为十万即甲乙为三〇六五四

次辛乙甲角形有甲乙边又有甲乙两角何者甲丙乙形丙角为一十七度三十八分以减两直角一百八十度余甲乙两角并为一百六十二度二十四分平分之得八十一度一十二分为乙甲丙角又先测定己甲庚角四十三度一十三分即两角并得一百二十四度二十五分以减两直角余五十五度三十五分为乙甲庚角也 次以甲乙丙角八十一度一十二分减两

直角余九十二度四十八分为甲乙壬角又先测定壬乙癸角二十五度一十九分即两角并为一百一十八度〇七分为癸乙甲角也 以求辛乙边法引长辛乙边作

甲酉垂线成甲酉乙直角形形有

乙角为辛乙甲【即癸乙甲】角之余有甲

乙求得甲酉边又求得乙甲酉角

以并辛甲乙【即庚甲乙】角得辛甲酉角

又求得乙酉边 次甲辛酉直角

形有甲酉边有甲角求得辛酉边

去減乙酉余为所求辛乙边得五四三四五〇约为五十四地半径

次辛乙丙角形有乙丙地半径【即全数】有辛乙边又有辛乙丙角何者先得甲乙丙角八十一度一十二分又得甲乙辛角一百二十四度〇八分并得二百〇五度二十分以減全周得一百五十四度四十分以求丙辛边

法引长辛乙边从丙角作丙子垂

线成乙子丙直角形形有丙乙边

又有丙乙子角【即丙乙辛角之余】二十五

度一十九分先求丙子及子乙次辛丙子直角形有丙子句辛乙子股求辛丙?法丙子辛子各自之并而开方得五五四一约五十五地半径又十分之四强为月距地心之度也

第二法本地自测

用月全食于食甚时测月轨高又推太阳经度以定太陰经度查高弧表或用测量【全义八卷】法求月在本时本经度之地平实高与所测视高相減为视差角则成三角形其一边为地半径一角为月视高角之加角【本角外加一象限】一为视差角法求视余角之对边得月距地若干如西土玉山玉干【厯学名家】于总积六千一百七十四年为天顺五年辛巳六月【建巳之月】某日亥正初刻【本地时刻】月食太阳躔鹑首宫九度三十四分三十四秒月离星纪同食甚测月轨视高十七度半又因本法推日下度月实高度俱一十八度三十一分视实两高之较六十一分为视角之度分

如图己为日甲

为地壬为月叅

直乙丙为实地

平癸寅为视地

平测日在癸视

线为癸辰卯视

差角为癸壬甲

癸壬甲形有癸

甲【地半径全数】有壬

癸甲角【午癸辰为视高角更加一象限为壬癸甲角】一百〇七度三十〇分有癸壬甲【视差】角六十一分又有癸甲壬角【实高角丙甲戊之余角】七十一度二十九分求甲壬边法曰对角之正?与对角之正?若角与角置甲癸全数为一算得五十四有半是本时月距地为五十四地半径又半弱

第三法本地自测

用日食西儒丁氏于总积六千二百八十〇年为隆庆元年丁卯四月【建卯之月】初九日午正【本他罗玛府时刻】时日食测候得日轨高五十九度一十分食既有金环于时日躔降娄宫二十八度三十八分赤道北距一十一度〇一分四十一秒本地极高四十一度五十〇分二十〇秒因食既必地月日相叅直为一视线随用月历表及三视差法推得月实距太阳二十九分以加测高度【五十九度一十分】得五十九度四十二分四十四秒为月之实高度分

如图甲为地心乙为地面为测目所在己为月丙为日甲辛为实地平庚为天顶从地心过日心作甲丙壬线过月心作甲己戊线定日月两实高度【或称辛壬弧辛戊弧或称其余

庚甲壬角庚甲戊角】又从目

过日月心作乙己

丙丁线定日月并

距天顶度为庚丁

弧或庚乙丁角因

成甲乙巳三角形

形有甲乙边为地

半径有己甲乙角

为月实高之余度

【实高五十九度四十二分四十四秒其余三十〇度一十三分一十六秒】又有甲乙巳加角【所测之月视高度加一象限共为一百四十九度一十分】求甲巳边【有二角自有第三角其法两角之正与两角各对边比例等】算得五十六地半径弱为月距地心之度

第四法本地自测

用月食恒星时如上以日食时推月之实高测月之视高立法今以恒星立法如总积六千一百九十九年为成化二十二年丙午太阳躔大火宫六度三十分西史玉山玉干晨见月周下切轩辕大星随时测得本星高

四十五度本地极出地四十九度

二十六分于时为卯正初刻月离

鹑火二十二度四十〇分在黄道

北距二十六分 有时有极高度

有日躔有星高有月下周之视高

【恒星之实高与视高为差极防】有月之经度纬度可得月之实高【若以月心为实高减月半径一十六分得用下周为实高】两高之差以求月距地心如上法

第五法推月在黄平象限时或推在南至时或候午线时测其高随时推其实纬度两高加减得视差之角见前卷

测日距地之高【附】

第一法用测月第一

第二法午正时测得日轨之视高随推其本时经度纬度得其实高两高相减得数为视差【名地半径差】或用日躔厯指图有地心人目在地面日在视地平成三边直角形有目心边【地半径】

有目心日角【目见日出入时其半在地平上半在地平下疑为初度分非初度分也为所见者视地平非实地平也其在中距为差三分最高二五四最庳三〇七见日躔表】求心日线法全数【内】与目心边【外】若日角之余割线【内】与日心线【外】算得一千一百四十五地半径为日距地心之度若日在地平上亦如在午法一测一推求视差

第三法用月食正法也【见上章】

总论月天象数及表原第二十七

依上论分别太陰象数凡为球体者四第一与第二为表里皆与地同心第一球之太圈【一名中圈一名腰圈】为白道白道与黄道两交而分为斜角两交之处一曰正交一曰中交第二球者复球也复球以外大球以内函两小轮焉小轮之大者为第三球名曰本轮亦曰自行轮轮之径为两大球之距小轮之小者为第四球名曰次轮

如图外大圈白道也又名月

天大圈【?他轮其中】又名斜圈【斜交

于黄道】亦名交周亦名龙头龙

尾之圈【正交为龙头中交为龙尾本圈两交黄道

其两交防时时迁运】亦名九道【一白道也在黄

道之四方皆有内外并黄道为九焉元以来不用此术】

表里二天中容小轮一体左旋【如宗动天行与七政违行】小轮从之一日行三分一十秒四十七防一平年【三百六十五日】行一十九度一十九分四十三秒凡六千八百九十三日有奇而一周

四球合体总名曰月本天其南北二极距黄道二极各五

度有奇【上论黄白道相距或内或外最逮者五度有奇】夫黄道行天不以黄道极为枢而以

赤道极为枢故黄道极去赤道极二

十三度有奇而环行名曰黄道极圈

月道行天不以白道极为枢而以黄

道极为枢故白道极去黄道极五度有奇而环行名曰白道极圈【如上图
图有两黄其外则外天黄道或曰天或宗动任意之】

月本天中自有三行一曰交行二曰本轮自行三曰次轮自行三行各有轨辙其辙迹安在在其大圆平面也何谓大圆平面如本天白道为大圈【球之腰圈最大】从白道判本球为二即所判之处为两大平面交行在其周本轮次轮行皆在其面也

两交一名正交一名中交月在正交向黄道内行九十度谓之正半交此半周谓之阴历过半周为中交向黄道外行九十度谓之半交此半周谓之阳历过半周而复于正交为交终西历谓之龙头龙尾盖两道间成蟠曲之形腹粗末细有若虫蛇非谓有龙食月如俚俗之说也又谓之登降之交月行黄道内自南之北渐高于地平则言升行黄道外自北之南渐向地平则言降或称外内或称上下其义一也若罗防计都之名非古历所有疑出于九执唐人再用九执历僧一行写之而未尽陈?景争之而不得独两交犹仍其译言耳

本历恒年表横分四节其第三节为正交行度【即罗计行度】因其左旋【与七政违行】故岁减岁行之率【太阳恒年表纪年有平年闰年序减忽加者闰年也忽缺一宿者闰年也太阴纪年与之同法】每平年减一十九度一十九分四十三秒【三百六十五日行度】每闰年减一十九度二十二分三十三秒【三百六十六日行度】若用加法则平年每加一十一宫一十度四十〇分一十七秒闰年加一十一宫一十度三十七分〇七秒其得数同也

恒年表以冬至为界每年从天正冬至子正后起算是为实根若每日每时刻之细行交分不以冬至为界则为虚根但随日随时计其度分累积之【日行三分一十一秒】凡累积皆用减法

平行圈者太阴全天表里二球之中圈也与地同心为本轮心平行之轨道故名负小轮圈其行顺七政右旋【自星纪至?枵也】其界有三第一以节气为界如冬至春分等【或以宫次】一日行一十三度一十分三十五秒〇一微为月之距节平行分【止右旋一行】满一周得二十七日三十〇刻一十三分〇五秒为交终第二以太阳经度为界太阳平行经度日五十九分〇八秒二十〇微月之日行多太阳之日行少以少减多得一日之相距一十二度一十一分二十三秒四十九微满一周又逐及于日为朔策【或防望策太阴距太阳行二十

七日有奇而一周其间太阳亦行二十七度有奇则太陰行一周外又二十七度有奇而逐及于日与之防共为二十九日有奇也】其日率西历前后四家大同小异
一多祿某为二十九日五十〇刻〇九分〇三秒二十〇微正
豐所王【大余同上】小余二微五十八纖五十一?二十二末
歌白泥一十微三十八纖〇九?二十〇末
今世第谷八微三十九纖四十六?四十八末第谷之测算极密今新厯用之
第三以正交为界正交逆行【左旋】太陰顺行【右旋】一向左一向右两

相违背故距交一行谓之杂行两

行相并【正交行三分一十一秒太陰行一十三度十分三十

五秒】得一十三度一十三分四十六

秒 此第三行度即太陰恒年表

第三节之交行度用均数讫为月

距黄纬之引数 如图从冬至至月经线为月平行经度之弧

自行轮周者次轮心平行之轨道也【即本轮】次轮行于本轮周左旋【与七政违行】以本轮之最高为界初逆行【向左】约九十

度【至留际即转初】顺行【向右】至半周【过最庳至留际

即转中】复逆行如图月在次轮周从

地心作两线切本轮周即月在两

切线外【本轮之上半周】逆行在两切线内

【本轮之下半周】顺行 若月在心线【从地心过本轮心】是为本轮之最庳即两行【一平行一自行】度分等若在心线前或后即其视经度与平行度必不等 次轮心从最高起算日行一十三度〇三分五十三秒五十六微【是为转度分】二十七日五十二刻一十一分五十四秒而一周【次轮心从最高行一周而复于故处】是为转终度分

次轮者月体所行之轨道也其界向本轮心为最近界之冲为最遠试以一线聯两心线即其界矣【如图甲丙乙丁线是也】月体在次轮近地心之半周即月体逆经度行而顺本轮行若在其遠地心之半周即月体顺经度行而逆本

轮行从本轮心出

两线切次轮之两

旁即定本轮心第

二均加減之界

如上测月行诸论以定朔望则用一自行之均数足矣为朔望时月体必在本轮之内甲乙丙丁圈上故也去离朔望即宜用两均数自朔至望望至朔必行次轮一周而复故月实行距太阳一百八十度则行次轮一周三百六十度而次轮周之日行度必倍于距太阳之日行度每日得二十四度二十二分四十七秒三十〇防行一周为一十四日七十三刻〇七分有奇半月之率也【天上周圈不论大小皆平分三百六十度】

系凡月行距日九十度【两?是也】次圈周行一百八十度则在次轮之最遠而距平行经度为极遠如上图小轮上之月体所丽为视行平行之极大差

因上两小轮行度在本轮有最高最庠在次轮有最近最遠定为自行之四限

凡月在次轮之最遠【遠近以去离本轮心论】次轮心又在本轮之

最高则月距地心为极遠图为甲月

在次轮之最遠次轮心在本轮之最

庠则月距地心为极近为乙若在次

轮最近本轮最高则为次遠为丙在

次轮最近本轮最庠则为次近为丁因此四限屡变视行之势也惟朔望时月恒在次轮之最近

月表原 太陰立成表横分为四节第一节为月平行度分【冬至为界从之起算】则本轮心循白道右行所得黄道上平行度分也第二节为自行度分则次轮之最近一?所行轨道是为本轮之内圈【中圈为负次轮心之轨道外圈为最遠防之轨道】其界则本轮之最高?其行逆经度左旋也此行所至名曰前引数其所当有距地心之角角所对为黄道上之弧弧之数名曰月之行初均数夫月之行若止循本轮之周则或加或減借一引一均而足矣乃古今积测惟定朔定望则月体在本轮内之如丙如丁周其距本轮心之度恒等朔望以外则月体去次轮之最近线渐遠乃至极遠又渐近而复其于前引数初均线【从地心过次轮之最近以

至黄道】或时在前或时在后是生次均数以较初均数或加或减以得月离黄道之实经度【所谓朔望一均数为足不论此数有二根第谷所用不同心圈及均数并生初均表中所排】是故厯家先置月在次轮之最近【即本轮之内圈】算初均加减表与太阳加减差表同【诸率定数见上卷】若月在最近之左右上下则去离本轮心必远于最近自地视之迟疾顺逆皆非本轮之本率也因以月距两心线【从心过最近至次轮】之度求第二均数【月从最近循次轮周右行得数从月体向次轮心作线截本轮之内圈得数以加减前均数为第二均数】夫从本轮之心以视月体之次自行有此次均数亦了然矣然人目所见不在本轮心而在地面又安能令次均数合于黄道而以之加减为实经度也故又用三角形法以次均次引求得第三均数以加减于第一为实均数以实均数加减黄道平行实经度分如图丙戊圈为次轮最近之轨道论月向乙心行或用卯心酉圈之弧或用丙戊圈之弧其理一也若向丁地心因朔望时月在次轮之最近戊故推前均数用丙戊弧推月表同

图解丁为地心甲乙丁为太陰平行线以定黄道上经

度【表称月平行经度分】如甲为降娄宫某度某分是也卯心酉为本轮自行之中圈【次轮心之轨道】戊巳癸为次轮心为其心乙戊过心线定次轮距本轮最高之度即丙戊弧也前引数即丙丁戊角之甲辛黄道上之弧初均数即其黄道上之甲辛弧因引数丙戊未过半周于法应减即于平行经度减甲辛得月在黄道辛?之某度分也但得月恒在戊即于丁辛初均线用此加减足矣然特朔望为然离朔望即月不在戊而丁辛均线不足定月之经度试如在己即作乙申巳线定戊乙巳角或戊申弧【本轮之弧】

为本轮上月距心之度是名第二均数以此均数或加或减于丙戊得丙申为实引数今欲得次均次引合于黄道即因实引数及戊巳弧作丁巳庚过月体线成

戊丁巳角得庚辛弧是为第三均数而以之或加或减于甲辛得庚甲是名实均数 加减法如月从戊至己上下两次轮其行度等在上图则以第三均数加于第二在下图则以第三均数加于第一若月在癸则两图俱加

第三均之根有二故表中列两数一丙申弧为月在本轮自行之度分一戊巳弧为月在次轮距日【距朔望日】之倍数查表求得辛庚辛壬辛午等度分依本号加减之【表名为太陰二三均表表前有用法】

推太陰日差 日躔厯有日差表以推太阳经度若推太陰经度其日差不得与太阳同法盖太陰不行黄道中线其相距或南或北各五度有奇即其正升度与黄道不等又太陰行度又从太阳行推算【次轮上太陰自行度倍于距太阳之度】故别立太陰日差表

法有二其一设时求太陰经度先均时【均时者以均数变用时为平时】以求时太阳所躔宫度分为引数表上下横行各一书宫次者是也【冬至星纪起算】左右两直行书度【宫次在上顺数至下宫次在下逆数至上】从太阳躔宫直行从躔度横行相遇得均数用均数

依本号或加或减于用时【与太阳表同法】得平时以推太阴经度

一法先用所设用时以推太阴经度次求日差均数半之依本号或加或减于先得之经度【半之者时变为度月行一分即时约为经度之半分故于所得均数二分取一以加以减】例见本表用法

新法算书卷三十

卷三十一

钦定四库全书

新法算书卷三十一 明 徐光启等 撰月离历指卷四

太陰小论第二十八

第一论太陰晦朔伏见 太陰晦朔伏见古今立论疎密迥殊汉儒洪范传曰晦而月见西方谓之朏【亦曰朏】朏者政缓所致朔而月见东方谓之侧匿侧匿者政急所致夫晦在朔后晦失也朔在晦前朔失也历则失之而归咎于政诬甚矣唐厯家以晦日之晨月见东方因立进朔之法使月隐晦晨明藏朔夕此则钩索未能而妄生迁变使月有两朔食乃在晦将谁欺乎宋元史皆非之颇为辨晰然未能缕形其所以然也夫月距晦朔见有疾迟因乎天度因乎地度即此方近处合朔于亥子之交而甲日之晨乙日之夕两见防明亦时有之此之进退?安往焉况海以南数千里则有甲晨乙夕终歲恒见者漠以北数千里则有朔在午中朝暮皆见者亦?使晨隱夕藏其可得乎今法若时若地应速应迟皆从筹算可密推用仪器可指数先事可豫言临时可确按又何庸转移避就为也以此备述所繇征之度数如下论问太陰合朔以后恒以三日见于西方亦有二日者其在晦以前亦如之何故曰是其因有三 一因赤道上之黄道升降度有正有斜正升则斜降斜升则正降正升斜降者秋半周六宫【秋分左右各三宫】是也斜升正降者春半周六宫【春分左右各三宫】是也【皆论斜球非正平球】正升者赤道之升度多黄道之升度少正降者赤道之降数多黄道之降数少斜升斜降则反是【凡南极出地者与上论悉相反】若太陰离正降六宫则朔后疾见若离斜降六宫则朔后迟见其在晦前亦如之离正升六宫则迟隱离斜升六宫则疾隱也如二图各有子午圈有地平有极出地等有黄道宫次

二圖上圖月离大梁为正降宫次距太阳十五度日入月在地平上为十三度半即能见下圖月离大火为斜

降宫次距太阳十五度日入月在地平上为十度即不能见一也 一因白道南北如圖设月距黄道五度距太阳皆十五度而纬分南北【日月各有一日所行之轨道即赤道距等圈也今如

图设黄道左右五度各一圓交于距等月在焉两月各至地平

其弧有大小则入地有先后人见有迟速】若在北即

入地后黄道疾见若在南即入

地先黄道迟见二也 一因月

视行度若视行为迟段则朔后

见月迟为疾段则朔后见月疾三也 右第一因月之见界以十五度为限其疾者朔后一日又四分日之一而见也若三因并合又不待此如合朔在亥子间则甲日太阳未出亦见东方乙日太阳已入亦见西方何以征之设月在黄道北五度太阳躔实沈一十五度本地北极高四十度即昼长【甲之日也】五十九刻【日九十六刻】加一日刻【甲之夜乙之日】共一百五十五刻【甲晨至乙夕】于时月行约得二十三度平分之【合朔前后】得一十一度半以加实沈十五度【日躔也】得实沈二十六度半是乙日日入时月之距日经度也以减十五度得实沈三度半是甲日日未出月之距日经度也日躔实沈十五度其斜升五十三度一十三分月离实沈三度半又北距五度其斜升三十六度半日月两升度相减得一十六度四十三分为甲日之晨日月赤道上出地平之差【月先日】变时为月出四刻半而日出得见月东方也乙日太阳正降为九十五度月离实沈二十六度半其正降为一百一十三度两降度相减得一十八度为乙日之夕日月赤道上入地平之差【日先月】变时为日入五刻而月入得见月西方也

若日躔冬至月离黄道南推日月出入之差不过八度变时为二刻则不见

一系凡极出地愈高愈疾见因斜升度之差为多否则迟见

二系极甚高朔后数日不见

三系月距黄道南五度若极出地六十二度月尽夜不见

四系极甚高合朔在午正则一日之间晨见东方夕见西方如极高五十二度躔离度同上推得日月升降差一十二度时为三刻皆在月见界之内

五系既定月之见界为距日十二升度亦可推迟见之日数如极出地四十度日躔降娄月南距五度推得两斜升差为一十二度即得月距日之经度为四十度月行当三日有奇则朔后三日有奇而见月西方晦前亦如之

三因之外又有两因一曰朦胧分【即晨昏度一名昧爽黄昏】日入地平下一十八度为朦胧之未分因升降有正斜斜又有大小则月距日十二度有时得见有时不得见一曰气清浊差如同是子正时有时见极防之星有时不得见四五等之星气则使之其在月也亦然

第二论月体 月体为圆球何以知之凡圆体于诸体中为最尊如天如日月星如地亦于万象中为最尊故应圆凡物之初体皆圆【如核如卵如胎】诸大象皆始造时之初体故应圆又月之体半为明半为?其明?之界时为?直线时为弧曲线若果平体何从得生弧线且既为平面日照之宜全体发光如平面之镜一向日即全面发光也月为不然则非平面 试以人目居中置一烛东方稍远置一球西方稍近相?直即见球全受光次不动目烛独移球西南隅即见球大半为明小半为?更移球正南必明?各半其界为直线更移得?大明小更移正东必见全?

烛为太阳目为地为人球为太陰以近遠日为光大小其明?界半周之间为直线者一而已余皆弧线也

论其体质非清非纯虚实杂也故能映光不能透光能发光不能迴光何谓透光如水如玻璃水晶金刚石皆纯清故能透光不止映光非惟不能?光亦且不能发光何谓迴光如明镜为全实故能迴光不止发光非惟不能透光亦且不能映光月皆不然而虚实疎密介在其间故能映能发也 然则何似稍似于云云掩日月皆能映光质薄则光显质厚则光防早日未出夕日已入照云成霞霞照下土虹霓之属本因云气而成光采是为发光体实则光大体虚则光小月实似之独云之映光多发光少月之映光少发光多此为异耳

第三论月驳 月面不纯一色如斑驳然昔人以为山河大地之景不然也山河大地之体东西不等云何月中之景时时不变乎然则如何此有二説一曰月本圆体特其体中疎密虚实不得纯一不能如镜光合体?返所受之光第因其本质所至自为发光密实处发光大虚疎处发光防【如金刚石胜玻璃玻璃胜水其质疎密虚实不等故】凡大光明中间有弱光可指则曰大光中之驳?也如大赤霞中间有淡红可指则曰大赤中之驳?也是故名为月驳也一曰月体如地球实处如山谷土田虚处如江海日出先照高山光甚显次及田谷江海渐防如人登大高山视下土崇卑其明昧互相容也试用遠镜窥月生明以后初日见光界外别有光明防?若海中岛屿然次日光长?消【日渐遠明渐生如人上山渐遠渐见所未见】则见初日之?或合于大光或较昨加大或?中更生他?【如日出地先照山颠次照平畴】

【等】以光先后知月面高庳此其征已

第四论月光 太阳为万光之原本其体至实【光大小如体虚实如】

【炼铁之光大于炼炭之光铁体实于炭也】其质极地【质不纯者光亦不纯则不能大】其体为全球曲面【凡发光者不论曲面直面必须顺平若凹凸之面不能发大光稍有偏欹光则相夺亦不能大】故在大圜中为大光之独体月及经纬诸星之光皆从禀受焉【月借日光古语则然】何以明之如月食甚时地球隔太阳之光露光极微目所难见一也日食甚时月在日与人目之间月之下?不受日光人目见之则为黑色二也问月既无光乃两食甚时亦有淡光此为何故曰体实无光而能受光而能发光两食之时不受日光而经纬诸星亦能映照相受相发因生微光矣

月光有二一为对日而发光名曰正光一为日光不至而从所受之处相映发为微光名曰次光

问月近日人见光小遠日人见光大何故曰月合朔时外大半受光【日体大月体小则日必照月之大半】人自下土止视其内小半则无光既而生明所见渐大至一象限则已见其受

光之大半故渐遠渐大也何

谓日照月之大半如图甲为

日乙为月戊丁巳丙两光线

切月体从丙从丁向乙作两垂线成戊丁乙巳丙乙两直角则丁乙乙丙两线不成一直线何者凡一直线截平行两线其内两角并与两直角等反之若两直线不平行即一端渐近一端渐远其渐近内两角必大于两直角今设丁丙两直角则丁乙乙丙不能以一直线与乙为角若从乙心作径线必在丁丙两?之上则丁庚丙必月周之大半矣

系月近日受光之分大远日受光之分小

月体自无运动曷知之人所恒见斑驳之象终古不易月朔时上大半为明下小半为?月望时上小半为?下大半为明两?各明?半也如图甲为日乙丙丁戊为月本天人在地为己月或上或下恒半为明半为?

从人目作视线自见

月距日近光小距日

远光大【从生明以后渐长生?以

后渐消】

人止见月体之小半人目一?也从防作两线切一圈两切线之内弧必圈之小半【如图】

系如上言日照月得大半人见月得小半则定望前后各数刻月犹能发全光满大半之限然后?生而光减非若晦朔之间一瞬即生明也

问日照月人见月各几何数曰日月去地去人各有高庠近远不等古法分月体周为三百六十度折中推得日照月为一百八十一度六分度之一人目见月为一百七十八度四分度之一日照地为一百八十〇度二十五分半【月体地球其周分为三百六十度与天等】

如图甲为日乙为月己为地日月之视径约等【月在最高日在最高冲】人目在戊则戊丙戊丁两视线定见月之丙庚丁弧从月心乙向丙向丁作乙丙乙丁两垂线成乙丁戊

丙斜方形从乙戊平分之作乙丁戊直角形形有丁戊乙角一十五分四十〇秒【日月视径并约为三十一分二十秒】即丁乙戊角必八十九度四十四分二十〇秒其丁庚为见月之半弧倍之得一百七十九度二十八分四十〇秒若月径为二十八分则所见弧之小余三十二分若月径为三十三分则小余二十七分

因上图推合朔时日照丙辛丁弧丙辛丁者丙庚丁之余也是为一百八十〇度三十一分二十秒

用日距地之数及其比例推得日照地为一百八十〇度二十五分三十六秒

问月生明后其光曲抱月体至上?下?明魄之界则为直线望前望后明?之界又为弧曲之线何故日月本球体人目所见似为平面其理正如平仪然仪之子午圈可当月周皆大圈也仪之极分交圈可当上下?明?之界皆直线也仪之时圈可当太陰每日距太阳

渐长渐消明?之界皆弧曲线

也凡仪上大圈皆分球为两平

分其全见者独子午圈耳他诸

圈皆半见半在仪之彼面彼面

者在月则为上半球也【人所不见】平

仪曲线【即时线】本是大圈斜络于球止见其半故为不等橢圈【人视之为橢圈渐消渐长故不等】之半月面中明?界之弧曲线本亦大圈因其斜络止见为半亦不等橢圈之半也其与平仪本理未能全合者仪上圈皆分球为两平分此依上言月受光者大半不受者小半则明魄之照界别成一小圈为大圈之距等而非月球之中圈【中圈必大圈也分球为两平分】人目所见之界其直线则距等圈之似直线【本是圈也人视为直】其弧曲线则亦距等橢圈之半也以此之故朔后三四日新月之两端能过半周之界

问月行每日去离太阳约十二度等也然朔前后光魄消长之分数少两?前后消长之分数多望前后复少人于定望前后一二日见月光如不易何故日月体本圆圆面之上必有两圈皆为明?之界一为日所照之界一为人所见之界两圈于定朔时相合为一【照与见相反】定望时亦合为一【照与见相同】过朔望渐相离【如两交圈结于两极渐展渐离相离之处若黄赤二道之距逵度也】两界圈之距间则人所见月体有光之分也以此推之人目所见为球之正面如平仪之极分交圈也两界合圈在球之侧面如平仪之子午圈也初日相离距度若干人侧视之则见少如时圈之近子午度分等人侧视之则见狭两?时距度亦若干人平视之则见多如时圈之近极分圈度分等人平视之则见广也故朔望之消长非少而见少两?之消长非

多而见多也如图甲为

日乙为地丙为月丁丙

戊庚为人所见月之半

己丙庚丁为日所照月

之半丁庚为两界之距间即本时人见月体有光之面也【从日日及月心作甲乙丙三角平面平分月体则己丁庚戊为图面】甲乙丙角形有甲乙【日距地心】约一千二百地半径有乙丙【月距地心】约六十地半径又有甲乙丙角为月距日之度【试作癸子弧即得乙角之度】求丙甲乙角设月距日之乙角为四十度算得一度五十五分以并四十度得四十一度五十五分又引长乙丙成甲丙辛外角即与丁丙庚角等【庚丁壬丁壬辛皆四分之一各减共用之丁壬其两余等】甲丙辛外角与相对之两内角等即丁庚弧亦与两内角等则月距日四十度人所见月体有光之分约得四十二度【言约者未定之辞也如上论月体明魄两界圈似大圈而实距等圈则有差又约月距地为六十地半径然时多时少日距地为一千二百地半径亦时多时少又月经度距日四十度或在南或在北亦有差是故约言之】

系若测得月体明?两界之比例可推月距日之度即上图说反用之

二系若欲图某日之月光界先求月距太阳若干度分

次依上法求月面半径上明?界

若干度分从两极【月面上两极定为过白道两极

之大圈线或与白道为直角】作橢圈之半乃本

日所见月面有光之界也若未至

九十度光作角形若过九十度作

未成圆形如图甲丙为月之两极丁戊为明?之界甲戊丙线为本日之月光界甲戊丙丁为两角之形甲戊丙乙为未成圆形

用上法推凡月光界为全径

十分之一距日二十六度

十分之二距日四十度半

十分之三距日六十度

十分之四距日七十二度半

十分之五距日九十度也

十分之六距日一百〇七度半

十分之七距日一百二十度

十分之八距日一百三十五度半

十分之九距日一百五十四度

满十分距日一百八十度望也

以上数依目测为定若推算当求月高庠求白道纬度当有防差

问月望时中心光色稍浅四周光色特深何故曰月体圆中心体一分发光一分四周体三分发光一分一分者所受日光少故发光浅三分者所受日光多故发光深如图甲为月体乙为目见月之角从角分为十分中

一分见月周一十一度有奇旁一分见月周二十【五度有奇】问日月出地平之高度等同用一表其

景长短不等何故曰上文言月距地视

日为甚近又曰地面与月天有比例则

表末不在地心者简二论按圖甚易明

论四余辨天行无紫炁第二十九

旧历七政之外别有四余谓之四隐曜一曰罗防为火之余气二曰计都为土之余气三曰紫炁为木之余气四曰月孛为水之余气罗计之名梵语也其說后出陰阳家以此推人禄命颇不经至于紫炁一曜即又天行所无有而作者妄增之后来者妄信之更千余歲未悟也今欲测候既无象可明欲推算复无数可定欲论述又无理可据所以未从断弃者或不能考定三之实有故不能灼见一之实无耳兹各论如左

罗计者黄道与白道相遇之两交也旧法谓之正交中交亦名天首天尾西法谓之龙首龙尾若求月距罗计宫度法先推月离宫度以加交行宫度即得其行度体势详本篇第四第二十

五

月孛者月行之最迟也本篇本法用两小轮则为次轮行本轮之最高为月离次轮之最远于距地为极远以视平行为极迟然依本法本论则无从得其周天行度欲得周天行度依次法用不同心圈解之则月孛者其负中距圈之最高也前本解定其本行为每日六分四

十〇秒五十五微〇六纖每年

行四十〇度三十八分〇九秒

三十二微凡三千二百三十二

日三十七刻一十二分而行天

一周或称八平年三百一十二

日有奇而行天一周

推月孛距度法依太陰恒年表

有平日太陰距节气若干有太

陰距自行轮最高若干【是名引数】两

数相减得太陰距孛?若干又于月离某宫度去減距孛度分得孛?所在宫度分

孛者悖也是为月行之最迟一悖也又逆经度行二悖也又违天左旋三悖也歷家遂以当彗孛谬甚矣彗孛非时之变象岂有行度可指可推乎又因其在最高故极迟若在最卑则极疾旧说谓最高极疾最卑极迟即迟疾顺逆一一相背繇不知月转左旋故耳

谓天行无紫炁者何也曰旧說谓紫炁生于闰余闰余者朔周不及气盈之数也是不属太阳不属五纬则为太陰歷中之行度率无疑矣考太陰歷之行度展转相生凡有十种此外无有今先述如左

第一太陰每日距节气行一十三度一十〇分三十五秒

第二太陰每日距本轮最高行【名前引数】一十三度〇三分五十三秒五十六微

第三距交日行一十三度一十三分四十五秒三十九微【距节行并入交行分】

诸历上三行为月历之根本篇一二卷测定讫因此三行更生七行

第四于第一行内去减太阳日平行五十九分〇八秒二十〇微为每日太陰距太阳得一十二度一十一分三十六秒四十一微

第五以一二行相减得六分四十一秒〇五微为自行本轮之最高行分即月亭

第六以一三相减得交行每日三分一十一秒因月平行顺经度右旋交行逆经度左旋积日相违故是名正交中交即罗防计都

第七太阳日平行交行两并得六十二分一十九秒二十〇微为太阳每日距交分

第八置太阳平行分去减太陰最高行【月亭行分】得五十二分二十七秒一十五微为太阳每日距太陰最高之行分

第九太陰最高行交行两并得九分五十二秒〇五微为太陰最高之距交分

第十太陰行次轮日二十四度二十二分五十三秒强以减太陰自行一十三度〇三分五十三秒五十六

〇防余一十一度一十九分弱为两自行之较差分右十行皆用太阳太陰诸行反覆加減而得所以然者六曜各有平行自行次自行匪平匪顺必依太阳為準以得其实行故也又六曜之行不相连速月历诸行止此十端无緣得有闰余一行糅杂其间矣

凡天行之数其初也必发于端其究也必复于端发端者起算之界复端者满周而还于故处也从此论其合违齐其多寡大至万亿细极纖芒始于纷纭终于画一矣若紫炁以闰余为纪竟不知何所起何所止据云二十八年而行天一周谓此十闰之数闰何以终于十乎十闰者不足二十七年非二十八也其初根又始于二十二十者何物乎意者十九年而一章从兹托始乎依彼法乘除正得二十七年而十九年之七闰又非定率也又何以从七闰始十闰终也或又以二十为土木相防之年是则诚然然气朔盈虚于二星曷与焉此为牵合傳防不伦尤甚特遁辞矣三率乘除之法必緣比例等也通闰之与二十气策之与紫炁周积是何比例而得聯为四率履端无始归余无终举正无中妄作焉耳周天诸道诸行诸?皆天之所设也因而测量揆度立为诸率以便推算皆人之所设也闰余之法既有气盈朔虚为天设之?因而以少减多得其通闰每歲十日有奇则人之所为足济于事矣奈何复以加減之一率妄设一周行于天上乎即如向者太陰十率皆从加減得之以为推步之用亦可各设一周行于天上乎五纬诸星略似太陰若皆然者周天各道不亦纷纭【而无所至极哉】四余历自汉太初以至元授时诸名家皆不着即西国之历屡行于前代矣唐人再用九执历一为太史令瞿曇罗一为太史监瞿曇悉達传其法者为历官陈?景写其术而未尽者为大慧禅师僧一行元人尝行万年历其人为扎马鲁丁陰用其法者为王恂郭守敬国初译回回历其人为灵防郎海达儿

回回大师马沙亦黑马哈木传译则简讨吴伯宗亦皆无所谓四余者何故罗计二行则己为正中二交月孛一行则己为最迟行度不烦更借他名紫炁一术则亦皆知其无当矣故无论唐以前未闻其说即唐以后传其说矣而中西两家凡为正术者皆弃弗录也盖其法名为西历而实西国之旁门如所称西域星经都赖聿斯经及婆罗门李弼干作十一曜星行历皆诋辞耳鲍该曹士荐尝业之然士荐所为书止罗计二隐曜立成历而先是李淳风亦止作月孛法五代王朴作钦天历以罗计为蚀神首尾行之民间小历可见紫炁一术即用彼法者犹弃弗录也今世传金重修大明历四余法或以讥元时造历者为失传夫金元相去未远元初本承用金历何遽失传则是赵知防之猥滥如此术及转神历皆俚鄙不经殆耶律楚材王恂郭守敬诸人所讳也何足述哉古今交食考第三十

崇祯元年戊辰为总积六千三百四十一年今上考总积三千九百九十三年为周平王四十九年己未西三月十九日曜三日【言三日者火星之日为翼尾室觜宿】太阳躔娵訾宫二十四度半子正后八刻○五分【顺天府时刻下同】月全食

三千九百九十四年为周平王五十年庚申西三月初八日曜七日【十日者填星之日为氐女胃柳宿】太阳躔娵訾宫一十三度四十五分子正后一十八刻○五分月食四分之一在南

本年西九月初一日曜二日【二日者太阴之日为心危毕张宿】太阳躔鹑尾宫三度一十五分子正后四刻○五分月食大半在北

四千○九十三年为周襄王三十一年庚子西四月二十二日曜一日【一日者太阳之日为房虚昴星宿】太阳躔降娄宫二十七度○五分西子正后四十一刻○五分【言西时刻者中历食在画不见下同】月食四分之一在南

四千一百九十一年为周景王二十二年戊寅西七月丁六日曜五日【五日者木星之日为角斗奎井宿】太阳躔鹑首一十八度一十二分子正后一十四刻○五分月食二分之一在北

四千二百一十二年为周敬王十九年庚子西十一月十九日曜三日太阳躔析木【度分阙】子正后一十六刻一十分月食四分之一在南

四千二百二十三年为周敬王二十九年庚戌西四月二十五日曜五日太阳躔大梁【度分阙】子正后一十六刻○五分月食六分之一在南

四千三百三十一年为周安王十九年戊戌西十二月二十三日太阳躔析木十八度一十九分西子正后四十七刻月食小半【食限内六刻】

四千三百三十二年为周安王二十年己亥西六月十八日曜六日【六日者太白之日为元

【牛娄鬼宿】太阳躔大梁二十一度四十九分子正后六刻○五分局全食【食限内十二刻】

本年西十二月十二日曜一日太阳躔析木十七度半子正后十四刻○五分局全食【食十二刻】

四千五百一十三年为汉高祖六年庚子西九月二十二日曜七日太阳躔鹑尾二十六度○六分子正后一刻○五分局全食

四千五百一十四年为汉高祖七年辛丑西二月二十日曜三日太阳躔娵訾二十六度一十七分子正后二十七刻月全食【食十二刻】

本年西九月十二日曜四日【四日者水星之日为轸箕壁参宿】太阳躔鹑尾十一度一十二分子正后四十五刻月全食

四千五百四十○年为汉文帝六年丁卯西五月初一日曜七日太阳躔大梁六度○四分子正后三十一刻月食十二分之七在北

四千五百七十三年为汉景帝后元三年庚子西正月二十七日曜四日太阳躔?枵五度○八分子正后十四刻○五分局食四分之一在南

四千八百三十八年为汉安帝延光四年乙丑西四月初五日曜五日太阳躔降娄约一十五度子正后七刻○四分局食六分之一在南

右十七食上古依巴谷墨端等所测

四千八百四十六年为汉顺帝阳嘉二年癸酉西五月初六日曜四日太阳躔实沈十三度一十四分子正后八刻○一十分月全食

四千八百四十七年为汉顺帝阳嘉三年甲戌西十月二十日曜四日太阳躔寿星二十五度○六分子正后十七刻一十分月食六分之五在北

四千八百四十九年为汉顺帝永和元年丙子西二月初六日曜二日太阳躔娵訾十四度一十二分子正后三十七刻一十分月食二分之一在北

右三食多祿某所测

五千五百九十六年为唐僖宗中和三年癸卯西七月二十三日太阳躔鹑火四度○二分子正后三刻○九分局食六分之五

五千六百〇四年为唐昭宗大顺二年辛亥西八月初八日亚刺得国北极出地三十〇度一十五分在顺天府西里差一十九刻本方午正后四刻〇五分太阳躔鹑火一十九度一十四分日食三分之二

五千六百〇五年为唐昭宗景福元年壬子西正月二十三日日本国午正后五刻太阳躔析木八度三十七分日食二分之一

五千六百一十四年为唐昭宗天复元年辛酉西八月初三日太阳躔鹑火十四度三十六分本国子正后三十三刻〇五分月食不尽

右四食亚巴德所测

嘉靖二十四年乙巳总积六千二百五十八年西十月二十六日禄法府北极出地五十〇度五十〇分在顺天府西里差三十〇刻四十〇秒本地午正后十六刻日将入【极高近冬至故日短】顺天府为午正后四十六刻〇五分【不见食】日食三十一分之一十二分

嘉靖二十五年丙午总积六千二百五十九年西正月二十四日本地子正后三十五刻〇八分顺天府为午正后五刻〇七分一十六秒日食六分之五在南右二食日玛用弧矢仪测

正德六年辛未总积六千二百二十四年西十月【望日阙】太阳平行躔壽星二十四度一十三分视行躔二十二度二十五分子正后二十八刻〇五分【顺天府时刻下同】月全食

嘉靖元年壬午总积六千二百三十五年西九月望日太阳平行躔鹑尾二十三度四十九分视行躔二十二度一十二分子正后三十一刻月全食

嘉靖二年癸未总积六千二百三十六年西八月望日太阳平行躔鹑尾十三度〇二分视行一十一度二十一分子正后六十三刻〇五分月食【分数阙】

正德四年己巳总积六千二百二十二年西七月月在正交前太阳躔实沈二十一度子正后二十四刻一十分月食四分之三在南

?治十三年庚申总积六千二百一十三年西十一月太阳躔大火二十三度一十一分子正后三十五刻一十分月食六分之五

天顺元年丁丑总积六千一百七十〇年西九月望日子正后二十四刻一十一分月全食食既至生光为时五刻一十分【若翰王山所测用星之高定时】

天顺四年庚辰总积六千一百七十三年西七月望日子正后一十三刻〇三分月食三分之一强

本年西十二月望日子正后三十三刻一十一分月全食食既至生光为时四刻〇八分初亏时北河大星月南河大星参相直复圆时北河次星月南河大星参相直此于瞻测时用恒星推算定原推之疎密也

天顺五年辛巳总积六千一百七十四年西十二月望日月食六分之五陰云不见初亏复圆以星测得食甚为子正后一刻〇九分

成化十七年辛丑总积六千一百九十四年西三月望日入尔玛你亚国北极出地四十九度二十六分在顺天府西里差二十八刻〇二分日食十二分之十一用日轨高测得本地初亏午正后一十三刻一十一分复圆二十一刻一十三分

右十食歌白泥所测

近歲西史第谷细测月食为今譔月离表新法之原万曆元年癸酉总积六千二百八十六年西十二月望日子正后十二刻〇三分月全食【时刻为食甚下同】原推太阳躔析木二十六度五十分临时实候得月离与太阳冲在五十一分月离表与天验差一分于时月自行为二百三十四度二十四分

万曆四年丙子总积六千二百八十九年西十月望日子正后二十五刻一十分月食先推太阳躔壽星二十四度三十〇分二十〇秒实测月离三十三分表验差二分二十〇秒

万曆五年丁丑总积六千二百九十〇年西四月望日子正后十五刻〇五分局全食先推太阳在降娄二十二度四十七分一十秒实测月离五十二分表验差四分五十〇秒

本年西九月望日子正后三十二刻〇三分月全食先推太阳在壽星十三度二十三分二十〇秒实测月离二十四分四十秒表验差一分二十〇秒

万曆六年戊寅总积六千二百九十一年西九月望日子后三十三刻〇九分局全食二十四分之五先推太阳躔壽星二度一十九分实测月离二十一分一十五秒表验差二分一十五秒

万曆八年庚辰总积六千二百九十三年西正月望日子正后二十〇刻〇十分月全食先推太阳躔?枵二十一度二十八分一十秒实测月离二十五分四十五秒表验差二分三十五秒

万曆九年辛巳总积六千二百九十四年西正月望日子正后二十〇刻月全食先推太阳躔?枵十度〇四分五十〇秒实测月离二分表驗差二分五十〇秒

本年西七月望日子正后四十八刻月全食先推太阳躔鶉火三度四十〇分五十〇秒实测月离三十七分三十〇秒表验差三分二十〇秒

万历十二年甲申总积六千二百九十七年西十一月望日子正后三十二刻○九分月全食先推太阳躔大火二十五度四十九分一十五秒实测月离五十○分三十六秒表验差一分二十○秒

万历十五年丁亥总积六千三百○○年西九月望日子正后十八刻月食四十八分之三十九【约十六分之十三】先推太阳躔鹑尾二十三度○八分三十六秒实测月离十分四十○秒表驗差二分

万历十六年戊子总积六千三百○一年西三月望日子正后四十○刻○二分月全食先推太阳躔娵訾二十二度四十九分实测月离四十八分表验差一分

万历十八年庚寅总积六千三百○三年西十二月望日子正后八刻月食【分数阙】先推太阳躔星纪十九度○一分二十○秒实测月离三分四十○秒表验差三分二十○秒

万历二十年壬辰总积六千三百○五年西六月望日子正后二十一刻○五分月食三分之二先推太阳躔鹑首三度一十五分实测月离一十六分表验差一分

本年西十一月望日子正后十刻一十一分月食先推太阳躔析木二十七度一十五分二十○秒实测月离十六分一十五秒表验差五十五秒

万历二十二年甲午总积六千三百○七年西十月望日子正后五十刻○一分月食先推太阳躔大火五度二十九分三十○秒实测月离三十一分三十○秒表驗差二分

万历二十三年乙未总积六千三百○八年西四月望日子正后四十六刻月全食先推日躔大梁三度二十四分三十○秒实测月离二十九分表驗差四分三十秒

本年西十月望日子正后六十二刻月全食先推太阳躔壽星二十四度一十五分四十五秒实测月离十八分二十○秒表验差二分三十六秒

万历二十四年丙申总积六千三百○九年西四月望日子正后一十七刻一十分月食先推日躔降娄二十三度○九分三十六秒实测月离十三分一十五秒表驗差三分四十○秒

万历二十六年戊戌总积六千三百一十一年西二月望日子正后五十二刻○七分月食二十五分之二十三先推太阳躔?枵二度二十二分实测月离三十○分二十四秒表验差一分二十六秒

本年西八月望日子正后十刻○七分月全食先推太阳躔鹑火二十三度一十二分一十五秒实测月离八分二十○秒表验差四分

万历二十七年己亥总积六千三百一十二年西正月望日子正后五十一刻一十一分月全食先推太阳躔²枵二十一度一十一分实测月离一十分三十秒表验差一分

右二十一食第谷所自测

万历三十七年己酉总积六千三百二十二年西七月望日子正后二十八刻〇十分月食先推太阳躔²鹑首二十四度一十分实测月离十二分一十二秒表驗差二分〇十二秒

万历四十一年癸丑总积六千三百二十六年西十月望日子正后九十一刻一十二分月食先推太阳躔²大火五度一十三分一十五秒实测月离十三分五十〇秒表驗差三十五秒

右二食第谷门人所测

新法算书卷三十一

卷三十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷三十二 明 徐光启等 撰月离表卷一

月离表用法

诸表皆用以求月离宫度分也凡步月离有二法皆先求月平行度分次一法用三角形法推求均度以加以减又一法用加减立成表查均数以加以减但正朔望时止用一均数一加减表余日皆用二均数二加减表今列用表十法如左

一设某日时刻求月离度先以所设之时变为平时【日躔历有论分时为平时为用时平者平行用者定时也凡日月五星诸立成表皆以平时求经纬度而设时必是用时故当先变为平时此以步日躔经度为用未大盖时差仅以分计每一刻太阳行仅大半分而太阴行疾乃至四分度之一有奇也交食法中为用尤大】

法先约算太阳所躔宫度于太阳日差表求其分求其号或加或减反用之【日差表以平时变用时今以用时变平时故查其加减之号反用之】而均用时为平时太阴亦有日差表亦用以均其时其加减则用本号【补见月表二卷数】

二求太阳本时所躔宫度分

法【见日躔表一卷第九】先于恒年表取平行经度及最高冲两数又于日细行及时刻各表各取其两数各就本数并为两总数两总相减得较为引数查加减表依本号或加或减于经总数得太阳本时正躔经度分

三求月平行

法于太阴恒年日时三表求各行数就本数并之以求引数均数略与太阳同法【月诸表有初宫宜襴算外】

四求前均数

法以太阴自行为引数于前均表【即自行加减表】求均数查表宫直行度分横行纵横相遇为均数【宫数有二顺数從○下至五则其度分数在首横行逆数從六上至十一则其度分数在末横行上下各有加减字号】依本号加减于太阴平行及自行得太阴实平行及实

自行【实自行于月离厯指第二卷为次轮最近防所当白道上之度即地心所出线遇近防至白道上之度朔望之时实平行为正经度】

五求太陰距太阳度

法先求得太阳所躔宫度分以减太陰实平行不足益全周而减半周余为相距之度即次引数若无余分即日月同度是为定朔若所余为六宫正即日月正相对是为定望也因上论朔望时太陰止用一均数故白道上所得实平行度即为视经度

六求次均数

法以次引数【日月相距之宫度分】及实自行【即实引数】查二三均表【本表右两直行有顺逆两数有宫有度即日月相距数即次引数上下两横行有宫度数上顺数下逆数皆太陰实自行数】得两引数縱横相遇为次均数依本号或加或减得设时之太陰所离度分

七求正交行度【正交即罗防亦称龙头是太陰入陰厯之初度分從南向北之交也】法于本恒年表查本年正交行度去减本日時正交行度【正交逆行故用减法】得本時正交距冬至之平行经度次查本加減表以日月相距为引数求交行均数【查表左右两直行为太阳太陰相距宫分上下有其度分及其加減号】以加或减得正交距冬至若干度分若推交食不用此法

八求两道之大距

本表交行均数下别有度分秒是两道之大距度也【朔望时两距度为一故不用此法】

九求月距黄道之纬度

法以月视行【即正经度】减正交距冬至度分得引数又先得两道之大距亦作引数于两道相距表查数【右直行有宫数上下有度数是月距正交宫度又次直行有黄白大距】得太陰或南或北距黄道纬度若干

十求太陰黄道经度

月离厯指诸论皆于白道取太陰经度不于黄道者其差甚微故也今细推黄道上正经度有本法其本表曰黄白道同升表

十一求月孛

法于恒年表日平行表求月孛所在度分其行极迟九年而周故不用时刻表

十二求罗防

如前法求得正交距冬至度分即罗防所在也其对冲为计都

十三求月离宿

如前法求得月离经度查宿表得某宿之经度少于月经度即于月经度内减宿经度得月离某宿之若干度分

十四求月到某星

法于未会前约用一时推月经度与某星经度各得数以月经减星经得余度分于日时表中横行求时分以加设时得月到某星之时

如上法皆用表求加减均数以得实数设假如三则如左若不用表则用三角形法推算説见月离历指二卷交食历指三卷

第一假如崇祯四年十月十五日乙卯夜望【乙卯夜望月食甚在昼实丙辰日】辰初一刻内一十六分六十六秒月食求日月经度 上加时为日百刻若以九十六刻为一日通之得食甚加时为子正后六时【小时】五十一分【时六十分】

今求太阳经度宜先均时约太阳在大火宫一十六度【或十宫一十五度從冬至最庠起算】为引数查日差表【在日躔表第二卷中】得二十四分其号为加反用之以减设时得丙辰日子正后六时二十六分【平时也】

次查本年辛未恒年表取其数列书之其根日为甲午至本日丙辰积三百二十二日【甲午至丙辰得二十二中积满五旬周得三百】次查日平行表得数查时刻平行表得数各类列恒年数下并之得平行经度

次求太陰经度用本法均时查表得九分五十六秒【作十分】其号为减以减设时得六时四十〇分【查月离表度分总数内若过三百六十度天一周宜减之而用其余】

【减日时并者交本逆行故也月朔望交行无均数用月距近交为引数查本表】

凡月距交不过半周在黄道北为入陰歷南为入阳歷交行度于年根罗防即正交在大火宫一十四度五十七分计都即中交在大梁宫同度分

推月离宿度分用宫宿度通表于黄道宫度查月经度因本法得胃宿四度八十七分

第二假如崇祯五年三月癸丑夜望子正后二十〇时一十四分月食求日月经度【从根至本日为一百三十三日】

以太阳行均时查表得十一分其号为加反减为二十〇时〇三分

以太陰行均时查表得十分其号为减减之得二十时四分

月距交过半周即在黄道南入阳历

推月离宿度分月经为大火十四度二十七分去减氐宿入本宫九度五十四分得月食氐四度三十三分右二法皆朔望日故止用第一均数若在朔望之外则用次均数如下法【朔望时差一二分不论交食历有细法】

第三假如崇祯四年十月十二日壬子夜【或癸丑日】子正后六时〇三分旧法云月食犯木星今求太陰经纬度正之依旧表于时木星在降娄宫十度三十二分逆行【或作距冬至一百〇〇度三十二分】其纬黄道南二度【经纬度俱未合】

求日经度均时得十四分减之得五时四十九分求月经度均时得六分减之得五时五十七分年根日为甲午至癸丑中积三百一十九日

月实经去减日经不足益一周为实减之

黄白距四度五十八分三十五秒月已过中交入阳历用月距中交表黄白相距数求纬度得二度四十七分四十六秒为月在黄道南纬度

前得木星距冬至一百〇度三十二分月距冬至一百〇度七分是经度未合者二十四分又纬度未合者四十七分故月不掩木星月在南

月孛入宿法同前二则

历元后二百恒年表

二百恒年表亦崇祯元年戊辰以后二百年太陰诸行表也表首书纪年次月距冬至者月平行之根数以求平经度次月自行者月行次轮度分以合于加减差表而求定经度也次正交行者正交逆行之度分又次月孛行者月自行最高最迟顺行之度分也最下为宿为纪日者本年冬至后首日之星宿干支也用法与日躔恒年表略同详见月离历指各卷中

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十二

周歲各日平行表

二百恒年表为各年之各行此为一年三百六十六日各日之各行右首直行为日数次为月距冬至次月自行次为龙头即正交行也各横行为各行之度分秒恒年表既得一歲之总度分有零日依此表查数并入推算

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十二

周日时刻平行表

恒年各日既各有其各行此为周日时刻之各细行也时分六十则二日有半上横行列六十数各相当之直行列各行之度分秒数若首横行为设时则得度分秒为设分则得分秒微为设秒则得秒微纖依上年日表得总度分有零时分依此表查数并入推算

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十二

新法算书卷三十二

卷三十三

钦定四库全书

新法算书卷三十三 明 徐光启等 撰月离表卷二

自行加減表

自行加減者太陰之第一均數也右首直行有宮數【算外有初宮無十二宮】順數者自○至五逆數者自六至十一順數之宮度在上橫行逆數之宮度在下橫行各直行每十分為一率各率之數即右首行各宮之相當度分也有自行之宮數有自行之分数簡表縱橫相遇為均數順數之宮其號為減【書于上行】逆數之宮其號為加【書于下行】若十分上下設有零分則用中比例法

<子部,天文算法類,推步之屬,新法算書,卷三十三

<子部,天文算法類,推步之屬,新法算書,卷三十三

<子部,天文算法類,推步之屬,新法算書,卷三十三

<子部,天文算法類,推步之屬,新法算書,卷三十三

<子部,天文算法類,推步之屬,新法算書,卷三十三

<子部,天文算法類,推步之屬,新法算書,卷三十三

<子部,天文算法類,推步之屬,新法算書,卷三十三

<子部,天文算法類,推步之屬,新法算書,卷三十三

<子部,天文算法類,推步之屬,新法算書,卷三十三

<子部,天文算法類,推步之屬,新法算書,卷三十三

<子部,天文算法類,推步之屬,新法算書,卷三十三

<子部,天文算法類,推步之屬,新法算書,卷三十三

黃白距度表

两道相距表右直行有宫【有初宫欄算外】次直行有两道之大距度【或欄两道之交角】上下有度数上官用上度下宫用下度皆月距正交宫度也縱橫相遇得纬度分

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十三

交均距限表

此表每宫有二种行度交均者以日月相距【月距日或距日之冲】为引数查表求交行均数依本号以加以减求正交距冬至度分也距限者黄白二道最遠之大距以为引数求太陰南北纬度也左右直行有宫【宫三十度有初宫宜欄算外】上下横行有度分右宫用上横行度分左宫用下横行度分直行六十分为一率有零分用中比例法

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十三

黄白二道同升表

二道同升表者用以密推黄道上之月离经度也测量全义第八卷论黄赤二道同升度白黄二道同升度推步皆同一法皆用两道之大距度今表中白黄两道之大距有多率然其差极微用推升度不以异也表上下横行有宫右直行有顺逆行度上行宫用顺数之度下行宫用逆数之度其宫其度【有初宫欄算外】则月距正交宫度以为引数縱橫相遇得分秒依本号以加以减于白道所得经度得黄道所求经度

月离日差表說

月离日差表上下横行有宫右直行有度其宫其度则太阳所躔宫度也以为引数縱橫相遇得分秒依本号以加以减于用时得平时

新法算书卷三十三

卷三十四

钦定四库全书

新法算书卷三十四 明 徐光启等 撰月离表卷三

二三均数加减表説

二三均数者月有本轮有次轮第一均数者以均本轮之自行二三均数者以均次轮之自行也表右两直行上下两横行各有宫有度各有顺数有逆数凡用右行顺数之宫度则以当上横行顺数之宫度用右行逆数之宫度则以当下横行逆数之宫度直行宫度者月距日或距日之冲也上下横行宫度者月之实自行也【初自行以初均加减讫故名实自行亦名实引数】推月离既以第一均数均其平行自行为实平行实自行又以实自行为本表之引数简表于右直行有月距日之引数于上下行有实自行之引数两引数纵横相遇为次均数或上或下各有加减之号其中面有曲折线相隔者为变号之界

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十四

新法算书卷三十四

卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷三十五 明 徐光启等 撰月离表卷四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

太陰二三均数总数加減表下

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十五

新法算书卷三十五

卷三十六

钦定四库全书

新法算书卷三十六 明 徐光启等 撰五纬厯指卷一【总论】

周天各曜序次

周天诸曜位置有高庳包函有内外去人有远近何繇知之以其相食相掩知之凡相食相掩必参相直参相直必分三界人目为此界所食所掩为彼界则食之掩之者必在其中界也

第一最近为太陰太陰能食日能掩他星他星不能掩太陰【月掩他星见月离厯四卷】
第二为水星【此古法多禄某及其门人所定也下六同】

第三为金星 第四为太阳 第五为火星第六为木星 第七为土星
第八为恒星第九为宗动天 中世于恒星天上又增东西岁差一天南北岁差一天共为十一重天【此歌白泥所定也近第谷以来不复用之】

恒星本天在七曜天之上古今诸家之公论也试法有三其一纬星能掩恒星恒星不能掩纬星【如唐高宗永徽三年正月丁亥岁星掩太阳上将正月戊子荧惑掩右执法元武宗至大元年十一月戊寅太白掩建星之类】

其二纬星有地半径之差各去地有远近而差有多寡恒星古今密测絶无地半径差则以较纬星必为极远极高其视地球正为一?【日躔月离厯皆以此地半径差求日月远近】

其三为恒星天之本行极迟则当为极高极远

解曰诸星行天之力必等【或以自力行或依他力行见本篇】行力既等而各所见之本行有迟有疾必所行之轨道有大有小故也月天甚近于地甚小故二十七日有奇而行一周恒星必六十余年而行一度甚迟必甚大甚远矣三者相因之势也【因此论亦得诸星相距之高庳】

太阳在诸曜适中之处亦古今无疑试法有四

其一诸星受光于太阳若在甚高或甚庳即不能平分其光又太阳为万光之原其在众星之中若君主在众臣之中

其二日躔月离各厯指测算太阳距地之远为地半径者一千一百个有奇太陰距地之远六十个有奇则月天与日天相距当一千个有奇其间不应空然无物防当有星则金水两星之

天在其中矣若此外土木火三星其行甚迟其所行本天甚大故非日月两天之间所能容受也

其三诸星之视差与地半径差各各不等太阳之两差不能多于太陰太白不能少于木星土星则当在其中处【各星之视差见五星后论】

其四中西厯家所立法数种种不同其同者有二一周天分二十八宿其距星合者二十七不合者独觜宿耳二以七政 于各日初日为太阳日次为太陰日三为水星日四为火星日五为木星日六为金星日七为土星日也夫七政自上而下当首日次金水月土木火今云然者日分二十四时七政分属焉周而复始今所指直日者各日之首时也如初日之首时为太阳时次金星时三水星时四太陰时五土星时六木星时七火星时满二十四时为水星则次日之首时为太陰矣故太阳之次日即为太陰之日可见上古厯宗初立此法者知太阳在众星之中处也

上三论古今无疑其不同者古曰五星之行皆以地心为本天之心今日五星以太阳之体为心古曰各星自有本天重重包裹不能相通而天体皆为实体今日诸圈能相入即能相通不得为实体古曰土木火星恒居太阳之外今日火星有时在太阳之内

解曰用逡镜见金星如月【见本篇】有晦朔?望必有时在太阳之上有时在下又火星独对冲太阳时其体大其视差较太阳为大则此时庠于太阳水星木星土星不能以正论定其高庠但以迟行疾行聊可证之

古圖中心为诸天及地球之心第一小圈内函容地球水附焉次气次火是为四元行月圈以上各有本名各星本天中又有不同心圈有小轮因论天为实体不相通而相切

新圖则地球居中其心为日月恒星三天之心又日为心作两小圈为金星水星两天又一大圈稍截太阳本天之圈为火星天其外又作两大圈为木星之天土星之天此圖圈数与古圖天数等第论五星行度其法不一【见各星本厯及下总论】

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷三十六

依新圖可见金星以太阳为本天之心在上则得全光在下则无光也又可见火星对冲太阳时则庠于太阳皆与所见所测合 又金水二星以太阳之平行为本天之平行古今不异则三天之行【日月太白】皆繇一能动之力此能力在太阳之体中也

问金水二星既在日下何不能食日日太阳之光大于金水之光甚逺其在日体不过一?是岂目力所及如用逡镜如法映照乃得见之

依本测法太阳之面大于太白之面一百余倍辰星尤防

问古者诸家曰天体为坚为实为彻照今法火星圈割太阳之圈得非明背昔贤之成法乎曰自古以来测 所急追天为本必所造之法与密测所得畧无爽乃为正法苟为不然安得泥古而违天乎以事理论之大抵古测稍粗又以目所见为准则更粗今测较古其精十倍又用望远镜为准则其精百倍是以舍古从今良非自作聪明妄违拙哲

问金水二星其孰上孰下何从知之曰水星之天小于金星之天知水星必在其内【水星左右距日二十余度金星左右距日四十余度】又曰太白行迟于水星之行则其轨道必大【金星次行约二十月而一周水星次行约四月而一周】

问金星居两留段时即与月不异辰星岂不当尔乎曰论理宜然特因体小出没必于晨昏难见故未觉其盈亏消息耳

问土木火三星孰上孰下曰火星在日之冲其视差大于日之视差其体亦大密测密推知其庠于太阳过此以往其视差小于日之视差其体亦小推算所得又高于太阳若土木二星视差恒小于日必在日上无疑也又土木火三星行度不等迟行者必在上土星是也疾行者必在下火星是也行在迟疾之间则木星位置宜在火土之间矣此三星上下古今同论【土星三十年一周天木星十二年一周天火星二年一周天】

问宗动天之行若何曰其说有二或曰宗动天非日一周天左旋于地内挈诸天与俱西也今在地面以上见诸星左行亦非星之本行盖星无昼夜一周之行而地及气火通为一球自西徂东日一周耳如人行船见岸树等不觉已行而觉岸行地以上人见诸星之西行理亦如此是则以地之一行免天上之多行以地之小周免天上之大周也然古今诸士又以为实非正解盖地为诸天之心心如枢轴定是不动且在船如见岸行曷不许在岸者得见船行乎其所取譬仍非确证

正解曰地体不动宗动天为诸星最上大球自有本极自有本行而向内诸天其各两极皆函于宗动天中不得不与偕行如人行船中蚁行磨上自有本行又不得不随船磨行也求宗动天之厚薄及其体其色等及诸天之体色等自为物理之学不關厯学他书详之【如寰有诠等】

厯家言有诸动天诸小轮诸不同心圈等皆以齐诸曜之行度而已匪能实见其然故有异同之说今但以测算为本孰是孰非未湏深论

【阙】

中又记孝武宁康二年十一月癸酉金星掩火星

太阳上水星下又记总积五万五千二百一十年为元和三年戊子西厯五月初一日见水星在日轮之下如黑?而过日轮之面又曰水星出入日轮时为陰云掩之

木上金下中史记唐肃宗至德二年八月金星掩木星于鹑火

木上火下中史记世宗大定十年八月【即孝宗庚寅六年】木星掩火在参毕间

金水相掩中史记宣帝大建十二年十二月癸酉水在金上甲戌金水交相掩夫金水互相掩用新法之圖则明若用古圖则必不能得之矣

测五星原

上古生人之初见天上列星相近相远年年世世了无变易因命之曰恒星谓其不动也其有恒也恒星而外别有纬星时相近时相远时顺行【顺天自西而东】时逆行【自东而西】时留不行因之测其经纬度分以推定其相冲相合测算既成遂列为立成表以垂法式此治厯之始也

纬星有五曰土星【亦名填星】木星【亦名岁星】火星【亦名荧惑星】金星【亦名太白少陰啓明长庚】水星【亦名辰星】

五星之公名可谓游奕之星正与恒星相反古称经纬亦此意也

初时测五纬星先于某年某月日时距某恒星若干度分积若干年月日时行天一周而复于故处因约得土星之率为三十年木星为十二年火星为二年金水二星一年又觉其所行者非太阳太陰之轨道时在黄道南时在北各星之各轨道不同又觉前世所行之轨道与后世所行之轨道又各不同因之多立法仪务求齐一先定各星之天几何时而行天一周又一岁一日一时各行天若干度分命之曰平行以为度量之準式焉

平行而外又见五星在日之冲恒逆行迟行其体则大其与日合也恒疾行顺行其体则小自冲合而外或进或退或留或疾絕无画一因知其有多种行度又宜先从太阳近远取之蓋惟星在日之对冲行度稍有定则其冲也约每年一次其合也亦约每年一次似此岁岁测之得其每岁之中积度分此所谓岁行也又以岁行多寡不等因而觉有本行之法如今年测得星在日冲次年如之又次年以迄多年皆如之通计各年所得中积日时悉皆不等【此所得中积不论太阳之平度实度其用畧等向后乃密推之】则以各年之视行较各年之平行或大或小推其盈缩不齐之故焉如某星在日之冲其左右各一宫之行度差数相等偕为视行小平行大此则赢缩不齐之界限也【如日月之最高最庳】次查某宫以后视行小于平行既行半周至某宫视行大于平行即知某星非平行其依太阳行度而外别有本行之法时疾时迟时与平行等欲齐此行宜用不同心圈或小轮【见次篇】此行名谓本行以别于次行次行者依太阳远近行即向所谓岁行也

平行本行而外又有或南或北纬度之行其根有二一为本圈平面切黄道之平面两道相距相近如黄赤两道相距相近同理一为岁轮亦切本道而于黄道恒为平行面此小轮或能加

能减于本轮之纬度然不能变其势如北纬变而为南或南变而为北也【见本历指第七卷】

测五星经度平行

五星凡防日或在其冲用一均数足矣然在冲之正度分殊未易定其法如左

凡星之距太阳度分等【累年所测择其前后各一测星皆在日之左或皆在日之右其距度分等】其在黄道经度亦等则其行必满周而复于故处其中积之年日数必等【年日数等者任用若干测其前两测与后两测中积之年日数必等】一解曰测五星之黄道经度必以恒星为本用法【测量全义九卷】求之有本星之经度可得其距太阳若干度【今不言纬度置星圈于黄道下论之】所以欲得距太阳等度者星之次行【即岁行也】以太阳为行动之原距有近远则行有迟疾高庳若距度等者即星之前后两测其迟疾等其高庳亦等其行必满周也所以或左或右必求同方者星距太阳一左一右虽度等其时不等亦不能满一周而复于故处也

所以求黄道之经度等者谓太阳亦在元经度【先测次测皆在一度】则太阳无高庳迟疾之差又日同经度则星在本圈之故处【距本圈之最高或最庳既等即两测之时星为同类之行又满其周率】二解曰或用两留之中积星既再留而复于故处则其行亦满周矣然不可用者逆行之率有大有小前留与后留不能满率又当留时星无视动尤难定其进退之界也或用星之初伏初见然难定其气之清浊则所得伏见或非伏见之实初也且正升斜升宫数不等即距日之时不等亦不可用

三解曰若后测时星未至其故处尚有若干分秒法约计先得之平行一日一时应分秒若干用以补之如少一度于本时加一度相当之时若差多次日测之又次日测之下得一时之星行度分用以补之

定五星之平行率

古史依上法测算各星平行得数如左【今未论各星之最高行】土星以五十九年【节气或天周年】又一日四分日之一弱【古多禄某推算与今时大同小异见本表】行次行圈【即岁行】五十七周【防日五十七次对冲亦五十七次】行天周【节气周】二周又一度四十三分

木星以七十一年不及四日又六十分日之五十四行次行圈六十五周此积时间星行本圈【天周或节气或经度】六周不及四度又五十〇分

火星以七十九年又三日六十分日之一十六行次行圈三十七周经周行四十二周又三度〇十分

上三星之中积年数【太阳行全天之周数】去減本星次行之周数其较为星本行周天之数如土星五十九年減次行五十七周较二为土星行全天二周【上三星者火木土也下二星者水金也】

金星以八年不及二日又六十分日之一十八行次行圈五周其平行与太阳同

水星以四十六年又一日六十分日之三行次行圈一百四十五周平行与太阳同

以积年变日以天周化度得数如左

土星二万一千五百五十一日一十八分【日六十分下同】行二万〇五百二十〇度

木星二万五千九百二十七日又三十七分行二万三千四百〇〇度

火星二万八千八百五十七日又五十三分行一万三千三百二十〇度

金星二千九百一十九日又四十分行一千八百〇〇度水星一万六千八百〇二日又二十四分行五万二千二百〇〇度

若以度为实日数为法而一得各星一日之细行土星一日行【距太阳之行】〇度五十七分四十三秒四十一防四十三纖四十〇芒

木星一日行【距日】五十七分〇九秒〇二防四十六纖二十六芒

火星一日行二十七分四十一秒四十〇防一十九纖二十〇芒五十八末

金星一日行三十六分五十九秒二十五防五十三纖一十一芒二十八末

水星一日行三度〇六分二十四秒〇六防五十九纖三十五芒五十〇末

若太阳一日之平行去減各星一日之细行其较为各星之平行得上三星之平行【下二星金水之平行与太阳等】

土星一日平行〇二分〇三秒一十三防三十一纖二十八芒五十一末

木星一日平行〇四分五十九秒一十四防二十六纖四十六芒三十一末

火星一日平行三十一分二十六秒三十六防五十三纖五十一芒三十三末

有一日之平行可细推一时一分又推得一年之平行土星一平年【三百六十五日】行三百四十七度三十三分〇〇四十六防有奇

木星一平年行三百二十九度二十五分二十一秒有奇火星一平年行一百六十八度二十分半有奇

金星一平年行二百二十五度〇一分三十二秒有奇水星一平年行全周外又五十三度五十六分四十二秒有奇

又以太阳行一年之全周去减各星之平行其较为各星一年之经度

土星一平年经行十二度一十三分二十三秒五十六防有奇

木星一平年经行三十〇度二十〇分二十二秒五十一防有奇

火星一平年经行一百九十一度一十六分五十四秒二十二防有奇

依上行数先置厯元一数可列向后各年及日时之立成表

定五星之本行

五星既定平行之后积 多年亦觉有最高之行然当先求其处【如前测在某宫度后测在某宫度】次求其行之法以定各星之轨道以解其各种行度【诸行皆与平行为异类】

日躔厯有两公论曰动类有三其一自上而下其二自下而上二者自然之行必成直线名曰直动其三循环行一周至元界成全圈名为周动若不成全圈即无法之行也星行皆环周行【人目所见不烦解】必成全圈否者为无法之行与夫目见器测理则相反 又曰天体及七政恒星必于本圈内平行不平行则推步之术无从可立无从可用矣然而人目所见各有迟疾顺逆时时迁革百千万年无一平行者又何也厯家因此推求悟有不同心之圈及诸小轮等立法推步然后得其不平行之故而不失其平行之常耳

日躔月离皆有法以齐其异类之行若齐五星之行其法尤多今择取一二解之

五星次行圈及本行圈古法【本行即本天也次行即本轮亦名岁轮古名小轮】先论上三星如图甲为地心丙乙为太阳本行天辛庚壬

为某星本行天辛巳庚为某

星之本轮丁为心丁心行自

西而东【自丁而辛星之本行也】星则循

本轮周亦顺天行如已行经

辛戌庚而复于已凡太阳在

乙星在戊太阳在丙星在已

【太阳在乙星在其冲太阳在丙星与之防】太阳自丙向癸乙而复于丙满本天一周星自己向辛戌庚而复于已满本轮亦一周则平行之较数【如土星十二度有奇】为星【或次轮心】从丁右行之数又从地心甲至辛至庚作两线切本轮于辛于庚分本轮为上下两弧凡星在上弧【庚巳辛】其行从庚向辛则顺天行而星之本轮心丁行于本天周星之行于本轮周皆自西而东星行则疾若星至辛至庚两切线上因目在甲不觉其行则星为留若在辛戌庚弧则违天行亦违丁心行目见从辛过戊至庚星行则迟【丁心之行必迟于本轮周行盖太阳一年行一周星行本轮亦一年一周丁心之行不过几度速者几宫不满一周故两行不得相补而本轮周之逆行灼然易见非如太陰之平行自疾足以相补但见其迟不见其逆也】

次论下二星甲为地心丙癸乙为太阳本行天丁壬为某

星本行天已辛戌庚为本轮

【或称次行轮】甲丁丙为太阳及某

星之平行线星循本轮周顺

行从已向辛戌庚而复于已

作甲辛甲庚两切线凡星在

上弧庚巳辛目在甲见顺行疾行星在下弧辛戌庚目在甲见逆行迟行在辛在庚为留段同上

因本行圈与地不同心有最高有最庳凡本轮在本行圈之高弧逆行之时为多在本行圈之庳弧逆行之时为论【下有本论】

又图

高庳各作本轮作切

线则戊甲丁视角大

于庚甲巳视角【因近故大】戊乙丁视角小于庚

丙巳视角【此两三角形之各三角并必等丁巳既为直角则甲大者乙必小甲小者丙必大】角小则所乘之弧亦小【视学详之】弧有大小行弧之时刻亦有多寡又各星之本轮大小不等则其疾行逆行【亦不等】

均圈解

七政之本行圈皆与地为不同心圈【日躔月离历指解日月之本圈不与地同心五纬历后各有本论】然独太阳恒顺行此外六曜皆有他行其齐之之法有三

其一本圈之外别作一圈名均圈【畧见月离二卷今详解之】即小轮心所行之圈【先求本行均数止用小轮心行度盖星在日之对冲未有次均恒在小轮之最近如无随日之行则与无次行轮等但以本行高庠去地远近为异耳今推经度亦止用此无二法】

如图甲为地丙为某星之戊巳本圈心丙甲为两心相距若干【各星自推】凡星距本圈之最高戊约一象限为癸作

丙癸甲癸线成丙癸甲角此

角为均数角【丙心上有戊丙癸钝角甲为直

角两角之较为癸角是丙心上平行甲心上视行之差】或先依各星本法测得角亦

推丙甲距若干皆因戊癸为

某星之本圈弧用三角形法置星距戊【最高】若干又有丙甲丙癸【丙子同】两边求子角为均数此古法也然所推与所测多不合星在戊或癸乃合去此则差因立他法平分丙甲线于乙乙为心作丁壬癸均圈为小轮心所行之圈然不平行平行度在戊癸己圈如下文

设星【或次轮心】在壬作丙壬乙壬甲壬成丙壬甲三角形形有壬丙甲角【丁丙壬之余】为平行之余角【从戊最高至壬为平行之弧或言角一也】而丙壬乙形有乙壬边【均圈之半径】有丙乙边【两心差之半】有丙角求壬乙丙角及乙壬丙角次乙甲壬形有乙角【先得之余】乙甲边【两心差之半】及乙壬边求乙壬甲角两壬角并为平行【丙心上算】视行【甲心上算】两行之差此法则以戊癸圈量星之平行而星却令行丁壬圈若但用丁壬圈即星在癸非大均角矣盖乙甲线非丙癸甲形之底故也古者以此法齐星本行之异行若星在子成丙子甲形算得子为均角恒与所测不合【各星历有本算】

上法以算立成表其数不谬必究其理则星行乙心之均圈而测用丙心之戊圈终非正论

其二歌白泥法星之行亦成一均圈而不失为正论如第二图甲为地心丙为不同心戊癸圈之心两心相距为前图甲丙四分之三戊【最高之处】为心作戊丁小轮【是名小均轮】其半径为前图丙甲四分之一为本图丙甲三分之一【丙甲数如前法为四分此法用三分外一分为小均轮之半径】星行小均轮周上【曰星实非

星体也是为次行轮之心星体居次行之周今通用之理

亦不谬】戊心东行一周星依小

均轮亦顺行一周【在最近处如丁逆行

在庚顺行至癸即星在壬壬癸与丙癸为直角】凡戊

心在最高【本轮之高】星在丁为小

均轮之最近距甲地心为半

径【不同心之半径丙戊】又两心相距二之一【如前法丙甲四故乙甲为二之一】与前法等若在最庠如庚距甲地心为半径去减两心相距二之一上下之较为两心相距之全数【丙甲初数四分】若不用前法【丙甲为三不用四】星在中距【距最高一象限为中距】以求均角亦仍用甲丙八分【多禄某上星法用八分余四曜不同然其比例皆如八与六与四与二】假如第一图甲丙【两心相距数】为八乙甲其半为四甲丁为半径【均圈乙丁半径】又四分即星在丁距甲为半径又四分又星在庚甲庚比乙庚半径少乙甲四分上多下少其较为八分

如第二图甲丙爲六分【前图八之六】小轮半径为二【甲丙三之一】星在丁距地之甲丁线得半径【戊丙也】又四分【乙甲也丙甲六分减戊丁二余乙甲为四即二】若星在庚距地之甲庚为半径弱四分【丙已半径减丙甲六又加已庚二余为半径少四】上半径外余四下半径内弱四并之得八为高庠之较如前此八六等数非公法也各星有本数然其比例略相似或戊丁小均轮置丙上其周为星本圈心所行之轨道所见所测俱同前第一法大均角为甲癸丙角丙癸边为半径丙甲八分第二法分均角为二丙癸甲形有丙癸半径有丙甲六分得丙癸甲六分之角又壬甲癸形壬癸为二分即壬甲癸角为二分之角甲癸两角并得八分如前而星小轮上之轨迹实作一均圈如前法其算法不同得数无二

其三第谷之均圈新法不用不同心圈及均圈即用两小

轮推初均数【星本行之均数】为

便【月离历略解今详之】

甲为地心丙戌癸为星

本天其周上取丙?为

心作乙子小轮是名本

行轮【即当不同心圈】丙乙其半

径为六分【为前两法八分之六】其周上取乙?为心作丁年次小轮乙丁其半径为二分是名均圈【当前法之均圈】

丙心右行向戌癸复于丙为星之平行乙心在上左行向丑子复于乙与丙心同时满一周星【或次轮心】在均轮周丁为在下右行向午较之乙心其形倍疾丙心乙心行满一周丁星行满二周也本轮心在丙星在丁距甲地为甲丙半径又丙丁四【丙乙为六减乙丁二余丁丙甲】丙心行至戌均轮心至丑星至庚庚戌成一直线并为八分甲戌庚形直角在戌有甲戌半径有戊庚八分求庚甲戌均角若本轮心至癸【丙之冲】星在壬距甲地为半径弱壬癸四分则星在丁为最高在壬为最庳其较八与前二法同

土木二星之岁年轮如三家图可解为何朝夕两留行界非一或时逆行度多或时度少其根有二其一因各法各星有均圈负载年岁轮之心夫均圈与地非一心有最高及其冲岁轮在最高目因远见小在其冲目因近见大

如图甲为地心乙为某星天之心为心作丁丙巳戌圈【但用两弧省图】庚为最高辛为其冲庚辛为心同径作两小轮又从甲【人目】作切线定巳甲戌丁甲丙两角各角为逆行

之度【从子过内癸丁

归子丁子丙顺行丙癸丁

逆行下图亦如此巳午戌】

【为顺戌壬巳为逆】题言丁甲丙角比戊甲巳角为小又曰丁癸丙弧比戊壬巳【各在两切线中】为大作戊辛巳辛丙庚丁庚各半径线而切戊甲等线为直角

论取庚丁甲戌辛甲两直角形相比庚丁戊辛两边为等庚甲丁甲比辛甲戊甲各为长则庚甲丁角比戊甲辛为小【直角形之理见几何】

一系两心差数多者见小轮大小之较为大【大小乃次均数多寡】二小轮遠者本轮上逆行之弧更大若近者为少【庚甲丁等○角为小即庚角为大或丁癸弧大丁癸戊壬两弧各倍之得丙癸丁戊壬巳逆行之两弧丙癸丁比戊壬巳大依图见之】

三凡小轮在遠处本周上逆行之日时数为多在其冲为少【盖小轮上星行为平】

其二根为太阳两心之差凡用歌白泥及第谷二新法因太阳体为五星或本行之心若太阳近遠必小轮亦近亦遠亦大亦小

此根之差土木二星因与地甚遠以测不觉大差火星因近太阳时在其上时在其下差数见大本厯详之金水下二星因以太阳平行为本行又为小轮之心亦从其高庌以为高庌然金星本天最高不遠于太阳最高【差不过十度】其小轮大小亦以本天高庌为本或本天及太阳并为其大小差之根无所考

水星或亦从本天最高及太阳最高亦无所考

上三星岁行说

共四图 第一乃古多禄某用不同心圈均圈得壬岁圈

之心依各星本测作庚

辛年岁圈人在甲见星

从辛往庚逆行从庚到

辛顺行在子防太阳在

午冲太阳

第二图歌白泥不用大均圈祇取小均圈而齐岁圈心壬之行【见上】壬为心作小岁圈如前但甲丙为前图甲丙两

心差四之三又小均轮

半径为四之一顺逆两

行界如上

第三图第谷亦不用不同心及均两大圈祇用两小轮其一当不同心圈其二当均圈【字号四图中皆有定指如乙常指均圈心上下同】

以二小轮齐年岁心之

行年岁圈心在壬同前

第四图乃第谷及歌白泥总法以太阳为五纬行之心甲为地已庚辛为太阳本轮置太阳在已已为心在星本

天又取两心差四之

三【依本图】到丙作乙戊

弧得心在壬如前二

图置太阳行已辛亥

壬?亦行而成壬丑

弧太阳到庚壬?亦

到寅又复回于已壬

?又复到元处而成壬丑寅圈如已辛亥圈等【壬已丙角不变改又丙已最高线于已甲常行平行依几何法可论之】凡太阳在午星到子因在甲午子一直线谓之相防凡日在未星在申谓之相冲在子于地极远在申极近太阳顺天行已午辛未庚然星从寅壬子到丑顺天行从丑申到寅于甲人目似逆行寅丑为两行之界

此法乃第谷本法以太阳本圈一轮免上二星之岁圈因各星近远解各星之大小

又曰太阳于诸星如磁石于铁不得不顺其行故此法算三星因用太阳正躔度别法用平行所算之度分

上四图各解顺逆疾迟留等岁行之验下总图合四法以明之理一而已

总图有实线叠线虚线三类

实线法古用黑字

叠线第谷法元用红字

虚线歌白泥及第谷总法

古法引数取于丁角第谷取午癸弧之巳角及角庚弧乃其倍歌白泥取酉角又取寅戌辰【小轮上】角各用三十度算均数古法得甲庚丁角第谷得巳甲庚角歌白泥得寅酉戌及酉寅巳两角成一均数

又置星距太阳一百一十度前两法从卯起到寅寅为其星之体【卯防在庚甲线上即人目辛圈心庚之中】

歌白泥取其余申未弧太阳在未亦得星体在寅如前二法【申未圈与卯寅圈等】

新星解

按古今厯学皆以在察玕衡齐政授时为本齐之之术推其运行合防交食凌犯之属在之之法则目见器测而已然而目力有限器理无穷近年西土有度数名家造为窥筭望远镜能视远如近视小如大其理甚防其用甚大具有本论今述其所测有关七政者一二如左

其一用望远镜见周天列宿为向来所未见者不可数计说见恒星厯指三卷

其二土星向来止见一星今用望远镜见三星中一大星是土星之体两边各一小星系新星如图两新星环行于土星之上下左右有时不见盖与土星体相食或曰土星非浑圆体两旁有附体如鼻以本轴运旋故时见圆时见长此土星之两异行未定其率盖本周极迟初见时至今年尚未

满一周天故也或曰时见三星相距有近有远安得谓之合体二说不同未知孰是湏从测乃知之

其三木星目见一星今用望远镜见五星木星为心别有四小星常环行其上下左右时相近时相远时四星皆在一方时一或二或三在一方余在他方时一或二不见皆用望远镜可测之初测者作此直线图共九测一为万

厯壬子年太

阳在?枵初

度辰时二为

癸丑年太阳

在?枵二十

六度子正时

三为本年次日寅初三刻四为本年太阳在姬訾二十三度亥初刻五为次日丑正刻六为甲寅年太阳在大梁八度亥初一刻七为本日子初刻八为次日子正二刻九为本日寅初刻依上测得其相距极近之圈半径为木星三径【用木星半径为法盖无他物可与为比】次小星圈半径为木星四径第三为五径第四为十径

其行右旋在上顺行在下逆行【顺者自西而东逆者自东而西】近本星疾行距远迟行顺行与木星防则不见盖木星食之逆行不食可知其环行也又木星为其环行之心又环行之大圈平面不与木星之本道同面而四小星之各圈

平面又不作一大圈平面盖其高下不一在高者距南在下者距北

次圈线图木星甲为心作乙丙丁戊圈距心见上每圈为一小星之轨道外圈从戊向丁巳庚行余仿此乙星行满本周为一日七十四刻丙星行一周为三日五十三刻有奇丁星行一周为七日十六刻戊星行一周为十六日七十二刻弱皆从木星防合时起算不用距木星之极远盖众星依本小轮行至左右为留段不见其行无从得真率也

又小星在甲巳左右两线内即隐不见木星掩之故也在甲壬左右两线内亦隐不见盖入木星之景故也【设日所在如图照木星生甲壬景因木星距日几何得甲壬景所在】今日恒见四时见三所不见者必在巳或壬两暗处

系木星全为暗体小星之体亦自无光光借于日故入木星景如壬目所不见

四小星去木星远见大近则木星光大能夺小星之光问晨昏时比中夜见小星之光为大何故曰晨昏之光朦胧之光也其光不大故能助目之光

又问望远镜中若少离木星之体即不得见小星何故曰本星光助目以能分小星之体已上两言聊以荅问未知其正理安在俟详求之

测四小星当于其较着时一为木星与日冲照【此时木星距地甚近】一在本轮之最庠一晨昏时一月明时

其四为金星旁无新星特其本体如月有朔望有上?下?【见本历第五卷】

其五太阳四周有多小星用遠镜隐映受之每见黑子其数其形其质体皆难证论目以时多时寡时有时无体亦有大有小行从日径往过来续明不在日体之内又不甚遠又非空中物此须多处多年多人密测之乃可不關人目之谬用器之缺详见性理书中

又以遠镜窺太阳体中见明?其光甚大

又日出入时用遠镜见日体偏圆非全圆也其周如锯齿状然因其行无定率非厯家所宜详亦解见性理

新法算书卷三十六

卷三十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

土木二星厯指叙目

土木二星之行有经有纬又有迟速诸行测其平行之率已见本部首卷厯家苟欲推明其行必用小轮及均圈等然此二星之测法则同其于他星则异矣法以星正冲太阳三测之盖在此无岁行之差故也若测在昼法曰求太阳与二星冲照之日于其先后几日累测之算用二星日时刻细行数如测月离亦用三食方免他行之差焉其右今三测列之如左

钦定四库全书

新法算书卷三十七 明 徐光启等 撰五纬厯指卷二

测土星最高及两心之差先法【第一章】

右多禄某择取土星在日之冲前后三测

第一测总积四千八百四十年为汉顺帝永建二年丁卯西历三月廿六日酉正本地测得土星经度为寿星一度十三分于时太阳平行躔其冲得降娄一度

十三分

第二测总积四千八百四十六年为汉顺帝阳嘉二年癸酉西历六月初三日申正本地测得土星经度在析木宫九度四十分太阳平行对冲在实沈宫九度四十分

第三测总积四千八百四十九年为汉顺帝永和元年丙子西历七月初八午正本地测得土星经度在星纪十四度十四分太阳平行对冲在鹑首十四度十四分

前二测中积为二千二百六十〇日又二十二日【二十四时为一日】此时依前所定平行数得土星行七十五度四十三分又两所测土星之视经度差【从寿星一度十三分至析木九度四十分】得六十八度二十七分平行视行相减得七度十六分为均数又平行大视行小【用小轮法】可知星在自轮之上【自轮当不同心圈也星在其上即逆行必减平行对视行而视行为小】后二测中积为一千一百三十〇日又二十〇时此时土星之平行三十七度五十二分又两测视经度相减【析木宫九度四十分至星纪宫十四度十四分】得三十四度三十四分又平行视行两数相减得三度一十八分为均数平行大视行小星亦在自轮之上依上三测可见平行与视行不一又视行时大时小前二测以减均数得视经后二测以加均数得视经可见

视行时疾时迟

用右测亦用古图则不同心圈及大均圈

如图甲乙丙圈为土星本天【亦名本圈亦名不同心圈】取甲?为第一测土星所躔本圈上度【未定最高左右故任取之】从甲至乙为前两测之中积平行七十五度四十三分乙为第二测土星所躔本圈上度从乙至丙为后两测之中积平行三十七度五十二分丙为第三测时土星所躔本圈度也又

本圈心外任取一防为丁以

当黄道心作甲乙甲丁乙丁

三线又从第三测丙过丁作

丙丁戊线【此先用甲乙两测或用乙丙或用甲

丙皆可】至周上又作甲戊乙戊

二线成多三角形丁?为黄

道心则视行之度用黄道上所测之弧或用其辘心之角一也【丁防为黄道心其周上各分之弧与其辘心之各角各并之皆得三百六十度各弧与各角相当弧角两名亦互用】

一乙戊丁形有乙戊丁角【戊角在界乘乙丙弧则为乙丙弧度之半】为一十八

度五十六分又有乙丁戊角

【乙丁丙丁为后两测黄道上土星之度则乙丁丙为两测

中积视行度之角得三十四度三十四分乙丁戊为其满

半周之余角】为一百四十五度二

十六分乙角必为一十五度

二十八分【三角形之三角当两直角或当一百】

【八十度】有三角求三边【侧量全义首卷九题日边与边若各边对角之正?则以各角之

度查正?表得数为各对边之数】乙丁边得三二四四七【戊角之正?】戊丁边得二六九四八【乙角之正?】戊乙边得五六七三六【丁角之正?言三测之弧言在界所乘之弧皆本圈上之平行弧言辘丁心各角相当之弧皆黄道上之视行弧故弧同数异也】

二甲戊丁形有甲戊丁角【甲戊丁角在界乘甲乙丙弧用半数甲乙七十五度四十三分乙丙三十七度五十二分并之得一百一十三度三十五分半之得五十六度四十七分半】为五十六度四十七分半有甲丁戊角【甲丁乙乙丁丙两角并为一百〇三度〇一分以满一百八十度为甲丁戊角】为七十六度五十九分第三角即戊申丁必为四十六度一十三分半有三角求三边【法如前】得甲丁边为八三六六八【戊角之正?】甲戊边为九七四三〇【丁角之正?】戊丁边为七二二〇六【甲角之正?】

三乙戊丁甲戊丁两形同用戊丁边是戊丁边有二数以

此两戊丁依通率法通为同

类之数【两形数相通元法置一虚数依各边之比

例求各两虚数之几何也】用三率法【法日乙戊

丁形之戊丁为先数二六九四八为一率甲戊丁形之戊

丁为次数七二二〇六为二率乙戊丁形之乙戊为先数

五六七三六为三率如法得甲戊丁形之乙戊为次数】

求乙戊边次数【次数与戊丁边次数同类】得一五二〇二一即与甲戊丁形数同类

四甲乙戊形有甲戊乙角【戊角在界乘甲乙弧弧为平行七十五度四十三分用其半】为三十七度五十一分半有甲戊戊乙两边【甲戊边第二算所得也乙戊边则第一算所得而用通法为与丁戊或甲戊同类】求甲乙边【法从甲角作甲午垂线分元形为两句股形用甲午戊形求甲午为全与甲戊邊若戊角之正?与甲午得五九七八三又求午戊为全与甲戊边若戊角之余?与午戊得七六九三三又以午戊减戊乙得七五〇八八次甲】

【午乙形有甲午股午乙句求乙甲?两数各自乘并而开方得甲乙边】得九五九八〇

五甲乙线有两数一为甲乙弧之?【甲乙弧先两测之平行七十五度四十三

分】一二二七四三一为前推

甲乙戊之边九五九八〇以

此两甲乙线通之求甲戊?

与甲乙?同类【法甲乙边为外数为一率

甲乙?为内数为二率甲戊边外数为三率如法得甲戊

?内数】得一二四五二六有甲

戊通?之数查表求甲戊通弧之度【法用半?为六二二八九查表得半弧三十八度三十一分半倍之为甲戊弧】得七十七度四十三分

六甲戊甲乙乙丙三弧之度数并得一百九十度三十八分丙乙甲戊弧也求其?得一九九一四四丙戊线也

七丙乙甲戊弧为圈之大半即圈之心在其内【弧?形之内】置心在已作庚巳丁壬过巳丁两心之径线【甲丙弧大于甲戊即已心又在丙丁甲形内】截丙戊?于丁求戊丁丁丙两?分【丁戊线有两数乙戊丁形内一甲戊丁形内一此甲戊丁形之甲戊边有本形边之外数又有内?数以三率法求戊丁?内数若干甲戊边本数九七四三〇甲戊?数一二四五二六戊丁边次外数七二二〇六依法得戊丁?次内数九二二八〇以减戊丙全?得丁丙?数】算得戊丁为九二二八〇丁丙为一〇六八六四

八求已丁两心之差【几何三卷三十五题丙丁丁戊两线内矩形与庚丁丁壬两线内矩形等

又二卷五题庚丁丁壬矩形及已丁方形并与庚巳方形等】置庚巳半径全数上方【庚巳为十万其

方积为一百万万】以戊丁丁丙矩形积

【九八六一四〇九九二〇】减之余【一三八五九〇〇八

〇】其方根为已丁线得一一七

七二丙心之差也【土星天心距地心之数也】

九丙戊弧平分之于辛作己辛线截戊丙线于癸成己丁癸句股形形有己丁一一七七二【两心差】有丁癸【先有丙戊半之为癸戊以戊丁减之余丁癸】七三六六求癸巳丁角算

得三十七度三十五分已为心即壬辛弧为已角相当之弧壬辛辛丙【辛丙弧为丙戊弧之半得八十四度三十二分】并得一百二十二度〇七分为第三测土星【或次轮心】距最高之冲壬或距最高庚为五十七度四十三分丙度弧也【庚为最高壬为其冲庚壬线过两心故也】丙庚弧去减乙丙得乙庚十九度五十一分为土星第二测距最高又甲乙弧去减庚乙得五十五度五十二分为土星第一测距最高之弧

十置两心差及星自行【距最高之度】求上三测之均数用上图不同心圈甲乙丙作甲巳甲丁诸线成各三边形如甲

巳丁形有甲巳半径有甲巳丁

角【第一测甲距最高之余】一百二十四度

八分有己丁【一一七七二】求丁甲巳

均角得五度二十五分为均数

【因星近最高均数用减】以减庚甲得五十

〇度二十七分甲丁庚角也

次星在乙求己乙丁角【形有己丁己乙两边及乙己丁角为乙巳庚之余】算得二度〇六分以减庚乙【在最高之近故】得十七度四十五分乙丁庚角也

又星在丙求己丙丁均角算得五度二十四分半甲乙两均角并得七度二十二分半为前两测中积之均数然先所测均数为七度一十六分今所算均数较前测盈六分半后两测今所算中积均数【丙丁庚角去减乙丁庚角余为二三测均数差】三度十八分半较前所测均数盈半分已上十条求土星距本圈之最高及两心之差古今两数相近然止用不同心圈算加减均数则与实测之数不能悉合【星在最高或其冲则无加减均数又星在高庠之中则依两心之差均数为合四限外不合】古多禄某曰星【或次轮之心】所行非不同心之庚乙壬也

其轨道盖有他圈试作丑寅卯

圈【是名均圈】子为心居两心之间【己丁

两心线平分之于子子为心子丑与己庚两半径等】星体

【或次轮心】行丑寅卯圈其自行之度

数乃在庚巳壬圈设星在寅【在均】

【圈周】距最高为丑寅弧或丑子寅角依彼测算是不用寅丑弧为自行度而借庚乙弧或庚巳寅角为自行度得己寅子角为本均【本均所从出者本圈丑寅上之本行也】度数

用此求本均数可以合天【古数小差于法为正新数依此别解之】然非正法大违历算测量二家之公论【公论曰诸星行本圈上必顺行必以本心为心而成全圈今日星行丑寅卯圈其自行之度却于庚乙圈上测之不以本圈心为心故曰非正论今试别解之如左】

十一本均正法

己为心作甲乙丙戊圈【名载均轮之圈】取己于两心相距四分之三【前卷

初法己丁四今取其三为己丁一为小均半径】丁为地

心甲乙周上取四?【最高最庳左右两平

距】甲乙丙戊以为心用己丁三

之一为度以为界作四小轮【名小均轮】星【或天轮心】依此均轮周上行若均轮心在最高如戊星在均轮之最近为庚均轮心顺行至甲【中距之处】星逆行【在下半周故曰逆行非违天上也】至癸至均轮心行满大圈一周星亦行满均轮一周同时复于故处星所行之轨迹必成庚甲壬丙一大均圈与前法等在甲在丙为两极大均数两法所得无二【见本历第一卷】

十二依古法用三测求本均正数置大均圈之心于己丁两心之间星行本圈至甲【第一测】即大均圈上在酉距最高庚为庚巳甲角五十五度五十二分【上算所得】又作

己甲酉子甲丁丁酉四线成

己子酉子酉丁丁酉甲三形

求丁酉巳均角【己酉子形有己子为两心

之半距有子酉为均圈半径有酉己子为自行度甲庚之】

【余角求酉角自得己子酉角又酉子丁形有子丁有子酉有酉子丁为己子酉之余角求酉角两酉角并】得五度二十五分半以较己甲丁角盈九分

第二测如上法算得均数二度一十二分

第三测得均数五度三十九分半先两测两均数相并得七度三十七分半较所测【七度一十六分】盈二十一分半后两测相减得三度二十七分半较所测【三度一十八分】盈九分半理虽允正数不合天

十三多禄某因上所推数不合天别定两心之差为一一二七七又最高顺天进移一度一十三分即第一测距最高为五十七度〇五分【先算为五十五度五十二分】第二测距最高为十八度三十八分【先算为十九度五十一分】第三测距最高为五十六度三十分【先算为五十七度四十三分】

十四用上数依本图再算第一测得己酉丁均角为五度一十八分以减星自行距最高得星视行距最高为五十一度四十七分第二测算均角得一度五十八分以减自行距最高得一十六度四十〇分为星视行距最高

第三测算均角得五度一十六分以减自行得五十一度一十四分为星视行距最高

十五先二测相距为六十度二十七分【两测距最高度数并】与所测等后二测相距为三十四度三十四分【两测距最高度之较】与所测等又先测两均数并为七度一十六分后两测均数并为三度一十八分各与所测等

多禄某因推数与测数密合遂借所设数为正数

十六第一测土星在寿星宫一度一十三分又得视行距最高五十一度四十七分两数并【第一测土星在最高前故相加】得在大火宫二十三度土星天最高之经度也

十七多禄某步土星术于两不同心圈外更用一小轮【名岁轮一岁行一周】星依此轮周行如第三测岁轮心在丙【圈号如前】依丙心作午未卯岁轮【今不论其径后推之】作己丙自行线【出自圈心】作丁丙视行线【出地心】凡星在最近未【近地】为太阳之视行冲在卯即以视行防太阳然午或甲为岁轮平行之界则

第三测时星在未距午平视行之

差五度十六分岁轮行一周者非

三百六十五日也五星皆以行一

周天而与日防为岁行其率土星

一年十二日有奇木星一年三十

三日有奇火星二年四十九日有奇金星一年二百一十九日有奇水星一百一十五日有奇
皆谓之岁行周

十八约上论列各类之数以便简览

今论定数

测 宫 度十分 千百十日十时

测 十度十分 十度十分 度十分

先用两心差一一七七二算得数不合

测 度分度分【十秒】 度分【十秒】

测 度分秒度分秒

后用两心差一二二七七算得数密合

测 度分度分

测 度分度分度分

测土星最高及两心之差后法【第二章】

多禄某于汉顺帝时定土星天之最高及两心差测算如前此时无上古所传旧测何从知取
高复有运行度数正德间歌白泥因千年积候再测再算得此时最高距多禄某时积岁运行
度分近万历年第谷及其门人再测再算复定最高岁行若干度分今具一法如左

第一测总积六千二百二十七年为正德九年甲戌西历五月初五日子正前一时一十二分
本地测得土星距娄宿距星【西名白羊角大星】二百〇五度二十四分为太阳之冲【于
时娄星经度为降娄宫二十七度一十五分五十三秒算土星宫得鹑尾一十九度二十六分
太阳平行在娵訾宫十九度二十六分】

第二测总积六千二百三十三年为正德十五年庚辰西历七月十三日午正时本地测得土
星距娄宿距星二百七十三度二十五分为太阳冲【于时娄星经度为降娄宫二十七度二
十一分算得土星在?枵宫初度四十六分太阳躔鹑火宫初度四十六分】

第三测总积六千二百四十〇年为嘉靖六年丁亥西历十月初十日子正后六时二十四分本地测得土星距娄宿初度七分为太阳冲【于时娄星经度二十七度二十七分算得土星在降娄宫二十七度三十四分太阳躔寿星度分同】

前二测中积为二千二百六十〇日又六十分日之三十三此时土星视行为六十八度〇一分平行为七十五度三十八分两行之较为均数七度三十八分

后二测中积二千六百四十四日又六十分日之四十六此时土星平行为八十八度二十九分视行为八十六度四十二分两行之较为均数一度四十七分图与前同其号其算法皆同

一算乙丁戊形求各边

二算甲丁戊形求各边

三戊丁有两数通乙戊令与甲丁戊形同类

四甲戊乙形求甲乙边

五甲乙线有外数【先得甲乙丁之边】有内数【为甲乙弧之?】用两数依通法求甲戊?数以求甲戊弧

六甲戊甲乙乙丙三弧并求其?丙丁戊弧大圈心必在其内如已以甲乙两数求戊丁?数因得丁丙?数

七戊丁丁丙相乘得数以减半径上方积其余开方求根为两心之差得一二

八戊丙弧平分之作己癸辛

垂线己癸丁三角形求癸

己丁角得三十二度四十二

分即辛壬弧

九有辛壬弧求丙庚为第三

测之土星距最高得一百二

十八度三十二分求乙庚为第二测距最高得四十〇度〇三分求甲庚为第一测距最高得

三十五度三十六分【此算数不合测数若用小均轮算各测之均数亦不合天歌白泥用别数试之乃得合天以为正法其己丁相距八五四以其三之一为甲未半径又进移最高二度十四分如庚甲先得三十五度三十六分今为三十七度五十〇分庚乙庚丙各减之】

用上别定数求各测之均数如歌白泥图用小均轮

大圈为载小均轮之圈【即不同心圈】其心已作庚巳丁壬径线取己

丁四分之三为两心差地心丁

为甲乙丙三测之心又取两心

差四之一为度以为半径作各

小均轮又作甲巳乙巳丙巳三线各割小均轮于丑凡小均轮心距庚最高若干即土星体【或岁轮之心】距丑亦若干如一测则丑未与甲庚大小两弧等二三测亦如之次各作甲未未丁诸线【二为乙未三为丙未】成甲未丁诸形又成甲巳丁诸形因星之平行在甲距最高为庚巳甲角视行距最高为庚丁未角两角之较为均数

第一测己甲丁形有己丁【两心差四之三即九〇〇】有己甲【全数】有甲巳丁角【庚巳甲之余一百四十四度二十四分】求甲丁两角及甲丁边得己甲丁角为二度二十二分丁角为三十五度五十八分甲丁边为一〇六七九

第二测己乙丁角为二度四十

二分乙丁己角为三十四度〇

四分丁乙边为一〇六九七

第三测己丙丁角为四度一十

三分己丁丙角为一百二十一

度〇五分丙丁边为九五三二

又各测甲未丁诸形有甲丁【前算】诸边甲未丁诸角【先得己甲丁诸角又未甲丑诸角与甲庚诸弧等各两角并得未甲丁诸角】及甲未诸边【小轮半径】求未丁甲诸角第一测为一度三分第二测为〇度五十九分第三测为一度十六分如上图己丁甲等角皆为小均轮心距庚最高之视行度又未丁甲诸角皆小均轮上之星行均数以减甲丁庚诸角得未

丁庚诸角为星正距最高之度 一测为三十四度五十五分 二测为三十三度〇五分 三测为一百一十九度四十七分前二测之数并得六十八度为两测相距之视度较所测差一分后二测相减得八十六度四十二分为两测相距之视度与所测等

又庚巳甲诸角庚丁未角之较第一测得三度五十五分二测得三度四十四分三测得五度五十三分为各测平视两行之差均数也前两均并得七度三十八分与所测等后两均相减得一度四十七分与所测亦等得数皆合天知其根数必合无疑

第一测得土星距娄宿距星为二百〇五度二十四分今得星未到最高为三十四度五十五分两数并得二百四十〇度一十九分是为总期六千二百二十七年即正德九年甲戌土星天最高距娄宿之经度分加娄宿经度共得二百六十七度三十五分或称析木宫二十七度三十五分多禄某元定最高在大火二十三度相减得二十四度三十五分其中积一千三百八十年有奇以最高行度为实年数为法而一得一年最高行分【率数见下文】

近万厯间第谷及其门人再测再算所得之数不远

试以土星表较古今两测【第三章】

用古多禄某第三测及近世歌白泥第三测相比计两测中积为一千三百九十二平年又七十五日六十分日之四十八依本表歌白泥时土星自行【全周外】为三百五十九度四十七分四十二秒是多禄某测自行【从最高起】为一百七十四度四十四分今歌白泥测自行为一百七十四度二十九分相减较十五分为今测未及古测之度分依表算以满全周不足一十二分则千四百年间算测之差仅三分极防矣

此中积内土星行岁轮为一千三百四十四周不足四分度之一

又太阳全周外平行八十二度三十分内减土星行度【三百五十九度四十五分】得八十二度四十五分【乃土星四十七周外平行之度数也】定土星表厯元【第四章】

或用古测或新测同法以所测年月时与所定厯元年日时相减得较为中积于土星零年日表求中积时之行度分以加所测之土星行度分【凡测在前厯元在后用加法若测在后厯元在前用减法】得厯元时土星之平行经度

又测星之地非厯元所定之地则以东西里差时刻用日细行表以加减法均之【测地在西用减法测地在东用加法】

本厯所用土星表以新测十五条推算考验【第五章】一总积六千二百九十五年为万厯十年壬午西厯八月二十一日八刻【子正起算】太阳躔鹑尾七度二十六分【视行也】测土星经度得娵訾宫七度二十六分为太阳冲用表查得平行三百〇九度二十三分四十

秒【春分降娄宫起算】自行为七十七度三十四分四秒用加減表得土星視經度為娠訾七度二十二分〇四秒以較測數縮三分有奇

二總積六千二百九十六年為萬曆十一年癸未西曆九月初三日一時太陽躔鶉尾十九度五十〇分測土星經度得娠訾十九度五十分為太陽冲用表查平行得三百二十八度二十六分二十一秒自行為九十度一十七分一十五秒用均數得土星視經度為娠訾十九度四十八分以較測數縮二分

三總積六千二百九十七年為萬曆十二年甲申西曆九月十五日六時半測土星正對太陽經度為降娄宮二度三十四分以算較測盈一分

四總積六千二百九十八年為萬曆十三年乙酉西曆九月二十八日十九時半測土星正對太陽經度為降娄十五度三十九分半以算較測縮十五秒

五總積六千二百九十九年為萬曆十四年丙戌西曆十月【闕日時】測土星經度為降娄二十九度〇二分以算較測盈二分

六總積六千三百〇〇年為萬曆十五年丁亥西曆十月二十六日九時測土星經度為大梁十二度四十六分算與測密合

七總積六千三百〇一年為萬曆十六年戊子西曆十一月初八日十時午分測土星經度為大梁二十六度四十四分以算較測盈二十秒

八總積六千三百〇二年為萬曆十七年己丑西曆十一月二十二日十四時半測土星經度為實沈十度五十三分以算較測盈三十六秒

九總積六千三百〇三年為萬曆十八年庚寅西曆十二月初六日二十時半測土星經度為實沈二十五度十分以算較測縮一分有奇

十總積六千三百〇四年為萬曆十九年辛卯西曆十二月二十一日一時測土星經度為鶉首九度二十四分半以算較測縮一分有奇

十一總積六千三百〇八年為萬曆二十三年乙未西曆正月三十日二十一時測土星經度為鶉火二十一度一十五分半以算較測盈三分

十二總積六千三百二十年為萬曆三十五年丁未西曆七月初九日三時測土星經度為星紀二十六度五十三分以算較測盈四分有奇

十三總積六千三百二十二年為萬曆三十七年己酉西曆七月二十一日十三時測得土星

经度为?枵八度三十一分以算较测盈一十二秒

十四总积六千三百二十三年为万历三十八年庚戌西历八月初二日二十二时半测土星经度为?枵二十度十分以算较测盈四分有奇

十五总积六千三百二十四年为万历三十九年辛亥西历八月十五日十六时测土星经度为?娵二度一十二分以算较测盈一分半

测土星次行先法【次行一名岁行一名他行】

上论用不同心圈及均圈【大小一理】以齐土星之自行【或称本行】二十九年有奇而一周天今论其次行【一日岁行每一防日称一周】有二説盖古今厯家皆言土星在日之冲则逆行则迟行其正冲之?为逆行迟行两限之界若土星与日防则顺行则疾行其正防之?为顺行疾行两限之界也然日有平行有视行未知定两限之界者为日平行之冲与防耶抑日视行之冲与防耶故有二说上世每用日平行之冲为逆行之限今世则自宜用日视行之冲为逆行之限【即岁轮极高极庳之防】两法皆可推定次均表其差甚微似不妨任用之

今以法齐岁行依古测用古图依新测用新图

古法多祿某于总期四千八百五十一年为汉顺帝永和三年西历十二月二十二日子正前四时【即戌正】本地测土星经度为?枵宫九度○四分【测土星经度以大浑仪用月用毕宿大星本书详记其冲】于时太阳平行躔析木九度一十五分较前所用第二测则此测在后八百九十七日又八时其时土星最高在大火二十三度土星在?枵九度四分则视行距最高为七十六度○四分又第三测时平行【岁轮心之行】距最高五十六度三十○分两测之中积平行为三十○度○三分以并第三测其得八十六度三十三分为此测时土星平行距最高之度分也【古不知有最高行故平行自行异名同理】又第三测时土星体居岁轮周一百七十四度四十四分【从最远起算】二测中积星间行岁轮周一百三十四度二十四分并之得三百○九度○八分为土星从岁轮极远所行之度今有星之视经度自平行及岁行各若干又有其均数两行较为十度二十九分及两心之差求岁轮径大小若干

如图已子丁庚四号同前岁轮心为未庚未弧八十二

度三十三分作己未甲线甲

为岁行极远之界从甲过丑

取三百○六度八分至丙为

土星之体又作子未丁未丁

丙未丙四线成诸三角形

己未子形有己角【自行弧庚未八十六度三十三分之余为九十三度二十七分】有己子边【两心差之半】有未子【全数】求己未边又己未丁形有己丁己未两边有丁巳未角求岁轮心距地丁未若干得一〇〇八〇〇又求先均数之己未丁角得六度二十九分即己丁未角为八十度〇四分是岁轮心未正距最高庚之度分而所测土星本体丙距最高为七十六度〇四分其较四度则岁轮均数也丙丁未角也丙丁未形有丁未边有未丁丙角有丙未丁角【岁行为甲丑丙弧减半周甲卯余卯丙又有卯丑为己未丁角之弧即丙卯卯丑两弧并得丙丑弧或丙未丁角】求丙未边得一〇八三三为岁轮半径之数【子未截未心圈之半径为全数十万也】

多禄某所定己丁丙未两线依以推算凡有土星自行【庚巳未角】及岁行【丙未丁角】皆可得土星全均数【庚丁丙庚巳未两角之较】本书有例今用新法新数不烦备述

测土星次行后法【第七章】

近年第谷门人用多禄某法作别图稍订定前数

丁地心为心作庚未壬黄道

圈【或土星本圈如白道为月本圈】庚为最高

取庚未弧【顺天取之】为土星自行

度未为心作甲丑圈其半径

八七二一【古图为两心差四之三数小异】作

丁未甲线甲为不同心轮极远之界从界左行取甲丑弧与庚未弧等丑为心作己丙圈其半径为二九〇七

【古图为两心差四之一此两小轮第一当不同心圈第二

当小均圈】又作未丑线恒与最高

庠线平行割己丙圈于己巳

为最近未心之?亦为丙巳

圈右行之界从巳右行取己

丙弧倍庚未弧【未心行庚未圈一周丙防行丙巳图二周】又以丙为心作戊乙辛寅圈名岁圈【古图名小轮】其半径一〇四二六【较古数少增】土星体循此圈一防岁【日与土星相防名一防岁】行满一周【作丁丙辛线辛为岁行极远之界】凡未心在庚【自行初度分】丑又在甲丙又在巳星若在辛即土星之各行皆为初度初分土星在最高土星体从戊右行过乙辛寅而复于戊为一周用此图可推土星均数有例如左

此新图法仍用新测即测算俱合今具两测一为减均一为加均

第一测总积六千三百〇三年为万历十八年庚寅西历二月初八日午正后三十四刻第谷于本地亲测土星经度为实沈宫七度三十二分纬度为黄道南一度五十二分于时太阳视行躔姬訾宫初度初分四十秒依

表得土星平行距春分为七

十五度一十〇分〇五秒平

经度也自行为一百六十八

度五十一分四十秒本圈上

之行引数也【岁行丁定】

如图丁为地心庚壬为土星本圈与地同心壬为最高冲从壬逆取十一度〇九分【自行从最高庚起至最庠壬不足若干或从最高计自行本数或从最庠逆数其余】得未未为心作甲丑当不同心圈作丁未甲线从甲左行取自行度数之甲丑弧一百六十八度五十一分丑为心作己丙卯均圈作未己丑线从己过卯取自行之倍弧三百三十七度四十二分至丙作丑丙丙未二线又丙为心作戊乙辛岁圈作丁戊丙辛线从戊右行取土星距太阳若干至乙乙为土星体用三角形算求乙丁未全均数之角如左

丑丙未形有丑丙丑未两边【其数见上】有丙丑未角【巳丙弧也巳卯丙倍自行即巳丙倍壬未为二十二度一十八分】求未丙边得六一二〇又求丑未丙角得十度二十二分二十四秒此角与甲未丑过半周之大角【甲卯丑弧之角】并去减半周得丙未卯或丙未丁角为二十一度三十〇分四十四秒

丁未丙形有未丙【前得】丁未【半径】两边有丙未丁角求未丁丙角【土星自行前均数】得一度二十一分四十八秒以此角减土星经度余七十三度四十八分一十七秒实经度也以减太阳视经度余二百五十六度十一分二十三秒为土星距太阳岁行度分又求丁

丙边得九四三三〇丁乙丙形有戊丙乙角【土星实经度距日视行减半周之数】为七十六度一十二分二十三秒有乙丙丙丁两边求乙丁丙角【岁均数】得六度一十六分一十七秒因太阳未到土星为减则于平行经度内减自行均及岁行均两数余六十七度三十二分或实沈宫七度三十二分与所测等【凡自行或引数少于半周者其均数宜减又土星顺天距太阳大半周则于实经亦宜减按图见之】

第二测为本年西历九月初七日子正时本地测土星经度得实沈二十八度〇六分其纬为黄道南一度一十一分在伏后留段【日在鹑尾为合伏土留在实沈故为伏后】为岁均最大之处于时太阳躔鹑尾宫二十四度二十六分三十五秒土星平行为八十二度十四分四十秒自行【不同心上度最高起算】为一百七十五度五十五分一十七秒【引数也】图略如前壬未为四度〇四分四十三秒【自行之余】甲丑为一百七十五度五十五分一十七秒【自行度】己卯丙为三

百五十一度五十〇分三十

四秒【倍自行】

先求己未丙角得四度〇十

二分一十六秒又求未丙边

行五八五二

次求未丁丙自均角得〇度三十〇分〇三秒为减均则减之【自行未滿半周】余八十一度四十四分〇三秒乃均经度也【从春分起】

又求丙丁边得九四二三四

均经度以减太阳经度得九十二度四十四分土星距太阳岁行数从辛过甲取九十二度至乙未求丙丁乙角得六度二十一分二十三秒以加均经度得八十八度六分与所测密合【因土星距太阳小半周故减之】依上二测可知所定诸数悉为正法合天故也若有平行有均数而求正经度或视行度用图如上或有均数有平行数而求各圈之半径大小亦用上图

土星表所用诸率【第八章】

最高行 一年为一分二十〇秒一十二微一千年行二十二度一十六分四十五秒一万六千一百六十〇年滿一周

平行 一平年为一十二度一十三分三十五秒二十〇微

一日为二分〇秒三十二微

一时为五秒〇一微

一万〇七百四十七日一十八时〇七分满一周【二十九平年又一百四十二日一十八时〇七分】

自行一年为一十二度一十二分一十五秒又用前法定厯元之根推算土星加减表

土星新测式【厯局访举及钦天监官生同测】

崇祯七年甲戌岁八月初七庚申日戌时用线测土星见在房宿第三星及建星第一星之中成一直线又见土星在宋星与天江第二星之中亦成直线【土星略向西一线未全掩其体】

测量全义九卷载有测法设四恒星之经纬度求纬星经纬度今绘星图各两星以直线联之两直线相割乃某星所躔度分也今以恒星表取四星经纬度

房宿第三星经为大火宫二十八度六分【因距根七年加六分】纬为北〇一度〇五分

建星第一星经为星纪宫八度二十七分纬北〇一度四十五分

宋星经为析木宫十二度五十三分纬北七度十八分天江第二星为析木宫十六度十一分纬南一度三十二分

测星图説

中线黄道也有经度【从大火宫二十七度至星纪宫十度为足盖所用星经度皆在其中】有南北纬度【北至八南至五所用星亦不过此】因上各星之经纬安本度分相对以直线联之两线相遇之处即是土星求其经度得析木宫十四度五十八分纬北一度二十五分天圆形与平形为异类直线曲线未可相比但所用星皆于黄道不遠用平面形以测圆形之度未免差有秒数细测考之或在一分之内得土星真经度分依土星表设年日数推算经纬度【算置初八辛酉日子正距根二

百五十一日】

土星视经度为析木

宫十五度〇一分

测得十四宫五十八

分差三分 星果未

到宋星天江中线

新法算书卷三十七

卷三十八

钦定四库全书

新法算书卷三十八 明 徐光启等 撰 五纬历指卷三

测木星最高处及两心差

古多禄某择本星在太阳之冲三测如左

一测为总积四千八百四十六年阳嘉二年癸酉西历五月十七十八日内夜【本地】亥正测木星在大火二十三度十一分太阳平行躔大梁同度【不分平时用时盖土木两心之行极迟分刻之时不到行之半分故】

二测为总积四千八百四十九年永和元年丙子西法八月三十一日九月初一夜亥初测木星经度得娵訾宫七度五十四分当时正对太阳之平行则以筭太阳躔鹑尾宫七度五十四分

三测总积四千八百五十年永和二年丁丑西法十月初八卯初测木星经度得星在降娄宫十四度二十三分行因算得太阳躔寿星宫同度

前第二测中积为一百二十一日及二十三时此时木星视行行一百〇四度四十三分【从大火二十三度到娵訾宫七度中积数也即两视行之较也】又以中积日数查平行经度之表得木星自行九十九度五十五分两行【视行平行】之较为四度四十八分乃均数也

后二测之中积为四百〇二日七时此时木星视行为三十六度二十九分【从娵訾宫七度到降娄宫十四度】又以平行表求两测中积日之平行得三十三度二十八分两行【视行平行】之较为三度三分均数也

作图如土星解中等

甲乙丙为三测丁为黄道心作丙丁戊戊甲甲丁丁乙乙甲乙戊各直线成多三角之形【其论甚长分为二十端】

一戊乙丁形有乙戊丁角为

十六度四十三分【乙戊丁角负圆即为

丙乙弧度数之半数丙乙弧为后二测中积木星之平行

三十三度二十八分折半用之为戊角之度】又有戊丁乙角为一百四十

三度三十一分【丁?为黄道心乙丁丙角为后二测中积木星视行之度数以满一百八十度天半周或以满戊丁丙线丁?上两直角所少者为乙丁戊角】乙角自为十九度四十六分【三角形三角并一百八十度先有两角并之以一百八十减之所余为第三角之数】有三角求各边之数【虚数但以得三边之比例】查正?之表【边之比例若对边角之正?等见测量一卷】得丁乙边为二八七六四戊乙边为五九四五九戊丁边为三三八一九上三虚之比例为三边之比例

二甲戊丁形有戊角为六十六度四十一分三十秒【戊角在圆负甲乙丙弧第一第三测中木星平行折其半为甲戊丁角之度数】有甲丁戊角为三十八度四十八分【甲丁戊角在黄道心上为第一第三测中积木星视行之度天半周内减之所余为戊丁甲角之度也或丁防上满两直角】甲角自为三十四度三十分半【三角并一百八十度】形有三角求各边之比例【亦用虚数如上法等】查表得甲丁边为九一八四〇甲戊边为六三六三〇戊丁边为九六三六八乃各对角之正?数也

三因戊丁线两形同用即有各形之数以其两数求戊乙线比甲戊为若干用三率法【其论在土星解中】得一六九四二九即甲丁甲戊戊丁戊乙四线为同类之数

四甲乙戊形有戊角为四十九度五十七分半【甲戊乙角在圆负甲乙弧甲乙为前二测中积木星平行折其半为甲戊乙角之度数也】又有甲戊甲乙两边用法求甲乙边【测量一卷中】得为一三七七四一【亦是虚数也】

五甲乙弧为九十九度五十五分查其?【弧之度数折半求其正?即倍正?之数得全弧之?】得一五三一六甲乙线也

六甲乙线为某三角形之边

又为某弧之?即有两数【?数

名内边数名外下同】即以其两数求甲

戊线内数若干【甲乙甲戊各有同类之数

见上】用通法【土星解中见之】得六九六

五四甲戊线内数也或甲戊弧之?查表求度【?数折半为正?求弧倍之得全弧】得四十〇度四十六分

七戊甲甲乙乙丙三弧并之得一百七十四度〇七分查表求其?【求之法见上】得一九九七三四即戊丁丙线内数

八以甲戊线两数【内外二数】求戊丁线内数【甲戊戊丁上算有同类之数】推算得一〇七一二四【用通法如前】即丁丙内数也

九戊丙内数【上得之】减去戊丁线内数存九二六一〇即丁丙线内数也

十因戊甲丙弧不满天半周即圈之心在戊丙其?外【几何言之】试置在已作庚巳丁壬过两心之线【黄道心下及本星道心已】定本星道最高为庚壬为其冲己丁为两心相距之度

十一求己丁【论见土星历】法以丙丁线之内数乘丁戊线内数

又全数自之【十万为全数】两数相

减【全之方及丙丁丁戊两线内矩形】其余为

方积开方得八九〇二即己

丁线也两心之矩度也

十二戊丙线内数平分之于癸作癸巳辛线分戊庚丙弧为两平分【凡圈中一线过心亦名平分圈内他线者必亦平分其弧几何言之】又成癸巳丁句股形【因过心而平分戊丙线癸角为直角】

十三癸巳丁直角形有丁癸边【以戊丁数减去戊丙之半数或戊丁丙两线之半较】为一三五七又有己丁边【前推得之】八九〇二求癸巳丁角依法算之【法见测量首卷】得五十四度十二分乃癸巳丁角或庚巳辛角之度或庚辛弧之度数也

十四先得戊甲丙弧以全天周减之其余折半为九十二度五十六分半即戊庚辛弧也以戊庚辛弧减庚辛弧余三十八度四十四分半即庚戊弧也庚戊戊甲【戊甲弧上推得之】两弧并之得七十九度三十分半甲庚也

十五第一测木星在甲则距最高为甲庚弧或七十九度有半加甲乙弧【一二两测相距平行】得一百七十九度二十五分半庚甲乙弧也第二测木星距最高也又【口力】乙丙【二三则相距平行】得二百一十二度五十一分半即第三测【距最高之数也】

十六置所得两心相距之数及各测木星以平行距最高度数依法求各测之均数【图及法

见土星中今畧說】图号如上作己甲丁甲等线成己甲丁形依法求甲角又求乙角及丙角皆测三均数也甲角为四度五十六分半第一测均数也乙角为〇度三分半【用己乙丁形算之】前二测距最高度数不过天半周则在缩边为同类两均数之较为两经较之均数算得四度五十三分【前两测中积行平行之差】视然先测

之得四度四十八分算不合

天为五分 又丙角为二度

五十九分【用己丁丙形算之】第三测

均数也此第三测距最高过

天半周【一百八十度以上】在盈边则

于第二测为异类故第二三均数相加得三度三分而于所测之均数为等而不差【不差盖两均数为异类相平又二测距最低小数】

十七因测及算不合多禄某用均圈再算【均圈用故见土星厯】图如土星等庚甲壬不同心圈也其心为己丁为地心【于黄道心等】

己丁平分于子子为均圈之

心星在午均圈上先算星在

甲则甲午两处之差为甲丁

午角依法求之【土星中见】得三分

因距最高数在缩边宜先得

均数减得午丁均角为四度

五十三分 第二测亦再算得乙丁午角一分亦减之余二分半两均数减之得四度五十分半又不合所测之数差二分半故均圈不足

十八多禄某见均圈不能全合木星之行则试而再试移最高?顺天二度十五分则两心之差又长为九一七定数如此用上图再算得第一测木星以视行距最

高为七十二度十一分【庚丁午角也】均数为五度〇四分【丁午巳角也】第二测木星距最高为一百七十七度十分均数为十六分两均数【一二测两均数】较为四度四十八分木星两经度相距为一〇四度四十三分第三测木星距高冲为三十三度二十三分均数为二度四十七分第二三测均数相加并得三度三分又两经度相减得三十六度二十九分各数合天故多禄某以为法

十九第一测测木星在大火宫二十三度十一分又因上算距最高为七十二度十一分即以大火宫度内减之得鹑尾宫十一度分为木星道最高处若加六宫得其冲为娠訾宫同度

二十置两心差及均圈之理因三角形之算可细算木星通加减表或本行之加减表夫表如他星等表非平分或八段等盖非勾股法【见日躔考】

多禄某因无已前所记木星之测不知本星道最高世世那移而顺天行故依上法定之后士再测觉之今再译其测

二十一多禄某得丁甲乙

均角甲为岁轮心作亥丑

圈凡星在亥依本法为太

阳之冲然未到极近处丑

差亥丑弧乃均角之弧第谷曰星真在丑极近者为太阳真冲盖太阳为星之心故用直行非平行上古测木星法【谷白泥亲测所记第二】

第一测为总积六千二百三十三年正德庚辰十五年【西法】四月三十日【本方】子初测木星得距娄宿距星为二百度二十八分或测木星在大火宫十七度四十八分【当时娄宿距星距春分为二十七度二十分】太阳平行躔其冲即大梁同度

第二测为总积六千二百三十六年嘉靖六年癸未【西法】十一月二十九日寅初测木星得距娄宿距星为四十八度三十四分或在实沈十五度五十四分太阳平行躔其冲即析木宫同度

第三测为总积六千二百四十二年嘉靖八年己丑【西法】二月初一日戌初测木星距娄宿距星为一百一十三度四十四分或鹑火二十一度四分太阳在其冲躔娠訾宫同度

前二测中积为一千四百〇二日又六十四刻其视行度为二百〇八度〇六分其平行为一百九十九度四十分两行之差为八度二十六分此为加减数或均数也后二测中积为七百

九十六日六十刻十一分其视行为六十五度十分平行为六十六度十分其较为一度分均数也

前用三测之图求两心差得万分之一一九三又求木星道最高距娄宿得一百八十度十三分或寿星二十七度三十三分【第一测距最高为二十八度十五分第二测距二百二十七度五十五分第三测距二百九十四度〇五分】

置上两星测及各测木星距最高若干推算均数第一测得二度五十五分第二测得七度二十五分前二均数为异类【一测木星距最高不过一百八十度二测过故也】相加得前二测中积均数为十度二十分比所测甚多第三测均数为九度三十三分二三测为同类【皆木星距最高各过一百八十度故】相减其较为二度〇八分乃后两测中积均数与所测更多若用均圈而算其均数亦不能对天则如谷白泥所云宜移木星道之最高顺天一十六度四十七分又两心差减之为万分之九一七分用本图为六八九均圈为二二九

图乃谷白泥法所用小均圈【见土星解】及不同心圈庚为木星道之最高甲第一测庚巳甲角【本道心上角】为四十五度二分则甲巳丁形有甲巳【全数】己丁六八九两边及巳钝角一百三十四度五十八分求甲丁【均轮心距地】得万分之

一〇四九六分又求巳甲丁

角得二度三十九分又丑未弧

或己丁未角与庚甲弧为等

加巳甲丁角并得丁甲未角

为四十七度三十四分

甲未丁形有甲角甲未边【小轮】

【半径】甲丁边先推之求甲丁未角得〇度五七分因庚巳甲为锐角均数并减之得四十一度二十六分即未丁庚角也木星本身视距庚最高之数也

第二测己乙丁形有丁巳乙角为六十四度四十二分有己丁边求丁乙得万分之九七二五求巳乙丁角得三度四十分又未乙丁形有未乙乙丁两边及丁乙未角【庚己乙大角之余加巳乙丁角并得丁乙未角得六十八度二十二分】求未丁乙角得一度十分以庚巳乙为一百一十五度十八分减巳乙丁角【二度四十分】又减未丁乙角【因庚丁乙为钝宜减】存一百一十度二十八分木星身第二测未到最高之度数也一二测距最高数并之得一百五十一度五十四分乃相测相近之度其余【以满天半周】为二百〇八度六分与所测

度分等又两测之两均数相加得八度二十六分亦合天第三测亦与未丁庚角推算得四十五度十七分全均数为三度五十一分后二测相距度为六十五度十一分及两均数较同类相减余一度五十九分亦合天谷白泥定木星天之最高及两心差均圈度如第三测木星在鹑火宫二十一度四分加第三测距最高【四十五度十七分】得木星道最高在寿星宫六度二十一分谷白泥法如此因图凡有木星平行得其均数而又常常合天时多及门从之者今世第谷及其门人细细再测依本图定数如左

测定数图

因三测先算两心差乃各测距最高

【次算】

【次算均数各合天其根必准】

【古今中积一千三百九十三】

【年有奇以中积为法行度】

【为实除之得最高行之率】

木星新图【测 第三】

上古二法以木星冲太阳之平行度分为根而求本星道最高又本行均数等然今世第谷细细再测云宜用木星冲太阳正所躔之度又以之再试得诸圈半径之数比古所定略异木星新测共八条如左是为新法之本

一测为万历癸未年【本方在西二十八平刻】九月初六日辰正十分【西法】太阳实躔鹑尾宫二十三度三十三分此时测木星在娵訾同度【度因少不害经度之测】

二测为万历甲申年十月十三日戌初一刻五分太阳躔大火宫二十二度木星正对太阳在大梁同度三测为万历辛卯年四月二十三日辰刻太阳躔大梁十三度十分木星正冲太阳即大火宫同度

四测为乙未年九月十二日酉正初十分太阳躔鹑尾二十八度五十六分木星在日之冲即娵訾宫同度五测丙申年十月十八日子正太阳躔大火宫五度四十分木星冲日在大梁宫同度

六测为丁未年九月十七日子初十分太阳躔寿星宫四度十分木星为太阳之冲即降娄宫

同度

七测为辛亥年正月初一丑正四十分太阳躔星纪宫十九度三十六分木星对日即鹑首同度

八测为癸丑年三月初一日巳正太阳躔娵訾宫二十一度四十五分木星冲日即在鹑尾宫同度

第谷及其门人用本图及用右八测而试今畧亦课之丁为地心庚甲壬木星道甲丁半径为十万甲为第一小轮之心当不同心圈甲乙其半径一十万分之七一五五乙丙均圈半径为二三八五以本法见土星厯中

置木星距庚最高若干【平行表上

取之】戊乙弧为与庚甲同度

己丙均圈上取其倍乃丙己

弧为庚甲弧之倍作线成丙

甲乙形夫形有乙角乙丙乙甲两圈各半径求丙甲边又求甲角次戊甲乙乙甲丙两角并之以半周减之得丙甲丁角即丙甲丁形有甲丁全数有甲角甲丙边可推丁角乃本星本圈均角也又推丙丁边乃星距地若干【凡求第一均数诸法非为星之体在丙即为歲行圈之心蓋星在年行之初恒在丙丁线中或上或下人目在丁常见丁丙线如一?】

依上八测第谷门人于总积六千三百十三年为万厯庚子得木星最高处在辰宫七度三十二分再筭多祿某古所测总积四千八百四十九年为永和丙子得最高在己宫十四度〇分两测中积为一千四百六十四年两处之差为二十三度三十二分乃最高所行经度依法求一年之行以所行度数为实年数为法而一得五十七秒五十二微又从万厯庚子至本厯元中积为二十八年以所测处加二十八年之行得如表

木星年歲圈大小及其次加減【第五】

年歲圈者【古二法名小轮或次小轮】为木星防太阳两次中积所行之轮也一年为二会之中积日率然非太阳之年歲而为三百九十余日依此圈之行可解木星之进退迟疾多类之行其全解见本厯指一卷今求其大小

多祿某用本图测本星太阳冲之外

总积四千八百五十二年永和四年己卯太阳平行躔鹑首十六度十一分【本方】为卯初【月日不记有日行为是】用浑仪移得降娄二度在午圈上木星当时比月及毕宿大星测得视行在实沈十五度四十一分下图为丁辛线图号如上

上木星冲太阳三测第三以前距此测为六百四十一日【时刻不等其差甚微】依表求中积各行得木星平行为五十三度十七分丙己午角次轮行为二百一十八度三十一分【全周外】

第三测视距最高冲为三十三度二十三分壬丁内也减第三测均数二度四十七分己丙丁角余三十度三十六分壬己午角加中积行丙己午得八十三度五十三分【壬己午角也】用法求第一均数己午丁角得五度十五分丁午己壬加之得午丁壬乃岁轮心视距最高冲之度又求丁午线得九九七七七【己午全为十万】

第三测时最高冲测定在

娵訾十一度木星今测实

沈某度则距高冲为九十

四度四十五分较小轮心

距度为五度三十七分【午丁

丑角】第三测时起算界申不

到小轮极近【起数之界】少申未弧【己丙丁均角】为二度四十七分加于中积行得二百二十一度十八分未酉子也【未为极近甲未弧在黄道上则本天外故申平行前未视在后算从下未起虚界用平行若干必宜加申未弧得从未到子今测之弧】减半周【未酉戌】余四十一度十八分戊子弧也

丁午子形有午丁边有午丁子角先推及子午丁钝角【子午戌之余】求午子边乃小轮之半径也多禄某得一九一九四【比己午半径全数十万】

木星天测置己午半径十万己丁两心差为九一七〇小轮半径为一九一九四

多禄某如此又试其法用上古测木星而算又得其所定之数为准古测为总记四四八五年秦王政十八年壬申太阳平行躔鹑尾九度五十六分木星初晨初见见星体食鬼宿第四星当时经度为鹑首七度三十三分纬度不拘然因今测为细不译其古

谷白泥再测再算得木星道最高在寿星宫六度二十分又两心差为万分之六八七均圈半径二二九并为九一六分年圈半径为一九一六此圈年之数如多禄某同

第谷及门人色物利诺再细测得第小轮【当不同心圈】为十万分之七一五五均圈为二三八五年圈半径为百万分之一九二九四八又移进最高比谷白泥所算为四十分及平行亦进四分而依此算上记木星八测而测与筭大差不过五分可取为法

测木星视经度依三角形算年歲圈半径【第六】

用第谷门人所测总计六三〇六年万歷二十一年癸巳年【西法】九月二十八日【本方】戌正测木星在星纪一十三度五十六分【先测木星距天垒城第星为三十三度五十九分又距宋星三十二度三十三分又测地平上高得九度又测赤道之纬为南二十三度七分因测量九卷中法求木星经度得如上求黄道纬得在南〇度二十五分两视差先算】此时依平行本表从冬至起得三十度二十分半又最高在寿星宫七度三十二分二十秒即木星前均轮之心距最高为一百一十二度四十八分十秒【亦谓引数】求第一均

图說甲为心丙乙戊木星之道丙为最高冲从丙取丙乙辛丁各如引数之弧【余六十七度十二分】庚戌其倍作戊甲线

先用戊丁乙形有乙丁丁戊

两边【小轮两半径】及戊丁乙角【引数

丙乙弧之倍】求戊乙边得一一五

九二又求戊乙丁角得十度

五十五分五十秒次戊甲

乙形有戊乙边【上推】有戊乙甲角【戊乙丁角加与丁乙辛角之余】为七十八度七分四十秒甲乙为全数求戊甲边得九八五四六二【全数为百万】先以表算木星距冬至为三十度二十分减去均数引数未半周故得星纪宫二十五度十三分二十秒乃均圈心之经度所测度较为十一度十七分二十秒即次均数也

时太阳视行躔寿星宫十五度十七分以到均圈心少九十九度五十六分五十秒次引数乃木星未完年圈之度数也

此次引数生次均数十一度有余可求年圈半径若干上图戊为心作壬癸圈截甲戊线于癸从癸最遠处止壬取星距日【九十九度有余】壬为木星之体【凡星防太阳在癸后往庚

顺行为疾到酉为太阳冲逆行或用太阳距星之度从癸往庚酉壬算之或用太阳以到星少若干度即从癸逆行往壬算之各用】作壬戌壬甲二线成壬戌甲形夫形有壬甲戌角

【次均数即十一度余】有戌甲边【上得即九八五

四六二全数为百万】又有甲戌壬角【癸壬

弧之角余】求壬戌边推之得一九

二九四八【全为百万】乃歲圈之半

径也

若设有各圈半径之数及平行年行数依上图及法可算木星之经度

木星新测一用图算式

崇禎六年癸酉歲十月十七日丁丑夜望监局同测木星见在井宿第一星及钺星两星之中钺星井宿作一线木星向北约二十分而畧近于井则三分线之一三分线之二距钺【井宿第一星表上经度为鹑首宫〇度六分加厯元后六年之行五分得〇度十一分钺星经度为实沈宫二十八度十五分加五分得二十八度二十〇分两经度之较为一度五十一分三分之得三十七分减于井宿经度得实沈宫二十九度三十四分】

【乃木星之处也】

依上得木星在实沈廿九度三十四分纬南三十六分

本日测夜望推算用子正时为便日干丁丑距年根乙巳

为三百三十二日以本表求平

行得距冬行为五宫十八度十

四分二十四秒自行为八宫九

度十一分四十一秒

如图新法用各圈半径即甲乙

七一五五【全数十万】丙一二三八五

丙庚一九二九四

从戊最高逆行取自行宫度数至乙【约轮心】从己极近逆行亦取自行数至丙丙心作歲圈作线如法所用三角形诸法见测量全义首卷

一甲乙丙形有甲乙乙丙两腰【先定两圈半径】有丙乙甲角【己丙大弧

为自行度数丙己小弧为其余此弧为丙乙甲角之度分也】为一

百三十八度二十三分二十八秒求

丙甲乙角法两腰相并得总相减得较角之余数以满半周半之其切线以较数乘之以总除之得数查切线求度分以角余数之半减之得丙甲乙角次丙乙边数乘丙乙甲角正?以甲角正?除之得丙甲边

二甲丙丁形有甲丙【前推】有甲丁全

数【十万】及有丙甲丁角【以自行数戊乙弧减

半周又于存者加乙甲丙角得丁甲丙角】求甲丁丙角 法甲丙丁角正

?余?二数各乘甲丙边之数

以全除之余?所得以全数减

之得数自之又正?所得自之

二方数并之开方得丙丁边又

正?所生全数为实所得方根

为法除之查切线表得度乃甲丁丙角也

二丙庚丁形有丙丁边【前推】丙庚边【歲圈半径】一九二九四又有丁丙庚角【置太阳本时距度得十宫二十六分三十八秒又以木星实行减之得木星距太阳其余以半周为】庚丙丁角求庚丁丙角法两腰相加得总相减得较角数之余【以满半周】半之以其切线乘较以总除之得数查切线得度以余之半减之得丙丁庚角之度于实行

算法列后

存数乃丙丁庚角也歲圈均数也加于实行得视行则木星在五官二十九度三十二分十六秒比所测差三分极防差也

此测用表法中再以表算所得比三角形算差不到一分大概步星测算所差二三分内法亦合天

木星新测二用表算式

崇禎癸酉歲十一月十六日甲辰夜望见木星食司怪第二星或曰两星之体实未合一细看果然及用遠鏡分二星相距分数忽天有云不见其时为戌末亥初算置十七日乙巳子正

大统歷載木星十六日夕退即冲对太阳又載十三日木星在參宿四度十九日在參三度【逆行也】若然则木星十六日当在參宿三度半

新法以赤道算司怪第二星赤道经度为八十六度八分减去參宿距星赤道上经度七十八度二十四分余八度四十四分乃十一月十七日子正木星躔赤道宿次也较大统盈五度十五分

司怪第二星黄道上在实沈宫二十五度五十分纬南○度一十三分

测星时算太阳躔度

癸酉年根日为乙巳本年十一月十七日亦为乙巳相距计十二个月滿六紀法为三百六十日乃距年根之日数也

遠鏡见木星图小星乃本星

所随之星目力不能见

算木星与司怪第二

星两星之差六分

系木星实未食恒星

然木星照光并恒

星光相交如一体

又依望远镜所窥两星

实未合木星见东

恒星见西皆在六

分之内

中分【三五八】

高庠○分 此法差不及半分

较分三十三秒

系木星经度未及太阳之冲为二十六分因逆行为越过二十六分变时【太阳一日之行为六十一分木星一日之行七分因逆行并之得六十八分以三率求二十六分之行得九时十分】以乙巳子正减之得甲辰日未正三刻五分乃木星实对冲太阳

新法算书卷三十八

卷三十九

钦定四库全书

新法算书卷三十九 明 徐光启等 撰五纬历指卷四【火星】

按古天图火星属第四重天在太阳之上土木之下今因新测及新图又博考前贤遗论凡会合伏太阳则在其上凡夕退冲太阳则在其下而于地更近也

火星视行絜他星之行更奇或行逾二百余日不及天周一宫或越四旬日而行过一宫不达其道者曰无法之行也古比利尼阿【西大士】曰火星之行不能测度言甚难也勒爵【亦西精历之士】测火星之曲路欲求作图永为世法历年从而无成功自憊虚费功力闷而几毙后世之士益敏学如第谷二十年中心恒不倦每夜密密测算谋作图法未竟而毙其门人格白尔续之着为火星行图一部分五卷七十二章而定其经纬高低之行然但穷其理未有成表测法虽明未解其用阙然未备后马日诺及色物利诺二人相继作表而用法始全兹本指以古今讲测诸法择其最要者译之

如土木二星等法测火星本天两心差及其最高必用火星冲太阳测盖以是时无岁行之差而但有本天之盈缩差也凡十有五章如左

测火星最高及两心差先法【第一章】

用古三测与测土木二星法同

第一测总积四千八百四十三年为汉顺帝永建五年庚午十二月十一日丑初【西历本地】测火星经度为实沈宫二十一度○分于时太阳平行躔其对冲宫度为析木宫同度【测星算曰二者并重彼此测算相比可得其相对之时不谬】

第二测总积四千八百四十八年为汉顺帝阳嘉四年乙亥二月二十一日亥初【西历】本地测火星经度在鹑火宫二十八度二十分于时太阳平行躔其冲?枵宫度分同【以算得之】

第三测总积四千八百五十二年为汉顺帝永和四年己卯五月二十七日亥正【西历】本地测火星经度在析木宫二度三十四分于时太阳平行躔其冲实沈宫同度分

前二测中积为一千五百二十九日二十二时【小时】此时依前所定平行数得火星行八十一度四十四分全周外又两所测火星之视经度差【从实沈宫某度至鹑火某度】为六十七度五十分平行视行相减得十三度五十四分为均数也平行大视行小【用不同心圈】可知二测在最高之左右

后二测中积一千五百五十六日四刻此时依平行率火星平行全周外为九十五度二十八分视行【两测两经度之较】九十三度四十四分两行相减得较为一度四十四分乃均数也均数小因知两测并在最高同方或左或右

以三测中积两行数及其较用不同心圈作图如土木二星等此三测置火星在本道下如本圈平面内测之不求其纬盖火星纬南北比土木二星更多又凡冲太阳其纬益大即测其经度者亦不得指为黄道度又不得为本道度然测法或用黄道度或本道度因其差有限不碍于算也故用如在一平面上

甲乙丙戊为火星本行之圈于黄道不同而于相交处任取甲为第一测火星所在从天顺数右行本圈上取前二测中积平行之度分即八十一度有奇至乙乙为第二测火星所在之处又顺天再数得后二测中积平行之度即九十五度有奇至丙丙为第三测火星所布之处也此本圈之心非地心乃火星平行圈之心又因上论甲乙二测在最高左右则地心在本圈心下任取一防如丁为黄道之心【不知两心差故任取】从甲乙丙三测到丁作甲丁乙丁丙丁三线又丙丁引长到圈周如戊作戊申戊乙甲乙三线六线成各三角形如左

一乙丁戊形有戊角四十七度四十四分【乙丙弧之半数】有乙丁

戊角八十六度十六分【丁为地心

见乙丙两测视行相距为九十三度四十四分乃乙丁丙

角也乙丁戊为以满两直角之余】乙角自为

四十六度无分乙丁戊形中

有三角求三边之比例【用各角之】

【正?得其比例或置丁戊边为全数求乙戊边】多禄某先定丁戊为全数求乙戊得一三八七二〇

二甲丁戊形有甲戊丁角八十八度三十六分【甲乙丙弧之半数即一三测中积平行之半数】又有甲丁戊角十八度二十六分【一三测中积视行为甲丁丙角取其余】自有戊甲丁角甲戊丁形有三角再置戊丁为全数求甲戊边得三三〇六九

三甲乙戊形有甲戊乙角四十度五十二分【一二测中积平行之半数或甲乙之半弧】又先推算甲戊戊乙两边求甲乙得一一五七三六【全数十万】

四算得甲乙甲戊戊乙三线为同类【丁戊常为全数十万】今甲乙线因为甲乙弧之?可得

甲戌及戌丁两线?内之数若干及得甲戌弧若干法以甲乙弧八十一度之余求其

?为一三〇八六〇又先得

甲戌为三七三八八【用三率法甲乙

外数得?内数甲戌外数得若干?内数又丁戌若干内

数】戌丁为一一三〇六六用

甲戌?求其弧得二十一度

五戌甲甲乙乙丙三弧并之得一百九十八度五十三分为周天之大半也则甲乙丙圈之心在于弧?之中置在己又作己丁两心线上至庚为火星道最高下至辛为最低也

六因几何二卷五题庚巳【半径】方形与庚丁丁辛内矩形及己丁上方形并等又因三卷三十六题辛丁丁庚内矩形与戊丁丁丙内形亦为等今知戊丁丁丙若干【戊丙线即戊甲乙丙弧之通?为一九七二九六减去戊丁余八四二〇三〇】法两数相乘所得数内减去全数之方所余方根为二一八六一则己丁也乃地心与火星道之心相距之数【庚己半径为全数十万】

七从己与戊丙作垂线到圈周为己癸壬戌己癸丁勾股形夫直角形有己丁边【上推】又有癸丁边【先得丙丁戌为一九七二九三

六其半为戊癸又先得戊丁线即两线之较为癸丁一四

四一八】

用法【测量首卷】求癸己丁角得四

十一度十五分乃壬辛弧也

【辛圈为最低之防】

八先有戊乙丙弧则其余【以满全周三百六十度】为一百六十一度〇七分解半为壬丙弧也以壬丙减去壬辛弧之度数所余辛丙为三十九度一十九分则第三测火星在丙距辛最低之度数也或以半周天内减之得丙庚弧为一百四十度四十一分则第三测火星距庚最高之度数也夫数内减去二三两测中平行之度【九十五度二十八分】余四十五度一十三分则庚乙弧也乃第二测火星在乙距最高之数也又一二两测中平行数八十一度四

十四分内减去庚乙弧余三十六度三十一分乃甲庚也则第一测火星距过最高之数也

九试推各测有平行距最高若干有两心差求其均数又用均圈如土木星等依图第一测推算得丁甲己【不同心圈上】角为六度十八分丁午巳【均圈上】为六度五十分第二

测推算得丁乙己为七度五

十分【不同心圈】丁申巳【均圈上】为八

度十三分第三测推算得丁

丙己【不同心圈】为九度二十七分

丁未己【均圈上】为八度三十七

分

十前二测均数为异类故加【不同心圈上】得十四度八分或【均圈上】得十五度〇三分此二测推两均数比所测【十三度五十三分】数皆为多又二三测均数相减【同方故】得四十七分【不同心】或二十四分【均圈上】比所测【一度四十四分】皆少所得两心差或最高处未真不足为准

十一多禄某见所算与测两数不合因更置别数厯厯试验而得其准始定火星最高宜顺天移前五度二分又两心差为二〇〇〇〇分【全数为十万】用此数推算斯与所测相符而真合天矣今宗其法

十二巳午子形有己子【两心差半数】有子午【均圈半径全数十万】有午巳子角【甲庚弧或庚巳午角以满半周之余】求己午子角依法得三度四十八分次子丁午角形有午子丁角【先有戊己庚角次得巳午子角两数相减

得午子巳角其余为午子丁角】有子丁及子

午【半径】两边求丁午子角为三

度十三分两均角数并之得

七度三分减于甲己庚角余

三十四度三十分乃人目见

火星第一测距最高庚之度数也

十三第二测星在乙用三角形法如上一测求巳申丁角【均圈上】得六度五十一分减于乙巳庚角余三十三度二十分乃人目见星距最高之度数

第三测星在

丙推算己未

丁角得八度

三十四分加

于丙巳辛角

得五十二度五十五分乃人目见星距最高之冲

十四前两测各均数相并【凡星在最高同方均数为同类宜相减星在异方均数为异类宜相并同类者乃平行比视行或大或小盖从最高起算至其冲平行为大视行为小均数为减若从最低起算则平行为小视行为大均数应加两均数同类以得中积均宜相减异则宜加】

得十三度五十四分必与所测合又两测距最高数并得六十九度四十三分亦与测合

十五后二测两均数相减存一度四十三分又距最高两数相减余九十三度四十五分咸合于天此多禄某法得其准定为其率之本也

十六第三测星视行测在析木宫二度三十四分又距最高冲一百二十七度〇五分即逆数之得最高在鹑首二十五度二十九分古者未觉最高之行近世始明其理得真最高越多而行稍移宜借用谷白泥法古今两法相比乃为全也谷白泥亦用三测如后

测火星最高及两心差后法【第二章】

谷白泥测算必用其图

第一测总积六千二百二十九年为正德十一年丙子【西历】六月初五日丑初【本方】测火星在太阳平行之冲距娄宿第二星【谷白泥法以此恒星为界】为二百三十五度三十三分算宫得火星在析木宫二十二度四十六分

第二测总积六千二百三十一年为正德十三年戊寅【西历】十二月十二日戌正测火星冲太阳平行得距娄宿第二星为六十三度〇二分算宫得鹑首宫初度十八分

第三测总积六千二百三十六年为嘉靖二年癸未【西历】二月二十二日卯初测火星冲太阳平行得距娄宿第二星为一百三十三度二十分算宫得鹑尾宫十度四十一分

前二测中积为二千三百八十一日有七十二刻依平行率得火星平行行一百六十八度〇七分视行行一百八十七度二十九分两数相减得均数为十九度二十二分

后二测中积为一千五百三十二日有四十九刻火星平行行八十三度〇分视行行七十度一十八分两行之较为十二度四十二分均数也

先用一不同心圈及小均圈如谷白泥本法作图图如土木星等丁为地心己本圈心己丁相距本圈半径【设万分】为一千四百六十甲为第一测顺天数一百六十八度余止乙乙为第二测之处又加八十三度余止丙丙为第三测之处一二测中均数大则两测之各均必为异类两测必在两心线之左右二三测均数亦大

必亦为异类两测亦在两心

线之左右二三测平行小视

行大指在最高旁

置小均圈半径为五百分【全数

如上】第一测距最高为一百二

十五度二十九分【庚己甲角】第二测距最高为六十六度十八分【庚己乙角】第三测距最高为十六分三十六分【庚己丙角】此数屡测屡算谷白泥所定因其恰于天韶合今借其数试之

己丁甲形有己甲半径有己丁边及丁己甲角【庚己甲之余】求己甲丁角得七度二十四分减于庚己甲角内得庚丁甲角又求丁甲边得九二二九【谷白泥法先以均数或加或减于先引数得次引数今因其数宜减减之】

丁甲午形有甲角及午甲甲丁两边求午丁甲角得二度十二分次均数也两均并得九度三十六分全均数也

己丁乙形如前求各均数并之得九度四十七分第一第二测两均数为异类则相加得十九

度二十三分测符所算指各数合天

己丁丙形如上算得总均数

为二度五十六分第二第三

测之两均亦为异类相加得

十二度四十三分亦合于天

又第一测平行距最高一百二十五度有奇减均数【凡星在最高后半周内宜减在最高前半周内宜加】得一百一十五度十三分第二测【顺天数】距最高为二百九十三度四十二分加均数得三百〇三度二十二分第三测距最高十六度三十六分减均数得十三度四十分

第三测时火星距娄宿第二星为一百三十三度二十分减三测距最高得一百一十九度四十分乃最高距娄宿二星之度又加二十七度二十一分【当时娄宿二星距降娄宫初度】得一百四十七度〇一分或鹑火宫二十七度一分又火星最高之处也

多祿某第三测为总积四千八百五十二年谷白泥第三测总积为六千二百二十六年两测差一千三百八十四年此时火星最高行三十一度余比恒星之行多十度余可识火星天之最高有本行与恒星迥异大统历及回回历俱未之觉也其细率条析于左

用古今两测试平行之率【第三章】

古多祿某第三测距谷白泥第三测为一千三百八十四平年有二百五十一日三十二刻因本历第一卷所定率得此时火星冲太阳平行为六百四十八次又五度三十八分二十四秒

两测有同类之加减均数乃减类也两测两均数【古者为二度五十六分今者为八度三十四分】之较为五度三十八分与所算等【冲太阳之均数为当时火星未到小轮相近之处今均数为大言今测比古者过五度】

用两测中积火星冲太阳之数以全周数乘之加五度三十八分为实以中积日数为法除之得火星小轮上一日之行为二十七分四十一秒四十微一年为一百六十八度三十分三十六秒

火星天最高行【第四章】

古多祿某总积四千八百五十二年【本算第三测】用火星冲太阳平行得火星天之最高

在鹑首二十五度半此时太阳躔星纪宫某度距最低为三十五度当时太阳最高在实沈宫十度【其冲析木同度】均数为一度半号为加又日细行为六十分火星为二十五分【冲日为逆行】两行并之得一日太阳与火星相近为一度二十五分用三率法一日相近行若干以行太阳均数一度半用时若干得廿五时廿四分乃火星预先冲太阳之实经度依此法补前第一第二测再算得当时最高在鹑首廿八度十五分

今第谷近测总积六千三百十三年为万历二十八年庚子测得火星在鹑火二十八度五十五分中积为一千四百六十一年行度为【古今两经度较为中积之行】三十度二十七分以年数除之入法得一年之行为一分十四秒五十二微百年行二度四分四十七秒三十九微

万历庚子至崇祯戊辰历元距廿八年以鹑火廿八度五十五分加廿八年之行得廿九度三十分表上有七宫【从冬至起】廿九度三十分加一年之行则得第二第三年等记今测火星冲太阳实行十四测【第五章】

【此第谷及其门人所测更密更细今为本历历测】

先具第谷所用之率

平行如上

两心差【用第谷图两小轮下有图】为百万分之一四八四〇小均轮半径为三七一〇【两数并之为一八五五〇比多禄某及谷白泥小一百分或今用太阳实行古用太阳平行而取火星之冲然细测密合如此当依为法】

一测总积六千二百九十三年为万历八年庚辰十一月十八日未初二刻【本方距顺天府为二十八刻又西历月号于大统历异然有太阳所躔之度可考因得知为大统历之某月日余效此】测算得火星视行在实沈宫六度二十七分半大正冲太阳之视行太阳躔析木宫同度

右测用表算得火星平行距最高为二百六十七度十一分十一秒加均数十度三十三分又算最高未得实沈宫六度二十七分半与测正合【算法见本历诸表用法】

二测总积六千二百九十五年为万历十年壬午十二月二十八日申正测得火星冲太阳在鹑首宫十六度五十四分半因表算得五十五分半差一分太阳躔其冲星纪宫同度

三测总积六千二百九十八年为万历十三年乙酉二月初一日辰初一刻测得火星在鹑火宫二十一度三十五分算得三十七分差二分太阳躔其冲?枵宫同度

四测总积六千三百年为万历十五年丁亥三月初六日戌初刻半测得火星在鹑尾宫二十五度四十二分依法算亦得四十二分不差太阳躔娵訾宫同度

五测总积六千三百二年为万历十七年己丑四月十四日酉正一刻半测得火星在大火宫四度二十三分算得二十六分差三分太阳躔大梁宫同度

六测总积六千三百四年为万历十九年辛卯六月初八日戌初三刻测得火星在析木宫二十六度四十二分算得四十五分二十秒差三分二十秒太阳躔实沈宫同度

七测总积六千三百六年为万历二十一年癸巳八月二十六日卯初二刻测得火星在娵訾宫十二度十五分算得十四分强不差太阳躔鹑尾宫同度

八测总积六千三百八年为万历二十三年乙未十月二十一日午正二刻十分测得火星在大梁宫十七度三十分强算得二十九分强差一分太阳躔大火宫同度

九测总积六千三百一十年为万历二十五年丁酉十二月十四日寅正测得火星在鹑首宫二度二十七分算得二十六分差一分太阳躔星纪宫同度

十测总积六千三百一十三年为万历二十八年庚子正月十九日丑正测得火星在鹑火宫八度三十七分算为三十七分强不差太阳躔?枵宫同度

十一测总积六千三百一十五年为万历三十年壬寅二月二十一日丑正一刻测得火星在鹑尾宫一十二度二十六分强算得二十四分差二分太阳在娵訾宫同度

十二测总积六千三百一十七年为万历三十二年甲辰三月二十九日寅正一刻五分测得火星在寿星宫十八度三十六分算亦如之正合太阳躔降娄宫同度

十三测总积六千三百二十一年为万历三十六年戊申七月二十四日未正测得火星在娵訾宫十一度十分算得十三分差三分太阳在鹑尾宫同度

十四测总积六千三百二十三年为万历三十八年庚戌十月初九日寅正三刻五分测得火星在降娄宫二十五度

以上十四测大槩与算相合最差不过三分盖因测器或人目有不到又或其圈之半径畧差难定其准然算之差在三分内谓之极微其合于测亦谓之亲切矣火星岁圈大小古法【第六章】

岁圈解见总论及土木二星厯指不重着

古多祿某因本图【丁地心子均圈心巳本圈心癸申均圈弧午未引数圈等】日申丙岁

圈之半径比子申均圈半径

为六十分之三十九分有半

【古以六十为申子半径今用全数】或十万分

之六五八〇〇

凡有先引数癸巳申角可算

丁申己角先均数之度分又

凡有星距冲太阳之处若干度分置戊壬【戊为火星冲太阳之处置火星逆行初将留在壬】用申壬丁三角形可算申丁壬角乃次均之数于癸丁申实行之角并加得癸丁壬角乃火星视行距高度分

谷白泥再测因本图法算所得于多祿某大同小异二法各有表用太阳平行然后人细测于所算对有不合天因以今时测算定为本厯之元

火星岁圈大小新测【第七章】

第谷及其门人密测密算厯年滋久不厌精详未得火星天之心非地心乃太阳体轮为火星自行之心

系凡太阳躔本轮最高近处而火星在其冲第一加減之数视为大若太阳在最高冲而火星在其冲则第一加減之数视为小高低前后相冲之均数亦有损益何者太阳遠火星心近则视差大【置二测置引数为等所得之均数大小不繇本轮别有他故因从太阳】反是则太阳近地火星处遠故均数小

如图丁地心乙甲为太阳近遠两处各为心同径作己戊

庚己丙庚两弧火星圈弧也日

在乙遠火星行之心在丙为近

于地日在甲近于地火星在戊

遠处均数大小从太阳遠近而

生理也【见本历首卷】

又曰凡测火星在本天最高其岁圈半径比测火星在最高冲所得更大与土木二星及视学之法相反论在最高极遠处宜见之小在最高冲极近处宜见之大乃依所测不然盖在最高最庫之中其大小有比例数具下文

从上二论试之格白尔曾着有书备详测算诸论颇繁今姑译其法之一二如测火星岁圈之半径先择火星在本天最高低之中而免其差之一根

第一测总积六千三百七年为万歷二十二年甲午【西歷】正月初三日戌初第谷测得火星在降娄宫十八度三十八分此时因平行表算得火星平行【从冬至起算】为一百三十八度二十三分三十秒引数为二百五十九度四十二分二十秒用两心差算先均数【法见用法】得十度三十三分三十秒其号为加加之得一百四十八度五十七分乃实经度也时太阳视行躔星纪宫二十三度三十分四十秒于火星经度相减得一百二十五度二十六分二十秒以减半周得五十七度三十三分四十秒乃岁圈上从极遠处之引数也又测火星得【从冬至起】一百〇八度三十八分以先算实经度减之得四十度十九分乃岁圈之均数也设数求火星岁圈半径

图说设乙以太阳之体轮为心作丙丁壬火星本行之圈作丙丁线丙为火星最高丁为其冲从丙过丁右行取引数之度止壬于壬心作乙壬线子丑癸圈从子极遠处右行取子癸丑引数之度以丑为心作卯寅辰均轮

又作壬丑两心之线从辰极

近处左行过寅卯数引数之

倍必满一周余辰寅弧一百

五十九度二十四分四十秒

火星体在寅又作乙寅线成

寅乙壬均角十度有奇又作乙寅甲角四十度有奇乃年岁行均角又取甲为地心作乙戊己圈乃太阳所行之圈也又作戊甲己线与乙寅线平行

星之行从丙过丁到壬右行乙乃日轮亦右行则乙辛己回于乙之行也小均轮心丑行从子午癸到丑星体寅行从辰向寅卯回辰今置到寅以便于算分图先用引数求前均数乃壬乙

寅角也

壬丑寅形有寅丑线乃均圈之半径即三七一〇分有丑壬线乃不同心圈之半径即一四八四〇又有壬丑寅

角为一百五十九度二十四

分四十秒【引数之倍内减全周余者乃辰寅弧

也】求壬寅边依法算得一八

三五九又求寅壬丑角得四

度〇五分二十秒此丑壬寅角为丑巳弧之数加于子癸丑引数之弧共得二百六十三度四十七分四十秒减子午癸半周余癸巳弧八十三度四十七分四十秒乃己壬癸角也

次壬乙寅形有乙壬全数【本天半径】先亦得寅壬边寅壬乙角【癸丑巳弧】求寅乙壬角得十度三十三分三十秒乃先均数也又求寅乙边得九九六九七

又甲乙寅角形先得乙寅边有

甲乙寅角【年岁行引数太阳经行距火星实经】五

十四度三十五分四十秒又有

甲寅乙角【岁行均数先测后算得四十度十九分】

求甲乙线乃岁圈之半径得六四七三八乃太阳在最高冲近处火星在中距之处岁圈半径之数也【乙壬恒为全数】

依上图算法之序反覆测算以求岁圈半径之数其法不一今约译四测于左

第一测总积六千三百十三年为万历二十八年庚子【西历】三月初六日【本地】戌正二刻测得火星在鹑首宫二十九度十八分此时依算得实行为鹑火二十九度三十二分距过本天最高为五十分太阳躔娵訾宫二十六度三十七分相减得火星实经度距太阳为二百〇七度四分【从火星顺天到太阳实居】或取其余得一百五十二度五十六分如上图甲乙寅角又求甲寅线得一一二九七以实经与视测相减得较为三十度十四分〇五秒乃甲寅乙角也依法求甲乙线得六六五八六

第二测总积六千三百年为万历十五年丁亥【西历】正月初一日辰初初刻八分测得火星在寿星宫一度四分三十六秒此时依表得实行在鹑火宫二十七度十七分二十秒未到本天最高为一度六分太阳细行躔星纪宫二十度三十九分三十六秒两数相减得一百四十三度四十七分十五秒即寅乙甲角也又以先法求甲寅为一一一二九五又以火星实经减其视测之经度得三十三度四十七分十五秒甲寅乙角也依法求甲乙得六五六九一

以上二测火星实经度皆近于本天之最高【先定最高在鹑尾初度二测距几度未到因视法最高左右几度不辨高低近远】而免本天高低之差根其所得岁圈半径两数之差为十万分之八百九十五分若问其故则格白尔有曰太阳于地近远不同第一测太阳在中距之处为二分之一时第二测太阳在极近之处为冬至时也太阳近斯火星岁圈半径更小与他星迥别再以二测徵之

第三测总积六千三百四年为万历十九年辛卯七月二十六日戌初初刻十二分测得火星在星纪宫十八度三十六分此时实行在娵訾宫四度二十四分求寅甲线得八八九一四九分也太阳躔寿星宫十二度四十五分四十秒以火星实经减之得二百一十八度二十一分四十秒【从火星顺天数至大阳】其余为一百四十一度三十八分二十秒乃寅乙甲角也又以实经视测两数相减得较为四十五度四十八分乃甲寅乙角也以求甲乙得六四〇七七

第四测总积六千三百二年为万历十七年己丑十一月初一日酉正十分测得火星在星纪宫二十度五十九分十五秒此时火星实经在?枵宫十度二十九分五十五秒太阳躔大火宫十九度十四分两数相减得一百度四十一分为寅乙甲角也寅乙线为八八八八〇〇又以实经减视测得较为三十八度五十五分四十秒乃甲寅乙角也用法求甲乙得六三三九四

以上二测火星在本最高冲之近按常法宜比前二测岁圈半径视更大然视更小又后二测之差为十万分之六八三盖二测太阳于地更近火星小轮更小

右格白尔于此时始觉火星岁圈之大小与他星有异不可一例推算因细细测算久而不倦其心得备着于书今不尽译但取其大小两界为千万分之二千二百二十五【本天半径为全数千万】

算岁圈大小两界【第八章】

上测太阳未到高庠之两极则火星岁圈半径大小未定用以成表宜先定大小两极之较如图乙丙丁戊为太

阳小轮【日躔厯指用不同心圈以齐太阳盈缩之行然亦可用小

轮之图盖所得之均数无二今借用以详火星之行】乙为其最

高丁为最高冲丙戊为中距之两处

○上第一测火星在本天最高免本

天之差太阳在中距用上数算得太阳距最高冲丁为八十度五十八分丁巳弧也其正?己庚其余?庚甲第二测火星亦在本天最高近太阳距最低丁为十五度十一分丁辛弧也作辛癸辛壬两正余?线庚癸线为太阳距最低两处两余?之较【用表查丁辛丁己两弧之余?相减为庚癸数】为八〇八〇八三六〇【全数为千万】用三率法庚癸某数得八九五【上一二测岁圈半径之差】乙丁全径【太阳高低两较之界】若干算得二二一五乃火星岁圈大小繇太阳行之较数也【火星本天半径为十万】

若用第三四两测火星在最高之冲因右法得二四一五两数差二百分平分之以加于小减于大得二三一五然须再用别测未得二三五方可作准用以为算火星在本天高低受太阳之变今置太阳距地等处而免其差火星因本圈亦有岁圈半径大小之变试举一二徵之

上第一测太阳在中距地之处【姬訾二十七度约为高低之中】岁圈半径得六六五八六第三测太阳亦在中距之处【寿星宫十二度距最高九十六度第一测未到九十九度其差防】岁圈半径为六四〇七七两数相减差二五〇九乃第一测火星在本天最高处之近当时最高在鹑尾宫初星在鹑火第三测为远星在星纪宫十八度此于最高近远乃为大小差之根

因前法求大差【用多测相比算定未所得】为千万分之二五八五〇【乙壬全数也】若并太阳与火星两差相比约其子母数得十一与十则繇本天者为大从太阳者为小

算火星岁圈半径盈缩表【第九章】

用前图乙丁【全径】得大差【从太阳为二三五〇〇从本天为二五八五〇】乙戊丁丙为引数之圈设乙戊己某弧求其余线乙庚曰乙甲丁全径得大差某数今乙庚某数得若干从乙最高?隔一度求其余?用三率法排表如左

表用省文但书从太阳之差其从本天者用比例法乃十与十一初列先得数又下一位再列并之得本天之差查表时若有单度有分者则用中比例

用法

设太阳实引数【距最高度分】入本宫本度分对行得数【先以比例法取双度外单度分秒之数】列书次以火星引数亦入表得数以十一乘以十而一所得两数并于岁圈极小半径之数即六三〇二七五加之得火星当时岁圈半径之数火星诸行率【第十章】

火星最高行一年行一分十四秒五十二防以百年计之行二度四分四十七秒三十二防约千年行二十度四十七分五十六秒三十防

火星平行一日行三十一分二十七秒以百日计之行五十二度二十四分二十六秒以一年三百六十五日计之一百九十一度十七分〇八秒

火星满周天之行以前二行计之为六百八十六日十九时【小时】四十二分十三秒

推算火星经度式【第十一章】

其一用三角形及前平行率算火星经度全假如第谷门人于总积六千三百二十六年为万历四十一年癸丑三月【西历】二十五日寅正测得火星体会合于井宿第五星【在距星东北新表为第五】当时此星经度为鹑首宫四度三十一分二十秒【在历元前十五年恒星之行六年为五分则十五年计行十四分于新表减之得数】黄纬度为二度十一分北【本夜用多仪屡测无可疑】

此时因平行表得火星平行距冬至二百一十七度三十四分【顺天数在鹑火宫七度】又距本天最高为三百三十八度二十七分四十秒引数也又求太阳实行得降娄宫十四度三十一分二十秒又求其实距最高得二百七十八度四十二分如上图

甲为地心作辛乙己太阳所行之圈任作甲庚线定庚为太阳最高顺天数太阳实引数沿庚己乙弧到乙乙为太阳之体又以乙为心作壬丙丁圈即火星本轮也又作丙乙线乃火星高低之线【先置庚为太阳最高在鹑首约六度火星高在鹑尾初如辛则丙乙宜为辛甲之平行丙当鹑尾初度】从丙取丙丁壬弧【火星引数】又以壬为心作子癸圈及壬乙线又取子癸丑引数之弧作

壬丑卯线又丑为心作卯寅

圈从辰过卯取引数之倍【减全

周】如卯寅弧寅乃火星体之

处作图如上

一丑寅壬形有丑寅丑壬两

边【数见前】有壬丑寅角【引数以满周少二十一度三十二分二十秒倍之得四十三度四分四十秒】求丑壬寅角得十一度四十八分又求壬寅边得百万分之一二三八八〇【乙壬全数】于子壬丑引数角加丑壬寅角并之得子壬寅角为三十三度二十分

二乙壬寅形有乙壬壬寅两边及寅壬乙角【子壬寅之角以满半周之余】为一百四十六度三十九分四十秒求寅乙壬先均角算得三度三十一分三十秒其号为加【引数过半周故也】于平行加之得火星实行为二百廿一度五分三十秒或鹑火宫十一度又求寅乙边得一〇五三〇五【百万全数】

三甲乙寅形有乙寅边又有寅乙甲角【或寅乙未角火星实经寅防未到太阳冲之差太阳躔降娄宫其冲为寿星宫火星在鹑火宫未至日冲所少为六十三度二十五分寅乙未角也】又有甲乙岁圈半径之数【因上论以太阳实引九宫八度入表得一三五二七先差

又以火星实行引数十一宫十一度入表得二二九二四此数

以十一乘十而一得二五二一六此数先差及岁圈极小半径

六三〇二七五上三数并之得六六九〇一八乃当时岁圈半

径之数甲乙也】为六六九〇一八分因

法求甲寅乙角得三十六度三

十五分十五秒乃岁圈次均数

也此时火星过日之会而将冲

故此次均数之号为减【于实经内减之】得鹑首宫四度三十分十五秒所算比所测少一分极防之差也

其二用表算

崇祯四年闰十一月十七日戌初于顺天府亲测火星见轩辕大星与火星及本座第十三星并在一直线【用界尺定之】又见火星在本座第十三星南为四十分【用月体比之】查

恒星表求第

十三星黄经

度得鹑火宫

二十二度四

十七分加五

年之行【距新厯元之行】为四分得五十一分又因两心直线向东则置二十三度强又恒星之纬为四度五十二分火星纬四度十二分然火星光大?目测以界尺或移几分故难定二三分内也

以设时查火星平行表【因过冬至宜用壬申年之根又测日属丙寅距根庚子为二十六日又从子正至戌初算得一十九小时以各数查本表排算如图】以引数查表得均数为四度〇五分四十秒其号为加以得岁均用三角形求之如上图

一先用壬丑寅形夫形有丑寅丑壬两腰【如前等】有壬丑寅角【引数以满全周所余之倍数】二十五度有奇求寅壬边得一二七九〇【乙壬为全数百万】又求丑壬寅角得十一度五十四分又以丑壬寅角并加于子壬丑角【引数之余】得三十八度有奇乃子壬寅角也

二壬乙寅形有壬寅壬乙两腰及寅壬乙角【子壬寅之余】求壬乙寅角得四度〇五分先均数也查表之号为加则以加于平行得七宫八度三十二分又求寅乙边得一一〇三五八〇

三用诸表求甲乙岁圈半径之数以本时太阳实引数【用日躔表算得六宫二十二度〇一分从最高起】入表得八五七又以火星引数入表得三四九八八以两数及半径小数六三〇二七五并之得六五五二六三甲乙边也太阳实躔〇宫二

十八度四分减火

星实经数得五宫

十九度三十分【顺天

算】即乙甲寅角也

四甲乙寅形有甲

乙乙寅两腰及甲

角求甲寅乙角得十四度三十四分

因火星未冲太阳法宜加则于实经

加之得七宫二十二分四十九秒或

鹑火宫二十三度七分算与测合

右测亲切可用为徵火星表之厯元

新法算书卷三十九

卷四十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷四十 明 徐光启等 撰五纬厯指卷五 【金星经度】

上土木火三星各以自行能冲太阳亦各有本行不随太阳是以前平行或本天之行与太阳不同外亦有岁行凡冲太阳为年岁之界即于此起算然或会太阳必无均数即在太阳之冲亦无年岁之均数古以三测冲太阳时刻度分可得本天两心之差及极大之均数等金水二星不然其行不冲太阳而且恒随太阳虽亦有离太阳之时或左或右其距度东西不一在东距度时多时寡会日之时或顺或逆二次人目不见古人以为难测莫定其行之道今依多禄某所着为法

古者以太阳平行度为土木火上三星岁行之本若星或会或冲太阳平行者则为在岁行之界今则不然乃以太阳实行为岁行之本凡上三星或会或冲太阳实行者始为岁行之界而金水二星又不然乃以太阳平行即为本天之平行

本天非太阳之天另有一圈载次轮上三星因能冲对太阳约一年再相会所用圈以齐其顺逆等行名谓之岁圈金水二星虽行亦有顺逆然此圈不能称岁圈盖以一周有二伏有二见之时故厯指中亦名为伏见圈或名次轮古因用二不同心圈此伏见圈名曰小轮今新法绘二小均轮可免伏见圈之称也各法详着于后

金星天以太阳为心 【第一章】

本厯总论有七政新图以太阳为五纬之心然土木火三星在太阳上难征今以金星测定无可疑后详之

试测金星于西将伏东初见时用望远镜窥之必见其体其光皆如新月之象或西或东光恒向日又于西初见东将伏时如前法窥之则见其光体全圆若于其留际观之见其体又非全圆而有光有魄盖因金星不旋地球

如月体乃得

齐见其光之

盈缩故曰金

星以太阳为

心如图月在

太阳人目之间为丙则无光金星在太阳人目之间为乙亦无光若地在戊日丁月之间则月光满若太阳戊在金星甲地球之间则金星光满若在左右则月及金星各有半光光之大小如按古图不析其理虽千百世不能透其根也

古者言太白在本轮上体小光盛在本轮下体大光淡在左右体不甚大而光甚盛今如图解之在高于时为望其体远则见小全透其光故盛也在庠于时为晦不可得见晦朔左右去地为近则体见大哉生明故稍淡也在左右为上下?所见半体故不甚大远近之间又见半光故甚盛也

又金星因歲轮于地时近时远远时显其体小而光全若以远镜窥之难分别其或圆或缺之体在极远左右数十度亦然若在中距者其光稍淡则远镜可略测其体之形然光芒锐利亦难明别为真体或为虚映之光惟在极近数十度则光更淡又于地近其体显大可明见之

系凡金星为迟行或逆行用远镜窥之可测其形体若更近见其体缺更大

测金星之最高【第二章】

测金星距太阳两次其距度分为等者则太阳两平行中度分为金星本天之最高或高冲之处

解曰用不同心一圈及小轮一圈作图如古丁为地心

己本天心庚辛为两心线置庚

为最高辛为其冲最高庚左右

等度分取甲乙两防各为心作

等径之两小轮从己从丁到甲

到乙作线又从人目丁作丁丙

丁壬切小轮两线置夕一测金星

在丙晨一测在壬甲乙小轮两心

为太阳及金星同用平行之经度

庚己甲为距高度之角【平行数又引数】庚丁丙角为金星体距最高视角

【视角视行正经一同】从丁作丁未丁酉与己甲己乙平行两线而成未丁丙酉丁壬两角乃平行庚己甲视行庚丁丙两角之较

题言凡星在丙在壬而丙丁未壬丁酉两角之度分为等者庚最高防必在甲乙两防之中

欲试之更置其一测乙移在亥星亦在壬则亥丁壬为距太阳之视角比甲丁丙角更大【观图自明不须赘论盖亥防比乙更近】则反先所定而命取二测皆有距太阳平行之角而为同度必丁乙于丁甲丁壬于丁丙各两线相等因几何【三卷七题】若非等者其距庚辛两心线必不能为等其距视角必亦不等若所测之得为等则两测两平行之中有最高距太阳极大数者为等则其近远【与地】亦等本天均数亦等盖皆相连之图也

古测金星最高及其冲【第三章】

多禄某记古得剋总积四千八百四十五年为阳嘉元年壬申【西历】三月初八日夕测金星得大梁宫一度半【用昴宿星比测】当时太阳及金星之平行为娠訾宫十四度十五分两行之差为四十七度十五分乃金星距平行大数也亦名均数又总积四千八百五十三年为永和五年庚辰【西历】七月三十日金星见东方多禄某亲测得在实沈宫十八度半【用井宿第七星比测定之】当时太阳及金星之平行为鹑火宫五度四十五分两行之较为四十七度十五分用两测两平行相减【从娠訾宫十四度十五分顺天数到鹑火宫五度四十五分】得中积为一百四十一度三十分折半得七十度四十五分并加于娠訾十四度十五分以减全周得大梁宫二十五度其冲大火同度乃金星两心之线也孰为最高尚未之定再用次测

次测乃得剋总积四千八百四十年为永建二年丁卯【西】十月十二日晨测得金星在鹑尾宫初度二十分太阳平行为寿星宫十七度五十二分星距太阳为四十七度三十二分乃两行之较也【用右执法星比测金星得数】

又多禄某于总积四千八百四十九年为永和元年丙子【西历】十二月二十五日昏亲测见金星近奎壁阵第八星在东如月其小径为二十四分时金星光大因用恒星比测得在?枵宫十九度三十六分时太阳平行为星纪宫二度四分星距太阳为四十七度三十二分用前后两测太阳平行相减折半亦得大梁宫二十五度或大火等度乃两心之线也【亦未定最高之宫分】

多禄某记前人二测并亲测定金星两心线如上然未知最高或在大梁或大火乃因前论互用取金星平行之近大梁或近大火而测其大距度曰依不同心圈均数极微则大距度全从

小轮而生若距度小指平行小轮心于地极遠若距度大指小轮心于地极近遠近之分即最高及其冲也定论如此用得剗测一用亲测一【见本历首卷总說】

总积四千八百四十二年为永建四年己巳【西历】五月二十日晨比金星于娄宿第二星及天囷座第四星测算得金星在降娄宫十度三十六分其纬度在南一度半当时太阳平行得二十五度二十四分大距度【两行之差】为四十四度四十八分多禄某自测总积四千八百四十九年为永和元年丙子【西历】十一月十八日昏以牛宿第二星比测得金星在星纪宫十二度五十分当时太阳平行为大火二十〇度半大距度为四十七度二十分大距指最高冲则小距指最高也

系金星天最高多禄某于总积四千八百五十三年庚辰为永和五年测定在大梁宫二十五度其冲在大火宫同度又曰在大火时金星距日度极多日在大梁时星距日度极少他处大距度在两限之中【近遠各有比例见下文】金星最高行【第四章】

前章记古测定金星最高在大梁宫二十五度又依后所记第谷九测在总积六千二百九十八年为万历十三年乙酉测得金星天最高在实沈宫二十九度十五分【其行极微先后数年不碍算】两测比算则以中积一千四百四十五年为法以两测最高行之较三十三度十五分为实法入实而一得一年之行为一分三十二秒五十七微有奇约百年行二度一十八分十六秒十二微今历元总积六千三百四十一年距第谷测四十三年则于所测约如五十分得最高历元见本表

求金星伏见轮半径及两心之差【第五章】

如图丁地心己金星本天心作庚丙辛圈及己丁两心线

又于庚辛高低二处各为心作甲

乙两小圈相等而当小轮亦名次

轮伏见轮互用又从丁地心作丁

甲丁乙二线切于小轮指庚丁甲

辛丁乙乃人目所见金星视行距太阳平行度之角也如前所测定上下成两直角三角形

甲丁庚形有甲丁庚角四十七度二十分【前测】依法置庚丁边全数十万求丁角之正?得七三五三一乃甲庚边之数即小轮半径之数也又丁乙辛直角形有乙丁辛角四十四度四十八分置辛乙边为七三五三一【甲庚乙辛相等】求丁辛边以法推算【查四十四度四十八分正?加五位为实以辛乙七三五三一之数为法而一】得九五八二七夫庚丁全数十

万甲庚七三五三一辛丁九五八二七皆同类之数也庚丁丁辛相减得数半之为二〇八六乃己丁线之数即两心之差也【或庚丁丁辛两数并之得庚辛全线折半为己庚以庚丁减之得己丁两心之差如上】若置己庚本天半径为十万全数【与他星同理】用通法求同类己丁为二一二九求甲庚或辛乙为七五〇九八丁辛为九七八七一乃所求各线之数也

求金星均圈【第六章】

凡金星小轮心在最高及其冲距太阳之限或见大见小而算不同心圈之差先置两心差从最高各度算距限【距限乃不同心圈及小轮两均数或相并或相减所得之数】所得若不合天则亦如他星宜用均圈此二圈相割处乃本天大均数也必距最高为九十度若以前得两心差求小轮在此之大距度

为九十度又以星视距平行

大距度测之因先有不同心

圈及其心之差算小轮视距

所得以所测相减之较为本

天大均数若本天半径为全

数此较度分数为切线之角

查表得均圈心距地心或得

两小均轮各径之总数图设

庚辛最高庠也甲癸各距庚

九十度在癸用一均圈【古图用不同心圈】星在戊戊丁癸角为大距平行癸之度因前得癸壬线【上图为丁己两心差】及壬戌线上图为庚甲或辛乙推算戊丁癸角以壬癸丁壬丁戊二句股形可推算癸丁戊角见表比所测为小用右图加乙丙次均小圈如新图所用二均圈为足

法曰用壬癸线求戊丁壬歲轮所生之视角以己丁甲角于大距所测之角减之余丙丁甲角乃本天之均角也其切线为丙甲先得甲乙【或癸壬或前图丁己各等】减之余乙丙乃次均圈之半径也

多禄某务求得真数乃用二测一于总积四千八百四十七年为阳嘉三年甲戌【西历】二月十七日晨【择心宿大星用浑仪对测】测金星距太阳大数得金星在星纪宫十一度五十五分时太阳平行在?枵宫二十五度半两数相减得大距度为四十三度三十五分第二测总积四千八百五十三年为永和五年庚辰【西历】二月十八日昏【择毕宿大星比测】得金星在降娄宫十三度十五分太阳平行在?枵宫二十五度半两行之较为四十八度二十分乃金星距太阳大度数也用古测亦用古元图求均圈心距地心若干

作图庚丁辛为本天高庠之线丁为地心置均圈心于乙

丁乙两心相距未知其数即所

求乙上立垂线乙甲【命曰垂线盖置平行

距最高为三宫则庚乙甲角必为直故】任取甲为

心作丙戌小轮圈又从人目丁

作丁丙丁戌两均线丙指星辰

见所在戌指昏见所在又作丁甲甲丙甲戌丁戌各直线

丙丁戌角为晨昏两大距总度即九十一度五十五分折半得四十五度五十七分丙丁甲角也甲丙丁形有甲丙边【先定七五〇九八】及丁角求甲丁边得一〇四五〇一丙戌弧两大距度之总半之得丙己内减丙壬第一晨测星在丙距壬平行之度余壬己为二十二度二分半即壬甲己角也

甲乙丁直角形有甲丁边【先算】及甲角【壬己弧】求乙丁得四三三〇即均圈距地心之差也若比于先得不同心圈之心距地心二〇八六约为倍数则如上三星等图

第谷及其门人再测以古今诸测相

比得均圈心距地心为十万分【甲乙全数】之三千二百〇八分折半得不同心

圈心距地心或用本图第一均圈半

径为二四〇六第二均圈半径为八

〇二是乃从后所记九测之数而出

也

求金星小轮行率束【第七章】

置古所得两心差用古一测求金星小轮上距极近处【小轮近处者从平行心到小轮心作线必割小轮周所载之防谓之近处】又用今时一测以法求金星小轮上距近处以金星行满小轮周几转化度为实以两测年日中积数为法除之则得一年一日小轮上之平行可成表【见下文】

古厯士弟末加于总积四千四百二十年为周赧王四十三年己丑【西厯】十月十二日晨见金星蚀左执法星【多禄某记】当时执法星【依新厯法】在鹑尾宫三度十分纬北为一度十六分即此为金星经纬度也又此时算太阳平行得在寿星宫十六度六分半则星距日平行四十二度五十六分半越三日再测得金星与日更近一度则因本图法知金星必过大距之处而在小轮之上半弧【从地人目出两线切小轮在两切线中之弧谓之下于目近在两线外谓之外又凡在下弧逆行会日之前每日更近于日距度更少过会每日更远至上下两弧之界以后顺行每日更与日近今见金星东边顺行又更近日因知必在小轮上弧】又因古今多测相比得当时金星本天最高在大梁宫十六度十分以日平行减之得小轮心距最高为一百四十九度五十六分半其余为三十度三分半乃距最高之冲

如图【古测用新图理同】丙地心人目作丙丁线丁为最高冲丙

以上取甲防为本天心

作丁乙弧【甲丙新法为二四〇六】从丁取三十度有奇至

乙【左边取葢引数未到半周】乙为心

作午戊均圈【乙戊为八〇二甲丙】

【乙戊两数并为三二〇八比古所定少九百五十二然古者所测因无先遗之测无可比证今再攷算而得其谬葢屡用日星测验而得其准始各改定如此】作各线【法见上三星厯因省文】从午均轮最远左行取午戊弧于乙丁弧等度至戊戊为心作小轮癸己辛戊心上作癸戊辛线与甲乙平行定癸极近辛极远两处乃歲轮上起算之界也又辛己癸歲轮上取己防为金星所居即在东上半弧依三角形法求辛癸己弧乃古测金星距小轮极远之处此乃次引数也

一甲丙乙形有甲丙【先定二四〇六】甲乙全数【半径】两边及丙甲乙角三十度有奇求甲乙丙角得〇度四十二分二十秒又求丙乙边得九七九四〇【三角形诸法备测量全义后不赘述】

二丙乙戌形有戊乙八〇二及丙乙【前得】两边之两数与戊乙丙角【戊乙午为引数之余三十度有奇则戊乙丙为正引数】一百四十九度有奇加先所得甲乙丙角四十分二十秒有半并之得一

百五十度三十八分五十秒求

乙丙戌角得〇度十三分三十

四秒又求丙戌边得九八六五

五

三以甲乙丙乙丙戌两角并之

得〇度五十六分三秒乃癸戌丙角先均数也

四丙己戌形有戊己【小轮半径依新法为七二二四八】丙戌两边及己丙戌角【以先测星距平行数内减去均数从最高冲起于丁乙宜加于乙己宜减】为四十二度〇分半求丙戌己角得七十一度五十五分甲乙线定平行线也乃小轮上子巳弧次均数也【从最近算对日之处】

五因辛极远处为算之界则于己子内减癸子先均数又以所余加辛癸半周并得二百五十度五十九分乃当时金星小轮上之引数也

今再译近世一测以比于古测可征平行之率

第谷于总积六千二百九十八年为万历十三年乙酉【西历】九月十五日晨测金星得在鹑火宫十五度五十八分【先均?气及地半径差】当时太阳平行躔寿星宫三度四十八分二十秒金星最高为实沈宫二十九度十四分五十秒则金星平行距最高为九十四度三十三分三十秒引数也又平视两行之较为四十七度四十九分四十秒依上法求金星岁圈上去极远处若干

如图号名如上丁最高丁乙午戌两弧各为引数星在己晨测也

一甲乙丙形有甲丙甲乙两边【法如上】有丙甲乙角引数之余求甲乙丙角得一度二十二分二十六秒又求丙乙

边得九九八三七

二丙戌乙形有丙乙乙戌两边及

戊乙丙角【戊午弧为引数加午申弧或甲乙丙角并得丙

乙戌角】为九十五度五十六分六秒

求戊丙乙角得○度二十七分二

十六秒又求丙戌边得九九九二

五

三前两均数【甲乙丙乙丙戌两角之数】并为一度五十分因从最高起而引数不过半周宜于子己减之其余四十六度○分乃戊丙己角也

四己丙戌形有丙戌戊己两边及戊丙己角求丙戌己角得三十九度○分子己弧也内减去子癸先均数得三十七度十分如半周得二百十七度十分乃星体从辛极远小轮上所行之度数也

两测中积为一千八百五十六年不及二十七日【化日】或六十七万七千八百七十七日为法【以三百六十五日又四分日之一为年也】时刻不算盖两测在晨其差不及刻数中积甚大无所比此中积时金星行满伏见轮全周为一千一百六十转又三百二十六度二十分【第一测星在小轮上距最高二百五十度五十九分第二测得二百一十七度十分相减得三十三度四十九分乃第二测未到第一之处以全周减之得三百二十六度一十九分】为实以法入实而一得星一日平行为三十六分五十九秒二十九微有奇以乘法求一平年之行为二百二十五度一分五十秒以此数作立成表又以某日所测得金星小轮上之度以加以减得本历金星引数成二百年表或用新测金星一度亦可为引数之根

新法所用测金星以定其行之率及历应【第八章】

一测总积六千二百九十八年为万历十三年乙酉【西历】九月十四日十七小时一刻【从午正起】中历为九月初二日午正一刻测得金星经度为鹑火宫十五度五十三分纬南二度八分【此测皆先均定?气及地半径差下同】以表算得平行距冬至九宫三度四十八分二十秒此时最高距冬至五宫二十九度十四分五十秒则引数为三宫四度三十三分三十秒小轮上为七宫七度十分【从极远起】以三角形算得金星体该在鹑火宫十五度五十八分十秒比所测少四分强

二测万历十五年丁亥【西历】正月十五日四时四十分中历为丙戌年十二月初七日午初三刻测得金星经度为娵訾宫十六度五十五分纬北二度三十九分当时算表得平行距

冬至为一宫十四度十七分十五秒引数为七宫五度〇分四十五秒小轮上为三百〇七度四十三分十七秒以法算得娵訾宫十六度五十一分比所测少四分

三测万历十六年戊子【西历】二月十五日酉正五分【中历为春正月二十六日丑正五分】测得金星经度为娵訾宫十六度一分纬北为八度五十六分当时平行距冬至二宫十度四十八分四十八秒引数为八宫十一度三十二分十五秒小轮为六宫〇度三十三分七秒以加減算之得娵訾宫十五度四十九分比测少十二分因小轮度为六宫〇度必星在极近处其近于日平行均度为五度【本天及实引数生】则距平行西五度又太阳同平行均数二度为加以五度内減之得三度乃金星顺距太阳之体也当时纬度北不及九度四分若置如直线用开方法得金星距日体约十度蓋本方北极高为五十六度又娵訾宫为斜升【于地平如平行】太阳将出地平金星在地平上十度可得见又四测小轮引数亦为六度亦可见之【説见月离历指四卷并本部八卷】

四测为本年三月初二日卯初二刻【距第三测十七日】中历为二月初五日午正二刻测星经度得娵訾宫十度七分纬北八度二十六分当时平行距冬至为二宫二十度九分二十秒引数为八宫二十度五十二分三十秒小轮之行为六宫六度二十三分三十八秒以法算得视行为娵訾宫十度十四分比所测多七分

五测万历十七年己丑十二月十四日辰初三刻中历为十一月初八日未正三刻测得经度为大火宫十七度十分纬北三度十分当时平行为初宫三度五十二分十四秒引数为六宫四度三十三分十五秒小轮行七宫十九度二分十秒以法算得视行为大火宫十七度六分比测少四分

六测万历十九年辛卯【西历】十二月十七日辰正测星经度得析木宫二十度纬北〇度二十分当时平行为初宫六度二十一分十五秒引数为六宫六度五十九分二十五秒小轮行十宫二十度五十七分九秒算得视行为析木宫二十度四分半比测多四分半

七测万历二十一年癸巳十二月十五日酉初十分中历为十一月十四日子正十分测得经度在?枵宫二十一度纬南一度十六分当时平行为初宫三度四十八分五秒引数为六宫四度二十一分四十五秒小轮行为四宫二十度四分二十秒以法算得?枵宫二十一度六分比测盈六分

八测万历三十八年庚戌十二月十二日申正四十分中历为十一月初八日子初二刻测得星经度为?枵宫十七度五十八分纬南一度二十九分当时平行为初宫初度五十七分四十八秒引数为六宫一度九分半小轮行为四宫二十一度八分三十三秒以法算得?枵宫十八度四分比测多六分

九测万历四十四年丙辰三月初九日卯初中历为二月初三日午正测星经度为?枵宫十五度二十四分当时平行为二宫二十八度〇分五十三秒引数为八宫二十八度六分十五秒

小轮行为八宫一度二十八分四十秒推算细行得?枵宫十五度二十四分符所测

以上九测因密测详审可为金星诸行之元

金星诸行率【第九章】

本天最高行每年一分二十二秒五十七微百年行二度十八分十六秒十二微约一万六千余年而满一周

本天上平行如太阳三百六十五日二十三刻有奇而行满一周

小轮上之行每日三十六分五十九秒有奇

一平年【三百六十五日】行七宫十五度一分五十秒计六百六十二日十四小时【不及四分】而满一周

若平行减最高行得引数一日为五十九分八秒一平年为十一宫二十九度四十四分十七秒

又算加減二表置两心差为三二〇八【全数本天半径为十万】用新图分二小圈其一为二四〇六其一为八〇二小轮半径为七二二四八有半【全数如上】

本天大均数为一度五十分十六秒在引数三宫一度小轮在最高时大均数为四十五度十九分二十秒最高最庳之差为二度四十六分四十九秒

以上诸数用以起算定表不外乎此

金星新测【十一率】

崇祯七年十月十五日戊戌酉时在局用弧矢仪比测金星于垒壁阵第四星得相距十七度五十分弱此时金星纬向南二度余恒星亦向南二星相距之度如黄道上之度其差微

恒星厯元经度为?枵宫十八度二十三分加八年之行为七分得十八度三十分因金星在西减相距之度得本宫初度四十分强乃本时太白之经度也今用表推算得金星经度为一宫〇度四十七分比所测盈七分

【正而在戌初一小时差二分半又金星】

【光大难测差分已得其准】

【用表算式新法算书卷四】

或测时过酉

卷四十一

钦定四库全书

新法算书卷四十一 明 徐光启等 撰五纬厯指卷六【水星经度】

水星乃五纬之一其行与金星相似而异于木火土其形亦小于四星故光不甚大不越晨昏二时且不尝见而尝伏是以测其行与定其率及其应古今皆以为难昔西士多録某【厄日多国人】其本国地气晴朗得测水星之经纬最彻惜其时所用仪器小所分度数未为精细至近世谷白尼及第谷两家留心厯学但其所居在北极高五十度有奇为欹球之地夏月不辨晨昏冬月雨雪多而?气盛又甚寒冷难于测步谷白尼因借他人之测以详其理多未经目説虽明而犹难确据后来第谷及其门人深研此道随在推测不憚勤劳既竭心思又殫目力而厯学始全今新厯译其书以为法详列于后

水星本天象【第一章】

水星以太阳平行处为本行之心即以太阳之平行为自行之平行如金星无二然其两行之差非太阳两行之差则必有自行本圈而载其次轮又此圈或圈上之行非平有高有低与他星等何以知其然耶曰见其距太阳之大距度时有大小因知其次轮必有遠近也今以图略解其所测于左后详释之【次轮亦名伏见轮】

古图设甲为地心任取甲乙某线分为五平行又以乙为心取甲乙线五分之一为半径作辛丙壬小圈名曰均圈又于小圈周上取丙?为心作己丁庚戌大圈又作甲乙丁线为两心线取丁?作己癸庚圈是名水星次轮【木火土三星名曰歳轮金水不然盖以其率非满一年而所差复遠故名次轮又名伏见轮】

行法甲丁线顺天平

行每年一周如太阳

平行无二其自载乙

?均轮心及丁次轮

或伏见轮之心如丁

心行丁庚戌本天圈

一年一周其心在辛

壬丙均轮上而行此

本天之心有行之理独水星如是而他星不然盖他星有定两心差之数不加不减故其歲轮心【如丁】所行之迹亦为浑圆圈【见本厯首卷】惟水星小轮心丁所行之迹有如卵形上寬下窄故曰己丁庚本圈之心于甲?时近时遠又时在乙甲线内或时在外如置丁心在两心线上其行之心在辛极遠处丁心行本天一周必行辛壬丙小圈三次丁心在戊最低其行心在丙

系凡丁心在本轮上平行一周即于小均轮上之行有三周本轮上行一度均轮上行三度【以一周与三次论之则知一度三度】伏见轮心运行图說【第二章】

丁乙甲戌各号如前甲为心任作午未申等图【用半图简法也】分为六平分于未于申等又作甲未甲申等线人在甲所见伏见轮心丁距本天最高之度又均圈往在辛?为心作丁弧【本天一弧】又因丁甲未角为三十度【先分午丑半周为六分】均轮上从极遠处辛顺天向壬取其三倍即九十度止壬壬为心用辛丁元半径亦作寅一弧截甲未线于寅又以丙均圈极近处为心【丙辛半周乃午申六十度之三倍】作卯弧以巳为心作辰弧以辛为心作巳弧以壬为心作子弧末以丙为心作戌弧共为七?即以曲线聯之得形如图【又于午丑半周细细分画作三十分各有六度又辛壬丙圈分二十分各分有十八度作甲寅等线又小圈各?为心作多弧必可定丁心运行之迹】

右依前图可解水星之诸行并可齐其所行之异新法亦有水星天本象略引之

新图用二小均圈如

他星但辛壬丙载伏

见圈心小轮之行为

三倍于丁?大圈上

之行皆自行数如古

图无二其乙心留行

之迹亦与古图之卵

形相似算法亦同丁心往癸乙心往戊辛心往壬比乙

及丁疾行为三倍水星体在子往午未各满其周择测水星以定其最高【第三章】

金星历曰凡朝夕测得金星距太阳平行两大距度为等者则于两测之两平行中度抄半得为金星两心线之处然其最高低之分尚未定也今水星或有两大距度等者乃若折半不得为两心线之处觉测此星为难古今历家测得本天一周内伏见轮有多度不见前后多测大距度之差如距地无远近等故法曰取用朝夕两大距等及前后多日各测之行相反并平视两行有差可知两测两平行中折半为两心之线所在曰相反者何一测之行为盈一测为缩必知在两心线左右曰两

行有差言一测星在此无近远处或测十日前后之行为等因可知其引数为等

如图【字号如前】戊为最低依各圈之行若伏见轮心到子到巳甲子甲巳距地心两视线略等不见近远故亦不见星距太阳大距度之有大小也试作甲壬线先求甲戌线若干分置丙戌本天半径为十万甲乙置为五六八五【后以测得算】乙丙为乙甲五分之一数之得一一三七以减丙乙得四五四八丙甲也又以丙戌全数内减之得九五四五二乃甲戌线也为星最低距地心之数又置伏见轮心丁在子其心在壬【丁甲子角一百五度从心往壬数其三倍得一周外有九十度即在壬】先用甲乙壬直角形夫形有乙甲乙壬【与乙丙等】两边之数依法求甲壬边得五七九八【用句股法】又求乙甲壬角得十一度十九分次用甲壬子形夫形有壬子全数有壬甲边及壬甲子角【先得乙甲壬又先设丁甲子为一百五十度内减乙甲壬角十度有奇余壬甲己为】一百三十八度四十一分依法求甲子得九五六〇六比甲戌多为一四四约为千分之一半若置星在己其心在辛用辛甲己形夫形有辛甲【于甲乙并加五之一得六八二二】辛己两边及辛甲己角【先设戊甲亦六十度用其余以满半周】一百二十度求甲巳得九六四〇九比甲戌多一〇五七约为百分之一比在子差更大

系凡水星次轮心在戊最低左右【理同】三十度或四十度内其距地不见大差伏见轮视径亦无小大其大距度亦如之故星在此或左或右不足以定最低之经度分湏 星在辰或在卯及其对?始可定也

古测算水星最高【第四章】

多禄某总积四千八百五十一年为汉永和三年戊寅【西历】六月初四夕测得水星经度为鹑首宫七度【用轩辕大星北】当时太阳平行为实沈宫十度半即水星距太阳为二十六度半次测为总积四千八百五十四年为永和六年辛巳【西历】二月初二日辰测水星在星纪宫十三度半【用心宿大星比】当时太阳平行为?枵宫十度大距度为二十六度半如上测以前后两测两平行折半得寿星宫十度十五分或降娄宫十度十五分乃两心线之处也

右多禄某所测姑举其二以证所定之处其所多记亲测每以古测相比因谓水星天最高行一百年一度与恒星等及后来再加细测积年既久觉当时所谓犹非也

谷白尼记总积六千二百〇四年为大明?治三年庚戌【西历】九月初九日瓦而得【厯学名士】晨测水星经度在鹑尾宫十三度半纬北一度五十分当时太阳平行在鹑尾宫二十六度四十七分【用谷白尼表算】得星距太阳平行十三度十七分此非大距之测故又记曰此时水星将伏前此数日测见顺行于日更近可知水星当时在次轮之上弧

次测总积六千二百一十七年?治十七年甲子【西历】正月初九【本方】卯正二刻大火宫十度在天顶测得水星经在星纪宫三度二十分时太阳平行在星纪宫二十七度七分算得星距太阳二十三度四十七分又记本年三月十八日夕测得水星经度在降娄宫二十六度六分太阳平行在本宫五度三十九分星距太阳二十七度一十七分

依上二测谷白尼算得水星最高线本世【总积六千二百十七年前后防年不碍算】在大火宫二十八度半最低在其冲即大梁宫同度

记今测十端以定厯元【第五章】

此地谷及其门人所记比古测精细因用为新厯之本

第一测总积六千二百九十八年为万厯十三年乙酉中厯十月初四日未初【西历】为十一月十四日卯正四刻测得水星视经在大火宫十三度四分纬北二度十八分时太阳平行在析木宫四度〇分十五秒【新法算】星距日为二十度五十六分一十五秒依多测再算得本年最高行在析木宫初度三十分以平行减之得引数为三度半次轮行为八宫十六度二十二分二十秒推算星视经度得大火宫十二度五十七分比所测少七分

二测比前测后九日辰初二十分测得水星经度在大火宫二十五度三分纬北一度二十五分时太阳平行在析木宫十二度五十三分二十秒引数为〇宫十二度二十三分小轮行为九宫十四度二十二分半算得大火宫二十四度五十八分比测少五分

三测总积六千二百九十九年为万厯十四年丙戌十月二十四日辰初十分【中为九月二十日未正十分】测得水星经度在寿星宫二十二度三十二分纬未记太阳平行为大火宫十三度四分半引数为十一宫十二度三十四分次轮行八宫五度六分半以算视行比测少七分

四测比三测后四日见星在寿星宫二十六度三十二分纬北二度十七分平行为大火宫十六度四十九分半引数为十一宫十六度二十九分次轮行八宫十七度二十七分用算比测少五分

五测总积六千三百年为万厯十五年丁亥正月初九日申正五十分【中厯为十四年十二月十一日】测得星在?枵宫十七度四十八分纬北〇度一分太阳平行为星纪宫二十八度二十二分五十秒引数一宫十六度五十二分次轮行四宫二度二十八分二十秒用算比测

少一分

六测总积六千三百三年为万历十八年庚寅三月初六日酉正五十分【中历二月十二日丑时】测星在降娄宫十三度四十四分纬北一度四十二分太阳平行为娵訾宫二十三度引数为三宫二十三度二十分次轮行三宫十一度四十一分十秒用算少测数八分

七测总积六千三百五年为万历二十年壬辰二月初三日酉初四十分【中历正月初一日子正四十分】测星得娵訾宫十二度二十分纬北〇度四十七分太阳平行为?枵宫二十二度五十分四十五秒引数二宫二十二度十五分次轮行三宫二十三度八分三十秒用算比测盈九分

八测总积六千三百六年为万历二十一年癸巳五月十一日亥初二刻【中历四月二十二日寅正二刻】测星在实沈宫二十三度十六分纬北二度〇分太阳平行在娵訾宫二十九度二十三引数五宫二十八度五十一分次轮行三宫二十二度四分依算少测十二分

九测总积六千三百二十年为万历三十五年丁未四月十五日亥初【中历四月初一日寅正】测星在大梁宫二十一度五分纬北一度四十分平行为大梁宫三度二十分五十秒引数五宫二度十八分次轮行二宫十五度五十分六秒推算盈所测七分

十测总积六千三百二十三年为万历三十八年庚戌十二月初五日戌初【中历十一月初一日未正】测星在析木宫二度四十二分纬未纪太阳平行在析木宫二十四度四十分引数初宫二十三度三十四分次轮行八宫十度十一分推算少测七分

右十测如法推算盈缩大较不过十二分其差甚防非若右表未经亲测者真可用为水星厯元之测又本方向北凡星纬在南难见难测故上不测皆纬北焉定最高处及其行【第六章】

总积六千二百九十八年为万历十三年乙酉第谷测算精密定本年最高在析木宫初度三十分以古测总积四千四百四十九年【多禄某所记】为周赧王五十年丙申【西历】十一月十五日晨见水星在大火宫二度三十五分太阳平行大火宫十九度五十六分半【用古表】纬南为二度二十分依此测及后屡测【多禄某所记本世距周赧王四百年后有多测多算今不详译省文也】得水星当时最高在寿星宫六度五分

两测中积为一千八百四十九年计两测中积最高之行为五十四度二十五分【析木宫初度半内减去寿星宫六度五分得数】以中积最高度分化秒为实以积年数为法除之得一年最高行为一分四十五秒有奇有一年则百年千年俱有成表如以万历十三年之行加之得崇祯元年最高行之应以平行内减去最高得引数説见后

水星伏见轮半径大小【第七章】

古多祿某用二測其一為總積四千八百四十七年十月初三日晨測得水星伏見輪心在本天最高算求距太陽大距度為十九度〇三分太陽平行在壽星宮九度十五分多祿某時最高在大火宮二度此測未到最高少二十三度因水星天之象最高及其沖前后一宮于地不見遠近大差見上文

其二夕測【為次年四月初五】水星次輪心在最高沖大距度為二十三度十五分平行為降婁宮十一度五分此測亦未到高沖少二十一度與上測相對

系凡大距度為小者其次輪心必在載圈之高若距度為大者其心必低先定兩心線如上測星在降婁距大在壽星距小

如图甲地心壬本天心戌為最高丙為其沖次輪心在

戌最高星

在巳為戌

甲巳距平

行极大角

【人在甲見星在巳視】

【星距戌平行之度数】上測得十九度〇三分又次輪心在丙最高沖視距太陽平行大距度為庚甲丙角依上測得二十三度十五分作戌己丙庚各線于甲己甲庚成直角依三角形法甲戌己為直角形有己直角有甲角大距度自亦有戌角己甲戌之余即為七十度五十七分有三角求戌己戊甲之比例設戊甲十萬戊己即為十萬分之三二六二九【正?數也】

又甲丙庚形有三角【因直角形之理有甲乙角自有丙角】求甲丙丙庚兩腰之比例設甲丙十萬丙庚為十萬分之三九四七四【甲角之正?】

先定丙庚戌己兩圈半徑為等者【以上下兩次輪無二】今以三率法通之設甲戌十萬戊己或丙庚為二三六二九丙甲為八二六二五戊甲甲丙并之折半得九一三四二即戌壬線也

今有戌壬戌甲戌己同類之三線又設戌壬本天半徑為十萬全數求他線之數以法得戊甲為一〇九四七九減戌壬全數余九四七九乃壬甲兩心差之數也又壬甲數以六除之得一五八〇乃載本天心小輪之半徑說見水星本天象論戌己為三五七二乃伏見輪半徑也

多祿某依亲测得水星各圈比例如此然所记载测数中有可疑【恒星及太阳之行各不精细】第谷及其门人因加密测密算依上记十测设戊壬全数戊己为三八五〇〇【丁庚同数】壬甲为六八二二取壬甲六之一即一一三七为壬心所行圈之半周

系水星近于地为本天十万分之五四六七二极远为一四五三二一

算水星经度用三角形试法【第八章】

用上所记第五测时刻以三角形及上定各圈之数求水星经度【用新图】当时查表得太阳平行在星纪宫二十八度二十二分半水星最高在析木宫初度二十九分半两数相减得引数为五十七度五十三分图上为庚乙己丙两弧之度【绘图及其行之数见上二章】此引数三倍之得一百七十三度三十九分为戊丁弧丁乃伏见轮心作壬次轮圈从壬极远顺算得一百二十二度二十八分至辛丁丙乙形有丁丙乙角【戊丁弧以满半周去之余】六度二十一分有丙乙【上定两心差六分之五即五六八五】及丙丁【两心差六分之一即一一三七】两邊求丙乙丁角得一度三十五分又求丁乙邊得四五五一二甲乙丁形有甲乙丁角【己丙弧或己乙丙角内减去丙丁乙角余丁乙己其余为】

一百二十三度四十二分【凡引

数为六十度以下用减六十度至一百二十度用加一百

二十度至一百八十度用减一百八十度至二百四十度

用加又自二百四十至三百度用减三百至三百六十度

用加】又有甲乙全数【半径】及丁乙

【上得数】两邊求乙甲丁角为二

度七分又求甲丁邊得一〇

二六〇〇

三丁辛甲形有丁辛次轮半径【前所定三八五〇〇】有甲丁丙邊及辛丁甲角【次轮为癸辛亥弧加壬癸弧或壬丁癸角或丁甲乙角皆为同得壬辛亥弧其余辛午】五十五度二十五分求乙甲辛角得二十一度二十九分乃次均数次轮之视差也因次轮行在前半周法宜用加得?枵宫十七度四十五分比所测缩三分

若以测法求丁辛次轮半径亦可得之则于丁辛甲形中设丁甲邊丁甲辛角【以表得乙甲

庚引数角内减丁甲乙本天均数得丁甲庚角以测得辛甲庚角相减得丁甲辛视差之角】
及壬辛弧或辛丁甲角依法求之

若以引数及各圈半径从小轮上水星本行处用下图各三角形之法亦得算癸丁辛角有假
如【见十章】水星平行率【用古今二测 第九章】

以测求伏见轮上之行宜择星近太阳非留行或大距度之处盖留时伏见轮上之行人自觉
其大距度多日不变然星更行故测以得近太阳者为确

古多祿某所记总积四千四百四十九年为周赧王五十年丙申【西历】十一月十五日卯
初在本方测得水星经度为大火宫二度三十五分纬南为二度二十分当时太阳平行在大
火宫十九度五十六分半时水星最高在寿星宫六度五分两数相减得四十三度五十一分
半乃水星之引数也又平行视行相减得十七度二十一分半

设引数及各圈之半径与星视行距太阳之平行求水星体在伏见圈之度分【星体距伏见
轮极远之处若干】用新图诸号如上

一庚乙己丙两弧各为引数之度戊丁弧为引数之三倍一百三十一度四十九分三十秒

二丙丁乙形有丙丁丙乙两边各圈半径及丁丙乙角【戊丁弧以满半周之余】四十八度
十分求丁乙边得十万分之【全数】五〇〇二又求丙乙丁角得九度四十五分

三己丙弧或己乙丙角内减去

丁乙丙角余丁乙己为三十四

度五十六分半其余以满半周

为丁乙甲角是为一百四十五

度四十八分半

四丁乙甲形有甲乙【全数】乙丁【前所】

【算】两腰及丁乙甲角求丁甲边为一〇三九〇二又求丁甲乙角得一度三十三分乃均
数之度分也其号为减【引数未过半周】减之得丁甲庚角为四十二度二十四分又以最
高之宫度加之得丁?【次轮心】在大火宫十八度二十四分先测水星在本宫二度三十五
分相减得较为十五度四十九分乃次轮之视差也均数也图上为丁甲辛角测为晨刻则水
星在太阳后次轮右边

五丁辛甲形有丁甲【先所算】丁辛【先所设】两边及辛甲丁角【次轮视角】求辛丁甲角得三十一度三十三分乃辛丁午角或辛午弧水星体距小轮极近处午?之度分又加半周【一百八十度】得二百一十一度有奇即壬午辛弧然所定次轮极远非远于地心乃比平行为远【故图中命作癸午线与巳甲平行而壬丁癸角恒于乙甲丁均角为等】则因先均数类亦均之若加加之若减减之今减得癸午辛弧为二百一十度〇分乃当时水星次轮上之行

本章多禄某所记及前第五章所记第谷十测中第五测两测相比中积为一千八百五十一年又五十五日十一小时依法化年为日【总积平年为三百六十五日第四年闰一日为三百六十六日】得六十七万六千一百三十二日为法

两测次轮之行相减得较为八十三度二十五分因今测小则以遯到古测或满全周少八十三度有奇或满全周外多二百七十六度三十五分中积时水星行满次轮全周为五千八百三十六转外二百七十六度有奇化作秒得七五六四四九七〇〇〇为实以前法入实而一得一日之行为一一一八四秒为奇约之得水星次轮上一日之行为三度六分二十四秒有奇【欲穷其数各再化作忽算之】有一日可得一年百年之行又以分法可算一时一分之行

水星一小时行七分四十六秒

一日行三度六分二十四秒

一平年行三全周外有五十三度五十三分三十二秒一闰年三全周外行五十七度三分五十六秒一百一十五日二十一小时三分二十二秒行小轮一周

新法算书卷四十一

卷四十二

钦定四库全书

新法算书卷四十二 明 徐光启等 撰五纬厯指卷七【五纬纬度】

太阳乃万曜之君其所行之道为直道凡天上诸星悉繇以定其行左右距太阳之道谓之纬而土木火金水五星尝在太阳之左右不能直行故名曰五纬

太陰之行亦斜交太阳之道竝可名纬古测未觉月亦有纬南北二行直谓之离然其南北之离比五星更纯无多纬之杂其差甚防故仍其名也

厯家非以定日月之行为足又湏兼齐五纬而七政始全其五星经行业详着各厯指然以明理适用则某星随时所在躔次及某时应防某星并同某星出入与凌犯近远见伏诸类必明晰详尽始全其学若不知纬行南北多寡无从得其準故第谷名士深心攷究制为多仪密测密算定其进退之两限南北之距度立为成表皆务得各星之眞路本道之行限详解纬图盖以止晰经行不能全定其处也

新厯按古今厯家两测之论以明五星纬行之理各有数端其一为本天轮其一为歳圈轮此二根五星皆同若夫金水别有纬行之根异于土木共著论八条古测纬行【第一章】

王寶翰【距今百五十年】曰五星纬行前古未有识者迄多祿某始觉其理而明其法測驗功深乃得立成而布算【前人但以经度为本未觉纬行之所以然多祿某密测精求因防何元本等书以定星行之率始得纬道立成诸法】

一觉五星之纬各有天半周恒纬黄道南有半周恒纬黄道北

一觉此南北之交处非一时六宫在南六宫在北或时七宫南五宫北盖此南北之行非繇视行以所测视行求实行未得各星黄道某宫度以实行到此或南变北或北变南

三测各星极大纬而得其距交度约三宫曰星所行非黄道乃各星有本道而斜交于黄道再测得土木二星凡近寿星宫火星近鹑火宫者皆距黄道北极大纬度若三星在其冲之处【土木为降娄宫火星为?枵宫】则距黄道更南

四用本图不同心圈及小轮择各星在南北大纬或在极近合伏太阳之处【凡星在歳轮极远者其心防合太阳不能窥测惟越前后多日方得其準】或在极近冲日之处或在中距迟留之近处各有异相比测未得星在极近加本纬之度数【本纬乃从本道加加纬度繇于歳轮下平加纬上半减纬】在极远减本纬之度数若在中距者无大差所云加纬度者如在近处星道向南则加南纬向北则加北纬详见下文

细究纬形之故古者借图形解之曰日月五星之本行更顺更平各有全圈各圈置一平面盖圈者乃圆形之外周而面者乃圆形外周内所容之积也不曰积而曰面者以积有厚之形面乃无厚之形也【见防何界說】凡曰黄道白道相交宜想两圆形相容相割如东西两堵墙相遇不止而过此两面相割之处为一直线如黄赤两道以春秋两分之一线上割之两分谓之二道之交即两面相割之限五星本道及小轮相交各圈之面相割若以楮为圈之像可明其理

一系置多禄某所言各星有本道之面及小轮之面曰凡年歲小轮之径线【从人目过小轮之心则近遠两处之线】全在黄道之外而不相割相交凡负小轮圈在黄道或南或北则小轮全体亦在或南或北

二系见星纬黄道或南或北则知星之本道交于黄道今见小轮或加或减本道之纬必小轮交于本轮两面相割不则在一平面何能置其加减乎

又五星之纬古来未有名界即借太陰用之凡各星本道纬向北者谓之陰厯向南者谓之阳厯从南往北之交谓正交从北往南谓中交凡小轮在其近半周者谓之外盖恒向黄道本道之外而加凡在其遠半周者谓之内盖恒在黄道本道之中而减

又择小轮心【即算时所得实行】在黄道本道两交之上及星距日天周四之一【如其时星在小轮近遠之中】测得星在黄道下则无纬度分又凡小轮心在黄道下各星在小轮上不拘度分【于太阳或近或遠】星恒不见纬度

三系小轮心在交上无纬度者其平面与黄道平面相合为一

多禄某曰土木火三星本天【即不同心圈】之面斜割黄道面可定其斜交之角【如赤黄二道斜相割其交角为二十三度半】又曰割小轮面而交本天为不定之角其小轮近遠两限中有一直线于近遠线在两交之中为直角与在交上相合为一乃于两交线恒为平行分小轮上下两平分此线当小轮之枢因之转动其上半极遠之?若在黄道北则在本道南若在黄道南则在本道北盖小轮恒于黄道为平行面故也黄道本道交角【第二章】

黄道星道两平面相割一直线上【面割交面生一线如线交线生一?名曰交防防之两端生四角相对相等而两面亦生相交割一直线亦生四角等】曰同交线此线通黄道之心即地心也

系交线割星道面不平分盖星道不过黄道之心不同心圈故也其大半【六宫以上】向北其小半【六宫以下】向南大半在北则北纬比南纬更大

如图丁地心作丙乙戊甲黄道圈【圈或面互用】又任取己为某星天之心作庚甲壬乙圈又作甲丁乙同交线分黄道为平分分星道则任分

多祿某曰此交线以异角交各天两心之线今如法

土星两心线【即最高】在析木宫二十七度六分【甲子年所算为厯元之本见本表】其正交在鹑首宫二十度三十九分相距一百六十五度二十七分中交在其冲

木星最高在寿星宫八度五十四分其正交在鹑首七度八分相距为八十九度十四分中交在其冲火星最高在鹑火宫二十九度二十六分其正交在大梁宫一十七度相距一百〇二度二十六分中交在其冲金星正交在本天最高前十六度此时在实沈宫十四度【金水二星差数防免绘图】

水星正交于最高为一此时在析木宫一度

系因图可见各星交线之异任分本天凡两心线及交线之交角近于直角者其两任分之较大若交角甚锐者两任分之较小如木星本天交线上之弧比土星交线上之弧更大观图可见

二系各星本行【即平行】时行周天向北之弧比行南弧更多弧之多寡与行时多寡相应故也

问南北两弧若干曰用上各星之图从己至正交中交两处作线成己丁正己丁中两形夫形为加减均数之形以视行角己丁中求平行角丁己中之余即高中弧之度

用加减表求之相并得土星北弧

胜南弧为五度二十分木星北弧

胜南弧为五度五十四分火星北

弧胜南弧为二十一度五十六分

依上多祿某所定黄道本道正交中交之角上见星在此恒无纬度又纬类从此变或以南往北或自北往南取星在两交之中测其纬得上三星凡在小轮极远者纬度少在小轮近者纬度多以多寡之较求小轮之心或本道距黄道若干得数如左

土星本道交黄道角【或一圆球上两大圈相交之角或两道之平面相割各用之】为二度二十六分小轮平面割本天面交角小轮在两交之中为四度半凡在正交或中交之上者交角为二度二十六分乃两道之角也

星木道交黄道角为一度二十四分小轮交本道为二度三十分

火星本天交黄道角为一度〇分小轮交本天为二度十一分

依上论小轮高庳则视纬有多寡如加減表凡引数在高者均数少在低者均数多如图【依视法凡对周防一平面或圓形者所见之形为一直线如简平仪诸线为直线即当圓形曲线今两道及小轮各对周防成直线两线交角当两面之交角】

丁地心戊丁亥线当黄道

己为某星天之心作庚己

壬线当某星本道置庚丁

戊角为两道交角【数见上】又从己心取己庚己壬等线壬庚为小轮心作午庚未乙壬甲两线于黄道平行亦两线相等未庚己为小轮及本天之交角上下无二从丁【人目所在】作丁甲丁未视线定高庳两处未丁戊甲丁亥两纬角题言在最高未丁戊角为小在高冲甲丁亥角为大甲壬丁庚丁未两形各有等底甲壬庚未又有壬庚两角等庚丁邊比壬丁邊更大则其对角未比甲角亦大又其余各反之则庚丁未角小甲丁壬角大大角恒于大腰相照几何之言也

若作丁午丁乙两线定星在极遠午乙两处必壬丁乙为大午丁庚为小今述多禄某定各星所在大纬于左土星小轮心在两交之北星若在小轮上如庚线者纬度为二度三分若在下如未线者纬度为三度二分小轮在两交之南若星在上如乙处纬度为二度二分在下如甲纬度为三度五分

木星小轮若在北星在上者纬度为一度六分在下者为二度四分小轮若在南星在上者纬度为一度五分在下者得二度七分

火星小轮若在北星在上者纬度为〇度五分在下者为四度三十分小轮若在南星在上者为〇度四分在下者为六度五十分

金水二星下有本解

上三星诸轮图說【第三章】

星之所行为全圓圈人目或在其心或近其心时见如直线又时见扁圈线以视学论之设上诸图如人目在天外对黄道之周而防则圈形如直线若人目在南北二极而防则见如全圓形然某平面于某平面或平或相切或相距不能分别故视学因置人目在黄道及其极之中若可见各圈相距近遠如左二图一目在极正视一目在黄道及本极之中而斜视

图上外圈为黄道第一第四同心函中不同心圈此一四

两圈于黄道平面二三两

圈为不同心又于黄道非

平面如第二图其中有均

圈指小轮图画如一平面

然非一平面者亦如下图

上三星本道切割黄道图

外大圈为两至两极圈指

黄道黄道圈上列有宫次

其内有同面同

色之圈于前图

为一四其轴为

甲乙其斜切密

作防虚面为星

圈即不同心圈

中有均圈为白

圈轴为丙丁此

间有小轮亦斜

切异心圈然平行

于黄道如前上图

可见本轮或行或

留之迹皆为圆形

其黄道本道两轴

相切及小轮轴于

黄道轴为平行其

本轮为直线者视

法也真圆面也

三图指各星各防所行留之迹各圈有本名但真一直线有名曰本轮面因对周天而防法以圆平面变为一直线乃视法

若解此诸圈之理须用浑天仪此仪有赤黄二道有冬夏二至及二极乃为明畅

四图說甲乙丁线为黄道本道相交之线【因相近相远必有相交之一线】甲丙乙戊为本圈【今用不同心圈及小轮解說更易】丙戊二处极距两交为九十度乃两道大相距之两处也甲为正交【本天向黄道北陰曆初】乙为中交【本天向黄道南阳曆初】置小轮甲在乙等处从人目丁作丁庚丁戊等线名近远线又作子午诸线皆

过小轮心而于甲乙交线为平

行此子午己庚二线相交之角

非一小轮在两交上二线合而

为一小轮在大距处丙戊两线

相交成直角 午子线当小轮

之枢上半下半繇枢而运盖以

本天从南往北从北往南尝活动须得黄道之平距为本故斜交本天之角于本天斜交黄道之角尝为等如小轮在甲或乙两交上即一体合于黄道若在丙陰曆本天距黄道北大距处则小轮下半子巳午向本道北在两道外上半向本道南在两道内若在戊阳曆本天距黄道南大距处则小轮下半午巳子向本道北在两道内上半向本道南在两道外

从丙到乙有九十度在丙在戊两线为直角在己近处为本道大距即大纬度徐行往乙则己丙子甲更小己距黄道之度亦更小至乙而尽

系小轮在丙在戊或合伏太阳如庚或冲太阳如巳时星有大纬度盖星距太阳九十度则庚子弧在枢线及本道上但有本道之纬若小轮到辛距交四十五度两线交角亦为四十五度或合伏如庚或冲如己非大纬度盖庚己比壬癸二处为小【距子午枢线为象限故大距度在此不在己】

上图金水二星亦可用其详见下

新测上三星纬【第四章】

本厯总论曰以齐五星诸行或用两心法及小轮以地为诸行之心又或以太阳为星行之心理可通用新法乃以太阳为心为近于正因上译古多禄某纬行之论以地为心今依本法举各星之纬再详解之

第谷依本法测得各星黄道纬大数【古法曰星任小轮下】土星北纬二度四十八分南纬二度四十九分木星北纬一度三十八分南纬一度四十九分火星北纬四度三十三分纬南六度四十二分

土木二星其不同心差为少又更高远小轮【见小】故南北差亦少火星近小轮大故其差亦多金水益多下详之

各星两交中有南北两?及距高度分用三角形法可推小轮心及星体距各天之心亦可得各星年岁图半径依法【见各星厯指南北两防距最高乃引数求距心若干法用三角形算】得土星南?为降娄宫二十度三十八分距心为【全数十万】九七五九三年岁圈半径为一〇四二六木星南?在降娄宫七度八分距心为九五二三〇年岁圈半径为一九三四九火星南?在?枵宫十八度七分距星为八九〇九〇年岁圈半径为六五〇九五置前推得数求各星天距交

黄道若干如图

甲地心丁甲卯

为黄道庚甲丑

为本道辛巳为

小轮前测有己甲戊大南纬角求庚甲乙本天距黄道【省文绘图与前一致】用庚己甲形

夫形有庚甲邊【星距心各数见上】有庚巳邊【小轮半径】及庚己甲角【辛巳线引长到壬作甲己壬直角辛巳小轮面与黄道平行则己甲戊角大纬度与甲乙壬等庚己甲为其余】用法则邊与邊若角正?与角正?以庚己乘己角正?以庚甲除之得己甲庚角以減于己甲戊数得庚甲乙角乃两道之交角也又辛庚甲形夫形有庚甲庚辛两邊及辛庚甲角【即庚甲乙之余或庚己甲己庚甲两角之总】求庚甲辛角乃星在上之纬角下图仿此

若用太阳为五星之心置甲为地心丁戊为太阳之天日在丁星在辛日在戊星在己若日在丁者则日在人目

甲及星辛之中

谓之星防日若

日在戊则人目

甲在日戊星己之中谓之星冲日两法以乙甲己角为黄道纬之大角推算各角之法与前法同【丁戊圈乃太阳之圈但用丁戊线如辛己小轮亦但用一直线视法也】

算各星纬度用三角形法【第五章】

如总积六千三百六年为万历二十一年癸巳西历八月初十日丑初三刻时第谷推算太阳及火星诸数于左太阳实引数【距最高实行】为五十二度视行在鹑火宫二十七度三十八分火星实引数为二百度二十分视行在娵訾宫二度四十二分距心为八八九〇〇年歲圈半径为六四九二八距太阳为一百七十四度【逆算其余为顺天算】五十六分火星体距本天正交【正交在实沈宫十八度〇分】为七十五度十八分

图說乙地心甲太阳天乙甲为

太阳天半之径即火星年歲图

平径也丁己为黄道一弧戊丁

为火星本道一弧与黄道相交

于丁则丁为正交戊丁为星距

正交若干【上有数】作甲己火星距

心之线作甲戊戊己又作乙己

火星距地线作乙戊线成戊乙

己角乃视纬角也所求之度分也

一戊丁己三角曲线形有丁角【先定本天交黄道为一度五十分】有丁戊己直角【己戊弧因测纬度必为直角于戊】求戊己弧【置全数甲己本天半径为百万】得三〇四九五【若用度为一度四十六分余今用分数可比于别直线故戊己为如直线非如弧弧小圈大于直线其差甚防】

二先推星在己距甲心为八八九〇〇〇用法通戊己【则二线为一全数之分法日百万得八八九〇〇〇今三〇四九五应得若干用乘除算之】得二七五一〇【甲己己戊两数之比例也】

三戊己甲直线三角形有己甲己戊两邊又有戊甲己角【戊己弧一度四十六分四十三秒】求戊甲邊得八八五七三

四戊乙甲形有戊甲【先得数】及甲乙【歲圈半径】戊甲乙角【火星黄道上未冲日之数即距太阳以满半周之余】五度四分求乙戊得四八五一七

五戊乙己直角形有戊乙戊己求戊乙己角得六度十九分乃人目在乙见己火星距戊黄道纬之度分也

系凡有某星距交及距太阳两数可推其纬度若用图亦

可算

图說乙人目也乙

戊为黄道面之线

乙庚为星本天面

之线戊庚上图为戊己弧乃小轮心庚距黄道丁丙小轮面线丁己丙为小轮圈

夫图有丁己弧为星距太阳之度数作己辛垂线于丁丙小轮径线【辛径上当己周上曲线球上之理也】又作辛乙丙乙庚乙等线

一以前图戊丁己形求戊己弧本图为庚乙戊角二以本法求庚乙星距地【各星本厯有均角形可求距地之分数】

三庚丙乙形有庚乙庚丙两邊又有丙庚乙角【小轮交本天】求庚丙乙角又求丙乙邊以此庚乙丙角亦有其数【丙庚两角所并余数】

四辛丙乙形有丙辛【丁己乃辛距日己丙其余庚辛为己丙弧之余?說见八线表】有丙乙边及辛丙乙角求丙乙辛角

五先有戊乙庚又有庚乙丙两角并之減辛乙丙角其余为辛乙戊乃星在己视距黄道之角也【丁己丙圈立春以庚丙戊面为直角其轴线为丁丙星在己或在辛无二】

定五星本天交行【第六章】

月离有白道交行乃逆行也【右行】先降娄次娵訾次?枵星之交行不然首降娄次大梁次实沈顺天而左行故五星纬行引数比本行数少太陰纬离行之引数比自行数多

古多祿某所测定五星正交之宫度比今所测非一有行有冲【测各星正交处见上文】如多祿某于汉顺帝永建时测得火星大距处及其最高同度正交在降娄宫二十五度五十一分【用本数以日躔细行及恒星眞行相较所差不遠】今第谷于万历年间测得火星正交在大梁宫一十六度五十三分两测中积为一千四百六十四年其差为二十一度〇二分则以差数为实以中积为法除之得一年之行为五十二秒五十七防比恒星多一秒五十七防【名歲差】古者有作同行

木星正交行古测得鹑首宫一度二十一分今测在本宫六度五十三分两数之较为五度三十二分为实如前中积数为法得一年之行为十三秒三十六防【其行甚防】古有曰不行

土星交行古测得鹑首宫三度二十一分今测在本宫二十度二十三分两数之较为十七度二分为实以前中积为法得一年之行为四十一秒五十三防于太阳最高约为同行而少三秒

金星交行于最高约为同行但恒在最高前逆行为十六度水星交行于最高为同行同处无异

古今测乃万历二十八年所定也以法求之得新法厯元之数以定其应及年交行率作立成表【见各星二百恒年表】

土星厯元正交为六宫二十度三十九分四十秒【从冬至起算】木星正交为六宫七度八分一十三秒

火星正交为四宫十七度二十分二十九秒

金星正交为五宫十四度十六分〇六秒

水星正交为十一宫〇一度二十五分四十二秒

一年行成前后之表【平年閏年不论】

金水二星前纬説【第七章】

上三星之纬其故有二本天斜交黄道一也小轮亦斜交本道二也金水二星不然其本道于黄道皆在一平面【如大小多环在一平面上旋转各有本行不相撞遇】无纬南纬北其纬全从小轮而生【曰小轮伏见轮异名同理详见下文】

二星本天有相冲二处小轮心到此星纬恒变或以南往北或以北往南而交黄道古者此二亦名为正交中交金星正交在本道最高前十六度即实沈宫十四度中交在其冲析木宫水星二交即与最高最庠为一最高在实沈宫初度最庠在其冲

金星过正交在最高后五宫余行缩历时纬即向北以满半周其半周行盈历时纬恒在南水星反是其在缩历时纬向南盈历时纬向北

右论乃古今从天密测所得

上三星小轮交本道有一线名曰枢线恒于两道交线为平行小轮上半如向南则下半向北金水二星小轮亦有枢线亦于两交线为平行分小轮上下二半又有近远线若金星小轮心在两交之中星在近远线之上其黄道距纬为一度二分若星在近远线之下其纬更多至九度二分若小轮心在交线上星在枢线上则无前纬之数若水星小轮心在两交之中星在小轮之上其黄道纬为一度三十四分如星在小轮之下其纬为三度三十三分若心在两交上及近远二处无前纬数金水二星后纬説【第八章】

上言此二星有二纬皆从小轮生前纬业已解之今借第三章四图以明后纬之理图上小轮子午线恒于交线

平行为上三星小轮纬行之枢此

线上三星从本天与黄道为近为

远又凡星在两交之中子午枢线

之极皆在本道甲小轮心距大距

处子午枢线两极不能在本道上

盖先所定小轮面恒于黄道平行则本轮于黄道两交中处之外二?不能为平行故子午线因以得小轮面恒为黄道平行必不能在本天之上如甲心在本天上子向如南午向如北

上三星本道离黄道不多则子午枢线两极离本道亦不多故其差可不算乃金水二星本道与黄道为一面而子午两枢离黄道有大纬数若星在两交中之处子午两极不离黄道金星若在交上或南或北则离黄道为二度三分若星距最远即为一百三十七度则大离数为二度三十三分水星在交上而小轮在枢线上九十度距极远处得为一度三十分其大离数在一百一十二度从极远起则为一度四十八分

系五星小轮或岁轮伏见轮之心钉于本天面上小轮上下二半繇枢线活动如下半向南则上半向北为纬之原又以枢线之直角线【庚己线也三星图上为壬癸线】为轴若子往本天左而北则午往本天右而南彼此相反

二系如甲心在两交外及在交中处之外或星在庚子之中如酉则星有二纬之类置庚在本道南置子在本道北星在酉因子庚午上半向南星亦有南纬因庚子已下半向北星亦有北纬法曰以两纬异类数相减所余存为实数

上所定数皆从实测乃第谷及其门人所説

以便算则于表上用中分及纬限其法与经度加减表中有中分较分同类不再译

新法算书卷四十二

卷四十三

钦定四库全书

新法算书卷四十三 明 徐光启等 撰五纬厯指卷八【诸曜凌犯论】

按大統及古厯皆粗定五星见伏之限而已其纬行不见于书意亦未讲明及此又凡于两星相会着为灾祥之說于理更謬蓋天上诸星纷布自古迄今其行不忒合所不得不合会所不得不合皆理之常初无犯戾緣厯家未明合朔凌犯之故庶民因不知会合之宜骇为变异耳夫星曾何变异之可言哉然亦有足征者如农家以之占歲医家以之疗疾及人身之羸壮天时之 皆日月五纬所属故必得其所同居度分及相对等度分亦为切要也因着凌犯论共十七章如左

界說【第一章】

七政凌犯厯家恒言顾有所以然之理未明其理未透其根则测与算难相符合惟明其所以然则先推后测无弗合者蓋七政之行有迟疾不等是以后先参错其所呈象约有五种作界說

一会聚界

会聚者是彼此两曜在黄道上同经度若月于太阳曰朔星于太阳曰合伏星于星曰凌曰犯【古占法二星相距七寸内曰犯二星光相切曰凌】若经纬度俱同在日月曰食星于星或月于星曰掩【同经度有二或同黄道或同赤道在赤道同度谓之同升此谓同度第指黄道言也】

二对照界

对照者乃相距天周之半为经度一百八十度月对日曰望经纬俱对日月食星对日曰夕退统名曰冲照【月与土木火三星皆能于日对照亦能各相对照金水二星不然蓋其不离日之左右故于日不对照亦不相对照】

三方照界

方照者相距天周四之一即九十度也月距日日上下【其象如弓中明晦之界如?】他曜相距統名曰方照

四隅照界

隅照者相距天周三之一乃一百二十度也亦名三角形照

五六合照界

六合照者乃相距天周六之一即六十度也

以上诸照视诸曜之性情或相益或相损或相胜或相和象悬于天而宇下征验因之厯家所算尤不可爽也

五照图説

周圈为黄道各分其照

之界以相距之度着其

名而照有先后先者顺

天数后者逆天数

诸曜伏见説【第二章】

凡星会太阳时太阳光大胜于星光人目不能见星故曰伏

夕伏者星比太阳行迟合后太阳故夕初伏不见亦名西伏如土木火三星及金水二星逆行之时

晨伏者星比太阳行疾合先太阳故晨初伏不见亦名东伏【惟金水二星及月名晨伏上三星非晨伏】

夕见者星比太阳行疾过合而先行故夕见亦曰西见【惟金水二星及月名夕见上三星非夕见】

晨见者星比太阳行迟合后太阳故晨见亦名东见如土木火三星及金水逆行合太阳之后或初见或初不见之限有本篇

同升者是二星同过子午线或同出地平或同入地平七政迟疾二行论【第三章】

日月有迟有疾五星有迟疾兼有顺逆星之逆行有限迟行无限蓋迟则不行而留今须求疾迟逆一日之行若干始可攷其凌犯之自也

疾者何视行胜平行谓之疾平行胜视行谓之迟逆行实不能言疾盖退未进之行也或依旧法言谓之疾迟盖【阙】名如意耳

大統歷所记有疾初末迟初末等皆从疾迟二行之限而生无他解

太阳及诸政之行在本天最高极迟在其冲极疾何者凡物遠见小近见大如太阳一日平行一度此一度近于人目则见大遠则小大小之分在人目之视角或天上所掩之分弧大则近小则遠太阳近则视行多遠则视行少遠者最高也近者最卑也各星加減表俱平与实一度之差置太阳一日平行度为五十九分八秒廿防求最高卑五十九分得均数若干或加或減于平行在迟疾二行之度太阳无歲轮无次均则以本天均数若足

太陰与五星迟疾之行其根有三本天最高卑一也小轮二也太阳之行三也合此三根乃得迟疾或逆行之限【曰根于太阳盖以太阳视行亦有迟疾则所生之行从之金水因用太阳平行免此三根】

法曰置小轮心在本天最高求一日平行之均数又置星体在小轮极遠处亦求一日所行分之次均亦置太阳在最高卑之中两均并之于平行減之得极迟行

五星凡在小轮极近处逆行若逆行大顺行小相減得大逆之限

太阳疾行为六十一分二十秒迟行为五十七分太陰疾行为十五度十七分九秒迟行为十一度一十九分四十九秒二十三防

土星顺疾为八分九秒逆疾五分十三秒

木星顺疾为十四分二十四秒逆疾七分四十四秒火星顺疾四十七分二秒迟三十五分十一秒金星顺疾一度十六分迟三十八分

水星顺疾一度五十四分逆疾一度〇五分

系观下太陰细行之图可见迟疾二行较平行之数非一迟行以平行減一度四十七分疾行加二度〇三分诸星同此算太陰迟疾限式

设太陰在本天最高又小轮极遠即?时距太阳三宫亦一日太陰距太阳迟行之均数他星皆用此法得之

五星留說【第四章】

五星歷指用歲轮伏见轮【亦名小轮】以明各星进退迟留诸理如诸星在小轮上半顺天

疾行合伏太阳在小轮下半逆行或土木火三星冲太阳金水二星再合伏太阳其顺逆两行之界谓之留后有图有說

凡星在小轮上半顺天行即于星本天上亦顺行兼并小轮之行在人目益见为疾行

凡星在小轮二切线上人目不得见小轮上之行而但见本天之顺行

凡星在小轮极遠处之左右人目见其逆行蓋小轮极遠处其逆行多胜本天之顺行若略遠则逆行少亦不见其逆

如图丁为地心乃人目所见测星之所已戌为黄道一弧画有分度以定本行又作丙子一弧亦画分度以定小轮视行甲为小轮心己庚乙为小轮分度丁甲己为平行线星体行小轮周

置星在己极遠处左行往庚一日行一度又丁己线顺天亦行一度人目在丁见己弧行一度己小轮上亦行一度共视行为二度【凡星行其见界亦行二行并为一行】故为疾若星到庚从人目于庚各度作线到黄道两线之中弧则渐少以至于无然丁丙线之本行则尚行也若星从庚渐向

乙小轮上度分掩黄道弧为防为小到未则掩弧为大凡平行弧【下圈】小轮度掩弧为等者星在此为留其将到未所掩弧大比平行弧逆胜于顺人见之曰逆行

凡星在小轮下得一日逆行多寡与本天顺行等谓之留今欲定此顺逆之限所谓留限于次均表上【小轮之均】得一日逆行是与顺行等【上三星以太阳一日之行减星一日之本行下二星即以太阳之行为本行】如土星本行一日为二分以太阳一日行减之得五十七分即于次均表求五十七分之行生二分之逆行【表上均数从○度渐长到某度后又渐少少则为逆乃小轮下半】查第一宫逋至二宫三宫均数俱渐长至三宫六度以后渐少又次均行查三宫二十四度求五十七分之均数得二分即与本行等相均是小轮上行从极遠一百一十四度有奇左右人目实不见星之行是为留之二限

上论用土星平行得距本天最高为九十三度中距之数也若在本天最高或最卑其一日之行有多寡以逆行补之不能定小轮上一度而为恒限因各星有本行定其留行之限用前法求之

土星在最高一日行一分四十七秒在中距行二分在最卑行二分十三秒他星仿此得各星三限如左

土星一限【最高】一百十二度三十八分 二限【中距】一百十四度
三限【最卑】一百十五度二十一分

算日得第二平限为一百一十九日十三时一十八分

木星一限【最高】一百二十四度八分 二限一百二十五度四十五分
三限一百二十七度十九分

算日得第二平限为一百五十一日八时五十六分

火星【火星亦繇太阳之行不能全定其限略得其近数】一限为一百五十七度三十七分
二限一百六十三度二十分 三限一百六十八度五十六分

算日得第二平限三百五十三日二十时五十四分

金星一限【从顺合伏】一百六十六度一分 二限一百六十七度十分
三限一百六十八度十五分

算日得平限为二百七十一日三时三十分

水星一限一百四十六度五十分 二限一百四十三度五十五分 三限一百四十六度

算日得平限为四十九日十时五十三秒

以上皆平行之限也若实限则不能一定盖以太阳平视二行亦非一也法曰推算星之经度
二三日相比得其不行为留若尚行则前后再相比之

凡以太阳平行为五曜行之规可得五曜留之定限然本法以太阳实行为规故不立留限之
表以前法算之会聚說【第五章】

会聚者是二曜同度也同度有二或经纬皆同或同经而不同纬有曰翔曰食曰合伏曰犯曰
凌曰掩诸义详着篇首但各类有平会实会视会平会者是二曜因平行得同度未用均数加
减【月于日名经朔】实会者因各曜加减诸法得天上真会然人目未见会故第三曰视会
第一第二以天上平实二行相分二三以天上之行及地平上之行亦相分在月与日便得其
交食之数說见本厯而诸曜亦同此理下文略举其法言之

推算诸曜会合时刻其法有二其一以本表求平会之时刻而以均时得实会视会之真时其
一至各曜细行在某日子正同度者为实合若此时细行未同度则以相近度分变为时刻加
于子正时刻亦得会合之实时但先法是本法更密更细次乃捷法【先置有一年各曜之细
行】虽便于算然不能得其细【在日月会朔或差几刻若他星亦不甚差】二法各有說算
诸曜合会表說【第六章】

月会日而再会其中积谓之朔实求朔实法以太阳一日平行減太陰一日平行得十二度有奇为法以周天三百六十度为实除之得二十九日有奇设以平朔日时刻如朔实得次平朔他星如日月其互相会合法亦无二如土星一日平行二分木星一日平行五分相減得较为法周天三百六十度为实除之得十九年有奇乃土木二星再相会之中积也他星仿此又此中积时求各星之平行得本天各在同度分乃疾行者已滿天周而外有迟行之度分则又以先测二星之本处求测时之平行以加減求合应推算土木会合中积之率

土木二星七千二百五十三日

有奇相会合时以表求平行得

土星本天上行八宫○二度四

十二分三秒木星此时滿一周

天又行八宫有奇

各曜会策

土木再会中积为七千二百五十三日十三时弱土火中积得七百三十三日十二时四十分

土日金水得三百八十七日六时强

土月二十七日八时五十分

木火八百一十六日十时三十五分强

木日金水三百九十六日十一时三十分

木月二十七日九时五十六分

火日金水七百二十六日十一时四十六分

火月二十八日十时三十六分

日月二十九日十二时四十四分

二星会合图説 设土木二星如上为式【第七章】

如图外圈为黄道内第一圈为土星天第二圈为木星天第三圈为太阳天置土木日俱会合于甲木星一年约

行一宫十二年满天一周

而回元处甲【如置甲于降娄宫初度等】土星一年约行十二度十

二年方行四宫二十六度

到乙木星加四年之行亦

到乙而土星此时又行四

十八度至丙木星追上会合如前所云俱在八宫○二度有奇此时太阳之行已满天周十九次外又行十宫八度十分矣内减土木二星相会宫度余二宫五度二十八分是土木二星各距歲轮极遠之处也【余仿此】

上论用太阳平行定歲轮之行本厯用太阳视行其差或有二度又二星加减虽为同类然均数不得一其歲轮同度之均数亦不得一故所定乃平行之会合非人目所见之会合

二星再会之中积数见前然非于元处再会今欲得会于元处之中积问该若干法曰以再会宫度倍之又倍以所得数减去十二宫而尽如上八宫三倍之得二十四减去十二宫无余数即会合中积以三乘之得二一七六○日有半【约三十九年半】又以三乘八宫二度四十二分三秒减去全周余七度六分九秒俱化为秒而除全周得一百三十三次又三二四一分之九四七则以一百三十三乘前日数二一七六○所得数以歲实除之得七千九百九十九平年又六十四日乃土木二星再会合于元处度分也诸星皆可依此法推之然无關大用举其一为则尔

求太陰一年会合诸照法【第八章】

先以本年首朔日数加纪日之数并得冬至后第一平朔日时刻随以日月引数查表求均数两数如本号或相加或相减即以所得度分变时或加或减于首朔之时则当实朔之时【若交食再算蓋所算未细或有盈缩时之一刻但算会朔可不必细】

若于首朔加一平月之诸行【表中名朔实】则得冬至后第二朔会一年中如之若加半月之行【表中名望策】得冬至后第一朔后月望之时用均法得实望第二第三法亦如之若以首朔加一象限之策得首朔后?日时刻又举朔实以三以六分之则得隅照六合照之诸策以加于首朔乃得平隅照平六照之时若求其定时亦用均数然依月离诸论月朔望时以一均数能得其实朔望外则有他均数故交食表不能全定日与月诸照之日时分也

次法用日躔月离两表取某年日月各表历元用加减各表得某年冬至后日月之两经度相减得月距日若干若距度为五照数之一必某日太陰于太阳有某照若较数未合照数则于近数相减以所得数于月距日平行表内变时而加于历元日置日再算日月经度相减或得五照数之一若近则于太陰时刻表中求时以加以减乃得真视照之时

若某年首得日月一照之日时以加各照之平行再查表求各照之时刻

如崇祯六年冬至后子正【表上为甲戌年根】日平行距冬至二十六分四十七秒四十七防以均数求实行得十四分半即星纪宫初度十四分半本年月表依法算得距冬至平行为八宫十一度十九分五十秒即二百五十一度有奇未合照数因取近为隅照以后数二百四十度加一日行之度分内减隅照数得十一度五分二十秒乃因平行月已过隅照之界或以下?数二百七十度比之得月平行未到下?为十八度五十四分四十秒查月行表约得一日又十时则于历元日月平行各加一日十时之行而均之斯得月未到下?之界以此再试之末于历元日加二日之行算得太阳躔星纪宫二度十七分太陰在九宫一度四十分减去日行数余八宫二十九度三十七分乃月距日之数到下?其数尚少二十三分变时刻四十二分约三刻即甲戌年根后二日为壬子日子正后三刻月距日顺天为九宫乃下?之数也

若加月平行三十度之日时刻再算日月各经度求月于太阳若照时刻则通加通算乃得一年诸照日时刻

若设某日命算某照法如前先于所设某日求日月经度相比或盈或缩于某照之度数如上加时减时再试但所得为平时刻宜用日月均时表或加或减乃得本照之定时【法见交食】

上言以每日七曜细行求合朔诸照法见五纬表用法今

略释其根法曰以相连两日二曜细行

互减为法次二曜未相合所少数若干

以二十四乘之以法数除之得时数【分秒

先细化之方合算】加于子正得合朔诸照之时

此三率法也

如图置甲乙为二曜如甲一日行甲丁弧乙行乙丙弧两行之较为丙丁乙丙丙丁各作四平分置半日行乙行到戊甲行到戊外有较之一半丙庚【甲丁线任分之全线之半等几其各半与何法也】若用四分日之一亦宜分甲丙丙丁作四分各取四分之一今不用甲丙乙丙

分数而用丙丁分数得疾行者比迟行者所盈之度时全较数为一率一日时刻分为二率未相合之分数即交行之分数为三率入法得某时刻七曜互会合之数【第九章】

古多祿某乃天文家所祖其所定七曜会合有一百二十如土星会木星火日金水月则土星有六会合木星有五火星四太阳三金二水一共为二十一若取二星并而合于他星得三十五若取三星并而合于他星亦得三十五若取四星并合于他星得二十一若取六曜并合他曜得七又七并合一处得合之六类共为一百二十是七曜互会合之数若求其各会之中积则太繁蹟未能罄书也诸曜细行表説【第十章】

细行者是人目所见各曜一日西东运旋进退之行皆谓细行以两曜一日之细行可推其会照之时刻又查一各曜之细行皆可推其躔度此厯家切要之法所宜详也

求细行法有二其一以算得某曜相连二日之行相减则得某日之视行然有一日之行又有一时之行如日躔有表曰细行变时乃设太阳一日之视行因以所行某分数可求其时刻若干又以某节一定太阳之行若干其用以求太阳入宫及交节之时今以求各曜入宫宿之时刻并求相会合及凌犯恒星之时刻则于日躔变时同类之表为吃也【其算法见本表名七政凌犯表】

五星极防之行是○度○分○秒乃留而不行也其极大之行数有多寡不一如一度五十五分乃水星一日极疾之行若作变时表即设此一日一度五十五分之行析作二十四分得每一时应行若干【用度分俱化作秒以二十四除之次欲得刻数如法以九十六除之成表】

二法以加减表从最高一日之行均数加歳轮从极远起一日所行度分之均数是得一日之细行如土星一日平行二分其均数为六秒三十微又歳轮一日约行五十七分求均数得五分三秒先均号为减则于一日平行减之次均号为加则加之末得六分五十八秒三十防是土星在两轮最高一日之细行因其行极防可隔五度一算成土细行表此大约法诸行如之

右法因用歳轮一日平行其防毫之数不能悉蓋歳轮上行繇太阳视行而生则又非平行而有多寡然于五星细行所差不过防数亦得作表

问火金二星之行其极疾退时或但见纬行不见经行比土木更顺其所以异者何也曰火金二星其小轮比土木更大与他近远甚差其小轮一度行黄道上所掩之度分亦大差如火星在本天最高小轮极远一度掩黄道二十二分极近一度掩黄道一度三十分上下相比得一与四又置火星在本天最卑小轮一度上掩黄道二十六分下掩黄道二度三十五分二数之比得一与六金星亦同此理故在上或下见其细行如无法者

二星纬限大于土木约火星有七度弱金星得九度强其留时前后一宫经度亦行迟星在此处依视法其纬行见大比经行一日分数更多故见如往南往北之行若不见往东往西之行

土木二星行迟小轮不失纬限亦少故不见有异行之类算留逆顺诸行式
以木星立算【第十一章】

崇祯七年十月内木星当晨留今求其晨留及退行并夕留顺行之时与二留之中积

法先于九月推算木星之经度隔十日一算得十日中经度若小则知此十日内其行为留又每日再算其经度得相连二日不加不减乃名为留【时刻不算盖此一日之行在一分下一时不过数秒可略之】其冲太阳并夕留亦隔十日一算与上法等

九月初七日庚申距根三百一十日以法求木星经纬度得在鹑火宫三度九分三十秒【表中为七宫】纬北为十九分三十秒越十日庚午算经度得在本宫三度四十分再十日庚辰得四度五分又十日庚寅得四度二分二十八秒此数比前为少则知此十日内有留因取其中乙酉日算得四度六分三十六秒此数比庚辰为多则取前后相近防日再算得甲申日四度五分三十秒丙戌日得四度六分七秒丁亥日得四度五分三十六秒则定乙酉日为木星进退之界是为晨留乃十月初二日也【大统在前十二日】

又本年九月三十日癸未在局用天弧矢仪测得木星距轩辕大星【表上为第十四星】相距为二十度四十分轩辕星经度为七宫二十四度四十六分内减相距之度得四度六分是为木星之经度测算合又两星之纬皆向北轩辕纬为二十七分木星纬为十九分不大差二者如在一圈上可用为法

求木星冲太阳依法算得十一月初二日乙酉太阳在一宫〇度三十六分五十六秒木星在六宫二十八度四十分五十秒以正冲差一度五十六分乃太阳已过冲以太阳一日距木星行一度九分四十七秒【木星逆行故两细行并之为相距行】求冲之时得一日又五时三刻以乙酉减之得壬午日酉正一刻乃木星实冲太阳之日时刻也

又求夕留依法算得八年乙亥正月乙亥日【距根为八十日】太阳躔二宫木星在六宫二十四度五十四分二十九秒次日丙子得在本度五十三分二十七秒仍为逆行再算得壬午日得本度四十九分二十九秒癸未日得四十九分二十秒甲申日得四十九分四十三秒比癸未日数多二十三秒则甲申日顺行癸未为夕留

二留中积为一百一十八日

系二留中积折半非冲太阳之日盖从晨留乙酉日到冲太阳日壬午相距五十七日又从冲日壬午至夕留癸未相距六十一日二留之限差四日

五星过宿【附日月过宿 第十二章】

宿者是从某距星到他距星之度分也此度数非二星体相距之度乃黄赤两道上相距之度

如从黄道极过二星作二弧割黄道相距若干则得某宿黄道上之距度若从赤道极过二星作二弧割赤道相距若干则得某宿赤道上之距度各宿黄赤二道上积度【从冬至或春分起算】及距度不一历书中有其故又古今各数见恒星历如角宿黄道积度为一百九十八度三十九分赤道为一百九十六度二十六分本距度黄道为十度三十五分赤道上为十一度四十四分他宿各有多寡不等如此凡问某星入宿先宜定黄赤之辨不可紊也

论黄道宿五星与日月及交食用法无二五星有纬无纬所差有限【有纬时非真在黄道惟土木二星不逮火曜大纬或有六度但二星在本天二交之中与黄道如同升其差极防如两至左右升度之差为细不算】故或用起宿宫度或用宿积度皆可

论赤道宿则有纬无纬之异若无纬者【七曜同论】以黄道经度

求赤道同升度即为某曜赤道上之

经度以近小赤道经度宿减之即得

某曜躔赤道上某宿之度

如图星距春分三十度在黄道丙从

赤极作丙甲弧定乙甲弧为星赤道

上距春分以升度表求之得二十七

度五十三分黄赤差二度七分以三

十度求黄道宿得娄宿一度十四分

【用历元表】以二十七度五十三分求赤道宿得四度二十一

分黄赤二类差三度弱

若有纬之星【月亦同论太阳非是】上法不足如

图置某星黄经为乙丙三十度纬北

五度星体在丁从赤极过丙作丙甲

弧此弧不过星体又从极作过星体

之弧为丁戊是戊乙弧为赤道上星

之实经度此两道差有表可求戊乙

弧测量及恒星厯俱详其法如设某星黄道上经纬度求赤道经度今略举一法如后图

图有黄赤二道有二极某星在

乙黄道北若干度从黄极丙作丙

乙己弧又从赤极丁作丁乙甲

成丙丁乙三弧形夫形有丙乙

弧是星从己黄道经至乙某度

之余数有丙丁是二极相距之

度分又有丁丙乙角是某星黄道上距某至之经度【图减从夏至算则右从冬至星在冬至右算亦然】或用己【黄道上星之经处】壬弧或用丁丙乙角【角与其对弧同度】皆可求丙丁乙角法曰从乙到丙丁弧作乙庚弧庚为直角先用丙乙庚形夫形有丙乙边有丙角求庚乙丙庚两边次用丁庚乙形夫形有庚乙有庚丁【庚丙内减丙丁】二弧求庚丁乙角夫角负辛甲赤道上之弧从夏至起算则曰某星体在乙其黄道经在己距至为己壬弧其赤道经在甲赤道经为辛甲壬己辛甲二弧定两道上各相异之宿度分

算五纬犯恒星式【以木星犯鬼宿积尸气为式第十三章】

崇祯七年闰八月报木星犯积尸气又曰十一月再犯又曰越五月又犯今列其法

一本年闰八月二十七日庚戌求木星经纬度得在鹑火宫【七宫】二度十二分五十九秒【图式见下】纬北二十分十一秒依算未到积尸气为三分又在积尸气南五十六分然气体非一?有二十分余径又木星有二分余径各折半并之得十二分减于纬距得四十四分乃木星气体相距之分数为相犯之限也如交食非心与心乃周与周相交谓之食欲得同度之真时则求木星一日之细行得四分四十二秒经距之三分变时得十五时则庚戌日申初为木星真与气体同度【黄道上算】

系木星日行迟或前或后二日皆可言犯盖在其限内故曰二十四日初犯

二本年十一月初六日戊午求木星经纬度得七宫二度十分十九秒因逆行过积尸气为六

分退算減一日細行四分半得丁巳日經距星為一分五十秒【星經為十六分四十秒】變時得十時以丁巳日減之得丙辰日未正為木星與氣體黃道上同度求木星緯得向北三十二分弱積尸氣在北為一度十四分各因在北相減得四十二分是木星積尸氣兩心相距減各半徑得體相距為三十分在犯限內

三崇禎八年四月二十三日壬寅求木星經緯度得七宮二度七分五秒未到積尸氣少九分【一日細行為十一分】得戌正為同度求緯得向北三十九分距氣為三十五分其體相距為二十三分

算式圖列后

崇禎七年甲戌閏八月二十七日庚戌【木星犯積尸三百日】

崇禎七年十一月初五日丁巳木星逆行犯積尸氣

崇禎八年四月二十三日壬寅【木星順行再犯積尸氣距根一百六十七日】

諸曜凌犯恒星【第十四章】

先于恒星表內取在黃道南北八度內諸星而錄其順天之經數【從冬至起每年距限分數若干如數加之】次以某曜某日之細行入恒星表求本宮同度近大經度星相減若較數比某曜一日細行為多則本日非犯若少者必到同度查緯向亦是同度必為食為掩若緯度相距算在四十二分內謂之犯【中法用七十分通之得四十二分】若兩相切則為凌欲得凌犯時刻則以恒星經度分減本曜經度分所得較數查本曜細行表求時以加于子正時則得某曜凌犯恒星之

某時刻

若二緯南北相距一度以外不算

又恒星五等以下亦不算因其光防五星凌犯時不得見故可略也

五星見不見之界【第十五章】

大陰西初見東初伏之故詳見月離歷指五星略相似第星體小在太陽之光內比月難見今借古論略解其要

多祿某曰先宜求太陽在地平某星相距若干人目能初見否次求星黃赤兩道上距太陽若干三求各宮近遠太陽若干亦依人目可見四立成表以便算初見不見之界共五題

图說置星在黄道上无纬度又置星出地平初见在乙置日未出地平在丙星距日经度为乙丙距日光为甲丙蓋日在丙地平下其朦光未胜星光而人目得以见星也【图见后】

古测土星初见曰凡土星在鹑首宫可测其与日相距之度蓋本天正交在此宫内其左右数度无大纬差又合伏前后数日小轮之行纬度亦无大差凡星无纬度即在黄道上木星之正交亦在此宫若火星在大梁宫金水亦在鹑首宫测之又测因定得土星出太阳光即太阳在地平下十一度得见木星约十度火星十一度半皆得见但人目有利钝此乃略法非人见共见之公法金水二星有夕初见夕初伏有晨初见晨初伏大槩金星距日五度水星距日十度人目能见【金星或亦有昼见蓋其光大不在此限内】

设五星无纬度者在本地某宫求五星经度距日若干如图【多祿某曰日星之行皆弧线宜用曲线形然无大用且算繁难用直线行简易亦无大差今用之】甲乙丙直角形有甲丙是星距日光或太阳在地平下各星有本数有甲乙丙角【是星黄道上某宫度于地平之角见交食黄平象限表用

法或用太阳经度以求甲乙丙角所得非定数然差防不算】求乙

丙边之度分乃某星经天距太阳若

干如土星在鹑首宫太阳躔鹑火宫

初度土星晨时初见如极出地四十

度【顺天府】求乙角得五十八度五十分

甲丙为十一度用法得丙乙为十二

度五十二分是土星晨初见距太阳

经度若求夕初不得见求在西乙角得三十四度三十分求乙丙得十九度三十六分是昏时土星距日经度之数而为见之末伏之初若极出地有多寡假如极出地二十度则未见为十一度初见为十度有奇若极出地六十度则初见为十九度未见为六十余度他星仿此依法可推各星见伏各宫度之表

若星有纬或南或北某度亦可求距日若干及初见或未见如图丁为星戊为星黄道上经度纬北戊丁弧求戊丙是星经距日若干戊丁乙甲丙乙二直角形皆为同比例【各有直角各用乙角见防何六卷四题】先得甲丙丙乙乙甲三腰之比例【先设甲丙以法求丙乙又以句股法可求甲乙】今置丁戊若干求戊乙【丁戊当甲丙戊乙当甲乙丁乙当丙乙】或丁戊丙形依本法有乙角及丁戊边求戊乙若干以丁乙减乙丙得戊丙是星初见或未见距日

若干若纬南星在辛其经度在庚亦先庚辛乙形而似甲乙丙形如前求庚乙弧而加于乙丙得丙庚是星初见未见距太阳之经度

假如崇祯七年冬至前七日土星合伏太阳【距一二日不碍算】约合伏前十日太阳距析木宫十四度土星在析木宫二十四度纬北一度二分先求丙乙得十七度二十二分又求戊乙【丁戊一度二分用乙角余切线】得一度十九分减之得戊丙为十六度三分为土星本年距太阳不见之限若求初见置星合伏后十日太阳躔星纪宫四度土星在析木宫二十四度求乙角得四十四度求乙丙得十五度四十四分求乙戊【如上所差防】一度十九分减之得土星晨初见距太阳为一十四度二十四分【太阳前后一度乙角或差二十分以求乙戊或差一二分】

推每歲月大月小之原【第十六章】

天歷紀月有大有小从太陰太陽合朔始蓋首合朔再合朔其中積曰經朔或曰平朔此朔策为二十九日有半若真合朔则于二十九日半或盈或缩其中积年久不得相同如置甲为首朔用转终或引数为○宫度分或月在最高次月以平行必相距二十五度四十九分查加減表得二度七分又太陽一平策約行二十九度查均数【置在最高】得一度以此二均数并之得三度七分变时得二十六刻为六小时半【用月距日行一十二度算此大数非细算详见本论】若月在引数三宫左右求朔防均得○度三十七分以太阳均減之得三十三分变时得一时

系三正合朔中二积大差约六时半小差为一时或二月相连大小之较大为六时半【二十六刻】小为一时【四刻】

以上月大小之论乃歷家从天测算真原今民歷所云月大月小非本于此月大者是两合朔内中积有三十个子正或二朔日干字相同如首朔在乙卯日亥时加朔防并其均得次朔在乙酉某时此月谓之大盖二朔日午字皆同乙或其中积有三十个子正月小者是两合朔内中积无三十个子正或二朔日干字为异如首朔在乙丑次朔在甲午其中但有二十九日谓之小

系月大月小之根非由于时之长短

一月有长时反谓之小如首朔在甲子日丑时加二十九日七十八刻【两朔中积约之为大】得次朔在癸巳日戌时而谓之月小盖以次朔非同甲日也

一月有短时反谓之大如首朔在甲子日亥时加二十九日二十二刻【两朔中积为小】得次朔在甲午日丑时而谓之月大蓋以次朔于同甲故也

一所定月大小之法非公法因非从天测乃繇方所而定如顺天府首朔在甲子日子正一刻

到次朔西安府在癸巳日子初三刻顺天府前月为大西安府为小【朔之时刻往西为少往东为多】

一大統法月之大小皆从顺天府定今新法亦然蓋以顺天府为推算厯元之地

定每月节气及闰法【第十七章】

大统有各月中节具见民厯然节气有二类有平节气有实节气平节气者为十五日有奇乃平分歲周二十四分之一分也实节气者乃天上太阳所行之节以天周三百六十度作二十四平分各得十五度【平节气谓之地节气实节气谓之天节气】然太阳行此十五度冬夏日数不同冬月约十四日十六时夏月十五日又十九时是歲周二十四分有盈有缩此测太阳在天之行实节气日不得平分也

问闰月如何曰无宫次之月是闰月天上十二宫为一年十二月各月有定宫次如冬至在星纪宫为十一月之中节大寒在?枵宫为十二月之中节若一月之中积内太阳无入宫次谓之闰

系若用实节气以定闰月则夏时多冬时少蓋冬至二十九日三十二刻太阳行一宫此数于二朔之小中积相近夏至太阳约三十一日行一宫比二朔之大中积更多其中有二朔蓋合朔大数不过二十九日八十余刻也

新法算书卷四十三

卷四十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷四十四 明 徐光启等 撰五纬厯指卷九【五纬后论】

五纬之理最奥且赜故各有本指以分解之又复有总论以合明之然犹有所未备也因着为后论以补其遗而于奥赜终难穷尽凡十二章

五纬天各距地【第一章】

月离厯指第二十六章求月距地之高其法有五又求太阳距地其法有三皆以地半径为度又各法因高差【亦名视差地半径差等】或日月交食为本

恒星厯指三卷中亦测恒星之远借用五星之测略定土星之高并亦得恒星在上之高今因五纬无视差【土木二星甚远其视差不过数秒如无差难测水星常在蒙气中亦不能测火星或有视差然不足为测其高之本説见下】欲测其高法有二算或用古图或新图各有本论如左

左右图以地为日月五星恒星诸天之心设诸曜各居一层天其厚内函有小轮【亦名歳轮】各层相切而无空又各层上下有两面下内为凹上外为凸

各天之厚因函小轮其小轮于地有近有远如两心差之理则各天之厚为小轮全径及两心差之倍分数【谓分数者盖各有均圈于最高减距高去两心差之防分】图上各天小轮比本天许小以指外有两心差数

本厯测各星小轮及两心差定本天半径皆为十万分若加小轮半径及两心差数必得其最高距地若干若减之则得最卑距地若干如图

系凡设一层天上面距地若干度【以地半径为一度】必得次层下面距地之若干度盖两面中无空隙又设内面所距若

干度及次层上下两面距本心比例以三率法求之并可得其厚距地之度法曰依内面距本心多寡分数得度多寡则上距分之某数必亦可知其度

月离设三家之数测定其距地之度今所为第谷法曰太陰大距地为六十地半径有六十分之三十三或百分之六十六

水星天两心差为六八二二【十万分为全本天半径下同】小轮半径为三八五〇〇两数并之【水星均圈法凡在最高不减其距地见本历指】又加半径【全数】得一四五三二二乃水星最大距之数又前两数相并于全数内减之得五四六七八乃极近之数也置极近数为六十度有六十分之三六乃月天极高数也以此度数或约为五分之三乘极高之数以小距数除之得一六一乃水星天上面距地之度也

金星在水星上则其下面距地为一六一【奇零不算】设金星两心差为三二〇八用其半因有均圈用其半他星仿此为一六〇四小轮半径为七二二四八两数并加于全数得大距数为一七三八五二又两数相并减于全数得二六一四八为近距之数法以内面距度之数乘大距数以近距数除之得一〇七一乃金星外面距地之度数也

太阳有本法求其中距地得一一四十二地半径诸家小异以求大距或用均圈【见日躔历有表】或不用均圈两法略差今不用只因太阳两心差求之得近距为一一〇一远距为一八二

问太阳天内面切金星外面是也今因太阳本算其内面盈金星外面三十度两算不合何也曰此测难求其密其较虽盈三十度以全数计之不及百分之三数则小矣又曰所测定各天之数皆以日月星诸体之心为测其体之厚未尝入数必月及水星金星各数略大而后算始无差又曰所用之数乃新图之数不谓各曜各丽一天而相切故其数于此论不合或曰星体到本天最高在此其天或仍厚防许要未可知所定之数亦其大略而已

火星两心差为一九六〇取五分之三【均圈心距地心为三分不同心圈心距地心五分】为一一七六〇小轮极大半径【有盈有缩故用大数】为六五八〇〇两数并之加于全数得远大距为一七七五六〇两数并之减于全数得近小距为二二四四〇用法以太阳大距数一一八二乘火星远大距数以近距除之得九三五二乃火星外面距地之度数或木星天内面距地之数也

木星两心差为九一六〇用其半得四五八〇小轮半径为一九二九四两数并加全数得一二三八七四乃木星远大距数两数并减于全数得小距数为七六一二六依前法以内面乘大距以小距数除之得一五二一七乃木星上面距地之数或土星下面距地之度数也

土星两心差为一一六二八用其半得五八一四小轮心半径为一〇四二六两数并加于全数得一一六二四〇乃土星大距数也若以前两数并减于全数得小距数为八三七六〇依前法乘除得二一一一七乃土星上面距地之数或恒星天距地之数也

右算皆用古图以明今测之数然亚耳罢德于唐僖宗广明右算得水星本天中距地为一百一十五度金星中距为六百一十八度火星中距为四千五百八十四度木星中距一万〇千四百二十三度土星中距为一万五千八百度恒星中距为一万九千度

因各星距地及其体之视径亦并可推其大小下有本篇用新图算各星距地【第二章】

新图以地为太阳太陰恒星所行之心别五纬以太阳为本行之心又土木火三星以太阳所行之圈为古法所谓年歲圈即上所用法今非其真因用本法

又新图不言各星各有一天而强星在本重之内但各所行之轮或相切或相割耳

土木火三星以太阳为本行之心又因其心从太阳即以

太阳所行之

轮为人目所

见每年各星

之行【见本厯指】欲

知小轮于本

天及两心差

各数比例则

设太阳距地

若干可得各

星距地若干如图设甲乙【日距地或小轮半径】乙丙【星本天半径为全数】及丙丁【两心之差】又设甲乙为若干度依法可得乙丙丙丁各线之度并之得甲丁乃星距地之度也上三星之法无二今置土星各圈之数如上用三率法甲乙【小轮半径】为一〇四二六得距地为一千一百四十二度【太阳中距度】今乙丙全数【本天半径】得若干算得一〇九五三有奇又丙丁五八一四【两心半差】得六三六以甲乙乙丙丙丁三线之数并之得一二九三二度或地半径乃土星大距地之数也若于乙丙全数或乙戊半径数内减去甲乙及戊己【与丙丁等】一七七八得九一七五乃土星近距数若求其中距地【引数为三宫九宫】得一〇五五〇

木星用法如上求得大距度数为六一九〇中距为三九九〇近距为五九一九

火星用法求得大距为二九九八中距为一七四五近距为二二二

下金水二星因不围地球其算法与上三星略不等如图甲乙为日距之线或小轮心距地之线乙丙为小轮之半径以乙甲加减得大小两距之数

金星两心差半之得一六〇四

并加小轮半径得一七三八五

二用法乙甲全数【本天半径】得距地

二四二度今算乙丙分数得度为八四三以加于甲丙得一九八五乃金星距地之度数也若减之得三百度乃近距之度也

水星以法求之得大距度为一六五九小距为六二五度以上因其度数可推各距地之里数盖以地半径为度有一度之里数因可得各距之里数置地半径为二万八千六百六十二里以各星距地之度乘之先用古图数

月距地小数为六十万七千六百四十六里有奇大距数为八十六万七千里有奇此古今小异

水星小距数与太陰大距数等其大距数为四百六十一万二千三百二十八里

金星大距数为三千〇六十七万二千〇〇八里太阳中距为三千二百七十一万六千〇一十六里大距为三千三百八十六万一千九百三十六里

火星大距数为二万六千七百九十一万六千〇九十六里

木星大距数为四万三千五百八十五万六千六百一十六里

土星大距数为六万〇四百九十五万九千八百一十六里

恒星依法切土星上面则得其距地之数

若用新图推算亦可得各星之里数

五星视差【地半径差第三章】

各星既有距地之度数则可知视差之分数借日躔视差

图以明之甲地心乙人目丙为某星

甲乙为一度若知甲丙边之度则可

得乙丙甲角乃视差角也【甲丙当全数甲乙为

切线】

依古图得各星视差如左【设星在地平求其视差地平以上若星更高其差更小在顶无】

月近地视差

水星距远视差为二十一分

金星距远视差与太阳距近差数等为三分七秒太阳中距为三分大距为二分五十四秒

火木土三星其视差皆不满一分故不算

若用新图日月各视差无二

金水二星中距与太阳为近金星距远视差为二分弱极近距为十一分水星大距亦为二分小距为六分

上三星之差亦防但火星在极近之距即太阳之冲其差为十五分盖其道切割太阳之道而于地更近

以上视差之数日月以外难测难定是以各家不合且不常用故不设表

五星体视实两径【第四章】

测日月视径实径见月离及交食诸书皆有本论但日月体大可用仪器测定五纬体小测之为难惟以人目所见或于日月相比以定其视径后以近远之数求其实径大小相比等数

亚耳巴得其学本多禄某有曰水星中距地之时【本算得一百一十五度】其视径比太阳视径如十五分之一即天度【周天三百六十度之度也】之二分金星中距时【本算为六百一十八度】其视径为太阳视径十分之一即天度之三分火星中距【本算为四千五百八十四度】其视径为太阳视径二十分之一即天度之分半木星中距【本算为一万〇四百二十三度】其视径为太阳视径十二分之一即天度之二分半土星中距【本算为一万五千八百〇〇度】其视径为太阳视径十八分之一即天度之一分四十三秒

又星高有视径以法求实径如图甲人目【地心无异】乙庚太阳

半视径乙己某星半视径其比例如乙己于乙庚若星在太阳如丙丁则其比例为丙丁与丙戊【丙戊当太阳视径】用法得丙丁天上度之防分有丙丁分数则有本天周之分数因周与径之比例【见测量全仪五卷中】甲丙半径得地半径若干则其周得若干以周之某分若干得各星比例半径大小又以各星同类之分数求其容【见月离三大比例】

依法算得水星体比地球小为一万一千分之一分金星体小于地球为三十六分之一分

火星体大为一地球又三分之一

木星体比地球大为八十一倍又曰九十五倍土星体大于地球为七十九倍又曰九十一倍恒星六等之大小见本厯指

用新图求各星大小

新图以太阳为五星之心金水二星或在日上或在日下与古法大异

第谷曰水星视径中距时【一一五〇度】为二分〇十秒其实径与地径为三与八则其体小于地球为十九分之一于古法甚远金星视径中距时【一一五〇度】为三十三分十五秒其实径为地球径十一分之六则其容为地球六分之一火星中距【一七四五度】视径为二分弱则其实径为地径六十分之二十五强其体小于地球为十三分之一弱木星中距【三九九〇度】视径为二分四十五秒其实径于地为十二与五则其体大于地球为十四倍土星中距【一〇五五〇度】视径为一分五十秒其实径为二地球径又十分之一则其体大于地球为二十二倍

若欲以里数求各星之大则先求地球之容得里数次依各比例数求之【见月离三大比例】

问古今两数相悬何者为确曰各有本论然以金星证之见其绕太阳亦有?望之异觉新法为準【见五纬总论】五星光色【第五章】

月以光以魄知其光非本体之光乃所借于太阳之光金星亦然蓋以遠镜窥之见其体亦如月有光有魄故也他星觉无所倚然以相似之理论之亦可谓其光非自光乃如月与金星竝借光于太阳者也

问五纬之光既皆为日光之分乃其色各不同者何也曰如镜如水如金诸能发光之物咸受太阳之光而所发之光皆非一色蓋亦繇本体之色所染故也然则五星之色亦各为本体之色从日光而发见耳

五星本体之色从其各类本质及其面之平与不平或其体之虚实坚脆等势所发

加利娄曰凡大光照某体能发光之类其所发之次光非全受本体之色而变为他色如大光照黑体【若链铁】其所发之光为红色如火星【以此西名火星亦谓之铁星】若照淡红体其所发光色如木星【红铜色为淡红故木星亦名为铜星】若白体其发光色如土星若黄体其发光色如金星若青体其发光色如水星试以黑铁等类炼之细阅其光色必如上

又曰星色非纯从目审视可见乃知各星亦非纯质也【见格物诸书】

五星时有颤动其理与恒星无异或空中浮气之游移或自体闪烁如烛光之摇又或人目之缺

五星中厯考【第六章】

按中厯旧法自古迄今修订诸家皆以测定太阳太陰之行为本而五纬次之今新法亦然但求真切不差之理须辟从来舛谬之根故着为日躔考及古今交食考以备参证而五纬行度之差旧法之因循更甚尤宜讲求今订其谬于左

一日测晨夕二留日时折半得合伏之日时非也解曰所测之留乃视行之行也星有视行有平行及均数先于视行以均数或加或减得平行乃恒定之行也星在留际有损分益分其中积大小原自不等此根有二

其一从本天行所谓盈缩法此盈缩之数或繇小渐大或繇大渐小通有加減其行非顺如盈初十度与盈末十度损益差分非一从留初到合伏又从合伏到次留若度数等其均数必不等

其二为二留中积时太阳之行亦非一如置首合伏在冬至太阳行疾次合伏在春分太阳行平第三合伏在夏至太阳行迟则星各合伏太阳其行亦各有多寡之异又如留初在盈厯次留在缩厯以视行得平行或先留宜减均数或次留宜加均数或二留均数皆宜加皆

宜减难胶于一如图

置太阳在中其左右为二留际凡

二留损益分为同类者太阳非在

其中界若异类乃在其中界

系二留之中积非一又太阳不在二留平行之中间则折半之说必不能得合伏太阳之真时刻故曰非也

又按五星损益表前后度同而盈缩差非一如设星合伏前后五十度前五十度得某差后五十度又得某差差数非一则时刻亦非一

又留际之日时刻最难测其真蓋星繇渐而迟如先一日行防度次行防分以至防秒此时星在进退二行之中谁能别之

若留际不测其日时刻而测天上别宿度分与之相比折半则得合伏之度分此因盈缩差段目非均非顺则合伏前后视行果不如一前行疾后行迟欲得其真难矣

二曰用表晷或简仪以测五星非正当之法

其一表晷非公法如水星晨夕距太阳极多为二十三度见时太阳下地平十五度【或多或少兹取其中】水星在地平上不过十度设表一尺圭应长五尺五寸若用表八尺圭应设四丈四尺如不便设是法非公也

其二若用简仪及赤道仪测五星亦不足蓋五星所行非赤道亦非黄道其所测得五星在某宿度是赤道宿度非真黄道及本道度又星在南在北某宿与某宿相距之度非星之经度测时欲得其真有数度之差测五星正法【第七章】

新法测定五星为本法厯元皆以恒星为本设五星与某恒星相距若干依法得其经纬度

测星之仪为黄道浑仪及弧矢六合等仪【见恒星厯指】法曰先定恒星二星与某纬星相近用仪测其相距若干度分以法求纬星之黄道经纬度【见测量全仪九卷及恒星厯指】

首宜密测者乃纬星冲太阳之时刻法曰如本日测得其星经度随推太阳经度相距为天半周即为相冲之时若有多寡则测之又测务得其冲歲歲如此求之以两测中积日所行之度相比则可得其盈缩差也【见各星厯指】

次测晨夕二留留时推算太阳经度必得前后二留距太阳之日度多寡非一若太阳在某宫宿次星在某宫宿次相比得距太阳度数多寡取其大距数而以本法推之可成加減表【详见五纬厯指】

测星纬行古来无法新法用黄道浑仪比测恒星又求某星而变其纬或从南往北或从北往南得各星黄道上有二相冲之处定六宫为南六宫为北又测各星冲对合伏太阳及二留时之经度多测亦可得其纬【有本论】五星盈缩厯考【第八章】

太阳有盈缩之限或疾迟两行之界古法定在冬夏二至新法曰不然蓋以今世最高卑在两至后六度为盈缩之限太阳于限近遠得均数大小而视行有差太陰最高乃月孛也太阳太陰二最高俱有本行而非恒星之行

五星亦有盈缩之行有盈缩限及迟疾损益之界古法未认其本行而恒定于恒星某宿某度则非也此不合天之一根也

又曰所定于某宿之度分亦非真盈缩初末等界如古法定木星在虚约四度或?枵宫二十二度新法定木星二行之界在降娄宫十度他星各有前后【见本厯指】五星盈缩立成考【第九章】

大統厯分天周为二十二段以十一段为盈十一段为缩各段十五度有奇以三差法置各星盈缩大积度求得各段之均数今有可疑蓋各星大均数多寡各有真数如云木星有六度半实不过五度弱土星有八度又四分度之一实不过六度半弱他星类此若中段所立之均数因三差法尤不足以得真数【见日躔考】此又不合天之一根也

厯局新推土火金木四星会合凌犯行度【第十章】一九月初四日丁巳昏初

新法推得火星与土星同度南北相距差一度五十四分大統推在初七日同度二法约差三日

一九月初七日庚申卯正二刻

新法推得金星与土星同度南北相距差三度三十分大統推在初六日同度二法约差一日

一九月十一日甲子昏初

新法推得金火二星同度南北相距差一度三十分大統推在初三日同度二法约差八日

一闰八月二十四日丁未

新法推得木星犯鬼宿内积尸气

一九月初一日甲寅

新法推得木星在鬼宿二度有奇先于闰八月十五日巳入鬼宿初度

大統推在鬼宿初度先于闰八月二十四日始交鬼宿初度二法约差九日

新法四星经纬图式列后

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十四

已上五测本年八月十八日疏奏奉防临期登台公同测验与本局所推悉合覆奏因命再测又皆相符今所绘木星犯积尸气图算悉照曩日进呈者其先后相犯时日及已经测验过各星行度与大统相去悬远者约录于后以征二法之孰疎孰密云

崇祯七年十一月初三日木星以赤道于积尸气为同度同分依黄道则于初五日为同度同分此日木星细行为百分度之十一迨十月二十日木星自鬼宿东南东北两星中而入于本宿座至十一月二十日乃繇西南西北两星中线而出鬼宿其木星体距积尸气体为百分度之五十四而为犯

八年四月二十三日木星以赤道于积尸气为同度同分依黄道则于二十四日为同度同分此日木星细行为百分度之十九自二十三日午时繇鬼宿西南西北二星之中而入本宿座至本月三十日酉时繇东南东北二星之中而出鬼座其木星体距积尸气体为百分度之三十八而为犯【云五十四三十八者即古书所谓五寸四分及三寸八分也】

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十四

本年新法推水星三四五六等月俱晨不见而大统载三月十八日晨见至四月二十一日晨伏迨本月会同监局屡测委无水星出见

又新法推水星于七月二十五日晨见至八月二十三日晨不见大统载八月初七日晨伏不见至九月二十一日夕见及公同测验果于八月二十三日以前皆晨见

本年八月十二日巳丑夜新法推木星会合轩辕大星依黄道算本月十二日夜即十三日子正初刻木星在鹑火宫二十四度三十九分纬北五十分轩辕大星本年在鹑火宫二十四度四十七分纬北二十七分本时木星在出极一直线上未及轩辕八分而南北相距约二十三分依赤道算本时木星在张宿四度〇分是日与轩辕大星俱在出极大统载在张一度与新法约差三度因于本日公同登台测验果测得水星与轩辕大星同度同分

本年八月二十七日测木火二星同度以黄道算本日未时二星会同于鹑火宫二十七度二十六分火在北三十分依赤道算二星在张宿六度三十三分至子正时二星皆在出极一直线下距夏至为五十九度五十分大统推此日木星在张宿四度火星在张宿三度相会合在二十九日则木星差二度半火星差三度半会合差二日〇又是日卯正初刻月与木同度月在南三十六分然因视差算得寅正二刻月木火约同度【用直线过月之中心】至本日子

丑时陰云监官未到迨至寅时天已开霁本局官生亲测得月木火皆为一直线

本年新法推金星八九等月俱晨见至十月初三日始晨不见大統载九月初九日晨伏则此后皆不见时矣及九月十七等日会同公测委见金星晓出

又新法推水星八月二十六日晨不见至十月初六日始夕见大統推九月二十一日夕见至十月二十四日夕伏不见则前此皆见时矣及九月二十八等日会同公测委无水星出见

九年二月二十三十四等日大統推木星在张宿二度旧法谓轩辕大星在张宿三度又五分度之一则此时木星该见于轩辕大星之西一度弱新法推此日木星逆行将留在张六度又六分度之一新法谓轩辕大星在张四度则木星在东轩辕大星在西相距二度强至测时木星果在轩辕大星之东

本年新法推水星自二月十二日至二十六日尝见大統推本日夕伏后此皆不见共差十四日迨部监同测委见水星未伏

本年大統推火星从三月二十七日起至五月初八日止夕退夕留夕迟共三十九日尝在轸宿十六十七度内新法推此时火星尝在角宿一二三度内逆行不入轸宿是旧法差四十日而宿度亦差三度矣且据旧法推在轸宿则火星当在角宿大星之西新法推在角宿则火星当居角宿大星之东及疏请亲览每至戌时火星果在角宿大星之东相距不过一度

本年新法推木星七月十四日夕不见大統推七月二十三日始夕不见据旧法推则前九日皆为见期也迨会同公测委无木星出见

此上所錄皆系会同部监公同測驗过者其未经测者每年相差甚多兹不备錄

古测五星相掩或掩他星摘推目【十一章】

新厯列有日月五星永表者或用以稽上古五星之凌厯犯掩或用以推未来千百年各星之行故逆推而能上驗往古因知其亦必下合将来矣

按史传所纪某星之行每有仅錄年月日而未有时刻夫星有一日行度分者今既无时刻何能正合于表乎故于不纪时者竝不援以为证

又纪各星聚于某宿不言相距度分及不言本宿某度者亦不借证又如凌犯古纪甚多迨考其时刻距度仍皆挂漏亦莫能用即若言相掩者则惟土木可得其準緣其行迟耳至于火金水则每日或行一度或行半度蓋行疾则第可仅得之而已然其纬度数日但移数分又可以得其準也

古史恒谓或金或水失行当见而不见不当见而见此则新厯备阐伏见正法故亦援一二以征之

表首横行为甲子数自帝尧八十一年为第一甲子至天启四年则統纪甲子者六十六下为本甲子内之年

古测五星记

【甲子】年

【数数】

【二一二四】周将伐殷时 五星聚房

【三二八九】河平二年十月下旬土在井近轩辕大星尺余木在西北尺所火在西北二尺所皆从西来后皆贯鬼十一月上旬木火西去土亦西北逆行

【四二〇九】汉和帝永元五年四月癸巳 金火水俱在东井

七年八月甲寅 火土金俱在轸

十二月丙辰 火金水俱在斗

【四一一九】汉安二年六月乙丑 火犯土光芒相及

【四四一三】永康元年火留太防中百日

【四五一六】灵帝元和三年十月 木火金三合于虚相去各

五六寸

【四二二九】孝献建安十八年秋 土木火俱入太微逆行留

守帝座百余日

【四三三四】晋武帝咸宁四年九月 太白当见不见

【四四三九】惠帝元康三年 土木金三星聚于毕昴 【四〇四二】光熙元年四月 金失行自翼入尾箕 【然翼至尾相越

七十度岂失行至此】

【四〇四四】 懷帝永嘉二年正月庚午 太白伏不见二月庚

子始晨见东方三十日

【四四】 八 怀帝永嘉六年七月 火木土金聚于牛女之间孝武十七年九月丁丑
木土火同在亢氐

十九年十月 金土火合于氐

【四三四四】 咸康四年四月己巳月掩金七月乙巳月又掩金【四四四一】
穆帝一年正月癸酉土掩钺星

【四一】 永和元年闰九月辛未 火在左执法光芒相接【四三】 三年七月甲寅 木入鬼
四年正月丙戌 木留鬼中五十日

【五〇】 穆帝永和十年正月癸酉 土星掩钺星

【四五】 四 海西公太和三年六月甲寅 金星掩火星在太

防端门中

一 哀帝兴宁三年七月 木犯鬼

四 天赐二年十一月丙戌【即晋安帝元兴甲辰三年】 金掩钩钤【一〇】
孝武宁康二年十一月癸酉 金星掩火星在营

室

【四一五二】 太元元年四月丙子 火掩南斗第四星【四一五一】
孝武宁康三年九月戊申 火星掩左执法【四二五二】 唐明宗丙戌元年十二月乙巳
月掩庶子【四一】 晋安帝义熙元年十月 火星掩土星在营室

三年丁未二月癸亥 火土金水聚于

奎娄

三年闰八月己卯 金星掩火星

【四九】 九年三月壬辰 木火土金聚于东井

【五一】 十一年八月 金星掩左执法

【四二六二】 宋文帝元嘉二十三年二月
金火水合于东井【三二】 南齐更元孝建三年二月一日 土火水合于南斗【四七】
泰始七年六月十七日 金木土合于东井

【四五六二】 承明元年五月己亥【即宋苍梧王元徽四年丙辰】 金火皆入轩

辕庚子相逼同光

【五八】 建元四年九月戊申 火犯木己酉火犯木芒角

相接

【五九】 五年九月乙未 火逆行在哭泣星东相距

半寸

隆昌元年三月乙丑 火入鬼西北东一寸癸酉在积尸东北七寸

【四七】 五 节闵普泰三年五月己亥【中大通六年甲寅】 火逆行掩南
斗魁第二星

【一七】 世宗景明二年正月己未【即齐和帝中兴元年】 金火俱在
奎光芒相掩

【辛巳】 景明三年正月【一八即梁高祖天监】 火犯房北星光
芒相接

【元年】 永平二年十二月乙酉【壬午二三即梁武帝】 木逆行入太
微掩左执法

【天监】三年闰月壬申 木又顺行犯之相去一寸【八年】
延昌元年三月丙午【己丑二四二八】 木掩房上相【即天】梁武帝大同三年三月
木星掩建星

武帝天和四年二月 木星逆行掩太防上将建德二年二月癸亥 火星掩鬼西北星

四月己亥 金星掩鬼西北星壬寅又

掩东北星

天和六年齐宜阳四月

先时火入太微二百日犯东蕃上相西蕃上将句已往还至此月甲子出端门

宣帝大象元年七月壬辰 火星掩房北头第一星静帝大定元年正月乙酉
火星掩房北第一星

【四三八五】 宣帝大建十一年四月己丑 木金水合于东井

【三六】 十二年十二月癸酉 水在金上甲戌

水金交相掩

后主天統五年二月戊辰 木逆行掩太防上将

【四九】 唐大业十九年七月壬午 金犯左执法光芒相及【四八】 永徽三年正月丁亥
木掩太防上将

又五月戊子 火掩右执法

【五四〇一】 唐中宗神龙元年乙巳七月【辛巳】 火星掩氐西南星

【四二】 二年闰正月丁卯 月掩轩辕后星

【五三一〇】 代宗宝应八年四月癸丑 木星掩房

【三三】 唐肃宗至德二年丁酉四月壬寅 木火金水聚于

鹑首

【三五】 本年八月 金星掩木星于鹑火

【五三一五】 肃宗乾元二年癸丑 木蚀月星

【三六】 肃宗上元元年十二月癸未 木星掩房 【四九】 大历八年四月癸丑
木星掩房八年内不

能再掩或为大历七年

【五六】 建中元年十一月 木食鬼天尸 【此木星食鬼尸有疑盖木星纬

在北不过一度鬼尸有一度十四又四分度之一何得食之】

【五二】 四 德宗真元四年五月乙亥
木土火聚于营室 【二九】 唐宪宗元和八年癸巳十二月 火星掩左执法

【三一】 十年六月辛未 木火金水合于东井

【三二】 十一年十二月 土金水聚于危

【三五】 十四年八月丁丑 木金水聚于轸 【四一】 敬宗宝历元年己巳四月壬寅
火星入鬼宿掩

积尸

【四四】 文宗太和二年戊申七月甲辰 火星掩鬼质星

【四五】 三年己酉二月壬申 火星掩右执法

【四八】 六年十月 金火土聚于轸

【五二】 开成元年正月甲辰 金星掩建星

【五五】 四年正月丁巳 水金火聚于南斗

【五一】 ○ 武宗会昌四年二月 木星守房掩上相

一 五年二月壬午 金星掩昴

【二〇】唐懿宗咸通五年 月 火土金水聚于毕昴 【四四】僖宗文德元年八月
木土金聚于张

【五三】会昌四年十月癸未 金火合于南斗火土

金水聚于毕昴

【五四】七梁太祖乾元元年四月
火土金聚于营室 【四八】后周太祖广顺二年壬子九月 【庚辰】
金星掩右执法 【五六】宋太祖建隆五年三月 五星如连珠聚于奎

【五二五三】太宗雍熙四年十二月丁巳 金土木合于南斗 【四二】
真宗景德三年七月己酉 水木金合柳

【五六】○天圣七年八月 木犯鬼

八年四月 木犯鬼

九月 木犯轩辕

【五一七三】哲宗绍圣四年七月丁巳 火星掩犯积尸气 【四七】
章宗明昌三年四月己未 【即宋光宗绍兴壬子三年】火掩右执

法色怒而稍赤

大元元年四月甲申 火掩南斗第四星

【五三】熙宗天会十五年正月 【戊辰即宋高宗丁巳七年】木犯积尸气

【五八】八宋仁宗明道元年八月 金星掩轩辕左角 【二四】孝宗乾道四年八月己亥
水金火木土又俱见 【二六】世宗大定十年八月戊申朔 【即孝宗庚寅六年】木掩火在

参毕间

十二年八月辛亥 【即孝宗壬辰八年】火掩井东

扇北第二星

十月己酉 火掩鬼西北星

【三〇】十四年八月庚辰【即孝宗甲午十年】火犯积尸气

【三四】十八年十二月甲戌【即淳熙戊戌五年】土掩井

西扇北第一星

【三五】十九年八月辛亥【即淳熙己亥六年】火掩南斗

杓第二星

十一月辛未 火掩木

【三七】二十一年四月【即孝宗淳熙辛丑八年】火掩斗魁

第二星

【四二】淳熙十三年闰七月戊午夜五星皆夕伏至戊辰

五星伏聚在轸

又至八月乙亥日月五星俱聚轸

【五三】宁宗庆元三年八月甲戌 金火木合于翼【五一】
宁宗庆元丙辰二年【即七年九月】卯初木在舆鬼中

【五九】二 开禧二年二月壬申 金木土合于昴【一五】
嘉定己卯十二年【即定兴三年八月丁卯】木犯鬼东南

星四年三月木犯鬼积尸

【一九】癸未十六年【即元光二年八月乙亥】火入鬼掩积尸【二七】
理宗绍定壬辰五年【即天兴元年七月乙巳】金木火太阳俱

会于轸翼

【六一〇四】大德九年十一月庚戌
木金土聚于亢【一二】元世祖中統十三年丙子十二月辛酉 火掩钩钤【四一】
大德九年五月癸亥 木掩左执法

【一九】二十年三月癸酉 木掩房第三【四四】武宗至大元年十二月戊寅
金掩建星泰定二十五年十二月庚午 木掩房北第一星

【四八】元仁宗皇庆元年十二月甲申 火土水聚于井【五七】英宗至治 年正月甲辰
水金火土聚于奎

【六一】一 泰定二年二月庚寅 火木土聚于毕

二 三年三月庚午 土金木聚于井二十五年闰十月戊辰 金水火聚于斗

测五星经纬度【十二章】

一用黄赤全仪此仪制有黄赤二道上繫移线二一用测经一用测纬最为尽善之器善用之者则各星所行宫度分秒靡不可得其作法见浑仪說中

一凡见某纬星掩某恒星之一即稽恒星表之经纬度分亦为某纬星所际之经纬度分也

一凡某星近犯恒星则经度可得其真而纬度则仅可得之蓋经度乃从黄极过二星之心必定于黄道一度分上若纬度者不能用仪惟以目测其相距若干故莫能得其真也

一凡某星介于四恒星之或中或外在一直线之交即取恒星图界二直线聯而算之亦能得其经纬或不用图但用算亦可其法见测量全仪九卷中

一凡某星在午线上或有恒星亦在午则第测恒星高弧即可得某赤道经纬

一凡某星在地平而得其出没防之地平经度即可得其纬蓋地经度乃正卯酉距南北之若干也或此时有一恒星在午亦略可得某星经纬【用星球浑仪可算】

一用弧矢仪测某星距二恒星若干用法推算可得其经其纬法见测量全仪九卷

以上槩言其测法也大抵测星得其赤道经纬度分似易而最要者则在于以法变黄道之经纬云

驳古测之舛

一以赤道仪测其行而莫能变黄道经纬是其度分非从本枢所出也安得无舛

一测月掩某星者甚谬蓋月有气时二差恒失其经纬之真度也

一纪掩犯等会不详时刻乃星恒有其行时刻既略胡可细算其经度乎

一用移线人目迫近于线则目瞳子较线为大焉得视而不失

测五星仪目

黄赤全仪【即浑仪之类也其制不用他圈惟具黄赤二道及子午规而已测星繫移线以用之】简仪【以一盘当赤道其移线则代活赤道云】

天环【亦浑仪之类也】

弧矢仪【以全规六分之一为弧用半径为矢】

枢仪【以细绠繫极用代夫枢然当定准北极出地及对正子午庶防不差若二星以赤道在同度者此可测之】直线或界尺【用量二星成一直线】

经纬象限【测地平高及经度】

过极圈【用之可得赤道纬度】

新法算书卷四十四

卷四十五

钦定四库全书

新法算书卷四十五 明 徐光启等 撰五纬表卷首

日躔月离二书皆有厯指及表厯指以明其理表以着其数五纬如之然不明其用则算者无从下手故着为诸説且列诸式以详论夫诸表之元及其用法之异土木二星表为一法金水二星同一法火星独为一法条分缕析庶各用之不迷而推求之不舛也其次如左二百恒年表説【第一章】

新法日躔厯指以崇祯元年戊辰平冬至后子正为厯元即天启七年十一月十六纪日己卯宿在井之日也太陰交食诸表悉因此厯元日起算而五纬亦因之故二百恒年各表直行上纪年下纪宿并日中积有各本年本日之数【宿纪字皆从先冬至起】

定五星诸行厯元之应用西法古今两测及厯局新测参订成表按廿一史多言某纬星会某恒星可得其经纬之度用此法以查新表似为切要然廿一史未载时刻或晨或夕无从知之则多半度或少半度不得其中新法以为犹粗也

欲知本年是平是闰先置某年各行之应查表中次年所载日宿及纪字便可得也加首年诸行之率得次年诸行之应与推太阳无二见日躔表一卷

纪字隔五为平年隔六为闰年宿字隔一为平年隔二为闰年平为三百六十五日闰为三百六十六日其原皆本太阳所躔一年之度分故诸星之年即借太阳所定无以异也

崇祯元年测定五星厯元诸行之应详列于左

土星厯元诸行应

平行距冬至为十一宫十八度五十一分五十一秒本年最高行距冬至为九宫八度五十七分五十九秒

平行距最高即引数为二宫九度五十三分五十二秒

正交行距冬至为六宫七度九分八秒

一平年【三百六十五日无余】平行为十二度十三分三十一秒最高行一分二十秒十二防以最高行减平行得十二度十二分十五秒乃一年之引数也闰年【三百六十六日无余】平行为十二度十五分三十五秒引数为十二度十四分十五秒

正交行一年为四十二秒【其行甚防平年闰年不差二秒】

木星诸行应

平行距冬至为八宫二十八度〇八分三十一秒本天最高行为十一宫廿七度十一分十五秒平行距最高即引数为九宫〇度五十七分十六秒正交行为六宫二十度四十一分五十二秒一平年距冬至平行为一宫〇度廿分三十二秒最高行为五十七秒五十二防两数相减得一宫〇〇度十九分三十四秒乃一平年之引数

一闰年距冬至平行为一宫〇度廿五分三十一秒引数为二宫二十四分三十三秒

正交行一年为一十四秒【平年闰年同】

火星诸行应

平行距冬至为五宫〇四度五十四分三十秒本天最高在七宫二十九度三十分四十秒平行距最高即引数为九宫〇五度廿三分五十秒正交行为三宫十七度〇二分二十九秒

一平年距冬至平行为六宫十一度十七分一十秒最高行一分十四秒两数相减得六宫十一度十五分五十五秒

一闰年距冬至平行为六宫十一度【一百九十一度】四十八分三十六秒引数为六宫十一度四十七分二十一秒

正交行一年为五十三秒【平闰同】

金星诸行应

平行距冬至【与太阳同度】为〇宫〇度五十三分三十五秒三十九防

平行距最高即引数为六宫〇度五十六分五十五秒

伏见行从极远处起为〇宫九度十一分〇七秒最高行在六宫〇度十六分〇六秒【鹑首初】

一平年距冬至为十一宫廿九度四十五分四十秒三十八防自行引数为十一宫廿九度四十四分十七秒伏见行为七宫十五度〇一分五十秒最高行为〇宫〇度〇一分二十一秒

一闰年距冬至及自行加五十九分〇八秒伏见行加三度〇六分二十四秒乃一日之行也

金星正交在最高前十六度即五宫十四度十六分其行极防故未定其率然于最高行不大差

水星诸行应

平行距冬至与太阳同度

平行距最高即引数为〇宫廿九度二十分〇二秒伏见行【从极远处起】为三宫廿九度五十四分一十六秒

最高在十一宫〇度五十二分四十二秒

一平年距冬至与太阳同度自行或引数为十一宫二十九度四十三分五十一秒

伏见行满三周外有一宫廿三度五十七分廿六秒一闰年引数为十二宫〇〇度四十二分五十九秒伏见行全周外为一宫廿七度三分五十二秒

正交行或曰于最高同度难测故不敢定然或非与最高同亦必不逮

永年表者通以六十甲子为法从帝尧八十一年起计至天启四年算得其为第六十六甲子兹表列有各星行度之根又有宿数及纪日以定历元本日然从帝尧迄今则作六十五甲子自今邇后又推算得六十六甲子计表中通共列甲子者一百三十二云

甲子表通以六十年为率故立六十年表亦列宿数纪日二数以得本年历元日根夫六十年及永年表皆成于三百六十五日四分日之一故每毕四年而闰一日也

其用法设某年欲求历元则先视本年在某甲子表中查定其数别识之次简距甲子为若干歲再于六十年表中求其数然后以二数并之即可得某年某日各星平行矣

周歲平行表說【第二章】

以一平年诸行之率为实一年之日数为法【三百六十五日】除之则得一日之行累加之而成周歲之表

此表中不錄正交及最高细行蓋其行极微一年之内不出分外则以求视行所差止于几纖非大数故不用

金水二星因其本行于太阳之行一年内止差一二分如欲算时即取日之平行表而亦可用故兹不再錄云周日时刻表說

以一日诸行之率为实以二十四小时为法除之则得一时之行然表不止二十四而止六十者盖以一时有六十分如以时入表则所得为分秒防以时之分入表则所得为秒防纖与日躔月离同一用法也

或用简法周日表以六十日为止倍之得一百二十日再倍之得一百八十日以至三百六十日如设日求表或所设距根为四十四日于本日表求之即得其日行之数若所设为一百四十四日则先查一百二十日表得数再查二十四日表得数并之即为一百四十四日之行也

前加減表总說【第三章】

算各星加減大均数若干或两心差数置某星距最高若干为引数又置各星两心之差用图推算【有假如见各星厯指】得自行均数凡星会太阳或在其冲者则次引为初宫度或为六宫以平行或加或減为足此自行均数得星之视行蓋星体在两心【一地心一小轮心】线上如图己丁乃两心

之差庚乙引数之弧己丁乙算

均数之形己乙丁角为均数乃

庚己乙自行角庚丁乙视行角

之差凡星在丁乙实行线上即两心线如子如午以一均数得庚丁午角乃视行角也星所距本天最高从地心看亦名实行此先均数五星不一蓋各星有本天不同心圈若均轮其理同也

算前加減表用新图【第四章】

丁地心庚火星天最高设引数度分若干即庚甲弧【最高左右同法但在左以平行減均数在右于平行加均数】作丁甲线置丁甲十万取一四八四〇分为度于甲心上作丙乙圈从乙【乙丙圈极遠之处亦

可名谓最遠】取乙丙弧乃引数

之度止丙丙为均轮心即

丙己半径为甲丁十万分

之三七一〇又从己极近

处倍引数数止戊戌乃年

歲圈心之处

凡星冲太阳时人目在丁见星于丁戌线中【近遠不拘】而求甲丁戊均角设庚甲引数为三十度

先算甲丙戌形夫形有丙戌丙甲两边【两圈之半径】又有丙

角六十度【引数之倍】依法作戊午

垂线先求戊午边得三二一

三次求丙午边得一八五五

以丙甲全线减之得午甲为一二九八五次求午甲戌角得十三度五十四分又求戊甲边得一三三七二

次甲戌丁形有甲丁十万甲戌【先得】有戊甲丁角【先置乙甲丙引数三十度次得丙甲戌十三度有奇并之得四十三度五十四分其余乃戊甲丁角也】一百二十六

度○六分依法作戊午垂线先

求戊午线得九二七二又求午

甲线得九六三五并加甲丁全

数得一〇九六三五午丁也午戌丁形有午戌午丁两边求丁角得四度五十分乃三十度引数之均数也又求丁戌得一〇九九〇三乃火星年歲圈心距地心之数也

右因图并法可知丙甲戌角比乙甲丙角或相加或相减则凡引数【距最高度】不过九十度者宜相加若过九十度者宜相减又两圈半径并之因甲丁全数即为戊丁甲极大角之正线查表得十度三十四分二秒【凡戊甲丁角为直角者丁角更大】

土木金水四星次均表說【第五章】

五星次均之理土木金水为同而火星为异故别论之今先论四星之同者凡星与太阳不会不冲之时必不在丁乙实行线上而在或左或右多寡之间则前所得丁乙巳角之均数犹不足以定星之视行如后图置星在小轮左如卯作卯丁乙角则宜减于先所得庚丁乙实行角

而得卯丁庚视行角若星在小轮右如丑则作乙丁丑角宜加于先乙丁庚角而得视角此角名谓之次均数乃星会太阳之时在子故次均表自子起从子丑午卯回子满三百六十度先半周子丑午为加后半周午卯子为减

算卯丁乙等角先置设乙卯线若干【小轮半径数见各星厯指】又设午

乙卯角【或左或右无二法从子到卯弧

度之余】又设丁乙边【即前算加

减所得数】可推卯丁乙等角

然乙丁线之数非一若

乙心近于庚最高则乙

丁大若乙心近辛最低则丁乙小若乙心在高庖之中有多寡则丁乙线亦有大小乙丁线有大小则卯丁乙均角亦有大小欲算全表宜先设庚乙若干度从庚至辛为一百八十度则一百八十度算卯丁乙等角一百八十次又卯乙丁角非一则从子极远至午极近亦一百八十度则庚辛各度及子午各度皆宜算一百八十次当有三万二千四百角不亦烦且难而表且曠乎故约为中分法如曰最高及其冲之中先定小轮在庚最高因法设卯乙丁角自一度至一百八十推算所得数于表中子卯弧度下即次均数书之又置小轮在辛最高冲推算卯丁乙角一百八十所得数与在最高本弧各数相比其较于表中子卯弧度次均度下亦书之各谓之较分有极高极卑两数则可推其中数今试举土星为法如左

己乙两心差为十万分之二七〇八因均圈用其半得五八五四加于己庚半径全数得丁庚线又减之得丁辛线小轮半径乙丑为一〇四二八用卯丁乙直角试法【置直角于卯便算】求卯丁庚角为五度三十九分十五秒【法以小轮半径加五位为实以庚丁线一二五八五四为法而一查切线表】即卯丁乙角也其余八十四度二十八分四十五秒为卯乙丁角或卯午弧则其余子卯弧为九十五度三十九分入表九十五度有奇次均数下书五度有奇

又置乙心在辛最卑依法推算【丁辛线为九四一四六】卯丁乙角得六度二十一分三秒两数之较为四十一分四十八秒于九十五度有奇较分行内书之

中分较分説【第六章】

凡有大小之较兼有距两限若干因法亦可得较数之比数或减于大或加于小则得中处之本数如置小轮平

行距庚最高为五十度

求己乙丁前均角得四

度五十四分二十七秒

減之得四十五度〇五

分三十三秒乃己丁乙角也用法以己丁乙形求丁乙线得一〇七八〇五【己乙半径十万全数】減全数以所余除两心之差得三之一法曰乙丁丑角比庚丁卯角【最高角】为大则大小两数差分三之一

解曰小轮近遠为次均数大小之根置在近遠之中则其均数在大小之中古定遠近之差为六十分法曰六十分得全差若属防分应得若干又从最高庚起则所得若干加于在庚之均数以近遠之分数用己丁乙形定庚乙弧若干而求丁乙线之数此以六十乘以己丁倍除之得数为分为秒于本表庚乙弧即自行引数本宫度下书之名谓之中分【用三率比例法庚丁丁辛两线全差得六十分今庚丁丁乙两线应差若干】

又法庚丁丁辛两线之交以六十除之取一分而于庚丁线減之得某数用己乙丁形此形有己丁两心差有己乙全数又有丁乙线比庚丁为少于大差六十分之一形有三腰依法求乙己丁角其余为庚己乙或庚乙弧为中分一分之弧则小轮在此遠近差为六十分之一若以庚丁再減六十分之二三四再算得二三四分之数亦于本弧表中自行引数宫度下书中分之数画六十中分图

以己为心庚为界作本

圈又以丁地心为心最

高及其冲为界作圈又

两圈中积作六分或六

十分以丁心作六圈各

切本行之圈从庚最高

左右本圈上至交同心

圈数度分则得一中分十中分之度分数若亦画小轮而作丁卯丁丑线上下亦可见乙丁卯

各角之差此中分表上以自行【即庚乙弧】为引数乃从本天所生之数也

中分较分用法【第七章】

以自行引数求第一加減均数又求中分数另记次以日实行内減去星实行得相距为次引求二均即小轮如在最高之均数又求较分乃某星在小轮某度高卑之较差用三率法高卑大差内数六十分为中分得小轮某度之某数为较分今从最高所得中分即六十分中之几分欲得较分若干入法以乘除得之其所得数名谓三均恒加于二均数得实次均数并或加或減于实行得视行日恒加者蓋所得次均为在最高极小在最高外恒大故命恒加见假如

火星加減表說【第八章】

表设宫度分及自行均数与诸星无二但其行独异他星故其加減理非一致其引数每度下有三类一名距日二名日差三名半径

火星以太阳为本行之心如太阳以地为心亦非本行之心因有不同心圈火星从之近遠各不等此火星与日近遠之数书于本表宫度之下曰火星距日数即距心数其算法载本星厯指第七章内测设引数为二百五十九度四十二分二十秒用本法算得自行均数为十度三十二分半又求本图上乙寅线乃火星体寅距太阳乙若干得九九六九七乃表上引数下所列火星距日之数也【因分秒表上之中约取其中分】

本厯指有论曰火星歲轮半径大小所以有二其一从太阳高卑近遠之行有本表今以简法于本表各度下记之所名日差【用太阳引数即从最高起算】

又论火星歲轮半径大小繇本天高低其数约为太阳之算十之十一即以十一乘太阳差数以十除之或減尾后一字此二数恒宜加于小轮极小半径即六三〇二七五今本表已加过本轮差两书于宫度下即以火星平引数行歲轮半径但宜加太阳之差耳

引数以每十分为遞加而有均数与上三数不同者蓋每度遞加因二度中所差有限可用中比例此则不然是以详而不略表旁有引数各十分各数之较以加得某度分之本数

加減表用法【第九章】

表上下有宫度分皆从最高起算名引数上横行从○宫○度○分起顺列止六宫下横行从六宫起自后逆列往前至满天周而止上下相对二引数第有一均数与诸加減表法同若用第一加減则上者曰減下者曰加蓋前六宫为減后六宫为加也引数属上行则从顺查引数属下行则从逆查所得均数以加以減于平行则得视行若欲密推亦用中比例法第二均凡前六宫即顺算曰加后六宫即逆算曰減

今以图明其理

上下二引数于最高左右距弧之度为等如图庚最高左

右取庚乙庚丙相等二弧各得

己乙丁己丙丁二均角【因防何法】亦

相等然庚己乙平行角比庚丁

乙丁视行角为大故法曰先六

宫即庚乙辛以均数减于平行得视行而庚己丙平行外角比庚丁丙视行外角为小故法曰从六宫即辛丙庚以均数加于平行得视行【系一均数有二引又有二号在乙曰减在丙曰加】五星各均数限【第十章】

土星本天上歳轮【又名年歳圈小轮下同】心距最高九十三度得其均数为六度三十八分十七秒乃首引数之极大均数歳轮心在本天最高从其极远处九十六度得次均数五度三十九分一十五秒若在本天最高冲从极远处一百〇二度得次均数六度二十一分二十秒乃次均之极大数也二大均数并得一十二度五十九分三十七秒乃平视二行之大差也

木星本天上歳轮心距最高九十三度有奇得五度二十七分乃首引数之大均数歳轮心在最高者从极远处九十九度得十度三十八分三十三秒在最高冲距极远处一百一十度得十一度四十三分〇二秒乃次均大数也二大数并之得十七度一十分乃木星平视二行大差也

火星本天歳轮心距最高九十六度得十度三十四分二十秒乃首引数之大均数论歳均差则有四限如火星歳轮心及太阳各在本天最高从极远处一百二十六度五十六分得三十六度五十六分二十六秒若火星歳轮心在最高太阳在本天最卑得三十七度四十二分若太阳在最高星在最卑得四十六度十五分若两各在最卑得四十七度二十一分四十五秒大小之差为十度二十五分两大均数并之得五十七度四十六分乃火星平视二行之大差也

金星伏见轮心距本天最高九十一度得一度五十分十六秒乃自行之大均数也伏见轮在最高从极远处为一百三十五度得四十五度十九分二十秒若在最卑得四十七度十二分两数并之得四十九度〇一分一十六秒乃金星平视二行大差也

水星伏见轮心距本天最高一百〇八度得三度三十四分乃自行之大均数也伏见轮心在最高星距极远处一百二十一度得二十一度七分三十三秒乃伏见轮大均数也若在最卑

得二十三度四十四分三十三秒二数并之得二十七度十九分三十三秒乃水星平视二行大差也金水二星以太阳平行为自平行若前大差为加号而太阳有减号之均二均并之金星得五十余度水星得二十六度乃各引距太阳之视行五星纬行表說【第十一章】

纬行有二根其一为本天斜交黄道半在北半在南交有遠近则纬度有多寡其一为歲圈亦斜交本道而恒为黄道之平行欲得纬度之真宜用二引数歲轮心距正交若干所谓实行【本天之纬】又星距日或歲轮上星距极遠之处

表中以第一引数求中分以距日之引数求纬限数即本天从交九十度以二道同升度分六十分次设歲轮在距交九十度推小轮各度之纬名为纬限排表用三率法【如加減表中有中分较分之数】如星距交九十度或六十分得纬度若干今距交四十五度或三十分应得纬度若干向南向北各有本数

表有宫有度先以距交求中分次以距日求纬限度分凡距交在六宫下者纬在北用向北之数在六宫上者纬在南用向南之数以中分乘纬限度分则得正纬度分【先六宫向北该正交为陰曆之初】

金水二星纬行表說

二星纬行根亦有二皆繇伏见轮亦斜交本天其类有二故分前后二表前者与上三星同后者二星之本纬也【见五纬曆指】

二表各有中分以星距正交为引数【金星正交恒在最高后十六度故以实引加十六度数得纬行中分之引数水星正交于最高所差不遠即以自行引数为纬行中分之引数】伏见轮行数作纬度分之引数

各表引数皆有应用之号纬有南北若所得二纬数同类则宜加异类则宜減或加或減乃得真视纬数五星纬及伏见等表目

土木二星纬表 五星黄赤二道升度表

火星纬表

金星纬前表

金星纬后表

水星纬前表

水星纬后表

五星伏见表

恒星受凌犯表

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十五

五星纬表查法

土木二星合为一表每半页左右贴边两行为距正交宫度其中通隔五度次乃中分诸数亦为二星同用

各星有向南度分其对引数宫度可查之若星向北者或加或减若干故各星别有一行曰北加分

火星纬表宫度如上度数每以二度通隔其他数皆同金水二星二表查法各有前表后表每隔二度前表一面金见中分之宫上下二行各行直对有其纬之向又列有各该用之引数以入表可得之后表亦有其纬向及引数等类

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十五

南加北减

五星晨夕伏见表查法

以某星【五星及恒星同用】黄道经宫度入表视首直行晨夕本号求其宫度之横行【凡星经宫度比太阳宫度顺算在前即用夕宫若在其后则用晨宫云】又视本星直行下与宫度横行相遇格数是乃星距日光见不见之限界

凡星有南北纬行再入次表视星经宫度如上简本纬度下直行相遇之数以此数于先得度数每在北减而在南加即得某星在某宫之某纬该距太阳经度若干而即可知或晨得出而见得伏而不见焉

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十五

恒星受凌犯表說

五星及月因有纬行故得掩多恒星以成凌犯然欲便算其凌犯时刻故于恒星表内取黄道左右每至八度内四等之星别为此表表分七行列有宫次度分星名及本座之数并其纬向纬度以至大小等第云

设五星或月宫度至某年月日于本表上某星宫度或为同经同纬即为凌厯或二纬数相近四十三分以内者谓之相犯【古曰七十分通之得四十三分】

月因视差多变其纬于南故测算不合然用本法求其视差均其纬度庶乎可得五星无甚视差日在二三【分之内即成凌犯也】

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十五

五星黄赤升度表查法

置星纬之向视表左右向南向北宫度本行取本星或南或北号下黄道所算经宫度分及识

其加減之号次以星之纬度視上橫行至經緯直橫二行相遇度分是即該加該減于星之黃道經度乃可以得星赤道之經度矣

新法算書卷四十五

卷四十六

钦定四库全书

新法算书卷四十六 明 徐光启等 撰五纬表卷一【土星上】

土星表目

上卷

二百年表 永年表 六十年表

周岁表 时分表

下卷

加减表

土星二百恒年平行表

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十六

新法算书卷四十六

卷四十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷四十七 明 徐光启等 撰五纬表卷二【土星下】

加减表查法

此表上下各面中分每以十二横格为限各有二宫一顺一逆顺者自空宫起至六宫止用上行之度分逆者自六宫起至十一宫止用下行之度分也每上下十二横格

内各分四度数顺逆二宫皆用之二均数二行各有其加减之号然而相反凡第一均以顺为减以逆为加第二均则以顺为加以逆为减其所以然见本厯指云

初宫 十一宫 一宫 十宫

初宫 十一宫 一宫 十宫

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十七

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十七

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十七

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十七

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十七

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十七

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十七

二宫 九宫 三宫 八宫

二宫 九宫 三宫 八宫

二宫 九宫 三宫 八宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十七

二宫 九宫 三宫 八宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十七

二宫 九宫 三宫 八宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十七

二宫 九宫 三宫 八宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十七

二宫 九宫 三宫 八宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十七

二宫 九宫 三宫 八宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十七

四宫 七宫 五宫 六宫

四宫 七宫 五宫 六宫

四宫 七宫 五宫 六宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十七

四宫 七宫 五宫 六宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十七

四宫 七宫 五宫 六宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十七

四宫 七宫 五宫 六宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十七

四宫 七宫 五宫 六宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十七

四宫 七宫 五宫 六宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十七

新法算书卷四十七

卷四十八

钦定四库全书

新法算书卷四十八 明 徐光启等 撰五纬表卷三【木星上】

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十八

新法算书卷四十八

卷四十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷四十九 明 徐光启等 撰五纬表卷四【木星下】

以星距本天最高为引数而于本宫度分查自行均数及其中分另记又以星实行距太阳实数宫度分为引数于本宫度之下查其次均及较分

初宫 十一宫 一宫 十宫

初宫 十一宫 一宫 十宫

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十九

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十九

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十九

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十九

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十九

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十九

二宫 九宫 三宫 八宫

二宫 九宫 三宫 八宫

二宫 九宫 三宫 八宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十九

二宫 九宫 三宫 八宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十九

二宫 九宫 三宫 八宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十九

二宫 九宫 三宫 八宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十九

二宫 九宫 三宫 八宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十九

二宫 九宫 三宫 八宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十九

四宫 七宫 五宫 六宫

四宫 七宫 五宫 六宫

四宫 七宫 五宫 六宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十九

四宫 七宫 五宫 六宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十九

四宫 七宫 五宫 六宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十九

四宫 七宫 五宫 六宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十九

四宫 七宫 五宫 六宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十九

四宫 七宫 五宫 六宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷四十九

新法算书卷四十九

卷五十

钦定四库全书

新法算书卷五十 明 徐光启等 撰五纬表卷五 【火星上】

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十

〈子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十

〈子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十

〈子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十

新法算书卷五十

卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷五十一 明 徐光启等 撰五纬表卷六【火星下】

表以求火星第一均数与他星无异外各度下注有本星天之数三种其每种侧各注差分是乃引数各十分该加该减于本数若干也然前数更大其差分

宜加若少则减其差分云

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十一

新法算书卷五十一

卷五十二

钦定四库全书

新法算书卷五十二 明 徐光启等 撰五纬表卷七【金星上】

金星表日

上卷二百恒年表 永年 六十零年 周歲时分表下卷加减表

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十二

金星周岁平行表

金星周歲平行表

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十二

新法算书卷五十二

卷五十三

钦定四库全书

新法算书卷五十三 明 徐光启等 撰五纬表卷八【金星下】

查金星加减如他星无异距高低较分或有度分秒即度分皆写一行内用时核觉之

金星 初宫 十一宫 一宫 十宫

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十三

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十三

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十三

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十三

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十三

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十三

二宫 九宫 三宫 八宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十三

二宫 九宫 三宫 八宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十三

二宫 九宫 三宫 八宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十三

二宫 九宫 三宫 八宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十三

二宫 九宫 三宫 八宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十三

二宫 九宫 三宫 八宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十三

二宫 九宫 三宫 八宫

四宫 七宫 五宫 六宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十三

四宫 七宫 五宫 六宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十三

四宫 七宫 五宫 六宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十三

四宫 七宫 五宫 六宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十三

四宫 七宫 五宫 六宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十三

四宫 七宫 五宫 六宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十三

四宫 七宫 五宫 六宫

新法算书卷五十三

卷五十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷五十四 明 徐光启等 撰五纬表卷九【水星上】

水星表目

上卷

二百恒年表 永年表 六十年表 周歲表时分表

下卷

加減表

水星二百恒年平行表

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十四

新法算书卷五十四

卷五十五

钦定四库全书

新法算书卷五十五 明 徐光启等 撰五纬表卷十【水星下】

初宫 十一宫 一宫 十宫

初宫 十一宫 一宫 十宫

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十五

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十五

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十五

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十五

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十五

初宫 十一宫 一宫 十宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十五

二宫 九宫 三宫 八宫

二宫 八宫

二宫 九宫 三宫 八宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十五

二宫 九宫 三宫 八宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十五

二宫 九宫 三宫 八宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十五

二宫 九宫 三宫 八宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十五

二宫 九宫 三宫 八宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十五

二宫 九宫 三宫 八宫

四宫 七宫 五宫 六宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十五

四宫 七宫 五宫 六宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十五

四宫 七宫 五宫 六宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十五

四宫 七宫 五宫 六宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十五

四宫 七宫 五宫 六宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十五

四宫 七宫 五宫 六宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十五

四宫 七宫 五宫 六宫

新法算书卷五十五

卷五十六

钦定四库全书

新法算书卷五十六 明 徐光启等 撰恒星厯指卷一

测恒星法第一 一章

凡治厯以七政经纬度分为本欲知七政经纬度分以恒星度分为本欲察恒星得其所居定处必用测星之法测星之法有三其一用太陰用太陰者令太陰居太阳恒星之间早测则太阳未出先测星与太陰之距度既出即测太陰与太阳之距度晚测则太阳未入先测陰阳之距度既入即测太陰与星之距度各以两测合推之得恒星度分也其二用器器者水漏自鸣钟等一切定时之器细考恒星过子午线时刻并测其高又别求太阳所躔本度因得恒星经纬度也其三用太白用太白者略同前太陰法早则先测恒星太白之距次测太白太阳之距晚则反是亦各以二距推得恒星度分也问此三法孰愈曰太白为愈用太陰者古法也而未尽善者有三太陰之体大欲测其中防甚难欲测其边亦复未易一也本行疾速先与太阳同测次与恒星同测两测之间所过时刻又自有经行度分二也太阴有视差早晚间高度愈寡差度愈多三也用器者近世之法若人器俱精多能巧合顾其用法繁细而又多风尘寒热之变亦难保其必合也若用太白则近岁之法较前二为胜者其体小测以窥箚则全见之行度迟缓两测之间迁变甚少又视差絶防通无乖悞之缘也测法曰午后太阳未入得并见太白时即测其两相距度分器用纪限大仪一人从通光定耳中窥太白之体一人从通光防耳上取太阳之景次数仪邊两距即日星之距又同时用浑仪求其出地平上之两高弧及其距赤道之两纬度次于日入后既见恒星更依前法求太白与恒星之距度及其两高弧两距赤道度仍并识两测相距之时刻推两测间太白经行分秒加減之即得三曜之各定度分即得太白左右太阳与恒星相距之定度分也既得此星所纏赤道经度又先已测得距赤道纬度因推得其黄道经纬度又用此一星徧测余星其经纬度分悉可得矣西土士第谷七八年精习此法度越伦輩每连日比测又早晚并测必求太阳与太白晚测所居高所居纬度及离地遠近比次日早测所得一一符合乃已何者高度同则视差亦同以东补西即不必计视差故也

独测恒星法第二 五章

以太白居中左右测恒星太阳之距度必用两测一求太白距太阳一求太白距恒星也然湏连日比测湏早晚并测者欲以相等之两视差相补可不论视差此简法也今不用比测并测或早或晚一测即得故名独测此则必论视差本法也

求太阳经度

万厯十年壬午西二月二十六日申初二刻第谷用纪限大仪测太白太阳之距得四十六度一十〇分三十〇秒又用浑仪得太白在赤道北一十五度二十一分四十〇秒于时太阳在

地平上一十五度一十分太白高四十八度三十分【二测亦用浑仪或象限仪】因考太阳经度查本表得姬訾一十七度四十九分四十二秒是其实躔而今求视躔于法减太阳之东西差二分一十一秒为在本宫一十七度四十七分三十一秒其视经总度得三百四十八度四十七分三十秒【总度皆从春分起算】次查本表得其纬度分依法以视差相加得视纬偏南四度五十二分一十五秒更有太白前见测视纬度及与太阳相离经度则得所求二总经度差如下文

求太白高下视差【从地半径所得故为高下视差】

欲推太阳与太白之经度差必先求太白之东西视差然太白之视差有二一为高下差一为东西差又先从高下

差以得东西差如图太白居本天为甲

地心为丙地面为乙成甲乙丙三角形

次引长甲乙至丁从丙作丁丙垂线成

乙丙丁三角形此形有乙丙为地半径

全数丁为直角乙内与乙外两角等【乙内者丁乙丙角也乙外者甲乙戊角也乙外角为太白高之余弧角】依三角形法得丙丁线为六六二六二【全数十万】又甲丙丁三角形内之甲丙线为太白离地心其相距以地半径为度得八百一十五为半径全数又先有丁直角及丙丁线即推得甲小角二分四十八秒为太白之高下视差

求太白东西视差【即经度视差】

既得高下差因以之求东西差【亦名经度视差】如图甲为天顶亦为地平辛壬之极已庚为赤道其极乙太白在戊其高下视差为丙戊弧即有甲乙戊三角形其甲乙为地平赤道

两极之差于本地为三十四度〇五分

一十五秒是其北极出地度之余弧也

戊甲为太白出地平高度之余弧四十

一度三十〇分乙戊为太白在赤道北

纬度之余弧七十四度三十八分二十〇秒以曲线三角形之法因其三边求其角得本三角

形之戊角为九度四十八分又于视差丙向丁作垂线成丙丁戊小三角形有丁直角有戊锐角又有先所得丙戊视差弧二分四十八秒依此用曲线三角形法得其两角与对角之一线可推其余边余角得所求丙丁线三十二秒为太白之经度视差【丙丁线小圈弧也与黄道平行】

求太白与太阳经度差

视差既定次求经度差如图甲为赤道极甲乙甲戊俱过

北极之大圈弧乙为太阳丁为太白乙

丁为两视处之距弧丙乙丁戊为各距

赤道之度即成甲乙丁曲线三角形也

今欲求甲角以得赤道之经度差丙戊依前法用三边求角三边者甲丁为太白距赤道之余度甲乙为太阳距赤道之纬度带一象限乙丁为二测之距度即三边具而因以求得甲角知太白离太阳之赤道经四十一度五十四分五十八秒更加入太阳之视经总度【从春分起算为三百四十八度四十七分三十〇秒】及太白之视经重差【重差者一为黄道径差三十二秒一为赤道差三十秒】则自春分起数减周得太白所在为实经三十〇度四十三分三十〇秒【加减视差讫乃得实经】

求毕宿大星赤道经纬度

本日戌初初刻测毕宿大星其西距太白三十〇度五十九分其赤道纬一十五度三十六分太白高二十七度三十〇分在赤道北一十五度二十五分一十〇秒今求两距之赤道经度差如图丁戊为赤道甲为赤道极乙为太白丙为毕大星甲乙为太白纬度之余弧甲丙为毕大星

纬度之余弧乙丙其两测之距弧依上

法得甲角三十二度一十一分〇六秒

两星之经度差也又依此时刻定太白

之本行为是日合行五十七分先后两测间得八分一十八秒以加太白之实经度又以后测之高下视差再用前高下差图求得三分四十五秒以求东西视差亦再用前东西差图求得二分〇七秒以减太白之实经度共得春分至太白之视经三十〇度四十九分四十一秒以加太白距毕大星之视经三十二度一十一分〇六秒得此星离春分六十三度〇〇四十七

秒

重测恒星法第三 四章

前法因视差之烦恐有悞不如早晚左右测之两得数相除相补简而易就所谓重测也

求娄宿北星赤道经纬度

万历十四年丙戌西十二月二十六日申初二刻第谷测得太白距太阳四十六度三十〇分太白在赤道南一十一度一十五分三十〇秒高二十三度正太阳高三度其距赤道查本表得在南二十二度四十一分三十〇秒躔星纪一十四度五十一分五十三秒总经得二百八十六

度〇八分四十二秒【春分起算】如图甲为赤

道南极乙为太白丙为太阳甲乙为太

白距南之余弧七十八度四十四分三

十〇秒甲丙为太阳距南之余弧六十七度一十八分三十〇秒乙丙为两测之度差依三角形法推得甲角四十七度二十一分〇五秒为太白距太阳之经度差其总经为三百三十三度二十九分四十七秒再于本日申正三刻求娄宿北星距太白经度差得五十二度二十一分太白高二十〇度三十〇分两测间太白之本行四分五十四秒以加经度差总得太白经度三百三十三度三十四分四十一秒以加二星经度差减周约存娄宿北星赤道视经二十五度五十五分四十一秒

求角宿距星赤道经纬度

又戊子年西十二月十五日巳初初刻测得太白距太阳四十六度三十六分出地平高二十度居赤道之南十四度〇四分太阳高三度躔星纪三度五十三分四十一秒在赤道南二十三度二十八分〇二秒其总经二百七十

四度一十四分四十九秒如图甲为南

极乙为太白丙为太阳丙甲为太阳纬

度之余六十六度三十二分乙甲为太

白纬度之余七十五度五十六分乙丙为两测之距四十六度三十六分依法推得乙丙距之

经度差为丁戌四十八度二十六分一十八秒以减太阳经度余二百二十五度四十八分三十一秒为太白之总经度

本日辰初三刻先测太白距角宿距星二十九度三十三分三十秒居赤道南一十四度〇二分出地平上一十九度今依前图乙为角距星丙为太白余同上乙甲为角距星纬度之余弧八十一度〇二分四十五秒丙甲为太白

纬度之余弧七十五度五十八分乙丙

为两星相距二十九度三十三分三十

秒依法推得甲角二十九度四十四分

二十一秒为两星之经度差又两测间太白赤道度三分四十七秒以减前太白之总经度得二百二十五度四十四分四十四秒再减角距星与太白经度之差得总经一百九十六度〇分二十三秒

更求角宿距星赤道经度

前借西土所测三星之度仍用三角形证之百简其二三以明法之密合其法再取角距星以较两年所测而定其準数如前丙戌年测娄北星得二十五经度五十五分四十一秒若加娄角二星元经度之差一百六十九度五十一分五十一秒即丙戌年角距星之经度共得一百九十五度四十七分三十二秒此比戊子年所得之一百九十六度〇分二十三秒差一十一分一十一秒论赤道经度之星差两年间不得有此所以然者因当日所测之星及太阳皆居赤道南与地平相近其视差为多繇有清?之差地半径之差其视差愈多故也虽然其东西两测之高度既同距度又同若以前差分秒平分之减多益少即得平矣故于戊子年减恒星差五十秒以进一周丙戌年反加之以退一周折中为丁亥年冬至之后角距星之经度有一百九十五度五十三分五十八秒与前独测毕大星之经度正相合何者彼所得六十三度〇分五十三秒而本星距角距之元经为一百三十二度四十八分一十〇秒两测之相距六年更加经五分【恒星东行每年五十一秒六年得五分〇六秒赤经略同】并之得角宿距星丙戌年两测为俱在同度同分仅隔五秒矣

证独测不如重测之便

测恒星之经度向所云独测为本法重测为简法其大端矣重测之为简法者独测之求视差甚难重测则不论视差也所以不论视差者先于西边测太阳之高度后于东边测太阳之高度两高度既同即其距赤道两率不甚相远而太白之两高度与其两距度亦然即有偏斜细微难推可勿论也此两测所得数若有赢缩则两视差所为矣而两测之高同纬同则视差必同若依本法推论视差所得数于两测一宜减一宜加今以赢缩之总率平分之加一于此减

一于彼损有余补不足适得其平与两推视差何异焉故曰重测则不论视差第谷之新法甚为简防者也

以赤道之周度察恒星之经度第四 二章

近黄赤两道有大星任定若干为距星用前测法或自西而东或自东而西求其两测之距度及其距赤道之纬度即用三角形法推得其经度差如是相连缀求之以迄一周所得各赤道经度总之合于赤道周即如所测各距星之经度俱为密合用此距星为众星之界测量推算鲜不合也

先右旋求四大距星之经度

今借用万历十三年乙酉第谷所测之星以为法如图甲

乙丙为极分交圈乙丙为赤道甲为

赤道极庚为角宿距星距河鼓中星

已九十七度五十〇分在赤道南八

度五十六分二十〇秒河鼓已距娄

宿北星丁九十〇度一十五分在赤道北七度五十一分三十〇秒娄北丁距北河东星戊七十四度四十五分三十〇秒在赤道北二十一度二十八分三十〇秒北河东戊又距角距星九十〇度四十六分二十〇秒距赤道二十八度五十七分左旋一周连缀测得各星之经度总之合于赤道周即各测俱不谬而可用为距星以测众星矣依前法先推甲已庚三角形其第一边甲已为河鼓中星纬度之余八十二度〇八分三十〇秒第二边甲庚为北极至赤道南之角大星共九十八度五十六分二十〇秒第三边庚已为两星之距度依上测为九十七度五十〇分用三角形法推得九十六度四十五分〇九秒为甲角之弧即两星相距之赤道经度也次推甲已丁三角形有第一甲已边有第二甲丁为北极至娄北得六十八度三十一分三十秒第三已丁河鼓中娄北之距依上测为九十〇度〇十五分依法推得甲角之赤道弧九十三度二十二分五十八秒又转推甲丁戊在左甲戊庚在右两三角形其甲戊六十一度〇三分为同用边余边皆见上文依法推甲角左对弧八十三度五十七分三十三秒右对弧八十五度五十四分一十八秒此四星相距之各经度差并之得三百五十九度五十九分五十八秒以较赤道全周止差二秒若以秋分为界则于半周减一十五度五十二分一十八秒为秋分与角太星之距度次加各星之经度差以合于全周

后左旋求六大距星之经度

上文随恒星之本行自西而东测得其经度此自东还西反测之以证其密合亦用角宿距星为首依万历乙酉所测赤道与前解不异所得诸星距度及赤道经纬度若数一二于眉睫之下也

六大星距赤道度分秒相距度分秒乙角宿距星南八五十六二十五十四二
○丙轩辕大星北十三五十八○五十四三十三四十五丁井宿距星北二十二三十八
三十五十八二十二○戊娄宿大星北二十一二十八三十三四三十七
十五己室宿大星北十三○四十四十七四十九二十庚河鼓中星北七五十一二十
九十七五十○六距星用大三角形辘甲者六角其第一乙甲丙形从甲

过赤道至乙共九十八度五十六分

二十○秒甲丙为轩辕大星距赤道

之余七十六度○二分乙丙为二星

之距五十四度○二分推得甲角对

二星之经度差四十九度一十九分

二十○秒第二丙甲丁形先有甲丙其甲丁为井宿距星距赤道之余六十七度二十一分三十秒丙丁为二星之距五十四度三十三分四十五秒推得甲角弧五十七度○四分一十○秒第三丁甲戊形先有甲丁其甲戊为娄宿北星距赤道之余六十八度三十一分三十秒丁戊为二星之距五十八度二十二分推得甲角弧六十三度二十八分三十秒第四戊甲己形先有甲戊其甲己为室宿距星距赤道之余七十六度五十九分二十○秒戊己为二星之距三十四度三十七分一十五秒推得甲角弧四十四度五十八分第五己甲庚形光有甲己其甲庚为河鼓中星纬度之余八十二度○八分四十○秒己庚为二星之距四十七度四十九分得甲角弧四十八度二十五分第六庚甲乙形先有两腰其庚乙为二星之距九十七度五十○分得甲角弧九十六度四十五分一十○秒已上所得六经度差并之得三百六十度即赤道周若从二分起算则先定近分第一星近分之度以加減前测所得不异今依上述万历乙酉所测春分以后总经度如左星名赤道经度分秒赤道纬度分秒

娄宿大星二十六○三十二十一二十八三十毕宿大星六十三三四十五十五三十六
十五井宿距星八十九二十九一十二二十三十八三十北河东星一百九五十八○
二十八五十七四十五轩辕大星一百四十六三十二四十五一十三五十七
四十五角宿距星一百九十五五十二一十八八五十六二十河鼓中星二百九十二
三十七二十七五十一二十室宿距星三百四十一二三十一十三○
二十以恒星赤道经纬度求其黄道经纬度第五 六章

前定赤道上之恒星经纬度可用以推考七政矣欲求备法湏更求黄道上经纬度也盖黄道上恒星之纬度终古不易其经度虽随时变易而每星相距之经度差亦终古如一无相离无相就也所以然者恒星本行之极即是黄道之极故用赤道者为其与天元密合用黄道者为其与本行密合二道二极两经两纬兼而用之七政远近灼然不爽矣欲推其理非三角形无繇得之今更依前所测诸星申明此法如左

星居两道之北

如图外周为极至交圈丁巳为赤道戊庚为黄道乙为赤道极丙为黄道极甲为娄宿北星之本位今设赤道距度甲丁经度辛丁以求黄道经度辛戊纬度甲戊其法用甲乙丙三角形有乙丙边【两极相距】有甲乙【赤道纬度之余】有乙角【对边丁辛

巳丁辛为赤道经度辛为春分辛巳为象限】依三角形法

先求得甲丙八十度〇三分为黄道

纬度之余次求得丙角其弧戊壬得

五十八度〇六分五十〇秒为黄道

经度之余壬夏至也辛春分也以戊壬减壬辛象限得戊辛三十一度五十三分一十〇秒为黄道经度又以甲丙减丙戊象限得甲戊九度五十七分为黄道纬度求余星仿此其居黄赤道南北左右位置不同别用三角形求之今畧举如左

星居两道之中

如甲为毕宿大星有赤道纬度甲丁依前用甲乙丙三角形求得丙极出弧过黄道戊至甲共九十五度三十〇分五十一秒即象限外五度三十〇分五十一秒为黄道之南距纬度而丙角之弧戊壬二十六度〇二分以减象限

得戊辛六十三度五十八分为毕大

星之黄道经度又如甲防为井宿距

星其甲乙丙三角形求甲丙法以乙

丙乙甲两边及乙角推得甲丙九十

度五十二分五十七秒为南距纬度其在黄道南者止五十二分五十七秒其丙角亦止二十

八分四十〇秒其余辛甲即本星之黄道经度也

星居两道之南

如角宿距星居黄赤二道之南图中甲乙丙三角形与上相似即推法亦同但乙丙则南极耳形之甲丙弧八十八

度〇一分即甲星在黄道南一度五

十九分是其纬度而丙角之对弧庚

戌七十一度五十六分五十〇秒即

黄道经度自戊至秋分辛得一十八

度〇三分一十〇秒

星居两道相交之左

此图则辛为春分辛巳为黄道辛庚为赤道冬至移左夏至移右而经度亦从左起算故甲乙丙三角形与上第一图正相反上求甲丙此则甲乙上求丙角此乙角也如甲为河鼓中星依法求得乙极至甲六十〇度三十八分三

十秒即甲丁二十九度二十一分三十

秒为黄道纬度而乙角之弧丁巳一百

五十四度〇四分减象限巳辛得辛丁

六十四度〇四分为距春分之黄道经

度若甲为室宿距星依法求得乙极至甲七十〇度三十四分即甲丁一十九度二十六分为黄道纬度而乙角丁巳一百〇七度有奇可推其距春分之经度

星居两道相交之右

此图则辛又为秋分余皆如前一二图而甲星在秋分辛

夏至癸之间即其经度必过一象限如

甲为北河东星依法求得甲丙八十三

度〇二分〇八秒即纬度在黄道北六

度五十七分五十二秒而丙角于一象

限外加一十七度三十〇分二十六秒为其黄道经度若甲为轩辕大星即甲丙之余甲戌在黄道北止二十六分三十〇秒为其纬度而丙角之弧于夏至癸一象限外加五十四度〇四分四十〇秒为其黄道经度

星名 黄道经度 分 秒 黄道纬度 分 秒

娄宿北星 三十一 五十三 〇 北九 五十七 〇 毕宿大星 六十四 〇 〇 南五 三十一 〇 井宿距星 八十九 三十一 二十 南 〇 五十三 〇 北河东星 一百七 三十 三十 南五 五十八 〇 轩辕大星 一百四 四 四 四十 北 〇 二十六 三十 角宿距星 一百九 八 三 〇 南一 五十九 〇 河鼓中星 二百九 五 五十六 〇 北二十九 二十一 三十 室宿距星 三百四 七 四十四 〇 北十九 二十九 〇 以恒星测恒星第六二章

前以太白求恒星简知太阳所在因是推定各星度数其理着明矣今既得恒星为界即不必以太阳与距星比测直以星相比可得其实躔度数也

测近赤道之恒星

凡恒星近赤道四十度以下借仪器测之聊可省功太遽即不可盖浑仪中圈正合天元赤道乃至地平过极等圈皆切对其所当度分所以近赤道诸星不论在何方向即可指本星之赤道经度差及其距度也但湏用二星左右同见先得其远近度差依法求得第三星之真经度【真经度者从降娄起算至本星】若彼此分秒相符即为密合若有微差则平分其较以多益寡假如测井宿南第二星得赤道北纬一十六度四十〇分左有轩辕大星其北纬一十三度五十七分四十五秒相距五十一度一十一分即所求经度差为五十三度〇八分三十秒此应减于先得之轩辕经度而存九十三度二十四分一十五秒为是井二星之经度也【春分起算】右有毕宿大星其北纬一十五度三十六分一十五秒相距二十九度〇九分即所求经度差三十度二十一分一十五秒应加于毕宿大星之本经度乃得井二星之经九十三度二十五分也两测相比则右方所得数较余四十五秒减半以益左得九十三度二十四分三十六秒为井二星赤道上真经度矣

今更求黄道经纬度即以所得赤道经纬度依前第五题

法即得井二星甲之经度在鹑首三度

一十八分五十〇秒其南纬六度四十

八分三十〇秒居黄赤二道之间其余

星各依本方本向或南或北各依三角形法推算俱仿此

测近两极之恒星

隆庆六年壬申有客星甚大在防星东北甚近第谷详究其经纬度先测定四周诸星然后与本星两两相比即得其实所今先用所测王良西星以明其法按王良西星距

娄北星四十一度二十〇分四十五秒

距北河南星七十七度二十五分如上

图甲为娄北星乙为北河丙为王良西

星从黄道极丁出弧过各星至戊至己至庚成甲乙丁甲乙丙乙丙丁三三角形今所求者为王良西星距黄道之余弧丁丙及丁角以得黄道上之戊庚弧定其经度也先论甲乙丁三角形其两腰弧为二星距极之弧即其距黄道之余弧也一为八十〇度〇三分一为八十三度二十二分其乙丁甲角之弧戊己则二星之黄道经度差为七十五度三十七分如前法得甲乙底七十四度四十五分〇八秒又得乙角八十一度二十七分一十五秒次论甲乙丙三角形其腰线即王良西星与二星之距而底线即上甲乙因推甲乙丙角四十二度三十四分一十八秒而存丙乙丁外角三十八度五十二分五十七秒【下文用此】

末论乙丙丁三角形前已得乙丙乙丁丙弧及乙角因推

得丙丁弧三十八度四十五分二十二

秒其余弧丙庚为王良西星距黄道之

纬度又推得丁角七十八度〇八分三

十〇秒是王良西星与北河南星之黄道经度差真经度所出也若更求其赤道经纬度即因所得度分如上图之甲丙线及丙角依前第五题法即得本星之赤道经三百五十六度四十三分二十〇秒其北纬五十六度四十八分三十〇秒余星皆依此法

测恒星之资第七一章

测恒星测七政?度公理也而有四资一曰测器二日子午线三曰北极出地度分四曰视差四资既具非其时又不可测焉测器者何也凡测星有三求一求其出地平上度分二求其互相距度分三求其距黄赤二道之何方何度分所用器亦有三一为过天顶之圈如?限仪立运仪等此为测地平高度之器一为纪限仪此为测两距度之器一为浑天仪南北观?台所有即是是为兼测二道经纬之器今所用测星者则纪限浑天二仪而非大不得準非坚固不得準非界画均平安置停穩垂线与闌箒景尺一一如法亦不得準也子午线者七政行度升之极而降之始也北极出地者凡用仪必以仪之极与本地之极高【极高者出地上之极也】相当而后各经纬皆相当乃始展转测 焉若无子午以正东西升降无极高以正南北高下即一切缀算之法无从得用故二者测天之本也视差者何也凡七政之视差有二一为地半径差一为清防气差地半径差月最大日金水次之火木土则渐逐渐消恒星天最遠地居其中止于一?故絶无地半径差而独有清防之差清防地气去人甚近故不论天体近遠但以高卑为限星去地平未遠人目望之星为此气所防不能直射人目必成折照乃能见之一经转折人之见星必不在其实所即星体在地平之下人所目见乃在其上矣【?见日纏歷指】迨升度既高防气已絶则直射人目是为正照虽星月之间微有湿气不能为差也试用一星于地平近处测其去北极之度迨至子午圈上又测之即两测必不合或用两星于地平近处测其距度迨至子午圈上又测之即两测亦必不合此其证也此气晴明时有之人目所不见而能曲折相照升卑为高故名清防若云雾等浊防直是难测不论视差矣第谷累年测 妙悟此理刳立差分恒星视差比日?视差更弱止近地平二十度以下乃能觉之表如下方

作此表者其本方极出地之度与此方不等且视差亦随天气各有多寡厚薄但数既密微测得其时则此表可共用之所谓时者如云霞雾霏无论已即使晴明时日而二十度以下防气乃所必有若所测两星俱在二十度以上即可不论视差若一在二十度上与防气相絶一在二十度下居防气之中则近地平之星必升卑为高而成视差两星之经度非真率矣至若日躔?梛于时为立春于 为东风解冻湿气尤盛此际测星其视差必多于他时更宜消息加減之也此四资者为测星所须举其大畧若全理全用具载本论

测恒星之器第八章

测量全义之末篇论诸测器畧备矣此所系独测 恒星二器者因上文每言测法必先明器理然后能通其言意也

测恒星相距之器

如前图甲乙丙为全圈六分之一名纪限仪者歷家以六十为纪法以别于四分之一之象限也甲为全圈之心乙丙为纪限之弧分六十度度分六分十二或三十任仪大小作之仪愈大分愈细即愈善耳甲丁尺为度尺树圆表于甲以为尺枢其末丁游移弧上以定度分切度分之处刻其半为中线以直当甲心之一防丁上立一通光耳耳上于中线两旁各作一罅各与中线平行两罅之间与甲表之径等是耳随尺游移故名通光游耳又于乙上立一耳

常定不移是名通光定耳又别作一耳用则加之否则去之是名通光设耳三耳之用不同其制一也又于已上立一小表弧之上去乙二十度为戊去乙丙各三十度为庚已戊线与甲庚平行使从戊闚已从庚闚甲其度分等而通光设耳之本所则戊也全器以架承之或为圆球架或为三枢架令上下左右偏正无所不可以便展转测诸曜之距度分测法先定所测之二星顺其正斜之势以仪面承之以搯杖支之次令一人从定耳之一罅窥甲表同方之一边令目与表与第一星相参直又一人从游耳窥第二星亦如之次视两耳下两中线之间弧上距度分即两星之距度分也若两距度分绝少难容两人并测即加设耳于戊以戊已当乙甲向已表窥第一星而丁甲度尺对第二星如前从庚右数之即所测之距度分因戊已与庚甲为平行线故也凡测日与月月与星星与日皆仿此但日光照耀表景多虚淡不明宜用展缩木简一具加度尺之上以束光聚影则灼然易见矣

测恒星赤道经纬度之器

如前图乙为子午圈周分三百六十度游移架上以就本方北极出地之高平分其周而设之轴平分其轴而设之表当天顶而设之垂线下置垂权至于壬而止以取平也架之下设螺转之四以为足展转视垂权而高下之以取平也轴之两端入于乙圈之凿欲其利转也其交于己圈也己圈之交于丙丁圈也持之欲其固也丙丁圈者赤道也平分两极而居于己圈之中界故又名中圈也已与丙丁两圈为一体旋转相从而两圈之内又设为戊辛之

圈戊辛与外圈同轴自为旋运不交于外圈而丙丁戊辛两圈之上各设两游耳游耳者可离可合百游无定之通光耳也两圈之各两面皆平分为三百六十以定度分其测星也用赤道圈求经度法以两通光耳一定焉一游焉一人从定耳窥轴心之甲表与第一星参直一人移游耳展转迁就窥甲表与第二星参直两耳间之度分即两星之真经度差也用戊辛圈求纬度亦以通光耳迁就焉若测向北纬度即设耳于赤道南测向南纬度即设耳于赤道北皆準诸轴心之甲表令目与表与所测星参直乃止次简游耳下本圈之度分在赤道圈或南或北凡若干即本星之距赤道南北度分

新法算书卷五十六

卷五十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷五十七 明 徐光启等 撰恒星歷指卷二

恒星本行第一 五章

前卷所借西史测星之法为恒星歷之基本此卷应準前法仍借旧测诸星经纬度立表以待推算然旧测在万歷十三年今相去四十余载不复可用宜作新表又须先明新旧所以异同之故不得不论其本行次乃定时下各星之经纬度表

恒星本行之征

七政之运行也时相防时相对其与恒星也时相近时相远其本曜之光时消时长【月有晦朔?望近论大白辰星荧惑皆有之】其东西出没于卯酉也时南时北其过子午圈也时高时下人目所见变动不居故从古迄今人人知其自有运动因生各曜推步之法无可疑者若恒星则无先相防后相望无先相近后相远其光不消不长其东西出没其过子午圈虽百数十年无从觉其有差安知其有本运动乎夫恒星移运非一世之前古歷家既已测其定度欲更得其转移之数必百年数十年谁能待之是故一人之身絶无能觉之缘也后来学者传受先贤所测度数复身试测之往往见其不合先人所见与四节相近者后人测之渐远又后之人测之又渐远从是推知恒星有本行之实度分及其移易之所以然也如角宿大星古地未恰于周赧王二十年丙寅测得其经度在秋分前鹑尾宫二十二度后多祿某于汉顺帝永和三年戊寅测在鹑尾宫二十七度后尼谷老于嘉靖四年乙酉测得过秋分在寿星宫一十七度后第谷于万歷十三年乙酉测在寿星宫一十八度轩辕星亦如之周赧王丙寅在鹑首宫二十七度汉永和戊寅在鹑火宫三度三十分今测在鹑火宫二十四度四十分余星皆如之是以帝尧之世日中星鸟谓春分则初昏时鹑火中也而周末在井今在参矣尧时冬至日在虚汉唐在斗今在箕矣非其自有本行安得冬至离虚宿而西鸟离子午而东乎

恒星本行之极

十政本行以黄道为道以黄道极为极终古恒然何繇知之蓋人目所见出没于地平之卯酉南北不一过午之高度多寡不一又有时离赤道而南有时复还于赤道之北以此知其行必非循赤道行以此知其极必非宗赤道极也然七政之循黄道或浹旬可得或周歲可得恒星之循黄道必上下古今然后可得何者上古有测中古有测今时有测乃恒星出没地平之处今非中古之处中古非上古之处其过午之轨高亦然而恒移不定者赤道之距度恒定不移者黄道之距度也以此推知其循黄道行宗黄道极与七政同理灼然无疑矣更征实论之凡

恒星距赤道之度从星纪迄鹑首则在赤道之南者必古多而今渐少在赤道之北者必古少而今渐多不似七政之行从冬至逾春分而夏至自南趋北乎从鹑首迄星纪则在赤道之南者必古少而今渐多在赤道之北者必古多而今渐少不似七政之行从夏至逾秋分而冬至自北趋南乎如外屏第二星尧时在赤道南十二度强因此时入娵訾宫故距度渐减至多禄某尚在南二度四十九分后渐过赤道以北今北距五度矣井宿距星尧时在赤道北一十四度弱因入实沈宫故距度渐加至多禄某得二十度正今北距二十三度与夏至圈相近也又轩辕大星尧时距赤道北二十四度因入鹑火宫故距度渐减至多禄某得一十九度三十分今止一十三度三十分角宿大星尧时距赤道北十度因入鹑尾宫故距度渐减以至于尽尽而复加至多禄某过赤道距南三十分而今渐远距南得九度一十分以此三四星为征余者尽然知其不随赤道而循黄道行宗黄道极也且七政皆右行而恒星亦右行以此推之尤着明矣

恒星本行古测

多禄某见恒星距赤道游移不一先以上古所测星之赤道距度黄道距度及其两道相距度依三角形法测得其黄道经度后以自测之赤道距度如前求所当之黄道经度以两距时之经度差得中积之本行假如地未恰在其前四百三十二年所测角宿大星距赤道北一度二十四分距黄道南二度正此时之两道相距为二十三度五十一分因推其黄道经度在鹑尾宫二十二度二十分后自测其黄道距度已过赤道而南三十分其黄道距度及两道相距如前因得本星黄道经度在鹑尾宫二十六度三十八分以较地未恰所测差四度一十八分以四百三十二年分之约得一百余年而行一度此多禄某所定为恒星本行也

泥谷老后多禄某一千三百八十六年又以时史所记恒星距赤道度及所自测以推其本行渐次减速盖从多禄某至巴德倪七百四十一年共得本行一十一度二十六分为六十五年而一度又六百四十五年至见测时行九度一十一分是为六十一年而一度以是论恒星之本行有迟速初无恒度可为常定不易之法也因立为迟疾加减法今畧解之云凡恒星去离四节有两说或云恒星离四节【二分二至】而右行每六七十年进一度或四节离恒星而左行每六七十年退一度其理则同此所用者左行而退度也如图甲戊子大圈为黄道

甲为天元春分古时合于娄宿南星

后来春分去离天元甲而积渐西移

以至于戊乃其行迟疾不一故推步

之法以从甲至戊之本行为春分去

天元之平行以戊为心作午子巳小平面圈帖合于圆球面上以子未全径指量平行与视行【视行即实行也】之差度其癸巳辛边上为自行度立加减法若在巳未午半圈则减于甲

戊之平行以得其实行若在午子巳半圈即加于甲戌之平行以得实行也依此所求有三一求春分节戊随时去离天元甲若干为平行二求小圈之?远巳随时向辛未行若干为自行三求子未小圈半径内加減度所当小圈边之自行度即显恒星实本行之度也

恒星本行今测

从古厯家既知恒星自有本行后相去二千余年其所行度尚未及周天十二分之一【三十〇度】其迟如此乃欲借此推测全周欲定其运行体势厯歲多寡譬如隙中窺豹所见一斑而遽欲槩其全体何从取证乎故古来诸家所定或六十年或七八十年或百年而行一度各不相合若于诸家所定长短不齐之中立为别法又甚繁而未必是也第谷精思累年用前贤之成法展转防订始信恒星运动常是平行虽从前诸测不无差殊究所从来各有因起穷极理势终归一致其說先以泥谷老所测角宿距星试之于正德九年甲戌测得赤道南距八度三十六分第谷疑前测地面其北极出地高度尚非真率使人用大器密测实得彼所用高度尚差二分四十五秒因辨角距星距度中宜減二分四十五秒为北极不及之度又以所自测本星之黄道南距一度五十九分及此时之两道相距二十三度三十一分三十秒依前卷三角形法改泥谷老时所测黄道经应得过秋分一十七度〇三分三十〇秒又自于万厯甲申年测算得十八度〇三分两测时相距七十年而角南星行五十九分三十秒即一年得五十一秒为恒星本行之恒数也

又疑七十年时日太少不足以推验全周再引系巴科于汉武帝元朔六年戊午所测轩辕大星在鹑首宫二十九度五十分至自测时逾一千七百一十三年乃在鹑火宫二十四度〇五分即所行二十四度一十五分以距年而一亦得五十一秒为一年之本行凡七十年又七阅月而行一度可为定率矣

又因此距太远复引巴德倪在系巴科后一千〇六年为唐僖宗中和四年甲辰所测轩辕大星得其黄道经度在鹑火宫一十四度〇五比分元朔戊午贏一十四度一十五分迄第谷时越七百〇五年而差一十度正防其比例又得五十一秒为一年之本行且无迟速若兹防伍知千年数百年此率犹当未变也

或问前言古名厯若地末恰若多禄某各有测验第谷时曷不用此二家之說并加防伍乎曰依地末恰多禄某测法即二家所得本行先自不合用之防伍将何从而可乎试简彼两测角距星地末恰测在鹑尾宫二十二度二十〇分越一千八百七十九年而第谷测得经度东行二十五度四十三分即一年平行仅得四十九秒一十五微多禄某测在鹑尾宫二十六度四十〇分越一千四百四十六年而第谷测得东行二十一度二十三分即一年平行五十三秒一十五微何从而可乎若损有余补不足亦宜以五十一秒为正何况有系巴科巴德倪第谷三测并较并无乖舛安得舍此之密合而从彼之纷纭哉

又问古者测验何故多有不合而今所当用全属第谷之新法乎曰第谷测星非得其分秒不用非三四器三四人同时并测而所并得在一分以内不用故其法为独密也古法寬疎或仪

器未善或未觉知天行变易之详所测度数差在数分之内自谓足矣安得如新法之精乎又第谷于恒星一一测 皆躬亲为之又苦心数十年乃得就此若古测不能遍及诸星又皆远借系巴科所遗之经纬度表加以后来行度率尔立法未如第谷之实测实见确有据依可以信今传后也若泥谷老所立恒星测法设平行自行以迟疾加减求得实行当其时诚为密合今以测星法细考之已觉稍远将来愈久愈远后有作者当自得之不待繁称也

恒星本行表

因列宿本行恒平分无迟速可用加减法于厯元以前厯元以后时时推得黄道经度所在也若因黄道距度稍有变易恒星本行亦当小差此在数百载之后随时测定若经度分即数百年后亦当未变况第谷所测近在四十年间今借用之岂非瀋河汲水甚易而实是乎

崇贞元年戊辰为厯元下推应加上推应减【分秒法俱六十】加【每年五十一秒】减【同上】加【同上】减【同上】加【同上】减【同上】

戊辰【分〇〇秒〇〇】戊辰丁丑【〇七三九】己未
丙戌【一五一八】庚戌己巳【分〇〇秒五一】丁卯戊寅【〇八三〇】戊午
丁亥【一六〇九】己酉庚午【分〇一秒四二】丙寅巳卯【〇九二一】丁巳
戊子【一七〇〇】戊申辛未【分〇二秒三三】乙丑庚辰【一〇一二】丙辰
己丑【一七五一】丁未壬申【分〇三秒二四】甲子辛巳【一一〇三】乙卯
庚寅【一八四二】丙午癸酉【分〇四秒一五】癸亥壬午【一一五四】甲寅
辛卯【一九三三】乙巳甲戌【分〇五秒〇六】壬戌癸未【一二四五】癸丑
壬辰【二〇二四】甲辰乙亥【分〇五秒五七】辛酉甲申【一三三六】壬子
癸巳【二一一五】癸卯丙子【分〇六秒四八】庚申乙酉【一四二七】辛亥
甲午【二二〇六】壬寅加【每年五十一秒】减【同上】加【同上】减【同上】
加【同上】减【同上】

乙未【分二二秒五七】辛丑庚戌【三五四二】丙戌
乙丑【四八二七】辛未丙申【分二三秒四八】庚子辛亥【三六三三】乙酉
丙寅【四九一八】庚午丁酉【分二四秒三九】己亥壬子【三七二四】甲申
丁卯【五〇〇九】己巳戊戌【分二五秒三〇】戊戌癸丑【三八一五】癸未
戊辰【五一〇〇】戊辰己亥【分二六秒二一】丁酉甲寅【三九〇六】壬午
己巳【五一五一】丁卯庚子【分二七秒一二】丙申乙卯【三九五七】辛巳
庚午【五二四二】丙寅辛丑【分二八秒〇三】乙未丙辰【四〇四八】庚辰
辛未【五三三三】乙丑壬寅【分二八秒五四】甲午丁巳【四一三九】巳卯
壬申【五四二四】甲子癸卯【分二九秒四五】癸巳戊午【四二三〇】戊寅
癸酉【五五一五】癸亥甲辰【分三〇秒三六】壬辰己未【四三二一】丁丑
甲戌【五六〇六】壬戌乙巳【分三一秒二七】辛卯庚申【四四一二】丙子
乙亥【五六五七】辛酉丙午【分三二秒一八】庚寅辛酉【四五〇三】乙亥

丙子【五七四八】庚申丁未【分三三秒〇九】己丑 壬戌【四五五四】甲戌
丁丑【五八三九】巳未戊申【分三四秒〇〇】戊子 癸亥【四六四五】癸酉
戊寅【五九三〇】戊午巳酉【分三四秒五一】丁亥 甲子【四七三六】壬申 巳卯
丁巳

歲差第二

歲之有差亦多故矣一因太阳?高行度一因太阳本圈心去离地心渐次不等此二者为自差之根或因测验未合或因北极出地之高度未真此二者为偶差之根若无北四缘即太阳所成歲周终古若一何难之有哉然而太阳?高地心去离皆缘古今测 灼然无爽故当依彼自差糴意立法若恒星行度叅错短长既未能?见其所繇而平行一法又千数百年来的有可

据则短长之因亦宜断归于偶差而已何必强定为自差揣摩臆度定为防差之法并向下诸天亦与之为防差牵率天行慙从彼管窥未定之說?今依实测实理则恒星经歲之间其东行实得三百六十五日二十四刻〇九分二十六秒四十三微常有定率絕无多寡以较日?定用歲实实贏一刻〇五分四十二秒以变经度得五十一秒为恒星周歲离四节而东行之经度

恒星歲实

古今定歲实之法有二一为星歲恒星行周歲而复于故处是也一为节歲日行周歲而复于故处是也近古厯家专用节歲者多矣尼谷老于正德年间欲复用星歲其說引恒星之歲实三一上古之实为三百六十五日二十四刻一十一分其一中古之实为三百六十五日二十四刻〇九分一十二秒又自行测验约畧改定为三百六十五日二十四刻〇九分四十秒以先后三率较之所差仅一分四十八秒以为密亲又用古今所测节歲相较二千年以来有差至八九分者以为疎远此其复用星歲之本意也然第谷更密考之并恒星歲实所得日数亦复小异其法取多禄某所测太阳及恒星度分以较所自测度分又除去?高差不同心差专求太阳从娄西星平行之度【上古春分节密合于娄西星后节渐违星而西星渐违节而东推步者从天元春分以迄娄西定为若干度分是名歲差根也】自多禄某以迄自测得两距之中积度分用中积歲而一为每年之歲实也按多禄某于汉顺帝永和三年戊寅测得天正秋分第谷于万厯十六年戊子亦如之次加两测地之东西差【两测地有东西差即中积歲之率有多有寡加之者令两测之中积歲等】得中积距一千四百五十五年三百五十三日五十九刻一十〇分依此查太阳平行得若干周如左

多禄某测太阳在秋分节其?高在实沈宫五度三十分其本圈心距地心之度为六十分本圈半径之二分二十九秒三十微如图甲为防高丙为?高心戊为地心甲乙为太阳离?高之弧弧之对甲戊乙与丙戊乙同角则乙丙戊

三角形内有乙丙为本圈之半径有丙戊为本圈心离地心之远有丙戊乙角对太阳去?高之远可推得丙乙戊角为中处【日平行所至】与实数【以见测视行依法加减讫即实行】

之差因在夏后冬前宜以中实差加于实处【若冬后夏前则以减于实处】即太阳实处改为中处而离春分得六宫二度一十分当时歲差根止六度三十六分【因此时测得角距星距赤道三十〇分推得其黄道经度距春分为一百七十六度三十六分内减角距娄西之本距一百七十度正余六度三十六分为此时之歲差根】以减太阳距节平行度六宫二度一十分得太阳距娄西星平行度五宫二十五度三十四分为阳嘉元年壬申之太阳平行根

后第谷亦测太阳在秋分此时?高移至鹑首宫五度三十〇分如图甲为?高丙为太阳本圈心戊为地心二心之距丙戊为六十分本圈半径之二分〇九秒乙为太阳之实处

【见测之数已经加减讫】距?高八十四度三十〇分所对甲戊乙与丙戊乙同角即乙丙戊三角形内有乙丙丙戊两边有戊角可推丙乙戊角为中处与实处之差得二度二分三十〇秒以加实处得中处六宫〇二度〇二分三十〇秒为太阳距春分之平行度也内减此时之歲差根二十八度〇五分三十〇秒得太阳去离娄西星平行五宫〇三度五十七分以较前多禄某所测五宫二十五度三十四分所差二十一度三十七分为太阳中积年间之平行以恒星之中积度分推太阳之右旋得一千四百五十五周三百三十八度二十三分以四率比例推得日行度五十九分〇八秒一十一微二十七纖一十四芒二十六末五十四尘一年行一十一宫二十九度四十四分四十九秒四十〇微四十二纖五十三芒三十八末三十〇尘为恒星歲实较尼谷老所定实少一十三秒一十六微三十〇纖变时得三百六十五日二十四刻九分二十六秒四十三微三十〇纖自多禄某以来至于今恒如是

问星歲无差而有定算如此何近古厯家不复用之曰欲立歲限以定处为主节歲于纏道有定处于四节有定处于天气寒暑有定处若星歲虽有定算而无定限随恒星右旋若随火木土而已以此较彼将孰愈也其余尚有他故厯指详之

恒星变易度 第三

向言恒星有本行足明其黄道经度日日变迁且有定率矣若用此以推赤道经纬度及黄道纬度可否移易及其经度差互相近互相远俱未及详也今论次如左

恒星赤道经纬度变易

定恒星向赤道之度必从赤道起算右行则为经度而去离南北则距度也若从赤道两极出大圈过春分名极分交圈乃为界首经度所始而星居其上者不论在赤道之或南或北皆无经度分因在初度初分故也一离此圈不论左右远近皆名正升度之圈【是从黄道上行而与赤道同出地平同入地平者名升度圈其在正球处名正升在欹球处名斜升然止论赤道度则皆用正升】乃以限赤道之经度容赤道之纬度也又赤道大圈为南北距度所始星居其上则无纬度一离此圈不论南北远近乃至两极皆名距等圈【或云赤道纬圈】乃以限赤道之纬度容赤道之经度也但赤道既斜交于黄道而恒星依黄道有本行必与赤道纬圈皆以斜角相交相过即星虽在赤道纬圈上得限距度而以迤行故即黄赤两距圈每相违远

矣故星之升度圈能得黄赤经度合一不离者独有二一为同在极至交圈一为同在两道交之两?自此而外更不可得虽行黄道经度均平如一其行赤道经度时时变动所以然者赤道之升度圈与黄道极所出圈相遇有疎有密随在不等故也如图赤道极乙所出

升度圈乙午乙子乙癸等黄道

极甲所出圈甲庚未甲丑未等

若星在黄道纬之丙己圈行近于

黄道即黄赤两极所出两圈相

去畧等其经度或赤道或黄道东

行亦畧等若星距黄道远在戊丁圈从戊至庚设一十五度即星历黄道经圈若干时得戊庚十五度而历赤道升度圈亦若干时所过乙壬乙癸【各十五度】将及乙甲几四十度矣所以然者甲庚未弧限黄道经度至戊庚己稍宽而乙壬乙癸等弧限赤道经度至此尚密所以星行历黄道经度少历赤道经度多也又使有星在黄道纬之辛丁圈上行即乙午乙子等弧限赤道经度者反宽而甲辛未等弧限黄道者反密则星行时所历黄道经度反多历赤道经度反寡矣总言之星行二道之经度恒自不等

再论星历赤道纬度亦常不等如

图甲为星在赤道南二十三度三

十〇分若行一周必至分节乙即

无距度然随黄道行必过赤道而

北极远处又在北二十三度三十

〇分矣又丙为星行一周即离赤道圈丙渐至己行愈远去赤道亦愈远至丁必离四十七度若更在戊距赤道丙己向北二十度过庚行愈远距亦愈远至壬为本圈距赤防远之界更加二十度总为六十七度矣余皆仿此盖左边距赤之度每多于右边距赤之度如庚之距乙多于戊之距丙也至北极癸即左满九十度若过极即周行皆在癸丙九十度间戊辛之间加一度即癸辛之间减一度【减者减癸丙九十度也】若至黄道极辛即其距度终古不易矣

二十八宿各宿度变易

或问二十八宿有次第盖日月五星各以本行先厯角宿至亢至氐房心等古昔如此今世不然所见先入参度而后过觜度自余不觉者宿度寛也其实皆有之何故曰二十八宿不以赤道极为本行之极而以黄道极为极故其行度时近时远于赤道极行渐近极即北极所出赤道经圈渐密七政过之其行则疾渐远极即赤道经圈渐疎七政过之其行则迟七政行度疾于恒星远甚其逐及于近极之恒星在古觉速在今觉迟其逐及于远极之恒星在古觉迟在今觉速皆缘二道二极能使其然非七政有异行亦非恒星有易位也

如图赤道南北极甲上所出各圈相去皆设一十度黄

道两极乙上所出各圈亦如

之有星为丁即限其赤道经

度者为甲丁癸圈而星却不

依赤道行乃依黄道自丁向

戊行约每七百年行一十度

也又一星为己原设在丁前

一十度其限赤道者为甲己子圈而所行亦依黄道自己向庚七百年十度因是己星依黄道至壬时丁星亦依黄道至辛己壬以黄道算得十经度而丁辛亦正对寅卯为黄道之十经度也然以赤道算之则黄己壬所对赤子丑一十度之弧而黄丁辛所对不止赤癸子一十度之弧更过赤道子而近丑将及二十度即丁星先在己星之后十度而渐向前行至逐及于甲丑圈上即两星同经度矣过丑则丁反在前矣假令日循黄道亦于丁戊线上行何得不于七百载之先至卯入丁宿度前距己未及数度而七百载之后乃至壬并入丁己二宿同经之度乎此非行有疾迟皆因度有广狭故也度之所以广狭者分宿度以赤道所出经圈为限而步七政以黄道所出经圈为限也但此设丁己二星一近北极一近黄道相去稍远者欲令此理灼然易见若设两星距度不远即不必七百年能超逾十度或进一二度亦此理耳若古时七政所厯先后不相越者正当黄赤二度广狭相等故也

考赤道宿度差

中厯古分宿度以相并或不成一周天今用之不合天度因自授时以来如上所說宿度变易故也法宜先求今之实宿度以究极古今异同之故仍立法以求古之实宿度如尧时冬至相传日在虚七度或在初分或在末分皆不可知今折中设在六度三十〇分即所用虚宿距星定在析木宫二十三度三十〇分为其赤道经度则其距黄道之纬度必八度四十二分以此经纬度依三角形法推其黄道经度所得与赤道经度不远亦在本宫二十三度三十八分所

以然者两星之黄经度差终古不易依诸距星今相离黄道经度可以定古黄道各宿度而更以黄经纬度覆求各距星之赤道经度及各宿本度也其术俱用三角形法

古赤道积宿度【今算定】 今赤道积宿度

角一百四十六度三十一分【春分起算】

一百九十六度二十六分亢一百五十九度〇五分

二百〇八度一十分氐一百六十八度四十四分

二百一十七度二十九分房一百八十一度四十五分

二百三十四度一十分心一百八十七度二十五分

二百三十九度三十八分尾一百八十九度二十〇分

二百四十五度四十七分箕二百〇七十度〇五分

二百六十五度〇五分斗二百一十七度二十七分

二百七十五度三十九分牛二百四十二度四十六分 三百〇〇

度〇三分女二百五十〇度〇十〇分 三百〇六度五十三分虚二百六十三度三十〇分

三百一十八度〇〇分危二百七十二度三十七分

三百二十六度四十一分室二百九十一度二十四分

三百四十一度三十四分壁三百〇七度二十四分 三百五十八度三十四分

奎三百一十九度五十三分 六度五十七分娄三百三十三度四十六分 二十三

度三十二分胃三百四十四度二十分 三十五度三十六分昂三百五十九度二十二分

五十〇度十六分毕一十〇度二十二分 六十一度四十五分觜二十八度二十五分

参七十八度二十九分参二十〇度五十五分 觜七十八度四十三分井三十五度一十七分

九十〇度〇七分鬼六十五度〇八分 一百二十二度二十一分柳七十二度三十三分

一百二十四度三十〇分星八十八度五十四分

一百三十七度二十一分张九十六度二十四分

一百四十三度〇九分翼一百一十三度〇三分

一百六十度二十八分轸一百三十度〇二分 一百七十九度〇六分赤道古各宿度

今各宿度 依三百六十五度四分度之算

角十二度三十四分 十一度四十四分 十一度九十分四十四秒亢九度三十九分

九度十九分 九度四十五分二十六秒氐十三度〇一分 十六度四十一分

十六度九十二分六十六秒房五度四十分 五度二十八分

五度五十四分六十四秒心一度五十五分 六度九分

六度二十三分九十七秒尾十七度四十五分 一十九度一十八分

十九度三十分〇秒箕十度二十二分 十度三十四分

十度五十六分六十六秒斗二十五度十九分 二十四度二十四分

二十四度七十五分五十八秒牛七度二十四分 六度五十分

六度九十三分六十一秒女十三度二十二分 十一度〇七分

十一度二十七分五十七秒虚九度七分 八度四十一分
八度八十一分〇秒危十八度四十七分 十四度五十三分 十五度十分四秒室十六度〇〇
十七度〇〇 十七度二十四分七十九秒壁十二度二十九分 八度二十三分
八度四十四分五十六秒奎十三度五十三分 十六度三十五分
十六度八十一分六十三秒娄十度三十四分 十二度四分
十二度二十四分二十六秒胃十五度〇二分 十四度三十分
十四度七十分五十八秒昂十一度〇〇 十一度二十九分
十一度八十一分〇二秒毕十八度〇三分 十六度三十四分
十六度八十分八十二秒觜二度三十分参〇度二十四分
〇度四十分〇秒参四度二十二分觜十一度二十四分
十一度五十六分〇二秒井二十九度五十一分 三十二度四十九分
三十三度二十九分五十三秒鬼七度二十五分 二度〇九分
二度一十五分〇秒柳十六度二十一分 十二度五十一分
十二度八十五分〇秒星〇七度三十分 五度四十八分
五度八十八分四十六秒张十六度三十九分 十七度一十九分
十七度五十六分九十二秒翼十六度五十九分 一十八度三十八分
十八度六十三分三十三秒轸十六度二十九分 十七度二十分
十七度三十三分三十三秒恒星黄道经纬度变易第四

前论赤道星度设大圈过南北两极及赤道上以定诸星赤道经度又赤道左右设不等小圈至两极横割子午圈以定赤道纬度今论黄道以定其经纬度亦如之但不从赤道南北极论而以黄道南北极论一切行度及行度之有变易皆主此今论其纬度变易与否及其经度差与诸星相近相远以尽黄道星度之理

恒星黄道纬度变易

第谷测星数十年得其黄纬度以较多禄某所记微不合且极至交圈侧近之星比于极分交圈侧近之星其纬度所差尤多反覆研究以古黄经度及赤纬度究其所当黄纬度明其实际又欲定诸星之古时经度宜得一起算之界故先求角宿距星经度【此为近于极分交圈者其黄赤距当不易】依前三角形法求其纬度按地末恰所测角距星距赤道北一度二十四分系巴科所测止距三十六分后多禄某测得其距度在赤道南三十〇分其黄道南距度因此时离秋节不远故恒为二度不变因推得黄经度于地末恰时在鹑尾二十一度五十三分后系巴科时在本宫二十三度五十三分多禄某时至二十六度三十八分繇是以角南为距星先测近二至之星试之然后以测分至两间之星各得其纬度分知诸星之距黄纬度渐近二至渐有变易焉非星位之有变易也而黄道之时远时近于赤道也

北河西星距角距星之黄经差九十三度三十五分而在左【此为近于极至交圈可验黄赤距度变易之数】地末恰时其经度在实沈宫一十八度一十八分与夏至近其赤道距度三十三度正后系巴科时稍前在本宫二十〇度一十八分赤距度三十三度一十〇分又多禄

某时更前在二十三度

○三分而赤纬度三十三度二十四

分因是可求其黄纬度各时所当焉

如图外圈为极至交圈甲丙为赤道

甲乙为黄道丁为北河西星甲己为

黄经度庚己为过黄道极及本星之弧其赤道纬度三史所测皆设为丁戌今所求为丁己黄道距度也丁辛庚三角形内有丁辛边为本星距赤道戊丁之余弧【在地末恰时为五十七度盖三十三度之余也】有庚辛边【黄赤二道?远之距于时为二十三度五十一分二十〇秒】有辛庚丁角【甲己黄经七十八度一十八分余己乙一十一度四十二分为辛庚丁角之弧】以求庚丁第三边得其余弧即本星之黄纬度丁己

法从辛至壬下垂线成两直角形一为壬辛庚一为壬辛丁先壬辛庚内有庚辛边有庚角有壬直角以求壬辛边得四度四十二分一十五秒又求壬庚得二十三度二十五分次壬辛丁内有壬直角有壬辛辛丁二边以求壬丁边得五十六度五十二分十五秒以并先得之壬庚边共八十〇度一十七分一十五秒为丁

庚边是黄道纬度丁己之余弧即当时北河西星离黄道极庚之度而其余九度四十二分四十五秒为本星距黄道之度

依系巴科所测赤纬度如前其丁辛边则五十六度五十〇分【三十三度一十〇分之余】两极相距辛庚仍前二十三度五十一分二十秒辛庚丁角九度四十二分【黄经甲己八十〇度一十八分之余】推壬辛边三度五十四分三十〇秒壬庚二十三度三十三分壬丁五十六度四十四分四十五秒并得丁庚八十度一十八分即北河西星黄道之北距丁己九度四十二分

依多禄某所测其两极距如前本星赤道纬三十三度二十四分即丁辛边为五十六度三十六分黄道经八十三度〇三分即辛庚丁角六度五十七分以推壬辛边得二度四十八分二十秒壬庚二十三度四十二分以加壬丁五十六度三十三分一十五秒并得黄纬之余弧庚丁八十度一十五分一十五秒其纬度稍强于前两测为九度四十四分四十五秒总三史所推折中为九度四十三分以较今测北河西星之距黄道一十〇度〇二分实差一十九分为三史时至今黄赤相距之度渐次改易自远而近也

又河鼓中星角距星之经差九十七度五十二分在右边【亦近于极至交圈可验黄赤距变易】地末恰时在析木宫二十九度五十〇分距赤道北五度四十八分后稍前至星纪宫一

度五十分其距赤纬亦五度四十八分及多禄某时更前至本宫四度三十五分其距赤纬五度五十分此时此星在冬至左右不远故以黄赤二道相距?远之度加三测之本星赤纬度即得黄纬度二十九度四十〇分为其切近于极至交圈与其在圈也畧等故不用三角形法乃今河鼓中星距黄道二十九度二十一分三十〇秒以此证近至之黄赤距度昔远今近极着明矣

前用二星者为其一近冬至一近夏至皆在黄道北必一增一减其黄纬度随黄道所两至之处测其违离南北几何得其渐近于赤道也若考星居分至之间者则其差亦在多寡之间矣如昴宿东第二星地未恰以太阴测之得其北距黄道三度四十〇分在降娄三十度后在大梁三度亚仁诺所测未移纬度而今测在本宫二十四度四十五分恒得距黄道三度五十五分较古测强一十五分为此处变易黄道之度也又房宿北星与昴宿为对照地未恰所测在大火宫二度距北一度二十〇分后在本宫六度默聂老所测未移度而今测乃前至二十三度二十分距黄道止一度〇五分较古测差一十五分即此时黄道近就于赤道亦一十五分矣或疑黄赤二道之距既能自远而近则邃古之时必更远远于何止乎曰?古之距无从取证何可妄为之説但近古三史皆以二十三度五十一分为二至距赤之限且测非一人人非一测又皆以太阳二至之高下得之岂有悞乎今世之测验更细更详比昔就近实为三分度之一尤无可疑者但自今以后当复更近近何时已近极或当复远复在何时此则人灵微 无能穷天载之无穷耳

或问前所求虚宿等距星上古之经度也而用今之黄纬度能无谬乎曰用今世之纬度微不同千古之纬度但以之推南北度亦微差以求东西经度即无缘致误矣恒星黄道经度不变易

前以恒星之有本行征其赤道经纬度随时变易者为诸星循黄道行斜交于赤道故也今论诸星循黄道行互相视有迟速乎曰否借有迟有速者必有违有就位置有违就者形象必有改革乃自上古以来氐恒似斗尾恒如钩天津如弓箕宿向冬至行四千年得五十四度虚宿之过冬至也四千年亦五十四度余皆若此歴数千年形像如故运行如故迟速如故知黄道经度决无变易矣系巴科于二千年前所述古记以遗后世论黄道周绕数星或居一直线上或别成形象多禄某在后更测之仍如是迄今不改如当时娄宿自西一二星与天大将军南二星作一直线天关星偕毕大星天廩南二星同在大梁宫亦如之北河二大星与五诸侯中星为三等边三角形鹑火宫内御女与轩辕向北第二第四第六星皆相距等远次相星与角宿北星亢宿北二星在鹑尾宫皆作一直线虚宿二星相距之广同危宿南北二星相距之广也此皆古系巴科所传与今所见一一不爽试用尺度向地平二十度以上既离?气之处一一量度甚易见也此以知恒星各相距或远或近穷古今恒如是矣

考黄道宿度差

星自循黄道上行而分别宿度之过极经圈乃从赤道极上出故以黄道之星厯赤道之度迤行斜过疎密疾迟变迁不一出黄极者诸星依之运动相距远近行度迟速终古如一也故当

有诸恒星之黄道经度法先以尧时冬至日躔虚六度三十〇分用三角形法推得其正丽黄经度二百六十三度三十八分而以经度差定率厯推古今之黄道各宿积度各宿本度并列于左

黄道宿古积度 黄道宿今积度【平度】

角一百四十四度〇三分 一百九十八度三十九分 亢一百五十四度三十八分
二百〇九度一十四分 氐一百六十五度一十八分
二百一十九度五十四分 房一百八十三度一十二分
二百三十七度四十八分 心一百八十七度五十八分
二百四十二度三十四分 尾一百九十五度三十一分
二百五十〇度〇七分 箕二百一十一度〇七分
二百六十五度四十三分 斗二百二十〇度二十七分
二百七十五度〇三分 牛二百四十四度一十八分
二百九十八度五十四分 女二百五十一度五十九分
三百〇六度三十五分 虚二百六十三度三十八分
三百一十八度一十四分 危二百七十三度三十七分
三百二十八度一十三分 室二百九十三度四十四分
三百四十八度二十分 壁三百〇九度二十五分 〇四度〇一分 奎三百二十〇度五十六分
〇一十五度三十二分 娄三百三十四度一十分
〇二十八度四十六分 胃三百四十七度一十分
〇四十一度四十六分 昂三百五十九度〇一分 〇五十三度三十七分 毕〇八度四十分
〇六十三度一十六分 参〇二十二度三十八分
〇七十七度一十四分 觜〇二十三度五十九分
〇七十八度三十五分 井〇三十五度三十二分 〇九十度〇八分 鬼〇六十五度五十七分
一百二十度三十三分 柳〇七十〇度三十三分
一百二十五度〇九分 星〇八十七度三十三分
一百四十二度〇九分 张〇九十五度五十六分
一百五十度三十二分 翼一百一十四度〇〇分
一百六十八度三十六分 轸一百三十一度〇〇分
一百八十五度三十六分 右黄道积度是各宿离春分东行之度其十二次度分表见后方

各宿黄道本度 依三百六十五度四分度之一分各宿度

角一十度三十五分 一十度七十三分七十六秒 亢一十度四十〇分
一十度八十二分二十二秒 氐一十七度五十四分 一十八度一十六分一十秒

房四度四十六分 四度八十三分六十二秒

心七度三十三分 七度六十六分〇一秒尾一十五度三十六分
一十五度八十二分七十六秒

箕九度二十〇分 九度四十六分九十五秒斗二十三度五十一分
二十四度一十九分七十八秒

牛七度四十一分 七度六十三分五十四秒女一十一度三十九分
一十度九十七分九十九秒

虚九度五十九分 一十度一十二分九十秒

危二十度〇七分 二十度四十一分〇一秒室一十五度四十一分
一十五度九十一分二十一秒壁一十一度三十一分
一十一度六十七分六十七秒奎一十三度一十四分
一十三度四十二分二十六秒娄一十三度〇〇分
一十三度一十八分九十六秒胃一十一度五十一分 一十一度九十六分一十六秒

昂九度三十九分 九度七十八分一十一秒毕一十三度五十八分
一十四度一十七分〇四秒

参一度一十一分 〇一度三十五分〇秒觜一十一度三十三分
一十一度七十一分〇二秒井三十度二十五分 三十度八十六分〇二秒

鬼四度三十六分 四度六十五分八十二秒柳一十七度〇〇分
一十七度二十四分七十五秒

星八度二十三分 八度五十分五十六秒张一十八度〇四分
一十八度三十三分〇一秒翼一十七度〇〇分
一十七度二十四分七十九秒轸一十三度〇三分 一十三度二十四分〇三秒

新法算书卷五十七

卷五十八

钦定四库全书

新法算书卷五十八 明 徐光启等 撰恒星厯指三

以恒星之黄道经纬度求其赤道经纬度第一 三章

前论恒星以本行依黄道渐移而东既有平行经度而纬度南北移就为数甚少非歷歲久远不可得见以此互相推较其经度差无时不同纬度相距远近又无从可改必至数百年后測驗差数乃得依法推变也若论赤道经纬度则否星行既依黄道其向赤道时时迁改欲从赤道求之无法可得故求赤道经纬必用黄道经纬盖星之去离赤道无恒而去离黄道有恒黄道赤道之相去离也又有恒以两有恒求一无恒无患不得矣其推步则有多法或用曲线三角形依乘除三率推算为第一此初法也或用曲线三角形加减推算为第二此约法也或用简平仪量度加减推算为第三此简法也或造立成表简阅得数并免临时推算之烦为第四此因法也第一法前第一卷已备论之今所论者每具二则为第二第三法如左方若立成表作者甚难用者甚佚但恐狗末忘本则繇而不知者多矣今附载之求恒星赤道纬度前法【即第二法】

前法用曲线三角形加减推算如图有星在甲甲辛为黄

道纬度其余弧甲乙为甲乙丙三角形

之一边辛戌为黄道经度以加戊己象

限得甲乙丙角又乙丙为两极距度则

是甲乙丙角形有甲乙乙丙两边有乙

角可求甲丙边甲丙之余弧甲丁则本星距赤道之纬度也其法以三角形内之小弧加于大弧之余弧得总弧求其正?【求纬恒用正?求经恒用切线】为先得数其总弧或正得九十度或较多或较寡若正得九十度即半先得之?为次得之?又以大小两弧所包之见角求其倒?【为角之弧过象限故用倒?倒?者对本角过弧之正?】则后得之?也今用三率法为全数与次得之?若后得之倒?与他?既得他?以减先得之?所存为三角形内第三弧之余?即所求赤道纬之正?也

假如参宿腰星之西有五等小星其黄道经度于崇祯元年推得七十四度二十二分其纬度距黄道南二十三度三十二分使黄道在南距赤道二十三度三十二分【云使者假设之数不用实分秒】则三角形内甲乙大弧得六十六度二十

八分乙丙小弧二十三度三十二分甲乙

丙角对辛戊经度弧及戊己象限弧共得

一百六十四度二十二分甲辛为甲乙大

弧之余弧得二十三度三十二分依法加

于乙丙小弧二十三度三十二分得四十七度〇四分其正?七三二一五为先得之?即半之【适足一象限故】得三六六〇七为次得之?次求甲乙丙角之倒?【即己辛弧之?】一九六三〇一【首一者己戊全?也】为后得之?依三率法以乘次得之三六六〇七得七一八五九为他?以减先得之七三二一五余一三五六为甲丙弧之余?即甲丁弧之正?为本星距赤道圈纬度四十六分三十五秒若三角形内之总弧过一象限即次得之?非折半可得法以大弧之余弧减小弧所存求其?以加于先得之总?半之为次得之?其后得者甲乙丙角之倒?依前用三率法但所求得之他?若小于先得之?其法同前若等则所求三角形内第三弧之?正为九十度之?而星必在赤道上无距度若他?大于先得之?则以小?减大?【不论何?但以小减大】余为本星距赤道之

?假如毕宿大星于崇祯元年距黄道

南五度三十一分在甲其黄道经度为

辛戊六十四度三十五分三十秒即甲

乙为大弧八十四度二十九分乙丙为

小弧二十三度三十一分三十秒【两极之距度】两弧所包甲乙丙角一百五十四度三十五分三十秒依法以大弧甲乙之余弧甲戊五度三十一分加于小弧乙丙二十三度三十一分三十秒共得二十九度〇二分三十秒求其?四八五四四为先得之总?又以余弧甲戊减小弧乙丙存一十八度〇分三十秒其?三〇九一五以加先得之总?四八五四四得七九四五九然后半之得三九七二九为次得之?其后得者甲乙丙角之倒?一九〇三二八依三率法以乘次得之三九七二九得他?七五六一四因他?大于先得之?故于他?内减先得之四八五四四存二七〇七〇查得十五度四十二分为甲庚弧是本星距赤道之度

若总弧不及一象限则如前求先得之总?次以小弧减小弧之余弧所存查其正?又以减先得之?所存半之为次得之?其余同前第一法

假如崇祯元年大角星距黄道北三十

一度〇二分三十〇秒其经度过秋分

一十九度〇二分三十〇秒其两弧间

之角甲乙丙得一百〇九度〇二分三

十秒而甲乙大弧五十八度五十七分三十秒乙丙小弧二十三度三十一分三十秒今大弧之余弧甲己三十一度〇二分三十秒以加乙丙二十三度三十一分三十秒得五十四度三十四分其?八一四七九为先得数又甲己内减乙丙小弧存七度三十一分其?一三〇八一以减先得之?存六八三九八半之得三四一九九为次得之?次依三率法以乘甲乙丙角之倒?一三二六一二得四五三五一为他?以减先得之八一四七九存三六一二八为本星距赤道之?查得甲己弧二十一度一十〇分五十四秒

求赤道纬度后法【即第三法】

后法用简平仪或量度或加减推算【简平仪者以圆平面当浑仪也圆平面者以极至交圈为界作过心平面也以面当球与平浑仪同意论球则半在面前可见今以直线当弧半在面后不可见其直线当弧与前半同理下文言某线为某弧或言前弧后弧等俱本此】量度者用规器量度所有之见度分即于分度等圈上量取所求之隐度分也加减者亦于本仪取数其算法即前法也量度则省算然每星当作一图亦不能得细分秒加减则一图能算多星可省图可得细分秒特未免乘除之烦总之先得各星之黄道经纬度即从星作直线与赤道平行至外周从线尾起算至赤道为本星之赤道纬度弧可量亦可算也今并具二法用者择焉试先解仪上诸线如丙壬寅子大圈为极至交圈壬丑线为赤道大圈辛寅线为黄道大圈春秋二分俱在癸若星距黄道北则辛为夏至寅为冬至星距黄道南则寅为夏至辛为冬至今所测星为乙癸甲线为星之黄道纬度对丙

辛弧甲乙线为星之黄道经度对

辰卯弧丙乙子线为过星之距等

小圈与黄道平行丙卯辰子即过

星距等圈之半在仪上为立面与

仪面为直角在弧为丙卯辰子在仪面为丙乙甲子自人视之卯?即乙?辰?即甲?也卯辰为星之黄道经度弧夫卯即乙乙即星若有乙丁线与赤道平行截极至交圈于午即从午至赤道壬为所求本星之赤道纬度弧矣今用规器量度则先定黄道纬度之丙辛弧经度之辰卯弧从经纬线相交之乙星上出乙午线则壬午弧必所指赤道距度也以加减推算则用直线三角形先从丙出垂线至己半之得己戊从戊作线与丁乙平行必至甲【丙甲为丙子之半故

丙戌为丙己之半】又从子出子己底线偕丙己垂线作丙己子直角即成三角形者三而求丙丁?以减丙庚正?存丁庚?为星之赤道纬度假如乙为句陈大星其黄道经于崇祯元年为八十三

度二十五分二十七秒黄道纬六十

六度〇二分当用第二图推本星距

赤道之纬度法以星距黄道之丙辛

【六十六度〇二分】加于黄道距赤之壬辛【二十】

【三度二十一分三十〇秒】得丙壬弧八十九度二十三分三十秒其正?丙庚九九九九七今欲推己庚线【己庚者子丑弧之正?子丑者星距等圈近赤之弧】法以黄道距赤之丑寅【二十三度三十一分三十〇秒】减星距黄道之子寅【六十六度〇二分】得丑子弧四十二度三十分三十秒其正?己庚六七五六九以减丙庚余丙己三二四二八半之得丙戌?一六二一四又勾陈黄道经度甲乙八十三度二十五分二十七秒以减全数十万【一率】存乙丙六五八【二率】以乘丙戌?【三率】得一〇六为丙丁?【四率】也次以一〇六减丙庚正?得丁庚九九八九一其弧八十七度一十九分为勾陈大星距赤道之度其比例甲丙与乙丙若戊丙与丙丁也更之甲丙与戊丙若乙丙与丙丁【几何六卷四】算恒星赤道纬度以右法为例若各星纏度不同即加

减法亦异今为六图畧率论次如

左

凡星距黄道北其纬在二十三度

三十一分三十〇秒以内其黄道

经度自春分起至秋分止用第一

图推算或星距黄道南亦在二十

三度三十一分三十秒以内而经

度过秋分至春分止者同

凡星距黄道北过二十三度三十

一分三十〇秒而不过六十六度

二十八分三十〇秒【在本象限之内】其黄

道经度自春分至秋分用第二图

推算若星距黄道南过二十三度

三十一分三十〇秒又不过六十

六度二十八分三十〇秒而过秋

分至春分者同

凡星在黄道北其纬过六十六度

二十八分三十秒经度自春分至

秋分用第三图推算若在黄道南

纬度同前而经度自秋分至春分

亦用三图为两至距赤道星距黄

度并之【壬丙弧也】过九十度而丙庚正

?亦不在癸辛象限之内故

凡星距黄道南二十三度三十一分三十〇秒以内而经度自春分至秋分用第四图若星距黄道北亦二十三度三十一分三十〇秒以内而经度自秋分至春分者同

凡星距黄道南过二十三度三十一分三十〇秒而不过六十六度二十八分三十〇秒其经度自春分至秋分用第五图若星距黄道北纬度同上而经度反过秋分至春分亦用五图

凡星距黄道南过六十六度二十

八分三十〇秒其经度自春分至

秋分用第六图若星距黄道北纬

度同前而经度自秋分至春分即

壬丙总弧过九十度亦用六图总之星距黄道之弧任在南在北其与黄赤距弧于图右推算即相加于图左推算即相减为恒法也

凡星黄距度大于黄赤距度则以其较弧之正?减先得总弧之正?若小则以较弧之?加先得总弧之正?如第三图子寅【星黄距】大于丑寅【黄赤距】则以其较弧【子丑】之正?【子未或己庚】减丙壬总弧之正?丙庚而得丙己若小如第一图子丑【星赤距】为寅丑【黄赤距】之较弧则以其较弧之正?庚己加丙壬总弧之正?丙庚而得丙己凡星黄距黄赤距之总弧大于一象限用其通余弧之正?如第三图壬丙过九十度壬丙丑为通弧丙丑为通余弧则用其正?丙庚

凡星之经度弧少不及二至圈则取其正?加减于全数以得其余矢若大而过二至之圈则取其通余弧之正?求其余矢求法在前三图用减在后三图用加如各图从甲辰分节起算至卯乙辰卯为经度弧其正?甲乙【俱在前半圈】若过至节之界或子或丙至卯乙则卯辰为经度之加弧【在后半圈】又前三图内甲乙减甲丙得乙丙后三图内加之得乙丙皆为余矢也【以正?减半径为余矢大弧过九十度其限外弧为加弧并九十度为过弧】

各图皆以丙丁?减丙庚正?惟星在两道间如第四图丙丁大于丙庚则以丙庚减丙丁而得丁庚【赤道纬】其余法简各图自明

求恒星赤道经度前法【第二法】

前法求纬度用曲线三角形并两腰分盈缩适足三等加减得之此为黄经纬求赤经纬以二求二故也既得赤纬则以三求一故不拘大小皆归一法止用两纬度之余弧及见角之余角以推他角所对赤道经度之余弧如图甲丙为星赤道纬之余弧甲乙为黄道纬之余弧

甲乙丙为对黄经度之见角丁乙庚其

余角是甲乙丙三角形内有三边有乙

角今求甲丙乙他角以推戊己是为赤

道经度之余弧

假如甲为大角星其赤道纬于崇祯元年得二十一度一十分五十一秒为甲戊其余弧甲丙六十八度四十九分得正?九三二四四为第一率黄道纬三十一度〇二分三十秒为庚甲其余弧甲乙五十八度五十七分三十秒得正?八五六七九为第二率其黄道经度过秋分辛一十九度〇二分三十秒为辛庚即甲乙丙角之余弧庚丁必七十度五十七分三十秒得正?九

四五二八为第三率求得八六八五六为戊己弧之正?查得戊己弧六十度一十七分三十〇秒以减象限存二十九度四十二分三十〇秒为大角星秋分后之赤道经度

求赤道经度后法【第三法】

用简平仪与前求纬法同今所求者为辰卯弧而先得者赤黄二纬度故三角形之底线与黄道平行星纬弧与两道距弧在图之左即相加在图之右即相减

如图乙为勾陈大星其黄道纬六

十六度〇二分其先得之赤道纬

甲癸八十七度一十九分辛壬为

黄赤距弧【二十三度三十一分三十秒】以加赤

道纬度弧壬丙【八十七度一十九分】得辛丙【一百一十度五十分三十秒】总弧其通余弧丙寅之正?【九三四五七】为丙庚也又因星在图之右应以星纬弧两道距弧相减得【六十三度四十七分三十秒】为寅子弧其正?【八九七二〇】为子未或己庚以减丙庚正?余【三七三七】为丙己半之存【一八六八】为丙戊今本星黄道纬弧【六十六度〇二分】为辛午其?【九一三七八】为丁庚以减丙庚正?得丙丁【二〇七九】因以丙戊为第一率丙甲全数为第二丙丁为第三得丙乙?【一一一二九六】去其首位【丙甲全数】存【一二二九六】为甲乙?所对辰卯弧【六度二十九分一十秒】即本星之赤道经度并求恒星赤道经纬度【第四法】

依前法用立成表可并求经纬度且省算如图星在甲其黄道纬甲丁经丁庚而求赤道纬甲乙经乙庚即用此

两曲线三角形取之其法于甲乙丙三

角形内因三表可得甲乙弧为赤纬及

丙乙弧以得乙庚赤经先用赤道升度

表查取相当之黄道经度如图戊庚为

赤道弧辛庚为黄道弧今反之以辛庚为赤道即原黄道之丁庚升度今以当赤道之弧即可得相当之庚丙上度也次以黄赤距度表用其经弧查其纬弧既得经弧之度丙庚即知两道相距之纬度丙丁也更用过极圈截黄交角表因辛庚当赤道即星上过极之壬丙弧截见当

黄道之戊庚弧于丙则得甲丙乙交角次以黄纬甲丁加两道距丁丙得甲丙为第一三角形之弧夫甲乙丙既为直角又有后得之甲丙乙角即先推甲乙

弧为星之赤道纬后得乙丙以减先得

之丙庚存乙庚为星距分节之经弧

假如娄宿东星于崇祯元年距黄道北

【九度五十七分】距春分节【三十二度二十九分四十八秒】为见

当赤道上之黄道升度丁庚也而在大梁宫查升度表于大梁宫得其度分其相当者为见当黄道上之度【三十四度四十八分】庚丙也又用两道距度表以庚丙弧四度四十八分于大梁宫查其相当之距纬得【一十三度一十〇分】为黄赤距度丙丁又以庚丙弧之度分于交角表查大梁宫之四度四十八分得【七十度二十〇分二十四秒】为甲丙乙角今以甲丁【九度五十七分】加于丁丙【十三度一十分】得【二十三度〇七分】为三角形之弧甲丙其正?【三九二六〇】为第二率甲丙乙角之正?【九四一六七】为第三率甲乙丙直角全数为第一率求得【三六九九九】为四率即甲乙弧之正?查得【二十一度四十二分五十三秒】为本星距赤道之纬弧又以甲乙丙角全数为一率甲丙乙余角【一十九度三十九分三十六秒】之?【三三六四四】为二率甲丙弧之切线【四二六八八】为三率而求乙丙底弧之切线得【一四三六四】为四率查得【八度一十分二十六秒】以减庚丙弧【三十四度四十八分】存【二十六度

三十七分三十四秒】为本星赤道之经弧乙庚

若经少纬多星越赤道极之轴线戊丁

而近黄道极法当先用升度表次用黄

赤距表又次用交角表以三率求乙丙

则甲丙乙角之余?与甲丙弧之切线相乘得数为乙丙弧之切线内减先升度表所取之丙丁弧余丁乙以减三百六十度所余环周之大丁乙即赤道经也再以丙角甲丙正?相乘得数即赤道纬甲乙

若黄纬过九十度之外诸法同前但去九十度而用零数法以零数之余弧取其正?乘丙角之正?得甲乙纬又以零余弧之切线乘两角之余?得丙乙之余切线又以所去九十度加丙乙内减升度丙丁所存以减全周所存通弧为本星之赤道经度

假如紫微垣新增少弼外南星其黄经五十〇度〇九

分黄纬八十〇度三十八分查升度表

得五十二度三十五分为丙丁查距度

表得一十八度二十九分为丙己查交

角表得七十五度一十二分为丙角今

以距度丙己加黄纬甲己得甲丙九十九度〇七分为过象限则去九十度独用其零数九度〇七分以其余弧八十〇度五十三分查八线表得九八七三七为正?以乘丙角之正?九六六八二得九五四五〇一为赤纬甲乙之正?查得七十二度三十九分又查零余弧八十〇度五十三分其切线六二三一六〇以乘丙角之余?二五五四五得一五九一〇六为丙乙之余切线查得三十二度〇九分以加前所去九十度得一百二十二度〇九分内减升度丙丁五十二度三十五

分存六十九度三十四分以减全周三

百六十存二百九十〇度二十六分为

本星之赤道经度

若星在黄赤道之间法以黄纬减黄赤

距度其余同前用相乘之数减丙丁所得数为赤经数若星在两道南丙丁为赤经法当以乘出之乙丙数加乙丁为赤道经度是黄经短赤经长也

前所求在降娄大梁实沈三宫则可若

在鹑首鹑火鹑尾其法异是何也此星

方位出象限之外经度已转过至节故

前减者此宜加前加者此宜减又前黄

纬过九十度即越北极轴线故减于三百六十度内方得所求今从春分转至秋分虽过九十度而无轴线可越【不得至黄南极故也】故不必减于全周自秋分以往对待六宫如寿星至娵訾俱同前法但星在南左用北右法星在南右用北左法此为异耳

以度数图星象第二 三章

平浑仪义

古之作者造浑天仪以准天体以拟天行其来尚矣后世增修递进乃有平面作图为平浑仪者形体不甚合而理数甚合为其地平圈地平距等圈及过天顶横截之弧与天夫黄赤二道黄赤距等圈及过两极横截之弧皆确应天象故以此言天特为着明能毕显诸星之经纬度数也厯家称为至公至便超絶众器今详其应用多端不后于浑仪其要约简易则胜浑仪且浑仪所用大环欲其纤毫不爽势不可得未若平面之直线当一环圆界当一环直者必直圆者必圆无可疑也然论其本原即又从浑仪出何者凡于平面图物体若依体之一面绘之定不合于全体必依视学以物影图物体或圆或方或长短各用其远近明暗斜直之比例则像在平面俨然物之元体矣但光体变迁出光之处无数则所作影亦无数而受影之半面有正有偏则影之变态又无数故视学家分为二品一为有法物像一为无法物像【以可用为有法不则无法】今论浑仪之影能生平仪仪本于此必求平面之上能为实用可显诸曜之度数以资推算者则为有法而于诸无法像中择其有法者特有三一设光于最远处照浑仪正对春分或秋分则极至交圈为平面之圈界以面受影即显赤道及其距等圈皆如直线而各过极经圈皆为曲线之弧此有法之第一仪也次设光切南极则赤道为平面之圈界诸赤道距等皆作平面上圆形而极至交圈又如直线此为有法之第二仪也又次设光切春分或秋分在极分圈与赤道之交则亦以极至交圈为平面之圆界以面受影即赤道与极分交圈为直线而其余皆为曲线之弧此有法之第三仪也今绘星图惟用第二仪次则第三以其正对恒星之度其第一仪不用也为是平浑所须并论之总星图义

设浑仪以北极抵立平面其轴线为平面之垂线有光或目切南极正照之仪上设?其影或像必径射于平面即北极居中设防之影去北极渐远者其在平面之两

距亦渐远乃至南极则为无穷影终不及

于平面矣又平面之上北极所居?为过

两极轴线之影为浑仪众圈之心平面上

诸赤道距等圈离此愈远即其影愈寛大

至近南极者则平面无可容之地也假有

浑仪为甲丙乙丁甲为南极乙为北极以

乙极抵丑乙子平面有光或目在甲极先

照近北极之圈辰己即其影自己迄辰为

本圈之全径因以乙为心己辰为界即平

面作圈准浑仪之实环也又照夏至圈癸壬之圆界其影至卯寅即以卯寅为径次照赤道圈丙丁之圆界影至己戊以己戊为径各如前作圈各得准其本环次有冬至圈辛庚虽近甲南极小于赤道之丙丁圈而影在平面为丑子反大于赤道影己戊盖乙甲丑角大于乙甲己角故也若至午未南极圈其影在平面更远而终竟可至惟甲南极为左右直影与子丑平行终不至于平面也今作星图不用两至两极圈独用赤道之左右度分度分近乙北极即平面上影相距亦愈近远亦愈远经度既尔纬度亦然盖经度从心向外出线其左右各侣线愈远心相距亦愈广纬度从心向外作圈其内外各侣圈愈远心相距亦愈宽也问经度远心即愈广易见矣何以知星之纬度在平仪之上愈远心相距愈宽乎曰以几何徵之设有甲乙丙丁圈以全径甲丙抵戊己平面为垂线若平分圈界如一十二从甲出直线各过所分圈界至戊己庚辛平面上各得戊庚宽于庚辛面庚辛又宽于辛壬余线尽然盖

从甲出各侣线至平面以各防线连之其各腰与各底为比例则甲庚与庚辛若甲壬与壬辛也今甲庚大于甲壬则庚辛必大于辛壬【见几何第六卷第三题】试以丙为心作壬辛庚三侣圈其在仪各所分圈界则为距等而壬辛之相距与辛庚之相距广狭大异矣依此作图则去心远者各所限经纬度渐展渐大与近心者不等而经纬度之比例恒等即所绘星之体势与天象恒等不然者经度渐展纬度平分依经纬即失体势依体势即失经纬乖违甚也斜圈图圆义

浑仪诸圈有正有斜正者如赤道圈赤道距等圈及诸过极经圈也斜者如黄道圈地平圈及其各距等圈也以视法作为平面图设照本【或光或人目】在南极则正受照之圈影至平面必成圈形或直线如前说矣若斜受照之圈其影在平面当作何形像乎此当用角体之理明之按量体法【测量全义六卷】中论角体有正角有斜角两者皆以平圆面为底皆以从顶至底心之直线为轴线其为正与斜则以垂线分之若自角下垂线至底与轴线为一如第一图甲乙垂线即甲丙丁戊角形之轴线则甲丙

丁戊为正角体若两线相离如第二

图甲己为轴线甲乙为垂线则甲丙

戊庚丁为斜角体也更以斜角体上

下反截之为甲辛壬小角体【既斜截为上下

两体更若从轴线自上而下纵截之为两平分其截面三角形大小比例】

【相似则名反截之角体若不合比例则为无法】依斜角体之本理则小体之底与大体之底相似不得不成圆形今欲推黄道等斜圈不能正受照本之光则于平仪面所显何像法依第二斜角图以甲当南极照本之?壬辛为浑仪上斜圈丙

戊庚为平面上斜圈之影次用三图徵

为圆影焉

假如甲乙丙为极至交圈甲当南极为

照本之防斜受光之圈为乙丁从甲照

之过乙丁边直射至己戊平面为甲己

甲戊两线即得甲己戊及甲乙丁皆直

线三角形此为浑仪平面形影之体势

以角体法论之己戊为乙丁圆圈之影

即甲己戊为全角体而甲乙丁其反截之小角体矣又甲丙垂线非甲庚枢线即甲己戊为斜角体而已戊其底自与甲乙丁小角体其底乙丁各相似也

问反截之角体与平面所得三角形何云两相似乎凡相似两三角形必三角各等三边之比例各等此有诸乎曰有之甲为共角从乙作直线至辛与己戊为平行即甲丙之垂线而甲乙辛角与甲己戊角俱在平行线上必等又甲乙辛甲丁乙俱在界乘圈之角而所乘之甲乙甲辛两弧等

即两角必等而甲丁乙与甲己戊两角亦等其余角甲乙丁及甲戊己亦等则乙丁小角体之底与其所照平面上之己戊必相似也凡斜圈之弧近于照本其影必长距远则短如从南极照黄道斜圈其半弧乙在赤道南近甲即甲己必长于甲戊然分较之虽南影长于北影合较之则平面上圆影不失黄道之圆影矣问以视法图黄道既为圆形从何知其心乎曰从照本之?出直线为斜圈径之垂线引至平面则黄道之心也盖本图大小三角形既相似而甲丙与甲庚两线又相离即各分为两三角形各相似其甲丙戊与甲丙己一偶也甲辛乙与甲辛丁一偶也是以甲己庚角与己甲庚角等而甲庚线与庚己线亦等又甲戊庚角与戊甲庚角等何者因前图得己角与丁角等此

图得丁角与乙甲辛角等即己角与乙甲辛角亦等因得乙戊两角等又得乙角与庚甲戊角等即戊角与庚甲戊角亦等而戊庚与甲庚两线亦等因得戊庚与庚己两线等而庚为己戊

径之心

绘总星图第三

古法绘星图以恒见圈为紫微垣以恒隐圈界为总图之界过此南偏之星不复有图矣西歷因恒见圈南北随地不同又渐次不同故以两极为心以赤道为界平分为南北二图以全括浑天可见之星此两法所繇异也赤道平分南北二总星图

以规器作赤道圈即本图之外界也纵横作十字二径平分为四象限限各九十又三分之分各三十又五分之分各六又六分之分各一此为全周三百六十度矣次从心至界上依度数引直线为各经度其作纬度有二法一用几何则依界上经度于横径之左定尺于横径之右上下游移之每得一界限度【界限度者或一度二度为一限或五度十度为一限以至九十】即于直径上作识则直径上下所得度与界

限度各相应而疎密不等经纬相

称矣用数则依切线表求界限度

之相当数以规器取之【用比例规甚便无规

先作半径百平分之用以取数】若表中求一十度

即径上下得二十度表中求二十

径上下得四十所得比所求恒多一倍也

假如欲依界限度以分径如第一图甲乙丙丁为赤道所分径为甲丙于乙上定尺从右径末丁向上移尺至一二十等限于甲丙径上作戊己等一二十诸识各识愈离心其侣距愈远矣若以数分之依第二图如求四十度癸庚则表中查二十度之切线相当数为三十六用规器向庚辛直线取庚子三十六移至甲乙径上自中心乙至己

为三十六即得四十度矣盖以丁为心作乙丙象弧其半弧乙壬之切线为平面之半径甲乙即乙己为二十度弧乙戊之切线若引丁戊割线至庚则癸庚得四十度与前法合也

见界总星图

见界总星图者以北极为心以恒隐圈为界此巫咸甘石以来相传旧法也然两极出入地平随地各异而旧图恒见恒隐各三十六度三十六者嵩高之北极出地度耳自是而南江淮间可见之星本图无有也更南闽粤黔滇可见之星本图更无有也则此为嵩高之见界总图而

非各省直之见界总图也又赤道为天之大圈其左右距等侣圈以渐加小至两极各一?耳于平面作图而平分纬度自极至于赤道纬度恒平分而经度渐广广袤不合即与天象不合向所谓得之经纬失之形势得之形势失之经纬者也况过赤道以南其距等纬圈宜小而愈大其经度宜翕而愈张若复平分纬度即不称愈甚其相失亦愈甚矣今依此作图宜用滇南北极出地二十度为恒隐圈之半径以其圈为隐见之界则各省直所得见之星无不备载可名为总星图矣又依前法为不等纬距度向外渐宽则经纬度广袤相称而星形度数两不相失矣但前以赤道为界设照本在南极所求者止九十纬度则所用切线半之止四十五度至赤道止矣用为平图之半径经纬度犹未甚广足可相配若此图则否其半径过赤道而外尚七十度并得一百六十度半之为八十度从南极?出直线必割圆八十度乃合于百六十度之切线也此其长比赤道内之半径不啻五倍经纬皆愈出愈宽以比近北极之度分大小殊绝矣如图甲为平图之心乙为南极甲丙

为半径亦即为

四十五度甲戊

弧之切线若从

乙出直线割八十度之弧甲丁然后与甲丙引长百六十度之线遇于己其长于甲丙几及六倍也如是而依本法作图若图幅少狭即北度难分若北度加宽即图广难用矣今改立一法设照本稍出南极之外去极二十度起一直线以代乙己其与甲丙之引线不交于己而稍近丙以敛所求之度定平图之半径则广狭大小皆适中矣但照本所居宜有定处去极远则切线太促不能分七十度之限太近则半径过长畧同前说也今法如上图甲为平图之心欲其外界出丙己壬赤道之

外远至七十度先

求照本随所照光

图之作甲丙直线

去赤道径甲癸七

十度正次作乙丙

垂线为二十度之正?次作丙丁线为二十度之切线令丁?在南极之外为照本则甲丙与乙丙若丙丁与乙丁何者甲乙丙乙丙丁两三角形相似故也次引丁丙切线与甲癸之引长线遇于辛则辛?定百六十度之限为平图之半径矣次以纬度分甲辛线恒令丁戊与戊己若丁甲与甲庚则赤道内庚分向北之纬度赤道外庚分向南之纬度也欲得各丁戊线以加减取

之向南距度之正?以減甲丁割线得小丁戊因得大甲庚向北距度之正?以加甲丁割线得大丁戊因得小甲庚也盖正?虽在癸己左右因甲戊其平行线即与正?等故【左边为北右边为南】

问赤道纬度其内

外广狭既尔不齐

则欲作黄道圈用

何法乎曰此因照

本不切南极以照

黄道斜圈之边不能为直角即不能为轴边之心而有二心故其影不能为正圆而微成椭圆与前南北平分总图稍异法也当于甲辛径上从赤道向内数黄赤距二十三度三十一分三十〇秒若所得为子午即作午壬直线平分之于未从未出垂线向甲辛径上得黄道向北半圈之心为下庚而其边依纬度之狭则小次于赤道外自癸至辛数得二道距度如前求得黄道向南半圈之心为上庚其边因纬度之寬则大也

极至交圈平分左右二总星图

前分有法物象三仪其第一照本在最远者星图所不用其用者第二第三也第二法照本在南极以赤道圈为平面界则前說赤道平分二图是已第三法照本在二分以极至交圈为平面界今解之设照本切春分即用所照平面之心以准秋分以极至交圈为界赤道圈极分交圈则为直线诸赤道距等圈诸过极经圈则为曲

线之弧以此定经纬度及半天恒

星之方位也又设照本切秋分则

以春分为心其余圈影皆同上可

定余半天恒星之方位矣图法先

作极至交圈为图界假设甲乙丙

丁圈为赤道【本极至交圈假为赤道借用第一图】平分三百六十度借丙?为赤道与极分圈之交从丙向己庚等边界引直线过乙丁径作辛壬等识即各过极圈之经度限也次即用

甲乙丙丁圈为极至交圈【即第一图】则甲辛丙甲壬丙等

过极经圈之弧可定恒星之赤道

经度矣次欲作赤道距等圈先假

设甲乙丙丁为极分交圈【本极至交圈假

为极分借用第二图】借乙?为赤道与极分

圈之交从乙向己庚等边界引直

线过甲丙径上作辛壬等识即各赤道距等圈之纬度限也次即用甲乙丙丁为极至交圈【即第二图】则己辛庚壬等皆赤道距等之弧而丁戊乙为赤道可定恒星之赤道纬度也若欲以黄道为心作图则以乙丁线当黄道甲丙为黄道之两极而乙丁上下距等之弧皆可定恒星之黄道纬度平面界圈亦为过黄道极之经度圈如前所作赤道平分二图皆改赤道极为黄道极赤道面为黄道面皆可定恒星之黄道经纬度也

恒星有等无数第四 三章

恒星以芒色分气势以大小分等第所载者有数不能载者无数可尽也今畧论其体等及其大数别定黄赤二道之经纬度作图作表如后卷

恒星分六等

古多祿某推太阳太阴本体之容积先测其视径及月食时之地影及地球之径容展转相较乃能得之【详见三大论】后巴德倪借用其法以考五星及恒星离地之远又测诸大星之视径如图甲辛为太阳离地之远其视径甲乙为太阳居最高及最高冲折中之半径也今设丙为镇星其离地为辛丙即太阳之半径至此见如丙戊而

镇星居此所见大仅得

太阳视半径一十八分

之一为丙丁用三率法

辛丙与丙戊若辛甲与甲乙次以地径推得丙戊总线数即可得丙丁分线数古法推七政及恒星之体大畧如此盖因其视径及距地之远可得浑体之容积也但恒星已知离地最远而无视差可考止依其视径以较五星即其体之大小十得七八矣第谷则以镇星较之因测镇

星得其视径一分五十秒亦微有视差为一十五秒弱推其离地以地半径为度得一万〇五百五十因得其全径大于地之全径二倍又一十一分之九是镇星之浑体容地之浑体二十有二矣此测为镇星居最高最高冲折中之数也若在最高测其距地为地半径一万二千九百【后论五星更详此理】而恒星更远居其上设加一千即约为一万四千因以所测之视径分其等差〇先测明星如心宿中星大角参宿右肩等其视径二分即得大地四径有奇何也因设星离地一万四千依圈界与圈径之比例【径七围二十二】即星所居之圈界得八万八千三百六十分之每度得二百四十四〇九分之四又六十分之每分得四视径二分得八有奇是恒星之全径二分当浑地之八半径也即四全径也又以立圆法推之即此星浑体之容大于浑地之容六十有八倍此为第一等星也此一等内尚有狼星织女等又见大一十五秒其体更加二十余倍若见小一十五秒如角宿距星等即反之其体减二十余倍

次测北斗上相北河等其视径一分三十秒设其距地与前等推其实径大于地径三倍有奇而其浑体大于地之浑体二十八倍有奇此为第二等

又次测娄箕尾三宿等星其视径一分〇五秒依前距地之远其实径大于地径二倍又五分之一其体大于地体近一十一倍为第三等

又次测参旗柳宿玉井等星其视径四十五秒其实径与地径若三与二其体大于地体四倍有半为第四等又次测内平东咸从官等小星得视径三十秒其实径与地径若五十与四十九其体比于地体得一又一十八分之一为第五等

又次测最小星如昴宿左更等得视径二十秒其实径与地径若一十五与二十二即其体比于地体得三分之一为第六等

右恒星相比约分六等若各等之中更有微过或不及其差无尽则匪目能测匪数可算矣

问前言恒星居镇星之上离地皆等故依其视径以推其体之大小则不等若设其远近不等即其实径不随其视径从何推知其体乎曰假令诸恒星之体实等因其中更有远近不等故见有大小不等即以六等星比第一等所见小大乃尔必更远于前率十余倍矣盖测此大小星比其视径如天田西星与大角星差一分五十五秒即其远近距当得一十四万一千大地之半径与镇星最高及大角之距地畧等此中空界安所用之且小大彬彬杂以成文物之理也若何舍此而强言等体乎七政恒星远近大小皆从视径视差展转推测理数实然无庸不信然而宏濶已甚犹有未经测算难于遽信者焉况此远近等体之说非理非数则是虚想戏论而已又谁信之哉

恒星无数

自古掌天星者大都以可见可测之星求其形似联合而为象因象而命之名以为识别是有三垣二十八宿三百座一千四百六十一有名之星焉世所传巫咸石申甘德之书是也西历

依黄道分十二宫其南北又三十七像亦以能见能测之星联合成之共得一千七百二十五其第一等大星一十七次二等五十七次三等一百八十五次四等三百八十九次五等三百二十三次六等二百九十五盖有名者一千二百六十六余皆无名矣然而可图者止此若依法仰观所见实无数也何谓依法今使未谙星厯者漫视之漫数之樊然淆乱未足实证其无数也更使谙晓者按图索象则依法矣如是令图以内之星悉皆习熟若数一二然而各座之外各座之中所不能图不能测者尚多有之可见恒星实无数也更于晴明之夜比蒙昧之夜又多矣于晦朔之夜比?望之夜又多矣以秋冬比春夏又多矣以利眼比钝眼又多矣至若用远镜以窥众星较多于平时不啻数十倍而且光耀粲然界限井然也即如昴宿传云

七星或云止见六星而实则三

十七星鬼宿四星其中积尸气

相传为白气如云耳今如图甲

为距星乙为本宿东北大星其

间小星三十六了然分明可数也他如

牛宿中南星尾宿东鱼星传说星觜宿

南星皆在六等之外所称微茫难见者

用镜则各见多星列次甚远假如觜宿南一星数得二十星相距如图大小不等可徵周天诸星实无数也天汉

浑天众圈有大有小如黄赤二道过极经圈极至极分交圈地平圈等凡与地同心者皆大圈也如冬夏二至圈常隐圈各距等圈凡与地不同心者皆小圈也若天汉者论其界不可谓圈凡圈以圆线为界此以广面为界故也论其心实与黄赤二道相等不可谓非大圈盖其心必同地心且两交黄道两交赤道旁过二极皆一一相对正与黄道相反斜络天体平分为二故也欲测其广无定数大约两至之外广于两至之中从天津又分为二至尾宿复合为一过夏至圈以井宿距星为限正切鹑首初度过北极西距二十三度半前过冬至圈则星纪初度约居其中又转至南极东距亦二十三度半而复就夏至总为过两至与黄道相反之斜圈也古多祿某测其两涯所过星宿与近世不异在赤道北则从四瀆始南三星当其中北一星不与焉次水府次井西四星切其左边天关一星五车口切其右更前积水在左大陵从北第二星在右王良所居在其中若洲渚然次天津横截之两端平出其左右河鼓中星在右其对边为天市垣齐星此赤道北两涯所经诸星也在赤道南者以天弁东星为界次斗第三星次箕南二星其对边则天市垣宋星尾宿第一星而入于常隐之界迨过南极以来复起于天稷过弧矢天狼以至赤道此为赤道南所经诸星也

问天汉何物也曰古人以天汉非星不置诸列宿天之上也意其光与映日之轻云相类谓在空中月天之下为恒清气而已今则不然远镜既出用以仰窥明见为无数小星盖因天体透明映彻受诸星之光并合为一直似清白之气与鬼宿同理不借此器其谁知之然后思天汉果为气类与星天异体者安能亘古恒存且所当星宿又安得古今寰宇觐若画一哉甚矣天载之?而人智之浅也温故知新可为惕然矣

新法算书卷五十八

卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷五十九 明 徐光启等 撰恒星表卷一

降娄宫【共计二等三三等十六四等三十五等二十九六等十八】

降娄宫

降娄宫

降娄宫

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷五十九

新法算书卷五十九

卷六十

钦定四库全书

新法算书卷六十 明 徐光启等 撰恒星表卷二

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

〈子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

〈子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

＜子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十

新法算书卷六十

卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷六十一 明 徐光启等 撰

恒星图説

第一见界总星图

见界总星图者以赤道之北极为心以赤道为中圈以见界为界见界者取北极出地三十度为限则闽粤以北可见诸星无不具在矣自此以南难以复加者为是浑天圆体赤道以南天度渐狭而在图则渐广形势相违是故无法可以入图也必用赤道为界分作二图以二极为心然后体理相应故作赤道南北二总图次焉本图外界分三百六十五度四分度之一者赤道经度也正南北直线名子午线线上分极以南极以北各一百六十度者赤道纬度也从心至界分二十八直线者依二十八宿各距星分二十八宿各所占度分也此各宿度分元史载古今前后六测如汉落下闳唐僧一行宋皇祐元丰崇宁元郭守敬等或前多后寡或前寡后多或寡而复多多而复寡种种不一元世造厯者推究至此茫然不解但揣摩臆度以为非微有动移则前人所测或有未密而已夫谓前人未密他术有之此则千四百年如彼其久二十八宿如彼其多诸名家所测如彼其详而悉无一合安得悖谬至是且其他诸法又何以不甚参商谓繇误测必不然也若曰微有动移庶防近之而又不能推明其所以然之故今以西厯详考黄赤经纬变易盖二十八宿分经者从赤道极出线至赤道乃止而诸星自依黄道行是以歲月不同积久斯见若精言之则日时刻刻皆有叅差特此差经二万五千四百余年而行天一周正所谓微有动移非久不觉故后此数十年百年依法推变正是事宜而前代各测不同者皆天行自然非术有未密也此説已具恒星厯次卷中今略举一二如北极天枢一星古测去离北极二度后行过北极今更逾三度有奇矣觜宿距星汉落下闳测得二度唐一行宋皇祐元丰皆一度崇宁半度元测五分今测之不啻无分且侵入参宿二十四分今之各宿距星所当宫度所得多寡悉与前史前图不合盖缘于此此图皆崇祯元年戊辰实躔赤道度分其量度法如求某星之经纬度分若干用平边界尺从图心引线切本星视图边得所指某宫某度分即本年本星之赤道经度分次用规器依元定界尺从赤道量至本星以为度用元度依南北分度线上量得度分即本年本星之赤道纬度分次视本图本星所躔宫分查本宫表所注度分即知绘图立表测天三事悉皆符合若黄道在本图中止画一规及经度其查考经纬度分别具黄道分合各图中

第二赤道南北两总星图

赤道南北两总星图一以北极为心一以南极为心皆以赤道为界从心出直线抵界凡十二

者为十二时线又细分为三百六十则赤道经度也与总图所分经度不同者彼分三百六十五度四分度之一准一歲日行周天之数名为日度此平分三百六十名为平度也凡造器测天推步演算先用平度特为径捷测算既就以日度通之所省功力数倍故两用之也其正南北直线为子午线平分十二宫左右各六线上细分南北各九十为赤道纬度亦平度也去极二十三度半有奇复作一心者黄道极也从黄极出曲线抵界亦十二者黄道经度也分十二宫三百六十度其黄赤同度同分者独二分二至四线其余各有参差欲考黄赤异同于此得其大意矣南总图自见界诸星而外尚有南极旁隱界诸星旧图未载此虽各省直未见从海道至满刺加国悉见之满刺加者属国也考一统志輿地图凡属国越在万里之外皆得附载何独略于天文如海南诸国近在襟带间所见星辰厯厯指掌而图籍之中可阙诸乎惟是向来无象无名故以原名翻译附焉查考赤道经纬度法畧同见界总图不具论若赤道左右星座爲赤道所截分载两图求其全像亦在见界总图矣

第三黄道南北两总星图

黄道南北两总星图一以黄道北极为心一以黄道南极为心皆以黄道为界从心出直线十二抵界者分黄道十二宫次又细分为三百六十平度为黄道经度南北直线从心上下各细分九十平度则黄道纬度也凡恒星七政皆循黄道行与赤道途径不同故行赤道经纬时时变易其行黄道经纬则终古如一矣前赤道三总图后黄道二十分图皆书各星座名数与立成表相符足备简阅此不烦赘述故加七政字号分别某恒星之?色气势与某政相若因七政情性可得本星情性考其防聚冲照三合四合六合中有下济敷施之理焉南极旁新译诸星仿此其近界星座为黄道所截分属两图亦查前见界总图或后黄道分图皆可得其全像量度法畧同见界总图后此二十分图从此图出其分截之处位座未全者于此二图考之

第四黄道二十分星图

分星图独依黄道者恒星与七政皆循黄道行依此为分其正术也必用分图者总图尺幅既狭如星座如宫次如度分如等第未能明暂用以证合天象颇觉为难分之则一览了然世传丹元子步天歌分三垣二十八宿为三十一图台官亦有为圆方二图者皆本此意但步天歌悉不载宫度方图稍分宿次亦系旧率其经纬度分悉未开载星形等第与天象不能尽合则两图等耳今分为二十图首一图即紫薇垣而与旧图畧异者彼以赤道之北极为极此以黄道之北极为极也彼以恒见星为界故从心至界为三十六度是嵩高之恒见星界他方不然今取三径均平止二十二度半盖以黄极为极则恒见诸星不复可论也外周分黄道三百六十平经度全径四十五则此图之黄道平纬度是名北极分图也次六图上狭下广上狭者各以本宫本度与北极分图相接下广者亦以本宫度各与黄道中界六图相接也以十二宫次分六图每图得二宫每宫得三十为黄道经度也北不至黄北极二十二度半南不至黄道二十二度半中间四十五度为此图中之黄道平纬度是名黄道北界六分图也又次六图各上下平分中间最广为黄道上下界皆稍狭上狭者以本宫度与北界分图相接下狭者以本宫度与南界分图相接每图二宫每宫三十度为黄道经度黄道以北近夏至圈黄道以南近冬至圈各二十二度半并得四十五度为此图之黄道纬度是名黄道中界六分图也又次六图

上广下狭上与中界图相接下与南极图相接分宫分度分经分纬与北界分图同法是名黄道南界六分图也又次一图与第一图畧等所有诸星皆在恒隠界中旧传所无今译名增入是为南极分图也诸图中星名位次皆巫咸甘石旧传各依旧图聯合大小分为六等各以本等印记分别识之中虚者旧疑非星因称为气今用遠镜窥测则皆星也因恒时不见分异姑为散圈以象之其有位座如恒而星实未见用青圈为识与苍同色明其无有之间也凡若干星合为一座各以数识之本座之外复有余数又不相聯则其附近之有测新星表中各注经纬度分星名之下称为增入者也其不书数目者无测之星表中所未载也诸图总以黄道为中界复有曲线斜络于黄道之上下者赤道也又有斜络于赤道之上下者冬夏至线也其与天体异色斜络天体广狭不等者自昔称为云汉疑与白气同类其实亦皆星也若星座同名而叅观两在觉其体势不同者因天本浑圓所分宿度当为弧线今居平面不免变易是黄赤同图则线分曲直两次并列则线分斜正而安星本法皆依各线布置遇曲直与为曲直遇斜正与为斜正宁使形模小异尚可证以根繇俛令经纬微迁惧无辞于爽谬矣且一星一表毫髮难移防綴既毕自然肖象非若画绘之家先想成形而追形定位虽欲更移秒末以就成体势固不可得也量度则两圓图与总图同法十八方图则上下求经左右求纬各以直线求其相等度分星居两线之交则各两相等度分为星之经纬度分

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十一

新法算书卷六十一

卷六十二

钦定四库全书

新法算书卷六十二 明 徐光启等 撰恒星出没表卷上

算近黄道四十五大星斜升斜入并在中各节气时刻原法

先查本地各节气太阳斜升斜入度及半昼弧并赤道经度【各有本表】次查各星经纬表中所载赤道经纬度分依三角形算各星所得各节气斜升斜入并在中度如图设辛癸壬圈线为子午圈己庚为赤道辛壬为地平各半

圈二赤极在癸今设一星在乙距赤

道北以甲乙弧当求甲丙为斜正差

度【乙星于正球必与赤道甲防同出没今于斜球不然乃同丙防出没】或星在戊距赤道南以丁戊弧应求

丁丙为斜正之差度【因星正与丁今斜与丙同出故】法依甲乙丙或依丁戊丙三角形推算盖形内有甲与丁皆直角其丙角为本地赤道高度左右必等甲乙与丁戊皆为本星赤道纬度乃求甲丙或丁丙为斜正差度法全数与甲乙丁戊【星赤纬度】之切线若丙角【赤道高度如顺天府五十度〇五分是】之余切线与甲丙丁丙【斜正差度】之正?查八线表所得度纬北于本星赤经内减之得斜升【不及减星经内加全周减之后仿此】加于赤经得斜入纬南加得升减得入

假如角宿南星赤经为一百九十六度二十六分在纬南九度〇九分求甲丙斜正之差法全数与甲乙之切线一六一〇七若丙角之余切线八三六六二与甲丙之正?一三四七五查八线表得七度四十五分为甲丙因星纬在南以本星赤经一百九十六度二十六分加甲丙七度四十五分共得二百〇四度一十一分为斜升度复于星经内减甲丙余一百八十八度四十一分为斜入度以此斜升斜入度为各节气所用之公度任指太阳在某节气依法可求本星出入及在中时刻设太阳躔鹑首初度为夏至依京师北极出地度查太阳本表鹑首初度得太阳斜升六十八度三十四分斜入一百一十一度二十六分其半昼弧为一百一十一度二十六分赤经为九十度〇分【如无太阳斜升入等表即依前图推算法与前同但定半面弧其斜正差度应加或减于一象限后乃得于甲己或丁庚弧是若正升度即设己庚为赤道辛壬为黄道则全数与二道最相距之余攷若太阳躔防距二道交处之切线与正升度之切线或三角形内甲或丁直角与丙角之余若丙乙与丙甲或丙戊与丙丁得丙甲丙丁皆正升度弧是也】则以此公数求本星斜出时法以本星斜升度二百〇四度一十一分内减太阳斜升度六十八度三十四分余一百三十五度三十七分所余度再减半昼弧一百一十一度

二十六分实余二十四度一十一分查赤道变时表应一时【小时】三十七分从午正起算得未正二刻○七分【每十五分为一刻】为角宿夏至出地之时刻若求本星在中时法以太阳赤经九十度内减本星赤经一百九十六度二十分因不及减于太阳赤经内加全周共得四百五十度内减星经度余二百五十三度三十四分变时得一十六时五十四分从午正前逆数应戌初初刻○六分为角宿夏至在中之时刻若求本星斜入时法以本星斜入度一百八十八度四十一分内减太阳斜入一百一十一度二十六分余七十七度一十五分再加半昼弧共得一百八十八度四十一分变时得一十二时三十五分从午正起算应子正二刻○五分为角宿夏至入地之时刻余仿此

查表求二十四节气昏旦中星法

欲考各节气昏旦中星必先定太阳各节气昏旦时刻【有本表】次简恒星出没表内本节气各星之在中时刻有与太阳之昏旦时刻相合者即为本节气昏旦中星时刻推之任何时刻可知某星在子午之中反之若某星在中亦可定为某时某刻例如左

假如京师春分节昏刻为戌初二刻五分查本恒星出没表春分之在中者得戌初一刻八分为北河第三星即春分昏刻之中星旦刻为寅正一刻十分查表得寅正一刻八分为尾宿距星即春分旦刻之中星也余仿此

北京各节气昏旦时刻表【北极高四十度】

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十二

春分清明

星出中入出中入

?雨立夏

星出中入出中入

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十二

?雨立夏

星出中入出中入

小满芒种

星出中入出中入

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十二

小满芒种

星出中入出中入

夏至小暑

星出中入出中入

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十二

夏至小暑

星出中入出中入

大暑立秋

星出中入出中入

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十二

大暑立秋

星出中入出中入

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十二

处暑白露

星出中入出中入

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十二

秋分寒露

星出中入出中入

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十二

霜降立冬

星出中入出中入

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十二

霜降立冬

星出中入出中入

小雪大雪

星出中入出中入

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十二

小雪大雪

星出中入出中入

冬至小寒

星出中入出中入

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十二

冬至小寒

星出中入出中入

大寒立春

星出中入出中入

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十二

雨水惊蛰

星出中入出中入

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十二

新法算书卷六十二

卷六十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷六十三 明 徐光启等 撰

恒星出没表卷下

列表不及他省者因逐处推求别有简法【如星球等器可考】而依原法算止就一二可槩其余故首举京师次考南都彼此互证用法俱同

南京各节气昏旦时刻表【北极高三十二度】

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十三

春分清明

星出中入出中入

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十三

春分清明

星出中入出中入

穀雨立夏

星出中入出中入

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十三

穀 立夏

星出中入出中入

小满芒种

星出中入出中入

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十三

小满芒种

星出中入出中入

夏至小暑

星出中入出中入

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十三

夏至小暑

星出中入出中入

大暑立秋

星出中入出中入

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十三

大暑立秋

星出中入出中入

处暑白露

星出中入出中入

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十三

处暑白露

星出中入出中入

秋分寒露

星出中入出中入

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十三

秋分寒露

星出中入出中入

霜降立冬

星出中入出中入

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十三

霜降立冬

星出中入出中入

小雪大雪

星出中入出中入

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十三

小雪大雪

星出中入出中入

冬至小寒

星出中入出中入

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十三

冬至小寒

星出中入出中入

大寒立春

星出中入出中入

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十三

大寒立春

星出中入出中入

雨水惊蛰

星出中入出中入

水惊蛰

星出中入出中入

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷六十三

新法算书卷六十三

卷六十四

钦定四库全书

新法算书卷六十四 明 徐光启等 撰 交食厯指卷一

或问日月薄蚀是灾变乎非灾变乎若言是者则躔度有常上下百千万年如视掌耳岂人世之吉凶亦可以筹算穷也若言否者则古圣贤戒惧脩省又复何説曰灾与变不同灾与灾变与变又各不同如水旱虫蝗之属伤害民物者灾也日月薄蚀无患害可指然以理揆之日为万光之原生暄燠月为夜光之首生湿润大圜之中惟是二曜相资相济以生万有若能施之体受其蔽亏即所施之物成其阙陷矣况一朔一望两光盛长受损之势将愈甚焉是谓无形之灾不可谓非灾也夫晕珥彗孛之属非凡所有者异也交食虽躔度有常推步可致然光明下济忽焉掩抑如月食入景深者乃至倍于月体日食既者乃至昼晦星见嘻其甚矣是则常中之变不可谓非变也既属灾变即宜视为谴告侧身脩省是以有脩德正事之训有无敢驰驱之戒兢业日慎犹惧不墜矣曰既称灾变凡厥事应可豫占乎可豫备乎曰从古厯家不言事应言事应者天文也天文之学牵合傳防徬过信其説非惟无益害乃滋大欲辨真伪总之能言其所以然者近是如日月薄蚀宜论其时论其地论时则正照者灾深论地则食少者灾减然月食天下皆同宜专计时日食九服各异宜并记地矣迨于五纬恒星其与二曜各有顺逆乖违之性亢害承制之理方隅冲合之势为其术者一一持之有故然以为必然不爽终不可得也惟豫备一法则所谓灾害者不过水旱虫蝗疾病兵戎数事而已诚以钦若昭事之衷脩勤恤顾畏之实过求夙戒时至而救之者裕如则所谓天不能使之灾又何必征休咎于梓褊问祲祥于京翼乎然则星厯之家概求精密尤勤于交食者何也曰太陰去人最近饶有视差凡人目所见人器所测则视度而已其实行度分非人可见非器可测必以食甚时知为定望与日正相对从是知其实际度从是知其本行自余行度渐可推算也又因月食知地景为角体之形月体过之其距地同而入景之浅深不同可推日在其本天行与地为不同心也又因日食推月距地时时不等知其有本轮有次轮也又兼以日月食推日月体之小大及日月距地之远近也别有度地之学因月食可推地在地之四周皆以天为上人则环居地面也又因月食知地景为圆体而居东者渐远渐后见食即非月食以地为先后特因各所见之时刻为先后也因以推地为圆体而水附于地合为一球也又以月食与子午线相距远近知诸方之地经度也若泯薄蚀于二曜即造厯者虽神明默成无所措其意矣是则交食者密术之所繇生故作者述者咸于此尽心焉今撰厯指有合论有分论月食术稍简以附合论之末日食颇繁厘为别卷诸立成表以类从之谨列条目如左界説 七章

凡物体能隔他物之象使不至目则为暗体若以体之一面受光而光复透射出于彼面则为彻体【如玻璃水精是也】目所司存惟光惟色而色又随光发见故解彻体必以通光解暗体必以其能隔他象如月掩日而日全食昼为之晦恒星皆见尔时太阳在外体质明显又坚密无比光力甚厚乃为月体所隔不能映见微光可证月乃全非彻体而全为暗体彻体有二通明之极全无隔碍者为甚彻虽则透光而微杂昏者次彻

光在为本体为原光其出而显他物之象为照光 日有原光地与月皆借之为光者照光也谓显他物之象者因他物之势随施随受有原先后无时先后也非如寒热燥湿之类渐及于物力尽而止

原光以直径发照为最光因而旁及者为次光 日光正照以直线至于物体则为最光有物隔之旁周映射则生次光如云之上日体所照最光也云之下不复见日而犹有光是次光也

满光者原光之全体所发少光者原光之半体所发 日未全出地平上所生光为少光全升在上则生满光日食时未全食则存少光既以复圆即得满光

景之四周有最光绕之即景为次光 以景为明者误也以影为暗者亦误也称景为明暗之中庶几近之盖全无光乃为暗今至夜子初人在地景至深之中去最光极远而近目之物尚能别识即见景中犹存微光不失为次光也

最光所不及为初景次光所不及则为次景

景与光并行光渐微景渐厚故次景与最光相反若初景即次光也

最光全不及之处则为满景若受正照之微光即为缺景满景与光正相反无景之极则为满光无光之极则为满景假如甲乙为施光之物丙为暗球从甲出正照之

光过丙球左右其切丙之界者得甲戌及

甲己从乙出光又得乙戌及乙丁其庚戌

辛为最光全不及之处则满景也若庚戌

辛戌以外则甲乙光体之多分渐照之至乙丁甲己乃全光之界即自戌至丁至己丙球之景渐薄以趋于尽矣太阳光照月及地第一

日月地三球体大小不等地为静体日月则有诸种行度则有高庳内外其去地去人远近不等法当以大小之比例及其相远相近之比例推其施光受光之体势乃得景之体势因而得交食之体势盖交食者生于景景生于光不寻其本而求其末无法可得其說五章

一曰有两球于此一为暗体一为明体而小大等即明者以半面施光暗者以半面受光如图甲为明球乙为暗球小大等即其径丙丁及戊己各与甲乙线为直角

而丙丁与戊己等即甲丙甲丁

乙戊乙己与甲庚乙辛皆以半

径相等而丙庚丁半球与戊辛

己半球亦相等今于明球之旁从丙从丁出两切线至暗球之旁戊己戊己与丙丁为平行线即丙戊与丁己亦平行线也【见几何一卷三十三题】又因丙戊乙及丁己乙俱为直角即戊丙甲及己丁甲亦俱直角【见几何一卷二十九题】即丙戊丁己线不能割两球而止切两周于丙于戊于丁于己其所抱为丙庚丁为戊辛己是甲乙两球之各半也若日月地三球相等而月与地皆以半面受太阳之光如上所說则定朔日食半地面宜皆见之安得复有南北不等食分望日太陰全食时才食既即生光安得复有食甚时刻及既内分今皆不然可见三球无相等之球

二曰明体大暗体小则施光以小半受光以大半 如图

甲为明球乙为暗球作两

切线为丙己为戊庚从四

切防作横线为丙戊为己

庚甲既大球即己丙戊为

銳角丙己庚角为钝角如

曰不然或皆为直角即庚

戊丙戊庚己亦皆直角两切线必平行而乙球与甲球等【见几何一卷二十八题】必不然也或己丙戊反为钝角而丙己庚反为銳角即两切线不能相交于癸又不然也今以两切线相交于癸明己丙戊为銳角丙己庚为钝角即于丙丁戊弧内作负圈角必钝角矣于己壬庚内作负圈角必銳角矣【见几何三卷三十一三十二题】故丙丁戊施光者不及半圈己壬庚受光者又不止半圈也因此推知太阳照地及太陰必各照其大半而暗体所隔之日光渐遠又渐敛渐进以趋于一处即景居暗球之背不得不为角体之形矣又因此推求望日先后人目所见太陰受日之光不长不消者久之而后生魄此为何故蓋亦因月体以大半受光以小半入于人目光不輒转而魄未遽见故未望时已见全光已望后犹未失全光矣

三曰明体小暗体大则施光以大半受光以小半
如前图反论之可明太陰何以照地而地何反隔日之光也

四曰大施小受愈相近则施者之小半愈小受者之大半

愈大 如图丙为小暗

球甲与乙皆大明球作

庚未直线过三球心以

交于左右切线其乙球之两切线交于午甲球之两切线交于未即庚未长于乙午而庚丁未与乙辛午两角庚丁与乙辛两线皆相等则庚未线与庚丁线之比例大于乙午与乙辛而丁庚未角大于辛乙午角也【见几何五卷八题】又庚未线过三球之心必截丁己辛癸两线为两平分而庚甲丁乙子辛两形内之甲与子皆为直角则其余庚丁两角并乙辛两角并皆等一直角即两并率等【几何一卷三十二题】两并率之甲庚丁角大于子乙辛角各减之所存庚丁甲角必小于乙辛子角矣次以庚丁甲及乙辛子不等之两角各减庚丁未及乙辛午相等之两直角所存甲丁未角更大于子辛午角又丁戊己弧内作负圈角必等于甲丁未角辛壬癸弧内作负圈角必等于子辛午角辛壬癸弧之负圈角既小于丁戊己弧之负圈角则辛壬癸弧必大于丁戊己弧【几何三卷三十一三十二题】夫辰寅已与辛壬癸相似之弧也丑寅卯与丁戊己亦相似之弧也【大小圈左右各有切线其切防过分圈之线其所分大小圈分各相似其大小两弧亦相似】即辰寅己弧亦大于丑寅卯弧可见明球在近比在远者尤能照小暗球之多分也 因此推知日全食而视为大者日体去月体远故也日全食而视为小者日体去月体近故也何以分远近日与月俱有自行圈与地不同心其行于自行圈之上下为最高最卑则为距地之远近因生景之大小也日既全食矣又何以分大小月掩日至既有时昼晦恒星皆见虫飞鸟栖此为全食而大月在日内从中掩蔽虽至食既而其四周日光皆见厯家谓之金环此为全食而小矣若然者日与月与地相去或远或近之所繇生也

五曰小施大受愈相远则施者之大半加小受者之小半渐大
如图甲乙皆为小明球丙为大暗球乙去丙远

于甲作各切线过三球心

之直线皆如前次从暗球

心丙至各切?作丙丁丙

已丙庚丙辛各半径得丙丁为丁壬之垂线丙庚为庚癸之垂线而丁与庚皆为直角丙丁与丙庚两线又等

则丙癸线与丙庚半径之

比例大于丙壬与丙丁而

丙庚癸角又大于丙丁壬

角也【几何五卷八题】依显丙辛癸角亦大于丙巳壬角以并前率为庚丙辛合角亦大于丁丙巳合角而其弧庚戌辛必大于丁戌巳可见小明球照大暗球愈远愈照其多分也今依本图设丙为地外切线【癸辛也】以内为地景【日光过丙大球所出景】甲乙两小球为月体其两小球之小大既等则同以外切线为外光之界或为内景之界惟因月体循本轮行时居上周如乙则去地远时居下周如甲则去地近以是月食之分数有多有寡月居影厚处如甲左右则食多月居影薄处如乙左右则食寡故日月食有多寡者亦相距或远或近之所繇生也

景之处所第二

凡光以直线照物体其无光之处则有景之处也欲于交食时求影所在理不异此盖月与地能出景者不在其受光之面或其左右必于受光反对之面日光不照之地在日食则为月景之处在月食则为地景之处矣說二章

一曰景与光所居正相反 暗体得光于此面射影于彼面是景之中心与原光之心暗体之心防相对如一直线则暗体隔光于景使原光之心恒居一线之末界其正相反之彼界其景之心在焉如日不然设原光在甲其照及乙乙为暗体隔光生景据云景不射丙【丙者与甲正相

对之处】为甲乙丙直线而斜射丁则乙

甲丁者角也有角则有几何凡几何

皆分之无穷能出直线至于无数而皆至乙丁边夫甲既为原光之体其所照必以直线出之【试诸仪器足以为证】即乙丁皆在受光之地何自能为乙暗体之景乎因此明景与光正在相反之两界论暗体者其受光之面必向光所出之原界其生景之面必向景所射之彼界亦正相反也论日与月独至两交之处而有食亦依此理

二曰明暗两体任一运动景随之移 试以暗体移动其所借之光随处不一即所生之景亦随处不一盖景与光既如一直线即暗体所居定为景之末界如直线之首首移而线尚不移则是曲线非直线也又试以明体移动设甲为明体乙为暗体乙丙为影则甲乙丙如一

直线如日明体甲移至丁丁仍

照乙而乙尚射景至丙则丁乙

丙犹直线也有是理乎

问太阳照室仅通隙光光照墙壁奕奕颤动太阳既自顺行墙隙仍无迁变则此颤动为从何

来或者光与景未必定为直线而能微作曲势乎曰西古博物者亚利斯多言空中尝有浮埃轻而不坠微而不显庄周氏谓之野马或亦称为白驹幽室之内原光既微次光反厚即显此物在于光中纷入沓出能乱光景之界使目视景綑緼浮动而寔非景动乃景之界线为浮埃所乱致使其然也更以气为证今观太阳出地地面以上多生?气气在日体与人目之间即见日之光界亦如颤动非独日也日中晴朗切视地面光耀闪烁如波浪然炽炭在鑪炭之四周火光??亦如颤动凡若此者一皆繇气而生在日在地在炭固无颤动之理是以景必系于暗体如轮必系于枢轴光上景即下光东景即西必相对也无相就也故太阳照地其光绕地一周则景在其相冲之界亦绕天一周蓋日光从其本天直射至于地面而景在地之彼面亦直射至于月天第日体常依黄道中线则地景亦常依黄道中线而月行常出入黄道中线之内外是以月体与地景不得恒相遇合大都不合时多合时少故日月不食时多食时少以此景之形势第三

求食分之几何必先求景之几何景几何者以日月地之大得景之形势以日月地相距之远近分数得景之变易大小分数也此所论则景之形势后考其变易之势得景分以定食分焉凡二章

一曰二体相等其影平行而无穷明小暗大其景渐展而无穷论相等者证以平行之切线也如图甲乙两球

等丙己丁戊为两球之切线与

两球之径丙丁己戊遇于切防

皆为直角则互为平行线又球

等即径之长短亦等以遇丙己

及丁戊无不为平行线也【几何一卷三十三题】若两球之周遭切线无数皆同此论则引之至庚辛以迨无穷终平行终不能相遇而其形为长圆柱之无穷体

论明球小于暗球则推以三角形相似之比例也如图乙丙为小明球丁戊为大暗球两球之切线丁乙及戊丙引长之过小球必相遇于甲成甲丁戊三角形又从丁戊底作己庚平行线在大球之外成庚甲己三角形

与甲丁戊相似则甲己庚角

与甲丁戊角相等其各边各

角皆相似而甲丁与丁戊若

甲己与己庚也反而更之己庚与丁戊若甲己与甲丁也甲己长与甲丁则己庚亦长与丁戊愈远愈长可见大球之影渐远渐拓矣【几何六卷四题】更论丁戊线之内角则在内者为锐角在外者为钝角故引切线向内过小球必相遇引之向外愈远愈拓终不相遇而其形为无限长无限广之角体又因两球所居远近不同景之张翕随而变易故两球相近即乙丙底线为小其景愈狭而乙甲丙角形愈短两球相远即底线为大其景愈拓而角形愈长也

今验诸日食有食分同而所历时刻不同者月景之在地面广狭不同也月与日防月在日与地之间或月近地而日在远则目之见界过月周至日体其界广日过迟其见食时刻多或月远地而日反近则目之见界过月周至日体其界狭日过速其见食时刻少也姑以前图明之目在甲乙丙为月体丁戊为日体切线甲丁及甲戊为目所见之界若日在近为丁戊即从丁过戊道近行速其食时寡若在远为己庚从己过庚道远行迟其食时多皆太阳有不同心圈而太阴又有小轮所繇生也

二曰日月地三体大小不同凡暗体出角景者施光之体必大于暗体否者其光不能照暗体之大半而使其景渐小以趋于尽也试观月食时月体近地则入大景远地则入小景愈远愈小必至于尽安得不信日体大于地体乎设谓日体与地体或等则景宜亦等或小则宜渐大又当皆为无穷之景遇望时月体必不能出大影之外不应有不食之望矣有不食者是地景之益远益锐也月食于地景之中又有全而且久者是月径更小于景而景小于地也地景之远而益锐者是日大于地也此以景理推论三体之小大畧可明矣若又以日体之大推月地之景则更有法可考其大小之比例也昔人因太阳照地所生之景及其远近其视径时时不同又以较于他体得其实体之大说见月离历指中此独用视径定食时刻分之数其论实体为景与食之原畧举一二如左

几何原本论三角形于一边之两界出两线复作一三角形在其内则内形两腰并之必小于相对两腰而后两线所作角必大于相对角如图甲乙为太阳之径丙为目从远视之丁亦为目从近视之此所谓内外两三角形也今先以线论因内形之甲丁乙丁两腰小于相

对之甲丙乙丙两腰则所

作丁角比相对之两角亦

近于共用之甲乙底近则见大故丁目视甲乙日径必见大于丙目所视之甲乙径也次以角论因内两线所作丁角大于相对丙角则此内角所对线亦似大于外角所对线而丁目所见之甲乙大于丙目所见之甲乙也此太阳视径不同之缘也

求太阳实体之大第谷设最高最庳之中处得其距地一千一百五十地半径全数十万其半径一十五分三十秒得正四百五十一以三率算法推其全径得地之全径五又七十五之一十四如三百八十九与七十五也又以其径与其周之比例得太阳体之立方五千八百八十六万三千八百六十九地球之立方四十二万一千八百七十五其终数得一百四十弱为太

阳大于地之倍数也此其照月照地生角体銳景之原也景之作用第四

月与地若各以其景相酌报然如月望则地景隔日光令月不受照有时失满光有时全失光也至月朔则月体隔日光令地不受照有处射满影有处留少光而已說三章

一曰月食于地景 月食在望緣日月相对其理明矣独谓闇虚为地景者或致疑焉今解之月对日受光借非日月之间有不通光之实体为其映蔽则何繇阻日光之直照若天体及空中之火空中之气皆通明透彻不能作障使月失光也即金水二星亦是实体有时居日月之间然其景俱不及地况能过地及月乎则知能掩月者惟有地体一面受光一面射景而月体为借光之物入此景中无能不食半进而半食矣全进而全食矣

二曰日食者月掩之 恒言月在内去人近日在外去人远故定朔时月体能掩日光是已第金水二星亦皆时在日内又皆不通光之实体水星虽小金星则大于月也何独月能食日乎曰二星虽有时在日内则去人甚远远则视径见小不能掩日百分之一二而日光甚盛所亏百分之一二非目力所及且二星比月去日更近所出銳角之景更短不能及地面也若月体之大虽不及太白而去地甚近去日甚远一指足蔽泰山又何疑乎由此言之求一实不通光之体全掩日体者惟月为能又自西而东不及三十日而周其行度较于诸天最为疾速故每望定朔皆同经度皆能有食其不食者繇距度不及交耳

三曰因景之径生多变易 月以距度广狭为食分多寡一因去交有远有近去黄道中线有正有偏一因入地景有浅有深故也今论其全食者而大小迟疾犹多变易曾非一定蓋日在自行本天月在小轮相距远近往往不等日距月近较距远时更照月体之多分从月体出景更短其景至地更小则日虽全食月体见小历时亦速也日与地亦然以两体相距之远近为地景之大小使月食时入于地景在其近末之銳分则闇虚之体见小食分少历时速皆因三体之相距远近以生大小迟疾地景月景皆无一定之径致令随时变易如此若月景地景二径之小大又自不等故日食尽于食既而月则食既以后尚有既内余分蓋地景大于月景故两食皆全其亏复迟疾无能不异矣又月食天下皆同日食则否日食则此地速彼地迟此地见多彼地见少此地见偏南彼地见偏北无不异也月食则凡居地面者目所共见其食分大小同亏复迟疾同经历时刻同唯所居不同子午线者则见食之时刻先后不同耳蓋月一入景失去借光更无处可见其光也又槩论天下日食应多于月食为二径折半其近交时加以南北视差易相逮及故论一方则日食应少于月食为月食共见日食因地故【见后卷详之】

月在景之光色第五

月既暗体当全食时一入地景遂应失其借光非复人目可见也蓋可见之物悉无原光必借外光以显其象无外光即无从见有此物安从更显物色乎今月居厚影尚有微光可见更发色象或赤色或青黑色或襍色此何从生今畧解之凡三章

一曰月不独食于地影 论通光者有二体一谓物象遇甚彻之体易于通射比于发象元处更

加透明则形若开而散焉一谓物象遇次澈之体难于通射比于发象元处少襍昏暗则形若敛而聚焉其遇甚彻者如舟用篙艣半在水中发象上出出于水面所遇空明气之光甚澈之体也则其象散而斜射视之若曲焉其遇次澈者如太阳入地平下其光照地旁本宜直上乃所遇清?之气次澈之体也则其象合聚而射于地面凡地平以上皆得其次光为朦胧焉【即昧爽黄昏亦曰晨昏】此两者皆以一物经繇两体其势曲折皆谓之折照【若一物在一体之中以一直线入目谓之直照】夫同是日光也在地面之上能折入于地景之根际则自地面而上何独不能折入于景之中际至月体经行之处乎如图甲为太阳乙为地球借非清?气能迎太阳之光而成折照则宜从子出光至丙从丑出光至丁切地面径过而复合于庚为地景锐角也今不其然因清?气围绕地球日光至丙至丁遇其次澈之

体难于透射则曲而内聚止于戊己地面矣而大圜中大气无不受日之照光光在壬癸者遇于?气即内敛至于卯辰此为初折从卯辰切地而过若遂以直线引之即复合于辛戌卯辰辛襍线三角形为地之满影自此以外全景之中皆得太阳折照之光与朦胧次光相类而实为初景能食望月之满光也欲求满景之长姑先依初折之光引直线复出于?气之外【姑先云者不宜遽引直线也盖初折之光至于卯辰既抵地面又复内敛谓之次折则两线之交尚在辛防之内今云然者姑先明初折之理约定乙辛之数如太陰之言交泛言平朔言本轮也其次折之理次二章详言之求辛防以内之定距率矣】而借第谷所测清?差与多禄某所定地景角之大得辛辰庚角三十四分【近地平之气差大率如此】得卯庚辰全角二

十五分三十六秒半之为辛庚辰角一十二分四十八秒其相对之外角乙辛辰为四十六分四十八秒【辛庚辰辛辰庚相对之两内角并】次乙辛辰三角形其乙辛辰角既得四十六分四十八秒乙辰辛为切线与垂线所作角必直角此直角与乙辛边如乙辛辰角与乙辰地半径即得乙辛短线长于地半径七十三倍若论地之全景乙庚线尚长三四倍也夫月食于地景必依其景之体势显其食之貌象今全景之中既以地景兼?气之景则并有初景有满景月入于中随其所至变易光色无足异矣或曰从古论食月者全属地景今云不止地景而更加之气景此为全景方之地景不亦愈长愈广乎则从上古以来以地径度月体过景之数以地径定日月之视径以地径较日月之两高以地径求日月之去地远近悉皆乖舛而当更定新率然乎抑否乎曰不然所论?气之景谓太阳之光因于此气能令全景之中分别厚薄变易景中之色象非谓地之径因景而加大也譬如眼镜本无厚之体徒以变易物象显其用耳且气景之于地景亦何能加长加大乎计清?出地之高不能过极高之山极高之山测其垂线不能过千四百步大地之径则三万里以高山之步数化为里数而较地径则五千分之一耳此气之厚何能加于地径而云设此论者有妨于地径测量之法乎

二曰月体当食而成赤色是气景所生月全食时其光色往往更迭变易其初食既与未生光当此二际则成赤色夫月入地景果必失光宜为纯黑不应复显他色今赤色者得无是其本光乎曰次光之物惟无光之处能显其光一遇大光之体则次者之光泯矣今以地景言之月居其甚厚之际即甚远于大光果有自体之光于此尤宜显著乃今测之则在浅见盛在深见微可证食时所见非月体自有之光也故应论定月能食于气景如上所說矣然食时亦能变易诸色何以独言赤色试观太阳下照地面受之论其本然皜明无色日地之间或发昏?之气

即地面所见时转为黄时转为赤皆因所遇之气如玻璃映目色青见青色绿见绿也今日照地旁照光所过清?之气因于斜穿而成厚体月体所显光色尤深成为赤色矣试论其所以

视学家有公论凡象斜射次澈之体以垂线为主曲折通之初入则聚折而向于垂线既出则散折而离于垂线也何谓垂线盖于澈体之面过受形之防作线下垂

则是折照所向所离之线如图圆

体甲戌乙方体甲丁戌皆次澈也

当其面有斜照之光在丙至甲防

而入至乙防而出则甲丁与丁乙皆为垂线照光至甲防而入必聚而折向于甲丁垂线至乙防而出必又散而折离于乙丁或乙壬垂线若言光至乙防出或不照庚而更照己则是返照之光非折照之光也依此申言上章所推地球满影之长如图太阳之光遇于?气从壬癸折入作壬卯癸辰线为初折又从卯辰折出作卯

午辰未线为次折以复合于己别

生午己未杂线角形乃因乙己未

角生己未辛及己辛未为外两角

并之得乙己未内角一度二十〇分四十八秒今设从满景之角己出切线至地球辰得乙己辰直三角形则因乙己辰角一度二十〇分【乙己辰角比乙己未角差数甚微畧得四十八秒故以算景之长不论为数】如前比例得地满景之心长于地半径四十三倍比月最庠之入景处近地一十一地半径也【月最庠入景五十四最高入景五十八】今图月在景之形势地球为甲乙内圈其四周有气为丙乙圈气外切边之光复合于卯是为全景透气之光自丙至戊因戊以上所照必聚而止于地面无从透达也则光至丙为太阳之外边所照光

至戊乃其近中体所照以丙较戊更斜从庚而来入气处更曲从辛来之光己透气而复出更直故令丙丁线割戊己线于壬为丁己壬角形是为次光又为初景其角形周遭为环体抱满景而居全景之中也丁己壬角形既尽于壬而又展开至癸左右相交至丑寅愈远愈拓复出乎影矣则丁己壬以内壬丑寅以内皆初景之

所居也因此设月体为子入景正初景展拓之处月食既正在其中将复光亦如之是故两时皆显赤色食甚离于次景入于满景乃变青黑矣

三日月体当食而成青黑色是借光所生 月居食甚之中时显裸色时但青黑皆须因光而见

若并无光当纯黑色也前已言既入此界即无太阳入气折照之光则所繇见色者意或月体自有微光乎曰凡襍色之映见皆不繇于纯光纯光自当无色也杂色所从着见者必因湿气居其中间如虹霓是已若虹霓是湿云所映无从可证试以玻璃瓶满贮清水别为密室止穿一隙以达日光瓶水承隙则光透墙壁亦成虹霓大气之体本是热湿因于地气时重时轻若太阳之光从地旁过而地景在湿气之中则月体所至生种种色亦此理矣若青黑色月在满景多见之则因去光最远所得希微之光不足显其本体故光色近于纯黑果绝无光又不能显此色矣第所谓希微之光者实非本光如前言人在地景最厚处天光尚映照之近日之物畧能别识若月食时则受光之天去月体最为切近而诸星环绕四周皆有借光可照月体较人在地面尚为景之薄处岂得无微光可借聊显色象乎何必假此疑为自有之本光问合朔以后月之下半未受日光而月体微光亦显青黑之色若无本光此光又何从而生曰生明以后魄显微光然能去离月体足知其非本光去离者未至上?此光渐消渐不可见也若寔为本光则上下?前后深夜视之比朔后之月尚近太阳者尤为窈黑其本光愈宜显著今为不然深夜即无初昏即有其为此时地面反照之光甚易明矣【此论月为暗体绝无本光与月离厯指四卷第二十六所论不同盖西土原有此二说不妨互存之】

日月食有定时第六

日月交食皆有定时者在月则因地景在日则因月景景之推移既随日躔所至终古不爽又月行本道所距黄道度分亦有定法是以一在定朔一在定望当食必食多寡先后上下千百世可知也說二章

一曰日食恒在定朔月食恒在定望者何也地球在天心故也验诸日食必两曜同居一线而月在地与日之间正隔日光于地又验诸月食令日月不相望于一直线两界之末则终古无食也设地不居天中或偏近于黄道之上下左右则食不在半周而月食之冲非太阳所在矣【古法以月食冲简知太阳所在】如图甲为地从甲心作乙丁丙戊圈为宗动天之地平则甲必为天之心也何者从乙出直线至丙丁至戊亦如之乙为东并为鹑首初度丙为西亦为星纪初度丁

为鹑火戊为??皆初度也则有视学之公论三其一曰目所视物必从直线乃见之使目在甲能偏见乙丁丙戊即甲乙甲丁甲丙甲戊皆直线也其二曰若光从一窥表出能射黄道正相对之两防必为径线此乙丙及丁戊能过甲亦如光过窥表甲能至黄道鹑首星纪等宫正相对之初度则乙丙及丁戊必为本圈之径更试测日月定望时得并在地平此出彼没若距度同即日月畧居其一径之两末则乙丙及丁戊为圈径无疑也其三曰凡圈中有多径线交而相分其两分线必等此两径乙丙及丁戊交而相分于甲即甲乙甲丙甲丁甲戊线皆相等又几何一卷第十七三卷第三界說皆言圈中一防所出多直线至其界皆相等即此防定为圈之心今甲防出甲乙甲丙等直线至乙丁丙戊各界诸线皆相等即甲必为本圈之心因此推之地球在天之心甚易明矣

二曰食之大小疏密因月距度昔人测日月食必在正中二交月体去交渐远则食分渐少以

至无食何也月以本体掩日而日为之食又以本体入于地景而自为食故恒言日月地居一直线之上则食偏则否三球之所以偏者有二一则日体恒行黄道中线地景恒在其正冲度分一则月行常出入黄道中线是故有时不入地景则食与不食皆因月行本道与日与景之距度多寡而已若其距度较日月景之二径折半或大或等者必不食也小则必食也愈小则食愈大也但月与景之二径折半大不大过一度日与月之二径折半止三十余分耳故两交左右之距度或在阳历或在阴历各有食限不入食限者虽遇朔望无缘相及故一岁之中不能多有食矣即入于食限而去两交有远有近则其距度有广有狭即食分有寡有多相因致然不能齐一也日月食合论第七

日食与月食不同势食日谓之障食食月谓之藏食何谓障食日为诸光之宗月与星皆从受光焉月之食日非真食日也定朔则地与月与日自下而上为一线相防直月本暗体今在日与地之间以暗体之上半受光于日以下半射景于地如屏蔽然特能下掩人目而不能上侵日体日之原光自若也是故人见为食而实非食也何谓藏食定望则日月相对日光正照之月体正受之人目正视之若于此际经度相及适及两交日与地与月亦为一线相防直而地在日与月之间地既暗体以其半体受光于日以其半体射景于月若月体全入于景中则纯为晦魄必待出于景际然后苏而生明如没而复出者然是则可谓真食也总之日月两曜若同行一道之上则每朔每望无不食矣日月地三体若并不居一直线则永无食矣惟各行于一道时及于两交故日与月皆隔五月而一食或六月而一食岁岁大率有之不食者半食于夜日食则此方所见他方所不见耳其食也日体恒居一直线之此界其彼界则月体地体叠居焉月居末界即月面之日光食于地景矣地居

末界即地面之日光食于月

景矣如上图甲为地己为日

卯辰圈为黄道乙丙为白道

其大距【两距之最远】五度弱【二分】丁

戊为两交【即龙头龙尾亦名罗防计都】论

月食日照地球其光自庚辛

至地切两旁过之而复合于

壬自甲至壬角体之形为地

景地景之心恒随太阳而行黄道中线若躔处去两交远二径折半小于两道之距度分月行本道从旁相过不能建及则不食矣若正遇于两交或交之左右二径折半大于二道之距度

分则两相涉入月为之食其食分多寡在距度广狭距度广狭在去交远近也论日食则人目所见恒在地面推得实防仍须推其视防若仅据实防则是地心之见食非地面之见食凡有无多寡加时先后悉皆乖失矣如图丁为月或正居于两交或在交之左右日月二径之各半合之小于距度分则月能掩日日为之食不然则不食也所谓实防视防兼推则合者地面所见推食于地平以上至天顶之正中则独推实防便为视防自此以外地面所见先后大小迟疾渐次不同如图人在地面癸依丁月之径适满太阳之庚辛径则见为全食若人在地面子依丁月之径乃见两切线所至为己寅则月掩太阳止于己庚半径见为半食矣大凡日欲食时月不能离躔道一度强自此以上无縁相涉故定朔之日有食时少无食时多也

新法算书卷六十四

卷六十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷六十五 明 徐光启等 撰交食厯指二

日月本行图第一

日居本圈月居本轮行度参差因而有交食因而每食不同此略图二曜本行以明交食之原月离图独言朔望者交食时必在其本轮内圈之周也

太阳本行图

甲为地球在天心其大小之比例难可计算略言之则地之与天若尺土之与大地也如图外大圈为黄道与地同心内圈为太阳本天其心在乙乙之离地心依第

谷算为全数十万分之三千五百

八十四约之为百分之三有半也

其最高今时在鹑首宫六度为丙

太阳右行从辛过丙一周天而复

于辛为三百六十五日二十三刻

三分四十八秒是谓岁实任躔某宫某度分皆以地心甲为主而地心所出直线至戊黄道指为太阳之实行其平行则又以本圈之乙心为主故人在地所测之实行时速时迟而太阳因最高在北任分本圈则北为大半故北六宫之日数多于南六宫几八日有奇也

依此见求太阳之躔度必用两法一者定其平行如随乙丁己直线窥之从乙心见黄道上之己防二者定其实行如随甲丁戊窥之乃从地心见黄道上之戊防先得其平行又以加减求实行而平实之差为戊己弧以甲丁乙三角形求之即得也其自丙过秋分至庚两行之差必减平行而得实行自庚过辛春分至丙则加于平行而得实行若用表则从丙最高起算或从庚最卑起算至日体之本度为引数以求加减之度

太陰朔望本行图

月离之术依歌白泥论有本圈有本轮有次轮本轮之心依本圈之边满一转即次轮之心依本轮之边得两转故朔望时月体皆在次轮之最近最近者近于本轮之心也因是不用次轮但以最近处为界得圆圈月离厯指谓为本轮之内圈此可名朔望之小轮也

假如丙丁戊为太陰朔望时之本圈则与地同心【因无差故设为同心】本轮为乙丙丁其心在本圈之边甲右距日得每日十二度一十一分其最高在乙最卑在己月体则又居次之边

左行自乙至丙而已而丁谓之

引数最外有黄道为辛庚若从

地心出直线上至黄道而次轮

心正居此线之上则所指者为

太陰之平行度分也又从地心

出直线上至黄道而月体正居此线之上则所指者为太陰实行度分也凡月转或在高或在卑正当一宫初度【乙也】或七宫初度【己也】则平行即是实行过此必有两行之差则以差数加減于平行度分得其实行度分又月在乙丙己半转则以減得之若在己丁乙半转则以加得之以在朔望故平行相距之极大差不过四度五十八分二十七秒【甲丙甲丁是也】过此为两行之差则更少与交食无与月离厯详之若用不同心圈论则并不用此本轮其加減平行度分而得实行度分理则一也因日月以平行分本行故平行朔平望时两体未必正相合正相对凡实防之或先或后日月各以其平行直线相遇而合为一直线则是中防实防中防视防第二

测天约説言日月之行有隅照【相距三之一】有方照【相距四之一】有六合照【相距六之一】然悉无交食而独相防【朔也亦名合防】相对【望也亦名照防】则能有食故本篇所论者止于相防相对也抑防者总名也细言之有实防有中防有视防三者皆为推步之原故言交食之术必先言相防相对言相防相对之理必从实防中防始

实防中防以地心为主

实防者以地心所出直线上至黄道者为主而日月五星两居此线之上则实防也即南北相距非同一防而总在此线正对之过黄极圈亦为实防蓋过黄极圈者过黄道之两极而交防于黄道分黄道为四直角者也则从旁视之虽地心各出一线南北异纬从黄极视之即见地心所出二线东西同经是南北正对如一线也是故谓之实防若月与五星各居其本轮之周地心所出线上至黄道而两本轮之心俱当此线之上则为月与五星之中防日无本轮本行

圈与地为不同心两心所出则有两线此两线者若为平行线而月本轮之心正居地心线上则是日与月之中防也蓋实防既以地心线射太陰之体为主则此地心线过小轮之心谓之
中防矣若以不同心圈之平行线论之因日月各有本圈即本圈心皆与地心【即黄道心】
有相距之度分即日月循各本圈之周右行所过黄道经度必时时有差【与地不同心故也】
其从地心出直线过日月之体上至黄道此所指者为日月之实行度分也设从地心更出一
平行直线与本圈心所出直线偕平行而上至黄道此所指者为日月之平行度分也蓋太
阳心线与地心一线平行太陰心线亦与地心一线平行恒时多不相遇至相遇时两地心线
合为一线则是日月之中相防若太阳实行之直线与太陰实行之直线合为一线则是日月
之实相防合防望防皆有中有实其理不异

先依小轮法作图甲为地心亦为黄道心亦为太陰本圈心【太陰与地同心者为用本轮故
蓋本轮周即太陰圈心绕地心之周其理一也】乙为太阳本圈心【与地不同心】太阳在
丁太陰在戊甲戌丁线直至黄道圈得辛指日月实相防之度如太阳在丁太陰亦在甲辛直
线上为庚而此线至黄道圈得丙即指日月实

相望之度若太陰在癸与太阳

不同一线之上乃过月本轮之

心已而至黄道壬此直线所指

则日月中相防之度也如月在

庚从地心出平行线甲子与甲

壬太阳平行为一线而至黄道

子亦指日月中相望之度矣

次依不同心圈法如后图黄道与太阳之本圈皆同前独太陰无本轮而易为本圈其心与地
心不同在甲乃

在丙此亦以日月并居一直线

为实防如太阳在丁太陰在本

圈之边戊地心所出甲戌丁线

至辛则所指为实防而正对月

体至黄道寅则所指为实望若

中防中望则以平行线为主盖

甲壬为地心所出直线既偕太阳本圈心所出过日体之直线乙丁为平行线又偕太陰本圈心所出过月体之直线丙庚为平行线则是两偕行之直线合为一甲壬而至黄道故所指者为日月中相防之度也其至相对之黄道上为癸则所指者为日月中相望之度设过此交防之时太陰在丑则月圈心出者为丙丑线地心出者为甲己线两线自偕为平行而甲壬与乙丁自偕为平行甲壬甲己不得合为一线矣故地心所出之两偕行线能合为一甲壬者必指中交之度为日月相防之共界也

实防中防相距无定度

日月本圈各与地不同心故两圈心所出直线各与地心所出直线虽恒为平行线而又与地心所出直线其相距广狭恒无定数设日在本圈之最高月在本圈之最庠其实行所至即平行所至则中防即实防矣或太阳在最庠太陰在最高或两最高两最庠在黄道上同度则中防实防亦皆无距度也惟日月去本圈之最高及最庠右行渐远则地心所出平行直线渐相去至半圈周则甚相远而为实中两防之相距最大差

假如甲为太阳之最高乙为太陰之最庠若太阳在甲太陰在乙即两本圈心及地心所出直线上至黄道皆

合于甲乙线则实防无分于中

防也若太阳至丙太陰至丁去

最高各不甚远则地心所出辛

平行线距本圈心所出直线亦

左右稍远即中防亦稍远于实

防矣又使太阳在戊太陰在己

则三直线相距更远而实防中防相距亦更远此则以太阳之引数九宫二度得戊辛弧二度三分一十五秒应减以太陰之引数八宫二十八度得辛庚弧四度五十八分二十七秒应加依法合之得戊庚弧七度〇一分四十二秒为太阳太陰实防相距数

实防中防互相随因有变易

实防与中防多不同时或中防在先实防在后或实防在先中防在后惟日月各居其本圈之最高或最庳或一居最高一居最庳则中防不分于实防【因平行度乃正是寔行度】即不用加減度分若彼此俱加于平行度或俱減于平行度而所加減之度分等则中防亦不分于实防也【两均数相減若俱等无所減故】又依黄道右行论之使中防之时太阳之实行在前太陰之实行在后则实防在前中防必随而在后【月行速过中而得实防】若中防时太陰在前太阳在后则实防必后于中防也【实防之后月乃过中】若太阳与太陰或皆在本轮中转之半周【从最高至最庳】则两曜所得加減度其一较狭者必在前也或皆在本轮正转之半周【从过庳至最高】则两加減度其一较广者必在前也若其不同在最高庳之间而各居一半周则过最高者在前过最庳者反在后矣如图太阳在本圈太陰在次轮外圈为黄道从地心出直线至黄道而过本轮心所指者为日月两平行度之中防蓋地心所出日月两平行线合为一线也若地心线从中防线之左右过日月两体而至黄道所指者为

日月之实行度而两线

相距之广即日月相距

之度法应化为时刻分

以加以減于中防乃得

实防也又日月平行同

在甲或在乙加減度不

同类【一寔在前一寔在后】则两率

并之得日月相距之度若日月同在丙丁戊己加減度同类【或都在前或都在后】则两率相減之余为日月相距之度也依本图论日月在甲则以太阳之加減度加于平行而得实行【在前故也】太陰则減之而得实行【在后故】其所差时刻则以加于中防得实防也【月过中而逐及于日故】日月在乙其加減度则太阳用減【在后】太陰用加【在前】其时刻则相減以得实防也【既防之后月乃过中】若在丙太陰之加減度大太阳小皆減之其时刻则加之以得实防【月欲及日故】若在丁太阳之加減度大太陰小亦皆減之其时刻亦減之而得实防【月已过日故】若在戊太陰之加減度大太阳小皆加之【皆过中故】其时刻则減之得实防【月已过日故】若在己太陰之加減度小太阳大皆加之其时亦加之得实防也【月欲及日故】总论之行度在中防前即当加【甲日乙月戊己之日月】在中防后即当減【甲月乙日丙丁之日月】时刻月实行在日后则当加【甲丙己是】月实行在日前则当減也【乙丁戊是】

推中防实防元法第三

日月同居黄道经度分秒不异是为正相防正相防者实朔也日月相距正得黄道半周分秒不异是为正相对正相对者实望也其推步之法因二曜之实行度不同其实行之变易又时时不同故先以平行求得其中相防中相对而后渐得其实相防实相对焉第中防之法以纪首【甲子为纪首】以每年每日每时之平行度分推步易得耳实防法必用几何术中三角形弧切割诸线非是则无从可得故今交食历中所列诸表不过求中求实两法而求实甚难不得不繁曲不得不详密也

求中防

月行黄道视日行甚速其在后也能逐及于日其既及也又超于日前其在朔也有时隔日光于在下其在望也有时失光于地景求朔望法先定太阳之平行度分以求太陰距日之度分若同居黄道经无距度分秒则为朔若相距正得半周则为望外此则中防在先必减其已过之时刻而得中防若中防在后则加以不及之时刻而得中防

假如壬申年二月十六日癸丑日月相望求太阳平行其纪首为天啓四年甲子天正冬至后第一日子正时太阳在九宫〇度五十一分四十五秒至本日癸丑午正时得中积时为八年一百三十五日六时用太阳平行度每年一十一宫二十九度四十五分四十一秒每日五十九分八秒二十微每小时二分二十七秒五十一微并得中积度为三千〇一十一度三十八分四十七秒加纪首前宫度得总数满平周【三百六十度】去之余四十二度三十〇分三十一秒为本日午正时太阳躔大梁宫之平行度分

次如前法求同时太陰中积度分一百二十九度三十七分二十二秒四十微每日一十二度一十一分二十六秒四十一微为太陰自太阳平行度分加纪首前十度一十七分三十六秒五十三微并得二千六百九十九度七分二十四秒满平周去之余五宫二十九度七分二十四秒为本日午正时月距太阳之经度分以减半用为不及者五十二分三十六秒未得正望求其时用不及度三十分二十八秒三十七微为一小时其余得时四十三分三十三秒为正中望算外得未初二刻一十三分三十三秒

求引数

凡日月在最高或最卑其实行与平行无异外此则不同行而两行相距又无定数故从最高右行指其平行所至黄道之弧为引数因之以求太阳太陰两处所差加减度若太陰则从其本轮之最高起算左行为引数之弧也第须先定日月在中防时之平行度如前太阳正午在大梁十二度三十分三十一秒一小时又行二分二十七秒五十一微尚未至中防须行四分一十五秒【并小时】得中防时刻以加前得数其中防平行度在本宫一十二度三十四分四十六秒其正相对为太陰平行度分则在大火宫矣若太阳平行度正合于最高则无引数亦无加减过之即相减不及则于平行度外加一平周【三百六十度也】而减最高余为引数假如最高每年行四十五秒从甲子至壬申年三月得六分一十七秒以加于纪首之最高得三宫〇五度五十六分五十八秒并得三宫〇六度〇三分一十五秒为太阳最高行度因

太阳平行度在二宫不及加平周減之得十宫○六度三十一分三十一秒为太阳中防时引数同时依太陰每年之本行二宫二十八度四十三分八秒每日行一十三度三分五十四秒其中积得二千四百八十度五十九分五十三秒加入纪首前六宫一十七度四十六分二十三秒满平周去之得五宫八度四十六分一十六秒为太陰壬申年三月中防时之引数也

求实防

法先求太阳加減度依前所得最高及平行作图外圈

为黄道从春分向左计

其平行度从地心出直

线指之次从心又出一

直线至最高度线上任

取一防为太阳本圈心

从太阳圈心又出直线

与平行度之指线为平

行线至黄道更从黄道心【即地心】出直线过太阳体之心至黄道指其实行度也

如图外圈为黄道其心甲出直线至丁即前所推太阳平行在大梁十二度又出直线至三宫六度为当防时之最高行度内圈为太阳本圈其心乙出直线过太阳至己更作甲丙直线引至戊指太阳之实行度即戊己弧爲加減度应推丙角用甲乙丙三角形如法求之如图引数之余弧为丁辛或己辛五十三度二十八分二十九秒【止论角故异弧同度】即丙乙辛外角也甲乙两心之差为全数十万分之三五八四今以?线求加減度先依甲乙线作甲乙庚直角三边形用句股开方求?线其

比例为甲丙线与甲庚

丙角之正?若甲庚线

与甲丙庚角之正?得

一度三十六分五十五

秒为太阳加減度若用

切线则更省以全数加

两心之差数得一〇三

五八四恒为第一率又相減得九六四一六为第二率引数之角随时不一半之而求切线为第三率如法求得第四率为切线查其本度分以減半引数余为加減度若本图则引数余弧之角半之为二十六度四十四分一十四秒其切线五〇三九〇为三率如法得第四率四六九〇三为二十五度九分四十一秒之切线以減半引数得一度三十六分三十三秒为太阳加減度也

次求太陰加減度按西歷近世名家先有歌白泥后有第谷从前所论防法两家之說略同至论太陰则第谷之术更为精密今先言旧法次言密法

旧法曰如图黄道内作同

心圈从太阳平行度越半

周而定太陰平行度之一

从心出直线至此防必

为本圈之过心线而指本

轮之心次从本轮最高左

旋查其引数又从黄道心

作一直线过太陰体两线所至黄道间得一弧此弧为太陰之加減度也【加減度即名均数】

假如太陰平行度在大火宫正对太阳其引数自戊左行至丙未及半周月体在丙两直线并出甲甲乙戊指平行度甲丙己指实行度戊己弧为所求加減度其求之者甲乙丙三角形也若用句股法则自丙至丁下垂线开方求得甲丙?则甲丙线与甲丁丙角若丙丁线与丁甲丙角也如用切线则甲乙全数十万本轮之半径乙丙八六〇〇相加得一〇八六〇〇相減得九一四〇〇又半引数求其切线如恒法即得均度之切线矣以此推步交食未免微差第谷新法更为详密鲜不合者今诸列表悉用此术故应說其义指如下文

密求实防【第谷法】

月离厯指论太陰

之本行故备晦朔

望此說交防故

图說止于朔望也

太陰交防仅用三

圈一为本天一为

本轮一为次轮本

天即本圈也与地同心负本轮之心其半径当十万则本轮之半径得五千八百从最高左旋负次轮之心如次轮心从最高丁行至己其自行度即表中所名引数用以求加減度加減度即均数也若本轮在子或寅则月体在庚自行在初宫初度或五宫末度则无引数可计亦无均度可求矣若本轮在丑则月体在丙自行得三宫初度为交防时之极大差欲得此数用甲乙丙三角形求之甲乙线为全数乙己与己丙相加得乙丙为八千七百甲乙丙角系自行之象限必为直角依前法

以切线求乙甲丙

均度角必得四度

五十八分有奇若

自轮在卯为十宫

月体在辛必用两

三角形乃得均度

其一为甲卯辛形

所求均度为卯甲辛角形中特有全数无从得角宜先推卯己辛三角形形有本轮之半径卯己有次轮之半径己辛有引数余弧之倍角卯己辛如法推得卯辛线及己卯辛角以減于引

数得其余弧之数为甲卯辛角因此可求卯甲辛角为均度也更论次轮之周月体循而右旋其半径仅得本轮半径之半以较全数得十万之二千九百两半径并得八千七百为防时所用之数以推最大均度太陰在次轮从最近庚起算恒倍本【轮行】如丁己为本轮之一象限而太陰行小轮从庚至丙得半周是自行得半周太陰行全周故前言本轮在子在寅月体至庚悉无加减数也今依图求太陰均度如前设得其自行五宫八度四十六分一十六秒距太阳半

周其经度在大火宫一十二度则

本轮在乙从地心引直线为甲乙

全数从乙出直线至自行之限丙

必与中最高线甲戌为平行线而

定引数为庚丙倍引数从最近右

旋得太陰在次轮丁从乙至丁引乙丁直线则得乙丙丁三角形其乙丙丙丁两线为两小轮之半径乙丙丁角为倍引数【辛壬丁是】之余角【丁辛亥是】即可求丙乙丁角与乙丁直线也又甲乙丁三角形欲求乙甲丁均度之角以切线算之宜先得己乙丁角以偕全数及乙丁线乃得其所包角矣法见下文

如图求丙乙丁角倍引数【辛壬丁也】得三百一十七度三十二分三十二秒余【丁辛亥】四十二度二十七分二十八秒为乙丙丁角其余角【乙丁两角也】总而半之得六十八度四十六分一十六秒其切线得二五七四三〇为三率两轮之半径相加得八七〇〇为一率相减余二九〇〇为二率算得第四率切线八五八一〇其弧四十度三十八分以减前总余角之半数得二十八度〇八分一十六秒为丙乙丁角也次求乙丁线则丙乙丁角之正?

【四七一六〇】与丙丁【二九〇〇】若乙丙丁角之

正?【六七五〇五】与乙丁线算得四一二

九次以甲乙丁大三角形求均度先

得己乙丙角【引数之余未滿半周】以加丙乙丁

角得己乙丁角四十九度二十二分其余角【甲丁两角】总而半之得六十五度一十九分查切线二一七五八二为三率以乙丁线加全数共一〇四一二九为一率相减得九五八七一为二率算得第四率切线二〇〇三二〇其弧六十三度二十八分一十七秒以减前六十

五度一十九分余一度五十分四十三秒为所求太陰均度与列表合

今以两所得均度求实防时查图视均度或以加于平行度或以减于平行度即见太陰距对处若干或过之或不及则以其相距之度分化为时刻依前法或加或减于中防时刻必近于实防时刻

如前推壬申三月月食其防时太阳之平行在实行后则以均度加于平行得实行太陰之平行在实行前则以均度减实行又以二实行相较见太陰视正相对不及者三度二十七分三十八秒化为二十七刻三分四十五秒以加前中防算外得实防在戌正二刻二分一十八秒

复求实防时

日月之两实行变动不居非一圆形能尽其理几何家欲径测径推无法可得故须先用平行以渐推其实行顾又非一推可遽合也盖初用之引数其所指者中防之引数非实防之引数则其加減度所推实时特近于实时非正实时也法宜更求中实防之间日月自行度分依加減时法或加或减于前之平自行乃得次引数求其均度复查二曜实相距度化为时刻或加或减于中防时刻乃得正实时刻若三推之终所得时刻分秒不异于次得即合天无疑矣

假如前得差二十七刻三分四十五秒其间太阳复平行一十六分四十七秒以加初平行得一宫一十二度五十一分三十三秒减其最高【最高不动即用前数】得自行一十宫六度四十八分一十七秒余弧【至满周】五十三度一十一分四十二秒半之而求切线得五〇〇七〇为三率以全数加不同心差为一率相减为二率算得四率四六六〇五其弧一度三十六分三十四秒为太阳次均度也太陰中实防之距时间【即前二十七刻有奇】复平行三度二十七分二十八秒以加前经度总得经度七宫一十六度二分二十四秒为本轮居本圈之处而本轮此时间亦向右自行三度四十二分三十一秒以加前自行得次自行五宫一十二度二十八分四十七秒即次引数也为次轮心居本轮周之处倍之得太陰居次轮周之度也

借前图则乙丙丁角今为三十五度

二分二十六秒余角【乙丁两角】总而半之

得七十二度二十八分四十七秒其

切线三一六七六八为三率一二率

如前算得一〇五五八八其弧四十六度三十三分以减前半弧七十二度二十八分四十七秒得二十五度五十五分二十二秒为丙乙丁角次求乙丁线则此角之正?四三七一六为一率丙丁半径为二率乙丙丁角之正?五七四一六为三率算得三八〇八为乙丁直线也 今

求均度以自行余之甲乙丙角并丙乙丁角为己乙丁角四十三度二十六分三十五秒余者【甲丁两角】总而半之得六十八度一十六分四十二秒为三率第一及二为乙丁线一加一减于全数【甲乙也】算得二三二五九六求应减之度而得次均度一度三十二分三十三秒又以太陰次均度加于太阳次均度见太陰视正相对不及者三度〇九分〇七秒化为时刻得二十四刻一十二分一十七秒以加于中防算外得实防在戌初三刻一十分五十秒

推防时简法第四

前依几何法用日月行度推防时者论其所以然也若恒时推步别用诸表诸表虽从图出其用之甚易不烦故名简法然以此便初学耳明理之家正须从难处入不宜恃此为足也

列表法

交防表从前图出者止均度二表【即加減度表】一为太阳均度一为太陰均度论太阳如图甲丙乙丙两直线至黄道之相距弧为均度用三角形法求甲丙乙角则与求

丁戊弧不异蓋丁戊能代丁己繇甲

丙乙角能代丁甲己角【见几何一卷二十九题】但丁甲己非三角形无从可得均度

故用甲乙丙则恒有乙丙全数有甲乙两心之相距【三五八四】又有自行之正或余角如庚乙戊角即周圈之上任所至可以三角形推得均度也论太陰如上图独交防时

其本轮与地同心则有本轮之加減

度最大者为次轮之最遠在最高最

庫之间因月体至此去本轮心最遠

故其二轮之半径必合为乙丙直线而指月体其数八七〇〇又有甲乙全数有本轮上自行度丁戊成甲乙丙三角形依前法可推乙甲丙角之均度外此则月居次轮最近或最遠之左右从地心出直线指实行即月体所居无两半径合并之数故所求均度非一三角形可得须用两形求之如图月居丙因在次轮之左必得

乙丙直线乃生乙丙丁及甲乙丙两

三角形矣求中防时厯元后推首朔

至二百年每年可当厯元法先定崇

祜元年戊辰天正冬至后第一日子正时为根而恒减通闰一十日六十〇刻一十一分一十二秒遇闰年多减一日不满数加朔防二十九日一十二时四十四分三秒减之得次首朔若用加法则以太陰年【十二朔防】三百五十四日八时四十八分三十八秒加所得之数而减太阳年三百六十五日遇闰年则三百六十六日不满亦加朔防减之

历元前总甲子亦于每甲子年定首朔表自六十六甲子【天啓四年】逆溯而上每加六十太陰年满朔防去之余为三日七时一十三分〇六秒依此递加共为若干甲子而得若干总数满朔防去之余为本甲子年首朔也更有每年零用表与历元后二百恒年同法亦歲减通闰每四年加闰一日则先一年减之为一十一日一十五时一十一分一十二秒得次上首朔

又有太阳引数太陰引数二表有交行度表有太阳经度表太阳引数者是太陰年本行减最高行即一十一宫一十九度一十六分八秒【亦即三百五十四日八时四十八分三十八秒】加朔防得一十八度二十二分二十九秒太阳经度者从最庫起算太陰年所行得一十一宫一十九度一十六分五十二秒加朔防得一十八度二十三分一十六秒太陰引数者太陰之自行也从本轮最高起算太陰年所行除正周外得十宫九度四十八分〇一秒加朔防得十一宫五度三十七分〇一秒交行度者太陰年所行除全周外得八度〇二分四十七秒加朔防得一宫八度四十三分一秒四表皆同一法恒加太陰年行度若首朔表加朔防诸表亦加朔防但首朔表论闰日后四表不论闰日耳其通闰在零年顺推则首朔用减下四表用加在甲子年逆推则首朔用加下四表用减

用表求中防

中防法若下推将来用历元后五种行度表第一格简得冬至后首朔次用朔实十三月表加之即得若上推既往用历元前总甲子表得甲子年首朔而所求交防即在本年则于十三月表查朔防或望防加之即得所求交防不在本年先查六十零年表加相距之年后加相距之朔防或加望防即得

假如壬申年九月庚戌夜望有食用本年下首朔〇日一十六时二十五分二十一秒纪日三十七从冬至至本月望相距十月又半故朔实十三月表内对十月得二百九十五日七时二十〇分三十一秒加望防一十四日一十八时二十二分二秒总得三百四十七日一十八时七分五十四秒满旬周【六十日】去之余得中防在庚戌日时刻从子正起算得在西初七分五十四秒又试用历元前总甲子表于六十六甲子下得〇日〇三时四十四分〇八秒纪日五十五至壬申积八年查零年表八年下得〇日一十二时四十一分一十三秒纪日四十二朔防望防皆如前总得四百有三日满旬周去之余亦得庚戌日时分秒悉如前推防朔则不加望防余法同若尽求一年之中防则于首朔或首望加朔防于总数以后累加之至十二次然后从首防加太陰年三百五十四日八时四十八秒得合于终防即所推十二防悉合矣

用表求实防

两中防之间朔防也定为二十九日十二时四十四分〇三秒〇九微实防则二曜之自行所至有时过朔防有时不及朔防过不及之大差多禄某定为一十四时三十〇分第谷去减二十分法用引数依均度表加减求之故推中防并列太阳太陰两引数以求加减度又列太阳平行经度后来亦用太阳均度加减为实行度而以两均度所推得之近实时约略改为目见器测之视时如下文表中太阳自行从最庠起算其经度从冬至起算前图所說或从最高或从春分其理不异假如求崇祯五年壬申三月癸丑夜望时先定中时如图总数一百七十〇日去二旬周余五十〇乃所用为

防【一〇一一时六二八三】陰【一一一〇度二三二八】相合次以太阳引数时【二五二四分五六二三】引【三一五四分五六四六】对四宫六度查均度秒【二一〇三一三二六】数【三〇三〇秒八〇〇八】得一度三十七分三

太【一宫一】一【〇〇〇三〇四】太【〇〇〇〇宫〇三〇四】十六秒差度一分一阳【二二一〇度五六四六】阳【〇二一一度一六四二】十六秒偕引数之小引【二三三分二五三〇】经【三二三三分五五三四】余用三率法【六十分为一率】数【一二一四秒五三〇八】度【一三一〇一分一十六秒为二秒三七二二率小余三十分四十八秒为三率】求得本差三十九秒又因向后之均度渐少故以本差三十九秒减本均度止一度三十六分五十七秒次从表首行查号为加即书加又以太陰引数对五宫八度得一度五十五分〇七秒差度四分五十八秒向后均度亦渐少亦以差度偕引数小余所求本差分秒减本均度止得一度五十一分二十〇秒其号为减即书减依前法两均度一加一减宜相加即得日月实相望差度如上图次用四行时表查月距日时得其差时分秒或加或减于中防则不逮于实防若均度皆号

为加而太陰所得小于太阳所得或

均度皆号为减而太陰所得反大于

太阳所得或太陰为减太阳为加则

所化时刻恒加于中防时刻否则恒

减于中防时刻以得实时刻今三度

二分五十二秒得六时又度余二十五分二十五秒查得时余五十分〇二秒加于前一十三时四十三分三十六秒得实防在二十〇时三十三分三十八秒为戌正也

密求实防

前以中防之引数求实防今云密者以前经加减故得次引数与实防相近复如前求得时刻

复加或减于中防乃得正实防法依前所用四行时表以时刻反查度分因太阳自行一日不异其平行仍用其平行表以六时五十分得一十六分五十秒加于前引数得太阳总引数四宫六度四十七分三十七秒此距间于本表查得太陰行三度四十三分一十一秒以加于前引数总为五宫一十二度二十九分一十七秒又以此两引数求得均度如上图亦以一加一减故当相加而两均度【太阳太陰月距均度均度日度】之差较前更少变为时亦少即依本

表三度二分五十二秒得六时又度

余六分六秒得时余十二分度余二

十八秒得时余五十五秒总加于中

防复得十九时五十六分三十秒为

正实防在戌初三刻一十一分三十〇秒更欲密推则用次得之实时又求第三引数以复求均度以较次得之太阳均度其二曜相距之弧亦变为时刻若同前即前得无疑若异者用后得为正实防也

依表算防时依图算防时

新法算书卷六十五

卷六十六

钦定四库全书

新法算书卷六十六 明 徐光启等 撰 交食历指三

求视会实会第一

前所得实会时刻虽则合天于人目所见仪器所测未尽合也所以然者太阳行度赤道交子午圈有升度差随时变易日日不均【详见日躔历指】而今依历元推步或用表查算无能不均须用加减时表以求本地可见可测之实时又推步者但依本地所定子午线其在地方不同子午线者难可通用故又用里差加减以求诸方所见所测之实时也

实时改视时

如前求太阳实度得中实两会相距时刻查太阳平行时表得分数依前加减时刻亦加亦减于前得太阳经度乃得实度 假如前推壬申三月望会太阳平经度为四宫【冬至起算】一十二度三十四分〇一秒中实两会之差得六时一十二分五十五秒其距间又得太阳平行一十五分一十八秒以加于中会时之太阳平经度得其实会时平经度四宫一十二度四十九分一十九秒更加其次均度一度三十六分三十六秒则太阳实度四宫一十四度二十五分五十五秒今查加减时表得〇九分五十五秒其号为加则以加于实会共得二十时〇五分四十四秒算外得癸丑日戌正五分为顺天府所见所测之食甚时

见食随地异时

月食分数天下皆同第见食时刻随地各异何也人各就所居之地目力所及者则见月食而各所居地皆以子午正线为主若其地同居一子午线者【南北地纬虽异东西地经则同】则所见月食之分数迟速皆同也若地易子午线易则时刻并易矣所以然者时刻早晚因太阳行度随人所居各以见日出入为东西为卯酉即以日中为南为子午而平分时刻故月食时必本地之日未东升或已西沉乃得见之若在其昼时刻不可得见也天启三年九月十五夜望月食顺天府及南北同经之地则初亏在酉初一刻一十二分食甚在戌初初刻复圆在戌正二刻一十三分各算外高丽及其同经之地即初亏在酉末戌初而西洋意大里亚诸国日尚在天顶为午正则不见月食以里差推之西洋之初亏在己正三刻四分食甚在午正一刻〇七分复圆在未初三刻一十分各算外虽月入景七分五十六秒所居宫度彼此远近皆同而以里差故彼地彼时太阳在午正二十二分太陰反在子正二十二分食甚正在日中何从见之今壬申年九月十五日夜望月食初亏在卯初三刻则陝西四川等处得见南京山东等近海东境不可得见也秦蜀之子午异于东方之子午故

今以顺天府推算本食因定各省直之食时宜先定各省直视顺天子午线之里差几何后以

其所差度数化为所差时刻每一度应得时四分向东以加于顺天推定时刻向西则减乃可得各省直见食时刻也若日食则其食分多寡加时早晚皆系视差东西南北悉无同者必须随地考北极高下差其距度随地测子午正线差其经度乃可定其目见器测之视时定子午术见西测食略中法于当身所居目见器测考定一月食之时刻与先所定他方之月食时刻较算或两地两人同测一月食彼此较算乃以所差时刻得所差度分也前顺天府所推月食时刻并具各省直先后差数因未得诸方见食确数无从遽定地之经度但依广舆图计里画方之法略率开载耳既而咨报多相合者然非甄明之辈躬至其地测极高下见食早晚终未敢以耳闻臆断勒为成书也左方所记政所谓略率开载者欲求决定当俟异日故称约加约减焉

南京应天府及福建福州府约加四分【凡一十五分为一刻】山东济南府约加五分

山西太原府约减一刻○九分

湖广武昌府河南开封府约减一刻

陕西西安府广西桂林府约减二刻○四分

浙江杭州府约加十二分

江西南昌府约减一十分

广东广州府约减一刻○五分

四川成都府约减三刻○七分

贵州贵阳府约减二刻○八分

云南云南府约减四刻○八分

证子午差变易见时

万历元年癸酉十一月望依大统历推月食初亏丑正一刻食甚寅初三刻本夜第谷在西国测得食甚在戌正○三分于时太阳近冬至所测时即定望时无加减大统所推稍踈大略东西差时三十余刻为顺天府所见后于西国也

万历五年丁丑三月十五日夜望依大统历月食甚寅正一刻第谷测戌正三刻○五分先后差七小时一刻一十分为一彼一此子午异线变易加时也

万历二十年壬辰十一月望大统历记食甚寅初二刻第谷测在戌初二刻○七分加时差二分总得差七小时三刻○二分则西国之夜望为顺天府之晓望西国半夜后所测在顺天为次昼不可得见也

万历四十年壬子四月十五日夜望历官报月食初亏寅正一刻既实测得寅正四刻当时西国把沕辣有测戌正三刻○八分者更西多勒都测得戌正○三方同测不必加減时得顺天府较极西差九小时正较中西差八小时○七分

【阙】

天启四年甲子八月十四日夜望历官报月食一十三分六十五秒初亏丑正初刻既测得一十六分六十三秒初亏丑初二刻○六分小西洋北国测得子初三刻○八分泰西教主京都测得酉正三刻一十三分较得北印度视顺天府偏西差七刻一十三分视泰西差六小时二刻○八分

天启七年丁卯十二月望月食历官报初亏寅正三刻复圆辰初三刻既实测得初亏寅初初刻○一分复圆卯正三刻○六分与西法合于时太阳在?枵宫一度顺天府出地平上为辰初一十一分依大统历推复圆在辰初三刻则在日出后二刻不可得见而同时陝西西安府则见复圆在天测得大角星高四十七度其北极出地三十四度一十九分得月食初亏丑正二刻○三分将复圆测角南星高四十一度五十分得卯正一刻○二分视京师偏西差二刻○四分为八度半也

崇祯四年辛未四月十五日戊午夜望依大统历月初亏丑初三刻依新历初亏丑初○六分三十八秒实测得丑初○五分大角星高四十九度四十分距午正三十九度加其距太阳一百五十七度二十七分得太阳过正午一十三小时○五分二十八秒去半日刻余一时○五分为丑初○五分新历初报各省较顺天差数在四川成都府初亏子正一十四分三十八秒彼中实测正合是成都府视京师偏西差三刻○六分得一十二度四十五分为两子午线之度差较各处实测食之时如此凡有两处东西相距则所得时刻必差若相距愈远则所得食之时刻差必愈多蓋因子午不同证见食时故不同

推步交食本论第二

步交食之术有二一曰加时早晚一曰食分浅深加时者日食于朔月食于望当豫定其食甚在某时刻分秒也食分者月所借之日光食于地景地所受之日光食于月景当豫定其失光几何分秒也加时早晚非在日月正相会相望之实时而在人目所见仪器所测之视时乃视时无均度可推故日月两食皆先求其实时既得实时然后从视处密求日食之定时【详见后篇】惟月食则实时即近视时也然日与月实相会之度分未定即欲求其实时无从可得故须先推中会時計其平行及自行而得均数然后以均数加減求得其实会因得其实时矣古法所谓躔离朏朧即自行均数之谓兹特深求原委以故倍加详密耳若食甚之前为初亏

食甚之后为复圆此两限间亦应推定时刻分秒其法于前后数刻间推步日躔月离求其实行视行【月有迟疾经时则生变易故宜近取】以得起复之间时刻从近也食分多寡谓日食时月体掩日体若干月食时月体入地景若干也其法以日月两半径较太阴距黄道度分得其大小次求二曜距交远近与古法不异第日月各有最高庠景径因之小大黄白距度有广狭食限为之多少至于日食三差尤多曲折此为异矣前论交食原及推交会时太阳太阴皆同一理次后论两食之征亦然更后即不复能为合论故先论太阴入景浅深与其食时从近次以三视差论太阳之食分加时难易迥殊详略亦异也

推月食有无

欲征月之有食一论交之左右一论交之前后论左右者视太阴距黄道之纬度以方于月半径地景半径并而纬度为小则食若大者过而不相涉若等者过而相切皆不得食也论前后则食之处必在正交中交之或前或后而不甚远甚远则距度广月与景亦过而不相涉也近则距度狭狭则必小于两半径并而无能不食矣是故征食有两法一略一详略法者未定月食之实时先求中会时亦聊可测其距度也试用表查平望之宫度并注其同格相当之交周度若正得六宫或〇宫初度则太阴在正交中交之二防【即罗计即龙首龙尾】无距度必食若过交或不及交而度分相近不出食限之外亦食也假如考壬申年三月会望用厯元后表查首朔相当之交周度得七宫一十八度四十二分一十一秒为当时正合经朔之平交度次用十三月交周度表查第四月又得四宫〇二度四十〇分五十六秒加望策六宫一十五度二十分〇七秒得总数满平周去之余六宫〇六度四十三分一十四秒是太阴过中交六度有奇入食限内已六七度即月体必半入地景而定为有食也

【一一一一〇时〇〇四八七】

周度并列之次查其零年亦如【五一一二四分七二二二三】
之次加朔策或望策亦如之总【一二〇〇五秒四九九二四】
之即得中望及其相当之交周【一〇〇〇〇宫一八三六六】
度万厯五年丁丑三月壬寅夜【二一〇一〇度四七二五〇】
望大统厯纪月食一十二分五【四五〇二〇分七七〇〇五】
十秒本年在六十五甲子第十【二二四〇三秒三一二七三】
三年列数如上得癸卯为本食

【〇一一一〇时三五二八一】

当时过交中止〇五分三十三【一二四二五分六七四二〇】
秒深入食限之内宜得全食不【三三〇〇一秒五〇三二〇】止十二分五十秒也

【一〇〇〇〇宫〇〇一六六】

纲目纪唐肃宗乾元二年己亥【一二〇一〇度八七〇五一】
春二月月食今上推其食分加【四〇四二四分一三〇〇五】
时法查本表五十一甲子及零【二二三〇三秒六八二七三】年朔策等依前列数如上

依总数得太陰过中交止一度四十五分有奇宜全食食甚时在丁未日丑初三刻也

其详法则更推太陰实望时之距黄纬度以较二径折半若距纬度小者即月不能不入于地景因而有食如下文

求太陰实望时距度

中望时表中已得相当之交周度今更以加減之时更求交周度复加或复減于前所得即实望时之平交度也次又以均度或加或減乃得实望时之实交度矣假如壬申年三月中望时交周度过中交六度四十三分一十四秒时差【实会与中防相距】得六时一十二分五十五秒交周时表中查得三度二十五分三十四秒因时加度数亦加【若減亦減】总得一十度〇八分四十八秒犹是平交度也更減前均度一度三十二分五十秒得实交度八度三十五分五十八秒今以交周度求距度用太阴距度表于六宫八度得四十一分二十九秒表中次度多五分〇九秒故以交周度之余三十六分得差三分五秒相加得太陰距黄道南四十四分三十四秒因交周度为太阴之右旋度相加于左旋之交行度【即两交行一名罗计行度】故所用均度不异于自行之均度其平行一年得四宫二十八度四十二分四十五秒一日得一十三度一十三分四十六秒一时得三十三分〇五秒以此求距度用甲子年为纪首于时太陰去正交八十三

度二十九分二十四秒依法算得总平

行数六宫一十度〇九分〇五秒次減

前均度所得数六宫〇八度三十六分

一十五秒为实交度也次依三角形之

比例则全数与【黄白】全距度之正?若交周度之正?与距度之正?蓋黄白道之全距算交食无过五度交周度之弧又从近交所始也如图甲丁为白道甲戊为黄道己丙乙为过黄极及交周度之弧各一象限丁戊为黄白之全距【相去最遠】太阴在丙近于中交甲求其距度丙乙则甲丁与丁戊若甲丙与丙乙算得四十四分三十三秒今依距度四十四分三十三秒考壬申年三月会望有食与否简半径表中用太阴引数〇五宫一十二度得月半径地半景并为一度四分三十五秒而距度止四十四分三十四秒距少径多太陰之行无能不入景即无能不食矣

推日食有无

欲考会朔有食与否须定会朔时太陰之视距度以较于日月两半径并若视距度大于二径折半或等者不食也小则食矣视距度者生于视差而本于高度故当先求高度法于会朔时

以太阳本日距赤道度加于本方之赤道高度得本方之子午最高度又于赤道高度去减距赤道度得本方之子午最庳度次求两数之正并而半之为三率以太阳距午正弧之正矢为二率全数为一率依法算得第四率以减子午最高或最庳余者为二曜高弧之大约太阳距赤道北则所得之数与子午最高相减若太阳距赤道南则与最庳相减假如崇祯七年甲戌二月朔日顺天府定朔在己正一十四分日月距午正线七刻〇一分于赤道得二十六度半用其余弧求正矢得一〇五〇七为二率因太阳在降娄宫八度三十分四十秒得其距度在赤道北三度二十二分以加赤道高得五十三度二十七分为子午最高相减余四十六度四十三分为子午最庳次求其二正并而半之得七六五六五为三率算得四率为八〇四四以减五十三度二十七分之正余七二二九〇查得四十六度一十八分太阳在地平上之正也今查日月高庳差表【即地半径差在日食表中】于转周度得太阳距地之远其下依高度取其相当之视差得四十三分去减太阳之视差二分【于高度左方取之】余四十一分以减太阴之距北实度四十八分五十五秒余〇七分五十五秒为太阴视距度以较二径折半为甚小知月之掩日分数为多矣

凡人目所见太阴在天顶南则月之视所较其实所恒偏南偏庳故其距度多能变易太阳之食分又月在黄道南则当以视差加于距度人所居愈向北所得视差愈大其视月愈偏南而所见日食愈小若月在黄道北所得视差或小或等于距度当以减于距度则视处反近于黄道而北方所见日食大于南方矣第视差之大若过于距度之大而去减距度即北方视月又偏居黄道之南比南方所见更远而得日食又小

试如崇祯二年己巳五月己酉朔日食四年辛未十月辛丑朔日食今以相较己巳年太阴实所距南八分四十九秒【阳历】顺天府本时之地平高得七十三度一十八分其二曜高庳差一十七分四十秒以加距度八分四十九秒总得视距度二十六分二十九秒以减于二径折半三十二分〇四秒余止五分三十五秒以推日食所见宜少矣若浙江杭州府高度八十三度一十四分推二曜高庳差得七分〇九秒以加距度八分四十九秒得一十五分五十八秒视二径折半为一倍小即月掩日宜得大半也辛未岁不然太阴距度在黄道北一度一十五分二十二秒顺天府合朔时得日月高止三十五度四十一分二十〇秒二曜高庳差四十八分以减距度余二十七分二十二秒视二径折半不及者五分一十六秒即见日食若杭州府高度四十三度四十八分得高庳差四十四分以减距度尚余三十一分二十二秒是其视距度略等于二径折半则月不能掩日也大约太阴实距度在黄道南【论中国相等同纬之地】其六十度以下之高庳差必大或等于二径折半即使无距度犹未得食也若距在北则太阴之视差能偏南一度强【最大者六十三分减日视差二分得六十一分】必距度之大倍视差之大乃不食否则有食详见后篇

累推厯元前后交食

交食之法上推往古下验将来百千万年当如指掌若悉用古法推步穷年累月不能得竟矣此交食诸表所为作也用表则远溯唐虞下防万防开卷了然不费功力如读先秦古书见春秋前后一切日食皆不记月日今欲一一考定是何月日又如目前推得见食而欲累求向后

若干年应得若干食是皆不用交食全法依交周【世纪四纪四总五总一日十日月数月数】度表便可得之法先求某年第

【甲二子年一一】一中防【即首朔也】用表取相当之交【二一一四一三四五日七〇四〇八〇七七】周度若入食限即第一食也求【〇二〇〇一一时二一二二五八】次食加五月或六月亦必入食【一四五五四三分〇七六三〇三】限矣若初所求交周度未入食【〇〇〇〇〇〇〇宫四三四〇五五】限则查交周度十三月表求某【二一〇一〇二度六八二八三一】数相加而入食限者用之【四四四〇二二分四一一五一六】假如周考王六年乙巳史记年

表但云日月食不言某朔望今求其月日则是年八月一日食三月九月两月食也依表本年在三十一甲子首朔为二十七日〇二时一十〇分二十九秒其相当之交周在四宫二十六度四十四分一十八秒纪日一十零年乙巳在表为第四十二年首朔得一十四日二十一时四十七分二十四秒相当之交周度为三宫一十八度四十分三十八秒纪日四十并两交周度未入食限更加四月【是春三月癸巳朔】所得距正交不逮然定朔在二时五十四分则是丑正三刻有奇非此方所见古未有记夜食者亦非也更加五月得其交平行列数如上以一十八时三十三分知中会在酉正三刻此时用太阳引数得均度一度四十一分太陰引数得均度三度五十四分并之得日月相距五度三十五分化为时得一十一以减平朔得定朔在辰初三刻是为周考王六年八月辛酉朔本地所见地平上之日食矣

求本年月食则于前总甲子及零年乙巳数外总加望防得第一平望其交周度在两交之间无食更加三月则丁丑夜望月过交中分数甚少必全食然定望在昼但见其初亏不见其食甚更加六月得交周度〇宫〇甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯六度四十七分太【一二〇一二〇一二〇一一二宿四三四二一二二一二一九八】陰入食限又时在

纪【二二一四四四三三三二五五日四一八六三〇八五二九七四】九月乙亥日用均时【一一二一一二〇〇一一〇一时二七一三七二二七一五七一】度得定望为戌初【五二四二五一四〇二五三五分九三七八二六一五九三四八】三刻但见其复圆

交【〇〇〇〇一〇〇〇〇〇一〇宫〇六〇五一五〇六〇六一五】不见其初亏也是周【〇一一一二二〇〇〇一一二度七一五八二六〇四八三六〇】两皆带食故史官度【二二三五五五五五〇二二分九九〇二三四六七九〇一二】纪焉又日一食月再食故统言之曰日月食也

甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯欲下推累年之交【二〇一二〇一二〇一二〇一宿七八八七八七五六五四六五】食先如前求第一

纪【〇〇〇〇五五二二一一一〇日九六四一八五三〇七四二九】食自此以后或越时

【一二〇〇一一〇一一二〇〇时八三三七二六八二七一六】五月而一食或越【三〇二五一三一四〇三五二分七一五〇四八九三七二六〇】六月而一食日月

交【〇一〇〇〇〇〇一〇一〇〇〇宫五一六〇六〇五一五一六〇】皆然此其大凡也周【二二〇〇〇一一一二二〇〇度二六〇四八二五九三七一五】法查交周度十三度【〇一一一一一三三三四四四分九〇一三九五七八九一二四】月表用片楮别书五月六月之数向本表之各月下递并而试之但合于食限以内者即有食之月也如崇祯七年甲戌第一日食在三月朔算本年及向后各年有食之朔如前图每两平朔皆入食限惟乙亥之两朔间戊寅后己卯前之两朔间各越五月余皆越六月其食也太陰有昼有夜太阳有昼夜又分南北故非一方所见惟用此考其可见者推之求平望法同此如后图图中独丙子后越五月余皆越六月凡交食得某月入食限即次后一二三四月皆无食必至五至六或十一十二月则食欲更求本方所见则推实朔望以时刻定之

食分多寡之原第三

推日食分数则以太陰距黄道之视度日月两视径之半以及三视差此并有其本论后篇详之此求月食分数则用太阴之实距黄道度及其视半径地景半径即可得之今先论日月景之各半径次乃定食限及食分也视半径所繇变易

凡圆球之去人遠则目视之为平面欲测其大小者不依其形依其径也目之视径虽以平行线受其像然相距有遠近即所测得之大小随而变易近则见大遠则见小矣暗球生景其理准此故受光之体小于施光之体即其景亦随相距遠近而有变易距遠者景鉅而长距近者景细而短也

如上日月食合作一图甲为地球太阳在最高为丁在最庫为戊太陰日食时在其最高为己在其最庫为庚月食时在其最高为壬在其最庫为辛若从最遠之太阳周癸丑引直线切地周乙丙必相遇于卯从最近之太阳周子寅切地周者必遇于辰子寅辰在癸卯丑限内在内者细且短在外者鉅且长因太阳距地遠近不同故也论太陰其在最高己目依甲未甲午两线视之若在最庫庚又依甲申甲酉两线视之故两所之小大不同若在壬在辛其理准此

上言日月地景三视径能为变易则日月最高最庫相

距之遠近为其缘也自此而外更有二缘一为地所出之?气随地不一一为人所稟之目力随人不一?气居日月与目之间气厚能散日月之光使易其本象如玻璃水晶等体厚光彻以照他物之象能改易之是以人所见日食时太陰掩日之视径实大于太阳之视径或相等一遇厚?之气【?之厚薄或本地固然或因时增减】即太阳之光体因而展拓比于依法推步之视径每多不合故全食时四周亦显有金环也若?色微薄则月之视径能掩日之视径全食时昼晦星见矣其在月也遇?气亦饶有余光其初亏复圆光曜展拓亦能侵入地景使食时先后稍损于推步之加时也欲明其理姑以数事征之试用一平边尺切目窥月体则白月之光能

侵入于尺尺之暗体当月之处似有阙焉此其一也生明之月其有光之半周大于无光之半周光之两端芒角犀锐似欲包其魄体至日食时?体入日日之光体不收光以让月反舒光以拒月故其两端不作锐角而作钝角也此在晴明时?气微薄犹不免尔况浓且厚乎此又其一也日轮西没将及地平适遇云气全轮若为停轨累测不移少迁则忽焉而入又其一也况日食时月之?体月食时地景之角体全居?气之中?气所受日光尤盛四周皆能消景则日食时太阴居日日之间其视径岂能大于日之视径而全掩日体月食时地景之角体岂不能稍杀于推步之实景而损其初末之加时乎若论目力亦能变日月景之各视径者目力既衰大光损之每每易于见暗难于见明故月食时较少壮之目能先见月食侵周之景若日食时太阳光耀初亏不能遽见其阙也西史第谷测月每夕用五六人皆利眼能手悉用大仪种种合法所测月径趋求画一乃经二十二测得其径为三十一分者二三十二分者六三十三分者七三十四分者六三十六分者一何故大光射目当之者利钝不齐径之小大随异也盖人目之难凭如此【月无大光不能入于窥表通光之窍须人日测有此不齐若日光透表其有不齐繇器防密矣】定视径分秒之数

古多禄某限日月地景三径之数定太阳为三十一分二十〇秒不论最高最庳恒如是太阴最大者定为三十五分二十〇秒最小者亦三十一分二十〇秒地景小者四十〇分四十〇秒大者不过四十六分也然多禄某所当之时乃尔迨其后太阳本天之心与地之心渐次相就至于今最高之去地近于多禄某时其最庳乃去地稍远而太阳视径遂不得过三十一分太阳稍缩则地景稍赢亦不若曩时之细且短也以故第谷所立新法定太阳之视径在最高为三十〇分在最庳为三十二分若太阴则虽距地同所限朔望二时之视径犹不同也盖合朔时月会太阳四周环受其光则此时全魄小于望日之全光几及四分之一是以月在最高即望时得径三十二分朔时止二十五分三十六秒在最庳望时得三十六分朔时二十八分四十八秒也又第谷测之地其北极出地五十六度清?之气甚厚故推步交食必依此径乃可得合何者月望时明光甚盛?以厚气光乃加显径即似大月朔时遇日之大光自己失光而受光之?气环围照映若或消减其魄径即似小也然此第谷所当之地乃尔用之他方未能必合何者此所限大小之径以步日食虽则食既犹显金环月不能全掩日体若他方食既则有昼晦星见虫飞鸟栖者故知一方所定未可槩诸防内以为公法也假如崇祯二年己巳五月朔日食依新厯先推食甚二分有奇至日实测得二分若以第谷所限径用之此日即见食分数仅得一分一十〇秒谬于实测远矣崇祯四年辛未十月朔日食新厯先推食甚二分一十二秒至日实测不及二分若用小月径推算即所得更少不及一分也视径因乎?气而为小大如此岂可强执一率以槩诸方乎故欲定本地之日食分必先定本地之?气差以限本地之视径又宜累验本地之食分加时然后酌量消息?差视径可得而定也今所考求酌定者太阳最高得径三十〇分在最庳径三十一分太阴不分朔望【?气稍薄故也】在最高视径三十〇分三十〇秒在最庳视径三十四分四十〇秒地景最小者四十三分最大者四十七分日月行最高最庳处之间视径亦渐次不一故列表左右并纪太阳及太阴自行宫度以考日月地景各相当之分数是为视半径表

太阴视径差

视半径表计太阴从其最高至最庳渐次加大也若论气则南北二方亦有差别西国之北地滨大海其气更厚故月朔应减月望应加以改表中之半径如北极高三十度其加减于半径一十〇秒高四十度其加减三十〇秒过五十至七十极高度即所加减更多至六分以上也

中国北极出地虽止四十二度半亦近海故用加减数如前所列然亦须测验数食审其果否乃可执为恒法耳地景视差

地景半径之最小者为四十三分今本表中太阴自行〇宫〇度与相当者是也继此渐大至太阴自行六宫初度其相当四十七分则为最大其求之有二法一以测候一以推步第两法所得却又不同则气能变景故也以推步者用太阳在其最高时下照地球所生景长以为定率若太阴过景之处则依其远近随时算之如第谷当太阳在最高时测其距地之远得一千一百八十二地半径此所推全景之长得二百五十二地半径又六十分之二十三恒如是若太阴在其最高距地之远得五十八地半径又八分欲求其所当地景者先于全景内减太阴距地之径数余者为过太阴以外之景角

【景角者景为角体也】得一百九

十四地半径又一十

五分如上图甲乙地

半径定为六十万甲丙为全景亦通为一五一四三分【临算末加五位】丁丙为过月以外之景角一一六五五分【临算末加五位】而求月食相当之处丁戊几何广则甲丙与甲乙若丁丙与丁戊也算得四五五一九三九又甲丁戊直角三角形内求丁甲戊角为所限目窥丁戊之大则甲丁为太阴距地远通为分得三四八八分甲丁戊为直角丁戊依前算得四五五一九三九而甲丁与丁戊若全数与丁甲戊角之切线得一三〇五查表得四十四分五十〇秒为太阴在最高时所过地景之半径也若太阴在最庳求其食时过景之半径用全景长如前内减五十四地半径五十二分余一百九十七地半径又三十一分为丁丙直线依前法算得四六四二八〇四为丁戊线求角以太阴距地之分三二九二为一率丁戊线为二率直角为三率算切线为一四一〇查得四十八分二十八秒为太阴在最庳时所过地景之半径也今表中列地景半径小者四十三大者四十七皆少于推得者为月过地景不论高庳皆受外光围迫侵蚀其景故也论其实则推步所得为真然不可得见耳若太阴在高庳之间求其过景者依此法随时求丁丙线推算也

以测者用前后两月食择食之法欲太阴去其最高最庳距度同则其入于地景之小大亦同但月距黄道不必同又不必全食因以两距度及两食分求得其所过之景径也多禄某引周襄王三十一年庚子三月其地距顺天府西八十一度卯初时得见食于是太阴交周得九度二十〇分距黄道北四十八分三十〇秒食全径一十二分之三又引周景王二十二年戊寅六月里差同上顺天府寅初时得见食于时太阴交周得〇七度四十二分距黄道南四十

○分四十○秒食十二分之六如图己乙戊丙圈为地景两食为太陰所过乙甲丙线为黄道

如前图第一食太陰在丁次食在戊各依食分入景为

己辛为戊庚其太陰之距度为甲丁四

十八分三十○秒甲戊四十○分四十

○秒而甲戊与甲己必相等【地景之两半径】则

甲丁減甲戊余己丁七分五十○秒【两距度之较】又己丁为月径四分之一而先得月径三十一分二十○秒四分之为己丁今去減己丁所余为甲己半景四十○分四十○秒或以距度与食分相较则食差三分与距度之差七分五十○秒若全食一十二分与全月径三十一分二十○秒亦以距度之差推得其景也若后图两距

度一大于半景一小于半景亦用此比

例以求景假如初食三分得距度四十

七分五十四秒次食十分距度二十九

分三十七秒食分之差七分距度之差一十八分一十七秒则七分与一十八分一十七秒若全食一十二分与全月径三十一分二十○秒今既食三分即全月径四分之一为七分五十○秒以減距度余四十○分○四秒为地半景又次食得一十分即月心至地景之周得四分亦全食三分之一也全以月全径三分之其一为一十分二十七秒以加距度二十九分三十七秒亦得半景四十○分○四秒

地景实差

表中记地景差不及半分恒減于地景蓋前所论之景实无差或因?气有差耳其有差者太陰以其自行高庳有距地之遠近入于最中时时不同也又太阳居其最

高所生之

景最大过

此渐向最

庳去地渐近即从地出景渐小渐短也故月食时先以太陰自行定地景之半径又以太阳自

行求此实景差而減之乃正得太陰过景之处矣推算之法设太阳先在最高推所生景又设在最庳推所生景得二景之最长最短又设太阳先后距地同而以先过景之径比于后过景之径其二径差即表中之地景差

假如丁己

为太阳半

径第谷所

测为甲庚地半径五又四十一分依戊庚平行线減丁戊地半径余戊己得地半径四又四十一分设戊庚为太阳在最高距地之遠一千一百八十二地半径则戊己与戊庚若甲庚与甲辛得甲辛地景于太阳在最高时其长二百五十二地半径又二十三分太陰在其最高最庳之间距地之遠得五十六地半径又四十三分为甲乙以減甲辛余乙辛一百九十五地半径四十〇分以推月食之半景乙丙则乙辛与乙丙若甲辛与甲庚得乙丙四六五一六五四【算法以原数通为分又于每率后加五位乘除之】又求乙甲丙角所限目窺乙丙之大以太陰距地之遠依前法算得切线一三六四查八线表得四十六分五十二秒又依此法以太阳在最庳距地之遠一一四一地半径推算地景为二百四十三地半径又三十八分去減太陰在高庳之间距地之径余一百八十六地半径又四十五分依前算得四五九九一二四为乙丙线次以太陰距地之遠三四〇三推得切线一三五一查得乙丙半景四十六分二十六秒比前所得差二十六秒为地景之最大实差其余者以太阳自行距最高遠【法算书卷六十六】

近依法次第求之新

卷六十七

钦定四库全书

新法算书卷六十七 明 徐光启等 撰交食厯指卷四

食限第一

食限者日月行两道各推其经度距交若干为有食之始也而日与月不同月食则太陰与地景相遇两周相切以其两视半径较白道距黄道度人以距度推交周度定食限若日食则太阳与太陰相遇虽两周相切其两视半径未可定两道之距度为有视差必以之相加而得距度故特论半径则日食之二径狭月食之二径广论日食之限反大于月食之限以视差也

太陰食限

表中地景半径最大者先定四十七分太陰半径最大者一十七分二十〇秒并得一度〇四分二十〇秒日月两道之距在此数以内可有月食【可食者可不食也】以此距度推其相值之交常得一十二度二十八分为月食限推法最大距度【四度五十八分半】与象限九十度若距度与交常之弧也其最小者地半径定四十三分月半径一十五分一十五秒并得五十八分一十五秒若距度与之等者依前法推交常度得一十一度一十六分此限以内月过景必有食【必食者无不食也】也抑此两者皆论实望时之食限耳若论平望其限尤寬如圖甲乙为黄道甲丙当

白道乙为地景心丙为太阴心月切

景在丁其最大两半径为乙丙得一

度〇四分二十〇秒则相值之甲丙

得一十二度二十八分为定望食限

设平望尚在前为戊则戊平望距丙定望最遠者二度三十八分有奇为丙戊弧以加甲丙弧得甲戊一十五度〇六分有奇为太阴切景之时以其心距两交之度西古史多祿某定实望之食限一十二度一十二分中望之食限一十五度一十二分其所定视半径最小之食限一十〇度五十〇分

何谓平望距定望最遠得二度三十八分曰太阳均度最大者二度〇三分一十五秒太陰均度最大者四度五十八分二十七秒并得七度〇一分四十二秒为两交时日月以实度相距极遠之弧也从此太阴逐及于日行讫七度〇二分此时间太阳又自行三十二分二十八秒

太陰又須逐及更行三十二分此时间太阳又行三分弱共为三十五分以加太阳均度得二度三十八分为日月之实会望距其中望也如圖甲乙为地心所出

过本轮心直线至黄道乙指中会太陰

实行在丙太阳实行在丁总丙丁弧七

度〇二分太陰行至丁太阳已过丁而

前又逐及之终合于己故丁己弧三十

五分加乙丁共得乙己中实两会相距二度三十八分太阳食限

表中太阳之最大半径一十五分三十〇秒太陰之最大半径一十七分二十〇秒并得三十二分五十〇秒所谓二径折半也以此推相值之交常为六度四十〇分是太阳不论视差不分南北正居实会之食限也第日食不在天顶即有高庠视差太陰每偏而在下交会时以此差故或就近于太阳或移遠随地随时各各不同安得以实度遽定日食之限乎测太陰交食时最大高庠差得一度〇四分【因距遠五十四地半径故】减太阳之最大高庠差三分余一度〇一分【此为太陰偏南之极多者凡日食时必有一方能见其然是为大地公共之最大差】以加二径折半得总视距度一度三十三分五十〇秒外此即无日食在其内则可食依前法求食限得两交前后各一十八度五十〇分为两大视径折半之限也若以小半径求食限与前差度并得一度三十一分有奇推相值之交周度一十七度四十八分为小视径折半之日食限若日月防入此限内者日必食但非总大地能见必有地能见耳若以中防论食限又须加入实防距中防之度其最大弧三度则中会有食之限二十余度如圖甲乙为黄道甲戌为白道太陰以实度在己

以视度在丙太阳乙与太陰丙视相切

于丁则己丙为高庠差己戊为东西差

而丙戊为南北差南北差之最大者一

度〇一分以加乙丙为总距度乙戊若

乙丙为大折半【二径折半省曰折半】推得甲戊食限一十八度五十〇分或以小折半乙丙加丙戊得甲戊一十七度四十八分设中会更在前为辛得食限甲辛更多于甲戊求北中界日食限

北中界者地居赤道之北南不至赤道北不至北极也今依南方极出地十八度北方极出地

四十二度定日食之限则最广者太陰距南其交常度七度三十一分太陰距北其交常度一十七度三十五分为可食之限最狭者太陰距南交常七度距北交常一十六度五十三分为必食之限其所繇广狭者因二径折半有大有小即相会时所当距度不同故所限交周度亦异也太陰分南北而定最大日食之限有二义其一论地总本界中有一方焉距北之最大者以十七度为限又有一方焉距南之最大者以七度为限非谓一方所见距北可得十七距南又可得七也其一论黄道度谓本界中有地有时太陰或南或北距天顶最遠则其视距度最大以加于太陰实距度得其最大限在北可至十七度在南可得七度亦非谓诸宫交防皆可得七度十七度之限也今试于本界中论地先论其极高四十度者又于本地论时先论其不甚遠于天顶者如日月交防在夏至鶉首宫初度设当时不防于正午其高庠差变为南北差者必少而所增视距度亦少即所得者不为其最大限必设实防正午月距黄道北得其高弧七十三度二十八分以推高庠差一十八分〇八秒全变为太陰南北差依法加于二径折半得五十〇分五十八秒为黄白两道之视距度则所值交周度得一十〇度为顺天府北极同高地黄道本度月距北日食之最大限可食也设月距南则二径折半共三十二分五十〇秒反減太陰南北差一十八分〇八秒得两道视距一十四分四十二秒所值交周止二度五十〇分为本地本度月距南日食之大限可食也次论其甚遠于天顶者设日月在冬至星纪宫初度防亦正午其高弧二十六度三十〇分推得高庠差即南北差五十六分二十四秒加二径折半得黄北两道总距一度二十九分一十四秒为月实距南所推最大日可食之限一十七度二十四分所以然者人目所见日月以两心合会必在太陰所离视道交黄道之处距其两道实交尚一十一度又本南北差減二径折半得距度二十三分三十四秒相当者得四度三十二分为太陰尚不及实交未过黄道南而以视差故人目所见则已过交出日食限之外矣如圖丙为太陰丁为太阳甲为黄白两道之实交论实距度则日月至甲宜相掩而食今冬至南北差甚大太陰之视行循丙乙视道尚在己距甲遠即己切太阳周入日食之限后太阳丁行黄道至乙与太陰视道相遇是为视交即二曜以两心合防

能全食若更前至辛日月亦未及实交甲太陰实未过黄道南而视行则己过太阳之南即丙不能掩日亦不能切日不食矣可见太陰实距北在己为顺天府同纬地最大食限得一十七度有奇至辛遂出食限之外况过甲而后实距南其视度距太阳甚遠安得尚有食乎再于本界中论地论其极高一十八度者先设日月在冬至星纪宫初度实防在正午得高弧四十八度三十〇分高庠差全变为南北差四十一分五十八秒加二径折半总得两道相距一度一十四分四十八秒外此无日食在其内可食相值之食限一十四度三十二分其食甚亦未至实交也若行至实交则太陰以视度过交而南四十一分五十八秒矣以较二径折半则视距为大不已出两食限之外乎安得有食设日月会于夏至鶉首宫初度此在天顶北五度三十〇分得高弧八十四度三十〇分推南北差得六分〇八秒以加二径折半得三十八分五十八秒为太陰入阳歷两道相距度二曜至此即以周相切推得日食限七度三十一分若月距北则两半径減南北差余二十六分五十二秒仅得五度一十〇分为日食限也如圖地居夏至之南目视丙月则偏北故太陰之实度在黄道南为

本道上之乙与太阳之实度丁甚相遠却以南北视差移而就近及以甲乙为食限二曜相掩必未至甲也若其过实交甲至己在黄道北则因南北差见月更在北与太阳相距更遠不复

能相掩矣

太阳太陰越六月皆能再食

越六月者如寅月食申月得再食也如圖甲丙乙丁为太

陰离道交黄道于甲于乙甲丙乙为

其距北半圈余乙丁甲为距南半圈

己庚戊辛皆为食限依多祿某随迤

北诸方所定中会时甲己及乙戊入陰厯为日食限二十〇度四十一分【地愈向北食限愈大故也】甲庚及乙辛入阳厯得一十一度二十二分则限外弧己丙戊得一百三十九度庚丁辛得一百五十七度一十六分越六月之中积交周一百八十四度有奇【先去全周】则大于己丙戊及庚丁辛两弧故初月在食限内与正交相近者六月后则近中交亦在食限内而日能再食若月食不论陰阳厯其限皆一十五度一十二分则己丙戊弧庚丁辛弧皆一百四十九度三十六分皆小于中积交周度故初月交周度入己甲庚食限内后六月又在戊乙辛食限内而月能再食

太陰越五月能再食越七月不再食

以距月之中积交周度与初月食限外之弧相比若度贏者则此食限内能起彼食限内能止即两皆有食若度缩者则一起一止或在两食限之外不再食矣如五平月交周得一百五十三度二十一分【去全周己】月食于高庖中处其实限一十一度三十〇分南北同得限外无食之弧一百五十七度亦南北同是皆大于交周弧则五平月中不可得两食矣亦有可两食者则大月也太阳躔赤道南在其最庖左右必速行同时太陰去全周在其最高迟行必得定朔策少月大交周弧亦大夫五月之平朔策去太陰全周得一百四十五度三十二分中分之左右并得太阳均度四度三十八分又太陰五月自行一百二十九度〇五分中分之以最大加減得其并均度八度四十〇分太阳均度应加【实度距最庖左右比平度遠故】太陰均度应減【设月逐日实未追及故】得日月以实行相距总弧一十三度一十八分为月逐日未及之弧如圖太阳从

秋向春行本天小半周以当黄道

正半周必速行以甲乙直线中分

其平行左右各得丙丁均度太陰

在本轮自戊过最高辛至己迟行

以甲辛平分其迟行弧左右得壬

辛及庚辛均度日月两均度不同类一加一减并之得一十三度一十八分为太阳以实行在前太陰以实行在后之弧而太陰逐太阳行一十三度此时间太阳更行一度〇六分以并于太阳均度总得五度四十四分为五大月过五平月之度亦为实交周过平交周之度

以加平交周一百五十三度二十一

分得一百五十九度〇五分较食限

外之弧羸二度〇五分则月食于甲

乙限内为壬距乙甚近而限外交周度壬庚越五月复可食于庚然食之分数少矣

又证太陰越七月不能复食者则小月也月大或平即交周弧大于食限外之弧不可得食今太阳在其最高左右迟行太陰在其本轮最庠左右速行因而成小月

夫七月之平朔策得二百〇三度

四十五分同时太陰自行一百八

十〇度四十三分如圖甲乙分日

月平行甲辛分太陰自行太阳左

右各得最大均度丙丁并为四度四十二分应减【实度距最高左右此平度近故】太陰均度壬辛及庚辛并为九度五十八分应加【设月以实行过太阳故】一加一减并两均度得一十四度四十〇分为太陰过太阳之弧此时间太阳亦行一度一十分以加其均度得五度五十五分是为七小月间实

行不及其平行之度又为七月间交周

平行之弧所减以成七小月实行之度

今以平行二百一十四度四十二分去

减五度五十五分得二百〇八度四十七分以加于食限外之弧【此第论太陰在其高庠中

处甲丙左右四食限】为戊乙壬或己庚丁仅得二百〇三度小于七小月之实交周二百〇八度有奇则月初食在戊丁限内后七月不能于己壬限内再食也

太阳越五月或七月皆能再食

此越五月能再食者必大月也其间交周实行可得一百五十九度〇五分设日月在高庳中处得二径折半三十二分二十〇秒设太陰距度亦正得三十二分二十

〇秒则以前法求得距交六度一十二

分当在乙或在丁而乙丙丁弧乃得一

百六十七度三十六分若太陰絕无视

差者即食限外之弧乙丙丁大于实交周弧八度三十一分日月合会先在甲乙弧内有食越五大月复防必不能及丁戊为再食矣然太陰既有南北视差则以交周度不及食限内之弧八度三十一分平分之二加于食限得甲己及戊辛各一十〇度二十八分而太陰在己或在辛皆距黄道五十四分三十〇秒减二径折半余视差二十二分三十〇秒倍之得己及辛两视差共四十五分则诸方能得南北差及此分者所见太陰必偏南下掩太阳得有食也今所论五大月太阳速行先于太陰一十三度一十八分又于太陰逐及时间行一度〇六分总得一十四度二十四分太陰行尽此度乃及日须一日〇九刻是为五大月过五平月时刻则五大月得一百四十八日一十八小时故先定朔在酉正后必在午正若先在午则后在卯又太阳五大月行一百五十一度以最庳平分左右得先定朔在寿星宫二十一度次定朔在娵訾宫二十一度诸方地面得极高

二十余度见太陰离是二壤值是二时

南北视差并得四十五分则越五月得

再食此外极出地愈高南北差愈大食

限愈寬凡交周在黄道北入甲己食限越五大月必入辛戊食限人居赤道北者可见两食或交周在黄道南入戊壬食限越五大月必入庚甲食限入居赤道南者可见两食

谓太阳越七月而再食则小月也否则交周度大于正交及中交之总食限而先在内后必在外不食矣若七小月间交周行依前得二百〇八度四十七分而设无南北

差者则以日月两半径为食限得甲乙及戊丁各六度一十二分而总乙己丁弧一百九十二度二十四分小于交周一十六度二十三分即太阳先食于丁戊限内越七月后必已出甲乙

限外亦不食也既常有南北视差则以较余交周弧一十六度二十三分平分之以加于甲乙及戊丁得甲壬及戊癸二限各一十四度二十三分而壬己癸与交周弧相等又甲壬及戊癸一十四度二十三分得相值之距度一度一十三分三十八秒减二径折半得四十一分一十八秒为各视差倍之得一度二十三分则诸方有此视差者得有食也今所论七小月太阳迟行后于太陰共一十四度四十〇分为太陰一日五小时所行之弧是一日五小时者七小月不及七平月之时刻也总七小月得二百〇五日一十二小时故越七月得再防先会在卯后防必在酉又太阳行七小月实得一百九十八度【前已证】从最高平分之得先防太陰在陬訾宫二十七度后防在寿星宫一十五度则凡离是二壤值是二时所见太陰南北视差并得一度二十三分者必越七月得再见日食也此为极出地三十四度以上盖距赤道愈远视差愈大所见食分愈多矣

食分第二

欲知此月内有无交食则以食限求之【见上文】欲知此食食分几何则以距度求之距度者在月食为太陰心实距地景之心两心愈相近月食分愈多在日食为日月两心以视度相距其近其远皆以目视为準不依实推盖定朔为实交防天下所同而人见日食东西南北各异所以然者皆视度所为也日食详说见后篇此先解月食分则论定望实防人所见者东西九服各异南北天下不殊也如左

太陰食甚分数

太陰在食限内过地景其两心最相近时为食甚而食分必多欲知食甚之处用距度求之盖距度与地半景及月半径相减得月入景之分【此言分者天周度数之分非平分月径之分也称分有二类见下二文】如两半径得一度距度四十〇分相减余二十分为所求月入景之分也但距度与半景或等或不等若过不及之分小于月半径则月不全入景而止食其半或太半或少半而已若距度小于半景者为太陰之正半径则虽全食随复生光其食分即太陰之全径以月自行推之若絶无距度即太陰遇景正在两交则并其两半径可推月食之分也

假如甲乙为地景【定望时月

入此则失光亦名闇虚】之半径乙

丙为太陰半径总得甲

丙为月食限限者乙防为二周相切之处食从乙防起渐入渐大若两周相分于乙防则不食也食有三等一曰不全食二曰全食三曰正食不全食者如一圖甲丁为黄道丁辛当白道月心在辛即入景者半是为半食

或月心在庚则如二图入景者大半是

为大半食或在戊则入景者少半为少

半食皆不全食也求食分法以距度减

二径折半如图甲己与甲丙等为二径折半甲戊为距度以甲戊减甲己余戊己戊己与戊庚恒相等故于二半径减距度即得其入景辛庚为此食之分也全食者

如三圖月心在戊距度

甲戊两道如前而距度

入于半景者为太陰之

半径戊己则己庚入景之分为全径但全入以后太陰或向交行欲至丁或离交行欲至辛其周旋出景外则无既内分矣

以上二者皆有距度则皆不食于交防皆偏食也若如

第四圖太陰食甚时絕无距度则月心

与景心皆防于甲甲乙为半景径甲戊

为平月径两半径并为甲丙设甲乙丙

为黄道甲丁为白道太陰从丁行以戊边至甲己全入于丁甲半景之内矣又行至边及戊乃食甚故更得甲戊为既内分总得丁戊两半径并为此食之分此月食之最大食于交防者也正食也

食分二类

求食分之大几何有二类其一为天周度数之分如上文所论者皆是也月食之最大者可得一度〇四分有奇其一为太陰本径之分则惟厯家所命如命月体之全径为十二平分则最大食得二十二分五十四秒也如命为十平分则最大食得一十九分〇五秒也又此二类者皆系太陰及地景之视径虽距度同分而大小多寡犹多变易设距度恒为二十五分因太陰自行在最高得月食度数之分为三十三分一十五秒太陰在最庳得食度数分为三十九分二十〇秒其自行在一宫或在一十一宫【俱近最高】得三十三分三十八秒在二或十宫得三十四分三十六秒在三或九宫得三十六分在四或八宫得三十七分三十〇秒在五或

七宫【俱近最庳】得三十八分四十五秒如前法以太陰半径半景并每去減二十五分即得此食分之数他距度依此推之其所繇渐渐有差者则因太陰距其最高愈遠则视径愈大故也又平分本径亦有多寡有大小盖太陰在最庳其全体之天度分为三十四分四十〇秒得平径一十〇分设食甚正在交防无距度则二径折半得天度一度〇四分二十〇秒推总食之平径分得一十八分三十四秒而一平径分当天度三分二十八秒又设太陰在高庳之中食甚距度如前其平径亦一十〇分以两半径推总食得一十八分四十四秒而一平径分当天度三分一十五秒与前不同则以视径故更设太陰在最高其视径更小仅得天度三十〇分三十〇秒食甚在交皆如前亦得平径一十〇分而所推总食分更多于前为一十九分〇五秒则一平径分当天度三分〇三秒可见距度同平分径同而食分不同者月自行有高庳其去地之遠近异视径亦异故也

求月食径分

太陰入景以本径分明暗之限为人目所见之分若全食更加入景之余分【即既内分】推得总食分则距度能翕张其二径为食分多寡之缘也今或依第三卷所定太陰及地景视径表用引数求之并而去減其距度则太陰视

径与十平分若其二半径減距度之余

分与食分或依第二卷前所设求太陰

均度之圖用甲乙丁三角形求之盖乙

甲丁太陰均度角之正?与乙丁直线

若甲乙丁总自行余弧角之正?与甲丁直线既得甲丁为太陰距地遠次求太陰视径则其距地遠甲丙与

太陰实径之正?丁乙若

全数与丁丙乙角之切线

次以太陰半径与地半景

大小之比例为一五〇与四〇三推地景视半径盖一五〇与四〇三若太陰视半径之正?与景视半径之正?也既得视半径用三率法如前推算食分欲用表则于引数查视半径而以月视径及两半径減距度之余数查食分然表中列数从引数出其理一也求月食面积分

前论月食分皆目可见器可测之视径分也若求其不全食之面入景之分则有别法设甲为

地景之心乙为太陰之心以距度得其两心相距为甲乙直线又先得甲

丙为地景视半径得乙丙为太陰

视半径则甲乙丙三角形内有其

三直线可求三角又甲乙丁三角

形与甲乙丙三角形等则以丙甲

丁总角得丙戊丁弧亦以丙乙丁总角得丙乙丁弧今欲以径与圈之比例推丙戊丁及丙己丁两弧与其本圈半径同类之分若干【弧曲线与直线异类以周径法变曲线分为直线分故曰同类】其法以甲丙及丙戊得景中丙甲丁两半径弧形【两半径弧形者两半径为两腰弧为底求得其容积也说见测量全义第三卷】亦以乙丁及丁己得月上丙乙丁两半径弧形又丙丁直线为等腰两三角形之公底线求其半得丙辛以乘甲辛得甲丙丁三角形之积以乘乙辛得乙丙丁三角形之积次以两三角形之积各减其两半径弧形之积所余丙戊丁己长圆形为太陰入景之面可得其余不入景之面也假如崇祯五年壬申九月十四日夜望月食四分四十二秒食甚太陰距度四十四分其视半径一十六分二

十五秒地半景四十三分二十

三秒设甲乙为距度乙丙为月

半径甲丙为景半径则最大线甲乙与余两腰线甲丙丙乙若两腰线相减之余线甲丁与大线之分也即算得大线之分甲戊以其余平分之为戊辛辛乙

次从丙作丙辛必为甲乙

之垂线矣既得各线如圖

皆通为秒以求甲角及乙

角则甲辛与全数十万若甲丙与丙甲辛角之割线算得甲角二十一度四十〇分倍之得四十三度二十〇分为丙戊丁地景之弧又辛乙与全数若乙丙与辛乙丙角之割线算得乙角七十七度〇六分倍之得一百五十四度一十二分为丁己丙太陰周之弧次求其各与本圈半径同类之分则月径及地景径各与其本周若七分与二十二分也推得地景周一六三六一月周六一九一因此用丙戊丁及丙己丁两弧各求其本圈径同类之分则全周一六三六

一与所截丙戊丁弧之分若全

周三百六十度与本截弧四十

三度二十〇分算得一九六九

为丙戌丁弧其半九八四为丙戌半弧也又太陰全周之分六一九一与丙己丁弧之分亦若三百六十度与本截弧一百五十四度一十二分算得二六五一为丁己丙弧半之得一三二五为丙己半弧也次以甲戌乘丙戌得丙甲丁地景两半径弧形之积二五六一三五二以乙己乘丙己得丙乙丁太陰两半

径弧形之积又丙甲辛角之切

线【乙丙也】与丙辛若全数【甲丙也】与

甲辛得丙辛九六〇则彼此求

两等边直线三角形之积与求两半径弧形之积通为一法得甲丙丁三角形之积二三二二二四〇乙丙丁三角形之积二一一二〇〇各減其两半径弧形之积得丙辛丁戊分圈形之积二三九一一二丙己丁辛一〇九三九二五并之得总数一三三三〇三七即丙己丁戊全形之积也又以太陰半径九八五乘其半周三〇九得三〇四八五七五与总数比得太陰入景之面与其未食之面若一十三分与三十〇分也

食甚前后时刻第三

食甚前初亏也食甚后复圓也两限间之时刻多寡其缘有三一在太陰本时距度因距度或多或寡每食不同即太陰入景浅深不同浅则时刻必少深则时刻必多其二在月及景两视半径半径小太陰过之所须时刻少半径大太陰过之所须时刻多其三在太陰自行自行有时速有时迟虽则距度同视径同而自行迟疾不同即所须时刻不同矣推距度及视径皆依前所设法此专求太陰实行以定食时刻分

月食起复行度

太陰入景自初亏至食甚之弧与其出景自食甚至复圓之弧两者畧相等故求其一倍之得在景之总弧如圖

甲为景心躔甲乙黄道乙

丙为白道太陰心至丁为

初亏在丙为食甚复圓在

戊丁戊者周天之弧也而所截弧极小故作直线用之甲乙丙三角形也而乙角极小乙丙与乙甲畧等故作平行线用之因而甲丙可为垂线因而丁丙与丙戊亦可为等今自甲出两直线为甲丁为甲戊皆当太陰地景之两半径而甲丙为太陰距度故甲丁戊三角形以甲丁方減甲丙方得甲丁方其根为太陰初亏至食甚行过太阳之弧若不用开方则有别法以角求对边线如甲丁线与丙直角若甲丙线与甲丁丙角既得丁角余为丁甲丙角则丙直角与甲丁线若甲角与月行景之半线丙丁也虽食分不同或半月入景或全体在景求初亏至食甚之弧恒仿此次求食既至食甚亦仿此倍之得太陰全入景至生光及复圓之总弧如圖甲

乙为黄道乙丙为白道太

陰心行至丁则全入景既

至戊即生光得丙丁及丙

戊略相等故先得丙丁倍之即丁戊也此则以甲丙为距度甲丁为地半景減月半径之余于甲丙丁三角形用此两线及甲丙丁直角推丙丁线与前同法若欲精求之不听甲乙乙丙为平行仍作两线斜交于乙太陰初亏在丁食甚在丙复圓在戊丙丁是太陰在景之半为距交一十二分之一即作丁庚线与甲乙平行取丙

庚亦丙甲距度一十二分

之一以減甲丙得甲庚是

太陰初亏之距度以加甲

丙得甲己是太陰复圓之距度次以甲丁甲庚两线及庚直角求得庚丁线以庚丁庚丙两线及庚直角求得丙丁线为初亏至食甚行度后以甲己甲戊两线及己直角求得戊己线以戊己己丙两线及己直角求得丙戊线为食甚至复圓行度也

食甚距度线与白道当为垂线

求食时刻设太陰食甚前行度与食甚后行度等即距度线必当为白道之垂线不然者必行度前后不等而时刻亦不等如圖甲乙为白道甲丙为黄道太陰在丁自

庚黄极出线过丁月为庚丁弧至戊黄

道指太陰实度在戊因太陰在丁得交

常分甲丁而庚丁与庚乙若甲丁与甲

戊【皆用正?算】若得甲丁四十五度与甲戊

最差之限得六分【甲戊少于甲丁在圖为己丁】若甲丁在食限内其与甲戊差又不及三分矣因两道之最大距不过五度故也设甲丁弧得二十〇度而以甲乙与乙丙之比例推甲丁与丁戊得丁戊距度一度四十二分今作戊己与甲乙为垂线又以甲丙与丙乙之比例推甲戊与戊己亦得戊己相距一度二十四分可见丁与己见有差戊己与戊丁有微差不足见也今不用戊丁开方而用戊己又以戊己平分太陰入景与出景之弧其不得有差甚明矣

太陰食在景时刻

前第二卷论月食以食甚时为主于食甚前之初亏至食甚后之复圓总推定时刻分秒其法以太陰在景中行度变为时刻如先得食甚前行度求所当初亏至食甚时刻倍之得其余行度亦变时刻皆依先所定行度用比例法推算也如崇禎五年壬申三月望太陰初亏至食甚行四十〇分一十六秒欲变时用三率法太陰行三十三分一十一秒得一小时今四十〇分一十六秒应得一时一十二分四十三秒但太陰自行恒异平行食时间恒不居本轮之一处故所用一小时之行分以定食间行之时不得用平行必须考将食之实行查太陰实行时表法恒以自行宫度得一小时之实行每度所值各各不同如太陰平行一时得三十〇分二十九秒以本时自行求均度或加或减于平行得实行若加減度表对自行初宫三十二分四十〇秒得均度二分四十六秒以減三十〇分二十九秒得二十七分四十三秒为表中相当引数初宫初度之率也加減度表对自行一宫三十二分四十〇秒得均度二分二十五秒以減一小时之平行余二十八分〇四秒为相当引数一宫及一十一宫之率也其余皆仿此第自行在本轮最高左右必減均度得一时之实行在最庠左右必加均度得一时之实行耳

既以实行推定总时刻则以食既至食甚之时減先定食甚时刻分秒得食既时刻分秒以相加得生光时刻分秒又以減食甚前总时得初亏以相加得复圓又以初亏減复圓得总食之时刻分秒若初亏在子时前复圓在子时后则即以丑初为十三时【午正起算用小时】丑正为十四时如是接续減之

交食圖义第四

求日月失光之面向何方位则有两缘其一从太陰距黄道度作大圈令过太陰太阳两心【此日食也】或太陰与地景两心【此月食也】下至地平周遭移指交食所向之方也其二黄道斜交于地平日月随之行遇食必有时向东南西北有时向东北西南也欲绘交食圖必先察日月所向起复方位第旧法祇以陰阳二厯分别南北殊粗率今法必可得其度分颇为繁细耳

距度变日月食所向方位

太陰食起复之间以本行屡迁其度分即作过两心【月心地景心也】大圈至地平时刻各

异所向方位亦时刻各异欲尽推之其多无数故当求其初亏食既食甚生光复圆五向而止如图甲为地景心甲乙为黄道戊丙为白道两道之大距不遠故作平行线论初亏太陰在丙食既在丁食甚在戊即甲丙甲丁甲戊皆过月地景两心之弧因太陰渐近于地景心甲其距度遠近渐次不同而乙甲

丙角乙甲丁角乙甲戊角之小大亦不同则太陰所向地平之方位度分亦不同故恒以本距度推本角如甲丙初亏之距为半景月半径并之甲丁食既之距为半景減半月径之甲戊食甚则为太陰之正距度也甲戊丁角可当直角不论其甲戊线与甲丙戊对角若甲丙线与丁戊甲直角得甲丙戊角与乙甲丙角相等【乙甲丙为所求】又甲丁戊三角形依此法推甲丁戊角与乙角丁角【此为所求】相等而食甚乙甲戊为直角故在甲诸角其线不等即所向方位不等论日食则甲丙为日月两半径甲戊为太陰距太阳食甚之视度以求甲丙戊角向下皆同前法今更作圖甲为景心乙丙为黄道若太陰初亏

在乙其入景之面必正向东若复圆

在丙【初亏在乙复圆必不在丙故曰若指他食也】其出景

之面必正向西皆无距度故若其距

北在丁或在戊即入景之面向东南

或西南若其距南或在己或在庚即入景之面向东北或西北也论日食设甲为太阳心其理同此但出入之面所向与月食所向正相反此为异耳

黄道出没变日月食所向方位

黄赤两道之两交切地平若一在正卯一在正酉不偏南北即诸方俱无濶度矣外此或黄道距南或距北其距渐多其出没之濶度去离卯酉亦渐多又南北极愈高其相离更遠如北极出地三十六度黄道度去离春秋分或南或北一宫其濶度左右各一十四度一十五分若去离二宫则更遠其濶度各二十五度一十三分最遠者得二十九度二十九分若北极出地四十度即一宫得濶度一十五度〇四分二宫得二十六度四十五分最遠则三十一度一十九分也太陰既随黄道行其食也亦必依其濶度则起复之所向方位太陰亦必依濶度之左右也今欲定其多寡如圖南西北东为地平

圈丁甲戊为黄道食时得濶度戊距正

东若干太陰心在丙景心在甲过两心

之庚甲己大圈指己因戊黄道度距正

东遠己随之距正东亦遠而丙月之初

入景所向为己也今求东己弧先设辛为天顶出高庠弧过甲至壬为顶极圈又作一癸午弧与甲庚为直角次甲乙丙小三角形有乙丙距度有甲丙两半径有甲乙丙直角依比例推得甲角次以食时及甲景所躔黄道度得戊甲辛角即得其余辛甲乙角又得辛甲乙所分之辛甲午角【減乙甲丙小角】次甲辛午三角形有甲角有午直角又以北极高及黄道距赤道得甲辛弧可推得辛午线以加辛癸象限得午癸总弧为午己癸角其余角为甲己壬也而已甲壬为辛甲午之对角甲壬为辛甲之余弧因可推壬己弧又戊甲壬三角形有原推之甲戊有甲壬戊直角有乙甲辛相对之壬甲戊角因可推壬戊弧去減先得之壬己余己戊为所求太陰初入景所向东南维之地平经度以加初所得东戊弧则得东己总弧

月食圖

西曆恒推日月食所向方位以其所亏及复圓距度作图求距度食甚前与食甚后为一法以太陰自初亏至食甚之实行加入太阳同时所行分秒得太陰初亏至食甚在景之总分以加前所定食甚交常度得复圓交常度以減得初亏交常度次求初亏距度则全数与其交常度若黄白之大距度与其距度求复圓距度仿此假如崇禎五年壬申三月望太陰初亏至食甚景中行过太阳四十〇分一十六秒为时四刻一十二分四十三秒同时太阳行二分五十七秒以加前行得四十三分一十三秒为太陰在景之总行其食甚交常度为过中交八度三十五分五十八秒以加太陰总行四十三分一十三秒得复圓交常度一十〇度一十九分一十一秒其正?一七九一四以減得初亏交常度七度五十二分四十五秒其正?一三七一〇算得太陰初亏距度四十一分复圓四十九分三十〇秒若用表以时分查太阳本行以交常度查太陰距度更易得矣欲依本食作圖其外大圈之半径为月半径地半景并得一度〇四分三十二秒【量用比例规或先平分一直线】内取食时所

得地半景【此为四十六分三十五秒】作内圈以

当景次查距度此食在南初亏四

十一分复圓四十九分得太陰初

在乙后在丁食甚亦依其距度在

丙为食之定分圖上下左右书四

方其起复所向方位必与天合也

新法算书卷六十七

卷六十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷六十八 明 徐光启等 撰交食厯指卷五

视差以人目为主第一 四章

前言实防中防视时食限等皆日月食之公法也是皆準于地心今再论月食生于地景景生于日故天上之实食即人所见之视食无二食也日食不然有天上之实食有人所见之视食其食分之有无多寡加时之早晚先后各各不同推步日食难于太陰者以此其推算视食则依人目与地面為準

视防

凡交防者必参相直不参直不相掩也日之有实食也地心与月与日参居一线之上也其有视食也人目与月与日参居一线之上也人目居地面之上与地心相距之差为大地之半径则所见日食与实食恒偏左偏右分为两直线各至于宗动天其所指不得同度分是生视差而人目所参对之线不得为实防而特为视防如图甲为地心乙为地面丙为天顶若丁为日戊为月即在甲丙一直线上则实防即为视防因地心与人目无分线故也若日在辛必月在壬方与地面乙作一线

为视防矣若月至己与地心甲作一线

则实防也今言交食惟以目见为憑故

日食全论视防若所居地面不同即食

分多寡加时早晏亦随之异也又视防

实防在日月本天皆无度分可指而全依宗动天之黄道圈度分则此实防线所指谓之实度视防线所指谓之视度如图甲辛线所指为黄道之庚则庚为太阳之实度若乙目视辛日至黄道癸视己月至黄道午则癸为太阳之视度午为太陰之视度也

日月目见之度非实度

譬之画图者作平圆形则一举手一运规即得矣若欲为螺旋线先须依法作识又依法作线

乃成形焉测天之法亦犹是耳今欲知日月纏离东西南北亦转仪闕表一览可知若欲定其本行所在则非聊一寓目遽能得之必先累测度分展转较勘乃可定也假令目居地之中心【地之心即宗动天之心】极目所见则有恒星以当彼界两界中间有日月五星是名七曜七曜相视有远有近无有同者即论一曜亦各时远时近无时同者是则目所能见也然因目所见得其视度于彼界因以视度测其与某恒星相距若干度分因以是度推其实与地相距若干远近则可谓即目所见遂得其实行能分别其去地远近则不可何者七政诸本天虽居恒星天之内乃不见火木土等内天之星以本体能掩最外之恒星则何从辩其内外远近乎又目所见者太陰太阳二体相若何从知其内外之相距絶远二体之小大絶不相等乎内天之两星参对于外天之两经星目见之能知外者之两相距甚远内者之两相距不甚远乎是三者皆目力难憑之效也或曰是则然矣测量之法皆憑目所见也则可废乎曰何可废也惟测内天之星得彼界所指之防以为即在恒星之天聊可得之矣何者凡用在界之弧以测其辵心之角无弗真者目测恒星之天其在地面与其在地心也无以异【地居恒星天中止当一防】若测内天诸曜目虽不在地心相距亦不甚远故测日月五星于彼界上得防即与实度相近【曰聊可得之曰距不甚远曰近其实度皆因有地半径视差故】但恒星有时不见或与内天诸曜不相值故厯家以地平代恒星更用远视之器以助目力得日月五星之视度分依法推步乃正得其实度分矣

人目差

两目赅存不惟相助以为明相代以备患亦能彼此互用以察物之远近蓋各以其心【目睛最中之一防为心】受外物之象其过心之两直线至物体则相遇为两腰两睛心自相距为底成三角形因以其比例之大小别物距目之远近是谓目差緣此可推天上之视差以小喻大其理一也若物大远于人目则底线极小两腰极长是过睛心之两径线与平行无异正如地球比恒星天之高特以一防为底视差无所繇生矣

如图两目之心为甲为乙目所视之物为丙若甲乙线

可比于甲丙线【可比者不甚远则有比例】则两戊己径线渐相就如己

而相遇于丙若物更相近为

丁则两径速相就为辛庚【甲乙丙及甲乙丁两三角形皆等边又同一底线则丁角大于丙角而丁甲乙角必小于丙甲乙角】而两目之光线皆从己敛向于庚自觉所视之物变远为近矣若物与目相去甚远则无比例者因两径絶难相就絶难相遇故也今借此理明视差之公理如本图设丁物之前有横堵为壬癸令甲目独视丁物则所见若在壬令乙目独视丁则所见反在癸而丁前丁后两交角形必相似即丁物亦不远于壬不远于癸蓋视之目分两线为交角即能分本物之远近也若不能分两线即不能分远近

地半径差

目视星欲辨六曜【月五星也】在恒星之内势不能也则当借地体之大补目力之不及法用地半径为底以推测量所指之界即可得七政远近上下各居本天之实处如图甲乙两目相距为底则二寸耳今以两地相距数千里或数里当之以为底如甲为顺天府乙为广州府丁为太陰两人同测之一在甲一在乙因此大底之远近比于各距太陰之两腰得大小之比例则甲丁及乙丁两

直线必觉彼此相就以趋于丁

矣再使壬癸为列宿天之两恒

星【或壬癸为太阳之全体壬当其南周癸当其北周】测

者一从甲见太陰丁若在壬以本体合于一星之体【或太陰之南周齐太阳之南周】一从乙测太陰反在癸转就北以合于他星【或太阳之北周】若甲乙两测之距愈相远即所见丁月两指之极高亦愈相远【一偏南一偏北东西亦同】而人在甲能见太陰掩日为日食人在乙即不可得见矣以此壬癸当宗动天上之弧正所谓视差与前言目见之小视差其理一也第两人相距千里万里同时并测太陰其势甚难故立别法代之【详见本书第六卷下文畧言之】假令人正居地心推其所得太陰距天顶应若干度分又同时居地面者实测太陰距天顶得若干度分两度之差即所谓视差也如图甲乙丙为地球丁为天顶甲戊丁直线所至也若太陰在

此线左右为己从甲地心测月见之

当在庚自地面乙测之乃在辛则先

推定丁甲庚角或所当之丁庚弧后

推丁乙辛角或所当之丁辛弧【乙距甲与乙距丁无比例甲乙至小故】以两角或两弧相减得视差之弧庚辛

问一星距天顶测其宗动天上所指度分在地心测之则距近在地面测之则距远若论角则地面之乙角大于地心之甲角何以证之其故何也曰因其一远一近如图太陰在本天其距顶之弧为己戊己戊之距地心甲与其距地面乙远近之差则目所能识也所能分也

【因地之半径与月本天之半径有比例故】则目之在甲与

在乙所受己戊弧之象实不能无大

小为己戊弧等而两角之大小不等

【目受物象皆以角形见交食第一卷】相近者必大遠者必小也角既有大有小所相当之弧不得不有大小则辛之距天顶视庚之距天顶不得不遠矣又论辛庚视差实为辛甲庚角所定何用辛己庚或甲己乙角乎曰甲乙线与甲庚线无比例【小大絕遠故】而甲乙与甲己则有比例即甲己与甲庚亦无比例也既甲乙与甲己同为微末不以入算则

用辛己庚角代辛甲庚角无以异矣若

论角则丁乙辛角与丁辛弧相当【因甲乙与

乙丁无大小之比例】又丁乙己角与乙甲己及甲

己乙两角并等【见几何第一卷十六题】则两角并亦与丁辛弧相当矣今丁庚弧既与丁甲庚角相当则余弧庚辛必与余角甲己乙或辛己庚相当也

视差以天顶为限第二 六章

人目在地面或在地心仰视天所得日月道相参直者止有一不同者无数过两目之垂线止一至顶之线此外分离处处各异

三视差

视防与实防无异者惟有正当天顶之一防过此以地半径以日月距地之遠测太阳及太陰实有三等视差其法以地半径为一边以太阳太陰各距地之遠为一边以二曜高度为一边成三角形用以得高庳差一也又偏南而变纬度得南北差二也以黄道九十度限偏左偏右而变纬度得东西差三也因东西视差故太阳与太陰防有先后迟速之变二曜之防在黄平象限度东即未得实防而先得视防若在黄平象限西则先得实防而后得视防所谓中前宜减中后宜加者也因南北视差故太陰距度有广狭食分有大小之变如人在夏至之北测太陰得南北视差即以加于太陰实距南度以减于实距北度又东西南北两视差皆以黄平象限为主蓋正当九十度限絕无东西差而反得最大南北差距九十度渐遠南北差渐小东西差渐大至最遠乃全与高庳差为一也【三差恒合为句股形高庳其南北其股东西其句至极南则与股合至极东极西则与句合也】

论日月视高差

太阳出地平上渐升至天顶得九十度在夏至则离赤道北二十三度半为丁辛如北极出地四十度即赤道离地平五十度加丁辛二十三度半得七十三度半此日在午正之高也今太阳未至子午圈别作一高弧从甲过

太阳垂至地平上为甲乙丙弧其乙丙既太阳未及午正之圈即其高不至七十三度也两曜

去天顶有高庳与恒星有遠近时时处处不同故其视差大小亦各不同惟曜在天顶则无差若下几度则少差愈庳愈差庳至于地平则得其极大差矣今先论太陰如图甲为地

心乙为地面丙为天顶丁己为太陰

本天丙戌为恒星天若人在地心甲

视太陰正在地平己直至戊在参宿

第三星下人在地面乙视太陰己直

至壬在参宿第一星下是壬戌不同度至一度○六分为太陰之极大视高差若太陰高至庚至辛视差渐减如在丁直视至丙人在甲与在乙悉无交角无差分矣太陰距地心最近者为乙地面至其本体得为地半径者五十六个【后言一个者皆一地半径省文也】若太阳甚遠于地自地

面至日轮得一千余个其差更小日

出地平之最大差止三分渐高渐小

矣凡推日食恒以太阳之视差减太

陰之视差得两曜之视差假如甲乙

为地球丙丁为日月本天皆如前于最上之天【或指宗动或指恒星其理同也】得戊庚为太陰视差得己庚为太阳视差相减得戊己为两曜之高庳视差

求太阳高庳差

凡地半径与星距地心之遠此两直线若能为大小之比例者即人在地面所测与星所在之实度分不一是为视差若星距地甚遠其距遠之线极大地半径极小两线絕不能为比例即人所测与地心所出两直线所指之度不能分即不能为视差故求星之距地遠近恒以视差为证以视差之多寡不等推其距地遠近亦不等如测恒星无视差可证其距地最遠测填星防有之仅得数秒而测太陰所得过一度因知七政之最遠者为填星最近者为太陰而太阳得视差三分当在其中央矣太阳太陰之距地遠近如前以月食求之其法更易今以其遠近及地半径反推其视差定为高庳差表如图甲乙为地半径甲戌为太阳距地心之遠任在本天最高或最庳或高庳之间皆有小异今设在高庳之间者如日初出在丙则甲乙丙三角形内乙甲丙为直角

甲角直线为甲乙者一千一百四十

二个【此中数也】推得甲丙乙角三分为太

阳之最大高庠差若太阳在丁其丙

丁高弧三十度则以余弧之乙甲丁

角推得高庠差二分三十六秒为甲丁乙角若丙丁高弧六十度则甲丁乙为一分三十秒依高度推高差皆準此至天顶戊即无差

求太陰高庠差

太陰之距地既近视差既大即其在本轮之最高最庠次轮之最遠最近视差大小亦皆变易其在本轮最高次轮最遠【一限】则距地依歌白泥算六十八个二十一分以六十度高弧推之得视差二十五分二十八秒若在本轮最高次轮最近【二限】距地六十五个三十〇分以同前高度推视差二十六分三十八秒若在本轮最庠次轮最近【三限】其距地五十个〇八分以同高弧推得视差三十一分四十二秒若本轮最庠次轮最遠【四限】距地五十二个一十七分以同高度推得三十三分二十八秒是为同六十度弧之最大视差若他高度其法同此所推视差各异矣又太陰在小轮高庠遠近时时变易视差随之无能不变欲考其几何如图甲为太陰本轮之心从地心壬出直线过甲至辛指最高于乙最庠于丙

是为次轮心一在最高

一在最庠而已丁及庚

戊两弧皆设六十度引

乙丁及丙戊直线得甲乙丁及甲丙戊两三角形今先求次轮在本轮最高遠近之间各度生何视差借太陰厯指所定以地半径量诸轮之半径得甲己为五个一十一分甲壬为六十个一十八分而已辛止得二个五十一分则甲乙丁三角形内得乙丁为一个二十五分【地半径为个个六十分】甲乙为六个三十六分丁乙甲角六十度推得甲丁线六个〇七分以并壬甲总得六十六个二十五分大于壬己线五十五径分有奇是名剩分今更设比例分论之如壬己为六十比分即己辛得二比分三十七秒而剩径分五十五当化为四十六比秒又己辛当六十比分依法推得一十八分正【六十与一十八若二分三十七秒与四十六秒】为次轮上六十度己丁所求高差应减于最近己高差也次论甲丙戊三角形其两线甲丙戊角及剩分同前但壬庚线得五十个〇八分亦以当六十比分即庚癸得三比分〇七秒而剩径为五十五比秒又庚癸当六十比分亦推得一十八分【六十与一十八若三分〇七秒与五十五秒】是为次轮上六十度庚戊所求高差应加于最近庚高差也蓋依前所定四限丁

六十度在一辛二己遠近之間高于己得視差少于己故剩分推視差以減于己得太陰在己正高庫差戊六十度在三庚四癸遠近之間庫于庚得視差多于庚故剩分所推視差以加于庚得太陰在戊正高庫差也其次輪之遠近度求視差皆準此

太陰在朔高庫視差

本書二卷論太陰交防時恒居次輪之最近所謂第二第三限在前圖為己為庚也因太陰食日加時恒不在本輪之最高最庫而月行次輪周恒倍于本輪周故朔望時太陰恒在次輪之最近最近所行之周名本輪之內圈是大于次輪小于本輪以己庚相距之線為徑今欲求內圈之上下左右各度得何高庫視差如图己丙庚內圈己為高最遠庚為庫最近乙距地心甲為地半徑

六十个一十八分【設歌白泥之數以為

法】己丙弧六十度乙丙得五

个一十一分与甲乙六十个

十八分同類之徑分也以甲乙丙三角形推太陰在丙距二限已六十度得甲丙線六十三个○四分因得甲已六十五个三十○分剩得二个二十八分今設己庚為六十○比分即推得一十四比分【六十与一十四若己庚十个二十二分与剩徑二个二十八分】為剩分以推太陰在丙之視差加于在己之視差得太陰之真視差

假如太陰距天頂四十二度在本輪七十二度在次輪六十○度總論其變視差以距頂倍之度查本表得太陰在遠近之第二限有高庫差三十五分三十一秒以較第一限贏一分二十九秒今距第二限六十○度依前法推得一十八分而六十分与一分二十九秒若一十八分与二十七秒則于二限高庫差減二十七秒余三十五分○四秒是一二限間次輪行六十度之高庫差也又第三限較第四限之視差不及者二分一十九秒而六十与二分一十九秒若一十八分与四十二秒

以四十二秒加于第三

限之四十二分一十九

秒为四十三分○一秒

是三四限間六十度之高庫視差今太陰行本輪七十二度又在二三限之間法以丁戊上兩視差相減余七分五十七秒于時太陰自行得二十比例分則六十与七分五十七秒若二十与二分三十九秒以二分三十九秒加于前推一二限間次輪六十度之視差三十五分○四

秒得太陰居高庳遠近之間本轮七十二度距天頂四十二度次轮六十〇度之真視差三十七分四十三秒凡以距天頂余度求四限間之視差法皆準此其在二三限日食所用有立成視差表依諸高度及距地遠近簡之

測日月求高庳視差

借月食推太陽太陰距地心遠近而求視差以三角形推算為常法欲从天行求之則測日月高度以比其實緯度兩度之較為高庳差也隆慶六年壬申有客星見王良北西史第谷以視差求其距地之遠立數法試之其一其至于午圈同恒星在極高度測其相距遠俟行半周在極庳度復測之得遠近之差以推定其高庳差其一用北極出地度考之從極上極下測一恒星得其高庳差度半之以加于下測之度或減于上測之度若未得北極出地之高度即有視差其一南北相距兩地同測一星以較于北極或于恒星彼此得度有差則有視差其一測星之高度依法以加以減不正得其赤道上之本緯度則視差所移易也今測日月其距極甚遠又有出有入非如北極恒星常見不隱二曜亦不能同時并測即諸法不可盡用備述此者明測之理且以需他用耳

假如萬曆十一年秋八月太陰黃經度從冬至起得一十五度四十〇分黃道緯距北二度四十二分第谷測其子午高得上周一十三度三十八分其半徑一十五分蒙氣八分皆以減于高度余實高度一十三度一十五分因太陰在赤道南以減本地赤道高度得太陰赤道緯度二十〇度五十〇分第以前黃道經緯推本方之實赤道緯僅一十九度五十七分則以相減得五十四分為太陰一十三度一十五分之高庳視差也又萬曆十五年六月太陰黃經度從冬至起得七度五十〇分黃緯五度有奇推其赤道實緯度一十八度〇五分測其上周高一十五度二十〇分下周一十四度四十六分得徑三十四分太陰心高一十五度〇三分內減蒙氣六分余與赤道高相減得一十九度〇八分為太陰赤道距度較實推贏一度〇三分是為本方之高庳視差也从兩視徑觀之可見徑大者近于最庳小者近于最高故所測高度畧同所推視差大相遠矣又萬曆十四年九月測太陰高四十五度其視徑三十四分于時離鶉火宮十一度一十〇分而本度距地平正當黃道九十度限不必用赤道緯度以求視差祇以黃道實緯度四度四十五分減視緯度距南五度三十〇分得四十五分為太陰高四十五度之高庳視差也

以四方分視差第三 五章

視高差無定方惟日躔月離所在从天頂下垂線過曜至地平為直角其過曜處分視實之高庳而已至黃道經緯度亦依視高而有變易則因日月視度從黃道偏南北或偏東西或正或斜隨所在得其橫直視差為南北東西差

三視差總圖

前論視高差為過天頂大圈之弧止向地平隨方取之今論南北差是過黃極大圈之弧為黃

道两平行圈所限也其一过实度其一过视度东西差则黄道之弧为过黄极两大圈所限也亦一过实度一过视度三视差弧

独黄道正南北或正东西则合为

一弧外此必成三角形以法推每

边之度分也如图甲乙为地半径

丙为太陰丙丁为月本天戊己庚

为黄道壬己癸为过天顶象限从

地心出直线过太陰为甲丙至宗

动天指其实度为辛若从地面出乙丙线指其视度为午则辛午弧为太陰高庠视差午申弧与黄道平行过太陰视度于午未辛酉弧亦与黄道平行过太陰实度于辛则两平行弧间午未或辛亥为太陰南北视差又亥辛及午未为过黄道极大圈之弧则亥午在其中为太陰东西视差合三视差得午未辛或亥辛午三角形今依本图设日食在黄平象限西太陰以实行在子正对太阳在己人在乙尚未见食必太陰过东至丙乙丙己参相直则见食是为视防是实防在先视防在后也若食在黄平象限东即反是如次图更易见设乙甲丁

为地平戊为天顶甲辛己为黄道丙为

其极太阳或太陰在己为实度但人不

在地心在地面如庚视太陰在壬则己

壬为高差从丙至己至壬作丙己丙壬

两弧线即得甲己线交黄道于辛而辛

己为东西差辛壬为南北差

高弧正交黄道南北东西差

以高弧与黄道相交之角分南北东西差可得其防何蓋两弧相交以直角则高弧正为距度弧不偏东西即絶无东西差而高庠差径为南北差若黄道自为高弧而太陰在交处无距度则高差径为东西差而絶无南北差若太陰有距度则黄道不同于高弧太陰不免有东

西差亦并有南北差如图甲戌为黄

道即为高弧与地平为直角甲为天

顶太陰在丁则其高差丁戌即为东

西差若太陰距南或北作大圈过黄道之两极为乙丙其距度为丁乙丁丙得甲乙甲丙弧与甲丁弧必不等又不交于乙丙弧之极故甲乙丁甲丙丁不能为直角而并得南北东西差且太陰愈近天顶乙丙两角愈銳南北差愈多太陰愈远于天顶两角渐大殆如直角而南北差渐少

高弧斜交黄道南北东西差

太陰有距度求视差甚难其理甚繁其在交无距度者稍易稍简故先之设黄道为甲乙丙其斜交之高弧为丁乙戊太陰无距度在乙其视高差为乙戊得南北差为丙戊东西差为乙丙戊乙丙戊三角形其形有丙戊为过黄道两极之弧则乙丙戊为直角有丙乙戊角其相

当弧甲丁过高下圈及黄道极之弧也

有乙戊视高差法以曲线三角形之理

推乙丙丙戊两视差之弧但此三角形

小其三边皆为大圈之弧可用直线法推之再设太陰不正在交有距度或南或北如图丁乙为过地平两极之高弧甲乙丙为黄道太陰距南在戊距北在己其黄

经度在乙从天顶得丁戊为太陰距

南高弧丁己为太陰距北高弧因实

度在戊在己视度在庚在壬得戊庚

及己壬为太陰视高差又得庚癸壬辛弧其至癸至辛指太陰视经度与黄道为直角今以实经纬及北极出地度算南北东西差

假如以北极高得乙丁过顶弧又有乙戊为太陰距度弧有甲乙丁为高弧交黄道之角加甲乙戊直角得丁乙戊角可推丁戊弧及丁戊乙角若太陰距北有丁乙己为高弧交黄道角之余角亦可推丁己弧及丁己乙角又查丁戊丁己视高差表得戊庚及己壬而太陰距南乙子戊三角形内有子乙戊直角有乙子戊高弧交黄道之角有戊乙距度弧可推子乙及子戊弧

则子癸庚三角形内有子庚弧有庚子癸角有子癸庚为直角可推庚癸视距度去减乙戌实距度得南北差亦可推子癸黄道弧减子乙得乙癸东西差其太陰距北则乙

癸己三角形内有距度乙己有乙己

癸角有乙直角可推乙癸及己癸弧

及乙癸己角去减己壬视高差得壬

癸弧又壬辛癸为直角可推辛癸及壬辛于乙己距度去减壬辛视距度余为南北差乙癸减辛癸余乙辛为东西差

如上説细论视差于理为尽若恒时推步别有防法力省大半盖丁乙己角可当丁戌乙角甲乙丁角可当乙癸己角丁乙弧亦可当丁戌及丁己弧故也若本地距黄道遠依此算即不得有差惟黄道在天顶太陰之大距五度又在本天最庳则差至六分不得用此若太阳将食即太陰居食限之内距度不过一度半依省法算所差者不过一分四十五秒欲并无差仍用原法太陰无距度以视高差求南北东西差

依图乙壬戌为子午圈乙甲丙为地平壬为天顶丁甲戌为黄道壬己为高弧太陰在辛则辛己为视高差自黄

极癸出癸辛癸己两大圈弧限辛庚

为东西差庚己为南北差此三角形

有己庚辛为直角辛己为高差更得

高弧交黄道之角庚辛己则视高差

辛己之正?与南北差庚己之正?

若全数与庚辛己角之正?

假如高弧交黄道之角庚辛己得六十四度三十五分

一十五秒其正?九〇三二四视高

差?辛己得五十八分三十六秒正

一七〇四算得正一五三九查

其弧得五十二分五十四秒为太陰

南北差庚己此用正法也或用加減算求南北差则以辛己高差減庚辛己角余六十三度三十六分三十九秒得余四四四四六又相加得六十五度三十三分五十一秒其余四一三六八两余相減余三〇七八半之得一五三九为南北差之正也或用线求东西差则全数与庚己南北差之割线若辛己高差之余与庚辛东西差之余或用角求东西差则庚辛己曲线三角形甚小可用直线三角形法其高差之正与东西差之正若全数与高弧交黄道角之余假如用线推南北差五十二分五十四秒得割线一〇〇〇一一八五视高差五十八分三十六秒其余九九九八五四七推得九九九七三一为余得二十五分一十秒为庚辛东西差再以角求东西差则庚辛己角之余四二九一三高差之正一七〇四算得七三一为正弧亦查得二十五分〇八秒为东西差或用加減算则高弧交黄道角之余二十五度二十四分四十五秒減高差余二十四度二十六分〇九秒其余九二〇四二加高差得二十六度二十三分二十一秒其余八九五八〇两余相減余二四六二半之得正七三一查得二十五分〇八秒为庚辛东西差太陰有距度以高差求南北东西差

前题算有距视差法简矣又有简于此者但依太陰时距南时距北分两图解之如图甲己丙为子午圈甲乙丙

为地平乙丁为黄道天顶在己太陰

在子则己癸为高弧子癸为高差又

辛当北极北极圈为戊庚负黄道极

戊自戊出大圈之弧戊壬过丑指太

陰实经度而丑子为实距度又出一

大圈弧戊癸至太陰视度癸从癸作垂线至壬得壬子癸三角形而子壬为南北差壬癸为东西差【丑壬寅癸两弧小故壬癸可当丑寅】欲求其几何先依第一法从天顶己连赤道极黄道极为己戊辛三角形形有两极相距之弧辛戊有

北极出地之余弧己辛有极至交圈

交于子午圈之己辛戊角可推黄极

距天顶之线己戊次己戊子三角形

有黄极距天顶之弧己戌有太陰出

地高之余弧己子又有戊子在第一

图为象限戊丑加太陰实距度丑子之总弧在第二图为太陰实距度丑子之余弧可推己子戊角次子癸壬三角形有高差弧子癸有壬子癸角有子壬癸直角可推子壬弧是为太陰南北视差又本三角形以子癸高差子壬南此差推壬癸东西差

假如第谷测太陰在?枵宫初度五十六分距南四度三十八分日在申正五十〇分得太陰高弧九度二十〇分得高差五十四分二十〇秒其本方北极出地五十五度五十四分三十〇秒即升度为三百一十二度四十三分去减鹑首初之升度余为极至圈交于子午圈之己辛戌角而已辛及辛戌两弧皆不及九十度则己辛戌为銳角法全数与第一弧之正?若第二弧之正?与他数【名先得之数】又全数与先得之数若两弧所包角之正矢与他数【名后得之数】而后得之数恒加于两弧较

差之正矢得第三弧之正矢如前图

依第谷测己辛戌三角形求己戌弧

则两道大距弧辛戌【第一弧】之正?三

九九一五其本方极高余己辛弧【第二

弧】之正?五六〇五二求先得之数

为二二三七三又己辛戌角【两弧所包角】四十二度四十三分得正矢二六五二八求后得之数为五九三五以加两弧较差之正矢一六九六得七六三一为己戌弧【第三弧】之正矢查得二十二度三十一分四十一秒以求己子戊角则己戌子三角形内全数与第一旁线之余割线若本角旁次线之余割线与他数【名先得之数】又两旁线较差之正矢与对本角线之正矢相减余为他数【名后得之数】而全数与先得之数若后得之数与本角之正矢如前图己子【角旁次线】为太陰距天顶弧八十〇度四十〇分余割线一〇一三四二戊子【第一旁线】为太陰距南加象限共九十四度三十八分余割线一〇〇三二八算得一〇一六七四为先得之数其较弧较差一十三度五十八分得正矢二九五六減己戌弧之正矢七六三一得四六七四为后得之数依法算得四七五四为己子戊角之正矢查得一十七度四十四分一十五秒以求子壬弧则全数与子癸高差弧之切线若壬子癸角之余?【壬子癸与己子戊两交角等】与子壬弧之切线而子癸弧之切线一五九四壬子癸角之余?九五二四八算得壬子弧之切线一五一八查得五十二分一十〇秒为太陰南北差之子壬弧以求东西差则全数与子癸弧之余?九九九八七五一若子壬弧之正割线一〇〇〇一一五一与壬癸弧之正割线算得九九九九九〇二为壬癸弧之正切线查得一十五分一十〇

秒为太陰东西视差壬癸或寅丑

又次法甲乙地平甲丙黄道戊癸高弧丁黄道极皆同

前此图加戊辛为太陰实经度出地

平高之余弧而戊辛己三角形内又

有太陰实高度之余弧戊己有太陰

实距度己辛以此三边径推戊己辛

角为高弧交太陰纬弧之角其余角

【前图】或交角【后图】为壬己庚角

假如依前算戊己八十〇度四十〇分得余割线一〇

一三四二太陰距南辛己四度三十八

分余割线一二三七九四七算得一二

五四五六〇为先得之数以本两弧之

较差七十六度〇二分得正矢七五八

六四戊辛弧七十六度一十五分三十〇秒得正矢七六二四五以相减得二八一为后得之数又算得四七六〇为戊己辛角之正矢查得一十七度四十五分日食掩地面几何

太阳有全食或周边无光而昼晦星见者有全食而周显金环者又有食不全而此地见食之分多彼地见食之分寡者今欲求见全食之地几何广见金环几何遠自见全食之地至尽不见食之地几何更求相距几何地即见食渐差一分此四者大概依视差推算种种具有法焉

全食不见光之地面

依第谷测定?气之高距地面上约有九里欲求全食时得人所共见里数若干即以?气高与太陰视径及太阳光气内曲之角定之蓋交防时太陰当日目之中掩太阳光其视径必大于太阳视径而人目所周之地平自无光矣但日光从最通明处射地而来一遇次通明之蒙气即曲而斜照【见本厯指第一卷】必依气之高低渐渐聚合广狭不等如气太高则光不至

地面而聚合可无满景气太低则光一曲即至地月景反觉开展不止恒测之界今设气高九里以絶日光必月景近地占千余里必太陰视径大于太阳视径四分有余乃可论食在天顶也若食在下度则月径可小景或反大图中?气高

为甲丁求甲乙丙以定甲丙不受光气

之拓界乙丁乙丙皆地半径约一万二

千里则乙丁与全数若甲乙与甲乙丙

角之割线算得一〇〇〇六〇查本表得一度五十九分为甲乙丙角又全数与本角之切线若丙乙线与甲丙线得里数为五百一十九即太陰在顶满景之半径也而全径则一千〇三十八里盖食距地平高三十度即太陰视径大于太阳视径止一分必满景径得千余里视径加大里数亦多然防气差表未译故止以地半径差别求之

法日月两半径相减以差数加太阳视差即于表中本高度前后查太陰高下视差与得数等即以高度差前后各得满景半径若视差与得数不等即以中比例法求相应之高弧加于高度差如太阳行最高得视半径一十五分太陰行最庳得视半径一十七分二十〇秒差数为二分二十〇秒试以食在天顶【广东广西等处夏至时是】下二度为八十八以本度查太阳视差表得六秒加两半径差数得二分二十六秒于太陰视差表中以八十八度查二分一十四秒所不及者为一十二秒依比例算得一十一分宜加于二度即更下去顶愈远也故天顶正下为满景之心前下二度一十一分景缺即初见光其界限约五百四十六里后下高弧等得里数亦等共得一千〇九十二即同食甚时同见食掩地面之广也欲论先后时刻自初见满景至复见生光则日月并随宗动天行之度化为里数所得见满景必不止数千里矣若太阳行最高太陰在高庳之正中其差数加太阳视差共一分二十〇秒算食甚时得满景二度二十八分为里数六百一十七又太阳及太陰皆在最庳得总差数一分五十三秒算食甚时得八百四十二里为满景至于两径相等或太陰不甚大于太阳即无满景因?气曲光内射故也

试食甚在下度距地平七十〇度太陰在最庳得视差二十一分四十六秒更下二度得视差二十三分四十九秒差二分〇三秒至两半径差数余一十七秒加太阳在最高从七十至下二度强所变视差度〇七秒总得二十四秒即以比例算应高弧二十四分总得二度二十四分化为里得六百即地平上自中往后见满景之地也若往前设地平高七十二太陰视差一十九分四十〇秒较于太陰高七十度之视差差二分〇六秒至两半径差余一十四秒加太阳变视差七秒【上下加求太陰从太阳视差故】总得二十一秒因以比例算得二十分加于七十二度化为里得五百八十三即往前之满景前后相加总得一千一百八十三里乃食甚同见满景之地也依本法推算食甚距天顶愈远得满景愈大而自其中心论前后两半径必随高下度不等如食甚距地平高四十〇度在前得三度二十三分为八百四十六里【景之前应高度多查表求后景之后应高度少查表求前】在后得三度三十八分为九百〇八

里总七度〇一分为一千七百五十四里若食高二十〇度必前行一千四百八十三里即五度五十六分后行二千二百〇八里即八度五十〇分总三千六百九十一里为满景因视差近地平变少必度多即得变数与两径差数等径差少【或太阳在最庳或太陰距最庳畧遠】即高度进退亦少里数亦减矣

见金环之地面

太阳在最高其视径较太陰在最高之视径畧小较在中或最庳愈小无比故全食之食甚不显余光而周无金环明矣其在中距与太陰在最高之视径等虽因?气可显金环然以大小之故不能毕露且?气所生大小随时随处不一则亦无从可定耳自中距以下太阳视径渐大较太陰在最高至最庳即大三十〇秒矣设食甚在天顶因周大一十五秒得四围去中心遠四分度之一而可见金环者约有六十二里乃全径则一百二十五里为此时所同见至先后可见之地者又不止此若食甚距天顶愈遠得金环愈大假如距四十度【高弧五十度】依前一十五秒应得二十分全径则四十余分以三十度高弧应得全径一度二十度高弧应得一度半一十〇度应得四度化为里约一千里何也因视差近地平变少得度多故也若论?气愈加得金环愈大因此第谷居北方设月朔半径大于望半径亦此意也总见食之地面

求满景及金环俱以日月视径为主如太陰大于太阳则生满景太阳反大即为金环此一定之理也今欲得满与缺之景防何或从见满景地面【食既是】至渐不见景地面【复圓是】即以两曜最高最庳之行求之蓋日月皆在最高见食地面少皆在最庳见食地面反多【因正在高庳故倘相距渐遠其食景大小亦渐变易】一在高一在庳则见食多寡均矣论天顶全食法加日月两半径以总数查表所得数或等或小加此两数之差更加太阳视差复得总数复查表其旁所得高度即自景中心至不见食之界也【总数不正合高度用中比例法求之】假如日月皆在最高加其半径总得三十〇分一十五秒查表太陰距地最遠之方所对六十高度得三十〇分〇六秒较两半径总数差九秒太阳视差〇一分二十七秒三数并加共得三十一分四十二秒在高度五十九及五十八间【自顶往下故】以中比例推得四十六分乃自天顶至周界得三十一度四十六分为总见食地面之半径而全径则六十三度三十二分化为里共得一万五千八百八十三使日月皆在最庳两半径数并得三十二分五十〇秒查表本方内得相对高度五十九依前法推得不止五十八度即见食之界距顶三十二度五十〇分共六十五度四十分为里一万六千四百一十七若太阳在最高太陰在最庳总得六十四度一十八分即一万六千零七十五里使太陰在最高太阳在最庳算得六十四度五十二分为里一万六千二百一十七

若论全食在下度食愈低其景愈大但地面不全受景则人目在地面同见食之广不全依高低度何云食愈低其景愈大视日月两轮大小约等以中心与目正对皆居一直线上虽相距实遠目视之若同为一轮同在一度今欲见其两心相离不正在一线则自此地至彼地势若横行然蓋高度全食前后左右皆于日月为横行愈高愈横得景亦少若全食在下度或前或后【以高弧及同见为主前后非东西南北可定必随日月所居方并过目圈为是】多为对行而非横行愈下愈对必行之多始得其体之离惟多行故迟出景外所以食在下度愈低得

景愈广矣何云不全受景见日食即因日月并居一直线上【此论以体相对虽心不正一直在直线防合亦无妨】今全食在高度或前或后行凡日月直线可对者自正以心相对惟去离渐远至以边相对则以见食至复圆为止若全食在下度目少进即见食渐高至两曜以边居直线上亦能尽见其复圆使目退行少许见食渐低两曜先至地平不及以边居线上因而体虽尚对而所余食分为目所不见矣纵使更退亦不得见复圆故地面所受之景乃地景【日已没故】非日食之景耳推下度全食之景法日月两半径并与食甚高度太陰之视差顺表相减余数加太阳视差总数复查表得数等其旁所遇高度即为前行见食之界若不等以中比例求相应之高度与表两半径并加太陰视差更加太阳自食甚高度至本总数相应高度所变视差而末所得总数必应高度即后行见食之界如日月皆在最高两半径并得三十〇分一十五秒设食甚高八十〇度太陰视差在此为一十〇分二十九秒两分数相减余一十九分四十六秒约应高度七十一得太阳视差五十六秒以加总得二十〇分四十二秒乃又应高弧六十九度五十五分即前行至日月过顶二十〇度〇五分而见食地面共为三十〇度〇五分若后行两分数宜加得四十〇分四十四秒约应高弧四十七度太阳视差自八十至此变一分二十九秒以加总得四十二分一十三秒应四十五度一十六分即日月高相离之界共为三十四度四十四分乃后行见食地面之径也设食甚高为六十〇度依本法算得前行见界距三十〇度〇九分过天顶较前径畧长后行则景长无比必行六十度始见下地平其未见复圆者八十余秒而前后地面见景为九十余度设食甚高四十度必前行三十四度一十四分后行四十度乃下地平尚见食五分八十余秒总见景者七十四度设高二十度往前得四十三度二十分往后行二十度止得见复光约一分总度六十三度有余愈下愈见少即此可知同见食之广不全依高低度因地面不全受景故也

若日月皆在最庳得半径并最大数为三十二分五十〇秒设高八十度必前行三十一度后行三十六度共六十七度所同见食较前畧广设高六十〇度即前行三十一度后行六十度未可见复圆蓋所少为一分二十秒耳大概依余日月半径及余高度求同见食之地面皆仿此算而以度数更求里数论先后见食则以总食之时及时气两视差细求之可也

见食进退一分应地面几何

太阳任在本轮高庳距天顶远近及在四方偏正俱分一十平分而见食地面则依高弧取前后以定其径蓋径之大小依高度前后不能为同即前所云较食在下度与食在高度自得更大乃论满景之公公论也今又设为全食如前行即太阳从下生光渐至上复圆若后行即从上生光至下复圆总进退间止在一十分内欲算法于度数之分所应任取之径分加太阳视差及日月各半径不等之分秒总数查表其旁所对高度即本径分之景界化为里得见本食之地面矣假如日月皆在最高食甚在天顶设生光为一径分【食退是】求所应之度即十径分与三十〇分【太阳全径度数之分】若一径分与三度数之分以本三分入表查太阳视差九秒更有日月两半径不等之一十五秒总得三分二十四秒应三度一十三分即去顶生光之界共八百零四里若生光得太阳半径即五径分当一十五度数之分加太阳视差四十五秒及两半径不等之一十五秒共得一十六分应一十五度二十四分距顶之界试以复圆即三十〇分查太阳视差一分二十七秒加半径不等之秒总得三十一分四十二秒应三

十一度四十六分乃与前求总景之数正合若食若在下度如高六十〇度求一径分相应之高弧即以三度数之分如本六十高度太陰视差得三十三分〇六秒约对五十七高度因至此太阳变视差八秒宜加且更加两半径不等之秒总得三十三分二十九秒应五十六度一十〇分即自食甚至一径分生光得三度五十分较前算自顶退一径分多得三十七分为一百五十余里若求五径分应几何即于六十度太陰视差加一十五分得四十五分〇六秒对四十一度查太阳变视差四十四秒加两半径不等之秒总得四十六分〇五秒应四十〇度四十五秒自食甚至半径生光得一十九度一十五分较前多三度五十一分若日月在本圈别度得视径大小较最高不同必先求径分所应度数之分几何然后依本法算而进食之分与生光之分亦同一理也

日食掩地面总图

甲为太阳乙为太陰丙为日三者于食甚时皆居一直线上以心相正对也设太阳视径小于太陰视径为丁戊即地面得满景为壬辛必自中心丙至壬至辛乃可见丁戊日轮之边耳设太阳视径大于太陰视径为庚癸而日在中心丙以丙巳丙子直线见太阳庚癸边必周得金环倘退至壬或进至辛即不见之矣论满景总为丑卯自中心丙进前至卯即以卯丁直线见日轮复圆退后至丑即以丑戊直线亦见复圆径之大小在高度低度其理一也

新法算书卷六十八

卷六十九

钦定四库全书

新法算书卷六十九 明 徐光启等 撰交食历指卷六

外三差

前论交食法有东西南北高庳三差皆生于地径盖以地为太圆之心为此界以宗动天为彼界日月在两界之间因地径之小于日大于月生彼界之视三差也今言外三差者于三差之外复有三差不生于日月地之三径而生于气气有轻重有厚薄各因地因时而三光之视度为之变易三者一曰清?高差是近于地平为地面所出清?之气变易高下也二曰清?径差亦因地上清?之气而人目所见太阳本径之大小为所变易也三曰本气径差本气者四行之一即内经素问所谓大气地面以上月天以下充塞太空者是也此比于地上清?更为精微无形质而亦能变易太阳之光照使目所见之视度随地随时小大不一也外三差之义振古不闻西史第谷于万历年间殫精推测钩深索隐厯家推重以为冠絕古今而此秘未睹至其暮年方行万里乃始洞彻原委尚未及著书其门人述遵遗指撰集论次然后交食之法于理为尽则近今十余年事耳盖厯学之难言如此

清?高差

厯家測驗日月及经纬诸星积累所得其光入人目往往不依直线而至夫太陰太阳有地径视差无怪其然也恒星无地径差人测之在地面与在地心不异宜所见者必依直线若之何不然且两星相距近于地平与其相距近于天顶絕不同其各体之大小亦不同又太阳太陰固有地径差其视体偏下视高度宜少而所得者忽复多定望时二曜正居天地径之两端以理论见一不得见二或并见则半体而已今有时全见之何也古度数家见直物入水中折成曲象空水之交则有钝角以此钝角喻诸星射目之折线于理为允则近地面之气可比于水天体至清可比水晶光在有气无气之交必成折角而能令诸曜之象升卑为高也若星距顶愈远所射光之折线角愈減其钝而视高之去实高也愈多盖近地则湿气愈厚故受?为甚而又实非云雾等有质之物且在地浊之上【厯言入浊言浊中近浊入则不见视此为异也】谓之清?也因此凡测 两星若距度线与地平平行者其气所升视之已在赤道上迨太阳近午出?气之外复测之始以实行交于赤道为真春分秋分反是先以近午之实行在赤道上为真秋分迨昏测之日已入过赤道而北矣视度乃复在赤道上自朝至中不能有两春分自中至夕不能有两秋分则朝夕所见皆视度非实度也则皆清?之高差也

问清?之气能变易太阳太陰之实度是已其言随地随时又各不同者何谓也曰第谷测定清?诸差太阳与太陰大约相等而与诸星则不等其五星所得之差又与恒星不等因此推知致差之因不在距地远近其差大小皆气之所为也气厚薄时之所为也距地远近地之所为也凡考七曜之?差皆 其高弧至于无?之处得其实度而以较于有?之处得其视差几何如第

谷所居北极高五十五度冬至日夏至夜皆甚短其测候太阳之?差必于夏月太阳出?气之上乃可得之测恒星之?差又于冬月若夏测星冬测日则尽日尽夜皆在?气中无法可得而气之厚薄冬与夏必有分矣故所定气差随之异也若论地则山阜之上?气为在高之距与在庳之距必小有异若不与地平平行而两高弧各异者不论或正【与地平为直角】或斜【与地平为斜角】其在高之距与在庳之距亦小有异总之星愈近于地两距之实度愈少远则愈多矣第谷之本地北极高五十五度有奇测定太阳太陰之?气差大约相等自地平以上至四十余度高差渐少更高则无有而近地之最大差得三十四分故太阳极近地平以地径视差之偏庳三分?气差之视高三十四分相减得太阳高弧之视差三十一分则目视太阳将入以下周至地平见谓在上而其实体已全入于地太陰以最大之地径视差六十三分?气差之视高三十三分相减余三十〇分目视之见谓全没而其实体犹全在地平上也多禄某以浑天仪测太阳行春秋分积年所得皆以本日两交于赤道遂为千古不决之疑不知者意其差在仪器仪器果差安得百无一合又安得悉在地平之上竟无差而在下者乎至近世而后知为清?之差也第谷用器甚多甚精诸器毕合不可谓有器差而其所得亦复如是所以然者太阳临春分论实度尚在赤道南晨测之为蒙少平地乃多泽国尤多海滨更多盖此气周生于大地之面外规之界距地心悉等而地面有高庳其距气界各各不等此为浅深厚薄之缘正如海底有坳突之势因有浅深若海水之面恒平而已然论其恒势浅气所生之视差少深气为多论其变浅气或忽然增加少易而多深气乃鲜有变时也万历十八年庚寅夏六月西历记月食太阳以半体出地其太陰正相对尚高二度入景中已多分及太陰半没而太阳已高二度出地平之上若以恒理论之则太阳心方出地平景心宜同时而入太陰之西周实入于地又当在景心入地之前今太阳心出矣而景心尚高二度非蒙气所为安得此乎然此视高差可谓甚大则以本地近于大山之下大河之滨其?气为厚遇夜清气上腾凌晨更甚故也若他地他时未必尽同此数故治厯者当先定本地之诸曜蒙差叅以时令乃能立表推步其法须累测交食之多寡早晏斟酌定之勿谓精于本法便可随地随时必无舛戾也若立差既定而临食时气候忽更此则难可豫料然所失无几矣此高差惟月食累遇之若日食则二曜之?气差大畧相等高弧既同鲜有变易径可勿论也

清?径差

太阳全食昼晦星见恒事耳中史及西史皆数记之若太陰全在日与人目之间而不能尽掩日体四周皆有余光厯家谓之金环或有阙如钩或云依日月周径本法则不应有此何者凡此一视径或大或等于彼一视径则以此体寘之人目与彼体之间无不全受掩蔽者今止论太阳在其最庳全视径为大得三十一分太陰在其最高全视径为小得三十〇分三十〇秒其较三十〇秒为全径六十分之一耳即定朔果在此时日月以两心正防何因四周能见太阳之边乎【或有时可见详下文】此說是也然而古今所记实见实测乃复多有之如隆庆元年丁卯三月朔日太阳近于最高得全径三十分太陰在高庳之正中得全径三十二分三十四秒则全掩太阳之外尚余二分三十四秒乃西土实侯至食甚时二曜以心正防见有金环又万历二十六年戊戌二月朔日太陰在最庳掩太阳复如是论地则此测在西国之内地前测在海滨论北极则此测高五十度前测正高四十二度论临食时此测有云前测无云也【云气虽不掩日月亦能变易光曜损益分秒】而第谷专精 駢多在北海之滨北极高五

十六度累年密测终不见太陰尽掩太阳昼晦星见是则日光恒赢月魄恒缩又将疑掩之不尽为恒事矣迨万历二十八年庚子六月朔于内地北极高五十度测得日食五分有半依本地原推正应四分较多一分有半则又日光缩月魄赢也又万历二十九年辛丑十一月朔日全食第谷门人于本地北极高六十余度测得食甚时见金环四周皆广一分有半【太阳径十二分】万历三十六年戊申七月朔日食西土内地北极高五十一度测食甚时得二分正同时向北更四度论高视差宜减一分犹宜见食一分而第谷门人密测乃不见食此两

测者皆曰先居赢且赢甚也而皆无云综其大都极出地甚高近海或大泽食时多云气则日光赢测数少于推数极出地迤庠居地平高去水泽远食时无云气则月魄赢推数少于测数展转推求即清?之气随地随时有无厚薄不等能浅深受光于日而变易其照耀之势使人目所见或增或减迄无定限也再驗之海中有小岛其视体甚小于太阳之视径日初出时正当其中平分太阳之体则石之两旁皆显大光若不当其中而石居太阳之左右则不能映蔽日光如两相退让而露太阳之全体此为何故石之蔽日隐显之间虽以一线为界乃海中?气极厚日之施光?气受之故人目所见日光能侵轶于本界之外也喻月魄于石体其理正同故?气盛者全食时如石当日之正中少食时如石当日之左右即高弧至于午正人目见日无横斜之线不能升卑为高乃地以上之?气犹能承受日光使溢界外而展小为大月不蔽日职是故矣如图地心为甲

日心为丙太陰正当日目

之中为乙月景之最中人

目所在为己设太阳之边

实为丁为戊其光下照所限月景之界宜为丁甲戊甲两线此限外之气皆得最光也然因乙太陰隔太阳原光于己目目所能正见者非丁戊乃是庚辛而作己辛直线则目宜全不见日周之微光矣第太阳正照之最光下及于月景四周之外而外气之近地者为次彻之体则太阳之光借此体以侵入于月景本界之内别作一界线曲而向内即人目所正见为癸而癸既切景较远景之处加有光焉【光愈正照愈明切景之光甚似垂线若正照然故比距远之处加明焉】故景之四周从癸至壬目所见皆成日光是为癸壬金环癸壬所在实于空中非太阳之光果外溢至辛也从下视之若在月之四周与太阳同天而太阳之原光若丁戊以外更余辛庚一环矣但癸壬之广狭依气厚薄随地随时一一不同耳曾有人试以铜薄规为小圆形依直角线寘长竿之末退后一丈又寘一规正对前规与为平行后规之心开细孔以目切孔正覷前规之心其前规之全径较两规相距之远得一千分之十以掩天上之弧得三十四分二十〇秒与本时太陰光满近最庠之全径等则目视两规与目视二曜大小远近之比例亦等次从后规视前规理宜全掩太陰之体乃所见者四周皆显大光更移后规向前二尺有奇以远近之比例论则前规可掩弧度四十一分然而尚有微光也可见日月近地平固因蒙气有视度之高庠差即去地平远犹有视径之大小差矣

本气径差

金环又有二种一为虚环人目所见其内规【如上图之癸】为最光向外渐微至外规【如上图之壬】则似次光此为地上清蒙之气所生上文所说是也一为实环若内若外悉是最光此所见者必为太阳原光矣所以然者太陰在最高太阳在最卑则太陰之视径畧小于太阳之视径上文所云六十分之一者是也但实环既为原光在太阳之周非复向之虚环从蒙气中隐映而得者则人居月景之中何自得见之即在景之偏际亦宜见左失右何自得全见之曰此亦因太阳出光折照至于人目虽正在景中犹得见之折照之繇即非地上清蒙之气而在空中之本气前交食第一卷论月体当食显赤色是气景所生此论地面当食而见光色是空中本气所射其理一也设甲为太阳其实边乙丙太陰在癸其实边丁戊人居地面在己辛之间不能以直线见太阳所以得见者太阳全轮既受掩于月体为壬庚所余庚乙实环皆为原光而以庚壬内规之光正照丁戊月边过丁戊则

折而内向以至于地面

己辛其所繇内折者欲

就于甲癸垂线也【详本篇一】

【卷第五】己辛以内皆为月景得界丁辛及戊己成三角形【戊丁为底图未尽景末】又太阳乙丙外规之光正照太陰近处为子丑过子丑又折入景中而相遇于寅【此折甚于前折者愈远于垂线愈欲急就之也】得寅己辛角形形以内为折入景中之重光人目在重光之中从卯辰两交得见光环意疑在丁丑旋绕月轮其实则太阳之原光庚己也

问本篇首卷言凡象射次澈之体则成折线故本章言日光过地面则折入于景为蒙气故也空中本气则甚澈之体何能受光而折入于人目乎曰空中本气为甚澈之体此恒理也然亦有时而变如彗孛揜抢乃及客星等皆在列宿天中非理所宜有难究其所生之縁而实则恒有之今言日食有金环者大抵皆虚环也其实环甚为希有万一有之不得不究所从来故作此论盖虚环既?气所为无可疑者则实环之縁不得不在?气之上既在其上不得不归之空中本气舍是别无可推之理耳兹有?气以上变易之征聊足解此万厯三十三年乙己八月西国北极高四十度测太陰在最庳日全食亦全掩原光而其四方尚余赤光如火广数度依此地论必言?气所生不足疑亦无待辩矣从此向西北一国北极高五十余度同时测日不全食未尽一分三十余秒日周以外太陰余分甚多而此地尚见是大光岂两地相远如此尚当言蒙气相同之故乎纵使相同而蒙气距地面极高无过二百里此不全食之地其交景之顶尚在二百里以上全出?气本界之外则安

得有本地面

之蒙气受照

为光且四周

皆见乎彼所见满景四周之光既不为?气所生必为空气所生矣假如甲为太阳乙为太陰丙为地丁戊为?气界若全食则所生金环在丁戊之四周也今不全食之地在己其交景之顶为子亦见光【此光非金环因在日周故其理不二】而光中甚黑则非丁戊气所能生矣盖目从己视太陰之下周庚必以己子庚线视其上周必从己壬至太阳辛则太阳之辛癸原光正照己目及蒙气之界面丁壬丁壬之中絕无月景而丁壬等高之景全在己子庚直线之下安所得生光之原乎可见日四周之光必生于?气以上必为空气所生或近于月轮在庚子两线之中或在月轮之下不远矣

日食昼晦星见

凡前史记日食昼晦必因全食若星则不全食而见者有之如晨昏分中日已出已入矣明昧之交正似太阳未全食之光也而大星已见也又或不全食而见者有之故厯家下推将来虽得全食其见星与否未可豫定盖见星不见星之緣不尽在于食分多因?气与陰晴耳若食时遇气甚清人目先见最光而习之忽尔失光虽日不全食亦似向晦星乃可见如从大光中暂焉入室见为甚闇也若食时遇气甚厚或多云雾则目先习是次光后见失光不以为异又醴厚之气受返照之光光亦不能甚失日虽全食未及甚晦正如浮云在天虽太阳已没矇眊宜尽而尚有余明星不可见矣自此之外更有太阳正照斜照之缘如太阳当晨昏时斜照于地上气得其正照之光则能返照地面若此时以日食絕正照于气中则地无返照之光又本无正照之光安得不为甚晦乎故午前日食初亏至食甚时加晦生光至复圆时稍明午后食则反是盖太阳愈庠愈能正照气中而地得其返照之光太阳愈高愈正照于地面而以有食絕其正光惟四外反有从旁斜入之次光耳又或太陰近最高其视径不甚大于日之视径则太阳四周光曜散溢虽则全食地面之次光乃大于少食者亦多有之又使日食切近地平太陰防高于日则地面所见日下周之原光虽不尽如钩而上气乃与日月叅相对絕其正照即地面絕无返照之光此时亦变为甚晦也推视防

交食第三卷求定望改实时为视时所以然者为有升度差也今日食以地心之实防改为地面之视防所以然者为有地半径差也以地半径差论实防视防不同上章已详之矣此求视防则依视差推算法先求日月高弧以得高差又求高弧与黄道之交角因以得南北东西差次求视防与实防之时差以加以减于实防之时刻而得日月正视防之时刻其加减则以黄道九十度为限【即黄平象限】

日月距地平高弧

视差有多有寡必依太阳出地平所得高度多寡【日月防合若同高度或差一度以下其视差甚防故得太阳高度不必复求太陰高度必求细率则以太阳高度查太陰高差先加于太阳高弧得太陰高真度也】欲求高度几何则用定防【即定朔也】之实时及本时之太阳躔度先以躔度推太阳距赤道之纬度次以定防实时推其距子午圈若干【详见下文用法

中】得二角形形有北极出地之余弧有太阳距赤道之余弧有两弧间角为太阳距子午圈弧之相当角算得本形之第三弧为太阳出地高弧之余弧也如图甲乙丙为子午圈甲丁丙为地平丁戊为黄道太阳在庚则乙庚己为高弧壬庚为太阳距赤道之余弧因得乙壬【本地极高之余弧】及壬庚【太阳距赤】

【道之余弧】两弧及乙壬庚角【太阳距子午之相当角】以推第三乙庚弧得其余弧庚己太阳出地平上之弧也次推高弧交黄道之角先以升度求庚丁弧次以庚己高弧以庚丁黄道弧以庚己丁直角推得庚丁己交角因以对角求南北东西差法如次图设庚癸为高差辛为黄道极则辛癸大圈之弧以直角交黄道于壬为庚壬癸三角形先己得壬庚癸角而庚癸壬为余角则全数与高差若壬庚癸角与壬癸南北差又全数与高差若壬癸庚角与壬庚东西差或

用简平仪求高弧可免算第其图愈大所取太阳高度分愈真乃足推算视差如图己戊辛为子午圈甲乙为赤道北极在丙太阳距赤道北依丁戊线行与行壬戊弧其理一也至戊为正午至丁如夏至壬午前与午后同所以然者戊丁直线不可得度分数必用戊壬弧量度

為準【戊壬与戊丁皆距等小圈两弧皆小圈之弧即等试想戊壬圈置戊丁线上与戊丙圈纵横为直角则得其理】如彼面之丁为己时至戊为午行至此面之丁为未与壬为己至戊为午复转至壬为未其理一也次作丁庚直线与地平甲己线平行则得己庚弧为太阳在己时或在未时出地平上之高弧也别有表以日食之实时及太阳距赤道纬度查其出地平度而推两曜高差又有高弧交黄道角表以此三角形【前图之己庚丁】推算法用太阳高度于太阳距黄道九十度限表中查角【即庚角】详本表又有南北东西差表以太陰高差及高弧交黄道角依直线三角形推算【因三差线小虽在天实为大圈之弧亦可以直线句股法求之与三角形圓线法所求不异】

黄道九十度为东西差之中限

地半径三差恒垂向下但高庠差线以天顶为宗下至地平为直角南北差者变太陰距黄道之度以黄道极为宗下至黄道为直角东西差则黄道上弧也故论天顶则高庠差为正下南北差为斜下而东西差独中限之一线为正下一线以外或左或右皆斜下论黄道则南

北差恒为股东西差恒为句高庠差恒为?至中限则股?为一线无句矣所谓中限者黄道出地平东西各九十度之限也【黄平象限省曰度限】?法以子午圈为中限新厯以黄道出地之最高度为中限【东西各九十度则是最高】两法皆于中前减时差使视食先于实食皆于中后加时差使视食后于实食第所主中限不同则有宜多而少宜少而多或宜加反减宜减反加凡加时不得合天多緣于此此限在正球之地距午不远若北极渐高即有时去午渐远时在午东时在午西大都北极高二十三度三十一分以上者【若高二十三度三十一分以下者则日月有时在天顶南有时在北三视差随之今未及论此】独冬夏二至度限与子午圈相合为一从冬至迄夏至半周恒在东居午前从夏至迄冬至半周恒在西居午后

问日月诸星东出渐高至午为极高乃西下渐卑而没则午前午后之视差岂不分左分右渐次高庠以正午为中限乎曰南北差东西差皆以视度与实度相较得之而日月之实度皆依黄道视度因焉安得不并在黄道从黄道论其初末以求中限乎推太陰之食分以其实距黄道度为主推太阳之食分则以太陰之实距度先改为视距度所改者亦黄道之距度也论实望实防欲求其实时以黄道经度为主今求视防其所差度必不离黄道经度而因度差多寡求其相当之时差以得正视防理甚明矣若子午圈者赤道之中限也度限为东西差有无多寡之限犹冬至夏至为昼夜永短之限午正时为日轨高庠之限也惟歲惟时自宗赤极不借黄道之度中为限东西视差自宗黄极何乃借赤道之午中为限耶昔之治曆者未能悉究三差之所从生徒见午前食恒失于后天午后食恒失于先天故后者欲移而前前者欲移而后又见所移者渐向日中渐以加少遂疑极高至午中则无差不知黄道两象限之自有其高也亦自有其中也必如彼說以午正为东西差之中限设太阳实食午正遂以为无时差遂以为定朔为食甚倘此时之度限尚在酉西则愈有西向之差法曰中以东则宜减安得不见食于午前乎况此时之度限尚在酉东则愈有东向之差法曰中以西则宜加安得不见食于午后乎如万曆二十四年丙申八月朔日食依大統法推得初亏己正三刻食甚与定朔无异皆在午正初刻至期测得初亏己正一刻后天二刻此所谓中东宜减见食于前者也今试依新法减时则推定朔在午正初刻内四分四十九秒于时日月躔度在鹑尾宫二十九度八分四十七秒黄道中限在本宫一十三度〇一分距正午西一十八度五十九分距太阳躔度一十六度〇八分太阳定朔之高尚有五十〇度查得太陰高差三十八分先求高弧交黄道角为日距度限弧之切线与本角若全数与高弧之切线得视差小三角形内正对东西差边之角二十〇度一十一分再推本角之正?与东西差若全数与高庠差得一十三分〇四秒为此时之东西差因此求时差得太陰行一十三分应为时二十四分二十六秒于法宜减故得食甚在午初二刻一十〇分三十七秒在定朔之前也更求初亏约用前四刻依法复求视差其时黄道度限在鹑尾宫初度二十〇分即午后一十四度四十〇分距太阳二十八度四十六分太阳高四十八度得太陰高差四十〇分东西差二十四分求其视行度得四刻行二十一分又以开方法得太阳自初亏至食甚行三十一分今视行二十一分得四刻则三十一分应得五刻一十三分五十四秒以减食甚时得初亏在己正一刻内一十一分四十三秒与实测时刻密合

凡九十度限去子午圈不远新?两曆所推之定朔不远则两所得之时差亦不远若相距远而度限在东则食在午前或在午后新曆所得时刻皆多于?曆度限在西食在午前午后新曆所得时刻皆少于?曆如万曆三十八年庚戌十一月朔大統曆推食甚在申初一刻至期实测得申初四刻先天三刻于时度限距子午圈二十一度〇四分在东距太阳五十九度四十七分日月并高一十六度得太陰高差五十四分一十五秒从是算得东西差二十八分三十一秒应时差四刻〇一分三十五秒依法与实时相加而实时与大統曆算小异在未正三刻〇四分得视时乃大异是繇度限在东加数宜多而午正为限者加数则少安得不先天也又万曆三十一年癸卯四月朔日食九分二十〇秒大統曆推食甚在辰正初刻新曆推得在辰正三刻内此时度限亦在东距午正一十五度四十二分较太阳距正午为更近所得东西差止一十九分二十四秒应时差四十七分四十六秒依法宜减则实时己初一刻〇六分改视时为辰正二刻〇三分此两食者皆所谓度限在东则食在午前午后新曆所得时刻皆多于?曆者

也又其甚者若日食在正午及度限之间则宜加者反减之宜减者反加之所失更多如崇祯四年辛未十月朔日食大统推初亏未初一刻较新历迟三刻有奇食甚未正初刻新历推未初一刻内至期实测果在本刻内所以然者新历以黄道九十度限为中所得时差与实时相减则食甚后退故合大统以午正为中所得时差反加而前进去之逾远矣盖本日食甚实时日月并已过午正一十七度二十九分〇一秒未至黄平象限六度二十二分三十九秒则度限在午西二十三度五十一分〇四秒算得东西差三分三十四秒应时差〇五分为减而先推实防在未初八分四十〇秒因时差退减为未初一刻内三分四十〇秒如是止矣若以子午圈为中限则本时日月过午已十七度有奇在西东西差既宜少而多时差又反减为加即多得时刻若此者就用西法算两曜高三十五度四十八分及其距午正之度能生东西差一十一分一十三秒应得差二十二分定朔在未初二刻〇五分相加亦不得不为未正可见中限异同实为加时离合之根也

算视防必求黄道九十度限

交食以黄道出地之最高度为中限固矣但限内所应加减者则有时差【日食在九十度西时差宜加在东宜减】此实食视食之所繇以先后【详见上篇】故算视防者必先求九十度限所向何方乃可然求之之方不一或依常法定其宫度分或依简法止推两曜当食之时居九十度东西何方而不必问其宫度先以常法论设甲乙丁斜三角形甲为天顶

乙为黄道交子午圈日月俱在丁以

升度得乙丁弧以太阳距度得甲乙

弧查本表得其两弧间之角以甲乙

丙三角形内因九十度限在丙必求甲丙为垂线指九十度距甲顶若干更求乙丙为九十度限与子午相距若干则丁丙乃日月距九十度〇所自有者而以先得甲乙弧与乙丁弧及两弧间之角因求得时差此本九十度限表所繇起乃常法也第以此求之必先算日月高弧及高弧交黄道角等未免太烦乃简法则惟算黄道何度分当九十度即此斜角三角形内径求甲丁弧为日月高弧之余弧又求甲丁乙角即高弧交黄道之角则视差小三角形内【见前五卷三题】以高弧得高差以本角得交角及余角而推所对之弧为南北东西差固已防若指掌矣再欲察日食在九十度限东若西亦得两法一以黄道在正午度推九十度距午左右何若则以定朔所得太阳躔度较先所得在正午黄道度即得太阳在九十度限东西何方如依甲乙丁斜三角形以升度求乙丁弧必得何度在乙【子午圈交黄道之处】使星纪宫初度或

鹑首初度在乙乃为正九十度此外

则以食时按极出地度求之盖北极

高过二十三度三十一分凡自星纪

初度至鹑首初度黄道度在午者必九十度偏东自鹑首至星纪黄道度在午者反为九十度偏西而距午最远者则在大火宫或?枵宫随极高低不一亦随宫度各处不一也试以极高二十四度则九十度限距午最远特一十五度耳极高四十度则九十度限能距午二十四度余宫度在九十度限亦距午渐近因而推日食在九十度之或东或西较不爽也又一法以黄道交高弧角求之更準盖本角向子午圈者在午前为锐角午后为钝角则食必在九十度之东若本角午前为钝角午后为锐角则食必在九十度之西如此可免再求矣

求视防复算视差之故第三

日食与九十度相近则太陰之偏东西不多所得时差于本食之实时不甚相远可免复求东西差倘所食远距九十度之限则太陰偏左偏右【左右即东西】者必多而能变其实行以为视行使不再三考求何从而知故必先算太陰之视差化之为时差次求其视行与太阳实相距若干则用以推东西差可得食甚至若初亏复圆总不外太陰之视行而得之此推步日食者所以复算视差求太陰视行

定太陰东西差须得其与太阳相防之实度应先【如在九十度东】应后【在九十度西】乃使太陰实行即从自行可得则或二十八分一小时或三十〇分或三十三分有奇【因最高最庖中距不等故】以三率法推其度差则相应几何时刻因与定朔加減之其所得时亦可于真视防不远但先后防之度差必以太陰实行为主然因视差故每每移其本实行故以实行求时差多谬而以视行求之乃準矣法曰日食在九十度东则较定朔前一小时食在九十度西则较定朔后一小时复求东西差以两差不等之分秒或加或減于太陰一小时因以实行得其视行若次得之东西差大于先得之东西差其两差不等之数为減若次得之差数小于先得数则两差不等之数为加乃得太陰一小时视行也或不用一小时先于定朔算东西差而以实行化为时差或加或減于本时得视防又以视防与定朔相去不拘若干惟于此后再求东西差两差不等之数依前法加減之必得太陰视行时差因以复算真时差

假如崇禎四年辛未十月定朔在辛丑日未初八分四十〇秒此时顺天府得东西差三分五十〇秒太陰一小时实行为三十三分二十〇秒以此算得六分五十四秒为时差因食在九十度东故減得未初〇一分四十六秒即相近视防时也次升度先在正午自春分起为二百二十六度二十五分四十〇秒因时差宜減一度四十三分则以余升度查本表得躔度在正午者为大火宫一十七度一十二分算得九十度在午西离二十三度三十五分比日月距午更远七度四十四分三十八秒又以太阳高三十六度一十四分算得高弧交黄道角八十四度一十七分则以余角复得东西差四分五十〇秒两差不等之数为〇一分因后得之差大故先得差内減一分实得〇二分五十〇秒为太陰过太阳之视行也前时差〇六分五十四秒今以三率法依本视行得前东西差〇三分五十〇秒应九分一十九秒为真时差因減故算得视防在午正三刻一十四分二十一秒【一十五分为一刻】

考真时差

真时差者为太陰视行反覆推求再三加減脛与视防相合者也欲更考其实须算太陰实距太阳几何若所得分数与太陰所当视防之东西差等则所得视防亦準若防有不等则以不等之分数化为时依两曜实相距之分数较之视差或大或小依法加減于前视防如距度大日食在九十度东则时差为加食在九十度西则时差为減如距度小则九十度东宜減九十度西宜加分秒内可得其準也因此再求东西差而以本视防时复求九十度限与其距天顶及距太阳度因以本高弧及高弧交黄道角复算视差如前假如得真时差九分一十九秒何以知其然也因減时九十度略在前即壽星宫二十三度〇六分距天顶五十三度四十〇分距午二十三度三十一分较太阳复西去〇八度二十一分算得高弧三十六度三十四分交角八十三度四十五分推东西差〇五分一十三秒故以三率法用太陰实行三十三分二十〇秒一小时以真时差得五分一十〇秒为太陰实距太阳分数见其与才得之东西差相等则前时之时差亦準若未等则求所差分数如前东西差三分五十〇秒得九分一十九秒为时差此不等之三秒亦得七秒依前法视防内应減实得午正三刻一十四分一十四秒乃真视防也

求初亏复圆俱依视差算

凡算月食推初亏复圆先以开方求其自初亏至食甚所行之度分若干又自食甚至复圆所行之度分亦若干故所推食甚前后时刻大约相等算日食则不然虽太陰在食甚前后所行度数相等而所应之时刻鲜有不参差者盖视差能变实行为视行有前得之时较后得为多亦有后得之时较前得为多此中种种不一如图甲为太阳乙丙丁皆为太陰甲乙或甲丙为两曜视半

径甲丁为太陰食甚视距度则甲乙

线之方数減甲丁线之方数其余数

开方得乙丁线为太陰自初亏至食

甚所行之度与丁丙至复圆数畧相

等但太陰行过乙丙线时【除食甚正在九十度】

前后未尝相等故求之之法必于前时以东西差求其视行则得初亏距食甚之时又于后时复以东西差求其视行乃得复圆与食甚相距之时然初亏与食甚或皆在九十度东则因初时之东西差大于后时之东西差其两差不等之数減于太陰实行则得视行若初时之东西差反小于后时之东西差其两差不等之数则加于太陰实行而得其视行或初亏与食甚皆在九十度西而初时之东西差大后时之东西差小其两差不等之数用加如初时之东西差

小后时之东西差大其两差不等之数用减与前法相反此较初亏与食甚若较食甚与复圆皆为一理第其两相比量俱以先东西差与次东西为主故求初亏则食甚为后时而求复圆则食甚又为前时也或前后两时不同在九十度之一边如初亏在东食甚在西则求东西差必不止食甚前后之两次因九十度而中分之则一视行求其时之多半又一视行求其时之余乃合之为初时至后时太陰视防所行度分矣

假如视防在鹑首宫初度午后正二刻距九十度西得东西差○五分设得视行二十二分则太陰自九十度至本视防之度两刻间视东行一十一分如前图乙丁线为二十八分减一十一分所余一十七分为太陰在九十度东自初亏至食甚时所行即因九十度前一小时以东西差得太陰视行二十一分故其行一十七分必须时三刻○四分乃自初食至正午【此正午与九十度同故】为太陰所行之时并午前后时总得五刻○四分为太陰自初亏至食甚过乙丁线所行时也

算日食复求太陰视距度之故第四

前以实防而不得其视防则所求者在东西差乃今视防真矣然何以知其所食大小之分数及以月掩日所向之方位乎曰此皆由于太陰视距度也故推步者必先于食甚求视距度则得日应食几何分又于初亏复圆求视距度则得月掩日之光在何方

日食分数

凡推月食以太陰实距度较其半径及地景半径即得月食之分今算日食法虽同然因视度为主则必以太陰视距度与日月两轮之半径相较乃得日食分矣依法于视径本表查日月半径并之减视距度为太陰掩日之分【天度数之分】次以三率法求食之分【日径分十分之分】因先于食甚求太陰实距度则太陰视防及实防间之本行或加或减于其交周度依时差加減得视防时太陰交周度用算或查表即得距度

假如时差为三十五分二十一秒宜加此间太陰过太阳行一十七分五十六秒太阳本行○一分二十七秒相加共得一十九分二十三秒为太陰本行今设交周实度为五宫二十九度因时差应加则交周多得一十九分二十三秒终得太陰食甚时实距北○一分四十一秒次以南北视差本实距度改为视距度故凡于三差小三角形内考时差并求南北差乃所得为正视防若太陰距黄道北人居夏至北则实距度恒减视差为视距度若太阳距黄道南则视差反加于实距度为视距度

假如万历二十四年丙申岁八月朔日食历官报应食九分八十六秒实测得八分强弱之间依新法算当食甚时太阳高五十○度○五分得太陰高差三十八分因九十度距太阳西一十六度○八分算得高弧交黄道角六十八度四十八分为南北差线其对角为南北差得三十五分因当时太陰近交中在黄道北二十八分五十○秒与南北差相减得○六分一十○秒乃太陰视距在黄道南矣又日月两轮半径并得三十二分○五秒减视距度得二十五分

五十五秒以此求食分数得○八分二十九秒乃与所测适合也

日食图说

新法以图显本食所向之方故上下书南北左右书东西其绘图则以太陰距度为主但食时先后太陰距度常有变易或初亏距度多而复圆距度少或初亏距度少而复圆距度多此其故盖因食在交处前后之不一也若前后离交相等则虽距度同而所向南北未免有不同矣故日食前后求太陰视距度必以交周所应食甚视距度减其自初亏至食甚所行径度则得太陰初亏视距度又以加于自食甚至复圆所行径度则得其复圆视距度也复求交周所应太陰食甚视距度惟查距度表内上下左右则得交周度及其在交前后分数○

假如前万曆二十四年食甚得视距度○六分一十○秒即交中后查本表右得○一度一十二分其本表上则得六宫乃所应视距度交周也又当时自初亏至食甚太陰所行径度三十一分○七秒与交周相减得六宫○度四十一分五十一秒相加得六宫○一度四十三分○五秒即初亏及复圆交周也依此交周复查表得初亏视距度○三分三十三秒而复圆得八分五十三秒因此畫本食图如乙丁及丙戊两直线以直角在甲相交指南北东西方乙丁为黄道甲心为太阳居其中依前食论其太阳半径得一十五分一十五秒较太陰

半径畧小甲戊线则并两轮半径为

三十二分○五秒因太陰食甚在辛

甲辛乃当时视距度○六分一十○

秒初亏在壬即乙壬与甲己相等只

三分三十三秒复圆在庚得丁庚与

甲癸相等共八分五十三秒而壬辛

庚皆视距南也

新法算书卷六十九

卷七十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷七十 明 徐光启等 撰 交食歷指卷七

测食分

算食而不测食将何以攷其法非强天即自欺故必随测随算了了于目了了于手则视差视径时分俱準而法乃得矣

测太陰食分

常法全頼目力因分太阳径为一十分太陰径亦如之食甚时则以所见不食之径约略不能见之余分设并见失光之体庶防所食有半者依此以测犹可此外则多有谬焉何也太陰未食以前欲用器测全径食甚时又测光所存之余径此际甚难【其光微又无从定中线故】且不正合于法今补此阙用太陰地景两径之比例及太陰见缺之边如图地景心在丙得乙戊辛弧为边太陰心在甲以

其乙丁辛边弧入景中为所缺自乙

至辛作直线更一直线联其两心及

两边交切之界于乙或辛为甲乙乙

丙及甲丙而甲丙及乙辛以直角相交于己使太陰入景之边乙丁辛为六十度因半之于丁得乙丁对乙甲己角为三十度必余角甲乙己为六十度【甲己乙直角故】甲乙割线二万乙己止一万则以甲乙与乙丙之比例【一与三是】乙丙得六万为丙乙己角之割线查八十度二十四分本角之切线五九一二三六为丙己而甲己为甲乙己角之切线一七三二〇五两切线为甲丁及丙戊所減【甲丁与甲乙丙戊与丙乙自相等】余丁己二六七九五戊己八七六四并之得三五五五九为甲乙二万分比例之分因以推太陰之食分盖设太陰半径得一十六分与之相乘用二万除得食二分五十一秒【度数之分】即径分止有五十三秒以此测虽微有差所推径分终近矣

测太阳食分

密室中对太阳开小圆孔以受其光因孔小出光之体大则所正照之光必为角形其底在太

阳其角在孔之中夫光一入内又复展开为角形以致底所对之墙转其原形以上为下以左为右使墙与光直角相遇则底为圆形不则为圆长形使孔不圆且小则光底在墙或彷彿孔形而所像太阳之形大都不真何也太阳孔墙三者皆有遠近大小之比例盖孔距墙得其本径数与太阳所距本径数等则光底在墙必像太阳圆形及孔之多边形各等为杂形若两径数不等而太阳距墙得径数多则光底失去原形转随孔形得径数少则光底必因之愈少故测食者恒设孔小而圆乃可遠近无差因以墙上所缺之形征太阳所食之分法以规器于纸上先画大小不等数圆圈各以径分之其径以十或更密平分之临测室中以圈受光不拘遠近任用大小圈全以脗合于光為準既合便转纸使其圈径横过余光形中平分两角则光缺之界即所食分数方光与圈合时遂以笔于光景间微识三四小防求心因之作圈略得太陰掩太阳大小之比例如图甲乙丙丁为太阳食外

之余光正与甲乙丙圈界相合其心在

戊其径与丁以直角交景而平分甲及

丙两光角则得太阳食七分有奇更取

三防为甲丁丙以己为心【防何三卷二十四题】以甲丁丙辛为太陰乃以己丁较戊乙亦得日月两径大小之比例日食射光之容

测日食以最微之孔对照之西土用绿色玻璃仅见日周俱掩去余耀反照则用水盘欲细则以平面镜所接之光反射墙上可略得分明第对照水中反照皆非实测之法惟射光于墙略近然因尚容次光乱其景犹未足故前以密室测食之分为本法今再全解之欲光从外入室内以其形正彷彿原形尽乎大小之比例倘孔非最小【防何称无分防之小】而圆则太阳食照必畧变其余光之角形为不彷彿之一又太陰掩太阳其径略小即失天上视径之比例不为不彷彿之二因径小所食之分较天上之真分亦少为不彷彿之三三者皆归一缘盖接光之孔稍广则从中心摄太阳之形全显于墙或纸亦并周孔边之每防全进焉乃每防所进射之形虽圆其出外与

孔之圆不平行而每防射形之公界

复与之平行且内抱中心所射之形

亦与之平行如图乙丙丁界内为光

即太阳总形也其内圈壬庚癸为孔

之广因圆故其受光至平面亦圆第

太阳大不可比其光一入复寬为戊己辛形与内圈平行以其中心甲与太阳正对故以遠近之比例可推本形甲戊半径与太阳视半径大小之比例然庚内圈之防射太阳形为丙己辛较于中圈更以戊丙径线出外【戊丙与甲庚孔之半径等】而壬癸及余防皆射圆形则外得乙丙丁总圈其甲丙与太阳半径无大小之比例以遠近可推也又因原形入室内必借孔形以两形合别为杂形今测太阳设圆孔原形无从可变【除上为下左为右】而食之时其自变形露角射于密室内又与孔之圆形不合因而损其角似圆矣如图太阳食之余光实为甲乙丙丁乃从甲孔之心射入以丙丁乙弧不异于孔形而丁甲乙角

形则异矣故本界四周以孔半径展

开【甲戊丙己乙辛丁壬皆半径】外得戊辛己壬为

总界与前图所解同则以辛己壬弧

元合于孔形而壬戊辛亦必仿之其

仿之之规必依孔半径故丁乙各为心得壬癸及辛庚弧皆变为圆角耳

室中测食日月两径有定差

依本食图丁甲乙弧为太陰掩太阳之边其心在癸从癸心出直线至丁至甲至乙又乙丙丁中原形使之过庚为圈而从其甲心引直线至壬至辛至己因甲乙丙丁为日食余光之真形实合于原则癸甲与甲丙或癸乙与甲乙癸丁与甲丁【甲丙甲乙甲丁皆太阳半径癸甲癸乙癸丁皆太陰半径】得真大小之比例亦与原视半径全合今密室之中辛己壬戊光形实以甲戊孔之半径周展其界则太阳

亦展半径自甲致之于壬于辛于己而甲辛与甲癸太阳半径之比例必过甲乙与本甲癸之比例太陰半径亦然移癸甲为癸戊其癸丁癸乙皆曲而小故甲乙与癸戊之比例又大于甲乙与癸甲之比例而甲辛愈大【因甲辛大于甲乙故】可徵两径在光形密室之中比于两径实在食时必须依孔之广狭变其大小未尝正合焉室内测食食之分有定差

依前图总光界辛己壬弧以加壬丁辛亥弧作全圈则甲乙

元为食分与丙乙太阳全径实得比例

今总光形之径己丁较之丙乙长两孔

之半径【即己丙及乙丁】故本径与食分变比例

因而甲乙比于己丁线不如比于丙乙

线得大小之理若丁戊【光形食之分】则既乙丁与甲戊等亦自与甲乙相等可徵其大小之比例在光形有失矣

或问测食与算食分数不合而每每所测分数恒不及必因食形假耳今欲改为真形从何法得曰以太陰半径加孔半径于太阳余光之内反减之各依本心光形内作弧得甲庚丙癸原正形即从甲太阳形心及丁太陰形心推定也

定食分及两径比例必系真光形

推算食分以定多寡法以两曜视径较于距度求之今欲于所测对驗亦以日月两径以其两心相距防何即可得矣但测时因太阳行速依前法于形中防号以求径并距孔时遠时近就景于先所画圈亦不易故纸距孔须定度【用窺管前开小孔后置白牌彼此以平行相照】可免多圈多量之烦受景之底大小依遠近如图外有己壬辛大圈为定周分

度数共作四象限【用以取食方向见下文】中有乙

戊丙丁小圈以甲为轴能转动此乃受

光形之圈故以丁戊指太阳全径以甲

心及孔之中心与太阳中心正对本圈

上安量尺即戊丁中空以两旁与圈径平行其尖銳直至大圈以能指度为用量尺上仍有方尺为乙丙中开一小陷道以合于下前后可任进退将用浑器对太阳时便转中圈令其径平分余光之角随以方尺就之其交径之防必用号以识之有光无光之边交径防亦然

即以此定乙甲丙弧分食与不食之

形不须别防如二图设乙丙丁戊为

太阳食形得心在甲丙戊为径以方

尺【乙己丁】切光之钝角【乙丁】交径于己景

边交于戊今依孔半径得己庚作壬庚辛直线与方尺平行而更作辛癸壬子即日食之真形何也使壬丁辛乙各于方尺为垂线必自为平行线因而庚己亦于方尺为垂线【因作法盖庚己为丙己径之分】则庚己壬丁辛乙三线皆等既等而庚己为孔之半径则余两线亦各

半径可知壬辛两防当孔中心为真形之锐角则日月两边实于此防相交而壬癸辛为太阳壬子辛即太阴两弧中必食分外则为所存光之真形也

或问真原形既定何以依之推两径之比例及太阳食之分数曰孔与形相距之度与甲癸真形之半径若全数与原视半径之切线查表得太阳视半径试以全形为一百分孔径一十分相距万分一百减一十余癸丑为

九十半之得甲癸四十五以算终得一

十五分二十八秒【度数之分】论太阴半径此

以庚辛中比例线求之盖先以庚癸太

阳径分求庚辛【见防何三卷三十五题】次以庚子

与庚辛若庚辛复与庚寅得全子寅论食分则癸丑与一十平分若子丑与食之分或若癸子与未食之分于十分相减余则为所食之

测日食细法

用方尺量食之形或景淡而景符无处可用欲以所测推太阴视径未免微差今更用一器愈准愈易前所云受

光形之表中有轴能令小

轮转动轮上定量尺随以

同转则因以载方尺而外

指度数矣此则两尺俱不

用本小轮改为方形如图甲为表中之轴亦为太阳景心【先依太阳在本圈某宫度取视径作圈】乙丙丁戊则大方形也转以甲轴以辛为表锐用锐以指外圈之度左右【大方形】开两小陷道能受小方形为己庚癸壬此中亦有小圈即掩太阳之太阴也周圈先去孔半径形【得圈大小不等预以引数取定或备数面以待临期更换亦可】其四围【小方形】开空止存六小条与方相连以支圈将测用大方置衡上【长方尺为衡其图在下前所言窥管亦可】与孔以定度相距小方贯入其前令中圈以边合于景食甚时见本圈上方余光先至而左右尚未及必圈小宜换大若左右先与光齐而上方未及则圈大宜换小总以正合为准万历二十九年辛丑冬至后两日第谷门人在西土测日食用本器大方中圈设一百一十分

小方圈七十五分两数总而半之得九十二分三十秒即初亏时太陰与太阳以中心相距之分【任取无度数之分】故至食甚时所见食之分【略得八分】此中必減去余分乃两心相距之分第先定太陰视径因小方圈正食于景而设径有七十五分二十八秒以加孔径一十六分三十〇秒总得九十二分以此求度数之分得太陰在最高本径三十分三十秒若求食之分因当时形中得食八分【径平一二分之十分】以比例法算得七十四分【任取分之分】与两心初亏相距之分相減余一十八分三十秒化为度数之分得六分〇八秒【光形一百一十分減孔全径一十六分三十秒余分为法数太阳在最瘠径三十一分为实数

算得六分〇八秒】如图甲丙太陰半径減甲

乙两心之距余乙丙为九分〇七秒

加乙丁太阳半径【一十五分三十秒】得丙丁

为二十四分三十七秒【度数之分】即月体

掩日之分故以三十一【全径】为法以十二平分实算得九分三十二秒即太阳实食之分较于形中所见食多一分三十二秒矣

或问测食常法因难分食与未食之径不待言矣今室中测食虽能明分之而所见食分非真食分所测径非真径则古测又奚足用曰因分得日月两径大小之比例及明暗之界即推真食分及真径之根盖古之定日月两径多依此测不能无差今从而改之此外尚有测其径之多法【见月离曆指】

以真视径比例推食之实分

测食者于室中任用器之长短孔之大小不必拘遠近之比例而惟以先列视径表定食分为止法以所测之光形作圈以光景之界弧求心【防何三卷二十五题】即太陰心亦作圈必量两圈径【用比例尺或预分定数百平分分之线】得各分数若干总而半之即于两曜视半径并分数等何为分数等也日食形内光与景各失其本然止以边论则犹是若两心相距则非矣盖两心相距与原形恒有比例因彼所张此反损各半径与原半径不合而两并与原并数则有合焉故以此总【两半径量之分】与彼总【两半径度数之分】之比例各本分【或日或月】推相应之半径【形中非真半径】与真半径比较得差数因以复推食分加于测食分即得所食之实分矣

假如万曆十八年庚寅七月朔第谷门人在西土测日食见食六分正【依十二径分大统亦能见推食五分有奇依十径分】光景各半径并得四十七分太阳近最高得半径一十五分〇二秒太陰距最高四十余度得半径一十五分二十五秒两半径并为三十〇分二十七秒即与前四十七分等故一为法一为实求二十三分【太陰或景任取之分】相应度数之分

若干算得一十四分五十四秒比太陰視半徑差三十一秒而差數或加或減于太陽半徑則以真半徑為法【當差數加也】推得六分一十三秒【孔小故受景正而測之分比推算之分略近】為真食之分

又一法用遠鏡或于密室或在室外但在外者必以紙殼圍窺簞以掩余耀若絕無次光者然而形始顯矣蓋玻璃原體厚能聚光使明分于周次光又以本形能易光以小為大可用以細測【以小為大非前所云光形周散也因鏡后玻璃得缺形光以斜透其元形無不易之使大見遠鏡本論】然距鏡遠近無論止以平面與鏡面平行開闔長短俱取乎正【光中現昏白若云氣則長邊有藍色則短進管時須開闔得正】余法與前同崇禎四年辛未十月朔在于歷局測日食用鏡二具一在室中一在露台兩處所測食分俱得一分半【徑分十分】先依順天府算以太陽引數三宮二十七度取視半徑一十五分四十二秒以太陰引數五宮一十九度取半徑一十七分五十八秒半徑俱悞用大故并而減太陰當時視距度二十七分二十二秒余六分一十八秒因算得食二分試依新列表改之則太陽得一十五分二十一秒太陰得一十七分一十七秒并而復減視距度余五分一十六秒算得一分四十三秒為真食分必如鏡所測也夫鏡所測形為丁乙丙戌即太陽食邊之下映者與實在天所食之形相反【大光過小孔之

故】依丁乙丙弧求己心即太陰

心設其半徑己乙為五十分甲

戊四十八分兩半徑并得九十

八分【皆比例之分】為法數兩半徑又

并作三十二分三十八秒【度數之分】為實數則以太陰五十分推得一十六分三十九秒為己乙度數之分必較于己壬真視半徑得差三十八秒為乙壬今論徑分【以十分分之】以三十八秒算得一十二秒宜加所測之辛乙一分三十秒總得辛壬為一分四十二秒正合于所算食分矣

或問遠鏡前后有玻璃在前者聚光漸小至一防乃在后者受其光而復散于外則后玻璃可當一防之孔何所射之光形不真乎曰后玻璃不正居聚光之防必略進焉以接未全聚之光乃復開展可耳【見遠鏡本論】故謂此當甚微之孔則可謂當無分防之孔則不可所以用鏡測者縱或不真然較之不用鏡者不但能使所測之形大而顯亦庶防于真形不遠矣

測食方位

古多祿某以交食占驗欲定何州郡則以本食方位求法近世以本方位立法因推太陰距太陽視經緯而以所測定其視行也

测日食方位

太阳本食或正向南北东西则目力所及一见能决惟不尽出于正而偏有所距则因以分别所偏若干定分数多寡此必实见之测乃可得耳前论食分设两轮盘并在一平面上与太阳正对亦与外耳进光者平行其下大盘不动分以过圈径从径左右边分全度数用以测食方向上小盘则能运转载量尺与下轮边以对度数为主将测全器对太阳下盘之径线对高弧以光形之角较本线或正或偏因推所向方位设两轮底方以直角安表衡上为甲乙与外耳戊正对太阳毫不偏于左右则乙戊衡正居过天顶及太阳圈之平面【前所云高弧也】而甲乙直线自上至下亦当天上本圈径之分外

有木矩架为丙丁己【全形见月离三卷】以丁己柱正立取地平柱端作运轴使衡能上下转以入架腰定丙乙太阳出地平高度而全架则又周转如辘轳也用法日食时表衡对太阳以甲乙方之面正受其景则上下轮环转而方尺与余光两角或积或平行其量尺所指轮边度分即太阳本食所偏向高弧度分也又本衡末于架腰自指太阳高度则得时分因得太阳及高弧距正东西以加或减于日食之角偏去高弧度分终得食景偏去正东西度分设衡下无架可分太阳高度则以别法求时刻而于衡之末以直角加横平方其甲乙直线及浑衡亦合于高弧圈之面若不用量方两尺依前第二法用两方形有圈者以上方进入下方之中圈直至形前掩景周围与光齐而左右小条当方尺与两余光之角或相积或平行其外锐亦指本景所向之方与前同如太阳初亏测方向得偏高弧距三十度太阳出东地平高四十一度三十四分躔降娄宫初度因得己时高弧距正东四十八度〇四分【或查表或以三角形算】减食方向距高弧度余一十八度〇四分即初亏向西北度若太阳复圆其方向高度时分皆如前则一十八度〇四分为复圆向东南度又设方向距高弧过象限三十度【角上左旋】高度时刻俱同前则与高弧距正东相加得七十八度〇四分即初亏向东南复圆向西北度【初亏向东南复圆必不在西北此盖指前后两食论也】

或问所测方向距高弧线之度何以知其宜加与减于本高弧距正东以得其自距正东之度曰日食时设有大圈径过日月两曜中心左右至地平此即太阳失光及未失光之面所向度分今本圈以直角交高弧则向位距正东或正西之度与高弧距子午圈之度等【地平圈上算】本圈合于高弧通为一圈则高弧至地平所指度亦为本食所向度若本圈斜交高弧则以下轮盘外圈因知两距度宜加与否【两距度者过心圈距高弧高弧距子午圈者】盖午前过日月两心之线测得在右上象限或左下象限宜加余象限宜减午后则反是【不拘初亏复圆】或见日食余光之上角在高弧及子午圈线中则过心线之距加于高弧子午两线之距此在午前后共法设甲乙丙丁为下轮盘之外圈分四象限各象限分九十度甲为天顶甲丙线当高弧甲己甲戊皆子午线中小圈即太阴掩太阳者或食

甚或初亏复圆时在其东西南北及中

央皆一类【天上向位在西图中反在东诸方皆如此】设庚为

太阳过两心之线为庚乙因以直角交

甲丙线其至地平必两相距正九十度

故丙距己【地平上算】乙距正东之度皆等又设辛为太阳则过两心线与甲丙同为一线故甲丙所至地平度亦为太阳辛食所向之度也又设壬为太阳则以壬癸过两心线者得壬癸乙角加于丙甲己角减于丙甲戊角【因太阳壬之上角在丙甲己内即午前在丙甲戊外即午后故】得总或余角以定日食向盖过两心之圈恒指向位在正东【食复圆时】或正西【食初亏时】若斜交则因角大小不等食形所向度距东西远近亦不等其高弧不正与子午圈合而相距在其左右则过两心圈虽以直角交犹随高弧距正东西左右若斜交则本圈更距东西不等盖以此两故求其距度直至与高弧合则惟高弧定距度也以长圆形求日食方位

前论密室测日食分法以平面之方受景盖孔小而方又正对太阳其景必圆今以斜对之平面亦在密室中受景孔仍如前小则所得形必长圆【凡地平距黄道内者对太阳宜斜】其

长径线可当高弧法用白纸置地平

上【任置何处宜与地平等】令受日景必自为长

圆形次于本形两端各识数防又于

两光缺角亦各识一防以使用规器

取食偏距高弧度设乙丙为长圆形

之大径当高弧线求丁戊景缺偏距乙丙线若干则平分径于甲以甲为心丙为界作圈次与甲丙作垂线过丁戊两角至己至壬此己壬弧半之于辛作甲辛直线则得丙甲辛角即日食偏距甲丙高弧之角设丙辛乙半圈分一百八十度以规取丙辛弧定度分若干试依先测之横径【若未测以太阳高度求之】以甲为心作中小圈从两光缺角引直线与长径平行至本圈之边得庚癸弧其出中心至外大圈甲辛直线者交于小圈之弧为两平分则知先所取丙辛食方向距高弧之度无谬也

因长圆形之心不正居光角形之枢线而横径较光角形之正底亦微过焉故欲求其正设角形中线至子以太阳高度之余推子乙子丙则于本高余度加一十五分【太阳半径依引数取】又减一十五分得三不等度查各度切线以相较得乙丙长径之正度也如甲乙丙为光角形至地平乙戊因斜遇为长圆形其长径为乙丙太阳在甲当高三十七度余五十三度角形枢线甲子则戊子为五十三度之切线减一十五分余五十二度四十五分其切

线戊丙反加一十五分得五十三度一十五分切线为戊乙今戊乙减戊丙余二四〇九为丙乙即形中长径也求横小径则全数与太阳距天顶之割线若太阳半径之切线与横小径算得一四八六【两径自较得一十与一十七之比例欲各较于全数设全数为十万】因此依前图算设乙丙为大圈之径则以本比例得小圈作长圆形引丁己及戊壬垂线如法半之终得辛甲丙角为二十二度三十分宜加或减于高弧距子午圈以求其自距子午圈与前法同测月食方位

治铜为一匾圈约宽二三寸许周分三百六十度其圈内俱开空止留四线如十字交罗中心交罗处安量尺方尺其尺径较圈径略长皆能旋动与前测食分器同将测时从初度取上下正对太陰以垂线取準地平转其方尺令对两余光角则量尺抵边所指度分即本食向方距高弧度也盖密室月景不显必室外测乃可若用地平经纬仪上置前圈以象限载之转中线对高弧须準与地平合可免算高弧距正午度

又简法以界尺对两角令其或取恒星或五星同居一直线上加太陰高差【以高度于本表取】得其向恒星若干免以高弧复求别距度何也因切两角之线其过景边交月边处必俱以直角交过月景两心之线故得角与星居一直线则从此相距九十度遠者必为本食所向之方矣太阳初亏能向东复圆能向西否太陰初亏能向西复圆亦能向东否

从来论日食者俱以初亏向正西或西南或西北复圆即向正东或东南或东北月食初亏向东复圆即向西或偏东偏西此定法也今细考之殊多不然盖初亏复圆两向相反者此非一食可有之事必两食而日月体不全食或有之先以月食论如图以甲为心即地景之中心以其半径为界作圈从上至下引乙丙直线可当高弧横作丁戊当黄道斜入西地平下得乙甲丁为其两

圈之交角又作己辛直线与黄道线

以直角交于甲心设太陰本心在己

或在辛此为定望故甲己甲辛各为

月景各半径并与距度等又己为陰

厯渐小必己庚【白道】距黄道渐近辛为

阳厯渐大必辛壬【白道】距黄道渐遠此太陰未及辛先与甲近彼太陰过己后渐与甲近两者未免微有食【距度比甲己甲辛两半径并较少故】其所食大则从甲心出直线至白道以直角所交之防下为癸上为子是也试以甲癸或甲子当五十八分较甲辛甲己略少【两半径并共六十分】则五度【最大距度】之割线与全数若五十八分与两心之距【月心地景心】得五十七分四十七秒余二分一十三秒变为食分即四十四秒故依图一食之

初亏在己他食之复圆在辛而复圆向东初亏向西者此耳可遂守为一定不易之成說哉

若东地平黄道斜升其上亦与前同设癸子为黄道乙甲子为黄道交高弧之角则丁戊线以直角交黄道者上有丁为陰曆渐小而壬丁白道与黄道渐近下有戊为

阳曆渐大而戊庚白道距黄道渐遠必

辛一食之初亏向西丙他食之复圆向

东万曆四十一年癸卯十月十六夜大

统曆官报月食四分四十八秒初亏子

正三刻复圆丑正三刻西土第谷门人

测三分强总时得八刻弱与大统略合但先后两处不能不异盖此【中土】太陰初亏略过子午圈彼【西土】出东地平高未及二十度因行阳曆而距正东去北其初亏向正西复圆偏西南

论日食其方向之变不但以黄道斜升故即视差亦有之盖降娄东出必黄道交地平角渐大至鹑首出则愈大故太陰在地平上不论何宫度其随宗动往北甚多以本行去南反少气差亦少而太阳牵食距赤道南午后其初亏可向东距赤道北午前复圆可向西又寿星出则至降娄为半周本角渐小太陰去南较其本行回北已多必气差更大而太阳距赤道北午前初亏可向东距赤道南复圆反可向西今试以黄道斜升之故设太阳在降娄一十五度出东地平高一十〇度北极高四

十度当此有食则太陰在阳曆距南二

十〇分【视距度分】虽不全食约有三分之一

如图丁壬为地平丁庚为黄道两圈斜

交于丁则戊为正东壬为正午庚癸过

九十度限之弧高有三十度太阳在甲

高一十〇度太陰在乙初亏距黄道二十分得甲乙丙直角三角形甲乙两心之距当三十一分【日月各半径并】求甲角以定甲乙过两心之线至地平何度即本食之向位盖甲乙线与乙丙线若全数与甲角之正?得甲角为四十一度四十八分余对角乙甲丁一百三十八度

一十一分今甲戌丁三角形内戊为直角庚丁癸角三十度必余丁甲戊角六十度而戊甲乙七十八度一十二分故甲戌己三角形内求戊己地平限定本食向何度则全数与甲戌高弧之正?若甲角之切线与戊己弧之切线【图中设为直线天上实为弧】得戊己为三十九度四十四分因高弧于此至正东则戊壬为九十度减戊己弧余五十度一十六分即所向偏东南过子午圈东之度若设陰曆太阳复圆皆同度则太陰在辛而已辛亥弧又北过子午圈向西北亦距北之西五十余度

若气差变向之故则如万曆二十七年己亥七月朔第谷测太阳东北出地平【日躔鹑火初度故】其本体之顶有缺则必西南为所食向方又太陰虽行中交因黄道交地平角甚大本行已近北必得气差少则复圆尚居太阳西而本食方位已不可转而东矣又万曆十六年戊子正月朔太阳躔娵訾七度有食初亏在午后六刻第谷测其过日月两心之圈距高弧偏西七十二度有奇复圆在未正三刻半又测得本交角尚有一十二度【两弧相距】可征尚未向东而初亏食甚复圆皆以西为方向矣如图甲乙当高弧丙丁为黄道太阳在己太陰在戊过两心之

弧己戊求其距甲己若干以太阳食

时躔度及北极高度【五十五度五十五分】先定

甲己丙高弧交黄道角为五十四度

二十四分则余对角一百二十五度

因太阳半径一十五分二十秒太陰半径一十五分五十八秒并得三十一分一十八秒为己戊线太陰距北一度〇八分减气差四十三分〇五秒余二十四分五十五秒为丁戊线因而丁为直角故丁己戊三角形内求己角得五十二度四十五分与甲己丁角相减余七十二度五十一分为初亏距高弧向西北度论复圆则

甲己丙交角有四十四度四十四分

太陰距度一度〇五分减气差三十

八分四十四秒余二十六分一十六

秒为丁戊线其己戊同前推得丁己

戊角五十七度〇三分减甲己丁角余一十二度一十九分为戊己距甲己高弧即复圆向西之度当时太阳初亏鹑火宫二度复圆本宫一十五度出东地平故黄道高太阳近北气差渐少令太陰距太阳不能复过东矣假使北极更低必得黄道愈高太陰往北减气差愈多因知

复圆距东更遠万曆二十三年乙未八月朔第谷門人在東西兩處測驗或得食二分半或得食三分蓋在西者測太陽初虧微過正午故高弧與子午圈略同而向位距本圈偏東尚有九度在東者測太陽后一刻有奇得其初虧正向天頂則地平北子午圈之東是其向位也從是知初虧向西即復圓向東非定論也且初虧不盡向西復圓不盡向東又已彰明較着有如是也成法誤人可勝浩嘆

以方位算太陰視經緯

萬曆二十六年戊戌二月朔西土己正二十七分初虧后測食約有一分【十五分一刻十二分一徑】太陽徑線三十〇分三十五秒太陰三十二分四十四秒各依本引數所定其本食所向過兩心線交高弧者測得九十度正為直角如圖甲乙丙為子午圈丁為赤極高依本地四十七度〇二分丙為天頂太陽在己以丙己為高弧丁己定距度弧太陰在壬因日月各半徑并得三十一分四十〇秒減二分三十三秒【即所食一分化為度數分】余二十九分〇七秒為己

壬日月兩心相距之分又丙己壬角測九十度因推壬辛即太陰距甲辛黃道視緯度辛己即太陰距太陽視經度先求九十度限距天頂即甲丙庚三角形內丙庚邊也蓋太陽躔姬訾一十六度四十三分得升度三百四十七度四十七分減測時距午所應升二十三度一十五分余升度三百二十四度三十二分應黃道居天之中?枵宮二十二度一十〇分乃距赤道一十四度

一十一分為甲乙弧加乙丙赤道距天

頂與北極依本地出地平高等得甲丙

為六十一度一十三分此時出地平黃

道度為實沈宮二十二度三十一分則

姬訾宮二十二度三十一分當九十度限為庚而甲庚弧三十〇度二十一分因而甲庚丙角恒為直角則本三角形內以甲庚及甲丙兩邊求庚丙第三邊【于甲丙弧割線加五空位以甲庚弧割線除之】得五十六度〇四分即九十度限距天頂之弧欲免算則以太陽躔度及測時刻依法查本表即得九十度距天頂也以己庚丙直角三角形因得庚丙邊【五十六度〇四分】庚己邊【太陽在己即姬訾宮一十六度四十三分九十度限在庚即本宮二十二度三十

一分相減余五度四十八分為庚己也】于庚丙弧切線加

五空位以庚己正?除之余庚己丙交

角为八十六度〇七分对甲己丙角必

为九十三度五十三分【此太陰初亏在太阳之西比子】

【午圈略近所居】第测壬己丙角正为九十度余壬己辛角止三度五十三分因求太陰视经纬度则于壬己辛小三角形内【因小可当直线三角形】以壬己边【日月两心之距】及先所得诸角【辛为直角因算己角得三度五十三分壬即余角】算得壬辛视纬度距北一分五十七秒己辛视经度距太阳前二十九分〇二秒即此可见测食方位之用有如此

测交食变形之时

交食形者乃日月食起复之间光为景所损而变迁其态以相示者也但受损之光初少渐多多而复少今欲逐时逐刻以密求之其形无数且可不必大都初亏食甚复圆为太阳太陰所共而食既生光则太陰所独此五限测法须先求时对食分及食所向方位与距恒星度分乃可一一得矣

测太陰食之时

常法测恒星高度若未见星先测太陰自高度乃以升度求时【见高弧用法】第谷用自鸣钟或刻漏将浑天纪限等仪屡测太陰余光边距恒星若干或太陰恒星至正午俱以刻漏识之若太陰正在黄道九十度限则从恒星之近者起算为易得其本心及地景心升度可知恒星距太阳度因以取準时刻有用界尺测太陰两角或对地平圈平行或对恒星居一直线上或尺线过两角之中对月景两心皆以求太陰视处定其经纬以推时刻万曆三十一年癸卯四月西土月食第谷门人测之预备刻漏取其能细指时至分秒者试以数日令迟速昭与天合于太陰未食之前测大角星在正午考时得亥初三刻八分三十秒刻漏指亥初一十二分三十秒亥正一十〇分【即亥正三刻四分】木星居正午高二十四度三十二分【极高五十度】亥正一十八分【亥正三刻一十四分】初亏向位在东南距高弧自径线下起算四十五度三十分亥正二十三分【子初〇四分】向位距四十二度前此太陰未食约四刻时与心宿大星同高弧此已离去距西盖因视差故亥正二十九分半【子初一十〇分】向位距三十九度三十分从土星对月景两心得一直线过亥正四十二分【子初一刻九分】周星【天市垣者】至正午向位三十三度三十分食四分一十〇秒先所过土星今反距其下矣亥正五十一分【子初二刻二分】向位距二十八度稍迟得食五分子初二分半【子初二刻〇七分】土星在正午高二十一度四十七分子初九分【子初三刻〇四分】缺太陰圈之半周子初一十九分【子正〇一分】太陰心至正午其余光边高一十九度〇七分子初二十四分【子正〇六分】向位距一十五度子初四十三分【子正一刻一十分】余光两角正垂下距地平等食六分三十秒子正二分【子正二刻一十四分】两角与木星皆居一直线其一角略高向西因知食甚已过子正二十三分【丑初〇五分】向位偏西距高弧下一十八度三十分子正四十七分【丑初二刻】向位距三十度丑初三分【丑初三刻】距西三十二度丑初一十四分【丑初三刻一十一分】尚距三十二度将复圆其边有次景

因用土星测向位然必定土星之经纬乃无遗漏当测时其本星距氐宿北星一十七度二十二分距天江北第六星一十三度二十〇分因是知其过子午高得躔桥木宫初度四十五分三十秒距北二度一十〇分三十秒

万历四十四年丙辰八月去顺天西一百〇度四十五分【西逻玛京都】亲测月食以星高度及自鸣钟推得时刻初亏河鼓中星过西高二十一度得一十三时四十四分三十秒【时为小时从午正起算即丑初三刻十五分作一刻后仿此】左肩在东高一十一度得一十三时四十四分二十秒毕宿大星高三十一度得一十三时四十一分一十二秒当时钟有一时〇九分【从子正起算后同此】盖钟所指时分每后太阳三十四分先后两日试验俱如一即一十三时四十三分食既织女大星距子午圈西高一十五度得时一十五时〇三分一十二秒右肩二十六度推得一十五时〇五分乃钟指二时三十七分即一十五时一十一分生光织女高一十一度得一十五时三十一分四十五秒右肩高三十一度推得一十五时三十三分四十五秒钟得三时三十五分复圆测天津第四星西高一十九度得一十七时〇四分一十二秒乃钟有四时二十二分即一十六时五十六分又同都一人另居一地测有四十六次所得时刻初亏复圆与前测同惟食既少得五分生光少二分耳今以新法推算复圆全与此合其余限虽微有参差然亦不逮三四分矣

测太阳食之时

太阳出东地平左旋渐高至午正则最高过午复渐低至西则没此太阳自行一昼之时刻也故得其高度即可求时其初亏食甚复圆等限惟以此为常测法第非密室中不可故又仍用前器架上之衡及矩架俱如前而方架之式之用见月离三卷各细分度数下方为地平从正东正西至子午圈诸弧之切线衡为太阳距天顶之割线矩架之股又为太阳距顶之切线此三度所以全本器之用也测时将方架置几上以中线对南北一手转矩架随太阳行并动其衡使之上下以受光一手对轮盘上之尺才一对景即于衡矩架下方架各识以号【号宜同如一二等数是】而以号所对各器之度加轮盘所测之景因推太阳食时及向位食分诸用万历庚子岁六月朔刻白尔距顺天府西九十九度一十五分用本器在密室中测本食共测一十五次作号一二等如左

号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 【一一一一一一〇一二三四五】

其下方架东西边所分各当二千分自后至中左右各当一千二百分先安置与子午圈对【以太阳距正午左右相等之高度或先一日或测后攷对得架偏必差度或加或减于推测之度得地平正弧】然后测得地平弧以推时刻今依一十五号列所测分及相应之地平弧

号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 【一一一一一一二三四五】如左

测 【一一一一一一七一八六三〇〇八八七六六五四四】首一及二号所分【五七三一七七〇七二四七三二七三一〇三四五三四八五八七四四一】对测分在方架度【二

时时不等故

数亦不等此

求太阳距天

顶或以股或以?皆同法而句与?与股若全数与太阳距天顶之切线次以高度【日距天顶之余】求地平弧则全数与极出地高之割线若太阳高度之割线与先得之数【为待用之数】次北极太阳两高差度之余?与太阳距赤道度之正?相减余次得数则两数【先得与次得】为实全数又为法算得地平余弧之矢依测本食之地极高四十七度○二分其割线一四六七一九太阳距天顶之余六七四度○四分其割线二二八六六三算得三三五四九一为先得数两高度差一十七度○二分查余?九五六一三为减太阳当时距度【二十二度一十六分】之正?三七八九二余五七七二一即次得数算得一九三六四八为矢故减首位以所余查八线表得六十九度二十八分即从正西起地平弧余二十度三十二分即对太阳过正午地平之弧以此求时则乙丙丁斜角三角形内得乙丁为极高之余得乙丙为太阳距赤道之余得乙丁丙角为对地平【此二十度一十八分】至半周余弧之角求丁乙丙即对赤道弧之角以定相应之时欲依直角三角形必丙丁引至

甲得甲直角则先求甲乙丁角【可用十设算见测量全义七卷本角得七十四度五十一分一十八秒】次求甲乙线甲乙丙三角形内因得甲乙乙丙两线以甲直角推甲乙丙角【此八十四度一十九分一十八秒】则乙总角减甲乙丁角余丁乙丙角为所求【此余九度二十七分四十六秒化为时得三十七分五十○秒过正午】测本食之复圆上衡微有阻碍不及受太阳全景故以高弧推时较地平所推差四分宜半之借此补彼则得二时五十七分三十○秒为正时

新法算书卷七十

卷七十一

钦定四库全书

新法算书卷七十一 明 徐光启等 撰古今交食考

日食

书经

?征 惟仲康肇位四海乃季秋月朔辰弗集于房按唐大衍厯作仲康五年癸巳歲九月庚戌朔日食在房二度元授时厯亦称仲康五年癸巳九月庚戌朔交泛二十六日五千四百二十一分依此得太陰尚距交前约九度新法亦推得九度二十三分然皆中防时平行若视防时实行则交常度为五宫一十八度一十七分因得实距一度余在阴厯本食距加減时限【即黄平象限东】甚遠必得时差多气差反少因气差止一十六分为实距分所減余视距四十四分乃并日月两半径得三十一分三十三秒以较视距分尚不及则月不能掩日而癸巳年九月庚戌朔絕无食又以厯年考之仲康五年无癸巳乃丙寅也癸巳去丙寅后二十七年就使九月朔日有食亦非书所载之食况本不食乎新法推得仲康时仅四年与五年正交与秋分近两曜已入食限其余年交距秋远虽两曜防合入食限内应食者有之不在季秋月朔与书所载无与惟四年乙丑九月壬辰朔太阳躔寿星一十度三十分实交周一十一宫二十七度二十分得太阳实距黄道南一十七分二十秒即入食限与秋分近但加气差五十分三十余秒较两半径并距度太大必不食况此乃定朔之距度而定朔在西正一刻外【依今加減表算】日入已二刻矣若视防必须加时即二曜絕无视距因得食甚尚在西正后六刻余并无带食试更西去四刻或少加时【不依今加減表】存定朔于地平上且依北极出地一十八度算【云南交趾等处因与二曜益近故】其定朔则在西初一刻得视防与日入不甚遠应见带食第气差为三十八分以加实距总得四十六分与二曜半径并相较亦无食盖繇气差加以实距使太陰偏南不能掩日非独加減时故也若五年丙寅季秋月丙戌朔太阳平行躔寿星初度五十一分与书所载之房宿合寔交周为〇宫五度二十四分查表得实距北二十八分而以气差一十三分相減余一十五分为二曜半径并所減余一十六分三十八秒推得见食五分三十余秒但依古安邑及北极出地三十六度用今加減表算定朔应在次日丁亥太阳出之前时差应減因得食甚不可见试东去一二时必能见食何也盖太阴实距北得气差使之掩日九州内有处可见如以二十八分查太陰视差表中行得上横行高度应六十三度余二十七度为二曜距天顶度因以太阳实躔查黄道九十度表所得侧对二十七度者乃北极出地二十五度即全见食地也【因设二曜在正九十度上絕无时差而气差全变为高下差即所減去前二十八分故】距此南北内外亦应见食惟分数多寡不一耳设东来一时依北极出地二十五度算得气差二分四十五秒为寔距所減余二十五分四十秒即视距分与二曜半径并相较余六分应推见食二分论定朔此时二曜高尚有一十七度在辰初二刻【日出卯正前约二分】虽时差复有所減能使视防在卯前不见食甚然可多见?食至复圆而矇气差亦畧补地半径差使日月可早出总之论中土之西不能见食非太陰不甚掩太

阳乃时差无从得算盖时差必先求定朔定朔即依加减所得而加减复归太阳本圆心去离地心故但二心相距古今不等【见日躔厯指】即加减亦异新法为求均度止立二百恒年表者亦以见此数未免畧变至求所变几何止可及中古未能及上古乃书仅云仲康五年辰弗集于房此外不纪食于何时测于何方见食若干分傥因之退求二心之距依法立表自可得其食之必然况与年月宿度俱符者乎再帝尧时大桡春在昴秋在房仲康去尧未远俱依此为定故得日在季秋月朔遂谓辰弗集于房其寔房渐移东是日尚居氐宿未度非真至于房也或因不準得时刻误以他年且晦朔不明及谓太陰距遠不能掩日之光亦滋惑矣

诗

小雅 十月之交朔日辛卯日有食之亦孔之丑【大夫刺幽王也】案周正建子十月乃夏之八月是在周幽王六年乙丑岁十月辛卯朔授时推是日辰正四刻合朔交泛一十四日五十七刻入食限梁太史令虞邕唐僧一行亦步得是日日食今以法依本地去顺天府西约减二刻考之是日定朔己初三刻内一十分太阳寔躔鹑尾宫○四度三十九分算以时差得减一时三十六分乃得食甚在辰正初刻○四分授时得辰正四刻未推地经加减故于视防时得实交周○宫八度五十九分查表得实距四十六分三十六秒减气差一十五分一十六秒余太阴视距在黄道北三十一分二十秒与两曜半径并相减余三十一秒则得食分止三十秒耳授时推交泛一十四日等数欲以正交起算则与日月不合若从中交起算则得平交周与新法所得去正交北畧远虽能入食限亦不过此食分矣

春秋

襄公 二十有四年秋七月甲子朔日有食之既案鲁春秋仍用周正七月乃夏正建寅之五月也今以法考之是月甲子日未正二刻定朔申初初刻○八分食甚实交周○宫○三度二十二分二十秒实距度一十七分三十二秒因在黄道北减气差一十六分一十二秒得视距一分二十秒应见全食且本月径大于日径掩太阳邊周有奇经称日既政与法密合

襄公 二十有七年冬十有二月乙亥朔日有食之传曰十有一月乙亥朔日有食之

案周十二月即夏十月依法推步本月不入食限且无乙亥朔惟十一月则夏之九月也是月新法推得定朔在己初一刻一十分食甚在辰初四刻内一十二分实交周度五宫二十八度二十三分在陰厯实距分八分三十四秒与气差一十六分五十三秒相减余视距八分一十九秒减两半径并数查表得食分七分六十三秒月朔则以传所载为是

汉景帝中三年甲午歲九月戊戌晦日食几尽

今以法考之是日定朔依本地算在午初一刻○分四十六秒日实引一十一宫○一度三十七分三十八秒月实引四宫一十四度四十九分四十八秒太阳寔躔大火宫一十四度二十四分二十一秒黄平限在寿星宫一十三度○七分初东西差二十二分四十二秒次东西差

三十〇分四十八秒应减一时〇五分一十四秒为巳正初刻一十〇分三十二秒食甚因得实交周〇宫〇九度〇八分五十八秒太陰实距黄道北四十七分二十四秒改视距九分二十四秒应食七分四十余秒则是十月戊戌日日食而汉厯误推为晦何也

汉成帝河平元年癸巳歲四月己亥晦日食不尽如钩刘向云日蚤食时从西北亏起

今以法考之是日乃五月己亥朔非四月晦也日实引六宫〇九度一十九分二十一秒月实引六宫二十二度一十七分三十八秒本地定朔在巳正二刻〇九分四十四秒太阳实躔实沈宫二十四度一十八分四十七秒因得初东西差一十六分五十四秒次东西差二十二分四十三秒为巳初三刻〇四分二十一秒食甚太阴实距黄道北一十六分四十七秒内减气差一十四分二十六秒为视距二分二十一秒应九分半有奇所云日食不尽如钩与法合及先一时查表得东西差三十五分二十一秒月行分三十二分一十六秒视行一十九分三十八秒应辰正初刻一十一分初亏正刘向所谓蚤食时也夫上下千百年而分数时刻一一不爽如此则此日之推步为何如哉

汉安帝延光四年乙丑歲三月戊午朔日食陇西酒泉朔方各以状上史官不觉

今以法考之是日定朔依本地算未正二刻〇三分日实引四宫一十度三十六分月实引三宫〇五度二十七分太阳实躔降娄宫二十九度〇九分初东西差五十二分一十二秒次东西差五十六分四十一秒因得加时一时五十三分食甚在申正一刻一十分此时实交周〇宫〇六度二十三分即太阴实距北三十二分五十秒气差一十二分五十二秒因实距改为视距度一十九分五十八秒应得食分三分八十四秒夫时在申正已非夜食可比食及三分亦不得借口不救三方各以状上而史官不觉汉之厯法可知矣每读两汉前后史误朔为晦至差一二日当食失推郡县以闻者屡屡汉人又安得为知厯哉

陈宣帝太建八年即周建德五年齐后主武平七年丙申歲周书六月戊申朔日食齐载六月戊申朔太阳初亏刘孝孙言食于卯时张孟賁言食于申时郑元伟董峻言食于辰时宋景业言食于巳时至日食乃于卯申之间陈无

今以法考之是日日实引六宫二十九度一十二分三十三秒月实引五宫二十一度二十二分二十四秒太阳实躔鹑首宫二十一度〇五分案陈都金陵【今应天府】定朔在辰初二刻〇八分三十三秒次黄平象限在大梁宫三度〇九分次东西差五十四分二十七秒应减一时三十六分〇九秒为卯正初刻〇二分二十四秒食甚实交周五宫二十三度五十三分一十八秒太陰实距三十一分四十四秒内减南北差二十一分一十二秒为视距分十分三十二秒应食七分一十六秒夫食及七分而不载食陈厯之疎可知甚于卯正应亏于卯初之先齐人之言卯者为近而言辰者遠言巳者则愈遠矣

隋文帝开皇十四年甲寅歲七月朔日食

案刘暉驳张胄?大业历曰是日依历时加已上食食十五分之十二半强 至未后三刻日乃食亏起西北食半许入云不见食顷暂见犹未复生因即云障今以法依西安府考之是日癸巳朔申初二刻一十二分食甚未正三刻内一十三分初亏查实交周五宫二十四度四十五分实距分二十七分四十五秒与气差三十二分〇六秒相减余视距四分二十一秒得并径减距余数二十八分应见食九分三十五秒与刘暉未后三刻日乃食少顷犹未复生之语最相符合

唐开元十三年乙丑歲天正南至东封礼毕【是年封防山】还次梁宋史官言十二月庚戌朔日当食帝乃彻膳素服以俟卒不食大衍推是月入交二度弱当食十五分之十三而阳光自若纖毫无变虽术乖谬当不至此今以法考之是日定朔申正初刻〇三分太阳在星纪宫二十一度三十八分二十八秒密求食甚时刻距黄平限九十八度则太阳已西入地平下矣虽实交周度约在〇宫〇七度二十九分应得有食但求初亏度限又与升度相距八十六度地平已近且日光闪烁每每先食而后见谓之纖毫无变宜也惜当日历官见不及此徒留彻膳素服一案以来后世之指?耳

宋太祖干德三年乙丑歲二月壬寅朔日食驗天不食议者俱指为当食不食日度失行

今以法考之是日定朔巳正三刻一十二分二十九秒本地真时差五分五十四秒视距分二十二分四十二秒并径减距得八分四十秒食止二分五十四秒想当日历官或推时太蚤至期不驗遂谓不食一当食时又或片云掩蔽而所食无几倏忽已过误而不觉耳且食不及三分不救与不食同是未可知特一拈破

宋真宗大中祥符七年甲寅歲十二月癸丑朔日食驗天不食纲目书司天监奏日食不应羣臣表贺

是日壬子推得平望一十七时四十一分二十六秒月实距日三度三十九分四十九秒其时为加应加七时一十二分四十五秒因太阳躔星纪宫八度三十八分一十九秒复减三分〇五秒共得二十四时五十一分〇六秒进一日为癸丑定朔在子正三刻〇六分〇六秒则食在夜误推在昼司天氏之过也乃不罪推步者而輒纷纷称贺宋人之欺罔也甚矣

宋仁宗景佑三年丙子岁四月己酉朔日食殿中丞王立言是日日食二分半 之不食纲目无

依法推得是日定朔辰初一刻〇三分三十八秒太阳实躔大梁宫一十四度〇四分一十二秒密求九十度限在娥訾五度五十三分距天顶四十七度〇三分交角余度四十度五十一分得南北差四十二分一十二秒虽实交周在〇宫一度五分三十八秒太阴实距五分四十二秒但气差数大改视距分为三十六分三十秒两半径并实无此数又安得有食分可见乎日食二分半之說误矣 之不食是

宋庆历四年甲申歲十一月戊申朔日当食不食纲目无依法推得是月戊午朔误推戊申朔其日定朔酉正一刻○三分三十七秒太阳实躔析木六度二十三分四十七秒九十度限在娵訾二十五度五十五分相距一百○九度三十一分其为夜食无疑矣纲目删之是也又安所得当食不食哉

宋神宗元丰元年戊午歲六月癸卯朔太史言日当食验之不食议者云是日卯时日食史云验之不食而纲目载食想当时原食也

今以法考之是日在辰初初刻一十一分四十一秒太阳实躔鹑首二十四度三十一分五十七秒因密求视防黄平限在大梁二度二十六分相距八十二度○六分得气差二十二分○六秒虽食甚应卯初三刻一十二分二十五秒而实交周五宫一十六度四十九分二十七秒距分减去气差尚余视距四十四分五十二秒其验之不食宜矣又安所谓当时原食哉

宋哲宗绍圣二年乙亥岁二月丁卯朔太史言日当食验之不食

今以法考之是日定朔寅正二刻一十二分○六秒太阳实躔娵訾二十四度○一分二十七秒查黄平限在大火宫二十三度一十六分与太阳相距甚远其为夜食无疑矣误推在昼司历过也

宋徽宗崇宁五年丙戌歲七月朔日当食不亏

今以法考之是日定朔在午正初刻○三分二十秒太阳实躔度在鹑火宫一十四度○四分四十六秒次度限在本宫七度五十一分距天顶一十六度一十五分交角余度一十九度二十七分气差一十六分五十一秒实交周○宫○九度三十三分五十一秒距分四十九分三十一秒减气差一十六分五十一秒余视距三十一分四十秒减两半径并数实余二十八秒应不见食其不亏宜也有谓是日史不载而纲目有之想当时日官误推不食既而见其食则讳而削之未可知也亦独何哉至本年十二月戊午朔原不入食限应不食

南宋高宗绍兴三十一年即金正隆六年辛巳歲正月甲戌朔日食太史言日当食而不食帝不受朝金无以法考之是日定朔辰初一刻○一分五十秒太阳躔娵訾一十五度一十二分三十六秒黄平限在析木一十三度五十五分地平上无高弧已非在昼且实交周六宫一十九度不入食限不应食金人无之是也帝不受朝历官当受过矣

宋孝宗乾道三年即金大定七年丁亥歲金书四月戊辰朔日食宋无金主避正殿减膳伐鼓应天门内百官各于本司庭立明复乃止

依法推得是日定朔未初一刻○五分太阳实躔大梁○七度○四分四十一秒交角余度三十九度三十分气差二十分三十秒求得时差四十四分三十八秒为未正初刻○四分三十九秒食甚实交周○宫○七度三十分五十七秒太阴实距三十八分五十八秒因在黄道北

改为视距一十八分二十八秒得食分四分四十秒夫食在日中已非夜食不书者比见食四分四十秒又非三分以下不救之类而乃当食失推致令河北独专其美何哉富弼曰万一契丹行之岂不为朝廷羞其即此日之谓也

宋宁宗嘉泰二年即金太和二年壬戌歲五月甲辰朔日食太史言午正食甚草泽赵大猷言午初三刻日食三分验之午初一刻起未初刻复如大猷言

今以法考之是日定朔午初二刻○七分三十五秒太阳躔度在实沈宫八度○二分东西差四分一十五秒气差八分应午初二刻食甚实交周一十一宫二十六度四十九分共得视距二十四分四十八秒应见食二分三十秒与大猷所推较亲

明隆庆六年六月乙卯朔日食防官 得初亏卯正三刻复圆巳初三刻约食有八分大统推得见食八分二十一秒初亏卯初二刻食甚辰初初刻复圆辰正二刻今以法考之是日定朔巳初一刻一十四分太阳实躔鹑首二十七度○四分三十九秒黄平限在实沈九度二十一分距天顶一十八度一十九分太阳高差四十五分五十三秒交角余度六十五度○八分得东西差三十九分二十一秒食在东应减时差一时二十七分为辰正初刻○一分五十八秒食甚实交周○宫○四度一十一秒太陰实距二十分四十七秒内减气差一十八分一十八秒余视距度二分二十九秒减两半径并数得二十八分约食九分余复求得太阳距黄平限六十三度一十二分日食月行分三十分四十一秒视行二十三分○八秒应减一时一十九分三十三秒为卯正三刻内初亏昴与测合再求九十度限在实沈一十七度三十八分视行二十三分二十○秒应加一时一十七分四十四秒为巳初二刻内复圆与所测较亲若大统则初亏先天五刻复圆亦先天五刻矣

万曆三年乙亥岁四月初一日己巳朔日食防官 得初亏未初二刻复圆申初三刻约食有六分余大统报初亏未初一刻食甚未正一刻复圆申初二刻见食六分六十秒

今以法考之是日太阳实引四宫二十一度四十九分一十八秒太陰实引五宫○四度五十四分三十二秒定朔未初一刻○四分四十三秒太阳实躔大梁二十八度二十二分一十四秒黄平限在实沈二十五度五十一分距天顶一十六度三十三分高下差三十一分五十三秒东西差二十六分四十八秒气差一十七分二十四秒应未正一刻○一分二十四秒食甚实交周○宫○一度二十七分一十一秒视距分九分五十秒应食七分二十八秒减一时得黄平限在实沈一十八度一十六分东西差一十九分一十八秒应未初一刻一十分一十九秒初亏实与测合惟复圆则在申初一刻○分二十五秒乃台官谓 得申初三刻恐食甚既在未正一刻而亏复间当不悬遠至此

万曆十一年癸未歲十一月初一日己卯朔日食防官 得初亏午初三刻食甚未初二刻复圆未正二刻约食九分余大统推得初亏午初二刻食甚未初初刻复圆未正二刻食九分六十七秒

今以法考之是日太阳实引一十一宫一十六度四十四分二十七秒太陰实引〇宫〇七度三十八分一十七秒定朔午正二刻〇九分四十秒太阳躔析木二十一度四十二分〇七秒度限在星纪四度四十分距天顶六十三度二十八分高差五十三分五十五秒东西差六分〇一秒气差五十三分三十四秒食在限西应加二十一分三十五秒为未初初刻〇一分一十五秒食甚实交周〇宫一十度〇九分四十五秒得视距度一分应食九分三十一秒脗与测合其初亏则在午初二刻〇七分〇七秒与测较亲复圓为未正三刻〇一分似与测远矣

万曆二十二年甲午歲四月初一日己酉朔日食台官 得初亏巳初四刻食甚巳正四刻复圓午初四刻约食三分余大统推得初亏巳初三刻食甚巳正三刻复圓午初三刻食三分九十一秒

今以法考之是日太阳实引四宫二十一度五十二分一十五秒太陰实引三宫一十四度二十八分〇八秒定朔午初初刻〇八分三十七秒太阳实躔大梁二十八度四十分二十四秒次度限在本宫二十一度〇八分距天顶二十二度五十二分得高差二十三分四十七秒东西差七分气差二十二分三十四秒应巳正四刻内食甚与所测合实交周〇宫〇八度三十六分〇一秒太陰视距度二十一分四十秒应食三分一十八秒与测密合再減一时度限在大梁八度一十二分高差三十三分二十四秒东西差一十九分三十秒应巳初三刻内初亏加一时度限在寔沈一度四十三分高差二十分一十九秒东西差二分四十二秒其复圓时刻似与所测较远

万曆二十四年丙申歲閏八月初一日乙丑朔日食台官 得初亏巳正二刻食甚午初四刻复圓午正四刻约食八分余大统推得初亏巳正三刻食甚午正初刻复圓未初一刻食九分八十六秒

今以法考之是日太阳实引八宫二十五度三十六分〇四秒太陰实引四宫〇八度四十一分五十四秒定朔午正初刻〇四分三十三秒太阳实躔鹑尾二十九度〇九分三十三秒次黄平限在本宫六度二十六分距天顶三十三度四十四分高差三十八分二十六秒交角余度二十九度二十分东西差一十八分一十八秒气差三十三分一十二秒应午初二刻内食甚实交周五宫二十四度〇八分〇三秒改视距度二分四十四秒应食九分四十六秒与大统算合減一时得度限在鹑尾七度〇分东西差一十六分三十九秒应午正三刻内初亏加之度限在寿星二度五十五分东西差二分四十九秒求得视行一十分四十七秒应午正四刻复圓与测密合

万曆三十一年癸卯歲四月初一日丁亥朔日食台官 得见食八分余初亏辰初二刻食甚辰正三刻复圓巳初三刻依大统算初亏食甚皆先天三刻复圓先天一刻余

今以法考之是日太阳实引四宫一十二度三十七分太陰实引二宫二十五度二十四分定朔巳初一刻外〇六分实日躔大梁宫九度四十七分以次时差得減时四十七分应辰正三

刻内○四分食甚查表得日食月行分三十一分二十五秒以食甚前视行推得一时一刻○二分应辰初二刻内○二分初亏又以食甚后视行推得一时一十分应巳初三刻内一十四分复圆俱与测合再查实交周五宫二十二度五十五分实距分三十六分五十秒内减气差三十四分二十八秒余二分二十二秒为两半径所减余数查表得食八分八十秒大统推九分六十二秒似未合天

万历三十五年丁未歲二月初一日甲午朔日食厯官推得初亏酉初三刻 至日入未见亏食

今以法考之是日太阳实躔娵訾宫七度三十二分顺天府昼长四十四刻日入酉初二刻末虽定朔应申正二刻○七分然时差近地平最大以加时得食甚酉正一刻○九分初亏酉初一刻一十分此时日虽未入相去无几而阳光闪烁微秒难窥谓之不见亏食宜也

万历三十八年庚戌歲十一月初一日壬寅朔日食大统推得初亏未正一刻食甚申初三刻复圆酉初初刻台官实测得初亏未正三刻食甚申正初刻至申正四刻日已入未见复圆

今以法考之是日太阳实引一十一宫一十七度五十六分太陰实引一十一宫一十九度四十一分定朔在未正三刻○四分实日躔析木宫二十三度一十六分求时差得一时二十分应加在申正初刻○九分食甚因以太陰一时视行求得一时一十三分应未正三刻一十一分初亏俱与所测亲其复圆距分与初亏同应酉初一刻○九分查应天府是日日入申正四刻若顺天则在申正二刻○五分是复圆时日已入三刻有奇不见复圆是也

万历四十五年七月初一日癸亥朔日食大统推酉正二刻日未入见食八十九秒候至其时日体全明不亏今以法考之是日太阳实引七宫○四度一十六分太陰实引一十宫○五度四十分定朔在戌初初刻○四分即日入后○一分矣实日躔鹑火宫○九度○分半昼为二十八刻○三分求时差得太阳距黄平限九十度三十分则最大时差二十九分四十一秒气差至满一度依时差得加一时○二分应戌正初刻○六分日入盖已久矣求初亏则先一时算得时差三十二分一十二秒以太陰视行三十一分二十三秒推得五十分与食甚相减应戌初一刻○一分则日入已一十三分何能见食八十余秒哉

天启元年辛酉歲四月初一日壬申朔日食大统推得见食四分初亏申正三刻食甚酉正初刻复圆戌初初刻日已入未见复八十秒台官实测得初亏酉初一刻复圆在天钦天监罚俸三月

今以法考之是日太阳实引四宫二十三度一十一分太陰实引二宫二十二度一十三分定朔在申正一刻一十四分实日躔实沈宫○度一十七分算得次加时一时二刻○九分应酉正初刻○八分食甚酉初初刻○八分有奇初亏俱密与天合复于食甚后一时求得太阳距黄平限八十九度一十八分近于地平推得时差一时○二分应戌初初刻一十分复圆查表得是日日入戌初初刻一十二分即复圆后已二分因无带食分

月食

宋仁宗嘉祐八年癸卯歲十月癸未望月食 得卯七刻食甚授时推辰初刻食甚大明亦然

今以法考之是日太阳实引一十宫二十四度二十一分四十五秒太陰实引二宫二十五度三十四分四十九秒实交周六宫〇一度一十九分四十五秒实望六时四十九分〇五秒加视分九分四十三秒汴京距顺天西一千里应减一刻在卯正三刻食甚谓卯七刻者政与法密合若授时大明所推则又后天二刻矣至是日得食一十七分二十五秒寅正二刻一十二分初亏卯初三刻〇二分四十一秒食既辰初二刻〇九分五十五秒生光辰正三刻〇分三十四秒复圓俱可不论

明天顺四年庚辰歲闰十一月戊午望月食卯正二刻见食四分强弱之间厯官不报食

今依新法考之是日太阳实引〇宫一十一度三十二分一十二秒太陰实引五宫二十四度一十九分〇三秒实交周一十一宫二十六度二十二分五十五秒月食一十二分四十五秒实望七时四十九分四十八秒内减视分五分二十五秒应辰初二刻一十四分二十三秒食甚得初亏距分一时五十二分四十秒应卯初三刻〇六分四十三秒初亏查高弧表得本日日出辰初一刻〇七分则日未出月已入地平下其见食仅四分强弱之间是也若大统谓是日初亏辰初一刻日出卯正四刻误推在昼故不报厯法疎密于此可见一斑矣

万曆五年丁丑歲闰八月十六日庚子晓望月食厯官推得卯初四刻初亏 至其时月体全明未见亏食今以法考之是日太阳实引九宫一十度〇四分三十八秒太陰实引〇宫一十一度二十七分一十一秒实交周〇宫〇三度五十四分五十六秒应食一十二分四十〇秒实望八时〇一分四十二秒加视分四分一十九秒应辰正初刻〇六分〇一秒食甚得初亏距分一时五十七分四十六秒应卯正初刻〇八分一十五秒初亏查高弧表是日日出卯正一刻则初亏时政日将出时安有分秒可见哉其报见食一分三十三秒者误矣

万曆十七年己丑岁十二月十五日戊子夜望月食厯官报子初二刻食甚 至其时月体全明未见亏食今以法考之是日太阳实引〇宫二十四度〇七分四十三秒太陰实引一十一宫〇五度三十分一十六秒实交周一十一宫一十六度四十八分三十三秒距黄道南一度〇八分〇三秒太阴地景两半径并五十八分〇三秒其不及距分者尚有十分又安所得食分哉谓之月体全明政与法密合

万曆二十六年戊戌歲七月戊戌夜望月食厯官报食九分一十二秒至期台官实测得十分余为食既今以法考之是日得实交周一十一宫二十五度二十一分查表实距南二十四分并两半径减之余四十分三十二秒此时太陰自行过最庫一十一度其全径为三十四分四十秒入景最深应食一十一分五十秒大统以两半径恒如一不知其变大是以不推食既也

万曆二十九年辛丑歲五月壬子夜望月食台官实测得见食四分余食甚丑初一刻复圓丑

正三刻而初亏止前食甚三刻

今以法考之是夜得平望亥初一刻○二分加时一十五刻○二分为实望太阳躔实沈宫二十四度更加升度时差四分应丑初一刻内○八分食甚与测合此时太陰与最高相近实交周一十一宫二十一度○六分实距南四十六分与两半径并相减余一十三分查表得食四分○七秒準与天合其初亏距分推得五刻○六分与食甚相减应子初四刻内○二分初亏加之应丑正三刻内○九分复圓总计食分食甚复圓新法俱与测合惟初亏不合者此乃漏刻科误报之罪何也盖月食太陰入景自初亏至食甚与出景自食甚至复圓两时俱相等未有后距六刻而前仅三刻之理考右明前后月食不下数百条而时刻自相矛盾者居多甚矣台官之溺职也

万曆二十九年辛丑歲十一月己酉夜望月食厯官报食七分八十一秒至期实测得八分余

今以法考之是日太陰自行五宫二十一度○三分得其半径为一十七分一十八秒地景半径四十六分一十九秒并之减距度三十二分三十三秒余数查表得食八分八十三秒与所测合其报七分余者盖此日太陰近最庠入景深分数应多而大统依恒定之景径推算故分数少耳至测初亏为食甚前六刻复圓为食甚后九刻者詎台官政在醉梦中耶

万曆三十年壬寅歲四月丙午夜望月食台官测得初亏子正一刻食既丑初一刻大统俱先天二刻测食甚丑正一刻大统先天三刻其余俱测不精以前食甚者为八刻后食甚者为十二刻非也又识复圓为卯初一刻计总食共二十刻亦非也

今以法考之是日太阳实躔实沈宫一十三度四十分算得顺天府日出寅正三刻内○九分旧法依南京日出分故见复圓在日将出时遂误为卯初一刻而不知实后三刻也此时平望在卯正初刻○六分减时一十六刻○四分余数复加升度之时差六分得食甚丑正一刻内○八分以太陰实引一十一宫实距分四分查表得初亏子正一刻内○二分食既丑初一刻内一十分皆与测数合因而生光复圓可知矣又何得若是悬絕哉

万曆三十年壬寅歲十月甲辰夜望月食寔测得月已出见食十分余生光酉初三刻复圓酉正二刻大统后天二刻识月出时为酉初二刻此乃应天府日入分非顺天府日入分也且依之算食既前宜见月

今以法考之是日太阳实躔析木宫六度五十八分顺天见入地平为申正二刻一十二分大统推食既申正三刻不合天也依法算得平望在本日巳正二刻加时六时一十四分更加升度时差八分应申正三刻○七分食甚日入后已十余分矣以太陰实引四宫实距分一十分查表得加五十九分为生光应酉初三刻○六分总加一时五十五分得复圓应酉正三刻○二分皆亲于测数

万曆三十四年丙午歲二月乙卯夜望月食台官实测得酉正一刻月已出见食一十余分戊

初一刻生光戌正一刻复圓

今以法考之是日太阳实躔降娄宫四度入酉正初刻○五分南北地畧同谓酉正一刻日出是但大统推食甚后天二刻依法算得平望寅正二刻○七分加时一十三时○一刻一十三分更加升度时差二分应酉正一刻内○七分食甚以太陰实引三宫实距一十五分查表得食甚时加五十五分为生光应戌初一刻内○二分总加一时五十七分为复圓应戌正一刻内○四分俱与天密合

天啓六年丙寅歲十二月十五日癸丑望月食歷官报一更一防初亏测候初亏在昼

今以法考之是日太阳实引一宫○四度二十分四十秒太陰实引九宫○六度四十五分五十一秒实交周一十一宫二十四度○分四十一秒月食九分一十一秒实望一十八时三十九分五十秒内減視分九分四十八秒应酉正二刻○分○二秒食甚求得初亏距分一时四十三分○五秒应申正三刻○一分五十七分初亏查表得本日入申正三刻一十三分是初亏在日未入之前已一十一分○三秒测得在昼是也一更一防之說誤矣

天啓七年丁卯歲十二月十四日丁未望月食歷官报复圓辰初三刻不见复光八分四十六秒测 复圓在天今以法考之是日太阳实引○宫二十三度三十九分四十四秒太陰实引七宫一十七度一十二分五十二秒实交周○宫○一度四十七分二十○秒月食一十六分一十二秒实望得五时一十分二十五秒内減視分八分三十五秒应卯初初刻○一分五十秒食甚初亏寅初初刻○七分五十四秒食既寅正初刻○一分一十九秒生光卯正初刻○二分二十一秒其复圓应在卯正三刻一十分四十六秒查高弧表得本日日出辰初初刻一十四分则见复圓已一刻有奇又安有所为不见复光八分四十六秒哉

凡十五分为一刻四刻为一小时二十四小时为一日

新法算书卷七十一

卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷七十二 徐光启等 撰交食表卷一

算交食诸表法

交食有本表有借用表大都算交防交食分数及视径视差食既复圆诸用者为本表盖原为防食设数列表则止以算食鲜及他用也若算日躔月离及浑天仪等项诸表亦可用以算交食此为借用之表也今所论列表独交食所用余通用者各见本厯指无不详明其法厯元后二百恒年五行表【算法】

二百恒年五行表者太阳及太陰当此时或为自相较所行或与定处较所行宫度分也何谓自相较乃首朔为每年厯元后第一平朔而余行皆以随合之为准【厯元为冬至后第一子时昔朔即本时之后第一朔】何谓与定处较乃日月引数彼为太阳当时从最庳自行此为太陰当时从最高亦自行及太阳经度乃其从冬至平行而交周度即太陰当时所过罗防宫度也欲算首朔则恒于原根或加太陰年或减通闰法【见交食厯指二卷新厯平歲三百六十五日减十二朔实余数为通闰因与大统畧异】

假如崇祯元年戊辰首朔为一十四日加太陰年即十二朔实得日数三百六十九于太阳平歲相减只余四日若复加太陰年日数少太阳平歲无可减故与己巳之根四日等数加一十三朔实而总数乃能减之至壬申年为闰则总数三百六十六日皆全减去是以前根无日止得十六日等数也用减法则戊辰年通闰可减而次己巳年不可复减因根数少故必先加一朔实而后减也至壬申年因闰一日故前数宜减一十一日而无余日也

算太阳太陰引数及交周与太阳经度表法皆相同或以加则用其十二朔实之行【见交食厯指二卷】或以减则全周三百六十度减太阳十二朔实之自行余数【一十〇度四十三分五十二秒】为本年之根所减得次年之根但首朔有加朔实之处此必用全周减十三朔实自行之余数【为一十一宫一十一度三十七分三十一秒】与前根相减乃得次年之根耳假如戊辰年有根为九度二十一分二十二秒因首朔加太陰年十二朔实此依加法亦加是年间太阳及太陰之自行交周及太阳之平行其太阳自行总数为一十一宫二十八度三十七分三十〇秒即己巳次年之根也又本年首朔因加十三月此亦加十三月间太阳自行得一十六度五十九分五十九秒为庚午之根至壬申宜闰虽首朔多减一日此不须论也依减法戊辰年论太阳引数减一十〇度等数而次年减一十一宫等数是因本己巳年首朔根借一朔实故余皆仿此

用法

表首行书首朔者天正冬至后第一子正后之首平朔也以求日月平防次太阳太陰引数者平朔日所当日月之自行度也以求均度而推定朔次交周度者以求距度次太阳经度者以求视时此四行皆平行皆与首平朔日时相当列表每年最上书纪年向下五行所列时日宫度分秒皆从本年天正冬至后第一子正起算最下书宿书纪日皆用数为本年天正冬至后第一日所得宿及干支也推交食上得年中得首平朔及同时四种平行下得宿满二十八去之余为所用又得日满六【十去之余为所用】

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

历元前总甲子表【算法】

前表纪首朔即历元后第一经朔此则不然乃用以冬至相近者为首朔不拘在先与后也试以太阳经度对六十六甲子首朔得在冬至及历元之中盖太阳经行只○一分○五秒化为时得其过冬至止二十六分首朔减二十六分余三时一十八分为冬至在本戊午日之时与首朔先后差二十六分矣算表先求六十年五行之总数盖首朔以通闰为第一年之根恒以

加通闰得次年及后年之诸根满朔实减之每四年闰一日余四行用太陰年間本行

为首根而复加之恒如此得诸年之根遇首朔减一朔实之处此加一朔实间之行而不论闰日六十年总行已有定法【两甲子相随之数相减余数即六十年之行数表中查之以此为恒法】则上推首朔恒用加推余行恒用减满一朔实彼此共去之【俱交食厯指二卷】用法

总甲子者第一甲子为唐尧八十一年第六十六甲子则天启四年也凡欲上推往古则用此表先查所求年在第几甲子次查本年为本纪中第几零年余法与厯元后二百恒年表同

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

六十零年散用五行表【算法】

朔实减通闰余数【一十八日二十一时三十二分四十一秒】为太陰一太阳平歲所欠以满十三朔实者或十三朔实减太阳平歲所余与上同故本数能定次年之首朔即表中起首之数也第太阳平歲必余有数时渐满一日为闰日乃朔实内所先减去得一十七日等时为首数以后凡隔四年多减一日若余数少于通闰无可减必借加一朔实然后可减矣太阳引数等行恒以加十二朔实之行为表其首数必应合与日数即十三朔实先除全周之行也日数凡加朔实而减者亦加当时之行以更加十二朔实之行满周恒除之故不用闰日也

用法与厯元后二百恒年表同

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

十三月表用法

十三月表不论首朔以朔实为主每以一朔实加首朔即得次朔如是递加可求本年诸平朔也凡五表第一上纪日时分秒右首行纪月数次各行为朔实每加一朔实则加一月如三月则朔实八十八日有奇也后四表上纪宫度分秒右首行皆纪月次各行皆本行之宫度分与所求各月相当之数下纪望策以加首朔则得首平望次依本月数先加朔实次加一望策得本年诸平望余四表下皆列本望策加法同

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

加減度表【算法】

加減度表有太阳均度从最庫起为初宫初度有太陰均度从其本轮最高而起最高或最庫左右之数虽皆同【盈初与缩末盈末与缩初】上下相对之数反异【缩初与盈初缩末与盈末】故表中以两曜本轮之初度对末度从初宫起顺数从六宫起逆数则表中于上下所应数无不合矣欲算表先求自行为引数则太阳以本圈半径及两心之差【夫本圈心与地中心】太陰以两轮【小轮及次轮】及本轮之半径皆依三角形可得第本表及次四行时表皆为借用之表必查本厯指乃得其详法而算之

用法

加減度表以太阳太陰之引数查均度以均度或相加或相減于平行得二曜实经度其首行所书太阳太陰各加減者顺加逆则減顺減逆则加故各项下俱有加減而上则总以顺逆各贯下也次行是其各度分秒上下各一横行上为顺数下为逆数所记宫度者乃太阳太陰公用之引数須照各宫顺逆字号顺逆查也各直行所当太阳太陰或加或減者均度也两引数相较有

【分秒两均度相较则有较分以其较分】

【依中比例法可得】

【细引数之细均度】

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

四行时表用法

平朔望或在定朔望之前或在其后若在前则以所差不及时刻加于平而得定若在后则以所差过时刻减于平而得定也四行表者皆所用以加减前后时刻也上书时自一至六十亦可当分亦可当秒其法先查时次查分查秒依表得数总计之为所求若无时止有分秒其法同也四行第一数为月距日度分秒第二为太陰引数第三为交周度第四数为太阳平行亦为其自行一日之间二行所差甚少故也表右行度数亦当分

亦当秒以时查得度以分得分以秒得秒惟太阳行迟数时间无过分秒故不列度数

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

加减时表【算法】

算加减时表必较太阳所躔宫度与赤道升度【可以用升度表】两度惟在二分二至则相同此外渐有差数自二分右行黄道度多升度少自二至亦右行升度反多躔度为少其最差之数在分至折中略得二度二十九分法以两道升度之差化为时分所得最差处止九分假如降娄一十度对赤道升有九度一十一分〇二秒差四十八分五十八秒化为时得三分一十六秒因在春分后夏至前躔度大过升度故用加若在夏至后躔度不及升度时分则用减如鹑首宫三十度对升度一百二十二度一十一分五十三秒所过躔度得二度等零数化时为八分四十七秒表中号为减以平时求定时必依表上下所书加减之号若以定时反求平时则易加为减易减为加如测太阳在降娄宫十度为正午时乃躔升两度差五时三分一十六秒应减得太阳在本宫度之平时

用法

求视时以太阳之实度本表查分秒得太阳所躔宫在上顺数用所求分秒依号加于实时得视时若太阳所躔宫在下逆数用所求分秒依号减于实时得视时左右书太阳所躔实度横入表至太阳所躔宫下相值者即所求数

加减时表上半

【加減時表下半】

十二宮距宿鈴

此出恒星厯指定各宿距星躔度皆于崇禎元年應合故去數年相遠求食在何宿何度以得其在分秒之內必先或加或減是中積年恒星之本行則可得也【每年五十一秒以後推算宜加以前反減】

用法

以太陰當食時所躔之度減前少宿度者余度為日月食在本宿黃經度如太陰在大火宮二十四度三十三分二十四秒因氐宿距星躔本宮九度五十四分此乃前少數為太陰躔度所減余一十四度三十九分二十四秒即氐宿太陰食時所躔之度再設太陰食時在大火宮正二度則前少數為壽星宮二十九度一十四分亢宿距星所居故大火宮二度借前一宮而減二十九度一十四分余二度四十六分乃本亢宿太陰食時所躔之度也

十二宮距宿鈴【依黃道】

宮次宿距星在其度 分 宮次宿距星在其度 分 星紀斗 ○五○三 鶉首井 ○○○八 牛二八五四 鶉火鬼 ○○三三

? 枵女 ○六三五 柳 ○五○九 虛 一八一四 星 二二○九 危 二八一三 鶉尾張 ○○三二

姬訾室 一八二○ 翼 一八三六 降婁壁 ○四○一 壽星軫 ○五三六 宮次宿距星在其度 分 宮次宿距星在其度 分 降婁奎 一七一七 壽星角 一八三九 婁 二八四六 亢 二九一四

大梁胃 一一四六 大火氐 ○九五四 昴 二四四七 房 二七四八

實沈畢 ○三一六 析木心 ○二三四 參 一七一四 尾 一○○七 觜 一八三五 箕 二五四三

十二宮距宿鈴【依赤道】

宮次宿距星在其度 分 宮次宿距星在其度 分 星紀斗 ○五三九 鶉首井 ○○○七 ? 枵牛 ○○○三 鶉火鬼 ○二五六 女 ○六五三 柳 ○五一七 虛 一八○○ 星 一七二一 危 二六四一 張 二三○九

姬訾室 一一三四 鶉尾翼 一○二八 壁 二八三四 軫 二九○六

宮次宿距星在其度 分 宮次宿距星在其度 分 降婁奎 ○九二五 壽星角 一六二六 婁

二三三二 亢 二八一〇

大梁胃 〇五三六 大火氐 〇七二九 昴 二一二一 房 二四一〇

实沈毕 〇一四五 心 二九三八 参 一八一九 析木尾 〇五四七 觜 一八四三 箕 二五〇五

升度表用法

日月皆依黄道行故止以当食所躔度径求相应宿黄经度依前表用法则可若欲以日月黄道度求相应宿赤经度必先定黄赤二道相望同升之度分令日月与星皆同归一道后依前表用法以日月赤经求宿赤经则可矣用表必日食时以太阳实度月食时以太阴实度查初行本宫下方内所对度分乃为日月当食时赤经度分即以之查前表距宿赤道度焉推算表法具在测量全义中

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十二

新法算书卷七十二

卷七十三

按右系太阴距度表底本前阙一页

视半径表【算法】

太阳及太阴距地最远或最近得何视径生何地景前已详之厯指无庸赘兹特就远近中依各引数求所当视径以列表法本轮全径与其高庳差【高庳谓远近】若每度之矢与相当之差所得数半之加于小减于大乃所得即其视半径也假如太阳行最高距地远其视径为三十分行最庳距地近得视径有三十一分差止一分细算一分当化为六十秒欲求太阳距最高或最庳各六十度应作何视径因六十度之矢为五〇〇〇〇以乘六十秒得三〇〇〇〇〇〇〇除二万【全径也】余一十五秒半之得七秒以加七秒于太阳最小视半径作一十五分〇七秒查表中所列引数得二宫〇度【此距最高六十度】以减于太阳最大视半径余一十五分二十一秒查表得八宫〇度【此距最庳六十度】余算皆如是至若太阴距地不用表则惟推其均数时本三角形多设一三率法算第三边即太阴距地线也

用法

求交食分必以日月地景之各半径而太阳行最高最庳其距地远近不等故地景之大小亦不等表中先得地景向下查差数为地景所减月距地数则推步日食求视差所用也表上下书日月引数上顺数下逆数以日引数查太阳半径及地景差数以月引数查太阴地景各半径及月距地数

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

太阴实行表【算法】

太阴一小时有自行有均度有距日行必以自行之均度或加或减于距日行乃始得太阴自最高起在某宫某度一小时实行也盖太阴自行一小时得三十二分四十〇秒而均度则因所距高庳远近恒不一故以三十二分四十〇秒随引数求而加减之何也自最高均度渐长至高庳折中又渐消必以自行分所得数于均度长处与距日行相减消处相加即得太阴某宫某度实行矣假如以〇宫初度表得太阴均度〇五分〇四秒以比例算三十二分四十秒得〇二分四十六秒于太阴距日一小时行度相减余二十七分四十三秒即太阴在〇宫初

度实行自一宫初度得○二分二十五秒犹减余二十八分○四秒至二宫只四秒亦减余三十分二十五秒过此至四宫均度渐少故所得○一分二十四秒应加于太陰距日行得三十一分五十二秒余宫度算法俱同此

用法

求太陰初食至食甚各时刻必以其本时行度变为时刻但太陰自行或疾或迟时时不同故表中查与食甚相近一小时之实行用三率法推总行时左右书宫上下书度皆太陰自行宫度以宫横行以度直行得相遇分数为当时一小时之实行

太陰实行表

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

食分表 【算法】

查前表得太陰及地景各视半径并之总数减太陰距度余为实数以一十相乘【一十太陰全径平分也】而太陰视径即法数也故依本表设最大视径为三十四分四十○秒最小者为三十○分自大至小【表中每隔一十秒】各为法数余数自○一至六十四【两半径并最大数也】各为实数亦以一十乘以径数除乃列表第日食则以日月两半径并减太陰视距度余数为实而太阳本视径为法算亦与前同用法

表上横行自三十四分四十○秒渐减至三十○分者乃太陰全径最大最小之限直下入表第二右行者乃太陰地景两半径内减距度所余数也横至两数相值即为所求之月食分秒若日食则上横行分秒者当太阳全径而右行则太阳太陰两半径内减距度所余之数查表法同前

两半径并减距度余数

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

两半径并减距度余数

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

两半径并减距度余数

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

两半径并减距度余数

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

两半径并减距度余数

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

月食时分表 【算法】

月食时分者自初亏至食甚又自食既至食甚总之以食甚为主各以倍得先后时分法于太陰距度每分之方数减太陰引数所应得月景各半径并之之方数开方得根为太陰自初亏至食甚行度依本引数用其实行求相当之时刻即初亏至食甚时也求食既之时分亦然盖月景各半径相减所余数之方数减太陰距度每分之方数求其根即太陰自甚既所行度而以本实行所化为时假如设太陰距度一十三分【凡大数化为秒】其方数六〇八四〇〇依引数〇宫初度其半径及景之半径并为五十八分一十五秒【查径有本视径表】得方数一二二一五〇二五以两方数相减所余数开方得其根三四〇六即五十六分四十六秒乃太陰自初亏至食甚行度又以本引数初度查本表得其实行二十七分四十三秒因推得八刻〇二分五十三秒乃其入景至食甚之时今求食既以后之时则仍以前引数用两半径相减余二十七分四十五秒其方数为二七七二二二五减前三距度分之方数以求根得一四七一为太陰所行度复以太陰亦于前实行推应得时数为五十三分〇四秒此止以十三分距度推第一行对引数初宫食甚及食既时若余宫尚有六行皆以十三分距度算须用每宫视半径及太陰一时实行因不能相同故所推食甚食既时亦有异至以余距度分推算食时俱同此法第此特设太阳行最高引数所显地半景者若太阳去最高则地景略有变必先考定差数然后如前法算又太阳离最高其景之变不过数十秒弃之无甚大谬可不必逐宫度密求故本表止用太阳三处所生地景之异一为最高法具前一为最卑乃于每行对太陰引数所得景半径宜减二十八秒一为中距则地半景宜减一十七秒后亦如前法算所以分为上中下三表

或问算食既时须地半景求余方数与距度之方数相减而算今至何距度分可无食既与否曰太陰视半径加距度分得总数大于地半景则无食既时分若小则太陰全体入景必应食

既矣假如本表以上二十七分加于太陰半径一十五分一十五秒【应第一行引数半径也】总数四十二分一十五秒尚未及此处地半景四十三分则太陰全体仍入景中又试以二十八分得总数四十三分一十五秒则知月不全入景乃如第一行无食既若第三行太陰半径一十五分四十七秒地半景四十三分四十九秒月半径加距度分二十八分总数亦四十三分四十七秒则此数以上虽无食既以下微有之又未可执一论也

用法

查表必须太阳太陰各引数及太陰距黄道度【此三行前表已取定】以太阳引数知其距最高或最庳若干因而用上中下表若引数不正合于表首所书三限可取相近者用以太陰引数查表侧十二宫亦取相近者乃横进则知所用时分之在何行【欲细算必依比例法求两引数中之时差】复以太陰距度上下差表遇本食之横行即食甚食既时分

【太阳最高限】

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

【太阳在中距】

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

【太阳最高限】

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十三

新法算书卷七十三

卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷七十四 明 徐光启等 撰交食表卷五

黄道九十度表【算法】

总分表为五方其第一方从白羊宫起顺书十二宫二方书时分即以十二宫度之升度取时分盖距春分渐远时数渐多不必论北极出地度至第三方则为九十度限第四方为距子午圈第五方为距天顶各项因北极出地逐处不同欲以定度齐之必不可得故极之高度异其数亦异今算以黄赤距度及黄道与子午圈交角因三角形内得一角一邐【见本厯指六卷】则全数与交角之余?若黄道度距天顶之切线与九十度距正午之切线盖以黄经于本表查交角又于本表查其距度若经度在赤道内则以北极出地度减距度得黄经距天顶度若黄经在赤道外则其距度反加于北极出地度得其距天顶度始推得九十度限距正午即表中第四方所列数次于本九十度距子午度加第一方所对宫度得九十度限在某宫某度分即第三方所列数又全数与黄道度距天顶之正?若交角正?与九十度距天顶之正?算得表中第五方所列数假如北极高三十四度求白羊宫五度得九十度在何方【设五度当天之中在正午诸如此?】夫白羊五度距赤道北有二度与极高度相减余三十二度其正?五二九九二切线六二四八七以本五度查交角表得六十六度三十四分其正?九一七五二余?三九七六八先求距子午度则依法算得切线二四八四八查八线表得十三度五十七分为第四方应白羊五度数以加本五度作十八度五十七分为第三方相应数又以正?依法算得正?四八五二〇查表得二十九度〇三分即五方所应得数也若简法则冬夏两至各左右九十度距子午圈距天顶皆等故表中数亦等如金牛初度与狮子末度春分与秋分赤道内外皆如此然论九十度限则以距至节前后等两数并得三十度如双兄二十七度对限二十七度一十三分在夏至前正三度夏至后亦三度【巨?三度】得对限二度四十七分前后两数相加得三十度故于两至前之数减三十即得两至后之数可省算全周之半交

用法

以太阳实行查表第一方所列横对时分加于原得时分【论日食此为定朔】次查总时数其横对则有九十度限有距子午圈距天顶等度分皆应本时所得数如太阳在金牛宫一十〇度其时为二时三十〇分设原时为卯正即一十八时【从正午起皆小时也】因加前时总得二十小时三十〇秒复查表即得卯正九十度诸度分

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十四

新法算书卷七十四

卷七十五

钦定四库全书

新法算书卷七十五 明 徐光启等 撰交食表卷四

算黄道九十度表所以然

设浑天仪为甲丙丁戊其戊庚丁巳圈当地平以丙为极即天顶甲庚巳圈为黄道交地平于庚于巳半圈在地平上半在下戊丙丁圈过黄极及天顶而交黄道于甲为九十度限则甲庚甲巳各为象限也乙丙辛为子午圈交黄道于乙而黄道又交赤道于壬赤道亦交子午

圈于癸则依本仪论九十度限所

距何度皆于甲乙丙三角形内求

算本形为直角三角形以甲为直

角【黄道过天顶圈此处交故】而甲乙丙角因黄

道在此交子午圈于本表以黄经

宜查乙丙边因赤道距天顶依极高恒有定故查距度表得交子午圈之黄道度距赤道若干本距度以加或减于赤道距天顶度必得黄道交度距天顶之弧即三角形内乙丙边也【依本仪黄道交度距赤道之弧为乙癸在赤道内故丙癸赤道距天顶减乙癸余乙丙】宜求甲乙边即九十度限距正午弧【表中第四方】及甲丙边即本限距天顶【表中第五方】又设壬黄赤两道相交之节为春分则壬乙为降屢初度过子午圈之弧即表中第一方以加于甲乙得甲壬总弧即九十度限距春分弧故法云于九十度距子午度加第一方所对宫度作第三方即本九十度宫度分也用法云原时加于太阳躔度所对时分然后以总时分查表得所求九十度限设太阳至子午圈为正午时依前图乙为太阳因在午无时可加而表中所对时即乙丁弧以升度求得者【乙丁弧之升度

在赤道上算为癸丁三度四十分得一刻三十〇度得一时】余

所对数径为甲防及甲乙甲丙弧

也设太阳过正午至丁为未时或

不及午止巳为巳时则或加【过者加】或减【不及者减】一时于表中升度先定

之时何也当躔度为金牛初度在乙得乙丁弧为三十度以癸丁升度得时为七刻○七分此更无时可加躔度在丁则丁壬为三十度其升度得时为八刻加躔度之时分总得一十五刻○七分若躔度在巳以戊乙得八刻减七刻七分余八分至午则黄赤两道未及午相交而在正午者必为双鱼二十八度夫九十度限依此或进或退距午远近不一故距顶多寡皆不等也

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十五

新法算书卷七十五

卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷七十六 明 徐光启等 撰 交食表卷五

南北高弧表說

南北高弧表者太阳于某地入某宫度加某时刻各地平上之高弧度分也云某地者诸方之极出地高下不等即同日同时而太阳出地平上之高下不等故列表用表皆于本地先定极出地之高次依法推之云某宫度者太阳距赤道远近日日不等故求赤道南北纬度当先定其经度次查南北距度表得南北各纬度云时刻者太阳东升渐高至午正而极高后乃渐降以至西入中间各时各刻分一一不等也有极高有纬度有时刻设此三率而得第四则太阳地平上之高弧度分今算表随地推之难可通用其可通用者相距一度以下日高差甚微故间度作表亦可 太阳南北纬度日行多寡不同其在春秋分时日行二十四分在冬夏二至时日行止一二分故表中不用黄道经度而用纬度【距赤道之纬】即每方首行所列赤道纬若干度是也纬度又分南北北在上南在下每方上列时刻上下各列度分则本方本时太阳出地平上之高弧也又午正前后其距午之刻等则地平上之高必等故一行中并列午前午后时刻

算法

推算高弧详见测量全义兹更立一便法以列表盖午正太阳在赤道上无距度则赤道高即太阳高而午前午后相距之时刻必等其全数与赤道高之正?若太阳距午正之余?与其在本时高度之正?设太阳去赤道内外有距度在午正距北度宜加距南度宜减此外则须另算法以太阳距赤道度于本地高度一加一减得总数及余数两数之正?并而半之将本半数于前总数或余数之正?相减余为卯酉之正?以查太阳距北至卯酉之高度也次以半数之正?乘太阳距午正之余?【时刻化为度】总数以全数除所余数加于卯酉之正?得太阳距北某时高弧之正?减于卯酉之正?即得太阳距南某时高弧之正?如卯酉正?大于余数则余数不能减而太阳距南某时无高度必入地平矣若卯前酉后其正?足以减除余数得其正?查所值时刻即为太阳之高弧使卯酉正?较余数小无可减则太阳卯前酉后之某刻亦未有高度也

假如赤道高五十二度【北极高三十八度】设距二十度以加于赤道高得七十二度减于赤道高得三十二度则两度正?并而半之得七四〇四九以减于前正?得卯酉之正?为二一〇五七试以辰或申时距午度因本时正得六十以余?五〇〇〇〇乘七四〇四九而以全数除之余三七〇二四加卯酉正?二一〇五七得五八〇八一查三十五度三十〇分为太阳本

时距北二十度地平高弧减卯酉正?二一〇五七余一五九六七查九度一十一分即太阳距南二十度地平高弧又试于辰初酉初因太阳距午七十五度余?二五八八二与七四〇四九【前两正?并半数】相乘以全数除余一九一六四较卯酉为少因不能减且反为正?所减余一八九三查一度〇五分是其所求高弧凡极高三十八度太阳距南二十度则日未出日已入两时絶无高度如距北二十度不但辰酉初太阳在地平上即卯初戌初亦在地平上有一度〇五分矣算时须先简本时刻求太阳距午度【东与西等】查其余?为表【待用之表】更依赤道高以黄道在其内外之距度先求正?盖于每一距度求每刻之高弧又于每刻太阳距午之度求凡距赤道之高度一一得其正?则已了若指掌矣

用法

一以时求太阳出地平高因推地半径差及太陰之三视差法先于黄赤距表查太阳所躔宫度或南或北距赤道若干得本时太阳纬度于本地本纬度表中求本时刻【若刻前后有若干分则用中比例法】因纬度南北得其同行中或上或下度分即太阳地平上高弧度分假如考宋仁宗天圣二年甲子五月朔日食所得实食时为巳初二刻其地则汴京北极出地三十五度有奇其时则太阳距北纬度二十三度二十〇分【日躔实沈二十三度】查表得高弧五十二度四十分

二以高求时【测对食时必用此法日恒星皆同所得时皆为距子午圈时】法于本方本纬度表依南北号或上或下求测高度分【如无同数用中比例法求差以加于近小之率】即中行中所得午前后时刻【一大时三十度一刻三度四十五分】假如崇祯四年十月辛丑朔日食初?测日午正高三十八度比时日躔大火宫一度二十分得距南一十二度用本度表中【北极出地四十度】查三十八度于本行中得时为午正一刻是本食日初?时刻论月食如天啓七年丁卯歲十二月丁未望夜西安府【极高三十四度二十分】月初?测得大角星出东地平高四十七度其纬在北二十一度一十三分查表因无极出地数欲细算宜用中比例法则依极出地三十六度以本星高度查表得距午一十一刻一十三分依极高三十四度正得星距午十二刻〇七分所差九分即两极高度之时差因极高多二十分【依西安府算】得一分三十秒为十二刻〇七分所减则于本极出地三十四度二十分以大角高得其距午一十二刻〇五分三十秒【依此算太烦终得小差当取近数免比例或求两高度差可免复求两极高差总以数相近者为主】今求实时【实时即太阳本行度】则太阳升度三百〇二度四十二分【因在?枵宫初度三十二分從春分起算】减大角升度二百〇九度三十二分余九十三度一十〇分化为时得六小时一十二分四十秒加星距午三时〇五分三十秒得太阳距午九时一十八分一十〇秒即本夜丑正三刻初?韶与时合

太阳距赤道表

黄赤二道相距南北度分是为距度即赤道之纬度也春秋二分则为二道之交太阳行此无距度冬夏二至乃二道相去最遠者得二十三度三十一分三十秒日躔二分以后渐距多二至以后渐距少故表上六宫始于二分止于二至下六宫反是查表用上宫度必求于右下宫

度则求于左而中方所对度分即本宫本度距赤道度分也

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十六

新法算书卷七十六

卷七十七

钦定四库全书

新法算书卷七十七 明 徐光启等 撰交食表卷六

算高弧所以然

算高弧有法法有原必出于天上所设圈非可意为揣度也如图以甲为心作乙丙丁为子午圈乙丁为地平甲壬为赤道从地平取北极高【设为四十度】得丁戊则余戊丙【为五十度】与壬乙赤道高等今太阳在赤道行必从甲出地平上为卯正渐高距甲三十度为辰距六十度为巳距

九十度至壬为午又渐低距壬三

十度六十度为未为申至九十度

复在甲为酉正此春秋两分昼夜

所以等也此时求太阳每时刻得

何高度法以甲壬为全数较于壬

庚即壬乙弧之正?若较甲巳即

壬巳赤道弧之余?【设壬巳戊圈豎立与壬巳甲赤道同】与巳辛即乙癸弧之正?得太阳在巳时高若干为乙癸弧所量也

如太阳不在春秋二分距赤道或内或外多寡恒不等则其高度较赤道高亦不等故距内离赤道渐远亦渐高若距外愈远愈不及其高以此时求高几何更有一法如次图赤道左右有平行线太阳距度在内者为乙丙在外者为戊巳内则交地平于丁得昼线丁乙大夜线丁丙小外则交地平于壬得壬戊为昼线小壬巳为夜线反大而丁乙与巳壬丙丁与戊壬即夏昼与冬夜冬昼与夏夜盖太阳南北距同度则皆等法于癸庚赤道高加庚乙太阳距内度得癸乙弧其正?乙壬线又与癸庚赤道高减等太阳距外度为庚戊余癸戊弧其正

?戊子线与丙丑线等【因冬昼夏夜同距度

故算恒设内外距度等圈中替戊子恒用相等之丙丑】又法

云两正?并而半之即丙丑加于

乙壬作乙寅半之于卯得乙卯或

卯寅各半正?又云本半正?于

总或余数之正?相减余卯酉时

之正?即乙壬减乙卯余卯壬或卯寅减壬寅亦余卯壬而卯壬与甲辰等甲辰即太阳在卯正或酉正出地平高故卯壬为本时高弧之正?以查其度分

若太阳在午正则以其距南北度或加或减于本赤道高得太阳午时正高若午前或后则如第三图以甲为心作乙辛丙半圈当竖立分十二时【小时】乙为午辛为卯为酉与在乙甲丙线等以此算高弧无论太阳在午前后及南北距俱不异法祇取时刻为准法以半数之?乘太阳距午之余?以全数除得余数为南北通用数也设太阳距午三十度【已及未时】则圖中在赤道内得乙戊正弧余弧戊辛而余?甲巳在赤道外得丙癸为正癸辛为余而甲庚即余?与甲巳等又全数甲乙与甲丙亦等乙丁半数之?与丙

丑线等所算得己壬与卯庚亦等

故在北一得巳壬在南不必算求

卯庚蓋巳壬线者彼此通用何也

法以加卯酉之正?得太阳距北

在本时高弧正?反减之即得太

阳距南亦本时高弧正?如图壬

子及卯寅各与甲辰等则巳壬加壬子得巳子即太阳在己【巳即戊距午三十度】距赤道北出地平高度也卯庚减卯寅余寅庚即太阳在庚【庚即癸距午亦三十度】距赤道南出地平高度也

求食在昼否简本表日食必先以太阳经度查其距赤道表得在南或北若干次以本距度及食之时依本地查表遇空行则以无高度知太阳在地平下虽食本地不得见矣论月食亦以太陰经度查赤道距度表与前同第其不正在两交则自未免有距度以之或加或减于赤道距终得正距蓋太陰距内入两道间则以距赤道度减其距黄度若太陰距外出黄道更距赤道遠则以加其距黄度得正距赤道度而查本表亦依极出地以距度以食时查与日食同

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十七

新法算书卷七十七

卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷七十八 明 徐光启等 撰交食表卷七

天顶黄道两圈交角表【算法】

以太阳地平高及其距黄平象限度求交角法全数与太阳距天顶之余切线【即太阳交角防所居】若太阳距黄平象限之切线与交角之余?查八线表得交角若干度【见本厯指五卷】即以每高度与太阳距黄平象限度依法推算列全表【中外共用谓之全表】上横行书一至八十九爲太阳距黄平象限度右直行书二十七至八十九爲地平高度此表处处可用第中土九十度最低止二十六度而太阳之距限与地平高亦相近于二十六度故表中祇取相近之二十七度起算而此数以下不与焉今算表以地平高度爲法则全数与太阳距黄平象限之正?若地平高度之切线与本角之余切线以太阳距限之度自一至八十九与地平高自二十七至八十九逐度如法推之即得黄道与高弧相交之各角防

假如地平高三十度查切线爲五七七三五与太阳距黄平象限一度之正?一七四五相乘以全数除之得一〇〇六为余切线查八线表得八十九度二十五分为交角余角为三十五分又设地平高四十度其切线八三九一〇太阳距黄平象限一十〇度得正?一七三六五算得余切线一四五七〇查交角得八十一度四十二分余角八度一十分而所得之正角为气差余角即为时差今表中所载皆余角也若求正角即以余角之余简本表之相当数即得正角余俱仿此

用法

表右直行从二十七起至八十九止分三段为地平高度【地平高度即距天顶之余】上横行从一至八十九为太阳距黄平象限之度算日食必以黄平象限表求太阳距本限若干又求本限距天顶若干度查本表横直两数所值之数即得所求交角余度

天顶黄道两圈交角表

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十八

新法算书卷七十八

卷七十九

钦定四库全书

新法算书卷七十九 明 徐光启等 撰 交食表卷八

太阳太陰视差表【算法】

视差者乃太阳太陰高下视差皆以距天顶度及距地心地半径数所求得者盖太阳距地遠近以最高最庫为限两限中遠近之数依中比例法可算但差数甚微止用高庫折中于诸距顶度较定视差即自无谬而太陰则不然太陰有小轮有次轮其次轮之心在小轮之最高而月居次轮之边最遠此为太陰距地心初限使居次轮边之近处即其次限又次轮心在小轮最庫月居其边与小轮心近即三限遠即四限诸限俱以互相距之遠近与其距地心之遠近各有比例因各推视差所得自不同矣如太陰从次轮近处行或至遠处必減次限之视差【设心在小轮最高因距地漸遠故】或加三限之视差【设心在小轮最庫因距地漸近故】此求在中视差多寡比例之一緣又太陰次轮心不恒在小轮高庫两处而每环转于左右上下时时不一亦为视差多寡不同之一緣故以本心在高庫中比例复加遠近度于前算定以太陰体旋次轮边之遠近度得正距地度与距天顶度因推得太陰高下正视差以此列表对地平高度书两中限【次限及三限】之视差左右书两末限之差数【初限及四限】更纪月体遠近次轮心上下比例差成太陰视差公表【月食外亦可用故谓之公表见本曆指五卷】今因太陰朔望时无次轮且于次轮最近处旋绕亦别为小轮【见本曆指二卷】而其体卒不能出两中限之外【次限三限】以距地故算表可免求比例之烦特就其在次限三限间距地遠近【约为五十四至五十八地半径】每隔一地半径与其距顶每一度较算列本表

假如太陰在朔望小轮最高距地心五十八半径 $\bigcirc$ 八分总化为分数得三四八八则本数与一地半径【六十分也】若全数【十万】与太陰在地平之正?得一七二三查表【八线表】得五十九分一十六秒为太陰距地五十八半径 $\bigcirc$ 八分极大之视差也设使高有数度【多寡俱一法】则地半径一加一減于其距地之遠得总数及余数各化为分数又太陰高度加一象限总而半之查切线则前总数与余数若本切线与他切线得度于前半者宜減余度即本太陰高度视差如地半径为一太陰距地五十八半径 $\bigcirc$ 八分总得五十九半径 $\bigcirc$ 八分減之余五十七半径 $\bigcirc$ 八分高度加象限一一 $\bigcirc$ 半之五五查切线得一四二八一五算得一三七九五八查弧五十四度 $\bigcirc$ 四分于五十五相減余五十六分即太陰高二十度距地遠之视差若距地五十四半径依二十高度算得他切线一三七六二二查五十三度五十九分四十八秒于五十五相減余一度 $\bigcirc$ 分一十二秒即本表所书数余算法同此

用法

表上书高弧度即太阳太陰所共用度得太阳高度随查度下视差大者不过三分论太陰则

以视径表中太陰引数查其距地遠于本表旁数相对取近者横查本高度下数即为太陰视差分秒如表无本高度则以中比例法算

【太阳太阴视】

【差表距地半】

距地半径数

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

距地半径数

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

距地半径数

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

时气差表【算法】

时气差非高差及交角度无从可列【见本厯指本卷】蓋三差并以三小弧为直角三角形其中高差对直角交角对气差而余角则对时差因弧小能当直线故全数与高差若交角正?与气差或余角正?与时差交角大则余角小而气差多者时差反少若两角等两差亦等彼所加必此所减所以右书顺左书逆亦此故也

用法

表上先查高差既对即以交角横查表左右【因交角有在顺数者有在逆数者】如交角四十五度以下得时差在右行气差在左行四十五度以上者反是故上有时差下必书气差或上气差下必书时差恒与交角互相随

时气差表

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

日食月行表【算法】

日食月行者为日食自初亏至食甚而太阴此时所行度分也盖日食每以视行求时分乃视行食甚先后不等未若月食能以倍数即得其复圆必须再以太阴视行推算其此时所行度分乃可法太阳及太阴各半径并化分为秒以所化数求其方数随以太阴视距度方数相减求其根即得太阴自日初亏至食甚所行度分第距度逐分求其方数而两半径则隔一宫以求之其列表如前月食时分将最高中距最庳三处分上中下用法亦与之同

【日在最高】

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

【日在中距】

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

【日在最低】

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷七十九

新法算书卷七十九

卷八十

钦定四库全书

新法算书卷八十 明 徐光启等 撰交食表卷九

算时气差简法

治厯一书交食为最乃交食中诸法所难者尤在视差西史从天仪图以三角形算此常法也间有用表者亦云简矣然就中所列非一表所求非一端终不得为简也刻白尔【第谷友也】反覆三差之原总其理而撮其要依之作表力省功倍故名曰简法太阴距目等得极出地高黄道交地平限则气差周亦皆等

云太阴则太阳五星同一理云极出地高因极高低不等则天顶之距黄道人目之距日月五星本体远近不一视差无不因之有变云黄道交地平因黄道未定随天左旋时距顶远时距顶近而日月五星从之虽距地心同距目微有异亦得视差之变故以定黄道定极高求

七曜远近则视差可得而

论矣如图甲为地心以乙

丙丁为地面以丙为人目

所居故甲丙线上至戊为

天顶设丁正居黄极下则

乙丁为黄轴与己壬作垂线而己壬乃黄道也今使太阴距天顶最近视度在己为丙目以丙己直线所望者则因戊己为高弧而庚己高下视差以丙己辛角或己丙庚角量之【两角为平行线内相对角故等】故凡从丙出直线居己戊癸过顶圈之平面与丙己相等者至己壬黄道周边所作角周亦等何也丙辛既为己壬之垂线则己壬黄道

于过顶圈相交之公界两圈以直角交必丙辛线与诸黄道平面上之线等为垂线其得丙辛己丙辛壬及诸

黄道面上线凡为丙辛所至之角安得不等为直角夫使丙己周至黄道皆等【因太阴距目等故】则丙辛底同余丙己辛角之所周必等【几何一卷八题】盖本角原以戊己当高弧能高下视差今复以之当出黄极经圈于黄道上定气差则同一角也同一量也角周等得气差无不等太阴距地心等虽距目不等其气差周略等

人目正居黄道下则月随黄道圈行絕无气差可求惟目或居黄极下则以黄轴去地心太阴周距地心等必距目亦等而气差自等故目在黄圈黄极之中周视太阴之行虽时近时遠而遠近之最差在正中处其距黄圈黄极皆等彼此约有四十五度如图太阴距地心以甲己线一周等则距目以己乙线正前所谓居黄道下絕无气差者也然或以己丁线则目在黄极下矣得丁己

丁壬周距太阴线者皆等

而其不等之距必在丁乙

两限之间最不等者在丙

即丁乙限之正中气差之

有变易者此也今日在丙

欲求太阴将出地平与其至正午两处差异同若干设太阴距地心最近得地半径五十四在黄道己或壬则甲己较甲丁有五十四与一之比例【细算甲己作五四〇〇〇〇〇甲丁即一〇〇〇〇〇】故丙乙四十五度查正?七〇七一一为丙辛必与丙癸等因而甲辛亦等甲己减甲辛余五三二九二八九为辛己甲壬加甲辛得五四七〇七一一为辛壬先求丙己辛角【气差角也】则辛己与辛丙若全数与本角之切线算得四十五分三十八秒次求丙壬辛角则辛壬与辛丙若全数与本角之切线算得四十四分二十六秒两角差止一分一十二秒第前设己角在正午而壬实与之对则壬角必在子矣此不须论差惟以丙辛为底其上立辛戊与甲丙辛平面为垂线自甲出甲戊与甲己等以定其短长自丙出丙戊与甲戊等得丙戊辛甲戊辛两角亦等【甲辛与辛丙等甲辛戊及丙辛戊皆直角而辛戊又同故见几何一卷八题】蓋因己辛戊为直角设太阴在戊必去己正九十度出地平上而丙戊辛角则能量气差矣欲算之与前同丙戊与丙辛若全数与本角得四十五分〇一秒较己角差三十七秒可见

太阴距地心等虽距目差地半径所得气差亦庶几等太阴距地心等虽距目不等而目视之若在视黄道下得气差实等

何云视黄道如图甲丙为地半径较真黄道天之遠絕无比例故目在丙与在己壬线同而戊乙平行线亦可当

己壬线则己壬为真黄道而戊

乙其视黄道也今以丙目设太

阴居戊居乙其目必以丙戊丙

乙不等之线始能视之则因此在视黄道距地心以甲戊甲乙两直线皆等即本线至视黄道周所作角亦等何也甲乙戊三角形因得两腰等则戊乙底线两端之两角亦无不等【几何一卷五题】而周两腰所作角自等则本角因丙在黄极所出圈之平面皆当气差可见气差周等时差变必以太阴距九十度限为主

如前图甲乙丁过天顶圈之平面上立戊丙垂线得戊丙甲戊丙己皆为直角又本面上于癸立戊癸直线则因戊在己戊壬圈而己戊壬圈与本平面以直角相交【当竖立之圈】必甲癸戊角为直角与甲癸己甲等太阴居戊甲戊甲己相等而甲癸同则两三角形内余相当之腰及

余角皆等必全甲癸戊三

角形能当全甲癸己三角

形因以本形显气差为甲

癸线所对而甲癸丙亦直

角则丙戊癸三角形内亦

显气差为戊角所量丙癸线所对也【甲癸以直角横黄道行丙癸顺黄道行故】第前设戊丙甲为直角则戊庚相距九十度【此庚戊当高弧】太阴居戊正在地平以丙戊癸形所显即其最大时差【癸丙为黄极距顶之正?使其距度不变则其弧不异而时差亦同又使黄极距天顶或远或近时差亦必依之为大为小而大小皆太阴在地平是其最大时差也】今太阴或去地平远所得时差渐变又无高弧可测则不必以戊丙庚角而惟以戊丙己角量其多寡可也盖己癸壬视黄道圈以直角交丁乙出黄极经圈【与庚己戊外圈同面此当倒圈】得九十度限在己故太阴在戊就己愈近得戊丙己角愈小因而戊丙癸三角形中余丙角大则对角亦小虽丙癸线不异其时差为戊角所量无不异矣【丙戊癸三角形以丙癸底线合己壬黄经上又以两腰在黄道圈同面上】至太阴正居限中则丙戊丙己及癸戊三线者皆归一直线绝无戊角亦绝无时差也

或问丙戊癸三角形全在视黄道平面上代辛戊甲在实

黄道面上三角形故甲戊线

较之癸戊线微长未免癸戊

丙角较之甲戌辛角略异即

时差何能真乎曰试以丙丁弧得半象?为四十五度此即差之极远处【若丙目在乙则两底线及两角形全合为一若丙目在丁则两腰归一全时无时差可论】欲求两差同异设太阴距地五十四地半径为甲己算【法同前】得甲己癸角为四十五分〇一秒因而癸己线【与癸戊线同】五三九九五三二与丙癸底线【四十五度之正?】合算得丙戊癸角为四十五分若甲戌合甲辛同算得甲戌辛角亦四十五分弱半秒又不待言矣

合论三差列表

因太阴距顶九十度在戊以戊丙甲为直角以甲戊丙得其最大高下视差为甲丙则太阴距地与地半径若全

数与本高视差又因甲癸

戊为直角而甲戊癸当气

差必癸戊丙为时差欲求

戊气差则太阴距地与九

十度限距顶之正?若全数与本角之正?欲求戊时差则先求癸戊腰线全数与甲角之正?若太阴距地与本线乃癸戊线与丙余角若丙癸底线与本戊角第最大时差为太阴近地平所得者则以甲丙癸三角形求之全数与黄极距顶之正?若最大高差与最大时差今列表其上横两行一地半径数即从诸曜至太阴止为七政距地数也一最大高下视差即诸曜近地平为本图甲戊丙角所推得也表右行书九十度即黄道九十度限距天顶以查气差者或本限距地平【限距地平与黄极距天顶同】以查时差者故算表任用何距度大端都归于一假如九十度限距天顶五十度或限高五十度所推分秒皆同试以太阴距地五十四地半径得高下视差六十三分则全数与六十三分若五十度之正?与四十八分一十六秒此分秒时当气差时当时差因度限距顶为五十度或反距地平亦五十度故也

或问本表既别求九十度限定其高度及距天顶若干然后查求视差较诸法不甚大异今独别之曰简法此简之妙可得言乎曰常法或依三角形算或依表查若三角形除九十度限及高度外须更算距子午圈日月高弧黄道过高弧交角诸法乃敢求高气时三视差查表则须太阳距赤道表高弧表交角表又须各视差本表种种推求亦綦繁 顾有一开卷而三差俱备如是尚不谓简乎虽然算交食者因其当然求其所以然必多方磨勘而其故始明其理始得尤不当以简为定法用法

未算视差先求定朔以两曜实经及本食实时查黄道九十度限表求本限距天顶若干余度

即为距地平高也次求气差则以限距天顶本度查右行以太阴距地心查上第一横行【用视径表内太阴距地数】其下得本距地太阴所应最大高视差减太阳最大高视差【大阳行最高或近应一分行最卑应三分在高卑之中应二分俱因此改】以余数入表两数相遇即得气差次求时差必两次查表亦以限距顶之余度从右以本高视差从上至中得最大为本太阴距地之时差【近地平所生为最大】又以太阴实经较限所躔宫度得其相距度则以最大时差从上以限曜两相距度从右查表至中格得所正应时差若成数有奇零先以度查表得分秒又以分查表得秒微或求气差或求时差俱如此

假如崇祯七年甲戌岁三月朔日食定朔在巳正〇七分四十九秒日月实防在降娄宫八度三十分以本度查九十度限表得应时三十一分加巳正八分总得二十二时三十九分【俱小时从午正起算】以此时复查九十度限表得限距顶四十四度〇四分余四十五度五十六分即限距地平高度以太阴引数【七宫一十四度】查表得太阴距地五十五地半径又查本表得最大高视差六十二分减太阳在中距最大高差二分余六十〇分求气差上以六十〇分右以四十四度入表中得四十一分四十一秒即食时所应得太阴气差也【较以三角形所得止差一十七秒】上行又以六十分右以四十五度查表得四十二分二十五秒因而限距地平高度外尚有五十六分故又上行以六十〇分右以五十六分查表得四十九秒四十四微与前相加总最大时差四十三分一十五秒今太阴在降娄宫八度三十〇分九十度限在降娄宫初度五十九分【查本表得】相距七度三十一分则复查表以四十三分【最大时差】从上以七度从右得五分一十五秒又以三十一分【相距之零数】从右本四十三分以下得二十二秒次一十五秒从上【最大时差之零数】七度从右得一秒五十〇微总为时差五分三十九秒较三角形所算止差一十五秒他算俱準此

列表之法上两横行一以地半径从多数通至少数一以高下差从一通至六十六每数各列五次旁以黄道九十度距天顶及距地平数从九十逆书至一分五段焉因上每一数通关旁之九十等数一二行不能尽书故分为五段旁数既分五段上方自不得不各列五次而

【中方之时气差亦以五段列出用表时须防此意查之】

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十

新法算书卷八十

卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷八十一 明 徐光启等 撰八线表卷上

割圆八线表用法

割圆八线表即大测表也其数之多其用之广于测量百法中皆为第一故名大测分言之则有正?数切线数割线数矢数余?数余切线数余割线数余矢数皆于割圆之一分以其相当之直线与其曲线相求而为测量推算之用故名割圆八线也其义与法畧见大测二卷中今此刻与他本小异故先述其列表法次述用法一二如左

列表法二条

一既称八线刻中何以无矢矢者?之互余相减即得也【法见后条】今所列者以一弧之正?切线割线彙为一方又以其相反相对弧【如初度之相反相对则八十九】之三线彙为一方两方平行并为同面一览可得故于初右方为弧初度顺列至四十四度皆在右方也于初左方为弧之八十九度逆列至四十五度皆在左方也初右方之上下各一横行上行顺书正弧某度下行逆书余弧【正弧反对】某度其中直列第一格为本弧之分自上而下书初【作○】至三十第二格为本弧之正?三十率各与其本分横相直也第二格书切线第三格书割线亦如之初左方之上下亦各一横行上行顺书余弧某度【度与右方之上行同】下行逆书正弧某度【度与右方之下行同】其中直列之末一格为本弧之分自下而上书三○至六○其顺列三线与右方同也次右方中第一直行为本弧之分顺书三一至六○次左方中末行逆书○至三○余同前合二面为正余各一度其六十分之各三线咸在目矣次三左右方书次度俱如前法

二大表之全数或八位或九位十位今小表止全数六位以便推算

表中用线相求法九条

一设弧背上圆线之度分秒求其相当之各正线法先查取所设度于本度各直行查所设正分于本行中横查所求某号【正?切线之数是也】其相对数即所求正数若度分外有设秒表中所无也而求各正线则用中比例法取设秒上下之两正分相减余为差以差数乘设秒数为实以全秒六十为法而一得数以加于设分下所得数并为所设度分秒数

假设三五度四十分之弧求其正?如法求本度分本号得五八三○七即是

又假设二十三度三十一分三十秒求其割线用中比例法则所设秒在三十一分三十二分之间也查本度分本号得三十一分之割线为一〇九〇五八三十二分之割线为一〇九〇七二相减余一四以三十秒乘之得四二九为实以六十为法而一得七以加三十一分之割线为一〇九〇六五所求数【其比例则六十与一四若三十与七也】

二设弧之度分秒求其相当之各余线

假设二十三度三十一分之正弧求其余?查二十三度三十一分之他方同行本号下取数得九一六九四若设秒用中比列如前

三设正?等直线数求其弧之度分秒

法于本号横取所设数相合者即其相当之本度分也不合则取表中一数与设数相近而较少者以相减得差以乘六十得数为实以表中较多一近数与初近数相减得差为法而一得数以加初近数之弧度分为设数之弧度分

假设八八六八八为正?求其弧查得六十二度二十九分正为适足

又假设七六五四二为正?求弧查近且少者遇四十九度五十六分之正?七六五二九相减余一三以六十乘之得七八〇为实以多少两近数相减之较一八为法而一得四十三并得四十九度五十六分四十三秒二十防【其比例则一八与六十若一三与四三三也】

四设某直线数为某弧之余某线求其弧于设数本方本号求得本线数查他方本横行得弧度分

五若圈半径为不全数【满十为全数余皆为不全数】而求某弧之各直线法以设弧先求本表本线之数【第二率】乘不全之半径【第三率】以全数【第一率】而一得所求设弧之某直线【第四率其比例则第一与二若第三与四也】

如测天句股説谓用天径一百二十一度七十五分今设二十三度三十一分之弧求其正?先于本表查本弧之正?得三九九〇一【第二率】以周天半径【第三率】乘之减末五位得二四二九〇〇〇【第四率不用而一者第一率为全数故乘讫即是也】

六求矢法求设弧之余?以减全数得正矢如设二十三度三十一分求正矢查其余?得九一六九四以减全数得〇八三〇六为二十三度三十一分之正矢若求余矢则以正?减全数得余矢

七有不全径之数设矢求其弧

法以全数【第三率】乘设矢以不全径【第率】一而一得数【第四率】以减全数为余?求其弧

如半径六十万【古法】为不全数设四四一为正矢求其弧法以全数乘设数得四四一〇〇〇〇以不全径六十万而一得七三五查得七十四度三十九分为设矢之弧

八有弧求其通?以设弧之半求其正?倍之即设弧之通?

九求通?之弧以设?之半为正?查度倍之得通?之弧

表外用法八条

一有天度【三百六十五度四分之一】弧求其各直线

先以天度通为平度【三百六十度用通率表】次依前法求之如旧法问半弧背二十四度黄道矢若干先以二十四度通为平度得二十三度二十九分一十秒求矢得八四〇一【第三率】以不全半径六〇八七五【第三率】乘之得数减后位得五度一十一分四十一秒

二造简平仪定时线节气线用正?数倍省工力三造平浑仪等器定经纬度圈之心用切线数甚便甚準

四造日晷用切线割线可减多圈多线倍省工力五测天量地俱以割圆八线为本【见本説】

六圆线与直线异类也亘古迄今未有相通之比例此割圆八种本是直线其原出于圆线其用之也可令异类之线相比相似所差极防故歴家推算以为津梁无能舍置也

七球面上大小圈最难得其比例因此诸线可相比相準不失分秒

八地平上用此诸线可定诸方相距之里差可定太阳出入时刻可定昼夜长短时刻可定日月交食真防视防相距时刻【各有本论】

右用法畧举一二他用甚广各见本法中【其造法见大测诸篇】

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十一

新法算书卷八十一

卷八十二

钦定四库全书

新法算书卷八十二 明 徐光启等 撰八线表卷下

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十二

增 凡所设之弧过象限而求其正?等线者即以半周

内减之用其较查表即得所求如设一百

三十度之弧求其正?即以一百八十度

减之余五十度查五十度之正?切割等

线图説见前

论乙丁为一百三十度之弧其正?为丁

己其余丁庚则丁己线为乙丙丁弧及丁

戊两弧之正?他线类如此则查表用五十度之弧亦得一百三十度之?等线数

八线表代句股开方法

一设股?求句 用正余?代 【直角傍两腰各能当句股两名互用之同理】

法以?【外数】为一率 全数【十万】为二率股【外数】为三率

如法求得第四率【即正?内数】查八线表正?相近而略少者取【其余?以设】

?乘之得数右减五位即所求勾数

如?为五十八股为二十五以全乘股得二五〇〇〇〇〇以五十八除之得正?四三一〇三
查表正弦与此数相近而略少之余?九〇二三三以设?五十八乘之得五二又三三五一四

为所求句外数

一五十八【?外数设数】一十万【?内数即全】

二十万【全数】二五十八【?外数】三二五〇〇〇〇〇【股外数】三
九〇二三三【勾内数即余?】四四三一〇三【正?内数】四
五二又三三五一四【勾外数】

二设勾?求股【亦用正余?代】

法以?外数为一率全数十万为二率勾外数为三率
如法求得第四率【即勾内数正?】查八线表正?相近而略少者取其余?以

设?乘之得数即所求股数

如?为一万二千九百四十五勾为七千七百六十七以全乘勾得七七六七〇〇〇〇〇以?
一万二千九百五十四除之得正?六〇〇〇〇查表正?与此数相近而略少之余?八〇〇〇
三【去三作〇】以设?一万二千九百四十五乘之得一〇三五六为所求股外数

一一二九四五【?外数】一十万【全数?外数】

二十万【全数】二一二九四五【?外数】三七七六七〇〇〇〇〇三八〇〇〇〇

四六〇〇〇〇四一〇三五六

三设勾股求?用割切线代

法以勾外数为一率全数为二率股外数为三率如法求得第四率【即切线内数】查八线
表切线与此数相近者取其割线以句外数乘之

得数右减五位即所求?数

如句设一百五十六股设四十七以全乘股得四七〇〇〇〇〇以句一百五十六而一得三
〇一二八【即切线内数】查表切线与此数相近者之割线得一〇四四四〇以句一百五
十六乘之得一六二九二六四【即所求?〇】一一百五十六【句外数】一
十万【全数】

二十万【全数】二一百五十六【设句】

三四七〇〇〇〇〇 三一〇四四四〇【割线内数】

四三〇一二八 四一六二九二六四〇

新法算书卷八十二

卷八十三

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷八十三 明 徐光启等 撰防何要法

防何总论

防何家者脱物体而空穷度数数其截者度其完者度有三曰线曰面曰体线以度长短面以度广狭体以度厚薄线自?始?引为线线展为面面运为体?者无长线者无广面者无厚?为线之界线为面之界面为体之界体不可为界?线面体防何之论起焉

界说章第一【十六则】

界者一物之始终解篇中所用名目作界说

第一界

防何者度与数之府也

第二界

?者无分无长短广狭厚薄故无分如上图甲?真圆□一真平相遇处止一防毕世积防不能结线【凡图十干为识干尽用十二支等字】

第三界

线止有长无广厚如一平面光照之有光无光之间不容一物是线也如上甲乙图毕世积线不能结面

第四界

面者有长有广无厚一体所见为面凡体之影极似于面无厚之极也如上甲乙丙丁图毕世积面不能结体

第五界

体有长有广有厚如上甲乙丙丁戊己庚图

第六界

分者防何之防何也小能度大而尽之无赢不足者以小为大之分若小不能尽度大当称防分防何之防如上甲乙四与丙丁八戊己十二等数皆能尽分者则甲乙四为丙丁八戊己十二之分

若庚辛四与壬癸六一即赢二即不足不能尽度者不得正名为分则称之为三分六之二【他数仿此】

第七界

者非防何故不能为线及诸防何之分

第八界

线非广狭之防何故不能为面之分

第九界

面非厚薄之防何故不能为体之分

第十界

线有曲直线之一能遮两界是直线如上图甲乙不遮则不直如下图丙丁

第十一界

面之中间线能遮两界不碍不空是平面如上图甲乙

丙丁不遮则不平如下图戊己庚

第十二界

直线垂于横线之上为横线之垂线如上图丁乙为甲

丙之垂线

第十三界

两直线于同面行至无穷不相离亦不相远终不得相

遇者为平行线如上甲乙丙丁两线

第十四界

两防何以防何相比之理为比例两防何者或两数或两线或两面或两体各以同类大小相比谓之比例若线与面或数与线此异类不为比例若同类相比而不以防何亦不为比例也如白线与黑线或有穷之线与无穷之线虽则同类实无比例有穷之线毕世倍之不能及无穷之线故也

凡比例有三种有数之比例有量法之比例有乐律之比例本卷论量法之比例

第十五界

比例相续不断为连比例其中率与前后两率递相为比例而中率既为前率之后又为后率之前如上图甲二与乙四比乙四又与丙八比是也第十六界

中率一取不再用为断比例如上图甲四自与乙八比丙六自与丁十二比是也

备器章第二

防何在厯家则多用图画图必先备器器有三曰尺曰规曰矩尺以画线而贵直规以画圆而贵调矩以画方而贵準器準矣不识用法则茫无措手今以用法着于篇

审尺章第三

画图首画线线贵直线界于尺故先求尺直

如甲乙为尺面丙丁为尺侧一棱先以丙丁画一戊己线丙合戊丁合己次转丙丁棱画一己

戊线丙合己丁合戊不出不入则尺直矣不直再当琢削画线章第四

尺既直矣线可无曲然画时又有法须以鐵或铜铸笔上长其柄令可把手下截濶出复渐窄而下其正面削

极平背令稍圆去末寸许作一小

窝窝下渐细至末用时以墨汁入

小窝以平面 倚尺作线则墨汁自就下或恐墨污其地将尺削去丙丁侧一棱则墨线莹细如丝即作于规末亦得

审平面章第五

平面者诸方皆作直线

法曰如甲乙丙丁为面欲审其平即用直尺施于甲角绕面运转不碍不空全合直尺是平面也

引线章第六

有一短直线求平引长之

法曰如有甲乙线欲平引长之先以甲为心以乙为界画小半圆以乙为心任取一度于小半圆上下各作规界线为丙为丁次以丙丁为心任取一度向前作短界线相交为戊末引甲乙线至戊则得所求若欲

更引长仍依此法

平分直线章第七【法有二】

有有界之线求两平分之

第一法

如有甲乙线求两平分先以甲为心任用一度但须长于甲乙线之半愈长愈準向上向下各作一短界线次用元度以乙为心亦如之两界线交处即丙丁末用尺作丙丁直线即甲乙有

界之线两平分于戊矣

第二法

若所分之线下面无地可作短界线即于甲乙线上先画两短界线于丙次或开或收规度仍前从甲从乙向上又作两短界线于丁规度愈相远画线愈準末以丙丁二交用尺

如前画线则得所求

作垂线章第八【法有四】

有一直线任于一?上求作垂线

第一法

甲乙直线任指一防于丙求丙上作垂线先于丙?左右任用一度愈远愈準各截一界为丁为戊次以丁为心任用一度但须长于

丙丁线向丙上方作短界线次用元度以戊为心亦如之两界线交处为己从己至丙以尺画线则得所求

第二法

于丙左右如上法截取丁与戊即任用一度以丁为心于丙上下方各作短界线次用元度以戊为心亦如之则上交为己下交为庚末作己庚直线视直线交于丙防即得所求若丙防在

甲乙端上则当暗引长甲乙线后如前作亦得

第三法

若直线甲端上求立垂线又甲防外无地可暗引线则先以甲乙原线上方任取一防为

丙以丙为心甲为界作大半圆圆界与甲乙线相遇为丁次自丁至丙依前法作直线引长之至戊为戊丁线戊丁与圆界相遇为己末自己至甲作直线即所求

第四法

若甲乙线所欲立垂线之防乃在线末甲界上甲外无余线可截则于甲乙线上任取一防为丙如前一二法于丙上立丁丙垂线次

以甲丙丁角两平分之【分法在后三卷第四章】为己丙线次以甲丙为度于丁丙垂线上截戊丙线又用元度以戊为心向己作短界线为庚末自庚至甲作直线得所求立垂线章第九【法有四】

有无界直线线外有一?求自彼?作垂线至直线上

第一法

如有甲乙无界直线直线外有丙防求自丙防作垂线至甲乙线先以丙为心向直线两处各作小半圆或两短界线为甲为乙次仍用一度以甲为心向丙防相望处作短界线

又以乙为心亦如之两线相交处为丁末自丙至丁作直线截甲乙线于戊则丙戊为垂线

第二法

于甲乙线上近甲或乙任取一防为心以丙为界作一圆界于丙防及相望处各稍引长之次于甲乙线上视前心或相望如前图或进或退如后图任移一?为心以丙为界作一圆界与前圆交处得丁末自丙至丁作直线得丙戊垂线

第三法

若丙防垂于甲乙线之界不能于丙?左右画圆如前二图又或不能暗引长甲乙线则当以甲为心于丙?及相望处各作短界线于丙于丁又进以乙为心以丙为界仍相望作两短界线末从丙丁二交处作直线则得

所求

第四法

若甲乙线在面之边且下无地可措规如前四图则当用前章第三法或以丙为心任指甲乙线上两?为丁为戊次任取一度以丁为心向丙上作短界线次用元度以戊为心仍向丙上作短界线交于己末自己至丙作直线引长之至庚得所求又有便法在后平行线中

作平行线章第十【法有三】

一?求作直线与原设直线平行

第一法

于甲?求作直线与乙丙线平行先任作甲丁线与乙丙斜交次以丁为心任作戊己圆界次用元度以甲为心作庚辛圆界稍长于戊己次取戊己圆线为度于庚辛圆界截取庚辛末自甲至辛作直线即所求

第二法

先以甲?为心于乙丙线近乙处任指一?作短界线为丁次任用一度以丁为心向丙截取一分作短界线为戊又用丁戊元度以甲为心对甲平行作短界线为己次用甲丁

元度以戊为心对甲平行作短界线于己末自甲至己作直线即所求

注曰凡有不等度须一度用一规始元度不爽如一规而数易其度则元度永不复矣此丁先生秘法

注曰以上二法以甲防定遠近若无甲防任指所欲遠近为界可当甲防

第三法

此法比前法更简易即西本防何亦未载乃敝师伯先生所授如有甲乙线任遠近求作平行线近甲取心向上以所求遠近为度作小半圓次用元度近乙取心向上复作小半圓末以尺依半圓为界作直线即所求

注曰以上平行数法可推用作沿邊直线之垂线如有甲乙线求乙线界上作一垂线先以乙为心向甲任取一防为丙又用元度以丙为心向甲指一防为丁又以乙为心任取一度向上方作一短界线愈遠愈準又以丁为心用元

度仍向上方作一短界线与前界线相交于戊次自戊至丙作垂线末以前作平行线法随用一法以丙乙为度作平行线正垂在乙防上即得所求

求分一直线任为若干平分章第十一【法有四】

凡造厯象数欲分直线为不等分不谙其法大费手力抑且不準宜熟后法以使用

第一法

如甲乙线求五平分先从甲任作甲丙线为丙甲乙角次从甲向丙任作五平度为甲丁丁戊戊己己庚庚辛次作辛乙直线末用平行线法作丁壬戊癸己子庚丑四线皆与辛乙平行即壬癸子丑与甲乙为五平分

第二法

如甲乙线求五平分即从乙任作乙丙线为丙乙甲角次于乙丙任取一防为丁作丁戊线与甲乙平行次从丁向戊任作五平分为丁己己庚庚辛辛壬壬癸而丁癸线令小于

甲乙次从甲过癸作甲子线遇乙丙于子末从子作子壬子辛子庚子己四线各引长之而分甲乙于丑于寅于卯于辰为五平分

第三法

如甲乙线求五平分即从甲从乙作甲丁乙丙两平行线次从乙任作戊己庚辛四平分次用元度从甲作壬癸子丑四平分末作戊丑己子庚癸辛壬四线相聯即分甲乙于己于辰于卯于寅为五平分

第四法

此法极简极神可分百千不等之线与百千不等之分

先作一器如丙丁戊己为平

行线任平分为若干格器愈

大格愈密其用愈广格每分

作平行线相聯今欲分甲乙

为五平分即规取甲乙之度以一规髀任抵戊丙线上一规髀抵第五庚辛线上如不在庚辛者即渐移之至线界而止既至壬即戊壬之分为甲乙之分

又如有甲乙线求十七平分先以规取甲乙之度以一

规髀抵戊丙

线一处以一

规髀抵此器

庚辛第十七

格为壬次从

戊至壬画一直线次取所过两格相距之度以此为準分甲乙直线则得十七分矣或图小而所分者大欲广其用则通倍之如图一尺欲分一丈为十九分须取一丈十分之一为一尺用前法为十九分后以尺通十倍之则一丈已分为一百九十分矣每十分作识如所求余以此推之

一直线求截所取之分章第十二【法有二】

第一法

如有甲乙直线求截取三分之一先从甲任作一甲丙线为丙甲乙角次从甲向丙任作所命三分之平度如甲丁丁戊戊己为三分也次作乙己直线末作丁庚线与己乙平行即

甲庚为甲乙三分之一也

第二法

如甲乙直线求截取七分之二先以前章法分甲乙线为七分后取其三于庚则得所求如欲截取十分之七十四分之九等不均之数亦如之

有一直线求截各分如所设之分章第十三【一法】

法曰甲乙线求截各分如所设甲丙任分之丁戊者谓甲乙所分各分之比例若甲丁丁戊戊丙也先以甲乙甲丙两线相联于甲任作丙甲乙角次作丙乙线相联末从丁从戊作丁己戊庚两线皆与丙乙平行即分甲乙线于己于庚若甲丙分于丁戊焉

有直线求两分之而两分之比例若所设两线之比例章第十四【一法】

法曰如甲乙线求两分之而两分之比例若所设丙与丁先从甲任作甲庚线为庚甲乙角次截取甲己与丙等己庚与丁等次作庚

乙线联之末作己辛线与庚乙平行即分甲乙于辛而甲辛与辛乙之比例若丙与丁

有两直线求别作一线相与为连比例章第十五【法有二】

第一法

有甲乙甲丙两线求别作一线相与为连比例者任合两甲乙甲丙为甲角而甲乙与甲丙之比例若甲丙与所求他线也先于甲乙引长之为乙丁与甲丙等次作乙丙线相联次从丁作

丁戊线与丙乙平行末于甲丙引长之遇于戊即丙戊为所求线【若以甲丙为前率仿此】

第二法

以甲乙乙丙两线联作甲乙丙直角次以甲丙线联之而甲乙引长之末从丙作丙丁为甲丙之垂线遇引长线于丁即乙丁为所求

线

三直线求别作一线相与为断比例章第十六

法曰甲乙乙丙甲丁三直线求别作一线相与为断比例者谓甲丁与他线之比例若甲乙与乙丙也先以甲乙乙丙作直线为甲丙次以甲丁线合甲丙任作甲角次作丁乙线相聯次从丙作丙戊线与丁乙平行末自甲丁引长之遇丙戊于戊即丁戊为所求线

两直线求别作一线为连比例之中率章第十七法曰甲乙乙丙两直线求别作一线为中率者谓甲乙与他线之比例若他线与乙丙也先以两线作一直线为甲丙次以甲丙两平

分于戊次以戊为心甲丙为界作甲丁丙半圓末从乙至圓界作乙丁垂线即乙丁为甲乙乙丙之中率

新法算书卷八十三

卷八十四

钦定四库全书

新法算书卷八十四 明 徐光启等 撰防何要法

总說

圓成于线线有二种为曲为直直线或单或众前卷已详之众线或三而成三角形或四而成方形或多而成诸不等形曲线或半或全半线有不等之用全线或成圓形或成卯形等角形及方形卯形详见后卷今先论圓形

界说章第一【十二则】

第一界

圆形于平地居一界之间为圓

第二界

外圆线为圓之界

第三界

圓之中处为圓心

第四界

自圓之界作一直线过中心至他界为圓径如上图甲

丁乙戊为圓界丙为心甲乙为径

第五界

凡直线切圓界过之而不与界交者为切线如上图甲乙丙线是也若先切圓界而引之入圓内则谓之交线如丁戊是也

第六界

凡两圓相切而不相交者为切圓相切而相入者为交圓加上图

第七界

凡直线形居他直线形内而此形之各角切他形之各邊为形内切形如上图丁戊己为甲乙丙形内切形

第八界

凡直线形居他直线形外而此形之各邊切他形之各角为形外切形如前图甲乙丙为丁戊己形外切形其余各形仿此二例

第九界

直线形之各角切圓之界为圓内切形如上图甲乙丙形之三角各切圓界于甲于乙于丙是也圓之界切直线形之各角为形外切

圓同上图

第十界

直线形之各邊切圓之界为圓外切形如上甲乙丙形之三邊切圓于丁于己于戊是也

第十一界

一圓之界切直线形之各邊为形内切圓如前图

第十二界

一直线之两界各抵圓界为合圓线如上图之甲乙线

造规章第二【法有四】

圓形以至圓為準至圓必出于规规必欲極準極順其用甚活乃堪造歷凡造规之法有四详列于后

第一法

先以铜或鐵范成二股上濶下窄至末而銳近头小半截作凹凸状令可相合次以钉钉其圓

头贵寬 得宜任意可开收规下半截为规髀一规髀作墨池如首卷第三章法以适用凡欲造厯象必须备规其造式见后规图

第二法

凡规有三用一画虚线则须铅条当先以铜叶为管虚其中横开小路上套小铜圆可上下松以出入铅条末畧侈出以留小圆如下甲图一画墨线则当作墨路如前章法如下乙图一画铜板线须以纯钢为末如下丙图右三髀俱另作不相连本规其本规如前法造但截去一髀临截处长半寸许作一小箱状虚其中亦令方可受规髀柄如下图丁处箱面作旋螺用时任入一规髀以铜消息如旋螺者贯定之如下戊图则任意可画线而一规可具三用矣此为第二法如下图

第三法

造厯恒用规依比例法分线分圆或以大形移变小形或以小度移变大度其分法稍难今作一四髀规或铜或鐵畧如剪形上下作四规髀上短下长令上準下度或半或三之一或十之一及种种不等则作线圆时或欲以大变小先以下髀取度次以上髀移度或欲以小变大先以上髀取度次以下髀移度则得所求其或半或三之一或十之一俱从髀之长短而分下愈长则度愈大上愈短则度愈促

第四法

前三种规长不逾尺止堪小用如欲造玑衡大器则当

更变其式如下图其规以铜范为极方条上下如一任作防尺于条左末作锥垂下二三寸以纯钢为之更造一锥与前锥等上方寸许仍凿方孔令透可受方条任遠近可推移方孔旁更凿圆孔仍前法作旋螺贯定方条使两锥坚定不爽分毫可画大圆如下图

有圆求两平分之章第三【一法】

如有甲乙丙圆求两平分用尺任以圆一处为界正过心画一直线则圆体两平分矣

有圆之分求两平分之章第四【一法】

如有甲乙丙圆分求两平分之先于圆分两界作甲乙线次两平分之于丁从丁作丙丁为甲乙之垂线【一卷第八章】即丙丁分甲乙圆分

为两平分若有圆不露其心又求两平分之亦如此法有圆求四平分之章第五【一法】

凡立天象多用四分圓为周天四象限故造法不可不準如有甲乙丙圓求四平分先以前法作甲乙线过戊心两平分之次依作垂线法于戊心上自丙至丁作垂线得所求

有圓求六平分之章第六【一法】

凡歷家分周天度多用六数或十二或二十四今详其法如有一圓求作六分不用他法惟以画圓之元规周圓界六步则自然分为

甲乙丙丁戊己六平分矣

有圓求十二平分之章第七【一法】

先以本卷五章法四平分于甲乙丙丁次以画圓元规从甲从乙上下各指一防又从丙从丁左右各指一?则得所求若欲二十四分每分为两则得所求矣

有圓求三百六十平分之章第八【一法】

凡歷家所用细分周天度以三百六十为率今详其法

如有甲乙丙圓先依前法四平分之为四象限次以规

元度依前法十二平分十二宫

就以所分十二宫各三分之各包

十度次每十两平分各包五次

每宫又五平分各包六今用六

度之规至终不改从子宫初一度步

起完一周又次从初五度初十度

十五度二十度二十五度各步完一周则平分三百六十分矣

有圓之分任截防度章第九【一法】

如有甲乙圓之一分欲取三十五度如用常法必须先求圓分之心依后十一章法成圓后均分三百六十乃取三百六十之三十五分其法颇繁今有简妙法先备一铜板分一子丑寅象

限为九十分合极準设有甲乙圓之界自甲起欲取三十五度之分先从甲至圓心作甲丙半径线如与子丑寅象限半径合

则移彼度子卯至甲乙线上至庚即得所求如大小不合则以规取子丑寅半径以丙为心或甲乙内或外作一圓分若丁戊圓在外则当引长甲丙线至丁取子丑寅限三十五度以丁为始移于丁戊圓上至己从丙心过己作一直线截甲乙于庚则甲庚为甲乙圓上三百六十分之三十五也若所范铜板欲其用广当从寅心重重作圓与子丑平行又自子丑外圓逐度引直线至寅心后所欲取圓分之度若其半径与子寅不等或同于他子丑内圓之半径则可径移其度于所分圓上不尔仍用前法

有圓求防其心章第十【一法】

如有甲乙丙丁圓欲求其心先于圓之两界任作一戊己直线次以平分线法作丙丁垂线两平分之于庚则庚为圓心

有圓之分求成圓章第十一【一法】

如有甲乙丙圓分求成圓先于圓分任取三?于甲于乙于丙从甲至丙丙至乙各作一直线各两平分于丁于戊次于丁戊上各作垂线相交处为己末以己为心以圓为界旋转即得所

求

任设三防不在一直线求作一过三?之圓章第十二【法有二】

第一法

如有甲乙丙三防求作一圓贯之先以甲为心任取一度向乙上下各作小圓分又以乙为心向甲仍用元度上下各作小圓分相交处为丁为戊次又以甲为心向丙上下作小圓分如前

次以丙为心亦如之相交处为己为庚次从丁至戊从己至庚各作直线相交处为辛末以辛为心任取一防为界旋规成圓即得所求

第二法

先以三防作三直线相聯成甲乙丙三角形次平分两线于丁于戊次于丁戊上各作垂线合相遇于己末以己为心甲为界作圓即得所求

有圓求作合圓线与所设线等此设线不大于圓之径线章第十三【一法】

如有甲乙丙圓求作合线与所设丁线等其丁线不大于圓之径线径为圓内之最大线更大不可合先作甲乙圓径为乙丙若乙丙与丁等者即是合线若丁小于径者即于乙丙上截取

乙戊与丁等次以乙为心戊为界作甲戊圓交甲乙丙圓于甲末作甲乙合线即与丁等何者甲乙与乙戊等则与丁等

三角形求作形外切圓章第十四【一法】

甲乙丙角形求作形外切圓先平分两邊于丁于戊次于丁戊上各作垂线为己丁己戊而相遇于己末以己为心甲为界作圓必切甲乙丙而为三角形之形外切圓

三角形求作形内切圓章第十五【一法】

甲乙丙角形求作形内切圓先以甲乙丙角甲丙乙角各两平分之作乙丁丙丁两直线相遇于丁次自丁至角形之三邊各作垂线为丁己丁庚丁戊末以丁为心戊为界作圓即过庚己

为戊庚己圓而切角形之甲乙乙丙丙甲三邊于戊于己于庚此为形内切圓

有圓求作圓内三角切形与所设三角形等角章第十六

甲乙丙圓求作圓内三角切形其三角与所设丁戊己形之三角各等先作庚辛线切圓于甲次作庚甲乙角与设形之己角等次作辛甲丙角与设形之戊角等末作乙丙线即圓内三角切形与所设丁戊己形等角

有圓求作圓外三角切形与所设三角形等角章第十七

甲乙丙圓求作圓外三角切形其三角与所设丁戊己形之三角各等先于戊己邊各引长之为庚辛次于圓界抵心作甲壬线次作甲壬乙角与丁戊庚等次作乙壬丙角与丁己辛等末于甲乙丙上作癸子子丑丑癸三垂线此三线各切圓于甲于乙于丙而相遇于子于丑于癸【若作甲丙线即癸甲丙癸丙甲两角小于两直角而子癸丑癸两线必相遇余仿此】此癸子

丑三角与所设丁戊己三角各等

有圓求作内切圓直角方形章第十八

有甲乙丙丁圓求作内切圓直角方形先作甲丙乙丁两径线以直角相交于戊次作甲乙乙丙丙丁丁甲四线即甲乙丙丁为内切圓直角方形

有圓求作外切圓直角方形章第十九【法有二】第一法

甲乙丙丁圓其心戊求外切圓直角方形先作甲丙乙丁兩徑線以直角相交于戊次于甲乙丙丁作庚己己辛辛壬壬庚四線為兩徑末界之垂線而相遇于己于辛于壬于庚即己庚壬

辛為外形

第二法

以戊甲為度依平行線法作己庚辛壬上下兩線與乙丁平行次用元度作己辛庚壬左右兩線與甲丙平行即得所求同前圖

有直角方形求作形內切圓章第二十

甲乙丙丁直角方形求作形內切圓先以四邊各兩平分于戊于己于庚于辛而作辛己戊庚兩線相交于壬末以壬為心戊為界作圓必過戊己庚辛而切甲丁丁丙丙乙乙甲四邊是為

形內切圓

有直角方形求作形外切圓章第二十一

甲乙丙丁直角方形求作外切圓先作對角兩線為甲丙乙丁而交于戊末以戊為心甲為界作圓必過乙丙丁甲而為形外切圓

有圓求作圓內五邊切形其形等邊等角章第二十二

如有甲乙丙丁戊圓求作五邊內切圓形等邊等角先作己庚辛兩邊等角形而庚辛兩角各倍大于己角次于圓內作甲丙丁角形與己庚辛角形各等角次以甲丙丁甲丁丙兩角各兩平分作丙戊丁乙兩線末作甲乙

乙丙丙丁丁戊戊甲五線相聯即甲乙丙丁戊為五邊內切圓形而五邊五角俱自相等

有一圓求作內切圓五邊及十邊形章二十三

如有甲乙丙圓心為丁先作甲丙過心線次作乙丁垂線次平分丁丙線于戊作乙戊線次取戊乙度移于徑線為戊己次作乙己直線蓋乙己為甲乙丙圓五分之一以此為度可作內切

圓五邊形丁己度可作內切圓十邊形

有圓求作圓外五邊切形其形等邊等角章第二十四

甲乙丙丁戊圓求作五邊外切圓形等邊等角先依前章法作圓內甲乙丙丁戊五邊等邊等角切形次乃从己心作己甲己乙己丙己丁己戊五線次从此五線作庚辛壬癸癸子子

庚五垂線相遇于庚于辛于壬于癸于子五垂線既切圓即成外切圓五邊形而等邊等角

五邊等邊等角形求作形內切圓章第二十五甲乙丙丁戊五邊等邊等角形求作內切圓先分乙甲戊甲乙丙兩角各兩平分其線为己甲己乙而相遇于己自己作己丙己丁己

戊三線次从己向各邊作己庚己辛己壬己癸己子五垂線末作圓以己為心庚為界必過辛壬癸子庚而為甲乙丙丁戊五邊形之內切圓

五邊等邊等角形求作形外切圓章第二十六

甲乙丙丁戊五邊等邊等角形求作外切圓先分乙甲戊甲乙丙兩角各兩平分其線为己甲己乙而相遇于己次从己作己丙己丁己戊三線与己甲己乙俱等末以己為心甲為界作圓

必過乙丙丁戊甲即得所求

求作圓內六邊切形其形等邊等角章第二十七

如有甲乙丙丁戊己圓其心庚求作六邊內切圓形等邊等角先作甲丁徑線次以丁為心庚為界作圓兩圓相交于丙于戊次从庚心作丙庚戊庚兩線各引長之為丙己戊乙末作甲乙

乙丙丙丁丁戊戊己己甲六線相聯即得所求

求作圓內十五邊切形其形等邊等角章第二十八

如有甲乙丙圓求作十五邊內切圓形等邊等角先作甲乙丙內切圓平邊三角形即各邊當圓十五分之五次从甲作甲戊己庚辛內切圓五邊形等角各邊當圓十五分之三而戊乙得

十五分之二次以戊乙圓分取乙己度兩平分于壬則壬乙得十五分之一次作壬乙線依壬乙共作十五合圓線即得所求【以此為例推用遞分可作無量數形】

圓內有同心圓求作一多邊形切大圓不至小圓其多邊為偶數而等章第二十九

如有甲乙丙丁戊兩圓同以己為心求于甲乙丙大圓內作多邊切形不至戊丁小圓其多邊為偶數而等先從己心作甲丙徑線截丁戊圓于戊也次从戊作庚辛為甲戊之垂線即庚辛

线切丁戌圓于戌也次以甲丙两平分于乙

乙丙两平分于壬以壬丙两平分于癸则丙癸圓分必小于丙庚而作丙癸合圓线即丙癸为所求切圓形之一邊也次以癸丙为度递分一圓各作合圓线得所求形

新法算书卷八十四

卷八十五

钦定四库全书

新法算书卷八十五 明 徐光启等 撰几何要法

界說章第一【凡十则】

第一界

角者两线纵横相遇所作线有曲直两

直相遇为直线角两曲相遇为曲线角

一直一曲相遇为杂线角曲杂两线角

更有别论今先明直线角

第二界

凡直线正垂于横直线之上必成两直

角相等如上图甲乙为垂线丙丁为横

线而乙之左右两角相等为两直角若

反以甲乙为横线则丙丁为甲乙垂线也【如今用短尺一纵一横互相为直线互相为垂线】

第三界

垂线斜交于横直线之上必成两不等角两不等角一大

于直角一小于直角大为钝角小为銳角如上图戊己庚为钝角戊己辛为銳角故直角惟一而銳钝两角其大小不

等乃至无数

第四界

凡二直线不能为有界之形故直线之形有界者至少有三角有三直线为边名曰三边形亦曰三角形如上图三边

形止有三种

第五界

三边线相等为等边三角形亦为平边三角形如上甲乙丙图

第六界

两边线相等为一不等三角形如上丁戊己图

第七界

三边线俱不等为不等边三角形如上庚辛壬图

第八界

三边形有一直角为三边直角形有一钝角为三边钝角形有三锐角为三边各锐角形如上三图

第九界

凡三边形恒以在下者为底在上边为腰如上图甲乙甲丙为腰乙丙为底

第十界

凡言角者俱用三字为识其第二字即所指角也如甲乙

丙角其乙字指角

三髀规章第二

规以二髀为常法或倍之于两端为四髀前卷已详之矣兹有三髀规新式造法两髀如常如前二卷中所设是也旁一髀即附于二髀之枢稍引长之出头其头端上有眼衔旁一髀令其圆活可上下左右如下图用法见后

于有界直线上求立等边三角形章第三

如甲乙直线上求立等边三角形先以甲为心乙为界或上或下作一短界线次以乙为心甲为界亦如之两短界线

交处为丙末自甲至丙丙至乙各作直线即所求于有界直线上求立一不等三角形章第四

如甲乙直线以甲为心任取一度或长或短于甲乙线上用前法作一短界线次以乙为心用前度亦如之两短界线

交处为丙从丙至甲至乙各作直线即所求

于有界直线上求立三不等角形章第五

如甲乙直线以甲为心或长或短用一度如前作短界线次以乙为心甲度长今用短度甲度短今用长度于甲乙不

等作短界线交处为丙从丙至甲至乙作两直线即所求

有直线角求两平分之章第六

如乙甲丙角求两平分之先于甲乙线

任截一分为甲丁次于甲丙线截甲戊

与甲丁等次或用元度或任取一度以

丁为心向乙丙间作一短界线次以戊

为心亦如之两线交处为己从甲至己

作直线即所求若向乙丙无地可作短

界线则宜仍以丁以戊为心向甲上作短界线为己从己至甲作直线即所求【如上图】

有直角求三平分之章第七

如甲乙丙直角求三平分之先任于一

边立平边角形为甲乙丁次分对直角

一边为两平分丁戊从此边对角作垂

线至乙即所求

有角任分为若干分章第八

如乙甲丙角欲分为四为八为十六等分则先分两分又各两分之得四又各两分之得八又各两分之得十六愈分愈倍如任欲分为几分如三五七九之类则先以甲为心向乙作一圆分次以规分圆分任作几何分末从所分度

至甲作直线即所求如上图

有三直线求作三角形其三边如所设三直线等章第九

如甲乙丙三线每两线并大于一线任以一线为底以底之甲为心第【二三】线为度向上作短界线两界线交处为丙次

向下作丙甲丙乙两腰即所求

设一三角形求别作一形与之等章第十

以所设三角形之三边当甲乙丙三线以前法作之即所求或又用前所备三髀规以规形所设三角形度移于别处

即所求

一直线任于一防上求作一角如所设角等章第十一

如甲乙线上有丙防求作一角如所设丁戊己角等先于戊丁线任取一防为庚于戊己线任取一防为辛

自庚至辛作直线次以前法于甲乙线

上作丙壬癸角形与戊庚辛角等即所

求

有三角形求两平分之章第十二

如有甲乙丙三角形求两平分之任于

一边两平分之于丁向角作直线即所

求

凡角形任于一边任作一防求从?分两形为两平分章第十三

有甲乙丙角形从丁防求两平分之先自丁至相对甲角

作甲丁直线次平分乙丙线于戊作戊

己线与甲丁平行未作己丁直线即分

本形为两平分

有三边直角形以两边求第三边长短之数章第十四

如甲乙丙三角形甲边直角先得甲乙甲丙两边长短之数如甲乙六甲丙八求乙丙边长短之数其甲乙甲丙上

所作两直角方形并既与乙丙上所

直角方形等【原本卷四十七】则甲乙之幂【自乘之数

曰幂】得三十六甲丙之幂得六十四并之

得百而乙丙之幂亦百百开方得十即

乙丙数十也又设先得甲乙乙丙如甲

乙六乙丙十而求甲丙之数其甲乙甲

丙上两直角方形并既与乙丙上直角方形等则甲乙之幂得三十六乙丙之幂得百百减三十六得甲丙之幂六十四六十四开方得八即甲丙八也求甲乙仿此

新法算书卷八十五

卷八十六

钦定四库全书

新法算书卷八十六 明 徐光启等 撰几何要法

界說章第一【凡八则】

第一界

方形者四直线两纵两横相遇所成亦谓之四边形如上甲图

第二界

四边形之四线等而四直角者为直角方形如上甲图

第三界

四边两两相等而俱直角者为长直方形如上乙图

第四界

四边等但非直角者为斜方形如上丙图

第五界

四边两两相等但非直角者为长斜方形

如上丁图

第六界

已上方形四种谓之有法四边形四种之外他方形皆谓之无法四边形如上

戊图等本卷多以直方形为论为其多有用也

第七界

凡形每两边有平行线为平行线方形如上已图

第八界

凡平行线方形若于两对角作一直线其直线为对角线又于两边纵横各作一平行线其两平行线与对角线交罗相遇即此形分为四平行线方形其两形有对角线者为角线方形其两形无对角线者为余方形如甲乙丙丁方形于丙乙两角作一线为对角线又依乙丁平行作戊己线依甲乙平行作庚辛线其对角线与戊己庚辛两线交罗相遇于壬即作大小四平行线方形矣则庚壬己丙及戊壬辛

乙谓之角线方形而甲庚壬戊及壬己丁辛谓之余方形

审矩章第二

凡作方形必欲用矩故先论审矩法后论弃矩求方之法矩以两尺纵横而成然必成直角方准若稍出入必为锐钝两角而不成矩今欲审直角先审两尺之棱如首卷第

一法后于他坚体上作半圆中画径线次以矩角倚半圆之界视二尺棱正切径线与圆相交处则矩准而可用矣若有出入则当更改或于坚体上作一直线更作一垂线四边作直角以一矩准四直角不爽则至准矣

一直线上求立直角方形章第三

如甲乙线上求立直角方形先于甲乙两界各立垂线为丁甲为丙乙皆与甲乙线等次作丁丙线相联即得所求

有直线形求作直角方形与之等章第四

甲直线无法四边形成求作直角方形与之等先作乙丁形与甲等【本卷第五第六章】而直角次任用一边引长之如丁丙引之至己而丙己与乙丙等次以丁己两平分于庚其庚防或在丙防或在丙防之外若在丙即乙丁是直角方形与甲等矣若庚在丙外即以庚为

心丁己为界作丁辛己半圆末从乙丙线引长之遇圆界于辛即丙辛上直角方形与甲等如上图丙辛壬癸

有三角形求作平行方形与之等而方形角又与所设角等章第五

设甲乙丙角形丁角求作平行方形与甲乙丙角形等而有丁角先分一边为两平分如乙丙边平分于戊次作丙戊己角与丁角等次自甲作直线与乙丙平行而与戊己线遇于己末自丙作直线与戊己平行为

丙庚而与甲己线遇于庚则得己戊丙庚平行方形与甲乙丙角形等而有丁角

有多边直线形求作一平行方形与之等而方形角又与所设角等章第六

设甲乙丙五边形丁角求作平行方形与五边形等而有丁角先分五边形为甲乙丙三【三角】形次依前章法作戊己庚辛平行方形与甲等而有丁角次于戊辛己庚两平行线引长之作庚辛壬癸平行方形与

乙等而有丁角末复引前线作壬癸子丑平行方形与丙等而有丁角即此三形并为一平行方形与甲乙丙并形等而有丁角自五边以上可至无窮俱仿此法

有多直角方形求并作一直角方形与之等章第七

如五直角方形以甲乙丙丁戊为边任等不等求作一直角方形与五形等先作己庚辛直角而己庚线与甲等庚辛线与乙等次作己辛线旋作己辛壬直角而辛壬与丙等次作己壬线旋作己壬癸直角而壬癸与丁等次作己癸线

旋作己癸子直角而癸子与戊等末作己子线而己子线上所作直角方形即所求

有平行方形求作三角形与之等而三角形角如所设角等章第八

如有甲乙丙丁平行方形戊角先作丁乙己角与戊等遇甲丙线于己次以乙丁线引长之为庚取丁庚度与乙丁等

末作己庚直线乙丙庚三角形与甲乙丙丁平行方形等而有戊角即所求

一直线上求作平行方形与所设三角形等而方形角又与所设角等章第九

设甲线乙角形丙角求于甲线上作平行方形与乙角形等而有丙角先依本卷第五章法作丁戊己庚

平行方形与乙角形等而戊己庚角与

丙角等次于庚己线引长之作己辛线

次作辛壬线与戊己平行次于丁戊引

长之与辛壬线遇于壬次自壬至己作

对角线引出之又自丁庚引长之与对

角线遇于癸次自癸作直线与庚辛平行又于壬辛引长之与癸线遇于子末于戊己引长之至癸子线得丑即己丑子辛平行方形如所求如欲即于甲线立形则先依本章法作己辛子丑方形次于甲线一界作寅角如辛己丑角等次取寅卯如己丑等末成平行方形即得所求

设不等两直角方形如一以甲为边一以乙为边求别作两直角方形自相等而并之又与元设两形并等章第十

先作丙戌线与甲等次作戊丙丁直角

而丙丁线与乙等次作戊丁线相联末

于丙丁戌角丙戌丁角各作一角皆半

于直角己戊己丁两腰相遇于己而等

即己戊己丁两线上所作两直角方形自相等而并之又与丙戌丙丁上所作两直角方形等

两直线形不等求相等之较几何章第十一

甲与乙两直线形甲大于乙以乙减甲求较几何先任作丁丙己戊平行方形与甲等次于丙丁线上依丁角作丁

丙辛庚平行方形与乙等即得辛庚戊

己为相减之较矣

有圆求作一直角方形与之等章第十二

方圆圆方之法自古名贤究折而未准

吾师丁先生几何六卷之末设此神法

其法之用甚广今撮其要以推作方圆

圆方之法先设甲乙丙丁直角方形次

以乙为心以甲为界作甲丁限象任分

为若干度今姑分为九十度又分甲乙丙丁两线如前数为九十次自乙心至象限逐度皆作虚线次从甲乙丙丁两线对望作平行线其与限象线交处俱作?次从甲作曲线贯诸防贯诸防之线则甲戌线为方圆圆方之根线而乙甲为边乙丁为底次自甲至戊作一直线若乙戊直线与所设欲方之圆半径等则甲乙线为所设圆限象之界线若圆半径长则于乙丁线上截乙己与半径等引长甲乙线作己庚与戊甲线平行庚至乙即长径圆限象之界线若圆半径短则于乙丁线上截乙辛与半径等作辛壬线与戊甲平行则壬至乙即短径圆限象之界线今有

子丑圆或大或小其半径与乙辛等先

作一寅卯直线立一辰己垂线次从己

起取己午午未各与乙壬等次取己申

与乙辛等次两平分申未于酉以西为

心以申或未为界作半圆切垂线于辰

末取己辰作直角方形之一边则此方

形与所设圆等以此可推不特一方与一圆即方之一边线与圆一限象等方之半边线与圆半限象等

有直角方形求作一圆与之等章第十三

如有甲线为方之边先取一圆依前法

求其作方之线如前度得申己次作辰

申直线次截戊己如所设甲线等次自

戊作戊卯线与辰申平行末以己卯为

半径之度作一圆即得所求

推用一法

依两章方圆圆方之法可推任有直线形可作一圆与之等又任设一圆可作直线形与之等须先依前章法求多边直线形作一方形与之等次依本章法作一圆形与直角方形等则得

一圓与所设直线形等若又有圓求作一三角形先依本章法作一方与所设圓等次依前法作三角形如所设方形等则所作三角形如原设圓等

新法算书卷八十六

卷八十七

钦定四库全书

新法算书卷八十七 明 徐光启等 撰测量全义叙目

测量全义十卷前九卷属法原后一卷属法器法原者法之所以然也凡事不明于所以然则其已然者茫茫不知所来其当然者昧昧不知所往即使沿其流齐其末穷智极虑求法之确然不易弗可得已况天之高星辰之远厯数之?且隱也而不究其原可乎旋观往代如二十一史所载汉以后诸家之厯详矣大都专求法数罕言名理即才士间出亦各窥一二莫覩大全杂以易卦乐律益增迷瞽何恠乎千八百年而未有定法也夫厯法之原有二其一则象纬之原也天事也其一则推测之原也人事也象纬之原如测天约说所论百中之一二耳其他散见于七政本论防而通之聊足着明矣此书所论则推测之原也古今言推测者又有二其可以形察可以度审者谓之畝术不可以形察不可以度审者谓之綴术此所论者又綴术也綴术之用又有二其一总物以为度论其几何大曰量法也其一截物以为数论其几何众曰算法也厯象之家兼用二法如鸟之傳两翼也则无所不可之矣凡几何之属有四曰防曰线曰面曰体?引为线线展为面面积为体究此四者诸有形有质之物细若纖芥鉅若大圓悉可极其数而尽其变所以能范围不过曲成不遗也?不可为度线不可为形必三线交始成三角形焉凡度与数不用此形即巧厯无从布算故三角者虽形体之始基实测量之纲要诸卷中当首论者此也凡言度数必通大小通近远者也三角形繇两视线一径线径线者所测物之广也径之两端出两直线入交于目睛之最中而成形如分寸咫尺为近小之形乃至大圓七政为远大之形形絕不等然其为三角等则比例必等因而用小推大用近推远亡不合者故曰通大小通远近也夫学难者必自近也学微者必自显也最难且微莫如天之三光最易且显莫如地之百物次卷所测测地与物以此故也然而测一物之高一山之高与测日月星辰去地之高也无以异则亦通大小通远近者也其次进而测面面者平方平圆之类其变不可胜穷也然而测物之面与测地景之面测日月星之面其理一也又进而测体体者立方立圆之类其变不可胜穷也然而测物之容与测地之容日月星之容其理一也是皆远近大小通焉者也既曰通焉而不言远大先言近小者则所以习之也习之奈何习手与目以求其贯也习心与意以求其信也不习不贯未有能信者也习且贯未有不信者也故习小习近言远大者之所求也夫论度数至于测体深矣微矣然而皆平面直线也天则圆体其面圆面其线曲线也测圆面之难十倍平面测曲线之难十倍直线盖圆与曲谓之弧而测弧无法于无法中求有法其势不得不难世有传弧矢算术测圆术者皆非术也其本术稍见于大测其为数则割圆八线表而此书第七至第九则言其理与法也盖以弧背求?矢用测曲线三角形展转推求展转变易凡周天众规相交相距所以经纬七政运行四时推迁运防者上下百千万年可知也诸天诸曜种种运行悉无一定之法其为纷?莫可胜原此弧?诸法则何以能追求至尽乎盖所论者非诸曜自行之度数而宗动天之度数也宗动者不依七政而能为七政之準则厯家谓之天元道天元极天元分至终古无变易也因此推步是以有恒御无恒厯家之立法最难在此其用法最易亦在此矣终之以法器何也曰器之用大矣智者非器不作明者非器不述差者非器不改合者非器不验教者非器无以措其辞学者非器莫能领其意巧者非器未

繇见其长拙者非器有所匿其短是以唐虞钦若首在玑衡历代以还屡更其制据今所有则浑天仪简仪立运仪浑天象四器也而年逾数百久阙缮治地址倾垫枢轴锈蚀浑天一仪不复运动简仪立运犹似堪用复少黄道规环且测多端止憑一器架柱森列多成映蔽均赋辰度尚未精密刻定宿度则又元时所测非今测也此卷中分列诸器择其最急畧有五种曰测高仪曰距度仪曰地平经纬仪曰赤道经纬仪曰黄道经纬仪有此诸仪相袭并用彼碍则此通可以无求不得矣更求密测责以分秒无差则一式又湏三器三器俱列用相参较三测并合则制器精工安置如式测验得法灼然具见矣有不合者可以推究病源更求厘正厘正之后测复参差则择其同者用之若止据一器有得即真乌从知其然不然可不可乎且旧仪大环径止五尺二寸度止十分今拟新式用半径者六尺则三倍大也度得百分则十倍细也用全径亦六尺度可六十分亦六倍细也夫今之改宪欲求倍胜于古非倍胜之器谅无从得之矣或疑法器重大取数复多即用物必奢是又不然今之旧仪不能揣知轻重大都唐宋以来考诸史志约畧相等宋史言东都浑仪四座每座约铜二万余斤今拟诸式槩从轻省若得宋元一仪之费足以尽造诸器有余矣且每式三器诚不可少若宛转相就则经纬仪可以得距地平仪可以得高一倍本数亦能通用或五大既全稍从狭小以为副贰兼用精铁以省铜材固无不可则所计一仪之费尚可损其半也惟是旧仪欲将脩改则一器止堪一用其脩改之费恐过于造作计不当为之耳惟浑天象止以测到度分量度经纬在于施用未为闕切今体制完美无烦再造矣

界说二十三则

第一界

正弧全圈四分之一或大焉或小焉

如图甲乙丁为全圈之半乙丙丁为四分之一是名一象限九十度正弧之大无过于此若甲乙丙则大于象限丙丁则小于象限但

小者皆名正弧而大者则名过弧

第二界

余弧正弧之剩分

如庚己正弧庚乙为余弧是正小于己

乙也如庚丁过弧则大于丁乙而庚乙

为过弧之余弧也

第三界

通?者通弧之相当线分圈为两分【相当线亦名对线】

如庚丙线与庚乙丙弧相当又与庚己子丙弧相当第四界

圈内线极大过心者为圈径

如己戊丁是

第五界

正??之半

如丙甲庚?半之为丙甲正?当丙乙弧又丙辛子?半之为丙辛正?当丙丁弧或曰正?者从圈上一防作垂线至己丁径上则丙辛为丙丁弧相当之正?第六界

余?余弧之正?

如丁丙正弧则丙乙其余弧丙甲为丙乙之正?丙丁之余?

第七界

倒?者余?与半径之较亦名矢

如丙甲余?与辛戊线等以辛戊减丁

戊半径存辛丁为丙丁弧之倒?亦为

丙丁弧之矢

第八界

全?径之半象限弧之正?

第九界

直线角在圈心或大或小皆居对弧两腰间【相当弧亦曰对弧】如丙戊丁角在戊心向丙丁正弧则角生于丙戊丁戊两腰间

第十界

余角者余弧之正角【对角亦名正角亦名相当角】

如丙戌乙角为丙丁正弧之余角即丙乙余弧之正角第十一界

切线者圈径界之垂线亦名切圈线在圈外【如下界之丙甲线】第十二界

割线者直角之对线亦名交线亦名截线在圈之内如甲戌丙形甲直角【凡言甲角当九十度弧之直角】戌为心丙戌交圈于乙割线也此线限心上角

限甲乙弧则角与弧胥生于甲戌戌丙两腰间又曰正割线者正弧之割线如甲乙正弧则戌丙正割线也第十三界

余切线者余弧之切线

第十四界

余割线者余弧之割线

如戌丁余弧乙己为割线是甲戌弧之余割线

第十五界

全圈三百六十度半径之全数十万平分【或用一万或用百万千万皆可】第十六界

设弧者任取全圈之一分【凡言设者先有定数也或称有或称得】

如甲戌丙角形戌为心甲乙丁其象限弧也取甲乙一分四十度则甲乙为设弧也

第十七界

设角者设弧之角

如戌心甲戌戌乙两腰弧甲乙则因弧而称甲戌乙角言角之度分即对弧之度分

第十八界

设正?

如丁戊半径十万分先言丙辛若干分则所设丙丁弧之正?

第十九界

设切线

如甲乙全数先言甲丙若干数则所设切线

第二十界

设割线

如甲乙全数先言乙丙若干数则所设割线

第二十一界

设邊线

如甲乙丙角形先言甲乙四丈或乙丙五丈或甲丙三丈俱所设邊线

第二十二界

方数者方形邊自乘之数

如正方邊四自之得一十六方之各邊俱等

方形根者开方所得方形一邊之数

第二十三界

平形有方有矩【方者直角方形矩者矩内直角形】

矩形邊两两自相等有一邊有实用算得所求他邊开方法有本论本书今别撮为图欲求根一简即得省布算焉简法见筹算

测量全义卷一

第一题

通?与通弧正?与正弧比例等【比例等后省曰若】

解曰有己庚乙丙丁圈其通径己戊丁戊上作乙戊垂线别作庚甲丙线与己丁平行则庚甲丙为庚乙丙通弧之对?题言

庚甲丙通?与庚乙丙通弧之比例若丙甲正?与乙丙正弧

论曰戊心上垂线作直角平分庚乙丙弧则庚甲戊丙甲戊两角形等何者庚戊丙戊从心至界等甲两旁直角等甲戊同边则两形必等两角之对弧亦等【几何三卷二十六】故庚甲丙偕庚乙丙两全与丙甲偕丙乙两半比例等

第二题

圈内正弧等正?亦等反之正?等正弧亦等

解曰有全圈丁丙乙寅己丁寅为径设丁丙乙寅两正弧等从丙从乙作丙戊乙己两垂线截径于辛于壬作直角平分两?

【三卷第三】亦平分丙丁戊乙寅己两弧【三卷三十】是丙丁丁戊偕乙寅寅己之各两半与丙丁戊偕乙寅己之两全比例等则其?丙辛戊乙壬己之两全与丙辛辛戊偕乙壬壬己之各两半比例亦等题言丁丙乙寅两正弧既等则丙辛乙壬两正?必等

论曰丙丁与乙寅两弧既等则作丙庚乙庚自心至界之两等线得丙庚丁角与乙庚寅角等【三卷二十七】丙辛庚与乙壬庚两直角亦等而丙辛庚乙壬庚两三角形必等故丙辛乙壬两正?必等反之丙辛与乙壬丙庚与乙庚各等丙辛庚乙壬庚两直角等则丙庚辛乙庚壬两角亦等【一卷第八】而丙丁乙寅两对弧必等【三卷第二十六】

第三题

圈之内大弧大?小弧小?反之大?大弧小?小弧各相对

解曰甲乙丙丁圈甲己大弧丙庚小弧题言己卯?大于庚寅?

论曰试取甲辛弧与丙庚弧等从庚乙己辛各

作垂线过甲丙径至于丑于丁于癸于子其庚寅辛壬两半等【本卷二】即庚丑辛子两全亦等【三卷第三】己癸近心大于辛子【三卷十五】是全大于其全也【五卷十五】己卯视辛壬半不大于其半乎次论曰试截卯己于午与庚寅等午上作垂线至辛与丙甲径平行午卯庚寅既等自与辛壬等【皆在两平行线内】甲辛丙庚两弧亦等己甲全弧大于辛

甲分弧己卯大?必大于辛壬小?是大?对大弧小?对小弧也第四题

圈径截?亦截弧任分?之两分与两弧之正?各相似解曰有圈径乙辛截丙丁通?于己截丙乙丁通弧于乙其丙乙乙丁两分弧之各正?为丙甲戊丁题言丙己己丁两分?

与甲丙戊丁两正?比例等

论曰丙甲己丁戊己两角形相似何者两形有相等之己交角有相等之两直角即丁角与丙角必等【一卷三十二】是形与形邊与邊俱相似而丙己己丁两分?之比例与丙甲丁戊两正?自相似

第五题【三支】

三不等角形作垂线任分底为二其大分依大邊大邊上方大于小邊上方其较为底全线偕分余线矩内形先解曰丁乙丙角形三邊不等丁乙小丁丙次之乙丙大为底【凡邊大者为底】从丁角作垂线至底题言分底为二者谓垂线之甲?在形内盖乙丙邊大即对角之乙丁丙角

亦大乙丙两角必小如谓?在形外即以乙丙邊引长于己而令己作直角将丁己乙三角形内有丁乙己钝角【甲乙丁为锐角故也】又有己直角是两角大于两直角也可乎次解曰丁甲垂线任分乙丙底题言甲丙大分依丁丙大邊

论曰丁丙邊既大于丁乙邊即其上方形亦大而丁丙上方与甲丁甲丙上两方并等【一卷四十七】则甲丁甲丙两邊并亦大于甲丁甲乙两邊并试減同用之甲丁则所存

甲丙亦大于甲乙是甲丙大分依丁丙大邊也三解曰丁丙方大于丁乙方其较乙丙偕戊丙矩内形论曰试截甲戊与甲乙等其乙戊线平分于甲有引增戊丙线则乙丙偕戊丙矩内形及甲戊上方形并与甲丙上方形等【二卷第六】次各加一甲丁上方形则乙丙偕戊丙矩内形及乙甲【即甲戊也】甲丁上两方形或丁乙上方形【乙甲甲丁两方并与丁乙方等一卷四七】与甲丙甲丁上两方并或丁丙上方形俱等夫丁乙上方形内有甲乙甲丁上两方形独少乙丙偕戊丙矩内形则丁丙上方大于丁乙上方形之较为乙丙偕戊丙矩内形

第六题【四支】

三不等角形从角作垂线任分底为二知其邊数即知各分数

解曰同前图乙甲甲戊等戊丙为任分之较法曰丁乙丁丙上两方之实相減余者以底数而一得戊丙以減底数余者半之得乙甲

小分如丁丙十五丁乙十乙丙底十八丁丙自之得二百二十五丁乙自之得一百相减存一百二十五以底十八为法而一得六又十八之十七戊丙也以减十八存十一又十八之一乙戊也半之得五又三十六之十九乙甲也次解曰依二卷十三题乙丙为两锐角则丁丙上方小于丁乙乙丙上两方其较为乙丙偕乙甲矩内形二法曰用前数乙丁一百乙丙三百二十四两方形并为四百二十四减去丁丙方形之数二百二十五存一百九十九为实底数一十八为法而一得乙甲之数约之为五又三十六之十九者二

三解曰以丁大角为心丁乙小邊为界作全圈截丁丙于己乙丙于戊丁丙引长于辛丁乙丁辛两半径等则辛丙偕己丙与乙丙偕戊丙两矩内形等【三卷三十六】乙甲甲戊又等【三卷三】丙乙大邊有戊丙分在圈外

法曰用前数丁丙十五加丁乙十或丁辛得辛丙二十五丁己与丁乙等则辛己径为二十以己丙五乘辛丙得一百二十五为实乙丙十八为法而一得六又十八之

十七为戊丙有戊丙得乙戊平分乙戊得乙甲四解曰以丁大角为心丁丙大邊为界作全圈乙丙底引长于戊丁乙邊引长于庚于己即庚乙乙己矩内形与丙乙乙戊矩内形等【三卷三十五】丙甲甲戊既等庚丁丁丙亦等庚乙邊二十五丁丙丁乙两邊并亦二十五丁己丁丙各十五减丁乙十存乙己五

与庚乙相乘得一百二十五为实乙丙十八为法而一得六有奇为戊乙以加乙丙十八得戊丙平分得丙甲第七题

断比例之四率以三推一名三率法

解曰四几何为两比例等先有三推得第四或同类或异类其前其后不得更易用反理亦用转理列第一第二第三率即可推第四率依七卷十九题中率相乘与首尾两率相乘得数等故二三相乘为实第一为法而一得四率也昔人因其用大算家必需称为全法焉【同类异类反理转理俱见几何四卷】

第八题

三邊直角形锐角为心底为界作象限圈半径为全数在心角对邊为其弧之正?其旁为正弧之余余弧之正解曰如前图甲乙丙直角形乙锐角为心乙丙底为界作丁己象限圈引乙甲邊于丁从心作乙己垂线题言甲直角乙丙为对邊作全数【本界说八】丙甲邊为在心角之对邊即丁丙弧

之正?【本界说五】而甲乙邊为丁丙正弧之余?为丙己余弧之正?所以然者试从丙作丙戊与甲乙平行甲直角丙戊乙亦直角则丙戊甲乙两线等【一卷三十四】丙己弧为丁丙正弧之余弧丙戊为丙己余弧之正?为丁丙正弧之余?【甲乙同】

又如后图用锐角丙为心乙为界则乙甲

为丙角之对邊为乙丁正弧之正?甲丙其余?【乙戊同】第九题

三角形邊与邊之比例若各对角之正?

解曰题一言直角形依前论各邊为对角之正?在心角与正弧与正?俱同理则弧与弧?与?角与角其比例俱等二言三邊等即三角俱等【一卷五】角之正?亦等则邊与邊皆若角与角三言己乙丙杂角

形三邊形不等则以己乙小邊引长于丁为乙丁与己丙等丙为心己为界作己庚弧又乙为心丁为界作丁戊弧末作丁辛甲己两垂线至乙丙底

论曰丁辛乙甲己乙两直角形之丁辛甲己平行同用乙角即各邊俱相似【六卷四】则乙丁与乙辛若乙己与乙甲又先设乙丁己丙等是丙己邊与丁辛若己乙邊与甲己也夫丁辛为乙角之正?甲己为丙角之正?更之则丙己邊与己乙邊若乙角正?之丁辛与丙角正?之甲己也

第十题

有三角即有三邊之比例

解曰直角形设一锐角自有其二【一卷三十二】三邊等形设一邊自有其三兩邊等形有腰间角以減兩直角平分其较自得底上角杂角形有两角并以減兩直角其较为第三角【杂角者总直钝锐也下文以直角为例】如乙角四十二度查正?得六六九一三丙角四十八度得七四三一四则丙甲邊与乙甲邊若六六九一三与七四三一四约之为三十三与三十

七有奇也其乙丙与丙甲若全数与乙角之正?六六九一三也钝角同理

第十一题

三角形有设角之比例即有各角之几何

解曰乙丙丁角形丁角与乙角若三与四乙角与丙角若四与六题言可得各角之几何

论曰三几何分之有比例并之亦有比例【五卷十八】乙丙丁三角并得十三其与丙若十三与六与丁若十三与三与乙若十三与

如求每角几度则用三率法三角并为第一两直角并一百八十为第二每角之分数为第三推之得第四

或用四卷八题之法三与四四与六四数横列之以第一第三相乘所得为第一率以第二第三相乘所得为第二以第三第四相乘所得为第三【再用前法】又如乙与丙若三与四丙与丁若五与六列数如图

第十二题 论直角三邊【四支】

三角形有锐角及直角之对邊求余邊

一法曰置?【三角形之?直角之对邊也】如乙丙二丈五尺乙角三十六度五十二分丙角必五十三度〇八分求丙甲邊以乙角为心作

丁丙戌象限弧则乙丙全数也丙甲邊乙角之正?也一率甲直角之全数十万

二率丙乙邊外数二十五尺【言内者八线表数言外者今所求得数如丈尺等】三率乙角【三十六】一度五十二分 或用丙角五十三度

正?内数五九九九五 其正?内数八〇〇〇三

四率得一四九九约得一丈四尺 四率得二丈

为甲丙邊外数 为甲乙邊外数

用加减法

凡全数为第一率如置十万即第二第三率之数进为万加〇若过万则退位两率各当正?向各表上取其弧两弧并而相减求总存两弧之各余?若总数过九十者两余?相加其半为第四率总数不过九十者两余?相减所存半之为第四率

如全数与二十五若五九九九五与所求数法二十五作二万五千正?表取其弧得十四度二十九分查第三率得三十六度五十二分两弧并得五十度二十分其余?为六三八三三相减存二十二度二十四分其余?九二四五五两余?之较二八六二三半之得一四三一为第四率与三率乘除所得同

用切割两线

二法曰丙乙角为心甲为界作甲戌己

弧截乙丙于戊则乙甲邊全数也甲丙

乙角之切线也乙丙乙角之割线也有

乙设角即有其切线与割线而求甲乙邊则乙角之割线与乙丙【外】若乙甲全数与乙甲【外】又求甲丙邊则乙角之割线与乙角之切线若乙丙【外】与丙甲【外】

一乙角三十六度五十二分之割线三四九九五二乙丙外邊二十五
或二乙角之切线七四九九一

三全数十万 ○三乙丙外邊二十五四得二十为外甲乙邊 四得十五为外甲丙邊

三法曰设直角傍之一邊如乙丙甲角

五十三度八分用正?则乙丙为全数

其法为丙角之正?与乙甲外数若甲

直角之全数与乙丙底外数

丙角五十三度八分之正?八〇〇〇三

乙甲邊外数二十

乙丙全数十万 乙角之正?五九九九五得二十五强即乙丙底外数
得一十五强乃甲丙邊外数

用割切二线

四法曰设乙甲邊与乙角则甲乙全【内数】与其外数若乙丙割线【内数】与其外数或
若甲丙切线【内数】与其外数底与邊俱得

乙甲全数十万

乙甲邊数二十

乙角割线内数一二四九九五 乙角切线内数七四九九一得二十五强即乙丙外数
得一十五强即甲丙外数

第十三题【三支】

有两邊求余邊又求其角

一支兩邊在直角之傍

一法曰先求邊用勾股法兩邊數自之并

而開方得直角之對邊【一卷四十七】次以邊求其角因角與角之比例若邊與邊用正?數為丙乙邊之外數與甲角之全數若丙甲邊外數與乙角之正?亦若甲乙邊外數與丙角之正?

丙乙外數五

全十萬

甲乙外數三 甲丙邊外數四

用剖切線

二法曰丙銳角為心丙甲為全數甲乙其切線丙乙割線也先求角則甲丙邊

外數與全數若甲乙邊外數與丙角之切線丙甲外數四

全十萬

甲乙邊外數三

得七五〇〇〇為丙角之切線查得三十六度五十二分

有丙角自有乙角而求丙乙邊則全數與甲丙外數若丙角之交線與丙乙外數

全十萬

甲丙外數四

丙角交線一二五〇二二

得五為丙乙邊外數

二支一邊为直角之对一邊在直角之傍

三法曰先用勾股法两设邊各自之相减余开方得所求邊有邊求角则角与角之比例若邊与邊

四法曰不用开方用第一支求角法有二邊即有对角之数次求邊则丙乙全数与丙乙外数若乙角之正?与丙甲外数

全数十万

乙丙外数五

乙角之正?八〇〇〇三

得四为甲丙邊外数

用割切两线

五法曰求角用乙角之割线则乙甲外

数与全数若乙丙外数与乙丙内数内

乙丙者乙角之割线也

乙甲邊外数三

全数十万

乙丙外数五

得一六六六六六为乙角之割线查得五十三度五十二分【丙角三十六度〇八分】

六法曰求邊用乙角之切线则乙甲内全数与乙甲外数若乙角之切线与甲丙外数

乙甲内全数十万 或乙角之割线一六六六七九

甲乙外数三 乙角之切线一三三三四九 乙角之切线一三三三四九

乙丙邊外数五 得四为甲丙邊外数 得四为甲丙邊外数

又问有一邊及两邊之比例余邊几何

法曰设一邊与第二邊有比例或大或小则以大比例为前数为第一率设邊数为二率

比例之后数为三率用三率法得四率为第三邊之数次用勾股法求第三邊如乙甲一丈乙甲与甲丙若二十与二十五得甲丙一丈二尺五寸次用开方求之又问设两邊总之较问各邊若干此测量不常用见勾股索隱

又增题 三邊直角形设两腰以求角法曰设甲乙七十五甲丙百则以乙丙底平分于丁作丁戊垂线交丙甲腰于戊从戊至乙角作戊乙线是与戊丙等【一卷十】次以戊为心乙为界作丙乙己半圈丙甲腰引长至己即乙甲为丙甲甲己之中比例线【六卷十三】是乙甲上方形与丙甲甲己矩内形等次以乙甲邊自之以丙甲邊而一得甲己知丙己徑之

数即知丙戊及戊乙半径之数用三率法外戊乙与全数若外乙甲与乙戊甲角之正?夫乙戊甲在心角也丙在弧角也弧角半于心角则因乙【戊甲】角得丙角【三卷二十题】

甲乙七十五自之五千六百二十五甲丙百而一得五十六又四之一与丙甲并得一百五十六又四之一即丙己半之得七十八又八之一即丙戊半径

戊丙七八又八之一

全十万

甲乙七五

乙己弧正?九六〇〇〇

查得七十三度二十二分半之得三十六度四十一分用切线甲丙全数也丙甲为丙乙甲角之切线则甲丙一率也全数二率也甲乙三率也所得丙角之切线也

第十四题【论杂角三邊形】

有三角及一邊求第二第三邊

解曰依前论邊与邊若角与角如设乙角六十〇度丁角三十六度丙角八十四度乙丙邊一十〇步

法曰所有邊其对角之正?为第一率邊数

为二率所求邊对角之正?为三率得四率即所求邊数

丁角之正?五八七七九

乙丙邊数一十

丙角之正?九九四五二 乙角之正?八六六〇〇一得十七为丁乙邊 得十五为丙丁邊

若三角形有钝角当借用其余角之正?

第十五题【三支】

有角及其旁两腰求余邊余角

一支不论角之体势 如丁乙丙角形乙丁邊一十二步丁丙一十五步丁角二十四度三十七分而求乙丙邊乙角丙角先以丙丁邊引长之丁为心乙为界作乙壬辛戊弧截引长邊于戊次作戊乙通?从丁作丁庚辛线与丙乙平行末平分戊乙?作丁甲壬线

解曰乙丁丙角二十四度半强则乙丁戊角

必一百五十五度半弱庚丁戊角与丙角等【在平行线内】庚丁乙角亦与丁乙丙角等盖丁乙线交两平行线故其相对两内角等则乙丁邊与丙角之正?或庚丁戊角之正?若丁丙与乙角之正?或庚丁乙角之正?依显戊庚?与庚乙?若庚丁戊角之正?与乙丁庚角之正?亦若乙丁【一十二】与丁丙【一十五】也【本卷四题】次以乙丁丁丙同比例之戊庚庚乙并得戊乙二十七半之得甲戊一十三又半为外一率甲丁戊角之切线为内二率甲戊内減比例之小数戊庚存甲庚一有半为外三率求得甲丁庚角之切线为内四率查得本角之度知甲丁戊角则亦知甲戊切线知甲庚庚戊之比例则亦知甲丁庚角之切线甲庚也甲丁庚为乙丙两角之较以加減得各角之数

乙丁邊十二丁丙邊十五总二十七代以乙戊也半之得十三半甲戊也減比例小数即十二余一半甲庚也丁角二十四度三十七分乙丙两角并得一百五十五度二十三分即戊丁乙也其半七十七度四十一分甲丁戊也

法曰乙丁丁丙两邊数并半之为第一率乙丁戊角之数半之为甲丁戊其切线为二率甲戊内減去比例之小数十二所存甲庚为三率得甲丁庚角之切线查度以減甲丁戊外角所存为庚丁戊角之度即丙角之度既得角则用前法求邊【或两腰总数作第一率两腰较作第三率】

甲戊十三有半

甲丁戊角之切线四五八〇〇一

甲庚有一半

得五〇八一五为甲丁庚角之切线查得二十六度五十六分

甲丁乙角七十七度四十一分加甲丁庚角二十六度五十六分共一百〇四度三十七分即丁乙丙角也又甲戊丁角七十七度四十一分减甲丁庚角二十六度五十六分余五十度四十五分为丙角则乙丁边与丁丙边若丙角与乙角

二支所设为钝角解曰如丁乙丙角形丙钝角一百三十度丁丙边一十二步丙乙边一十五步用设边如乙丙引长之从丁作垂线至引长边得甲?在形外何者甲乙丁角形有甲直角丁丙乙角形有丙钝

角则丙丁乙丙乙丁两角小于甲丁乙丁乙甲两角盖每角形之三角并等两直角钝大于直则所余两角并必小于直角之两余并矣故丁甲线在丙丁之外丁丙乙角既一百三十度甲丙丁其余角也必五十度丙丁甲角必四十度一法用正?用开方丁角为心丁乙边为界作戊乙辛圈分又丁丙为界作午丙子象限圈即甲丁丙直角形有丁丙边十二步甲丙丁角五十度丙丁甲角必四十度而求甲丁甲丙两边其法全数与丁丙若甲丙丁角之正?与甲丁甲丙亦如之既得两边开方求丁乙边【甲丙丙乙并之得勾丁甲为股故也】

全数十万

丁丙边外数十二

甲丙丁五十度角之正?七六六〇四

甲丁丙四十度角之正?六四二七九得九又一百之十九为甲丁边外数得七又一百之七十一为甲丙边外数【甲乙二十二又一百之七十一甲丁九又一百之十】自之并得一万之六〇〇二四三五开方得一百之二四四九即丁乙边约之得二十五不足有三边以求角则丁乙边与全数若丁丙边与乙角之正?查得二十二度有奇

用割切两线丁为心作甲己象限圈即丙丁为丙丁甲角之割线甲丙其切线也乙丁为乙丁甲角之割线甲乙其切线也甲丙丁角有五十度其形内有丁丙两锐角有丁丙边十二步而求甲丁甲丙两腰得甲丁九步又一百之一十九甲丙七步又一百之七十一以丙乙丙甲并为甲乙边二十二步有奇则甲丁乙三角形有甲丁甲乙两边开方求丁乙底得二十四步

半有奇

甲丁丙角割线一三〇五四

丁丙邊外数十二

全数十万 甲丁邊角切线八三九一〇得九又一百之十九为甲丁邊外数

有三邊以求角则甲丁邊外数与全数若甲乙邊外数与乙丁甲角之切线

甲丁邊数九步一十九分

全数十万

甲乙邊之数二十二步七十一分

得二四七一六为乙甲丁角之切线查得六十度五十分

三支所设为锐角解曰如丁乙丙角形乙锐角二十四度二十七分丁乙邊三十六步乙丙邊五十二步十五之十一一法用正?数亦用开方从乙丙底之对角丁作垂线分元形为甲乙丁甲丙丁两形次以丁为心丙为界作寅丙壬弧又以乙为界作辛乙庚弧夫甲乙丁角形丁乙为全数设乙角则甲丁为正?甲乙又丁角之正?用法求甲丁为一十五步求甲乙为二十二步又一十五之一十一则以甲乙減丙乙存甲

丙线二十步依显丁甲丙角形有丁甲一十五步甲丙二十步用开方法求丁丙得五步末以三邊求甲丙丁角得三十六度五十〇分

全数十万

丁乙邊外数三十六

乙角之正?四六六七 乙角之余?九〇九〇六得十五为丁甲邊外数
得二十三又十五之十一为乙甲邊外数丁丙邊二十五

甲丁邊十五

全十万

得六〇〇〇〇为丙角之正?查得三十六度五十五分

用割切两线丁为心丁甲垂线为界作己甲午半圈丁

甲乙角形丁甲为全数丁乙邊为乙丁

甲角之割线甲乙其切线也又丁甲丙

角形丁甲为全数丁丙邊为丙丁甲角

之割线甲丙其切线也丁乙甲角形有

丁乙邊三十六步有丁角为乙之余角

六十五度二十二分用法求丁甲甲乙两邊于丙乙減甲乙存二十为甲丙邊又丁甲丙角形有丁甲甲丙两邊用法求丙角亦求丁丙邊

乙丁甲角之割线二三九九九九

丁乙外邊三十六

全数十万 乙丁甲角之切线二一八一七三得十五为所求外丁甲
得三十二又十五之十一为外甲乙求角甲丁邊十五

全数十万

甲丙邊二十

得一三三三三三为甲乙丙角之切线查得五十三度〇七分求邊全数十万

甲丁丙角之割线一六六六六五

丁丙邊十五

得二十五弱为丁丙邊

甲丙甲丁两邊之正方实并而开方得丁丙二十五弱第十六题【四支】

杂角形设两邊及一邊之对角求余邊余角

一支不论角之体势依邊与邊若角与角比例之法

先求乙角则丁乙为外一率其对角【即丙角】之

正?为二率丁丙为外三率所得为乙角之正?以丁二十五步弱丁丙十二步丙角百三十度

列数得之丁乙邊二十五步弱

丙一百三十度用五十度角之正?七六六〇四【为一?当大小两弧】

丁丙邊十二

得三七五〇〇为乙角之正?查得二十二度〇二分

并乙丙两角之度以減一百八十余二十七度五十八分得丁角

次有角求丙乙邊则乙角之正?与外丁丙若丁角之正?与外丙乙

乙角之正?三七五〇〇

丁丙邊十二

丁角之正?四七〇〇〇

得十五为丙乙邊

二支所设为钝角【数如前】用所设两腰间之丁角为心以丙以乙为界各作弧用正?数如十四题第一图丁丙乙钝角一百三十度则甲丙丁角必五十度丙丁甲角必四十度【甲直角故】求甲丁邊用前法【如一图】又甲丁乙角形有甲丁邊九步又百分之一十九分丁乙邊二十四步求甲乙丁角【如二图】又丁丙乙角形有乙角有丁丙乙

角依前法求丙乙邊【如三图】

全数十万

丁丙邊十二

甲丙丁五十度角之正?七六六〇四

得九又一百之十九为甲丁邊数

丁乙邊二十四步半 乙角之正?三七五〇

全十万 丁丙邊十二

甲丁邊九步又一百之十九 丙甲乙角之正?四六八九六得三七五一为甲乙丁角之正?
得十五为乙丙邊

用割切两线甲丁为全数丁丙为甲丁丙角之割线甲

丙其切线也丁乙为甲丁乙角之割线

甲乙其切线也今有丁丙乙角一百三

十度余角甲丙丁必五十度则甲丁丙

直角形有两角有丁丙对直角之邊而

求甲丁邊

一图

甲丁丙四十度之割线一三〇五四一

丁丙邊十二

全数十万

得九又一百之十九为甲丁邊外数

二图

或甲丁丙角之切线八三九一〇为三率

得七又半不尽为甲丙邊外数

三图

甲丁邊九有奇

丁乙二四半

全数

得二六六五九四为甲丁乙割线查得六十七度二十三分【乙角之度二十二度〇十〇分】四图

全数

甲丁邊九有奇

丙切线之较一六一三五

得十五为丙乙邊

又甲乙为甲丁乙角之切线甲丙为甲丁丙角之切线丙乙为两切线之较则全数与甲丁邊若切线之较与丙乙【如四图】

三支三角形有两邊及锐角其二亦锐角如丁乙丙形有丁乙邊三十六步丁丙邊二十五步丁乙丙锐角二十四度三十七分丁丙为其对邊法用所设两腰间之丁角作甲丁垂线至丙乙邊用正?数丁为心丙为界作

戊丙弧乙为界作己乙弧即甲丁乙角形有丁乙邊有乙角可求甲【丁甲乙两】邊【如一二图】甲丁丙角形有甲丁丁丙两邊可求丙角【如三图】可求丙甲邊【如四图】

一图

全数十万

丁乙邊三十六

乙角之正?四六六七

得十五为甲丁邊外数

二图

或乙丁甲角之正?九〇九〇六为三率

得三十二又十五之十一为甲乙邊外数

三图

丁丙邊二十五

全数十万

甲丁邊十五

得六〇〇〇〇〇为甲丙丁角之正?查得三十六度五十〇分四图

全数十万

丁丙邊二十五〇〇〇〇

甲丁丙角正?八〇〇〇〇

得十五为甲丙邊外数

用割切两线丁乙为乙丁甲角之割线甲乙其切线也即甲丁乙角形有丁乙六十三步乙角二十四度三十七分可求丁甲甲乙两邊【如一二图】又甲丙丁角形有甲丁丁丙两邊可求

甲丁丙角甲丙邊【如三四图】

一图

乙丁甲角之割线二三九九九九

全数十万

丁乙邊三十六

得十五为甲丁邊外数

二图

或乙丁甲角之切线二一八二五一

得三十二又十五之十一为乙甲邊外数

三图

甲丁邊十五

全数十万

丙丁邊二十五

得一六六六七九为甲丁丙角之割线查得五十三度八分四图

全数十万

甲丁丙角之切线一三三四九

甲丁邊十五

得二十七又十五之四为甲丙邊外数

四支所设为锐角有两邊其旁为钝角

一法用正?数如丁乙邊二十四步半丁丙邊一十二步乙锐角二十二度○二分丙为钝角用第二支图作丁甲垂线即甲丁乙直角形丁乙二十四步可求甲丁甲

乙两邊【如一二图】甲丁丙直角形有甲丁丁丙两邊可求甲丁丙角【如三图】甲丙邊【如四图】

一图

全数十万

乙丁邊二十四步半

乙角之正?三七五一五

得九步又一百之十九为甲丁邊

二图

或甲丁乙角之正?九二六九七为三率

得二十二又一百之七十一为甲乙邊

三图

丁丙邊十二

全数

甲丁邊九又一百之十九

得七六六〇一为甲丁丙角之正?查得五十度四图

全数

丙丁甲角之正?六四三〇一

丁丙邊十二

得七又一百之七十五为甲丙邊外数

用割切两线法与前同

第十七题

三角形有三邊求三角

三邊等则三角亦等各角皆六十度于一百八十度为三分之一或两邊等如丁乙丁丙法从丁作丁甲垂线至乙丙底分本

形为甲丁乙甲丁丙两角形而等何者丁乙丁丙两腰等乙甲甲丙又等丁甲同腰则两形必等【一卷八】即甲乙丁角形有丁乙腰乙甲半底依角与角若邊与邊用三率法求之先置各腰五步乙丙六半之为乙甲三推得乙丁甲角倍之得乙丁丙角以减两直角余为乙丙两角并之数半之得两角数为两角等故

丁乙邊五

全数

乙丙邊三

得六〇〇〇〇为乙丁甲之正?查得三十六度五十二分

甲丁乙三十六度五十二分即所倍乙丁丙为七十三度四十四分以減一百八十存一百〇六度一十六分为乙丙两角之并数半之得五十三度〇八分为乙丙两角之各本数

或各邊不等如丁乙丙角形丁乙一十步丁丙一十五步丙乙一十八步用丁角为心【此角在两小腰间】丁乙为界作戊乙己辛圈而以丙丁邊引长至戊依五题求甲乙得五步半甲丙得一十二步半即甲丙丁直角形有丁丙甲

丙两邊求得丙丁甲角【如一图】因得甲丙丁角又甲丁乙直角形有丁乙甲乙求得甲丁乙角【如二图】因得甲乙角又并两角得丙丁乙角亦得丙乙两角为是丁上两角之余故

一图

丁丙邊十五

甲丙邊十二半

全数

得八三三三三为丙丁甲角之正?查得五十六度二十六分二图

丁乙邊十

乙甲五半

全数

得五五〇〇〇为甲丁乙角之正?查得三十三度二十二分即丙角

新法算书卷八十七

卷八十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷八十八 明 徐光启等 撰测量全义二

第一题

平面测远【三支】

一支测两物之能到者 一法曰甲乙

为地平面上江河之广或土田道里之

远欲从甲测去乙几何于甲角上平安

象限仪之心【后言象限或言仪平安言安省文】两边向

乙向丙作直角次从甲向丙行任取一十二步为丙防丙上再安象限边向甲窥衡望乙交象限之周线于丁定丙角为四十八度成甲乙丙直角形此形有甲丙边丙角而求甲乙边法为全数与甲丙边外数若丙角之切线与甲乙边外数也算得一十三步又三之一为甲与乙平面相距之远【象限仪法见本篇第三卷窥衡或作指尺义同】二法曰丁乙为两所不能作直角或不欲或地非平面【山水林木屋舍所隔】则丁安象限边向乙窥衡向丙定丁角为六十二度向丙行

任取一十二步丙上再加象限边向丁窥衡望乙定丙角爲八十度成丁乙丙角形此形有丁丙边丁丙两角自有乙角而求乙丁边法乙角之正?与丁丙边外数若丙角

之正?与丁乙边外数算得一十九

步又五之一爲乙与丁相距之远丁

爲钝角亦如之 三法曰或从丁向

丙线持象限前却取得甲直角是乙

丁为直角之对边也法全数与外甲

丁若丁角之交线与外乙丁

四法曰若丁爲钝角上安象限面移丁丙线外边向乙衡向任取之丙表定戊丁丙角爲五十度以并戊丁乙直角得钝角一百四十度未定丙角二十四度成丁乙丙角形此形有丙丁边一丈二尺丙角二十四度法乙

角之正?与外丁丙若丙角之正?

与外乙丁得一丈七尺七寸

五法曰丁安象限边向乙衡向任取

之丙表得二丈从丁直视过丙至己

任定丙己爲一丈以上安象限边向

戊衡向丙令己角与丁角等未前却令戊过丙至乙作直线则丙己与己戊若丙丁与丁乙

论曰丁乙丙丙己戊两角形相似何者

己丁两角等丙上两交角又等是形与

形相似【六卷四题】即相当边之比例必等用

三率法丙己一丈为一率己戊三丈为次

率丁丙二丈为三率算得六丈为乙丁

六法曰甲乙为两所从乙引长任取二

十步为丙又任作丙丁戊直线任取丙

丁二十五步丁安象限边向乙衡向丙定乙丁丙角次持象限前却取戊令戊角与丁角等量丁戊得六十一歩法丙丁与丁戊若丙乙与乙甲【六卷二】算得十二歩又

一十五之四

不用布算法

七法曰乙丁为两所乙安象限边向任取之丙衡向丁得丁乙丙外角七十度次从丙乙直线上求戊令戊角半于丁乙丙角则戊乙与乙丁等

论曰丁乙丙外角与相对之两内角等【一卷三十二】戊角半丁角亦半两角等两腰亦等

八法曰乙上安象限作六十度角次于乙丙直线上求丙亦作六十度角则乙丙与乙丁等

论曰乙丙两角各六十度则丁角

亦六十度而乙丁丙为三边等形

九法曰若乙丙短则向乙向丁求

甲直角得甲乙为乙丁之半

论曰丁乙甲直角形乙角既六十

度则丁角三十度因角与角之正?若边与边是三十度之正?全数之半也故乙甲为乙丁之半也十法曰任设乙角为四十度次以半周上余度平分为七十度于乙丙线上前却令丙角亦七十度则乙丙与乙丁等论曰丙角为外角之半丁角亦半乙丙与乙丁两线必等

用矩度法 用矩度者以器上小形当所测大形也如所测为甲乙则矩度之边壬丙或己辛与甲乙平行其相当数为比例必等所设两在边为甲丙则矩度之边壬辛或丙己与甲丙平行其相当数为比例必等【一卷

二十九三十二题】置法同前甲恒为直角

十一法曰一解窥衡交线【后省曰交或曰视交】在对角则丙甲与甲乙等

论曰丙己辛丙甲乙两角形相似何

者两形有己甲各直角同用丙角则

两相似【六卷四题】而矩形丙己与己辛等

则丙甲与甲乙亦等二解视交在两

所平行边如戊则丙己与己戊若丙甲与甲乙论曰丙己戊丙甲乙两角形相似何者两形有己甲各直角同用丙角则两形相似【六卷四题】而矩形之丙己与己

戊若甲丙与甲乙

三率法丙己一百分为首率己戊七十

分为二率丙甲一十五步为三率算得

甲乙十一步半【两所平行边后省曰平边】

三解视交在两测平行边如丁则丁壬

与壬丙若丙甲与甲乙【两测平行边后省曰立边】

论曰丁壬丙丙甲乙两角形相似何者两形有直角有相等之壬丁丙乙丙甲两角在平行线内则相当线之比例必等

三率法丁壬六十分为一率壬丙百分为次率丙甲一十二步为三率算得二十步为甲乙

省算法 十二法曰交戊甲丙六十

步即于丙己边自己至未取六十分

与甲丙比例等自未至视线作未子

为丙己之垂线从子作子午为辛己

之垂线得子午戊形戊午之若干分

为甲乙之若干步

论曰子午戊丙甲乙两角形相似何者两形各有直角

有相等之戊角与乙角则各边之比

例等先作未己或子午与甲丙比例

等则戊午甲乙比例亦等 若交在

丁从壬至午取六十分作午子垂线

二支测两所之不能到者

一法曰乙丙为两所俱不能到独甲

可到即于甲上立表令甲乙丙为直

线安象限边向乙向丁行至丁得若干步安象限于丁边向甲衡以次向乙向丙成甲丁丙甲乙丁两直角形甲乙丁角形有甲丁边丁角可求甲乙边【本书首卷十二题二解】甲丁丙角形有甲丁边丁角可求甲丙边末以甲乙减甲丙所余乙丙用切线可求乙丙边如甲丁二十四步乙丁甲角三十四度丙丁甲角四十八度则甲丁为全数而甲乙为甲丁乙角之切线甲丙为甲丁丙角之切线两切线之较为乙丙用三率法全数一甲丁二十四步二切线较三算得一十步一十五之七为乙丙

二法曰乙丙为两所直线上更

任取两所如丁如庚次作庚壬

线任取壬防安象限边向丙窥

庚定壬角之度次辛防上安象限向乙向庚游移令辛角与壬角等次戊安象限向丁【乙丙直线上】向庚游移令戊角与壬角亦等未量壬辛戊庚及庚丁各几何用三率法与戊庚与辛壬若庚丁与乙丙

三法曰乙丙直线上任至一处如庚庚上安象限边向乙丙窥丁定丁庚乙角之度又从庚丁直线上至戊戊

上安象限作庚戊己角与丁庚【乙角】等即

戊己线与丙庚平行次于已上窥过丁

到丙戊己之间游移窥过丁到乙得辛

则戊丁与辛己若丁庚与乙丙

论曰丙乙丁辛己丁两角形相似戊辛

丁乙庚丁两角形亦相似则各边之比

例自等

省算 四法曰乙庚为两所直线上取甲安象限作乙甲丁直角行至丁安象限边向甲窥乙窥

庚作甲丁乙甲

丁庚两角次甲乙直线上寻戊作

甲戊丁为乙丁甲之余角寻已作

甲己丁为甲丁庚之余角则得戊

己与乙庚等

论曰甲乙丁甲戊丁两形等何者

戊为甲丁乙之余角则与乙角等

同用甲丁边故两形等依显甲庚丁甲丁己两直角形亦等夫庚甲甲己既等减相等之甲乙甲戊所存戊己乙庚亦等

五法曰甲丁直线上取戊安象限窥乙

作戊角为四十五度丁上窥庚亦令丁

角为四十五则戊丁与乙庚等【戊甲乙为直角】论曰丁戊各半直角则庚与乙亦如之

甲丁甲庚必等又甲戊甲乙亦然减相等之甲乙甲戊

则所存亦等

六法曰若庚乙丁戊两线上所得角未

真则于乙庚线上取丙安象限作六十

度角丙丁线上寻戊寻丁望乙望庚作

戊丁二角各六十度则戊丁与乙庚等

论曰丁丙庚角形之三角同为六十度乙戊丙亦如之减相等之戊丙乙丙所存丁戊乙庚自等

七法曰置丙角六十度令戊丁为

两直角则戊丁为庚乙之半

论曰庚丙丁乙丙戊两直角形有

丙角六十度乙角必三十度因边与边若角与角之正?则三十度之正?戊丙为全数乙丙之半又庚丙为全数丁丙为庚角之正?视全数亦半庚丁乙戊既平行则庚丙与丁丙若乙丙与戊丙分之乙丙与戊丙若庚乙与戊丁戊丙为乙丙之半则戊丁亦乙庚之半八法曰若丙为钝角则以丙角之余度平分之次于丙丁线上寻戊寻丁各作丙角余之半则戊丁与乙庚等

论曰乙丙戊庚丙丁两角形相似乙戊庚丁四角等则边亦等减相等之戊丙乙丙所存之戊丁乙庚亦等

用矩度

九法曰庚向乙直线上行取甲

甲上安矩度作甲丁垂线行至

丁得若干步安矩度边向甲窥

乙与庚各交矩度边 一解交

乙庚平行边于己于戊则丁壬

与戊己若丁甲与乙庚【戊己与乙庚平行故曰平行边】

论曰己丁壬庚丁甲两直角形同用丁角则相似是丁壬与壬己若丁甲与甲庚又丁壬戊丁甲乙两直角形同用丁角亦相似是丁壬与壬戊若丁甲与甲乙更之丁壬与丁甲若壬戊与甲乙夫壬戊甲乙乃壬己庚甲两全内所取之分也【五卷十一】则所余戊己与乙庚若壬己与甲庚亦若丁壬与丁甲矣

三率法丁壬一百分为首率戊己四十分为次率甲丁六步为三率算得二步又十分之四为乙庚

二解交立边于午于子

论曰午丁辛丁庚甲两直角

形相似以求甲庚边子辛丁

丁甲乙两直角形相似以求

甲乙边庚甲内减甲乙较为乙庚

省算于丁壬边取丁寅之分数如丁甲之步数【每步取一分或二或三俱得】寅上作垂线交两视线于酉于卯则卯酉之分数为乙庚之步数

论曰卯寅丁庚甲丁两形相似酉寅丁乙甲丁两形亦相似卯寅内减酉寅庚甲内减甲乙则丁寅与卯酉若丁甲与庚乙

三解互交两边于己于戊先求甲庚次求甲乙甲庚内减甲乙余为乙庚边其求甲庚为丙己与丙丁若甲丁

与甲庚求甲乙为丁壬与壬戊

若甲丁与甲乙省算丁壬边

上取丁寅之分数如甲丁之步

数寅上立垂线交两视线于午

于子则午子之分数如乙庚之步数

三支物莫能到复不能作线与防直

一法曰乙己两物不能到复不能向

乙己作直线则于甲上安象限边向

乙窥己成甲乙己角【形向丁次】行至丁得

若干步上安象限边向甲窥乙成甲

丁乙角形复窥己成丁乙己角形若

乙甲丁形有丁角为三十八度丁甲

十步而求甲乙边法为全数与外甲丁边若丁角之切线与外甲乙边算得七步又六十之四十九【若甲非直角则定其角之度】次己甲丁形有丁甲十步丁角七十七度甲角六十五度而求甲己边法为己角之正?与外甲丁边若丁角之正?与外甲己边算得一十五步又六十之四十九次甲乙己角形有甲角甲乙边七步又六十之四十九甲己边一十五又六十之四十九而求乙己边即从乙到戊作垂线分本形为两直角形其甲乙戊角形有甲角二十五度甲乙七步有奇而求甲戊边法为全数与外甲乙边若乙角之正?与外甲戊边算得七步又六十之五次求乙戊边法为全数与外甲乙边若甲角之正?与外乙戊边算得三步又六十之一十八末于甲己内减甲戊余八步又六十之四十四为戊己其乙戊己角形有乙戊戊己两边以勾股法求之得乙己九步有奇

二法曰任内丙表安象限边向乙窥已

定己丙【乙角】之度丙乙直线上取丁安象

限边向己窥过丙到乙定己丁丙角为

己丙乙角之半又于己丙直线上取戊

安象限边向乙窥丙到己令乙戊丙之角为丙角之半则得丁戊与乙己等

论曰丙丁己角为乙丙己外角之半则己角亦半夫角等者腰亦等则己丙与丁丙等乙戊丙角为乙丙己外角之半则乙角亦半而乙丙与丙戊等夫乙丙己丁丙戊两形之两腰等两腰间角等则乙己与戊丁两底亦等

第二题

斜面测远【三支】

一支不论根之能到与否

一法曰乙甲为山之高其坡乙丙欲测坡若于丙或左或右置象限作直角一边向丁至丁上置象限边向丙窥乙令丁为四十五度角则得丙丁与乙丙等

论曰乙丁丙直角形丁角四十五度则乙角亦四十五度丁丙乙丙各等角之对边也必等

二支根之能到者 二法曰置丙

象限边向甲根窥乙定丙角之度

此形有甲丙边丙角而求乙丙边

法为全数与外甲丙若丙角之割

线与外乙丙 三法曰丙甲直线上求丁置象限令其角为乙丙甲角之半则丙丁与乙丙等

四法用矩度

一解曰表在丁窥交平边于辛为

辛庚与辛丁若甲丁与乙丁

二解曰表在丙窥交为对角线依

句股法丙甲自之倍之开方得?

三解曰表在戊窥交立边于己为

戊寅与戊己若甲戊与戊乙

五法省算矩边从丁到午取分数

如丁甲之步数立午子垂线成午

丁子角形与甲丁乙形相似则丁子之分数为乙丁之步数从戊亦如之

三支根之不能到者 六法曰丙

丁直线上用象限两次于丙于丁

成乙丙丁形此形有丁丙边丁丙

两角用正?法得乙丙边

七法曰以意置乙甲垂线用丁乙

甲丙乙甲两角之切线较为一率

外丁丙为次率丙乙甲之割线为

三率所得为外率乙丙【或丁乙甲交线为三】

【率所得四率乙丁】

用矩度【八法】一解交平边法曰在丙交辛于甲丙直线上退至丁得若干步而交己则己辛与辛丁【即辛丙】若丁丙与丙乙

论曰壬辛丙角形与甲丙乙角形相似丁己壬角形与乙丁甲角形相似于壬己减壬辛甲丁减甲丙则丁丙与己辛相似

二解交立边法曰在丙交辛退丁交己则于矩面上作子午线与丁戊平行截辛丁线【即辛丙】于子遇己丁线于

午成子午丁角形与丁丙乙角形相

似则子午与子丁若丁丙与丙乙或

矩面外作辛庚线与丁戊平行则庚

辛丁形与乙丁丙形相似是庚辛与

辛丁若丁丙与丙乙次求辛丁线法

以辛戊戊丁各自之并而开方得所

求次求辛庚线法己戊与戊丁若辛

己与辛庚为丁己戊辛己庚两直角

形有庚丁两角在平行线内即相似故

论曰丁午子丁丙乙两形相似盖子午丁午丁戊为平行线内相对之两角等辛子午辛丙壬两角等【在平行线内】则乙丙丁辛子卯两余角自等辛子卯午子丁两交角

亦等既两形之各角俱等即各边自

相似省算取子午之分数为丁丙

之步数

三解互交法曰在丙交辛在丁交己

以平边引长之遇于庚成庚辛丁角

形则庚辛与辛丁若丁丙与丙乙

论曰庚辛丁乙丙丁两角形相似盖辛庚丁丙丁乙相对之两内角等壬辛丁角与甲丙乙角等其余角庚辛丁乙丙丁自等故庚辛与辛丁若丁丙与丙乙第三题

望高测远

一支平面上有余地 一法曰甲乙为

山或楼台而直线不能至甲欲借乙顶

测丙与甲相距之远则于丙上置象限

定角度却从丙到丁得若干步置象限

定角度乙丙丁角形有丁丙边丁丙两角可求乙丙边有乙丙边而求甲丙边法为全数与乙丙边若乙角之正?与甲丙边

二法用切线乙为心甲为界作甲己戌弧而得甲乙丙甲乙丁两角切线之较则丙丁切线较与外丙丁步数

若甲丙切线与外甲丙步数

三法曰丙外不能作直线则或左或右

作丁丙乙直角行至丁置象限求作四

十五度角即丙丁得三十一又三十

之二十三以乙丙为全数丙丁为丁乙丙角之切线丙甲为甲乙丙角之正?是丁丙切线与外丁丙之步数

若丙甲正?与外甲丙之步数

四法省算丙上置象限定乙丙甲角六十四度退至丁定其角三十二度为丙角之半却于地

平面之丙丁线上作丙丁戊角

与甲乙丙角等为二十六度丁戊线上求戊作直角则丙戊之步数即甲丙之步数

论曰丁戊丙甲丙乙两直角形有丁乙两角等乙丁丙为乙丙甲外角之半即丁乙丙角亦半而丁丙乙丙两

腰必等丙丁戊形与甲乙丙形有

等角有同边即丁戊与甲丙必等

用矩度 五交平边法曰丙上立

矩度成午壬丙形与甲乙丙形相

似丁上立矩度成午己丁形与丙

丁乙形相似则己午与壬午若丁

丙与甲丙

六交立边法曰在丙交午在丁交

己则午己与己壬若丁丙与丙甲

论曰试从己作己戊线与午丁平行即午壬丁形【即午壬丙】

与甲乙丙形相似而午壬丁己壬戊

两形亦相似己壬丁甲乙丁两形亦

相似夫戊己壬形之壬戊为小甲丙

己丁壬形之丁壬为小丁甲丁壬之

内减戊壬丁甲之内减甲丙则戊丁

小丁丙也午己与己壬既若丁戊与

戊壬必若丁丙与丙甲矣

七互交法曰在丙交戊在丁交午即以壬戌边引长之遇丁午线于子成子戊丁角形与乙丙丁相似则子戊与戊壬若丁丙与丙甲

论曰甲乙丁午己丁两形相似午己丁丁壬子两形亦相似则丁壬子甲丁乙两形亦相似夫壬戌丙形【即壬戌丁】与甲乙丙形原相似是壬子当甲丁壬戌当甲丙即戊子当丁丙矣戊子与戊壬不若丁丙与甲丙乎矩面加庚午衡线同上论

二支平面上无余地 一法曰甲不可到丙外复无余

地则立表柱于内权线取直上丁下丙

各置象限定丁丙两角成乙丙丁形此

形有丁丙边有角则乙角之正?与外

丁丙若丁角之正?与外乙丙【如丁为钝角无】

【正?则以余角之正?】次甲乙丙形有乙丙边有角则全数与外

乙丙之步数若乙角之正?与外甲丙

之步数

用矩度 二法一解交立边在丙交己

成己壬丙形与甲乙丙形相似在丁交

辛成己辛丁形与乙丙丁形相似则己辛与丁壬若丙丁与甲丙

论曰丁壬边引至庚得庚丁与甲丙平行夫己壬当乙甲辛壬当乙庚则辛己丁丙皆当甲庚

二解交平边在丙交

己在丁交辛则以丁

己戊庚两边各引长

之遇于寅截丁乙视

线于子而成寅子丁形与乙丁丙形等角又成寅庚己形与甲乙丙形等角则各相似而寅戊丁形亦与寅庚己形相似则寅子与戊丁若丁丙与丙甲

三解互交平边交己立边交未则以丁己戊庚两边各引之遇于寅因前论寅未与戊丁全边若丁丙与丙甲五法曰省算于矩面上两视线内加一直线与丁丙平行其分数等如申酉则丁酉之分数为丙甲之步数第四题

对坡测远

法曰有高为甲乙于对坡丙上见乙戊欲测甲丙相距

几何于丙置象限向戊向乙向

丁定戊丙乙乙丙丁两角之直

次步于丁置象限向乙向戊向

丙定乙丁戊戊丁丙两角之度

末引长丁丙线遇乙戊线于甲

而成角形四曰乙丙丁曰戊丙丁曰乙丙戊曰甲乙丙其乙丙丁形有丙丁边丁丙两角可求乙丙边戊丙丁形有丙丁边丁丙两角可求戊丙边乙丙戊形有乙丙戊丙两边有丙角可求丙乙戊角末甲乙丙形有乙丙边乙丙两角即得甲丙边

如在丙作甲丙乙角四十八度甲丙戊角三十六度在丁作甲丁乙角三十八度甲丁戊角二十八度丁丙为一十步即乙丙丁形有丁角三十八度丙角一百三十二度【甲丙乙四十八度之余角】乙角一十度而求乙丙边则乙角之正?与外丙丁之步数若丁角之正?与外乙丙得三十五步又四五四〇戊丙丁形有丁角二十八度丙角一百四十四度戊角〇八度而求戊丙边则戊角之正?与外丁丙之步数若丁角之正?与外戊丙得三十三步又九千七百九十〇戊丙乙形有乙丙戊丙两边丙角一十二度而求乙角则作戊辛垂线至乙丙边其全数与外戊丙三十三步又九七九〇若戊丙乙角之正?与戊辛【七又〇六三】亦若戊丙乙角之余?与辛丙【三三一四】于乙丙三十五又四五四〇内减辛丙三十二余二又三一四〇为乙辛夫乙戊辛直角形有乙辛戊辛两边而求乙角为乙辛与全数若戊辛与乙角之切线得二八六三九五查角之度为七十度四十五分末甲乙丙形有乙丙三十五又四五四〇有乙角丙角则甲角必五十八度五十八分而求甲丙则甲角之正?与乙

丙边若乙角之正?与甲丙边得

四十一步又三七六一【一万分为步】值丙在坡下法与前同

第五题

登高测远

一支测根与他物之远

一法曰登乙山欲测甲根与丙相距之远乙置象限向

丙成甲乙丙直角形先得甲乙若干有

角可得甲丙边

二法曰用矩度交立边为壬辛与全边

若乙甲与甲丙交平边为全边与壬

辛若乙甲与甲丙

二支测两他物之远 三法曰乙山

上欲测丙与丁相距之远乙置象限

作甲乙丙甲乙丁两直角形用正?

法求甲丙复求甲丁以甲丙减甲丁

所余为丁丙边若用切线为全

数与外甲乙若丁乙甲丙乙甲

两切线之较与外丙丁

四法曰用矩度交平边则乙壬

与己辛若乙甲与丙丁【一图】交立边则壬辛与壬乙若乙甲与甲丁【二三图】又壬己

与壬乙若乙甲与甲丙【三图】次以

甲丙减甲丁余丁丙为两边之较若先

求甲丙则乙壬与壬己若乙甲与甲丙

【三图】又壬辛与壬乙若乙甲与甲丁【三图】

三支不知高欲测根与他物之远 五法曰不知甲乙高欲测根与丁相距之远于戊于乙两置象限各向丁成甲乙丁甲戊丁两形以乙丁甲戊丁甲两角切线之较为一率外乙戊为二率全数为三率所得四率为外

甲丁相距之远

六法曰两交平边于

己于辛【一二图】引长壬

庚边遇乙丙戊丙两

视线于寅于癸则乙壬当甲丙乙癸当丙戊乙寅当乙丙又壬癸当甲戊壬寅当甲乙则癸寅与乙壬若乙戊与甲丙

两交立边于辛于己【三四图】则己辛当戊乙己壬当戊甲余如前 互交两边于己于辛【二三图】引长壬庚边遇乙丙视线于癸则辛癸当乙戊辛壬当戊甲余如前

四支 七法曰乙戊上两置象限

各向丙向丁成乙丙戊乙丁戊丁

乙丙三形乙丙戊形有乙戊边乙

戊两角可求乙丙边乙丁戊形有

乙戊边乙戊两角可求乙丁边末丁乙丙形有丁乙乙丙两边乙角可求丁丙边

八法曰在远处其对山有二坡欲测

其相距之远法以丙丁变乙戊反用

之【查四题一图】义同前但甲角或钝或锐

异耳

第六题

测高之广

法曰有室欲量其檐广如丁乙先于丙求丙丁乙丙两

斜线次向丁向乙定丁丙乙角而成丙

丁乙形此形有丙角丙丁乙丙两边可

得丁乙边

第七题

测高三支

解曰凡测高以架承测器距地面若干所得高器以上之高也加距地度得全高或手持测器加目至地之度

一支其底之能到者 一法曰人立

丙欲测甲乙山之高其底能到目在

丁测立象限望乙成戊丁乙直角形

此形有丁戊步数有丁角为全数与外丁戊若丁角之切线与外乙戊加甲戊得甲乙全高用正?法亦如之

二法曰于甲丙底线上从丙向甲

或前或却侧立象限令丙为四十

五度角得甲丙与甲乙等

三法曰任得丙角后于地面丙上

立象限作甲丙戊直角于戊平置象限令戊角与乙角等【丙余角即乙角】则甲乙丙甲戊丙为两相等形而丙戊之远即甲乙之高【侧置后省曰立】

用矩度立矩度以测高立边当高平

边当远用三率法视交在立边则全

边与交边若远与高在平边则交边

与全边若远与高

四法曰在丙交平边于己己壬得五

十分甲丙五步则己壬五十与全边百若五与甲乙之十在丁交立边于戊戊庚得八十分则丁庚全边与戊庚之八十分若甲丁一十二步与甲乙之九步○六分依在丙法或前或却以定其分如五十半也二十五四分之一也五二十之一也欲测高而平边得五十则高倍远得四之一则高四倍于远反之则高一远四二支其底之不能到者

五法曰甲不可到丙外又无直线

丙上立象限定乙丙甲角次转器

向乙向丁命作丙左右两等角次

丙丁上进退求丁安象限向乙向丁命作丁直角则乙丙丁乙丙甲两形等丙丁当丙甲乙丁当甲乙

六法曰丙外无余地立象限作甲

丙乙角从丙至丁任若干步加象限

定甲丁乙角正?切线任用之

用矩度以所测高为底法与测远同

七法曰截高如乙甲求若干以测远

法反用之底不能至亦如之

三支非平行非高之底

八法曰甲乙高人在丁更高测法立

象限作丙丁乙丙丁甲两角其甲丙

丁直角形有丁丙边丁角可求甲丁

边次丁乙甲角形有甲丁边丁甲两

角可得甲乙边或先得甲丙以丁为心作丁戊线与甲

丙平行戊为界作弧丁戊为全数以

乙丁戊甲丁戊两角之切线较求之

九法曰甲乙高人在戊次高求测之

先求甲丙因成戊乙甲形依地平作

戊丁线与甲丙等分乙戊甲为乙丁戊甲丁戊两直角形各有戊丁边有乙戊丁丁戊甲角以求乙丁甲丁并之得乙甲象限矩度任用

第八题

因远测高

一法曰知甲丙之远乙上立象限作甲

乙丙形测之

二法曰不知甲丁之远山上求树求屋

作乙丙垂线各向丁立象限成乙丙丁

形意置甲丁地平平行线引乙丙垂线至甲正?切线任用测之【亦重表法】

三法曰在山上知丙丁之远测乙甲高

乙立象限成乙丙丁形意置乙甲垂线

及甲丙地平平行线正切线任用

测之

四法曰丁高之上欲测乙戊先求甲

丙次作丁戊乙形测之

五法曰次高戊上测最高乙甲于丁

戊上各立象限成戊甲丁丁甲乙两形测之

第九题

测井之深

深者立远也去人而近地心测深与测高通人在物底为量高在物顶为量深

一法曰测井从口一边垂线至底或

视口广狭从口边投之以石至底作

旋涡定其处如甲戊丙丁井甲戊口

丁丙底投石作旋涡得乙为视线之界戊立象限向乙

成甲戊乙直角形有甲戊边戊角得

甲乙之深

二法曰不知井口于口边立表表端

加象限作甲丁乙形测之

第十题

登山测谷之深

一法曰丁乙丙谷在于欲测甲乙之深于丙于丁各立象限成甲丙乙甲丁乙两形测之

二法曰丙可到丁于丁于丙立象限

成丁丙乙角形有丁丙两角有丁丙

边用切线较得之

新法算书卷八十八

卷八十九

钦定四库全书

新法算书卷八十九 明 徐光启等 撰测量全义卷三

取地平线法 增题一

凡测高深广远必用直角者以小句股求大句股也地平为句所测高为股股者垂线也垂线之末加权焉以定地平有本器本论今用象限与矩度则于器心施权线平直相切于象限之边其表边所向之处别立他表则他表与器之心为平行线如

一图甲乙为物高丙上加器表边在上旁以

权线準之从丙直视至甲定甲为他表则

甲丙线为地面上平行线何者垂线从天

顶向地心与地面上平线为直角故也

若道里相距太远难定其高下之较何

者地面为地球之一分?分也远则目

与物为?背所隔不相及矣法以相距

之远分为若干分每两分定其高下之

较末以各较加減之得总高下之较如

二图甲乙相距四里许乙上加器别

立丙表令乙与丙等高丙上加器别

立丁表令丙与丁等高丁上加器望

甲令甲与丁等高次量各表距地各

几何加減之得甲乙之较

值两地之间为山城所隔如三图量

乙距丙几何令乙与丙平丙之表端

为丁距戊几何令丁与戊平戊下取

己与丙平戊己距庚辛表几何定己

与庚平戊与辛平庚辛距壬癸表几何令辛庚与壬癸平从壬癸望甲令癸与甲平次以丁丙己戊并庚辛壬癸并两数相减余为两地高下之较如近乙之丁丙与己戊并多于近甲之庚辛与壬癸并则乙下而甲高深浅反之

若山城中穷于用器则于山腰用之又别有简法曰山顶戊用器求甲与乙之深两数之较则高下之较【四图】

如在乙欲测甲高乙上用器令乙与丁平则量丁乙之远而求甲丁之深【五图】

矩尺测量法 增题二

法曰如一图欲于丁测甲乙之高丁上立表表端为山

口矩尺之直角加焉以己戊

尺向高际乙稍移就之令己

戊乙为直线次从戊己尺上

依直线向地平得丙戊丁戊

丙甲乙丙相似两形则丙丁与丁戊若丙甲与乙甲以高求远则戊丁与丁丙若乙甲与甲丙

若据高求远如二图丁丙与戊丁若戊

丁与丁乙若因远求高则戊丁与丁丙

若乙丁与戊丁 论曰戊丁乙戊丁丙

两形有丁直角丁丙戊丙戊丁并为一

直角丙戌乙亦为直角两角内減丁戌

丙角余戌丙丁丁戌乙两角等夫直角形有两角等即形相似则丙角之对边戌丁也乙戌丁角之对边丁乙也其比例必等

求井之深则于井口边甲上

立表向井底乙向地平之丁

成甲丁丙丙戌乙两形相似

是丙甲当广甲丁当深也

测极遠别法 增题三

两郡邑相距太遠以高求遠表法为

穷则用四表遇地面不平四表法又

穷别法每邑取一高若山巔若楼防

若林木俱可或并为诸物又地平为

他物所碍则又穷当于气清日朗风恬时烧狼烟直上作两处之表次于近山之顶取甲取乙甲山上加象限

向所测之丁与丙又向乙山定丙甲

丁乙甲丁两角乙山上加象限向甲

向丁向丙定丁乙丙甲乙丙两角夫

甲乙丙形有甲乙边乙甲两角可求

甲丙边甲乙丁形有甲乙边甲乙两

角可求甲丁边未甲丁丙形有甲丙

甲丁两边可求丁丙相距之遠若一次不能测则分测之如以甲乙测丁丙以乙辛测丙戌以

辛庚测戊己

量高遠深 增题四

用方木表承以鼎足之跗垂权取直表端以下一尺或五寸用一十或一百平分之下作方孔长寸许广三分贯以横表游移无定亦以十或百平分之纵横作直角

解曰如一图欲测甲乙之高丙上立

表横表游移令丁戊乙为直线成丁

戊己丁乙庚两相似形即丁己若干

分与己戊一百分若丁庚与乙庚加甲庚得全高

以高求遠则戊己一百分与丁己若

干分若乙庚与庚丁减丁己得甲丙

遠物在下目在上如二图令戊丁丙

作直线则戊己与己丁若戊甲与甲

丙

若无高求遠则用重表如三图以丑

壬两测之较当庚癸相距之遠

高上测高用重表再测但须定表横

用游表直用在丙得己丙在丁得丁

戊其较庚己以当丙丁横表己辛

以当甲乙

在一高测两下在丁向乙向丙定

横表之两数则丁戌当丁甲戌辛

当甲丙己辛当乙丙己戌当甲乙

用五图以远求高其理亦同以远

求深或井口上立柱用四图以井

口之度求深用二图

造象限仪法【篇中或省曰象限或曰仪】

用铜或木板作圈四分之一去板边三分作甲乙直线平面中任取丙为心甲为界作甲丁虚圈交甲乙线于戊从戊过丙作直线交甲丁圈于丁从甲至丁作直线

成丁甲乙直角【几何用法】次以甲为心去

版边一二分取乙为界作乙庚圈即

四分全圈之一象限也圈限外余版

剡去之次离乙庚弧以内约二分作

相似弧两弧间平分各度分又同前作相似弧两弧间识其十度或五度从庚从乙皆可起算互用之庚后作小孔贯以权线至甲【若作两指尺可不用权线】

窥衡一名指尺铜为之首为小圆径

三四分从心出直线名指线以定度

分所至也广三分厚一分长与象限

之半径等上设二表一近心一近秒秒以钩钩象限边令游移而不脱表形方高广约四三分中作直线鑢通之下为小孔表之下端为半柄入尺中令两表之前后两缝两孔皆相对不爽毫发于指线为垂线象限边上亦设二表如上法盖测量法每用两指线以定两测所

在也或作两指尺同心同线可定可

移尤便

如图以木为架上为半圈两端开山

口深三四寸以受象限

用象限法

架口受象限之甲乙边以庚甲线取

平焉仪面正对所测物从窥衡覲物

与指线相参直得指线如弧所当度

分则从乙至指线者地平上之高也从指线至庚距天

顶之高也

次法以架口受象限之弧

甲心上别用权线下垂过

弧甲庚边上立表游移覲

表与物参直审权线之度

定物之高从乙角起者地

平上之高也从庚角起者

距天顶之高也

三法若地或平或欹则别作圆转之架上端为球空大半作实球与空球等入空中鐵柄指外
径二分长寸许

旋转廻斡不出大球之口空球旁加螺

旋三具俟实球之体定而固之 仪后

面中心作孔受实球之柄用时以柄入

孔转仪得其面与所测物为直线以螺

旋固之

象限之用有二一定仪如首图其一边与地平为平行线以窥衡定地平上之度一游仪如二图用权线其理同也何者游表边与定衡同向一物作平行线定仪之立边与游仪之权线作平行线则窥衡与立边所作角表边与权线所作角等弧亦等

造矩度法

用铜木板作正方直角形如象限法任用一角为心两

旁作直角两线如甲乙甲丙次用元

度乙丙各为心各作小弧交于丁次

作丙丁乙丁两线成甲乙丙丁正方

形各边作一百分每对边分以直线

相聯成网目形器小每五分十分作

直线器大更细分之

角止作心加窥衡加权线任用架具于前

定仪于立边书高深平边书远游仪于表旁边书远对

边书高深以便别识

约法象限弧之内空作矩度其窥衡

指线上分即矩度边之分是指线当

权线也为用殊大若欲取最小之分

则加两窥衡两指线相合为一线用时分指焉安衡法管端之小圓心开圆孔象限心则方孔为螺柱当圆为圆当方为方末圆而加螺旋焉仍以螺旋固之分象限法先三分之用元度庚乙两角各为心取庚辛乙寅得庚寅寅辛辛乙为三分而等各又三分之为九分又各半之为

十八大分取四大分又五分之用元度每大分之界为心左右参差定防每大分中各有五小分得九十平分度也或取六大分作五分亦同【论见几何用法】分矩度法先平分之又平分之又各五分之为二十大分取四大分五分之或取六大分五分之共得百平分

造小象限法

正方版一角为心作象限之弧弧外

两边二平分之又三平分之至四至

五六七八九十各平分用界尺从心

至各分为界弧上作疎密线线以内

书各分其弧外余板去之加权线与矩度同用

用法以表向物如前遇权线截弧表之旁则高多遠少截表之对边则高少遠多如截表旁为二分则遠一高二截五分则遠一高五反之则高一遠二遠一高五说见二卷矩度法中

又法以甲乙边当一百依前法分乙戊弧为一百不平分若权线至己则股一百句五十也至辛则股一百句一十也转用之权线至庚则甲丁股一百句五十也

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十九

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷八十九

法用平版如几案置仪其一端仪之心以当两测之初所定仪用防表左右迁移令二表与次所相参直即于两表间作一线名曰主线主线之左右视所绘之物令与两表相参直即如前作线虚记本物之名号次用指南针定其方向又各两线中间书其度分之数画讫至次所置仪于版之他端以仪心加主线之上主线与初所相参直令初测之仪心在两所之间也定仪如前用两表视所绘之物各作线审方注度即每物各有两线在图版之上必相遇相遇之防乃实注本物之名号末去各线成所求作图

若欲知此物之距测所远近多寡先定两测之所相距若干为主线之里数或步数或丈尺数依三角形法主线为底向一物之两线为两腰是有底及底上之两角求两腰为本物距两测

防若干

又两物之两交作一线相聯与一测防成三角形从测所至两防之线为两腰聯线为底如前先得腰再用其角可得底为两物相距之数

如一图甲为两测之初所加仪向次所乙先作主线次向午己戊癸等物作各线后至乙亦如之即得各两线之交为午己戊癸各物之定所

若物在中不可得至欲绘其形即用仪几次周遭测之如二图

新法算书卷八十九

卷九十

钦定四库全书

新法算书卷九十 明 徐光启等 撰测量全义

界說

第一界

面者有长有广

第二界

平面者一面平

第三界

曲面者一面曲

无界者如球卵之面有界者如窑桥之面

第四界

一界之面

一曲线内之形如圆形在圈界之内凡有三一平圆从心

至界各线俱等一橢圆如

圆柱而斜剡之得两面焉

一无法曲线如桃梨之面

第五界

二界之面

如两弧或无法之曲线或一直

线一曲线而形之有法与否则

视曲线

第六界

三界之面

三边或直或曲以曲线为边者先定曲线之有法与否面因之量与二界同法以直线为本

如丙丁戊曲边形从丙角至丁作丙丁直线成丙乙丁两角裸形从丙至戊从戊至丁亦如之
细分元形各依法量之用所得或加或减以得其容凡三边形或俱等或

俱不等或两边等或有直角或无直角皆有法之形也第七界

四界之面

方面有五边角俱等者正方也角等边不等者长方也边等角不等者斜方也各对角对边等
者长斜方也边角俱不等者无法之方也首两种之外皆属无法盖有设边

无设角或大或小容积

因之异焉欲求其容须

定角之度或中长线也

第八界

五以上多界之面

邊角俱等者有法之形也或邊或

角不等者皆无法之形也

第九界

定度者求两物之比例

凡量度万形先定一有几何之度如三丈之物以一丈之度量之谓之某物与定度为三倍大

则一丈之度名曰公度因其能量之势定各所量之物也凡量高长广远皆属线类则以线为公度盖比例之两率为同类也故量线者先具一定线或一丈或一尺以为公度量面者先具一定面或方步或方丈边等角直以为公度量线用直线以直线在万线中为最短故量面用平面用正方以平面在万面中为最短正方之理视万形之理为最準故【量体亦定一度如一石斗为六面体各面等各角及边等】第十界

量算

丈尺寸分满十进位畝法步法则否二百四十方步为畝二十五方尺为步一百方寸复为尺也凡若干步之积步约为畝以二百四十方步而一若干尺之积约为步以二十五方尺而一若干寸之积约为尺以一百方寸而一约步约畝则通以步法畝法除之

第十一界

中垂线

从形心至边作直角者为中垂线有法形之各中垂线必等无法形各边不等中垂线亦不等

第十二界

中长线

从形之一边或一角至对边作垂线是各边上极远之线以得本形中之直角三边形

第十三界

直线为有法形之径

直线形本无径聊借圆形之径名之然有法之形周内周外可作全圈在外者形之各边切圈周在内者各用切圈周故圈之径亦可谓容形之径

第一题

量四边行【其法有三】

形之类有二有直线有曲线兹先解直线形若曲线形

后方详之

公量为方有法之方形二有正方四邊四

角俱等【直角也】以所设一邊自之得面之容

如正方田一段各邊四步自之其容为十六方步有长方以所设兩邊相乘得面之容如长方田一段纵五横六相乘其容为三十方步若斜方具邊无角亦无法之类也有中长线之数则以底数乘之得斜方之容若无中长线之数而知一角之数则先以角求中长线如乙丁斜方形有长濶若干有丁角之数即从丙钝角作丙甲垂线【即中长线】则丙丁甲直角形有丙丁边丁角依法求甲得数以乘乙丙得元形之容若等边斜方形作两对角线分元形为四

句股形两对角线之交为直

法法以两对角线相乘二而

一

四邊形有上下不等而在平行线内者名梯田旧法并兩广半之以中长线乘之 论曰戊己丁丙形从上广之兩界己戊作己甲戊乙兩垂线【即中长线】中成长方形旁有兩句股形次引戊己广至庚得庚己与乙丙等成己庚丁句股形与丙乙戊形等则庚乙方形与梯田形等丙乙甲丁为兩广之较半之者损下广以益上广也兹旧法所自出也

凡斜田箕田诸法俱同前兩腰之等与不等角之等与不等俱以平行线为本若不知中长线而知斜边或一角者如下文

知斜邊如丁己先分形成甲丁己直角形有甲丁为兩广之半较有己丁?法以兩

数自之相减开方得己甲中长线

知角者如己甲丁形有甲丁邊有丁角或己角求己甲即全数与丁角之切线若丁甲边与己甲边

旧法曰一面长乘中濶得形之容驳曰中广必垂线乃

准垂线而外皆斜线必长于

中长线况斜邊乎今设兩形

之同边异积如上图其理易

见

二不等田东长三十六西长三十北广二十五无南广

问田旧法并两长折半乘北广

驳曰若北两皆直角者即梯田之类也否则从何定南广之度乎

旧法四不等田北四十二南五十六东六十四西五十八并东西两邊半之并南北两邊亦半之两半相乘得二九八九步为其容驳曰若甲为直角试作乙丁对直角线成甲乙丁句股形有句股以求?为七十六

又一五三之九四其积为一三四四又以乙丙丁形之三邊求其容得一五三七【此法见后第三题】并两形积得二八七一知法为未合也

论曰两广或两长在平行线内者并而折半损有余补不足改为方形也以中长线乘之则得其容若四不等无法形也损此益彼一不能为方一不能为中长线何緣得合乎

第二题

量三邊形

乙丙丁三边形有邊数无角数求实其法并三邊数半之为实以每边之数为法各减之三较连乘得数以半总数乘之为实

平方开之得实

如三边为七为十二为九并得二十八半之为一十四减七较七减十二较二减九较五三较连乘得七十以半总十四乘之得九百八十〇开方得三十一又六十二之一十九不尽

又如三边为十三十八二十一并得五十二半之为二十六减十三较十三减十八较八减二十一较五三较连乘得五百二十〇以半总数二十六乘之得一万三千六百二十〇

开方得一百一十六又二三

二七之一六四不尽

解曰如图乙丙丁斜角形先

平分丙丁二角作丙戊丁戊

二线遇于戊从戊向各边作

垂线为戊壬戊己戊庚三线

皆等【戊壬丙戊己丙两直角形同用戊丙邊两丙角

亦等形必等则戊己戊壬亦等又壬戊丁丁戊庚两直角

形同用戊丁边两丁角亦等形必等则壬戊戊庚亦等】次从乙作乙戊平分乙角乙

戊己乙戊庚两直角形有己

戊戊庚两邊等同用乙戊邊

形必等则两乙角亦等依三角形推壬丙与丙己己乙与乙庚庚丁与丁壬各等共六线三等
次于三相等邊各取一邊如乙己己丙壬丁合之为元形三邊并之半【或丁庚庚乙壬丙或
每相等两形邊減一边得三较亦元形三邊并之半】次乙丙边引长之取丙辛与丁壬等乙
丁边引长之取丁癸与己丙等则乙辛乙癸皆元形三边并之半亦三较之总数也次从辛从
癸作两垂线遇于子乙戊引长之亦与辛子癸子遇于子【乙癸子乙辛子两直角形之乙癸
乙辛两邊等两乙角亦等即乙子必等而辛子子癸亦等】次截丙午与壬丁等作午子线又
截辛丑与壬丙等作丑子线即丑子与丁子必等【癸丁子辛丑子两直角形之丁癸与辛丑
等癸子与辛子等则其丁子丑子必等】又午丁子辛丑子两形亦等【丁子与丑子等丁午
与辛丑等则午子与辛子必等】则午为直角【相似之辛角先已为直角】而丙辛子丙

午子两直角形亦等又此两

形并成一斜方形而丙辛子

午四角内減午辛两直角余

子丙两角并为两直角【凡四邊形

之四角并为四直角】又□丙壬壬丙辛

两角并亦等两直角而減共

用之壬丙辛余午子辛壬丙己两角等其各半角亦等【即丙子辛己丙戊两角】即己丙戊

辛子丙两直角形相似【己辛等为直角己丙戊辛子丙两角又等即其对邊相似】而戊己【小句一率】与己丙【小股二率】若丙辛【大句三率】与辛子【大股四率】次以线变为数【乙丙三十五乙丁五十丁丙五十乙己十七强己丙十八弱丙壬十八弱壬丁三十二强辛子四十八各有奇今约用成数令直截易算也】则戊己十二与己丙十八若丙辛三十二与辛子四十八也

又以第一率乘第四以

第二率乘第三得数必

等则戊己辛子之矩内

实己丙丙辛之矩内实

【各五七六】通用可也又戊己

【小句一率】与辛子【大句二率】若乙

己【小股三率】与乙辛【大股四率】而以第一自乘又以

乘第二其两方之比

例亦若第三与第四

【见几何七卷十七题】则戊己方

【一四四】与戊己【十二】辛子

【四八】矩【五七六】若戊己【十二】

与辛子【四八其比例皆四之一】亦若乙己【十七】与乙辛【六八何者乙己戊乙辛子两直角形同用己乙戊角则相似则乙己与己戊若乙辛与辛子】反之则乙己【十七一率】与乙辛【六八二率】若戊己方【一四四三率】与戊己辛子矩【五七六四率】或与己丙丙辛矩【又四率亦五七六也一二与三四异类而为比例者根与根若积与积也四与四异形而为同比例者论积不论形也故先定戊己辛子矩己丙丙辛矩可通用也】

又四率法既云一乘四二乘三

两矩积等今依法乘之即得乙

己根【十七一率】乘己丙丙辛矩【五七六第

四率】所得数【九七九二】与乙辛根【六八二率】乘戊己方【一四四第三率】所得数【九七九二】等次再以乙辛乘之即得乙辛

根【第一率六十八二邊总之半】乘乙辛根

【六八】偕戊己【元形中垂线】方【一四四】之

矩实【共九七九二为第二率】所得数【六六

五八五六】与乙辛根【第三率六十八三邊总之

半】乘乙己根【十七】偕己丙辛丙

矩【五七六乙己己丙辛丙者三差之各数也】之矩

实【共九七九二为第四率】所得数【六六五八五六】等依此用三较连相乘又以半总乘之得数为实开平方得元形之积此用前所得数本法也或用元形中垂线自乘以乘半总又以

半总乘之得数为实

开平方亦得元形之

积此用后所得数证

法也

何谓中垂线自乘以

乘半总又再乘而得

积以句股法解之如

戊己丙句股形若以戊己句乘己丙股得戊己丙形之倍积即己戊壬丙两形并之

积【两形等故】又乙戊己句股形以戊己句

乘乙己股得倍积即乙庚戊己两形

并之积又以戊壬句乘壬丁股【或戊己乘

丙辛】得倍积即庚戊壬丁两形并之积

故戊己乘乙辛得元形之积如此即

一乘可得何待他法然元法中无戊己也特以戊己自乘又再乘乙辛而得积与三较连乘以乘半总之元法所得大积等故以开方而得元形之积亦等则知元法之不谬故谓垂线三乘为证法也又论二法之相合者

算术中两方相乘开方得两根相乘之

数如图戊己【一二】自乘为戊子方【一四四】以

乘乙辛【六八即戊寅】为戊丑长方【九七九二】又以

乘乙辛为戊寅大方【六六五八五六】此前证法所得数也若以乙辛【六八】自之得【四六二四】以戊己方【一四四】乘之所谓两方相乘也【得六六五八五六】开方各得八一六即戊己根【一二】乙辛根【六八】相乘之数也若三较连乘又以乘乙辛虽不成方形而连乘所得亦九七九二以乘乙辛亦六六五八五六以开方亦得八一六故三较连乘之元法无证以垂线三乘法为证也

若直角三边形以句股数相乘得数半

之为形之容盖方形与三角形同底同

在平行线内则方形之容倍于三边形

之容或用半

若三边等形则有中长线者法与句股

同为本线分元形为两直角形也无中

长线者以法求之如乙丙丁三边等形

从丁角作垂线至乙丙边平分元形为

二【一卷二十六】用句股法以乙丁乙甲两方相减余为甲丁方其根则甲丁中长线也如设乙丙线一即乙甲线为二之一各自之乙丙之方一乙甲之方四之一相减余四之三甲丁上方也开方得四之三之方根【何谓四之三之方根盖四之三为方之实可明而其根不可明算家谓之不发之根若方实百开其根为十则能发之根也既不能发即有别法以求之故標之以号曰四之三之方根四之三方实也四之三之方根根号也法见下文】次以四之三乘甲乙四之一【甲乙四之一与乙丙一皆有能发之根为同类故可以相乘若能发之根与不发之根为异类不可相乘故别求同类者乘之同类者则两方数也算法根乘根得方开方得方之根方乘方得方方开方得根之方今于两率各减其根号独用两方相乘得数以分法分之得异类两根相乘之容方积也详见句股索隐】得方方根【即根之方】十六之三为元形之容次用分法开之得九十之三十九约之为三十之十三元形之容也然不能毕合以开方不尽故

系三十为元形乙丙邊上方形十三

为乙丙丁三邊形之容蓋两形同底

则其比例为三十与十三求分之母

为全数全数者一也则一邊之方数亦一其根亦一

法曰三角形边上方形与三邊形之容若三十与十三则用一边之方数乘十三以三十除之得三邊形之容如各边设十自之得一百以十三乘之得一三〇〇以三十除之得四十三又三之一元形之容也

又如各边为十其半五五自之得二十

五以减全邊方之一百余七十五开方

得八又一百之六十六以五乘之得四

十三又十之三较前少差以开不尽故

公法先求形之中垂线以形之半周乘

之得形之容凡有法之形通用此

解曰设三边等形从心向各边作垂线

又向各角作线必分元形为六直角形

而等夫甲皆直角甲乙边俱等则其为

句股形亦各相等半句【即甲乙之半】乘股【即甲】

【丙中垂线】得甲乙丙之容六倍之得元形之容凡用甲乙三次【为半句者六也】乘甲丙故法曰形周之半乘中垂线得形之容如设各边十则甲乙为五乙全角六十度则甲乙丙角必三十度今甲乙丙角形有角有一边用法求甲丙边则全数与甲乙五若乙角三十度之切线五七七二五与甲丙边之数二八八六八五有奇为中垂线也各边十共三十半之得十五以甲丙中垂线二八八六八五乘之得四三三〇二七五若所设各边十为一尺约之得其面四十二方尺又三十方寸有奇如前法试用本题第一法边之总数为三十半之为十五减边之较各五五连自乘得一二五又以半总十五乘之得一八七五开方得四三同前法

一系若三边等形之边为全数如十百千等其中长线及其容积皆不发之数【十四卷十二】

二系二边等形先求中长线如三边等形之法如两

腰各五底六半之三自之得九以减腰

五上方二十五得十六开方得四中长

线也余与前等

三系三边不等形有一明角而求中长线则从一隐

角向对边作垂线成句股形有角有?

以求句如乙丙丁形乙丙二十四半丙

丁十二丁乙十五乙角二度二分从丁

作丁甲垂线成两句股形其甲丁乙形

有丁乙边乙角而求丁甲边为全数【内】

与丁乙边十五【外】若乙角之正?三七五一五【内】与甲丁边五六二七二五【外】约得五尺有奇以所得与底之十二又四之一相乘得六八九三四约之得六十八方尺有奇元形之容也【凡先设先得者为明所求为隐边角同下文仿此】

若俱隱角則用本書一卷六題法從大

角至底作垂線求兩任分底之各分若

干既分元形為兩句股各有？又求得

句以求股若干即元形之中長線

法曰丁乙丁丙兩小邊相並為總相減

得存存總相乘為實底數為法而一數

與底相減所餘半之得相小邊之小半

底甲丙用句股法乙丁乙甲各自之相

減開方得丁甲如乙丙二十四丁丙十五丁乙十七兩小邊並得三十二總也相減得二存也相乘得六十四以底二十四除之得二又三之二以減底得二十一又三之一半之得十又三之二甲丙也自之得一〇七又九之一乙丁邊自之得二八九相減余一八一又九之八開方得十三又三十七之十三不盡中長線丁甲也乘半防十二得一六二弱元形之積也試用本題一法三邊並得五十六半之二十八各邊之減較為四為十三為十一連乘得五七二以半總乘之得一六〇一六開方得一二六有奇不盡若有角求一邊或有二角求二邊亦先求邊【本書一卷十五十六題】

若形之邊為斷幾何如圓果平積

之邊其法以邊數自之又加邊數

半之為形之積假如各邊有三自

之得九加邊得十二半之得六形

積也又如設邊五自之得二十五

加邊三十半之得十五積也見算

章遞加法

第三題

量多邊形

一解曰有法多邊形求其容必先分元形皆为兩邊等三角形故不論防何邊俱同法

法曰多邊形从心至各作线悉分为兩邊等三角形各形有边数有角数求其中长线得各三角形之容并之得元形之容

如八边邊设十步从心至角作线輳心成八角皆等凡

輳心必四直角分三百六十度八而

一每角得四十五度乙丙丁角形二

邊等有丁丙底有丁乙丙角则丁丙

兩角并得一百三十五度半之得六

十七度又二之一为乙丁丙角又甲乙丁角形有丁甲【半元邊为五】求甲乙垂线即全数【内】与丁甲【五外】若丁角之切

线【二四一四二一内】与甲乙邊【一二〇七一〇五外】约

之得十二步有奇以乘甲丁五步得

六二三五五二五约六十步有奇八

之得四八八四二四〇〇约得四百

八十八步有奇为元形之容

若有中长线如甲戊以其半乘半周所得与前等又如十二邊有法形邊设十步以十二除三百六十度得三十度为丙乙丁角即乙丁丙角必七十五度从心作乙甲线至丁丙邊又甲乙丁角形有甲丁五步有丁角七十五度求甲乙线即全数【内】与甲乙【五外】若丁角之切线【三七三二〇五内】与甲乙【八一八六六〇二五外】约得十八步有奇甲乙中垂线也次如前

或用正?数法曰各邊为本弧之?

即半邊为半弧之正?而中垂线为

半弧之余?以边数除三百六十得

设边之弧邊数及弧度各半之次用

半弧度求其正?及余?末用三率法以半弧之正?为第一半邊数为第二余?数为第三得第四为正垂线即乙甲

如五邊等形邊设十二以五除三百

六十得七十二半之得三十六其正

?五八七七九为一率【内】 其余?八

○九○二为三率【内】 半邊六为二率

【外】得九又九之一为四率【外】即一邊上之垂线次以形周乘四率得数半之为形之积五邊形之周为六十乘得五四六又九之四为五邊形之并积

多邊有法形之比例 多边形有法形之具三曰邊曰周曰积形大小不等其比例等故有一形某具之比例可得他形某具之比例

每形之边为一【一虚数也丈尺寸分唯所设之】

三边形之周三积为三十之十三

四邊形之周四积为一

五边之周五积为一又一七五七〇六之八四六九七一九约为十一之八不尽

六邊形之周六积为二又五百万之二九九〇三八一约为五之三不足

七邊形之周七积为三又八六七七六七四之五五〇七二二一约为八之一而盈

八邊形之周八积为四又一九一三四一七之一五八五一二七约为十九之十六不足

九邊形之周九积为六又六八四〇四〇二之一二四三七五五约为十七之三不尽

十边形之周十积为七又一二三六〇六八之八五八〇八九约为三之二不足

用法设他形之边求积以其边数自之以上所列同类形之积数乘之若设他形之积求边则上所列同类形之积数除之所得之根设形之边也

旧法三角形每面十四以六乘面得八十四以七而一得十二为实半面七为法乘之得八四积也试用前法

分元形作两句股形各形有?有句以

求股而求积得八四又三十之二十八

几为八五非八四

论曰所以然者古法正六面七谓丙乙十四则丙甲十二故七六相乘得四十二为丙乙丁之实八十四矣不

知丙乙十四乙甲七各自之相减开方

乃十二有奇非十二也且七除又七乘

安用之

旧法六角形每面十五以面数自之得二二五以三乘之得六七五今用几何四卷十五之系六邊等形内有

三角等边形六用古法得各形之积为

九十六又七之六六因之得五九一又

七之一非六七五

论曰所以然者十五自之为二二五彼以为此乙丙邊乘得乙丙丁戊形之实也不知二二五者乙丙上正方形之实此乙丙丁戊则斜方斜方与正方同邊而异积也斜方之积必少于正方之积故实少而误以为多古法八角田每面十四以面五乘得七十七而一得十倍之得二十求一面得三十四自之得一一五六为实面数自之得一九六为法减之余九六〇八角形积也

正法作图每两邊引长之遇于甲成正

方形其内有元八邊形又有甲乙丙四

句股形以丙乙元形邊十四为?求丙

甲而句股等法以?十四自之得一九

六半之得九八开方为九又十九之十

七甲乙也甲乙甲丁等合之加于乙丁

元形之邊得三十二又十九之十七为甲甲正方之邊自之得一一四又三六一之二二五正方之积也次求句股四形之积得一九六弱以減正方积余九四四有奇元八角形之积也古法曰九六〇谬矣

论曰所以然者古法方五斜七不知方五则斜七有奇不发之根也彼以甲乙等各句各股俱为十则乙丙邊与乙丙?俱十四不知各率皆是而独乙丙?非十四也故八角形之积实少而误以为多

新法算书卷九十

卷九十一

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷九十一 明 徐光启等 撰测量全义卷五

圆面求积

凡圆面积与其半径线偕半周线作矩内直角形之积等依此法则量圆形者以半径乘半周而已古高士亚奇默德作图书内三题洞烛圆形之理今表而出之为元本焉第一题

圆形之半径偕其周作句股形其容与圆形之积等解曰丙丁戊己圆形其心乙其半径乙丙即以为股形之周为句成午申酉句股形题言两形之容等

论曰设有言不等必云或大或小云圆形为大句股形小者索其较为亥形即于圈内作丙丁己戊正方形又作丙庚丁辛戊壬己癸八角直线形从心至八角形之各边作甲乙等中垂线试于圆形内减其大半所余又减其大半末所余以比较形亥必能为小矣【十卷首题】如先减丁丙己戊方形次减丙癸己等三角形八末余丙庚丙癸等二角杂形八必小于亥形也次作午未戌三边形与丙庚丁八角

形等必小于午申酉三边形何者

未午乙甲也小于圈半径乙庚先

设午申酉三边形及亥较形始与

圈等今午未戌三边形及八两角

杂形适与圈等夫午申酉三角形

大于午未戌三角形亥形又大于

八两角杂形是合两大形【即午申酉及亥

较形】与圈等者复谓合两小形【即午未戌

及八两角杂形】与圈等有是理乎

次论曰若言圈形为小句股形大

者索其较为亥形即于圈外作子

寅丑己正方形又作卯辰八角形

夫寅己方形大于午申酉三角形

者方形之周线大于圆形之周线

也内减其大半【即元圈】又减其大半

【即卯辰子等四三角形也】未余丙卯庚庚辰丁

等三角杂形八必小于较形亥又

作午申亢三角形与丙卯辰八角

形等兹形为圈之外切必大于元圈而午亢为外形之周必大于午酉内圈之周先设圈及亥形与午申酉三角形等今并圈及三角襍形八【即丙卯庚等八杂形也】反大于午申酉三角形是圆偕八杂小形而为大者又偕亥大形而为小可乎

第二题

凡圈周三倍圈径有奇【二支】

此有二法其一云三倍又七十之十则腴其二云三倍又七十一之十则盈先解其一曰甲乙戊丁圈戊为心甲戊乙戊为两径辘心作直角从甲作午子切线从乙从丁作乙己丁壬线与乙戊等乙戊己角六十度己戊甲角必三十度为六边形之半角也未从心过己过壬作戊午戊子线成戊午子等角形己戊壬既六十度则午子为等形之边设甲午股一百五十三【任设此数以便推算】午子或午戊必三百〇六各自之股方得二万三千四百〇九方得九万三千六百三十六相减余七万〇二百二十七为句方开得二百六十五有奇为戊甲句半径也则戊甲与甲午之比例为二六五有奇与一五

三次平分午戊甲角作戊庚

线任分午甲于庚则午戊与

戊甲若午庚与甲庚【六卷三题】合

之戊午偕戊甲而与戊甲若

午庚偕甲庚而与甲庚更之戊午并戊甲而与午甲【即午庚偕甲庚】若戊甲与甲庚先定戊午戊甲并得五七一有奇午甲为一五三则戊午并戊甲与甲午之比例若五七一与一五三若设甲庚一五三则戊甲与甲庚之比例为五七一与一五三矣即以两数自之并而开方得五

九一又八之一不尽为庚戌

线【戊甲甲庚之?】则庚戌与甲庚之

比例若五九一又八之一不

尽与一五三次平分庚戌甲

角作戊辛线则戊庚并戊甲一一六二又八之一与庚甲一五三若戊甲与甲辛若设甲辛一五三则戊甲为一一六二又八之一有奇两数各自之并而开方得二七二又八之一为辛戌线【甲戊甲辛之?】则辛戌与辛甲之比例若二七二又八之一与一五三次平分辛戌甲角作戊寅线则辛戌并戊甲二三三四又四之一与辛甲一五三若戊甲与甲寅若设甲寅为一五三则戊甲为二三三四又四之一有奇两数各自之并而开方得二三三九又四之一有奇为寅戌线【戊甲甲寅之?】则寅戌与寅甲之比例若二三三九又四之一有奇与一五三次平分寅戌甲角作未戌线则寅戌并戊甲四六七三半有奇与寅甲一五三若戊甲与甲未若设甲未为一五三则戊甲为四六七三半有奇

论曰午戌子元角为三等角形之一即一直角三之二

午戌甲其半则三之一庚戌

甲其半则六之一辛戌甲其

半则十二之一寅戌甲其半

则二十四之一未戌甲其半

则四十八之一复作甲戌申角与甲戌未角等成未戌申角形其戌角为直角二十四之一而未申?为象限?二十四之一于全周为九十六之一未甲申其切线也为九十六边形之一边此边与圈全径之比例若戊甲四六七三半与甲未一五三末置九十六边形之一边为一五三因周为一四六八八径为四六七三半有奇则九十六边圈外形之周与圈径之比例为一四六八八与四六七三半约之为三又七之一不足则径为一九十六边圈外周为三又七之

一不足夫形在周之外尚不及三又七之一况圈周乎

二解三倍又七十一之十而盈者曰圈内作乙丙径从丙作六边形之一边丙甲与半径戊丙等【四卷十五】从乙作乙甲成乙甲丙形在半圈之内则甲为直角【三卷三十一题】设甲丙句七百八十○乙丙?一千五百六十○两数自

之相减开方得一千三百五十

一不足为乙甲股则乙甲与甲

丙之比例为一三五一与七八

○次平分甲乙丙角作乙丁线

又作丁丙线成乙丁丙丙丁己

两直角形相似盖同用丁直角

在半圈内甲丁丁丙两所乘之

?等则丁丙己丁乙丙两?之

角必等【三卷二十一】夫两形有两角

等者各腰俱相似则乙丁【大形之股】与丁丙【大形之句】若丁丙【小形之股】与丁己【小形之句】又乙丙【大形之?】与丁丙【大形之句】若己丙【小形之?】与丁己【小形之句】更之乙丙与己丙【两?】若丁丙与丁己【两句】是乙丁与丁丙【两股】丁丙与丁己【两句】乙丙与己丙【两?】三比例皆等又乙丙与己丙【两?】若乙丙并乙甲【两腰】与甲丙底之两分【见前解】则乙丁与丁丙亦若乙丙并乙甲与甲丙先定乙甲一三五一弱乙丙一五六○是乙甲乙丙并为二九一一弱甲丙先设七八○则乙丁与丁丙亦为二九一一弱与七八○各自之并而开方得三○一二又

四之一弱为乙丙【乙丁丁丙之?】则乙

丙与丁丙之比例为三○一三

又四之一弱与七八○次平分

丁乙丙角作辛乙线因前比例

论得乙辛与辛丙比例之数盖

丁乙并乙丙与丙丁若乙辛与

辛丙先定乙丙三〇一三又四

之一乙丁二九一一弱并为五

九二四又四之一弱今丙丁为

七八〇则乙辛与辛丙为五九二四又四之一弱与七八〇欲省数改设辛丙二四〇依三率法辛丙七八〇乙辛为五九二四有奇今辛丙二四〇即乙辛为一八二三弱两数自之并而开方得一八三八又十一之九弱为乙丙线【乙辛辛丙之?】则二四〇与一八三八又十一之九为丙辛乙辛之比例次平分辛乙丙角作乙壬壬丙两线辛乙乙丙两数并为三六六一又十一之九弱与辛丙二四〇为乙壬与壬丙之比例又改设壬丙六六依三率法乙壬为一〇〇七弱两数自之并而开方得

一〇〇九弱则六六与一〇〇

九为壬丙与乙丙两线之比例

末平分壬乙丙角作乙庚庚丙

两线乙庚与庚丙若壬乙并乙

丙二〇一六又六之一与丙壬

六六两数自之开方得二〇一

七又四之一弱为乙丙【乙庚庚丙之?】则庚丙与乙丙两线之比例为

六六与二〇一七又四之一弱

论曰丙甲?为全圈六之一丙丁十二之一丙辛二十四之一丙壬四十八之一丙庚九十六之一丙庚为九十六边内切圈形之一边也以九六乘六六得六三三六为九六边内切形之周乙丙径为二〇一七又四之一弱两数约之一得三又七一之十强形之周也一得一圈之径也夫圆周在多边形之外即大则谓三倍径又七十一之十不又盈乎

第三题

圓容积与径上方形之比例

解曰一为十一与十四而腭一为二

百二十三与二百八十四而盈先解

腭者乙戌辛圈甲丙戌方引长甲丙

边为甲丁其大于甲丙为三倍又七

之一则与周等为句甲乙边圈之半

径也为股成甲乙丁角形其积与圈

积畧等【不甚差故】又乙甲丙直角形因丙

甲与甲丁若七与二十二则甲乙丙

与甲乙丁两形之积亦若七与二十

二【六卷一题】甲乙丁与圈等则甲乙丙形与圈积亦若七与二十二夫甲乙丙为方形四之一四之得二十八即两形积之比例为二十八与二十二约之为十四与十一也次解盈者甲丙设七十一甲丁二百二十三与圈周等则甲乙丙与甲乙丁两形之积为七一与二二三四倍七一得二八四全方之积与甲乙丙形之比例为二二三与二八四

一题之系 半径全周成三边形与圈积等依句股法半径偕半周矩内方形与圈积等若全径偕全周矩内方形则四倍圈积几何【六卷二题】曰相似形之比例为两相似边再加之比例故边倍则实四之二题之一系 设圈径求周求容

凡设径求周用盈法七为一率二十二为二率所设径为三率得四率为所求周

用腭法为七十一与二二三若径与周古士论圈大小大都准此二论反之以周求径亦然

二系 圈之径与径若周与周子之径与径亦若母之周与周假如一圈之径为七周为二十二他圈大于元圈四倍其径二十八则其周八十八亦四倍大于元圈之周

三系

周线上方形与圈之积若八九二与七十一则盈若八八与七则腭周与他周若径与他径 周线上方与他周上方若径上方与他径上方【十二卷二题】径方与他径方若圈与圈则周方与他周方亦若圈与圈更之周之方与本圈之积若他周之方与其圈之积如设周一用一系之法则八九二一率也七十一二率也所设一三率也所得之径为二二三之七十一其容

又设周求圈之容因一系之法八九二与七十一若周之方数与圈之容而盈或一八八与七若周之方数与圈之容而腠反之设圈求周则七与八八若圈容与某数其方根为周

【大周】三一四一五九二六五三五八九七九三二三八四七

【小周】三一四一五九二六五三五八九七九三二三八四六

约之首取三字为一百之三百一十四则三倍又百之十四

再约得七之一又腭如前

论曰总之不论若干位但加一即赢减一即缩赢即外切线缩即内?也皆非周也

古设周问积法曰周自之十二而一此犹是径一围三较之径七围二十二者尤疎也故不合

古设径问积法以径自乘三之四而一如设径一自之得一三之得三四而一则四之三为圈之积全数【即母数】为径上之方形则知径上之方与圈之积为四与三然前论为一四与一一而合今之四与三则所谓虚隅二五也如图甲乙设十自之为一百平分之为乙丙丁五十又平分之为丁戊乙丙三角杂形丁戊乙二角杂形各二十五二角杂形必小于三角杂形安得合乎

量橢圓法 橢圓形者斜截圓柱所成兩面形也形有長短二徑古士默德本論曰兩徑之中比例線為徑作圈

与椭圆等则两

径为第一第三

率相乘所得方

数为第二率又同线上之正方与圈容为一四与一一今两率相乘者即中率正方之数【此比例法见几何六卷三十三题之第十增】故以两径相乘得数以一一乘之以一四除之得椭圆之积也

量圈之一分

第一图【名两半径?形】

设半径及?用全与全若分与分之比例 法曰以半径乘?得积半之为本形积盖全周与全圈积若周之分与圈积之分如半径六?十二相乘得七十

二半之三十六为本形积

第二图【名两?内?形】

设两?两?丙戊为径从心作甲乙甲丁线成甲乙丙甲丁戊各两半径?形依前法各求积又甲乙丁直线形两腰

等有丁乙?求其积三形积并为乙丙戊丁设形之积第三图

即第二图之半同理

第四图【名?形】

有本圈径设?求其积法先求半圈积次求两?形之积两数相减余为设形之积如丙乙巳戊圈其径丙戊设乙丁?求乙巳丁?之积置乙巳丁?一一又七之六

圈径十二先求本全圈之周得三十七又七之五半之为十八又七之六内减设形之?一一又七之六余七为丁戊乙丙两?之数半之为三半丁戊?也作丁甲乙甲两线因前法求丁戊乙丙两?形之积得二十八又九之八又求半圈之积得五七又七之四内减两?形之积二十八又九之八得二十七又六十三之四十二为设形之积若不知?因丁甲乙形有丁甲乙甲两边有丁甲乙

角得丁乙边为设形之?

若?形大于半圈者以两?之积加于半圈之积

若不知本圈之径则先求径其法丁乙?半之作巳辛垂线量其度得数为法?之半数自之为实而一得本圈之径【防何三卷五十五】如量己辛得一又九之五法也丁辛为四自之十六实也除之得十又九之二加己辛得十二全径也若辛己不可得量是属无法之形

第五图

设小半?形如甲乙丙则以甲丙句甲

乙股各自之并而开方得乙丙?成乙

丙小?形有乙丙?依前法求积次求

甲乙丙句股形之积并之即得【一图】若止设一直线为径之一分【甲丙也】而知

本圈之径法先求丁戊丙象限积次求

丁乙甲戊两?形之积相减余为甲乙

丙形之积【二图】

若所设乙甲丙非直角而知本圈之径

法先求戊丁丙象限积次求甲乙辛句

股积盖形有甲辛两角甲乙边可得余

边即得其积末用前法求乙辛丙半?

形之积内减甲乙辛句股积余为设形

之积【三图】

若乙甲丙为锐角乙辛股线在设形之内则以甲乙辛形之积加于半?形积【四图】

或设本圈之径作戊乙线法以半径乘?得数半之得戊乙丙形次求甲乙戊直线形之积则乙戊半径也乙甲设形之边也戊甲为丙甲与半径之较依法得积以减戊乙丙两半径形之积余为设形积【五图】

或依三角形法作乙丙线成甲乙丙三角形有甲乙甲丙两边有甲角以求乙丙余如前【六

图】

若半?形之边如甲乙甲丙大于半径即作乙戊线先求乙戊丙两半径形之积次求甲戊乙三边形之积并之如前若不知本圈之径则属无法形之法【七图】或依三角形法以甲乙甲丙两线及甲

角求乙丙边求积次求乙丙?形之积如前法【八图】第六图【名两?之形】

若知各?之径者法与一?形等

若设两?亦设中长线则分元形为两

?形 若不知本圈之径亦不知中长

线属无法之形

第七图

以?分之成直线形者一成?形

者三四以上各以前法量之

若为球体椭圆体圆角体之外面法见量体法中【第六卷】古法设长濶问积见长方又设长濶总数长濶较等问见句股义

量面用法

以木造矩锥平

者为盘直者为

干盘径五六寸

厚二寸面画两径边心成直角刻成渠深五分广一分下作凿以受干也干径一寸以上长四五尺令平立者目切其盘之面干之末施鐵錡焉别具望竿数事略与干等器成先试之法于平地卓锥从一径之渠向左向右各距若干丈尺卓两竿与径为直线又从他径之渠向前向后各距若干丈尺卓两竿与径为直线次转器易径以望先立诸竿仍作直线则为如法之器
第一题

直线内一防上求作垂线【防何一卷十一】

法曰设防上卓锥转器令一径合于设线次从他径卓数竿题言诸竿所作直线与元线为直角与盘上直角

等

第二题

直线外一防上求作垂线

法曰设防上卓一竿持器循设线上防移迁就令一径合于元线一径与望竿为直线次从防至锥下作线则元线之垂线也

凡设田形量其步畝前法足矣然未知直线形之是否直角曲线形之是否中?且高下之数非目营可得欲求其度立公法如下文总之以句股为本凡图中断线所作线也聯线元形线也边上有○卓锥之处也

三边田法从大边用器防移迁就向对

角立垂线分元形为两句股形【一图】

四边田先用器试各角是否直角直者用正方量之不

直依图

分句股

形令分

余者各

两对边为平行线用正方长方法量之【二三四图】

多边形田从大边如甲上作

甲乙垂线从大边两界如丙

如丁作丙戊丁己两垂线丁

己线上立乙辛垂线又立庚

寅己午两垂线丙戌线上立酉乙垂线是元形内有二方形七句股形量时依元设丈尺步数化大为小作图亦用元度作新立诸线各如数之并之得元形之积【五图】

若田形以曲线为边宜先

求直线形法取一线为径

径上密密卓锥作诸平行

线末各直角上加器成诸

长方形亦成诸三边形曲

线为边者大圈之也即依直线法量之所差甚微【六七图】

或田中为房舍林木等物所隔难作

中长线法于田外依一边作大方形

形边上向田之各角作线是元形之

外方形之内有若干句股形并诸句

股积以减方形积余为元形之积【八图】

增题 多无法形量法从田心如癸加象限遑向乙角窥丙角定乙癸丙角之度次向丁向戊向己向庚向

辛各定其癸角之度次以公量法量癸

乙癸丙等线元形内有三边形七每形

有一角两遑因法求余遑求每形之积

并而得元形之积

中空田法先求大形之积次求空形

之积如方田一段各边十丈中为圆

池径七丈则方形之积一百丈池之

积三十八丈半减余六十一丈半为

设形之积

求环田积用两圈之径或周以次求

大小圆积相减余为环田之积如设

环之外周为四十四内周为二十二

则大圆积一百五十四小圆积三十

八半减余一百一十五半环田之积也

变形法

其一设三角形求变为等底等积方形

凡设形求变者皆截元形之实补求形之虚也如上一图甲乙丙元形求变为丙丁戊方形其元形之大边为底法平分两腰作中线与底平行次以中线为底作对角垂线成甲乙两形从元底两端向中线各作垂线成戊丁两形则截甲实形移补交角之丁截乙实形移补交角之戊成

丁丙戊方形与元形等底等积

如二图小边为底亦平分两腰作平行中线次从上部角从钝角各向中线作垂线成甲乙两角股形及丙斜角形次截甲实形移为交角之乙并丙乙实形移为交角之丁成丁戊方形如所求

如三图钝角上垂线截中线出元形之外甲戊丁己两线为等作己垂线成甲小形则截交角之乙实形移为甲并甲两实形移为交

角之丁并丁己成四边实形移为相似之戊【形并戊庚如所求】

如四图两腰甚长亦如前作中线于中线上截取庚丁壬己各形之边皆与底等而成各直角

四边形又从两交截取癸形与卯等即甲与乙卯癸与卯各交角之两形各等先截取癸实形移补交角之虚卯次并卯乙作三边实形移补交角之虚甲次并甲丙作四边实形移补相似之虚壬次并壬丑作四边实形移补相似之虚丁次并丁戊作四边实形移补相似之虚己次并己寅作四边实形移补相似之虚庚次并庚辛即所求其二设一方形一线求变为他方形其边与设线等如上一图设丁戊方形求变他形其边与甲等法从乙丁边取乙丙与甲等从戊角作戊丙迤线【丙非角故不名对角】引长之与己丁之引长线遇于辛成丁辛丙三角虚形次于己戊边取

己庚与甲等次从庚作垂线成壬庚戊三角实形以此实形移补丁丙辛虚形又以戊丙迤线上形移置壬辛迤线上即成庚辛方形如所求如二图设形为斜角与上同法

若所设线甚小几倍之得为元形边则平分

元形为几形如前法变得各小形并之为一大形如所

求

如三图所设线大于元形边则引长己戊边为己庚与甲等作庚丁对角线成戊庚壬三

角虚形次取丁丙与壬庚等成丁辛丙实形移补壬戊庚虚形又乙壬丁实形之壬角移为庚角成庚辛角形即所求

其三设矩内形变为正方形

如图以设形之两边连为一直线求心作半圈次从两线之界防作垂线为两率之中比例线即用为设线依前法变设形为他形其边为设线

其四设多边形变为正方形

先以直线分元形为若干三边形

次依第一法变各三边形为矩内形

三任取一线为设线依上法变各矩形皆为等边形

四并各等边形成一大矩形

五依第三法求大矩形两边之中比例线成正方形

以上四法若反求之则亦反作之如一矩形求作三角形一正方形求作有比例之

矩内形是也

其五两正方形变为一正方【防何原本一卷四十七题备论其理此则用法】置两正方形以角相切令其边为直线角之外为直角即成甲句股虚形其?聯两元形之各一角即以为底作正方形其积与两元形并积等其变法作丙戊庚己丁

矩形及乙寅线又截壬形与子形庚形

等次截取癸实形移补丙丁虚形次取

丙子实形移补甲虚形次取壬实形移

补庚虚形次取庚丑实形移补戊【己庚】虚

形次取戊实形移补辛虚形

成卯辰午未正方形

其六设矩形求变为他矩形

其边各有比例如设一形欲

作他形等积而两边之比例

若五与四法分大边为五小边为四作平行分线如甲乙形次依丙丁罄折线截讫移就成戊己形

第四题

截形法

借题云设多边形截为多三角形求作多线以当各形

之比例如图甲乙丙丁戊多边形从甲

角作甲戊甲丁甲丙各对角线分元形

为四三角形求其比例法曰从各角向

各对线为垂线如己向庚戊向辛丁向

壬又向子丙向癸乙向丑丁壬丙癸因对角线短故垂线在形之外盖三角形论底论高不论垂线内外因几何六卷第一题增同底之形其比例若其高之比例今甲戊己甲戊丁两形同用甲戊为底即己庚壬丁两垂

线为两形之比例又甲戊丁甲丁丙

两形同用甲丁为底即戊辛丙癸两

垂线为两形之比例甲丁丙甲乙丙

两形同用甲丙线为底即丁子乙丑

两垂线为两形之比例也今欲作四线之比例与此四形之比例等依几何原本六卷第十九题三直线为连比例则一线上形与二线上形若一线与三线今以一垂线当一形以第二第三率通为一比例而求末率【即第三线】则一形与二形若一线与三线也如上图壬丁之形与戊辛之形同底而壬丁为一率戊辛为二率己庚之形与某线之形同底而已庚为三率某线为四率则以戊辛之数通为己庚之数而求其线即壬丁与戊辛若己庚【元数】与某线而某线之数为己庚之次数又丁子与丙癸若乙丑【元数】与某线而某线之数为乙丑之次数今一设三角形从一角命截几分之几法于角之对边平分如命数从角作线截取一分为得数如甲乙丙形从甲命分四之三即四平分丙乙线为丁戊己次从甲作甲丁分元形为二其比例如丙丁与丁乙

又命分四之一而其截线求与命角之对边【如丙乙】平行法四平分甲乙腰四乘三【命分数内减得分以其余乘命分】得十二开方得三又百之四十八即得甲向乙取四分之三有半至

丁作丁戊线与乙丙平行截元形为二其积如三与一而丁丙为四之一甲乙戊为四之三

二设多边形从一角命截几分之几法依前借题分本

形为若干三边形又如前次第求各形

之比例线【因形求线】合之成一直线如图为

乙丙丁戊己若命分为四之一即四平

分之若第一分在乙丙线内则分甲乙

丙形之乙丙边如乙丙比例线其一分

所至为乙壬作甲壬线截甲乙壬形为元形四之一若欲截分在甲己之旁则分甲己戊形之己戊边如戊己比例线其一分所至为己辛作甲辛线截甲己辛形为

元形四之一若命分之界不在元形之

角如甲乙边内取庚防为界法从庚向

各角作线求各形之比例线如前

上二法俱从甲或庚为截分之总界其他形若能为对角线在形之内者任用各边各角皆可为截分之界若作对角线而切本形边或出形之外则不能为截界如图

甲戊丁乙四角己庚三角其截分或出形外甲庚甲乙戊己戊丁诸线各切本边但可从丙截之

三设方形命截几分之几法任分一边

如命分数取得数作平行线或正方或

斜方或矩形皆同理若以角为截界则

与上文多边形同法

四设梯田命截几分之几如四分

之一法上下两【边各四平分而取其一作直线聯之】

或用角为截界则与前多边形同法

若命截线与底平行则用三率法依设形成三角形得其腰求两形之比例得全三角之积若干小三角形之积若干以小减大得梯形积若干因算梯形之防分得全形之几分随用前第

一设截三角形之法得所求

假如大底为十上边为六斜边得四上下边之较四半之得二为第一率大底半数五为二率

斜边四为三率算得全形之腰为十此全形有两腰有底求其积得四十三又三之一其小形有两腰各六有底六求其积得十五又五之三以减全积得二十七又三之二弱为元梯形之积今欲截取四之一以四而一得六又五之四弱以除全积得六有五之二弱为元形四之一亦为全形六分五之二分用平行截三角形之法六有奇为母五有奇【减一得子】为子相乘开方得五〇〇即从全形上角分全腰为六分有五之二弱内取五又五之四强作平行线分元形如所求【或取三十二而取二十九】

若近小底命作截线其理同上但母子数不同上得元形四之一分为六又六十之四十六畧约五之四今所求者四之三则三倍之得二十又三十之九以倍数与全数相乘得数开方得二十九半即从上角如法取作平行线分元形如所求【或分全腰为四十三又三之一从上角取二十九半作线】凡梯田在平行线内但底等即其积等

不论角大小

若两梯田截法先求各形之积次算此

形所截之分为彼形之防分其用法如

前

【有本法本论于法算诸书中详之此不及备着】

【新法算书】

【卷九十一】

此外别形尚多各

卷九十二

钦定四库全书

新法算书卷九十二 明 徐光启等 撰测量全义卷六

论体

厯家所重全在测量所当测者略有三事一曰线测其长短二曰面测其长短广狭三曰体测其长短广狭厚薄所以测体者何也即如交食一法日与月各有不同心本天各有最高度最高冲度其去人远近也恒不等其自相去之远近恒不等人目所见二曜之体大小恒不等若此者必于地体推之故有日与月与地三大之比例【别有本书】不用此比例何繇知交食之歲月日時地影【即闇虚】比于月体小大之数几何乎不因地月之比例何从推日轮之视体几何大去人几何远乎则何繇知日食既之有无金环乎何繇知月食过分之闇虚几何大乎何繇定食限之几何时刻乎不知地球之大何繇定东西相去几何里即交食前后相去几何时刻南北相去几何里即日食应有应无有则几何分秒乎则安得不讲于量体之法乎然则测线测面者何也曰体者诸面之积也未能测面安能测体面者又诸线之积也未能测线安能测面又测候七政行度皆以句股弧诸法诸法则皆线也诸线之积为面不知面理则亦不能晰线之体势故三测为并重也虽然测天皆曲线曲面也直线与平面何为乎曰曲线法从直线出也曲面法从平面出也犹圆体法从方体出也故繇线而面而体繇直线而曲线平面而曲面方体而圆体譬之跬步前步未行后步不可得进也是测量之全义也

体者面之积或实如金木土石等或空如盘池陶穹等俱同理同法

其界为面面居体之周【面截面生棱如线遇线生角也又棱为两面之共界】一面之体如球如卵

二面之体如半球半卵圆角圆堆

三面之体如剖球卵之一分

四面之体如三面角体而四面等

即三面角体第因各面俱等故属四面

五面之体如四面角体【因角体之面无定数故左方不列其名】六面之体如立方正立方斜立方

八面之体八面俱等

十二面之体十二面俱等

二十面之体二十面俱等【自四六八十二二十面之外不能为等面胥无法之体也】公量如斗如升皆足为体之量总之以立方为本如用尺寸分为度而一尺之体其长其广其袤各一尺八俱直棱八俱直角乘法一千实寸为一实尺一千实分为一实寸则以立方之体再自之耳此为物数均齐推算简易者也

几何原本一十一卷详解其理今略引一二如左有法之体二其上者各面俱等盖设一边即知其面其容也其次则对面为平行面或同类之体有公法如角体者是也球亦有法之体盖其径其周其外面其容之比例恒相等第以比例无尽分之数亦属次焉

第一体名立面体如正立方斜立方多边立体正立圆体扁圆体【因其上下为平行面亦属等面】公法以高乘底之积得其容【高深两名互用】其高之度则垂线也

几何原本十二卷七增题曰两平行面内之体或同高两体其比例为体与体若底与底但取同类相求以正高为据不论体势直与不直

又本卷三十二题曰同类之体与体【凡比体者皆以其容积相比】为

其边与边三加之比例 解曰三加之比例者四几何为同理之连比例则一与二为一加与三为再加与四为三加也【五卷十界】此云三加者谓体之一与二若其边之一与四也如二四八十六为四几何同理之连比例其首二尾十六为三加之比例则小体之边二大体之边四其小体之容与大体之容若小边之二与大边之十六也

系凡同类数体测定一体之容即其容与他体之容为其边与边三加之比例设有立方体其边八其容五一二又设次体其边十二即八与十二再加之得十八三加之得二七【其超法为一身有半】则初体与次体若八与二十七或用三率法八与二十七若五一二与一七二六或以四率连比例之第二率再自之得数同

第二体名角体底广上锐如堆垛锥亭峰之类其法同也几何十二卷七题之系曰同底同高之角体与平行面体【即同高体】之比例若一与三法曰如方锥之底边设九则底积八十一设高十八以乘底积得一四五八以三为法而一得四八六方锥之容也又如圆堆之底周设十二尺设高五尺则先求周之径得三又十一之九相乘得四五又十一之九以四为法而一得十一又十一之五底积也以高乘之得五七实尺又十一之三以三为法而一得十九又十一之一为圆堆之容【系凡委粟及?垣等角体皆求立体之容三除之为角体之容】

若不知其正高但知其底及棱则先求其正高

法曰若棱为偶数如上图得四甲乙

丙丁为底之四边各八又半甲丙对

角线十二弱戊为角顶戊甲戊乙戊

丁戊丙为四棱各十而求次图之中

长线戊己【次图何物如上图戊甲丁丙乙为全体若从戊顶向

甲丙对角线平分之为二即所截之两面各成戊甲丙三角形甲丙底十】

【二弱戊甲戊丙各十以此三边求中长线戊己即角体之高】

法以半底甲己自之得三十六【句方】以减腰方一百【?方】余六十四【股方】开方得甲己八为角体之正高余如前若棱为奇数如五底之各边为十二棱之度为二十则先求一面之中长线【各体有底有面有棱底之边随体无定数面则恒各为三边形形之底线即底之一边两腰即棱也】依句股法半底边得六【为句】自之得三十六【句方】棱度自之得四百【?方】相减得三百六十四

【股方】开方得一十九又一十三之一【即股即面形之中长线】次求底形之中长线用正?法以五【底之边数】为法三百六十【全圈之周】为实【几何论凡有法之形形外可作圈切形之各角形内可作圈切形之各边】而一得七十二度为一边之弧半弧之正?【即底之半边】为五八七七九第一率也【内】半边之数六为二率【外】半弧之余?八〇九〇二为三率【内】算得八又四之一不尽【外】为五边底形从心所出之中垂线又正?【内】与半边【外】若全数【内】与半径【外】得一十又五之一强【形外圈之半径】两数并得一十八又二十之九强为五边形之中长线次以面形之中长线底形之中长线及一棱之度三线相遇成一三角形【平分全体所分之两面】有三边之数求中长线得一十六又半不尽为所求元体之正高

底之周六十半之得三十以中垂线乘之得五七二又十三之四为底积以正高乘之得九四三八三而一为元体之容得三一四六也

若棱之度长短不等则用最长之棱及其对面之中长线求体之正高

论曰角体为立面体三之一者何也如正立方体自上而下对角平分之为两堑堵每一堑堵得正立方二之一又于堑堵之两方面自上而下对角平分之为大小二分大者为阳马得堑堵三之二小者为鼈臑得堑堵三之一则一正立方分之堑堵得二阳马则三鼈臑则六角体者阳马也故得立面体三之一也【说见九章算】

又外切圈之半径为句棱数为?用句股法求股即元体之正高【此法甚简易但须各棱俱等

乃可非公法也】

截圆角体法有五从其轴平分直截之所截两平面为三角形一也横截之与底平行截面为平圆形二也斜截之与边平行截面为圭窠形【顶不锐近底之两腰稍平行】三也直

截之与轴平行截面为陶邱形【顶曲渐下渐直底两旁为锐角】四也无平行任斜截之截面为椭圆形五也内第一第二第五

【有本】论第三第四其面皆为一直线一曲

线两界之面所截体之一分皆为两平

面一曲面三界之体亚奇默德备论其

量法然非测量所必须又各截面皆有

底有轴【即中长线】有曲线若转轴环行即径

线为平底界曲线为曲面界生二界之

体其边名曰平曲之边平曲者从曲顶

而下渐趋平也若以此体为空体则皆造作燧鉴之法以其浅深为光心之远近亦非测天所用未及详焉

第三名斗体古名方窖圆窖等其上下两面不等而相似盖角体之截分也引长其棱即相遇而成全角之体【凡置斗体大面居下本角体之截分角体欲自立底必在下也其置截分亦然】

法曰若知本角体之高即先求本

角体之容后求所阙截分之容相

减余为元体之容假如斗体之底

长方一边得八一边得九则其积

七十二以全高二十四乘之得一七二八以三为法而一得五七六全角体之容也次置斗体上面之一边四一边四又半其积十八【即阙分之底】以阙分之高十二乘之得二一六以

三为法而一得七二阙分之容也以减全角体其较五〇四斗体之容也

若不知全角体之高则截体分求之

法曰如甲乙丙丁斗体之大面也边

各二十四戊己庚辛小面也边各一

十八用垂线截斗体从戊己边向下

至午未底分元体为二从辛庚边向下至申酉底从庚己至戌亥从辛戊至子丑皆如之分元体为九一居中成立面体四边四体为堑堵【正二面一立一斜侧二面为句股】四隅四体为阳马【即角体亦名方锥】各以本法求其容并为斗体之容【堑堵以高乘底积二而一阳马以高乘底积三而一】

立面体上下两面等各边十八其积为三二四以高十五乘之得四八六〇堑堵【一名句股体】其底长方辛子三【两面之较六折半得】

【三】辛庚为十八乘得五十四为底积以正高乘之得八

一二为法而一得四〇五四倍之得一

六二〇【四边四体故】阳马其底各三其积九

以正高乘之得一三五以三为法而一

得五四四倍之得一八〇

若斗面为多边形而无法或其棱不等亦用次法从上

边向下截成众体如图甲皆为堑堵

乙皆为阳马其中间无法之形则以

形为底分之中作一立面体余为四

三边形各形有棱有高可知其容又

公法【上二法遇圆体而穷】设上下面之边与正高与两面之积法曰上下两面积各开方

两根相乘得数并入两面积以正高乘之得数三而一为斗体之容如斗体各率同前下面各边二四其积为五七六上面之各边一八其积为三二四两根相乘得四三二与前两积并以高一五

乘之得一九九八〇以三除之得六六六〇斗体之容也

又便法【小差而不逮】并两面之边半之自乘得数以高乘之得斗之容如前数上面边一八下面边二四并得四二半之得二一自之得四四一以高一五乘之得六六一五比前少四五其差为一四七之一耳

凡有法之体五其面其棱皆等其大小相容相抱与球相似【几何十一十二二十三二十四卷极论此理今稍引用为比例之法】

一曰四面体各面为三边等形用坚楮依图裁而合之

成一全体有六棱四隅

设各边一百因前法求

其容为一一七四七二

半 此下五则皆名法体求容凡同类之体皆依此为例以显推隐故下文称例体例边

二曰六面体立方也各面各棱等有十二棱八隅其面

为正方形设各边一百

因前法求其容为十万

三曰八面等之体各面为三边等形有十二棱六隅各

边设一百因几何求其

容为四七一四二五有

奇

四曰十二面等之体各面为五边等形有三十棱二十

隅边设一百其容为七

六八六三八九

五曰二十面等之体各面为三边等形有三十棱十二

隅边设一百其

容为五二三八

○九

依几何之说得一体之容可推同类【同类者同若干面数也】万体之容盖同类两体之容之比例与两体边上立方之比例等

假如置四面两体大者边设一百小者边设五十两数各再自之得一百万与一二五○○○此两数为两体之容之比例而以大不等为一百万之一二五○○○约为八之一用三率法则命分数为一率得分数为三率前所立例体之容为二率得四率为所求他体之容

如前数欲知五十边上小体之容以例体大边上立方一百万为一率以所求小体边上立方为二率以大体之容为三率用法得一四六八四又四之一为小体之容【第三率大体之容于前法体求容五例内简其同类者即用之】

一率 一百万

二率 一二五○○○

三率

一七七四七二半为前例所立大体之容四率得一四六八四又四之一为所求小体之容

又欲知十二面体之容各边二五法以同类之例体边再自之得一百万所设体之边亦再自之得一五六二五如前推之

一率 一百万

二率 一五六二五

三率 七六八六三八九为前例所立十二面体之容四率得一二○○九九为所求十二面体之容

又设一体之容欲知其边若干因此容与他容若此边上立方与他边上立方其法以例体之容为一率设体之容为二率例体边上之立方数为三率得设体边上之立方为四率开方得根即所求边也如有一四六八四又四之一为今设四面等之容求其边若干查前例其同类之体边一百其容一一七四七二又半依三率法得立方根为五十即所求设体边数

一率 一一七四七二半【例容】

二率 一四六八四又四之一【设容】

三率 一百万【例边】

四率得一二五〇〇〇为所求边上立方开得五十为所求设体之边

量圆球之容

圆球之全体见亚奇默德圆球圆柱书并见几何一十四卷兹借数题明之

第一题

球上大平圆之积为本球圆面积四之一【此亚奇默德之一卷三十一题也大平圆者从大圈过心剖球体为二所分两平面是也圆面积者全球大曲面之平积也】系凡周乘径生球圆面之积亦生大平圆积之四倍大圆周线上方形与球圆面之比例若大圆之周线与其径解曰如图甲乙丙丁球上之大平圆也甲丙其径【与球径等】己辛与圆之周线等上成己壬方形形之庚辛与甲丙径等而已壬方形外复成庚戌方形题言己庚

矩形为大平圆之四倍壬戌矩形与

庚己矩形等盖壬辛己辛同为矩方

形之一边戊辛辛庚亦同为矩方形

之一边则两矩方形必等夫己壬周

线上之方形也壬戌为大平圆之四倍而与球之圆面等则其比例如己辛与辛戌矣【五卷二周与径比例之数为二二三之七一或二十二之七】又大圆径上方形与球之圆面若圆之径与其周盖己庚矩方形与球之圆面等庚戌为径上之方形则两形之比例必若己辛周与辛戌径矣

二系 球径上方形与球之圆面为一与三又七一之十或一与三又七之一

第二题

径三之二乘大平圓之积生球容之数【亚奇默德之一卷三十二题】解曰设大平圓之周一【凡大测当以全数为母则易推故设周为一自之再自之恒为一】其大径为二二三之七一其半为四四六之七一以半周二之一乘之得八九二之七一此大平圓之盈积也又以六六九之一四二【此大径三分之二】乘之约之为二九八三七四之五〇四一得球容之数

又大平圓之周再自之恒为一知大圓周上立方与球容之比例何者全数为母【即一几何谓之命分数】是周上之立方也子数【几何之得分数】为球容则球容与大圓周上立方之比例若五〇四一与二九八三七四而盈用小径之数得四九与二九〇四

又球径上立方与球容之比例若二十一与一十一而盈若四二六与二二三而腴法置球径一大平圓之大积为十四分径上方之十一以径三之二乘之得四十二之二十二约之得二十一之十一为球之容又球径上立方为一则其与球容之比例为二十一与一十一而盈或用腴法则大平圓之小积得四二六与二二三亦径上立方与球容之比例也【右径上立方与球容之比例】因前论置球之径一求球之圓面以二十二乘径数以七除之以所得之径乘之得圓面之积【用二十二与七而盈用二二三与七十一则腴】一求球之容以二十二乘径以七除之得数以径三之二乘之得球之容【右以径求圓面积及球之容】又径上立方与球之容若二一与一一而盈若四二六与二二三则腴置大圓之周大圓周上之立方与球容若二九八三七四与五〇四一而盈若二九四与四九则腴置径置球之圓面相乘六而一

置径【四之一乘圓面三之二三之一乘圓面二之一】

乘大圓之积三而二或径乘积三分之二或径三分之二乘积俱得球之容

或半径乘大圓积三分之二所得为球容之半或大圓半积乘径三分之二所得亦半

量球一分之曲面

凡截球面过心其一部分为全球之若干量法与全球无

异【或半球或四之一或五之一俱同法】若截球面不

过心为直面而曲面界为球上之圈

则借天球之界以明之

解曰甲丁己辛为子午圈甲比己南

丁辛为夏至之圈从夏至圈截之甲至丁作直线用此线为半径作甲丁别圈亚奇默德之一卷四十题曰甲丁别圈之积与丁甲辛球分之曲面等又从已至丁作直线为他圈之半径其圈之积亦与丁己辛球分之曲面等若曲面非全球之若干

分则为无法之形

量球一分之容

取球之一分截面过心其曲面之界为圈亚奇默德曰想圆角体其底之圈几何与所截凸面之一分等其高为球之半径此体之容与今所解之球分等

如甲丁己辛球丁甲辛庚为截分丁甲辛为凸面丁庚辛庚截面过心则先求丁甲半径倍之以二二乘之以七除之所得之

半以半径乘之为凸面之积次以甲庚半径乘之三而一为丁甲辛庚球分之容

若截为直面不过心如甲丁辛之一分而求其容则先求甲丁辛凸面之积以径乘之六而一为丁甲辛庚体之容次丁辛截面至心则想丁辛庚圆角体求其容以减丁甲辛庚体之容余为丁甲辛球分之容

量橢圆体之容

橢圆亦有法之体也又次于圆球其为体则长圆形之长径为轴旋转所生如一防直行生线一线横行生面一面上行生体平圆面以径为轴转轴环行是生圆球长圆面则有二径一长一短以长径为轴转轴环行是生橢圆之体以短径为轴转轴环行是生扁圆之体橢圆之体或名为卵体非也凡乌卵一端大一端小是为无法之体橢圆体则两端等亚奇默德之第一卷备解此体及分角体之理今略述之

凡截圆球生两圆面成两圈若平分之即过心过心之截分恒相等若橢圆体从小径横截之生两平圆面因小径过心故若从其长径直截之生两长圆面即元体之长圆也若横截与小径平行亦成平圆面若斜截之则其面皆不等皆成长圆形

凡圆角体其底之径为橢圆体之小径其高半长径则其体之容为橢圆体四之一

如甲乙为长径丙丁为小径

即丙戊丁甲半橢圆体倍大

于甲丙丁角体

解曰小径以二十二乘之七而一小径之周也得数以乘小径四而一小径之平圆面积也得数以乘半长径圆柱之容也三而一角体之容也得数四之椭圆半体

之容也

若截面与小径平行如庚己

壬求椭圆分体如庚甲壬之

容默德法曰先求庚壬甲角体之容次用三率法己乙【大分之轴线】与戊乙【半长径线】甲己【小分之轴线】并若角体甲庚壬之容与椭圆小分庚己壬甲之容

若求大分之容先求角体庚

壬乙之容次用三率法甲己

【小分之轴线】与甲乙【长径】戊乙【半长径】

并若角体庚壬乙之容与椭圆大分庚己壬乙之容

量无法之体

解曰以锡为正方榘各边一尺或五寸若用木则以三

和灰涂其罅令不漏实之以水投所

量物其中则水溢取出物量水减几

何得物之容如减一寸而榘边设一

尺则得一百寸为物之容盖各边一

尺上面积为一百寸水减一寸则为

一百寸若水减不及寸或过焉则量若干分以面积乘之得物之容

新法算书卷九十二

卷九十三

钦定四库全书

新法算书卷九十三 明 徐光启等 撰测量全义卷七 球面曲线形

圈内线相当之理

每弧每角有八种线曰正?曰正切线曰正割线曰正矢曰余?曰余切线曰余割线曰余矢并全数为九种诸线内各有相当之理皆依三边形等角比例法【防何六卷四题】

如上图丙丁为正弧甲丁为正?

丙辛为正切线乙辛为正割线甲

丙为正矢戊丁为余?己壬为余

切线乙壬为余割线戊己为余矢乙己乙丁乙丙皆全数也即辛丙乙壬己乙两形相似何者己丙两直角己乙辛丙为平行线辛乙直线割两平行即其相对两内角必等既丙辛乙壬乙己两角等即其对边相似

一全数为正?余割线两率之中率

如丙丁弧之正?为甲丁全数为

丁乙余割线为乙壬则甲丁与丁

乙若乙己与乙壬矣丁乙乙己皆

全数必等则甲丁与丁乙若丁乙与乙壬也

又全数为余?正割线之中率如戊丁与丁乙若丁乙【与乙丙等故】与乙辛

一系凡四率全数为中率【或二或三】若第一率

为正?即弃正?而变余割线为中率全

数为第一省而一 若第一率为余?则

变正割线为中率 若第一率为正割线则变余?若第一率为余割线则变正?
凡所变者皆以易全数而使为第一率

论曰凡有连比例之三率一率与二【如二与六】若二率与三【如六与十八】别有二数其比例若连理之一率与二【如八与二十四】即可代用或连理之一率与二【如二与六】若他数与别数【八与二十四】可也或连理之二率与三【六与十八】若他数与别数【八与二十四】亦可也为其比例等故也【皆三之一】今连理之一率为甲【正?】二率为乙【全数】三率为丙【余割线】次有断理之第三率丁第四率戊即可代用谓一甲【正?】与二乙【全数】若三丁与四戊可也谓二乙【全数】与三丙【余割线】若三丁与四戊亦可也是于连理之三率二比中弃前比而用后比初以全数为第二余割为三今以全数为一余割为二也如三十八度一十七分之正?六一九五五与全数若三十度之正?与某数常法二三率相乘以一率为法而一得第四今法用三十八度一十七分之余割线一六一四〇七为二率以易全数而为第一以二三率相乘即得第四何者正?全数余割线为连比例故也二系凡四率中无全数若第一率为正?则变余割线为第一率若第一率为余?则变正割线为第一率法用一二率相乘得数以全为法去后五位所存若干位与全数等而一又以乘第三率得数如前而一得四率【名为而一者再皆以全数为法止减末位不难也常法一乘一除此用两乘犹是防法】

假如一十八度四十〇分之正?三二〇〇六与二十五度三十七分之正?四三二三一若六十度三十二分之切线二〇〇八六二与某数其常法二三率相乘第一率而一今用防法取一十八度四十分之余割线三一二四三九乘第二率四三二三一得一三五〇七〇〇〇〇〇〇〇为实以全数为法而一得一三五〇七〇又以第三率一二四三二二乘之得一六七九二二〇〇〇〇〇〇以全为法而一得一六七九二二为四率

二三〇七三五 六十四度十九分之正割线

又假设三率如一二二三四一

二三四三二

第一率变取六十四度十九分之余?四三三四〇以乘第二率得数减后五位以所存乘第三率得数又减

后五位所存即第四率

二全数为正余两切线之中率

如上圖辛丙与丙乙若乙己与己壬

何者丙乙乙己皆全数则辛丙丙乙【或乙己】己壬为三率连比例

系凡四率断比例全数为中率若第一为正切线变余切线为中率以易全为第一若第一为余切线变正切线为中率以易全为第一

三正?与余?若全数与余切线余?与正?若全数与正切线

如前圖甲丁与丁戊【即甲乙故】若乙己与己壬戊丁【即甲乙故】与甲丁若乙丙与丙辛

系四率断比例若一二率为正?与余?变为全数与余切线若为余?与正?变为全数与正切线

四凡两弧之正割线与其余?为互相视之线两弧之余割线与其正?为互相视之线

如上圖丙癸丙丁两弧丙癸弧之正

割线为乙寅丙丁弧之正割线为乙

辛丙癸弧之余?为庚癸丙丁弧之

余?为戊丁则乙寅与乙辛若戊丁

与癸庚

论曰全数在正弧【丙癸】为其正割线【乙寅】及其余?【癸庚】之中率在他弧【丙丁】亦为其正割线【乙辛】及其余?【丁戊】之中率两理之各前后矩内形各与全数上方形等【各为其中率故】即两矩内形自相等其边互相视【防何六卷十四】

五凡两弧之正切线与其余切线为互相视之线同上论卷中诸圈皆以曲线当圓球之大圈相交相截人目视球曲面或近或遠或上或下或左或右所见不同有时视曲线而为直线即同是曲线而形象不一蓋平面图球不能尽球之理宜从论說中领其意义乃得耳

圆球原本内借论题 古德阿多西阿撰

一大圈皆与球同心 系大圈皆相等若从大圈分球过心必为两平分【一卷六】

二两大圈于球上相交各为两平分

三反之两圈于球上相分为两平分必两皆大圈【一卷十一十二如赤道黄道等】

四大圈过他圈之两极必相交为直角【一卷十五题如子午圈过赤道极则两圈交处皆为直角】

五大圈与本极距一象限九十度

六大圈交两大圈若作直角则元圈之极在两圈之交如赤道与极至交圈极分交圈为直角则两圈之交在赤道极

七大圈三百六十平分之小圈亦然但小圈去离大圈一分其小圈之各分必小于大圈之各分

八两大圈相交其交角必等或上或下两角并必等两直角与直线相交同理

九球上大圈不能相偕为平行弧一心止一圈故也若同心而能为多圈则是距等小圈非大圈矣

分球上三角形之各类

球上圈相交成三角形若三皆大圈之弧此形为大测之本【若有小圈之一弧即未能定圈大小之数安能定其弧数明大测不用小圈之弧也】

球上角形或三边等其角必等边之度若四之一【九十度】则角为直角过四之一则钝角不及则锐角【如正球之赤道地平子午圈皆相交为直角则各边俱九十度】

或二边等其对角亦等若边过象限为钝角不及为锐角或各边不等各角亦不等

球上角形或三直角其边皆四之一或两为直角其两对边皆四之一此二类自明勿论所论者一为直角余或钝或锐各有本法如左

一圖外大圈内两大圈分皆相交为直角则各圈之极在他两圈之交【用号作十者指直角作○者指钝角作┘者指锐角边云多者谓过四之一云少者谓不及四之一】

二圖两直角形第三角或锐或钝【已上二圖俱不论】

三圖甲乙丙形甲为直角余皆锐其边少甲丙戊形甲直角丙钝戊锐钝角之对边大即甲已戊弧锐角之对边小即甲丙弧或一直角两钝角如乙丙丁形乙丙两钝角其对边过四之一即乙壬丁弧

凡两角或锐或钝若同?其间所容弧不及四之一直线三角形与球上曲线三角形异理

一直线形之三角并与两直角等曲线形之三角并其数不定但不能及四直角【四直角者三百六十度也】

二直线形得两角即得其三曲线形否

三直线直角形有两边以勾股开方法求其三曲线形否四直线形有三角不能求三边若干但得其比例耳曲形设三角可推三边若干

五直线形各边能当全数曲线之各边否

六两直线形等角即两形之边有比例曲线等角形之边必等

七直线形但有一易法以垂线分元形是也曲形有六易法

八直线形不过二种一直角二或钝或锐角其边虽有长短不变其?曲形边有大小其法不同

球上斜三角形因各角各边不等分为九种【或恒用或否俱见下文】第一三角皆锐其边皆小于四之一【如第一图甲形】

第二三角皆钝其一边适足四之一其二边大于四之一【后凡四之一皆言足小于四之一者皆言少大于四之一者皆言多如第二图乙形】

第三三角皆钝其两边多一边少【如三图丙形】第四三角皆钝其三边皆多【如四图丁形】第五一角钝两锐其三边皆少【如三图戊形】第六一角钝两锐其两锐间之一边多钝角之两旁少【如四图己形】

第七一角钝两锐一锐角之对边少余皆

多【如三图庚形】

第八一角钝两锐钝角之对边足余皆少【如二图壬形】第九一角钝两锐其边皆不等一多一少一足【如二图辛形】

球上三角形相易其法有五

第一甲乙丙直角形甲为直角于乙甲乙丙各引长之满象限为乙丁乙戊又甲丙边引长之作甲丙己象限次联丁戊引至己亦作象限【乙丁乙戊俱象限则丁戊己弧心为乙又丙甲乙为直角乙丁戊亦直角则甲己丁己遇于己而已为乙丁弧之心】得丙戊己直角形若甲乙丙形设甲乙乙丙两边若干

即有甲丁丙戊两余弧次丙戊己形有戊直角有丙戊边即有己角【其弧甲丁】

若元形有直角之对边及直角旁一边即次形有直角旁一边及其对角【一图】若元形有二角即次形有一角一边【二图】

若元形有一角及直角之对边即次形有直角旁两边

【三图】

第二甲乙丙直角形于甲乙引长作乙丁象限弧乙丙引至戊甲丙引至己皆满象限次作丁戊己象弧得丙戊己形次丙戊引至庚丙己至辛戊己至癸皆象弧次作

庚辛癸弧成辛己癸形此形与元形甲乙丙相当何者元形有乙丙两角即次形有两边【有乙角之弧戊丁即有其余弧戊己有戊己弧即有己癸边与乙角之数等有丙角即辛庚丙形之丙角弧为庚辛其余弧为辛癸】

元形之乙丙易为癸角【乙丙边余为丙戊丙戊之余为戊庚是癸角之度】元形之甲乙边易为辛己癸角【甲乙弧之余为甲丁其对角为丁己甲或辛己癸皆甲乙之余弧角】

元形之丙甲边易为辛己边【甲丙弧之余为己丙己丙弧之余为辛己则辛己与甲丙等】

第三斜角形【两腰等角或锐或钝】两腰引长至半周必相遇成他形与元形相当如图甲乙甲丙两腰引至丁成丁乙丙他形从乙丙作乙丙己成全圈引乙甲至己丙甲至戊又成甲戊己他形此两他形者皆与元形相当何者有甲乙边自有其半周内之余乙丁亦有其半

周内之余甲己即乙丙与戊己等【丙乙戊乙戊己皆半周故】又丁角与甲角等【凡两大圈相交为两角必等如黄赤二道相交于春秋分是也】丁乙丙为甲乙丙之余角乙丙丁为甲丙乙之余角甲戊己为乙丙甲之余角甲己戊为丙乙甲之余角则元形变易而生两形各相似相当问本用曰元形边大【多于象限】角钝易为次形边小角锐三角形六问中所用也【六问详见后篇】第四甲乙丙三不等形从乙甲弧作甲辰戊全圈次甲

角为心作丁壬辰大圈分乙角为

心作戊癸寅大圈分丙角为心作

己丑卯大圈分三圈分必相交成

癸寅丑形此形与元形相当而元

形之边易为角角易为边何者甲

壬弧满一象限丙午同之减同用之丙壬即午壬与丙

甲等壬午弧限壬丑午角之度其

余角为癸丑寅又甲丁乙戊皆象

弧减同用之乙丁即甲乙与丁戊

等丁戊为寅癸丑交角之度又乙

辛丙子皆象弧减同用之丙辛即

辛子与乙丙等辛子弧即辛寅子角之度则元形甲乙边易为次形之癸角甲丙边易为癸丑寅余角乙丙边易为寅角元形之三边易为次形之三角【边易为角】又元形乙角之余易为癸寅边甲角易为癸丑边丙角易为寅丑边【角易为边】

第五凡斜角形设一角二边法从他角作垂弧至其对弧为直角如一图【若不能则引长其对弧令受垂弧如二图】若设二角一边法从他边之对角作垂弧如图乙丁丙形有丙角丙乙丙丁两边即作乙甲垂弧分为两直角形其甲丙乙形有一角一边可求其余甲丁乙直角形先得甲乙甲丁两边可求其余

凡底边两旁角为同类垂弧在形内若异类垂弧在形

外

凡曲线三角形如得实球即指画易明直角形直角之对边名底斜角形大角之

对边名底

凡言直角其边小于象限则用之大于象限则依前法变为小而用之

球上直角形各边角正?等线之比例

第一题

直角形人数数【即直角之本数】与某角之正?若底弧之正?与某角对边之正?

欲明此论宜以浑体解之今权设浑象以坚厚楮作一圆形中心折作直角半平者其弧如赤道之半周也半立者其弧如极分交圈之半周也又作一半周形合于全形之直角两径相切共为半圈面三一平一立一中居中者其弧如黄道之半周也中圈面上下防移任作若干度角如黄赤道之相距又作九十度之两弧上合下分一置三半周之中如极至交圈为定弧一以下端防移平弧上恒与平弧为直角上割中弧而遇定弧于极防之上谓之防弧防弧之上容中平二弧之距度而此一定一防两弧者皆如过极之经圈也恒偕平弧为三弧两边等直角形

今于平面作图拟彼圆象用意推测聊足可明其诸名义亦借浑天以便识别也如上图乙丁寅圈为赤道乙丙癸为黄道乙寅为春秋分癸为夏至午辰为南北极午癸丁辰为极至交圈午丙甲为过极经圈以限黄道

之经度容赤黄二道之距度

平置乙丁寅赤道圈从黄癸

下垂线为极至圈上癸丁相

距弧之正?从赤丁上立垂

线遇卯癸半径之引长线于

戌得戌丁与癸己平行为癸

丁弧之切线卯戌其割线也己卯则癸丁弧之余?也又从黄道若干度之防如丙作两线一丙辛垂线为过极经圈上丙甲斜弧之正?辛壬【乙寅径之垂线】其余?一丙壬为寅乙极线之垂线即丙乙黄弧之正?次从赤道过极两圈之交甲立甲子直线又于寅乙【黄赤交之对截线】上作甲丑垂线次于乙丙癸圈黄平面上从丑作丑子为乙寅之垂线过甲子于子子甲者过极圈上丙甲弧之切线也而甲丑为甲乙赤弧之正?丑卯其余?则图中有直线直角形四一癸己卯二戊丁卯三丙辛壬四子甲丑因卯壬丑三角等故三形俱相似

题言癸卯【全数】与癸己【癸乙丁角之正?】若丙壬【丙乙底弧之正?】与丙辛【丙甲为乙角之对边丙辛其正?】

如上图甲乙丙形【凡称甲者恒为直角】全数【一率】与乙角之正?【二率】若丙乙边之正?【三率】与丙甲边之正?【四率】此比例用防何五卷之六理

云更之则一与三若二与四又反之二与一若四与三又反而更之三与一若四与二

系若以大圈割本形作戊丁直角弧则丁戊与甲丙若乙戊与乙丙【俱用正?】

第二题

全数与某边【如甲丙】之余?【即丙戊弧之正?】若他边【甲乙】之余?【即戊角之正?】与底【直角之对弧如丙乙】之余?【即丁丙弧之正?】

若直角形内有一钝角或二钝角其理同本题

第三题

直角形全数与某角【丙】之正?【即丁丙戊角之正?】若设角【丙】旁边【甲丙】之余?【即戊丙底之正?】与其边对角【乙】之余?【即丁戊边之正?】此题之丁丙戊形与一题之甲乙丙皆有底有一角其

理同也

一系依相当第四法及此第一题显全数与乙角【乙丙角互用】之正?若角对边【甲丙】之余

割线与底弧【乙丙】之余割线【三四率各有正?可用其余割线当之】二系依相当第四法及第一题显全数与底【乙丙】之正?若某边【甲丙】之余割线与对角【乙】之余割线【三四率有正?互易为余割线】

三系依相当第一法及此第一题显全数与某角【乙】之余割线若对边【甲丙】之正?与底【乙丙】之正?【第一题之比例为角之正?与全若角对边之正?与底之正?相当法则以正?当余割线也】

四系依相当第一法及此第一题显全数与底【乙丙】之余割线若边【甲丙】之正?与对角【乙】之正?【一题内底之正?与全若边之正?与角之正?今易底之正?为余割而居第二以全为第一】

五系依相当法第四及第二题显全数与某边【甲丙】之余?若底【乙丙】之割线与他边之割线【二题云全与边之余?若他边之余?与底之余?此云底之割线与边之割线盖以割线当余?而为三四率也】

六系依相当第一法及第二题显全与某边【甲乙】之割线若底【乙丙】之余?与他边【甲丙】之余?【第二题之四率反用之为二与一若四与三则第一率为余?第二率为全数

也今依相当一法易之为全与割线】

七系依第四相当法及三题显全数与角【乙】之正?若他角【丙】之割线与他角对边【甲乙】之割线【三题言全与角之正?若设角旁边之余?与他角之余?今用相当第四法反四率为三三率为四易余?为割线盖两弧之余?与其正割线为互相视之线】

八系依三题第四相当法显全与边【甲丙】之余?若边对角【乙】之割线与他角【丙】之余割线【三题三四率边旁角之正?与他角之余?今互变边对角之割线与他角之余割线】

九系依相当第一法及第三题之四率前后易之显全数与角之余割线若他角之余?与其对边之余?十系三题之四率前后相易用第一相当法显全与边之割线若边对角之余?与他角之正?

十一系因一系反理及相当一法显全与角之割线若底之余割线与他角对边之余割线

十二系因上五系反用其率及相当一法显全与边【甲丙】之割线若他边之割线与底之割线

十三系因九系反用其率及相当一法显全与角之余

割线若边之割线与其对角之割线

第四题

曲线直角形其全数与角【乙】之切线若角旁边【甲乙】之正?与角对边【甲丙】之切线【如前圖】

解用一题平面全图之甲乙丙

形甲为直角戊丁为甲乙丙角

之切线甲丑为甲乙边之正?

子甲为丙甲边之切线可见外

丁与乙角之切线丁戊若乙角旁边甲乙之正?甲丑与乙角对边甲丙之切线甲子【三角形皆相似故见一题】

系用相易第一法则全与边【甲乙】之余切线【或丁甲弧之正切线或戊己丙角之正切线】若边旁角乙之余?【即戊己弧之正?】与底之余切线【即丙戊之正切线】按本题第二率为乙角之切线系易为丁戊之余弧或己戊边三率为角旁边【甲乙】之正?系易为边【戊己】旁角【己】

或丁甲弧之余?【即甲乙正?】四率为角对边【甲丙】之切线系易为底之余切线或甲丙弧之正切线

二系全与底之余?【或甲丙边之正?】若角【丙】之切线【两形为交角】与他角【己】之余切线【即甲乙边之正切线】

三系依相当五法余切线能当正切线【二三率可互易】为全数与边之正?若他边之余切线与其对角之余切线四系若一二三四率反用为二与一若四与三即变第一率切线为余切线则为全数与角之余切线若角对边之切线与他边之正?

向下诸系皆用相当法及反理省文不解

五全数与边之余切线若他边之切线与其对角之切线

六全与角之余?若底之切线与角旁边之切线七全与边之切线若底之余切线与其对角之余?八全与角之割线若底之余切线与其角旁边之余切线九全与底之割线若角之余割线与他角之切线十全与角之余切线若他角之余切线与其底之正?十一全与边之余割线若边旁角之余切线与他边之余切线

十二全与边之余切线若边对角之切线与他边之余割线

十三全与角之割线若角旁边之切线与其底之切线十四全与底之切线若边之余切线与其角旁边之割线十五全与角之切线若他角之切线与其底之割线因上四题即每一设形有十二算法今设甲乙丙一形有乙丙底【三十度】及甲丙边【十一度三十一分】求乙角一为乙丙边之正?【五〇〇〇〇〇】与全【十万分】若甲丙之正?【一九九六五】与乙角之正?【三九九一】

【三】查得二十三度三十一分三十〇抄

二为全【十万】与丙乙之正?【五〇〇〇〇〇】若甲丙之余割线【五〇〇八六九】与乙角之余割线【二二〇六一七】

三为甲丙之余割线【五〇〇八六九】与全【十万】若丙乙之余割线【二〇〇〇〇〇〇】与乙角之正?【三九九一三】

四为全【十万】与甲丙之正?【一九九六五】若乙丙之余割线【二〇〇〇〇〇】与乙角之正?【三九九一三】

五为乙丙之余割线【二〇〇〇〇〇】与全【十万】若甲丙之余割线【五〇〇八六九】与乙角之余割线【三二〇六一七】

六为甲丙之正?【一九九六五】与全【十万】若乙丙之正?【五〇〇〇】与乙角之余割线【二二〇六一七】

七为乙丙之余?【八六六〇三】与乙丙之余切线【一七三二〇五】若甲丙之正?【一九九六五】与乙角

之正?【三九九一三】

八为乙丙之余切线【一七三二〇五】与乙丙之余?【八六六〇三】若甲丙之余割线【五〇〇八六九】与乙角之余割线【二二〇六一七】九为乙丙之正?【五〇〇〇〇】与甲丙之切线【二〇三七六】若甲丙之余?【九七九八七】与乙角之正?【三九九一三】

十为甲丙之切线【二〇三七六】与乙丙之正?【五〇〇〇〇】若甲丙之正割线【一〇二〇五五】与乙角之余割线【二二〇六一七】十一为甲丙之割线【一〇二〇五五】与乙丙之余割线【二〇〇〇〇〇】若甲丙之切线【二〇三七六】与乙角之正?【三九九一三】十二为甲丙之正?【一九九六五】与乙丙之切线【五七七三五】若乙丙之余?【八六六〇三】与乙角之余割线【二五〇六一七】以上十二法俱可得乙角因除法为繁故约用乘法如下方

球上直角形相求约法

球上直角三边形有三角三边此六者有三可推其余交互为三十求各以乘法得之

第一设乙丙两角【凡甲皆直角乙丙或锐或钝】一求甲乙边为全数与乙角之正?若丙角之割线与甲乙边之割线或全与乙角之余割线若丙角之

余?与甲乙边之余? 丙角定数

解曰同类者或皆过九十度或皆不及若丙角过九十度则所求之边亦过九十若丙角不及九十度所求之弧亦不及下仿此

二求甲丙【甲丙甲乙两边互用乙丙两角亦互用】为全数与丙角之正?若乙角之割线与

甲丙边之割线 或全与丙角之余割线若乙角之余?与甲丙边之余?
乙角定类三求丙乙【对直角之底】为全与乙角之切线若丙角之切线与乙丙边之割线
或全与

乙角之余切线若丙角之余切线与乙丙边之余?或乙或丙两角定类

凡定类有二号者若二号为同类所得为不足九十度若两号为异类所得为过九十度

第二设乙角及乙甲边 四求丙角为全与乙角之余割线若乙甲边之割线与丙角之割线 或
全与乙甲边之余?若乙角之正?与丙角之余?【直线直角形设一得二取其较也此与异者
曲直两线为异类故也】 甲乙弧定类

五求甲丙边为全与甲乙之正?若乙角之切线与甲丙边之切线
或全与乙甲边之余割线若乙角之余切线与甲丙边之余切线

乙角定类

六求乙丙边为全数与乙角之割线若甲乙边之切线与乙丙边之切线
或全数与乙角之余?若甲乙边之余切线与乙丙边之余切线
乙角或甲乙边定类第三设乙角及甲丙边 七求丙角为全数与甲丙边之割线若乙角之余
弦与丙角之正?或全数与甲丙边之余?若乙角之割线

与丙角之余割线 乙角或甲乙边定类

八求甲乙为全数与甲丙边之切线若乙角之余切线与甲乙边之正?
或全数与甲丙边之余切线若乙角之切线与甲乙边之余割线
乙角或甲丙边定类九求丙乙为全数与乙角之余割线若丙甲边之正?与丙乙边之正?
或全数与乙角之正?若丙甲边之余割线与丙乙边之余割线 乙角定类

第四设乙角及乙丙边 十求丙角为全数与乙丙之割线若乙角之余切线与丙角之切线
或全数与乙丙边之余?若乙角之切线与丙角之余切线 乙角及乙丙定类

十一求甲乙为全数与乙角之余?若丙乙边之切线与甲乙边之切线
或全数与乙角之割线若乙丙边之余切线与甲乙边之余切线
乙角及乙丙定类十二求甲丙为全数与丙乙边之正?若乙角之正?与甲丙边之正?
或全数与丙乙边之余割线若乙角之余割线与甲丙边之余割线
乙角定类第五设丙角及甲乙边

十三求乙角为全数与甲乙边之割线若丙角之余?与乙角之正?
或全数与甲乙边之余?若丙角之割线与乙角之余割线 丙角定类

十四求甲丙边为全数与甲乙边之切线若丙角之余切线与甲丙边之正?
或全数与甲乙边之余切线若丙角之切线与甲丙边之余割线
甲乙边定类十五求乙丙为全数与丙角之余割线若甲乙之正?与乙丙边之正?
或全数与丙角之正?若甲乙边之余割线与乙丙边之余割线 丙角定类

第六设丙角及甲丙边

十六求乙角为全数与丙角之余割线若甲丙边之割线与乙角之割线
或全数与甲丙边之余?若丙角之正?与乙角之余? 甲

丙边定类

十七求甲乙边为全数与甲丙边之正?

若丙角之切线与甲乙边之切线
或全数与甲丙边之余割线若丙角之余切线与甲乙边之余切线 丙角定类

十八求乙丙边为全数与丙角之割线若甲丙边之切线与乙丙边之切线
或全数与丙角之余?若甲丙边之余切线与乙丙边之余切线 丙角及甲丙边定类

第七设丙角及丙乙边

十九求乙角为全数与丙乙边之割线若丙角之余切线与乙角之切线
或全数与丙乙边之余?若丙角之切线与乙角之余切线 丙角及丙乙边定类

二十求甲乙边为全数与丙乙边之正?若丙角之正?与甲乙边之正?
或全数与乙丙边之余割线若丙角之余割线与甲乙边之余割线
丙角定类二十一求甲丙边为全数与丙角之余?若丙乙边之切线与甲丙边之切线
或全数与丙角之割线若丙乙边之余切线与甲丙边之余切线 丙角及丙乙边定类

第八设甲乙甲丙两边

二十二求乙角为全数与甲乙边之余割线若甲丙边之切线与乙角之切线
或全数与甲乙边之正?若甲

丙边之余切线与乙角之余切线

甲丙边定类二十三求丙角为全数与甲丙边之余割线若甲乙边之切线与丙角之切线
或全数与甲丙边之正?若甲乙边之余切线与丙角之余切线

甲乙边定类二十四求乙丙边为全数与甲乙边之割线若甲丙边之割线与乙丙边之割线
或全数与甲乙之余?若甲丙之余?与乙丙之余? 甲乙甲丙定类第九设甲乙乙丙两边

二十五求乙角为全数与丙乙边之切线若甲乙边之余切线与乙角之割线
或全数与乙丙边之余切线若

甲乙边之切线与乙角之余?

甲乙及乙丙定类二十六求丙角为全数与乙丙边之余割线若甲乙边之正?与丙角之正?
或全数与丙乙边之正?若甲乙边之余割线与丙角之余割线

乙角定类二十七求甲丙边为全数与甲乙边之余?若乙丙边之割线与甲丙边之割线
或全数与甲乙之割线若乙丙之余?与甲丙之余? 甲乙及乙丙定类第十设甲丙乙丙两边
二十八求乙角为全数与丙乙边之余割线若甲丙边之正?与乙角之正?
或全数与乙丙边之正?若甲丙边之余割线与乙角之余割线 甲丙边定类

二十九求丙角为全数与乙丙边之切线若甲丙边之余切线与丙角之割线
或全数与乙丙边之余切线若甲丙边之切线与丙角之

余? 甲丙及丙乙定类

三十求甲乙边为全数与甲丙边之余?若乙丙边之割线与甲乙边之割线
或全数与甲丙边之割线若丙乙边之余?与甲乙边之余? 甲丙及丙乙定类

球上斜角形各边角正?等线之比例

第一题

各角之正?与其对边之正?皆为同比例

若形是直角则借彼第一题为全数【甲】与某角【乙】之正?若底弧【乙丙】之正?与
某角

【乙】对边【甲丙】之正?则用更理为甲角全数与其对边乙丙若乙角与甲丙或若丙角
与甲乙用反理亦然【凡不言某线者皆正?也下仿此】

若斜角形借相易第五法如丙丁乙形从乙从丁从丙作乙甲丁戊丙壬各垂弧至其对边为
直角因前论甲乙丙角与甲丙边甲乙丁角

与甲丁边为同比例合之丙乙丁角之正?与丙丁边之正?若乙丁丙角之正?与乙丙边之正?
【若戊为直角则戊丁丙角与戊丙边若戊乙丁角与戊乙边合之乙丁丙角与丙乙边若某
角与某边或用壬直角其理不异】若甲直角在形外其理亦同 如乙丙甲乙甲丁两角对乙
甲乙丁两边乙丁甲乙甲丙两角对甲乙乙丙两边各减共用之甲直角即丙

对甲乙乙丁两边丁对甲乙乙丙两边又各减共用之甲乙则丁角之正?与乙丙边之正?若
丙角之正?与乙丁边之正?乙角与丁丙边同理

第二题

四率断比例若第一率为全数则全数上方与二三率之矩内形若第一率与第四率

解曰甲乙全数线上方【数与线两类相当互解】丙丁丙戊为二三率之矩内方己方形之容与丁戊矩方等又甲乙丁丙丙戊壬四线为断比例题言甲乙上方与丁戊矩方若甲

乙线【一率】与壬线【四率】

论曰因防何【六卷十】甲乙壬两率矩内形与丁戊两中率矩内形等或与己方形等即甲乙己壬三线为连比例第一率上方与第二率上方若第一率与三率等【六卷十七】则全数【甲乙】上方与二三率之矩内方【丁丙丙戊矩丙形或己形】若甲乙线【一率】与壬线【四率】

系若二三率为切线或割线或正?即相乘以全数除之得第四率

第三题

球上斜角形全数上方形与两腰之正?矩内形若两腰间角之矢与两矢之较两矢者其一为底弧【即角对边】之之矢其一为两腰较弧之矢

圖說乙丙丁斜角形于乙丙乙丁引长之各满半周遇于戊其极线为戊己乙己为心戊丙乙己为平面上半

圈戊丁乙为斜面半

圈两半圈各平分于

辛于寅作己辛己寅

己丙皆半径又作寅

辛弧即乙角之弧也其正?为寅庚其矢为庚辛又取乙壬弧与乙丁腰等作丁壬小圈之弧次从丁作丁甲从壬作壬甲各为戊乙之垂线则小圈之半径亦为乙丁腰之正?【即丁戊弧之正?】次从丁作丁酉即丁壬小圈弧之正?其矢为酉壬又取丙癸弧与底弧丁丙等又从乙从壬从癸向丙己半径作乙辰壬卯癸午各垂线末从酉向壬卯作酉子垂线

解曰乙辰为乙丙小腰之正?其矢辰丙寅庚为乙角【亦寅辛弧】之正?其矢庚辛午卯为两腰较弧【壬丙】之正?其

矢卯丙癸午为底【丁丙亦丙

癸】之正?其矢午丙午

卯【酉子同】为两腰较弧【壬丙】之矢【卯丙】与底弧【丁丙或丙癸】

之矢【午丙】之较矢丁甲【壬甲同】为乙丁大腰之正?题合全数【乙己丙己之类】上方形与乙辰偕壬甲两正?矩内形若辛庚【乙角之矢】与两矢之较午卯

论曰丁甲酉寅己庚两形相似【酉与庚皆直角甲己两角之腰平行又同在两面内即等】则寅己全数【辛己同】与庚己若乙丁弧之正?丁甲【壬甲同】与酉甲或辛己【寅己同】与庚己若壬甲【丁甲同】与酉甲依防何【五卷十九】之论辛己与辛庚若壬甲与壬酉【全与全两所截取之分比例等则两截取之余分必等】或辛己【全数】与壬甲【乙丁大腰之正?】若辛庚【乙角之矢亦寅辛弧之矢】与壬酉【丁壬弧之矢】

又乙己辰壬子酉两直角形相似【壬卯乙辰两线平行即壬甲乙三角并为一形之角而甲壬卯为辰乙己角之余又辰己乙角为乙角之余则与卯壬甲角必等】则乙己【全数】与乙辰【乙丙小腰之正?】若壬酉【丁壬弧之矢】与子酉【两矢之较也午卯同】同乘理之法两理【前两比例】之第一率【一辛己一乙己】相乘得全数上方形两理之第二率【一乙丁大腰之正?壬甲一乙丙小腰之正?乙辰】相乘得两弧之正?矩内形依合理【防何五卷】为若乙角之矢辛庚【一理之第三率】与两矢之较子酉【二理之第四率】

系斜角形全数与所得之第四率【第四率者如上题全数为一率两腰之正?为二三率用三率法乘除所得则第四率也】若两腰间角之矢与某矢【某矢者两矢之较两矢者一为底弧之矢一为两腰较弧之矢】

二系斜角形全数上方形与两角之两正?矩内形【或全数与第四率】若两角内边之矢与某矢【某矢者两矢之较两矢者一为边对角之矢一为两角较角之矢】

解用第四相易法设角易为边即两弧之

正?矩内形与两角之正?矩内形必等或两腰内角之矢与两角内边之矢必等

第四题

全数上方形为两腰【或两角】两正?矩内形及两腰两余割线矩内形之中率

解曰乙【正?】与丙【全数】若丙与丁【余割线】如有两正?两全数两余割线各以类相乘其形依合理为比例等反之或用余?矩内形

及正割线矩内形亦同

系若两正?两余割线各以类相乘【或用余?及正割线】以全数除之所得两数亦全数为中率

假如乙丙丁形【乙丁边五十四度五十分丁丙边五十八度】求其正?其余割线相乘以全数除之从尾截去若干位所存如全数之位则【五十四度五十分之正?八一七四八五】

【十八度之正?八四八〇五】相乘得六九三二六三九一四〇【五十四度五十分之余割线一二二三二七五十八度之余割线一一七九一八】相乘得一四四二四五五五一八六全数为两数之中率试之一全数上方积为实所得第一率为法除之或用减九数法亦可二系两弧之正?余割线互乘所得两数亦全数上方形为中率【或用余?正割线理同】

如前系一弧之正?全数与其余割线作三率连比例为第一理一弧之余割线全数与其正?作三率连比例为第二理用合理以两理之第一率相乘得数二三亦如之所得三数之比例与前同理则一弧之正?他弧之余割线矩内形全数上方形一弧之余割线他弧之正?矩内形为三率连比例形【如前法试之】若三率形皆以全数除之比例如前则一弧之正?他弧之余割线相乘以全除之所得为一率全数为二率一弧之余割线他弧之正?相乘以全除之所得为三率

三系两弧之正切线矩内形两弧之两余切线矩内形亦全数上方形为中率【如图戊正切与己全若丙全与丁余切用合理如前】若三率形皆以全数除之所得三数之比例如前系

四系若一弧之正切线乘他弧之余切线或一弧之余切线乘他弧之正切线亦全数上方形为中率若三率形皆以全数除之比例亦然

五系一弧之正切线他弧之正?矩内形又一弧之余切线他弧之余割线矩内形亦全数上方形为中率【如上系戊正切全数丁余切为连比例反之则丁与丙丙与戊用合理如前】若三率形以全数除之比例亦然

六系一弧之余切线他弧之正?矩内形一弧之正切线他弧之余割线矩内形亦全数上方为中率七系一弧之正切线他弧之余?矩内形一弧之余切线他弧之正割线矩内形亦全数上方为中率八系一弧之余切线他弧之余?矩内形一弧之正切线他弧之正割线矩内形亦全数上方为中率若各三率形各以全数除之比例皆同

第五题

无直角形从一角向其对边为垂弧分元形为二直角形各直角对边之余?若底弧【受垂弧者为底】两分之余?解乙丙丁形从丙作丙甲垂弧甲为直角则丙丁弧之余?与丙乙弧之

余?若丁甲之余?与甲乙弧之余?又两边之割

线若两分之割线

论曰依前直角形第二题为全【一】与某边之余?【二】若他边之余?【三】与底之余?今用更理二率与一若四率与三以论甲丙丁形则甲丁边之余?【一】与全【二】若丙丁【直角形之底即直角之对边】之余?【三】与丙甲之余?【四】以论甲丙乙形则甲乙【一】与全【二】若丙乙【三】与甲丙【四】此二理平之则甲丁与甲乙【两理之两一率】若丙丁与丙乙【两理之第三率】各弧之余?成

割线其理皆同【为丙丁边之割线与全若甲丁边之割线与甲丙边之余?又丙乙割线与全若甲乙割线与甲丙边之余?今用两理平之则一丙丁与一丙乙若三甲丁与三甲乙各弧之割线】第六题

垂弧旁两角之正?若他两角之余?

解甲丙丁甲丙乙两角之正?若丁乙两角之余?又丙上两分角之余割线若丁乙两角之正割线

解依直角第三题甲丙丁角之正?【一】与全【二】若丁角之余?【三】与丙甲边【四】又曰全【一】与甲丙乙角之正?【二】若丙甲边之余?与乙角之余?今以第二理更之为二与一若四与三又以二理平之一与一若三与三则甲丙丁角【一】与甲丙乙角【一】若丁角【三】与乙角【三】又用三题十三系可算割线之比例

第七题

垂弧旁两弧之余切线若垂弧旁两角之余

解丙甲垂弧遇丙丁丙乙两边于丙即丁丙甲角之余切线与甲丙乙角之余切线若丙丁边之余?与丙乙边之余?

用直角第四题依前论试之

又两弧之正切线若两角之正割线 亦用四题之系及十三系试之

第八题

垂弧旁两弧之余割线若垂弧相对两角之正?又两弧之正?若两角之余割线

解丙甲垂弧旁两弧为丙丁丙乙又丙甲垂弧之对角为丁为乙用直角三题试之

第九题

垂弧分底为二两分之正?若垂弧相对两角之切线又两分之余割线若两角之正切线又两分之正割线若两对边之正切线又两分之余切线若两对角之余切线

右各题之理皆从直角形之理出前解已明今不赘

斜角形相求约法

凡所设为异类【或边与角或角与边】用第五易分两直角形法见前凡形之弧或角过九十度用三四易得相似形其弧不及一象限

设三边若二边等即用垂弧分为两直角等形各形有元形之一边有元底之半求其角

解丙乙丙丁两弧等丙甲垂弧分乙丁底及乙丙丁角各两平分依圆球原本第一卷二十一题知两形必等

若三边各不等求某角有三法

其一以本角旁两腰之正?相乘以全除之得数名初得数又以两腰之正矢相乘以全除之得数名次得数以次得数与角对边之?或相加或相减【解见下文】得数以全乘之以初得数除之得某角之余?

解凡角之对边大以象限而角之两腰同类【同类者或皆大于象限或皆小】则两数相加【所求之角为钝】角若异类则两数相减其次得数为实【大而受减者为实】则角锐次得数为法【小而以减者为法】则角钝凡角之

对边小于象限而两腰同类则两数相减其次得数为实即角钝次得数为法即角锐若异类则两数相加角为锐角

其二角两腰之【余割】线相乘以全除之得初数又两腰之【余?】相乘以全除之得次数以次数与角对边之【余?】或加或减如前法以所得数乘第一得数以全除之【得角之余?】三法用前斜角三题全圖解为全数与一腰之正?若他腰之正?与初得数又初得数与两矢之较【两矢者两腰较弧之矢及底弧之矢此名次得数】若全数与角之矢

球上三角形比类法见宗动天诸问向上诸篇皆先言其理【诸问见本篇八卷】

上法之外尚多别法或用实球从球面界画诸圈测之或用平立环浑仪测之或用平浑仪测之或用比例规或用宗动天之象限或用规于平面画圖以綴术算之或先算成各度分之数而列为立成表俱有本书本论本防法然方之前法则疎而不密故近来厯家舍置不用也

古法用?数以推步七政必須句股开平立三乘方等术至繁而易紊用力多而见功少今悉置不用独用乘除简矣此卷中并除法不用而独用乘法更简也又有加减术并乘除俱不用然其理必繇乘除而出故先用本卷之法此法既明用之既熟然后用加减取径防焉三角形有三边求角三法假如丙丁边十九度三十分丙戌边十五度五十八分戊丁边十二度九分求戊角 第一法两腰【戊丙戊丁】正?【丙戌为二七五〇八戊丁】

【为二一〇四七】相乘以全除之初得五七八九又余?相乘以全除之【丙戌为九六一四二丙丁为九七七六〇】次得九三九八八丙丁边余?为九四二六四比次得数为大【因两腰同类其三为小】即戊角为銳其较为二七六加五〇以初得数除之得四七六七为角之余?查表得八十七度十六分 二法两腰余割线【丙戌三六三五三三丙丁四七五一二三】相乘以全除之初得一七一七二二九其余?如上法次得九三九八八与第三边余?相减得较以较乘初得数以全除之得如前此法更便可免除法 三法两腰正?如上两矢较如前解求两腰之较度得三度四十八分其矢为二二一又对边之矢为五七三六两数相减得五五一五为实

【得角之矢为九五二三一其度如上新法算书卷九】

【十】

【三】

加五〇以初数除之

卷九十四

钦定四库全书

新法算书卷九十四 明 徐光启等 撰 测量全义卷八 解正球上大圈相交之度分

正球之大圈有三种一为赤道二为斜截赤道之圈【如黄道等】三为直截赤道之圈【直截赤道者截赤道为直角其极如正球之地平圈各处午圈时圈等】三者相交相距是生多种三角形

如己甲庚为赤道丁丙寅为黄道相交于丙为斜角戊为己庚赤道圈之一极【极者球面上大圈之心凡分球宜用球体之心体之心不可得而以大圈之心当之故不名心】

【名极亦即轴之两端也】从戊极作戊甲乙辛圈辛为赤道之又一极戊甲辛弧截赤道于甲为直角亦截黄道于乙成甲乙丙直角曲线形也此形之乙至丙为黄道之经度丙至甲为赤道之经度乙

甲为乙防距赤道之度【即赤道之纬度】丙为赤黄二道之交角乙为过两极圈与黄道之交角甲为过极圈与赤道之交角【即直角】一形有三角三边凡六种先有三可求其余

一题凡有两道极相距之度分【交角之度分同】及一道之经度分求其余

如丙角为二十三度三十一分三十〇秒丙乙为黄道经三十度【如大梁等一宫】求其纬度

乙甲【过极圈之一弧】此为直角形有丙角及直角之对边丙乙求其余三

一求黄道若干度之赤道纬度【即乙甲边】法【见本篇七卷直角形防法第七设】为全数与丙角之正?【三九九一六】若乙丙弧之正?【五〇〇〇〇】与乙甲弧之正?【一九九五七】查得一十一度三十〇分四十秒即黄道经三十度之赤道纬度

二求正球同升之度甲丙【若甲乙边为正球之地平弧即丙甲丙乙两弧必同出入名正球同升之弧也又若甲乙为子午圈即丙甲丙乙为同过子午圈之两防名虽不同其理无二详见左方】法为全数与丙角之余?【九一】

【六九〇〇】若乙丙之正切线【五七七三五】与甲丙边之正切线【五二九三〇】查得二十七度五十三分四十三秒

三求乙角【即黄道与子午等过极圈之交角】法为全数与乙丙之割线若丙角之余切线

与乙角之切线【若知黄白二道交角之度及太陰之本行经度可知其去离南北之度而定食限之度见月离历及】

【本表】

用上三法可作两道各度分相距之纬度表又可作每度之同直升表又可作每度与过极圈之交角表三者其用甚大为推步日食根本又因第一求可定月及五星距黄道之度

附同升解

黄赤二道交于春秋二分必相截爲两平分若别大圈截两道其交角从本圈之体势直斜不一

其一大圈过两道之两极必与两道相交为直角则从两道之交至大圈之交其两道之?必等此大圈为极至交圈也因过赤黄两道之极与两道为直角则从春分迄夏至两道之?必等为九十度也

其两大圈独过一道之两极【如过北极则赤道极也】此大圈与所过极之本圈必相交为直角若与所不过之道则否从春分至过极圈之所截黄赤两道之?必不等【盖两道与过极圈交而作角必有钝有锐为异类故也】而此两道之两?【从春分起数】名正球同升或同降之度【正球内升降之度必等盖地平为过极之一圈也欹球则否】亦名同过子午圈之度【盖子午圈亦过赤道之极】

如过极圈截黄道大梁初度【去离春分三十经度】截赤道二十八度弱或正球黄道大梁初度与赤道二十八度弱同升同降或同过子午圈反之亦谓正球赤道二十八度弱与黄道三十度同升同降同过子午圈其理皆同若春分迄夏至黄道第一象限顺数之秋分遡夏至则否用所得赤道升度以减象限所存数又加一象限九十度得黄道某防之正升度

如鹑尾初度距秋分三十度从秋分算得赤道同升之度二十八以减夏秋九十度得六十二以加春夏一象限得一百五十二为鹑尾初从春分起与赤道同升之度

若秋分迄冬至用所得赤道升度与春秋二象限一百八十度并得黄道从春分至某防之正升度

如大火初距秋分三十度从秋分算得升度二十八以加春秋一百八十度得二百〇八度爲大火初从春分起与赤道同升之度

若从春分遡冬至则用所得赤道升度以减象限得数与春分迄春分三象限二百七十度并得黄道从春分至某防之正升度

如娠訾初距春分三十度从春分算得升度二十八以减春夏九十度得六十二以加春分迄春分二百七十二度得三百三十二度为娠訾初从春分起与赤道同升之度

其三大圈不过两道之极如欹球地平大圈截黄赤二道皆为斜角因赤道高下作角必不等其三角形之腰亦不等则从春分计某地两道同升之两?数名欹球同升之度

如顺天府赤道约高五十度设大梁初度从地平上升因本法推赤道上之同升度一十八【从春分起数】则大梁初度及赤道一十八度为某欹球同升之两防

若欲定其斜入则倒球取之用彼球之卯当此球之酉用彼球之升为此球之降则某防为彼球之斜同升即此球之斜同入

如顺天府北极出地约四十度有夏至同升之度欲求其同降则用南极出地五十度之彼球以彼球之冬至为此球之夏至则彼球冬至之同升度即此方夏至之同降度

已上言正球有正升度欹球有斜升度此两数相减之较名两升之差

如大梁初度之正同升二十八度顺天府大梁初度之斜同升一十八度其较十度即顺天府大梁初度之升差

已上所説用浑球解之则易明

二题有黄道经纬度求两道交角之度

如有直角之对边乙丙及其旁边甲乙而求丙角求乙角求赤道之?甲丙俱用

本书七卷十设因设数难定不须详别

三题设两道交角之度及黄道某防之纬度而求其防之黄道经度

如丙为交角丁甲其对边之纬?求丙甲赤道之?【见七卷三设】为全与丙角之余切线

若甲丁?之切线与甲丙边之正?【此即赤道经度凡经纬二数恒相连】求丙丁黄道之?为全与丙角之余割线若甲丁边之正?与丙丁边之正?【丙丁为黄道经即两圈上之两防丁甲恒相对同升于地平同过于子午等圈】求丁交角为全与甲丁边之割线若丙角之正?与丁角之正?【三角形各形有十设】

【各设三求今约取其必用者解之】

四题有丙交角【丙恒为交角】及甲丙赤道之?求丁角【黄道与过极圈之交角】求丁丙【黄道同升之?】求甲丁【黄道上某防之纬度法见七卷第二设】

解欹球上大圈相交之度分

正球上大圈有三种欹球则有四种地平圈一也天顶圈二也地平左右之次舍侣圈三也日出入之时圈四也与正球之三而七矣七圈者相交相距其理甚繁其用甚大

一题有赤道与地平交角之度【子午圈过天顶亦过赤道极则交角之度与极出地平上之余度必等】又有黄道某防之纬若某防或升或降在地平求黄道与地平交角之度

如图癸丙甲为地平壬寅戊为赤道丁

丙庚为黄道己为二道之交丙爲黄道

地平之交从赤道极乙防过丙至赤道

上寅防作乙丙寅?即丙寅?定黄道

丙防之纬度丙乙其余也即甲丙乙直角形之丙角为过极圈与地平之交角又丁丙乙爲黄道与过极圈之交角两角并得丁丙甲角用前正球一题第三求得乙丙丁角【彼云乙角】次甲丙乙形甲乙爲极出地之高若干度乙丙爲寅丙纬之余度用第九设第二求得之【此问日食算中所必用故详解之仍须作立成表】

如有大梁初度【即黄道经三十度为乙丙边】又有两道之交角【丙角二十三度三十一分半】而求过极圈【甲乙】与

黄道之交角【乙】法爲全数与乙丙之割线【一一五四三〇】若丙角之余切线【二二九七〇〇】与乙角之切线【二六五一四二】查得六十九度二十分有奇

次求甲丙乙角【即前本图上形】爲全数与乙丙边之余割线【大梁初度之纬十一度三十一分其数五〇〇八六九】若甲乙边之正?【如顺天府北极出地三十九度五十分其正?六四〇五六】与乙角

之正?【五四三六七】查得三十二度五十六分

先得六十九度二十分有奇次得三十二度五十六分并得一百〇二度一十六分有奇即本图甲丙丁角之度

若巳交角【即黄赤交】与丙【即黄道地平之交】同防即黄道极必在子午圈内或巳爲春交在东则以黄赤距度减赤道高即黄道地平交角之度或巳爲秋交亦在东即以距度加赤道高或巳爲春交在西亦加爲秋交在西亦减【用浑球明之】

二题有黄道某防之纬度及北极出地之度求本防出入地平之濶度【濶度者地平之经度各防出入于卯正西正其濶度或南或北惟春秋二分出入于正卯正西若在黄道北六宫出入皆在正卯西之北若在黄道南六宫出入皆在正卯西之南】如图丁庚戌爲子午圈丁丙戌为地平庚乙己为赤道交地平于乙辛丙壬为赤道南距等圈交地平于丙从天顶子【地平圈之极】

作子甲乙为地平第一经圈乙防即正卯西此圈分则出入南北之中界也次从赤道极癸作癸丙过极经圈而成甲乙丙直角形形之甲丙边为某防距等圈之纬度甲乙丙角【庚戌?也】为赤道出地之度【北极出地之余】甲为直角【从赤道极癸出线而截赤道于甲故也】乙丙爲黄道某防之濶度求法用三设之第三求为全数与乙角之余割线若甲丙边之

正?与丙乙边之正?

假如顺天府赤道高五十度五分乙角也

其余割线【一三〇二二三】甲丙边冬至之纬度也为二十三度三十一分半其正?【三九九〇二】算得乙丙边之正?【五一九六一】查得三十一度一十九分因乙防为正卯西癸爲北极则丙在正卯西之南若夏至理亦同此但丙在正卯西之北甲乙丙形在地平下而乙角【丁己?也】爲赤道入地之度如上图

三题有北极出地度及黄道之某防求昼夜长短【即各欹球黄赤道同升之防】

解曰凡测时以赤道为主何者日十二时九十六刻终古常然不以冬夏为永短赤道亦半出地上半入地下卯正至午正午正至酉正恒各满一象限不与黄道偕盈缩二相配合则赤道过一宫而爲一时过三度四分度之三而爲一刻故赤道为各种日晷之宗法测时候之公本原也其在欹球独春秋分日赤道一象限恒在午圈地平圈之内两道过子午圈及出入地平常是同防则从午至酉赤道过子午圈而西者为九十度得二十四刻也过此以往日躔积渐南北昼夜亦积渐永短赤道在午正左

右之第九十度亦积渐出地上或入地下则定昼夜分者当求赤道与日躔过极圈交防之度其法从北极过日体作过极圈之一?为癸丙甲或癸甲丙定甲赤道之防其赤黄两道之两防庚辛同过子午等圈转浑令辛防到地平如丙即庚防必至甲若太阳在北六宫庚防必过地平如癸丙甲在南六宫庚防必不到地平如癸甲丙此或过或不及之差名两升之差【一是正球过子午圈一是欹球过子午圈】亦谓之昼夜长短之根今欲测辛防从午至入地平之刻分必先定庚甲【庚甲大圈之?度与辛丙小圈之?度同在癸甲癸庚两过极圈内必等若

得庚甲自得辛丙辛丙小圈无法必用庚甲测之】而庚乙必九十度须知甲乙然后或加或减可得甲庚即半昼分倍之得昼夜以加减四十八刻得半夜分

如上图甲乙丙形有乙角为赤道与地平之交角有甲丙为某防之距度求甲乙则

全数与甲丙边之切线若乙角之余切线与甲乙边之正?

如甲丙爲冬至之距纬二十三度有奇其切线四三五三〇乙角赤道之高五十度有奇其余切线八三四一五算得三六五一一为甲乙边之正?查得二十一度二十五分以减九十度得六十八度三十五分算时刻得一十八刻四分【每刻十五分】二十抄【每分六十秒】为顺天府之冬至半昼分倍之得三十六刻〇八分四十〇秒为昼长以减九十六刻得五十九刻〇六分二十〇秒爲夜长因上法可作诸方半昼分立成表【见别卷】

四题有赤道之高及太阳出入之濶度可得黄道本防之纬度亦自有其经度

即用上图有乙角爲赤道之高丙乙爲大阳出入之濶求黄道之纬度甲丙亦求欹

球同升之差甲乙【见七卷第四设】

若有赤道之高及丙角亦可求其余【见七卷第一设】

若置半昼分及赤道之高可得黄道本防之纬度及太阳出入之濶度【若半昼分为时刻则以本法易为度分以加减九十度所得数为甲乙边】

五题有黄道某防及北极出地之度求欹球同升之度如上图求得黄道某防之正升甲及两升之差甲乙以此两数或相加【在北六宫内】或相减得某地面黄赤两道同升【从春分起算】之两

?如顺天府析木初度正升为二百三十七度四十八分〇七秒其斜升之差为一十八度两数相加得二百五十五度四十八分〇七秒则黄道?爲二百四十度【从春分起算】赤道弧为二百二十五度四十八分〇七秒为本地面两弧同斜升之度

若求其同降之度则用黄道上对防求其斜升加一百八十度如析木之对为实沈求实沈之斜升得三十九度四十九分加一百八十得二百一十九度四十九分即析木偕赤道同降之度

升降三类【正球同升一斜球同升二正斜升之差三】其用甚大如定昼夜长短及太阳与某星相距之度及夜以星定时刻之属皆所必须故须详讲之熟习之【另卷有本表及其用

免算】

六题有极出地之度及赤道之升度【从所近交起算】求黄道同升之经度

如图己癸为地平午丙辛为赤道戊丁庚为黄道交地平于乙两道之交成丁丙乙斜角形丁为两道之交角丁丙边为赤道上升度【从所近交起算】丁丙乙为赤道高丁丙癸之余角求黄

道弧丁乙其法从丙角作丙甲垂弧分元形为二其甲丙丁形有丁角有丁丙边用直角第四设求丁丙甲角丙甲边丁甲边次于丁丙乙角内减丁丙甲角余甲丙乙角即甲丙乙

形有丙角及丙甲边用直角第二设求甲乙以并丁甲得丁乙弧

上法为是丁乙黄道在北六宫若在南六宫即丁乙丙

斜角形有丁丙边有丁丙两角

从乙角作乙甲垂弧分元形为

二先于甲乙丁形求甲乙甲丁

次甲乙丙形有丙角甲乙边求甲丙以并甲丁得丁丙边

七题有极出地之度分多于两道相距之余度分求此地周歲中太阳恒见恒隐之日数

解曰正球之赤道及其距等圈皆与地平为直角故昼夜恒等其在欹球极高六十六度半弱【两道距二十三度半强之余度】以下者太阳日日有出入周歲中日日有昼夜依上第三题求其昼夜分若极高六十六度半弱以上即周歲中太阳有时恒见不隐每日周遭地平之上有时恒隐不见每日周遭地平之下以法求得其?见之日数然此所得者实隱见也又因清蒙之气入恒迟出恒早此为视隱见説见厯指一卷

其法以赤道之高【极出地之余度】当太阳之纬度因纬度求其经度【从春分或秋分起数】取经度之余度【即太阳去离夏至或冬至】倍之约一度为一日得本地太阳恒见恒隐之日数

如上图癸己为地平午辛为赤道乙丙为夏至壬庚为冬至乙庚为黄道子丑为两极若太阳在夏至乙从乙转丙丙复转乙

不割癸己地平即常见若太阳至丁己距圈从丁转己己复转丁虽切地平于己而不割亦常

见假如极出地七十六度赤道高十四度即以当太阳之十四纬度求经得三十七度二十分其经余五十二度四十分倍之得一百〇五度二十分约一度为一日得一百〇五十有奇太阳日日周行地平之上并为一昼若太阳躔南六宫则日日周行地平之下并为一夜第因清防之气即视见恒在真见之前视隐恒在真隐之后各有日数因本地之?气厚薄以为多寡

八题有黄道交子午圈之防及极之高求黄道之九十度限

从地平以上数至黄道之九十度名为黄平象限此推算日食所必需也黄道大圈半恒在地平上半恒在下而黄道极多不在子午圈中故上半周任交于子午圈其九十度限亦多不在子午圈也若极在东则从地平西右数至子午圈黄道之度恒过九十从地平东左数至子午圈黄道之度恒不及九十若极在西则反是故春分前后六宫从冬至迄夏至交于子午则黄平限在东秋分前后六宫从夏至迄冬至交于子午则黄平限在西今所求者此九十度限之一防去离天顶若干度分也其用法详日食本论

法有黄道交午圈之防求九十度限即先求正球上在午防之同升赤道防加赤道从午至地平九十度得总数定仪求本地欹球上之黄道同升防于黄道在午至地平数内减九十度得黄道去离地平之九十度限也如大梁初度在午其正同升为赤道二十八度强加九十度得一百一十八度次求本地欹球【顺天府极出地四十度弱】上之黄道同升得鹑火出地平一十一度弱于黄道从午至地平数内减九十度得大梁十一度弱为黄道九十度限在东

又如黄道?枵初度在午其正同升为赤道三百〇二度强加九十得三百九十二【凡度数满全周用其余此三百九十二减三百六十即总数为三十二】次求本地欹球上之斜同升得大梁出地平一十二度于黄道从午至地平数内减九十度得?枵一十二度为黄平象限亦在东

系有在午之防及九十度限其较为午防至九十度限之黄道一?如上第二设九十度限为?枵一十二度午上之防为?枵初度则其相距为一十二度反之有黄道之出地度求在午之防及九十度限法曰有地平上黄道防求其本地欹球上之赤道同升防减九十度得数求正同升之黄道上度为在午之防又于本防去离地平数内减九十度得黄平象限如大梁初度在地平本欹球之斜同升为一十八度减九十【凡实数小法数大借全周三百六十并而减之】得二百八十八度求其正同升之黄道上度得?枵一十七度强为九十度限距午之度

又黄道大梁初度在地平于地平距午数内减九十度得?枵初度为九十度限

九题有黄道交子午圈之防及极之高求九十度限而不用同升度

如图丁丙戊爲子午圈乙甲丁为黄道乙防为某宫某度分丙为天顶甲为九十度限从丙过甲作丙甲己地平经圈成甲乙

丙形甲为直角乙爲黄道交于子午圈之角【见正球說有本表】丙乙为黄道某防距天顶之度【若某防系南六宫求其纬以减赤道高若系北六宫求其纬以加赤道高各得丙乙】而求甲乙边法为全与乙角之余?若丙乙之切线与甲乙之切线【另卷有表又见交食歷】

假如乙防是大梁初度则乙角为六十九度二十一分【法见正球四题】其余?爲三五二六六其纬一十一度三十分以加赤道高得六十一度四十分其余为二十八度一十分丙乙也其

切线为五三五四五算得一十度四十八分为甲乙弧【上题用同升表一十一度弱今亦用表数云一十度四十八分因上题弃去零数故也】

十题有黄道交于子午圈之防及极之高而求九十度限距天顶之度

如前图求丙甲弧法为全与丙乙之正?【四七四六〇】若乙角之正?【九三五七五】与甲丙边之正?【四三四一九】算得二十五度四十四分为甲丙弧因甲庚庚己各九十度则甲己爲庚角之弧其角为黄道截地平之角即上第五题图之丁乙丙角

十一题有在地平防之濶度及在午防之距天顶度而求黄平象限距天顶度

如前图从天顶丙作地平经初度丙壬黄道截地平于庚成庚甲己形甲己为两直角【丙已经圈过地平之极故己为直角甲分地平上黄道为两平分即过地平之极亦过黄道之极故甲为直角】则相对之两腰必等庚甲九十度庚己亦九十度而壬戊亦自为九十若减同用之壬己即所余庚壬与己戊等己戊弧定甲丙乙角之度故甲丙乙形有丙乙及丙角【或己戊或壬庚濶升度】可得甲丙法为全与濶

升度之余?若丙乙边之切线与丙甲边之切线

十二题有午上之防求在地平防之濶升度

即庚壬或己戊或甲丙乙角法为全与丙乙边之余割线若甲乙边之正?与丙角之正?【或庚壬濶?之正?】

十三题有午正前后时刻之度分【时刻之度分者以时刻易为度分也每四刻为一十五度一刻为三度四十五分刻之一

分为度之四分之一刻之一秒为度之四秒】及太阳之经度求在午之度因求黄平象限度

法如时在午前即以太阳经度求其正同升之度减时刻之度得赤道数以求黄道正同升之度即在午之度如太阳躔大梁初度于己正初刻求在午之度即查大梁三十度之正同升为赤道二十八度减去三十度【己正初刻之度】余三百五十八【实少于法借全周】查其

正同升之黄道度得娠警二十八为在午之防次于赤道数加九十得八十八【滿全周去之】求本地欽球同升之度得鶉首一十七【零数省文去之】为黄道本球本时出地平之度减去九十度得降娄一十七为黄道九十度限

若时在午后则用加法如未正初刻则于二十八度【大梁之正同升】加三十【时度】得赤道五十八查其正同升得实沈初度为在午之防次于赤道五十八加九十得一百四十八度求本欽球之同升得鶉尾五度半为黄道本时本球之出地度减去九十度得实沈五度半为黄道九十度限

十四题有太阳躔度及时刻度求太阳地平上之高度其法有四或太阳在赤道上【春秋分第一圈】或时度过九十【二图】或在北六宫【三图】或在南六宫【四图】

第一图己戊丁壬为子午圈戊丙庚为赤道太阳在乙从天顶丁作丁乙甲弧过太阳至地平为直角成甲乙丙直角形此形

有乙内边【戊乙时度之余】有丙角【赤道之高度】求甲乙为全与乙丙边之正?【己正初至午正既三十度乙丙必六十度其正?八六六〇三】若丙角之正?【顺天府赤道高五十度则丙角五十度其正?七六六〇四】与乙甲边之正?【六六三四一】算得四十一度四十七分为太阳本时之高第二图时度过九十即从北极辛作辛乙午?交地平于癸成癸午丙三角形午为直角有午丙为时度过九十之较有癸丙午为赤道与地平之交角求午癸边及午癸丙角【午癸丙角】

【为过极圈或时圈与地平之交角求法见第七卷直角形之用法】次以午癸与午乙或加或减得癸乙?【用二图时度过九十即相减若不过九十者如三图太阳在北六宫即相加如四图太阳在南六宫即相减所并所余皆为癸乙?】次乙甲癸形甲为直角有先加减所得之癸乙边有乙【癸甲】角可得太阳之高乙甲

如三图日躔大梁初度其纬得一十一度三十分半乙午也已正时戊午得三十度即午丙必六十度本地赤道高戊己五十度〇五分【或午丙癸角】次以午丙癸形之午丙六十度丙角五十度〇五分求午癸边法为全与午丙之正?【八六六〇三】若丙角之切

线【一一九八八二】与午癸之切线【一〇三八五五】算得四十六度〇五分【因大梁在北六宫故】次加太阳之纬度一十一度三十一分三十秒得五十七度三十六分三十秒癸乙弧也又于此形求癸角法为全与丙角之余割线【一三〇二二三】若午丙弧之正割线【二〇〇〇〇〇】与癸角之正割线【二六〇四一七】算得六十七度二十四分癸角也次癸

乙甲形甲为直角有癸角及癸乙边求甲乙法为全与乙癸弧之正?【八四四五三】若癸角之正?【九二三二一】与甲乙边之正?【七七九五二】算得五十一度一十三分甲乙也

是为本地本时黄道某度地平上之日轨高

若太阳躔南六宫如双鱼初度其纬亦一十一度三十〇分三十秒则如第四图之癸午边减乙午得三十四度三十四分为乙癸边其正?【五六七三六】乘癸角之正?【九二三四三】得三十一度三十六分

十五题有太阳之纬度有日轨高有极出地度求时刻如上题第一图【太阳乙在赤道】甲乙丙形有日轨高甲乙有乙丙甲角为赤道高求乙丙边【戊乙之余】法为全与丙角之余割线【丙角五十度〇五分】

【其余割线一三〇一九二】若甲乙弧之正?【甲乙日轨高三十度其正?五〇〇〇〇】与乙丙之正?【六五三二〇】算得四十度三十七分乙丙也戊乙其余为四十九度二十三分易为时得午前或午后一十三刻〇二分三十二秒

又如上题第二三四图用辛丁乙形【太阳在乙】有乙辛为太阳距极度【若乙在北六宫则乙辛为纬度之余若在南六宫则于纬度加九十得乙辛】有丁乙为日轨高之余

度有丁辛为北极距天顶之度【北极高之余】求辛角【辛为赤道极丁辛乙角之?为戊午戊是午正则以戊午定午前后时刻之数】法见第七卷斜角形用法今解之如辛丁为五十度一十分丁乙【日轨高之余】六十度辛乙八十度【太阳纬午乙十度其余得八十度】法以辛角旁两腰之正?相乘【五十度一十分之正?七六七九一八十度之正?九八四八一】以全除之得【七五六二〇】名初得数又以两腰之余?相乘【五十度一十分之余?六四二七九八十度之余?一七三六五】以全除之得【一一〇六九】名次得数以次得数与角对边之余?【六十度之余?为五〇〇〇〇】相减【丁乙边小又两腰同类故也】所存

【三八九三九】以全乘之以初得数【七五六二〇】除之得辛角之余?【五一六九〇】算得五十八度五十三分易为时得一十五刻一十三分四十二秒

又如辛丁丁乙如前而辛乙为一百度【日在南六宫距度十】则以丁辛之正?【七六七九一】辛乙之正?【九八四九一百度而用八十度之正?者大?过象限则用其余弧之?】相乘得【七五八三一】以全除之为初得数又以两弧之余?【丁辛之余?为六四〇五六辛乙之余?为一七三六五】相乘以全除之得【一一一二三】

爲次得数以加角对边丁乙之余?【丁乙边小又两腰为异类故】得数【六一一二三】加五位为实以初得数为法除之得【八〇六〇四】为辛角之余?查得三十六度一十七分易为时得九刻一十分〇八秒

如上法或用月之高求月时则用月之纬度或用星之高求星时则用星之纬度

十六题有极出地之高有日轨高及其纬度求地平经度【地平经度者或从卯酉正或从子午正起算皆得】

如前图辛丁戊为子午圈丁为天顶丁乙甲为本时日躔【天顶经圈】今求壬甲弧【或壬丁甲角】或甲己弧【或甲丁己角】宜用辛丁乙角形求角

列数如上题【丁辛五十度一十分辛乙八十度丁乙六十度】法以辛丁丁乙两弧之正?相乘以全除之先得【六六六八六】又两弧之余?相乘以全除之次得【三二〇二八】加乙辛之余?【一七三六五】于次得数共【四九三九三】加五位【以全乘之故】为实以先得数除之得【七四〇六即丁角之余?】查正?表得四十七度四十七分为乙丁戊角【即甲己弧】辛丁乙之余角也辛丁乙系钝角【因对角边乙辛小于九十度两腰为同类故相】

【加次得数大于乙辛底之余?故所得为钝角】故乙丁戊角之余为四十二度一十三分更加九十度得一百三十二度一十三分为太阳之本顶圈距北向南之度壬甲也【此系太阳在北六宫】亦名地平之经度【造日晷法内用之】

又如辛乙为一百一十三度三十一分半【太阳在南六宫躔星纪】丁乙为七十度求丁角法两腰之正?相乘【丁辛之正?为七六七九一丁乙之正?为九三九】

【六九】以全除之先得【七二一五八】以两弧之余?相乘【丁辛为六四〇五六丁乙为三四二〇二】以全除之次得【二一九〇九】以乙辛之余?【三九九〇二】加次得数共【六一八一—】加五位为实以先得为法除之得【八五六六六】即丁角之余?查得五十八度五十六分为乙丁戊角因丁为钝角【角之对边辛乙大于九十度两腰为同类故相加又次得数小于乙辛底之余?故丁为钝角】故加九十得一百四十八度五十六分为辛丁乙角之度【即壬甲弧】是太阳本顶圈距北向南之度

若用余角则从南起算已至甲得三十一度〇四分戊丁乙角也【余者一百四十八度五十六分之余】

十七题有时度有日轨高及极出地之度求太阳之纬度又求地平之经度

如前图辛乙丁斜角形辛乙边为太阳本日距等圈距北极之度此形有辛角【即戊午弧】时度也有丁辛弧极高之余也有丁乙弧日轨高之余也而求太阳距北极之纬度辛乙即如次图从丁角作丁甲垂弧其甲丁辛直角形有丁辛腰辛角求丁甲及甲辛【用七卷直角形第四设二三求】次甲乙丁形先有丁乙今得丁甲求甲乙【用七卷第八设】

【之三求】乙甲甲辛并得所求乙辛次求地平经度【乙丁辛角也】则丁辛甲形求甲丁及甲丁辛角又甲乙丁形求甲丁乙角并之得所求乙丁辛角【若辛为钝角即乙丁辛为锐

角若辛为銳角即乙丁辛为钝角】

新法算书卷九十四

卷九十五

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法?书卷九十五 明 徐光启等 撰测量全义卷九 测星

太阳行度止于黄道带中间一线终古不易故日躔厯中所用止黄道赤道过极天顶地平五大圈而已若恒星及五纬不然各有黄道之纬度【一名广度】恒星则终古不易五纬则随时不同也各有黄道之经度【一名长度】恒星则东行每百年一度二十五分五纬自有其本行也各有赤道之纬度【一名距度】则恒星纬星皆随时不同也各有赤道之经度恒星则为黄道之同升度【或名同过极圈之度非赤道本圈之上度】五纬自有其本行亦皆随时不同也盖二种星四种度其不易者止一恒星之黄道纬余皆时时变易矣欲测经纬各星之本度法用仪器定赤道上之经纬度可推得黄道上之经纬度或先测得黄道上经纬度可推得赤道上经纬度又以法求各欽球上之各星升降时刻见上卷其测星之器之法及行度各论各表见别卷第一题

有某星之黄道上经纬度求其赤道上经纬度【星者通称也或恒星或五纬或客星彗孛皆是后论仿此】

凡星之经度皆从春分或左或右起算厯家兼用二分盖皆两道之交无纬度但取其距近者为便耳如河鼓中星其黄道经二百九十六度有奇以满全周少六十三度有奇即用春分向右起算为相距未及一象限故黄道分四象限春分迄夏至九十度为一限夏至迄秋分一百八十度为二限秋分迄冬至二百七十度为三限冬至迄春分满三百六十度为四限凡论星之经度先定在黄道某象限之或左或右相距近则易测【图说如左】若论星之纬度或在二道之北或在二道之南或在二道之间【或在黄之南赤之北或在黄之北赤之南】亦如后图

图说丁戌庚寅为极至交圈【南北圈过

二道二极亦过二至】壬为心戊壬寅为黄道

丁壬辛为赤道交于壬为春秋两

分戊为夏至寅为冬至巳为赤道

极庚为黄道极从春壬向夏戊转

秋壬至冬寅为四象限之弧也今设一星如乙从黄道极庚【或北极或南极与纬度同理】作象限弧过乙至黄道之子防子乙即黄道上本星之纬度也次从赤道极已过乙作己乙甲象限弧乙甲即赤道距本星之纬度也又定本星经度距交分之度为甲壬今欲求本星之赤道纬度甲乙及其赤道经其法有二一用己庚乙斜角形此形有两极之相距己庚有黄道纬乙子之余弧乙庚有对戊子弧之庚角【庚角之子戊弧即本星距交分之余弧亦即其距至之弧】求乙己庚角【其余乙己午角为甲丁?之角即本星赤道上距至之弧】法用七卷

第五易以庚己弧引长之从乙作乙午垂弧成乙庚午直角形此形有庚角有庚乙边求午乙又求午庚【二求法见下第一假如】以己庚减午庚得午己次午己乙直角形有午乙有午己求己乙求午己乙午己乙者甲丁弧之角甲丁者所求赤道经壬甲之余弧己乙者所求赤道纬甲乙之余弧也假如乙为句陈大星【西名小熊尾第一】天啓甲子年黄道经为

八十三度二十三分壬子也其黄道

北纬度为六十六度〇二分子乙也

因经度不过九十故在第一象限内

从春壬向夏戊遇子即从庚过乙作

庚乙子象限弧次从北极已【纬度在北】过乙作己乙甲象限弧成己乙庚形此形有乙庚庚己及庚角从乙作乙午垂弧成午乙庚直角形此形有乙庚二十三度五十八分【黄纬之余】有庚角六度三十三分求午乙边法为全与乙庚之正?【四〇六二一】若庚角之正?【一一四〇七】与午乙边之正?【四五三三】查得二度三十六分又求午庚边法为全与庚角之余?【九九三四七】若庚乙之切线【四四四五三】与午庚之切线【四四一六四】查得二十三度四十九分三十秒次以己庚减午庚得午己弧〇度一十八分次午己乙形有午乙午己两边求乙己法为全与午己之余?【九九九九九】若午乙之余?【九九八九七】与乙己之余?【九九八九三】查得二度三十九分为句陈大星与己北极之距余八十七度二

十一分为本星赤道北之纬度又求

午己乙角为全与午己之正?【五二四】若午乙之余切线【二二〇二一七一】与己角之余切线【一一五三八】查得八十三度二

十五分为午己乙角之甲丁弧则甲壬得六度三十五分为本星赤道上之经度

又假如乙为南河大星【西名小犬大星】甲子年黄道经度为一百一十〇度二十七分三

十〇秒其南纬度为一十六度〇十分因经度过九十故在第二象限内从戊数限

外得二十〇度二十七分为戊子从

黄南极庚作庚子象弧其纬度为子

乙因乙星在赤道北从赤北极作己

乙甲弧成庚乙己大三角形此形有

庚角【子戊也黄道经之余弧】有庚乙边【黄道纬之余弧】又有己庚大弧【庚戌象限九十度戊己为黄道夏至距赤道极六十六度二十八分三十秒得一百五十六度二十八分三十秒】求己乙边及己角从乙角作乙午垂弧在形内【为己庚边过象限又己庚两皆锐角】其庚乙午直角形有庚角有庚乙边求庚午得七十二度四十九分四十〇秒又求乙午得一十九

度三十三分一十四秒次以午庚减

己庚余八十三度三十八分五十〇

秒为午己次午己乙直角形有己午

午乙求己乙得八十四度〇一分为

赤道纬度之余即纬度甲乙为五度五十九分次求己角之对弧甲丁得二十一度二十一分三十〇秒因在第二象限加九十度得一百一十一度二十一分三十〇秒为赤道上经度【加九十度者从壬起算越丁而转至甲故也】

或从赤南极己作己甲乙弧成乙庚己【南极】形乙庚边引

长之又从己角作己午垂弧成庚

己午形此形有己庚午角与戊庚

子角等【相对交角】有己庚【两极之距】求午己

午庚两边及午己庚角次午乙己

形有午己午乙【午庚庚乙并】求己乙为某星距南极之度【减己甲九十度余为赤道北

之纬度甲乙】次求午己乙角内减午己庚角余庚己乙角其对弧甲丁即某星之赤道上经度也假如河鼓中星天啓甲子年黄道经二百九十六度二

十八分三十三秒其黄纬为二十九

度二十一分三十〇秒求赤道上经

纬度如图春壬夏戌为黄道初限【九十

度】夏戌秋壬为黄道二限【百八十度】秋壬

冬寅为黄道三限【二百七十度】冬寅春壬为黄道四限【全周】星之经度二百九十六即在寅壬四限内于经数内减三限【二百七十度】余二十六度二十八分三十三秒为从寅起算至子之经度次从黄北极庚至子作庚子象限从子向北计其黄二十九度二十一分三十〇秒为子乙次从北极已过乙作己乙甲象限弧成庚己乙形此形有庚己【黄赤距二十三度三十一分三十〇秒】有乙庚【黄度之余六十〇度三十八分三十〇秒】及己庚乙角【或子庚寅角之余为一百五十三度三十一分三十〇秒】用七卷相易法从乙作乙午垂弧至己庚辛亥弧上成庚乙午直角形有庚乙边有乙庚午角求午乙法为全与庚乙边之正?【八七一五七】若庚角之正?【四四五七九】与午乙边之正?【三八九二三】查得二十二度五十四分三十〇秒为乙午边次求庚午法为全与庚角之余?【八九四七四】若庚乙之切线【一七七七二三】与午庚之切线【一五九〇一四】查得五十七度五

十〇分加庚己【二十三度三十一分三十〇秒】得己

午八十一度二十一分三十〇秒次

乙己午直角形有己午有午乙求己

乙法为全与己午之余?【一五〇二六】若

午乙之余?【九二一一〇九】与己乙之余?【一三五四九】查得八十二度一十三分为己乙其余七度四十〇分为乙甲是河鼓中星在赤道北之纬度又求乙己午角法为全与午己之正?【九八五七〇】若午乙之余切线【二三六六三六】与己角之余切线【二三四三二】查得二十三度〇八分为己角即甲辛亥弧为从辛起算之赤道上经度也因在第四限加二百七十度得二百九十三度〇八分为河鼓中星之赤道上经度

其二法用前图庚子象弧交赤道于丑上下有壬子丑

乙甲丑两直角形而求乙甲【乙星之赤道纬】及甲丁【己角之弧星经距至之弧】或甲

壬【星距交分之弧】其壬子丑形有子直角有丑壬子角

【两道之交角】有壬子边【星黄道距交分之弧】求丑子

丑壬及子丑壬角次以乙子丑子或相加或相减【丑在乙子之间则减子在乙丑之间则加】得乙丑次乙丑甲形有甲直角有乙丑边有乙丑甲角【子丑壬之交角】求丑甲加丑壬得乙星赤道上距壬交之经度又求得甲乙为乙星之赤道上纬度

如乙为娄中星黄道经三十二度二

十六分三十〇秒壬子也其北纬九

度五十七分子乙也求赤道经纬度

其壬子丑形有子直角有壬子【黄道经】

及壬角【黄赤距弧】求子丑法为全与子壬之正?【五三六四六】若壬角之切线【四三
五三三】与子丑之切线【二三三五三】查得一十三度〇八分四十〇秒次求壬丑法为
全与壬角之割线【一〇九〇六四】若壬子之切线【六三五六一】与丑壬之切线【六
九三二一】查得三十四度四十三分五十七秒次求丑角为全与壬角之余割线【二五〇
五二〇】若子丑之割线【一一八四九一】与丑角之割线【二九六八四三】查得七十
〇度一十八分五十二秒并乙子【星之黄道纬九度五十七分】子丑【本形初求一十三
度〇八分四十〇秒】得二十三度〇五分四十〇秒又乙丑甲形有乙丑及丑角求乙甲边
为全与乙丑之正?【三九二二七】若丑角之正?【九四一六六】与乙甲之正?【三六九
六四】查得二十一度四十〇分三十〇秒赤道之纬度也又求丑甲为全与丑角之余?【三
三六九一】若乙丑之切线【四二六四一】与丑甲之切线【一四三六五】查得八度一
十〇分三十〇秒以减先得之丑壬余二十六度三十三分二十七秒为本星赤道之经度第
二题

有某星之赤道上经纬度求其黄道上经纬度

如前图用己乙庚形此形有乙己【甲乙赤道纬度之余】有乙己庚角【其余为甲己丁角
先有赤道经度壬甲即有甲丁弧或甲己丁角】有己庚【两极距度】求黄道经度之庚角

或子戌弧【壬子之余】

或用第二法引长乙甲弧交黄道于卯成卯甲壬直角

形有壬角【两极距度】有

壬甲【赤道经度】求甲卯

及甲卯壬角以乙

甲甲卯或相加或

相减得卯乙次卯乙子形有卯乙有乙卯子角【先为甲卯壬角】求乙子为黄道之纬度亦求卯子壬卯卯子或加或减得壬子为本星距交之黄道经度【星在黄道南北如上图在两道间如下图】第三题

有某星黄道赤道上之经纬度求两道之距度

法用上图乙己庚形有庚己两角【两道之经度】有庚乙或乙己边求庚己边

第四题

有某星之黄道经度赤道纬度而求赤道经度黄道纬度法用上图乙己庚形有庚角【黄道经度】有己乙【赤道纬度之余】求己角【赤道经度】及庚乙边【黄道纬度之余】

第五题

有某星之地平经纬度及极出地之度求其赤道纬度

如图丙丁己为子午圈丙壬辛为地

平庚为天顶己为北极丁壬为赤道

星在乙从己作己戊乙弧定戊乙为

星距赤道之度从庚作庚乙甲弧定

甲乙为地平之纬度又定甲庚丙角【即甲丙弧】为地平之经度【从南起算】成庚乙己形有己庚边【极出地之余】有乙庚【地平纬之余】有乙庚己角【即甲辛弧之角】求乙己减九十度得戊乙为星距

赤道之纬度

若有星之赤道纬度及其地平经纬

度而求极出地之度如图庚乙己形

有己乙乙庚两边有庚角求己庚弧

为极距天顶度【即极出地之余】

若有赤道上丁防【在子午圈】之经度可知某星之赤道经度如图求乙己庚角其弧为丁戊则以丁防或加或减于丁戊得星之赤道经度

第六题

有某星之赤道经度地平纬度北极出地之度求时刻【时者赤道过子午圈之平度分也太阳赤道上经度某防过子午圈三十度即成八刻是太阳之时也在星亦然凡星之赤道上经度某防在午正线即为某星之午正时更过三十度即某星之午后八刻若以某星之时刻求太阳之夜时刻即先求太阳及星之赤道上两经度以加减得太阳时刻法见下文】

如上图丁戊弧求某星之距午时刻

【即庚己乙角】其地平纬度为甲乙即有乙

庚赤道纬度为戊乙即有乙己【若星纬向

北则以戊乙减戊己九十度若向南则加之各得乙己弧】庚己为

本地北极高之余是乙庚己斜角形有三边求己角【本书

七卷】

法曰庚己乙己为所求角【己】旁之两

弧以此两弧之度分相加为总相减

为较查总较数之两余若总数过

九十即以两余相加不及即相减得数半之为先得数次以乙己己庚相减得较弧求其矢与庚乙边【所求己角之对边】之矢相减存数为实末加五位以先得数而一得己角之矢【即丁戊弧之矢查表得丁戊弧】

假如河鼓中星天啓甲子年在赤道北七度五十五分三十〇秒乙戊也余乙己必八十二度

○四分三十秒地平高三十五度甲乙也余乙庚必五十五度庚己五十○度○十分【顺天府北极距天顶】是庚乙己形有三边而求己角法以所求角【己】之两腰【庚己五十度○十分己乙八十二度○四分】相加得总数【一百三十二度一十四分】相减得较数【三十一度五十四分】查两得数之余?【百三十二度一十四分以比半周少四十七度四十六分求其正?为六七九八六总数之余?也又八四三三九为较数之余?】因总数过九十应相加得【一五二三二五】半之为【七六一六二】则先得数也两腰之较弧为三十二度三十○分其矢为【一五六六○】己角对边庚乙之矢为【四二六四二】两矢相减余【二六九四二】为实加末五位以先得数而一得【三六九一一】查得丁戊弧五十○度五十三分变时得三小时二十三分三十○秒若星在午线右则为午后星之本时若在午线左则以减半日十二时得子后星时为八时三十六分三十○秒

若有星时求太阳时其法以星之赤道上经度去减太阳之赤道上经度其较为星与日之距度也变为时加减以星之时得太阳之正时若太阳经度小于星之经度亦相减得星日之距但以距度变时加入于星时

如图外圈为时刻内圈为赤道设星在

鹑火初度【设经为一百二十二度有奇】设太阳在析

木初度【设经为二百三十七度有奇】又设星时为己

正初刻【午前八刻或子后四十刻】两经相减得日星

之距弧丑己变为时

若星日俱在东则以

星时加入距时为太

阳之午前时【如一图】若

一在西一在东则以星之时去减于距时得太阳时【如一图】若星日俱在西则以星时加入距时得太阳时【如三图】第七题

有某星之赤道纬度及北极出地度求地平上时刻【太阳为昼】法与求太阳之昼时同如图丁壬为赤道己为极星或北或南出入地在乙从己极作己乙截赤道于甲成甲乙壬直角形有

甲乙【星之纬度】有甲壬乙角【赤道高弧之角】求甲壬弧若星在北以甲壬加壬丁九

十度得星之半昼星在南以甲壬減壬丁得星半昼 若星之近出极纬度小于极出地之度即此星常见不?若近入极纬度小于极入地之度即此星常隐不见【滿刺加以北则北为出极南为入极】

第八题

有星之经纬度以定出入之濶度

如上图之壬乙边是也

反之有某星出入之濶及极出地之高求其纬度及其昼时皆于本图内展转得之

第九题

有两星同在一天顶圈内测其高若一星有赤道之纬度即可推他星之纬度及两星之赤道经度差

如图丙庚辛为子午圈丁壬为赤道

巳为极庚为天顶两星一在乙一在

子测得甲子甲乙两星之高若知乙

星之纬度乙戌可推子星之纬度子

丑及两星之经度差丑戌法用庚己乙形有庚己【极高之余】有庚乙【乙星高之余】有乙己【乙星距极之度】三边以求庚乙己角次乙己子形有乙己【乙星距极】有乙子【两星高之差】有己乙子角【庚乙己角之余】求己子边以比九十度其较为子星之纬度又求乙己子角其弧戌丑为两星之经度差

若有两星同在一天顶圈内而各有其经纬度可推极出地之度如上图先用子乙己形有子己及己乙【两星纬之余】有己角【两经度之差】求乙角次庚己乙形有己乙庚乙及庚乙己角求庚己为极距天顶之度若先知两星之经纬度又测其高可推恒星之清蒙差但恒星极遠蒙差极微则法须极准极细乃可

第十题

有两星之地平经纬度【经者距地平南北圈纬者地平上高】若知一星之赤道经纬可推他星之赤道经纬【两星须俱在东或俱在西】

图圈如前但从天顶庚作庚子卯象

限弧定子星之高卯子【地平纬】亦定子

星距北之弧卯辛【地平经】又甲辛弧为

乙星距北之经自得卯甲弧【或卯庚甲角】

为两星之地平经差 今论先知乙星之赤道经纬则用庚乙己形有庚己边【极距天顶】有庚乙【乙星地平纬之余】有乙己弧【乙星距极】依法求得己庚两角次于乙庚己角用卯庚甲角或加之或减之得子庚己角又己乙弧【乙星过极之圈】交庚卯弧【子星之天顶圈】于酉其庚酉己形有庚己边又得己庚两角依法求得庚酉酉己两边及酉角次酉子己形有酉子【庚子为子星高之余内减庚酉存酉子】有己酉子角【庚酉己角之余】又有酉己边依法求得酉己子角其弧戊丑即两星之经度差又求子己即子星距极之度

若先知子则用子庚己形有庚己庚子子己求得己庚两角次于己庚子角加乙庚子角得乙庚己全角次庚乙己形有庚己庚乙及庚角求得乙己边即乙星距极之弧又求庚己乙角以减庚己子角余乙己子角其弧

戊丑即两星之经差

若一星在午圈上即午己丁己合为

一弧不成三角形无从考其度分不

用此法

若一星在东一星在西即戊己极圈不能割庚卯天顶圈亦不成三角形不用此法

第十一题

有两星之黄道经纬度求两星之距度

如图丙戊为两星己壬为黄道之一弧丁为极己丙为丙星之纬丙丁其余戊壬为戊星之纬戊丁其余己丁壬角为两星之经度差求距度丙戊法以大圈弧联两星成戊丙丁斜角形有

丙丁丁戊两边有丁角次从戊【从丙亦可】作戊甲垂弧依法求得戊甲甲丁又甲丙戊形求丙戊即两星之距【若地球上两方之经纬度可推其距度如丁为北极丙丁戊丁为北极之两高丙丁戊角为东西里差丙戊为两方大圈上相距之度分以里法二百五十里通之

得丙戌斜相距之里】

第十二题

有两星正午上之高及相距度求其赤道上经度差如图丁为北极己壬为赤道丙戌为两星丙丁戌形有丙丁戌丁为两星距北极之度【正午高之余各加北极距天顶之度得星距北极之度】及丙戌边求丁角

法为丁丙丁戌两腰相加得总数相减得较数各求其余?若总数过九十者即两余?相加不及即相减得数半之为先得数次以两腰弧较之矢及丙戌底之矢相加相减【几底过九十合为总不及九十减为较】所得或总或较为实以先得数为法而一得丁角之矢

第十三题

有新星【未知其经纬度即恒星亦名新星客星及彗孛同】测得其去两旧星之各距度而先知两旧之经纬度以推新星之经纬度【三星所居之纬度有三类或俱在北或俱在南如一图或一南一北或一南二北一北二南如二图或三距围绕一极如三图言经纬度者或赤道或黄道皆用此盖以二求一其理同也】

如一图丁角为极己辛壬为对角之弧丙戌为两旧星乙为新星从丁极作丁丙己丁乙辛丁戌壬三象弧又以大圈弧联三星如丙乙乙戌戊丙今先求两旧星之弧

丙戌用丙戌丁角形有丁丙丁戌两边【两星纬度之余】及丙丁戌角【两星之经度差】依法求丙戌边亦求丙戌丁角次丙乙戌形有三边【先测乙丙乙戌今得丙戌】依法求丙戌乙角末乙戌丁形有戊丁【戊星纬度之余】有乙戌【两星相距之弧】及乙戌丁角【丙戌丁丙戌乙两角并】

求乙丁边即新星乙纬度之余又求乙丁戌角【即辛壬弧】先已知己壬弧度分【两星之经度】今得辛壬弧即知辛防所在为乙星之经度差

二图用戊乙丙形及丙乙丁形求得如前法

三图极在乙戌丙形内【星纬之余小于相距度则近极故极在形内】先用丙

戊丁形求丙戌边及丙

戊丁角次丙乙戌全形

求丙戌乙全角于全角

減丁戊丙角得其余丁

戊乙角次丁乙戊形求丁角及丁乙边

今借用西史旧测一则为例【二北一南】如万曆十九年辛卯太阳近夏至遠西马日诺测北极出地四十五度有奇中西里差一百

○二度三十○分用象限仪测火星【荧惑也为乙新星】得其距

河鼓中星丙四十四度○三分

为丙乙其距心大星戊二十一

度五十一分求火星之经纬度

法用河鼓中丙本年之经纬度

【经为二百九十六度○一分己防是北纬二十九度二十一分丙己是】及心中戊本年之经纬度【经为二百四十四度○五分壬防是南纬四度二十七分戊壬是加丁壬九十度得戊丁】两经相减得较为经差己壬五十一度五十六分【己上用上图己下用下图】次丙戊丁形有丙丁丁戊两边有丁角从丁丙边引长之从戊作甲戊垂弧成戊甲丁直角形求戊甲【全与戊丁之正?若丁角之正?与戊甲】得四十三度二十○分又求丁甲【全与丁角之余?若戊丁之切线与丁甲之切线】得四十七度三十八分次以丁甲丁丙相减余四十六度四十九分甲丙也次丙甲戊直角形有甲丙四十七度有奇有甲戊四十三度有奇求丙戊【全与甲丙之余?若甲戊之余?与戊丙之余?】得六十度○九分次二求丁丙戊角则先求甲丙戊角【全与甲丙之余割线若甲戊之切线与丙角之切线】得五十二度一十八分其余【并上以满半周】一百二十七度四十二分即丁丙戊角【以求丙戊丁角亦同】次三丙乙戊形【此下复用上图】先有丙乙乙戊【两星距新星之度】今得丙戊边求乙丙戊角【见斜角形本法】以丁丙戊乙丙戊两角相减余乙丙丁为八十九度三十六分三十○秒次四丁丙乙形有丁丙【六十○度三十九分】丙乙【四十四度○三分】两边及乙丙丁角【八十九度三十】

【六分】求乙丁边依法得八十六度○四分四十○秒其余三度三十五分二十○秒为新星之北纬度乙辛又求乙丁丙角得其经度差己辛为二十一度五十四分第十四题

有新星求其经纬度不用仪器从本星之四隅取四旧星成十字形可以四星之经纬度推新星之经纬度【法用直边之尺望新星与其相近二星皆切尺边成纵直线次又望三星切尺边成横直线即五星成十字形不论遠近上下前后随其位置以诸三角形推算如下文】

如图乙为黄道极【二道俱可推此以黄为例】子辛

壬为黄道弧丙丁己庚为旧星戊为

新星从乙极过诸星各作象弧为乙

丙子乙丁卯乙戊寅乙己辛乙庚壬

从乙定各旧星纬度之余子卯为丙丁两星之经差卯寅为丁戊两星之经差寅辛为戊己两星之经差辛壬

为己庚两星之经

差今求新星戊之

经纬度有丙戊庚

三星成一直线【即三】

【星在一大圈上】从丙戊庚弧引长遇黄道于丑【若星在南则先遇丑】又丁戊己三星成一直线从丁戊己弧引长遇黄道于亥先用丙庚乙形有乙丙【丙星纬之余】有乙庚【庚星纬之余】有丙乙庚角【丙庚两星之经差】求得丙角 次二丁乙己形有丁乙己乙【两星纬之余】及丁乙己角【两星之经度差】求得乙己丁角 次二丙子丑直角形有丙子【丙星之纬】有子丙丑角【乙丙庚角之余】求得丑角【过两星圈遇黄道所作角】次四求得丑子弧【既知丙星之经度在子防可知黄道上之经差丑子】次五己亥辛直角形有己角【乙己丁角之余】及己辛【己星之纬】求得亥角次六又求得亥辛亥弧【既知己星之经度在辛防可知黄道上之经度亥辛】次七亥戊丑形有亥丑两角及亥丑弧【知亥丑两防黄道上之经度因知其距度】求得亥戊边次八亥戊寅直角形有亥角及亥戊边求得亥寅边为戊星黄道上距交防之经度又求得戊寅为戊星之纬度

第十五题

有过午圈赤道之防及某星地平经纬度求其赤道上经纬度

如图戊壬丙为地平丁壬寅为赤道从

天顶庚【地平极】作庚乙子象限弧子乙为

星之地平纬度子丙为其经度【从北圈丙起算】又从己极作己乙甲象限弧得星距极之弧乙己【纬度之余】成庚乙己形有庚乙【星地平纬之余】有庚己【极距天顶】有己庚乙角【丙子弧之角】求得己角【赤道弧丁甲之角】即星距午上赤道防之角又求得己乙边为星距极之度即纬度之余

第十六题

有新星之赤道上纬度【测得午正之高以加減赤道高得纬度】及距一旧星之度【有其经纬度】求新星之经纬度

子为旧星乙为新星己为赤道极辛丙为赤道弧其己乙子形有己子【旧星纬之余】有己乙【新星纬之余】及乙子【两星之距度】求得己角为新

星赤道上距子星之经度差

第十七题

一新星两旧星作直线若测得新星距一旧星之度可推新星之经纬度

丁丙为二旧星乙为新星己丁丙形有己丁己丙两边及丙己丁角【两旧星之经度差】求得丁丙边及己丁丙角又己丁乙形有己丁

丁乙【即丁丙丙乙】求己乙边即新星纬度之余又求丁己乙角即辛庚弧为乙丁两星之经度差

新法算书卷九十五

卷九十六

钦定四库全书

新法算书卷九十六 明 徐光启等 撰 测量全义卷十 仪器图说

古三直游仪第一【西古多禄某所造以测七政地平上高度与下丈六环仪皆彼中之鼻祖后来增修其术渐趋巧便然非古莫因故并存之】

铸铜为方柱名旋柱【或铁或木皆可权用】高五六尺广厚各二寸【更大更小任意作之】下端有轴为台或架以入轴【台架或铜铁木石或定或移任意作之】左右旋转令可周窥也上施垂线线末繫之垂权取正焉别造一直衡曰窥衡衡之长畧与柱等其广其厚减三分之一衡首为小圆形形之心横穿圆孔为枢以合于柱之上端左旁令可高下游移也衡之下面从枢心中出直线名曰指线衡之末向下斜刻之为锐边合

于指线以指定度分衡之上端两端不尽二寸许各设一通光耳耳各作二孔一小一大相等相向直列之两孔相连之直线为指线上之垂线【窥衡或名窥管通光耳或名窥表通用】柱有二枢上枢合于衡之上端下枢与上枢相去如窥衡之长【凡言长者皆以枢心衡末之一防为度不论全体】

别造一直尺曰?尺尺之长与衡之长如七与五方广与衡等尺之一端亦为小圆形形之心横穿圆孔以合于柱之下枢尺之上端从枢心出直线亦名曰指线三物合之成一三角形独衡与尺之末恒相离也又欲其恒相切也则于旋柱之上横穿圆孔轴贯其中轴之两端各加轆轳系防于尺引从轆轳而下末加铅坠以挂尺令窥衡之锐边与?尺之面恒相切

分尺法于设旋柱之两枢间若干尺当为一百平分或一千平分【柱恒为全数不必分度分度者?尺耳此言设分者何也柱之长与窥衡等则窥衡亦恒为全数此两者恒为三角形之两腰?尺恒为底用之则两腰准周天之半径?尺截分之外想见为一截弧而?尺所得分恒为其截弧之通?】?尺之上截一度与枢间等亦百平分或千平分【必用全数者以便推算若一分中或二或三四五六任为小分】从尺之枢心起数元度百千分之外有余地依前度分之尽尺而止

用法 三物既成三角形又左右上下斡运俯仰可以旋观徧测用以求日月星辰之高度先转柱令衡与尺皆正向所测防【凡测皆言防者星止一防日月虽大亦测其中心一防】举衡尺上下移就之令日月光从通光前耳两窍中透照后耳之两窍则本防与窥衡相参直若测星则目从后耳窍中透前耳之窍而窥见星即星与衡相参直次视窥衡之末锐所指?尺得何度分即某防距天顶之弧之通?于八线表查得本弧之度分秒【查法平分通?于正?表得所当半弧倍之为全弧】

论曰如小图甲乙为旋柱甲丙为窥衡其度等乙戊丙

为?尺甲丙衡上下游移成丙己乙

弧乙戊丙尺切甲乙半径于乙切甲

丙半径于丙则为乙己丙弧之通?

有?即有弧则乙己丙为丁防距天

顶之弧度分以减一象限得地平上之弧度分 按元史所载西域仪象有测验周天星曜之器其説与此畧同而多禄某当汉光武建武间已有之则元人所用亦古法也此器体制颇简造作良易且可合可解最便于四方行测

又二法以窥衡当半径为全数以?尺之长与全数以内之窥衡等者为通?平分通?为若干全数【或百千万十万】数之旁依八线表并列其相当度分用时移窥衡就?数若干即得其度分若干免查表窥衡与?尺宜相连宜相切其法用铜如图作山口山口之空如?尺之厚下安螺柱上穿一轴窥衡之末不尽半寸许作孔以入轴入?尺于山口以轴关之?尺在其空中可进退也用时开螺柱入尺移窥衡向日转螺柱而固之以进退取景而定度分

古六环仪第二【亦多禄某所造以测七政经纬度】

冶铜为六环外内相次而逡结于黄赤二道之南北极故斂之则自黄道一圈而外皆合为圆平面展之成浑球焉外第一甲圈包括内仪而侧立于半空球之架平分三百六十度从天顶起算南北各去顶一象限即为地平此圈恒定不移以象静天亦名天元子午圈次内二乙为子午圈外规面切甲圈两旁合为平面可以南北移不能左右旋从心出庚辛直线平分圈体线之两端则赤道南北极也各为圆孔以受次内丙圈之轴查本

地赤道极出地之度以极线上下游移俾合于甲圈之本度分如顺天府北极出地四十度弱从甲圈地平起上数至四十度以北极切本度分则定为本地之仪故又名载极圈也次内三丙圈平分圈体线之两端各施小轴入于乙圈之庚辛二孔左右环行是为宗赤道极而过冬夏二至名为极至交圈也圈之上去赤道二十三度五十一分【多禄某时两道相距之度后世不然此举其成法故仍之】仍作小圆孔以受内圈之黄道极次内四丁圈平分设壬癸二轴两端出内外规面外入于丙圈内入于戊圈三圈同轴者同宗黄道极也亦同去赤道极二十三度有奇而旋绕环行此圈限黄道之经度容黄道之纬度故名黄道经限圈也本圈去本极前后各九十度设一黄道圈周分十二宫三百六十度其大与丁圈等而纵横置之相交为直角两交之处为冬夏二至从黄极视之为平行从赤极视之则冬南而夏北也去交最远之两防为两分次内五戊圈与丁圈同极亦平分三百六十度为黄道纬度圈次内六己圈切戊圈两切之内外规面一为渠一为牡相入焉可前后移两旁偕为平面若一甲与二乙平分圈

设两窥表相向

用法 测日躔经度因甲乙圈已定本方极出地度分转黄道丁圈向日见黄道圈以内无光知仪上黄道必当天上黄道【上弧揜下弧故无光则知日与上弧下弧叅相直】次定仪独转黄纬戊圈纵横加于黄道之下此为黄道极上所出过太阳之圈也此圈以内亦无光查黄道圈得两圈所交某宫某度为本日本时之日躔经度

测月与测日同法若月光昧用测星法如左以月测星之黄道上经纬度于日将入时依前法定黄道上之太阳经度又转戊圈以己圈之窥表向月轮令月与二表叅直即得月离经度日入后又转黄道圈以己圈之窥表向月用元定黄道独转戊圈以己圈之窥表向星则戊圈所定黄道一防为星之定经度先有日月之黄道上定经度今有星之定经度可推某星之经度

定纬度则以己圈之窥表向星依星或南或北从戊圈上定本星之纬度

按此仪与浑仪同法故多禄某依巴谷皆用之不言广袤者自咫尺以至寻丈无不可也但诸圈一一密切制造匪易时时张翕分秒或爽不若浑仪之一成不易测候为便若狭小制度以供行测则亦未可废耳

古象运全仪圖

古象运全仪第三【西中古日白耳所造】

仪有十二物方版二句股形版四圓盘三半周盘一窥衡二首定置甲乙方版为仪之底名地平版从版心作子午线依本方赤道高作乙丙丁句股形版二定置子午线之两旁与平行股向南更作乙戌方版定置句股版之上与底版相切于乙以铰具聯之作角为本方赤道距地平之角

次于赤道版上亦依地平版作子午线平分子午为心版边为界作圈圈一寸以内更作一同心圈两圈间平

分三百六十度从子午起算版之心立枢轴与版为直角贯以庚己游盘盘之大与内圈等盘中作两径线盘周分十二宫盘边之外依冬至线作度指以定赤道经度是名赤道盘

赤道游盘上定置辛壬句股版二其角二十三度三十〇分【两道相距之度】与两至线平行股向夏至

次于辛壬句股版之上定置辛癸圆盘是名黄道盘周分十二宫三百六十度从两道之极远处起数为夏至从盘心立枢轴与盘面为直角贯以丑寅窥衡衡之两端各设一窥表

窥衡之上定立卯辰等四柱【或侧板】与衡为直角附柱侧立己午定圈平分三百六十度从本圈之横径起数其直径线为黄道之垂线是名黄道纬圈圈之心立枢轴与圈为直角贯以未申窥衡衡之两端各设一窥表未申之上各定置一短横柱与衡为直角曰未酉曰申戌两柱之端各穿圆窍别作一方衡两端为圆柄贯入窍中方衡之上定置一半周盘平分百八十度因酉戌轴之利转恒下垂也半周之心出一垂线末系垂权据此仪物以配?象则甲乙平板地平也乙戌欹版赤道也若运赤道盘必挈黄道盘以上与偕行于时辛壬股在南者即黄道盘政当天上之夏至午正时若辛壬股在北者即黄道盘政当天上之冬至午正时黄道纬圈偕丑寅衡同转即定黄道之经度若以未申衡向某星即定黄道之纬度【纬圈之直径与黄道盘为直角横径为平行则平行径之上之下可定黄道之南北纬度】因以垂线所至定此星出地平之高测地平上之高度转丑寅衡或未申衡向日与参直视权线所至去离半周径之度即日躔距天顶之度测月若星亦如之

测日躔经度运赤道盘至黄道盘之上下面俱无光此为日与盘之上下弧参直也定黄道盘独转丑寅衡至纬圈之前后面俱无光此为日与圈之上下弧参直也即丑寅衡所指黄道之某宫度是本时之日躔经度测星之经纬度因日月光再测如前仪法

按此仪重规叠矩纏连累积测候所须亦略备矣第其展转欹倾崔嵬摇颺体过大则作用俱艰体或小则分数未密故后来名厯姑舍是焉

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书,卷九十六

古弧矢仪第四

仪有七物干一衡一管一窥表四千之长约六尺方广各七分冶铜为之【或用铁若用木则加大】衡之长当干之长二十分之九方广减于干四之一干与衡各先为一管四分衡之长以其一为管之长管之空干与干等衡与衡等入之密而不濇则甘苦衷也既成干管置下衡管置上各以其一端纵横相切镕金合之【如图】干管之上端加窥表一【此表止一方铜版不作窍下同】横之两端各定置一窥表别作一游表加于衡可离可合转移用之两管之旁各作螺柱每移管至其所欲至则旋螺而止之

分法 横之一面二百平分之【或二千平分用比例规尤便】用元度以加于干之同方面四百平分之从一端起算则为干首末位所加为干尾尾有余地亦用元度分之尽干而止干与衡之数遇十百皆刻而识之

干之一面既为平分其对面则以度分之分度法有二一法作版与干等长广为衡之半【用几亦可】案依长边作长线依衡边【一百】作衡线两线为直角衡线之末为心角为界作象限弧分九十度【若细分度或二或三四五六量用】用尺从心过弧上各度分至长线作短界遇五书识之次依长线上度分移分干面从干首向下起数遇五刻识之干尾亦向上起数则八十【正数】与一十【倒数】七十与二十六十与三十五十与四十四十与五十

三十与六十二与七十一与八十初分与九十度俱同线其向下度分至八十而止者切线渐远则无数若至九十与衡之上端平行矣故凡切线皆止八十度干长加一二焉二法平衡为全数查八线表各度分之切线数向干之分数面考其相当数之各度分各作度分线刻识之用法此仪之用有二一以测日月星之高度距度厯学所用一以测高深广远地学所用【测地法畧见第三卷增题】今所解者测天之用法也

一测日月星之高度距度法正立干干首居上管加其首贯衡于衡管之中左右出等旋螺固之权防取直次转向所测令衡端之景揜干之分度面视所得度分即日月之距天顶度分以减象限得地平上高度分论曰如图衡之甲端为心平衡甲乙之百分为半径乙丁干四百为切线甲乙既为横表则甲端之景至干面

为戊倒景也此戊景所得实日体下

边辛上之景谓之视景若日心庚所

出景当从甲至己为正景其较为日

体之半径【日体约三十分半之约十五分】则所得距

天顶之数应减十五分何者为庚之

距顶近于辛也所得地平高度应加

十五分何者庚之距地远于辛也如

是为所求之正度分也若用壬癸正

表则寅为直景实日体上边子上之

视景而日心庚所出正景为丑则所得距天顶之度应加十五分为庚之距远于子故所得地平高之度应减十五分为庚之高近于子故【因上论知古来圭表测景未有景符不能定太阳之实高盖直景失加倒景失减故也然加減各十五分以论圆仪则可若圭上十五分之寅丑差近表愈少远表愈多倒景则反是安所得定数而加減之是知圭表测天实为未确】

若横置干以当地平加垂权衡上取直平衡之未景物干得度分为日月之地平高度分

二测星之高度横置干直置平衡目切干首迁管于衡进退之令干首之角衡首之窥表与星为直线得干

面度分为星之地平高度分

向先以衡居干首半衡为全数干上得切线数之推定度分今衡不居干首而居中身何以均为全数干上度均为切线度曰如图乙甲半衡居干首甲丁丙半衡居衡中丙以丁乙直线联两衡之末成甲丁长

方形四皆直角即甲丁乙丙两对角线必等则目在甲从丁测目在丙从乙测依句股法甲丙与丙甲两切线必等而甲丙所当之丙己弧丙甲所当之甲戊弧亦等即与天上之距弧俱相似其余弧庚己辛戊与天上之地平高弧亦相似

三测两星相距之度 欲测甲乙两星之距度用仪倚他物为安目在干首之上角丙向衡首丁表之上边测甲星又向衡中戊表之上边测乙星执管移衡进退之至目与两表两星俱叅直视衡所截干上度分为两星相距度分 若两星相距太远用衡端之丁己而表测之进退衡令两叅直得干度分倍之为两星相距之度分
若星距甚近用游表筒衡上数去干面【此不用度分面用平

分面】十分置之如前进退测两星令

叅直以衡之十分为全数干上所

得为切线查表得度分为星距

四测日月之径分 衡在干尾日在干首加游表衡上向衡中表左右移测之令目过两表见径之两端俱叅直得两表间之衡上分四而一【干数四百故】即百为全数所得为切线查表得所当分秒为二曜之径分秒问太阳光大目不可正视当用何法可测曰轻云薄露时可测日出入时可测又问日出入时方之午正时其体较大何以得其定分曰日体安得以早晏大小盖出入时因清?之气映小为大【论见日躔厯指】人目自讹日体不变也试观近地平两星元测有定距度分其出入时相距之势必甚大于午正时【此星之午正时】然地平周三百六十度两距出入时果大于正中时则徧测地平上一周之星合并距度当较三百六十而赢不赢则安得变两距之度分今以日径之两端当两星星之出入与其正中也无异度分日安得有异分

按此仪于地学中用测高深广远为径捷法若以测天微成乖迕所以然者有数端焉仪体过大即度分密矣而日景虚淡体小景直即度分不密一也所分度数或依切线表或以规二法不同皆以直求曲则为异类二也目视两物成两直线来至于目相遇作角其角当在目睛最中之处外轮已非何况轮外干首之角殆非真角角既非真边之比例亦当小异三也目视手运微有振动四也一时用目兼测两星其间度分必难确合五也竿与衡应成直角乃两管交互相合焉保无差差之甚微其失甚钜六也今厯家知此六讹不复施用别作新弧矢仪如左

新仪器解

天体为立圆面为环周线为弧曲圆与方曲与直则异类也异类相求亘古无相等之率凡圭表弧矢等仪所得度数不能全与天行相当相准致差之根殆非一二【见圭表说揆日订讹右弧矢仪说】是以此等皆属权法而古今名厯大都以圆仪为正用论其殊致畧有四端仪之体正同天体截为度分正合天之度分平仪则否【如圭表测景日高景短一度得一寸日低景长一度得二三寸】一也圆仪用窥衡窥表景箫等窍止容针通光极细所求分秒毫芒不失平仪不能得此二也圆仪举手得数即是度分平仪尚须立成表推算三也圆仪七政共用一当三四平仪止堪本用四也下文并着圖法以待用器者择焉

仪器之用有六一测日月星地平高之纬度二测地平东西南北之经度三测日月星各两防相距之度分四测日月星赤道上之经度纬度五测日月星黄道上之经度纬度六测定时刻

古今仪器造法百变综而论之其形体则大仪胜小仪其材质则铜仪胜铁仪木仪其置顿则恒仪胜游仪何者仪大则分画愈细可得分秒小则每度仅容分许古称若干度半者是也或分四古称半及少半太半者是也或分五则称二十四十是也故曰大胜小也铜仪不受侵蚀永无渝变铁多锈损雕镵更难木多欹斜易致毁折故曰铜胜他材也【或用铜铁杂或用铜木杂随宜造之或杂锡木者则应猝小器易于雕刻亦便屡更皆属权法不堪久用铜亦宜纯黄色须铜多鋤少若出山铜纯赤则起防杂锡则太坚亦不可用】恒仪定方向置之永久不易恒与天行相准游仪动荡得数未真故曰恒胜游也

诸仪为用皆以求七政恒星分画之界域躔离之期限运行之体势其功力所必资者则分与窥其大端也分欲极细欲极均窥欲极密欲极确此二者厯学之资用仪器之权輿古今名史咸究心焉今先具两公法首端向后诸器悉此取资无烦备载

一窥法 窥法之用器有二一曰窥衡一曰窥表窥衡者即古之窥管窥箫也管孔大即測驗未真今欲造一管其孔仅大于黍米或小于芥子长数尺欲以之从上照而得日景以之从下覷而见星体则无法可作故用窥衡焉测日之衡长与仪等广与定度平分其广去其半而不尽其一端所不尽者其长与广之元度等是为衡首衡首之制刻为圆形形之心是为衡之心亦即为仪之心从心出线至于衡之末依平衡之边作一直线名曰指线近衡之两端各立一铜版其形长方广四则高六可也是名窥表立表与衡之平面为直角表之两面各取中作指线之垂线名曰心线两心线之上去衡面等各作一防是为表心表之近衡心者曰上表上表从心作圆孔最大者无过一分【宁用周尺勿用市尺若仪大孔】

【小二表之相去遠日光必淡孔大距远则光愈大非下表可容若仪小则表小孔亦小为距近得光易】其在衡末者曰下表表心不作孔从心作大小数平行距心圈务令上表之孔下表之心俱与指线相直而去衡之平面等高

次剡薄木板为方管三中管之广如衡首之广其长如衡三之二两端之管小于中管其长如

中管二之一其广无度既成入之中管密而不濇可也中管之中相去尺余为螺旋之柱二三以合于衡面小管入于中管出入之各切其所当之表即两表间无容光之隙故三表之总名曰景箫景箫者承上表所受之光束而致之下表也下管之切下表不尽五分刻方孔令从旁得见下表之面用时加管受光因表间之黝黑即下表之受景也真【日体正圆孔圆所受之景亦圆】次令景之圈合表面之距心圈转仪及衡左右下上之必合乃止次视指线之

末所当度分即所求之度分

若不用衡则从表向仪心之线为指线盖圆仪之弧上所定度分皆宗仪心故

测星之窥衡则异前法上表之高广各若干下表倍之下表之面作方形三线与上表等线外三面作方孔孔之长稍杀于中方之长其广无过一分用时目居下表之后令中方揜星从三孔察上表之同方边各见星即目

与两表与星皆参直或两表各依心线一左一右各去其四之一令星居两阙间一线之上亦得目与表与星相参直若不用衡则以圆柱代上表其高广与之等【用衡者上下两表恒平行不用衡则下表依弧迁而上表不与偕迁即不得为平行代以圆柱则随所至与上表等广不失为平行】表或柱若在大仪宜得一寸以下恐暮夜不可得见也

凡仪不用窥衡即为游表置之?上以

当下表游表之制或用翕版或用螺柱

以合于弧如图甲乙为表版丙丁乙戊

二版与甲乙为直角以夹?而稍宽戊

乙版上别加一刚铁薄版其广与戊乙等其长三倍之己庚两端稍昂起按之则下令两夹入于?边弛之复起即庚己两端急合于弧令抱而不脱故庚己名翕版也或不用庚己而于戊乙版心作螺旋之孔为辛以螺柱从下转入之渐转之亦急合于弧

一分法 凡平圆面从心出四线四平分之每分为一象限分度者或以全或以一象限其分法有二一旧法一新法旧法用象限平面直角为心弧边为界自外而内作四十五距等平行圈外一圈分九十次内二分八十九次三分八十八次四分八十七如是递减一分以至四十五弧为四十五分每弧之端识以命弧之数每弧之分遇十遇五各识之加窥衡加权线以架承之用法凡测日月星之高用权线或窥衡之指线必切一弧之一分

若切外一圈之一分因弧为九十度即所切为所求正度若切向内某弧之一分则以本弧之若干分为一率以所截某分为二率以九十为三率推第四率得度不尽以六十乘之以本弧分数除之得分又不尽又如前乘之除之得秒又不尽又如前乘之除之得微

假如截第二十圈之四十分本弧之分数为七十则七十与四十若九十与某数算得五十一不尽三十六十乘之七十除之得二十五不尽五十○再乘再除得四十二不尽六十再乘再除得五十一总之得五十一度二十五分四十二秒五十一微如取数欲密如前再乘除之欲简视所余满半收为一不满去之右法有本论有分图本法西儒丁氏所创能于一线所至悉得度分秒微可谓巧思絶人矣然而分圈已繁悉分诸圈则又繁每求一率当乘除数四则又繁垂线所至交于多分遇有二三疑似亦难辨决且仪面平实体质过重以彼材物造为空中之仪岂不倍大故近来名史改用后法焉

新法一象限分九十度每度又当为六十分一度之弧不容分矣今以直角为心边为界作弧次内复作一弧两弧相距为五十分半径之一约每两度两弧之间各成甲乙丙丁方形又从心作线六平分之成戊丁庚己

等六长方形各形作戊丁等对角线每

线十平分之仪大则二十平分之是一

小分为六十分度之一一分也或为百

二十分度之一三十秒也因戊丁对角

线大于丁己弧则其小分亦大于弧上之小分

论曰凡直线方形之对角线任为若干分从各分作线与两腰平行必分底而底之分与?之比例等【几何六卷十题】今从心所出之甲丁乙丙两腰非直线形之两腰即

甲乙丁丙两底不等或疑以为难用不

知仪大弧小【六分度之一五千四百○分象弧之一】以较

直线形所差极微或言度数之学在于

慎小一秒之差独非差乎曰然姑以数

计之则所差者非目所能见亦非推算所及用也试如本书四卷所推半径为十万全周为六二九一五五三百六十度为用六乘之得全周之分弧如丁己者二一六○以除全周得二九一又四之一不尽丁己所得周数也又于半径减五十分之一得九八○○○从心至甲至乙之径也求其周得六三○二八六以二一六○除之得二九六又三之一不尽甲戊所得周数也两数之较五即丁己弧大于甲戊弧之数约为六十分之一则十秒也又各十分之则两小分小大之较一秒也若所求数为一度则最后小分之较三千六百秒之一秒也十度则三万

六千秒之一秒也岂目力所及见推算所及用哉

新法测高仪第一 凡六式

一式曰象限悬仪作象限直角为心旁一边定置窥表二

分弧为九十度又细分如前法从窥表

边起算仪心为枢倚柱柱之下端为圆

轴以入于架从枢以高下举从柱以左

右旋可周窥也从枢心出垂线加权

用测日月星之高转仪向所测垂线所加度分即距天顶度分【或日月星近地平近天顶仪体过重难举亦可仪中作枢不必定在直角】

二式曰平面悬仪作平圆面顶有连环随所在悬之自为垂线从心作横直线为地平周分三百六十度仪小依

几何法【三卷二十题】分一百八十每

分当二度又六十分之如前法

仪周作两平行圈以容度分内

弧之上从顶左右各取二十二

度半作圆孔各加转表一【或止用一】

【表】转表者依表之心线为柄以入于仪周之孔其端外出以螺旋止之仪心为枢贯以窥衡衡之首依指线作度指以取度分

衡之末稍短勿及于弧周之表又须订取其重心令左右平【凡物皆有重心以为机轴则易转如衡之枢两端置等重之物订之而平则枢为重心説见造形法】衡首之指线交于内弧之一防作孔亦加转表与仪边之转表同居内弧一线之上也仪边表从心向上每五度十度刻识之至九十度而止若二表则各向上交错并识之

用测日月星转衡令两表与某防叅直转表令平行【两表上两孔相对即平行】则度指所

当度分为地平上之高度分如图甲丁为仪上之两表其距天顶等即甲丁线为地

平丙乙为窥衡乙为衡首之转

表乙从甲向日得光相叅直即

丁乙弧为地平上之日轨高何

者丁丙乙为在心分圈角乘丁

乙弧丁甲乙为在界负圈角亦

乘丁乙弧几何言两角所乘之弧等则分圈角倍大于负圈角【三卷二十】今丁乙为六十度弧【三百六十分之】即丁丙乙为六十度之角丁丙乙半之即三十度之角【甲防止论负圈不论在分圈角之内分】元分周以一百八十度今从丁起算至乙得三十度是丁甲乙角之弧【元设以二当一】

三式曰象限立运仪造象限分度如前法订取重心置轴

与立边平行轴之两端加以铁枢

上下各以架受枢平边在上加窥

衡权线如常法下架有立柱柱之

端为铁环以承下枢环之径三倍

于枢之径环之三面各加螺柱横

入于环出入展缩以进退枢令就合于垂线也

四式曰象限座正仪如前造象限纵横木为架架底之四

隅加螺柱三展缩高下以取平令合于

垂线

五式曰象限大仪木造大象限锻铜为分弧之边为窥衡之面为表半径长十尺以外细分弧可得至十秒此仪体质重大运动惟艰可依正子午线倚台墙定置之以测日月星午正时之

赤道纬度

六式曰三直游仪见旧法第一章

新法地平经纬仪第二 凡一式

地平经度者分地平圈为三百六十从天顶向各度作一百八十过心大圈以限地平之经度容地平之纬度也从午正向东向西各起算或从北从东西皆可仪法作全圈循周为渠以注水【或用准平之器】弧分三百六十度每度任细分之中心为圆孔定置之去地二尺余与地平平行承以六础或以台架

别作象限其半径与平圈之全径等平分其径与平边为直角而傅之轴轴之下端入于平圈之孔即象限侧

立于平圈之上相与为直角而环行不滞可周窥也平边之下依正线【过平圈心之线亦过轴心之线】为衡左右出其一端居仪之背立斜柱以支仪一端居仪面作指线为度指以取平圈之度其窥衡等如前法

用法定仪依子午线取正水准取平【求子午线诸法见厯指一卷指南针此地偏东无定度难可为据】测日或星【各用本测窥表】转象仪向本防升降窥衡取叅直即得地平上之高为纬度度指所当平弧之度分距子午或卯酉为地平之经度依此经纬度可推赤道经纬度可推日月五星之视差地半径差清?气差等

详论造法为移动之仪宜三足足下以螺柱取平 大仪难运则其底切地盘处加两辘轳之轴仪高恐摇?不直则长其轴上切于仪背下入于架之底架之底为铁窠以承之轴欲粗或仪背作一句股形其股切仪其句合于地盘扶柱以取直也 窥衡欲广欲厚细而薄则挠而不直以定高下前后不相应衡之末为钩以止之仪之后螺旋以固之 窥表宜为二具一测日一测星

新法距度仪第三 凡三式

测日月星两防相距别有二法一同时测两防之地平经纬度以推其相距度一用赤道仪求其赤道上经纬度以推距度俱见本书第六卷今用仪器三式测得之省算

弧矢新仪圖

一式曰弧矢新仪畧如旧式一干二衡干长四五尺大衡之长与之等小衡之长为干二之一平分两衡之中而为凿干之两端俱为方柄入之各左右为支柱凡四支柱之两端各以两螺柱固之不用可解而散也凡螺柱十六两衡之交于干也左右各为直角前后各为平面干与衡之方广用木则三四寸用铜铁则周尺一寸以下其表小衡上有三皆圆柱定置之大衡二

一定一游分法干之一面为一百平分或一千平分仍以元度分大衡【细分可用对角线如前分法】其对面则依前旧仪法分度数干之度数从干首起算干首者近大衡之一端也衡之度数从衡心起算左右分列之

小衡之分用切线之数左右分列之各至十度而止小衡之定表三中一左右各一皆圆柱也【表之径线合十度之线】别作窥表二则于大衡之上游移用之又定置一窥表居大衡之心仪之全体订取其重心以为仪心刻识之为架以承仪架有柱为山口以合于仪心螺旋固之柱与架为三运之枢轴左之右之高之下之平之侧之惟所用之【三运之法山口之下为横轴以高下运横轴之下为鹤膝以平侧运鹤膝之下为立轴以左右运又名六合之纽】

用法测两星相距置仪于架一人从大横之中表过小中表窥某星叅直定仪一人用游表于大衡之上进退之过小中表窥他星令叅直次取大中表至游表之指线所定度分即两星之距度分

若两星太近难容并测则一人置游表于大衡之左十度向小左表对某星一人置游表于大衡之右向小中表游移之与他星取直则大衡心至右表之度分为两星之距度分何者左两表之视线与中两表平行两线与右表之视线各作角必等

若两星距远过仪之度限非前法可测则置游表于大衡之左十度一人从大左表向小右表一人用大右表游移向小左表交测之得大衡之两表距以加小衡之两表距【定为二十度】为两星相距远之度

解曰甲乙为干丙乙己为大衡丁甲戊为小衡甲丁乙丙各十度己为游表目从丙【大左表】过戊【小右表】见星作丙戊视线从己【大右表】过丁【小左表】见星作己丁视线两视线遇于庚成丙庚己角即两星相距之角何者试从丙作

丙丁线与甲乙平行成丙丁戊形丁

戊为丙角之切线【定为二十度角】又成丙丁

己角丙己其切线则丁为大衡两表

之距度角而丙丁两角之度并之为

丁戊丙己两线之数夫己庚丙角为丁庚丙三角形之外角必与丁丙两对角等【几何一卷十六】故曰丙己丁戊两线数并为两星相距度者丙庚己角也

二式曰弩仪仪一干一弧干之长为弧之半径弧之通?其长与干等左右为支柱各一弧之中设定表一旁用

游表各一千之末弧之心

也定置窥表一两人并测

如上法

三式曰纪限仪【纪限者六十度也】其弧为全圈六分之一两旁各作一半径成三角等腰杂形以坚木为之中多說軌纵横以为固锻铜加于弧之边依法作细度分弧之心测星用圓柱测日用窥表更置之弧上设两游表订取重

心依重心为三运之枢以架

承之或以台承之

用法一人从弧上一表过圆

柱见某星一人从他表过圆

柱见他星两游表间度分为

星距度分 三运法仪背加两环圆轴入之又依

圆轴为径作半周圈架心立圆柱可

周转柱上为山口以容周与径容周

之处空而利转容径之处为小圆轴

以聯之三运处宁苦无甘寬则难定也

新法赤道经纬仪第四 凡二式

测赤道纬度别法星在正午圈测其地平纬度【即地平上高】得数内减赤道高度为某星之赤道纬度若星在天顶北测其北高内减北极高度为星距北极之纬度若星在子午圈外则测地平经纬度可推赤道纬度此借法也其本法当用本仪

【赤道经纬简仪图】

一式曰赤道经纬简仪用全周圈一半周圈一全圈之用在其外弧设纵横诸軌以固其内半

圈之用在其内防设正斜支柱以安其外当全圈之心而设轴与圈面平行轴之两端为两极设架北高南下各为圆窍以受极其高下之较本地北极出地之度分也是为过极经圈半圈者仰仪也内防向上斜置之为赤道之地下半周与全圈为直角转全圈则切其内防面而过之分法全圈从极起算又从赤道起算交互识之半圈从子午线起算分识之全圈之上设游表轴之心设柱表如前图甲乙丙丁为全圈甲丙为两极乙戊丁为赤道乙己丁为半圈庚辛为架底于庚辛架上从癸别作一横底两端立柱以承半圈之丁乙定置之半圈之己亦定置于元架之壬转全圈则乙戊丁赤道切半圈环行用法转仪用游表左右进退过柱表而见星即从弧上行星距赤道南北之纬度分或距北极之纬度分又全圈切半圈得赤道上星距子午圈之经度差

赤道经纬全仪图

二式曰赤道经纬全仪用四全圈外第一甲圈分三百六十度如本方北极出地之度斜入于半圈之架定置之是为子午圈次内二乙圈乙之外规面与甲之内规面密相切而结于南北两极是为过极圈亦名载赤道圈次三丙是为赤道圈纵横合于乙圈两交处皆作直角又各作凹以相入令两圈之内外皆为平面也次内四丁亦结于两极为过极圈以容赤道之纬度又名赤道纬圈与乙丙二圈密相切两过极圈贯以一轴而合于甲三游圈之各两侧面皆依法为细度分亦作游表数

具于各弧之上游移用之轴心立圆柱表架之上两端准地平以定极出入之度置仪依子午线以取正加垂权以取直

凡聚圈为仪欲极圆令规面相切密而不碍枢轴欲正传轴勿于规面于侧面轴之心与侧面为一防刻面为半圆而合之加

伏 以受之何故为度分之界指线所切窥表所及皆在侧面故

用法以测两星赤道经度差一人用游表于纬圈向中柱表对星又一人用游表于载赤道圈向中柱对他星即两过极圈所限赤道圈上度分为两星之经度差又两圈上两游表相距度分即两星距赤道南北之纬度分

新法黄道经纬仪第五 凡一式

黄道经纬度仪与赤道经纬仪畧同用四全圈外第一甲圈斜入于架查本地北极出地度定置之为子午圈次内二乙圈外切甲而结于赤道两极为过极圈距赤极二十三度三十一分三十〇秒为黄道极距黄极九十度横置次三丙圈曰黄道圈与过极圈交为斜角【即六十六度二十八分三十秒之角】故乙圈又名载黄道圈也乙丙之交为凹以相入令内外规皆平面次内四丁圈宗黄道极外切于黄道圈是名黄道纬度圈中设黄道轴轴中心立圆

柱表作游表用架用权线等与赤道同法

用法求某星之黄道经纬度一人于黄道圈上查先得某星之经度分【测黄道度必以显推
隐显者为先得之某星隐者为今所求先得之初星必用日月太白遁求之法见恒星厯指】
加游表其上过柱表对星定仪又一人用游表于纬圈上过柱表对星游移取直即纬圈上游
表之指线定某星之纬度又定仪查黄道圈与某圈相距度分即某星之经度差

右黄赤二仪用法详见恒星厯指

西史第谷所用仪器总目【附】

近四十年前西史第谷覃精星厯四十年中朝夕候验无间寒暑诸方行测不远数千里有门
下高足十余人所用仪器甚多皆酌量古法精加研审多所创造出人意表体制极大分限极
精勘验极确尝自选厯器解其造法用法著书一卷近来厯学推为名宿于器于法多宗用之
今畧叙其器目如左

测高象限 计六式

一式铜版为象限半径一尺五寸中平面刻先儒丁氏分弧法有铁座有立枢有垂权座之四
隅有螺柱以取平

二式裁铜为二径一弧合成仪中虚则体轻

三式冶铜为大象限半径八尺倚墙南向定置之其细分可至五秒用游表测七政过午正度
分

四式以木为径弧铜版为弧面有游表有枢轴有架旋转周测半径七尺

五式铁为象限外有矩度下有地平圈以测地平经纬度其半径八尺

各有度分小衡用柱表小弧用游表可测相近两星之距度分下设三运之枢余如常法

三式为防仪冶铜为两股长七尺上端为枢心有弧入于股之下端开阖之两腰间加螺旋之
弧随弧开阖欲止则以两螺圈固之枢心立柱表弧上设游表

黄赤道经纬度仪 计四式

一式为赤道简仪一全周一半周径一丈一尺二式为三圈仪即赤道圈载赤道圈子午圈径
七尺三式为赤道四圈仪径七尺

四式为黄道四圈仪径七尺

浑球大仪 计一式

作实圆球内木外铜径一丈十年乃成上定各星经纬度诸道诸圈无不备具可量度宗动天之度数球外有子午全圈地平全圈地平纬象限弧等

此外有古弧矢平浑环仪等体制既小分数未密止堪行测不为大用别有图说兹未备载

圭表仪【附】

用圭表以测日高见表度说有五题今引用之详见本篇一地球在天之中【云天中者在恒星天宗动之中也七政则否说见厯指】二日轮随本天周动下向地平其环转皆平行故地体之上立表取景亦平行【日有最高最高冲不得为平行此之然者以测日高所差甚防可置弗论耳】

三地球小于日轮从日轮下视地球上于一防【若细测细推则地与日有比例有地半径差非大圆仪测候不可得算此聊畧取景不能及此说见厯指】

四地本圆体【山高海深或疑非圆不知高深甚微如一大圆径数十丈加之一芥损之毫末不害为圆】

五表端为地心【以此测恒星则可若日月五星则以地平距地心之半径为差测七政本天距地之度分安得弃而不用乎特所差甚微此姑不用可耳】

分表用全数或百分或千分欲得其度分数从八线表取之

造表有二法一为直表以取正景表直则为平圭一为横表以取倒景表横则为立圭其法畧同

凡圭与表必相与为直角直角者从表末施垂线系以末锐之权下至表面所切圭面之一防即以起算是直角也【取景以表末为主不论表之体势】圭欲极平立圭欲极直平圭者或为渠以水准之或为准平之器以定之立圭则以垂权正之分圭之度即用分表之度圭之长倍表极愈下表当加长量作之

日升表前即表后得景则表圭日光成三角形表为股圭为句日光为?表为半径全数圭为切线日光为割线【见本书一卷论直角形法】查八线表切线数得度分即日躔天顶度分以减象限得日高度分

按元史言表短则分秒难别表长则景虚而淡又以表端测晷所得者日体上边之景实非中景郭守敬辈创为景符今台官遵用之郭氏此法既得实景复得中景可谓思致?通度越前人矣其制以铜叶博二寸长加博之二中穿一窍若针芥然以方闥为趺一端设为机轴令可开阖搯以一端使其势斜倚北高南下往来迁就于虚景之中窍达日光仅如米许隱然见横梁于中令台官以方木代铜便于旋转以隙缝代圆窍易于得景其理则同

或问景符之得实景则从隙孔透光至于圭面不至散越其理甚明矣若用景符而得中景其理谓何曰此属度数家之视学也具有本论今畧借五题解之一曰有光之体自发光必以直线射光至所照之物二曰有光之多体同照光复者必深而各体之本光不乱三曰有大光体中有暗体分光体为二即一光体为有光之两体

四曰光体射光过小圆孔若所照不远则光仍如本光体之形

五曰两光体各射光过小孔反照之上体之光在下下体之光在上右在左左在右

用横梁暗体也分日轮为上下二分即成两光体两体之两光过隙则日上分之光在下下分之光在上横梁在上下之间实得中景塔影倒垂义同于此

若不用梁用表末而欲得中景即定用郭氏旧式用圆孔迁就于虚景之中令见半圈之光此半光者?必在下弧必在上而其?则表末之景也盖日轮半在表末之上半在表末之下而上下相易故

新法算书卷九十六

卷九十七

钦定四库全书

新法算书卷九十七 明 徐光启等 撰新法历引

历学维新

历学有法有用法者测各重天之运行体势以审诸曜出入隐现以求本行轨道以定准则也用者取本法测定之分数随方随时以推步日月五星次舍冲照交食凌犯顺逆等情也二者阙一不可然而立法难矣语云毫厘之差千里之谬在历学为尤甚中国自汉迄元造历者七十余辈立法者仅十有三家且皆不免乖违后人难凭致用有谓得一冬至之正时即为密近者非也测冬至之于历术未及百分之一闻一知百世无其人有谓得一歲实一朔实及转终交终等防为已定者非也此皆诸曜平行之率何由遽定视行有谓测率四应可以无忒者非也此不过推算平行之界而已有谓多测交食稽其某法先天某法后天而后彙计筹防折中取之者亦非也历家法数繁用以筭步交食不下四十余条究竟何项何款可以折中取半者因知古来修改门户虽岐实则互相依傍间有出一二新意亦未必洞晓本元迹其大端犹不过截前至后通计所差加减乘除分?各歲之下便谓修改已耳即使仅合一时岂能施诸久远后惟授时历庶称精密顾其法亦未尽善在当日已有推食不食食而失推之弊何况沿袭至于今日哉他若回回历者其历元为西域所定使非中历先推太阳躔度至春分之日彼亦茫然无据以得支干以合中国所用歲月也况其历元已历千年不可复用乎兹惟新法悉本之西洋治历名家曰多禄某曰亚而封所曰歌白泥曰第谷四人者盖西国之于历学师传曹习人自为家而是四家者首为后学之所推重著述既繁测验益密立法致用俱臻至极旅輩采其精详究其奥?而又叅以独得发所未发焉更审今测以广古测必求合天年世互考中西名例半皆仍旧合异归同成书已进阙庭新法已行天下用彰昭代历典度越前古暨质诸来?虽亿万年永永不爽云

地球

地在天之中心常静不动与天相较不啻稊米之于乔岳也其形浑圆古谓方者盖指其德耳凡居处地球者其视日景之不同分有五带其中则自赤道南北各以二十三度半为限【此即两极出地之高】名为暖带居其下者午正立表揆日测景必自射南射北顾每歲必有二日其表无景即春秋二分太阳正过其天顶之日也【此指正居赤道下者春秋二分日中无景过春分则景在南过秋分则景在北】此带惟一又于其南其北各自二十三度半外各截至六十六度半为限名为温带其下居南者表景恒射南居北者表景恒射北歲有一日其景极短然太阳则不经其天顶矣此带有二以上三带皆太阳每日有出有入者也又于南北二方自六十六度半外各底其极名为冷带其下或表景周围旋转有日太阳绕其地恒见有日太阳绕其地恒隱隱见之或久至半歲或数月不等此带亦是大地共分五带之槩也因此推知距赤道之南北二方其气候必相反如太阳躔星纪宫向北之方为冬至向南之方

为夏至春秋二分以及诸节莫不皆然又因此推知地球为人所止以天顶而分四方亦可界为三百六十度以合天行东西为经测以赤道南北为纬测以子午【规名解见下篇】但测南北者有二极以为之端欲测东西则湏先定一所以为起界【新厯悉以京师为起界他方虽未亲测亦据舆图以定其经纬】而后地之经纬皆可得而明焉苟不谙此则无以知幅相距之数而诸方太阳节气五星经度凌犯交食时刻日食分秒悉无从推步矣【日食南北东西各不同月食分数皆同但东西不同时耳】且不惟是即古测今测歲实之异日出日入昼夜永短之差咸取准于地之纬度所系大矣其可忽诸

天道

天体浑沦穹然莫辨必也相形酌理判立界限以为依据而后推测之功可施则夫设立诸规以着象数为用甚大且急较为厯家首务也新法总有四大规一曰地平一曰赤道一曰黄道一曰子午四规阙一不可盖地平规者从人足所附极目四望之界而设也人附地面所可望见者天之半耳其半恒绕于地下人不可得而见也即此可见不可见之界而诸曜由是而出入明暗昼夜由是而分因设此规剖为四象以应四方象各限以九十度是为地平经度而各曜出入之方位以辨矣又自地平上至天顶设距等圈以为地平纬度而各曜渐升之度以明各曜出地离赤道之纬度并北极出地之数皆可得而稽之矣赤道规者从南北二极相距正中之界而设也古曰天行健又曰天左旋左旋而行健则知南北必有其极矣极也者天体永久不动之两防周天倚为环动之枢者也【极非星也云极星者盖指其最近极之星以命耳】如一极出地必一极入地其出入之度惟均厯家乃于二极相距最中之界设有赤道一规平分天体为南北南者为外为阳而北者为内为陰其亘于天中也终古不易推步者毕赖之为准则无容置议也本规列度三百有六十辰十有二刻九十有六天体一日一周之运于是焉纪昼夜刻分之永短于是焉定黄道出入之广狭于是焉齐春秋二分之晷景于是焉限南北纬算于是焉起大地全圆于是焉度凡此皆其用也黄道规者从太阳旋周一歲之界而设也盖太阳行天一歲所周轨迹旋以成规是名黄道本规斜络于赤道其半在南最南界为冬至其半在北最北界为夏至二道相交之两防为春秋分以故四平分之为象限限各九十度者是即二分二至四正之限也总计为三百六十度十二剖之为宫二十四剖之为节气七十二剖之为盖用以节七曜列宿之行用以审日月交食之限至较着也子午规者从诸曜升降度适中之界而设也太阳一日旋天一周见于东方渐升至高为正午此地平以上东半昼分过午向西渐底地平是为西半昼分乃谓之降他曜皆然于此升降度之中界立有一规名为子午诸曜际此谓为在子在午是规透过赤道及地平各二极其偕赤道地平而交为直角也恒然不动但人在地面南北迁此规惟一东西迁则随在各异也【与地平同】已上四规各有本用所系非小厯家测欲求七政行度会望等诸法舍此无从措手以此未言象数先以详明诸规为首务也

一系赤道有恒动恒不动二用恒不动者以定各方时刻恒动者以相交相割于黄道也俗谓赤道有二者盖即指此二用非实有二道也

二系赤道正居天顶则两极适与地平相当至若赤道斜交地平之所则极出地度数即赤道

距天顶度数矣其经度即过极圈纬度即距等圈也

三系黄道与赤道斜交故其极自有本极谓之黄极黄极者恒星与太阳本行之枢也论二道最远之距【即南至北至之距】今古不同今测定为天度二十三度三十一分三十秒上古较多数十分后此则渐减矣

四系周天诸道用立多规以便测验但其为规也非止旋周一线而已盖一满平圆面也面为各曜之所经行故谓之道某曜在某面上即谓之在某道云

厯元

所谓厯元者乃以诸曜之平行同时而求各所厯数厯家因之用为起算之根也新法则以天聪戊辰前太阳过天正冬至后第一子正为厯元其日干则己卯也斯时太阳躔星纪宫初度五十三分太陰在六宫初度五十分他曜皆以此时行度为准不用冬至时刻与旧厯异緣冬至有正有平最难得其真率也夫厯元为诸算先资稍有舛忒即诸行皆谬矣况诸曜终歲细行莫不以子正起算又安用冬至时刻为哉

厯算

旧以周天判为三百六十五度又四分度之一所谓日度也盖以太阳之行黄道日一度度析百分分析百秒且又均之分为宫次气 法用奇零势难齐一旦天度者歲实之日分也中厯所用歲实诸家多寡不等是其分天非一定之术而为游移之法欲以是决定诸曜之行岂不难乎若夫新法之分周天厯度也即于天度以三百六十平剖之度析六十分分析六十秒盖六十者半之则为三十三之一则二十四之一则十五余任剖析皆为自然而然之分往古厯纪未始繁载但于测得之数曰某度几何分之一而已错综离合其于厯算甚便也请言厯算夫厯之为数祇就天行无假淹贯九章而其所须用者加減乘除开方五法古用觚棱近便珠算西法第资毫穎今复有算筹之创简防尤甚矣所谓加法者以类相比併多分以成全如度併度分併分秒并秒时刻併时刻是也此須知定位及进位之法如积六十秒为一分积六十分为一度秒进于分之位分进于度之位而与他度分秒并之若加时刻则以十五分进一刻四刻进一时二十四时进一日二十四西法谓之小时也此加法也減与加反用稽所余其法先須较数多寡多中減寡理数易明若于少内減多必立借法以通其变如借度化分借分化秒为本类以用之乘法者九九互积之义有实数有法数凡单数乘度分秒不变位若度乘度复生多度分乘分以生秒秒乘秒以生微则皆变位【分秒相生皆指奇零而言】此不可不知也除法者以少剖多分分除減意也为法有二或以单数商除亦不变位苟分度不尽即以余度化分除之分秒亦然开方者以化法求其微数用筹乘除然后再受为度或用三率法亦可是五法者尽厯算矣然而新厯之算诸星经纬及交食等项也盖有二术其一取所图各宿曜本行规之半径并其所设某日平行【即本圈上之弧】用诸三角形法推演乃可得经纬细行或交食之分数时刻此术最为缜密果能精心于此即诸天周行轨迹隱微防不洞然其二以先所推定诸表握算设如某日某刻欲求太阳经度则第用加減二法检表二三次以求

即可得其宫度较之中历节气求经朔之法简便数倍余如五星太阴等曜以及交食皆各有表可稽火星兼用乘除他则但资加减立法虽难致用则易然而一趋超径万一操觚小失恐并迷昧元初之理所以二术不可偏废皆为推步家之所朝夕从事者也

勾股

勾股之术从来尚矣古九章周髀载之究不过一三边直角形而已垂线为股横线为勾斜线为?测量家立表代股平圭代勾而景为其?善斯术者高深广远无不可求而测天之为用尤大然而旧法虽有三元五和五较等用不过设二求三且泥于直角一形若遇斜角?角无以措用矣新法变而通之既名其公曰三角形又审其平面球面曲线杂线锐角钝角之别即知天为圆体宜测以弧宿曜远近诸道互交宜测以多类之弧遂生多类之三弧形于是各形咸备有三弧三角互设三以求余三是谓以圆齐圆于法为善故虽天道隐微象数零杂未有能遁焉者也

割圆

割圆古法亦即以圆求圆之意但古法设弧以求?矢欵目四十余项颇为艰繁新法易之以表开卷即得盖因圆形之弧与角总代以直线数种稽其数名为八线表云夫圆形半径为本规六平分之通?若二半径各自乘之并而开方可得本规四平分之通?用几何诸法又可得各度分之通?其各弧及其通?折半乃得正?正弧有?弧即有其矢矣故矢不另立表也通?之外有切线割线通?全在规内切线全在规外线从规心出于规周之外则为割线然而弧有正有余?矢切割四者因亦各有正余如一象限为本表之限或于限内取几何度谓为正弧其或逾九十度者即谓之余矣正余各有?矢割切四线都为八线也

恒星

恒星亦名列星亦名经星云恒者谓其象终古不易也云经者以别于五纬南北行之义其数甚伙莫能穷尽就中有光体 微非目可及非仪可测者畧而不录其在等第之内已经新法测定者南北二极共一千七百二十有五星稽其大小分为六等第一等大星如五帝座织女类者一十有七二等如帝星开阳类者五十有七三等如太子少卫类者八十有五四等如上将柱使类者三百八十有九五等如上相虎贲类者三百二十有三六等如天皇大帝后宫类者二百九十有五此皆有名之星计共一千一百六十有六余皆无名者矣至于天汉斜络天体古昔多谬解迩来窥以望远镜知是无算小星接攢一带即如积尸气等亦小星攢聚以成第非人目所能辨遂作如是观耳小者不足论论其大者古历以周天诸星分为三垣二十八宿各定有名位座次每座每宿星数多寡不齐顾其所谓宿者盖取七曜经行止宿之义且用以便测算经度又为其各能主施德也西古历亦列二十八舍所定二十八距星皆与中古脗合第觜距西用天关为小异耳此二十八宿者各以一字命名分注每日之下内以房虚星?四宿为属太阳之日心危毕张为属太阴之日此外五纬各属四宿每以七日为期每日各属一宿西历亦然西经传上古有一大师名诺厄者广宣历理以遍万国则亦有所本也

一系星之命名多系借义非可过泥虚名便谓实有其验比如贯索一星中以其象圉圉名以贯索西以其象冠冕名以冠冕一吉一防全由人意岂天星实然乎至谓诸星情性不同勇施互异是又理所必然不得槩置弗论也故总图于某星属某纬者咸附注之

二系图星之法有二一浑球有南北二极有地平子午诸规界判黄赤二道运之能肖天体旋转以审各星经纬度分以辨星中出没以测夜时甚便也一面平图虽乏以上诸用然诸星位置宫度了若视掌为用亦大因有多种之分曰见界图以北极为心其最南隐于地中星极非此方人目可见者则截出之一曰赤道图黄道图二者各以其极为心其道为界盖皆以天之南北平剖为二图者也曰分星图依黄道分天为二十图均赋经纬署以维辰按图指陈天象莫晰于此此外有浑盖所用天盘以极为心截冬至规为界亦图星于仪上肖天运动以规诸星出没升降又有平仪从二极剖天为南六宫北六宫二面亦绘辰宿可代浑仪旋转至若古传星经图步天歌等虽亦分有宿座便于观览而经纬度分悉皆茫然挂漏于测候无用也

星中出没

太阳右旋一日一度终岁行天一周必复与某恒星合又必有某星与之冲厯家无从测其合者测得其冲者谓为岁差所从来矣然由本方极出地度恒星有出没者亦有不出不没者如京师北极出地四十度则星距极四十度以外皆为恒见而距南极四十度以内者在京皆不能见矣至论恒星见伏亦由太阳右旋至某宿度附近之星光为日夺故不能见迨太阳去离渐远则此星光渐升东方见而不伏矣缘是而升至午防即曰中星此其星中出没在立象学为用甚钜而厯家但于中夜资之以定时刻而已

日轨

太阳之行黄道也论其积岁平分之数新法以天度计为五十九分八秒有奇所谓平行度分是也然平行齐而实行则固非齐矣冬盈而夏缩矣所以然者盖缘黄道圈与日轮天不同心而黄道之心即地球心是日轮天与地球不同心也心既不同则日行距地近远不等距近即行疾疾则所行之度过于平行而为盈每冬月一日计行一度一分有奇以较平行盈二分矣距远即行迟迟则所行之度不及平行而为缩每夏月一日计行五十七分有奇以较平行则缩二分矣盈缩相差若此岂可谓之齐乎终岁之间但逢最高限最卑限二日平实二行度数惟一此外两行之较日日不等新法因其或过或不及也故有加分减分谓之加减差盖以有恒率之平行为根而以加减差定之然后差而不差非齐而齐矣至论太阳之入某宫次以分节气也亦有平实二算盖算平行十五日二十一刻有奇为一节气乃一岁二十四平分之一耳若用躔度之日以算则冬夏不齐冬一节气为十四日八十四刻有奇夏一节气为十五日七十二刻有奇总由夏迟冬疾故其差如此皆非旧厯之所解也

系太阳天距地极远之防谓之最高极近之防谓之最高冲【亦名最卑】此二防者乃盈缩二行之界古法于冬夏二至谓其恒在一防其实非也按古今诸测皆各不齐古测最高在夏至前数度今则在后六度矣以此推知一年之内太阳自行四十五秒也

年月

纪年者何太阳随列宿东行旋天一周之期也太阳之行界二其一从某宫次度分行天一周而复于元度其数为三百六十五日二十四刻二十一分有奇其一为太阳防于列宿天之某星行天一周而复与元星会但其星每歲有本行故湏加本行以定歲而其所湏加者新法定为五十一秒所谓歲差也然而日厯纪年惟以全日推算不用小余如以太阳十二次会合太阴为歲也为三百五十四日每二年三年而闰一月中厯是已如以太阳周十二宫次为歲也为三百六十五日每四年而闰一日西厯是已此纪年之槩也纪月有二或因太阴会朔一次以定谓太阴之月或因太阳行一宫次以定谓太阳之月顾其十二分年之一分则一也一月之终分有大尽小尽者比如初朔子正苟二朔者过二十九日外而不及第三十日之子正则谓之小过子正则谓之大大则二朔同一天干小则不同矣故有三十日弱时刻不及者厯家不得名大或二十九日强而时刻已逾者厯家仍不得名小也且宇内地度不同而月之大小因以互异比如京师第二朔在子初二刻未到子正其月为小而西安此朔则已在子正初刻又当为大尽矣地度愈远时刻愈差非可强而同之也月有闰者太阳躔一宫之时与月会合二次以成者也其月因无中气故谓之闰但古法置闰用平节气而新法用太阳所躔天度节气故闰有合有否或先后一月不等也

昼夜晨昏

太阳随宗动天西行一周而复于元界谓之一日东升西降循环无端其在厯家起算判定一界以为依据则恒以太阳在子在午為準也论从子午起算之日每歲实行度分日日不等差较一刻有余盖緣黄道夏迟冬疾差余四分而黄赤二道又广狭异距则率度必不同分此其所当审者也今论昼夜太阳在地平上人目可得而覩谓之昼太阳渐隐地平之下人目无见则谓之夜是昼夜者全由人居以分随方【极出地若干】随时【太阳躔某宫】其昼夜刻分皆可依法推算焉然而法算与目见恒异盖太阳体大算法皆以体心出地为昼始而人目以一见日轮即为昼始又日出没升降度有斜正不同又地平各曜出没之界受清?气有变凡此皆非人目能辨故厯家立有视差法也一昼一夜平分为十二时时各八刻一日十二时共刻九十有六此恒率也其昼夜永短逖迁之故则不但日行南陆北陆不同而已亦由北极出地高卑互异而永短因焉比如赤道正过天顶之地两极合于地平其昼夜均停絶无永短又极在天顶赤道与地平平行其下昼夜亦无长短之较但太阳百八十日恒见百八十日恒隐耳此外诸方各有永短顾其一歲之中昼夜均停者四日握算者引而伸之据四日之一日逐渐加減因得九十日之昼夜长短随可以推终歲之数也再论晨昏是分昼分夜之二界也太阳将出未出数刻之前其光东发星光渐为所夺是名为晨太阳已入回光返照亦经数刻始迺然灭尽是名为昏其久暂分数亦因冬夏而分短长新法以日在地平下十八度内为晨昏之限但太阳行此十八度又各方各宫不等因有五刻七刻十刻之别若论极高七十二度以上之处则夏月晨昏相切虽至丙夜无甚黯黑也

太阴

太阴之行参错不一推步筹算为力倍艰苟或分秒乖违交食岂能密合故必细审其行度所以然而后可立法致用也盖月较诸曜本旋之外行复多种第一曰平行一日十三度有奇但此行之界凡四一界是从某宫次度分起算此界定而不动二界为本天之最高此非定界每日自顺天右行七分有奇是月距本天最高一日为十三度三分有奇也故其平行二十七日三十刻有奇为一周已复于宫次元度又必再行二十三刻有奇为二十七日五十三刻始能及于本天之最高此行新法谓之月自行中厯于此周谓之转周满一周谓之转终其最高则行八年有奇而周天谓之月孛三界为黄白二道相交之所所谓正交中交此界亦自有行乃逆行也【自东而西】每日三分有奇则月平行距正交一日为十三度十三分有奇至二十七日二十七刻减交行之一度二十三刻得二十七日十五刻有奇月乃回于元界厯谓之交终四界是与太阳去离太阳一日约行一度则太阴距太阳为十二度十分有奇至二十九日五十三刻有奇逐及太阳复与之会厯谓朔防是也凡上四行总归第一平行其第二行曰小轮每一朔内行满轮周二次每日为二十四度有奇【若以不同心圈论此即太阴中距圈也】因有此行复生第二损益加减分云第二者盖于朔望所用加减分外再加再减故也此行中厯所无以上太阴诸行新法定其轨辙不外三者均圈一不同心圈一小轮一然不同心圈与小轮名异而理实同厯家资以推算两用互推所得之数正等也

一系月道惟一古谓月行九道者乃白道正交行及四正阴阳二厯各异命之因有八名加以公名共有九耳非真有九道也白道两交黄道论最远之距谓为五度此系二厯未甚大差之数新法测得凡朔望外相距皆过五度上下二?则为五度一十七分三十秒推知二道相交之角非定而不动者要其广狭之行恒以十五日为限也

二系合朔后月夕西见迟疾不一甚有差至三日者其故有三一因月视行度视行为疾段则疾见迟段则迟见一因黄道升降或斜或正正必疾见斜必迟见一因白道在纬南纬北凡在阴厯疾见阳厯迟见也此外又有极出地之不同朦胧分与烝差诸异所以迟疾难齐也

交食

凡日月之行二十九日有奇而东西同度谓之会朔至若日行在黄道近交人视为与日同经同纬是人目与月日相参直而月魄正隔日光于人目则为日食日食者非日失其光光为月掩耳凡太阴距太阳百八十度而正与之冲谓之望若当冲时月行近于两交必入地景而为闇虚此乃月日同在一线而地居其中间日光为地所阻不能射照月体则月失其光而为月食此日月二食者躔度有恒持筹推步分秒确然而厯家各法之疎密于此更难掩也试言其畧黄白二道相交之二所名正交中交凡日月行及二交为同度同度则有食矣然而论交又湏论限及交而在限内则食限外则不食此不可不审也顾限度诸方不一盖太阳于诸方之地平高度不同而阴阳二厯之各限亦异论暖带下之地二厯互相受变如白道向南极半周有时在天顶及黄道之中势必反谓为阴厯白道向北半周是时在黄道外势必反谓为阳厯故其下日食之限莫得而定之也他域更近于北必阴厯限多阳厯限少更近于南必阳厯限多阴厯限少比如京师近北约算阳厯八度阴厯二十一度则知日月相会凡在阳厯近二交八度在阴厯近二交二十一度其下必见日食而过此限以往则否即北可以推南莫不以远

近分多寡矣然而二厯食限之度有异者其故盖在月轮月轮比日最近于地而月又小于地人目见月之所又在地面不在地心故以月天论地平虽天与地球皆为平分直过其心而人在地面高所以视天地之两界则似地球与月天非平分也少半在上多半在下而差约一度故以本法推算月已出正地平其于人目所视之地平尚少一度此其较谓之视差盖惟月在天顶正地平与视地平之极皆以一直线合于天顶无有视差过此左右不免有差愈远天顶愈近地平差必愈甚夫视差无他恒降下月体数十分耳设令日月同度同在近交之南又因同度并在正地平上高二十度则太阳于视地平为十九度五十八分祇降二分太阴于视地平为十九度直降一度矣而日月二差之较为五十八分故以算论虽二曜同高同度而人目视之太阴恒下于太阳一度弱不掩日光则不食若二曜在地平上高七十度则太阳无视差太阴视差止二十分其降于太阳亦止二十分势必相切或至掩数分而成食若二曜在交北又当以太阴算在太阳之上庶因视差所降而掩阳光以为食也顾此二地平之差又分二类一加减交食分数谓之气差一加减时刻谓之时差厯算之艰且剧莫过于此所最当究心者也

系日食之全与不全其故有二一由天上之行一由食时地平上高弧之度故均一食也有见全食者有见食多寡不等者有全不见食者就南北论见食地界设如北京见全食其南北各距四十五度之地为万一千有余里皆见有食然而多寡不等就东西论各距六十度为万五千有余里各见食而分数多寡亦不等焉即月食时刻南北亦有不同而东西为甚也

三余

三余旧加紫气名为四余亦谓之四隱曜然详求天行实无紫气且絶无当于推步之术故西法弃而不录第取三余一罗防一计都一月孛罗防即白道之正交计都即中交也月道自南遡北以交于黄道之一防此防有本行每日左旋三分有奇而罗防正对之防即为计都盖两规斜络其两交之二防必正相对也月孛是月所行圈极高极远之防谓月离于是其行极迟其体见极小盖孛云者指其交转两行相悖之义故其平行右旋每日七分有奇是三防者土木火诸星本圈亦有之名义皆同第其各行不同耳古厯悉所未谙悉置不推不录新法用算五星之纬故于本厯各详其名数云独惜日者之流以罗计月孛等名皆指为星谓其所躔宿度各有吉凶用以推人禄命不知周天诸道诸防皆人所设以便揆算其行度耳并非实物何与吉凶至紫气一曜或谓生于闰余或谓土木相会或谓古人以是纪直年宿故二十八年而一周天都无义理可考故月离厯指详论其必无是曜也

五纬异行

土木火金水五曜名为纬星者谓其日有近南近北之行与恒星异也夫五纬之行各有二种其一为本行如填星约三十年行天一周日二分歲星约十二年一周天日五分荧惑将滿二年一周天日三十五分太白辰星皆随太阳每年旋天一周各有盈缩各有加减分各有本天之最高与最冲即其最高又各有本行论其行界亦分四种非若回回厯总一最高也其二在于本行之外西法称为歲行盖各星会太阳一次成一周也因此歲行之规【亦名小轮】推

知各星顺逆留疾诸情故依新法图五纬各有一不同心圈一均圈一小轮凡星在小轮极远之所必合太阳其行顺而疾其体见小凡在小轮极近之所其行逆而疾其体见大土木火行逆则冲太阳金水行逆夕伏而合行顺晨伏而合其各顺行转逆逆行转顺之两中界为留留非不行乃际于极迟行之所也留段前后或顺或逆皆有迟行其土木火行逆即冲太阳而金水则否者緣土木火之本天大皆以太阳为心而包地得与太阳冲而金水之本天虽亦以太阳为心而不包地不能冲太阳也金水不能冲太阳而能与之离金离太阳四十八度水离二十四度

五纬纬行

太阳之行因黄道斜交于赤道故其距赤道之纬南纬北也各二十三度有半以成二至是黄道者太阳之轨迹也太阴本道又斜交于黄道最远之距为五度以生阴阳二历五星之道虽相距纬度各异而其斜络黄道则与月道同理故皆借月道诸名名之其两交之所亦谓正交中交其在南在北两半周亦谓阴阳二历审是而五星纬行庶可详求矣盖各本道外之岁行小轮恒与黄道为平行而又斜交于本道其上半恒在黄本二道中凡星躔于此则减本道之纬其下半恒在本道外星躔于此则加其纬然此小轮之纬向则恒不变如土星三十年行天一周其在正中二交之下必无纬度分十五年恒北十五年恒南耳凡冲太阳因在小轮下半即加本道纬度凡会太阳因在小轮上半即减纬度他星亦犹是也其或行近于地小轮加纬益多太白至夕伏合之际因其近地其纬几及八度矣中历不谙纬行之原一见金星在纬南北七八九度即詖谓本星失行岂非诬乎又中历亦有五星南北纬行图亦界以黄道本道似矣但其逆行之迹恒作一斜方形此甚非也五纬不行直线安得方形以此新法图分二种一设人在地仰观天上进退诸行故于上三星冲太阳下二星夕伏时第作一仅似之圆形凡冲太阳如在本道交上则不作圆形即彷彿一之字形而已一各星近远于地之图要皆旧历所未谙也

五星伏见

五星之光与日相较譬犹萤火之于庭燎光本非灭第为大光所夺人莫能睹耳旧历亦晓此理故用黄道距度以定诸星伏见如谓太阳在降娄初度岁星在十五度即以为见限似矣然而诸星各有纬南纬北之分黄道有正斜升降之势各宫不同何得泥距度以定限乎新法定限惟以地平为主緣地平障蔽日光能使星或伏或见耳夫日之下于地平其光渐杀所谓晨昏此晨昏光之久暂四时不等即防漠等矣而星见时刻又自不等所以然者太阳由黄道而下地平或十度或十五度或至三十度有奇原自不等而星在黄道南相距必多数度在北相距必少数度其限岂可泥乎大畧土木火三星较太阳行迟行后太阳夕伏晨见金水二星顺天东旋较太阳行疾行先太阳晨伏夕见逆行反是其与太阳遇也亦夕伏晨见太阴行较太阳更疾晨伏夕见至于金星之纬不及八度则凡逆行合太阳于寿星大火二宫而其纬又在北七度以上虽与日合其光不伏一日晨夕皆可见之水星之纬惟四度余若其纬向南合太阳于寿星此后去离夕必不见合太阳于降娄此后去离晨必不见金合而不伏水离而不见此二故者浑仪解之他如恒星亦有夕伏晨见者一因黄道之经纬度一因其小大等第即为

见伏之限故亦可推也

测太阳

诸曜森罗太阳其宗主也或推或测必首太阳顾其应测之行不外三种一曰盈缩之限一曰盈缩细行一曰盈初缩末之所中历之测太阳未尝及此三行即所测止冬夏二至犹未尽善也其法立八尺表用星符器于冬至前后三四日测定三景因以三景之较数求太阳到冬至时刻其法未尝不是所以为未尽善者盖表景短长乃太阳行南行北所生论其近二至之候南北之行极微计一日所行天度有分半者有一分者有半分者乃于冬至近期建表寻丈而 its 所得二景差为一分二厘【量度则云分秒量景则云丈尺分厘】厘为八刻而此一二厘间相差甚微彼景符曷能定之况景符光线恒占数厘或更稍为进退其失弥甚是恒差数十刻也若测夏至则倍难矣今新法用八线表法查古所遗之数以用于推步庶称密近耳然又不但用表亦时用别法以相济也比如春秋二分太阳之南北行较大日行天度二十四分乃于其前后数日先测极出地度得赤道高次用象限仪测日轨高不免相差一分而其于本算日轨入交防时刻则约差四刻耳较之以寻丈表测冬至差厘数而乖违数十刻者岂不大相远哉且新法于太阳实躔宫度分秒逐日可测而旧法于二至外推步遂穷何也又新法本测日太阳从春分底立夏行黄道四十五度历四十六日十刻十分又从立秋底秋分亦四十五度而所历则四十六日三十八刻十分是逐日刻数不等所谓春行盈秋行缩也故定此盈缩初末之界非在二至防也乃在二至之后六度【古今不同】若如旧法谓恒在二至则是前后行度等也何为所历之期日刻数不等乎此率古称盈末缩初新法称为最高因有此最高遂晰太阳之行为一不同心规也其行迟者在最高行疾者在最高之冲此最高本行亦犹太阴之有月孛云

测恒星

测星之法不一大要以太阳为主而以太阴或太白或岁星为中次任取某星为界互相测度即得其度法于太阳将入之时测月或太白或岁星其距太阳度分若干日既没再测月或太白或岁星其与某星相距度分若干合两测即得太阳与此星之距然后查太阳本日躔某宫度则知此星所在宫度矣测一星之经度如此他星可以类推于是又测此星出地平之最高即其距极距赤道之纬度并可得也然而恒星之经纬度分有二其一以黄极为枢每岁东行五十一秒有奇而其距本极之纬度则亘古无变其一则因赤道以算其经纬南北星位古今大异如尧时外屏星全座在赤道南今则在北角宿古在北者今亦在南星纬变易类多如此至以赤道论各宿距度亦有异者如觜宿距星上古为三度历代遞减今且侵入参宿二十四分他宿互有损益距度各各不同因知赤极非恒星之极而其经纬之度亦非赤道之经纬度分也由是观之象数精微弥测弥明彼自画者流輒谓循古已足岂其然哉

测太阴

太阴行度所当测定者五一迟疾之限一迟疾初末一月孛行一每日细行一交行五测有一

不详月离之违合难齐矣又月有气差时差【即地半径所生】所测之经纬度分于正度分复有相较以此测月于七政中为最难旧厯用表于午正测定三景以求之越四载而得一次测验之时九载而复推定疑太拙矣新法用三会食推算其法以食甚正对太阳得月经度以食甚分秒得距交若干以各食中积时日刻数不等并得天上所行不等度分于是用本法以求月天之孛或最高【即极迟之行】亦遂得平视二行相较之度以简御繁法莫善于此矣其测上下二?经度亦有本法盖?乃太阴实距太阳或东或西九十度即周天四分之一也先以本仪测定某限次用法算其平行因其加分恒与所测差二度余赖有二三均数测算乃合又?时去离南北所测与算亦较天度差四分之一缘白道斜交黄道相距度分各广狭不同故也至太阴之掩恒星测其出入亦可以知月离度分但湏先以地半径差均之

测五纬

上三星为土木火与太阳相冲会然于冲会之二时各无歳行加减分縁其会太阳即在歳行圈之最高而冲之即在其最卑于实行为合故也湏知实行与平行不同平行百千万年维均各星本天各有迟疾【即最高最卑】然而星合太阳无从可测每于其冲测之【测其对太阳用恒星各经度或太阳躔度推算】得此冲经度即有中积天度日数及本星随日数之平行而后用此三率以求各星本天最高之所于是又得其盈缩大差因并得冲时各星以平行距冬至之界若干矣下二星为金水以其不能冲太阳也测之较难法先于或晨或昏求其与太阳距度者数次然后依法测算即可得其本天诸情也凡歳行之测以二留为本二留之限各星不同即所躔天度亦不同然而星在二留非冲太阳乃折中之度故本之以测歳行也下三星亦然又二留之际因无歳圈纬度故可得其本天之纬其或在日之冲距纬极远又可得歳圈之本纬矣五星之天皆斜交黄道与白道同但其相距之纬各多寡不等又白道交行右旋而五星左旋此其异也

测器

夫测器之在厯家犹之工师之準绳规矩不可湏與离也盖宿曜运行樊然不齐苟欲齐之非器不可矣然而简便是求制作未能尽善虽欲齐乌得齐古厯所纪原有数种而今灵台所存止有圭表景符简仪浑象等器耳新法所增置曰象限仪百游仪地平仪弩仪天环天球纪限仪浑盖简平仪黄赤全仪日星等晷诸器或用推诸曜或用审经纬或用测极或用求时是诸仪者皆为厯学名家酌量增修精加研审多厯年所始趋巧便此外尚有多种以其不堪大用置弗录而其最奇巧者则近时所制望远镜尤为窥天要具用之能详日食分秒能见太白有上下?能见歳星旁四小星又填星为椭圆形旁附有两小星昴宿星三十余鬼宿中之积尸气以至光体微渺之星用此奚啻多数十倍抑且界限分明光耀璀璨噫造器至此异甚矣

时晷

凡日月交食会合五星凌厯犯守其时刻所由取準者赖有时晷也然而大地之广时非合一古法不分方土第用时牌揆景以定者非也新法制晷但湏预定本方北极出地之度随在随

处虽垣墙正侧皆可制造能于一晷之面视太阳所躔节气宫次度分及定日之高度并黄道各时出没其称最者则地平晷立晷百游晷通光晷数种他若柱晷瓦晷碗晷十字晷等不下数十余种而此外又有星晷与测月之器以为夜中测时之需云若遇阴雨则又有自鸣钟沙水等漏之制水漏与古壶漏异古或以水入壶而时箭浮新制以水出壶而时牌转壶体并不开孔似为胜之

新法算书卷九十七

卷九十八

<子部,天文算法类,推步之属,新法算书

钦定四库全书

新法算书卷九十八 明 徐光启等 撰 历法西传

引说

凡学非能骤成莫不始于格物以致其知而后从而推广从而精详焉以故古人因目所见心悟顿啓纪而驗之接续成书以诏来世乃成一学即厯学亦然矣其初所悟者防不出日月交食及冬夏四正五纬凌犯等触目易见者数事因而再求之然后乃知月有本道焉交食有期有率焉又因而推广之精详之以及他数他理而厯学始为大全此如原泉一脉涓涓流而为壑浸假而百川彙集由湖由江以入于海浩浩乎无涯际矣后有好学者留思古人之学叅以己见曾无防许而附以传世是为坐收其成岂可擅称超悟屈抑前功哉余着厯书百卷大要取之古人而又括以厯引今复为此编先明西厯古书大指而次则遂及余书盖一则着新法非一人之法非近创之法良由博古深思叅互考订以得一真无容妄议一则令后之人便于循习晓畅数百年后测审差数推往知来善于变通也或疑中西异法如格碍何余谓天行无隐君命非私厯至今日中人亦西学矣且即就中厯而论其根亦本于西如列宿距星皆同又列宿有属太阳者四属太阴者四亦同是知根本既同而清其枝干通其脉络有成书在展卷研求无不可见岂足相难哉学者勉之可也

西古厯法

西庠之学其大者有五科一道科二治科三理科四医科五文科而理科中旁出一支为度数之学此一支又分为七家曰数学家曰防何家曰视学家曰音律家曰轻重家曰厯学家曰地理家七家俱统于度数要皆师传曹习确有根据者也若多禄某即西洋厯学名师在郭守敬前一千百有余年汉顺帝永建时人著书一部计十有三卷

第一卷

详证厯学大指如诸星运行天体浑圆地与海共为一球地居天与空气之正中地较天大不过一防等项次着角理不但以句股测直线之长短且用曲线三角形量天是为以圆齐圆所得诸星相距度分最準又求二至相距几何度分在赤道内外防何度分并二曜相离最远为防何度分设黄道纬度求赤道相应经度设黄道经度求赤道相应纬度

第二卷

论宗动天设黄道在地平上之防求其距赤道之地平弧设日之高求正侧各景之长短又求黄道各防之半昼?解正仪昼夜等众星常见之故偏仪二至规下岁一次无景距赤道愈远昼夜愈不等而两极下每岁为一昼夜

第三卷

考太阳行求二分时刻辩二至气至时难求时刻求岁实与每日太阳平行乃作平行立成表又推论日行用同心规及小轮或同心及不同心合一之理推地心与日规相距防何远随求太阳最远防【亦名最高】定太阳厯元及太阳行度每日不等之数

第四卷

论太阴行证求太阴真行度即月食可考月有迟疾平三行乃求月平行并月每日纬度即以齐月诸行或用同心圈及小轮或不用同心圈二法同理设三月食求同心规及小轮两半径以定月诸行厯元又求月行正交中交之时推二交逆行之数

第五卷

解月自行以求月经纬度必用小轮推月加减立成表求月之更大纬度与月之地半径差度复求日月二轮与地球半径之比例及日月与地景之似径【地景其形如角所求之径乃月所过截地景之处】又求月半径及景半径与地半径之比例求日真径求日远于地求景之长大【以上三求皆以地半径为度】求日月地之比例【原书称三大?日月与地】设日月之远求地半径差推视差立成表比日月两视差分月视差有三种

第六卷

解日月合防求日月平朔平望并定朔定望时及其宫度分求地景及月半径定日月食限论日月半年中能再食月食后五阅月中能再食七阅月中不再食日于五阅月中各地能两食七阅月中一地能两食日于三十日中一地不能再食更求月正纬度设月真所在求视所在求月正会前后四刻之视行及日月似防【即日食】?求日食初亏食甚复圆三时定日食分秒

第七卷

论诸恒星远近终古如一证其昼夜行外别有他行论其顺天经行以黄道极为本极定岁差度设三星相距以二星经纬度求第三星经纬度详测星法

第八卷

论天汉起没详天汉中大星所在及众星拱向并其出入设黄道经纬度求赤道纬度等

第九卷

求五星每年及每日平行解五星大小轮理求水星之本行求水星最高求水星大小圈半径比例又求水星小轮上平行以求水星各行厯元

第十卷

解金水二星之行求金星最高及不同心轮与小轮半径比例设时定金星诸行厯元求土木火三星之小轮及小轮之本行【亦名岁行】设火星三处求其最高测从地心至不同心圈其远防何求火星小轮之半径推火星平行定火星诸行之厯元

第十一卷

解土木二星之理即求地心与木星本心之差及木星本轮与小轮之半径并其平行定木星之厯元后设土星三次舍以求其最高求土星小轮之半径而定其厯元设五星之平行求其实际经度

第十二卷

解五政行度有退留疾等之故即求其留界及逆行之半弧更求金星左右距日之极大弧度并水星与日最远度

第十三卷

论齐五星纬度之法求火木土三星各本圈及黄道交角并定其纬度论五星伏见先求火木土三星伏见相距之时次求金水二星伏见及其相距之时

以上十三卷属多祿某所着除右引各目外尚有三百余款可为厯算之纲维推步之宗祖也但其辞句太古浅学罕能习之故诸名家更互演译各有论著今不及叙

后又有亚而封所乃极西宝祐时人身居王位自谙厯学捐数万金钱访求四方知厯之人务依先师所着创立成表以佐推算诸曜之法其功不在多祿某下缘属祖述成书故今亦不及叙

又其后四百年有歌白尼駢多祿某法虽全备微欠晓明乃别作新图著书六卷今为序次之如左第一卷

天动以圆解

第二卷

天并七曜图解众星各及其次舍解

第三卷

论岁差而证其行较古有异论岁实求太阳最远防及随年日時太阳躔度

第四卷

取古今月食各三度求月小轮之径求大轮小轮之比例并月经纬度推日月交食

第五卷

求五星平行用古今各三测经度求大小两轮之比例等终求其正经宫度分

第六卷

求五星纬度

以上歌白尼所着后人多祖述焉有西满者尝证多禄某歌白尼两家之法惟一麻日诺又取歌白尼测法更为多禄某之图益见其理无二矣

近六十年西土有多名家先后继起较前人用测更精立法更尽造图更美其一未叶大因悟不同心规与小轮难于推算于是更创蛋形图以解天文根本设七政三测求最远防又求地心与不同心差又求各轮比例等理其二第谷竭四十年心力穷究厯学备诸巧器以测天度不爽分秒第谷本大家饕养知厯人造器市书计用二十万金著书计六卷

第一卷

取二分真气至时

第二卷

取北极之高并解前人之谬解?气反光之差取二至真气至时并解二至难得真时之故求太阳最远防并地心与太阳心之差求加减数证最远防之行度及太阳平行求岁实并推立成表用立成求日躔宫度而考其法

第三卷

以二十一月食求月平行设月行新图以齐月行用两大规及三小轮详其所以然推立成并其用法仍各设假如求月纬度加图及立成表算法因求月食又求月与地相距防何立推交食法因测五纬之真经纬度先考列宿之真经纬度

第四卷

解测星应用仪器乃驳古测有误取金星与日与某星相距度以求某星距日度分防何取近黄赤二道距度并之以合周天全度复取六星之距度以经度相并适合周天之全度求角宿经纬度以起周天之度再求近赤道十二星经纬度证星之黄道纬度今古不同求星之经度并解其时八百余星之真经纬度【五十三年前】复加百余星赤道经纬度说

第五卷

解其时新见大客星计十二章一详初起及渐大至与金星等并渐减二取附某宫星以定其经纬度三解测新星所用诸器四取新星与他星距度五解其更度几何六用各法以求新星经纬度七求新星赤道经纬度八证新星不丽空际而丽列宿天九考新星之大小十取新星之似径得三分三十秒十一证新星大倍于日大于地三百六十倍十二考众星参差

第六卷测器诸图

图计五章一解用测器求三曜之高二解用测器求星之纬度三解用测器求星相距度四解各仪象五为天文答问

又第谷彗星解十卷

测彗星之高度尾之长短光之隐显及其方向考十二星在黄道上度以求彗星之真所在设彗星离两星之度求黄赤道经纬度求彗星每日赤道经纬度求彗星所行之道及其道交黄赤之角处依每日彗星行黄赤二道作立成表证彗星在月上较月更远于地为三百地半径故知彗星在日月二天之中证其尾恒向日与金星作彗星行度图征彗星之大为月二之一尾长为九十六地半径【每地半径为一万五千里】因考前人彗星之论当否

第谷没后望远镜出天象微渺尽着于是有加利勒阿于三十年前创有新图发千古星学之所未发著书一部自后名贤继起著作转多乃知木星旁有小星四其行甚疾土星旁亦有小星二金星有上下?等象皆前此所未闻且西旅每行至北极出地八十度?冬季为一夜又尝周行大地至南极出地四十余度?南极星尽见所以星图记载独全

以上诸贤所着皆属推解厯理近因古学奥深学者为难厯学家别有立成表及测天诸器以

便初学又有永年历亦立成之类预纪七政经纬及交食凌犯诸行取準于天具举其证盖由推测二功相佐而成不可疑也今论测器惟浑仪为最用之取日光求其躔度求日纬度求北极出地防何日出求东西之纬度求太阳午正之高推时求日星之高求太阳赤道经度求星出地平之时刻求太阳距子午规时刻求太阳出入并昼夜时刻以日星高求时刻又作地平日晷求朦胧时刻随时求东出黄道宫度分

又浑仪挟持未便因又约为平仪体制虽异而施用不殊【名浑盖】乃有造平仪及百游各仪法其說甚多其用甚广

又有日晷多种约言其法如作象限作卵形考墙面之方向求子午线设时求日之高设日之高求时分论有法日晷盖有六种一地平上晷一向南平面晷一向东平面晷一向西平面晷一向北平面晷一向赤道平面晷详每日晷有十二种线以景证日之行如此从地平起时线从子午起时线节气线昼线过顶圈线日高线地球之径圈八十二种高线防节气出地平上线日出地平算某时刻日入地平算某时刻每日平分昼为十二时线【名七政时线】又有向南向北斜面杂向立面杂向倒面挖面或正圆或长圆正球偏球各日晷及各正表斜表法槩因无有定向称无法日晷又设日晷一图以大为小以小为大焉夫日晷大不越数尺小仅数寸而天之高远太阳之行度经纬悉备变相以通其理多方以尽其能故曰历学之广大即日晷可征也

右皆造日晷法然造晷用图平行垂线最多下手为难乃用立成表其法更精成功更速又日晷之度数或用立成表查或用防何要法或用比例尺诸规矩究竟所得皆符不爽毫发?此而推所算日躔之密合亦并可见矣

合而观之西庠之于天学历数千年经数百手而成非徒憑一人一时之臆见贸贸为之者日人弥精后出者益奇要不越多祿某范围也已前所引在全书仅十分之一览者?所见以推所未见可也

西新历法

余着新法悉本西传非敢强天就法也乃为法以合天以测候为历家之首务故修政以来除西制大铜仪数具外在局别造有半径仪三座自心至边或一丈或八尺具刻宫度分秒一一详明以求适用日督同监局官生昼测日夜测月星三仪所测或并同或两同者取以为準若三各不同则置之俟再测如是者数年列宿距星远近异同悉于是时考定凡遇五星凌犯伏见日月交食公同部司赴观象台測驗务求密合累?钦遣内臣同来审视又因交食差官四方測驗异同嗣后奉命造进黄赤大仪及星晷天球大日晷等或内庭亲测或偕内灵台诸臣测如是者又数年于是上下相孚朝野悦服上乃决计散遣魏文魁等回籍一意颁行新法惜兵事倥?未免有待将来耳

中土往代修历不过加減四余四应岁实等项已耳一时合天从则仍错有数十年一改者有

数年一改者前改既非后改亦复如是厯学废弛非一日矣余初奉命修厯时亦有以畧改旧法请者谓作者可免创始之劳述者兼得习熟之便然而不能也详考旧法其错非在算数乃在基本不清其基而求积垒不治其本而理枝干其术未有济焉者余故不辞艰瘁昼夜測驗天行参考西法然后正其纰缪补其阙畧约有数十余欸于是着成厯书解明法原详整法数自太阳太阴恒星交食以迄五纬莫不条分缕析纲举目全共计百有余卷已经进呈御览?恩宣付史館刊本传布四方与海内知厯者共之矣兹更将法原诸书逐卷挈其大指以便观览如左

日躔厯指测準岁实平视二行盈缩元及大差大距度等其题一求南北正子午线以定诸径圈及十二时之界以记太阳行满昼夜每日之始末乃取準于天非如从前徒用一指南针而已

一求北极出地度分以定日出入昼夜长短日月帶食日食有无并诸曜正斜照地等类此用象限仪或测日轨午正高得距赤道度余即北极出地高度或测近极一星在最高又测之在最卑折中取之即正北极高也

一求各气差气从地发?昧空中故自天顶以迄地平诸曜逐纬详测定差分秒多寡因而加減原测即得各曜真位也

一求黄赤二道之距以定太阳赤纬于夏至前后一二日测午正日轨【必于午正者免蒙气也】乃于所测度内减去地半径差并赤道高余?二道相距真度分一求太阳盈缩之元以定平行加減乃得每宫度相应之实行蓋设太阳以平行旋天每日前移一度则宜自秋至春与白春至秋日行之度数相等矣今天度等而所行日数不等相差八日有奇此何以故蓋因地在太阳天内非其正中也故设一直线贯地心而以两端接日天必分为大小两半大半之顶距地远日行经过之时从小半之顶距地近日过此必速矣且日体近冬至现大近夏至现小冬至之月食大小又异于夏至之食总由地景长短大小系于日光远近之故西古厯家二千年以来阐明此理并立测法传之后人?日躔并日月交食皆正其本矣乃此中厯家羲和而下守敬而上举无有悟此者何也

又一求太阳年日及时之平行以定岁实以确立推算之根所谓厯元也法先后隔数年或春或秋于午正时测日轨务得二分之準时【太阳在二分其纬大日约得二十四分分应四刻故较他时所得为準】乃于先后间总时以中年分之得每年之平行即真岁实而岁实又以周天平度【三百六十】分之得一日之平行时亦仿此但因日天心异于地心渐移右行二心相距远近未有定数虽所移甚微而一二百年后必少觉之千年后差乃显著则依本法复测复推以加以減即造厯无异今时故新法实永法也昔郭守敬若知此法可免岁余上推百年增一下推百年减一之议惜乎不能也

一求太阳最高所在及地心与日轮天心相距之差以定加減始末以得随时推日实行确法蓋太阳西行及东本行之外其最高亦顺十二宫渐渐东行二心【即太阳本圈心与地球心

】相距岁岁减少古测断不可泥厯家若不谙此日躔无根又何憑以推五纬乎古西土去今千八百年以三角形测日轨记最高在申宫五度三十五分两心之差为全径百分之四分强千年后又一士测之得最高在申宫二十二度十七分二心相距为百分之三分半强及据今测又在未宫六度强二心之差不及百分三之半矣中厯从来以夏至為準泥在未宫初度相沿不改岂非大误

一求太阳视差即地半径差此差既由各天与地球大小之比例而生则欲求此差者须取一天与地最远无可比例者为之则恒星天是已故于恒星天设三角形查与太阳交角相对之弧【他曜仿此】弧有大小而本差之多寡即见矣

一论日差以齐诸曜之行所关者大故详推一立成表以便厯算?太阳实行赢缩每日不等是也彼旋地一周复于元界【子午圈是】为日必等者称用日蓋民间所用也厯家若亦泥之则大惑矣

恒星厯指三卷其一以金星测恒星及黄赤道度等法于日未出时先测恒星与太白之距日出后又测太白太阳之距晚测反是先测太白与太阳而日没后乃测太白与恒星因而求太白经纬视差及太阳经度则以曲线三角形法推得两经度以较同测之星加減之并得本恒星之经度今以毕宿大星娄宿北星角宿距星等为假如定赤道经纬即余星仿此可推矣

又测近黄赤二道所有诸大星任定防星晷距星为界或自西而东或自东而西求两测之距度及距赤道之纬度用三角形法推得其经度差因连缀求之以迄一周所得经度若既合于赤道周则所测各距之经度必皆密合矣乃复用之为界以测众星皆可无不合者再以恒星赤道经纬度推其黄道经纬反复相求非三角形无由而得蓋或星居两道之中或南或北或居两道相交之左右必设各极所出之曲线遇星而交而复相离各底本道而止乃为三角形者数矣最便推算且恒星依本法彼此相推不但其纬度终古不易即相距之经度差亦终古不易故凡推七政者必用恒星为界而后诸曜之远近灼然不爽也

终引所资以测恒星者如测器如子午线如北极出地高如视差等皆是也蓋测星有三求一求出地平上度分则用象限仪二求相距则用纪限仪三求距黄赤二道之度则用浑天仪若子午线者诸星行度升之极降之始也北极出地者所以正高下也凡用仪必以仪上极与本地之极高下相当?经纬皆相当故测星者使无子午以正东西升降无极高以正南北高下即一切推算之法无从措手若视差就地半径差论恒星以距地远得免就清?差论则恒星近地平必皆有之测时宜用減矣

第二卷测恒星黄赤本行其行黄道上即岁差也中厯论岁差有曰未能测其所以然第以全厯推之二万六千八百八十年差一周天每岁差一分三十余秒上推至帝嘗甲子四十年日在虚六度至夏王不降乙未三十五年日退入女宿商武乙丙寅四年日退入牛宿周简王丁亥十二年日退入斗宿宋度宗戊辰四年日退入箕宿四度二分余且言此定算也又或测日度者以月食冲求之可谓巧矣然而皆非也夫每岁所差甚少月食分数颇寬安得借此求彼

此其谬一谓日退者即日逆行古来测日但有盈缩有公行有本行退逆之行理所必无此其谬二既言未测其所以然何从而得一定之算此其谬三西法则以黄道二分二至为界据古所测某恒星距界之度从而复测之乃见迁移以较中古上古此星离冬至渐远如前此居冬至者虚也今已顺行东去继之者为女为牛为斗又后为箕矣是知岁差系恒星前行与七政依黄道本行无异此为真所以然非日退之说也且西测星非详得其分秒置不用非三四器三四人同地并得在一分以内者置不用此新法所以独密也所得岁差定数为五十一秒【依六十算】由此得恒星岁实小余为二十四刻九分又约二十七秒乃古今不易之则也

问星岁无差既有定算如此厯家不用以推年日何曰立岁限以定所为主如四时如二至二分等日行皆有定所星算虽定而其右旋于各节气恒无定所故难用推年日也

考黄赤道宿度今古变易缘诸星随黄道斜交赤道故也每见太阳之行黄道夏日距赤道北冬距其南逐年如此岂非由二道斜交之故乎厯家同时测日经而两道上所测度分必异又所差日各不等此为日经之变如从两极各出直线以交日心引之径过以至赤道两线必不复防于一防以是知日经纬在赤道恒变?恒星亦然逐渐右旋?赤道宿度逐渐有变其数多寡前后必异惟黄道经度则终古如一而星亦终古如一斗恒似斗尾恒似钩古二星在一直线者今时亦然彼此相距皆同也

累测黄赤两道恒星之经度以推古今各宿积及本度并载厯指读者以参觜不仍旧次为疑不知宿在黄赤二道原有分别其依黄道不变之度分参前觜后终古恒然若依赤道而论在昔虽先觜后参而近自二百年来则参先而觜后矣盖因两道从两极出线以定度数故有异也

第三卷以黄道经纬变赤道经纬及绘星图数法盖星之去离赤道无恒而其去离黄道有恒即黄赤二道之相距亦如有恒以两有恒求一无恒则依曲线三角形以乘除三率等法推算可得若直欲从赤道求之无由而得矣缘星行依黄道以向赤道时有迁移故也

绘图旧以恒隐圈界为总图界星偏河南之南不复有图矣新法因见隐圈南北随地不同故以两极为心以赤道为界或又简以中土恒见之圈为界绘总星图闽粤以北可见诸星无不具载至图内正斜各圈直曲各线依星本经纬应入其中者本卷一一详之乃除天汉积尸气等无算小星外凡可见可测者别以六等令星在图在天大小异形无不相肖

月离厯指计四卷首卷论测月平行防及迟疾加减正数如各种行度一随宗动天日一周行二依本天顺白道自西而东平行此或以太阳为界从合朔起算或以宫次节气为界从各防起算谓之交周满一周谓交终三依本轮自行从东而西然依轮之上顺行依轮之下则逆本天而行但缘月行甚疾地面但见其迟不见其逆此行谓之转行满一周谓转终四随次轮乃本轮之周复有一小轮其心随本轮左旋月在其上则又右旋满一周名为次转终也五为交行月行白道出入黄道西行所交于黄道中线两防一名正交一名中交旧所称罗计是也外又一次轮实测则有而据之以推度数颇微无大用又一面轮使月一面恒照下向地此亦无

关疎密皆置不论

论测月平行乃因视差及?气差参错难分月体且月体恒亏无从测心以此测月最繁度分难得其準须按西古今法于月食时驗而知之晋史姜岌亦以月食冲驗太阳所在然而考太阳之躔度易考太阴之离度难在姜为倒用两率皆疎矣且平行亦非一食可驗也蓋任用一食仅得当时之行度何由遽定平行必择前后两食各率均齐者以为两限然后取其中积分分之庶免日去地时近时远所生闇虚时大时小与夫月转时迟时疾时在最高时在最卑诸凡月行不平之绿也但欲得此前后食务须求之记载今考二十一史天文志但记有年月日而畧时刻分秒无已借西曆补之

论测正中交行度蓋月本圈之自行度曰转行及于黄道曰交而转满一周曰交终其在后不及转之度即谓两交之逆行也测法亦用月食考古无传仍依西史如前法用两月食测其前后各率均齐得交逆行日三分十一秒岁十九度零十九秒四十三微此为二千年前古测后史各加密测推得交行每年盈一秒四十二纖应減

论用不同心圈与用小轮名异理同皆借以分布度数解明七政盈缩迟疾之行乃公借古今测定本轮之大小远近之比例以求加減差立推算各表之法然而创始难工增修易善厯家积功二千余年至近代測驗而后渐次加精较古为密也终定太阴诸行厯元宜命一定地以憑起算?依本地初度初分为準以加以減推算各地本时本曜之各所在度分此法从古未有且测北极出地中率不合蓋前人未悟地半径差与?气差于二至所测之高应有加減故未得真高也

二卷论测次轮次加減迟疾及半径差月径地景径等乃引古今西史月天诸轮之图解各所迟疾行之理并经纬随时度分更推假如令数与图互相发明因知欲求月离真所非一均数可定蓋虽加減本轮之自行度可得定朔定望缘距限在五度内故然而二?及?左右之自行差则异于朔望其距限大至七度半强矣故据次轮之自行加減立第二均数于理为尽从是可得太阴之视行实经度

次定交周交行及交行之厯元皆于月食取法蓋須前后两月食其距太阳之最高远近均等两食分等两食之在阴厯阳厯正交中交亦畧等则因两食之中积而得交防及交终之数依此用三率法以各数推得交行之度分又得月平行距交之度并其平行距宫次或节气之度两数之较为三分十一秒是为两交一日逆行之数所谓罗计行度也若交行之厯元亦于两月食得其诸率各等则必并得其距交亦等蓋交终由两食之经时而知今定交应则因两食之月距交等度考其中积时自行满交周外即得其距交防何度分是厯元也遂命曰某年天正冬至为厯元而某处某府为厯元本所

又次测黄白二道相距度分法求月轨极高以免诸视差加減故乃得距赤道分去減黄赤道余为黄白距度此西古今通法中厯黄白相距恒大于西术謬矣其推月食恒小于天驗殆缘于此论月视差此因地半径而生与他曜同但月天视地为近为卑则地与本天各半径之

比例其视差并大古今累测得数无异约一度故测太阴先得其视高乃以地半径差加之得数又以 ρ 气差减之此为实高如反推则得其实高乃以地半径差减之得数又以 ρ 气差加之此为视高具见本表但 ρ 气之差因地因时所在各异必求本地势本时刻之确数定之

终测月径地景径或由月食测定食分并推求其自行距交距黄道等率而得或以测太阳之似径比于地而并记其月距地设三角形推月与地各径又地半径之比例而两径可定

三卷论测日月地大小远近之比例引古今法数种先求各视径大小如日食时月视径随地不等其各视径与实径大小绝异又如月视地为小月天视六曜天为小去人又近后定日月之实径推各体之容详测日月各距地之高论月天象数及诸月表之原

四卷论测太阴见伏光体并四余辩天行无紫气等引古今交食以证新法并为后学之资盖因中史失载交食分秒及阴阳历与太阳之距最高太阴之自行度分等后人无据推步以资修改故悉取之西史

交食历指第一卷详太阳光景地景及日食之故先引界说如何为暗体原光照光次光满光又如何为初景次景满景盖食生于景景生于光满景非暗也称光暗之中即日月食可辨

凡交食或地食光于月景为日食或月体食光于地景为月食乃日月地三球各体大小不等有静有动去人有远有近当求其大小远近之比例推其施光受光之体势乃得交食之体势今设两球大小等一暗一明明者半面施光暗者半面受光无分远近未有交食者也若明球小暗球大暗以小半受光明以大半施光此为太阴照地而地受其隔日之光也凡大施小受施以小半受以大半二体弥近大者施光之小半弥小小者受光之大半弥大此即日居最卑而食之势也若夫小施大受则又二体弥远而施者亦弥小受者亦弥大此月食之分数有多有少而月近地居景厚处食分多远地居景薄处食分少总由大小远近之比例而生也

又详景之处所在受光之背面乃因月与地势能出景在日食则为月景下至于地月食则为地景上至于月景形为角形缘出景之圆体与太阳大于地于月之倍数相当也月望月有食乃地景隔日光令月不受照有时失满光有时全失光月朔日有食乃月隔日光令地不受照有处射满景有处存少光皆系景之作用也至论月在景之光色或赤或杂或青黑色皆有占驗或生于气景或映于旁光或染于近地之清 ρ 气皆能令月现种种色也论食之期二景既随日月所至终古不爽即有定候一在定朔一在定望当食必食多寡先后上下千百世可知此则本卷益加详焉

第二卷详交食诸类及推交食之原与简法盖日月之行虽有隅照方照六合照等悉无交食独相防相望【亦名合防照会】有食详之则有实防中防视防之别皆为推步之原三防或较于地心或较于地面各异实防中防相距又无定度必先推求各元法从本天大小圈以厯元并以三角形细推乃能成表为密求法以便后人盖因得其所以然而后握简御繁无难也

第三卷求推交食依人目所见仪器所测之时刻及所食分数之原必应改实时为视时而此地此时见食彼地则异时见食也故可随地推交食之有无又可上推往古下驗将来万年悉如指掌若食分之多寡既原于日月地景之各视半径则定视径分秒之数逆计太阴居最高或最卑本视径差地景即因太阳居高居卑不同其照地生景之差以得各实差然后食分可得而定矣

第四卷详食限食甚前后时及绘食图以解各食向位论限日与月不同蓋虽同以所行各道经度距交防何为有食之始然而月食则太阴与地景遇因而两周相切即以两视半径并较白道距黄道度推交周度以定食限日食则太阳与太阴遇虽亦两周相切而有视差必先加入视差而后得距度定其食限也惟其食限各异故推太阴越五月能再食越七月不再食而太阳越五月七月皆能再食

至于食分则以距度求之蓋两周之心相距之度也在月食则为太阴心实距地景之心愈近食分愈多在日食则为日月两心以视度相距其远近不依实度而依目视之所及為準此即月食分天下皆同而日食分随人目东西南北各异之【原也】食分以纬度而定食甚前后时刻则并以经纬而定蓋太阴本时距度多寡不同即入景浅深亦不同浅则历时少深则历时多此蓋从纬定也若就经论太阴之自行时疾时迟纬与视径虽同而自行每食不同即所得时刻亦必不同但太阴入景之弧与出景之弧畧等故依其行弧推食甚前之时倍之随得食甚后至复圆之时乃日食时刻则又以视差有异焉

交食图列方位方位者日月失光之面所向之方也法先考本食是阴历或阳历更考黄道是斜交地平与否蓋黄道斜交日月亦依以斜行食时方向必异不可不审也故绘图以一直线过日月二心审其与地面相遇之势乃定日食方位过日景二心审其与地平相遇之势乃定月食方位旧法徒以阴阳二历求之疎矣驗时安得合乎

第五卷详日月视差及日食掩地面防何凡推步日食要以人目为主目见之防非实防而视防也此差虽由地半径生【以人目在地面不在地心故】更为人目差分别有三等一高卑差以天顶为限一南北差以黄道为限此限能变诸曜纬度一东西差以黄道九十度为限其左右能变经度及时刻测此三差悉用三角形因设地半径为一边日月各距地高为一边各距地面之远为一边测之乃得高弧或正或斜交于黄道以四方分视差然东西南北二差又时有变务彼此相较展转推求可也

论日食之掩地面必系全食或系应不见光之地面又或本日太阳适在最卑而其视径大似太阴之视径若此则虽二曜之心合而周边大小微异乃见金环焉又总论见食之地其广防何且见食进退一分应地面防何由是以推各国各省能见食与否并食分多寡等义

第六卷依原算日食以显推表及其所用之所以然必以视差求视防因详前引三差?垂向下高卑差为正下南北差为斜下东西差独中限之一线为正左右皆斜此是太阴所变距黄道度及顺黄道经度用以加减时刻并求食分可矣但除地半径差外别有三差名外差不生于

日月地而生于气一曰清?高差乃地所出清?之空气能变易高下二曰清?径差日月居其中随变本径之大小三曰日本气径差本气者?月天以下空气中气也较清?为更精微亦能变太阳之光照令目所见之视度视径随地随时大小不一也

第七卷测考食分方位及时刻务推与测并行以自驗其法密与否西厯家创法之初审之于天以求其当然成法之后复考之于天以证其必然正此意也交食推法既备前卷本卷则引测交食多寡之式如测日月各食分或于室内或于室外以真光形如远镜等承其射光之容?食分多寡可得非旧法水盘所能及也至二曜食时所向之方位或正或偏测与算合不爽毫末又日月或全或零食之时其变形之限如二食所共者初亏食甚复圆月食所独者食既生光皆可得其準也

五纬厯指一卷公论定各星古今次序测五星平行均数据古传太阴最近地其次为水为金为日而火而木而土而恒星古又谓诸天皆以地心为本心今测则惟日月与恒星为然五星各与地不同心?各视差及各高卑距地远近可征也

五星诸行较恒星与太阳而得古今共法也乃先记其各平行而因各本行圈皆与地为不同心圈并亦定其本行而更以古今图樣解之且增以新测五星左右异像焉

第二卷至六卷每卷测定五纬一星之最高及本天与地中两心之差并各星表厯元以得各自行及岁行加減等度分但金水二星之行相似与火木土异蓋火木土或防或冲太阳以其实行为岁行之界而金水?以太阳平行为本天之平行其本天不出太阳之本轮因加小均轮以齐其顺逆行天一周有二伏二见之时非彼三星每岁一防一冲太阳可比也又火星或以其行甚曲或以其行之迟疾不等有时四五旬日行过一宫有时二百余日不及一宫行似无法兹穷究其理以着于图定其经纬高卑之行使测与推诸用法皆明也

第七卷论五星纬行推其与恒星或互相照或同出入以定其凌犯近远见伏诸类蓋舍纬行南北多寡而止论经行?凌犯诸类无从得其全也故引古今累测游星之纬记其各本道与黄道之交角并绘图用三角形所推两道濶狭以显其实相距之比例又定五星各本天交行而较火木土于金水详其纬从何而生从何而有异同也

第八卷着诸曜凌犯相照伏见之原解七政迟疾二行五星留逆顺合冲各情并着表绘图求入宫入宿等法并论农家占岁医家疗疾人预知天时之雨暘皆由日月五星所命又定月大月小节气闰月诸法

第九卷依古今法测五星各距地之远近以推其降施之力测各视径及实径之大小定其凌犯及诸照之密合查五星光色以考其照物之性情蓋星皆借日光之分而所发光色各异有如镜者有如水者有如金者殆由各染本体之色而然又据新法新测以考中厯之古测乃知古测晨夕二留日时折半以求合伏之时非法也又其所用表晷简平等仪皆与星行之道絕不相似而用以测五星则非其器也大约测五星须用黄赤全仪弧矢仪经纬象限等与其行

相类者而又常较之于恒星乃可得其準也

以上畧引书目皆归厯原以全修厯之学阙一不可古之论厯者或务改厯元如气应等或务正定岁差不则求之合朔求之五星求之宿度而已总皆挂一漏万其法立穷必如新法乃为无歉且此外更着学厯要书如割圆法八线表视学防何要法测量全义浑天仪用法比例规筹算开方等法以为旁通之学而厯学于是乎大备后有学者宜究心焉

新法算书卷九十八

卷九十九

钦定四库全书

新法算书卷九十九 明 徐光启等 撰新法表异卷上

总说

帝王图治求端于天历事由是兴焉炎帝八节俶农功也轩辕甲子系日成也帝嚳序星征天象也尧置闰月四时乃定舜造玑衡七政以齐夏后周人其教渐详月令记于戴礼协纪载于箕畴自是以迨春秋率岁登台测验日至然而闰多失置晦朔国殊疎舛为甚六历出于周秦之际后人疑其伪作而今不可考矣汉初张苍承秦用颛顼历洛下閤太初刘歆三统始立积年日法以为推步之准后世因之而行之愈不能久者不知顺天求合之道也其后李梵造四分历七十余年而仪式方备又百三十年刘洪造乾象历始减岁余创制月行迟疾陰阳黄赤交错以合天度为推步师表又百八十年后秦姜岌造三纪历始以月食冲检知太阳躔度所在又五十七年宋何承天造元嘉历始悟测景以定冬至又六十五年祖冲之造大明历始悟太阳有岁差及极星去不动处有一度余又五十二年北齐张子信始悟日月交道有表里五星有迟留伏逆又三十三年刘焯造皇极历始知日行有盈缩又三十五年唐传仁均造戊寅元历颇采旧仪高宗时李淳风造麟德历以古历章部元首分度不齐始为总法用进朔以避晦日晨月见又六十三年开元时僧一行造大衍历始以月朔建为四大三小诸法较密又九十四年穆宗时徐昂造宣明历始悟日食有气刻时三差又二百三十六年徽宗时姚舜辅造纪元历始悟食甚泛余差数又一百七十余年元郭守敬造授时历兼综前术时创新意然亦仅能度越前代诸家而求其密合天行垂之永久而无敝终未能也明初作大统历袭授时之成法二百余年不知变通讹舛特甚万历间曾议改修至崇祯己巳乃召望等前来著书演器历成亟欲颁行恭遇

圣朝建鼎遂用新法造时宪宝历颁行天下岂非一代之兴必有一代之历预修二十年以备

兴朝万年之法传哉于戲盛矣古来治历者称七十余家考之前史仅四十有余人而已畧引各朝各历继以

本朝新历之凡概以质诸世之知历者精粗疎密展卷即得夫孰得而掩乎

汉

武帝太初元年丁丑洛下閤邓平造太初历

成帝绥和二年甲寅刘歆造三统历

积年一十四万四千五百一十一

日法八十一

二厯同法歆即衍閏平之法而为三统非有异也厯家立积年日法以准推步蓋始诸此其法以律起厯说多傳防初称昭合积渐后天至元和初失天益远晦朔?望差天一日宿差五度

后汉

章帝元和二年乙酉李梵编防造四分厯

积年一万五百六十一

日法四

是时旧厯舛甚乃诏梵等另造新厯乃以二十五刻为岁实小余以四分度之一为斗分天数与日数齐而日无盈缩月无迟疾止用一平朔步厯疎谬可知至永光十五年七月甲辰造黄道铜仪

献帝建安十一年丙戌刘洪造乾象厯

积年八千四百五十二

日法一千四百五十七

汉厯三统四分皆四分之一余分太强刘洪始觉冬至后天乃減岁余更以五百八十九为纪法百四十五为斗分考冬至日日在斗二十二度精思二十余年始悟月行迟速之理创列差率以圉进退损益之数又知月行陰阳交错于黄道表里日行黄道于赤道宿度复进有退作乾象厯

魏

明帝景初元年丁巳杨伟造景初厯

积年五千零八十九

日法四千五百五十九

先是黄初中韩翊因乾象厯減斗分太过后必先天乃少益斗分作黄初厯至是杨伟忿翊之

非复作此历行之乾象黄初二历参校多年更相是非无时而决至于景初大槩不出乾象范围而其推五星尤为疎濶

晋

武帝太元九年甲申姜岌造三纪历

岌病古今诸历斗分皆疎以致日月交防无验复作三纪历其言曰治历之道必审日月之行然后可以上考天时下察地化一失其本则四时变移矣于是考古今斗分疎密不同法数各异殷历斗分粗故不施于今乾象斗分细故不通于古景初斗分虽在粗细之中而日之所在乃差四度日月亏已皆不及其次假使日在东井而食以月验之乃在参六度差违乃尔安可以考天时治人事乎乃作三纪历岁实小余二四六八三八朔实余五三〇五九五转终余五五四五一〇交终余三二一六一三凡八万三千八百四十一算较前为详而交终之多则与景初同于五星亦未见考正其独创者则以月蚀冲检日宿度所在为历术者宗焉惜其历未见之施行也

宋

文帝元嘉二十年癸未何承天造元嘉历

积年六千五百四十一

日法七百五十二

承天病前历昧于日所在之宿度又合朔交食不在朔望因比岁考校于元嘉二十年作元嘉历行之其上表畧曰汉代杂候清台以昏明中星课日所在虽不可见月盈则食必当其冲以月推日则躔次可知焉尧典日永星火以正仲夏今季夏则火中又宵中星虚以殷仲秋今季秋则虚中还来二千七百余年以中星检之所差二十七八度则尧冬至日在须女十度左右也汉太初历冬至在牵牛初后汉四分魏景初法同在斗二十一臣以月蚀检之则景初今之冬至应在斗十七又以土圭测景考较二至差三日有余然则今之二至非天之二至也宜随时迁改以取其合乃以一百九十二章积三千六百四十八年为元法以七百五十二为日法又改岁实小余为二四六七一朔实余为五三〇五八五转终余为五五四五二一交终余为三二一六〇四于是历成较前为密至武帝时祖冲之觉其疎谬乃议改历

武帝大明七年癸卯祖冲之造大明历

积年五万二千七百五十七

日法三千九百三十九

冲之因元嘉畧于置法乖远已见作大明厯法上之其言曰何承天意存改革而置法简畧今已乖远日月所在差觉三度二至畧景几失一日五星伏见至差四旬留逆进退或移两宿分至乖失则节闰非正宿度违天则伺察无準臣率愚瞽更勑新厯是即大明厯也四应等稍加改易而其改易之意有二内一欸因冬至宿度古今不同谓天数既差则七曜宿度渐与厯舛乖谬既着輒应改制今令冬至所在岁岁微差此言得之

魏

明帝正光二年辛丑龙祥李业兴造正光厯

积年一十六万八千五百九

日法七万四千九百五十二

时龙祥等九家厯合为一厯以李业兴为主改元正光名正光厯魏书称元起壬子律始黄钟考古合今可为最密今就其厯考之大约踵宋厯为之者

东魏

静帝兴和二年庚申李业兴造兴和厯

积年二十万四千七百三十七

日法二十万八千五百三十

壬子厯气朔稍违荧惑失次四星出伏厯亦乖舛兴和元年齐献武王入邺复命李业兴改正武王上言之得诏施行 考洛京已来四十余岁五星出没岁星鎮星太白业兴厯首尾恒中及有差处不过一日二日一度两度他厯之失动校十日十度荧惑一星伏见体自无常或不应度祖冲之厯多甲子厯十日六度何承天厯不及三十日二十九度今厯还与壬子同不有加增辰星一星没多见少及其见时与厯无舛今此亦依壬子元不改太白辰星唯起夕合为异业兴以天道高远测步难精五行伏留推考不易人自仰闕未能尽密但取其见伏大归畧其中间小谬如此厯便可行若专据所见之验不取出没之效则厯数之道其几废矣

北齐

文宣帝天保元年庚午宋景业造天保厯

积年一十一万一千二百五十七

日法二万三千六百六十

文宣受禅景业奉命叶图防造天保历行之武平七年董峻郑元伟立议非之畧曰景业有心改作不防真理乃使日之所在差至八度节气后天闰先一月朔望亏食既未能知其表里迟疾之历步又不可以通妄设平分虚退冬至冬至虚退则日数减于周年平分妄设故加时差于异日五星见伏有违二旬迟疾逆留或乖两宿又是年六月戊申朔太阳亏刘孝孙言食于卯时张孟宾言食于申时郑元伟董峻言食于辰时宋景业言食于巳时至月食乃于卯申之间其言皆不能中大都五代诸历家俱踵元嘉大明故法改换章部斗分妄自各立门户争相妒竞以涂人耳目如是而已

后周

武帝天和元年丙戌甄鸾造天和历

积年八十七万六千五百七

日法二万三千四百六十

静帝大象元年己亥冯显造大象历

积年四万二千二百五十五

日法一万二千九百九十二

西魏入关尚兴李业兴正光历后周明帝诏有司造周历颇谬及武帝天和元年甄鸾造天和历终于宣政元年至大象元年太史上士冯显更造大象历此历气多朔少所差实远而显自以爲参校精密过矣

隋

高祖开皇四年甲辰张宾造开皇历

积年四百一十二万九千六百九十七

日法一十万二千九百六十

高祖初行禅代之事欲以符命曜于天下道士张宾揣知上意自云洞晓星历盛言代谢之征由是大被知遇命造新历宾乃依何承天法微加增损作开皇历历既行刘孝孙与冀州秀才刘焯并称其失驳有六条及以古今交食并测景辨其是非互有短长如聚讼然殊不知张宾

止依元嘉旧法微加增损安得无差即孝孙等议历亦止就旧法辩论总之于盈缩迟疾之窍未得其真虽辩万言何益

仁寿四年甲子刘焯造皇极历

积年一百万九千五百一十七

日法一千二百四十二

开皇二十年太史令袁充表曰京房有言太平日行上道升平行次道霸代行下道盖日去极近则景短而日长去极远则景长而日短今自隋兴昼日渐长开皇元年冬至之景长一丈二尺七寸二分自尔渐短至十七年短于旧三寸七分矣上临朝谓百官曰日长之庆天之佑也今当改元乃改明年为仁寿元年因以历事付皇太子东宫刘焯以太子新立修增其书名皇极历与张胄元互相驳难是非不决焯罢归四年太史奏日食不効帝召焯欲行其历胄元排之又焯死历竟不行

炀帝大业四年戊辰张胄元造大业历

积年一百四十二万八千三百一十七

日法一千一百四十四

史称胄元博学多通精于术数时辈多出其下乃擢拜散骑侍郎兼太史令赐物千段改定新历至是行之大抵学祖冲之之法而小变其说盖与刘焯皆踵旧法为之无甚奇异也总之隋人步历不精气策未善冬至或差二三日则其景宜乎有三寸七分之差也而乃妄附太平祥称仁寿舛矣卒之历年三十传国二世然则景长之效寿耶不耶唐

高祖武德二年己卯傅仁均造戊寅历

积年一十六万五千三

日法一万三千六百

高祖受禅将治新历东都道士傅仁均善推步之学太史令庾俭丞傅奕荐之诏仁均与俭等参议合受命岁名为戊寅元历时称戊寅历其大要可考验者有七唐以戊寅岁甲子日登极历元戊寅日起甲子如汉太初一也冬至日短星昴合于尧典二也周幽王六年十月辛卯朔入食限合于诗三也鲁僖公五年壬子冬至合春秋命历序四也月有三大二小则日食常在朔月食常在望五也命辰起子半命度起虚六符阴阳之始六也立迟疾定朔则月行晦不东见朔不西眺七也高宗因诏司历起二年用之擢仁均员外散骑侍郎三年正月望及二月八

月朔当食比不効为祖孝孙王孝通等所驳十八年李淳风上言仁均历有三大二小云日月之食必在朔望十九年九月后四朔频大诏集诸解历者详之不能定庚子诏用仁均平朔仁均历法祖述胄元稍以刘孝孙旧议参之麟德间仁均历较淳风最疎更相出入其有所中淳风亦不能逾之

高宗麟德二年乙丑李淳风造麟德历

积年二十七万四百九十七

日法一千三百四十

高宗时戊寅历渐差岐州雍人太史令李淳风作麟德甲子元历以古历有章部元纪日分度分参差不齐乃为总法千三百四十以一之损益中晷术以考日至为浑仪表里三重以测黄道初隋末刘焯作皇极历未行淳风约之为法改作麟德历行之淳风又以晦月频见故立进朔之法谓朔日小余在日法四分之三已上者虚进一日以避晦月见不知月之隐见本天道之自然朔之进退出人为之牵强孰若废人用天不复虚进为得哉

宗开元十二年甲子僧一行造大衍历

积年九千六百九十六万二千二百九十七

日法三千四十

开元九年一行奉诏作新历推大衍数立术以应之十二年测景于天下南至安南北至鉄勒十五年历成而一行卒诏张説陈元景等次为历术七篇畧例一篇历议十篇称防明年説表上之起十七年颁行其大要着于篇者十二内历本议有日日行曰躔其差曰盈缩积盈缩曰先后古者平朔月朝见曰朏夕见曰朏今以日之所盈缩月之所迟疾损益之或进退其日以为定朔舒亟之度乃数使然躔离相错偕以损益故同谓之朏朏月行曰离迟疾曰转度母曰转法迟疾有衰其变者势也月逶迤驯屈行不中道进退迟?不率其常过中则为速不及中则为迟积迟谓之屈积速谓之伸阳执中以出令故曰先后陰含章以听命故曰屈伸日不及中则损之过则益之月不及中则益之过则损之尊卑之用睽而及中之志同观晷景之进退知轨道之升降轨与晷名舛而义合其差则水漏之所从也总名曰轨漏中晷长短谓之陟降景长则夜短景短则夜长积其陟降谓之消息游交曰交会交而周日交终交终不及朔谓之朔差交中不及望谓之望差日道表曰阳历其里曰陰历五星见伏周谓之终率以分从日其差为进退即此议观之颇胜前人然亦不过从古二十三家之历增密而已乃欲去增修之名标独创之美强作议论仍用算数展转相合附会大衍令不知历术之人称为作者此则欺人甚矣夫大衍之数自古有之假令一行生前汉时能舍四分三统而独创此历乎前无刘洪姜岌祖冲之何承天之属吾知其必不能也

肃宗实应元年壬寅郭献之造五纪历

积年二十七万四百九十七

日法一千三百四十

先是肃宗初大衍历有误诏韩颖直司天台增益旧术行至德历至宝应元年六月望月食不効乃诏司天台郭献之等复用麟德元纪更立岁差增损迟疾交食及五星差数以写大衍旧术上元七曜起赤道虚四度帝为制序题曰五纪历史称献之加减大衍偶与天合遂颁用之

德宗兴元元年甲子徐承嗣造正元历

积年四十万三千三百九十七

日法一千九十五

是时五纪历气朔加时后天诏司天徐承嗣与夏官正杨景风等杂麟德大衍之防治新历上元七曜起赤道虚四度建中四年历成名为正元要不出五纪旧术范围也

穆宗长庆二年壬寅徐昂造宣明历

积年七百七万五百九十七

日法八千四百

宪宗即位司天徐昂上新历名曰观象起元和二年用之然无部章之数至于察敛啓闭之候循用旧法测验不合至穆宗立以为累世纒绪必更历纪乃诏日官改撰历法名曰宣明上元七曜起赤道虚九度其气朔发敛日躔月离皆因大衍旧术晷漏交防则稍增损之更立新数以步五星大约皆準大衍历法其分秒不同则各据本历母法云起长庆二年自敬宗至于僖宗皆遵用之

昭宗景福元年壬子边冈造崇?历

积年五千三百九十四万七千六百九十七

日法一万三千五百

是时宣明历数渐差诏太子少詹事边冈治新历冈巧于用算然实防于本原其上元七曜起赤道虚四度其气朔发敛盈缩朏朒定朔?望九道月度交会入食限去交前后皆大衍之旧余

虽不同亦殊涂而至者景福元年厯成赐名崇²按冈用算巧能立术简防虽仍大衍而皆变其名如策实曰岁实揲法曰朔实干实曰周天分之类明白使人易晓较之闭藏闪烁者不同是可尚也其治晷度準阳城日晷前后消息加減得宜九服中晷各于其地立表候之在阳城之南之北者各有距差以加減阳城二至中晷九服所在各于其地置水漏以定漏率各以阳城二至晷漏母除之得加时黄道日躔交道有差其术甚善后世郭守敬仿之测验诸方惜未能尽用其术也

周

世宗显德三年丙辰王朴造钦天厯

积年七千二百六十九万八千七百七十七

日法七千二百

五代初用唐厯后诸国各有厯皆行之未久法不传惟周世宗钦天厯乃端明殿学士王朴所造其厯以陰三阳二化成之数得诸法较之八十一取之黄钟三千四十取之大衍其牵附为尤甚行五行周亡

宋

太祖建隆三年壬戌王处讷造应天厯

积年四百八十二万五千八百七十七

日法一万零二

太平兴国六年辛巳吴昭素造乾元厯

积年三千五十四万四千二百七十七

日法二千九百四十

眞宗咸平四年辛丑史序造仪天厯

积年七十一万六千七百七十七

日法一万一百

显德钦天历行五年周亡宋初犹用之建隆二年五月以其历推验疎濶乃诏司天少监王处讷等别造历法四年四月新法成赐名应天至太平兴国间有上言应天历气候渐差诏处讷等重加详定六年表上新历会冬官正吴昭业所献新历气朔稍均众所推服遂用之赐号乾元应天乾元皆御制序焉真宗嗣位命判官司天监史序等考验前法研覈旧文取其枢要编为新历咸平四年三月历成赐号仪天夫天道运行皆有常度历家之术古今不同盖变法以从天随时而推数故法有疎密数有繁简虽条例稍殊而纲目一也

仁宗天圣元年癸亥宋行古造崇天历

积年九千七百五十五万六千五百九十七

日法一万五百九十

宋兴百余年至干兴初诏历官宋行古等改造新历至天圣元年八月历成诏翰林学士晏殊制序而施行焉命曰崇天其积年上考往古岁减一算下驗将来岁加一算历成以来年甲子岁用之是年五月丁亥朔日食不效诏候驗至七年会周琮言古之造历必使千百年间星度交食若应绳準今历成而不验则历法为未密又有杨皞于渊者与琮求较验而皞术于木为得渊于金为得琮于月土为得诏增入崇天历具改用率数云

英宗治平元年甲辰周琮造明天历

积年七十一万一千九百七十七

日法三万九十

崇天历行至嘉祐末英宗即位命殿中丞判司天监周琮等作新历三年而成琮言旧历节气加时后天半日五星之行差半次日食之候差十刻既而司天中官正舒易简等更陈家学于是诏翰林学士范鎮等考定是非上推尚书辰弗集于房与春秋之日食参今历之所候而易简等所学疎濶不可用新书为密遂赐名明天历诏翰林学士王珪序之未久以月食不效诏历官重造新历至神宗熙宁元年上之占验亦差遂复行崇天历

神宗熙宁七年甲寅卫朴造奉元历

积年八千三百一十八万五千二百七十七

日法二万三千七百

历行十八年至元祐间测有差

哲宗元祐七年壬申皇居造观天历

积年五百九十四万四千九百九十七

日法一万二千三十

历行十一年崇宁间冬至有差

徽宗崇宁二年癸未姚舜辅造占天历

积年二千五百五十万一千九百三十七

日法二万二千八十

历行三年不效

崇宁五年丙戌姚舜辅造纪元历

积年二千八百六十一万三千四百六十七

日法七千二百九十

历行二十一年

金

太宗天会五年丁未【南宋高宗建炎元年】杨级造大明历

积年三亿八千三百七十六万八千六百五十七日法五千二百三十

大定二十年庚子【南宋孝宗淳熙七年】赵知微重修大明历积年八千八百六十三万九千七百五十七

日法五千二百三十

天会五年司天杨级始造大明历十五年春正月朔始颁行之其法不知所本或曰因宋纪元历而增损之至正隆戊寅三月辛酉朔推日当食而不食大定癸巳五月壬辰朔日食甲午十一月甲申朔日食加时皆先天丁酉九月丁酉朔食乃后天由是占候渐差至庚子乃命史官赵知微重修大明历十一年历成二十一年十一月望月食验知知微历为亲遂用之

南宋

高宗绍兴五年乙卯陈得一造统元历

积年九千四百二十五万一千七百三十七

日法六千九百三十

历行三十二年

孝宗乾道三年丁亥刘孝荣造乾道历

积年九千一百六十四万五千九百三十七

日法三万

历行九年

淳熙三年丙申刘孝荣造淳熙历

积年五千二百四十二万二千七十七

日法五千六百四十

历行十五年

光宗绍熙二年辛亥刘孝荣造会元历

积年二千五百四十九万四千八百五十七

日法三万八千七百

历行八年

宁宗庆元五年己未杨忠辅造统天历

积年三千九百一十七

日法一万二千

厯行八年

开禧三年丁卯鲍澣之造开禧厯

积年七百八十四万八千一百五十七

日法一万六千九百

厯行四十四年

理宗淳祐十年辛亥李德?造淳祐厯

积年一亿二千二十六万七千六百七十七

日法三千五百三十

厯行一年

宝祐元年癸丑谭玉造会天厯

积年一千一百三十五万六千一百五十七

日法九千七百四十

厯行十八年

度宗咸淳七年辛未陈鼎造成天厯

积年七千一百七十五万八千一百五十七

日法七千四百二十

厯行四年

高宗时中原既失星翁离散纪元厯亡绍兴二年高宗重购得之乃命常州布衣陈得一改造统元厯厯成诏翰林院学士孙近为序颁行乃有司不善用之暗用纪元法推步推得乾道三年丁亥岁十一月甲子朔裴伯寿陈统元法当进作乙丑于是依统元正之光州士人刘孝荣言是年四月戊辰朔日食一分日官言食二分既而精明不食是年孝宗命孝荣治厯乃采五代民间万分厯作三万分以为日法造乾道厯时谈天者各以技术相高互相诋毁纷纷不已

至淳熙三年因推太阳不合仍命孝荣改历四年颁行赐名淳熙淳熙末验合朔差光宗绍兴二年诏改新历仍命孝荣为之赐名会元四年布衣王孝礼言陈得一造统元历刘孝荣造乾道淳熙会元三历皆未尝测景是以冬至皆后天一日今宜立表测验是时朝廷虽从未暇改作庆元四年会元历占候多差日官草泽互有异同旧历后天十一刻诏杨忠辅造新历五年历成赐名统天是年六月乙酉朔推日食不验又嘉泰二年五月甲辰朔日食统天历先天一辰有半乃诏草泽有通历者应聘修治开禧三年大理评事鲍澣之言统天历气朔五星皆立虚加虚减之数气朔积分乃有泛积定积之繁其余差漏不可备言杨忠辅今见统天历舛私成新历容臣太史草泽诸人所着历参攷之检讨曾渐亦言愿以诸历下本省参攷以最近者颁用于是改定新历历成赐名开禧诏以戊辰年权附统天历颁之于是附行于世四十五年嘉定十一年太史局推七月朔日食不验因命李德卿改造新历淳祐十年历成赐名淳祐是年淳祐新历推壬子岁立春

时刻与开禧历所推相差六刻又推日食分亦差六刻有余十二年秘书省言李德卿历与谭玉所进新历各有得失请商确推算合众长而为一未几历成赐名防天宝祐元年行之咸淳六年十一月三十日冬至后为闰十一月既已颁历浙江安抚司准备差遣臧元震言十九岁为一章至朔同日谓之章月今以十一月三十日为冬至又以冬至后为闰十一月自淳祐壬子至咸淳庚午凡十九年是为章岁以十九年七闰推之则闰月当在冬至前不当在冬至后以至朔同日论之则冬至当在十一月初一日不当在三十日因更造历六年成七年颁行即成天历也

按宋史云宋开国以来其历曰应天曰乾元曰仪天曰崇天曰明天曰奉天曰观天曰纪元迨靖康丙午百六十余年而八改历南渡之后曰统元曰乾道曰淳熙曰防元曰统天曰开禧曰防天曰成天至德祐丙子又百五十年复八改历使其初立法蹈合天道则千岁日至可坐而致奚必数数更法以求幸合?象哉虽然天步惟艰古今通患天运日行左右既分不能无忒谓七十九年差一度虽视古差密亦仅得其槩耳又况黄赤道度有斜正濶狭之殊日月运行有盈缩朏朒表里之异测北极者率以千里差三度有奇晷景称是古今测验止于岳台而岳台岂必天地之中余杭则东南相距二千余里华夏幅员东西万里发敛晷刻岂能尽谐又造历者追求历元逾越旷古抑不知二帝授时齐政之治毕殫于是乎今其遗法具在方册惟奉天防天二法不存大抵数异术同因仍增损以追合乾象俱无以大相过也

元

国初承用金大明历庚辰岁太宗西征五月望月食不効二月五月朔防月见于西南中书令耶律楚材以大明历后天乃为更改又创里差以增损之名为西征庚午元历表上之不果颁用至元四年西域扎马鲁丁撰进万年历世祖稍颁行之十三年平宋遂诏前中书左丞许衡太子赞善王恂都水少监郭守敬改治新历乃创简仪仰仪高表诸器测候日月星辰消息运行之变兼考前代历法参别同异酌取中数以为历本当时测景之所二十有七东极朝鲜西至滇池南逾朱崖北尽铁勒十七年冬至历成诏赐名曰授时历十八年颁行按授时历不用积年日法革去人为附防之失而惟顺天以求合又以日月实合时刻定朔而不用虚进法诚

为卓见超越前代矣约畧计之其所考正者凡七事一曰冬至自至元十四年丁丑至十七年庚辰各冬至详测日晷酌取至日前后同者为準二曰岁余自宋大明壬寅年距今八百一十年每岁合得三百六十五日二十四刻二十五分即用二十五分为授时历岁余合用之数较大明历减去一十一秒并定上推百年增一下推百年减一之议三曰日躔用至元丁丑四月癸酉望月食既推求日躔得冬至日躔赤道箕宿十度黄道九度有奇较大明历差七十六分六十四秒四曰月离自丁丑后每日测知逐时太陰行度推算变从黄道求入转极迟疾并平行得大明历入转后天又因考验交食加大明历三十刻五曰入交自丁丑五月后凭每日测得太陰去极度比拟黄道去极度得月道交于黄道仍依日食法度推求皆有食分得入交时刻六曰二十八宿距度自汉太初以来距度不同互有损益大明历则于度分附以太半少皆私意牵就未尝实测其数授时新仪皆细刻周天度分每度为三十六分以距线代管窥宿度余分并依实测不以私意牵就七曰日出入昼夜刻大明历止据汴京为準刻度与大都不同授时一以大都为正所创法者五事一曰太阳盈缩用四正定气立升降限求得每日行分初末极差积度二曰月行迟疾古历用二十八限授时以万分日之八百二十分为一限析为三百三十六限求其迟疾度数逐时不同三曰黄赤道差依新算求得度率积差差率四曰黄赤内外度据累年实测内外极度度分求每日去极若干五曰白道交周旧法黄道变推白道以斜求斜授时用立浑比量得月与赤道正交春秋二正度分拟以为法推逐月每交二十八宿度分已上考正创法共十有二事守敬擅称此术概在于是顾欲据是遂谓上通往古下验将来无不密合可垂永久而无敝岂其然乎何者求理未精立法未全也夫天有不同心圈地有纬度太阳高卑限不在二至月与五星有小轮有纬行七政各有视差有清?气差诸如此类缕举之不下数十种凡皆守敬所未闻也而历家舍此数十种必无密合天行之理无惑乎授时历成至大德三年八月推日当食而不食六年六月又食而失推守敬亦付之无可柰何也且当日加工仅于日月而畧于五星五星则犹沿用大明历然则其历术之浅深可知矣

明

洪武初年首命太史监正元统厘正历典统上言一代之兴必有一代之历随时修改以合天度遂以洪武十七年甲子岁为历元作历法四卷改名大统而其法皆袭授时独弃去百年消长之法李德芳争之不从于是相沿二百余年不知变通交食既讹节候亦爽五星伏见益复谬迷改修之议始于万历决于崇祯岁次己巳望等应召前来著书演器阅六年历成叅前验后无不密合天行时有布衣魏文魁以晓历着闻曾随观察邢公云路着有律历考一书乃率门徒上疏要求设局以角胜负卒以测验屡疎散遣回籍

新法算书卷九十九

卷一百

钦定四库全书

新法算书卷一百 明 徐光启等 撰新法表异卷下

国朝

前明自改历已来新法着闻于世久矣猥以国家多事颁行有待乃岁次甲申恭遇

圣朝建鼎本年八月一验日食时刻分秒方位无差奉有新法尽善尽美之

旨遂用新法造时宪书颁行天下天时人事巧相防合岂偶然哉算书共计百卷覃思竭精默符乾造理明数着度越前朝谨撮举其凡概如左

天地经纬

天有经纬地亦有之盖大地随人所止依天顶以分四方东西为经南北为纬历家不明各方经纬之度则无以知幅 相距之数即所推太阳节气与五星经度凌犯及交食时刻日食分数行之一方不能通之各方矣至于日出日入昼夜长短并準地纬定之方适于用须知天地经纬相应古云地方言其德耳

地形实圆月食时闇虚之圆是其景也周偏生物戴履不殊各以覩日为昼两极下极寒以半载为昼夜赤道下极暑以二分为夏二至为冬北行累日北星渐出南星渐没由是推之形圆明矣大约二百五十里当天之一度经纬皆然

诸曜异天

诸曜各天高卑相距远甚此创论也然有实验姑举二端一验以测法试立表于此于一线上窥二星其距表正等而其射景则长短不等岂非高者长而卑者短乎一驗以视差设月与星在天实行同度人从地面视之皆有差分然月差一度有余星差有少至数分者此何以故差少者高差多者卑也旧历测验不精认作同天为误匪小

圓心不同

太阳本圓与地不同心二心相距古今不等即加减亦异即今二百年后其数小变乃能测审差数以为万年通变之法旧法不知也

?气有差

欲测七政经纬度分先须定本地之?气差盖地中时有游气上腾其质轻微虽不能隐蔽天象却能映小为大升卑为高故日月出入人从地平上望之比于中天则大星座出入人从地平上望之比于中天则广此映小为大也定望日时地在日月之间人在地平无两见之理而恒得两见或日未西没而已见月食于东日已东出而尚见月食于西或高山之上见日月出入以较厯家算定时刻每先升后坠此升卑为高也且?气又有厚薄有高下近水与浮虚之地气盛则厚而高坚燥之地气减则薄而下厚且高则映象愈大升像愈高薄且下则映像不甚大升像亦不甚高大约地势不等气势亦不等故受?者其势亦不等欲定日躔月离五星列宿等之纬度若非先定本地之?气差终难密合也

测算异古

天气浑圆其面与诸道相割所生三弧形不一而足乃古法测天惟以句股为本用平立定三差总是平形岂能测圆又句与股交为直角一遇斜角其法立穷新法测以天弧三角形算以割圆八线表是为以圆齐圆遇直遇斜无往不合且其用甚大其法甚简弧矢诸线乘除一次即得非若句股必须展转商求累时方成一率也

测算皆依黄道

日行由黄道中线月与五星亦皆出入黄道内外不行赤道厯家测天若但用赤道仪所得经度宿次尚非本曜在天之宫次新法就其所得又通以黄赤通率表乃与天行密合且月星之距赤极古今不同而其距黄极则皆终古如一以此新法日月五星皆依黄道起算即恒星亦从黄极以定岁差

改定诸应

七政本行各分平实二行乃平行起算之根是即某曜某日时刻躔某宫之数其名为应新法改定诸应悉从天聪二年戊辰前冬至后己卯日第一子正为始

节气求真

旧法平节气非天上真节气也盖太阳之行有盈有缩而盈缩又各不等旧法平分气策一十五万二一八四三七五以为岁周二十四分之一是以平数定节气不免违天矣于是节气之差或以時計或以日计至若春分则后天二日秋分则先天二日为误匪小新法悉皆改定

盈缩真限

岁实生于日躔由日轮之轂渐近地心其数浸消往厯强欲齐之今古不相通矣授时创立消长上考往古百年加一下验将来百年减一此说为近然而据算测天则又未合者须知日有最高最卑二防盈缩迟疾从此而生乃旧法以高卑二防泥在二至遂以二至为盈缩之定限

非也新法精详测候见春分至立夏行四十五度有奇立秋至秋分亦行四十五度有奇其行度等而中间所历时日不等又时日多寡世世不等即秋分至立冬立春至春分亦然因知日行最高卑度上古在二至前今世在二至后六度有奇则二至后六日乃真盈缩之限而沿守授时者犹从二至起算如此岁实安得齐也今用授时消分为平岁更以最高卑差加减之为定岁因计最高最卑之各一防每年自行四十五秒

表测二分

旧以圭表测冬至非法之善也盖表景长短之差上应太阳南北之行显则俱显微则俱微二至前后三日内太阳一日南北行为天度六十分之一设表长一丈冬至两日之景约差一分三十秒準此细求之应差一秒为六刻七分然而圭上一秒之差人目不能无误且景符之光线较濶不止数秒一秒得六刻有奇如差三秒即为二十刻矣又安所得準也新法独用春秋二分盖是时太阳一日南北行二十四分景差一寸二分纵令测差一二秒算不满刻所差无几较二至为最密

太阳出入及晨昏限

诸方北极出地度数不同太阳出入时刻因以各别大统历自永乐后造自燕都乃犹从江南起算且又执一方以槩天下则都城与诸方昼夜长短并与天违甚至日月东西带食所测不合所算矣新法虽从京都起算而诸方各有加减然后各得真正时刻即论晨昏旧以二刻半为限新以十八度为限然而太阳行此十八度各宫又各不同因是有五刻七刻之别若北极出地七十二度以上之处则夏月晨昏相切虽至中夜亦未甚有黯黑也

昼夜不等

昼夜之分厯家皆从子午起算一岁行度日日不等其差较一刻有奇新法独明其故有二一缘黄道夏迟冬疾差四分余一缘黄赤二道广狭不同距则率度必不同分也

改定时刻

昼夜定为九十六刻盖一昼一夜平分十有二时时各八刻积十二时为九十六刻其于推算甚便旧增四刻凑成百数求整齐耳乃其分派百刻则谓每时八刻又三分之一则是每时有一奇零益为繁琐矣且旧法亦自知百刻之不适于用也其于推交食求时差分仍用九十六刻为法定之则旧增四刻为赘矣置闰不同

余气归终积而为闰凡闰之月太阳之躔某宫先后防月者二是本月之内太阳不及交宫因无中气遂置为闰月乃旧法置闰用平节气非也新法用太阳所躔天度之定节气与旧不同

太陰加減

月与五星本轮之外皆有次轮所以行度益繁就月言之同心轮负本轮之心而右本轮又负次轮之心而左俱一周而复月复循次轮而右半周而复次轮半径半于本轮半径并之得五度弱为二?唯朔望月在本轮内规不须次轮加減止一加減已足余日则于一加減外另有二三均数多寡不等

月行高卑迟疾

旧历言太陰最高得疾最卑得迟且以圭表测而得之非也太陰迟疾是入转内事表测高下是入交内事若云交即是转缘何交终转终两率互异明是二法岂容混推以交道之高下为转率之迟疾也交转既是二行而月行转周之上又复左旋所以最高向西行则极迟最卑向东行乃极疾正与旧法相反五星高下迟疾亦皆準此

朔后西见

合朔以后月夕西见或迟或疾甚有差至三日者新法独明其故有三一因月视行度视行为疾段则疾见迟段则迟见一因黄道升降有斜有正正必疾见斜必迟见一因白道在纬南纬北凡在陰历疾见阳历迟见也此外又有北极出地不同之故并朦胧分与气差诸异所以迟疾恒不能齐也

交行加減

正交中交行度古定一日逆行三分终古皆为平行今细测之有时月在交上以平求之必不相合因设一加減为交行均数

月纬距度

太陰纬度旧法以交食分数及交泛等测定黄白二道相距五度因以为率不知朔望外距交尚有损益其至大之距计五度又三分之一也又遇一月两食则二?又须另用仪测方能审知距度几何彼拘泥五度岂能合天

交食有无

交食有无惟于入交限定之入交适当交防必食即前后距防不远亦食不则不食蓋距交近则其度狭狭则小于两半径故食距交远则其度广广则月与景过而不相涉矣何食之有然此论交前后也又当论交左右视太陰与黄道之纬度相距几何度分月食则以距度较月与景两半径并日食则以距度较日月两半径并而距度为小则食若大则过而不相涉等则过而仅相切皆不得食也但距度在月为实距度而在日为视距度此则不同耳

日月食限不同

食限者日月行两道各推其经度距交若干为有食之始也然而日与月不同月食则太陰与地景相过两周相切以其两视半径较白道距黄道度又以距度推交周度定食限若日食则虽太阳与太陰相遇两周相切而其两视半径未可遂以之定两道之距度为有视差故必加入视差而后得距度因知特论半径则日食之二径狭月食之二径广论日食之限乃反大于月食之限以视差也

日月食分异同

食分多寡惟于距度定之距度在月食为太陰心实距地景之心两心愈近食分愈多愈远则食分愈少矣在日食为日月两心之距距近食多距远食少与月食同但日食不据实距而据视距盖定朔为实交防天下所同而人见食分多寡则东西南北各异所以然者皆视度所为也

实防中防以地心为主

实防者以地心所出直线上至黄道者为主而日月五星两居此线之上则实会也即南北相距非同一防而总在此线正对之过黄极圈亦为实防盖过黄极圈者过黄道之两极而交防于黄道分黄道为四直角者也则从旁视之虽地心各出一线南北异纬而从黄极视之即见地心所出二线东西同经是南北正对如一线也是故谓之实防若月与五星各居其本轮之周地心所出线上至黄道而两本轮之心俱当此线之上则为月与五星之中防日无本轮本行圈与地为不同心两心所出则有两线此两线者若为平行线而月本轮之心正居地心线上则是日与月之中防也盖实防既以地心线射太陰之体为主则此地心线过小轮之心谓之中防矣若以不同心圈之平行线论之因日月各有本圈即本圈心皆与地心【即黄道心】有相距之度分即日月循各本圈之周右行所过黄道经度必时时有差【与地不同心故也】其从地心出直线过日月之体上至黄道此所指者为日月之实行度分也设从地心更出一平行直线与本圈心所出直线偕平行而上至黄道此所指者为日月之平行度分也盖太阳心线与地心一线平行太陰心线亦与地心一线平行但时多不相遇至相遇时两地心线合为一线则是日月之中相防若太阳实行之直线与太陰实行之直线合为一线则是日月之实相防合防望防皆有中有实其理不异

视防以地面为主

前言实防中防食限等皆日月食之公法也皆是準于地心然有视防新法所创也夫月食生于地景景生于日故天上之实食即人所见之视食无二食也日食不然有天上之实食有人所见之视食其食分之有无多寡两各不同推步日食难于太陰者以此其推算视食则依人目与地面為準蓋人目居地面之上与地心相距之差为大地之半径则所见之食与实食分两直线各至宗动天各有所指度分是生视差而人目所见之食非实防也特为视防

黄道九十度为东西差之中限

地半径三差恒垂向下但高卑差线以天顶为宗下至地平为直角南北差者变太陰距黄道之度以黄道极为宗下至黄道为直角东西差则黄道上弧也故论天顶则高卑差为正下南北差为斜下而东西差独中限之一线为正下一线以外或左或右皆斜下论黄道则南北差恒为股东西差恒为句高卑差恒为?至中限则股?为一线无句矣所谓中限者黄道出地平东西各九十度之限也旧法以子午圈为中限新历以黄道出地之最高度为中限【东西各九十度即是最高】两法皆于中前减时差使视食先于实食皆于中后加时差使视食后于实食第所主中限不同则有宜多而少宜少而多或宜加反减宜减反加凡加时不得合天多缘于此

三视差

视防即实防者惟当天顶之一防为然过此则以地半径以日月距地之远测太阳及太陰实有三种视差其法以地半径为一边以太阳太陰各距地之远为一边以二曜高度为一边成三角形用以得高卑差一也又偏南而变纬度得南北差二也以黄道九十度限偏左偏右而变经度得东西差三也因东西视差故太阳与太陰防有先后迟疾之变二曜之防在黄平象限度东即未得实防而先得视防若在黄平象限西则先得实防而后得视防所谓中前宜减中后宜加也因南北视差故太陰距度有广狭食分有大小之变如人在夏至之北测太陰得南北视差即以加于太陰实距南度或以减于实距北度又东西南北两视差皆以黄平象限为主日距九十度限渐近东西差渐小南北差渐大近之极则无东西差而南北差与高卑差合为一矣距九十度限渐远南北差渐小东西差渐大远之极则无南北差而东西差与高卑差又合为一矣盖三差恒为句股形高卑其?南北其股东西其句至极南则?与股合至极东极西则?与句合也

外三差

交食有东西南北高卑三差皆生于地径然更有外三差不生于地径而生于气气有轻重有厚薄各因时因地而三光之视度为之变易一曰清?高差是近于地平为地平所生清?之气变易高下也二曰清?径差亦因地上?气而人目所见日径之大小变易也三曰本气径差本气者四行之一即素问所谓大气地面以上月天以下充塞太空者是也此比清?气更为精微无有形质而亦能变易太阳之光照使目所见之视度随地随时小大不一也此外三差之义振古未闻近始得之然论交食至此于理为尽矣

亏复不一

日食初亏复圆时刻多寡不一此非二时拆半之说也其故盖在视差夫视差能变实行为视行则用视差以较食甚前后不免参差又安能令视行前后同一乎新法直以视行推变时刻则初亏复圆时刻不一之故了然矣

交食异算

诸方各依地经推算交食时刻及日食分夫诸方所见日月出没及在天中各有前后不同即所得交食时刻互异日月二食皆同一理但日食又因视差随地不一即太陰视距不一而所见食分亦因以判焉日食变差

日食古来有推食不食者或算入限不真或夜食而误为晨夕此皆不足置论独有据法应食而实不见食无可奈何遂云日度失行诬天甚矣朝臣有称贺者防上甚矣据新法变差而论必系此日此地之南北差变为东西差故论天行则地心与日月两心相参直实不失食而从人目所见则日月相距近变为远实不得食然惟此地为然若在他方未必不渐见食并全见食也此亦千百年偶遇一二次非常有者也

推前验后

交食之法上推往古下验将来百千万年当如指掌若悉用古法推步穷年累月不可得竟矣今用新法诸表远遡唐虞下沿万?开卷了然不费功力如春秋以来有比月书食者有不书日不书朔者依法考求断其是非定其日朔至易也又至当也至欲累求向后若干年应得若干食是皆不用全表但检交周度表便可得之

五星準日

推算五星皆以太阳為準其近太阳而伏则疾行其对太阳而冲则退行且太阳之行又迟疾不一则推五星宜于各本行外并太阳迟疾之行俱入算内始为得之乃旧法于合伏日数时多时寡徒以本星段目定之故不免有差一二度者计日则或十日或半月矣新法改正

伏见密合

五星伏见各以距太阳之度分为限顾旧法惟用黄道距度如谓太阳在降娄初度岁星在十五度即定为见限非也须知五星有纬南纬北之分黄道又有正斜升降之势各宫不同所以加减各异此理未明故有差至一二旬或一月甚且推见而实伏推伏而实见者新法改正

五星纬度

太陰本道斜交黄道因生距度与陰阳二厯即五星亦然五星相距纬度多寡不一而其斜交黄道莫不与月同理故其两交亦曰正交中交其在南在北两半周亦曰陰阳二厯从是各定加减方可合天又土木火三星冲太阳纬大合伏太阳纬小金水顺伏纬小逆伏纬大新法一一详求旧未能也

金水伏见

金星或合太阳而不伏水星离太阳而不见所以然者金纬甚大凡逆行纬在北七度余而合

太阳于寿星大火二宫则虽与日合其光不伏一日晨夕两见者皆坐此故水纬仅四度余设令纬向是南合太阳于寿星嗣后虽离四度夕犹不见也合太阳于降娄嗣后虽离四度晨犹不见也此二则用浑仪一测便见非旧法所能知也

五星测法

测五星须用恒星为準测时用黄道仪或弧矢等仪将所测纬星视距二恒星若干度分依法布算乃得本星真经纬度分又或绘圈亦可免算

恒星东移

恒星以黄极为极故各宿距星行度时近赤极亦或时远赤极盖行渐近极即赤极所出过距星线渐密而其本宿赤道弧较小行渐远极即过距星线渐疎其本宿赤道弧则较大此由二道各极不同非距星有异行或易位也即如觜宿距星汉测距参二度唐测一度宋测一度迄半度元测五分今测之不啻无分且侵入参宿二十四分此其明验也然其故至今日始明又宋时所定十二宫次各在某宿度今皆不然正因恒星有本行宿度已东移十余度矣旧法未谙故所算日月五星过宫俱多舛错新法改正

绘星大备

旧法绘星仅依河南见界即中国所见之星亦未全备新法周天皆有不但全备中国见界而已又新法所定二十八宿先后大小俱合天象其分恒星大小有六等之别前此未闻又依各星光测各星性为天文占验大用亦新法所创有也

天汉破疑

天汉斜络天体与天异色昔称云汉疑为白气者非也新法测以远镜始知是无算小星攒聚成形即积尸气等亦然足破从前谬解

四余删改

罗防即白道之正交乃太陰自南遡北交于黄道之一防防有本行而罗防正对之防即为计都即为中交矣月孛乃月所行极高之防至此其行极迟孛者悖也谓其交转两行若相悖云尔乃从前日者之流指罗计月孛为星谓其所躔宿度各有吉凶惑世诬民莫此为甚至于紫气一余细考诸曜实无此种行度欲测候无象可明欲推算无数可定欲论述又无理可据明系前人妄增后人傳防今俱改删

测器大备

欲齐七政首重玑衡所借以验合改差者器也古厯尚有数种近代灵台所存惟有圭表景符筒仪浑象等器颇不足用新法增置者曰象限仪百游仪地平仪弩仪天环天球纪限仪浑盖筒平仪黄赤全仪日星等晷诸器或用推诸曜或用审经纬或用测极或用求时尽皆精妙而其最巧最奇则所制远镜更为窥天要具用之能详日食分秒能观太白有上下?能见岁星旁四小星填星为椭圆形旁附有两小星昴宿有三十余鬼宿中之积尸气以至体微光渺之星用此所见奚啻多数十倍又且界限分明光芒璀璨然此亦西洋近时新增之器百年前未有也

欲求倍胜之法必资倍胜之器测器虽不一种然而有浑有平有全有隅其平而隅者较之浑而全者径广三倍分细十倍黄赤分器莫不精审旧法未能也日晷备用

单论求时则晷为最準盖古法时牌不分方土为用最拙新法之创斯晷必预定各方北极出地之度以故随处可用且无拘垣壁正侧咸可制造或用罗鍼或不用罗鍼且又能于一面视太阳所躔节气宫次度分及定日之高度定黄道各时之出没其称最者则地平晷立晷百游晷通光晷等数种他若柱晷瓦晷碗晷十字晷等或正或欹之类不啻数十种而此外更有星晷及测月之器以为夜中测时之需云

新法算书卷一百